DCSガイド

F -14 B TOMCAT

By CHUCK

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。
https://www.patreon.com/chucksguides

免責事項

このドキュメントは、レクリエーション目的でのみ作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

このドキュメントの作成者は、F-14 Tomcatの制限付きドキュメントまたは機密ドキュメントにアクセスしたことはありません。著者は、F-14 Tomcat、その武装システム、および防御システムに関連するOEM（Original Equipment Manufacturer）データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント（つまり、Heatblur F-14 Wiki）と非公式チュートリアル（Youtubeでのプレーヤー作成ビデオ）から取得されます。使用されている参考文献のリストは、第17部–参考資料と略語に記載されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS Worldシミュレーション環境の制限とHeatblurによるDCS F-14モジュールの制限により、ゲームプレイのために意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽に使用される無料の個人プロジェクトです。このドキュメントは、実際のF-14 Tomcatを操縦することを誰かに教えることを意図しておらず、設計もされていません。

目次

- パート1 –はじめに & JESTER AI
- パート2 –コントロールのセットアップ
- パート3 –コックピットと機器
- パート4 –起動手順
- パート5 –離陸
- パート6 –着陸
- パート7 –エンジン管理
- パート8 –飛行と空気力学
- パート9 –レーダーとセンサー
- パート10 –犯罪：武器と兵器
- パート11 –防御：RWRと対策
- パート12 –データリンクとIFF
- パート13 –無線
- パート14 –オートパイロット
- パート15 –ナビゲーションとACLの着陸
- パート16 –空対空の補給
- パート17 –参考資料と略語

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

パート1 –はじめに＆JESTER AI

の グラマンF-14トムキャット アメリカの超音速ツインエンジン、2座席、ツインテール、可変掃引翼戦闘機です。それはツインテールを備えた最初のそのような米国のジェット戦闘機でした。Tomcatは、F-111Bプロジェクトの崩壊後、米国海軍の海軍戦闘機実験（VFX）プログラムのために開発されました。F-14は、ベトナム戦争中のMiG戦闘機に対する空戦経験を組み込んで設計された、アメリカのティーンシリーズ戦闘機の最初のものでした。

F-14は1970年12月21日に初飛行し、最初の配備を行いました
に 1974 と の 米海軍
USS Enterprise（CVN-65）に搭載され、McDonnell Douglas F-4 Phantom IIを置き換えます。F-14は、2000年代に米国海軍の主要な海上航空優勢戦闘機、艦隊防衛迎撃機、戦術空中偵察プラットフォームとして機能しました。1990年代に低高度航法および夜間照準赤外線（LANTIRN）ポッドシステムが追加され、Tomcatが精密な地上攻撃任務を開始しました。

1980年代、F-14はイランイラク戦争中にイランイスラム共和国の空軍によって陸上迎撃機として使用され、イラクの戦闘機との戦闘が見られました。伝えられるところによると、イランのF-14は戦争中に少なくとも160機のイラク航空機を撃墜しましたが、失われたトムキャットは12〜16機だけでした。これらの損失の少なくとも半分は事故によるものでした。

Tomcatは、2006年9月22日にボーイングF / A-18E / Fスーパーホーネットに取って代わられて、米海軍の現役艦隊から引退しました。F-14は1976年にイランに輸出されたまま、イランの空軍に勤務し続けています。2015年11月、シリアの空爆でロシアのTu95爆撃機の護衛を飛ばしていたと報告されたイランのF-14が報告されました。

F-14トムキャットは、航空優位性戦闘機と長距離海軍迎撃機の両方として設計されました。これにより、Sparrowミサイルで武装した場合は護衛攻撃機として機能し、Phoenixミサイルで武装した場合は艦隊防空潜入迎撃機として機能します。F-14は、2座席のコックピットとバブルキャノピーを備えて設計されており、空対空戦闘で乗員を支援するオールラウンドな視界を提供します。飛行中に自動的にスイングする可変形状の翼が特徴です。高速迎撃では、後方に掃引され、低速飛行のために前方にスイングします。F-4ファントムの空中戦闘性能をほとんどの点で改善するように設計されています。F-14の機体と翼はF-4よりも速く登ることができ、ツインテールの配置はより優れた安定性を提供します。

F-14の左側には、20 mm M61バルカンガトリング砲が搭載されています（ファントムは、米国海軍に内部砲を備えていませんでした）。AIM-54フェニックス、AIM-7を搭載できます。すずめ、およびAIM-9サイドワインダー対空ミサイル。ツインエンジンは、間隔の広いナセルに収納されています。ナセル間の胴体の平らな領域は、翼の掃引メカニズムや飛行制御などの燃料やアビオニクスシステム、および兵器を運ぶために翼が使用されていないため、兵器を収容するために使用されます。主に胴体のリフティングボディ特性により、胴体はそれ自体で、F-14の空力揚力面の約40〜60％を翼の掃引位置に応じて提供します。

F-14Aは、米海軍の最初の2座席、ツインエンジン、全天候型迎撃戦闘機の変種でした。1970年12月21日に最初に飛行しました。最初の12個のF-14Aはプロトタイプバージョン（YF-14Asとも呼ばれる）でした。耐用年数が遅い改造により、その武装に精密ストライキの弾薬が追加されました。米海軍は478機のF-14A航空機を受け取り、79機はイランが受け取りました。最後の102個のF-14Aは、改良されたプラット＆ホイットニーTF30-P-414Aエンジンを搭載して納入されました。さらに、80番のF-14Aはイラン向けに製造されましたが、米海軍に納入されました。

F-14は、1987年3月にF-14Aプラス（またはF-14A +）で多くの主要なアップグレードの最初のものを受け取りました。F-14AのTF30エンジンは、改良されたGE F110-GE400エンジンに置き換えられました。F-14A +は、最先端のALR-67レーダーホーミングおよび警告（RHAW）システムも受け取りました。アビオニクススイートの多くとAWG-9レーダーが保持されていました。F-14A +は後に1991年5月1日にF-14B（または「ボンブキャット」）に再指定されました。合計38機の新しい航空機が製造され、48機のF-14AがBバリアントにアップグレードされました。

F-14AのTF30は、最初から高AoAのコンプレッサー失速の影響を受けやすく、急激なスロットルのトランジェントまたは30,000フィート以上の間に悩まされていました。F-14Bにインストールされ
F110-GE-400エンジンは、推力の大幅な増加をもたらしました、海面でアフターバーナーを使用して23,400 lbf (104 kN) を生成し、マッハ0.9では30,200 lbf (134 kN) に上昇しました。推力の増加により、Tomcatは低燃料量で推力対重量比が1：1を上回りました。アフターバーナーなしの基本的なエンジン推力は空母発射に十分強力であり、安全性をさらに高めました。もう1つの利点は、Tomcatが30,000フィートを快適に航行できることで、航続距離と存続可能性が向上しました。F-14Bは、デザートストームに参加するために間に合いました。

残念ながら、トムキャットは1991年にF-14D「スーパートムキャット」で最終的にアップグレードされ、優れた戦闘機のままでしたが、F-14の複雑な機体とトリッキーな整備は、航空機の老朽化に伴い維持に非常に費用がかかりました。結局のところ、これは1960年代に設計された航空機でした。翼の動きのメカニズムには常に注意を払う必要があり、エンジンもまたF14サービスの初期には非常に厄介でした。新しいエンジンがエンジンの問題を解決したとき、可変翼掃引機構を常に修理する必要があり、レーダーやその他の航空電子機器の整備により、コストが再び上昇しました。

Tomcatには、レーダーで誘導される長距離空対空ミサイル (AAM) であるAIM-54フェニックスが搭載され、最大6つのミサイルのクラスターで運ばれました。Tomcatは、唯一の運用開始プラットフォームでした。フェニックスは、米国で唯一の長距離空対空ミサイルでした。フェニックスミサイルとAN / AWG-9ガイダンスレーダーの組み合わせは、複数のターゲットを同時に攻撃できる最初の航空兵器システムでした。ミサイルと航空機の両方がイランとアメリカ海軍によって使用されました。米国のサービスでは、2004年にAIM-54フェニックスと2006年にF-14の両方が廃止されました。これらは、F / A-18ホーネットとF / A-に採用された短距離のAIM-120 AMRAAMに置き換えられました。 18E / Fスーパーホーネット—そのAIM-120Dバージョンでは、AMRAAMの最新バージョンはフェニックスの最大範囲とちょうど一致します。

F-14艦隊はF-18艦隊よりも小さかった。これにより、部品の生産工程が短くなり、部品の価格が高くなるという悪影響がありました。AIM-54フェニックスミサイルは、機能と技術の進歩の点で革命的でしたが、信じられないほど高価なものでした...これは運用コストの負担に追加されました。これらすべてのコストの増加により、最終的に海軍はトムキャットとフェニックスの両方を引退させました。

パート1 –はじめに & JESTER AI

Tomcatが引退する20年前の1986年に、映画「トップガン」が興行を支配しましたが、映画の成功はアメリカの映画館を埋め尽くすだけではありませんでした。海軍の採用は、採用担当者が志望する飛行士からの質問に答えるために、スクリーニングのすぐ外にテーブルを設置することで急成長しました。トムクルーズが主役だったかもしれませんが、戦闘機を飛ばすことを夢見る若いアメリカ人にとって、ショーを本当に盗んだのはトムキャットでした。

Tomcatで見た中で最高の記事の1つは、Tyler Rogowayによって書かれ、FoxtrotAlphaでホストされていました。リンク： https://foxtrotalpha.jalopnik.com/an-elite-f-14-aircrew-explains-why-the-tomcat-was-so-lethal-1618043625

「 1960年代のジェット機のテクノロジーと多数のセンサー、武器、設備を備えたTomcatは、1人の人間が制御するには複雑すぎて扱いにくいものでした。典型的なミッションのワークロードはセグメントに分割されます：地上で考え、空中での管理、戦闘、そして最終的に着陸/トラッピングの管理に戻ります。

[…]

Tomcatでのパイロットの仕事は、ジェット機を操縦して、「Cleared Hot」コールを出すことができる位置に入るようにすることでした。複数のストライカーインバウンドが時間（通常30秒から1分）で区切られている場合、これは困難な場合があります。通常、1人のストライカーは爆弾を遠ざけてターゲットから外れ、次のストライカーはインバウンドして潜水します。これは、インバウンドストライカーを視覚的に獲得し、パイロットの目を彼に向け、次に最初のストライカーの爆弾がヒットした場所を確認するように切り替えるときに、RIOがお金を稼ぐ傾向がある場所です。SEADと砲兵の調整、友軍の近接、レーザー誘導爆弾のバディレージング（1つのジェットがターゲットを指定し、別のジェットが武器をドロップ）と、誰かに発射されるMANPADを追加すると、ダイナミックで挑戦的なミッションになります。

[…]

新しいWSO（Weapon Systems Officers）の最も難しい部分は、すべてのセンサーによってコックピットに「吸い込まれない」ことです。あなたは副操縦士であり、後部のR2D2だけではありません。私は以前、ジェット機の内側を50%、ジェットの外側を50%探すように努力するように、新しい人に言っていました。外を見ると、空気感覚と状況認識が構築されます。これにより、最終的な目標であるより良い乗務員/副操縦士になります。新人にとって残念なことに、比率は内側が90%、外側が10%でしたが、そのためにトレーニングを行います。 」

前述のように、Tomcatの特徴の1つは、パイロットとRIO（レーダー迎撃担当官）が搭乗する航空機であることです。NFO（海軍飛行士官）のカテゴリーであるRIOは、F-14トムキャットの2人目のクルーでした。乗組員の調整のために、RIOは主に通信とナビゲーション、およびAWG-9レーダーの運用を担当しました。F-14のRIOにはフライトコントロール（スロットル、操縦桿、およびラダーペダル）がありませんでしたが、武器のリリースパラメーターを制御し、パイロットにあらゆる種類の関連情報を提供できました。次のセクションで説明するように、Tomcatの操作はパイロットであることに限定されません。それはすべて、その部分の合計以上のチームを作ることです。パイロットの状況認識は指数関数的に優れており、空に2つ目の目があり、そして、優れたパイロット/ RIOチームがうまく連携すれば、実際に大きなダメージを与えることができます。パイロットまたはRIOとして仲間とマルチプレイヤーで飛行するのは、非常に楽しいです。Tomcatは、DCSに仮想の空を飛ぶことに予期しない社会的側面をもたらします。やってみよう！

パート1 –はじめに＆JESTER AI

これで、RIO向けのTomcatのAI、JESTERが登場します。JESTERは、フライトシミュレーションにおける最大の技術的課題の1つであるHeatblurのソリューションです。スマートで機能的、便利で直感的に使用できるRIO AI（人工知能）の実装方法です。

JESTERは一見、一見単純そうに見えます。「A」を押すと、利用可能なさまざまなオプション/コマンドを含むコンテキストメニューが表示されます。これらは、「LCTRL」を使用して選択できます。
+ 1 "から" LCTRL + 8 "キーまで、またはTrackIRでカーソルを移動します。Tomcatの飛行を数時間始めると、エレガントでありながら堅牢なAIソリューションを楽しむ方法を学びます。

JESTERは多くの機能を実行できるため、ワークロードを大幅に削減できます。彼は、スタートアップチェックリスト、ナビゲーションシステムのセットアップ、無線周波数またはデータリンクネットワークの調整など、支援を提供できます。必要なのは、質問することだけです。

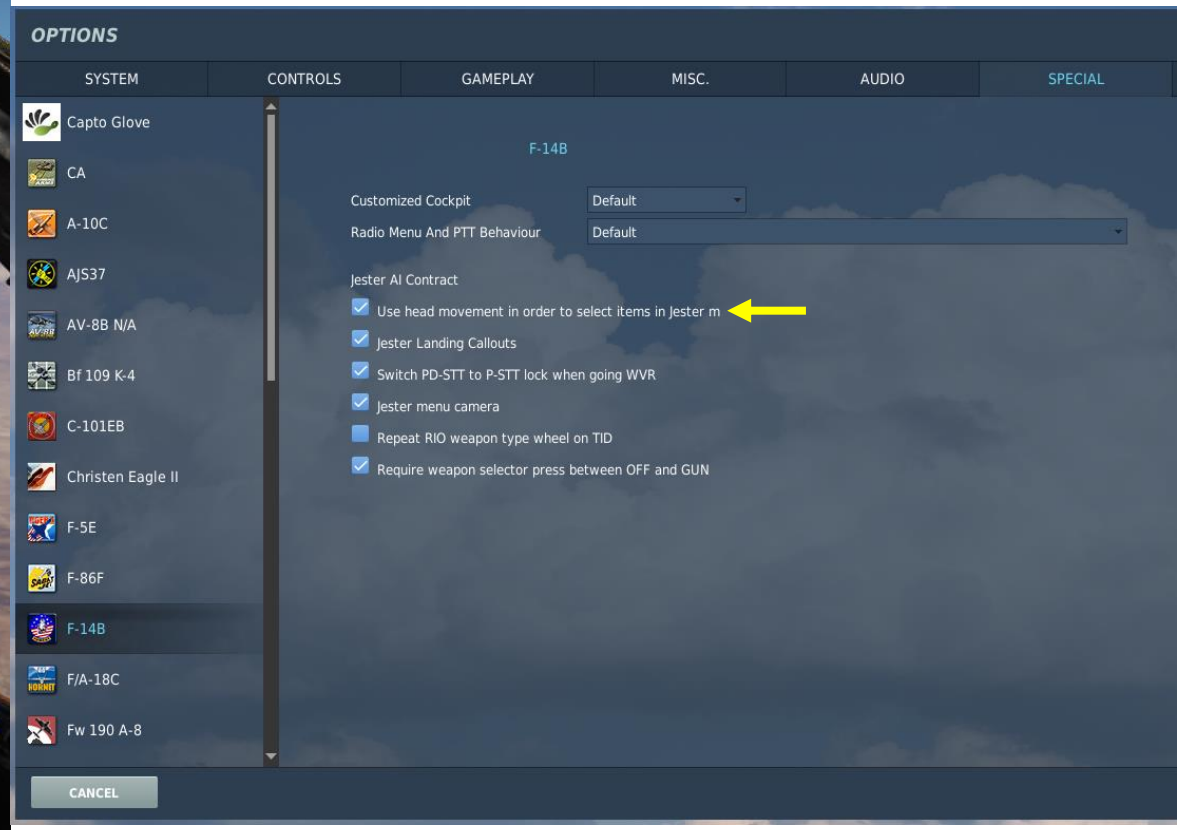
また、JESTERはレーダーを使って動的に空をスキャンし、ターゲットを見つけて呼び出します。彼は必要に応じて対策を展開します。クラックジョークはあらゆる状況でアドバイスを提供します。彼はイジェクトハンドルにもアクセスできます。

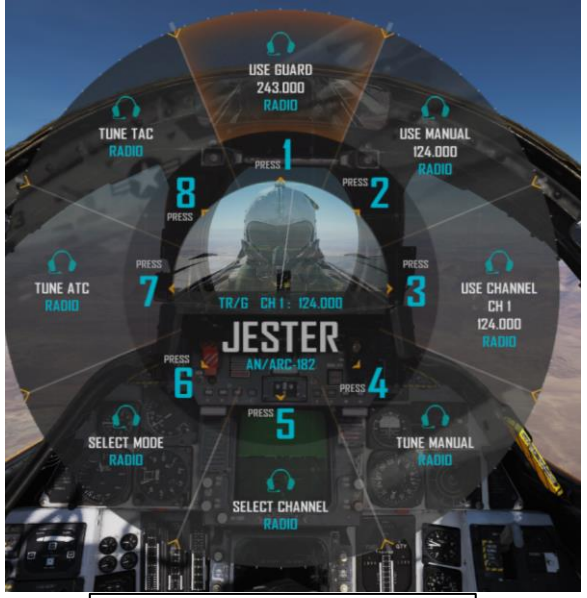
グレイウルフ（JESTERに声を貸した）は、AIの説得力のあるナレーションを作成するだけでなく、さまざまな状況に基づいてさまざまな感情をJESTERに与えることに成功しました。彼は山賊の尻尾にいるとき興奮し、あなたを励ます、彼は山賊のベアリングを呼び出すときに集中的に聞こえます、ミサイルを回避するために壊れるようにあなたに言うとき彼は怖がって聞こえます、あなたが着陸を台無しにすると彼はイライラしますまたは、たまには、彼はたまにジョークをクラックします…JESTERは、生きて呼吸している人のように感じます。JESTERは、機能を組み合わせただけではありません。きみの バディ。

ヒートブラー　持っている成功した　途方もない　技術的成果　の世界で　フライトシミュレーション：機能的で、役立つ、比較的賢く、面白い搭乗員を一度に作成します。

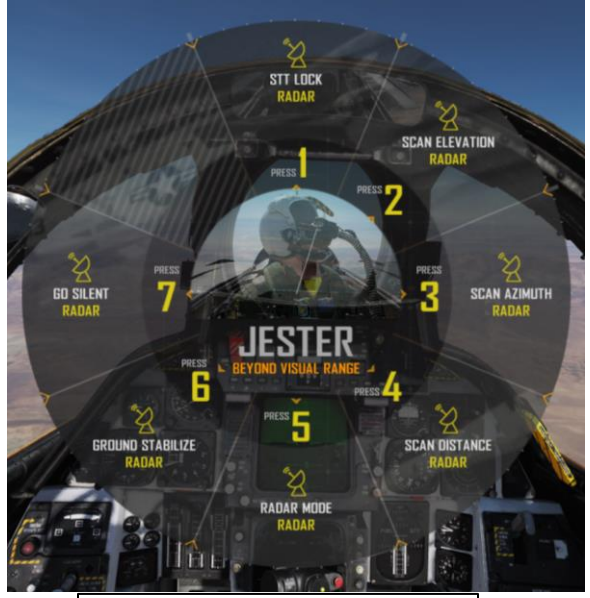
状況に応じて「A」を1回または2回押すとJESTERにアクセスできます。TrackIRをお持ちの場合は、特別なF14オプションメニューの[JESTERメニューで項目を選択するために頭の動きを使用する]をチェックすることを強くお勧めします。

JESTERメインメニュー

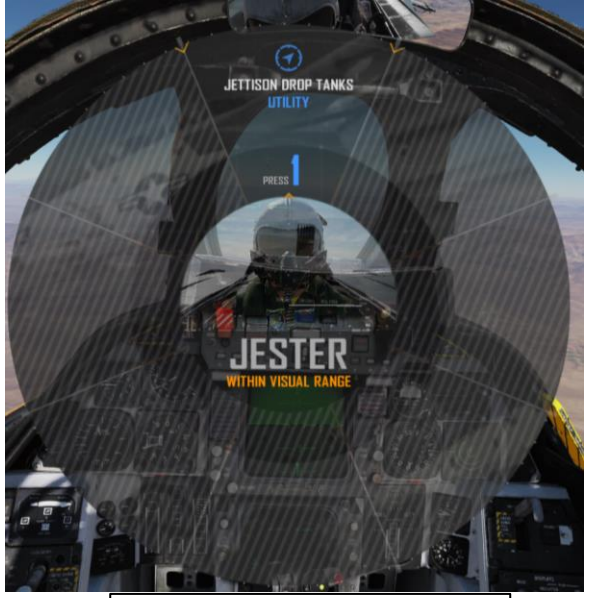




AN / ARC-182 RIOラジオメニュー



RIO Beyond Visual Rangeメニュー



視覚範囲メニュー内のRIO

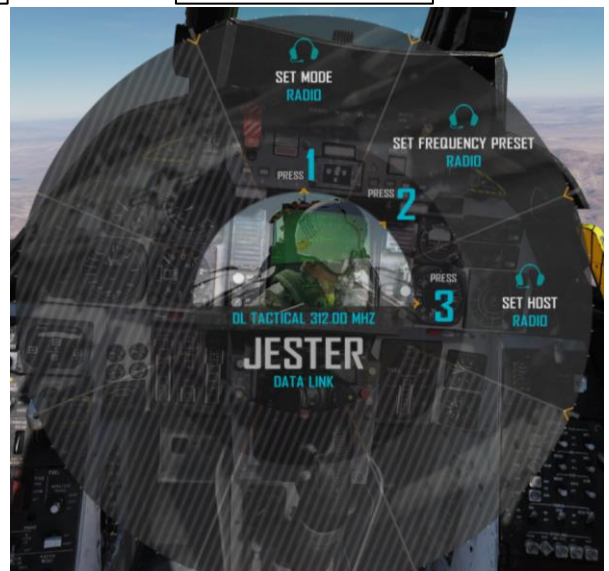
RIO空対地武器メニュー

JESTERサブメニュー

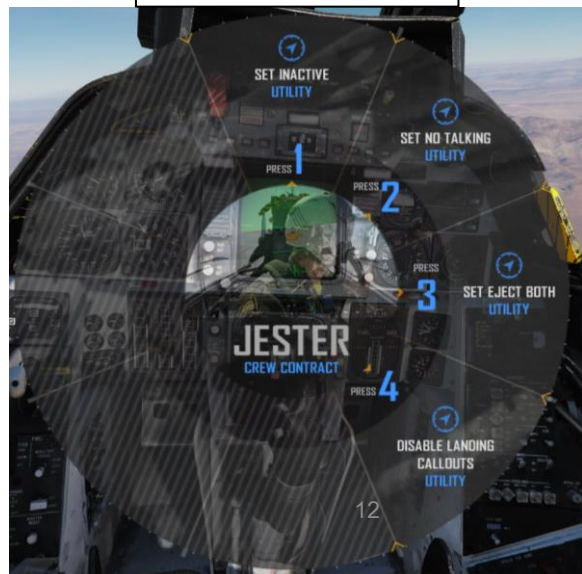
RIOナビゲーションメニュー

対策/レーダー警報受信機メニュー

RIOデータリンクメニュー

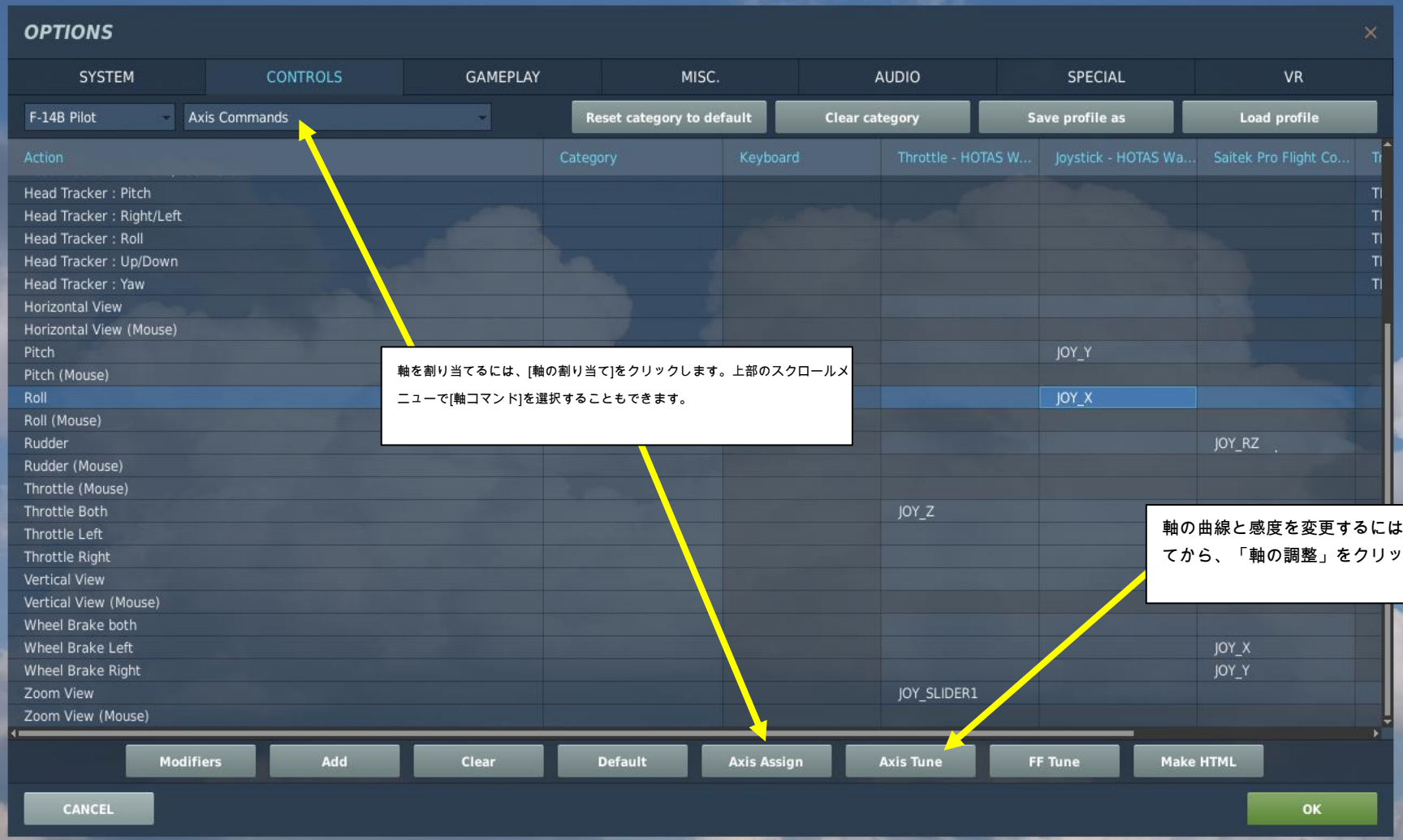


RIOクルー連絡先メニュー

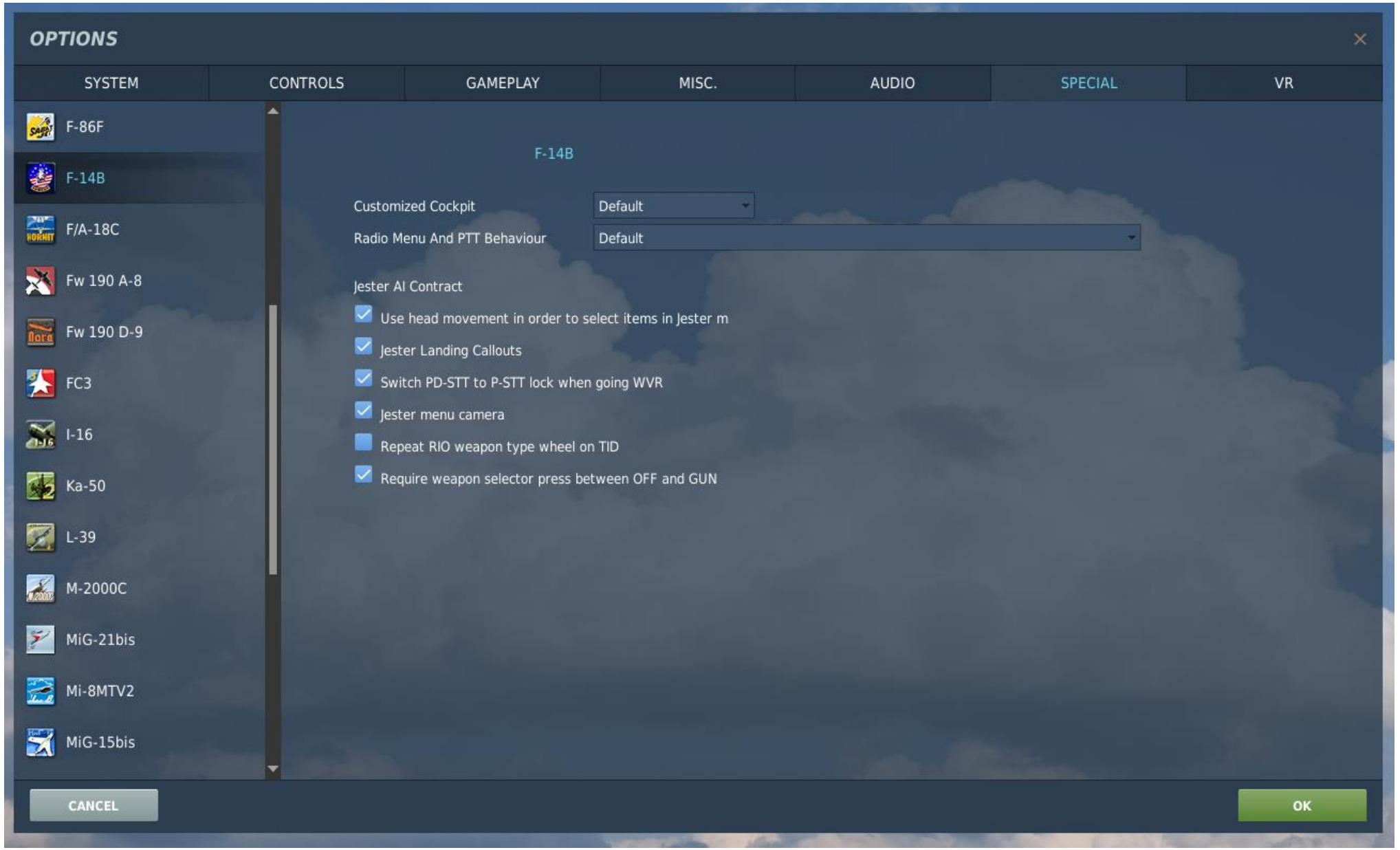


シングルプレーヤーでRIOシートを使用している場合は、AIパイロット「ICEMAN」に基本的なコマンドを与えて、方位、速度、高度（天使）を設定できます。RIOシートにいる間は、ICEMANは離陸、着陸、戦闘を行うことができません。

注：ゲームのデフォルトバージョンでは、トリムハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールでは必ず「トリム」コントロールを確認してください。ほとんどの方はおそらくTRACKIRをすでに装備しているので、Trim Hat Switchが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。



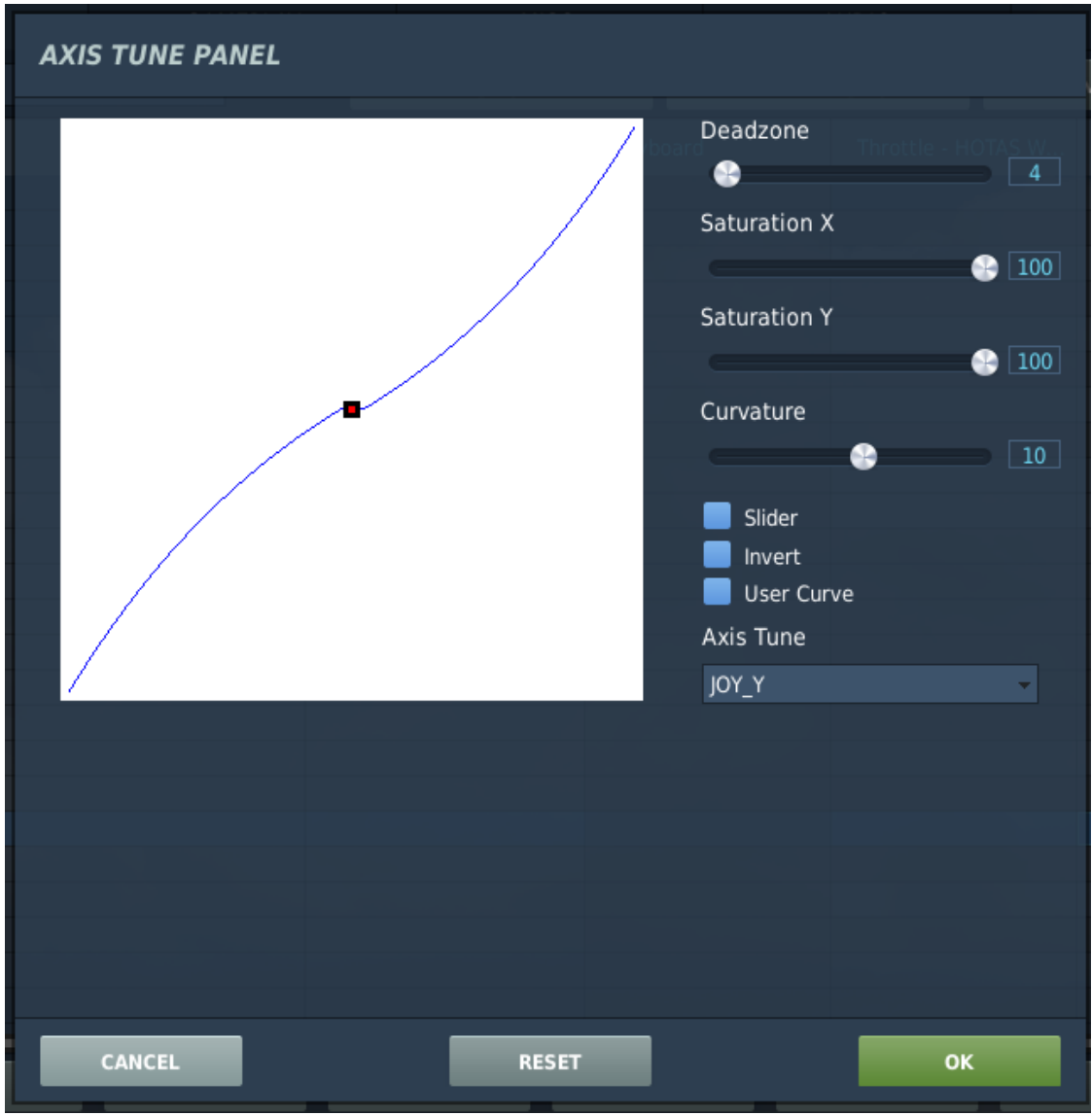
特別オプションの設定


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
F-86F
F-14B
F/A-18C
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
FC3
I-16
Ka-50
L-39
M-2000C
MiG-21bis
Mi-8MTV2
MiG-15bis
F-14B
Customized Cockpit
Default
Radio Menu And PTT Behaviour
Default
Jester AI Contract
Use head movement in order to select items in Jester m
Jester Landing Callouts
Switch PD-STT to P-STT lock when going WVR
Jester menu camera
Repeat RIO weapon type wheel on TID
Require weapon selector press between OFF and GUN
CANCEL
OK

次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーンで4、サチュレーションXで100、サチュレーションYで100、10での曲率)
- ロール (DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、10での曲率)
- ラダー (0でデッドゾーン、100で飽和X、100で飽和Y、10で曲率)

- スロットル両方–エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右



MY SENSORS CONTROL SETUP
パイロットスティック

JESTERメニューの切り替え：「A」（メニューバインディングの切り替え）

↑ トリムピッチダウントリムロール右ウィング
→ ダウントリムピッチアップトリムロール左ウ
↓ ィングダウン
←

↑ ターゲット指定UP / VSL HIターゲット指定
→ フォワード/ PALターゲット指定DOWN / V
↓ SL LO
←

ストアリリース

↑ ZOOM IN SLOW
→ /ウェポンセレクターUP（LSHIFTモディファイア）ウェポンセレクタープレス
↓ ZOOM OUT SLOW /ウェポンセレクターダウン（LSHIFTモディファイア）
←

トリガー（第1ディテント）トリガー
（第2ディテント）

↑ DLCサムホイールFWD
→
↓ DLCサムホイールAFT
←
P DLCトグル/対策ディスペンス

オートパイロットリファレンス/ Nosewheel Steering

オートパイロット緊急切断
パドル

↑ ウィングスイープオートモードウィングス
→ イープフォワードウィングスイープ爆弾モ
↓ ードウィングスイープアフト
←

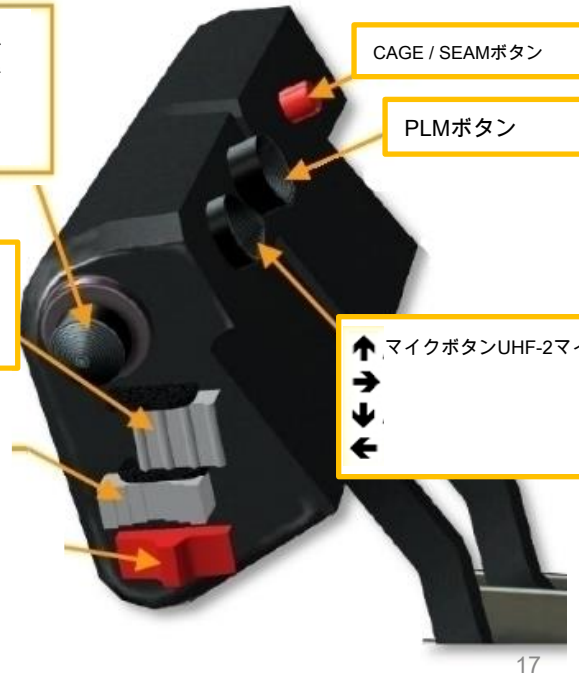
CAGE / SEAMボタン

PLMボタン

← SPEED BRAKE Retract

→ SPEED BRAKE Extend

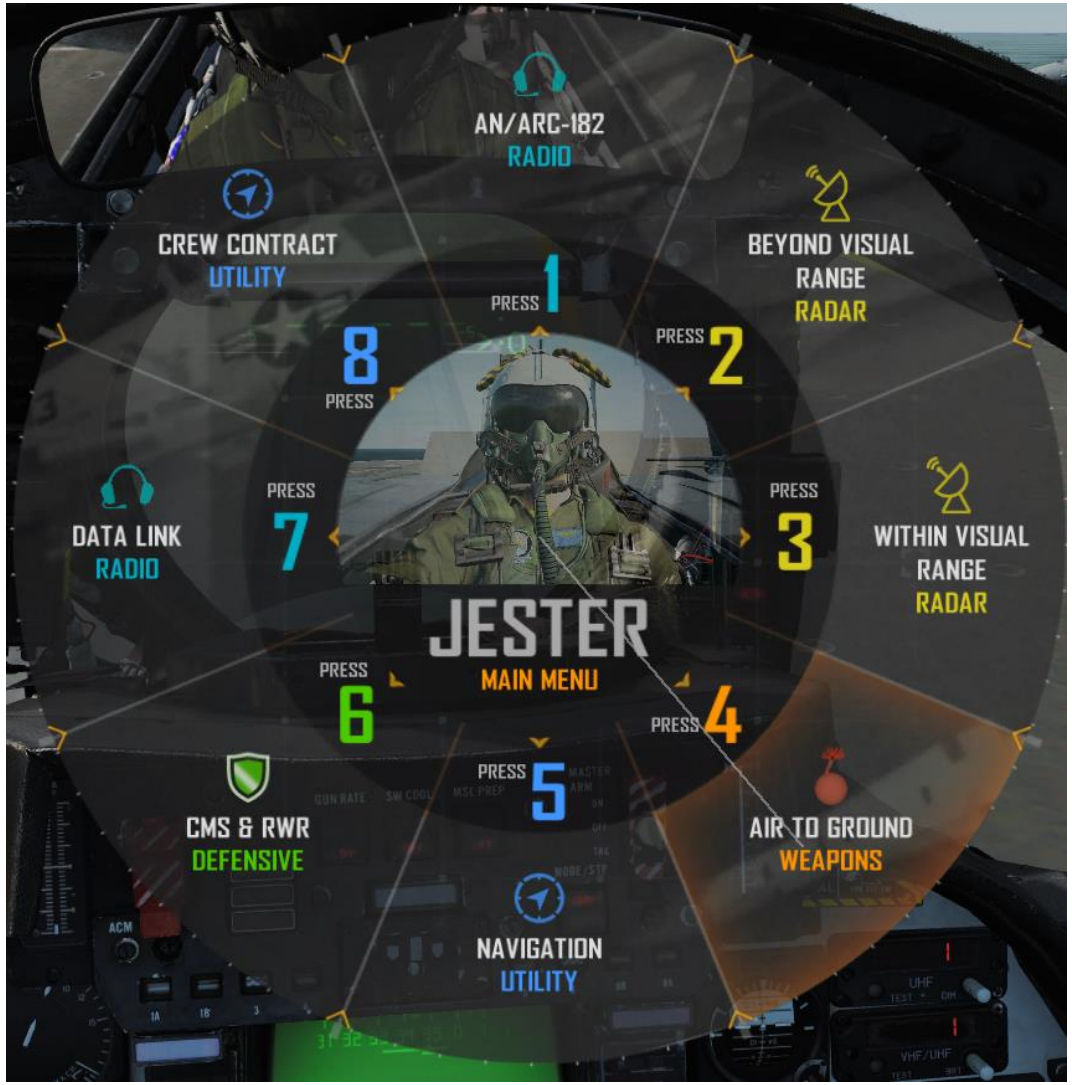
↑ マイクボタンUHF-2マイクボタンICSマイク
→
↓
←



ATCエンゲージ/エンゲージ解除スロット
ルフィンガーリフト（両方）

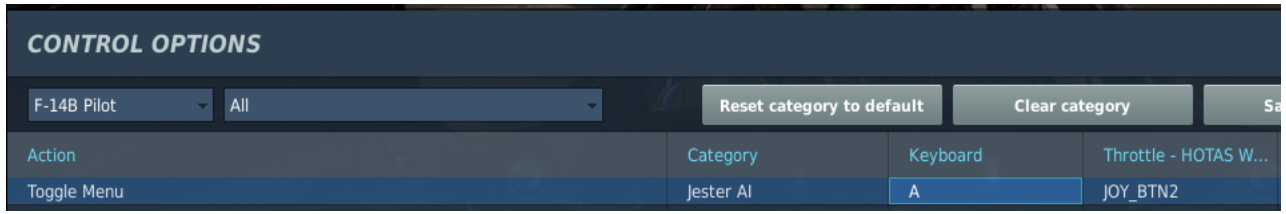
\+ つま先ホイールブレーキ（ペダルにマップ）

MY SENSORS CONTROL SETUP
JESTER AIインターフェース



JESTER AIの場合、「トグルメニュー」バインディング（「A」）を押すとメニューにアクセスできます。TrackIRデバイスをお持ちの場合は、特別オプションタブの[道化師メニューでアイテムを選択するために頭の動きを使用する]オプションを有効にすることを強くお勧めします。このように、JESTERメニューは、希望のサブメニューに向かって頭を動かし、次に「A」をもう一度押すことによって選択可能になります。

TrackIRがない場合は、「LCTRL + 1」、「LCTRL + 2」[...]「LCTRL + 8」バインディングを使用して、目的のサブメニューを選択できます。



MY SENSORS CONTROL SETUP

HCUスティック（RIO）

HCU MRL（RHSの灰色のボタン）

↑ レーダー仰角上昇レーダー方
→ 位角右レーダー仰角下降レー
↓ ダー方位角左
←

↑ レーダー仰角バーがレーダー方位角スキ
→ ャンを増加狭いレーダー仰角バーがレー
↓ ダー方位角スキャンを減少広く
←

HCUオフセット

↑ ZOOM IN SLOW
→
↓ ZOOM OUT SLOW
←

HCUハーフアクション（第1ディテント）HCUフルアクション（第2ディテント）

↑ HCUサムアップAN /
→ ALE-39チャフSGL
↓ HCUサムダウンAN /
← ALE-39フレアSGL
P HCUサムリセンター

DDD友達または敵に尋問

HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

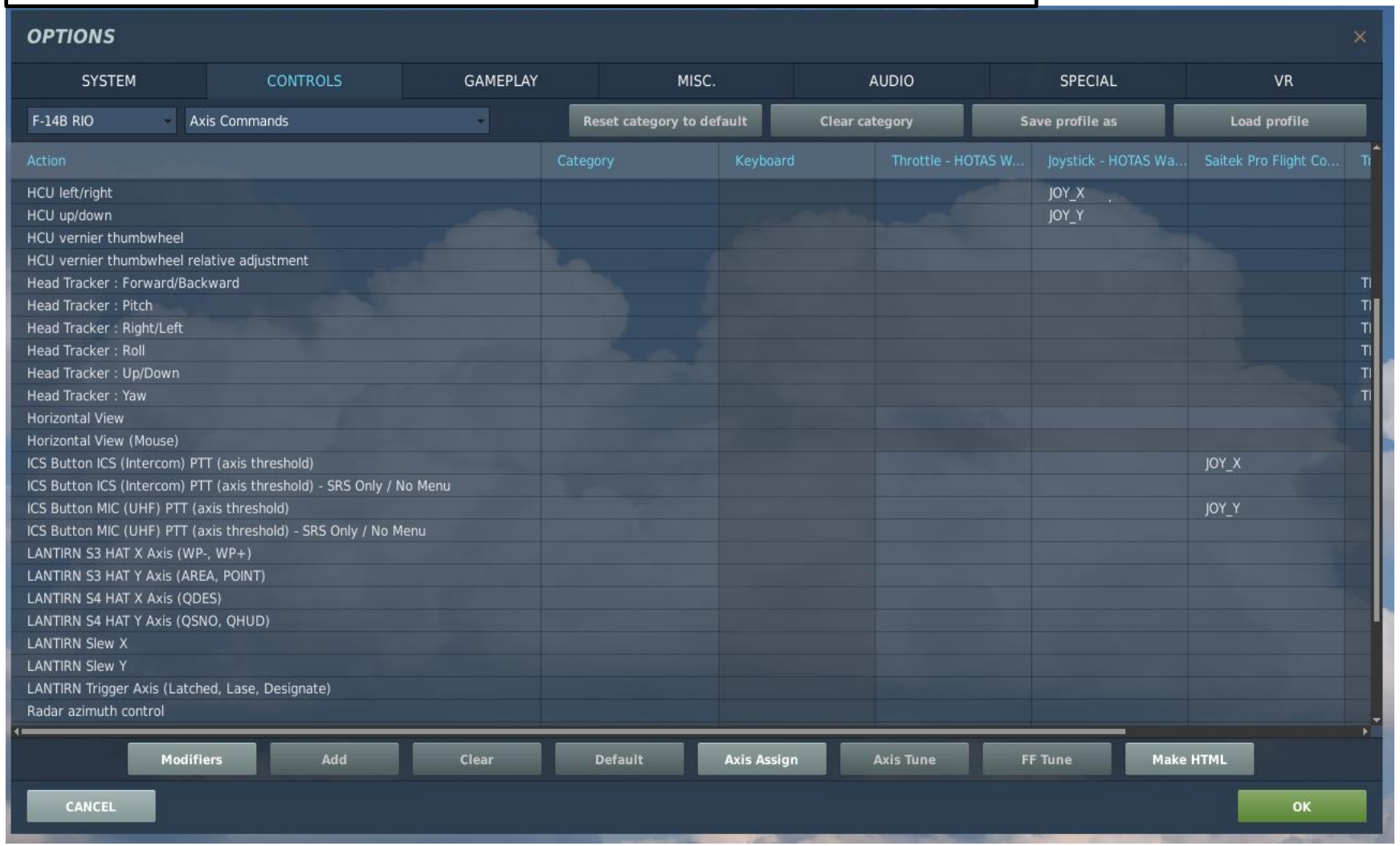
ハンドコントロールユニット（HCU）

左つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：ICSフットボタン右つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：マイクフットボタン

MY SENSORS CONTROL SETUP

HCUスティック軸（RIO）

スティックのX軸はHCUの左/右軸にマップされます。スティックのY軸はHCUの上下軸にマッピングされます。



MY SENSORS CONTROL SETUP

LANTIRN STICK (RIO)

LANTIRNレーザーラッチ (RHSの
灰色のボタン)

LANTIRNエリアトラックLANTIRN
QWP +
LANTIRNポイントトラックLANTIRN
QWP-

LANTIRN S4ハットアップLANTIR
N S4ハット右LANTIRN S4ハット
ダウンLANTIRN S4ハット左

LANTIRNトグルFOV

ZOOM IN SLOW

ZOOM OUT SLOW

LANTIRNトリガーハーフアクション (第1ディテント) LANTIRNトリガ
ーフルアクション (第2ディテント)

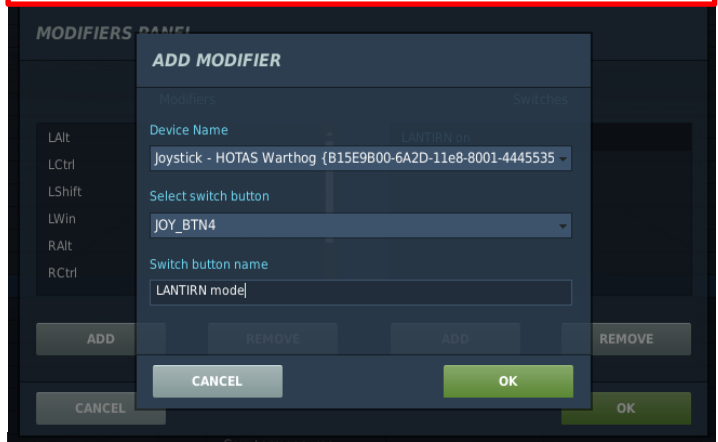
LANTIRN Toggle WHOT / BHOT LANTIRN
Slider AGC / MGC LANTIRN S4 Hat Press
Declutter LANTIRN Slider laser / focus
LANTIRN Mode Toggle
P

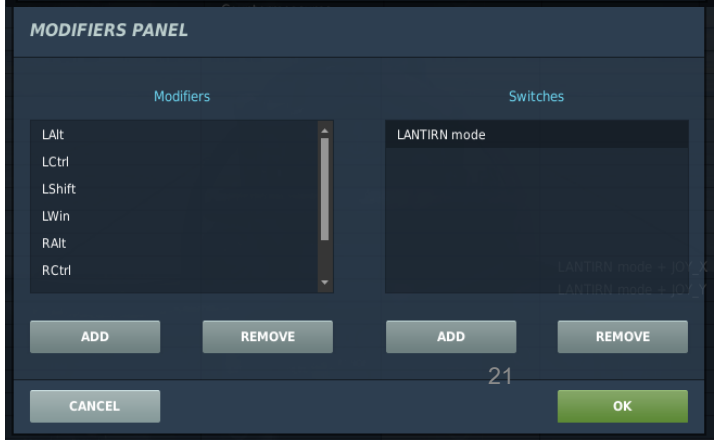
LANTIRN Undesignate

*HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替
える修飾子として使用されるパドル*

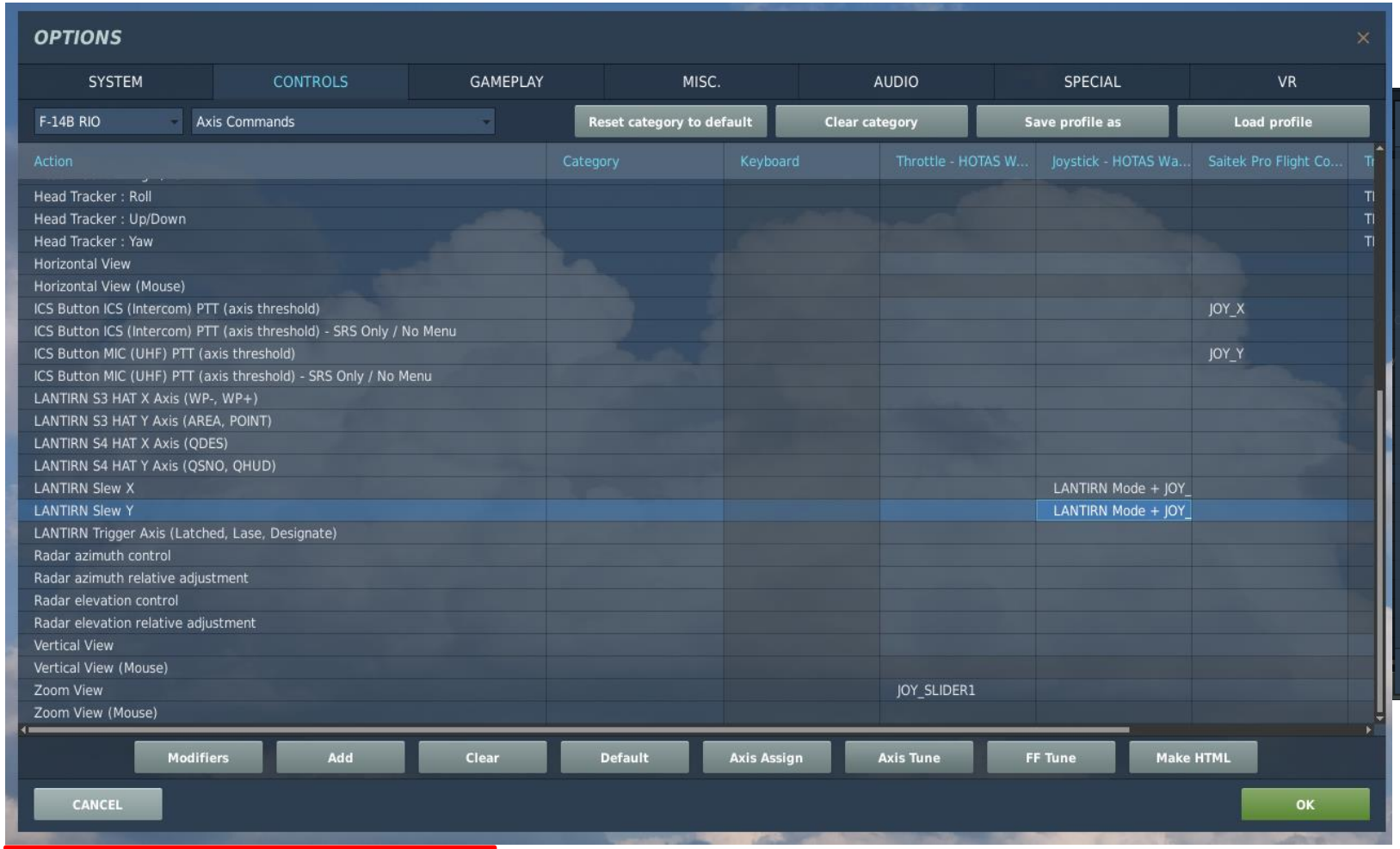
LANTIRNコントロールスティック

重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。



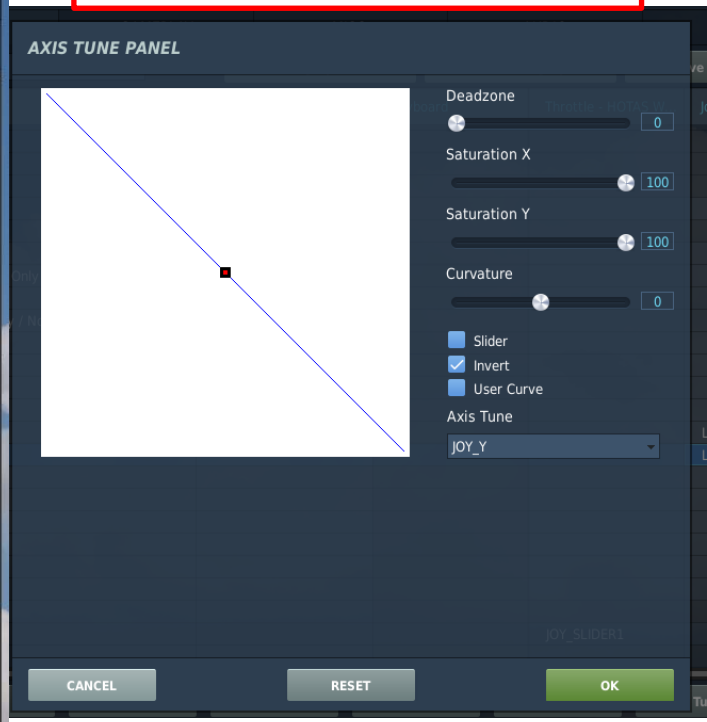


MY SENSORS CONTROL SETUP LANTIRN STICK AXES (RIO)



重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。

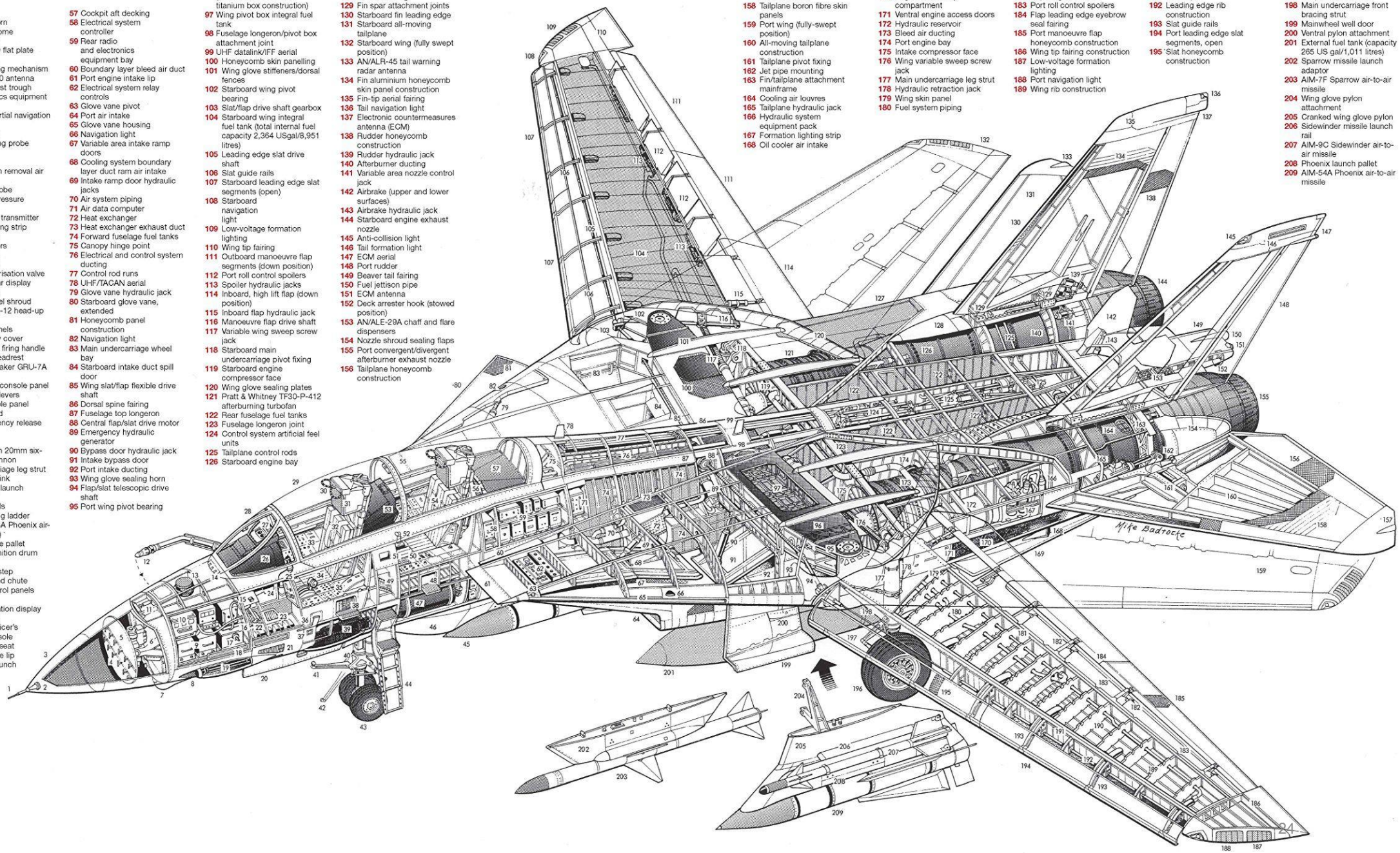
LANTIRN Slew Y軸については、AXIS TUNEをクリックし、「反転」ボックスにチェックを入れます。



パート3 –コックピットと機器

Grumman F-14A Tomcat. *(Mike Badrocke)*

1 Pitot tube
2 Radar target horn
3 Glass-fibre radome
4 IFF aerial array
5 Hughes AWG-9 flat plate radar scanner
6 Scanner tracking mechanism
7 Ventral ALQ-100 antenna
8 Gun muzzle blast trough
9 Radar electronics equipment bay
10 AN/ASN-92 inertial navigation unit
11 Radome hinge
12 In-flight refuelling probe (extended)
13 ADF aerial
14 Windscreen rain removal air duct
15 Temperature probe
16 Cockpit front pressure bulkhead
17 Angle of attack transmitter
18 Formation lighting strip
19 Cannon barrels
20 Nosewheel doors
21 Gun gas vents
22 Rudder pedals
23 Cockpit pressurisation valve
24 Navigation radar display
25 Control column
26 Instrument panel shroud
27 Kaiser AN/ANG-12 head-up display
28 Windscreen panels
29 Cockpit canopy cover
30 Face blind seat firing handle
31 Ejection seat headrest
32 Pilot's Martin-Baker GRU-7A ejection seat
33 Starboard side console panel
34 Engine throttle levers
35 Port side console panel
36 Pitot static head
37 Canopy emergency release handle
38 Fold out step
39 M-61-A1 Vulcan 20mm six-barrel rotary cannon
40 Nose undercarriage leg strut
41 Catapult strop link
42 Catapult strop, launch position
43 Twin nosewheels
44 Folding boarding ladder
45 Hughes AIM-54A Phoenix air-to-air missile (6)
46 Fuselage missile pallet
47 Cannon ammunition drum (675 rounds)
48 Rear boarding step
49 Ammunition feed chute
50 Armament control panels
51 Kick-in step
52 Tactical information display hand controller
53 Naval Flight Officer's instrument console
54 NFO's ejection seat
55 Starboard intake lip
56 Ejection seat launch rails
57 Cockpit aft decking
58 Electrical system controller
59 Rear radio and electronics equipment bay
60 Boundary layer bleed air duct
61 Port engine intake lip
62 Electrical system relay controls
63 Glove vane pivot
64 Port air intake
65 Glove vane housing
66 Navigation light
67 Variable area intake ramp doors
68 Cooling system boundary layer duct ram air intake
69 Intake ramp door hydraulic jacks
70 Air system piping
71 Air data computer
72 Heat exchanger
73 Heat exchanger exhaust duct
74 Forward fuselage fuel tanks
75 Canopy hinge point
76 Electrical and control system ducting
77 Control rod runs
78 UHF/TACAN aerial
79 Glove vane hydraulic jack
80 Starboard glove vane, extended
81 Honeycomb panel construction
82 Navigation light
83 Main undercarriage wheel bay
84 Starboard intake duct spill door
85 Wing slat/flap flexible drive shaft
86 Dorsal spine fairing
87 Fuselage top longeron
88 Central flap/slat drive motor
89 Emergency hydraulic generator
90 Bypass door hydraulic jack
91 Intake bypass door
92 Port intake ducting
93 Wing glove sealing horn
94 Flap/slat telescopic drive shaft
95 Port wing pivot bearing
96 Wing pivot carry through (electron beam welded titanium box construction)
97 Wing pivot box integral fuel tank
98 Fuselage longeron/pivot box attachment joint
99 UHF datalink/IFF aerial
100 Honeycomb skin panelling
101 Wing glove stiffeners/dorsal fences
102 Starboard wing pivot bearing
103 Slat/flap drive shaft gearbox
104 Starboard wing integral fuel tank (total internal fuel capacity 2,364 USgal/8,951 litres)
105 Leading edge slat drive shaft
106 Slat guide rails
107 Starboard leading edge slat segments (open)
108 Starboard navigation light
109 Low-voltage formation lighting
110 Wing tip fairing
111 Outboard manoeuvre flap segments (down position)
112 Port roll control spoilers
113 Spoiler hydraulic jacks
114 Inboard, high lift flap (down position)
115 Inboard flap hydraulic jack
116 Manoeuvre flap drive shaft
117 Variable wing sweep screw jack
118 Starboard main undercarriage pivot fixing
119 Starboard engine compressor face
120 Wing glove sealing plates
121 Pratt & Whitney TF30-P-412 afterburning turbofan
122 Rear fuselage fuel tanks
123 Fuselage longeron joint
124 Control system artificial feel units
125 Tailplane control rods
126 Starboard engine bay
127 Wing glove pneumatic seal
128 Fin root fairing
129 Fin spar attachment joints
130 Starboard fin leading edge
131 Starboard all-moving tailplane
132 Starboard wing (fully swept position)
133 AN/ALR-45 tail warning radar antenna
134 Fin aluminium honeycomb skin panel construction
135 Fin-tip aerial fairing
136 Tail navigation light
137 Electronic countermeasures antenna (ECM)
138 Rudder honeycomb construction
139 Rudder hydraulic jack
140 Afterburner ducting
141 Variable area nozzle control jack
142 Airbrake (upper and lower surfaces)
143 Airbrake hydraulic jack
144 Starboard engine exhaust nozzle
145 Anti-collision light
146 Tail formation light
147 ECM aerial
148 Port rudder
149 Beaver tail fairing
150 Fuel jettison pipe
151 ECM antenna
152 Deck arrester hook (stowed position)
153 AN/ALE-29A chaff and flare dispensers
154 Nozzle shroud sealing flaps
155 Port convergent/divergent afterburner exhaust nozzle
156 Tailplane honeycomb construction
157 AN/ALR-45(V) tail warning radar antenna
158 Tailplane boron fibre skin panels
159 Port wing (fully-swept position)
160 All-moving tailplane construction
161 Tailplane pivot fixing
162 Jet pipe mounting
163 Fin/tailplane attachment mainframe
164 Cooling air louvres
165 Tailplane hydraulic jack
166 Hydraulic system equipment pack
167 Formation lighting strip
168 Oil cooler air intake
169 Port ventral fin
170 Engine accessory compartment
171 Ventral engine access doors
172 Hydraulic reservoir
173 Bleed air ducting
174 Port engine bay
175 Intake compressor face
176 Wing variable sweep screw jack
177 Main undercarriage leg strut
178 Hydraulic retraction jack
179 Wing skin panel
180 Fuel system piping
181 Rear spar
182 Rap hinge brackets
183 Port roll control spoilers
184 Flap leading edge eyebrow seal fairing
185 Port manoeuvre flap honeycomb construction
186 Wing tip fairing construction
187 Low-voltage formation lighting
188 Port navigation light
189 Wing rib construction
190 Port wing integral fuel tank
191 Front spar
192 Leading edge rib construction
193 Slat guide rails
194 Port leading edge slat segments, open
195 Slat honeycomb construction
196 Port mainwheel
197 Torque scissor links
198 Main undercarriage front bracing strut
199 Mainwheel well door
200 Ventral pylon attachment
201 External fuel tank (capacity 265 US gal/1,011 litres)
202 Sparrow missile launch adaptor
203 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
204 Wing glove pylon attachment
205 Cranked wing glove pylon
206 Sidewinder missile launch rail
207 AIM-9C Sidewinder air-to-air missile
208 Phoenix launch pallet
209 AIM-54A Phoenix air-to-air missile



RIO (レーダー傍受役員)
パイロット
CDR M A VIZCARRA
SCAR
CDR R J KELLEY
TRIGGER
EJECTION SEAT
DANGER
EJECTION SEAT
DANGER

パート3 –コックピットと機器

ヒント：「RSHIFT + P」を押すと、パイロットボディのオン/オフを切り替えることができます

パート3 –コックピットと機器

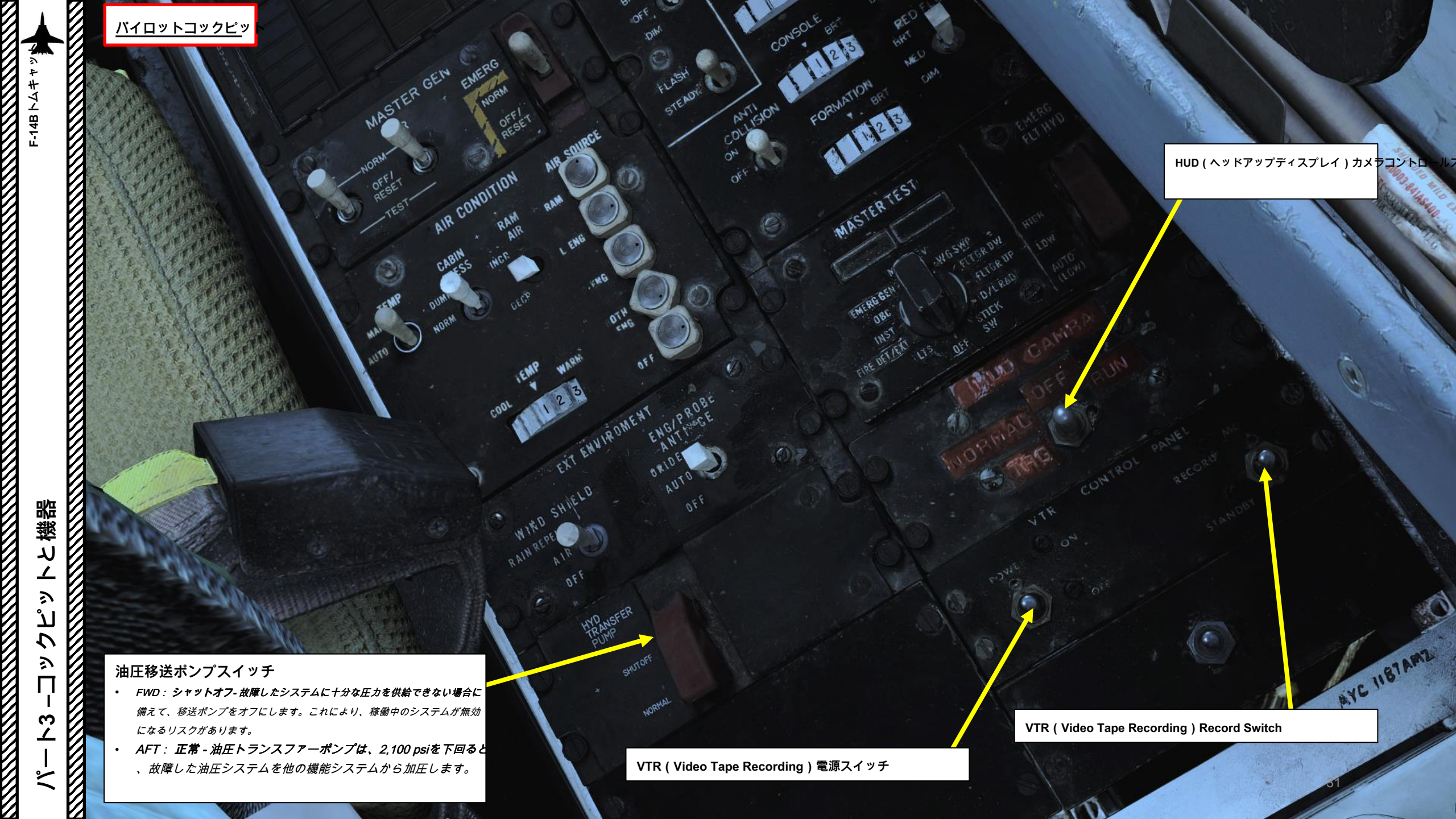
パイロットコックピット

パイロットコックピット
イジェクションシートハンドル

パイロットコックピット

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット



HUD (ヘッドアップディスプレイ) カメラコントロールス

VTR (Video Tape Recording) Record Switch

VTR (Video Tape Recording) 電源スイッチ

油圧移送ポンプスイッチ

- *FWD : シャットオフ- 故障したシステムに十分な圧力を供給できない場合に備えて、移送ポンプをオフにします。これにより、稼働中のシステムが無効になるリスクがあります。*
- *AFT : 正常 - 油圧トランスファーポンプは、2,100 psiを下回ると、故障した油圧システムを他の機能システムから加圧します。*

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット

緊急飛行油圧スイッチ

- *FWD： 高- パワーモジュールをアクティブにし（高速モード）、フライトをバイパスし、2,100 psiのスイッチを組み合わせます。*
- *中間： 低- フライトと結合された2,100 psiスイッチをバイパスするバックアップ電源モジュールをアクティブにします*
- *AFT： 自動（低）- フライト圧力とシステム圧力の両方が2,100 psi未満の場合、LOWモードを自動的にアクティブにします。*

キャノピーデフォグ/キャビンエアレバー

マスターテストNO GOライト

マスターテストGOライト

マスターテストセレクタースイッチ

（左マウスボタンで回転、右マウスボタンでプル/プッシュ）

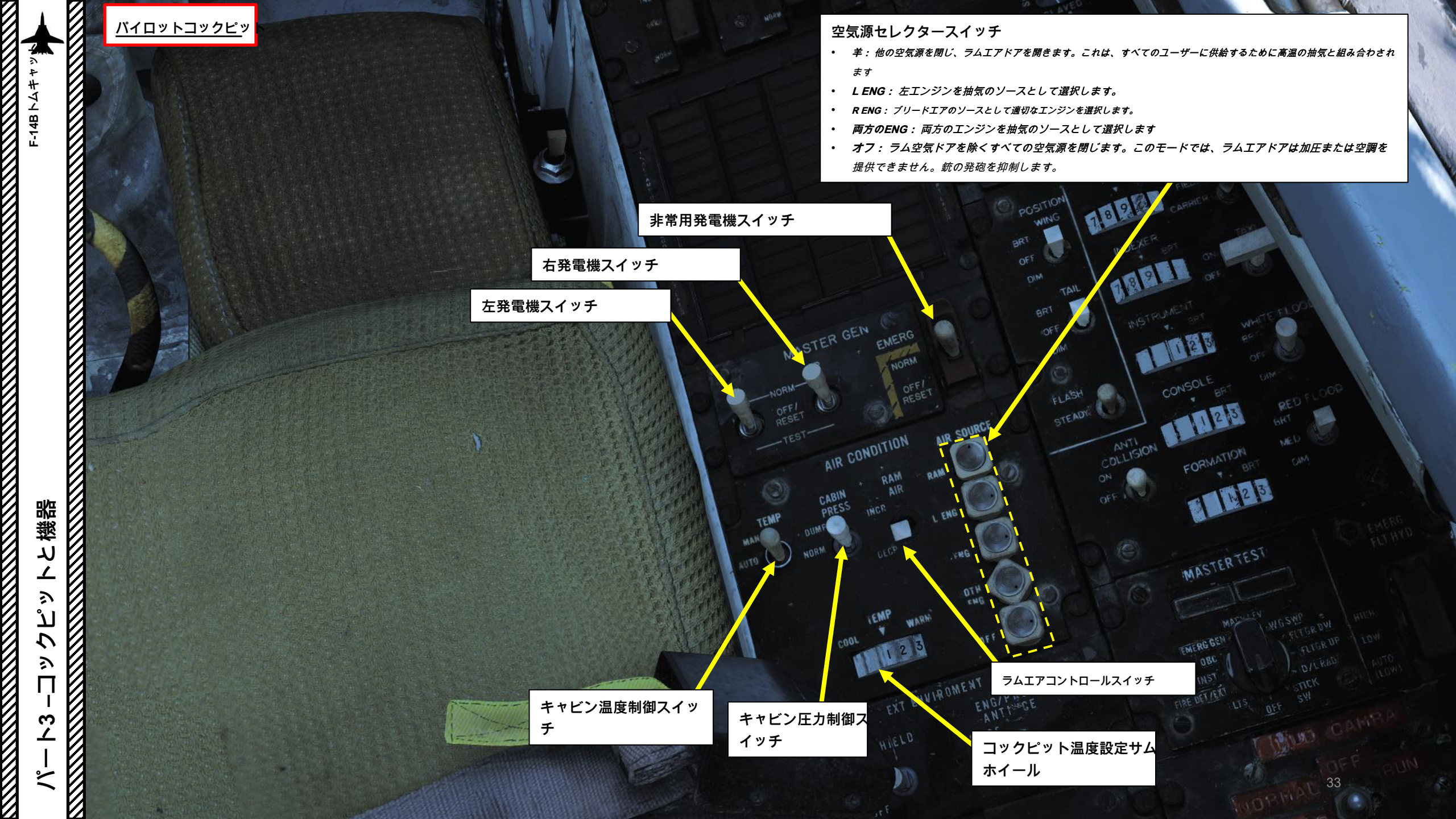
- ***オフ-** テスト機能を無効にします。*
- ***LTS-** ライト、コックピット表示灯をテストします。*
- ***FIRE DET / EXT-** 火災検知システムのテスト。*
- ***INST-** 計器、さまざまなコックピット計装をテストします。*
- ***OBC-** ボードチェックアウト時にOBCを開始します。*
- ***EMERG GEN-** 非常用発電機をテストします。*
- ***MACH LEV-** 動的MACHレバーチェックを開始します。F-14Aのみ。*
- ***WG SWP-** 翼掃引システムをテストします。*
- ***FLT GR DN-** 自動スロットルインターロックの地上チェックを開始します。*
- ***FLT GR UP-** 外部燃料タンクの加圧をテストします。*
- ***D / L RAD-** データリンクコンバータをテストします。*
- ***スティックSW-** 左右のスポイラー対称スイッチとヨーSASの1インチスティックスイッチをチェックします。*

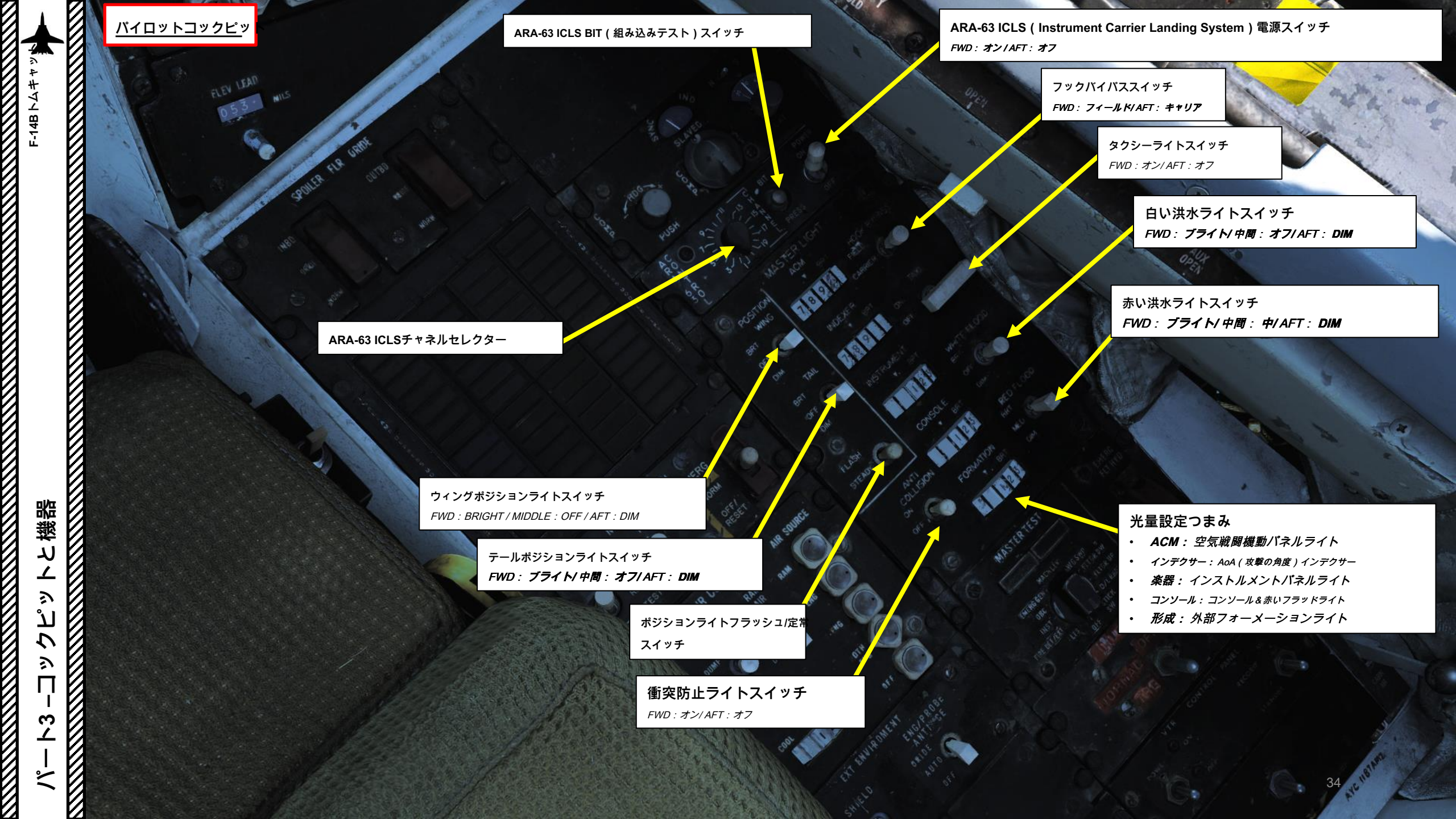
エンジン/プローブ氷結防止スイッチ

- *FWD： オーバーライド（オン）*
- *中間： 自動- 自動的にエンジンに接続し、必要に応じてアンチアイスを調査し、AICSアンチアイスをオフにします*
- *AFT： オフ*

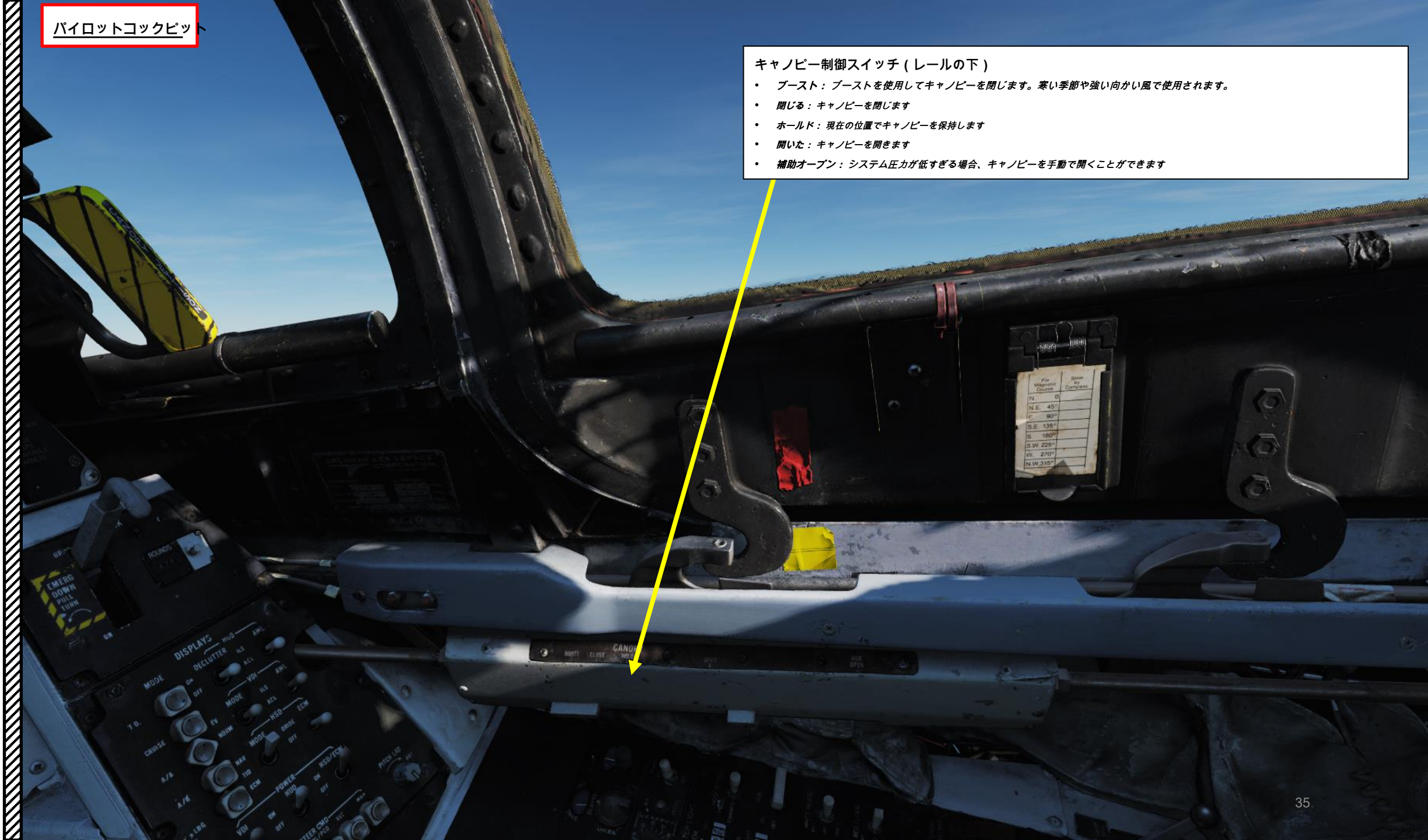
風防エアスイッチ

FWD：Air（ON）AFT：OFF


パイロットコックピット
空気源セレクタースイッチ
• 羊： 他の空気源を閉じ、ラムエアドアを開きます。これは、すべてのユーザーに供給するために高温の抽気と組み合わされます
• L ENG： 左エンジンを抽気のソースとして選択します。
• R ENG： ブリードエアのソースとして適切なエンジンを選択します。
• 両方のENG： 両方のエンジンを抽気のソースとして選択します
• オフ： ラム空気ドアを除くすべての空気源を閉じます。このモードでは、ラムエアドアは加圧または空調を提供できません。銃の発砲を抑制します。
非常用発電機スイッチ
右発電機スイッチ
左発電機スイッチ
キャビン温度制御スイッチ
キャビン圧力制御スイッチ
ラムエアコントロールスイッチ
コックピット温度設定サムホイール


パイロットコックピット
ARA-63 ICLS BIT (組み込みテスト) スイッチ
ARA-63 ICLS (Instrument Carrier Landing System) 電源スイッチ
FWD : オン / AFT : オフ
フックバイパススイッチ
FWD : フィールド/ AFT : キャリア
タクシーライトスイッチ
FWD : オン/ AFT : オフ
白い洪水ライトスイッチ
FWD : ブライト/ 中間 : オフ/ AFT : DIM
赤い洪水ライトスイッチ
FWD : ブライト/ 中間 : 中/ AFT : DIM
ARA-63 ICLSチャネルセレクター
ウィングポジションライトスイッチ
FWD : BRIGHT / MIDDLE : OFF / AFT : DIM
テールポジションライトスイッチ
FWD : ブライト/ 中間 : オフ/ AFT : DIM
ポジションライトフラッシュ/定常
スイッチ
衝突防止ライトスイッチ
FWD : オン/ AFT : オフ
光量設定つまみ
ACM : 空気戦闘機動パネルライト
インデクサー : AoA (攻撃の角度) インデクサー
楽器 : インストルメントパネルライト
コンソール : コンソール & 赤いフラッドライト
形成 : 外部フォーメーションライト

パイロットコックピット



キャノピー制御スイッチ (レールの下)

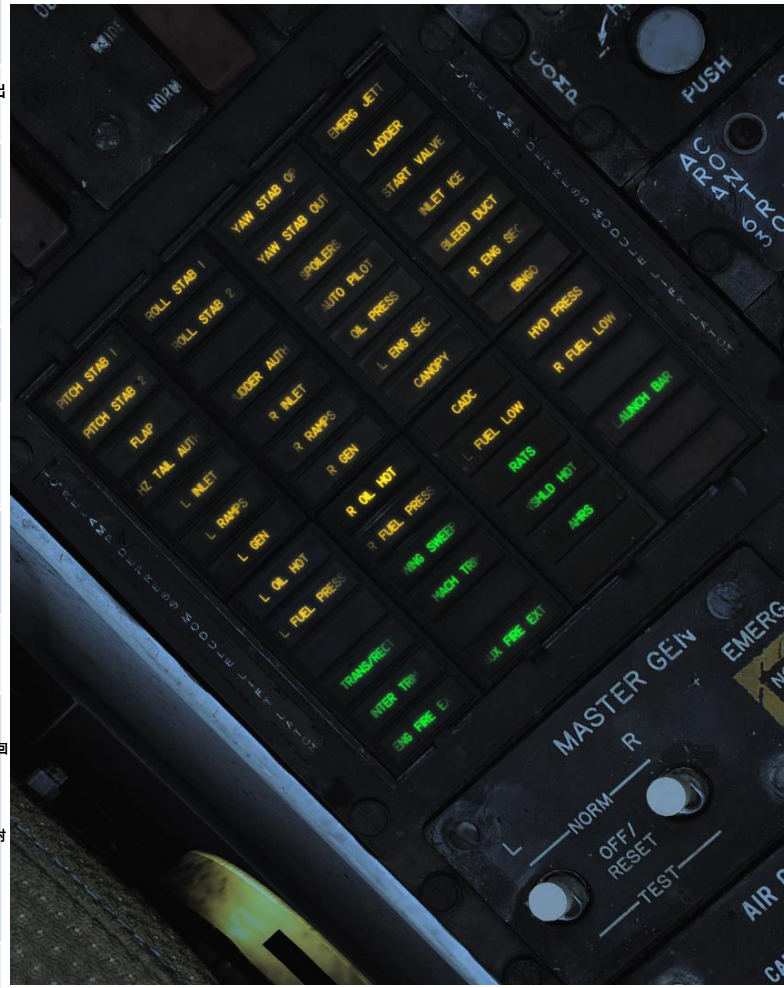
- ***ブースト：** ブーストを使用してキャノピーを閉じます。寒い季節や強い向かい風で使用されます。*
- ***閉じる：** キャノピーを閉じます*
- ***ホールド：** 現在の位置でキャノピーを保持します*
- ***開いた：** キャノピーを開きます*
- ***補助オープン：** システム圧力が低すぎる場合、キャノピーを手動で開くことができます*

パイロットコックピット
NSスイッチ
DGモードとSLAVEDモードでどちらの半球（北/南）を使用するかを選択します。
同期IND
AHRSジャイロと磁気方位検出器間の同期を表示します。SLAVEDモードで使用されます。
HDG（見出し）ノブ
DGモードでは、ボタンを押して回転させ、BDHI（方位距離方位インジケーター）で目的の方位を選択します。
コンパスLATITUDE補正インジケーター（度）
コンパスLATITUDE修正設定つまみ
コンパスモードスイッチ
• 方位磁針： 指向性ジャイロからの安定化なしに磁気方位検出器を直接使用します。緊急操作のみに使用され、ディスプレイは手動の磁気変動を自動的に使用します。
• スレーブ： 通常モードでは、方向性ジャイロによって安定化された磁気方位検出器を使用します。
• DG： 方向性ジャイロモード。ジャイロのみを使用し、磁気方位検出器は使用しません。
船内スポイラーオーバーライドスイッチ
• FWD： ORIDE- オーバーライド 船内スポイラー対称性の保護。機能的な船内スポイラーが故障した場合でも、マスターリセット後も動作し続けることができます。
• AFT： 通常- このモードでは、通常（ガードされた位置）で、船内スポイラーが故障した場合、残りは垂下するように指示され、スポイラーライトが警告パネルで点灯します。
船外スポイラーオーバーライドスイッチ
• FWD： ORIDE- 船外スポイラーの対称保護を無効にして、マスターリセット後、機能する船外スポイラーが故障した場合でも機能を継続できるようにします。
• AFT： 通常- このモードでは、通常（ガード位置）、船外スポイラーが故障した場合、残りは垂下するように指示され、スポイラーライトが警告パネルで点灯します。

パイロットコックピット

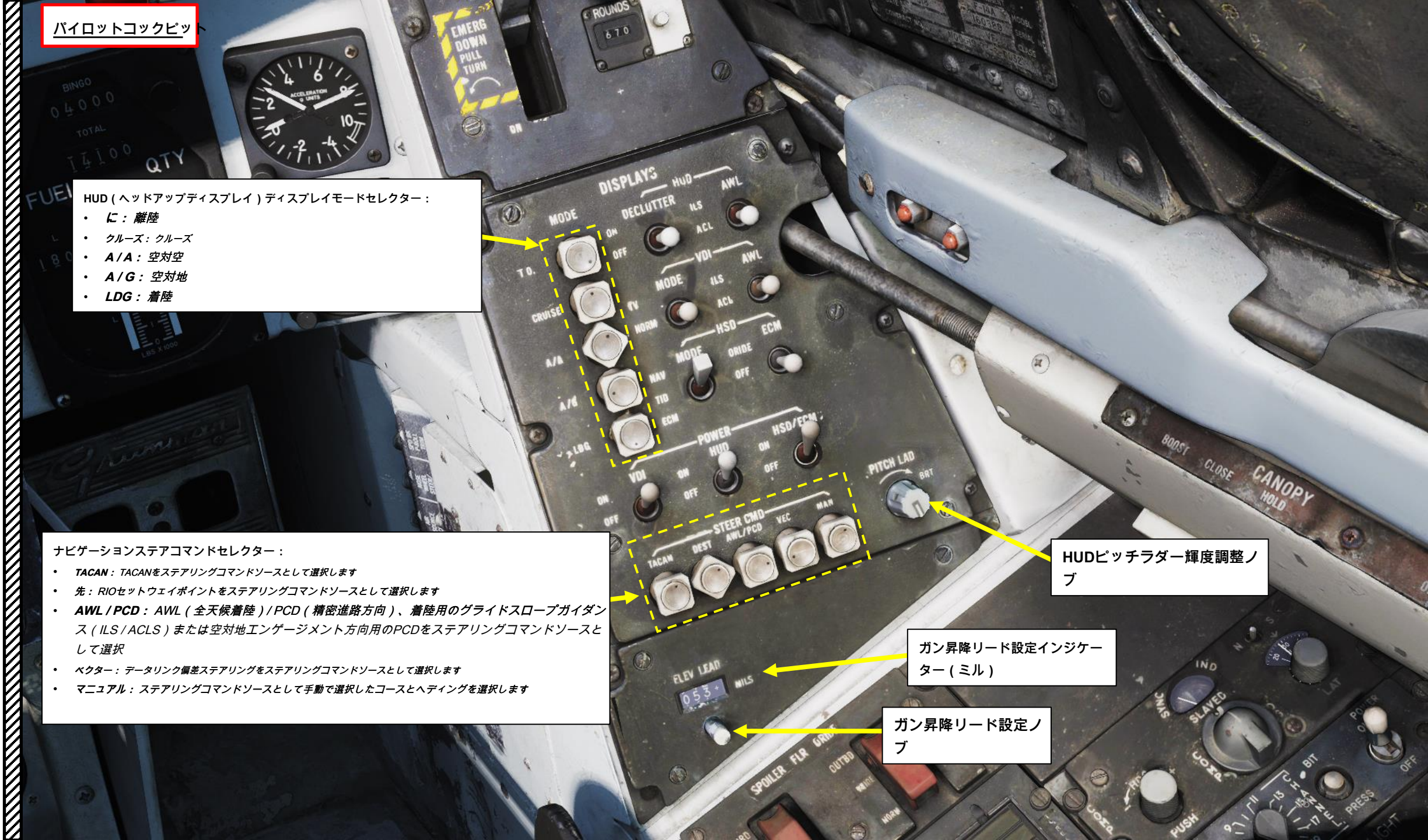
注意/助言インジケータ

ピッチスタブ1： 作動しないピッチチャネル1	**ロールスタブ1：** 動作しないSASロールチャネル1	**ヨースタブOP：** 動作しない1つのヨーチャネル	**EMERG JETTI：** EMERG STORES JETTボタンのアクティブ化
ピッチスタブ2： 作動しないピッチチャネル2	**ロールスタブ2：** 動作しないSASロールチャネル2	**ヨースタブアウト：** 動作しない2つのヨーチャネル	**はしご：** 搭乗ラダーが正しく収納されていません
フラップ： フラップの故障、またはフラップが下の状態で225ノットを超える対気速度	-	**スポイラー：** スポイラーシステム障害	**開始バルブ：** スターターソレノイドエアバルブが始動後に開いている
HZ TAIL AUTH： ラテラルテールオーソリティ失敗	**ラダー認証：** ラダー機関の失敗	**オートパイロット：** 自動操縦システムの障害	**インレットアイス：** 左エンジン入口にある氷検出器上の氷の蓄積
Lインレット： 左AICSプログラマーまたはシステム障害、あるいはその両方	**Rインレット：** 適切なAICSプログラマーおよび/またはシステム障害	**オイルプレス：** 左/右のエンジンオイル圧力が11 psi未満	**ブリードダクト：** エンジンルーム内の高温空気漏れ
Lランプ： 重大な飛行条件の間、左ランプが所定の位置にロックされていません	**Rランプ：** 重大な飛行条件の間、右ランプが所定の位置にロックされていません	**L ENG SEC：** 左エンジンAFTCはセカンダリモードです	**R ENG SEC：** 右エンジンAFTCはセカンダリモードです
L GEN： 左エンジン発電機が作動していません	**R GEN：** 右のエンジン発電機は作動していません	**キャノピー：** キャノピーはダウンしておらず、ロックされていません	**ビンゴ：** 設定されたBINGO量以下の燃料量
オイルホット： 左エンジンオイルが熱すぎます	**オイルホット：** 右エンジンオイルが熱すぎる	**CADC：** Air Data Computerの故障	**HYD PRESS：** いずれかのエンジン油圧ポンプの圧力が2,100 psi未満
L FUEL PRESS： 左エンジンの燃料ブーストポンプの圧力が9 psi未満	**R FUEL PRESS：** 右エンジンの燃料ブーストポンプの圧力が9 psi未満	**L燃料低：** 以下の燃料量後方および左フィードで1,000ポンド	**R FUEL LOW：** 以下の燃料量後方および右および前方フィードで1,000ポンド
-	**ウィングスイープ：** 翼掃引システムの単一チャネルの故障	**ラット：** RATS（低減速捕推力システム）が有効	-
TRANS / RECT： 片方または両方のトランス整流器の故障	**MACH TRIM：** マッハトリムアクチュエータの故障	**WINDSHLD HOT：** 中央風防	**起動バー：** ***車輪の重量***-機体がひざまずいて、スロットルがMILを下回っており、発射バーが上がらず、ロックされていない。 ***ホイールからの重量***-発射バーがロックされていない、発射バーが中心から15 center以内にない（コックドノーズギア）、またはノーズストラットが完全に伸びていない。
インタートリム： トリムシステムまたはコンピューターの障害	-	**AHRS：** AHRSからの態度またはヘディング情報が信頼できない	-
ENG FIRE EXT： 消火容器内の低圧（公称600 psiより90 psi低い）	**AUX FIRE EXT：** 補助消火容器内の低圧（公称600 psiより90 psi低い）	-	-



パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット



HUD (ヘッドアップディスプレイ) ディスプレイモードセレクター：

- ***に：*** *離陸*
- *クルーズ：クルーズ*
- ***A / A：*** *空対空*
- ***A / G：*** *空対地*
- ***LDG：*** *着陸*

ナビゲーションステアコマンドセレクター：

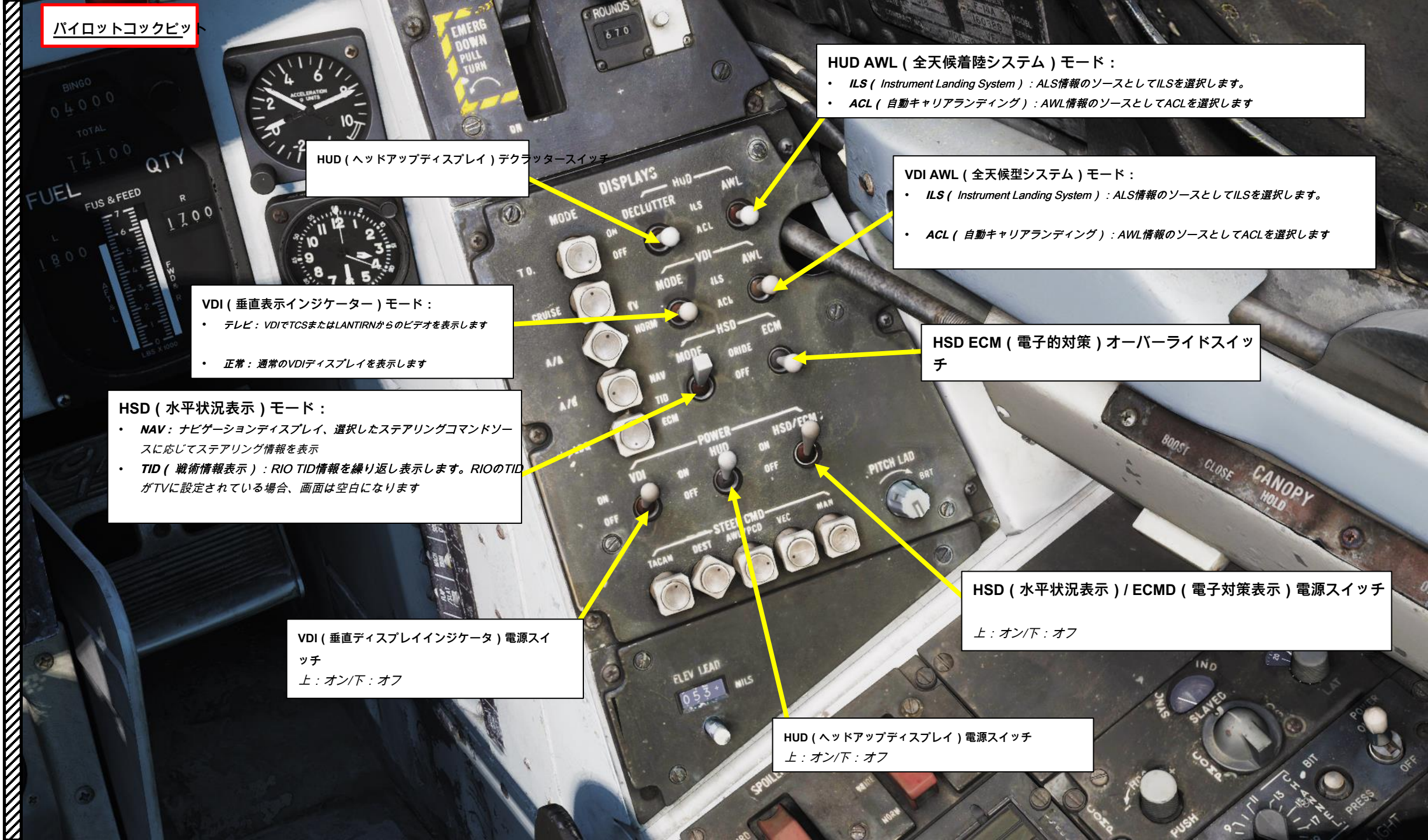
- ***TACAN：*** *TACANをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***先：*** *RIOセットウェイポイントをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***AWL / PCD：*** *AWL (全天候着陸) / PCD (精密進路方向) 、着陸用のグライドスロープガイダンス (ILS / ACLS) または空対地エンゲージメント方向用のPCDをステアリングコマンドソースとして選択*
- ***ベクター：*** *データリンク偏差ステアリングをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***マニュアル：*** *ステアリングコマンドソースとして手動で選択したコースとヘディングを選択します*

HUDピッチラダー輝度調整ノブ

ガン昇降リード設定インジケーター (ミル)

ガン昇降リード設定ノブ

パイロットコックピット



HUD AWL（全天候着陸システム）モード：

- ***ILS（ Instrument Landing System ）：ALS情報のソースとしてILSを選択します。***
- ***ACL（ 自動キャリアランディング ）：AWL情報のソースとしてACLを選択します***

HUD（ヘッドアップディスプレイ）デクラッタースイッチ

VDI AWL（全天候型システム）モード：

- ***ILS（ Instrument Landing System ）：ALS情報のソースとしてILSを選択します。***
- ***ACL（ 自動キャリアランディング ）：AWL情報のソースとしてACLを選択します***

VDI（垂直表示インジケーター）モード：

- *テレビ：VDIでTCSまたはLANTIRNからのビデオを表示します*
- *正常：通常のVDIディスプレイを表示します*

HSD ECM（電子的対策）オーバーライドスイッチ

HSD（水平状況表示）モード：

- ***NAV：ナビゲーションディスプレイ、選択したステアリングコマンドソースに応じてステアリング情報を表示***
- ***TID（ 戦術情報表示 ）：RIO TID情報を繰り返し表示します。RIOのTIDがTVに設定されている場合、画面は空白になります***

HSD（水平状況表示）/ ECMD（電子対策表示）電源スイッチ

上：オン/下：オフ

VDI（垂直ディスプレイインジケータ）電源スイッチ

上：オン/下：オフ

HUD（ヘッドアップディスプレイ）電源スイッチ

上：オン/下：オフ

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット

パイロットコックピッ

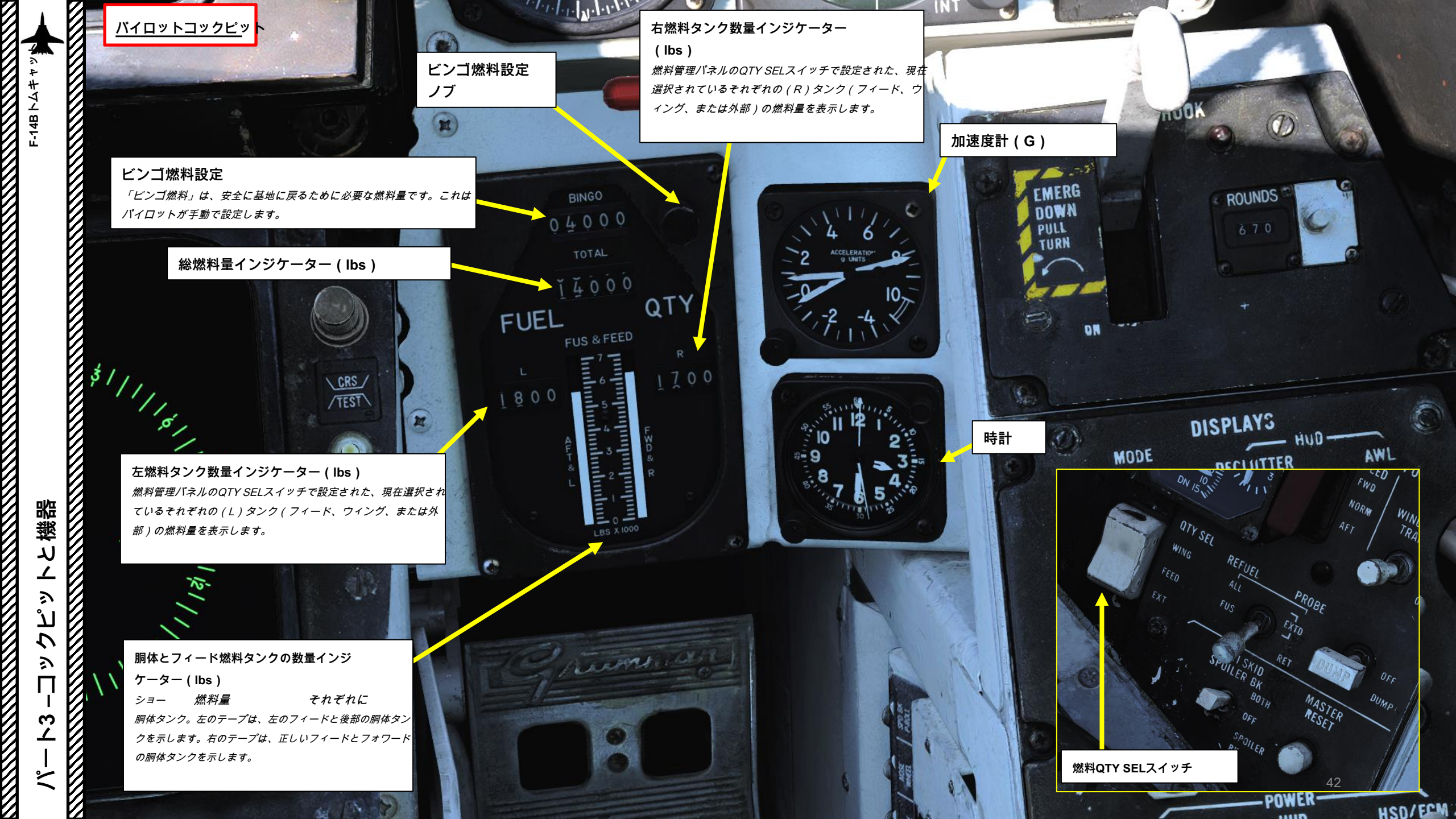
フック遷移ライトを逮捕

フックの位置がハンドルの位置に対応していない場合に点灯します

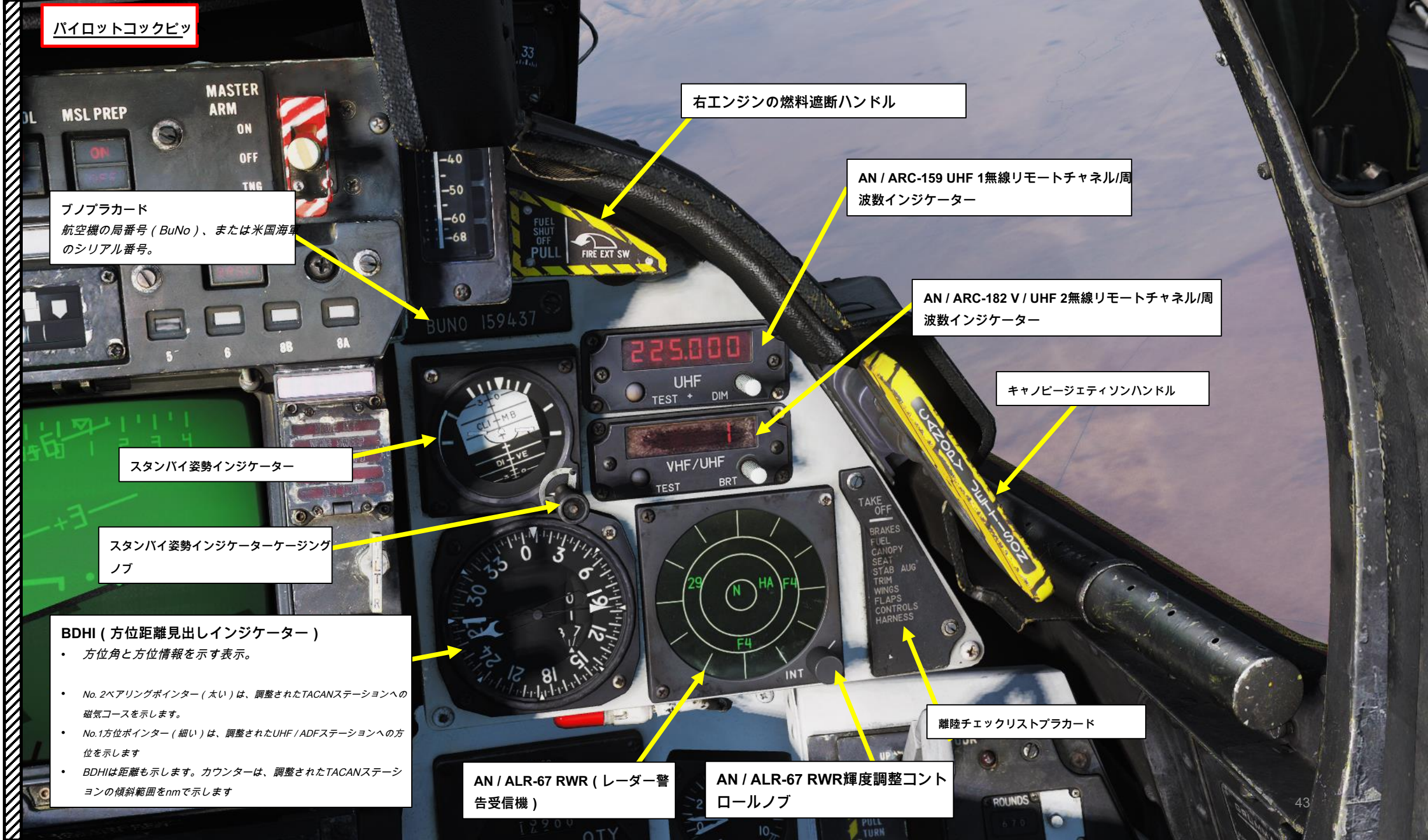
銃弾の残りのインジケータ

フックレバーの逮捕

- *UP：引っ込められたフック*
- *DOWN：フックが配備されました*
- *PULLED & TURNED：フック展開（緊急）*


パイロットコックピット
ビンゴ燃料設定ノブ
右燃料タンク数量インジケーター（lbs）
燃料管理パネルのQTY SELスイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの（R）タンク（フィード、ウィング、または外部）の燃料量を表示します。
加速度計（G）
ビンゴ燃料設定
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。
総燃料量インジケーター（lbs）
左燃料タンク数量インジケーター（lbs）
燃料管理パネルのQTY SELスイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの（L）タンク（フィード、ウィング、または外部）の燃料量を表示します。
時計
胴体とフィード燃料タンクの数量インジケーター（lbs）
ショー 燃料量 それぞれに
胴体タンク。左のテープは、左のフィードと後部の胴体タンクを示します。右のテープは、正しいフィードとフォワードの胴体タンクを示します。
燃料QTY SELスイッチ
BINGO
04000
TOTAL
14000
FUEL QTY
FUS & FEED
L
1800
R
1700
LBS X 1000
EMERG DOWN PULL TURN
ROUNDS
670
DISPLAYS
MODE
HUD
DECLUTTER
AWL
QTY SEL
WING
FEED
EXT
REFUEL
ALL
FUS
PROBE
EXTD
RET
SPOILER BK
BOTH
OFF
DUMP
MASTER RESET
POWER
HSD/ECM

パイロットコックピッ



右エンジンの燃料遮断ハンドル

AN / ARC-159 UHF 1無線リモートチャネル/周波数インジケーター

ブノプラカード

航空機の局番号（BuNo）、または米国海軍のシリアル番号。

AN / ARC-182 V / UHF 2無線リモートチャネル/周波数インジケーター

キャノピージェティソンハンドル

スタンバイ姿勢インジケーター

スタンバイ姿勢インジケーターケージングノブ

BDHI（方位距離見出しインジケーター）

- *方位角と方位情報を示す表示。*
- *No. 2ベアリングポインター（太い）は、調整されたTACANステーションへの磁気コースを示します。*
- *No.1方位ポインター（細い）は、調整されたUHF / ADFステーションへの方位を示します*
- *BDHIは距離も示します。カウンターは、調整されたTACANステーションの傾斜範囲をnmで示します*

AN / ALR-67 RWR（レーダー警告受信機）

AN / ALR-67 RWR輝度調整コントロールノブ

離陸チェックリストプラカード

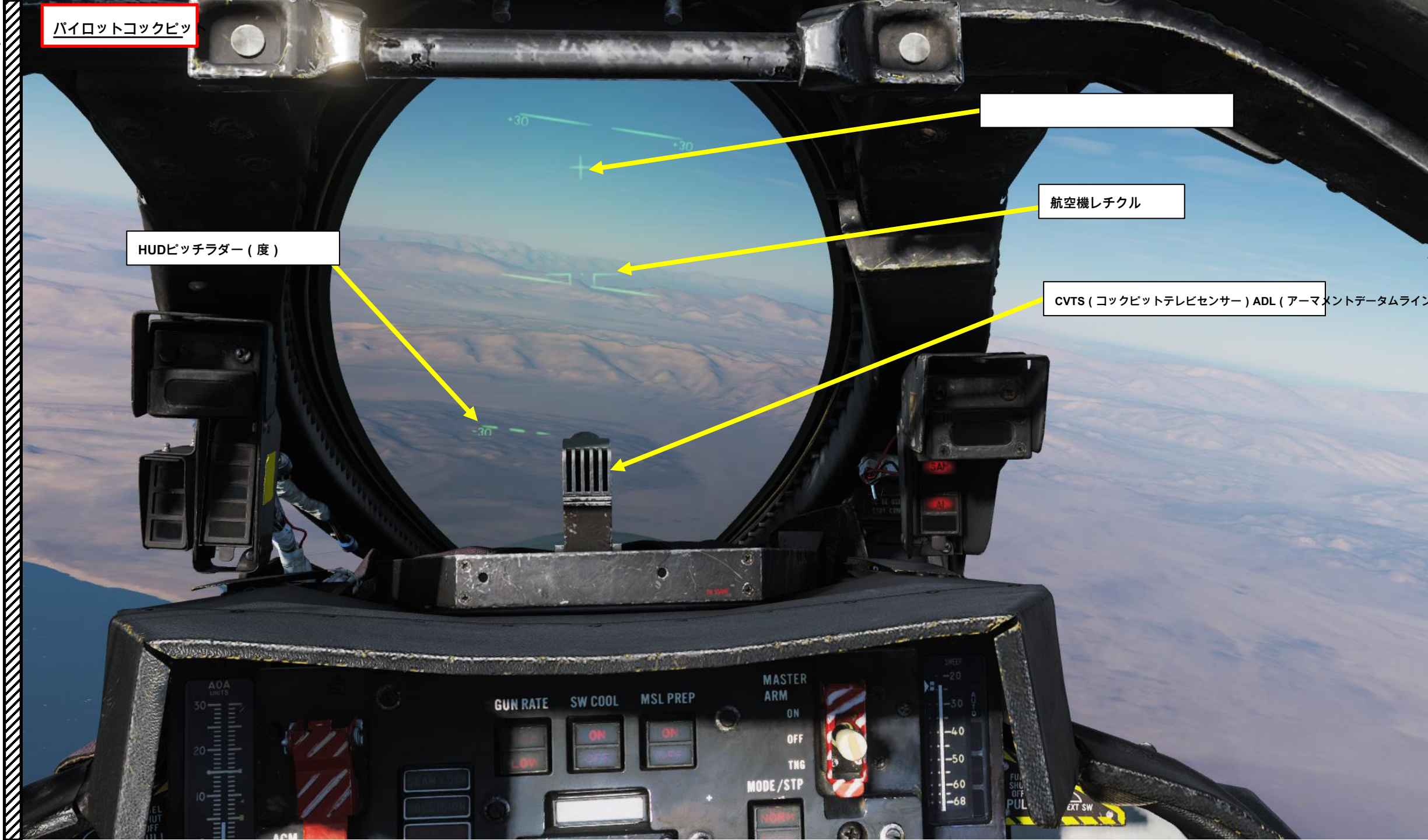
パイロットコックピット
鏡
鏡
鏡

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット



パイロットコックピット

垂直速度スケール (x1000 f t / min)

HUD離陸モードが選択されているときに表示されます

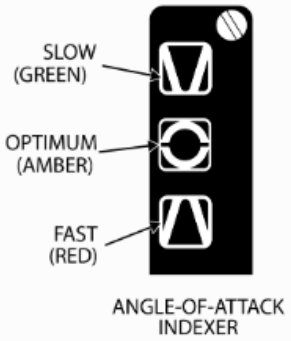
選択した表示モードに基づくHUD情報の変更

選択：離陸モード

パイロットコックピット

左エンジンコンプレッサーストールライト

アプローチインデクサー



APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

リファレンス：**Heatblur F-14 Wiki**

警告灯

- ***ホイール：*** *着陸装置が下がっていない、ロックされていない、フラップが10度未満、いずれかのスロットルが85%未満*
- ***ブレーキ：*** *滑り止めまたはブレーキの故障、またはパーキングブレーキが設定されている*
- ***ACL / AP：*** *自動着陸システムまたは自動操縦が解除されている*
- ***NWS ENGA：*** *前輪ステアリングが作動しています*
- ***オートスロー：*** *スロットルモードスイッチに起因しない自動スロットル制御モードの解除*

パイロットコックピット

ACM (Air Combat Maneuver) スイッチ/カバー

- *ACMカバーを持ち上げると、ACMモードがアクティブになり、ACM噴射ボタンにアクセスできます。*
- *ACMカバーの下のボタン。RIOのARMAMENTパネルで選択された店舗の投棄を可能にします。選択されているかどうかにかかわらず、Sidewindersを投棄しません。*

ACMジェティソンボタン

ガンレートスイッチ
高低

SW COOL (AIM-9サイドワインダー冷却) スイッチ

MSL PREP (AIM-54 / AIM-7ミサイル準備) スイッチ

AoA (攻撃の角度) インジケーター (AoAユニット)

SEAM (サイドワインダー拡張取得モード) LOCKライト

衝突ライト

ホットトリガーライト

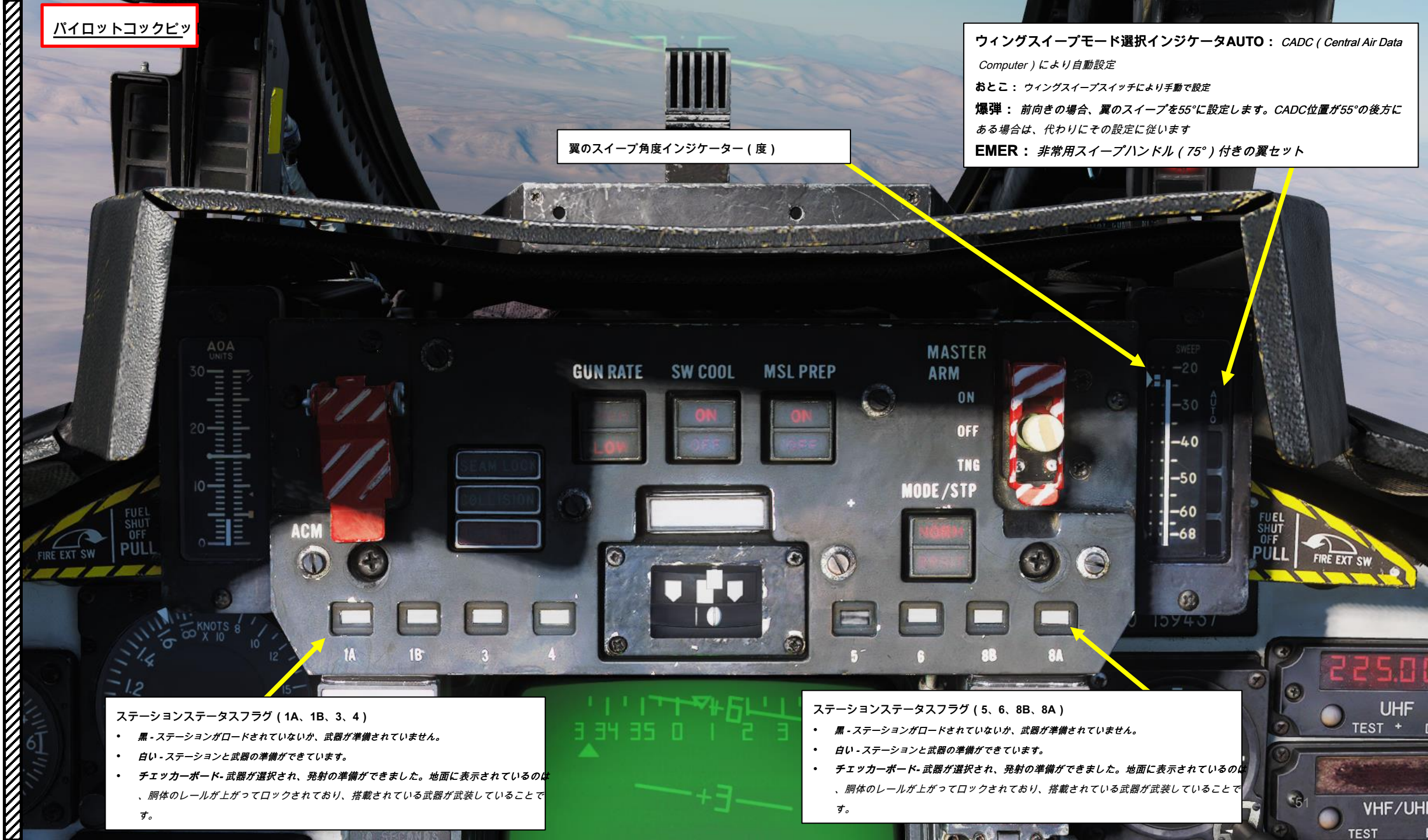
ターン＆スリップインジケーター

マスター注意ライト/スイッチ

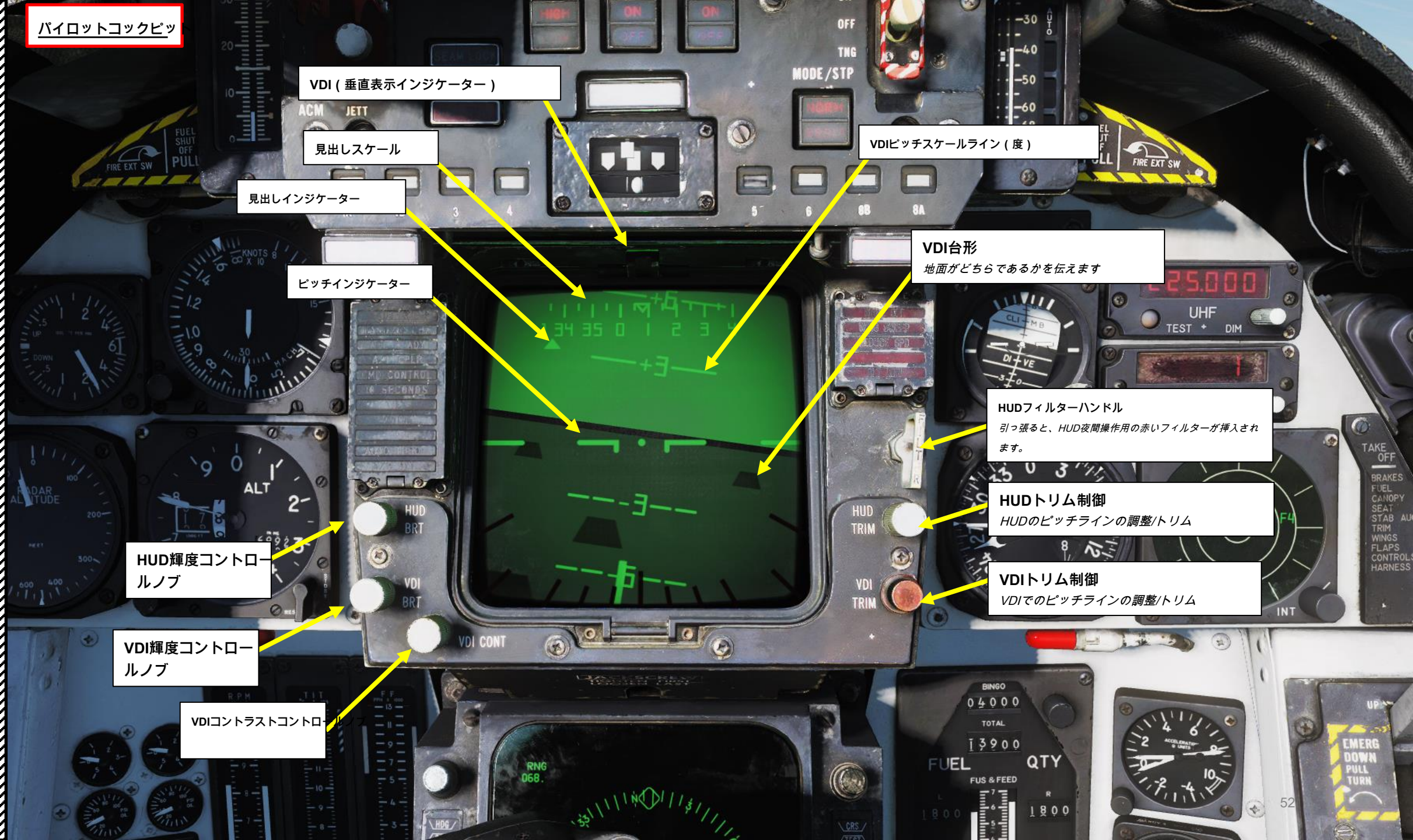
MSL MODE (ミサイルモード) スイッチ
NORM：通常のBRSIT：
Boresight

マスターアームスイッチ
アップ： ***オン***
中間： ***オフ***
ダウン： ***TNG*** *(トレーニング) モード*

パイロットコックピット



パイロットコックピッ


VDI (垂直表示インジケーター)
見出しスケール
見出しインジケーター
ピッチインジケーター
VDIピッチスケールライン (度)
VDI台形
地面がどちらであるかを伝えます
HUDフィルターハンドル
引っ張ると、HUD夜間操作用の赤いフィルターが挿入されます。
HUDトリム制御
HUDのピッチラインの調整/トリム
VDIトリム制御
VDIでのピッチラインの調整/トリム
HUD輝度コントロールノブ
VDI輝度コントロールノブ
VDIコントラストコントロールノブ
HUD BRT
VDI BRT
VDI CONT
HUD TRIM
VDI TRIM
FIRE EXT SW
UHF
TEST
DIM
ALT
RADAR ALTITUDE
FUEL QTY
BINGO
TOTAL
EMERG DOWN PULL TURN
TAKE OFF

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) の警告灯

- ***ADJ A / C：*** *自分の交通パターンに隣接する他の航空機*
- ***着陸チエック：*** *航空会社にはACLの準備ができているチャネルがあり、乗務員は航空会社の着陸の準備をする必要があります*
- ***ACL対応：*** *CATCC (空母航空管制センター) は航空機を取得し、グライドパス情報を航空機に送信しています*
- ***A / P CPLR：*** *CATCCは航空機を制御する準備ができています*
- ***CMD CONTROL：*** *航空機は着陸のためのデータリンク制御下にあります*
- ***10秒：*** *着陸時にデータリンク情報とコマンドにキャリアモーションが追加されることを示します。他のモードのアプローチパターンの次のポイントに到達するまでの10秒を示します。*
- ***傾き：*** *ACL (自動キャリアランディング) 中に過去2秒間データリンクコマンドを受信しませんでした*
- ***ボイス：*** *CATCCはACLに対応していません。標準の音声手順に切り替えてください*
- ***オートスルー：*** *オートスロットルシステムは、スロットルモードスイッチ以外の方法で解除されます。*
- ***A / P REF：*** *自動操縦が選択されていますが、使用されていません。例外的な高度と方位保持。*

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) の警告灯

- *ウエイブオフ：ウェーブオフ　　命じられた空母着陸中*
- ***ウィングスイープ：*** *両方のウィングスイープチャネルの障害またはクモの戻り止めの解除。*
- ***SPDを削減：*** *より大きなフラップ後退障害　　225ノットより示された対気速度。安全なマッハ数を超えたことも示します。*
- ***ALT LOW：*** *機能しない*

パイロットコックピット

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット

キャビン圧力高度インジケーター (x1000フィート)

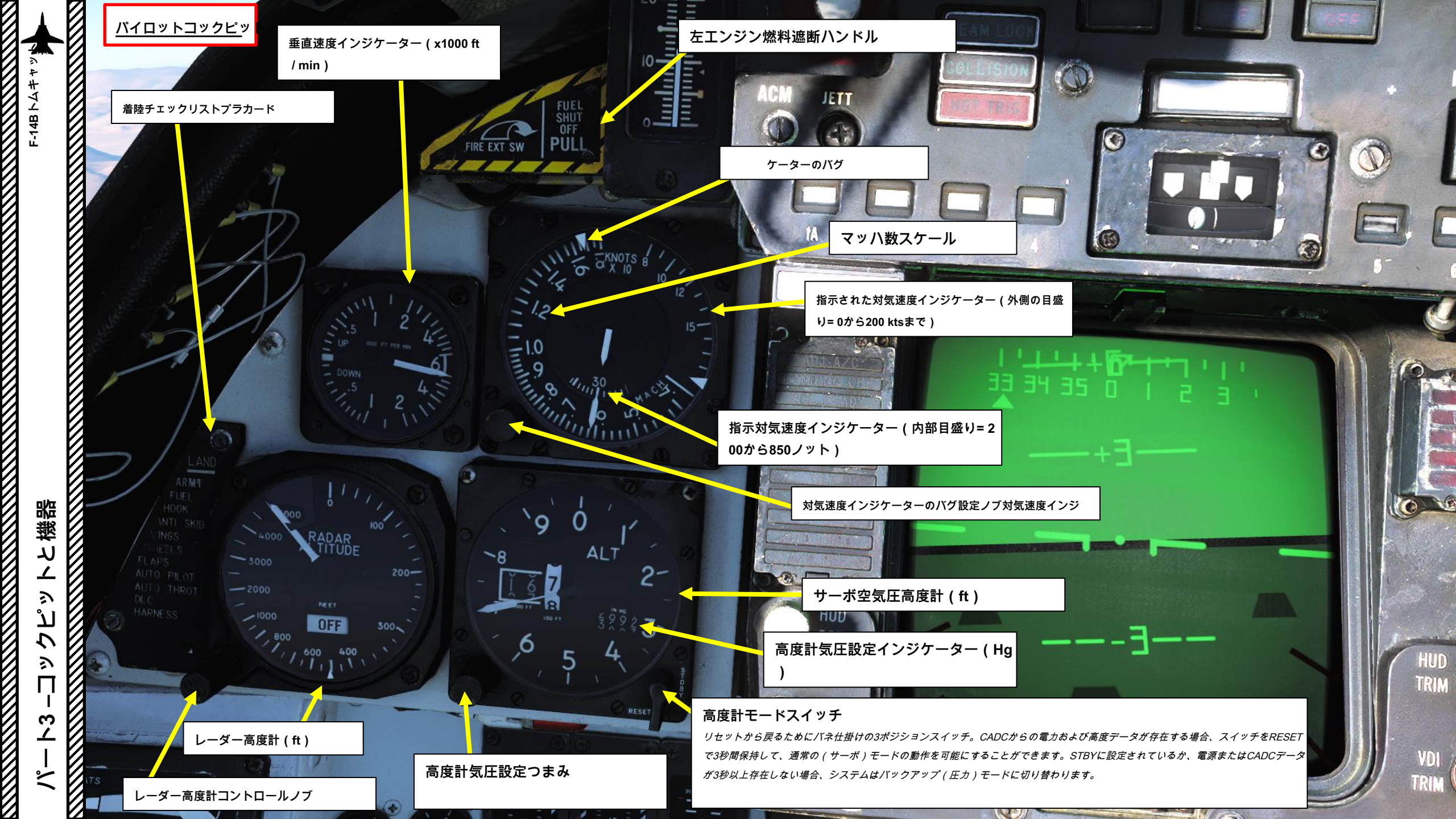
緊急ブレーキ圧力インジケーター

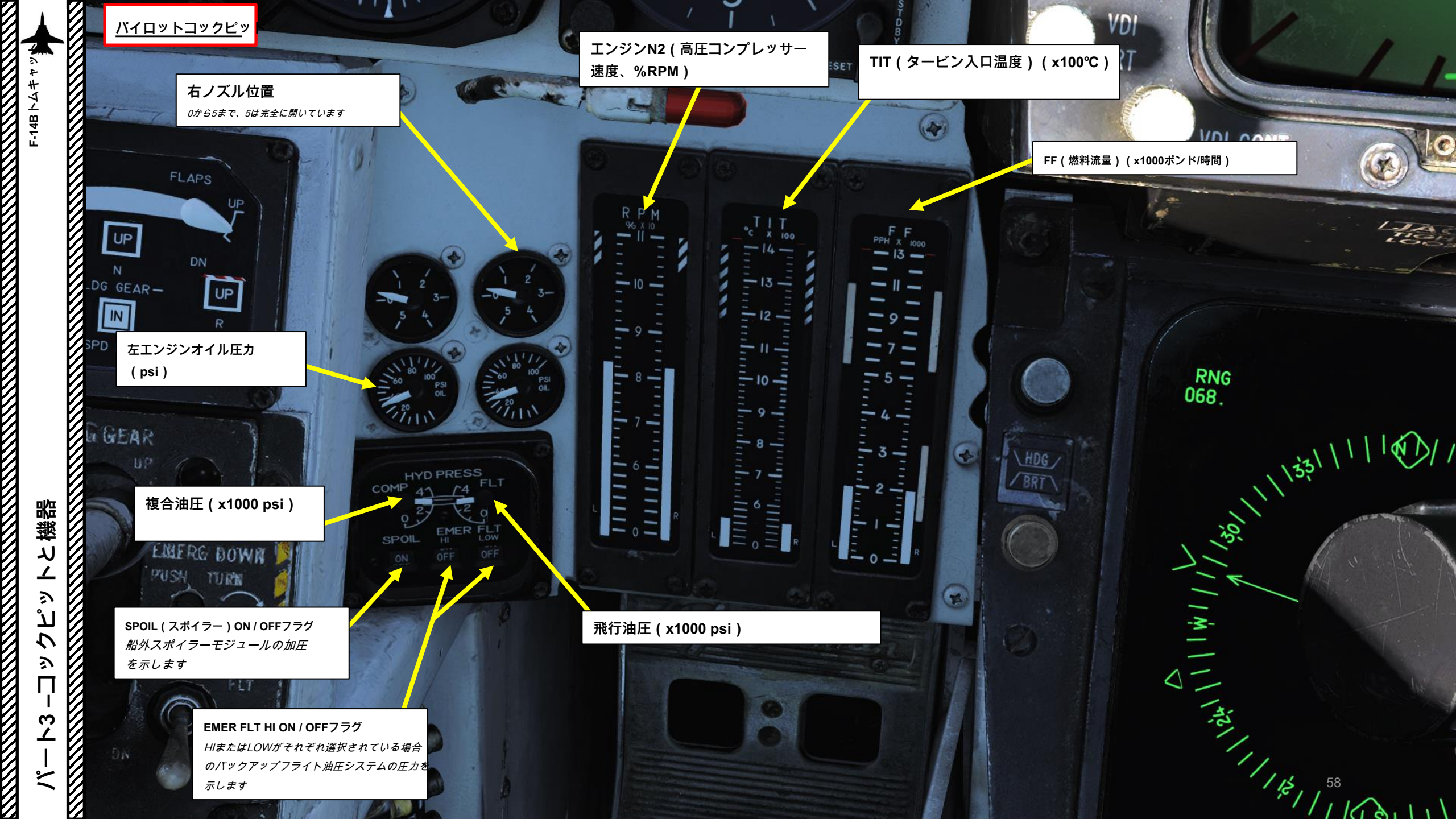
緊急ブレーキアキュムレータから補助およびパーキングホイールブレーキシステムまでの油圧

パイロットコックピット

リファレンス：Heatblur F-14 Wiki

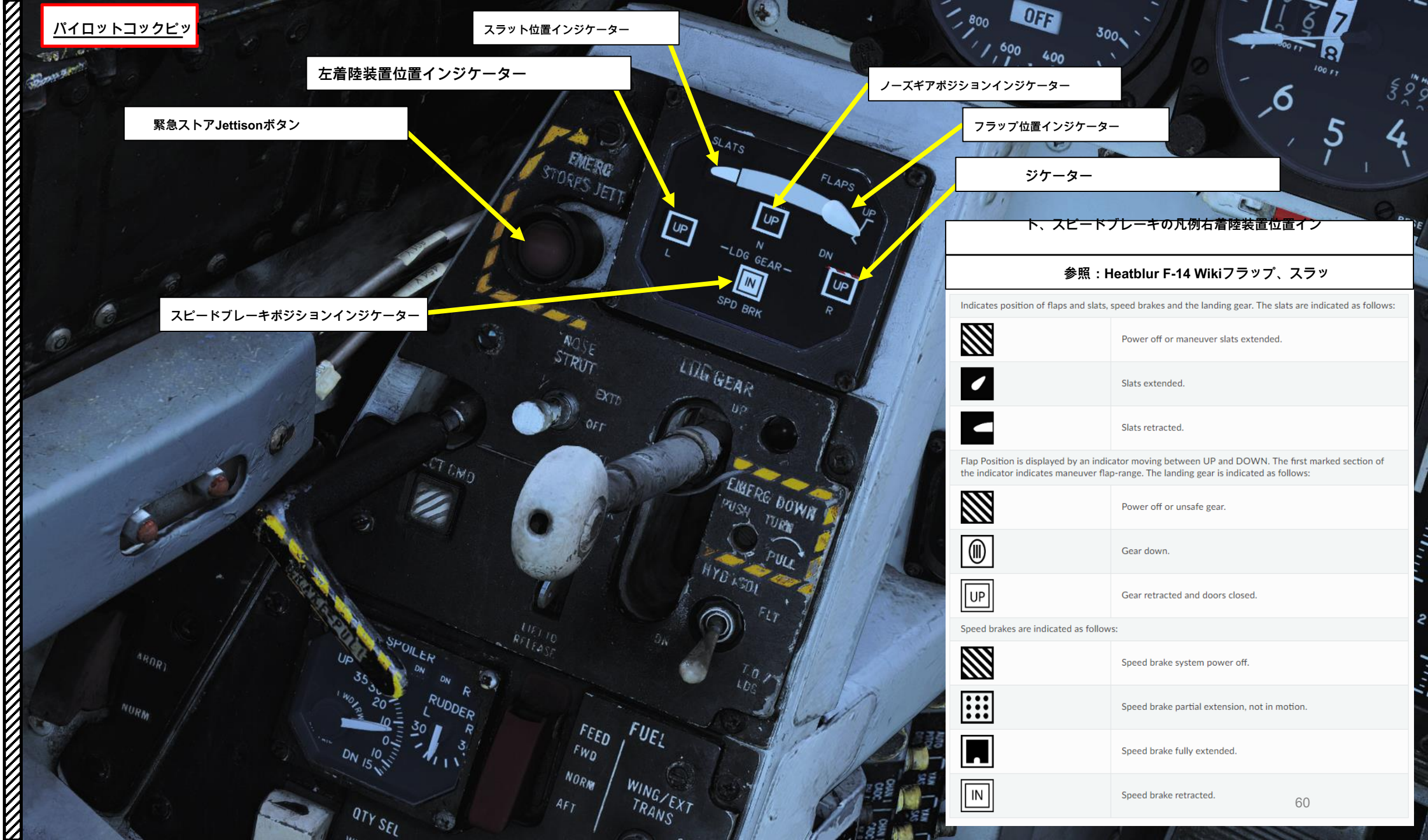
コントロール	関数
1.爆弾解除ボタン	空対地兵器（ロケットを除く）に使用されるリリースボタンとロードされた外部対策を格納します。
2.ピッチとロールのトリムハット	トリム、アップ/ダウントリムピッチ、左/右トリムロールの制御に使用される帽子。
3.武器選択帽子	セレクターハットは上下に移動可能で、押し下げ可能です。 SPまたはPH-AIM-7またはAIM-54を選択し、押してタイプを切り替えます。 SW-AIM-9を選択し、押し下げてステーションを切り替えます。 GUN-M-61A1バルカン砲を選択します。 オフ-武器のリリースを禁止します。
4.DLC＆マヌーバフラップコマンドホイール	DLCまたは操作フラップの制御に使用されるサムホイール。 DLCを作動させると、前方に回転するとスポイラーが伸び、後方に回転するとスポイラーが収縮します。 ギアとフラップが上になり、DLCが外れた状態で正回転すると、操縦フラップ/スラットが後退し、後部回転によりフラップ/スラットが伸びます。
5.DLCエンゲージ/ディスエンゲージおよび対策ディスペンスボタン	フラップが下がった瞬間的な落ち込み、MIL未満のスロットル、スポイラーシステムの故障ではDLCは作動しません。 フラップアップボタンを使用すると、RIO設定に従ってチャフまたはフレアをディスペンスするコマンドがALE-39に送信されます。 ボタンをさらに短く押すか、フラップを上げるか、どちらかのスロットルをMILに進めると、DLCが解除されます。
6.Autopilotリファレンスと前輪ステアリングボタン	ホイールに重量がかかる前輪ステアリングを切り替えるボタン。 ホイールに重量がない場合は、有効な自動操縦モードを使用します。
7.自動操縦緊急解除パドル	すべての自動操縦モードとDLCを解放し、すべての自動操縦スイッチを解放し、ロールアンドピッチSASスイッチをオフの位置にします。 ホイールに重量があると、押したままでスロットルモードをMAN（手動）に戻します。
8.武器発砲トリガー	2段階トリガー。最初の戻り止めはCTVSとガンカメラを有効にします。2番目の戻り止めが、選択された前方射撃武器を解放します。


パイロットコックピット
垂直速度インジケーター (x1000 ft / min)
着陸チェックリストプラカード
左エンジン燃料遮断ハンドル
ケーターのバグ
マッハ数スケール
指示された対気速度インジケーター (外側の目盛り= 0から200 ktsまで)
指示対気速度インジケーター (内部目盛り= 200から850ノット)
対気速度インジケーターのバグ設定ノブ対気速度インジ
サーボ空気圧高度計 (ft)
高度計気圧設定インジケーター (Hg)
高度計モードスイッチ
リセットから戻るためにバネ仕掛けの3ポジションスイッチ。CADCからの電力および高度データが存在する場合、スイッチをRESETで3秒間保持して、通常の (サーボ) モードの動作を可能にすることができます。STBYに設定されているか、電源またはCADCデータが3秒以上存在しない場合、システムはバックアップ (圧力) モードに切り替わります。
レーダー高度計 (ft)
高度計気圧設定つまみ
レーダー高度計コントロールノブ
FUEL SHUT OFF PULL
FIRE EXT SW
ACM
JETT
KNOTS
MACH
RADAR ALTITUDE
ALT
OFF
RESET
HUD TRIM
VDI TRIM


パイロットコックピット
右ノズル位置
0から5まで、5は完全に開いています
エンジンN2（高圧コンプレッサー速度、%RPM）
TIT（タービン入口温度）（x100℃）
FF（燃料流量）（x1000ポンド/時間）
左エンジンオイル圧力（psi）
複合油圧（x1000 psi）
SPOIL（スポイラー）ON / OFFフラグ
船外スポイラーモジュールの加圧を示します
EMER FLT HI ON / OFFフラグ
HIまたはLOWがそれぞれ選択されている場合のバックアップフライト油圧システムの圧力を示します
飛行油圧（x1000 psi）
FLAPS
UP
DN
LDG GEAR
IN
HYD PRESS
COMP
FLT
SPOIL
EMER FLT
HI
LOW
ON
OFF
EMERG DOWN
PUSH TURN
RPM
TIT
FF
PSI OIL
HDG
BRT
RNG
068.

パイロットコックピット

パイロットコックピット



ト、スピードブレーキの凡例右着陸装置位置イン

参照：Heatblur F-14 Wikiフラップ、スラッ

Indicates position of flaps and slats, speed brakes and the landing gear. The slats are indicated as follows:	
	Power off or maneuver slats extended.
	Slats extended.
	Slats retracted.
Flap Position is displayed by an indicator moving between UP and DOWN. The first marked section of the indicator indicates maneuver flap-range. The landing gear is indicated as follows:	
	Power off or unsafe gear.
	Gear down.
UP	Gear retracted and doors closed.
Speed brakes are indicated as follows:	
	Speed brake system power off.
	Speed brake partial extension, not in motion.
	Speed brake fully extended.
IN	Speed brake retracted.

パイロットコックピッ

ノーズストラットスイッチ

- ***EXTD-*** *前輪支柱を伸ばして伸ばし、発射バーを上げてロックします。*
- ***オフ-*** *この位置にバネ仕掛けの前輪支柱の動きをオフにします。*
- ***ニール-*** *前輪ストラットから圧力を解放して収縮させ、航空機をひざまずきます。起動バーのロックも解除します。*

着陸装置レバー

- *左クリックでUP / DOWNを切り替え*
- *右クリックしてハンドルを押し込み、時計回りに回して引きます（緊急時の拡張はDOWN位置にあります）これにより、緊急時の拡張のための圧縮窒素チャージが解放されます。*

着陸装置遷移ライト

ギア位置がレバー位置に対応していない場合に点灯します

HYD ISOLスイッチ

結合された油圧システムから着陸装置、前輪ステアリング、およびホイールブレーキを分離します。LDG GEARを下にすると、TO / LDGに自動的に移動します。

- ***FLT-*** *フライト操作では、上記のシステムを分離します。*
- ***TO / LDG-*** *離陸/着陸、上記のシステムを接続し、システムを操作できるようにします。*

パーキングブレーキレバー

プルアウト：ブレーキがかかり、プッシュイン：ブレーキが解放されました

EJECT CMDインジケーター

- ***パイロット -*** *パイロットは両方の乗員を追い出し、RIOは自分だけを取り出します。*
- ***MCO-*** *各ポジションは両方の搭乗員を追い出します。*

ダウンロックオーバーライドスイッチ

ソレノイドで下降したときの車輪の重量を示します。持ち上げてオーバーライドできます。機能していません。

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット

起動バー中止スイッチ
FWD : ABORT
AFT : NORMAL

スポイラー位置インジケーター
- *DN-ダウン、ウィングでフラッシュ。*
- *上矢印-翼の上に拡張。*
- *下向き矢印-翼表面の下に垂れ下がっています。*

左/右ラダー位置インジケーター

燃料供給スイッチ
エンジンへの燃料供給の選択を切り替えます。ガードは、持ち上げられるまでスイッチをNORMにロックします。

左/右水平スタビライザー位置インジケーター（度）

燃料補給プローブ表示灯
燃料補給プローブが伸長または後退位置にない場合、移行ライトが点灯します

ウィング/外部転送スイッチ
- ***ORIDE- オーバーライド。***
- ***自動- 通常の位置。***
- ***オフ- 翼と外部タンクからの燃料供給をオフにします。***

燃料QTY SELスイッチ
燃料量表示の燃料量テープの表示内容を切り替えます。
- ***フィード- それぞれのフィードと胴体タンクの燃料量を表示します。***
- ***羽 - 主翼タンクの燃料量を表示します。***
- ***EXT- それぞれの外部燃料タンクの量を表示します。***

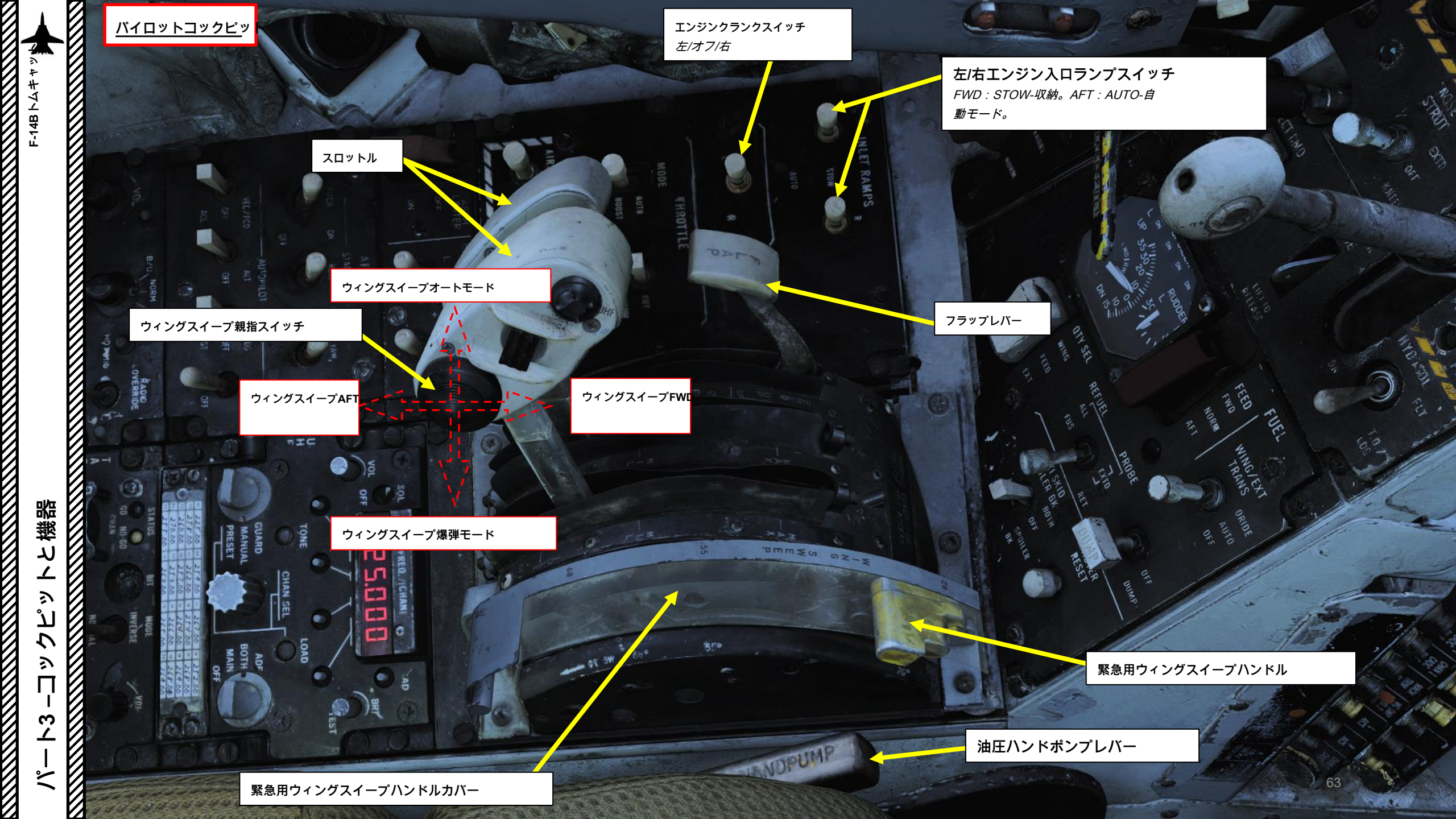
燃料交換プローブスイッチ
- ***すべてのEXTD- すべて延長、燃料補給プローブを延長し、すべてのタンクの燃料補給を可能にします。また、WING / EXT TRANSスイッチをAUTOにリセットします。***
- ***FUS EXTD- 胴体延長、燃料補給プローブの延長、胴体タンクのみの燃料補給が可能。***
- ***RET- 格納、給油プローブを格納します。***

燃料ダンプスイッチ
スピードブレーキが後退しているとき、アフターバーナーがオフで、ホイールの重量がオフのときに燃料をダンプできます。

マスターリセットボタン
CADC障害検出システムおよび関連する障害表示をリセットします。

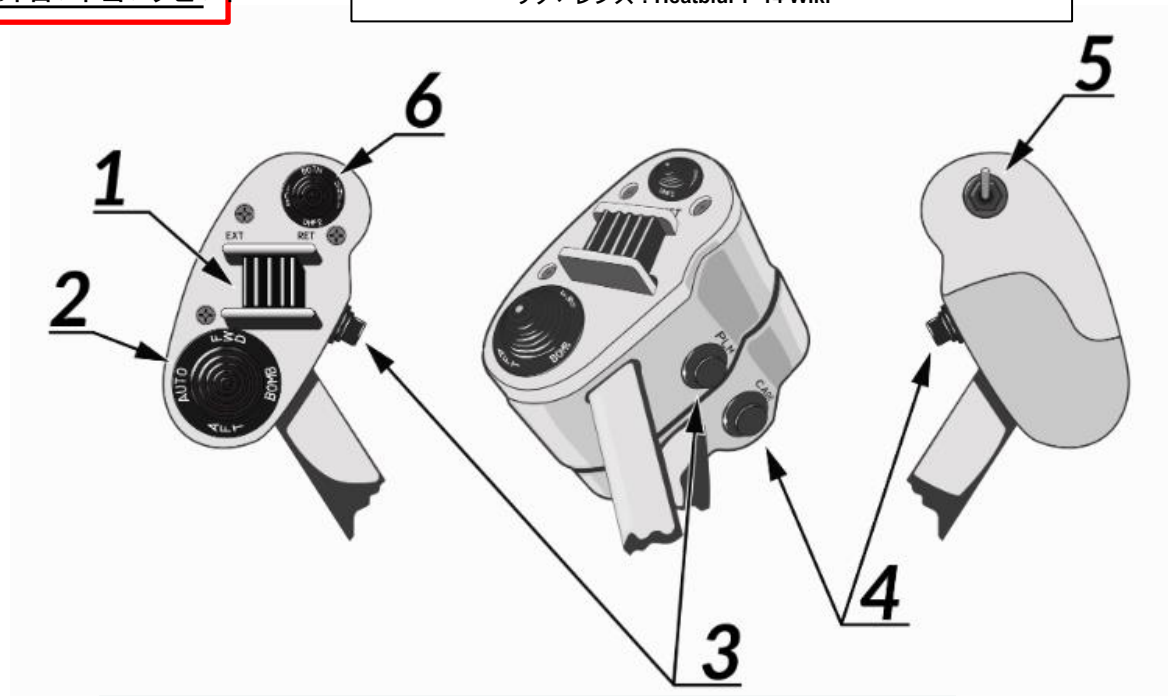
アンチスキッドスポイラーブレーキスイッチ
- ***両方とも - 車輪に重量をかけた状態で、アンチスキッドとスポイラーの両方のブレーキ機能を有効にします。***
- ***オフ- 両方のシステムをオフにします。***
- ***スポイラーBK- スポイラーブレーキは、ホイールに重量があるスポイラーブレーキ機能を有効にします。***

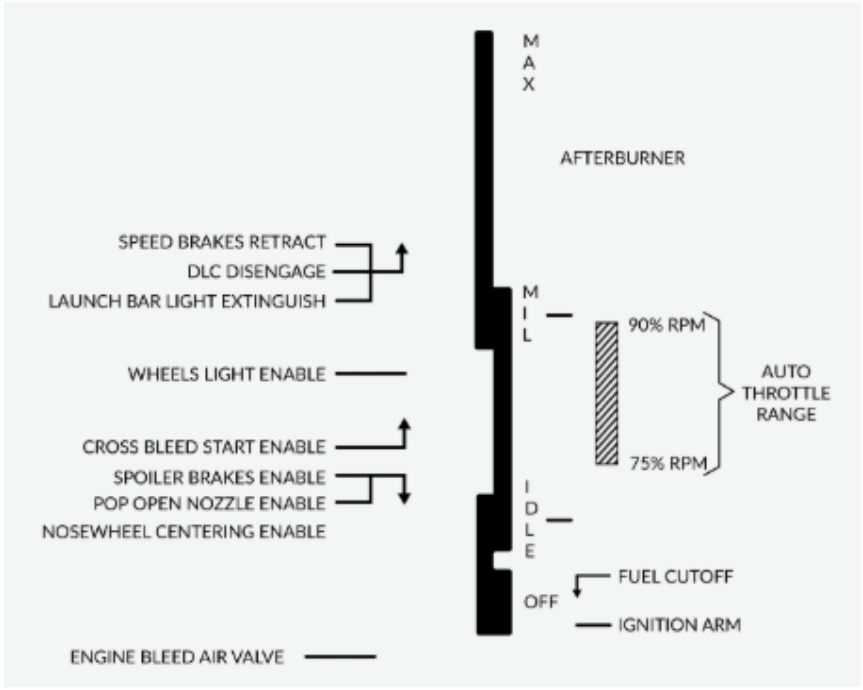
パート3 –コックピットと機器



パイロットコックピット

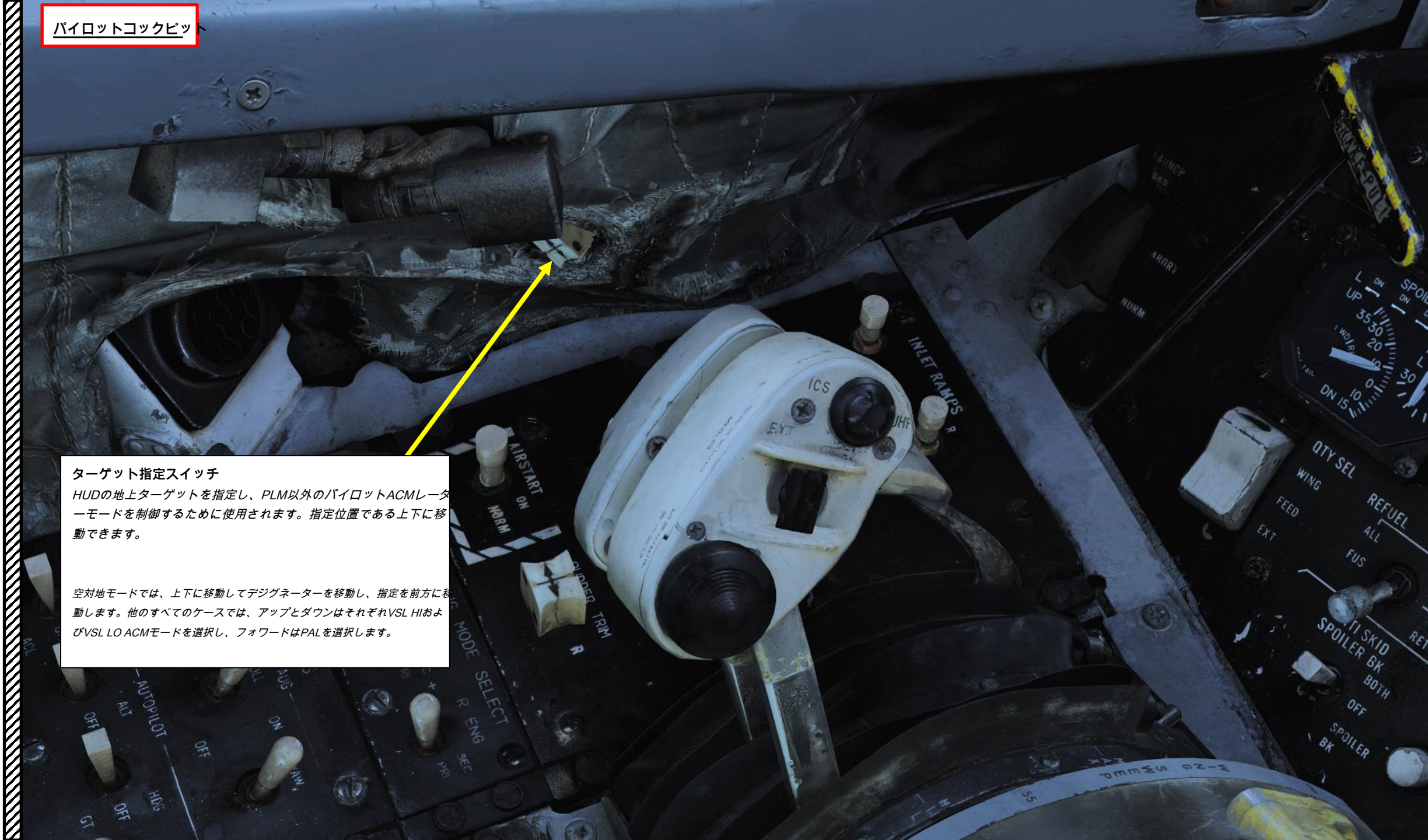
リファレンス：Heatblur F-14 Wiki



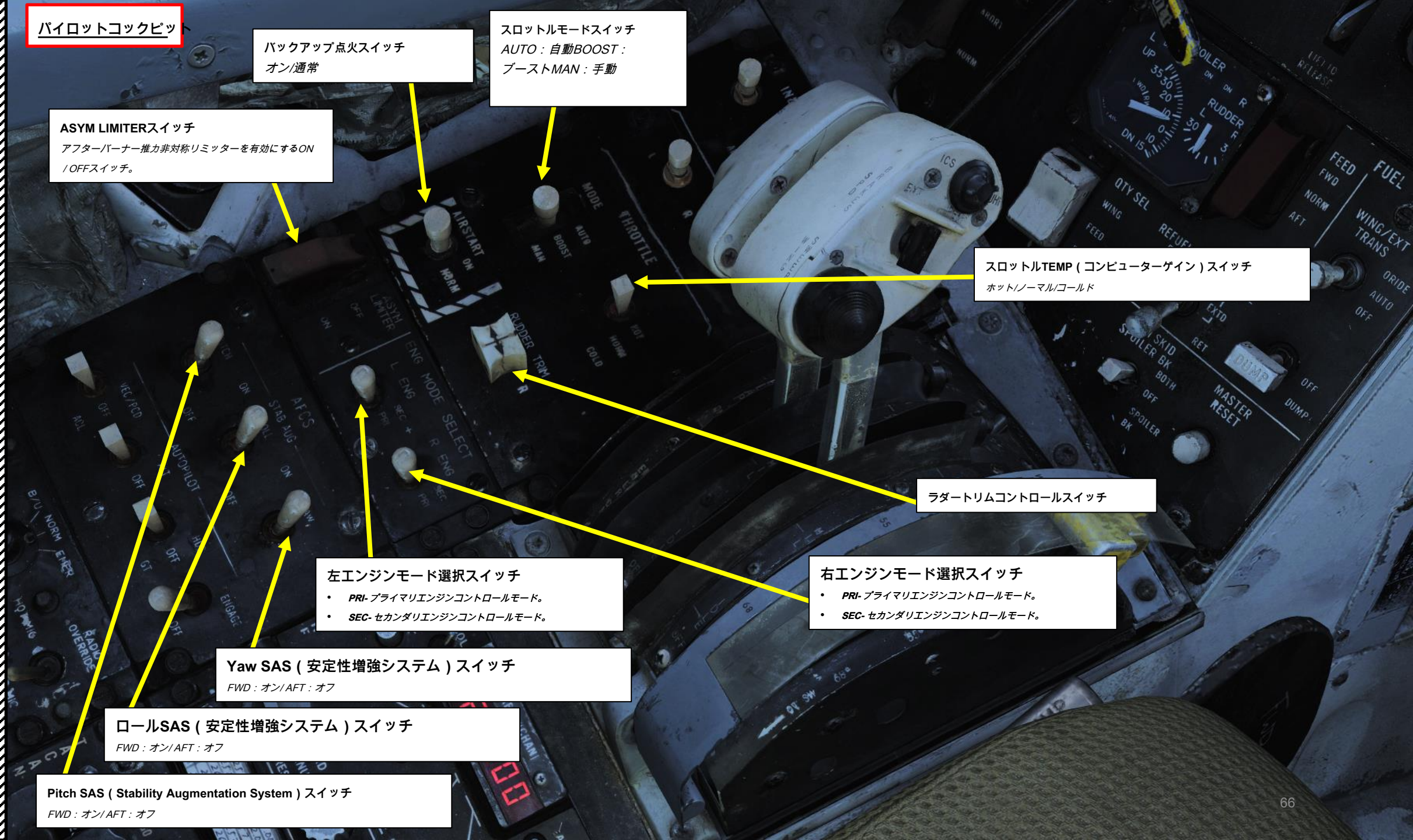


スロットルコントロール	関数
1.スピードブレーキスイッチ	スピードブレーキの伸長を制御するスイッチ。EXT-解放すると、一時的な位置が中央に戻ります。保持されている間、速度ブレーキを段階的に伸ばします。スピードブレーキは、解放されたときの位置のままです。RET-位置後退速度ブレーキを切り替えます。
2.ウィングスイープスイッチ	翼のスイープ機能を制御するスイッチ。手動モードでは、CADCセット位置の後方の位置のみが許可されます。 AUTO-CADCによって自動的に設定されるウィングスイープ。FWD-翼を手動で前方にスイープします。AFT-翼を手動で後方にスイープします。BOMB-前方にある場合、翼のスイープを55°に設定します。CADC位置が55°の後方にある場合は、代わりにその設定に従います。
3.PLMボタン	AWG-9のパイロットロックオンモード（PLM）のコマンドに使用するボタン。ACLにいるときに自動操縦を解除するためにも使用されます。
4.CAGE / SEAMボタン	CAGE / SEAMにAIM-9へのロックオンの開始を命令するために使用されるボタン。使用時にAPCを外すためにも使用されます。
5.Exteriorライトスイッチ	外部照明を制御するために使用されるスイッチ。OFFは、すべての外部ライトを無効にし、アプローチライトの強度を上げます。ONにすると、すべての外部ライトとアプローチライトが暗くなります。
6.ICS PTTスイッチ	パイロットが無線またはRIOへの相互通信をキーイングできるようにするスイッチ。 ICS-RIOへの鍵の相互通信。 両方-送信用のUHF 1とV / UHF 2の両方のキー。 UHF1-送信用のキーUHF 1。 UHF2-送信用のキーV / UHF 2。

パイロットコックピット



パイロットコックピット



バックアップ点火スイッチ
オン/通常

スロットルモードスイッチ
AUTO：自動BOOST：
ブーストMAN：手動

ASYM LIMITERスイッチ
アフターバーナー推力非対称リミッターを有効にするON / OFFスイッチ。

スロットルTEMP (コンピューターゲイン) スイッチ
ホット/ノーマル/コールド

ラダートリムコントロールスイッチ

左エンジンモード選択スイッチ
- ***PRI-*** *プライマリエンジンコントロールモード。*
- ***SEC-*** *セカンダリエンジンコントロールモード。*

右エンジンモード選択スイッチ
- ***PRI-*** *プライマリエンジンコントロールモード。*
- ***SEC-*** *セカンダリエンジンコントロールモード。*

Yaw SAS (安定性増強システム) スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

ロールSAS (安定性増強システム) スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

Pitch SAS (Stability Augmentation System) スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

パート3 –コックピットと機器

パイロットコックピット

VEC / PCD / ACL自動操縦セレクター

- ***VEC / PCD：*** *ベクトル/ PCDモード。ロールとピッチ軸はデータリンクによって制御されます。パイロットスティックのNWSボタンを使用。*
- *オフ*
- ***ACL：*** *自動空母着陸モード。パイロットスティックのNWSボタンを使用。*

ICS（相互通信システム）音量調節

自動操縦高度保持モード

AFT：オフ/ FWD：オン

自動操縦の見出しモード

- *AFT：* ***GT-*** *パイロットスティックのNWSボタンで作動するグラウンドトラックモード。*
- *中間：* ***オフ***
- *FWD：* ***HDG –*** *ヘディングホールドモード*

AN / ARC-159 UHF 1無線制御パネル

アンプセレクター

- ***B / U-*** *バックアップアンプ。*
- ***通常-*** *通常のアンプ。*
- ***EMER-*** *非常用アンプ*

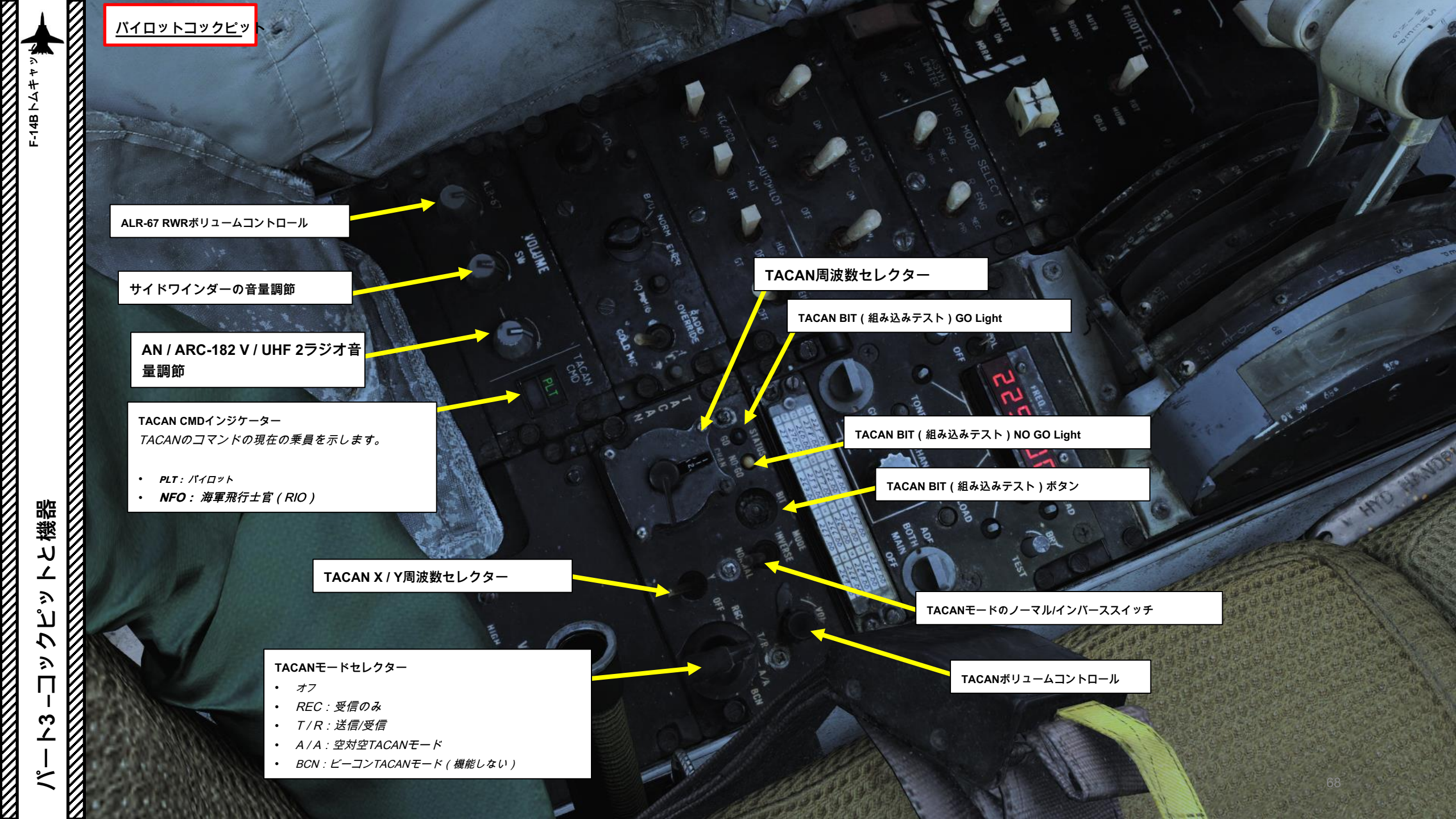
ICS（相互通信システム）スイッチ

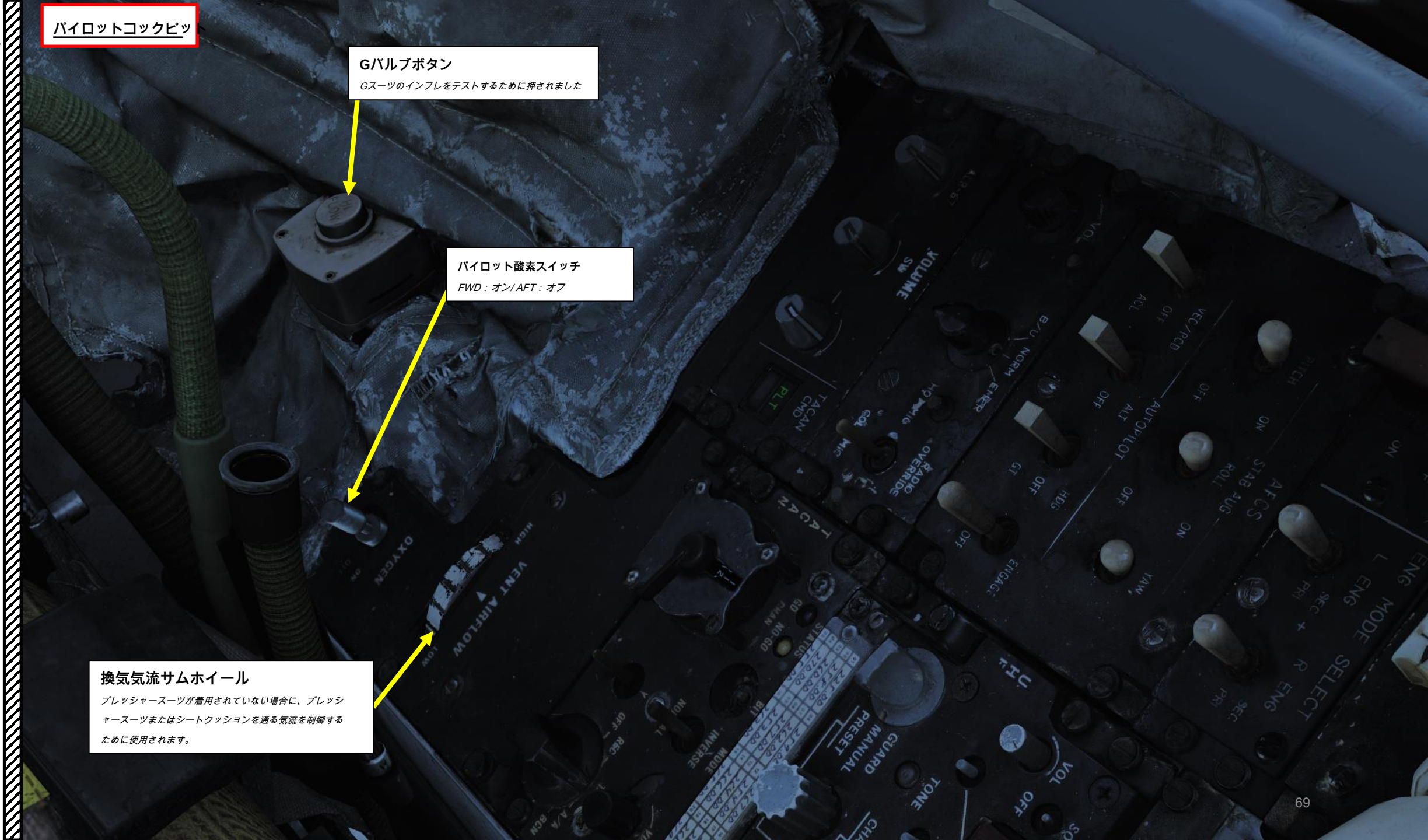
- ***無線オーバーライド-*** *ICSオーディオをラジオオーディオより優先させます。*
- ***ホットマイク-*** *PTTを押さなくてもRIOと通信できます。また、地上の乗組員が外部インターホンを介して乗組員と話すことができます。*
- ***コールドマイク-*** *PTTが押されている間だけRIOと通信できます。*

オートパイロットエンゲージスイッチ

AFT：オフ/ FWD：オン

パイロットコックピット




パイロットコックピット
Gバルブボタン
Gスーツのインフレをテストするために押されました
パイロット酸素スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ
換気気流サムホイール
プレッシャースーツが着用されていない場合に、プレッシャースーツまたはシートクッションを通る気流を制御するために使用されます。

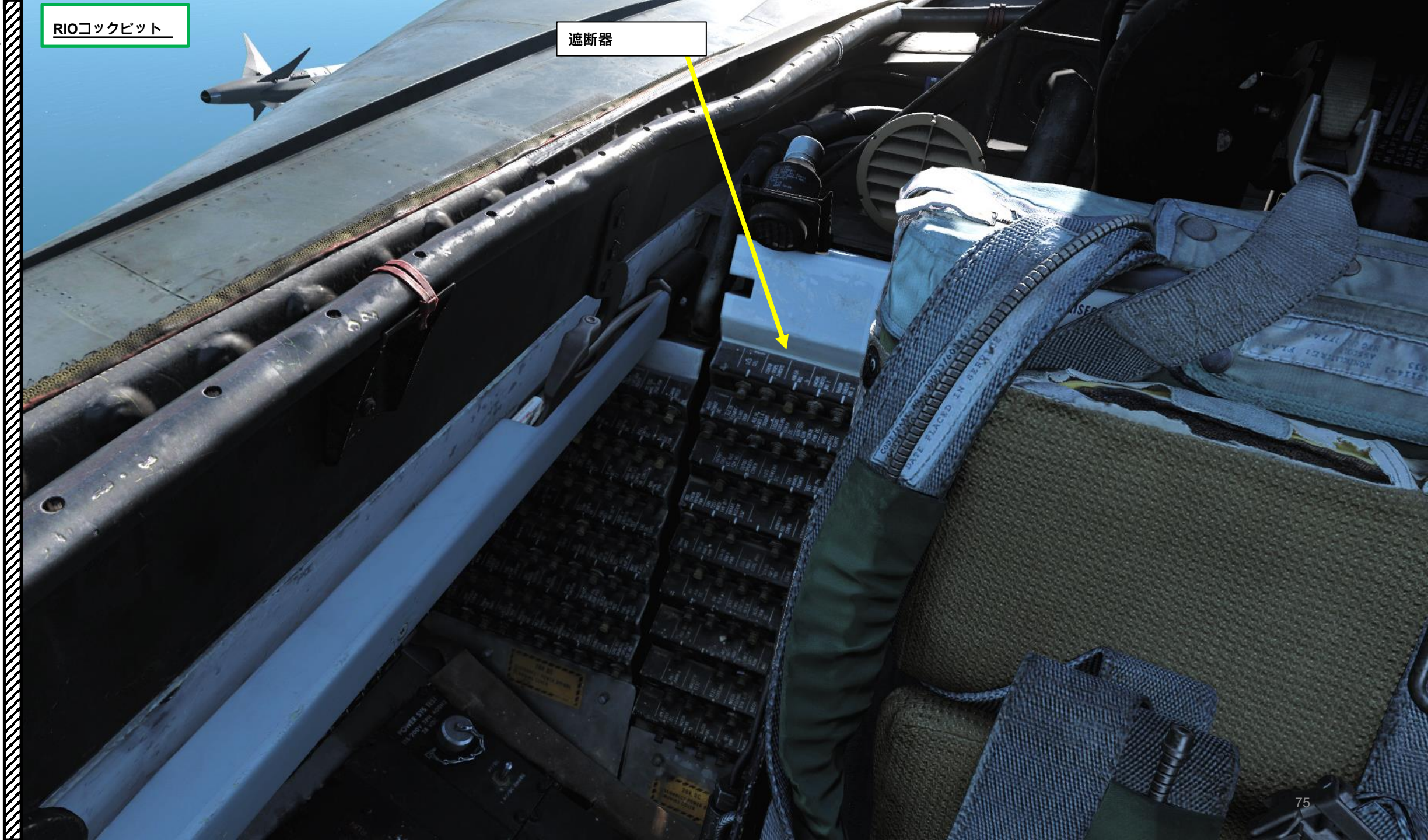
パイロットコックピット

パイロットコックピット
緊急用ハーネスリリースハンドル

パイロットコックピット
イジェクションシート「フェイスカーテン」ハンドル

RIOコックピット

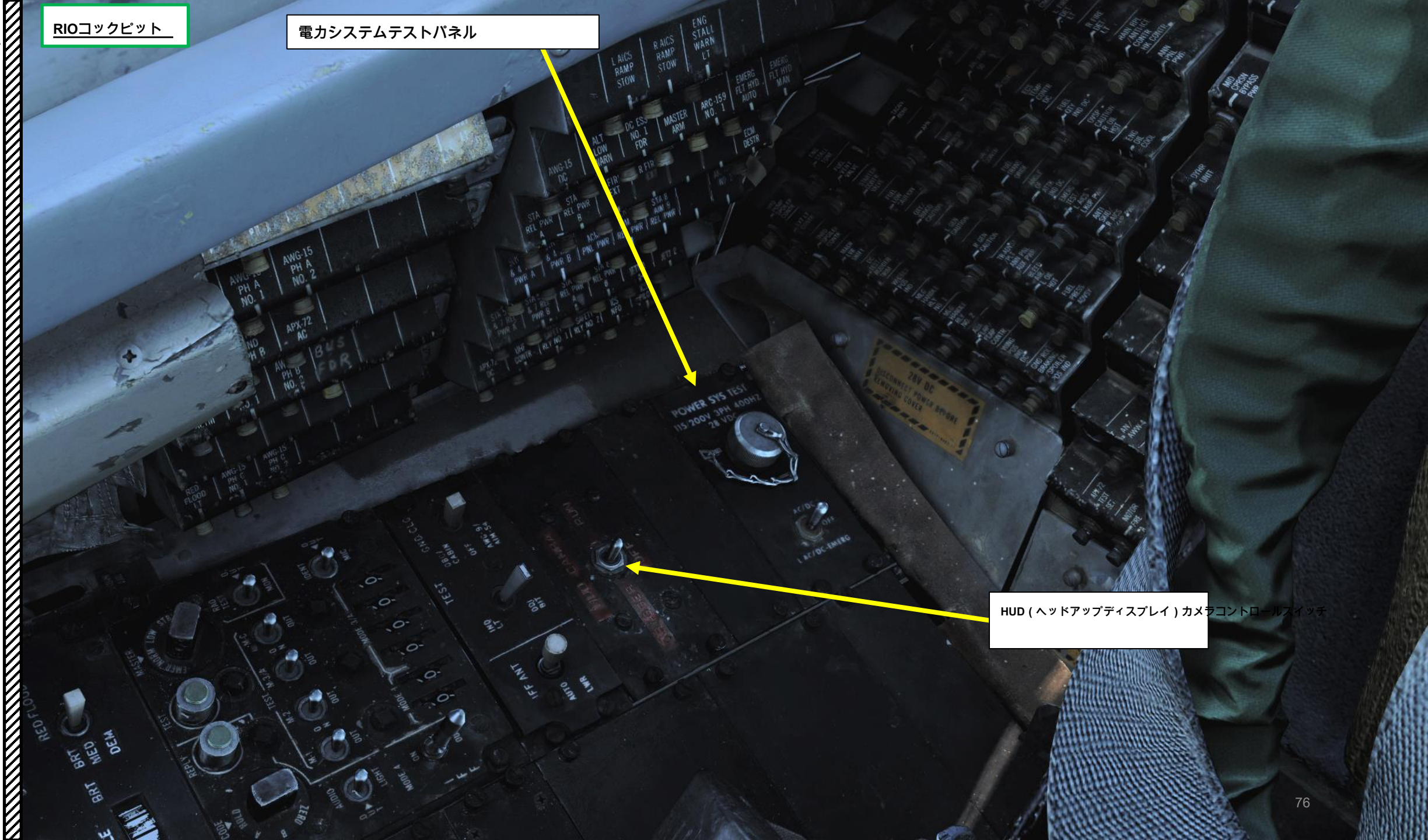
RIOコックピット


RIOコックピット
遮断器

パート3 –コックピットと機器

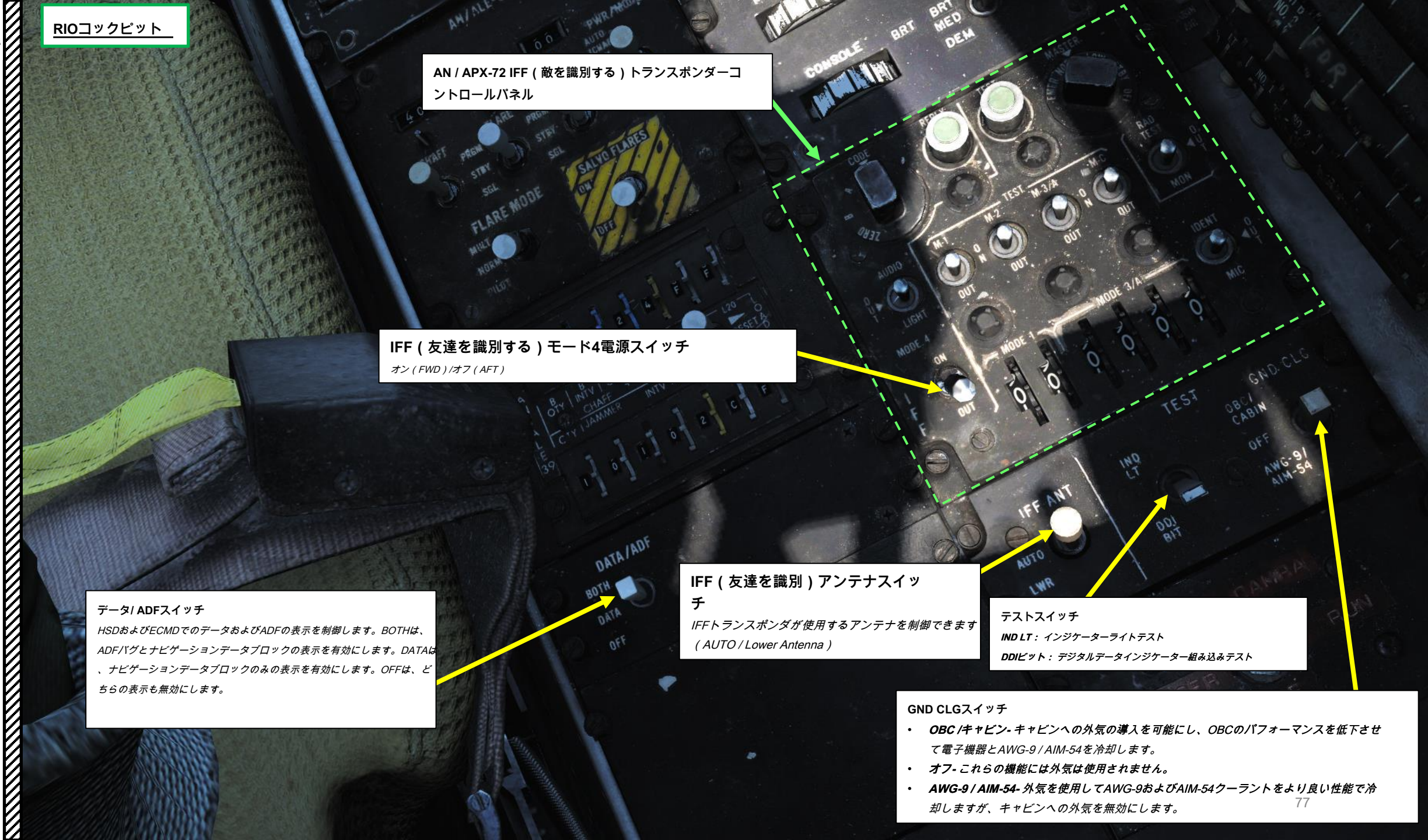
RIOコックピット

電力システムテストパネル



HUD (ヘッドアップディスプレイ) カメラコントロールスイッチ

RIOコックピット



AN / APX-72 IFF（敵を識別する）トランスポンダーコントロールパネル

IFF（友達を識別する）モード4電源スイッチ

オン（FWD）/オフ（AFT）

データ/ ADFスイッチ

HSDおよびECMDでのデータおよびADFの表示を制御します。BOTHは、ADFバグとナビゲーションデータブロックの表示を有効にします。DATAは、ナビゲーションデータブロックのみの表示を有効にします。OFFは、どちらの表示も無効にします。

IFF（友達を識別）アンテナスイッチ

IFFトランスポンダが使用するアンテナを制御できます（AUTO / Lower Antenna）

テストスイッチ

IND LT： *インジケーターライトテスト*

DDIビット： *デジタルデータインジケーター組み込みテスト*

GND CLGスイッチ

- ***OBC /キャビン-*** *キャビンへの外気の導入を可能にし、OBCのパフォーマンスを低下させて電子機器とAWG-9 / AIM-54を冷却します。*
- ***オフ-*** *これらの機能には外気は使用されません。*
- ***AWG-9 / AIM-54-*** *外気を使用してAWG-9およびAIM-54クーラントをより良い性能で冷却しますが、キャビンへの外気を無効にします。*

RIOコックピット

フレアプログラム-数量サムホイール
プログラムで放出されるフレアの数を設定します。

チャフプログラムサムホイール

- ***B数量：*** *数量。1つのプログラムサルボでリリースするチャフの数量を設定します。C（連続）またはR（ランダム）にも設定できます。*
- ***B INTV：*** *インターバル（秒）、チャフバースト間の間隔を1つのプログラムサルボで解放するように設定します。R（ランダム）に設定することもできます。*
- ***S数量：*** *数量。プログラムでリリースするサルボの数を選択します。*
- ***S INTV：*** *間隔（秒）、プログラム内のサルボ間の間隔を選択します。*

AN / ALE-37プログラマリセットスイッチ

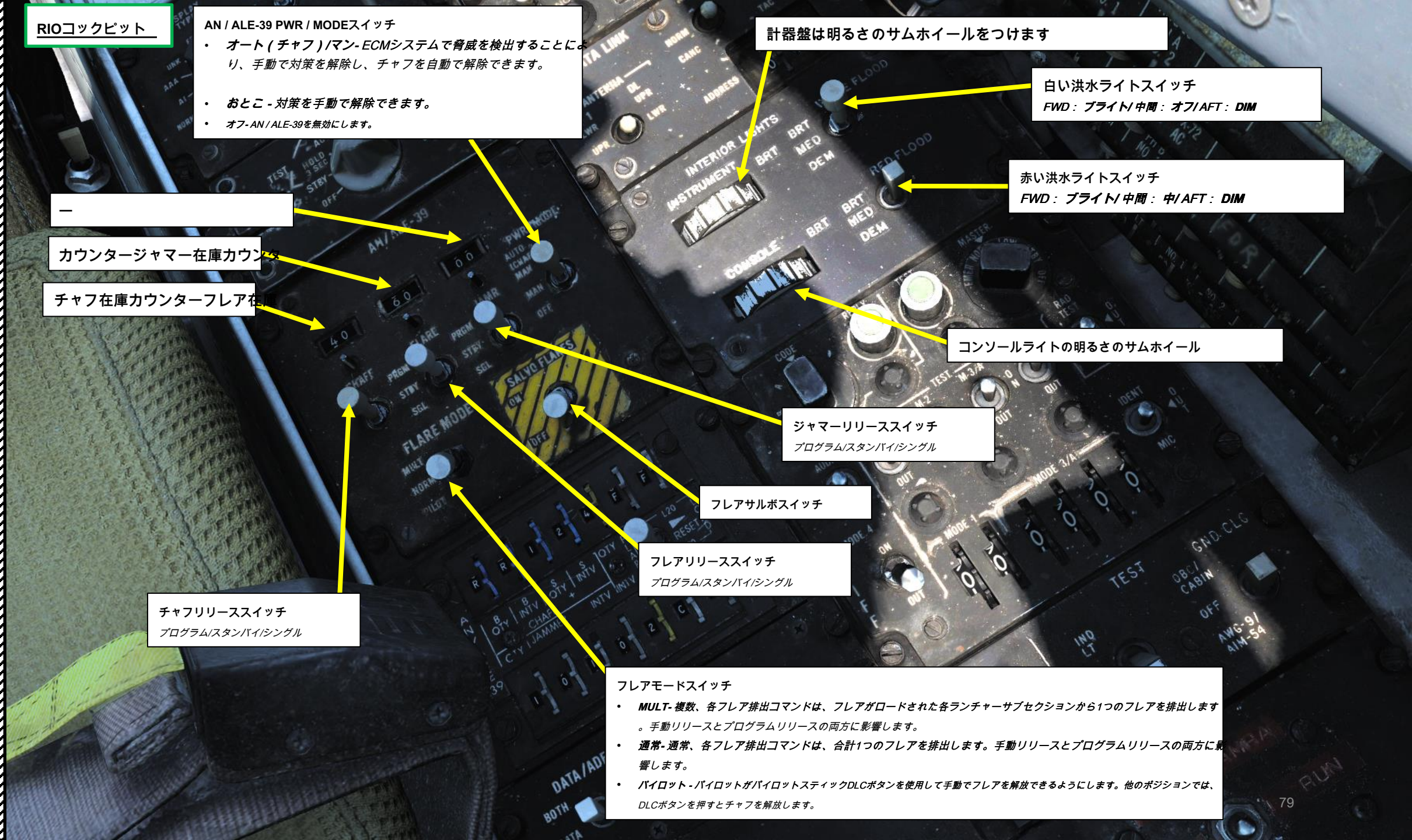
LOADコントロールサムホイール
各ランチャーサブセクションにロードされるものをAN / ALE-39に入力するサムホイール。

- ***L10-*** *読み込まれた対策を左10サブセクションに設定します。*
- ***L20-*** *読み込まれた対策を左20サブセクションに設定します。*
- ***R10-*** *ロードされた対抗策を右10サブセクションに設定します。*
- ***R20-*** *ロードされた対抗策を右20サブセクションに設定します。*

AN / ALE-39対策プログラムパネル

フレアプログラム-インターバルサムホイール
プログラム内のフレアリリース間の間隔を設定します（秒）

ジャマープログラムサムホイール
数量/間隔100（秒）/間隔10（秒）/間隔単位（秒）



RIOコックピット

AN / ALE-39 PWR / MODEスイッチ

- *オート (チャフ) /マン- ECMシステムで脅威を検出することにより、手動で対策を解除し、チャフを自動で解除できます。*
- *おとこ - 対策を手動で解除できます。*
- *オフ- AN / ALE-39を無効にします。*

計器盤は明るさのサムホイールをつけます

白い洪水ライトスイッチ

FWD : ブライト/ 中間 : オフ/ AFT : DIM

赤い洪水ライトスイッチ

FWD : ブライト/ 中間 : 中/ AFT : DIM

ー

カウンタージャマー在庫カウンタ

チャフ在庫カウンターフレア在庫

コンソールライトの明るさのサムホイール

ジャマーリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

フレアサルボスイッチ

フレアリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

チャフリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

フレアモードスイッチ

- ***MULT- 複数、各フレア排出コマンドは、フレアがロードされた各ランチャーサブセクションから1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。***
- ***通常- 通常、各フレア排出コマンドは、合計1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。***
- ***バイロット - パイロットがパイロットスティックDLCボタンを使用して手動でフレアを解放できるようにします。他のポジションでは、DLCボタンを押すとチャフを解放します。***

RIOコックピット

データリンク送信モードスイッチ

- *テスト- システムテストを開始します。*
- ***通常- 通常の操作モード。***
- ***A / J-** ジャム対策モード。*

データリンク周波数選択ホイール

最初の桁はすでにプリセットされています（3）。表示：頻度312.0

データリンク電源スイッチ

- *FWD：オン*
- *中：オフ*
- *AFT：補助モード*

DECM AN / ALQ-126ボリュームコントロールノブ

AN / ALQ-126 DECM（防御的電子対策）ジャマーモードセレクター

- ***オフ-** AN / ALQ-126の電源をオフにします。*
- ***STBY-** スタンバイ、ウォームアップシステムに電力を供給します。*
- ***テスト/ホールド3秒-** システムテストの準備として、この位置に3秒間保持する必要があります。*
- ***テスト/行為-** AN / ALQ-126 BITを開始し、3秒後にTEST / HOLD 3 SEC位置で使用します。*
- ***記録-** 受信、AN / ALQ-126が脅威信号を受信および分析できるようにします。ミサイル発射が検出されると、システムが強制的にリピートモードになる場合があります。*
- ***RPT-** 繰り返します。AN/ ALQ-126が受信した脅威信号に対してプログラムされた応答を使用できるようにします。*

アンテナUHF /データリンクセレクター

UHF 1およびデータリンクに使用中のスイッチ選択アンテナ。

データリンク返信スイッチ

データリンク応答の送信に使用され、NORM（通常）で送信、CANC（無効）で無効。

データリンクアドレスサムホイール

航空機が使用するデータリンクアドレスを設定します。（最下位2桁を設定し、その他は地上作業員が設定します。）

データリンクモードスイッチ

スイッチはバネ仕掛けのTACにソレノイドで保持されています。データリンクの配置とウェイポイントの更新を有効にします。

- ***CAINS / WAYPT-** Carrier Aircraft Inertial Navigation System（CAINS）およびウェイポイント更新とのデータリンク調整を有効にします。*
- ***TAC-** 周波数の手動選択を有効にし、データリンクのアライメントを停止します。*

DECMスタンバイライト

システムがSTBYに置かれているときのウォームアップを示すオレンジ色のライト。ウォームアップが完了すると消えます。テストまたは操作中の表示は、障害が発生したことを示します。

RIOコックピット

RWRテストスイッチ

スプリング式スイッチを中央に切り替えます。BITの瞬間的な選択は、ALR-67のBITを示します。BITページ1が表示されているときにSPL（特別）を選択すると、特別なBITステータスページが保持されている間、離されたときに3秒間表示されます。

RWRモードセレクター

バネ仕掛けのスイッチを中央（OFF）の位置に切り替えます。OFST（オフセット）およびLMT（制限）位置に保持して、保持中にそれぞれの機能を有効にすることができます。

AN / ALR-67 RWR（レーダー警告受信機）電源スイッチ

FWD：オン/ AFT：オフ

AN / ALR-67 RWR（レーダー警告受信機）表示モードセレクター

優先順位を付けて表示する脅威のタイプを制御するセレクタースイッチ。

- ***NORM（正常）***
- ***AI（空挺迎撃機）***
- ***AAA（対空砲）***
- ***UNK（わからない）***
- ***友達***

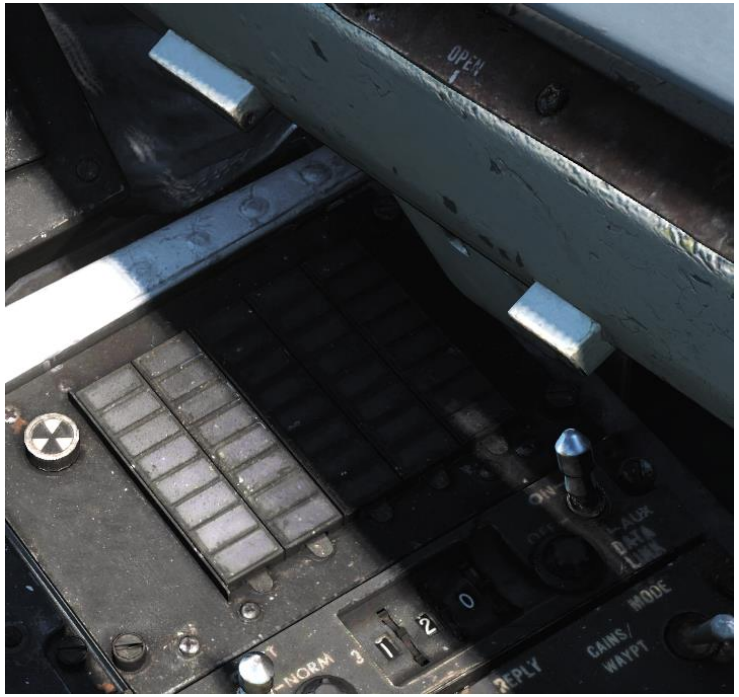
RWRボリュームコントロールノブ

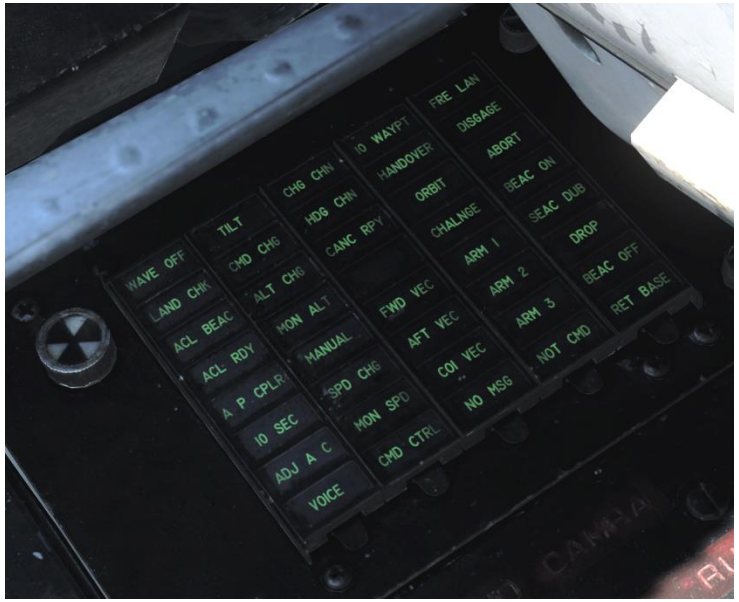
RIOコックピット

DDI (デジタルデータインジケーター)

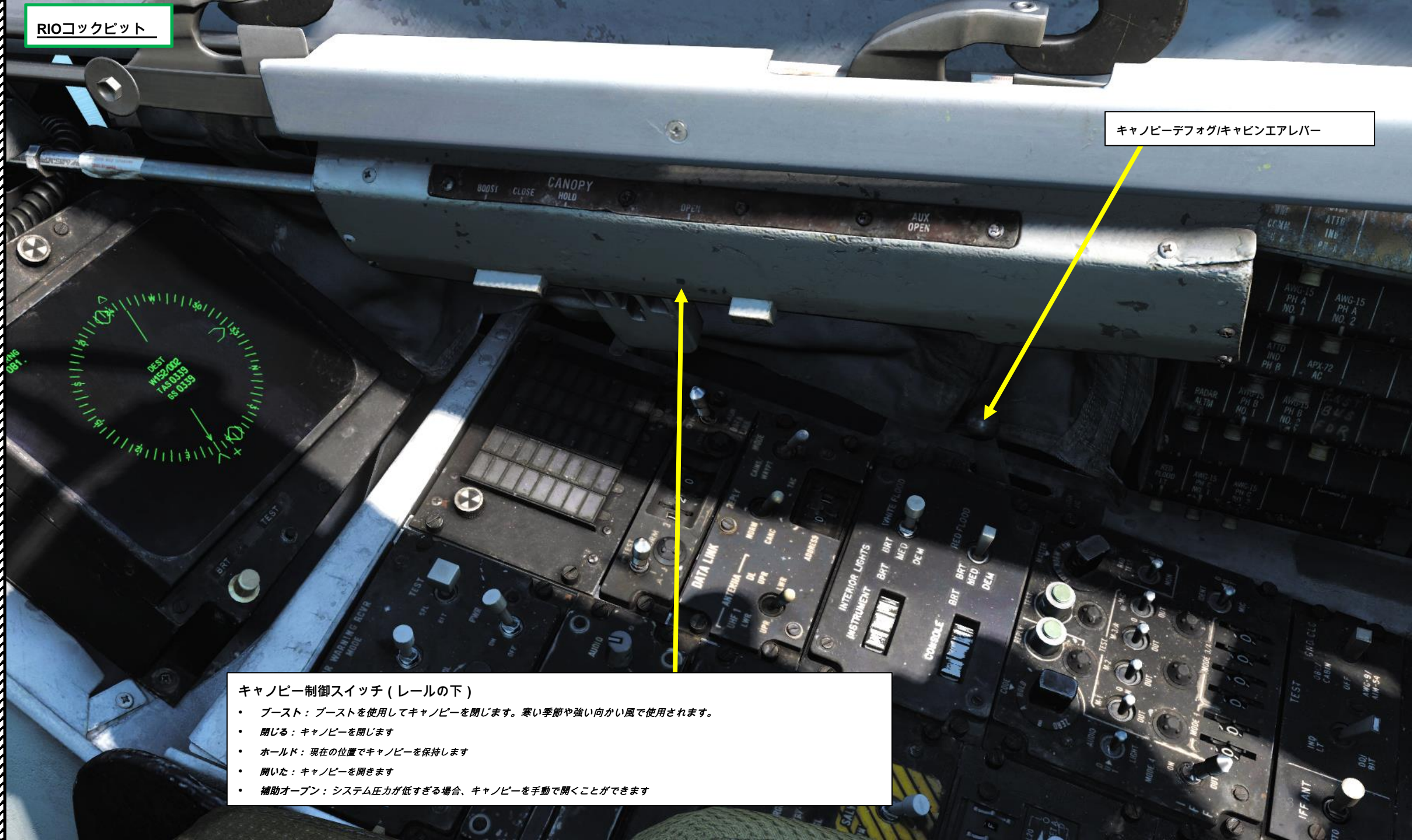
Datalink経由で受信したコマンドを表示します

ウェイブオフ： AFCSの自動解放	**傾き：** 過去10秒間にデータリンクメッセージを受信していません。ACLでは、過去2秒間メッセージがないことを示し、AFCSを解放します。	**CMD CHN：** データリンクチャネルを変更するコマンド	**PTの方法：** ターゲット情報で示されるポイントに進みます。	**FRE LAN：** 最適なターゲットを自由に攻撃
LAND CHK： CATCCには、AFCSに使用可能なデータリンクチャネルがあります。	**CMD CHG：** 差し迫った、または最近変更されたコマンドの説明	**HDG CHN：** 差し迫った、または最近変更された見出しコマンド	**引き渡す：** TDSが自分の航空機を別の管制センターに引き渡す	**DISGAGE：** 火を止め、解放する。
ACL BEAC： APN-154ビーコンを有効にするようにキャリアから指示されました	**ALT CHG：** 差し迫った、または最近変更された高度コマンド	**CANC RPY：** TDS (戦術データシステム) が返信メッセージをキャンセルしました	**軌道：** 最大の耐久性を維持する現在の位置で軌道を想定	**アボート：** アクションを中止します。
ACL RDY： 自動機着陸システムが航空機APN-154ビーコンにロックされ、ゼロピッチとバンク信号で送信しています。グライドスロープ情報がパイロットに利用可能になりました。	**月別：** 高度コマンドが十分な精度で実行されていません。高度を監視する必要があります。	-	**チャレンジ：** ターゲットを傍受して視覚的に特定する	**ビームオン：** APN-154追跡ビーコンを有効にします。
AP CPLR： 自動機着陸システムは、ACLアプローチのために航空機を操縦する準備ができています。自動操縦が行われる必要があります	**マニュアル：** 自動操縦は行わないでください。	**FWD VEC：** 航空機は前半球からターゲットに近づくように誘導されています	**ARM 1：** AIM-54を使用して、指示された敵対的なターゲットを傍受して破壊する	**BEAC DUB：** APN-154をダブルパルスモードに設定します。
10秒： 次のアクションまたはウェイポイントまでの10秒を示します。ACLでは、船の動きがACLで考慮されることを示します。	**SPD CHG：** 差し迫った、または最近変更された速度コマンド	**AFT VEC：** 航空機は後部半球からターゲットに近づくように誘導されています	**ARM 2：** AIM-7を使用して、指示された敵対的なターゲットを傍受して破壊する	**落とす：** データリンクA / G攻撃で武器をリリースするコマンド。データリンク攻撃モードの場合は手動または自動で。
ADJ AC： 自機の近くにある別の隣接機の管制局からの表示	**月SPD：** 速度コマンドが十分な精度で守られていない-対気速度を監視する必要があります。	**COI VEC：** 航空機は衝突コース上を標的として誘導されています	**ARM 3：** AIM-9を使用して、指示された敵対的なターゲットを傍受して破壊する	**ビームオフ：** APN-154追跡ビーコンをオフにします。
ボイス： ACLが使用できないことを示し、音声手順に切り替えます	**CMD CTRL：** 着陸のためのデータリンク制御下にある航空機	**MSGなし：** 現在、メッセージはありません。コマンドを受信していないときにデータリンク通信の存在を示します。	**CMDではない：** 現在受け取っている方位、速度、高度を無視します。	**RET BASE：** 指定されたホームベースに戻ります。

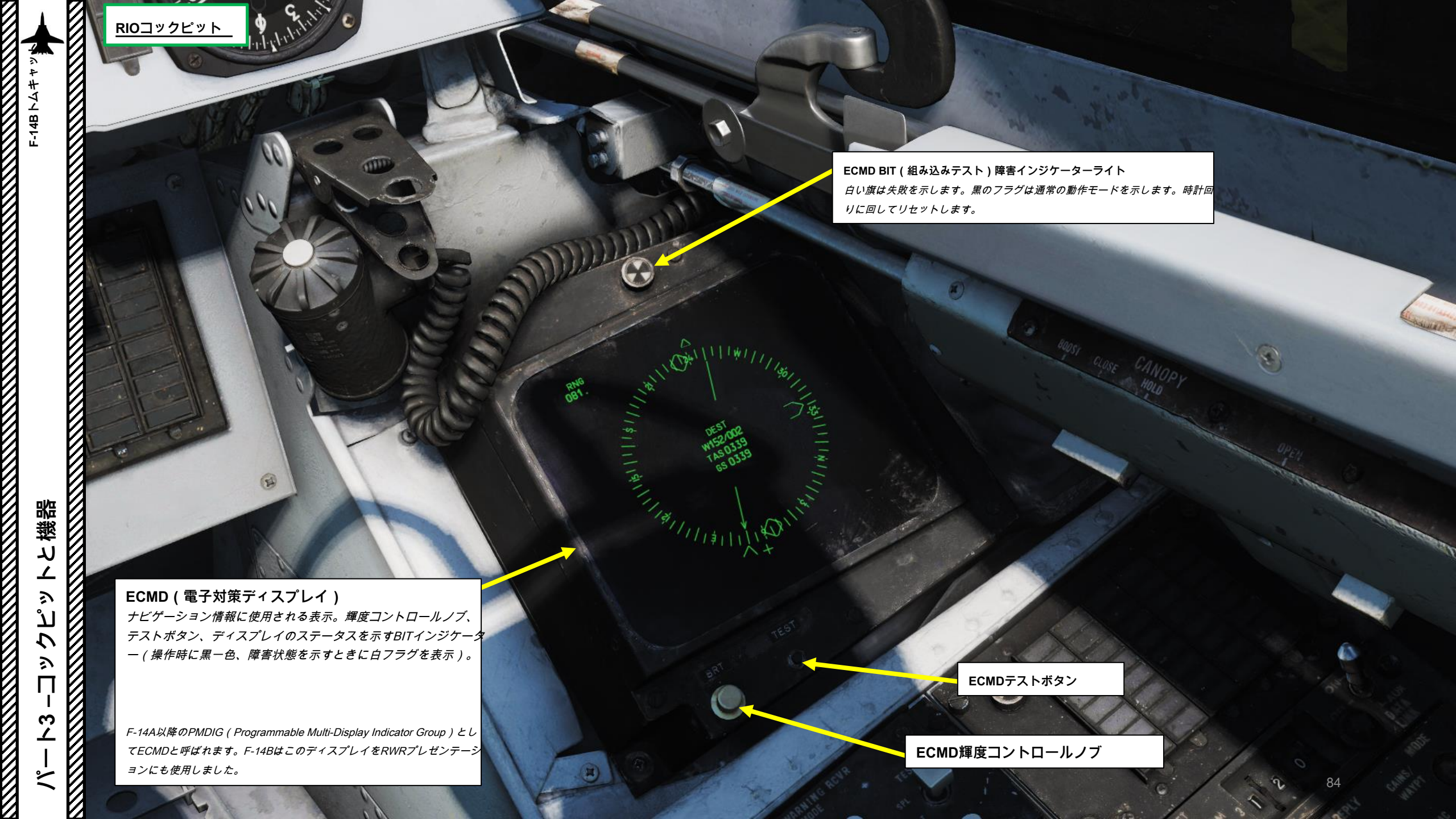




RIOコックピット


CANOPY
BOOST
CLOSE
HOLD
OPEN
AUX
OPEN
キャノピーデフォグ/キャビンエアレバー
キャノピー制御スイッチ (レールの下)
• ブースト： ブーストを使用してキャノピーを閉じます。寒い季節や強い向かい風で使用されます。
• 閉じる： キャノピーを閉じます
• ホールド： 現在の位置でキャノピーを保持します
• 開いた： キャノピーを開きます
• 補助オープン： システム圧力が低すぎる場合、キャノピーを手動で開くことができます

RIOコックピット



ECMD BIT (組み込みテスト) 障害インジケーターライト
白い旗は失敗を示します。黒のフラグは通常の動作モードを示します。時計回りに回してリセットします。

ECMD (電子対策ディスプレイ)
ナビゲーション情報に使用される表示。輝度コントロールノブ、テストボタン、ディスプレイのステータスを示すBITインジケーター (操作時に黒一色、障害状態を示すときに白フラグを表示)。

F-14A以降のPMDIG (Programmable Multi-Display Indicator Group) としてECMDと呼ばれます。F-14Bはこのディスプレイを RWRプレゼンテーションにも使用しました。

ECMDテストボタン

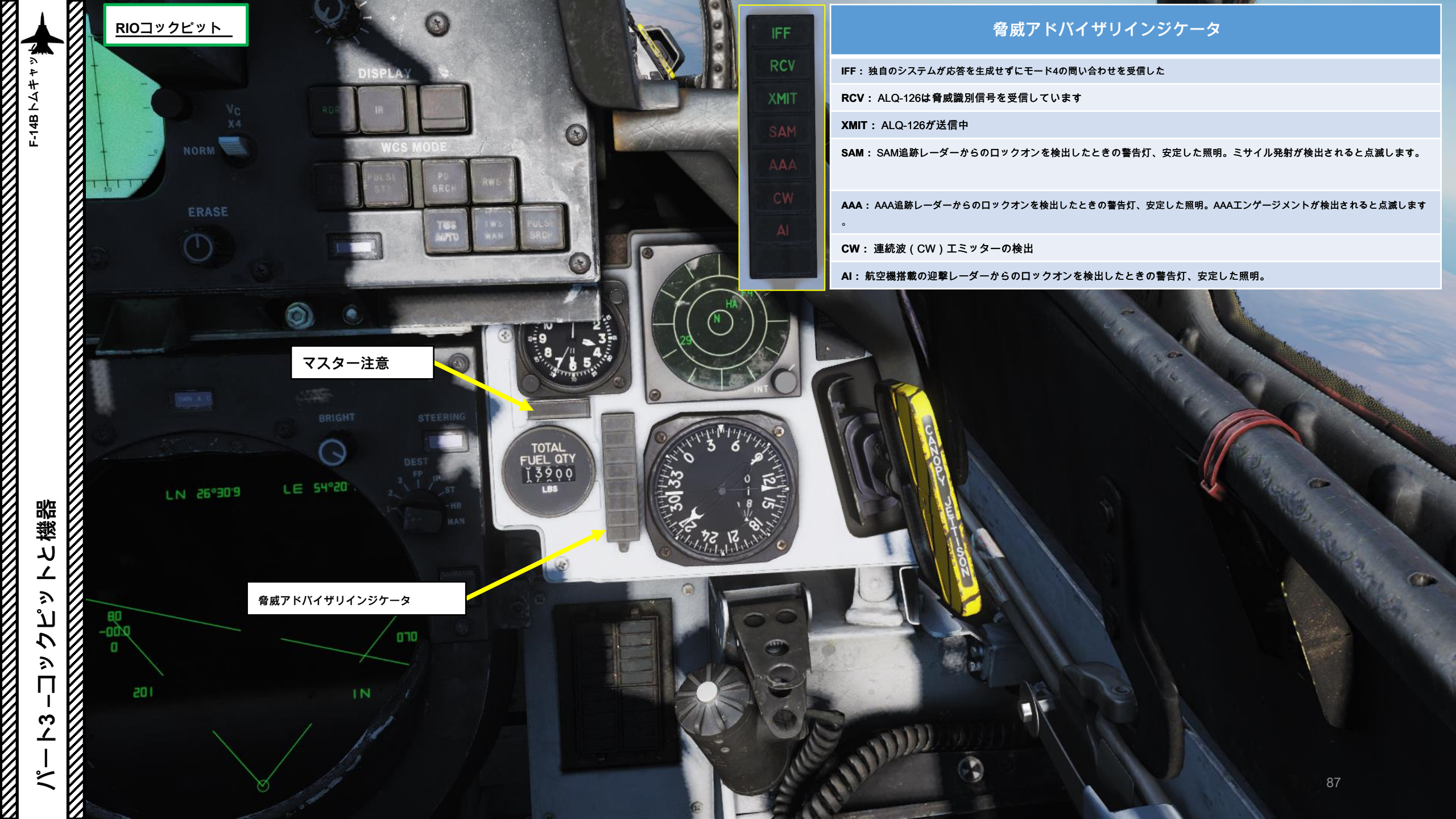
ECMD輝度コントロールノブ

RIOコックピット
注意/助言インジケータ
RNG
081
DEST
W152/002
TAS 0339
GS 0339
BRT
TEST
CANOPY
BOOST
CLOSE
HOLD
OPEN
RADAR WARNING RCVR
MODE
DISPLAY
TYPE

RIOコックピット

注意/助言インジケータ

C&D HOT： RIOコントロールとディスプレイの過熱	-
-	**キャビンプレス：** キャビン圧力が低すぎる
低燃料： 燃料が後方および左側または前方および右側の燃料供給グループのいずれかで1000ポンド未満である。	**OXY LOW：** 酸素量が2リットル未満であるか、圧力が低すぎます。
キャノピー： キャノピーがダウンしていないとロック	**ヒューズHV：** AWW-4電気ヒューズが作動しない
RDRが有効： 車輪に重量がかかった状態でレーダー操作が可能であることを示す警告灯。	-
冷却空気： 電子式強制空冷システムの過熱状態	-
MSL COND： ミサイル冷却液の流れの過熱または不足圧力。フェニックスフェアリングが取り付けられているときに、LIQ COOLINGスイッチがAWG-9 / AIM-54の位置になく、WCSがSTBYまたはONになっていることを示すこともできます。	**AWG 9 COND：** AWG-9クーラントフローの過熱または過圧または過熱スイッチがクーラントポンプをシャットダウンしました
-	**NAV COMP：** INSのNAV MODEスイッチを使用したINSまたはCSDCの障害
低フィルム： ミッションレコーダーフィルムの残量が少ない	**IMU：** 慣性計測ユニットまたはナビゲーションシステムの障害はAHRS / AMモードです
-	**AHRS：** AHRSからの態度または見出し情報が信頼できない



脅威アドバイザリインジケータ

IFF： 独自のシステムが応答を生成せずにモード4の問い合わせを受信した

RCV： ALQ-126は脅威識別信号を受信しています

XMIT： ALQ-126が送信中

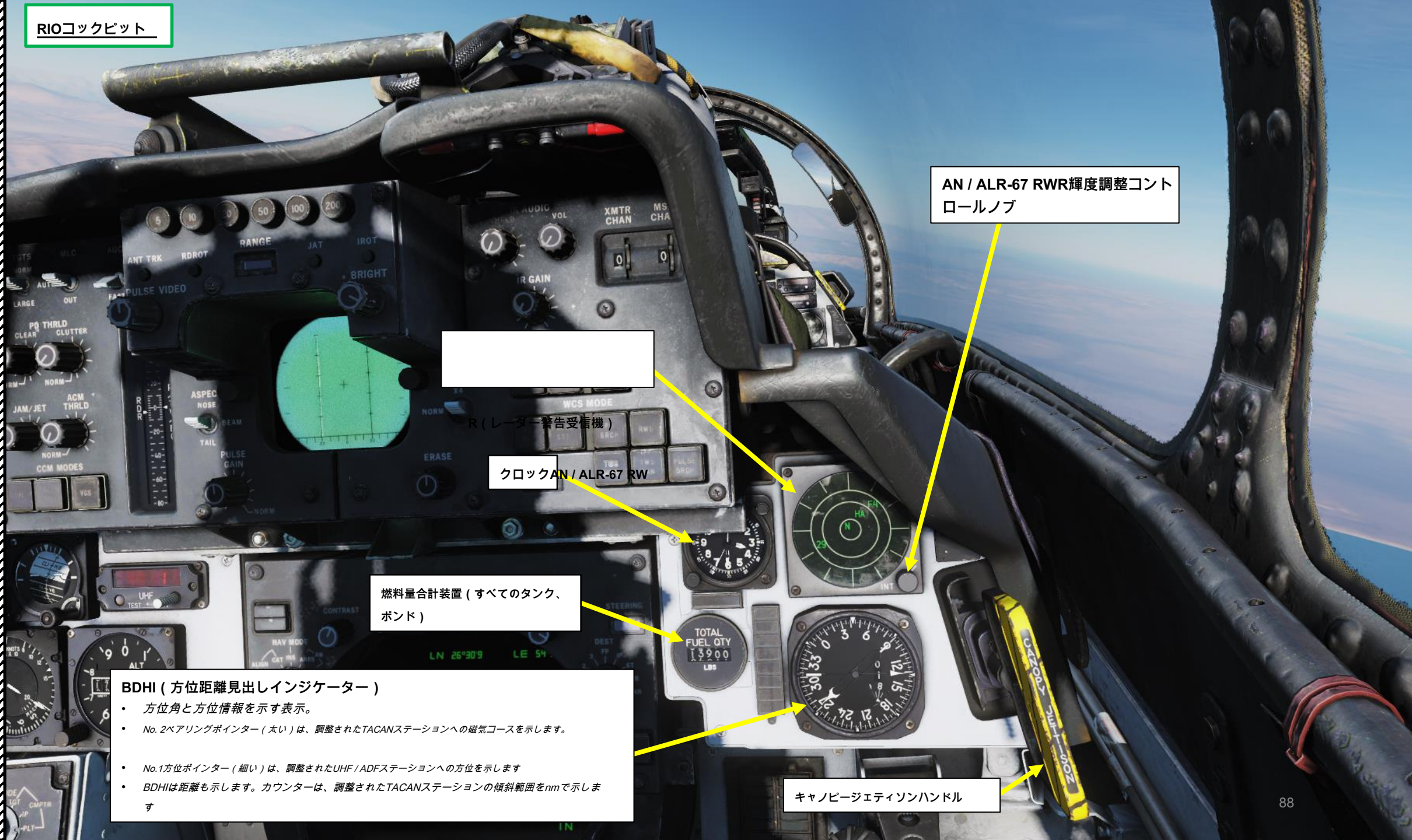
SAM： SAM追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。ミサイル発射が検出されると点滅します。

AAA： AAA追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。AAAエンゲージメントが検出されると点滅します。

CW： 連続波（CW）エミッターの検出

AI： 航空機搭載の迎撃レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。

RIOコックピット


AN / ALR-67 RWR輝度調整コントロールノブ
R（レーダー警告受信機）
クロックAN / ALR-67 RW
燃料量合計装置（すべてのタンク、ポンド）
BDHI（方位距離見出しインジケーター）
• 方位角と方位情報を示す表示。
• No. 2ベアリングポインター（太い）は、調整されたTACANステーションへの磁気コースを示します。
• No.1方位ポインター（細い）は、調整されたUHF / ADFステーションへの方位を示します
• BDHIは距離も示します。カウンターは、調整されたTACANステーションの傾斜範囲をnmで示します
キャノピージェティソンハンドル

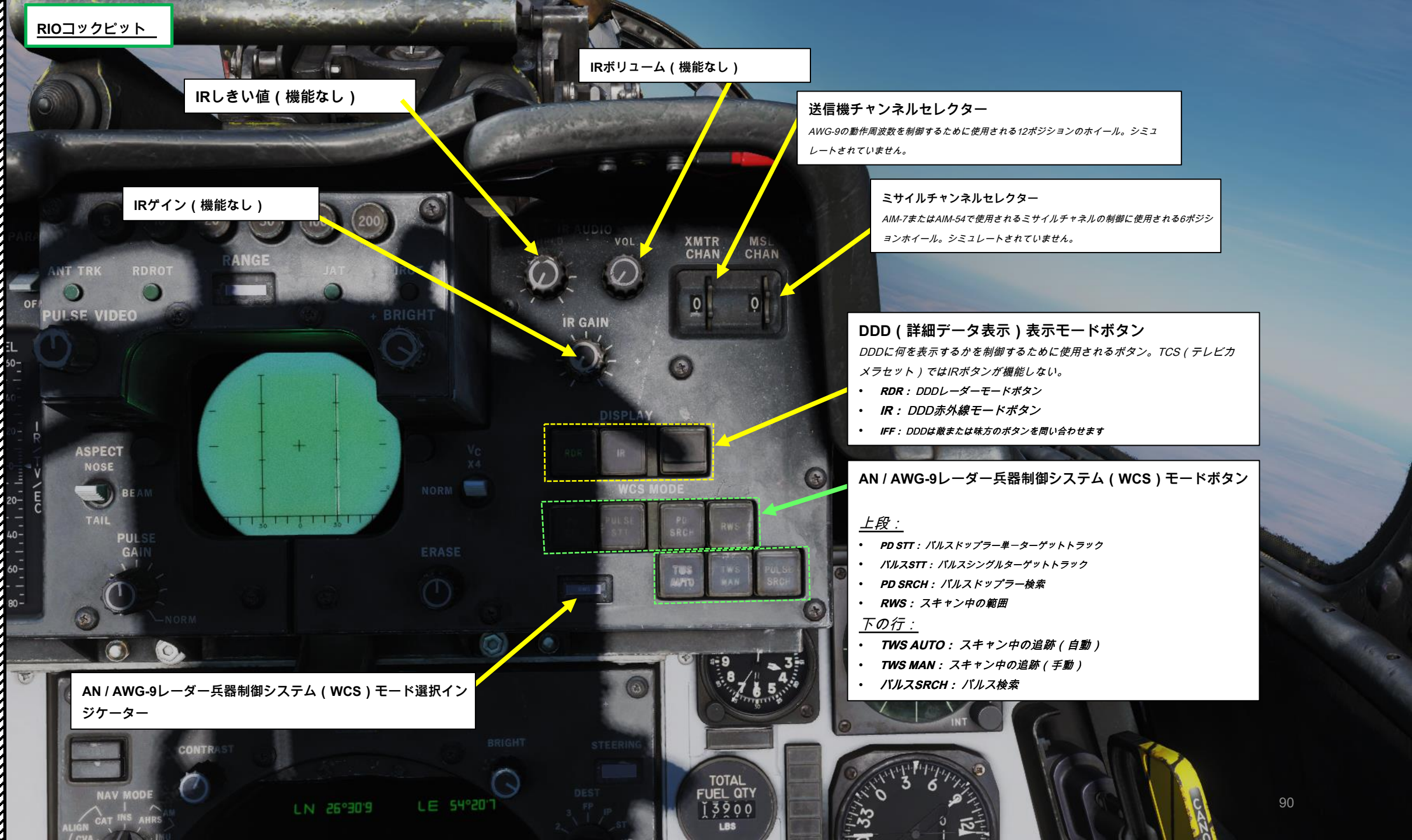
RIOコックピット

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

- *DOWN：チャフリリースセットプログラムを開始します。*
- *UP：1つのチャフリリースを開始します。*
- *左（船外）：セットフレアリリースプログラムを開始します。*
- *右（船内）：妨害装置のリリースプログラムを開始します。*

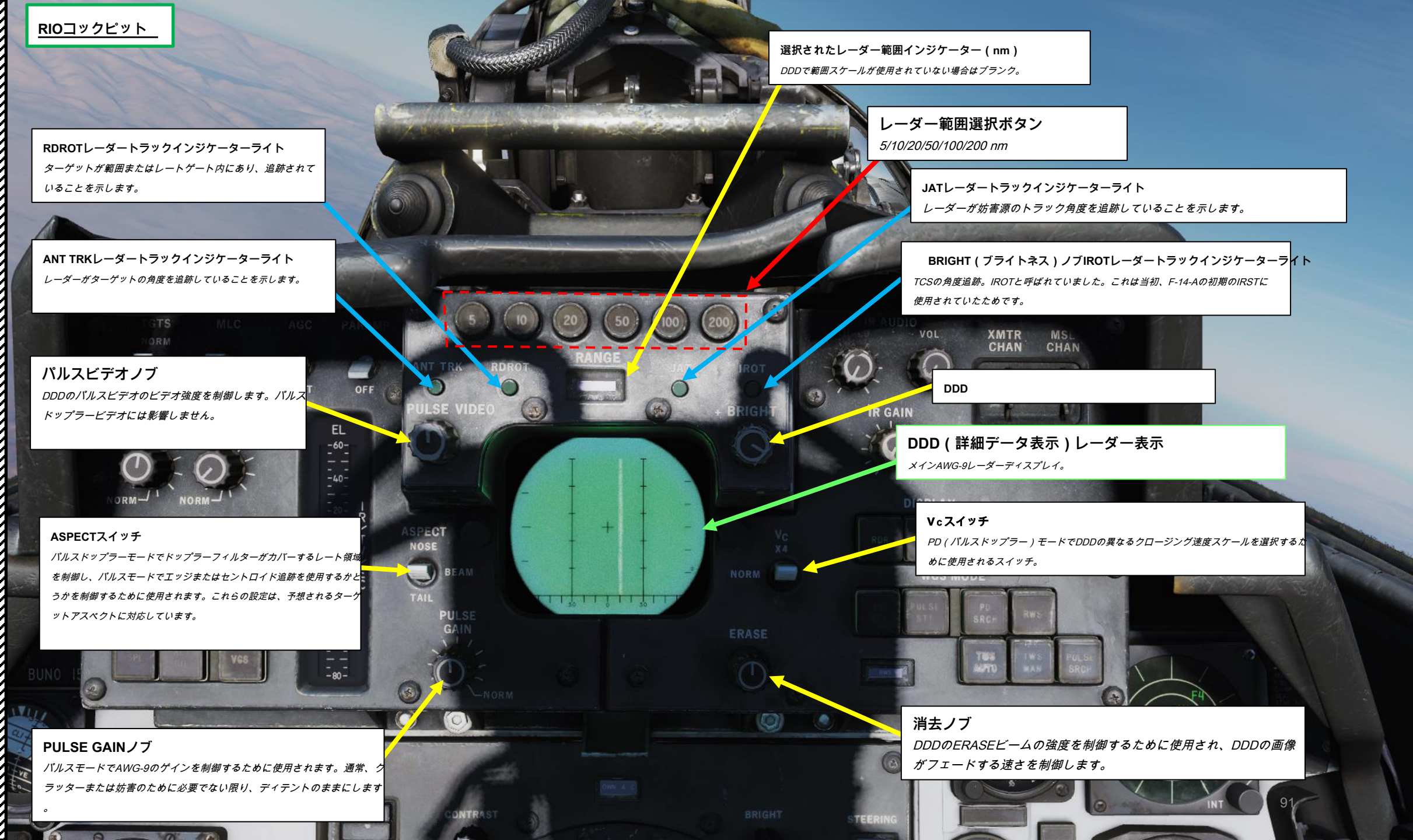
チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

- *DOWN：チャフリリースセットプログラムを開始します。*
- *UP：1つのチャフリリースを開始します。*
- *左（船内）：妨害装置のリリースプログラムを開始します。*
- *RIGHT（アウトボード）：セットフレアリリースプログラムを開始します。*


RIOコックピット
IRしきい値（機能なし）
IRボリューム（機能なし）
送信機チャンネルセレクター
AWG-9の動作周波数を制御するために使用される12ポジションのホイール。シミュレートされていません。
IRゲイン（機能なし）
ミサイルチャンネルセレクター
AIM-7またはAIM-54で使用されるミサイルチャネルの制御に使用される6ポジションホイール。シミュレートされていません。
DDD（詳細データ表示）表示モードボタン
DDDに何を表示するかを制御するために使用されるボタン。TCS（テレビカメラセット）ではIRボタンが機能しない。
• RDR：DDDレーダーモードボタン
• IR：DDD赤外線モードボタン
• IFF：DDDは敵または味方のボタンを問い合わせます
AN / AWG-9レーダー兵器制御システム（WCS）モードボタン
上段：
• PD STT：パルスドップラー単一ターゲットトラック
• パルスSTT：パルスシングルターゲットトラック
• PD SRCH：パルスドップラー検索
• RWS：スキャン中の範囲
下の行：
• TWS AUTO：スキャン中の追跡（自動）
• TWS MAN：スキャン中の追跡（手動）
• パルスSRCH：パルス検索
AN / AWG-9レーダー兵器制御システム（WCS）モード選択インジケーター
XMTR CHAN
MSL CHAN
IR GAIN
VOL
RANGE
ANT TRK
RDROT
PULSE VIDEO
BRIGHT
ASPECT
NOSE
BEAM
TAIL
PULSE GAIN
ERASE
DISPLAY
WCS MODE
CONTRAST
STEERING
NAV MODE
TOTAL FUEL QTY
13900
LBS

パート3 –コックピットと機器

RIOコックピット



選択されたレーダー範囲インジケーター (nm)
DDDで範囲スケールが使用されていない場合はブランク。

レーダー範囲選択ボタン
5/10/20/50/100/200 nm

RDROTレーダートラックインジケーターライト
ターゲットが範囲またはレートゲート内にあり、追跡されていることを示します。

JATレーダートラックインジケーターライト
レーダーが妨害源のトラック角度を追跡していることを示します。

ANT TRKレーダートラックインジケーターライト
レーダーがターゲットの角度を追跡していることを示します。

BRIGHT (ブライトネス) ノブIROTレーダートラックインジケーターライト
TCSの角度追跡。IROTと呼ばれていました。これは当初、F-14-Aの初期のIRSTに使用されていたためです。

パルスビデオノブ
DDDのパルスビデオのビデオ強度を制御します。パルスドップラービデオには影響しません。

DDD

DDD (詳細データ表示) レーダー表示
メインAWG-9レーダーディスプレイ。

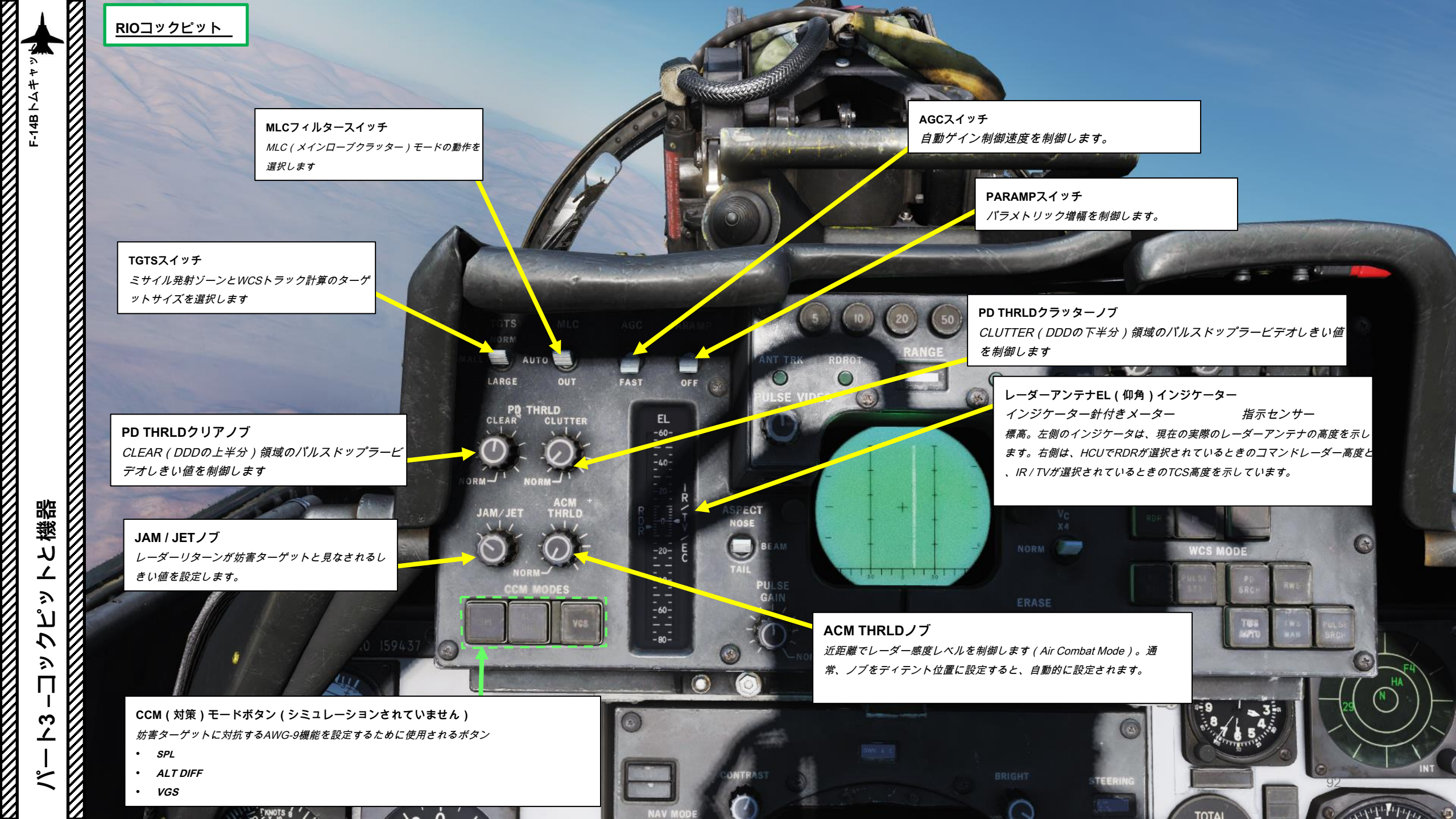
ASPECTスイッチ
パルスドップラーモードでドップラーフィルターがカバーするレート領域を制御し、パルスモードでエッジまたはセントロイド追跡を使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットアスペクトに対応しています。

Vcスイッチ
PD (パルスドップラー) モードでDDDの異なるクロージング速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

PULSE GAINノブ
パルスモードでAWG-9のゲインを制御するために使用されます。通常、クラッターまたは妨害のために必要でない限り、ディテントのままにします。

消去ノブ
DDDのERASEビームの強度を制御するために使用され、DDDの画像がフェードする速さを制御します。

RIOコックピット



MLCフィルタースイッチ
MLC (メインローブクラッター) モードの動作を選択します

AGCスイッチ
自動ゲイン制御速度を制御します。

PARAMPスイッチ
パラメトリック増幅を制御します。

TGTSスイッチ
ミサイル発射ゾーンとWCSトラック計算のターゲットサイズを選択します

PD THRLDクラッターノブ
CLUTTER (DDDの下半分) 領域のパルスドップラービデオしきい値を制御します

レーダーアンテナEL (仰角) インジケーター
インジケーター針付きメーター　　指示センサー
標高。左側のインジケータは、現在の実際のレーダーアンテナの高度を示します。右側は、HCUでRDRが選択されているときのコマンドレーダー高度と、IR / TVが選択されているときのTCS高度を示しています。

PD THRLDクリアノブ
CLEAR (DDDの上半分) 領域のパルスドップラービデオしきい値を制御します

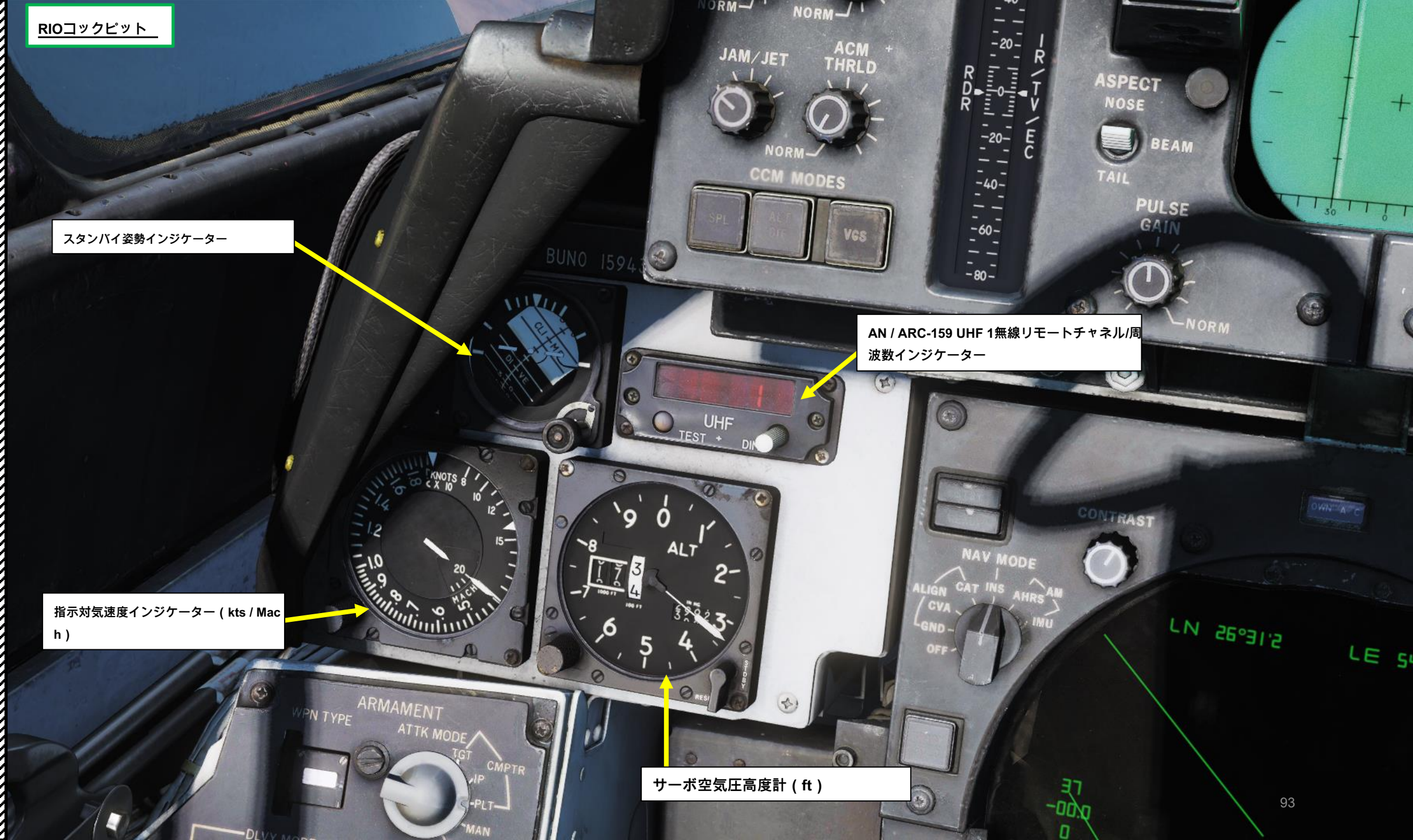
JAM / JETノブ
レーダーリターンが妨害ターゲットと見なされるしきい値を設定します。

ACM THRLDノブ
近距離でレーダー感度レベルを制御します (Air Combat Mode) 。通常、ノブをディテント位置に設定すると、自動的に設定されます。

CCM (対策) モードボタン (シミュレーションされていません)
妨害ターゲットに対抗するAWG-9機能を設定するために使用されるボタン

- ***SPL***
- ***ALT DIFF***
- ***VGS***

RIOコックピット


スタンバイ姿勢インジケーター
AN / ARC-159 UHF 1無線リモートチャネル/周波数インジケーター
指示対気速度インジケーター (kts / Mach)
サーボ空気圧高度計 (ft)
JAM/JET
ACM THRLD
NORM
CCM MODES
SPL
ALT
VGS
RDR
IR/TV/EC
ASPECT
NOSE
BEAM
TAIL
PULSE
GAIN
UHF
TEST
KNOTS
MACH
ALT
CONTRAST
NAV MODE
ALIGN
CAT
INS
AHRS
AM
CVA
GND
IMU
OFF
ARMAMENT
WPN TYPE
ATTK MODE
TGT
CMPTR
IP
PLT
MAN

パート3 –コックピットと機器

RIOコックピット

WPN TYPE (ウェポンタイプ) セレクタースイッチ
WCS A / G計算に使用される武器のセレクターホイール選択タイプ。

WPN TYPE (武器タイプ) が選択されました

武装ATTK (攻撃) モードセレクター
空対地攻撃モードを選択します

- ***CMPTR TGT :*** *新しい航空機のCCRPモードに似た半自動コンピューター誘導モードのコンピューターターゲット*
- ***CMPTR IP :*** *コンピューターの初期ポイント、既知の初期ポイント (IP) を使用してストア配信の参照として拡張CMPTR TGTモード。*
- ***CMPTR PLT :*** *コンピューターパイロット、手動コンピューター、およびWCSを使用したHUDでのストアインパクトポイントの表示のためのパイロットガイドモード。新しい航空機のCCIPモードに似ています*
- ***おとこ :*** *HUDがパイロットによって設定されたたわみでHUDにピッパー (十字線) を表示する手動バックアップモード。他のモードを妨げるシステム障害の場合に使用されます。*
- ***D / L爆弾 :*** *データリンク爆弾。パイロットがデータリンクキューを介して操縦され、遠隔操作で店舗に配達される自動モードです。*

武器DLVY (Delivery) モードスイッチ

- ***STP :*** *ステップ (爆弾リリースボタンを押すごとに1つの爆弾を解放します)*
- ***RPL :*** *リップル (爆弾解放ボタンを押すごとに複数の爆弾を解放する)*

武器DLVY (Delivery) モードスイッチ

- ***SGL :*** *ステップ (爆弾リリースボタンを押すごとに1つの爆弾を解放します)*
- ***PRS :*** *ペア (爆弾リリースボタンを押すごとに爆弾のペアを解放します)*

電気信管モードセレクター
解放するストアの電気ヒューズを設定します。

- ***安全 - 電気爆弾の融合を抑制します。***
- ***VT-*** *互換性のあるストアのプリセットのバースト高さでエアバーストモードを設定します。*
- ***INST-*** *瞬時バーストモードを設定します。*
- ***DLY 1-*** *プリセット時間遅延1を設定します。*
- ***DLY 2-*** *事前設定された時間遅延を設定します2。*

選択的ジェティソンスイッチガード

選択的ジェティソンスイッチ

- ***ジェット :*** *選択的ジェティソン*
- ***安全 :*** *安全オン*
- ***AUX :*** *補助 (バックアップ) モード*

A / Gガンモードスイッチ
A / Gマスターモードのガンモード。MIXEDは、選択したA / G兵器に加えて銃を有効にします。

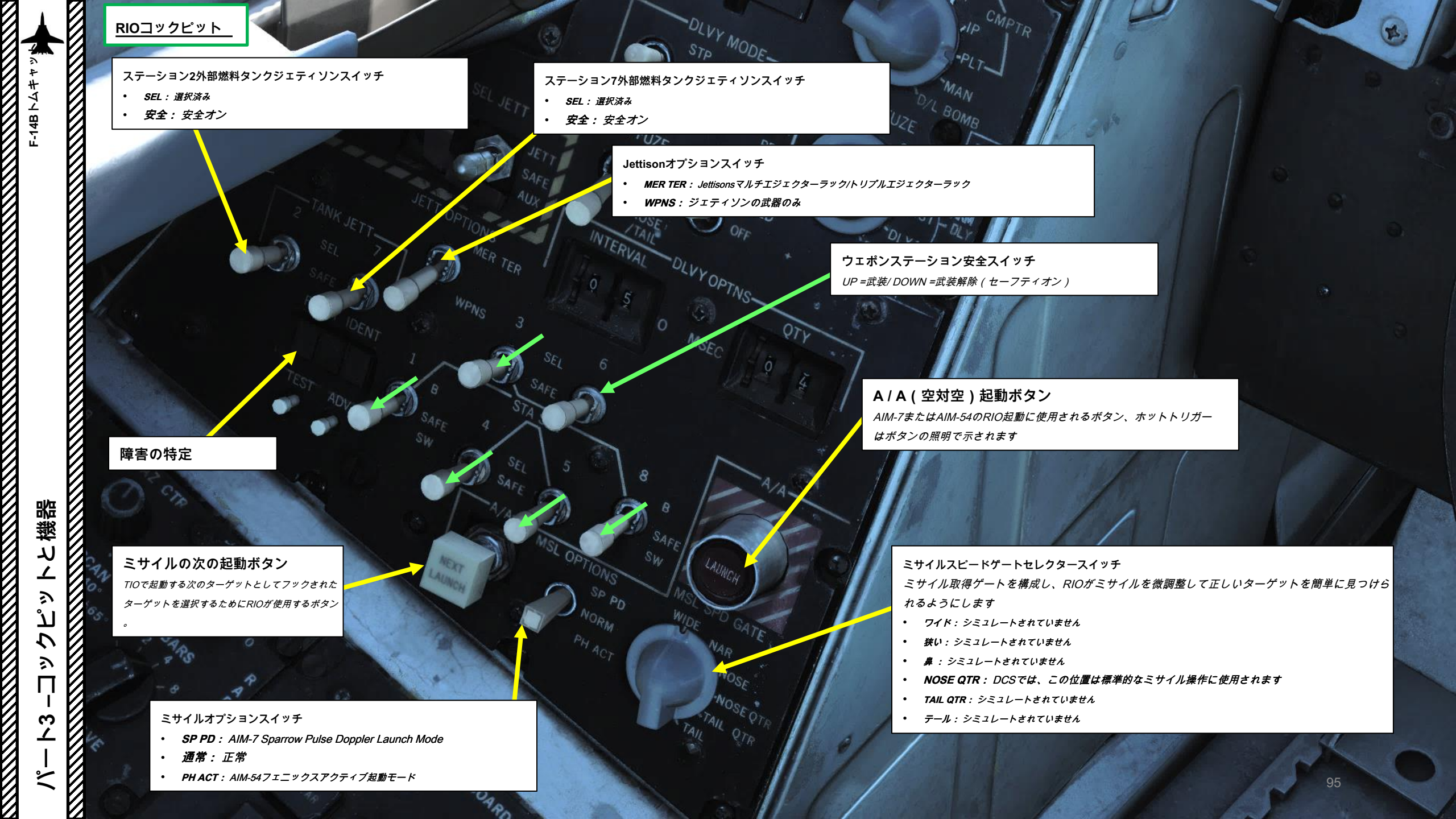
機械式信管モード選択スイッチ

- *鼻*
- *安全*
- *ノーズ/テール*

武器配送オプションインターバルセレクターホイールとインジケーター (ミリ秒)

武器配達オプション数量セレクターホイールとインジケーター

RIOコックピット



ステーション2外部燃料タンクジェティソンスイッチ
- ***SEL：*** *選択済み*
- ***安全：*** *安全オン*

ステーション7外部燃料タンクジェティソンスイッチ
- ***SEL：*** *選択済み*
- ***安全：*** *安全オン*

Jettisonオプションスイッチ
- ***MER TER：*** *Jettisonsマルチエジェクターラック/トリプルエジェクターラック*
- ***WPNS：*** *ジェティソンの武器のみ*

ウェポンステーション安全スイッチ
UP =武装/ DOWN =武装解除（セーフティオン）

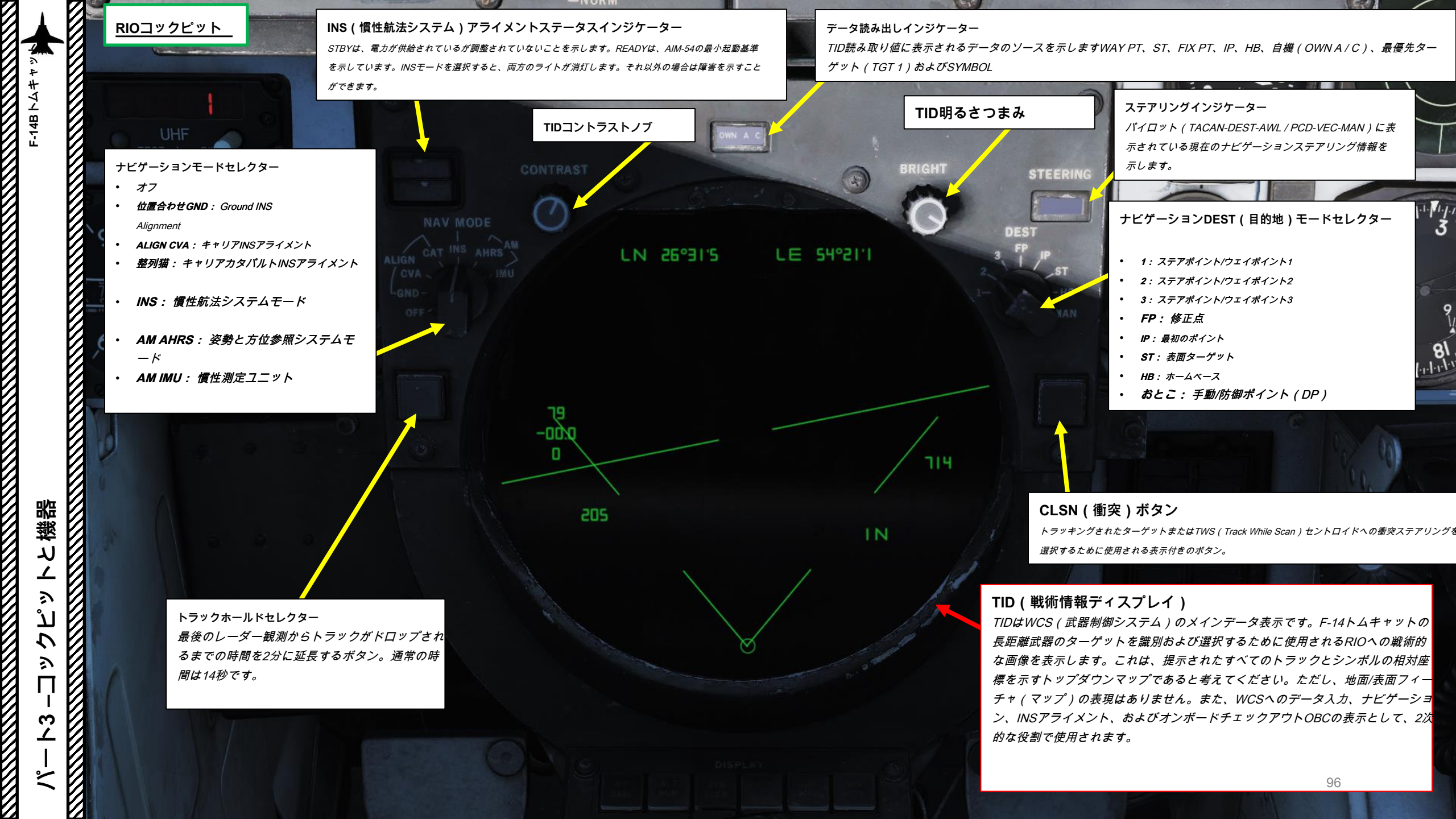
障害の特定

A / A（空対空）起動ボタン
AIM-7またはAIM-54のRIO起動に使用されるボタン、ホットトリガーはボタンの照明で示されます

ミサイルの次の起動ボタン
TIOで起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するためにRIOが使用するボタン。

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ
ミサイル取得ゲートを構成し、RIOがミサイルを微調整して正しいターゲットを簡単に見つけられるようにします
- ***ワイド：*** *シミュレートされていません*
- ***狭い：*** *シミュレートされていません*
- ***鼻：*** *シミュレートされていません*
- ***NOSE QTR：*** *DCSでは、この位置は標準的なミサイル操作に使用されます*
- ***TAIL QTR：*** *シミュレートされていません*
- ***テール：*** *シミュレートされていません*

ミサイルオプションスイッチ
- ***SP PD：*** *AIM-7 Sparrow Pulse Doppler Launch Mode*
- ***通常：*** *正常*
- ***PH ACT：*** *AIM-54フェニックスアクティブ起動モード*



RIOコックピット

INS（慣性航法システム）アライメントステータスインジケーター

STBYは、電力が供給されているが調整されていないことを示します。READYは、AIM-54の最小起動基準を示しています。INSモードを選択すると、両方のライトが消灯します。それ以外の場合は障害を示すことができます。

データ読み出しインジケーター

TID読み取り値に表示されるデータのソースを示しますWAY PT、ST、FIX PT、IP、HB、自機（OWN A / C）、最優先ターゲット（TGT 1）およびSYMBOL

TIDコントラストノブ

TID明るさつまみ

ステアリングインジケーター

パイロット（TACAN-DEST-AWL / PCD-VEC-MAN）に表示されている現在のナビゲーションステアリング情報を示します。

ナビゲーションモードセレクター

- *オフ*
- ***位置合わせGND：*** *Ground INS Alignment*
- ***ALIGN CVA：*** *キャリアINSアライメント*
- ***整列猫：*** *キャリアカタパルトINSアライメント*
- ***INS：*** *慣性航法システムモード*
- ***AM AHRS：*** *姿勢と方位参照システムモード*
- ***AM IMU：*** *慣性測定ユニット*

ナビゲーションDEST（目的地）モードセレクター

- ***1：*** *ステアポイント/ウェイポイント1*
- ***2：*** *ステアポイント/ウェイポイント2*
- ***3：*** *ステアポイント/ウェイポイント3*
- ***FP：*** *修正点*
- ***IP：*** *最初のポイント*
- ***ST：*** *表面ターゲット*
- ***HB：*** *ホームベース*
- ***おとこ：*** *手動/防御ポイント（DP）*

CLSN（衝突）ボタン

トラッキングされたターゲットまたはTWS（Track While Scan）セントロイドへの衝突ステアリングを選択するために使用される表示付きのボタン。

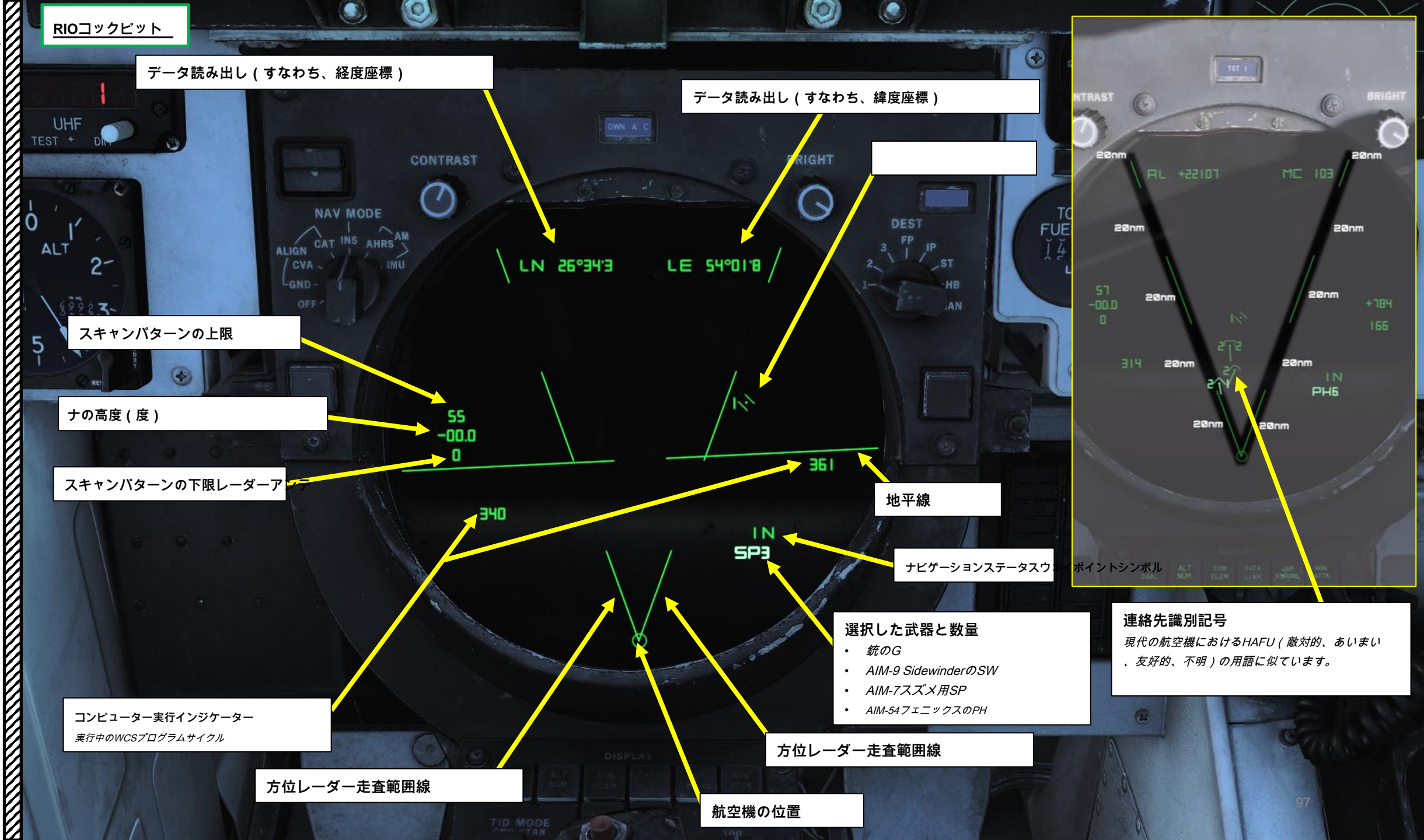
トラックホールドセレクター

最後のレーダー観測からトラックがドロップされるまでの時間を2分に延長するボタン。通常の時間は14秒です。

TID（戦術情報ディスプレイ）

TIDはWCS（武器制御システム）のメインデータ表示です。F-14トムキャットの長距離武器のターゲットを識別および選択するために使用されるRIOへの戦術的な画像を表示します。これは、提示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウンマップであると考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ（マップ）の表現はありません。また、WCSへのデータ入力、ナビゲーション、INSアライメント、およびオンボードチェックアウトOBCの表示として、2次的な役割で使用されます。

RIOコックピット


データ読み出し（すなわち、経度座標）
データ読み出し（すなわち、緯度座標）
LN 26°34'3
LE 54°01'8
スキャンパターンの上限
ナの高度（度）
55
-00.0
0
スキャンパターンの下限レーダーア
361
地平線
340
IN
SP3
ナビゲーションステータスウェイポイントシンボル
コンピューター実行インジケーター
実行中のWCSプログラムサイクル
方位レーダー走査範囲線
方位レーダー走査範囲線
航空機の位置
選択した武器と数量
• 銃のG
• AIM-9 SidewinderのSW
• AIM-7スズメ用SP
• AIM-54フェニックスのPH
連絡先識別記号
現代の航空機におけるHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明）の用語に似ています。

RIOコックピット

TID（戦術情報ディスプレイ）ディスプレイセレクタボタン

上列：

- ***RIDの無効化：*** *シミュレートされていません。*
- ***代替番号：*** *高度の数字。トラックシンボルの左側にトラックの高度を表示できます。足の足を表す1桁を表示します*
- ***SYM ELEM：*** シンボル要素は、トラックとウェイポイントのすべての補足的なシンボルの表示を可能にします。
- ***データリンク：*** データリンクトラックの表示を有効にします。
- ***ジャム・ストローブ：*** TIDでのジャムストロボの表示を有効にします。
- ***非攻撃：*** 非攻撃、関与できないターゲットの表示を有効または無効にします。フレンドリーなターゲットがその例です。

下の列：

- ***ローンチゾーン：*** 選択したミサイルタイプに応じて、武器の発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る60秒前にWCSによって自動的に有効になります。
- ***VELベクトル：*** 速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。

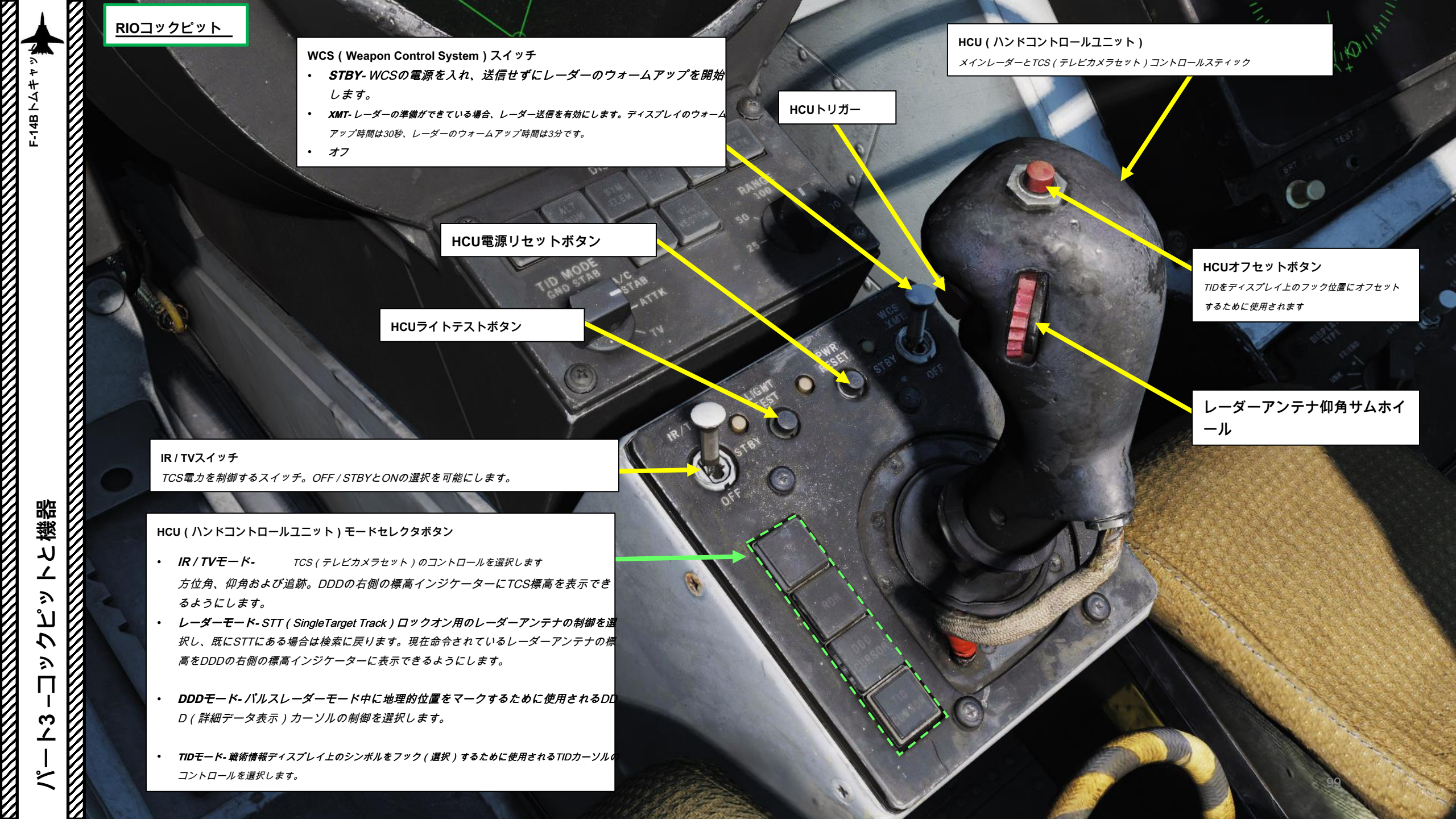
TID（戦術情報表示）モードセレクター

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*
- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*
- ***攻撃：*** *アタックはA / C STABと同じように機能しますが、アタックステアリングシンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ：*** *TIDに表示するTCSを選択します。TIDとHSDでの通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRNが装備されていて、LANTIRN VIDEOスイッチがFLIRに設定されている場合、LANTIRNフィードはTIDディスプレイを通過します。*

TID範囲セレクター（nm）

25/50/100/200/400

RIOコックピット



WCS (Weapon Control System) スイッチ

- ***STBY-*** *WCSの電源を入れ、送信せずにレーダーのウォームアップを開始します。*
- ***XMT-*** *レーダーの準備ができている場合、レーダー送信を有効にします。ディスプレイのウォームアップ時間は30秒、レーダーのウォームアップ時間は3分です。*
- *オフ*

HCU (ハンドコントロールユニット)

メインレーダーとTCS (テレビカメラセット) コントロールスティック

HCUトリガー

HCU電源リセットボタン

HCUライトテストボタン

HCUオフセットボタン

TIDをディスプレイ上のフック位置にオフセットするために使用されます

レーダーアンテナ仰角サムホイール

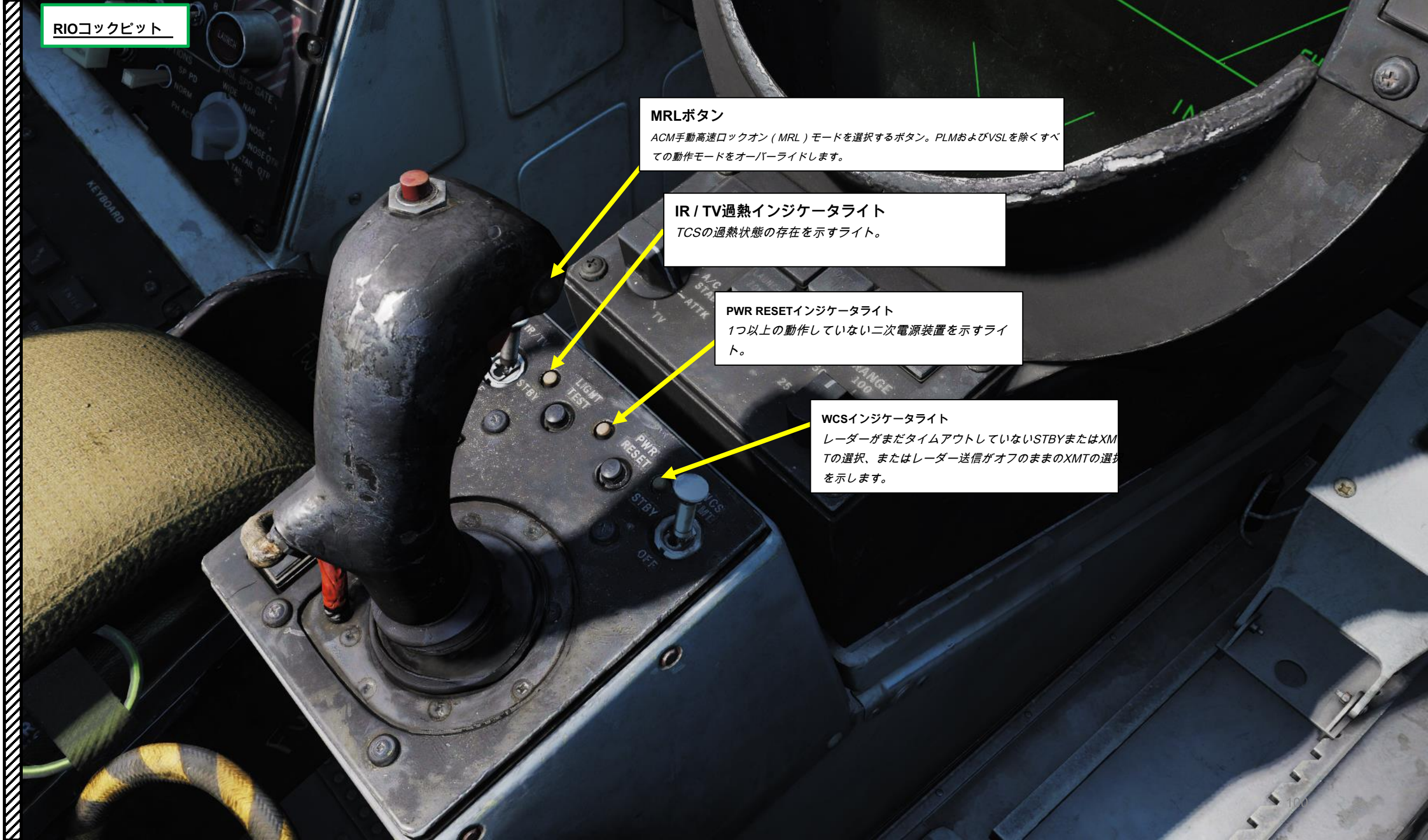
IR / TVスイッチ

TCS電力を制御するスイッチ。OFF / STBYとONの選択を可能にします。

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクタボタン

- ***IR / TVモード-*** *TCS (テレビカメラセット) のコントロールを選択します*
  方位角、仰角および追跡。DDDの右側の標高インジケーターにTCS標高を表示できるようにします。
- ***レーダーモード-*** *STT (SingleTarget Track) ロックオン用のレーダーアンテナの制御を選択し、既にSTTにある場合は検索に戻ります。現在命令されているレーダーアンテナの標高をDDDの右側の標高インジケーターに表示できるようにします。*
- ***DDDモード-*** *パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用されるDDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード-*** *戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用されるTIDカーソルのコントロールを選択します。*

RIOコックピット

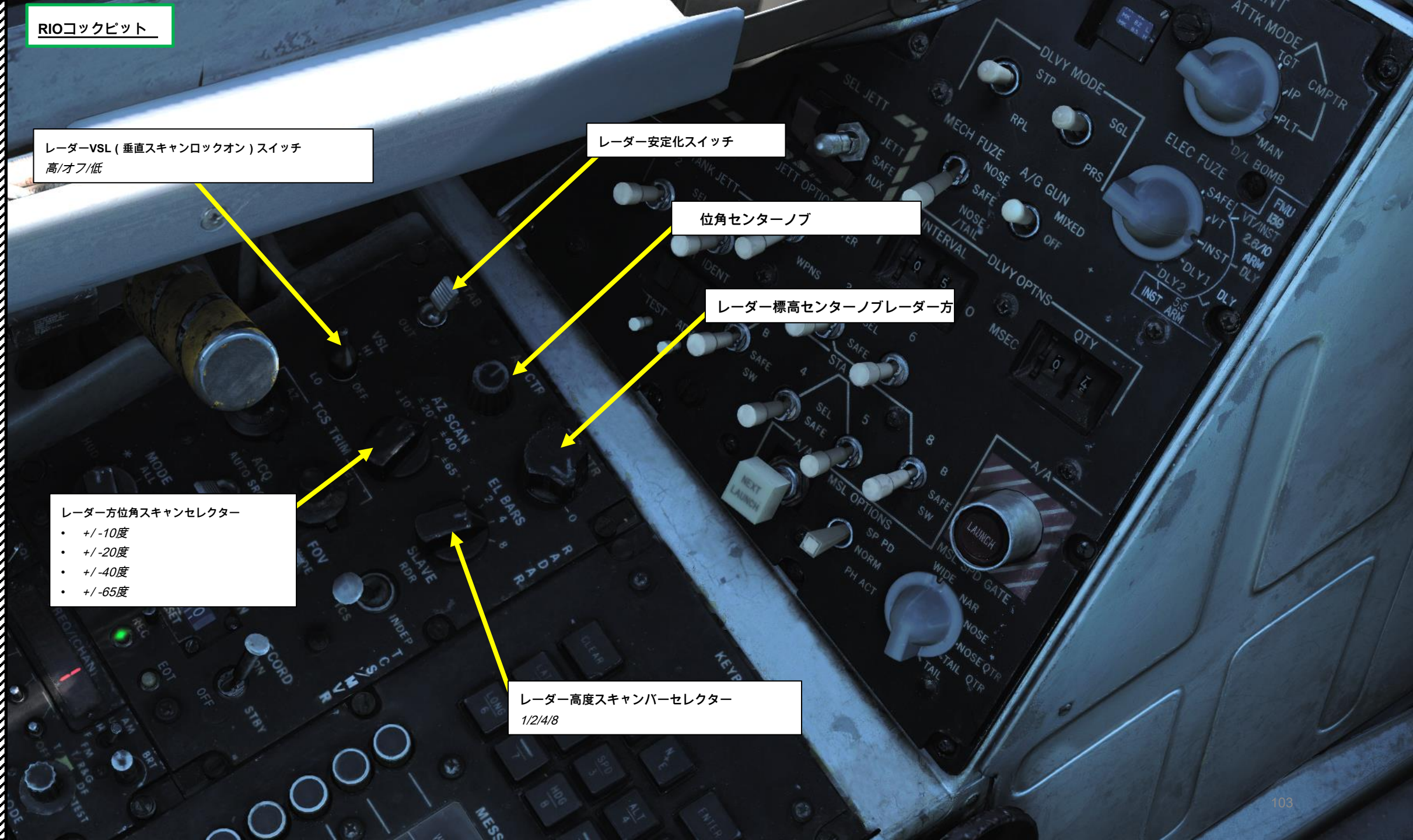

MRLボタン
ACM手動高速ロックオン（MRL）モードを選択するボタン。PLMおよびVSLを除くすべての動作モードをオーバーライドします。
IR / TV過熱インジケータライト
TCSの過熱状態の存在を示すライト。
PWR RESETインジケータライト
1つ以上の動作していない二次電源装置を示すライト。
WCSインジケータライト
レーダーがまだタイムアウトしていないSTBYまたはXMTの選択、またはレーダー送信がオフのままのXMTの選択を示します。
IR/TV
STBY
LIGHT TEST
PWR RESET
STBY
OFF

RIOコックピット

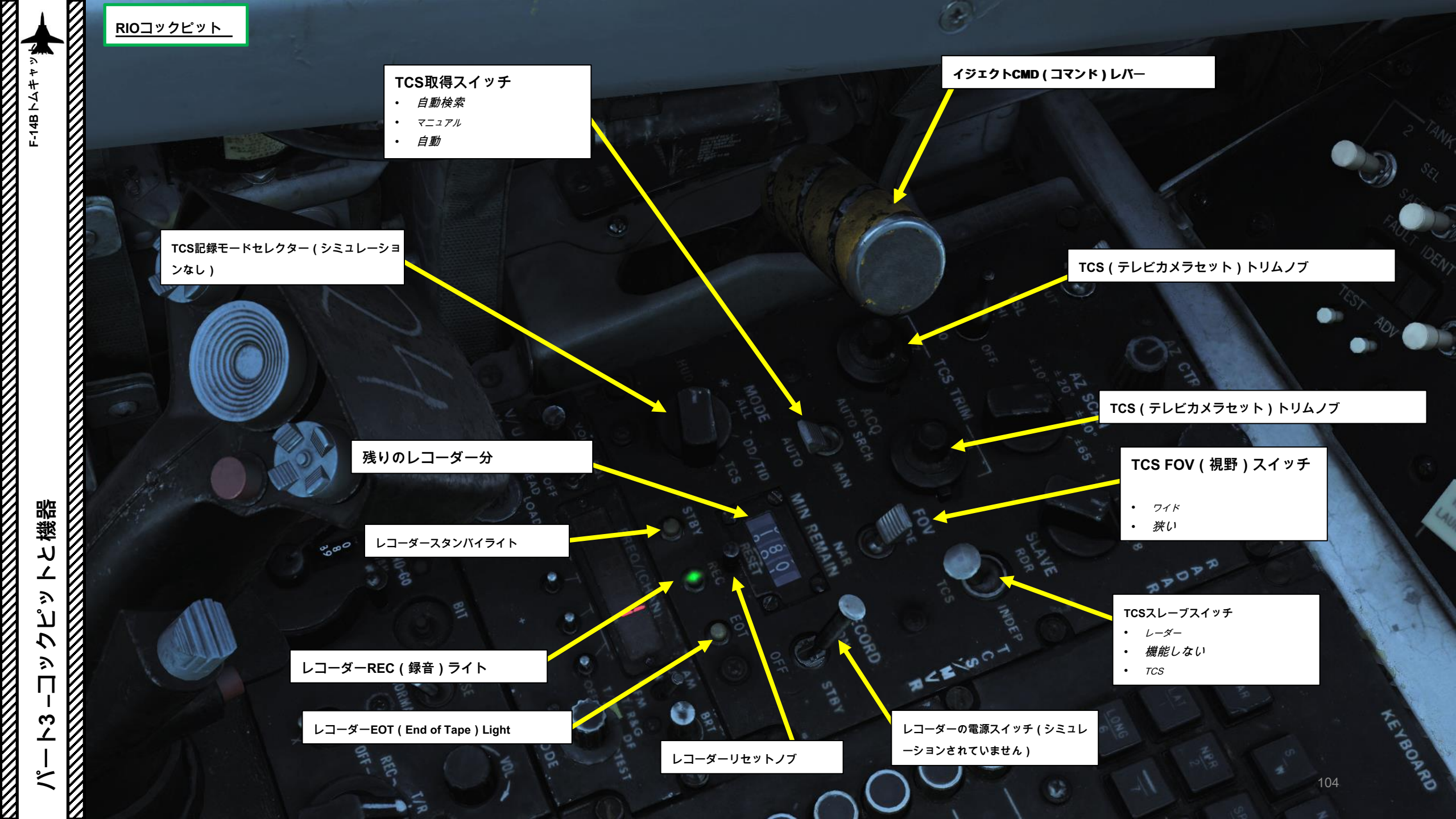
A/C
STAB
ATTK
TV
LIGHT
TEST
STBY
OFF
OFF
ICSフットボタン
COLD MIC相互通信用のICS PTT（Intercom System Push-toTalk）を含む左フットレスト
マイクフットボタン
UHFで送信するためのPTT（プッシュツートーク）を含む右フットレスト
1、ICS（インターコムシステム）設定に応じて、V / UHF 2または両方。

RIOコックピット
排出ハンドル

RIOコックピット

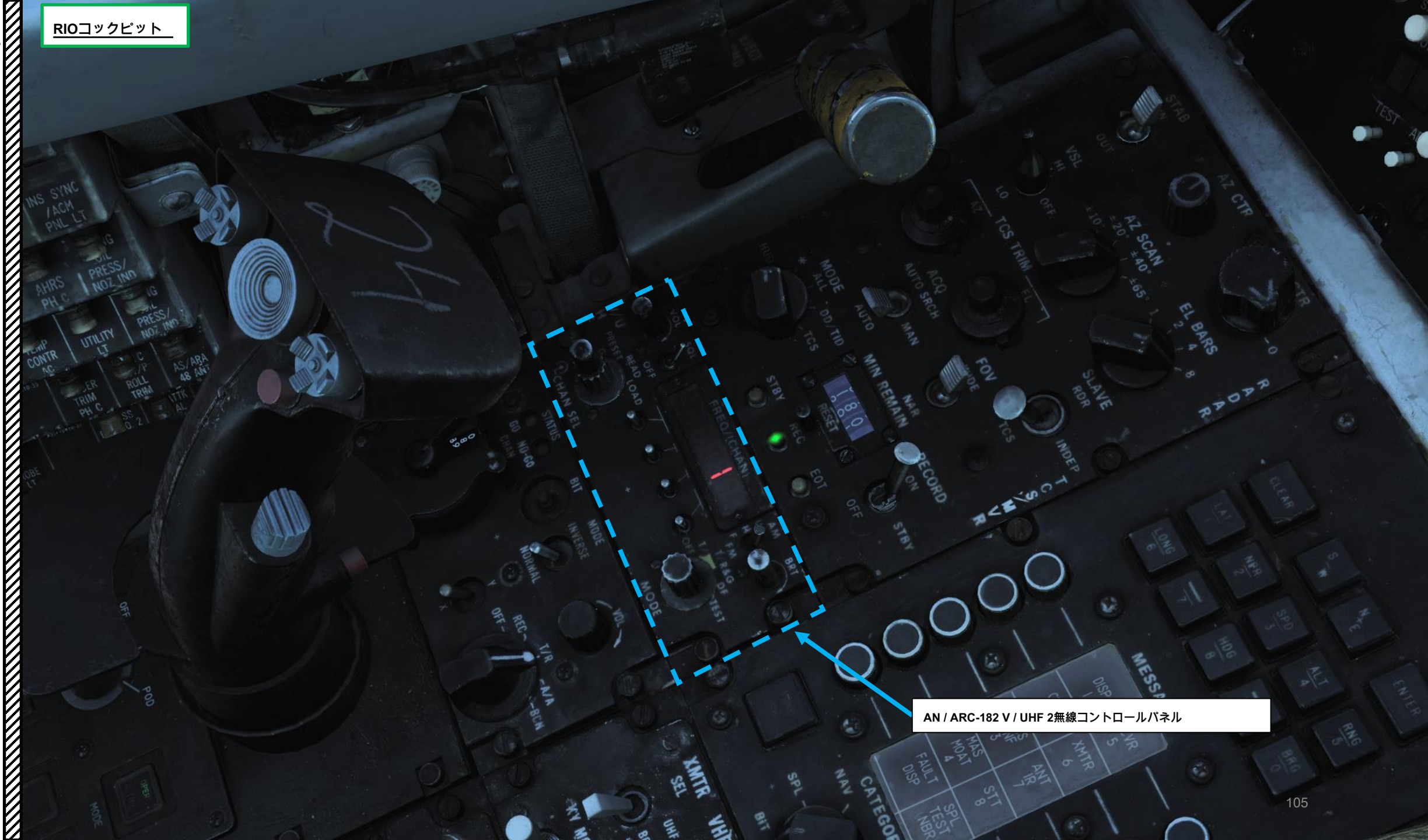

レーダーVSL (垂直スキャンロックオン) スイッチ
高/オフ/低
レーダー安定化スイッチ
位角センターノブ
レーダー標高センターノブレーダー方
レーダー方位角スキャンセレクター
• +/ -10度
• +/ -20度
• +/ -40度
• +/ -65度
レーダー高度スキャンバーセレクター
1/2/4/8

RIOコックピット


TCS取得スイッチ
• 自動検索
• マニュアル
• 自動
イジェクトCMD (コマンド) レバー
TCS記録モードセレクター (シミュレーションなし)
TCS (テレビカメラセット) トリムノブ
TCS (テレビカメラセット) トリムノブ
残りのレコーダー分
TCS FOV (視野) スイッチ
• ワイド
• 狭い
レコーダースタンバイライト
TCSスレーブスイッチ
• レーダー
• 機能しない
• TCS
レコーダーREC (録音) ライト
レコーダーEOT (End of Tape) Light
レコーダーリセットノブ
レコーダーの電源スイッチ (シミュレーションされていません)

パート3 –コックピットと機器

RIOコックピット

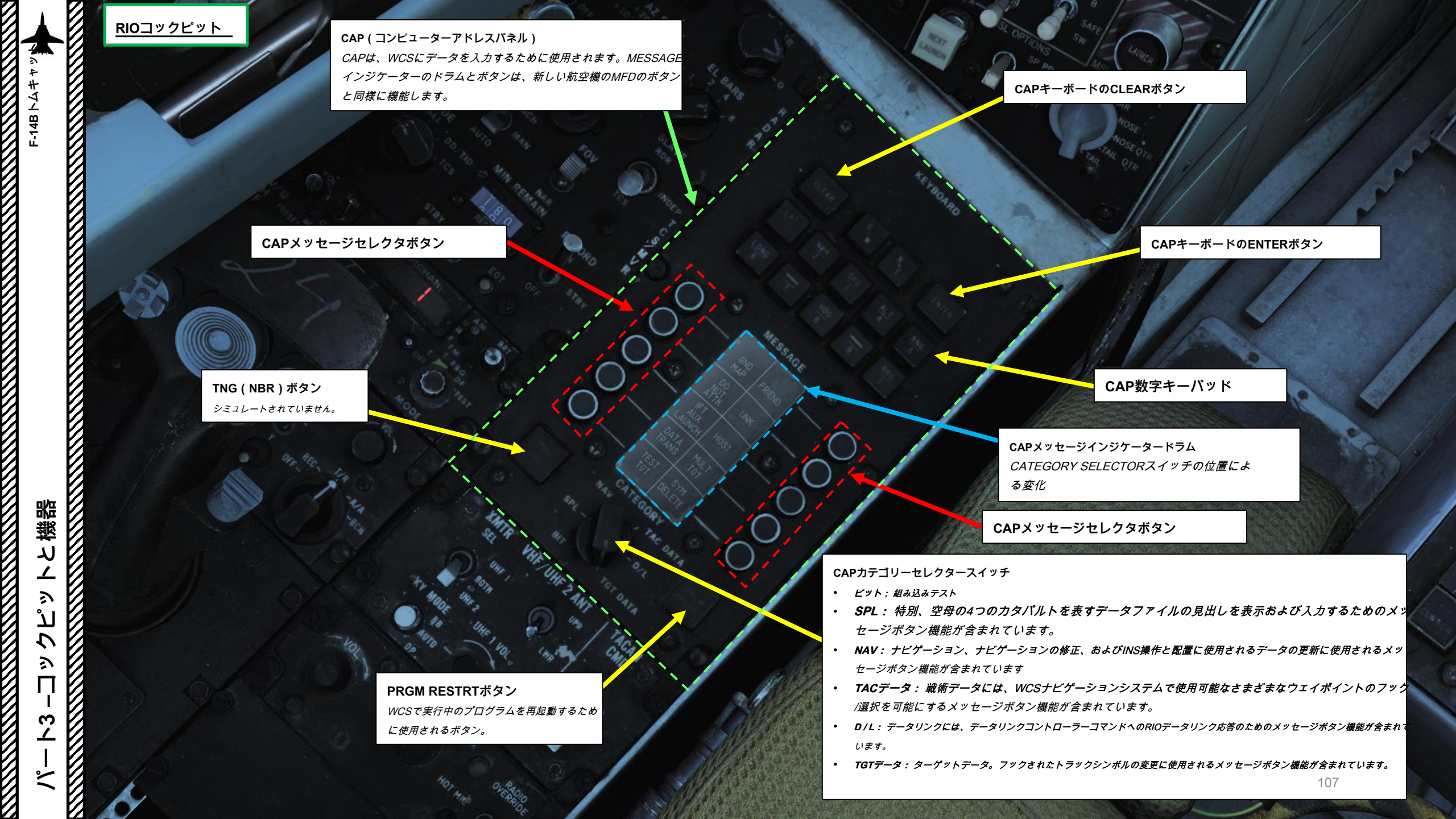


RIOコックピット

液冷スイッチ

AWG-9およびAIM-54の液体冷却システムを制御します。AWG-9回路は、AIM-54とは独立して有効にできます。このスイッチは、AWG-9運用またはAIM-54ミサイル準備の前に、それぞれのシステムで有効にする必要があります。

RIOコックピット


CAP (コンピューターアドレスパネル)
CAPは、WCSにデータを入力するために使用されます。MESSAGEインジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機のMFDのボタンと同様に機能します。
CAPキーボードのCLEARボタン
CAPメッセージセレクタボタン
CAPキーボードのENTERボタン
TNG (NBR) ボタン
シミュレートされていません。
CAP数字キーパッド
CAPメッセージインジケータードラム
CATEGORY SELECTORスイッチの位置による変化
CAPメッセージセレクタボタン
PRGM RESTRTボタン
WCSで実行中のプログラムを再起動するために使用されるボタン。
CAPカテゴリーセレクタースイッチ
ビット：組み込みテスト
SPL： 特別、空母の4つのカタパルトを表すデータファイルの見出しを表示および入力するためのメッセージボタン機能が含まれています。
NAV： ナビゲーション、ナビゲーションの修正、およびINS操作と配置に使用されるデータの更新に使用されるメッセージボタン機能が含まれています
TACデータ： 戦術データには、WCSナビゲーションシステムで使用可能なさまざまなウエイポイントのフック/選択を可能にするメッセージボタン機能が含まれています。
D/L： データリンクには、データリンクコントローラーコマンドへのRIOデータリンク応答のためのメッセージボタン機能が含まれています。
TGTデータ： ターゲットデータ。フックされたトラックシンボルの変更に使用されるメッセージボタン機能が含まれています。

RIOコックピット

CAP BITメッセージメニュー

CAP SPLメッセージメニュー

CAP NAVメッセージメニュー

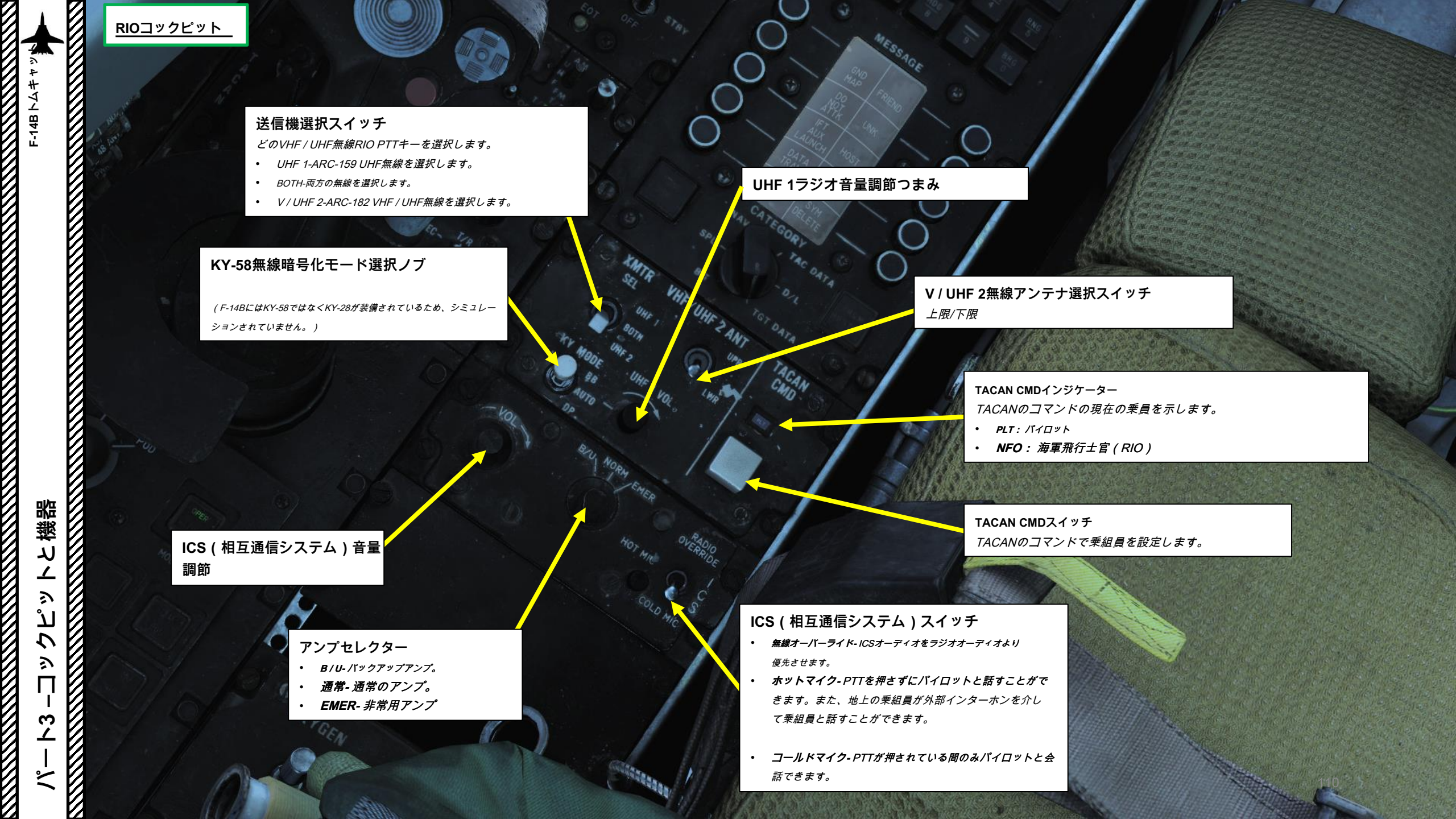
RIOコックピット

CAP TAC DATAメッセージメニュー

CAP D / Lメッセージメニュー

CAP TGT DATAメッセージメニュー

RIOコックピット



送信機選択スイッチ

どのVHF / UHF無線RIO PTTキーを選択します。

- *UHF 1-ARC-159 UHF無線を選択します。*
- *BOTH-両方の無線を選択します。*
- *V / UHF 2-ARC-182 VHF / UHF無線を選択します。*

KY-58無線暗号化モード選択ノブ

（F-14BにはKY-58ではなくKY-28が装備されているため、シミュレーションされていません。）

UHF 1ラジオ音量調節つまみ

V / UHF 2無線アンテナ選択スイッチ

上限/下限

TACAN CMDインジケーター

TACANのコマンドの現在の乗員を示します。

- ***PLT：パイロット***
- ***NFO：海軍飛行士官（RIO）***

TACAN CMDスイッチ

TACANのコマンドで乗組員を設定します。

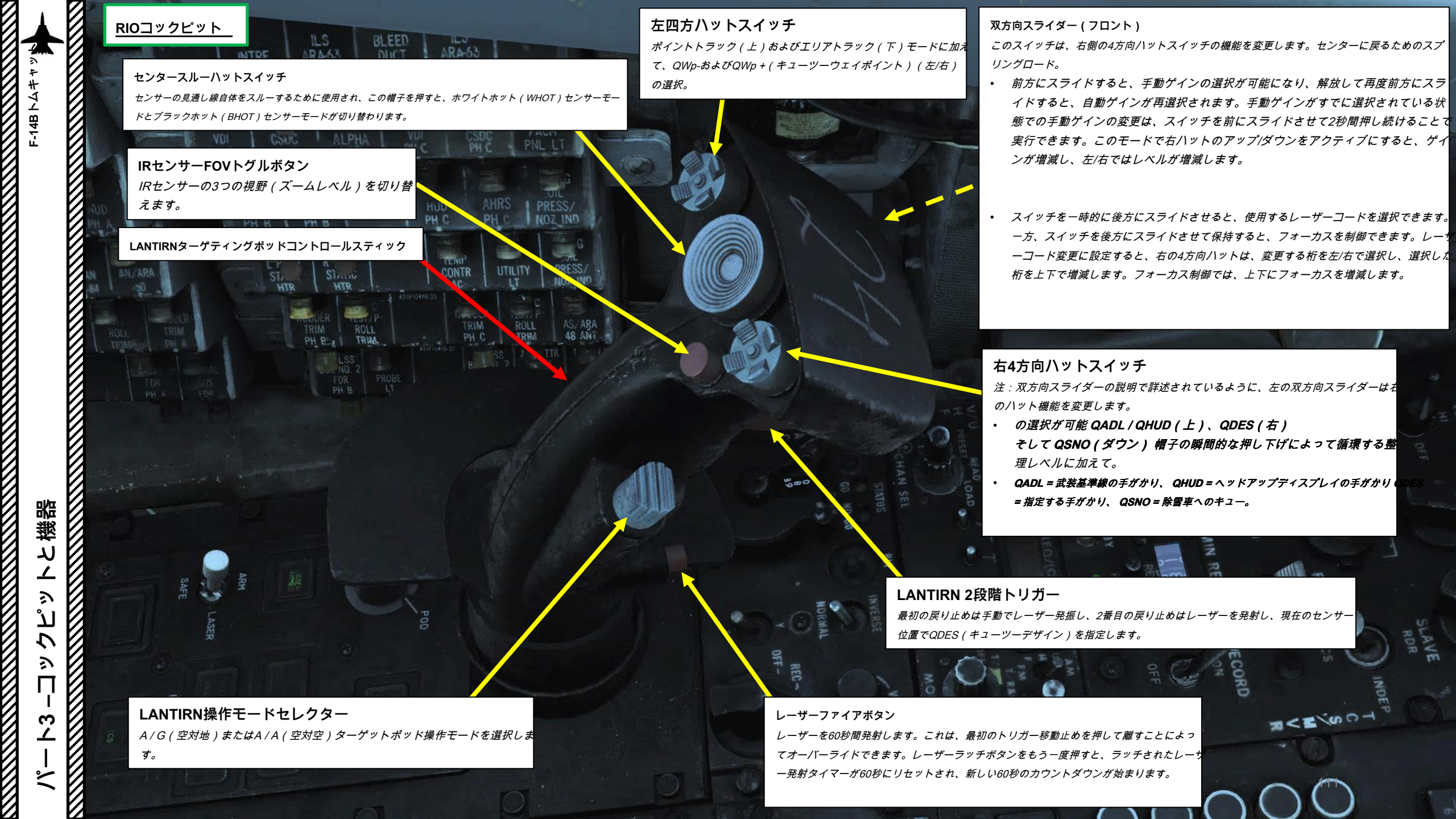
ICS（相互通信システム）音量調節

アンプセレクター

- ***B/U-バックアップアンプ。***
- ***通常-通常のアンプ。***
- ***EMER-非常用アンプ***

ICS（相互通信システム）スイッチ

- ***無線オーバーライド-ICSオーディオをラジオオーディオより優先させます。***
- ***ホットマイク-PTTを押さずにパイロットと話すことができます。また、地上の乗組員が外部インターホンを介して乗組員と話すことができます。***
- ***コールドマイク-PTTが押されている間のみパイロットと会話できます。***



RIOコックピット

センタースルーハットスイッチ

センサーの見通し線自体をスルーするために使用され、この帽子を押すと、ホワイトホット（WHOT）センサーモードとブラックホット（BHOT）センサーモードが切り替わります。

IRセンサーFOVトグルボタン

IRセンサーの3つの視野（ズームレベル）を切り替えます。

LANTIRNターゲティングポッドコントロールスティック

左四方ハットスイッチ

ポイントトラック（上）およびエリアトラック（下）モードに加えて、QWp-およびQWp +（キューツーウェイポイント）（左/右）の選択。

双方向スライダー（フロント）

このスイッチは、右側の4方向ハットスイッチの機能を変更します。センターに戻るためのスプリングロード。

- *前方にスライドすると、手動ゲインの選択が可能になり、解放して再度前方にスライドすると、自動ゲインが再選択されます。手動ゲインがすでに選択されている状態での手動ゲインの変更は、スイッチを前にスライドさせて2秒間押し続けることで実行できます。このモードで右ハットのアップ/ダウンをアクティブにすると、ゲインが増減し、左/右ではレベルが増減します。*

- *スイッチを一時的に後方にスライドさせると、使用するレーザーコードを選択できます。一方、スイッチを後方にスライドさせて保持すると、フォーカスを制御できます。レーザーコード変更に設定すると、右の4方向ハットは、変更する桁を左/右で選択し、選択した桁を上下で増減します。フォーカス制御では、上下にフォーカスを増減します。*

右4方向ハットスイッチ

注：双方向スライダーの説明で詳述されているように、左の双方向スライダーは右のハット機能を変更します。

- ***の選択が可能 QADL / QHUD（上）、QDES（右）そして QSNO（ダウン）帽子の瞬間的な押し下げによって循環する整理レベルに加えて。***
- ***QADL = 武装基準線の手がかり、 QHUD = ヘッドアップディスプレイの手がかり QDES = 指定する手がかり、 QSNO = 除雪車へのキュー。***

LANTIRN 2段階トリガー

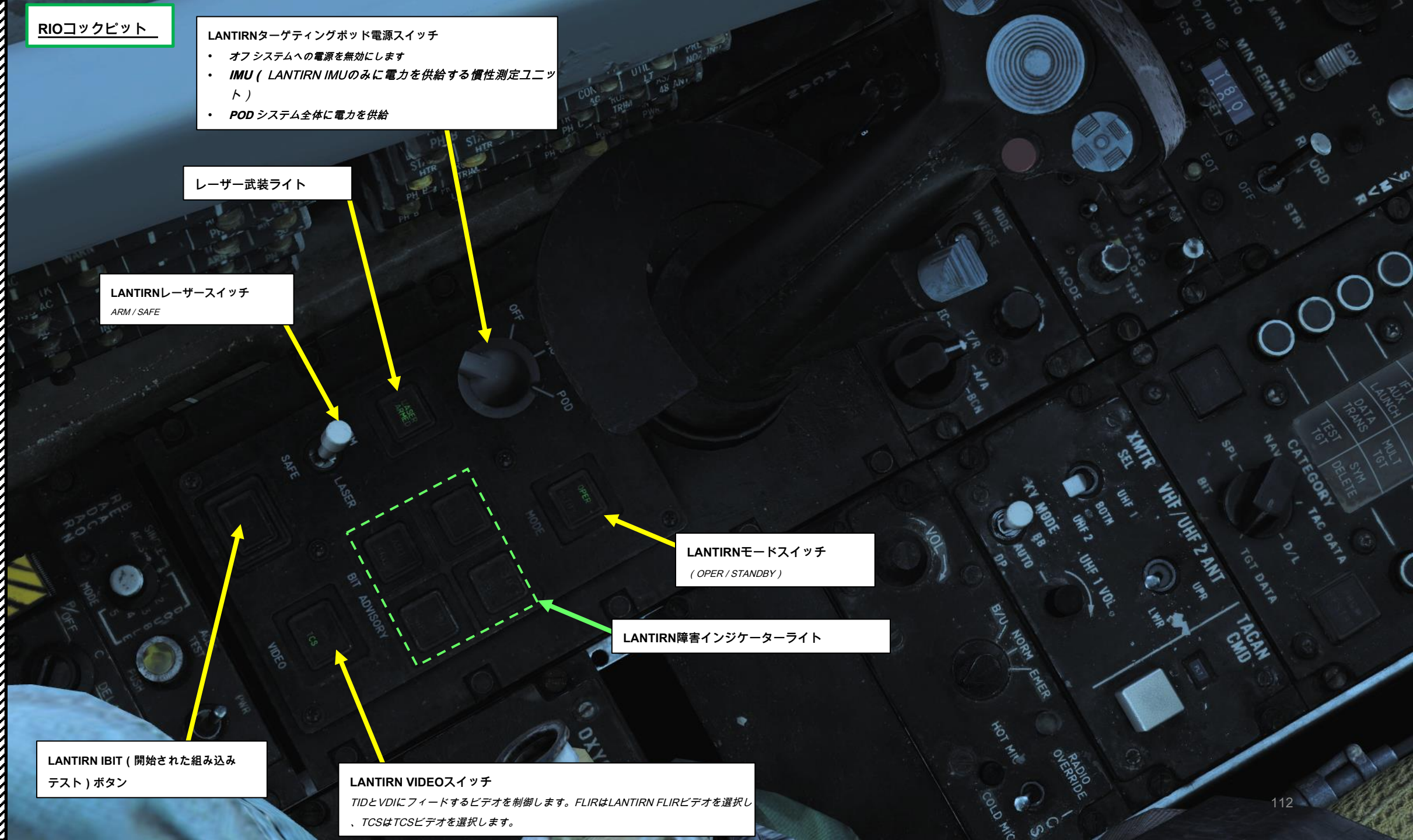
最初の戻り止めは手動でレーザー発振し、2番目の戻り止めはレーザーを発射し、現在のセンサー位置でQDES（キューツーデザイン）を指定します。

LANTIRN操作モードセレクター

A / G（空対地）またはA / A（空対空）ターゲットポッド操作モードを選択します。

レーザーファイアボタン

レーザーを60秒間発射します。これは、最初のトリガー移動止めを押して離すことによってオーバーライドできます。レーザーラッチボタンをもう一度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが60秒にリセットされ、新しい60秒のカウントダウンが始まります。


RIOコックピット
LANTIRNターゲティングポッド電源スイッチ
• オフ システムへの電源を無効にします
• IMU (LANTIRN IMUのみに電力を供給する慣性測定ユニット)
• POD システム全体に電力を供給
レーザー武装ライト
LANTIRNレーザースイッチ
ARM / SAFE
LANTIRNモードスイッチ
(OPER / STANDBY)
LANTIRN障害インジケーターライト
LANTIRN IBIT (開始された組み込みテスト) ボタン
LANTIRN VIDEOスイッチ
TIDとVDIにフィードするビデオを制御します。FLIRはLANTIRN FLIRビデオを選択し、TCSはTCSビデオを選択します。

RIOコックピット

KY-28無線暗号化ゼロ化スイッチ

AN / APN-154レーダービーコンセレクタースイッチ

- *シングル- シングルパルスコードへのビーコン応答を有効にします。*
- *ダブル- ビーコン応答を有効にして、ダブルパルスコードを設定します。*
- ***ACLS-** ACLSのオーグメンタ操作を有効にします。ACLSのCATCCレーダーロックオンに必要です。*

KY-28無線暗号化パワーモードスイッチ

P / OFF (電源オフ) / C (暗号) / DELAY

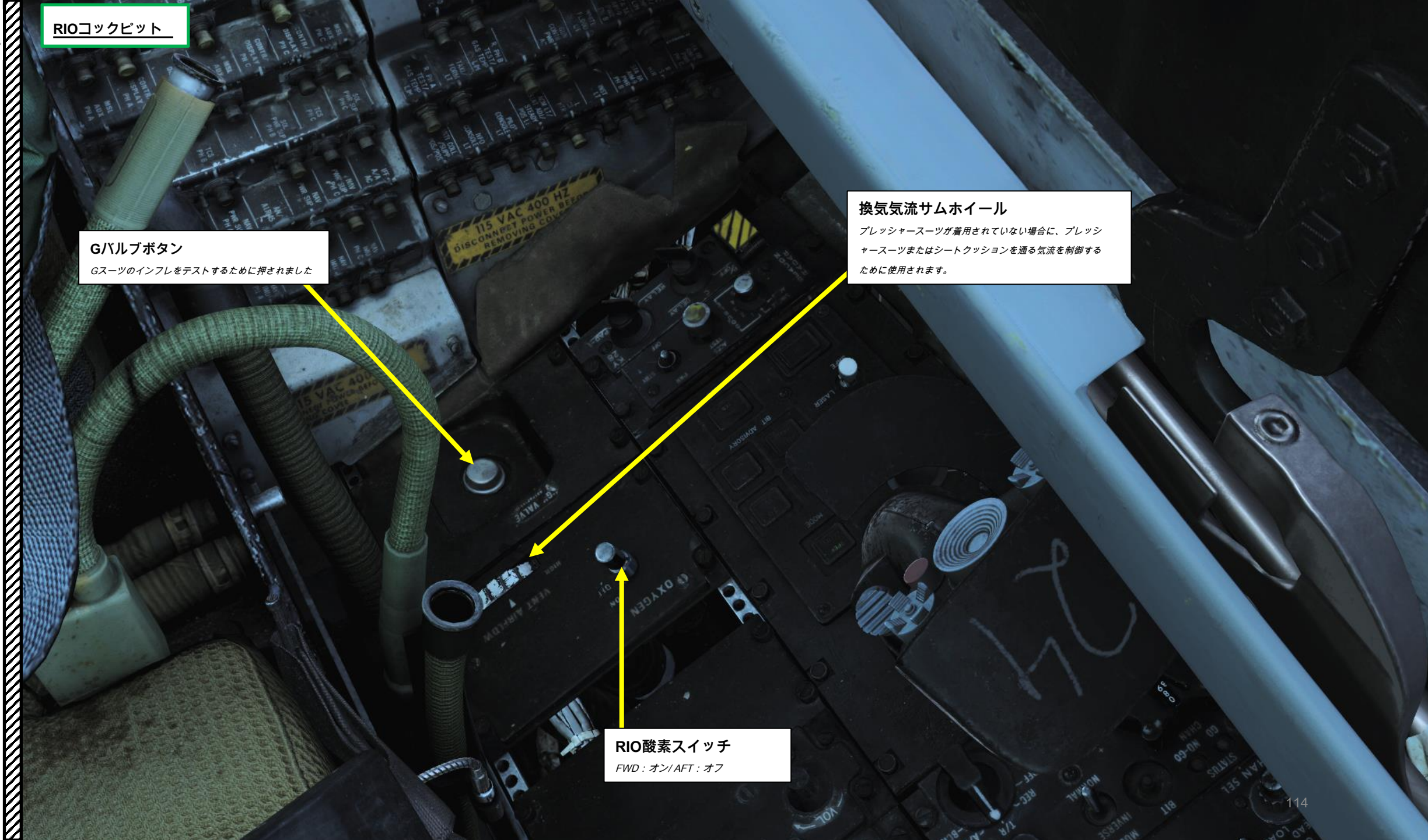
ACLS (自動キャリアランディングシステム) Push-to-Testスイッチ

KY-28無線暗号化無線選択スイッチ

- *リレー： 機能しない*
- ***RAD-1 :** ラジオ1*
- ***RAD-2 :** ラジオ2*

ACLSレーダービーコン電源スイッチ

RIOコックピット



Gバルブボタン

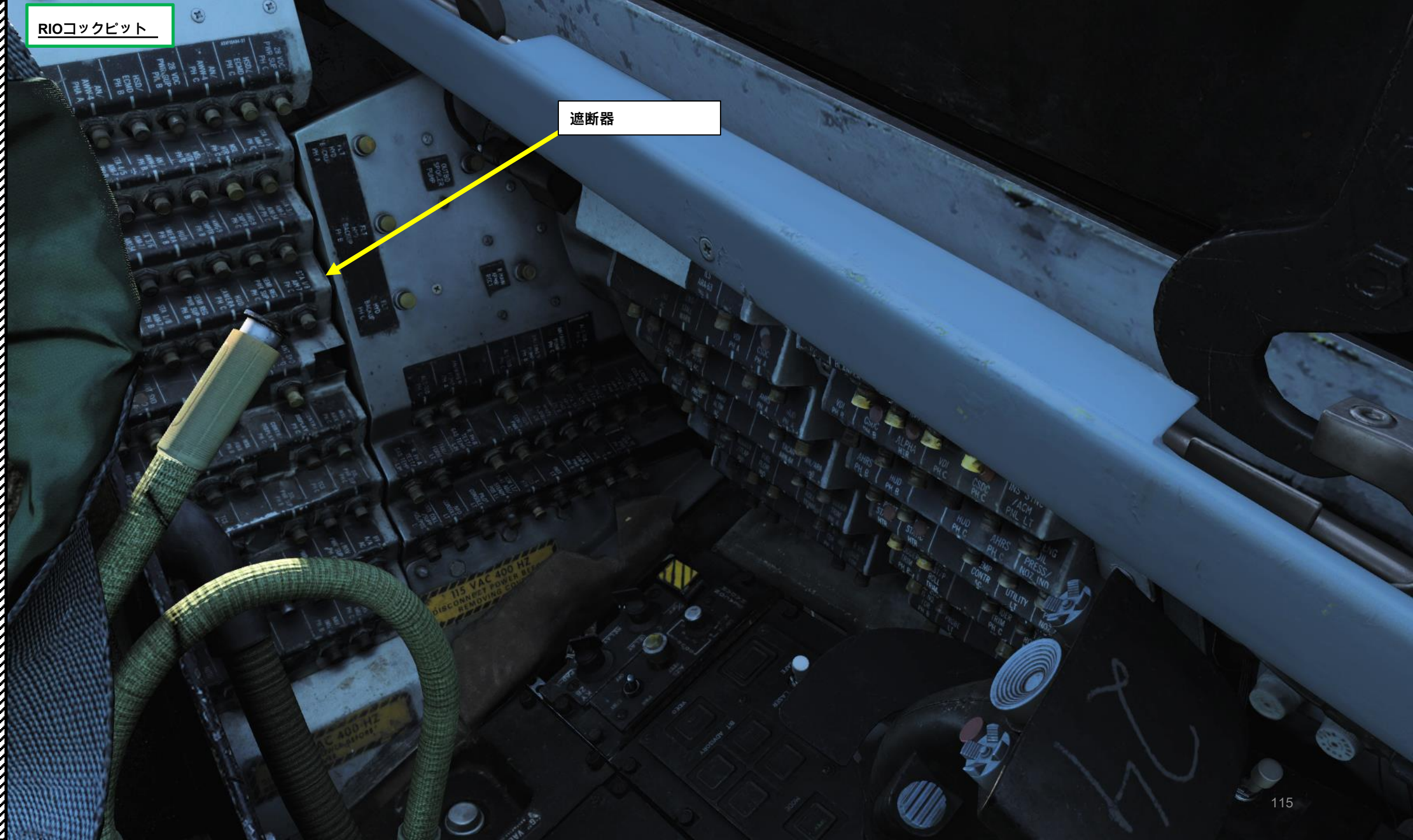
Gスーツのインフレをテストするために押されました

換気気流サムホイール

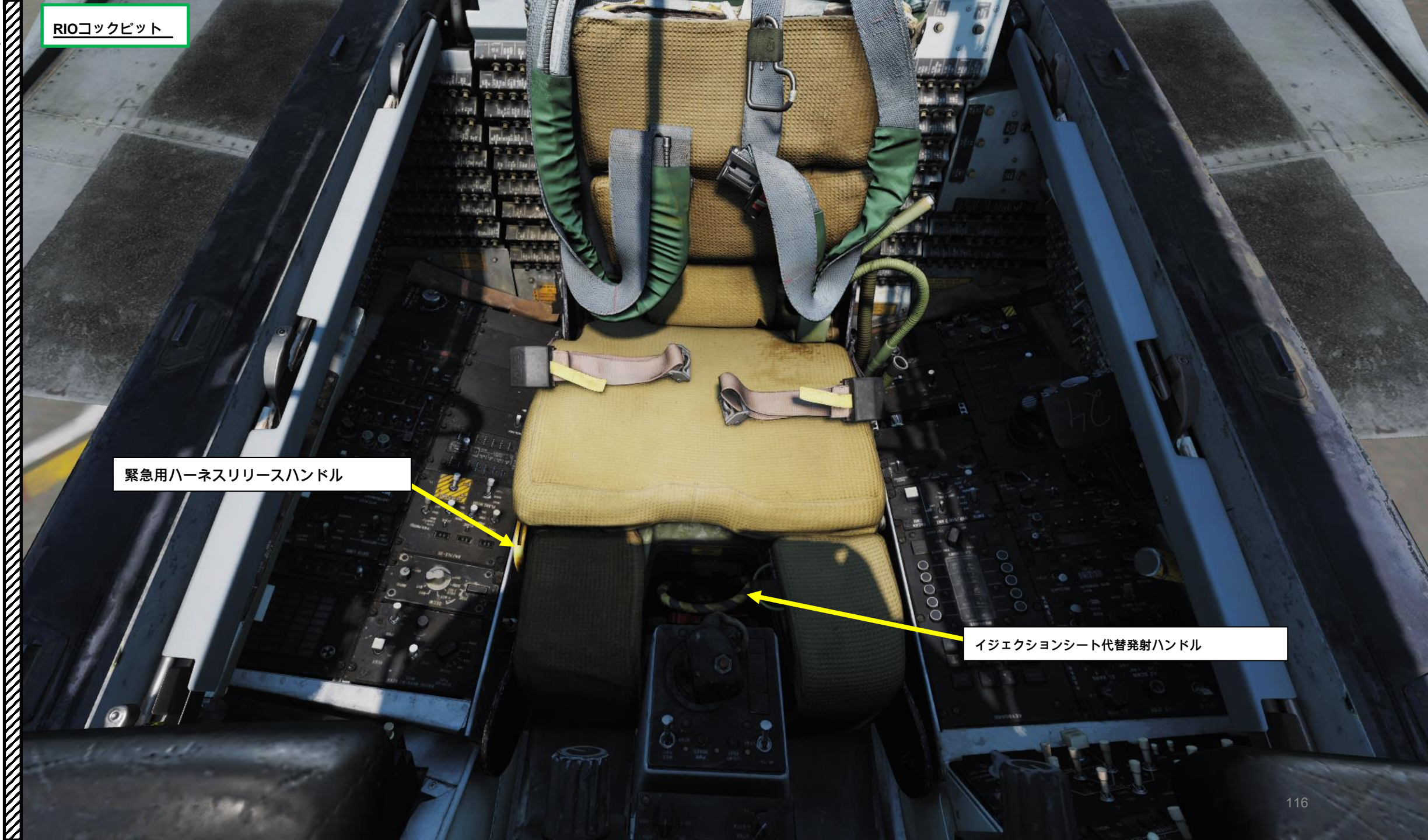
プレッシャースーツが着用されていない場合に、プレッシャースーツまたはシートクッションを通る気流を制御するために使用されます。

RIO酸素スイッチ

FWD：オン/ AFT：オフ


RIOコックピット
遮断器

RIOコックピット



RIOコックピット
イジェクションシート「フェイスカーテン」ハンドル

パート3 –コックピットと機器

迎角プローブ

全温度プローブ (AIC、吸気制御コンピュータ)

迎角プローブ (AIC、吸気制御コンピュータ)

ピトー静的プローブ

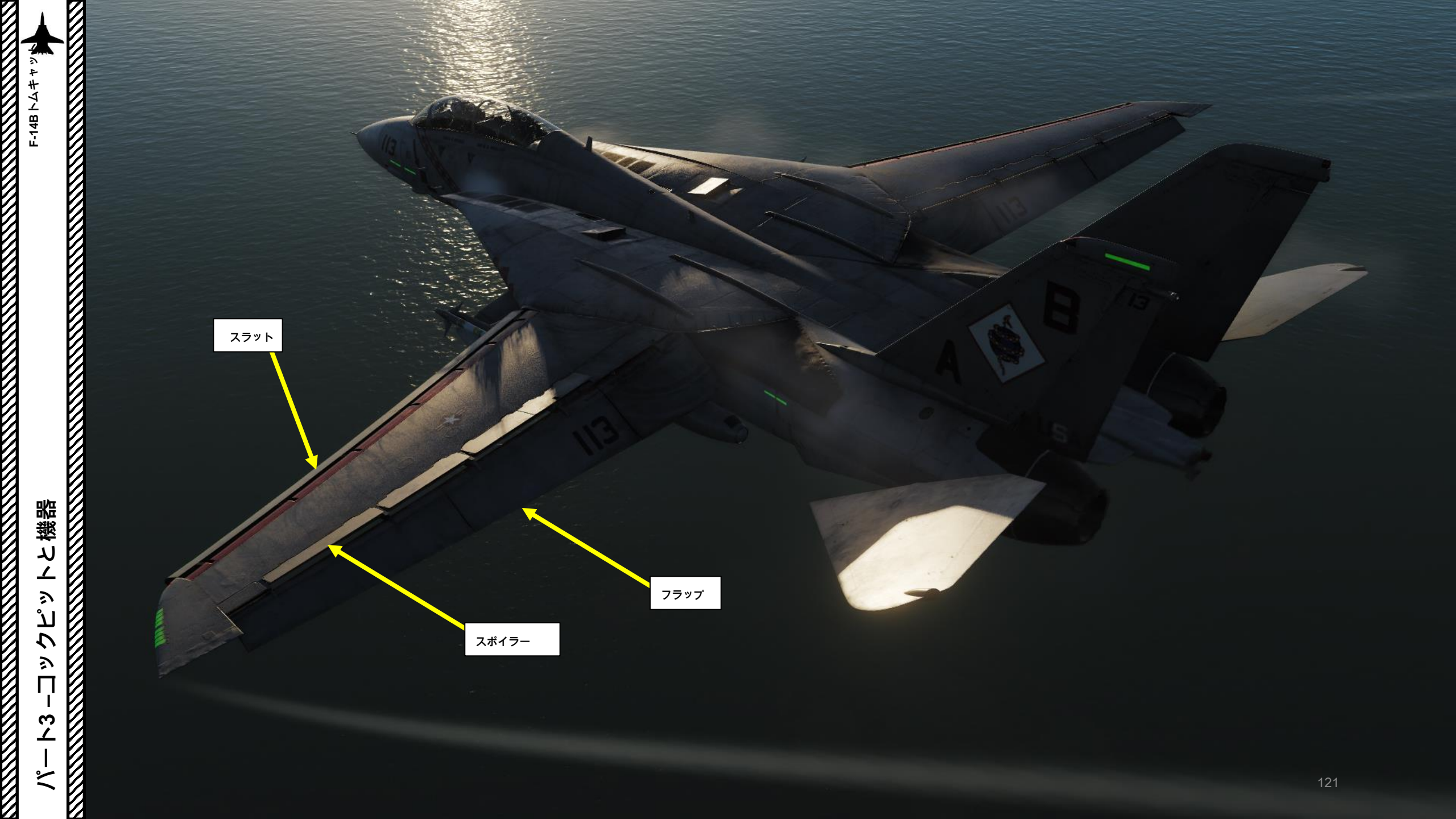
チンポッド/
TCS (テレビカメラセット)

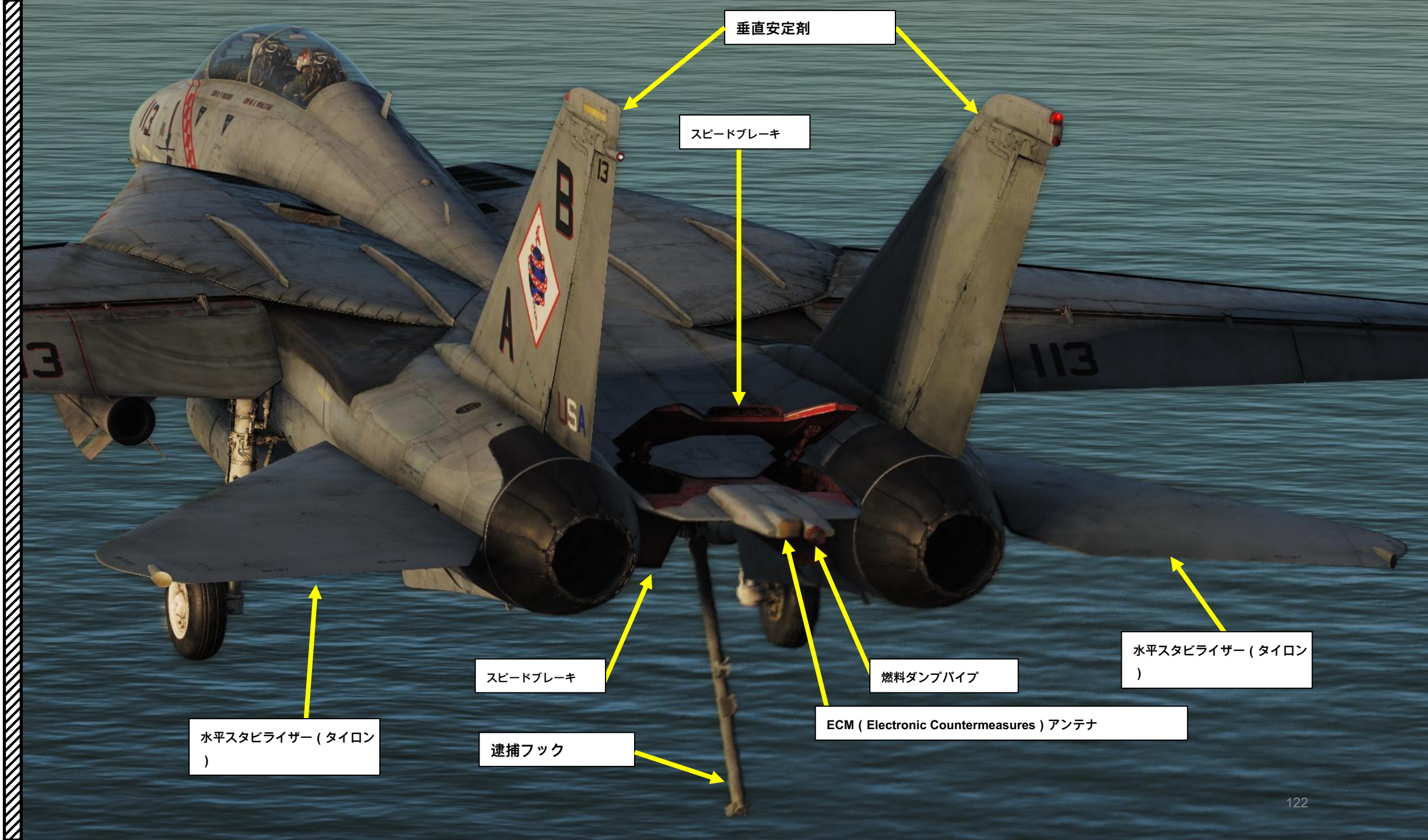
迎角送信機

ピトー静的プローブ

迎角プローブ (AIC、吸気制御コンピュータ)

パート3 –コックピットと機器




垂直安定剤
スピードブレーキ
スピードブレーキ
水平スタビライザー（タイロン）
逮捕フック
ECM（Electronic Countermeasures）アンテナ
燃料ダンプパイプ
水平スタビライザー（タイロン）

パート3 –コックピットと機器

フォーメーションライト

フォーメーションライト

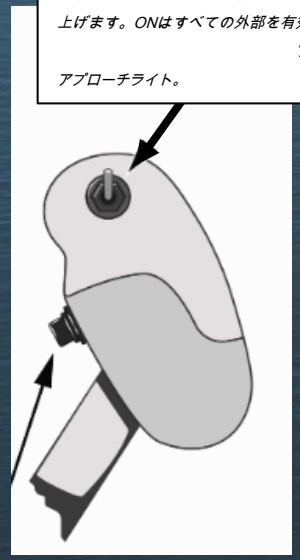
ールポジションライト

エクステリアライトマスタースイッチオン (押した状態) /オフ (リリースした状態)

外部照明の制御に使用するスロットルをオンにします。OFFは、すべての外部ライトを無効にし、アプローチライトの強度を上げます。ONはすべての外部を有効にします

ライトと調光

アプローチライト。



衝突防止ライト (ストロボ) テ

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

衝突防止ライト (ストロボ)
翼の位置 (ナビゲーション) ライト (緑)
翼が後退したときに点灯します
翼の位置 (ナビゲーション) ライト (赤)
翼が後退したときに点灯します

翼の位置 (ナビゲーション) ライト (赤)
翼が掃引されていないときに点灯します
翼の位置 (ナビゲーション) ライト (緑)
翼が掃引されていないときに点灯します

チンポッドポジションライト

102
起動バー
（カタパルトシャトルに夢中）
カタパルトシャトル

113
起動バー
（撤回）

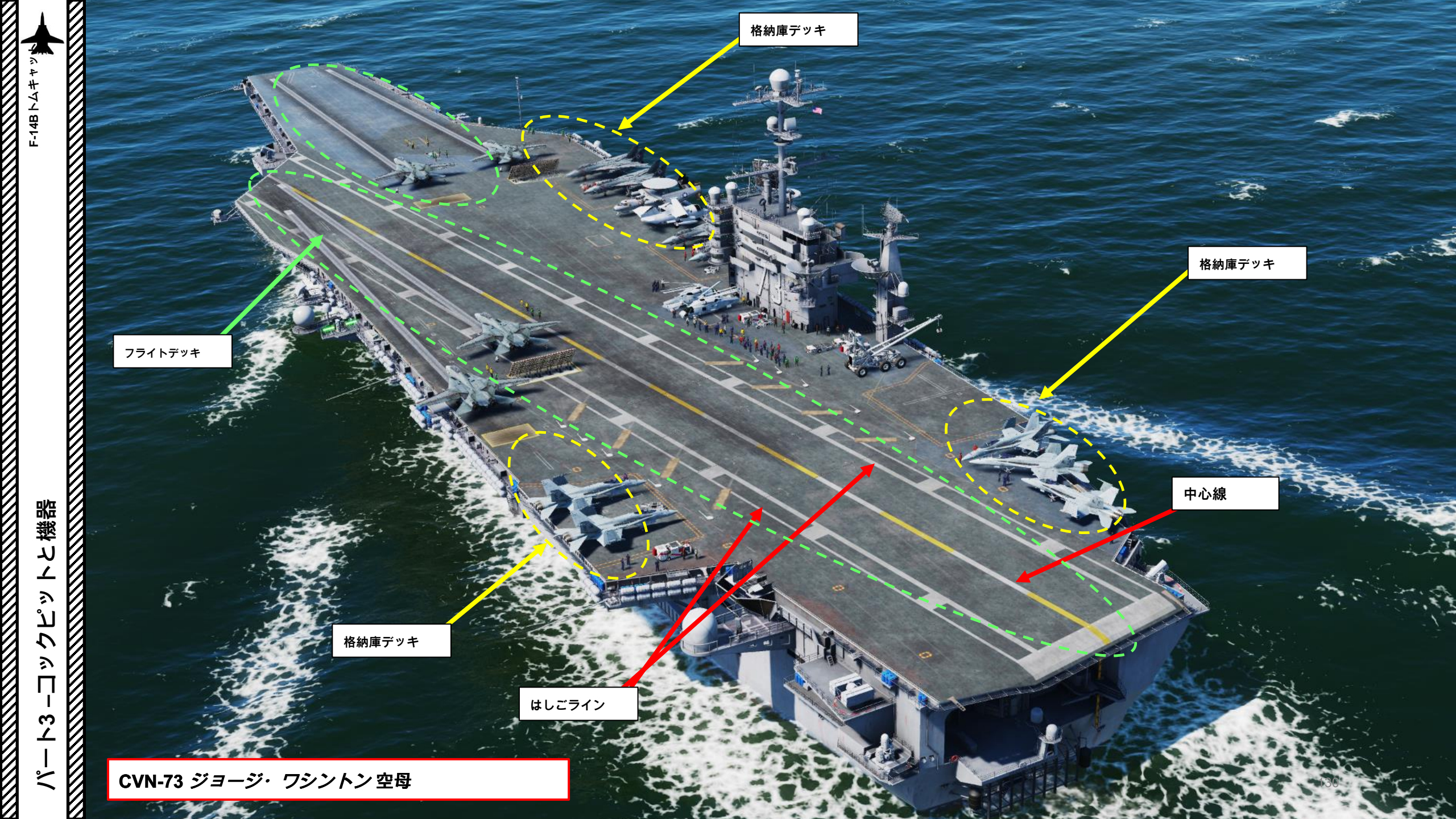
113
前輪タクシーライト

113
113
着陸装置の迎角インデクサー

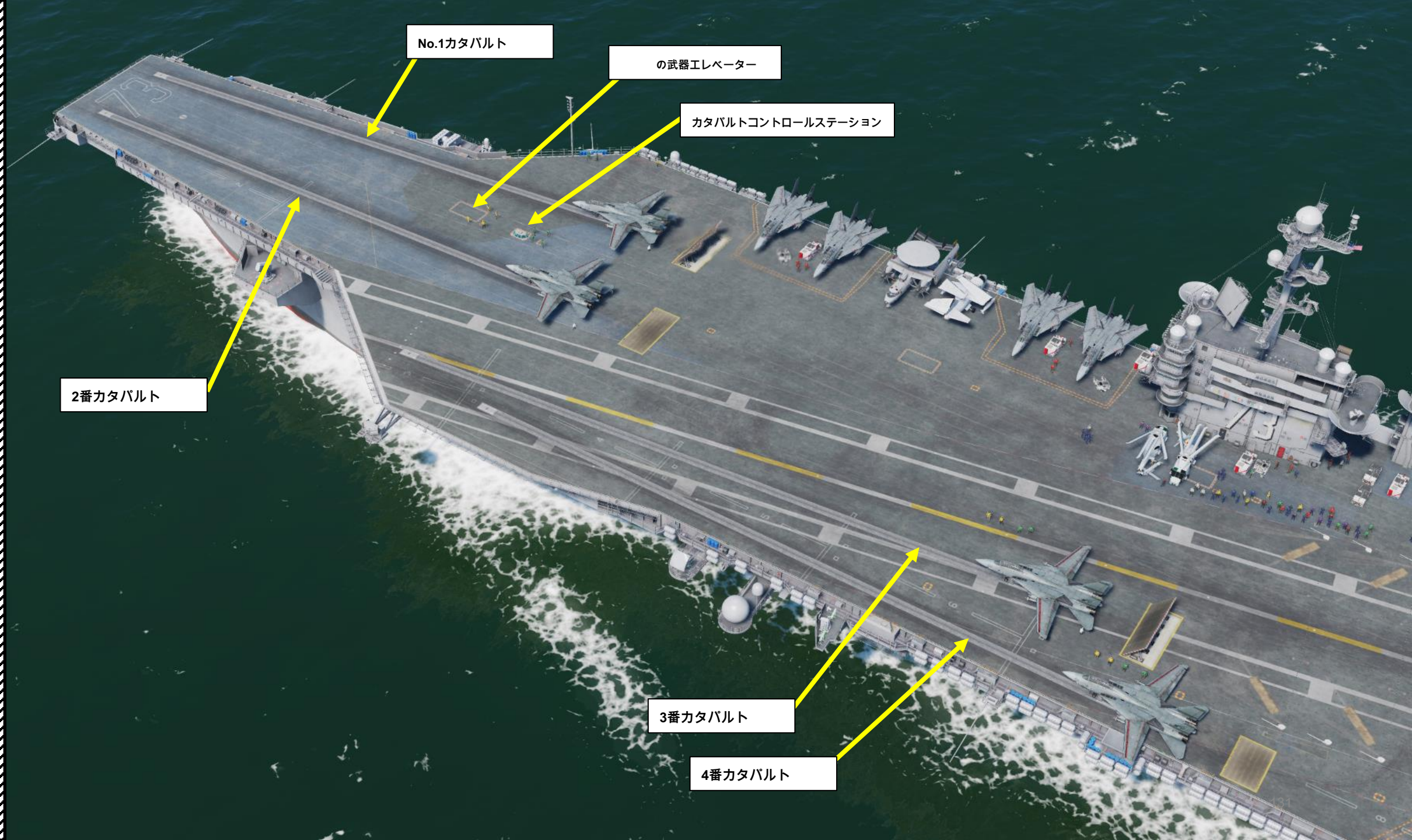
パート3 –コックピットと機器

ナイトビジョンゴーグル (NVG) コントロール :

- *RSHIFT + H : オン/オフ*
- *RALT + RASHIFT + H : ナイトビジョンゴーグルダウン*
- *RCTRL + RSHIFT + H : ナイトビジョンゴーグルを上げる*



CVN-73 *ジョージ・ワシントン* 空母

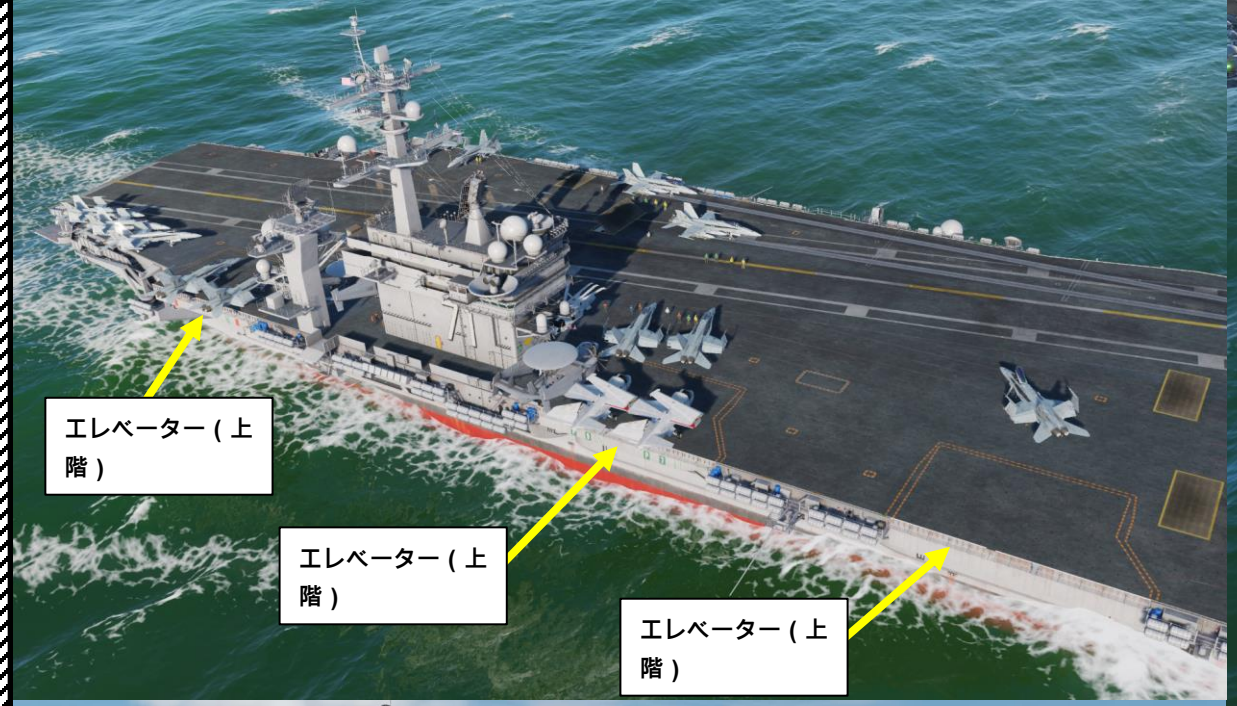


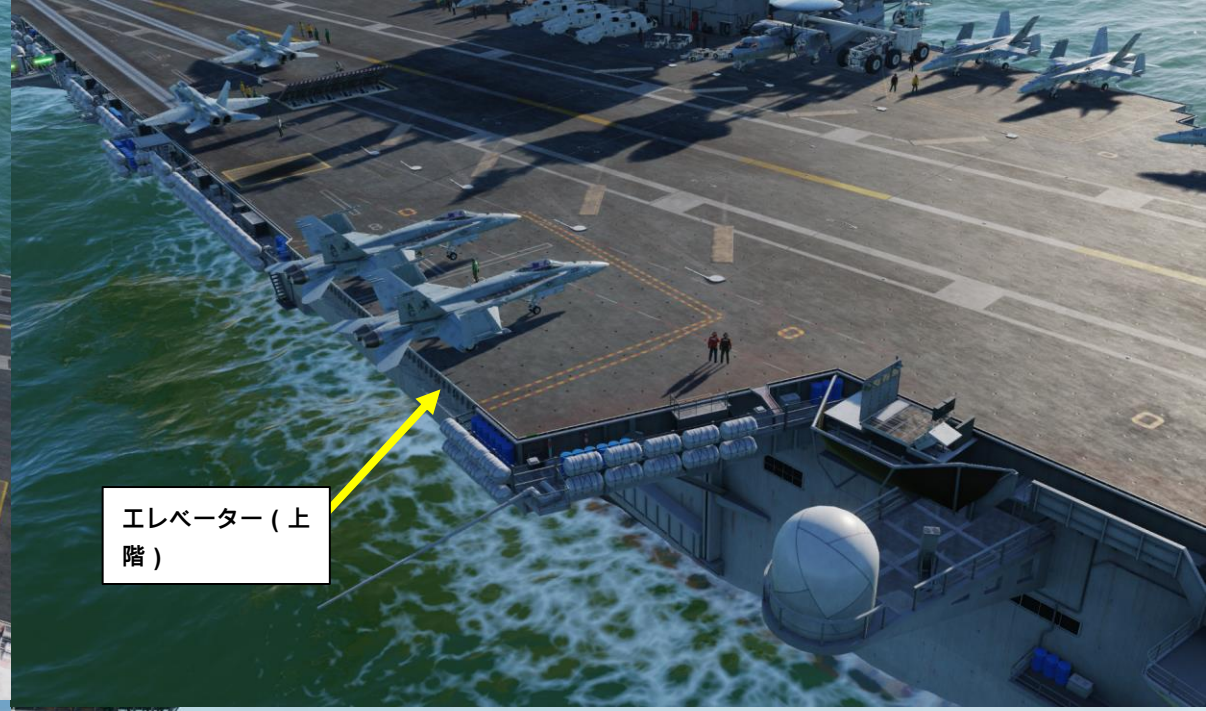
パート3 –コックピットと機器

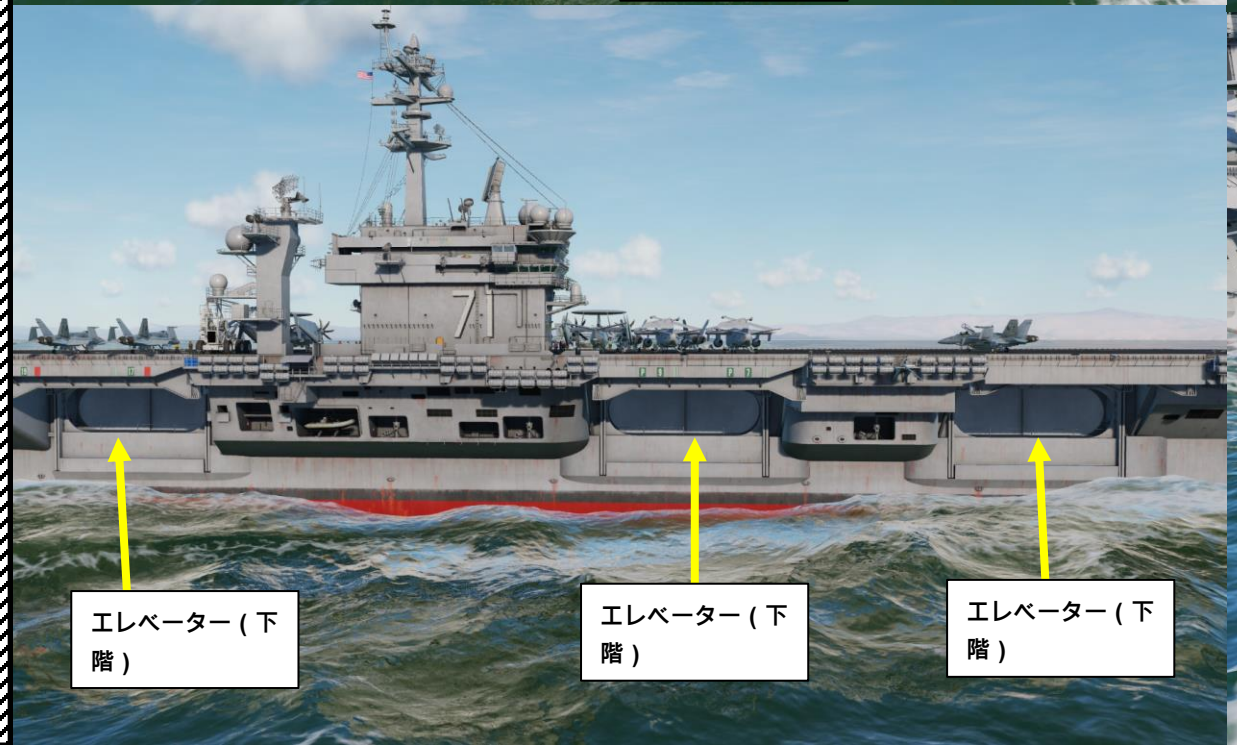
JBD (ジェットブラストデフレクター)
航空機に損傷を与えたり、空母を傷つけたりしないように、エンジンジェットブラストをそらします。また、アフターバーナーをオンにして多くの空母発射機が離陸するため、熱シールドとしても機能します。
Steam Catapult Launch Rail
113
CDR H. P. MOLIDOR
CDR M. E. WRALSTAD

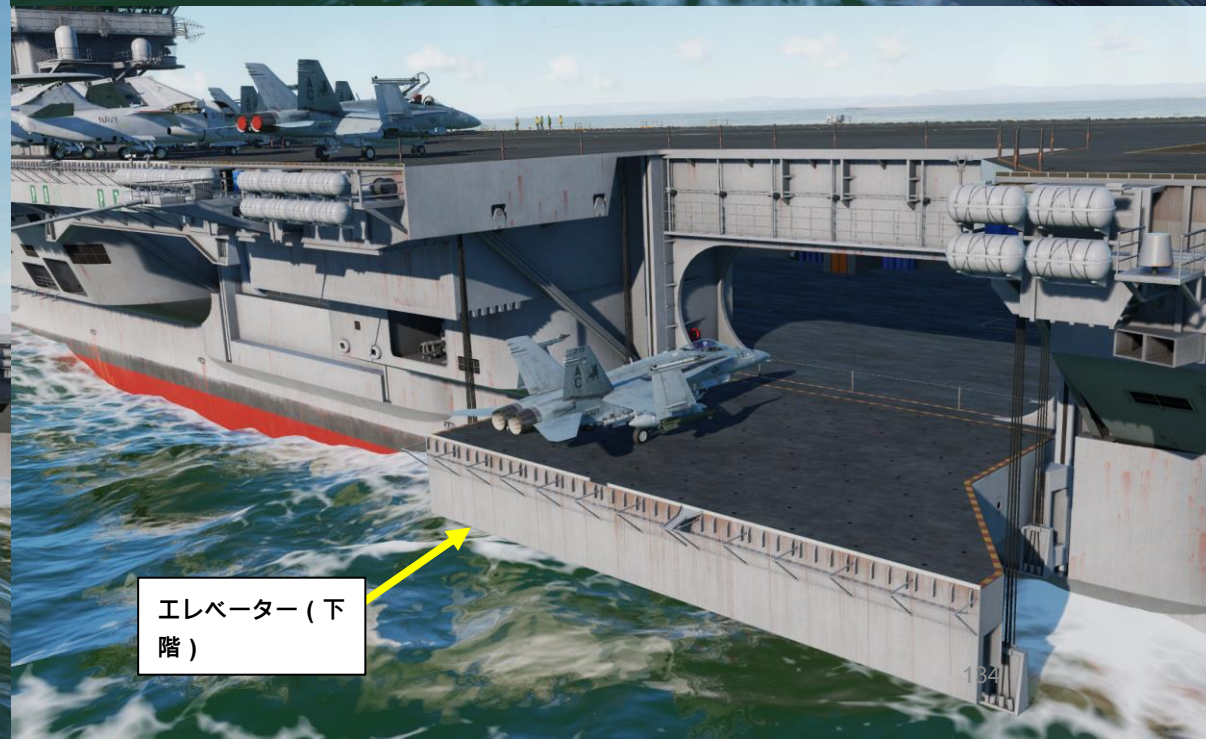
統合カタパルト制御ステーション (ICCS) 。「バブル」とも呼ばれます。

パート3 –コックピットと機器



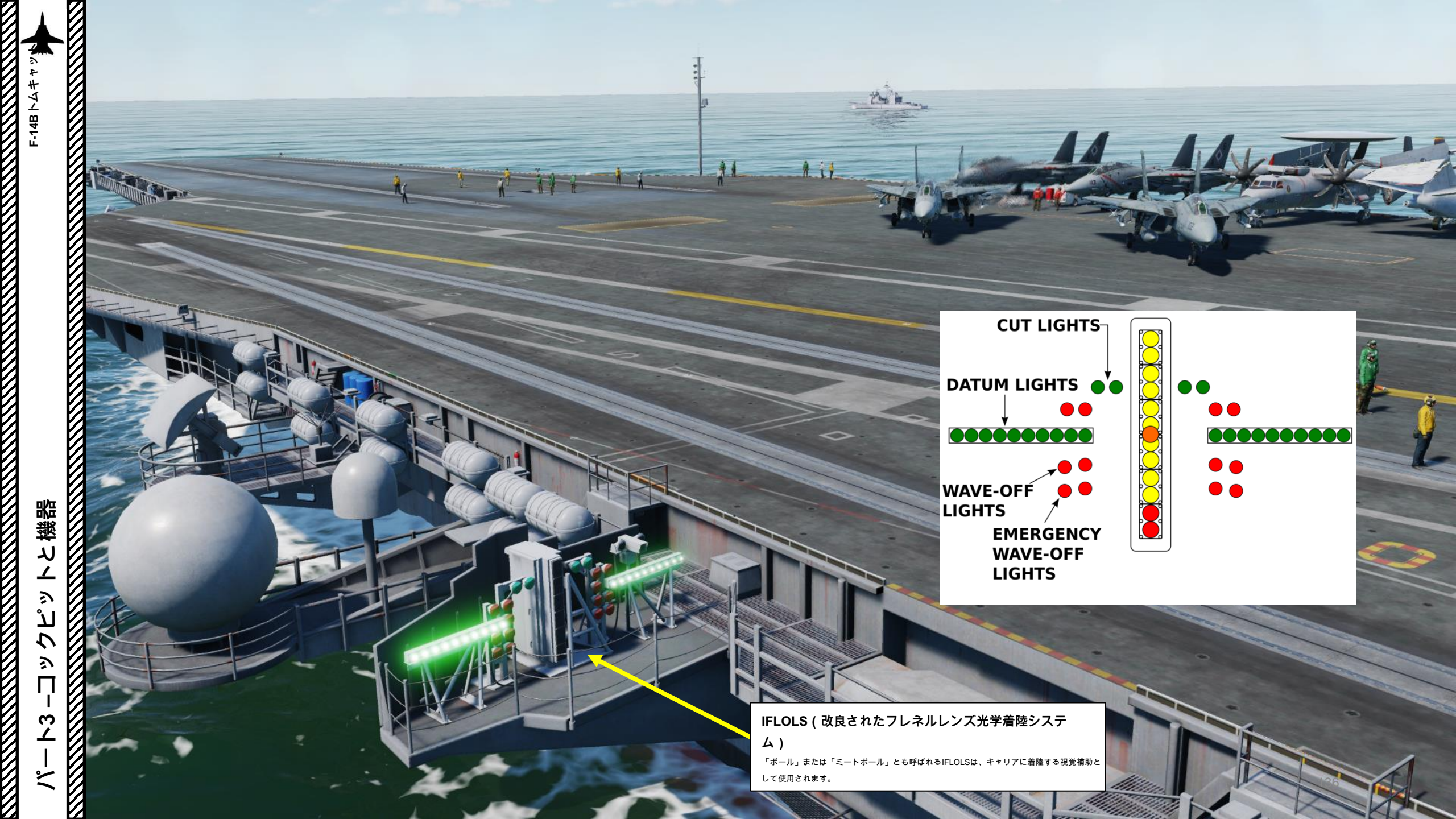






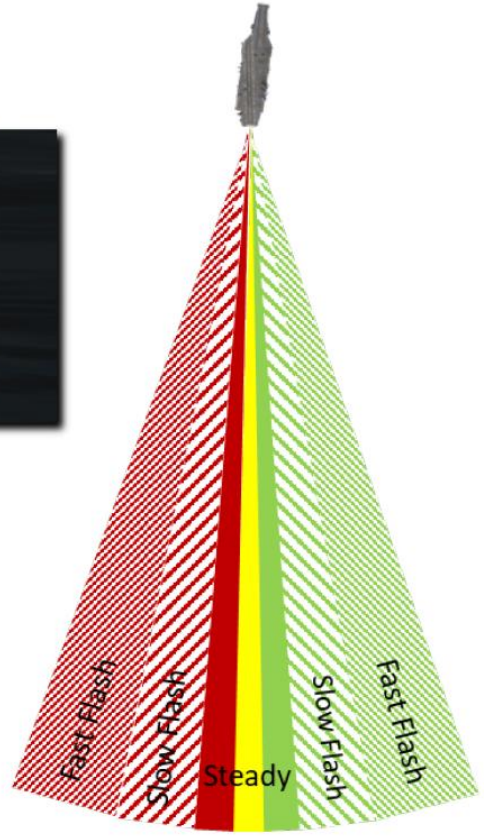
逮捕ワイヤー

これらのワイヤは、空母に着陸するときに航空機がブレーキをかけるのを助けるために使用されます。航空機のフックがこれらのワイヤーの1つをキャッチし、航空機を完全停止させます。着陸時には、3本目のワイヤーを狙う必要があります。最初のワイヤランディングはショートランディングですが、4番目のワイヤランディングはロングランディングです。



IFLOLS (改良されたフレネルレンズ光学着陸システム)

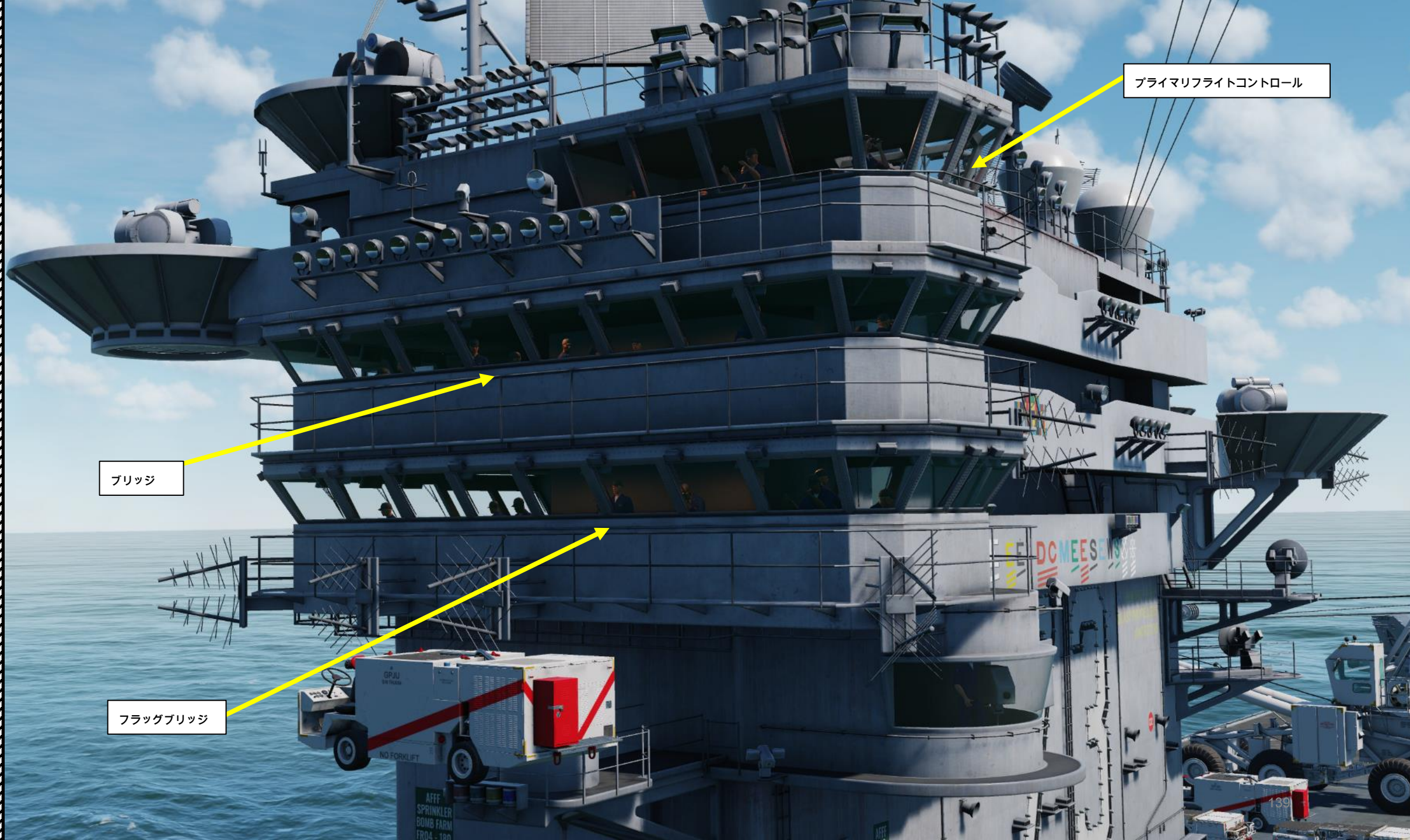
「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸する視覚補助として使用されます。



LRLLS (長距離レーザーラインナップシステム)
ケースIIIの回復に使用され、中心線からの横方向のずれを確認する視覚的な手掛かりを提供します。

"島"
飛行操作を指示するために使用される建物

パート3 –コックピットと機器



パート3 –コックピットと機器

LSOラジオのコールサイン：「パドル」

LSO (Landing Signal Officer) ステーション

マルチプレイヤー設定でプレイヤーを誘導するか、シングルプレイヤー設定で航空機を観察するために使用されます。

黄色いシャツ

これらには 飛行機ディレクター 誰がデッキの周りを案内し、発射できるようにします。タクシーの案内はすべてこれらの担当者からのものです。その他の黄色いシャツには、フライトデッキオフィサー、アレスティングギアオフィサー、カタパルトオフィサー (射手) 、カタパルトスポッター、航空機ハンドリングオフィサーなどがあります。

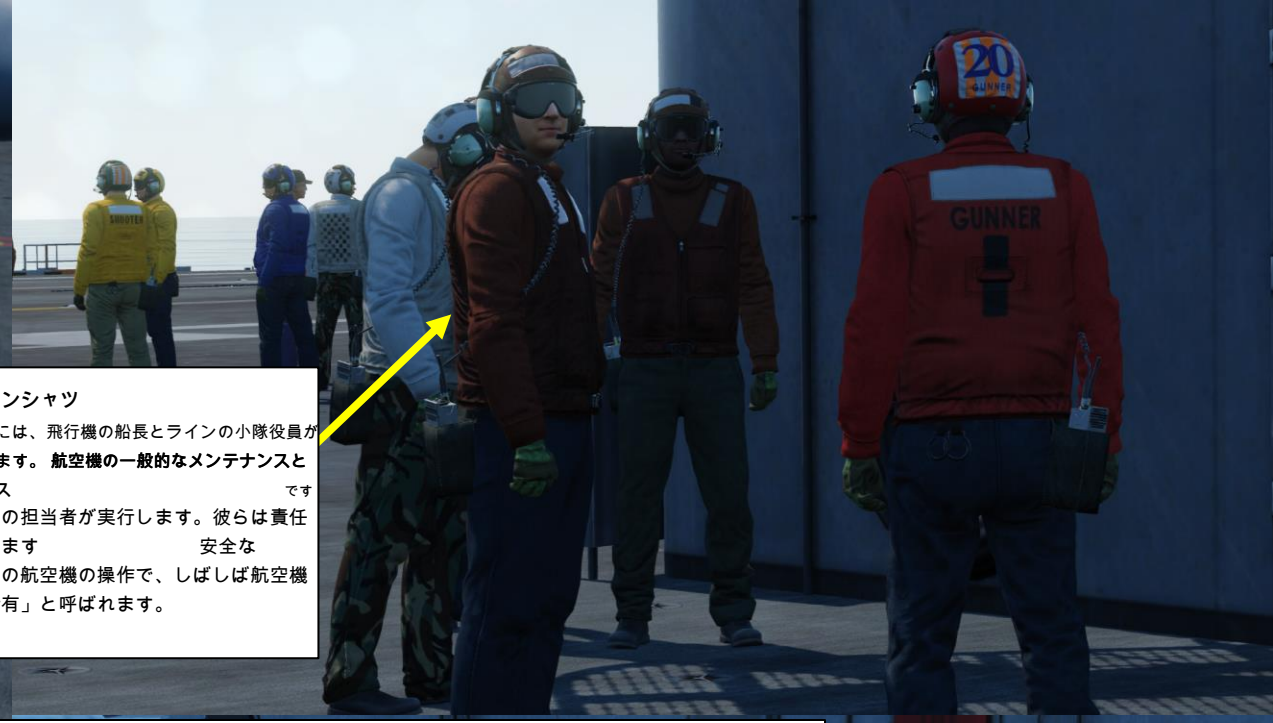
緑のシャツ

カタパルトとアレスティングギアの乗組員がホールドバックバーを配置し、カタパルトシャトルに適切に取り付けられていることを確認するため、打ち上げ中にこれらの担当者に遭遇します。航空機の直前の問題をトラブルシューティングするために、さまざまな専門分野の保守担当者が待機している場合もあります。

その他の緑のシャツには、ヘリコプター着陸信号入隊（LSE）、貨物取扱担当者、地上支援装置のトラブルシューティング担当者、フックランナー、写真家の仲間などがあります。

白シャツ

打ち上げ中にこれらの担当者に遭遇します。 最終チェッカー 航空機に問題がないかぎりぎりぎりまで調べさせます。Landing Signal Officers (LSO) も白いシャツです。
その他の白いシャツには、安全担当者、医療担当者、品質保証担当者、航空輸送担当者 (ATO) が含まれます。



ブラウンシャツ

これらには、飛行機の船長とラインの小隊役員が**含まれます。 航空機の一般的なメンテナンスと**サービス　です
これらの担当者が実行します。彼らは責任がありま す　安全な
飛行中の航空機の操作で、しばしば航空機の「所有」と呼ばれます。

赤シャツ

これらは 航空兵 誰がビルド、テスト、移送、ロードするか 兵器 航空機で。彼らはまた、航空機の銃システムや、空中で武器を使用するために使用される航空電子工学および解放装置をテストおよび保守します。

墜落と救助の乗組員と爆発物処理（EOD）担当者も赤いシャツです。

ブルーシャツ

これらの人員 航空機を配置する 彼らはパイロットによってタキシングされていないときにデッキに。それらには、航空機のハンドラー（プッシャー、チョッカー、チェーンなど）、トラクターのドライバー、メッセンジャー、電話トーカー、エレベーターのオペレーターが含まれます。

パープルシャツ

これらは 給油 甲板上の航空機や装備に安全に燃料を補給する責任者。混雑したフライトデッキに対する非常に危険な火のポーズのため、これは重要な仕事です。

パート3 –コックピットと機器

概要

起動手順は、次のセクションに分かれています。

1.パイロットプレスタート

2.パイロットエンジンスタート

3.パイロットのポストスタート

4. RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

5. RIO INS ALIGNMENT (CARRIER)

6. RIOの調整後の手順

注：に続くステップ [J] JESTER AIを使用して行われます。つまり、人間のRIOでも実行できます。

1 –パイロットプレスタート
GUN RATE
SW COOL
MSL PREP
MASTER ARM
ON
OFF
TNG
MODE/STP
ACM
1A
1B
3
4
FIRE EXT SW
FUEL SHUT OFF PULL
KNOTS
MACH
ALT
RADAR ALTITUDE
OFF
HUD
VDI
VDI CONT
UHF
122900
VHF/UHF

1 –パイロットプレスタート

1.パーキングブレーキレバーが掛かっていることを確認します (引っ張られたAFT)

注意： Tomcatには、バッテリースイッチもAPU (補助電源ユニット) もありません。その電気システムは、エンジンジェネレーターの電源または外部電源でのみ動作します。GE F110エンジンは空気式スターターを備えており、地上のクルーに連絡することで提供できる外部空気圧源が必要です。

2.地上乗務員に電話して、地上電力を接続します

a) 「\」 (通信メニュー) と「F8」を押して地上乗務員を選択します

b) 「F2」を押して「Ground Electric Power」を選択します

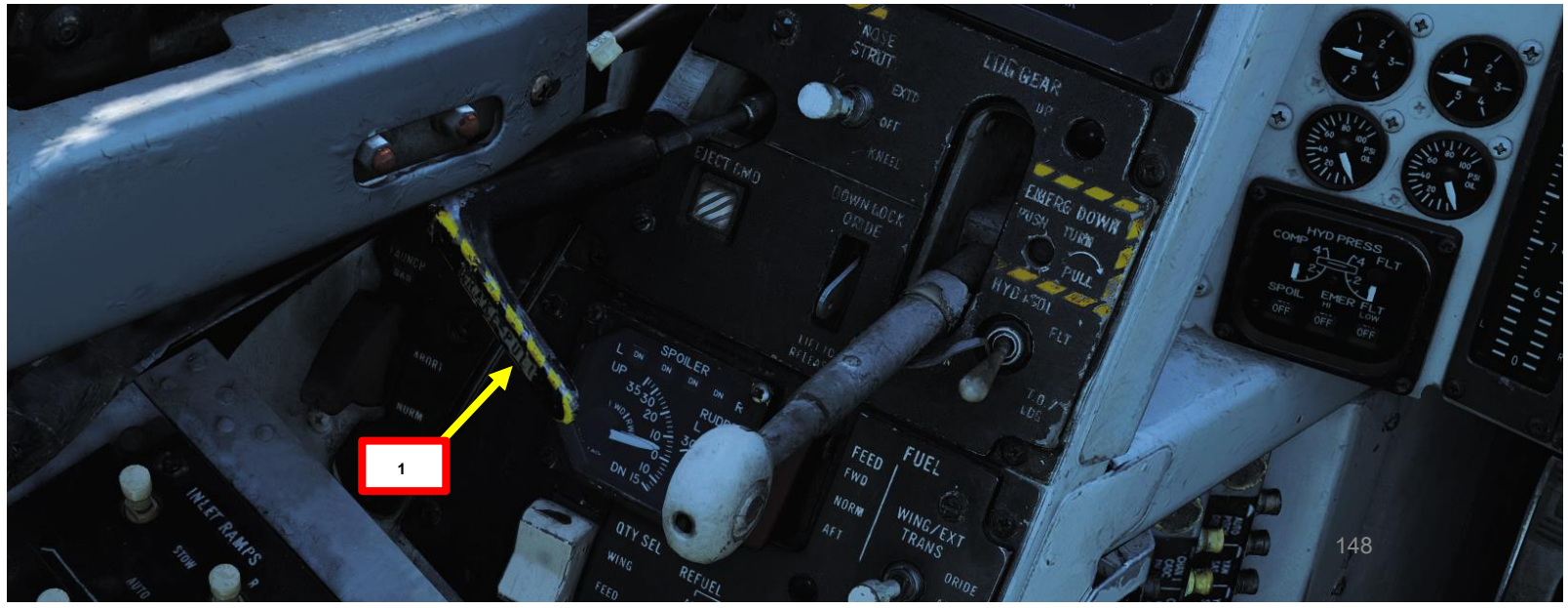
c) 「F1」を押して「ON」を選択し、地上電源をオンにします

3.圧縮空気供給ユニットを接続します。

a)「\」を押してラジオメニューを開き、「F8」を押して地上搭乗員を選択します

b)「F5」を押して、地上空気供給を選択します

c)「F1」を押して給気ユニットを接続します



1 –パイロットプレスタート

4.接地電源が接続されると、RIOは独自の起動手順を続行できます。

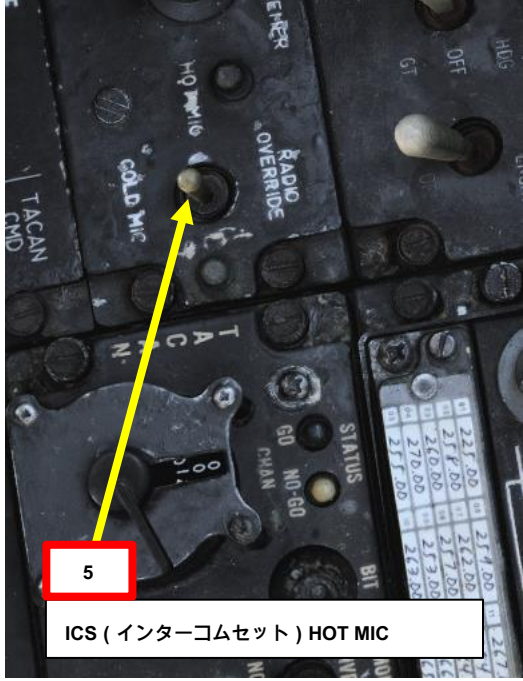
5. ICS（Intercom Set）スイッチをHOT MICに設定します

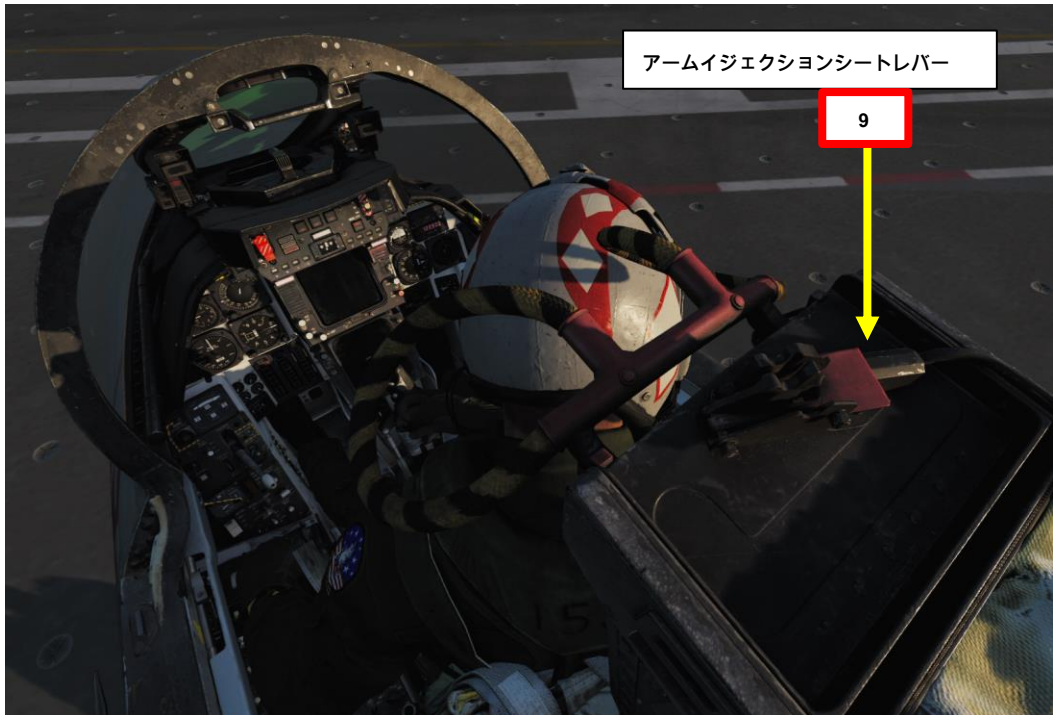
6. [J]「A」を押し、「STARTUP」（LCTRL + 3）を選択してJESTERコンテキストメニューを使用し、起動を要求します。

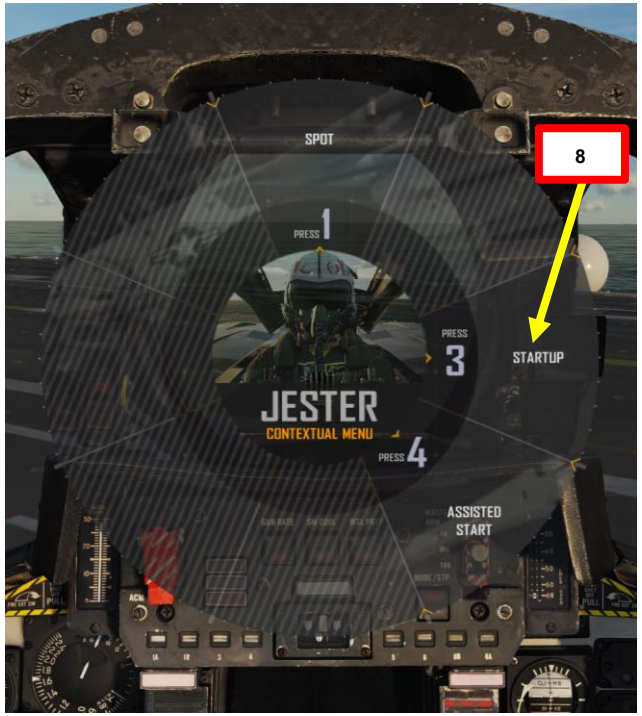
7. [J] 数秒後、RIOはICS（インターコムセット）をテストするために通信チェックを要求します。

8. [J]「A」を押してJESTER Contextual Menuを再度使用し、「LOUD AND CLEAR」（LCTRL + 4）を選択して聞いたことを確認します。

9.イジェクションシートアーミングハンドル（下）をクリックするか、「LSHIFT + E」を押して、パイロットイジェクトシートをアームします。



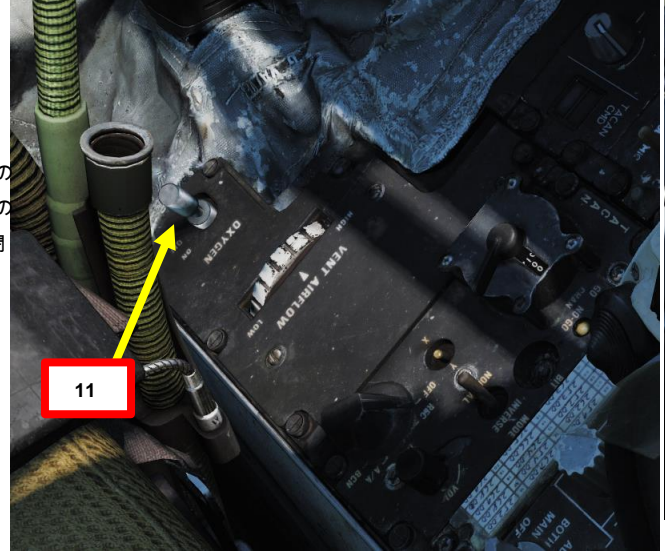


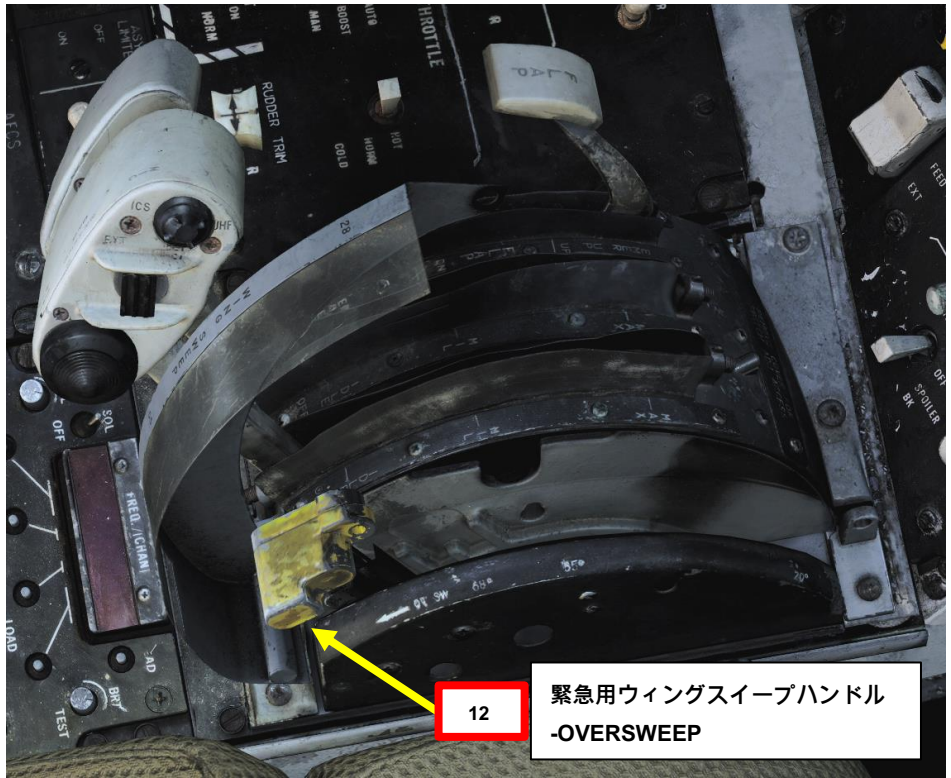


1 –パイロットプレスタート

10. [J] **道化師はキャノピーを自動的に閉じます**
イジェクトシートが適切に装備されたら、その後、彼は自分のスタートアップチェックリストから実行を再開します。人間のRIOで飛行する場合、RIOは「LCTRL + C」でキャノピーを閉じることができます。

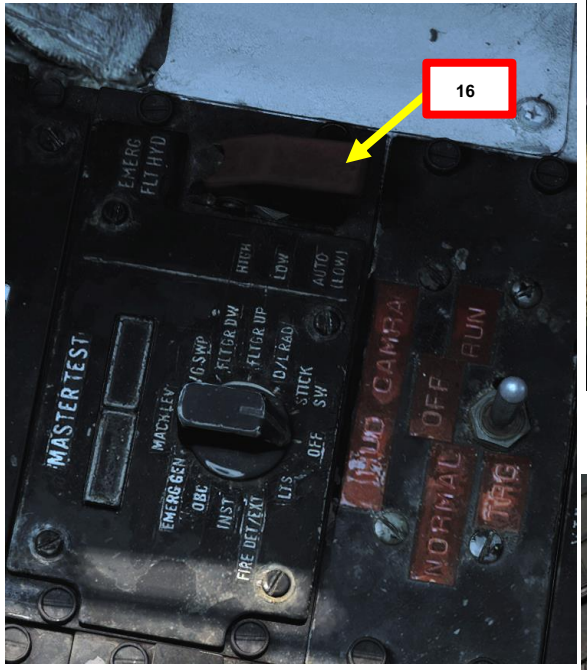
11.酸素スイッチの設定–オン（FWD）
12.緊急ウィングスイープハンドルの設定–オーバースイープ（AFT）

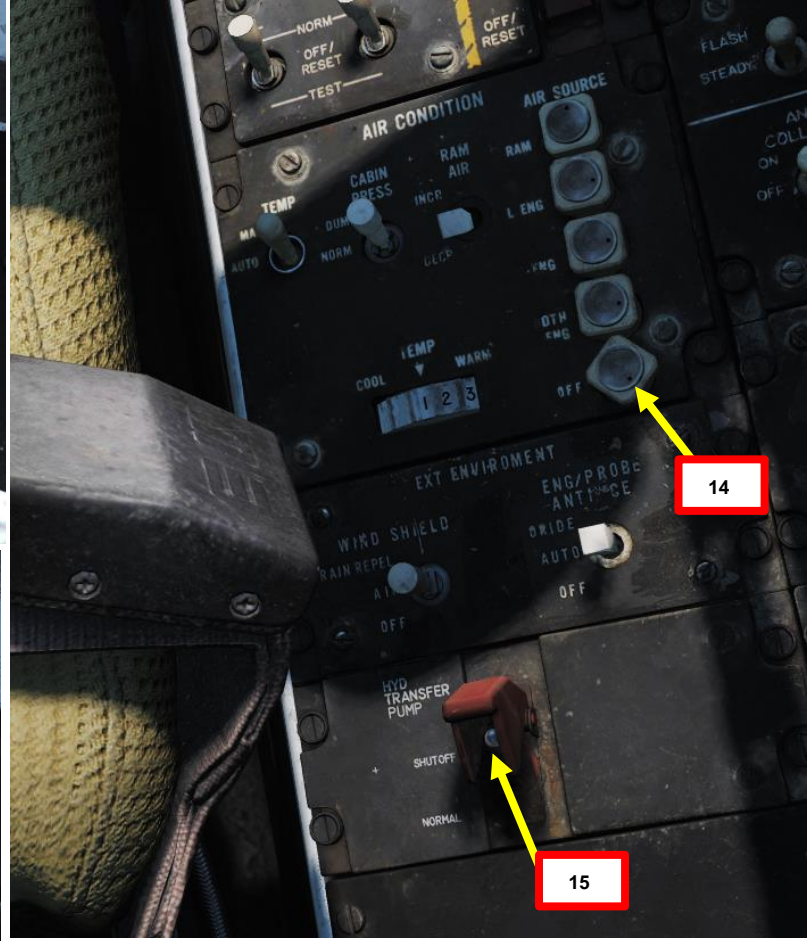




2 –パイロットエンジンスタート

13.地上電源と気圧カートが接続されていることを確認します
14.空気源を設定–オフ
15. HYD TRANSFERポンプの設定–シャットダウン
16.緊急飛行油圧スイッチの設定–自動（低）
17. L MASTER GENおよびR MASTER GENスイッチがNORM（FWD）に設定されていることを確認します
。





2 –パイロットエンジンスタート

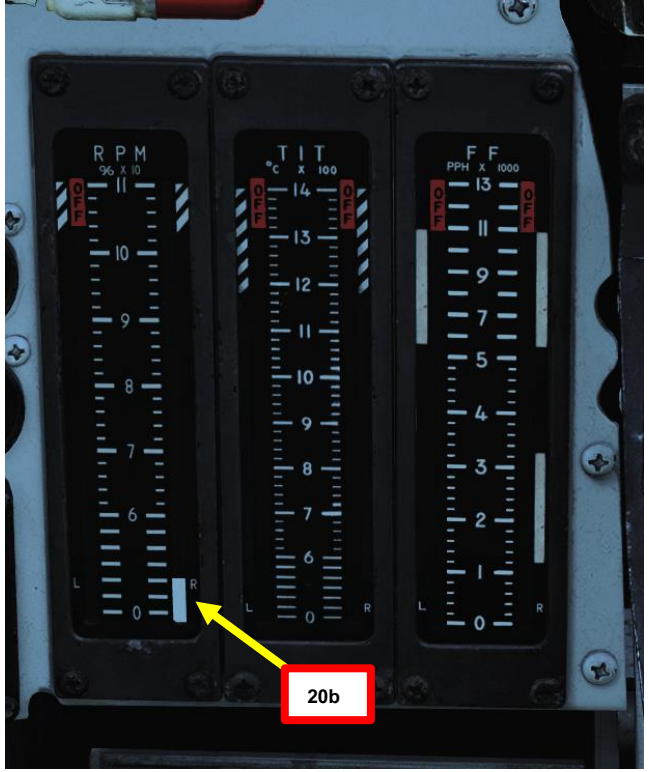
18.右クリックを使用して、エンジンクランクスイッチ– R (右) を設定して、最初に右エンジンを始動します。

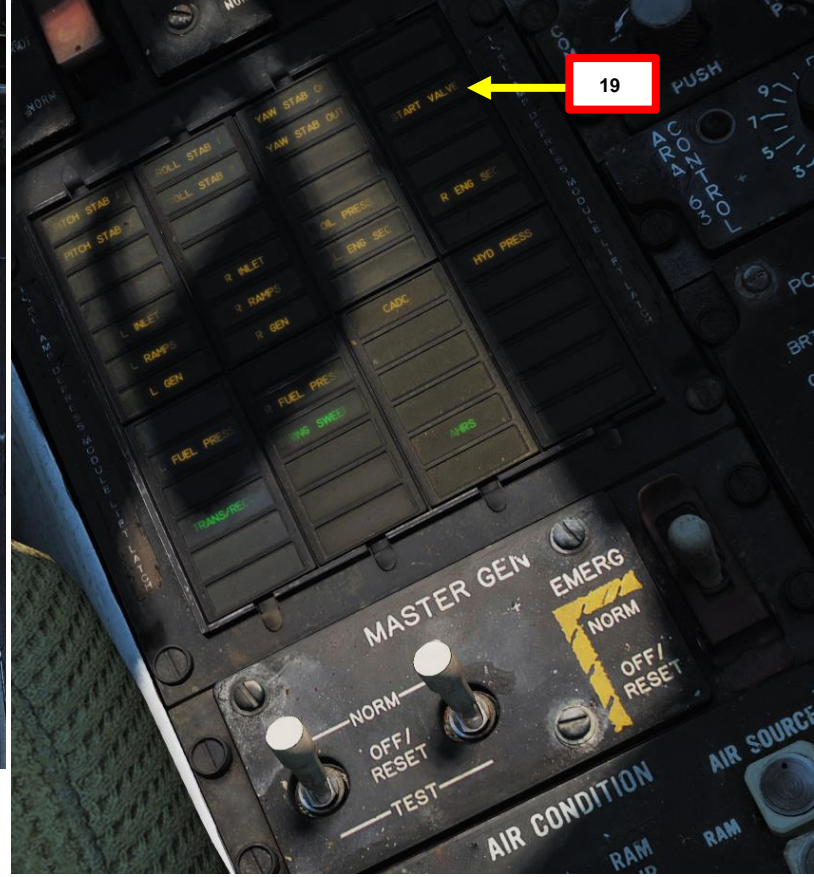
19.右エンジンクランキングが開始され、START VALVE警告が表示されます。エンジンN2 (高圧コンプレッサーの回転数) は約に上昇します。20%RPM。

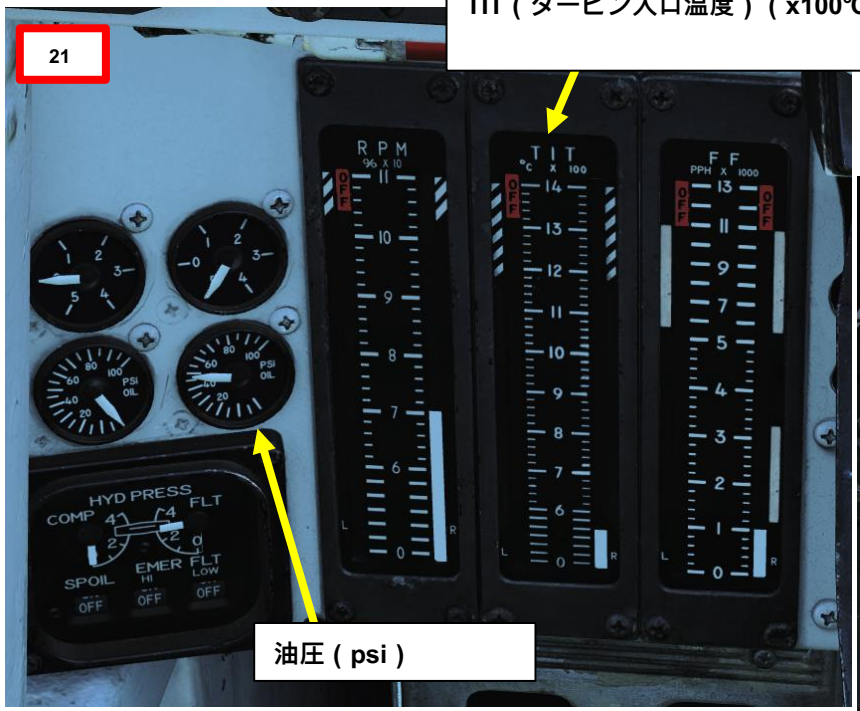
20.右エンジンN2が20%RPMに達したら、右スロットルをクリックして、オフディテントからアイドルディテントに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが始動し、エンジンの点火を開始します。TITは5〜15秒以内に上昇します。

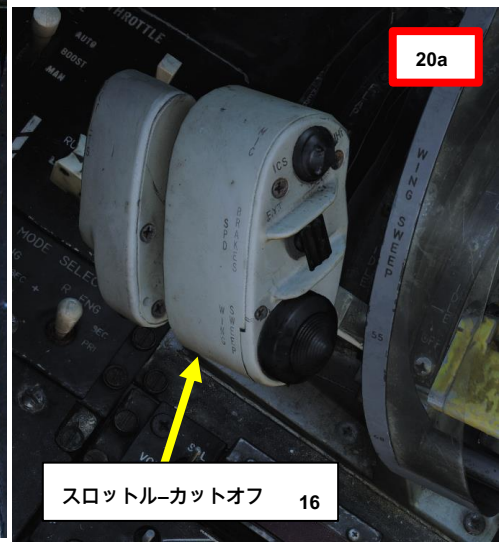
21.オイル圧力が上昇し、エンジンが安定するまでTIT (Turbine Inlet Temperature) が890℃を超えないことを確認します。

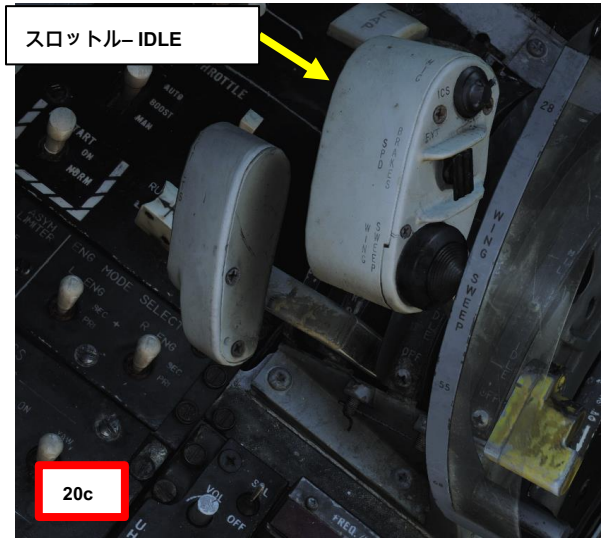
22.約50%RPM N2、エンジンクランクスイッチがオフの位置に戻り、スターターが外れ、START VALVEの注意が消えます。







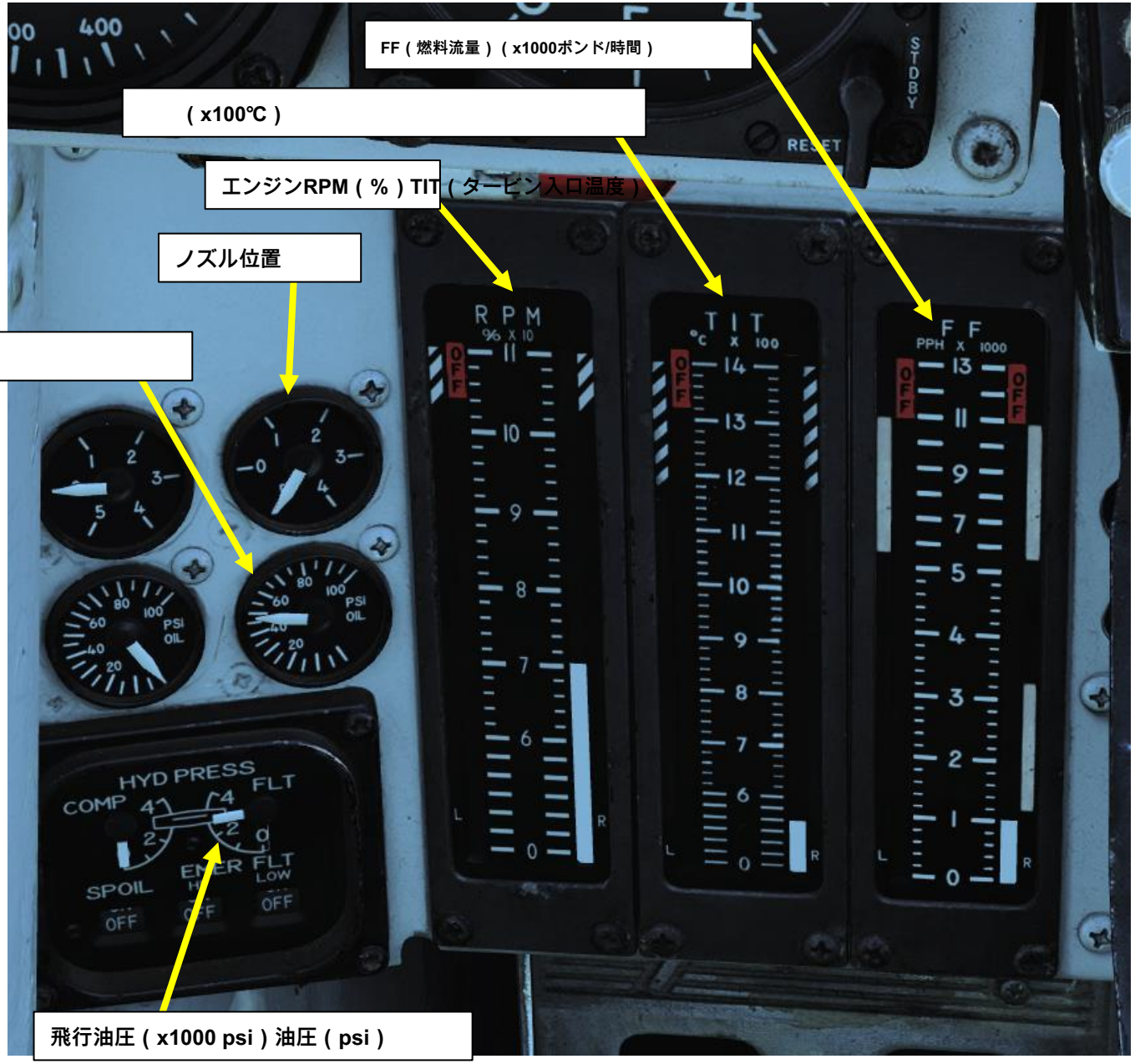




2 –パイロットエンジンスタート

23.右エンジンRPMが約70%RPM N2で安定するのを待ちます。R GENの警告が消えたことを確認して、正しいジェネレーターが実行されていることを確認します。エンジンは次のパラメータで安定させる必要があります：

- 62〜78%のRPM
- 500℃付近のTIT
- 950〜1400ポンド/時（pph）の燃料流量
- NOZ（ノズル）位置が100%で全開（5）
- 25〜35 PSIのオイル圧力（最低15 psi）
- 飛行油圧– 3000 psi



2 –パイロットエンジンスタート

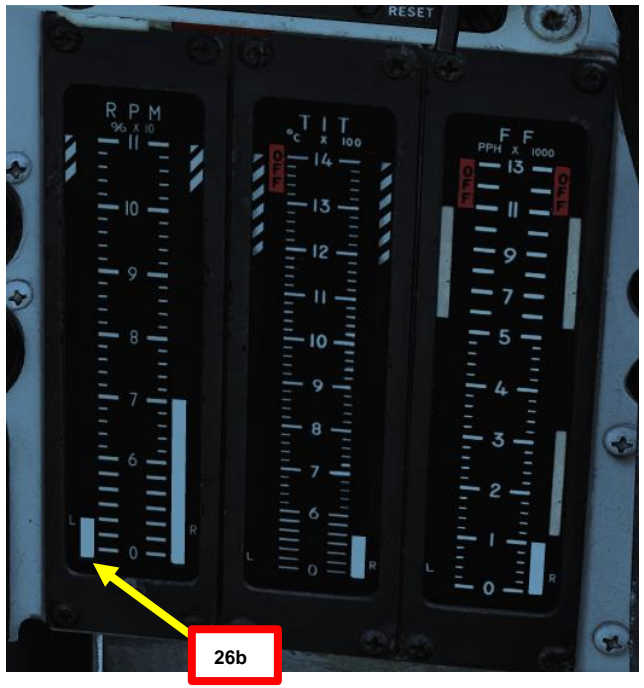
24.左クリックを使用して、エンジンクランクスイッチ–L（左）を設定して、最初に左エンジンを始動します。

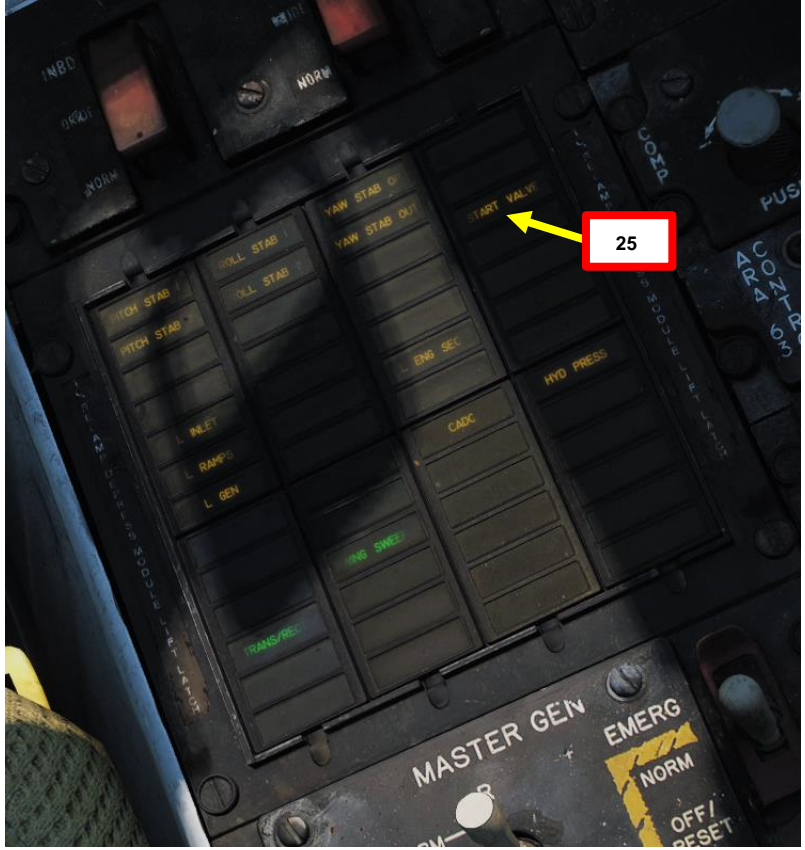
25.左エンジンのクランキングが開始され、START VALVE警告が表示されます。エンジンN2（高圧コンプレッサーの回転数）は約に上昇します。20%RPM。

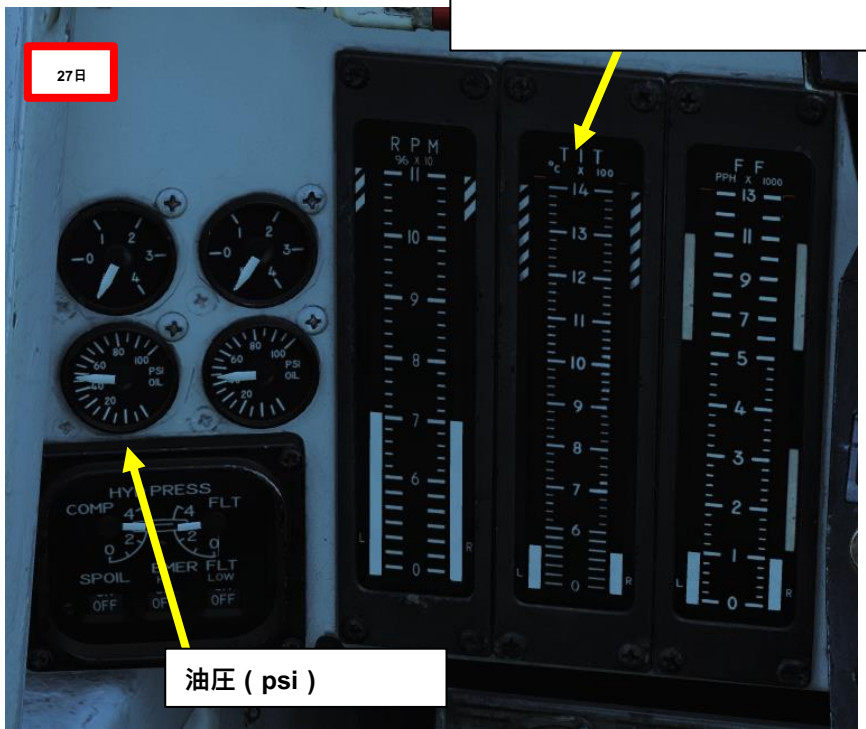
26.左エンジンN2が20%RPMに達したら、左スロットルをクリックしてOFF戻り止めからIDLE戻り止めに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが始動し、エンジンの点火を開始します。TITは5〜15秒以内に上昇します。

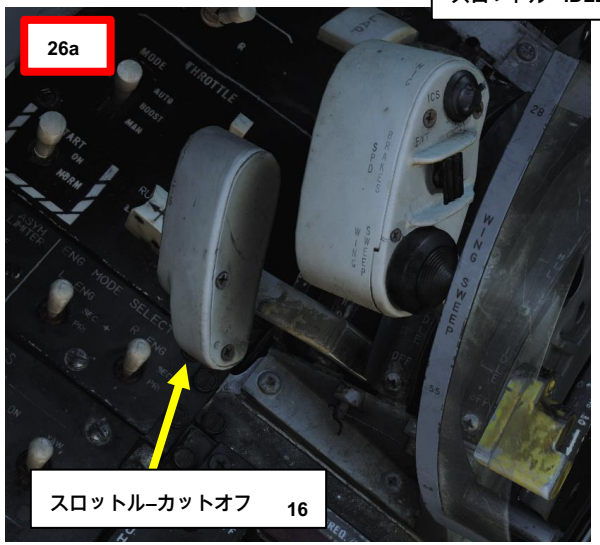
27.エンジンが安定するまで、油圧が上昇し、TIT（Turbine Inlet Temperature）が890℃を超えないことを確認します。

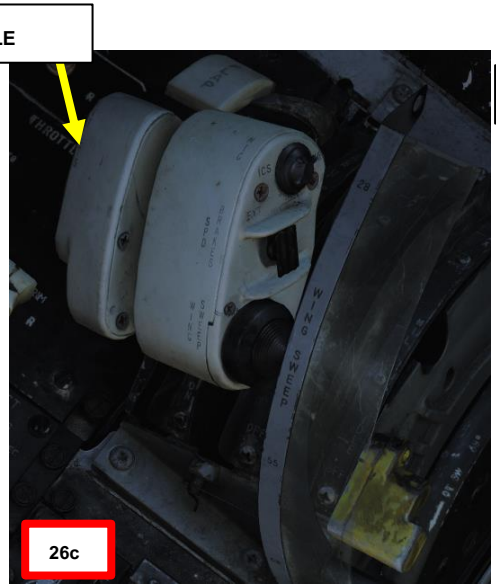
28.約50%RPM N2、エンジンクランクスイッチがオフの位置に戻り、スターターが解除され、START VALVEの注意が消えます。

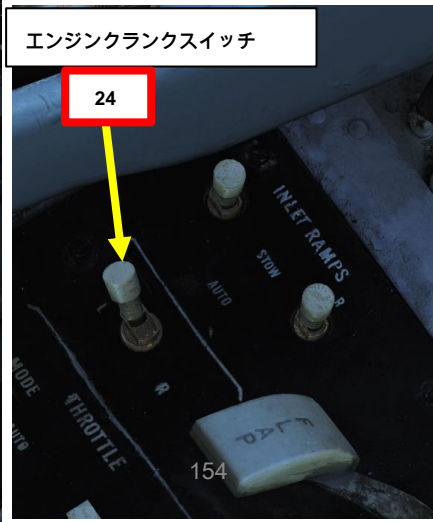








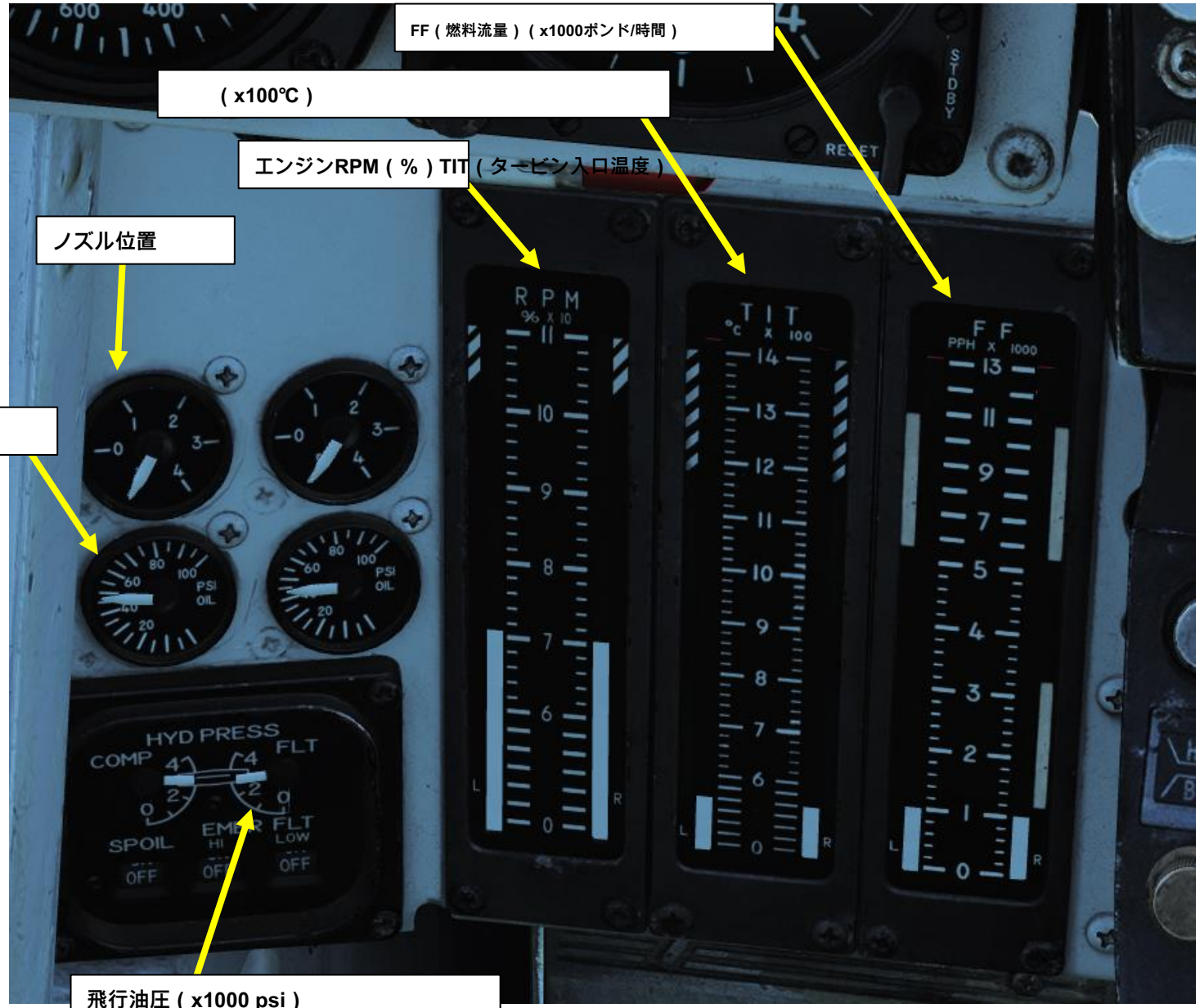




2 –パイロットエンジンスタート

29.左エンジンRPMが約70%RPM N2で安定するのを待ちます。L GENの警告が消えていることを確認して、左側の発電機が動作していることを確認します。エンジンは次のパラメータで安定させる必要があります：

- 62〜78%のRPM
- 500℃付近のTIT
- 950〜1400ポンド/時（pph）の燃料流量
- NOZ（ノズル）位置が100%で全開（5）
- 25〜35 PSIのオイル圧力（最低15 psi）
- 飛行油圧– 3000 psi



2 –パイロットエンジンスタート

30. HYD TRANSFER PUMP – NORMを設定します

31.組み合わせ油圧と飛行油圧の両方の表示がそれぞれ3000 psiであることを確認します。

32. HYD PRESSの警告が表示されていないことを確認します

33.空気源の設定–両方のENG

34.地上乗務員に電話して地上電力を切断する

a） 「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上乗務員を選択します

b） 「F2」を押して「Ground Electric Power」を選択します

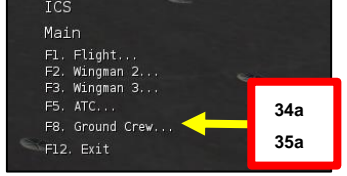
c） 「F2」を押して「オフ」を選択し、地上電源をオフにします

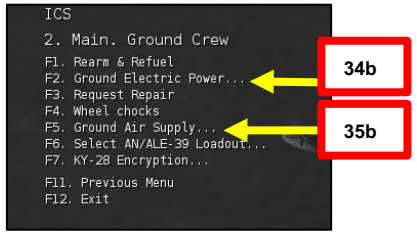
35.圧縮空気供給ユニットを取り外します。

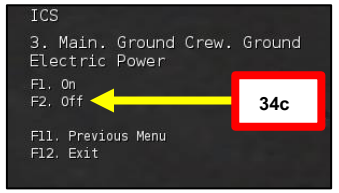
a）「\」を押してラジオメニューを開き、「F8」を押して地上搭乗員を選択します

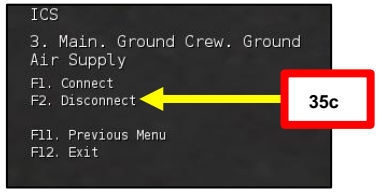
b）「F5」を押して、地上空気供給を選択します

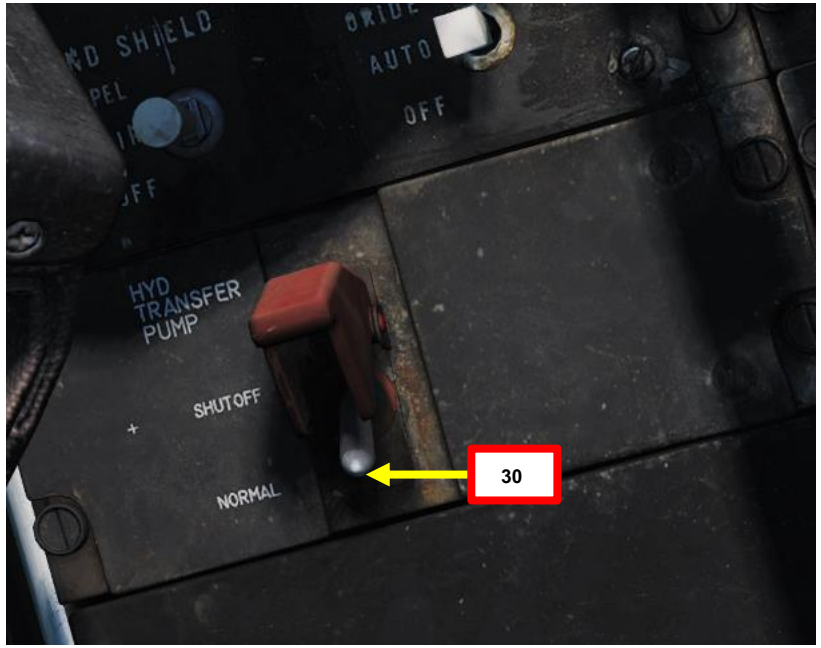
c）「F2」を押して空気供給ユニットを切断します

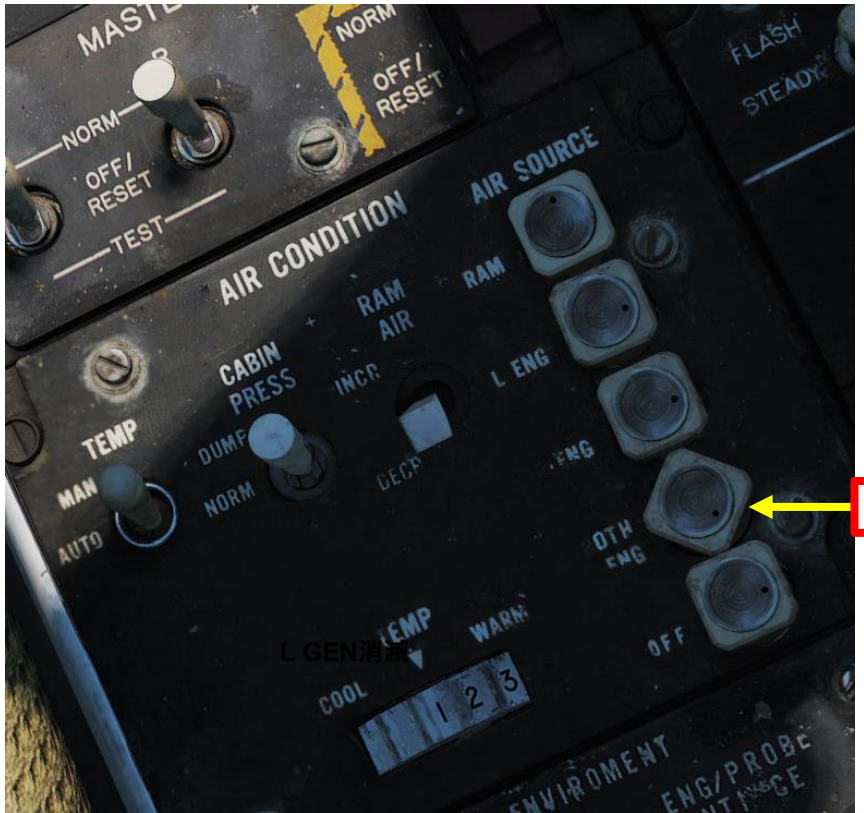


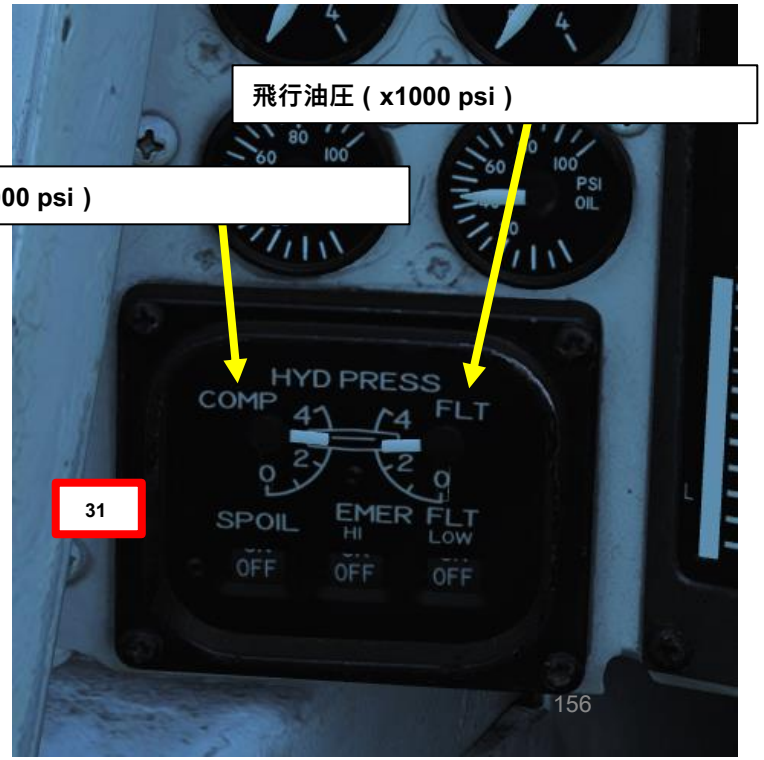






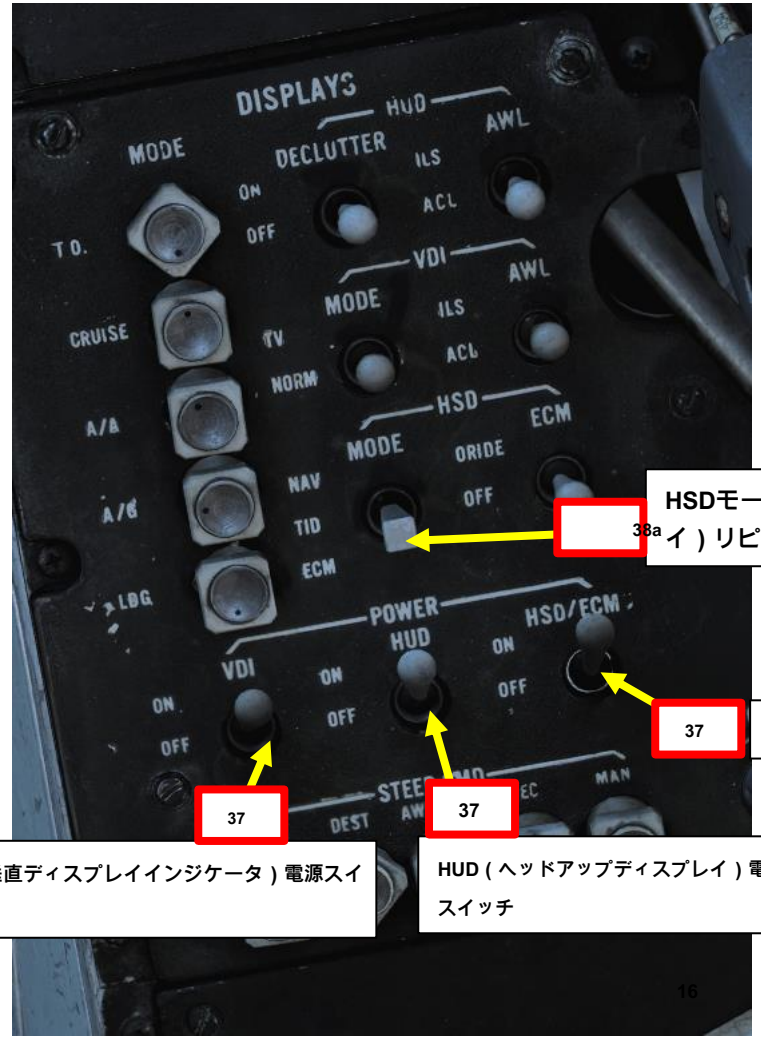


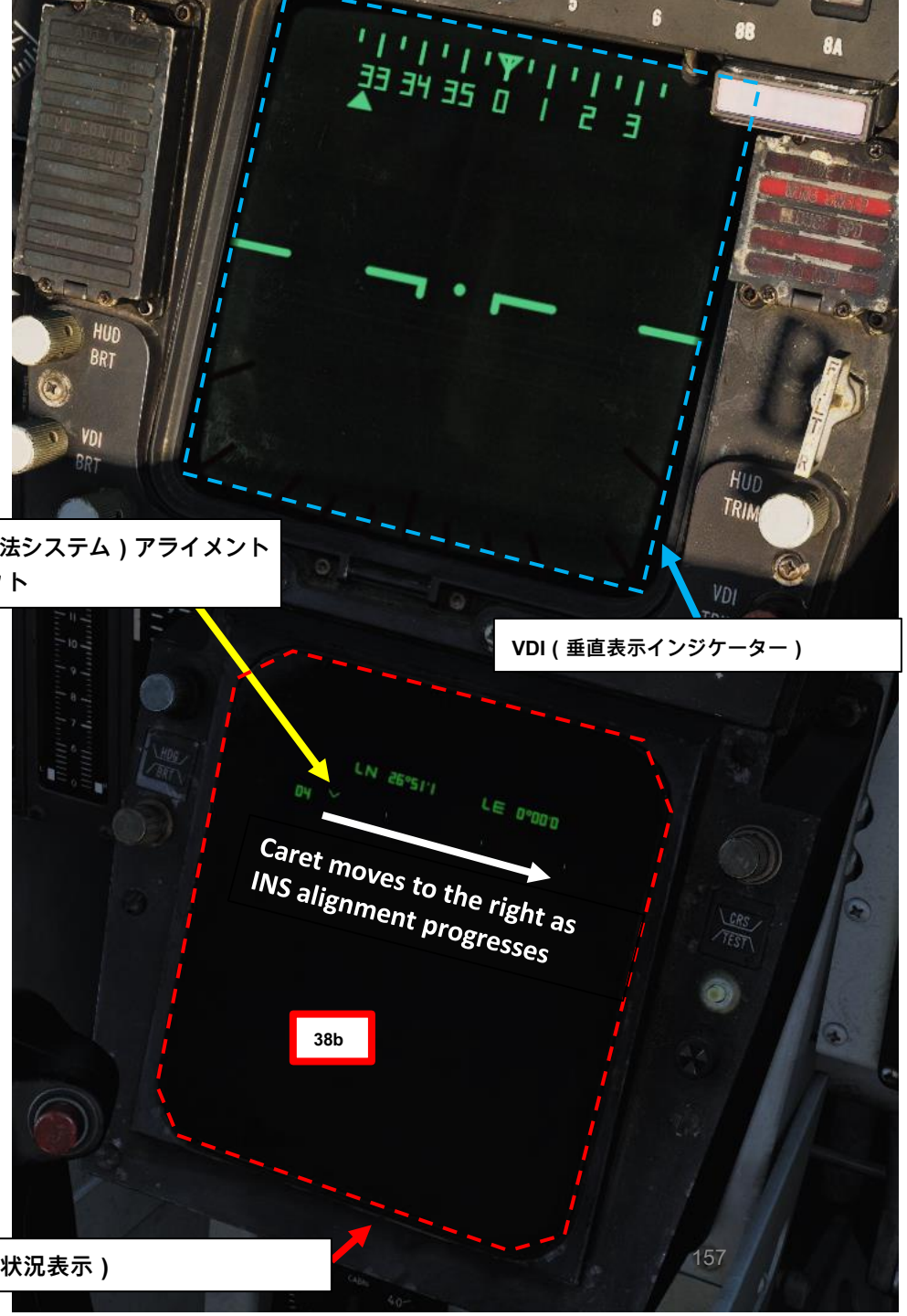




3 –パイロットのポストスタート

36. [J] **エンジンが始動したので、RIOはさらに多くのスイッチを自動的にフリックし始めます INSを開始する（慣性航法システム）位置合わせプロセス。**
37. VDI（垂直ディスプレイインジケーター）、HUD（ヘッドアップディスプレイ）、HSD（水平状況ディスプレイ）の電源スイッチをオンにします。
38. HSDモードスイッチを「TID」に設定します。これにより、HSD画面がRIOの戦術情報ディスプレイ（TID）のリピーターとして機能し、INSアライメントの進行状況を監視できるようになります。





3 –パイロットのポストスタート

39. [J] 「A」を押してJesterコンテキストメニューを使用し、INSアライメントを選択します

精度（「LCTRL + 4」、「LCTRL + 5」、「LCTRL + 6」、または「LCTRL + 7」のいずれかを押します）。FINEを使用します。

- INS GO NOW：最短だが正確性の低いINSアラインメント
- INS GO COARSE：AIM-7またはAIM-54を使用するための粗調整がアラート起動基準を満たしていません
- INS GO MIN WPN LAUNCH（アラート起動基準）：AIM-7またはAIM-54を使用するためのアライメントがアラート起動基準を満たしています
- INS GO FINE：微調整、最も長く正確なINS調整

40. [J] FINE精度を選択した場合、INSアライメントには約8分かかります。

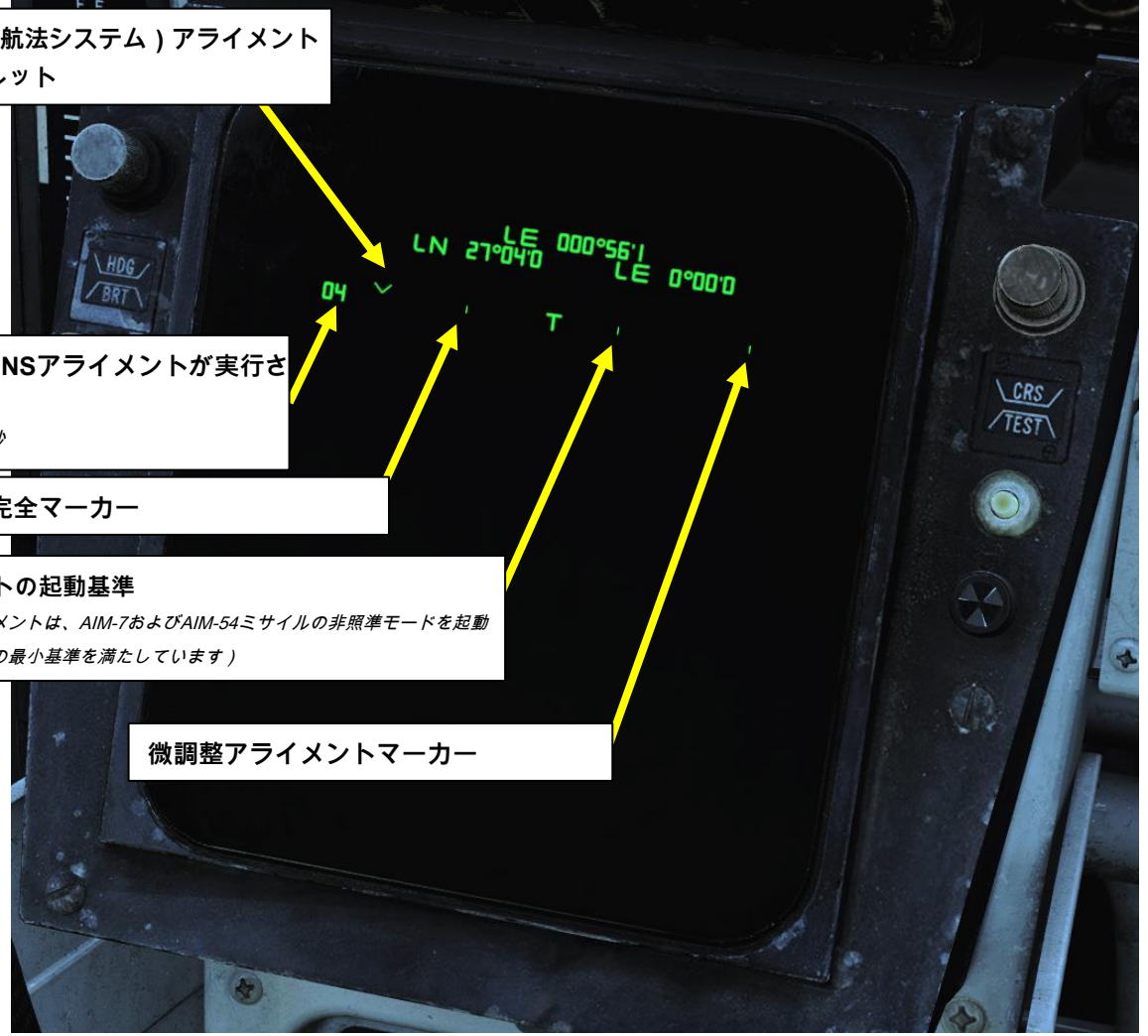
INS（慣性航法システム）アライメント進行キャレット

分数（1/10）INSアライメントが実行されています
04 = 0.4分= 24秒

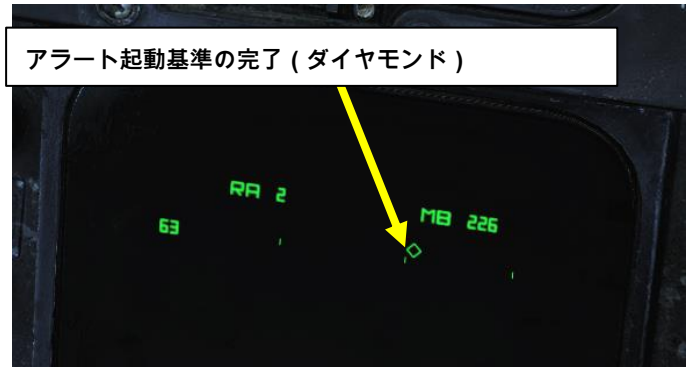
粗調整の完全マーカー

アラートの起動基準
（アライメントは、AIM-7およびAIM-54ミサイルの非照準モードを起動するための最小基準を満たしています）

微調整アライメントマーカー



アラート起動基準の完了（ダイヤモンド）



3 –パイロットのポストスタート

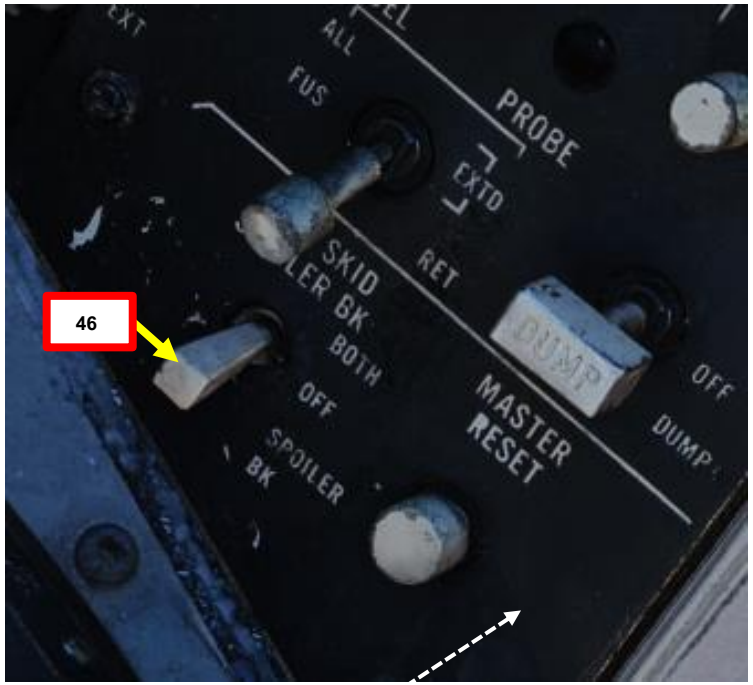
41. [J] **INSが調整している間、JESTERはすべてのウェイポイントとターゲットポイントも自動的に入力します**
フライトプランの座標。プレーヤーが制御するRIOは、このすべてのデータを手動で入力する必要があります。

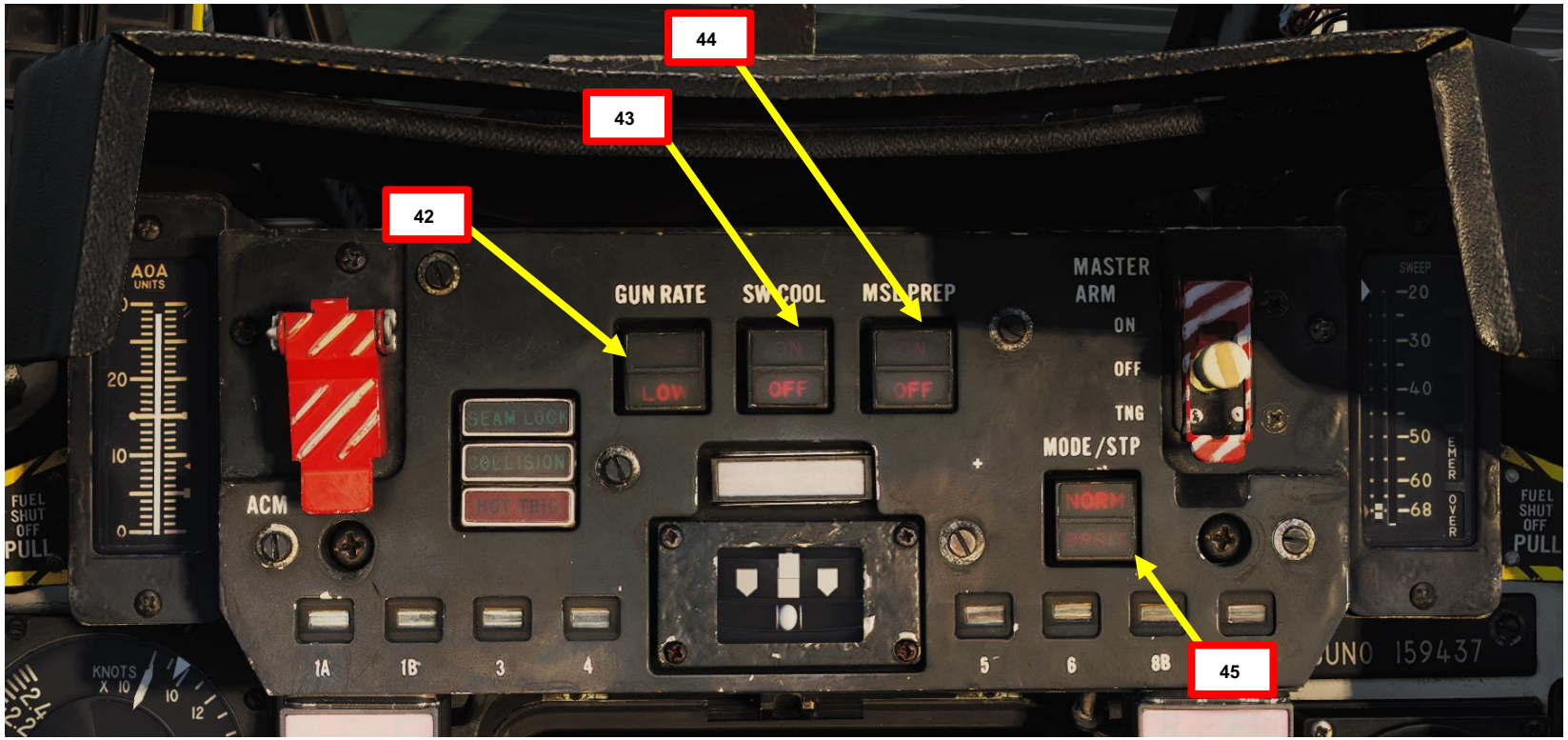
INS調整が完了すると、INS調整プログレスバーが消え、JESTERが「タクシーの準備完了」と呼び出します。

3 –パイロットのポストスタート

42. GUN RATEスイッチの設定–必要に応じて (LOW / HIGH)
43. SW COOLスイッチの設定–オフ
44. MSL PREPスイッチの設定–オフ
45.ミサイルのMODE / STPスイッチの設定– NORM
46.セット アンチスキッドスポイラーBK スイッチ オフ タキシングする前に。

注：低速タクシー中にANTI SKID SPOILER BKスイッチが両方にある場合 (数秒以上10ノット未満)、その後約15ノットで航空機が加速すると、ブレーキが2から10秒。

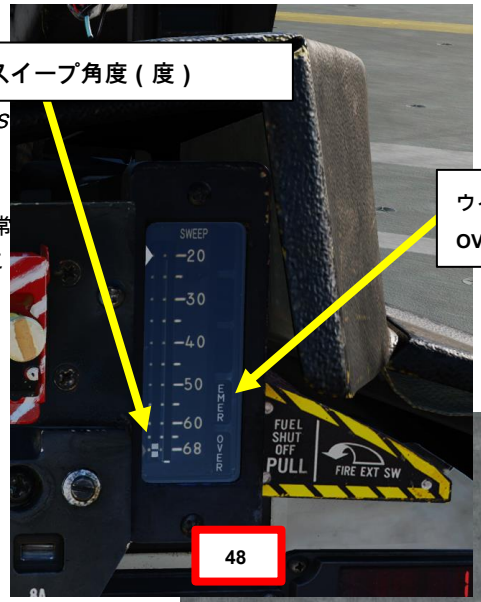


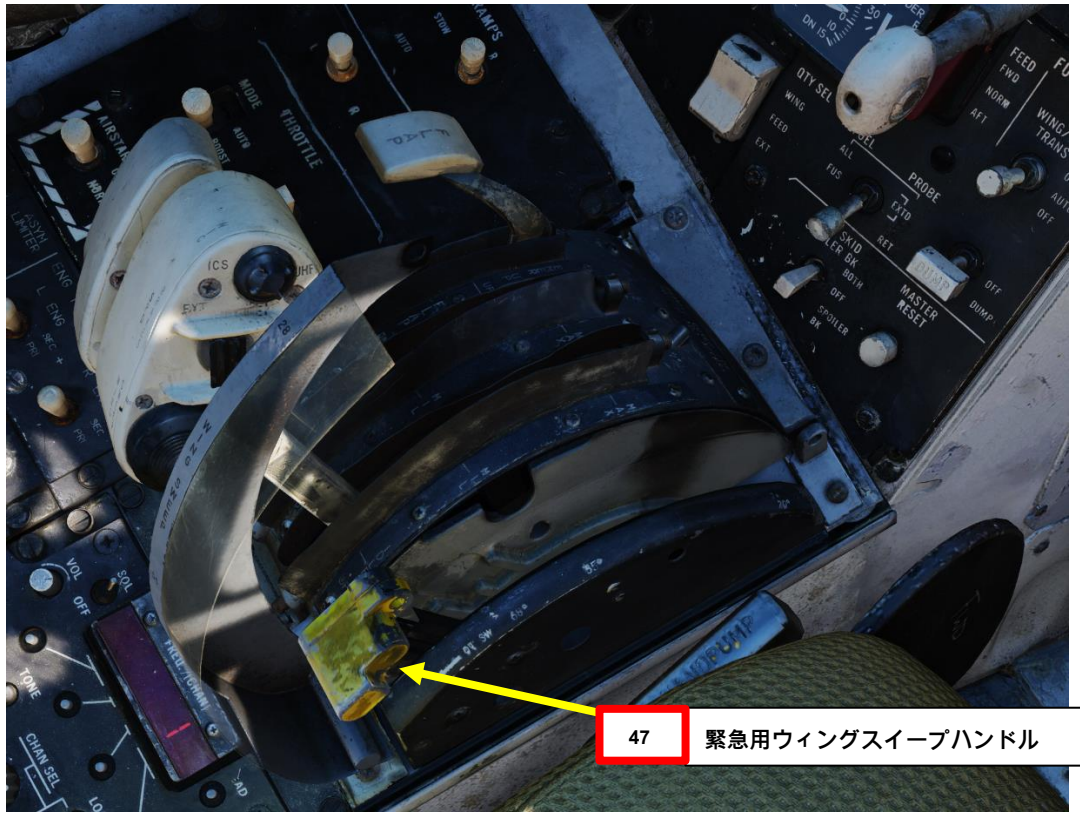


3 –パイロットのポストスタート

47.緊急ウィングスイープハンドルがAFTまで届いていることを確認します。これにより、 *Wing Sweep Angle*は*FULLY SWEPT BACK*（または*OVERSWEEP*）に設定されたままです。

48.翼のスイープ角度が68度（後退）であることを確認します。キャリアデッキは通常非常に混雑しているため、これは非常に重要です。翼を誰かにぶつけないようにする必要があります。





3 –パイロットのポストスタート

49. AFCS（自動飛行制御システム）SAS（安定性補強システム）のピッチ、ロール、ヨースイッチをオンにします。

50. WING / EXT TRANSスイッチをAUTOに設定します。

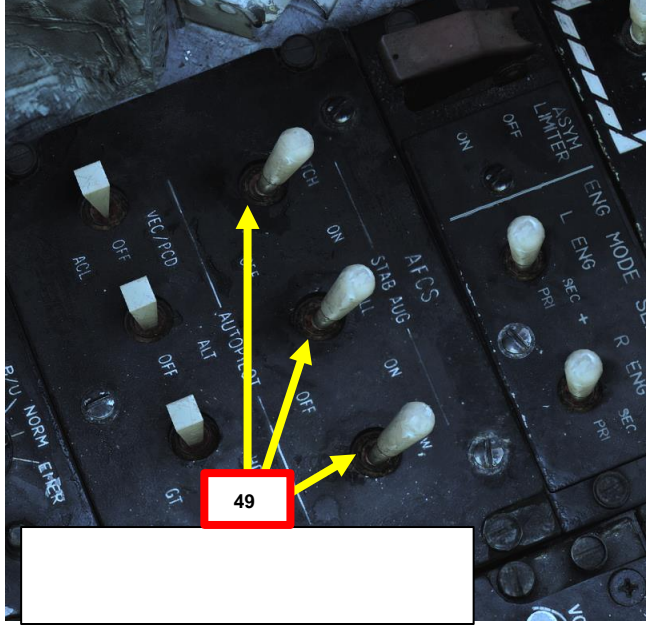
51. UHF 1無線機能セレクターを両方に設定

52. TACAN機能セレクターをT / R（送信受信）に設定します。

53. ARA-63 ICLS（Instrument Carrier Landing System）受信機の電源スイッチをオンに設定します。

54.コントロールノブを時計回りに1クリック回して、レーダー高度を設定します。RADALTはウォームアップ中に6000フィートを約2〜3分間表示し、BIT（組み込みテスト）が完了すると0フィートに戻ります。

55.離陸の少なくとも2分前に、コントロールノブをクリックし、インジケーターが現在の姿勢に一致するまで回して、スタンバイ姿勢ジャイロ（ADI）を直立させます。

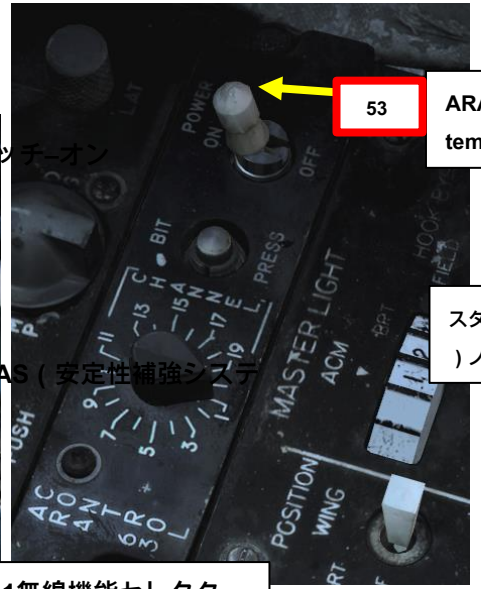


WING / EXT TRANSスイッチ-AUTO

開始します

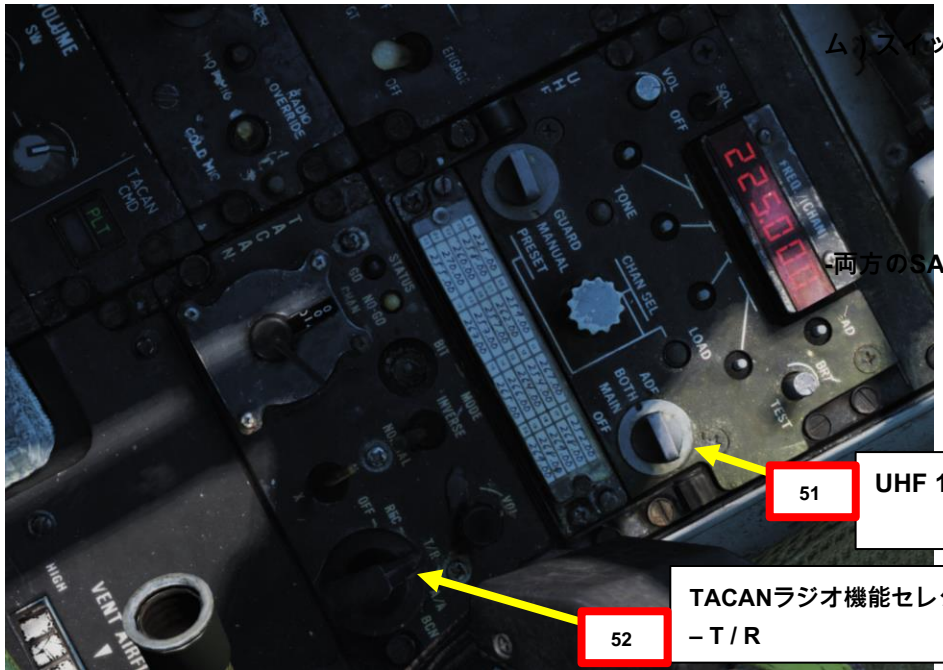
を時計回りに回してBIT（組み込みテスト）を

レーダー高度計テスト完了レーダー高度計ノ



ARA-63 ICLS（Instrument Carrier Landing System）電源スイッチ-オン

ム）スイッチ–オン

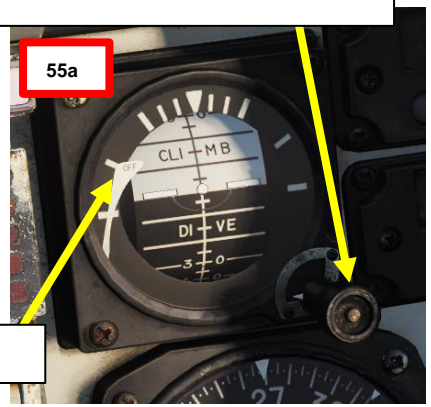


UHF 1無線機能セレクター

–両方のSAS（安定性補強システ

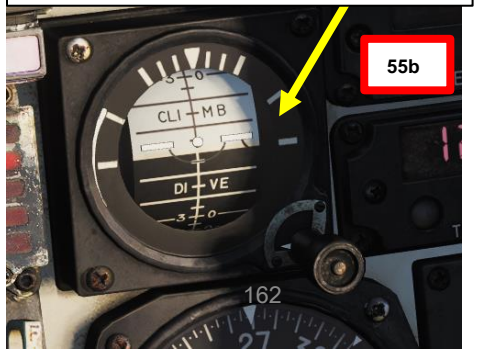
TACANラジオ機能セレクター – T / R

スタンバイADI（態度ディレクターインジケーター）ノブ



スタンバイADIケージフラグ

スタンバイADI（Attitude Directorインジケーター）ケージなし



3 –パイロットのポストスタート

56.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開きます。これにより、GROUND SETTINGSページが表示されます。

57.ミッションブリーフィングで言及されている場合は、「RSHIFT + RALT + Numpad +」または「RSHIFT + RALT + Numpad- 」を押して、地上乗務員にKY-28暗号化キーの変更を要求します。ほとんどのミッションはキー＃1に固執します。

58.“ [“と“]” (ニーボードの前/次のページバインディング) を使用してページを切り替え、TACTICAL DATALINK SYSTEMSページを見つけます。利用可能なデータリンクホストが表示されます。

59. [J] **データリンクモードを戦術データリンクシステムに設定します。JESTER Contextualを使用する**

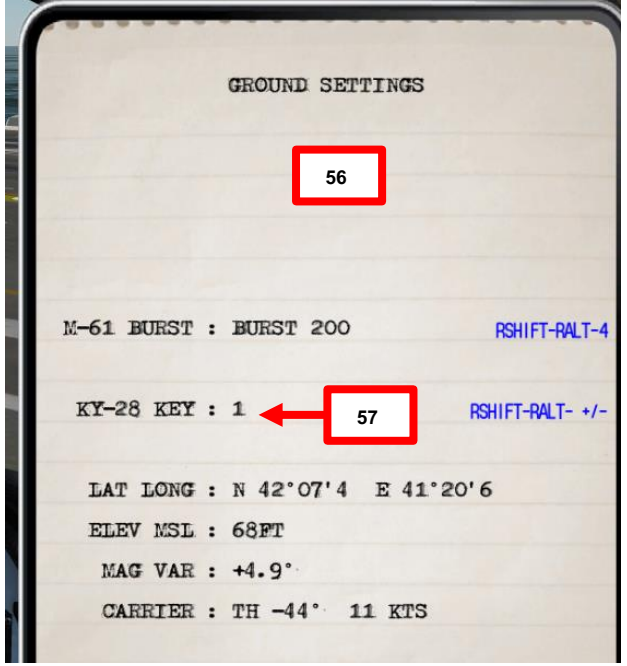
「A」を2回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL + 7) を選択してメニューを表示します。次に、「SET MODE」(LCTRL + 1) を選択し、「TACTICAL DATALINK SYSTEM」(LCTRL + 1) を選択します。

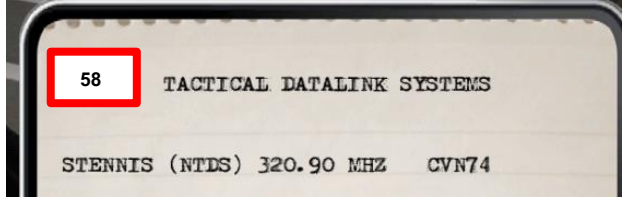
60. [J] **データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。JESTERコンテキストメニューを使用する**

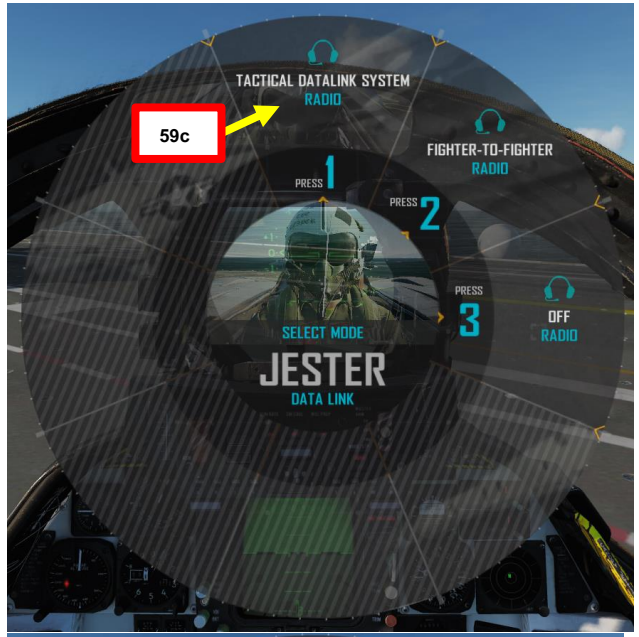
「A」を2回押し、「DATA LINK RADIO」(LCTRL + 7) を選択します。次に、「ホストの設定」(LCTRL + 1) を選択し、目的のデータリンクホスト (AWACS、CVN74 Stennis Carrierなど) を選択します。

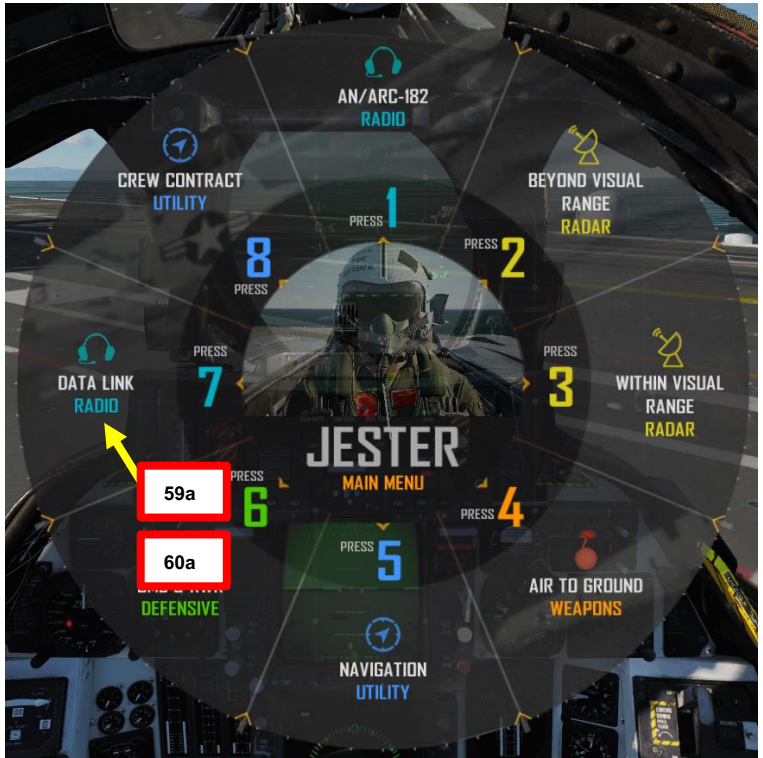
61.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを閉じます。

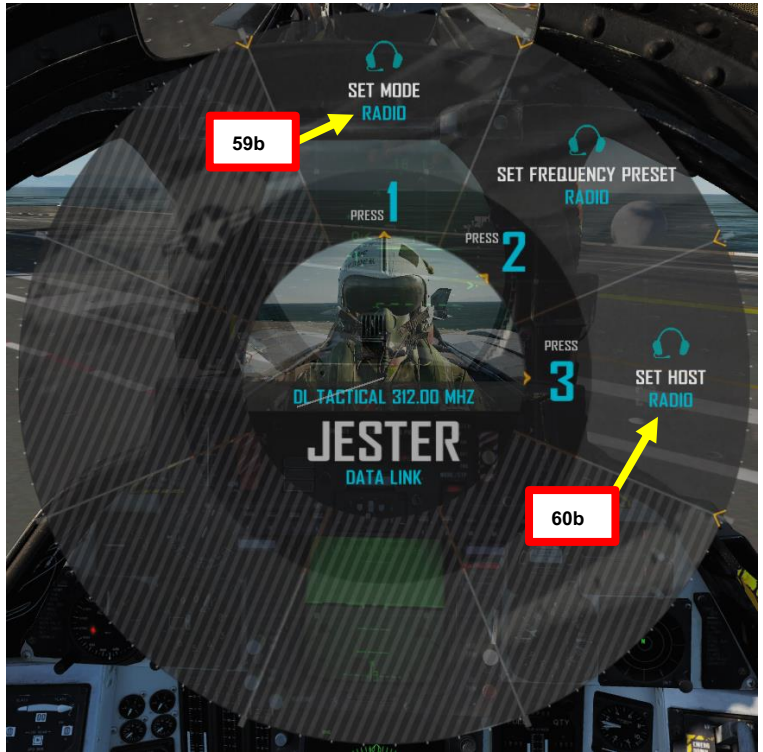
62.必要に応じてライトを設定し、準備ができたらタキシングを開始します。

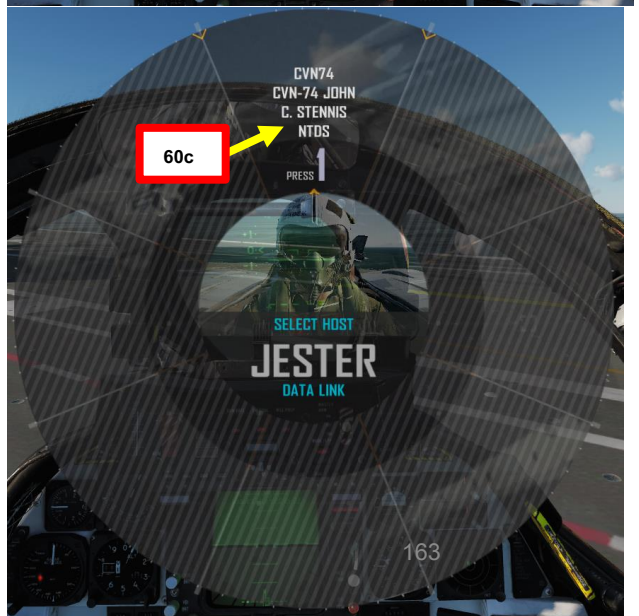












4 – RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

1. ICS (Intercom Set) スイッチをHOT MICに設定します
2. INS調整を開始する前に、アース電源が接続されていることを確認してください。

3.パイロットと通信して、エンジンが始動し、エンジンブリードエアが利用可能になる時期を確認します。どうして？INS (慣性航法システム) の調整には、WCS (武器制御システム) が必要です。WCSにはECS (環境制御システム) からの冷却空気が必要です。つまり、次のことを意味します。

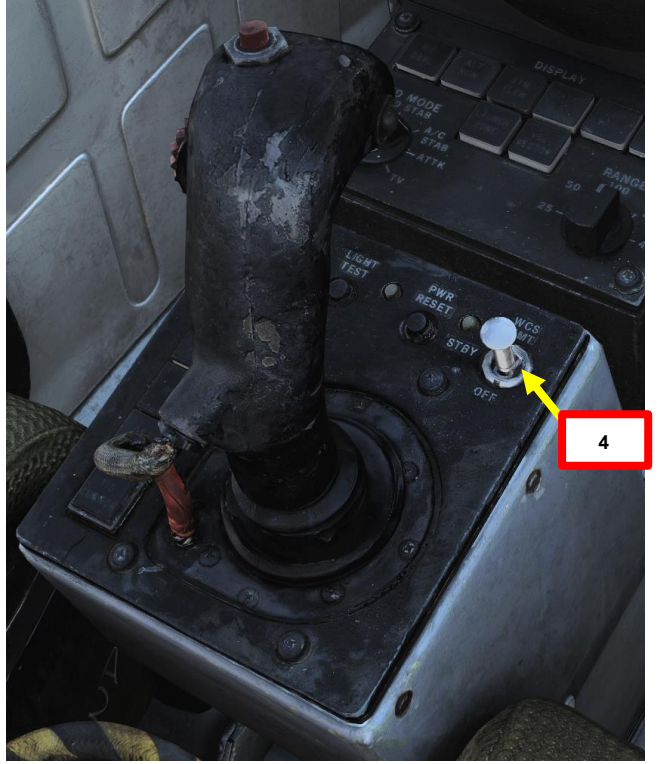
a) 両方のエンジンが実行されている必要があります (パイロットによって開始されます)

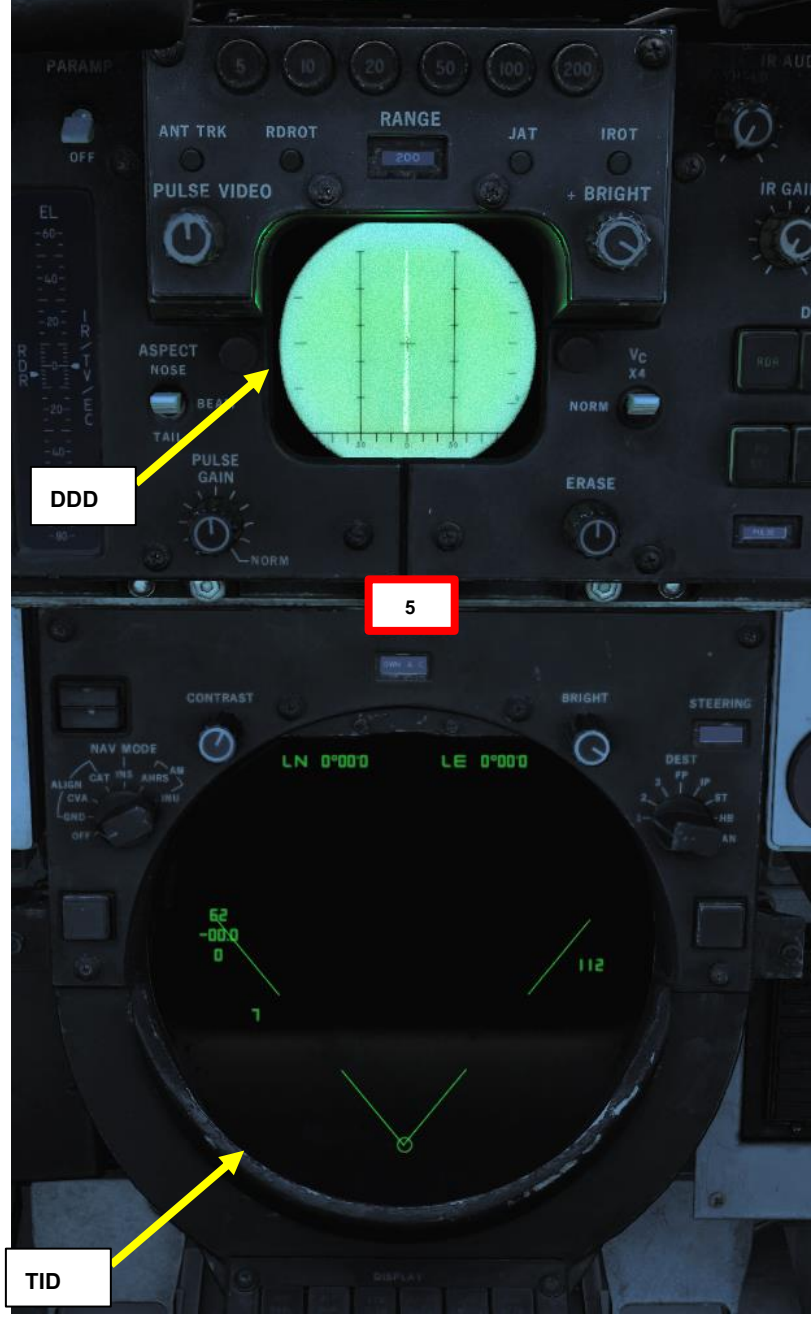
b) パイロットのコックピットでAIR SOURCEセレクターをBOTH ENGに設定する必要があります。

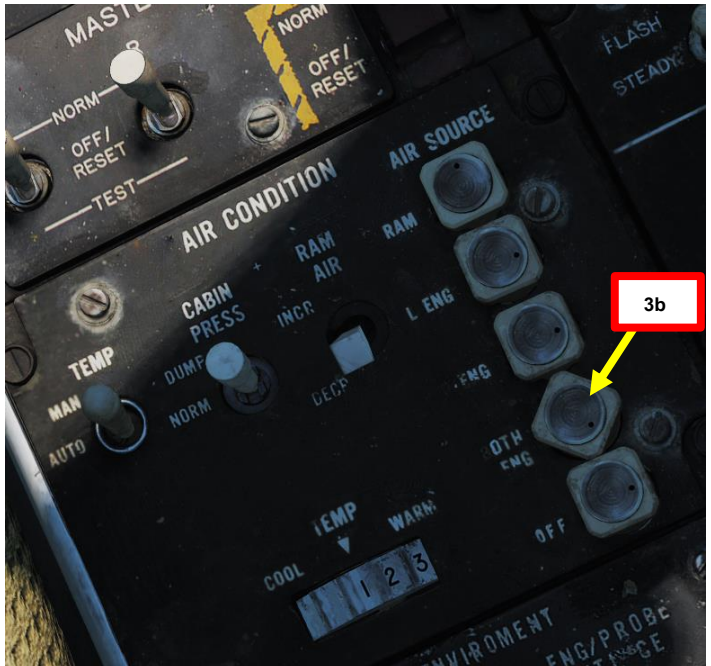
c) RIOのコックピットでLIQUID COOLINGスイッチをFWDに設定する必要がある

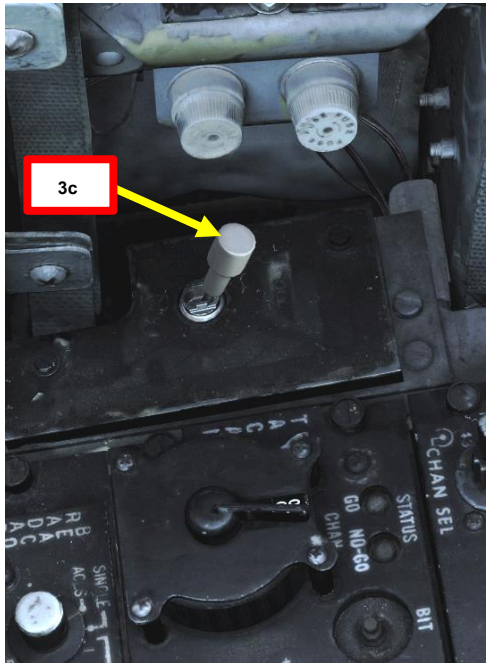
4. WCS (Weapon Control System) スイッチを設定します– STANDBY (MIDDLE)

5.約待ちます。TID (戦術認識表示) およびDDD (詳細データ表示) の電源がオンになるまで40秒









4 – RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

6.ナビゲーションモードセレクターをGND ALIGNに設定して、地上からのINSアライメントを開始します

7.「RSHIFT + K」を使用して二ーボードを開きます。これにより、GROUND SETTINGSページが表示されます。これにより、座標、高度、および磁気変動が表示されます。

8. CAP (コンピューターアドレスパネル) の[CATEGORY]セレクターをNAVに設定し、[OWN AC (Own Aircraft) Message]ボタンが選択されていることを確認します。

9. GROUND SETTINGSページからの座標は次のとおりです。

25°01'4北 55°22'6東 度、分、1/10

10. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。

11. CAPキーボードで、«1» (LatitudeのLAT) ボタンを押します。

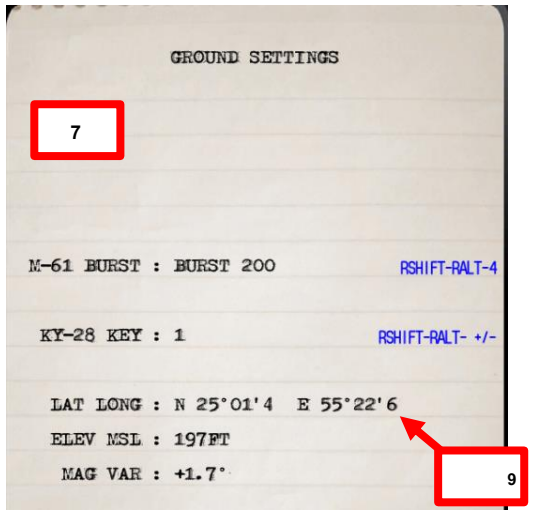
12. CAPキーボードで、«N + E»を押して北座標を選択し、«と入力します。 25014 »

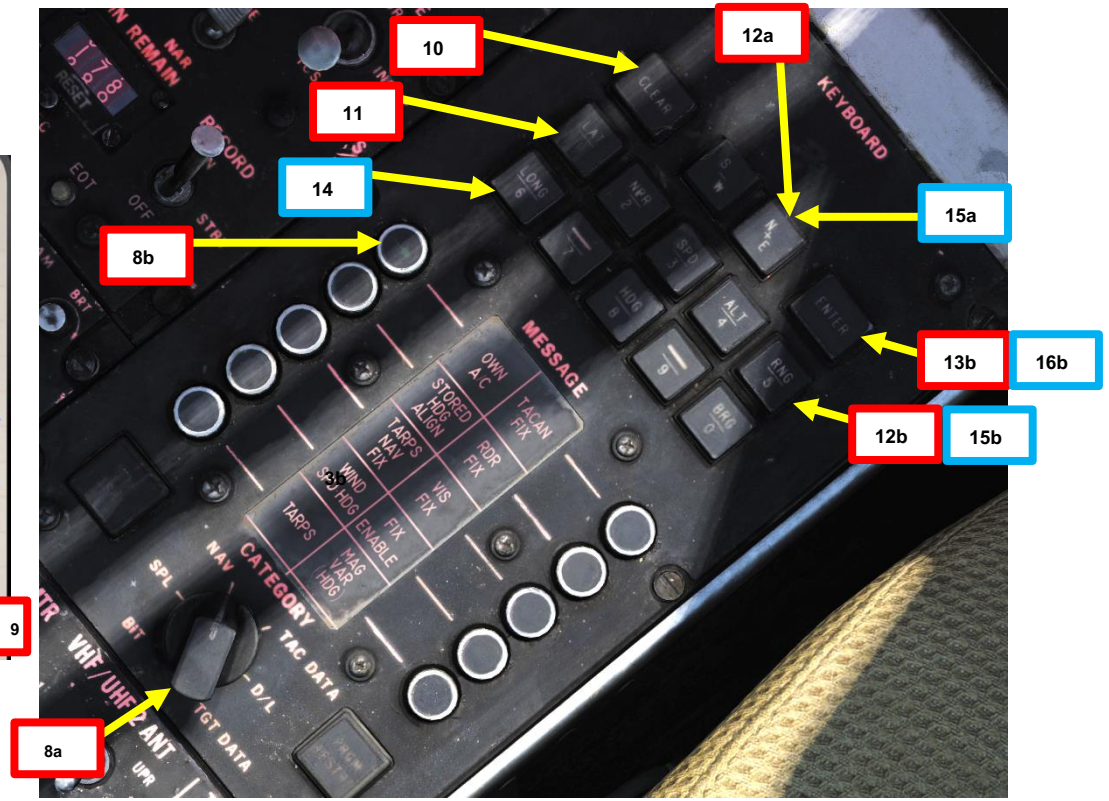
13. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。

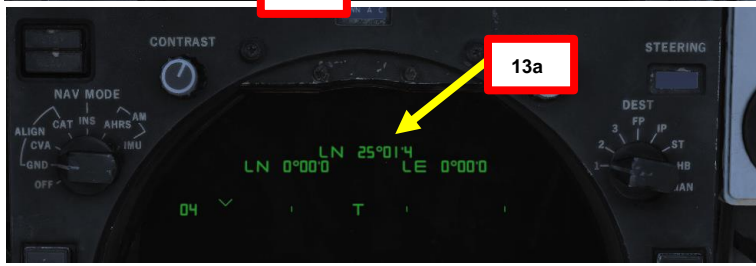
14. CAPキーボードで、«6» (経度はLONG) ボタンを押します。

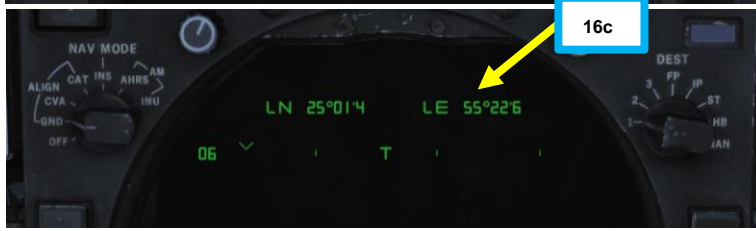
15. CAPキーボードで、«N + E»を押して東座標を選択し、«と入力します。 55226 »

16. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。







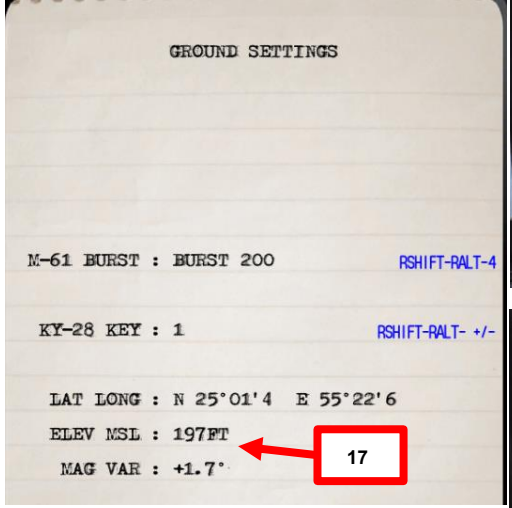


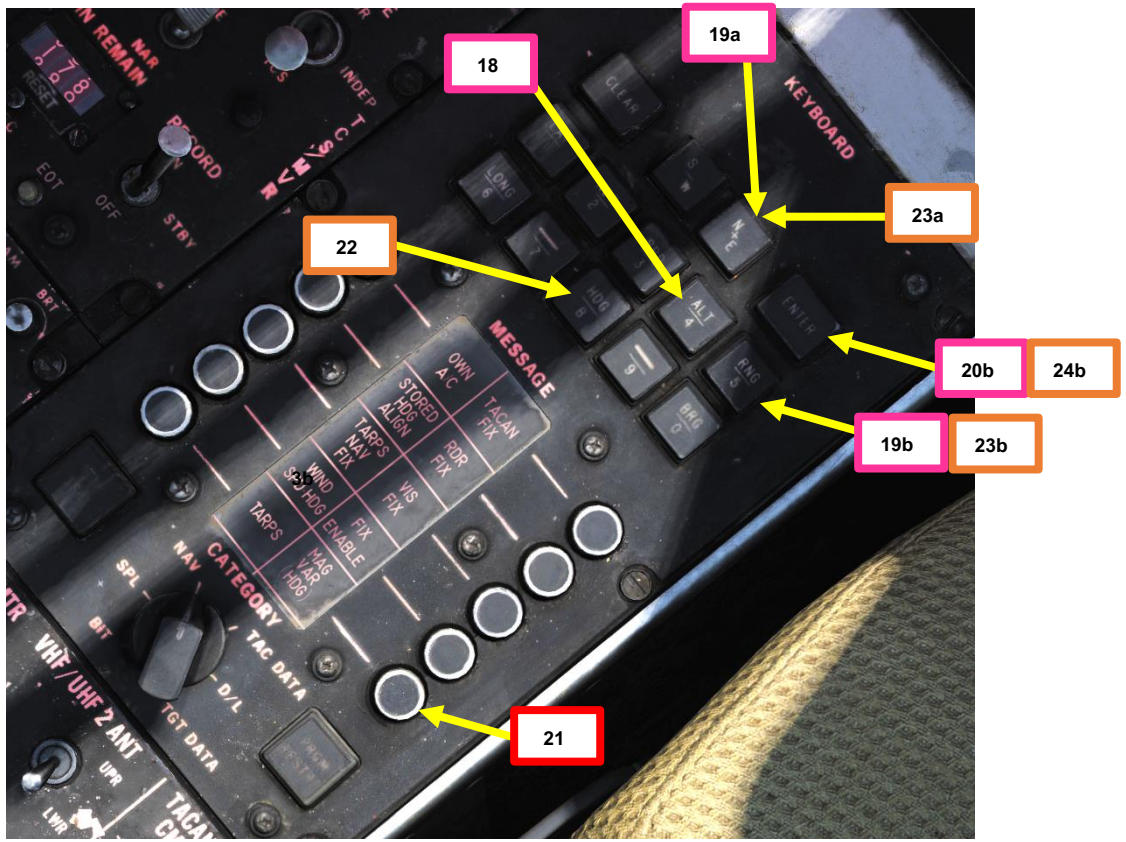
4 – RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

17.二ーボードの[GROUND SETTINGS]ページから、現在の 高度は197フィートです そして私たちの
磁気変動は+1.7度 。
18. CAPキーボードで、«4» (ALTは高度) ボタンを押します。
19. CAPキーボードで、«N + E»を押して正の高度を選択し、«と入力します 197 »
20. TIDの上部を見て、高度が正しいことを確認し、[ENTER]を押して高度を入力します。

21.«MAG VAR HDG» (磁気変化/ヘディング) ボタンの横にあるCAPメッセージセレクタボタンを押します。
22. CAPキーボードで、«8» (見出しのHDG) ボタンを押します。
23. CAPキーボードで、«N + E»を押して正の磁気変動を選択し、«と入力します。 17 »+1.7度の場合

24. TIDの上部を見て、磁気変動の見出しが正しいことを確認し、[ENTER]を押して見出しを入力します。

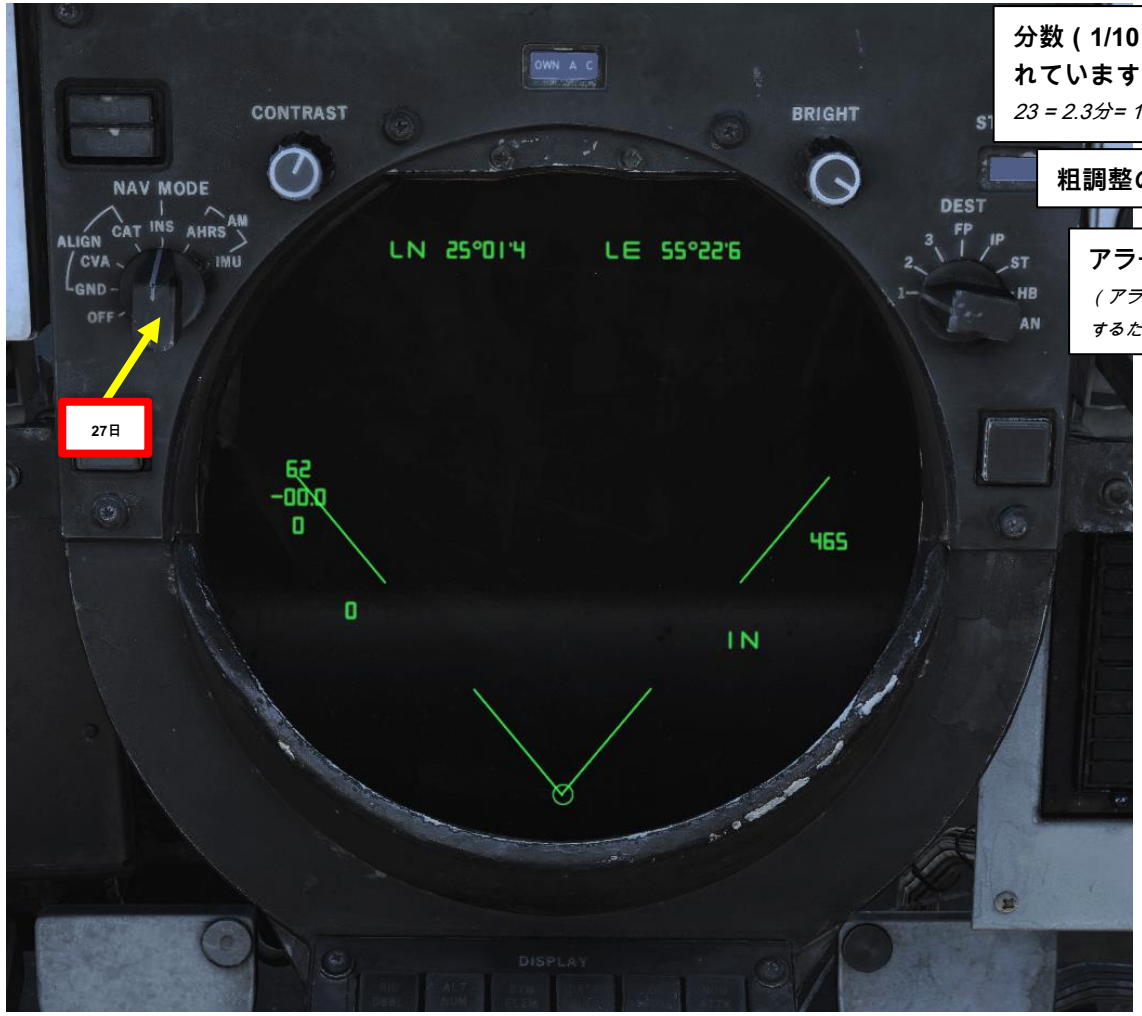


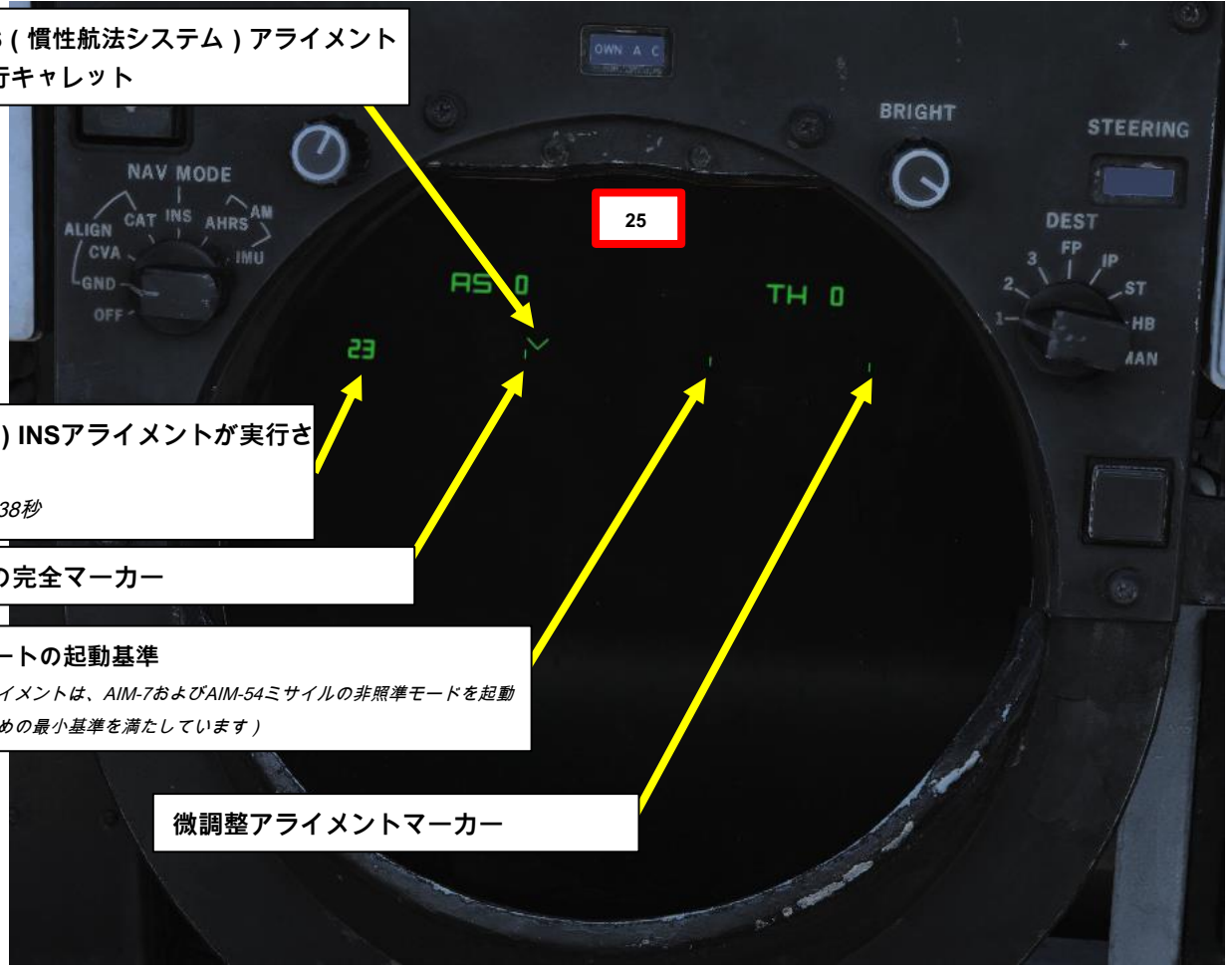


4 – RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

25.位置合わせの進行状況を監視する
26. INSアライメントは、FULL FINEマーカーに到達するまでに約8分かかります。INSプログレスキャレットが中央に点のあるひし形に変わると、微調整が完了します。

27.位置合わせが完了したら、ナビゲーションモードセレクターを[INS NAV MODE]に設定します。



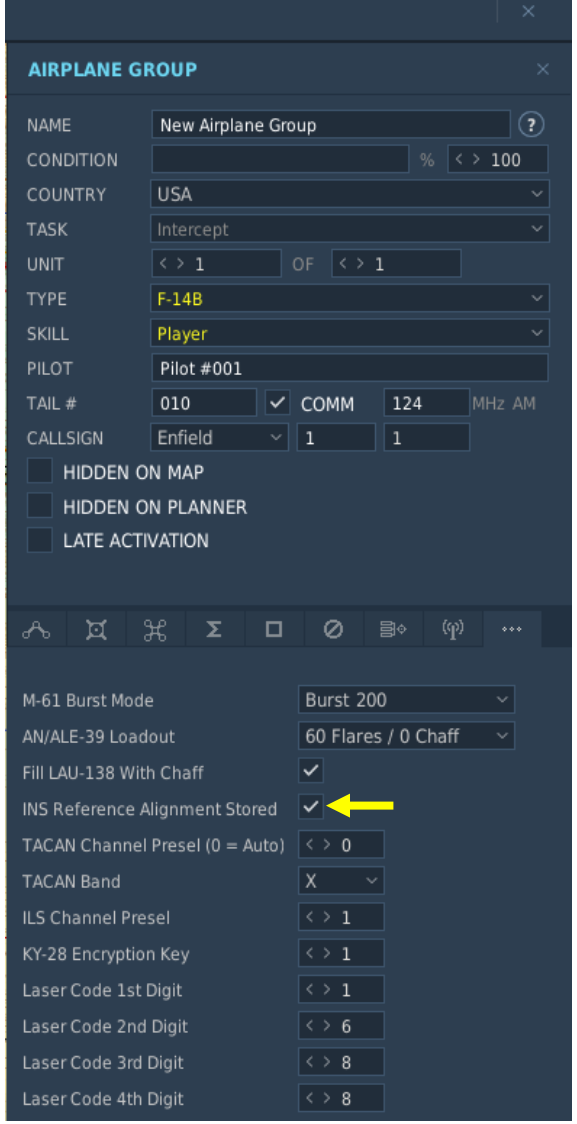


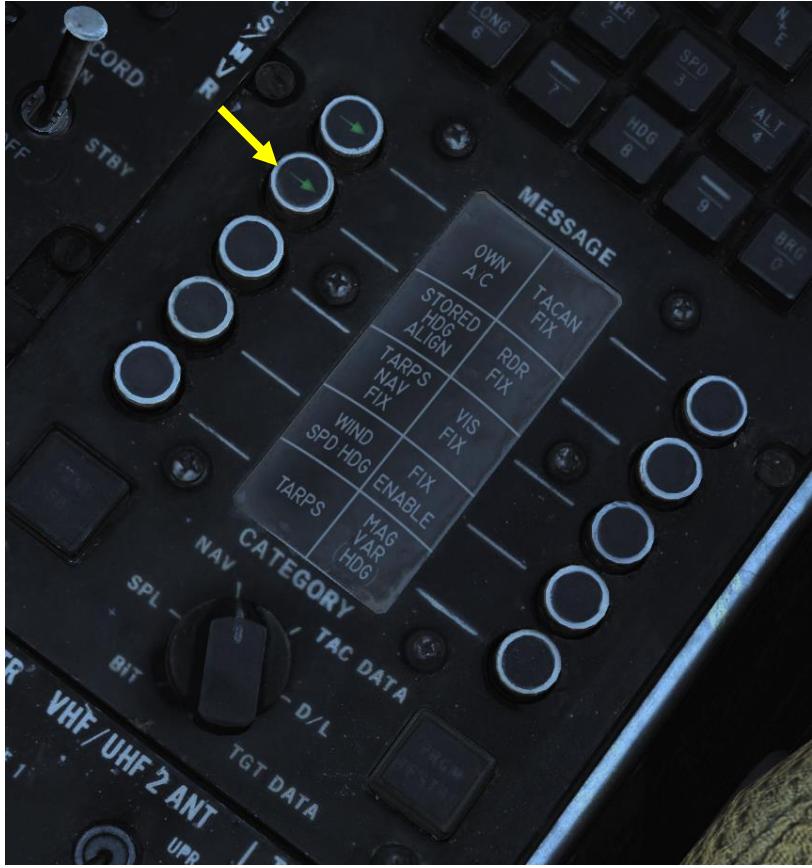
4 – RIO INS ALIGNMENT (SHORE)

注意：

Mission Editorを介して設定されるオプションである自動保存見出し (ASH) がある場合、位置合わせははるかに速くなります。TIDの「ASH」表示またはCAPメッセージボタン「STORED HDG ALIGN」の横にある緑色の矢印で、保存された見出しの存在を確認できます。格納された見出しを使用するために、通常の配置手順以外の設定は必要ありません。

ASHアライメントの方が高速なので、座標の入力が完了する前にアライメントが完了すると問題が発生する可能性があるため、GND ALIGNプロセスを開始する前に航空機の座標を入力することをお勧めします。





5 – RIO INS ALIGNMENT (CARRIER)

1. ICS (Intercom Set) スイッチをHOT MICに設定します
2. INS調整を開始する前に、アース電源が接続されていることを確認してください。

3.パイロットと通信して、エンジンが始動し、エンジンブリードエアが利用可能になる時期を確認します。どうして？INS (慣性航法システム) の調整には、WCS (武器制御システム) が必要です。WCSにはECS (環境制御システム) からの冷却空気が必要です。つまり、次のことを意味します。

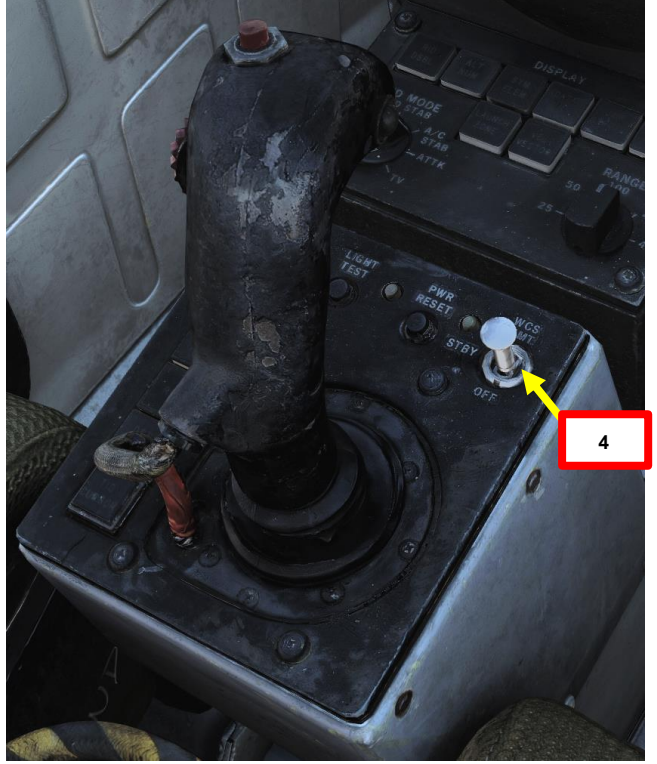
a) 両方のエンジンが実行されている必要があります (パイロットによって開始されます)

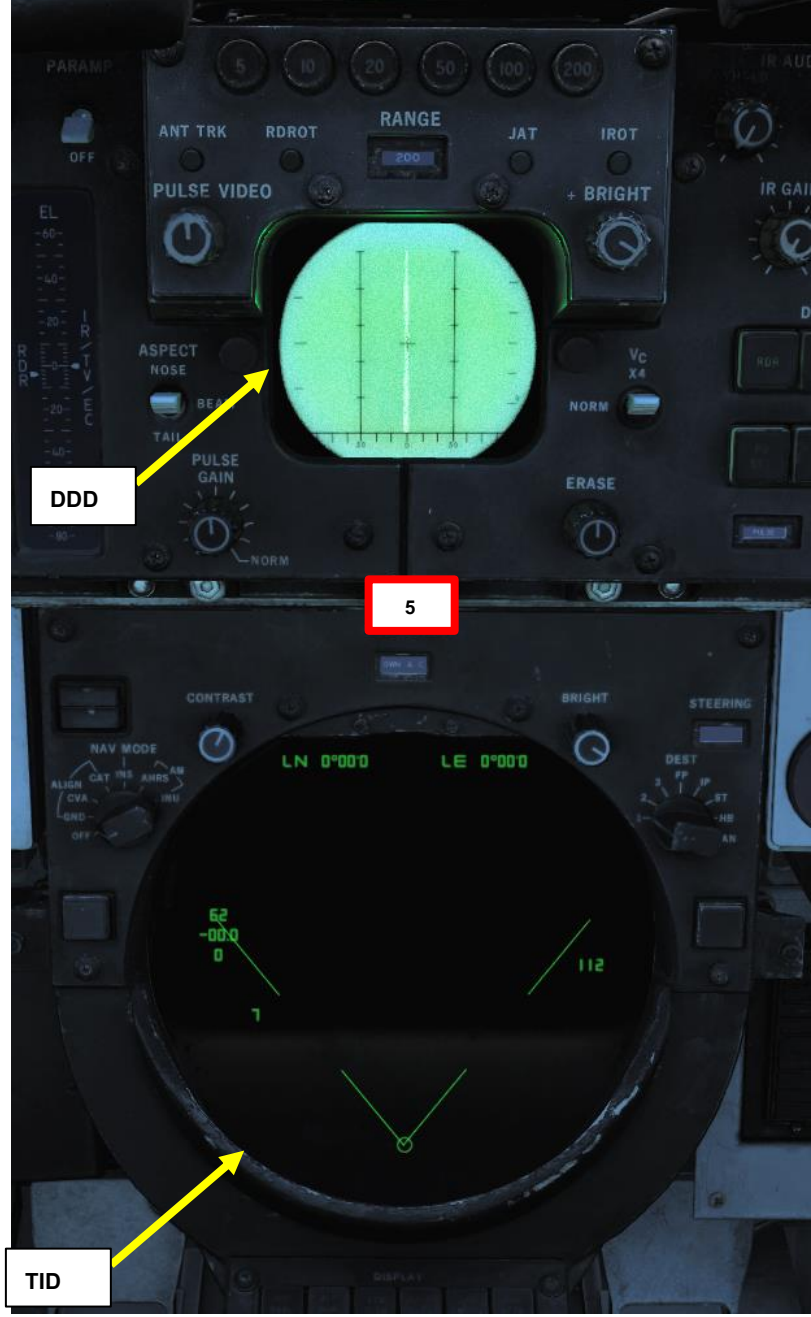
b) パイロットのコックピットでAIR SOURCEセレクターをBOTH ENGに設定する必要があります。

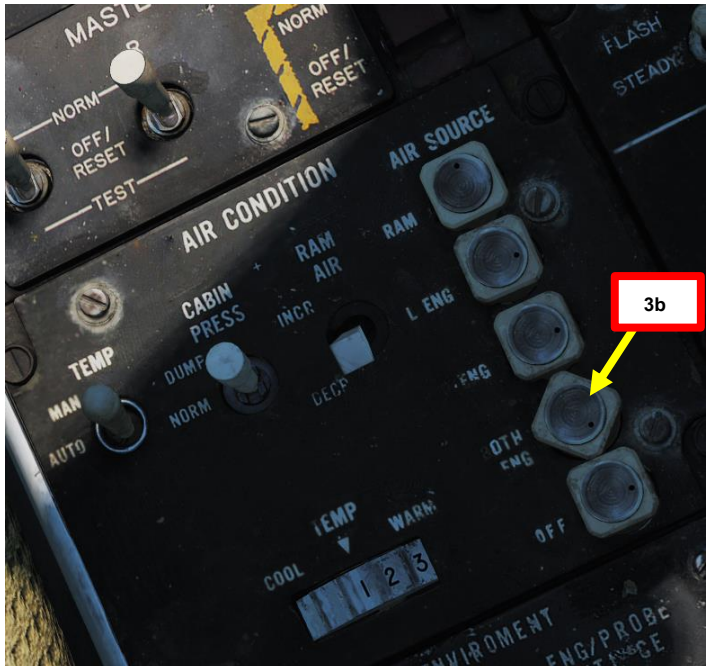
c) RIOのコックピットでLIQUID COOLINGスイッチをFWDに設定する必要がある

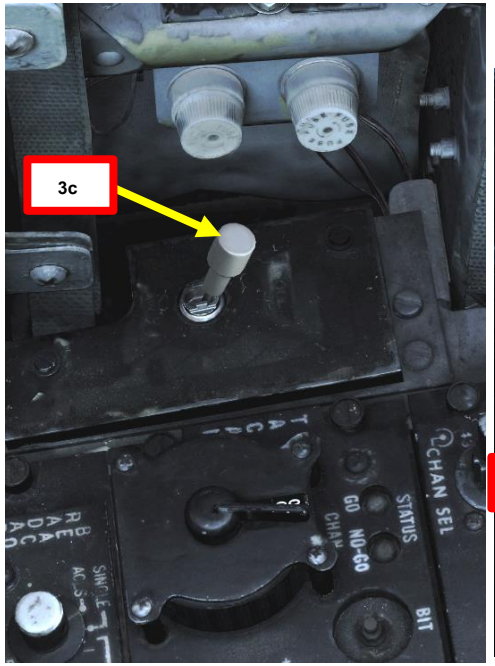
4. WCS (Weapon Control System) スイッチを設定します– STANDBY (MIDDLE)

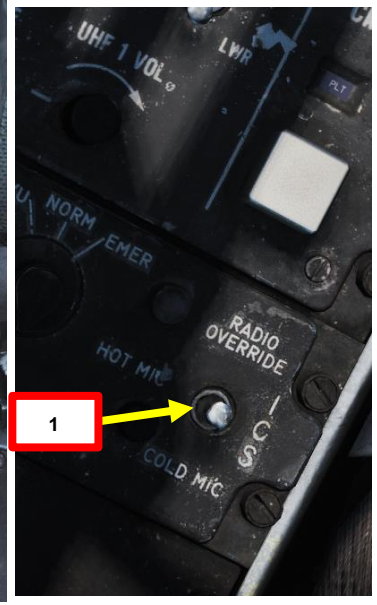
5.約待ちます。TID (戦術認識表示) およびDDD (詳細データ表示) の電源がオンになるまで40秒











5 – RIO INS ALIGNMENT (CARRIER)

6.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開きます。

7.“ [“と“]” (ニーボードの前/次のページバインディング) を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMSページを見つけます。利用可能なデータリンクホストが表示されます。

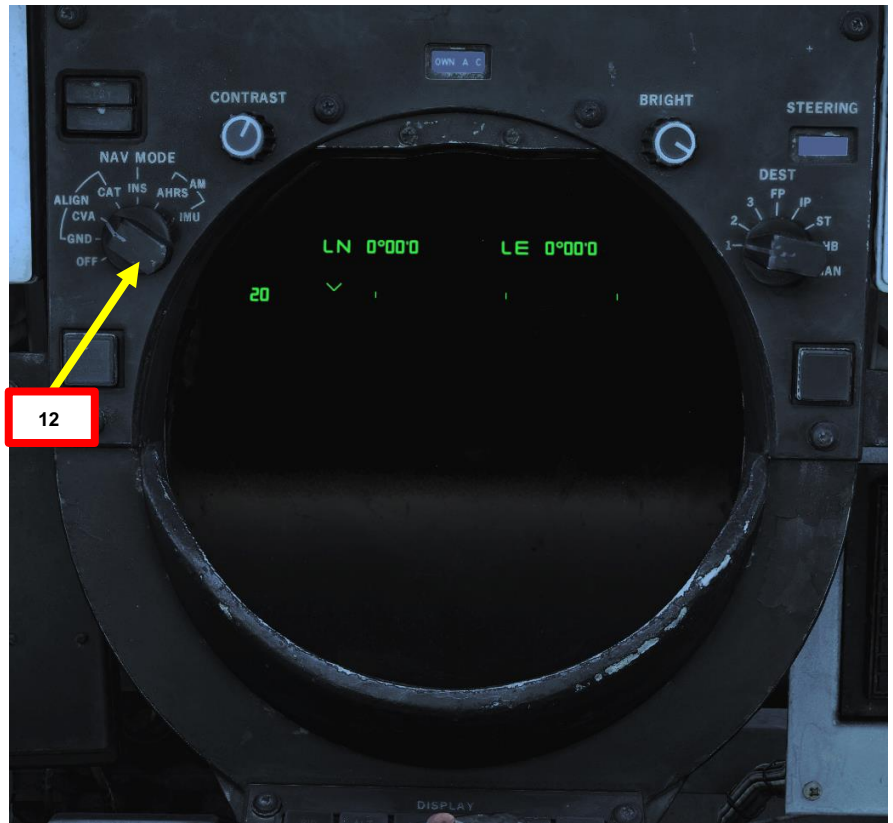
8.データリンク電源スイッチの設定–オン (FWD)

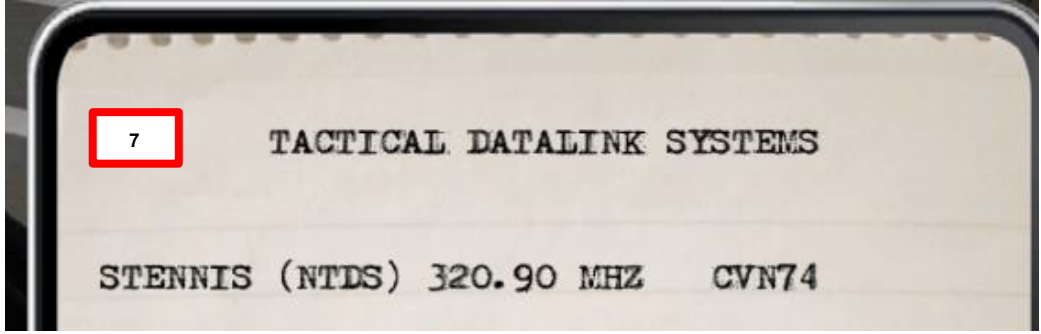
9.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します (この場合はCVN74 John C. Stennis Carrier) 。必要な周波数は、ニーボードのTACTICAL DATALINK SYSTEMSに320.90 MHzとして記載されています。図のように、Datalink Frequency Selectホイールを20.9に回転します (3は事前設定されており、変更できません) 。

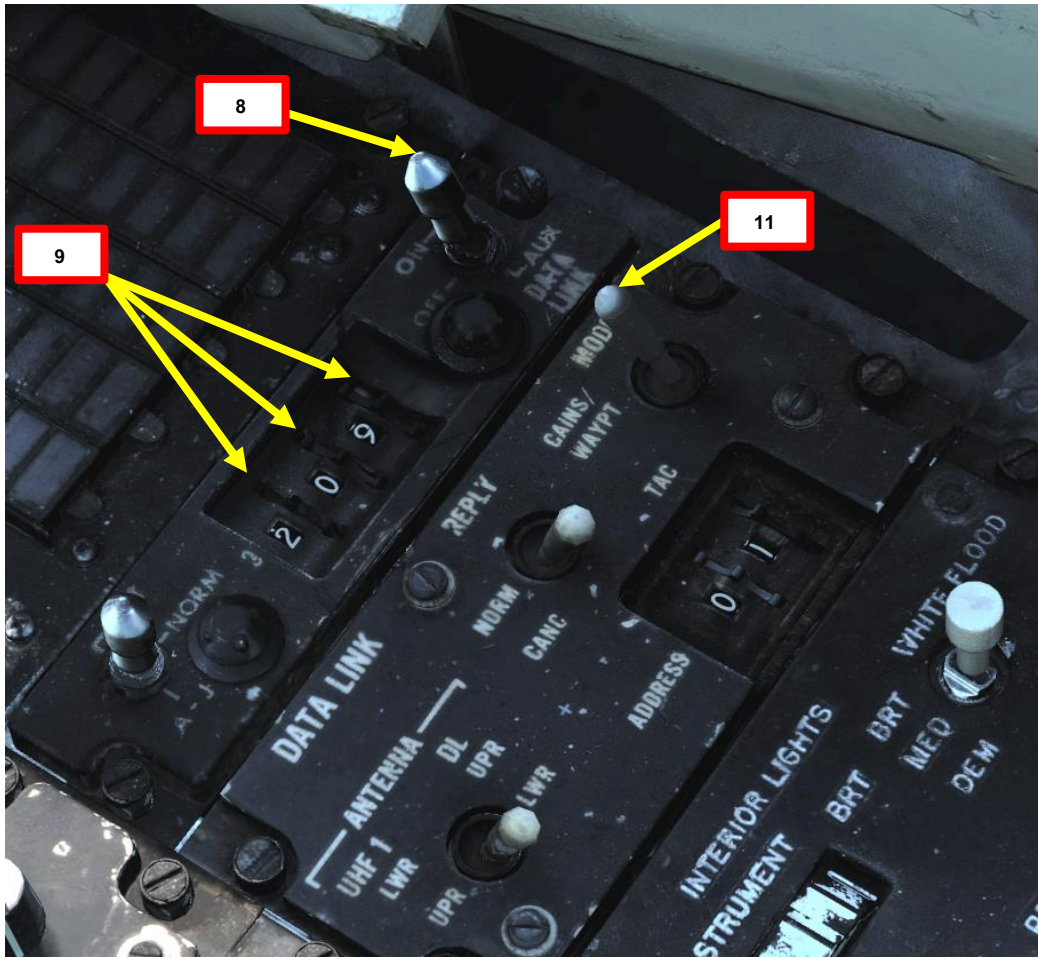
10.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを閉じます。

11.データリンクモードスイッチをCAINS / WAYPT (FWD) に設定します。これにより、航空機と空母航空機慣性航法システム (CAINS) 間の通信が可能になります。

12.ナビゲーションモードセレクターをCVA (キャリアINSアライメント) に設定して、キャリアからINSアライメントを開始します。





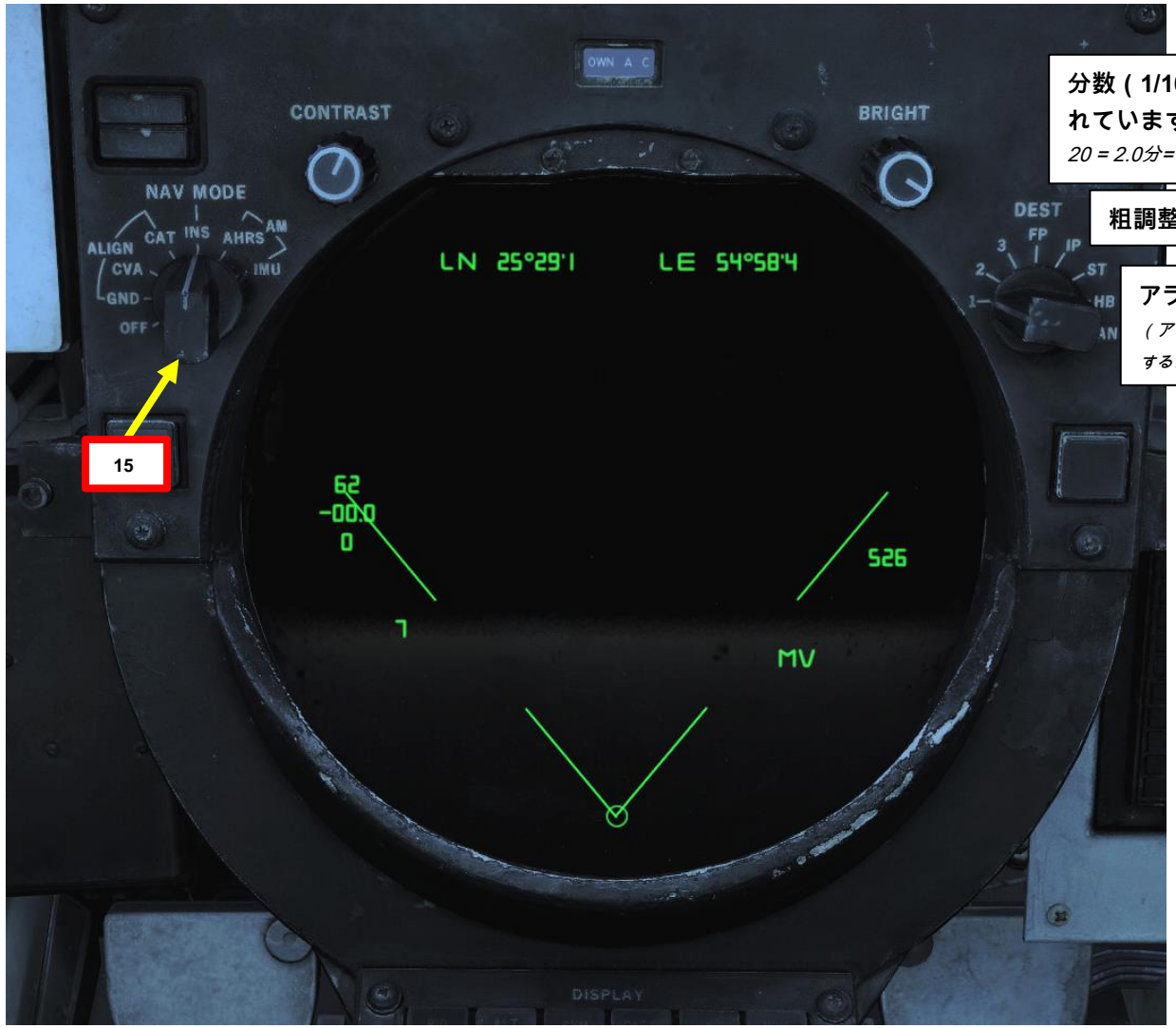


5 – RIO INS ALIGNMENT (CARRIER)

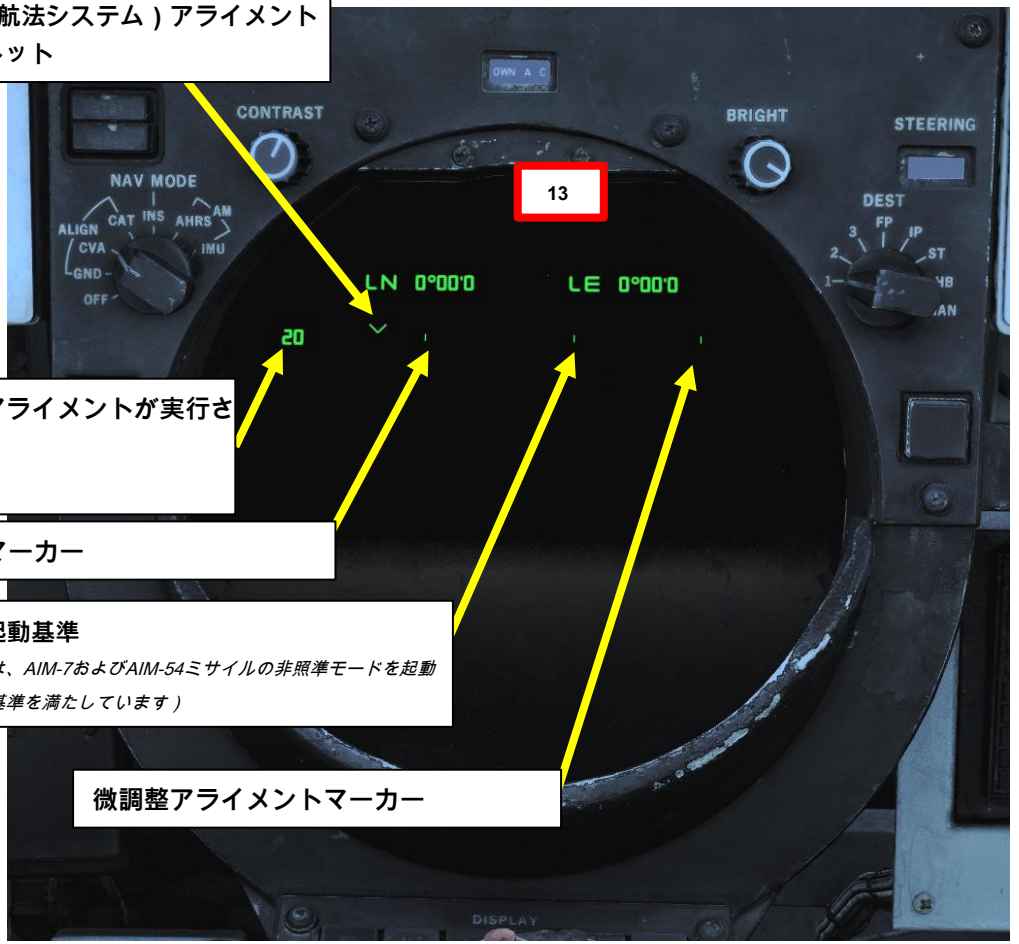
13.配置の進行状況を監視します。航空機のINSシステムは、航空母艦の独自のINSシステムを通じて直接情報を取得するため、航空機の位置座標を入力する必要はありません。

14. CVA INSの配置は、FULL FINEマーカーに到達するまでに約9分かかります。INSプログレスキャレットが中央に点のあるひし形に変わると、微調整が完了します。

15.位置合わせが完了したら、ナビゲーションモードセレクターを[INS NAV MODE]に設定します。



INS (慣性航法システム) アライメント進行キャレット



分数 (1/10) INSアライメントが実行されています
20 = 2.0分= 120秒

粗調整の完全マーカー

アラートの起動基準
(アライメントは、AIM-7およびAIM-54ミサイルの非照準モードを起動するための最小基準を満たしています)

微調整アライメントマーカー

微調整完了！

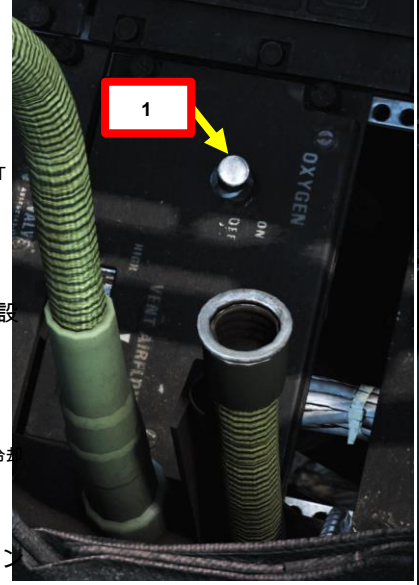
6 – RIOポストアラインメント

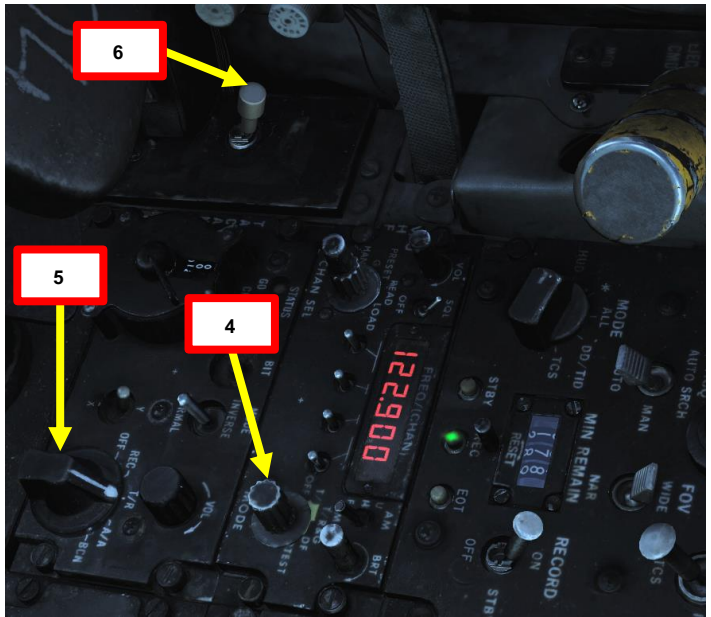
1. RIO酸素スイッチの設定–オン
2.イジェクションシートアーミングハンドル（下）をクリックするか、「LSHIFT + E」を押して、RIOイジェクトシートをアームします。

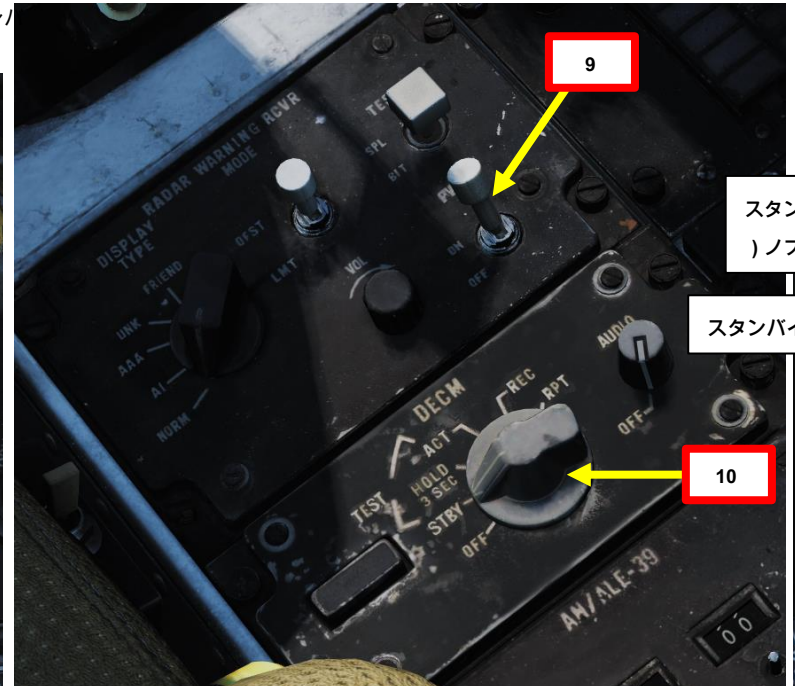
3.「LCTRL + C」でキャノピーを閉じます
4. V / UHF無線機能セレクターをT / R + G（送信受信+ガード）に設定します。
5. TACAN機能セレクターをT / R（送信受信）に設定します。

6.液体冷却スイッチ– ON（FWD）を設定します。これにより、AWG-9レーダー冷却プロセスが開始されます。
7.離陸の少なくとも2分前に、コントロールノブをクリックし、インジケーターが現在の姿勢に一致するまで回して、スタンバイ姿勢ジャイロ（ADI）を直立させます。

8. IR / TV電源スイッチの設定-スタンバイ
9. AN / ALR-67 RWR電源スイッチをオンに設定します。RWRは、航空機が空中にあるときにのみアクティブになります。
10. AN / ALQ-126 DECMジャマーモードセレクタースイッチの設定–スタンバイ



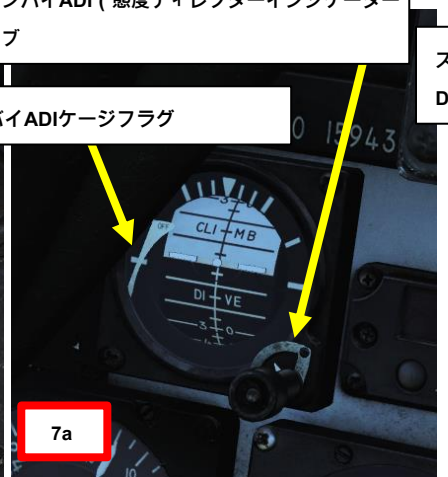




スタンバイADI（態度ディレクターインジケーター）ノブ

スタンバイADIケージフラグ

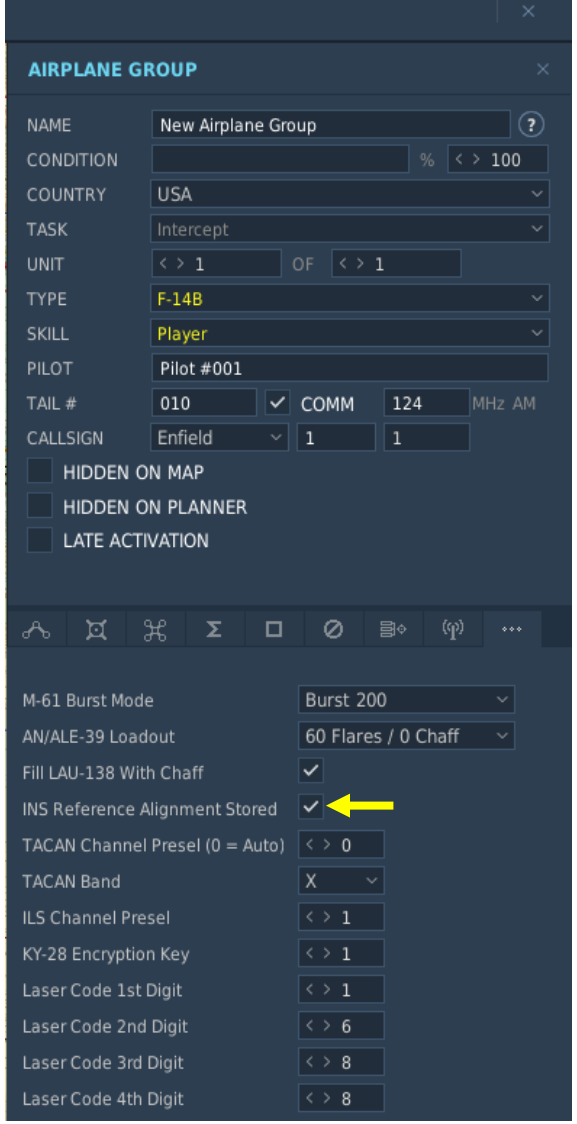
スタンバイADI（Attitude Directorインジケーター）ケージなし

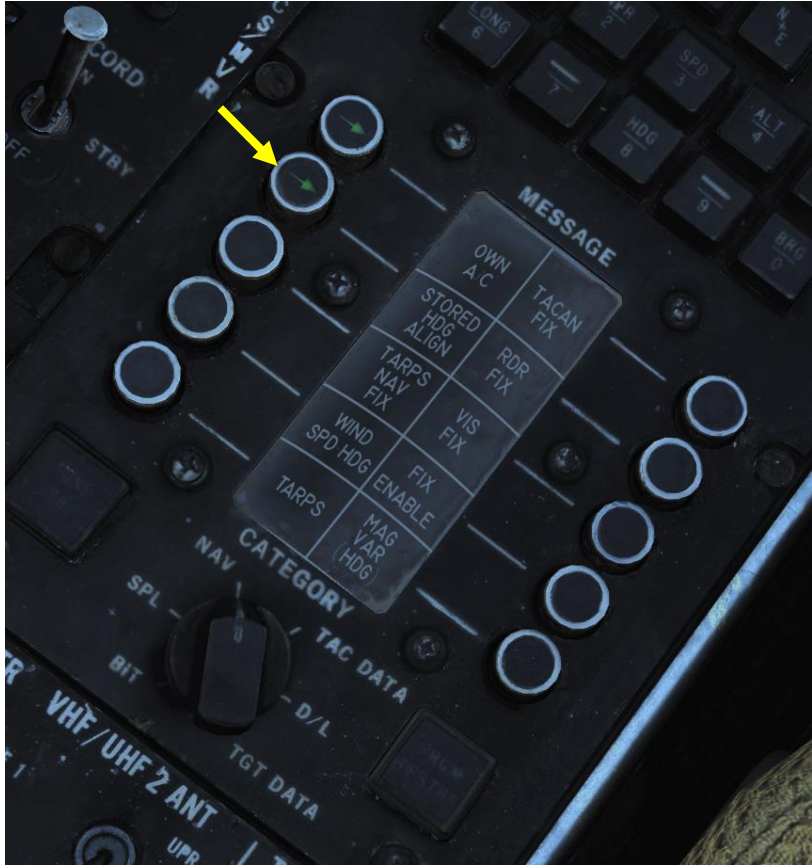


6 – RIOポストアラインメント

注意：

Mission Editorを介して設定されるオプションである自動保存見出し（ASH）がある場合、位置合わせははるかに速くなります。TIDの「ASH」表示またはCAPメッセージボタン「STORED HDG ALIGN」の横にある緑色の矢印で、保存された見出しの存在を確認できます。格納された見出しを使用するために、通常の配置手順以外の設定は必要ありません。

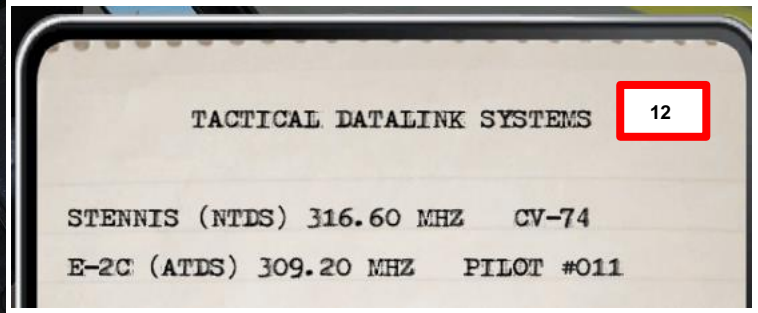




6 – RIOポストアラインメント

11.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開きます。

12.“ [“と“]” (ニーボードの前/次のページバインディング) を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMSページを見つけます。利用可能なデータリンクホストが表示されます。



13.データリンク電源スイッチの設定–オン (FWD)

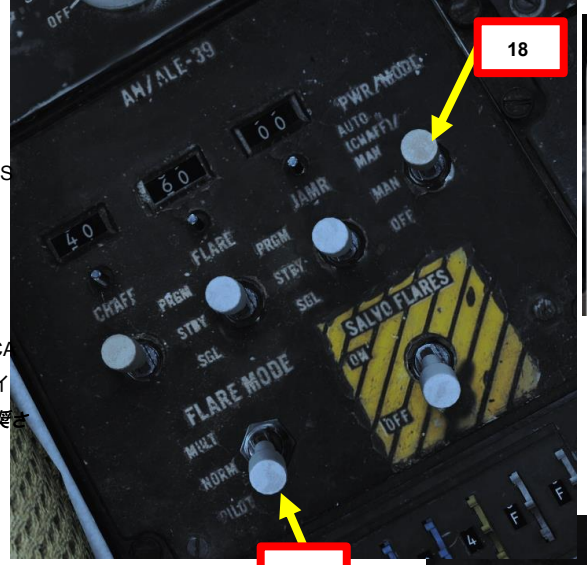
14.データリンクモードスイッチの設定– TAC (AFT)

15.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。E2C AWACSに必要な周波数は、ニーボードTACTICAL DATALINK SYSTEMSに309.20 MHzとして記載されています。図のように、Datalink Frequency Selectホイールを09.2に回転します (3は事前設定されており、変更できません)。 ***必須の手順ではありませんが、推奨されます。***

16.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを閉じます。

17. IFFモード4電源スイッチの設定–オン (FWD)

18.必要に応じて、AN / ALE-39 PWR /モードスイッチをAUTO (CHAFF) / MANまたはMANに設定します。

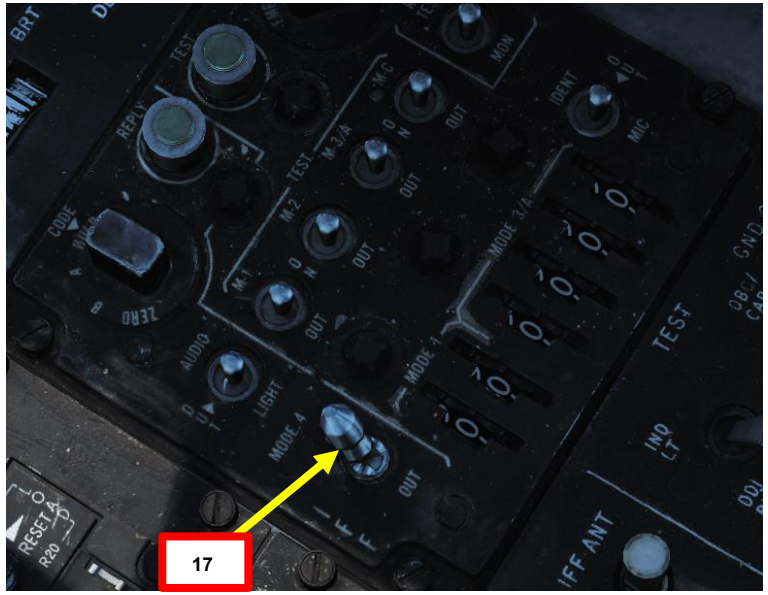


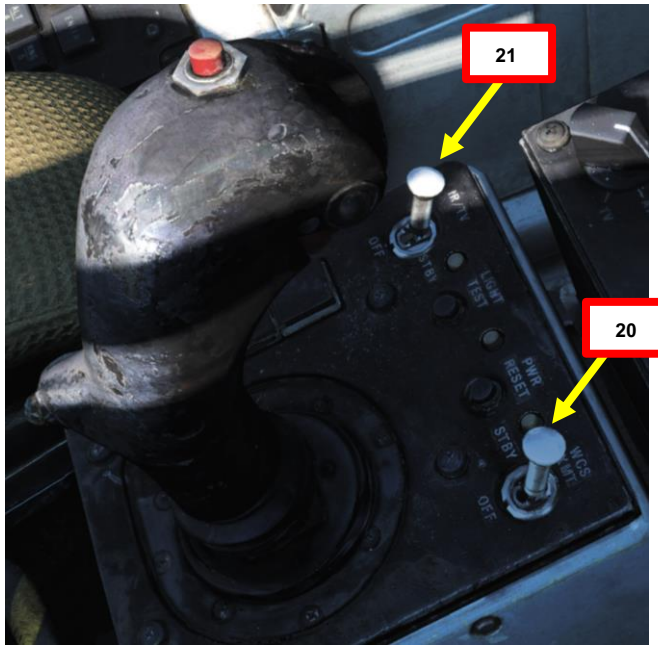
19.フレアモードスイッチをパイロットに設定します (パイロットがDLCボタンでフレアを展開できるようにします)。

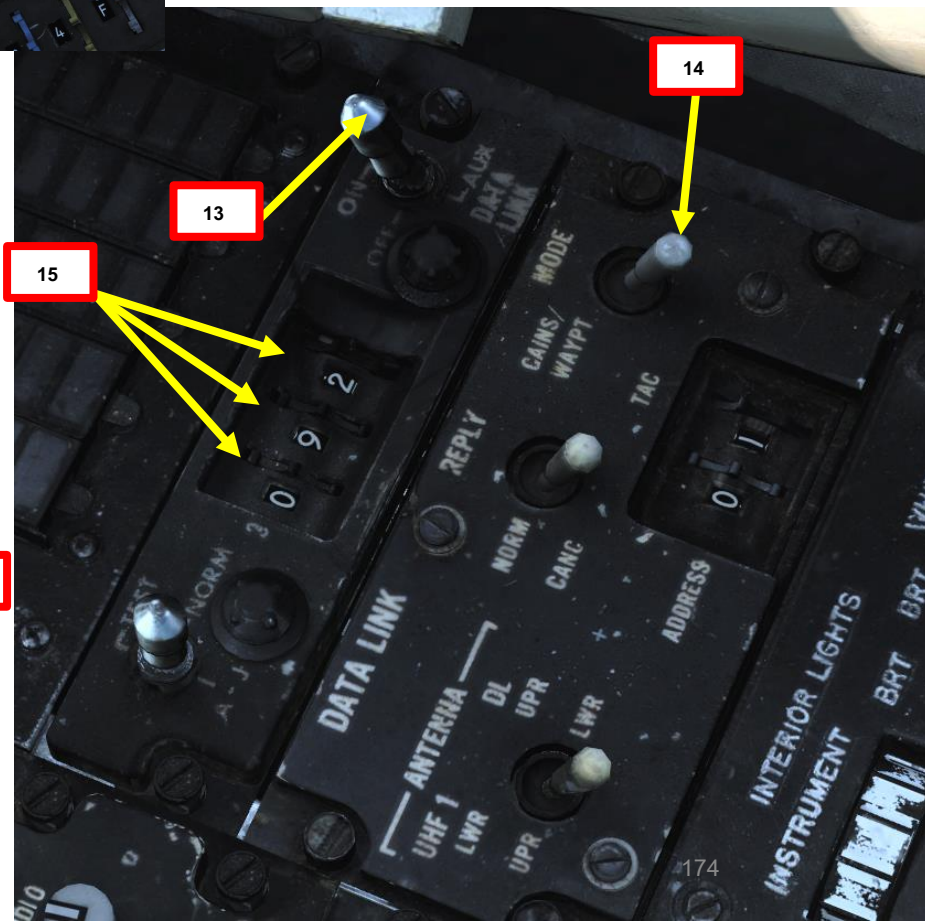
20.レーダーの3分間のウォームアップ期間が終了し、航空機が空中になったら、WCS (武器制御システム) スイッチ– WCS XMT (送信) を設定します。

21. IR / TV (TCS Power) スイッチをSTBYに設定し、2分間のウォームアップ時間待ちます。次に、航空機が空中にある場合は、オンに設定します。

22.これで、タクシーの準備ができました。







6 – RIOポストアラインメント

注意： INSシステムが調整され機能している間も、すべてのウェイポイントの座標を追加する必要があることに注意してください。ウェイポイントの追加はNAVIGATIONセクションで行われます。

REFERENCE POINTS

	LAT	LON	ALT	MAG VAR
RAMP:	N 25°01'4	E 55°22'6	197	+1.7
WP1:	N 26°01'5	E 55°56'1	0	+1.8
WP2:	N 26°11'2	E 56°03'1	0	+1.8
WP3:	N 26°10'2	E 56°14'4	73	+1.8
FP:				
IP:				
ST:				
HB:	N 25°01'6	E 55°23'0	191	+1.7
DP:				
HA:				
WP4:				
WP5:				
WP6:				
WP7:				
WP8:				
WP9:				
WP10:				

離陸する

離陸する

1.タキシングする前に、アンチスキッドスポイラーBKスイッチをオフに設定します。

注：低速タクシー中にANTI SKID SPOILER BKスイッチが両方にある場合（数秒以上10ノット未満）、その後約15ノットで航空機が加速すると、ブレーキが2から10秒。

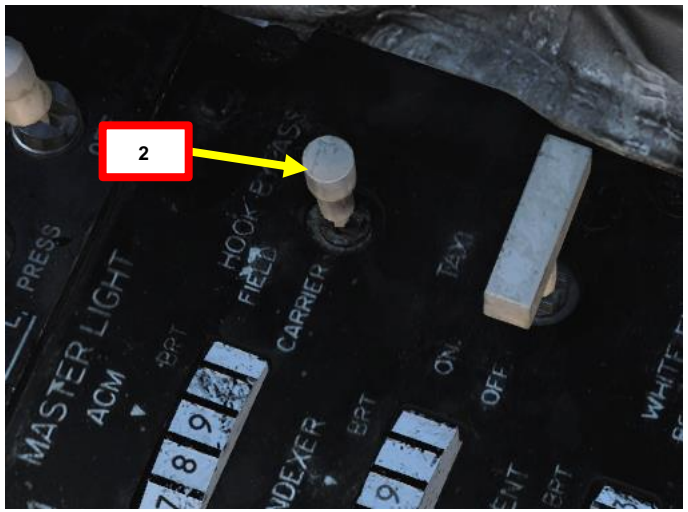
2.飛行場で操作する場合は、HOOK BYPASSスイッチをFIELDに設定します

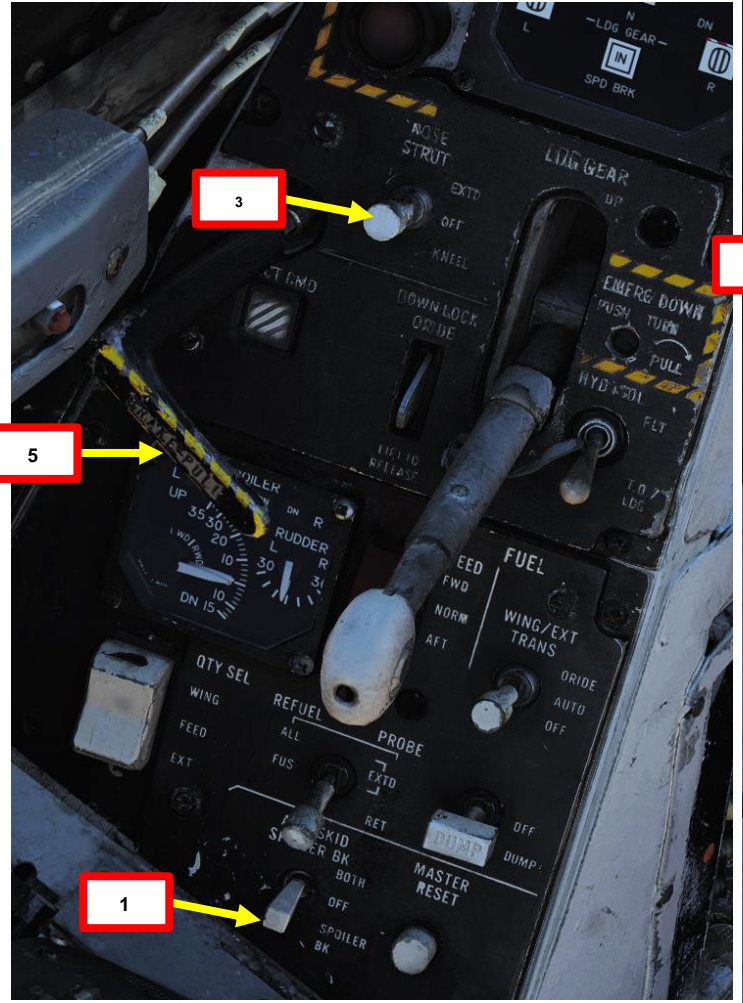
3.ノーズストラットが引っ込められている（オフ）ことを確認します

4. HUD表示モードをTO（離陸）に設定します

5.パーキングブレーキレバーを解放する（INを押す）

6.スロットルを上げてタキシングを開始する

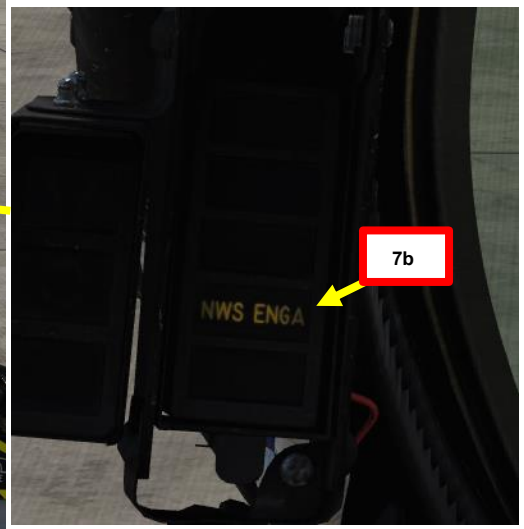


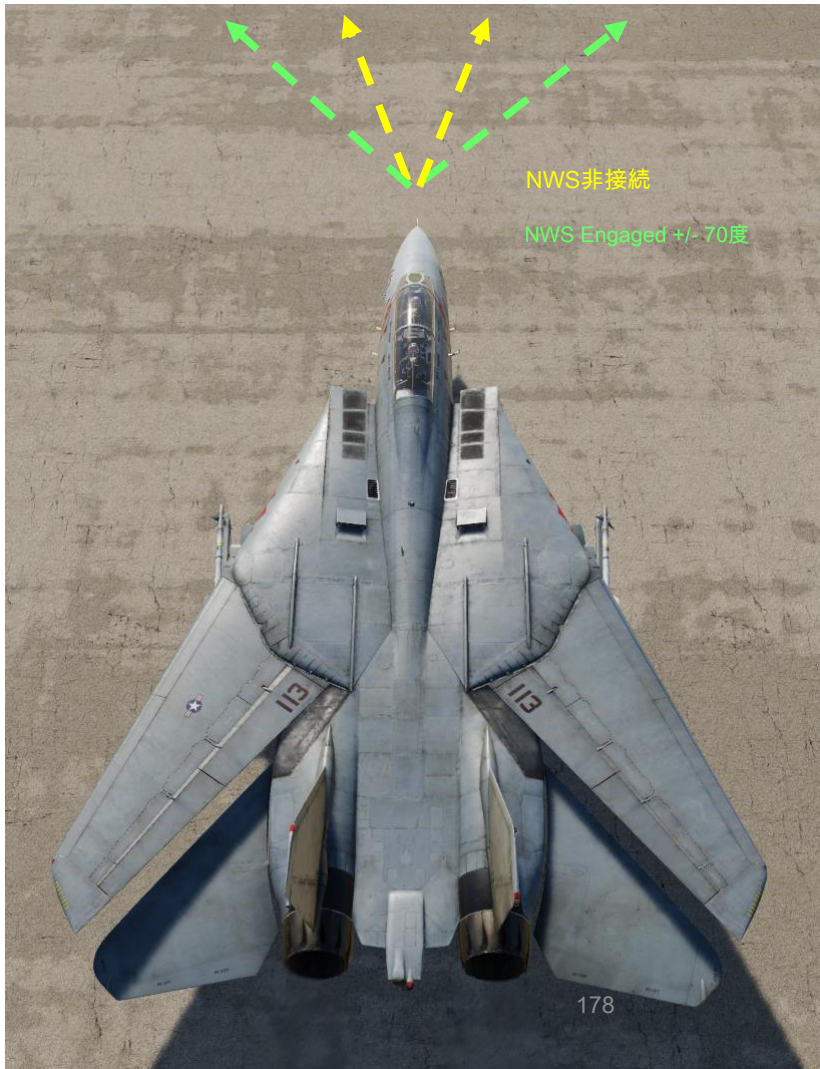


離陸する

7.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪ステアリング（NWS）を使用して操縦されます。

- NWSモードでは+/- 70度のステアリングが可能で、空母や小さなスペースで役立ちます。HOTASの«Nosewheel Steering button»（キーバインド：«N»）ボタンを押すとアクティブになります。
- 作動すると、NWS ENGAインジケーターが点灯します。
- このシステムの解除は、ウェイトホイール（離陸）、電源障害、または発射バーの下降により自動的に行われます。前輪のステアリングボタンを押してシステムを停止することもできます。

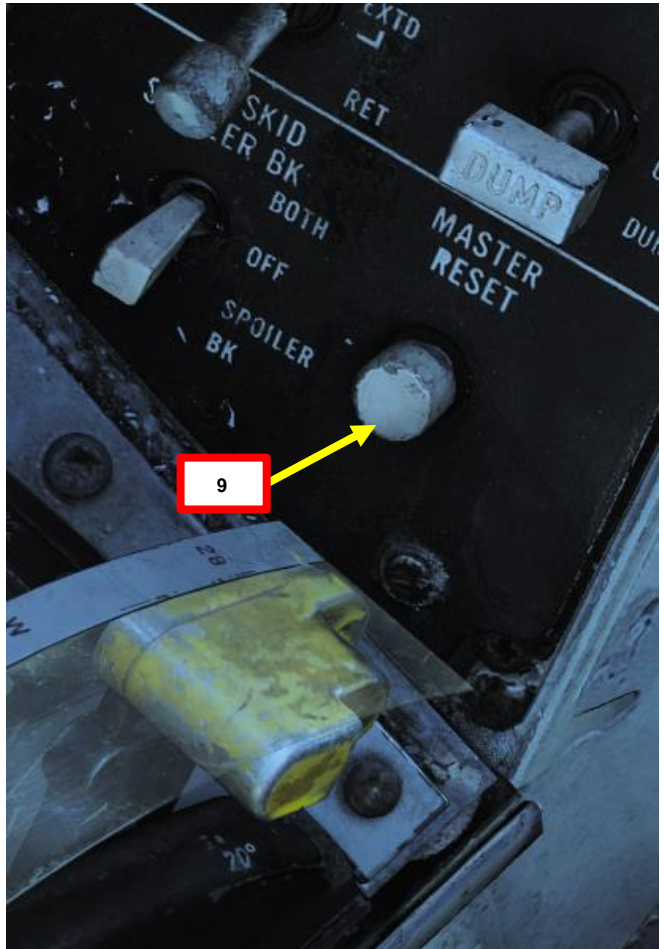


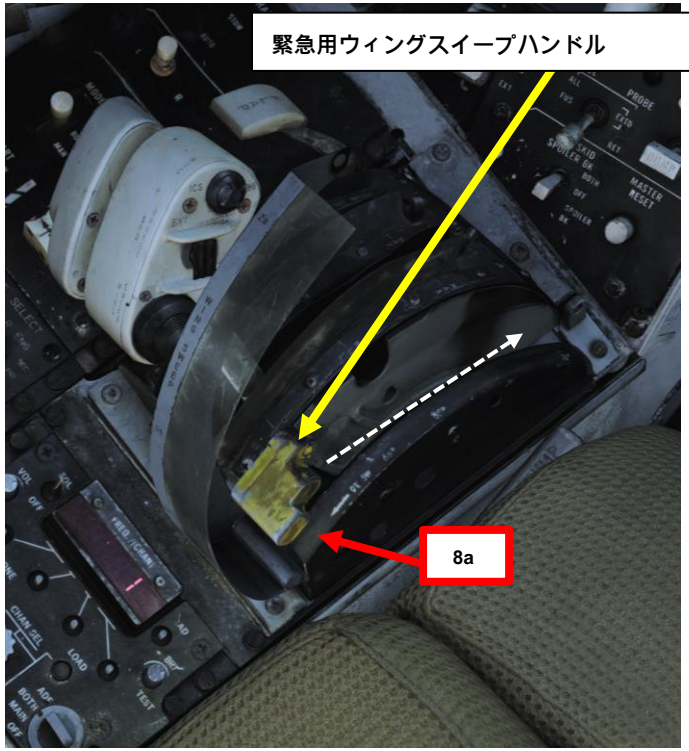


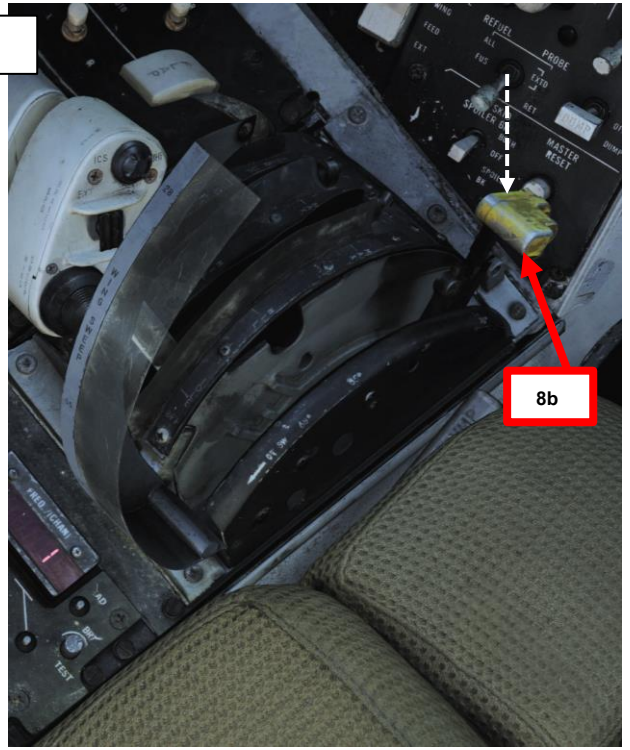
離陸する

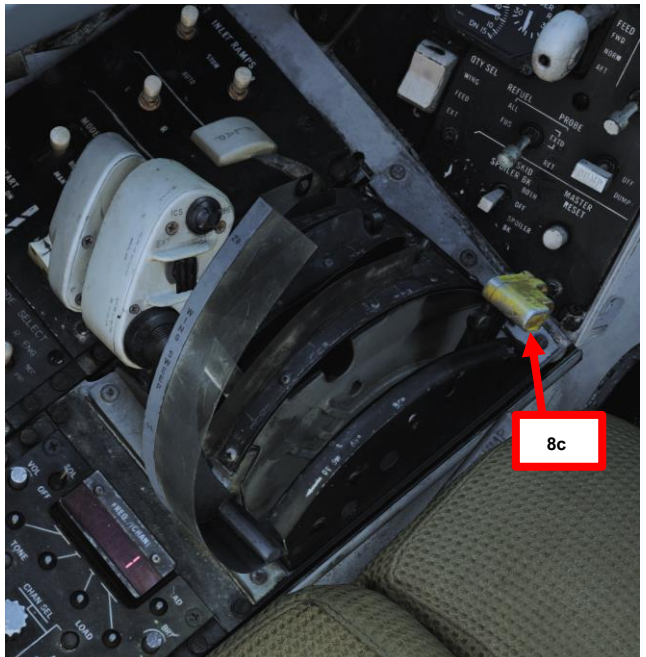
8.滑走路に並んだら、緊急ウィングスイープハンドルを前方に20度まで設定し（マウスホイールをスクロールするか左クリックアンドドラッグ）、レバーを右クリックして押し下げ、ハンドルカバーを裏返します。

9. MASTER RESETボタン（ **非常に重要 または**
Wing Sweep AUTOモードは正しく動作しません）。





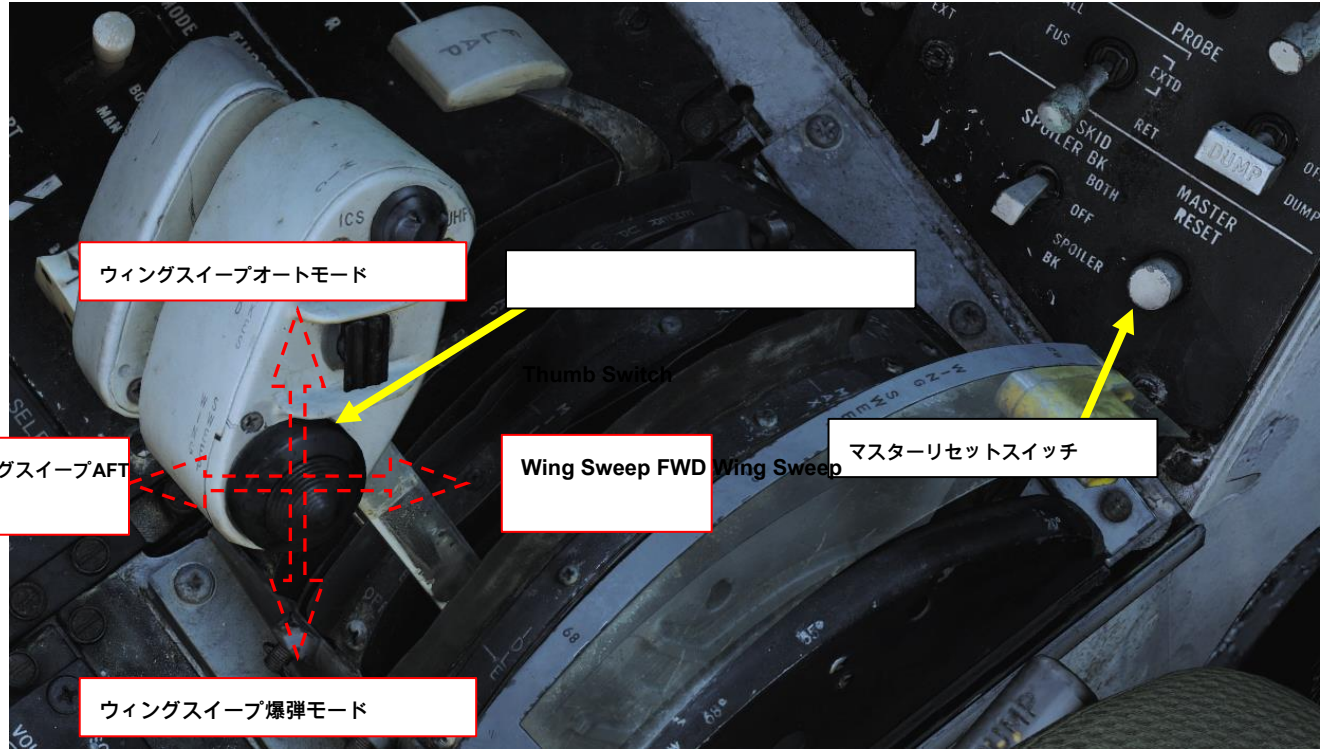


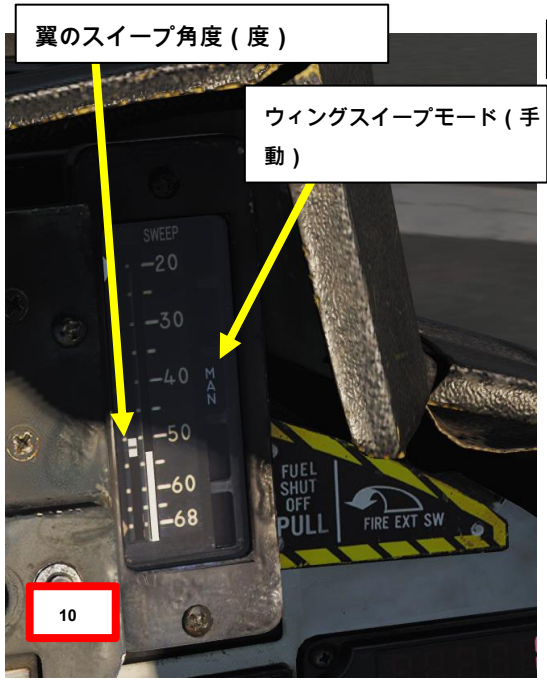


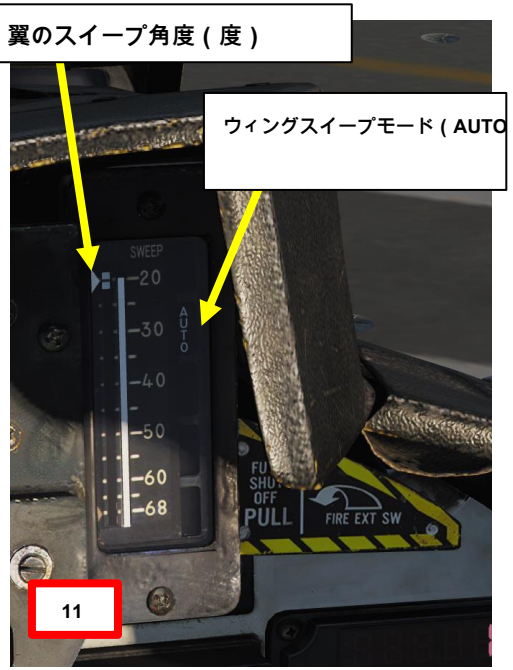
離陸する

10. Wing Sweep Thumbスイッチ（スロットル）のWing Sweep AFT＆FWD（Manual）ボタンを使用して、全可動域で翼を動かします。Wing Sweep Thumbスイッチを使用する前に、マスターリセットスイッチを押すことを忘れないでください。

11. Wing Sweep Thumb Switch UPをAUTOモードに設定します。翼のスイープ角度インジケーターは、翼が自動的に20度に設定されることを示します。







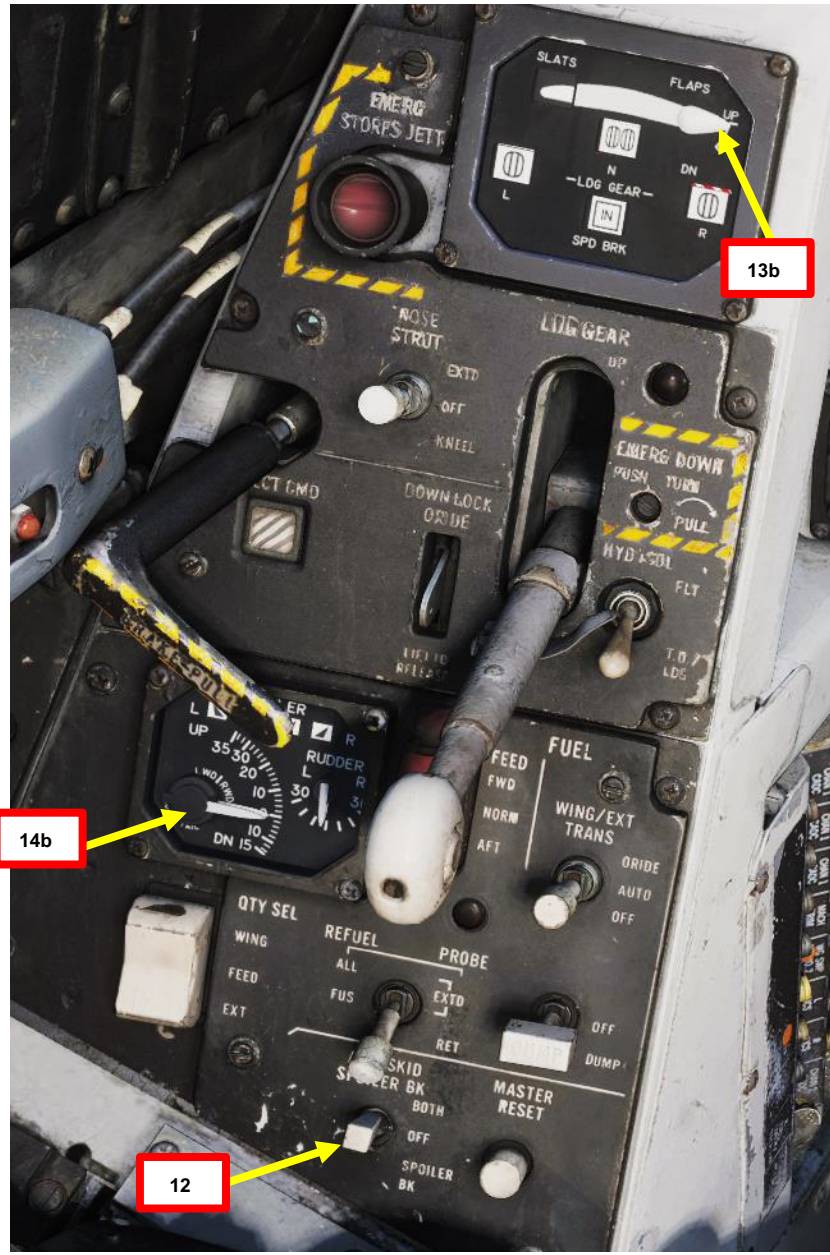
離陸する

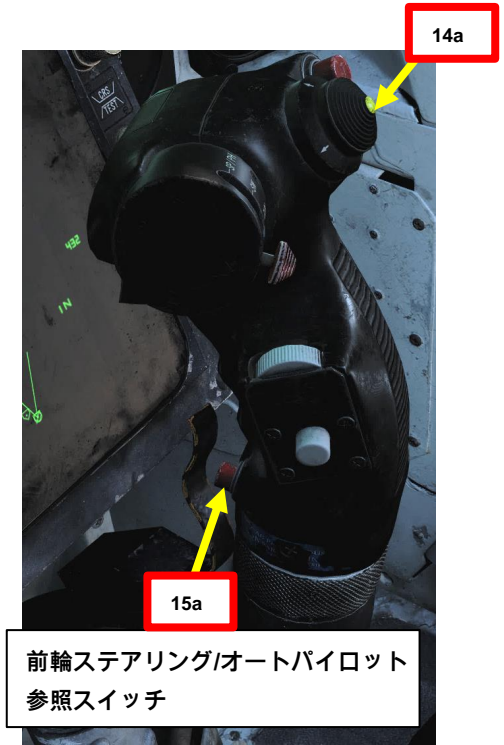
12.滑走路に並んだら、アンチスキッドスポイラーBKスイッチを両方（上）に設定します。

13.フラップの設定–上

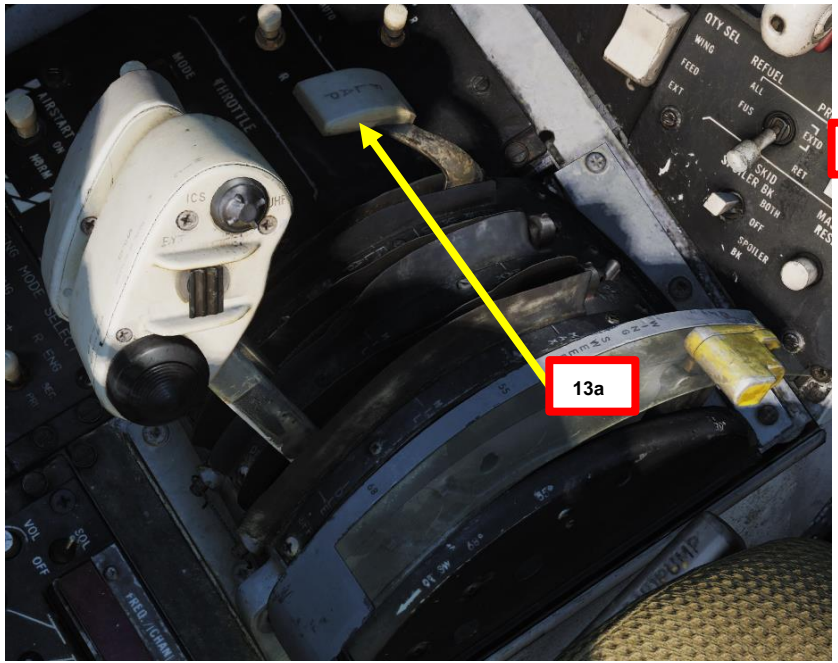
14.トリムハットスイッチを使用して、離陸エレベーターのトリムを0度に設定します。

15.前輪ステアリングを解除します。NWS ENGAの警告は消えるはずです。





前輪ステアリング/オートパイロット参照スイッチ



離陸する

16. MILパワー（90%RPM N2）まで絞ります。

***注意：** F-14BのGE F110エンジンでは、完全なアフターバーナーの離陸は禁止されています。この制限は、離陸中にエンジンが故障した場合の制御性の問題に基づいています。*

17.約に達したとき 130 kts、ゆっくりとスティックを戻します。回転は約で発生する必要があります。140kts。

18.着陸装置レバーの設定–上（250 ktsに達する前）

19.車輪を地面から降ろしたら、必要に応じてアフターバーナーを使用できます。

パート5 – 離陸

離陸する

キャリアテイクオフ

キャリアテイクオフ

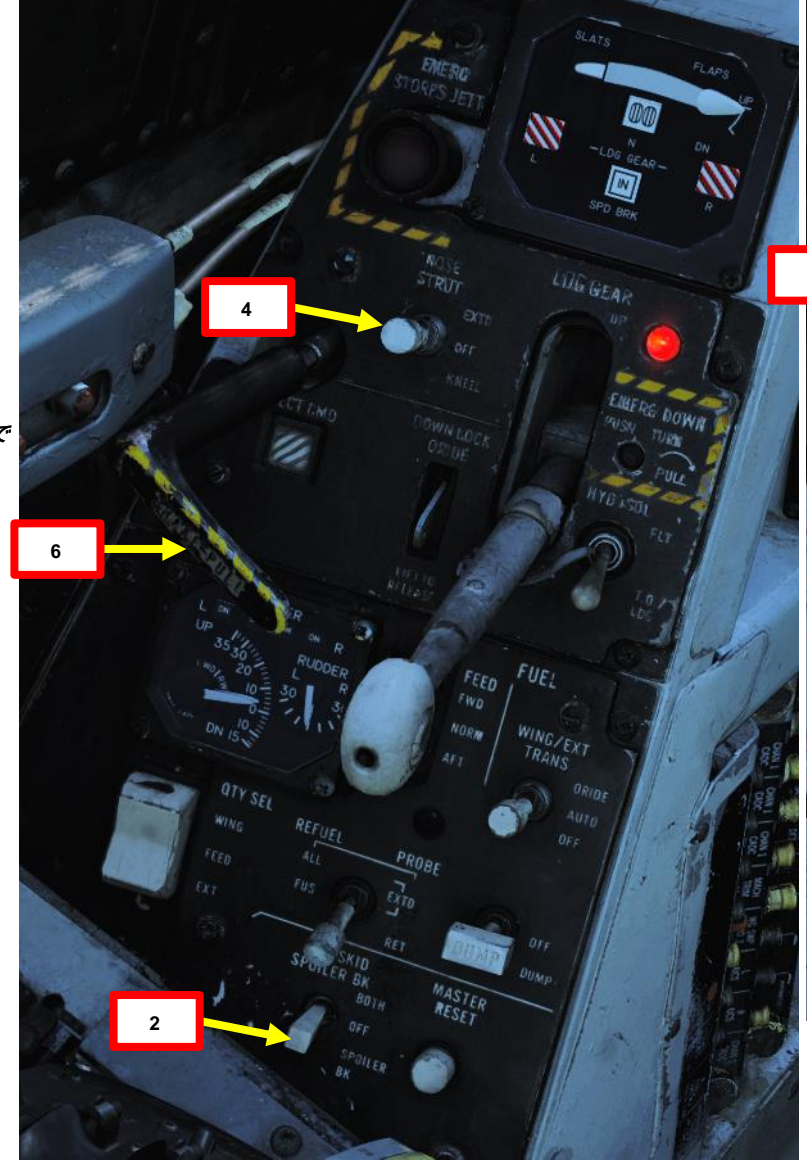
1. INS調整がCVAへのINSセレクタスイッチで行われたことを確認します。CVAモードとデータリンクモードがCAINS（Carrier Inertial Navigation System）に設定されている場合、線形は位置データをキャリアから直接取得します。調整が完了したら、INSセレクタスイッチがINS NAVに戻っていることを確認してください。

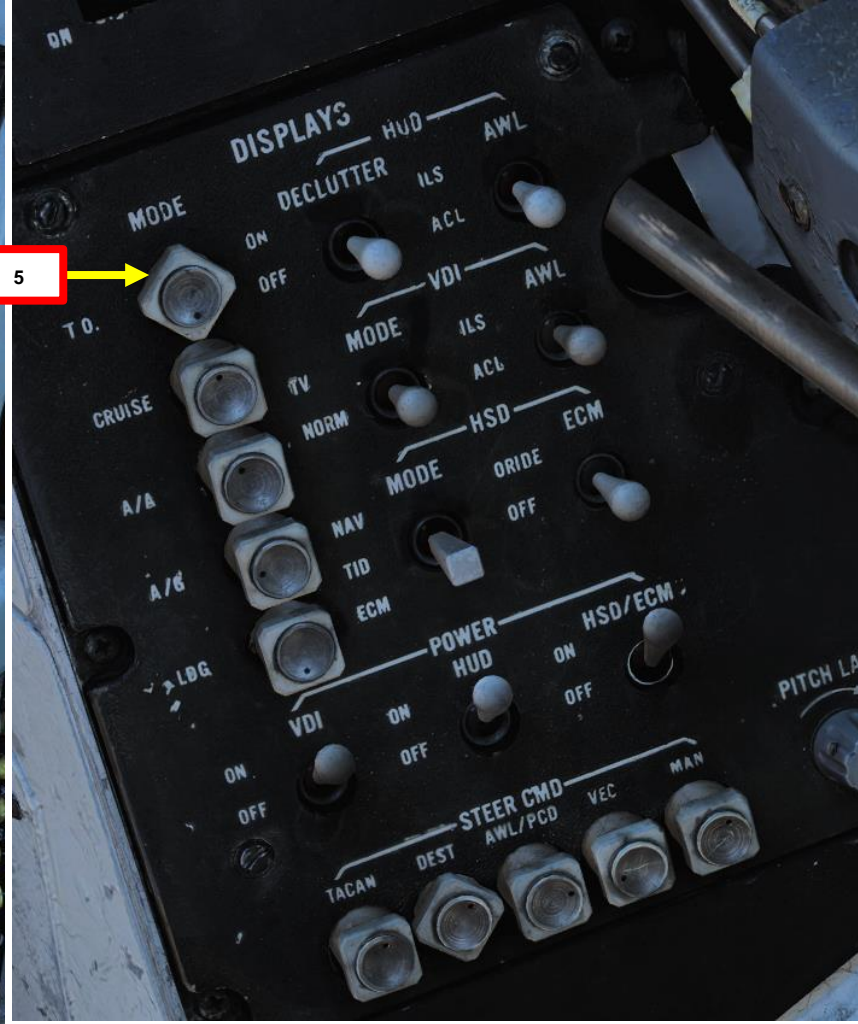
キャリアテイクオフ

2.タキシングする前に、アンチスキッドスポイラーBKスイッチをオフに設定します。
3.キャリアで動作している場合は、HOOK BYPASSスイッチをCARRIERに設定します

4.ノーズストラットが引っ込められている（オフ）ことを確認します
5. HUD表示モードをTO（離陸）に設定します。
6.パーキングブレーキレバーを解放する（INを押す）
7.スロットルを上げてタキシングを開始する

注意： ***キャリア環境では、翼を完全に後退させて（OVERSWEEPで）タクシーに乗ってデッキでの移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えることを強くお勧めします。***



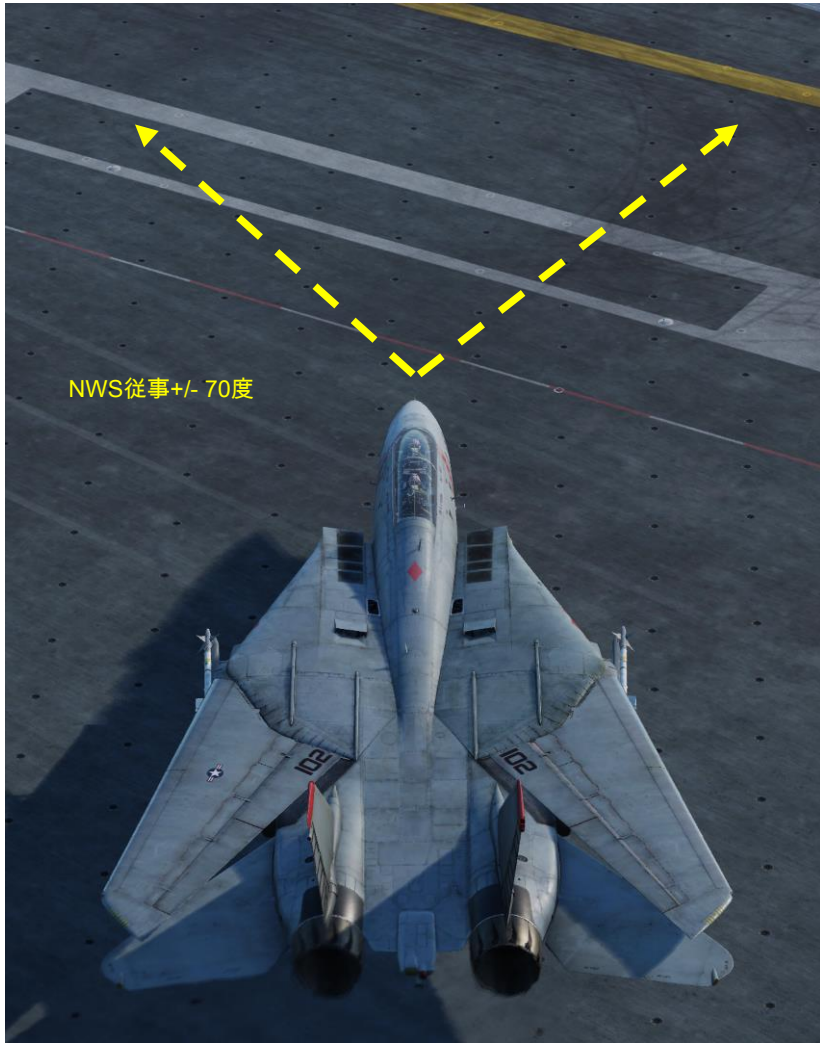


キャリアテイクオフ

8.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪ステアリング（NWS）を使用して操縦されます。

- NWSモードでは+/- 70度のステアリングが可能で、空母や小さなスペースで役立ちます。HOTASの«Nosewheel Steering button»（キーバインド：«N»）ボタンを押すとアクティブになります。
- 作動すると、NWS ENGAインジケーターが点灯します。
- このシステムの解除は、ウェイトホイール（離陸）、電源障害、または発射バーの下降により自動的に行われます。前輪のステアリングボタンを押してシステムを停止することもできます。

前輪ステアリング/オートパイロット参照スイッチ



キャリアテイクオフ

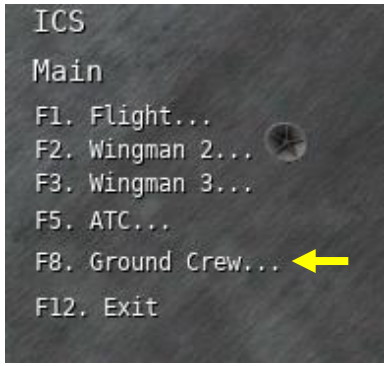
9.最初にカタパルトに道がはっきりしていることを確認します。あなたがカタパルト3に並ぶ間、誰かが誤ってあなたに着陸することを望まないでしょう？

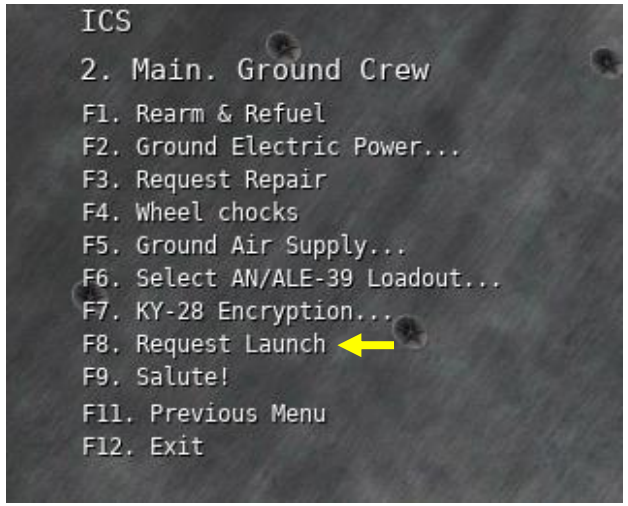
10.タクシーの真後ろからカタパルトに近づく。航空機がカタパルトを占有している場合は、JBD（ジェットブラストデフレクター）の後ろで待ちます。

11.カタパルトにタクシーディレクター（黄色のシャツ）がいない場合は、「グランドクルー」メニューを使用して、発射をリクエストできます。

a）「\」（CommunicationMenu）と「F8」を押して地上乗務員を選択します

b）「F8」を押して「Request Launch」を選択します





キャリアテイクオフ

12.準備ができたら、格納されたJBD (ジェットブラストデフレクター) を前進させ、タクシーディレクターの手信号に従って、航空機をカタパルトトラックに合わせます。

13.タクシーディレクターが拳を閉じたら、ホイールブレーキでゆっくりと航空機を停止します。

Turn Left

Taxi Forward

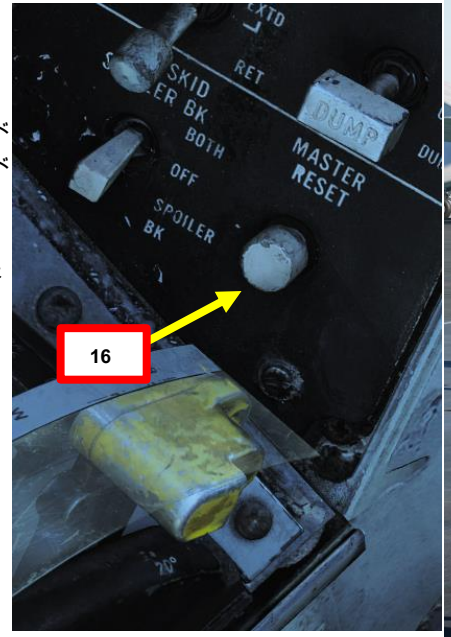
Turn Right

キャリアテイクオフ

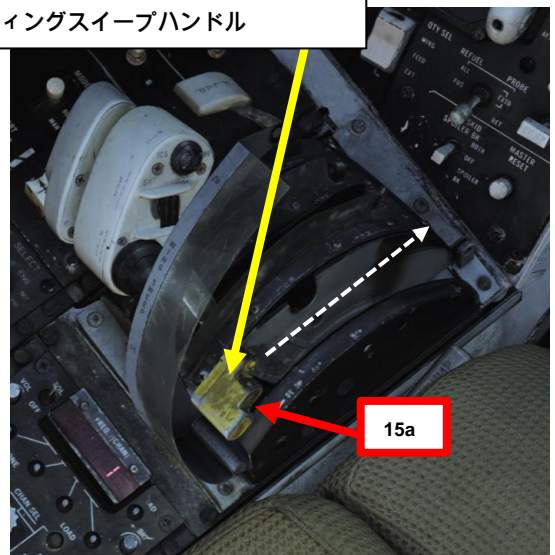
14.タクシーディレクターが腕を伸ばすと、翼を広げるように指示されます。

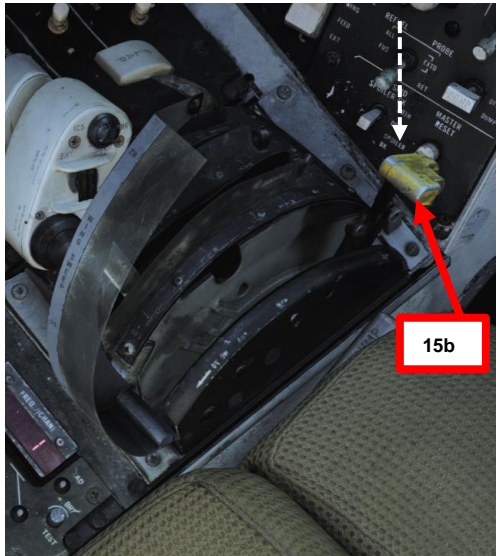
15.緊急ウィングスイープハンドルを前方に20度まで設定し（マウスホイールをスクロールするか左クリックアンドドラッグ）、レバーを右クリックして押し下げ、ハンドルカバーを裏返します。

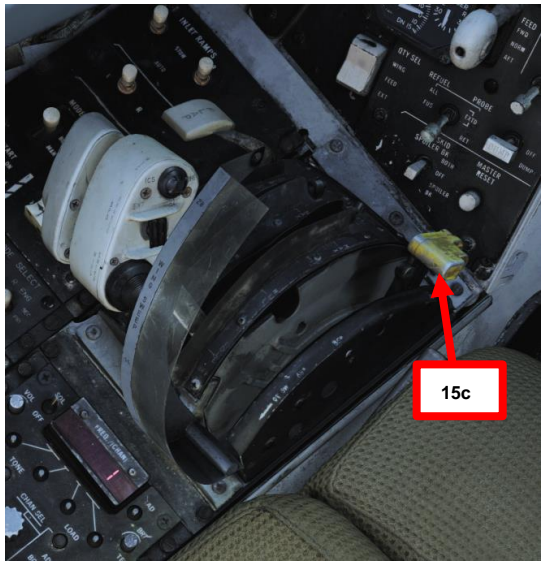
16. MASTER RESETボタンを押します（非常に重要です。そうしないと、Wing Sweep AUTOモードが正しく機能しません）。

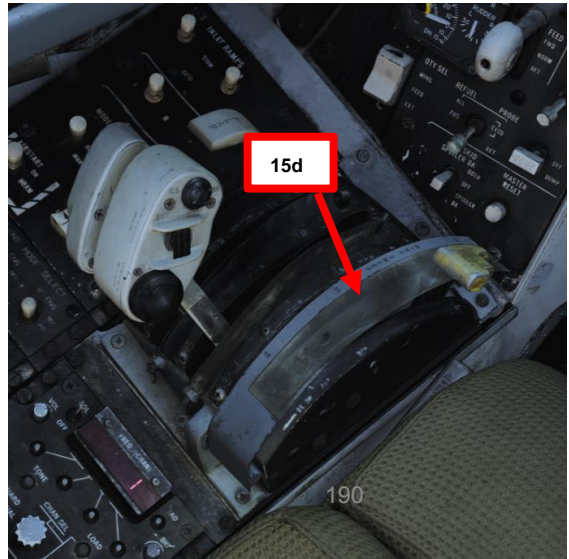


緊急用ウィングスイープハンドル









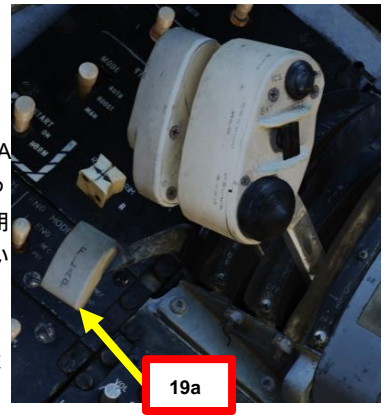
キャリアテイクオフ

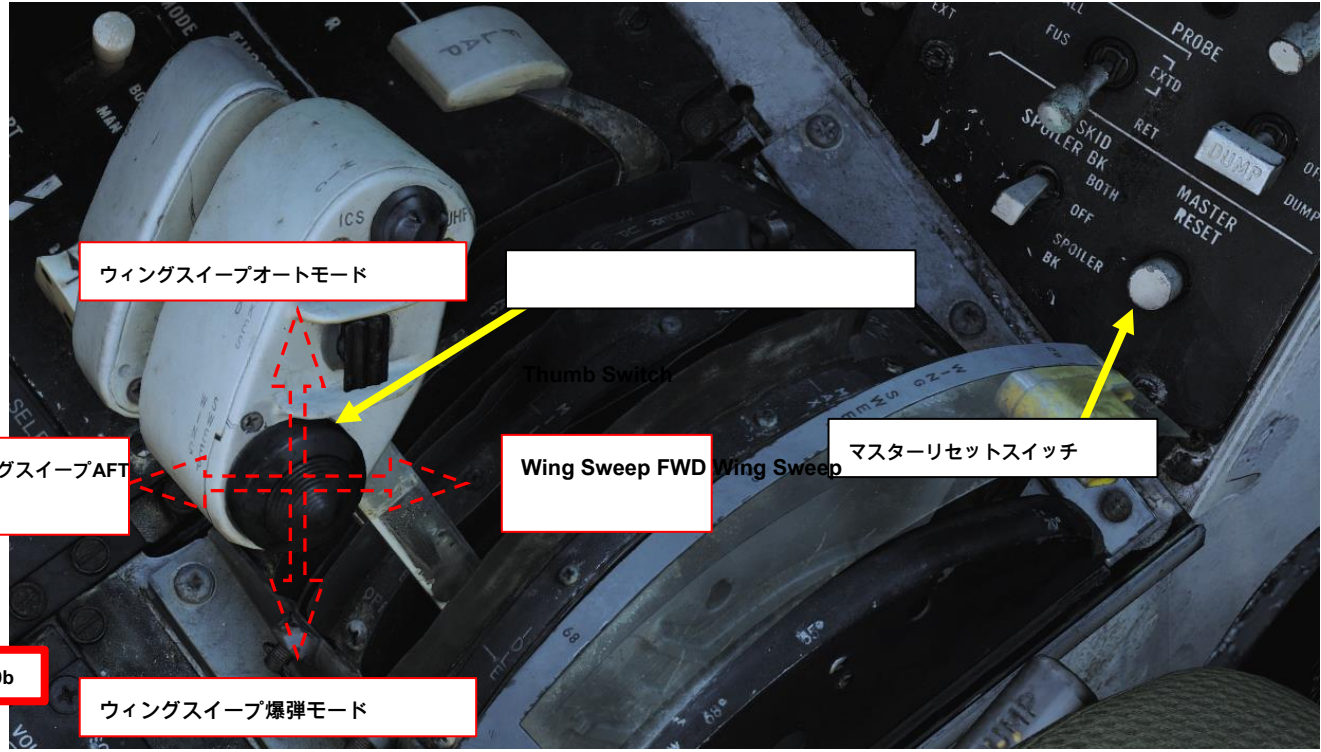
17. Wing Sweep Thumbスイッチ（スロットル）のWing Sweep AFT＆FWD（Manual）ボタンを使用して、動作範囲全体にわたって翼を動かします。Wing Sweep Thumbスイッチを使用する前に、マスターリセットスイッチを押すことを忘れないでください。

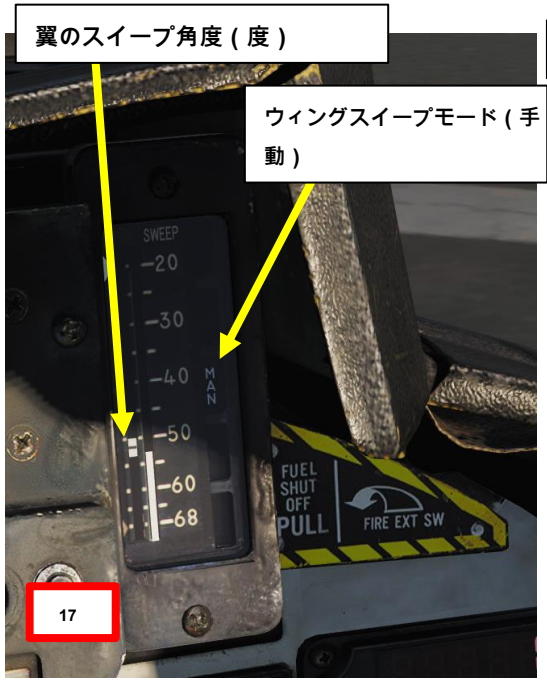
18. Wing Sweep Thumb Switch UPをAUTOモードに設定します。翼のスイープ角度インジケーターは、
翼は自動的に設定されます
自分自身を20度に。

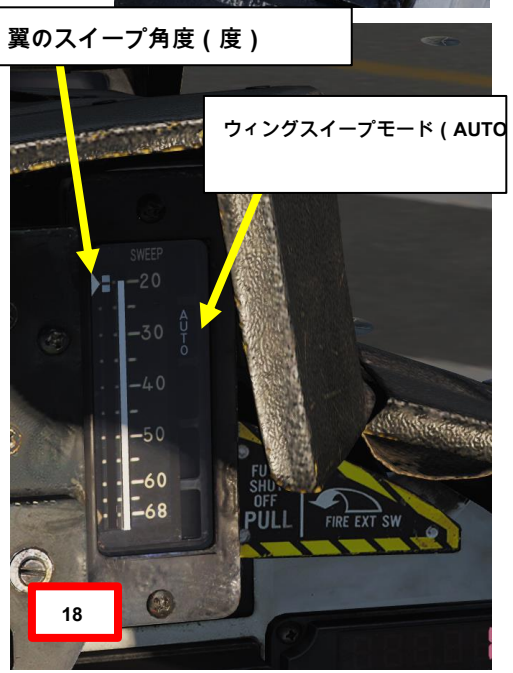
19.フラップの展開（Flaps Lever Fully AFT）

20.これらすべてが進行している間、フライトクルーはジェットブラストデフレクター（JBD）を航空機の後ろに上げます。









キャリアテイクオフ

21.タクシーディレクターが腕を伸ばすと、発射バーを伸ばすように指示されます（航空機に「ニール」）。

22.ノーズストラットスイッチをKNEELに設定して、発射バーを展開し、航空機の機首を下げます。起動バーが展開されると、前輪ステアリングは自動的に切断されます。

23.カタパルトクルー（グリーンシャツ）がホールドバックバーを取り付けます。これは、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されます。

Extend Launch Bar

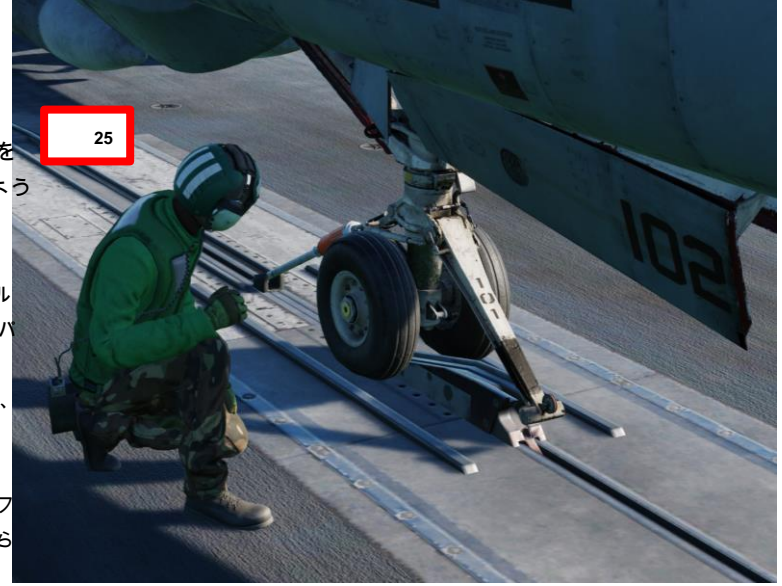
キャリアテイクオフ

24.タクシーディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルバーを上げて前進し、発射バーをカタパルトシャトルに引っ掛けるように指示します。かなりの電力が必要になる場合があります。

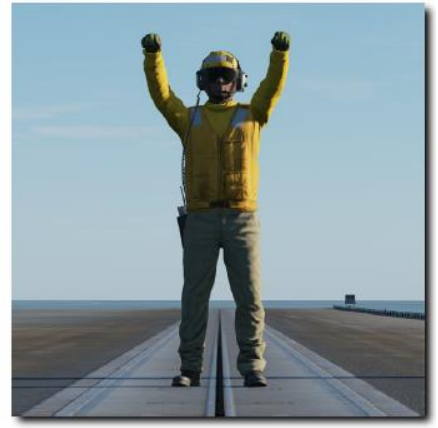
- 注：スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」（「カタパルトフックアップ」バインディング）を押して、ローンチバーをカタパルトシャトルにフックします。

25.カタパルトの乗組員（緑のシャツ）がカタパルトのシャトルを監視し、接続したときにタクシーディレクターに知らせます。

26.発射バーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルトバッファーと連動するため、航空機は停止します。アイドル状態に電力を減らします。



Taxi Forward



Stop

キャリアテイクオフ

27.カタパルトの搭乗員は、航空機の発射バーがカタパルトシャトルにフックされていること、およびホールドバックバーが適切に取り付けられていることを確認します。

28.チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれるICCS（統合カタパルト管制ステーション）にいる乗組員がカタパルトに緊張をかけます。カタパルトレールから蒸気が発生しているのがわかります。

29.ファイナルチェッカー（白いシャツ）は、航空機にぎりぎりの問題がないか検査します。

統合カタパルト制御ステーション（ICCS）。「バブル」とも呼ばれます。

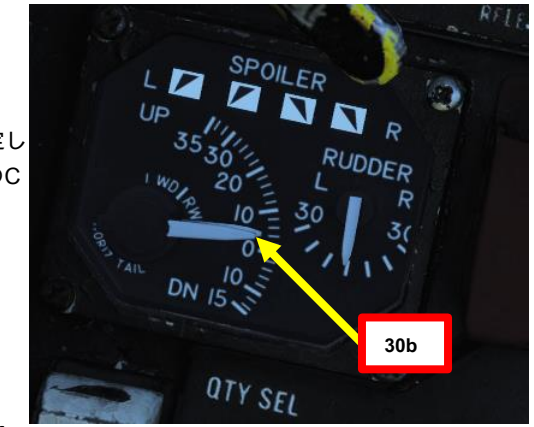
キャリアテイクオフ

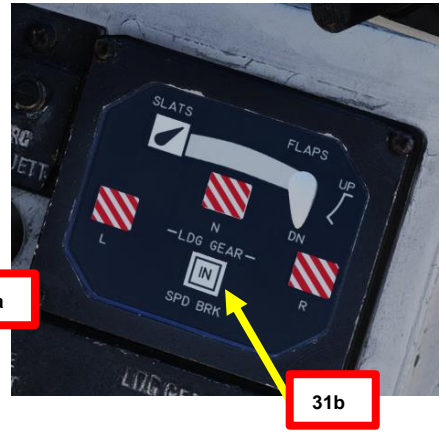
30. Trim Hatスイッチを使用して、離陸エレベーターのトリムを2〜3度の機首上げに設定します。F-14 NATOPSにはカタパルト発射準備要件チャートがありますが、縦方向のCG位置がないため、このチャートはDCSの目的にはだいたい役に立ちません。

31.スピードブレーキが後退している（IN）ことを確認します。

32.シューターから「エンジンランナップ」のハンドシグナルが出たら、MILパワー（90%RPM N2）までスロットルを上げます。

注意：F-14BのGE F110エンジンでは、完全なアフターバーナーの離陸は禁止されています。
この制限は、離陸中にエンジンが故障した場合の制御性の問題に基づいています。





キャリアテイクオフ

33.コントロールワイプアウトを実行して、飛行制御をチェックします

- 完全に前にスティック
- スティックフルアフト
- 左いっぱいにスティック
- 完全右スティック
- 舵全左
- 舵完全右

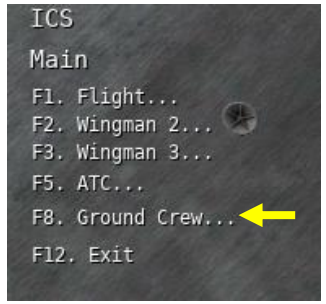
34.エンジン計器をチェックし、警告灯と警告灯を監視します。

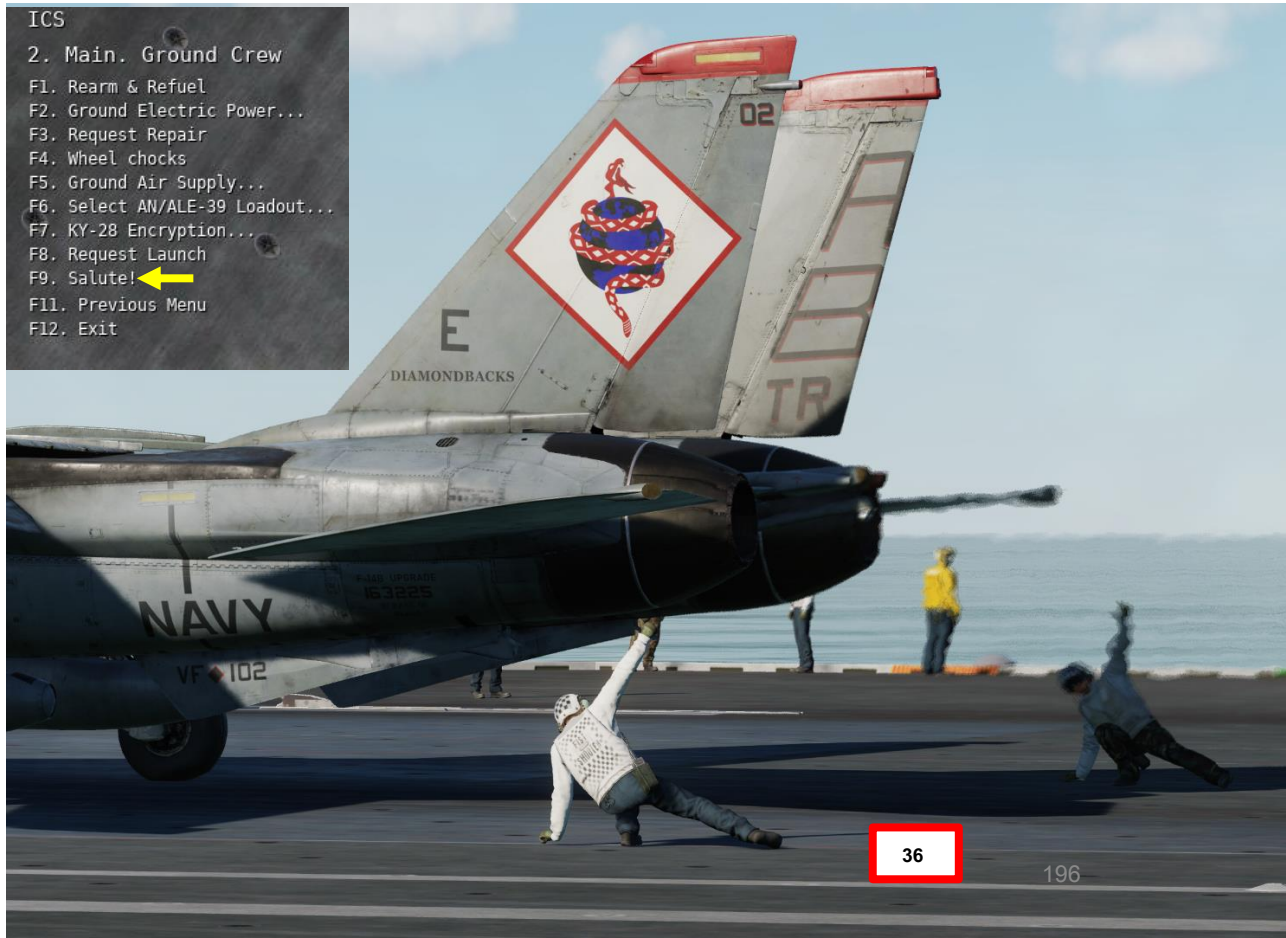
35.「LSHIFT + U」を押して、シューターに敬礼します。または、地上のクルーメニューからこれを行うこともできます。

a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上作業員を選択します

b）「敬礼！」を選択します「F9」を押す

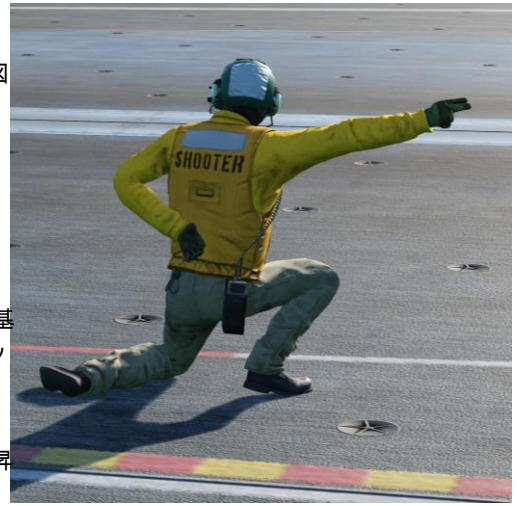
36.すべての最終チェッカーとクルーは、最後に簡単なチェックを行い、それから親指を上げます。





キャリアテイクオフ

37.カタパルトオフィサー（射手）が最終チェックを行い、前後を見ながらデッキに触れます。



38.その後、射手は腕を伸ばし、カタパルトを発砲する合図を出します。

39.航空機は加速し、約2秒で最終速度に到達します。

40.着陸装置レバーの設定–上（250 ktsに達する前）

41.フラップレバーの設定–上昇（225ノットに達する前）

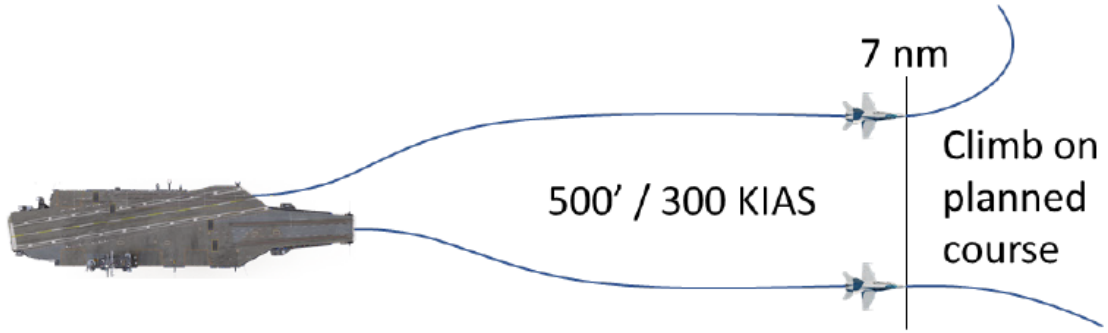
42.離陸後、左20度のクリアリングターンを行い、BRC（基本回復コース）に向かいます。500フィートと300ノットを維持します。

43.キャリアから約7 nm離れると、500フィートを超える上昇が許可されます。

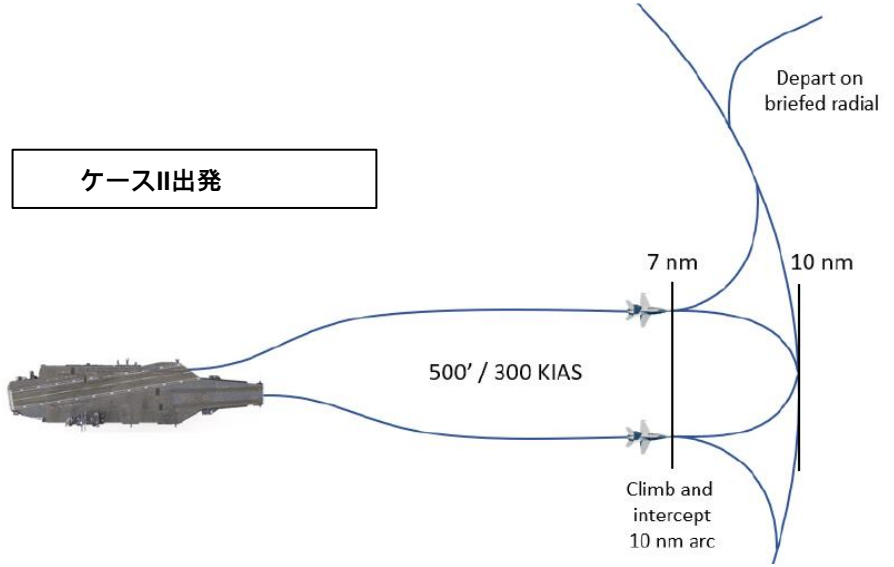
キャリアテイクオフ

キャリアテイクオフ

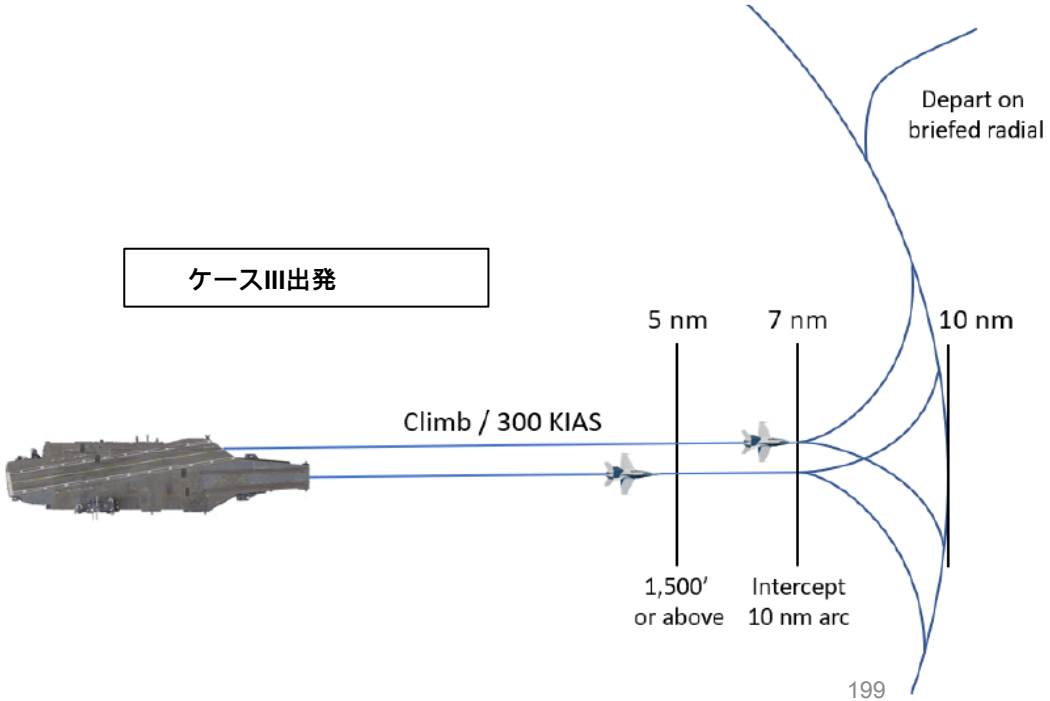
ケースI出発



ケースII出発



ケースIII出発



着陸

VFR

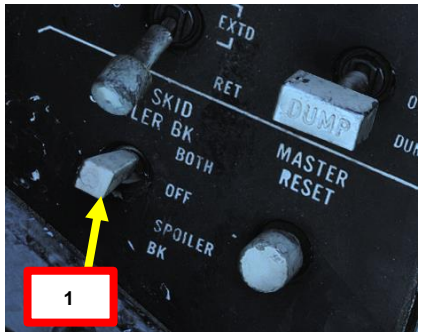
1.アンチスキッドスポイラーBKスイッチの両方（UP）と着陸灯をオンにします。

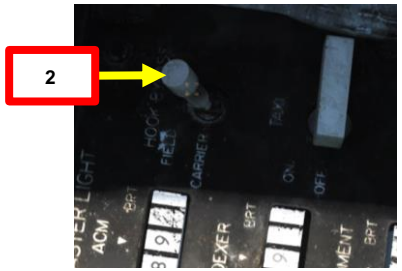
2. HOOK BYPASSスイッチをFIELD（FWD）に設定します

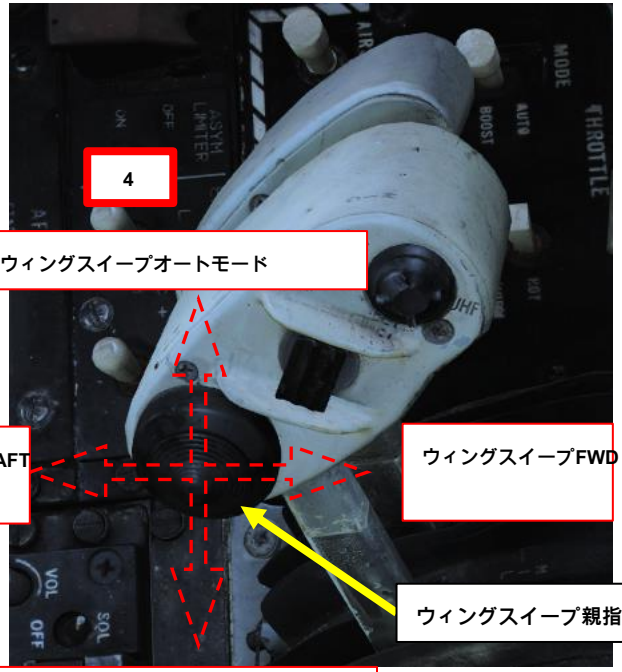
3.入力 最初のポイント 約で 高度約800フィートで300～350 kts

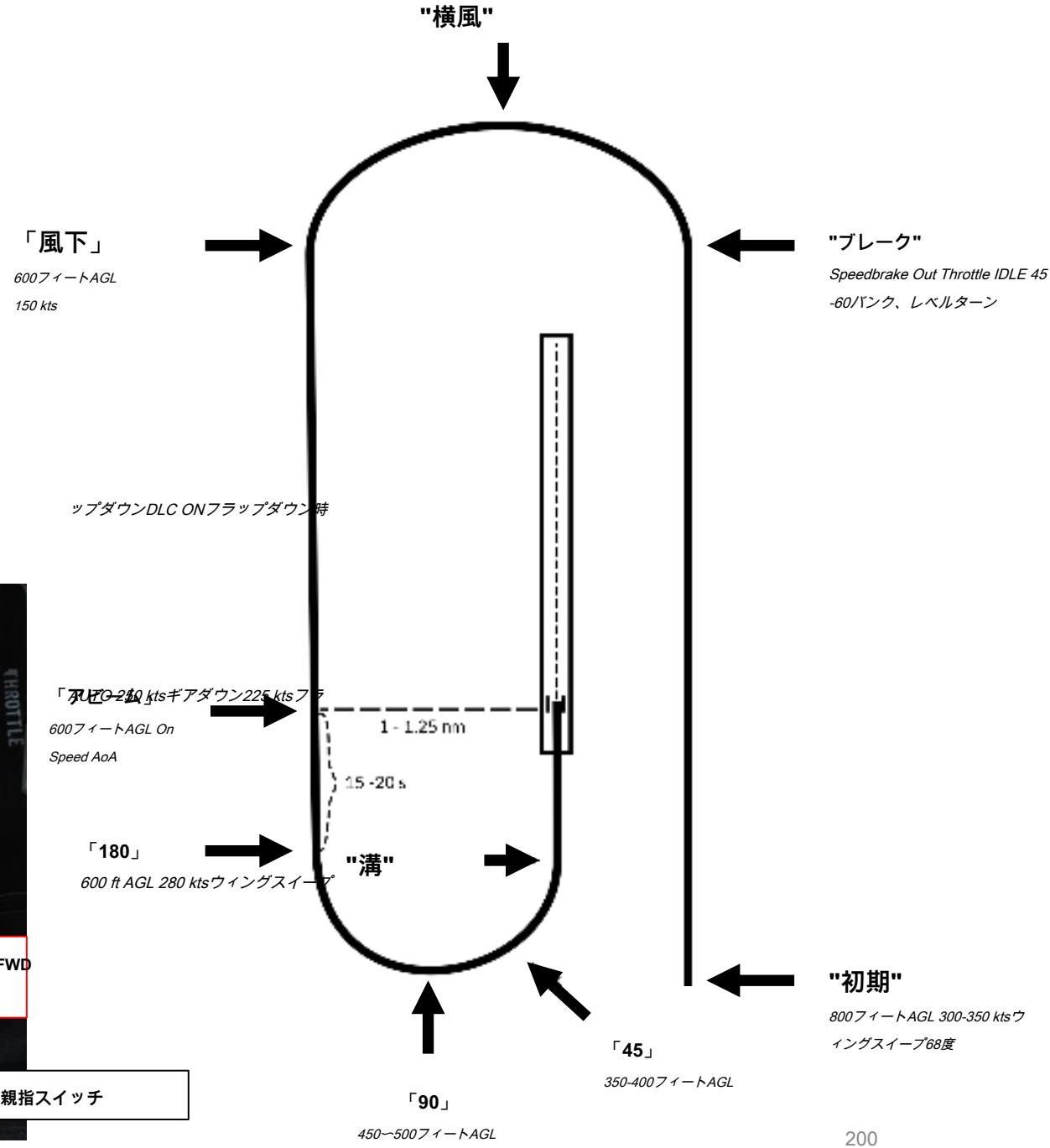
4. Wing Sweep ModeをMANUALに設定し、Wing Sweep Thumb Switchを使用してWing Sweepを68度に調整します

5.機体を整えて揚力の低下を補います









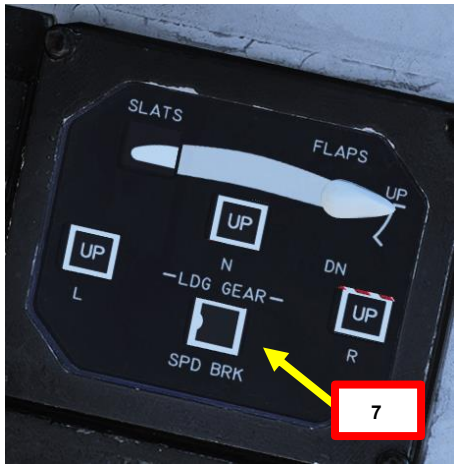
着陸

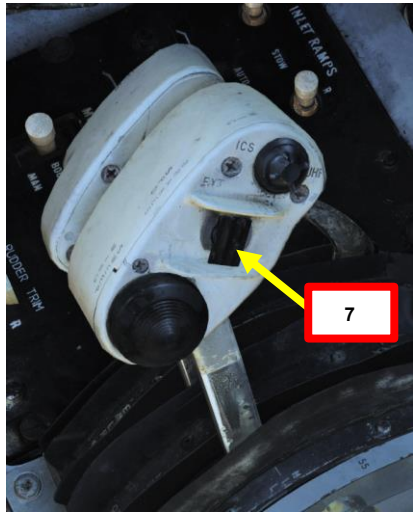
VFR

6. HUD LDG（着陸）モードを選択します

7.で 休憩時間 スピードブレーキを延長し、スロットルをIDLEに設定して、45-

60度のバンクレベルターン。





着陸

VFR

8. Crosswindレッグから Downwindレッグに転向するとき：

a) 280 ktsで、Wing Sweep ModeをAUTOに設定し、Wing SweepがWing Sweep to 20 degに設定されていることを確認します

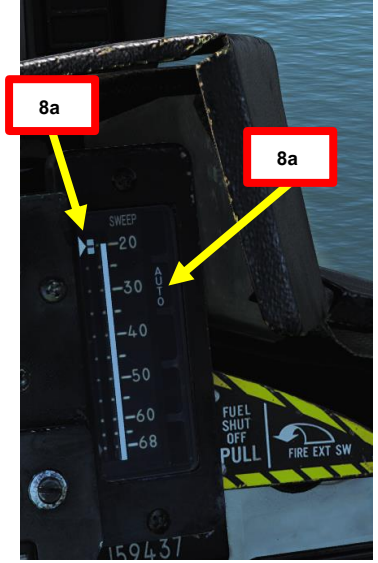
b) 250 ktsで、着陸装置レバーを下に設定します

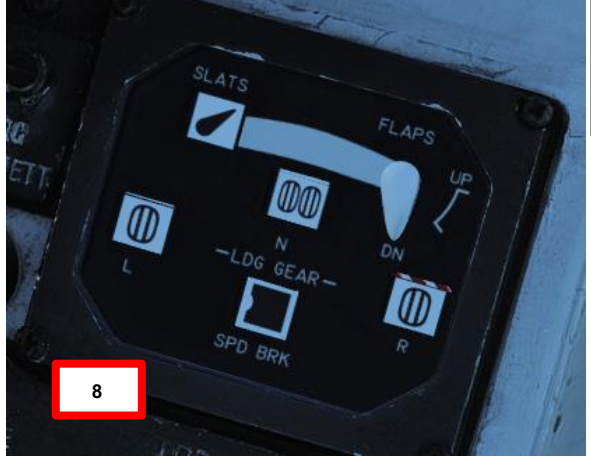
c) 225 ktsで、Flaps Lever – DOWNに設定します

9.フラップが下がったら、DLCトグルボタンを押します。DLC (Direct Lift Control) の確認　　は、
操縦フラップ/スポイラーが配備されています

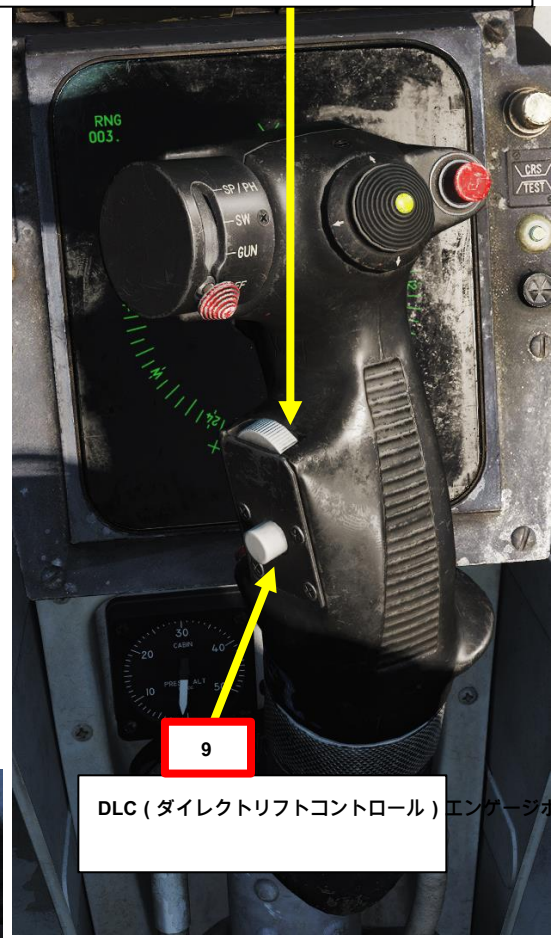
10. Speedbrakeエクステンションは穏やかなピッチダウンを引き起こし、ギアエクステンションは中程度のピッチダウン、フラップは中程度のピッチダウン、そして最後にDLCエクステンションは穏やかなピッチダウンを引き起こします。すべてノーズアップトリムが必要です。

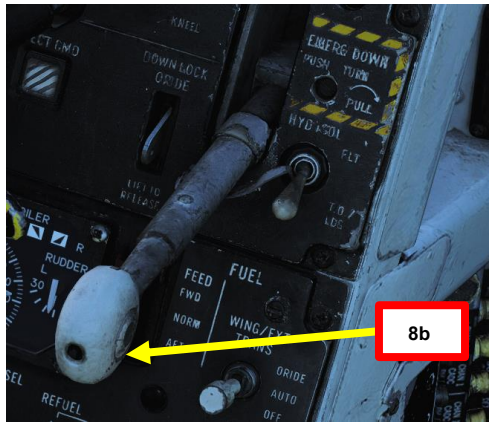
11.ダウンウインドレッグに入るとき、150 ktに減速し、600フィートで飛行します。

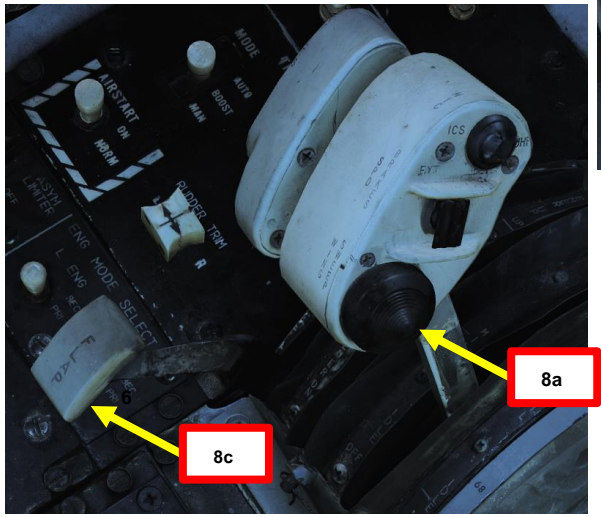




操縦フラップの伸縮を制御します







着陸

VFR

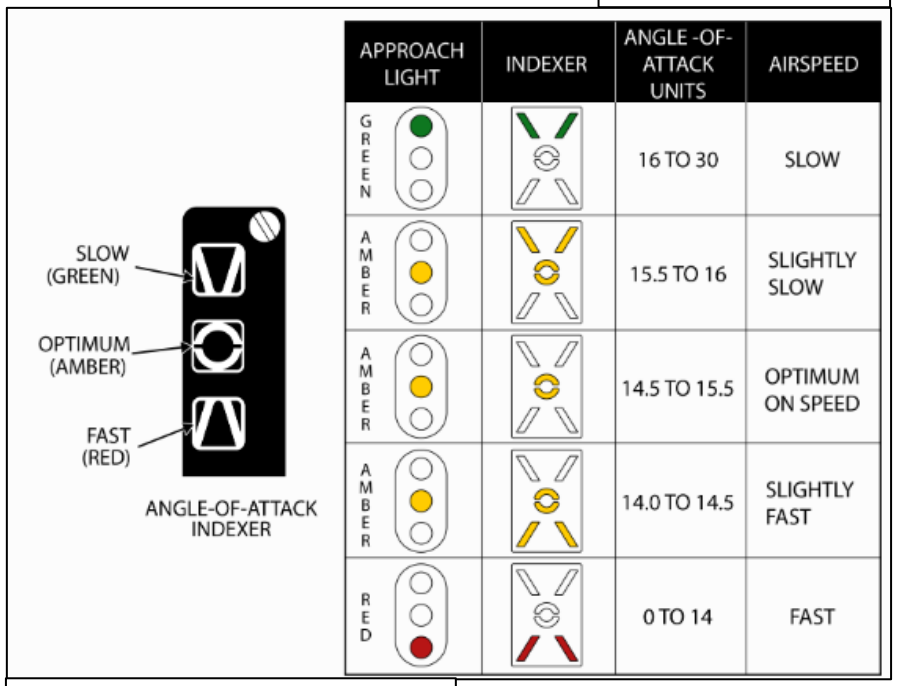
12.風下レグに入るとき、エレベータトリムとスロットル入力（理論上）を使用して、HUDの「E」AoA（攻撃の角度）ブラケットの中央に航空機のレチクルを設定することにより、ON SPEED AOAまで減速します。 ***実際には***、 HUDまたはEブラケットのピッチの使用を忘れてください。Tomcatではどちらもあまり正確ではなく、更新が遅すぎて使用できません。 **代わりにAoAインデクサーを使用してください。**

13. AoA（攻撃の角度）が約15ユニットになるには、対気速度が約140〜150 ktsに達する必要があります。6000フィートの高度を維持してください。AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかに関係なく、優れたリファレンスを提供します。

14.滑走路から1から1.25 nm離れているときは、ON SPEED（黄色のAoA）でなければなりません。

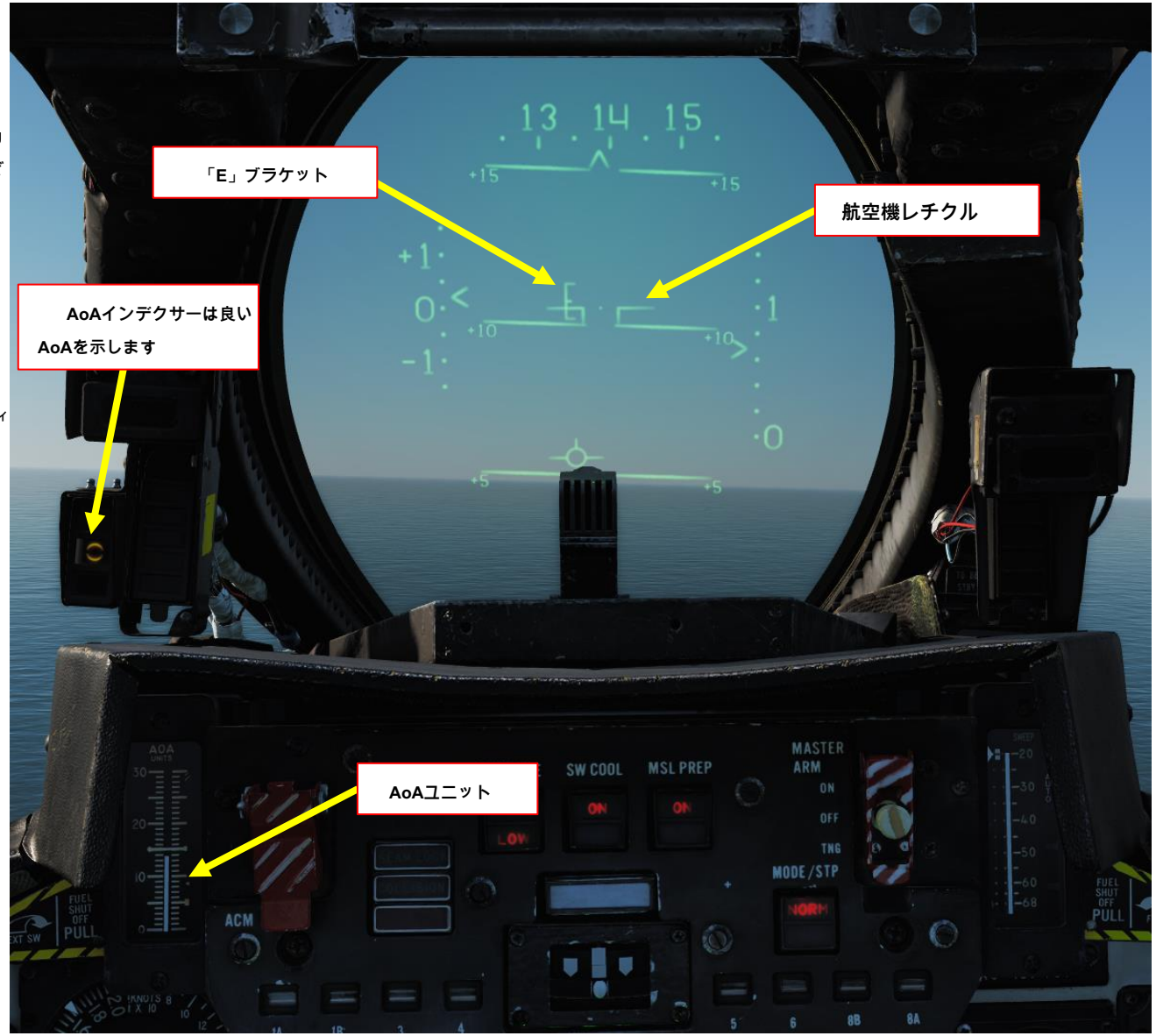
15.左折して90度のヘディングポイント（高度は450〜500フィートのAGLに低下するはずです）に向かって進み、次に45度のヘディングポイント（350〜400フィートのAGL）に向かいます。

アプローチインデクサー



APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

リファレンス：**Heatblur F-14 Wiki**



着陸

VFR

16.調整されたラダーとラテラルスティックのみを使用する（ ない 縦棒入力を使用）、バンクの25度の角度にスムーズにロールバックします。150程度のわずかな下降率を探しています。

450フィートAGLで90へディングに到達するためのfpm。これには、ごくわずかな電力の追加が必要です。レベルを維持しようとするだけで、正しい降下率が得られます。ピッチの態度は、程度またはレベル以下である必要があります。

17.滑走路に並んだら、わずかなスロットル調整でグライドスロープと迎え角を制御します。これは、「スピードのピッチ、高度のパワー」の飛行と呼ばれます。

18.速度をチェックして遅すぎるかどうかを確認できますが、良好なAoAがあれば速度が上がることを覚えておいてください。

19. AoAインデクサーがON SPEED（オレンジドーナツ）であることを示したら、滑走路に着陸するだけです。地面への制御されたクラッシュのように感じるでしょう。それは正常です。

着陸

VFR

キャリアランディングケースIリカバリー

「ケース1リカバリー」は、実行する着陸の種類を限定するための単なる空想的な用語です。

場合 私： フライトが日中の出発/復旧時に機器の状態に遭遇しないと予想され、空母の周囲の天井と可視性が3000フィートおよび5 nm以上の場合に発生します。

場合 II： フライトが日中の出発/復旧時に計器の状態に遭遇する可能性があり、空母管制ゾーンの天井と可視性が1000フィートおよび5 nm以上の場合に発生します。

ケースIII： 航空会社の周囲の天井または可視性が1000 ftおよび5 nm未満であるため、出発/回復中にフライトが計器条件に遭遇すると予想される場合、または夜間の出発/回復の場合に発生します。

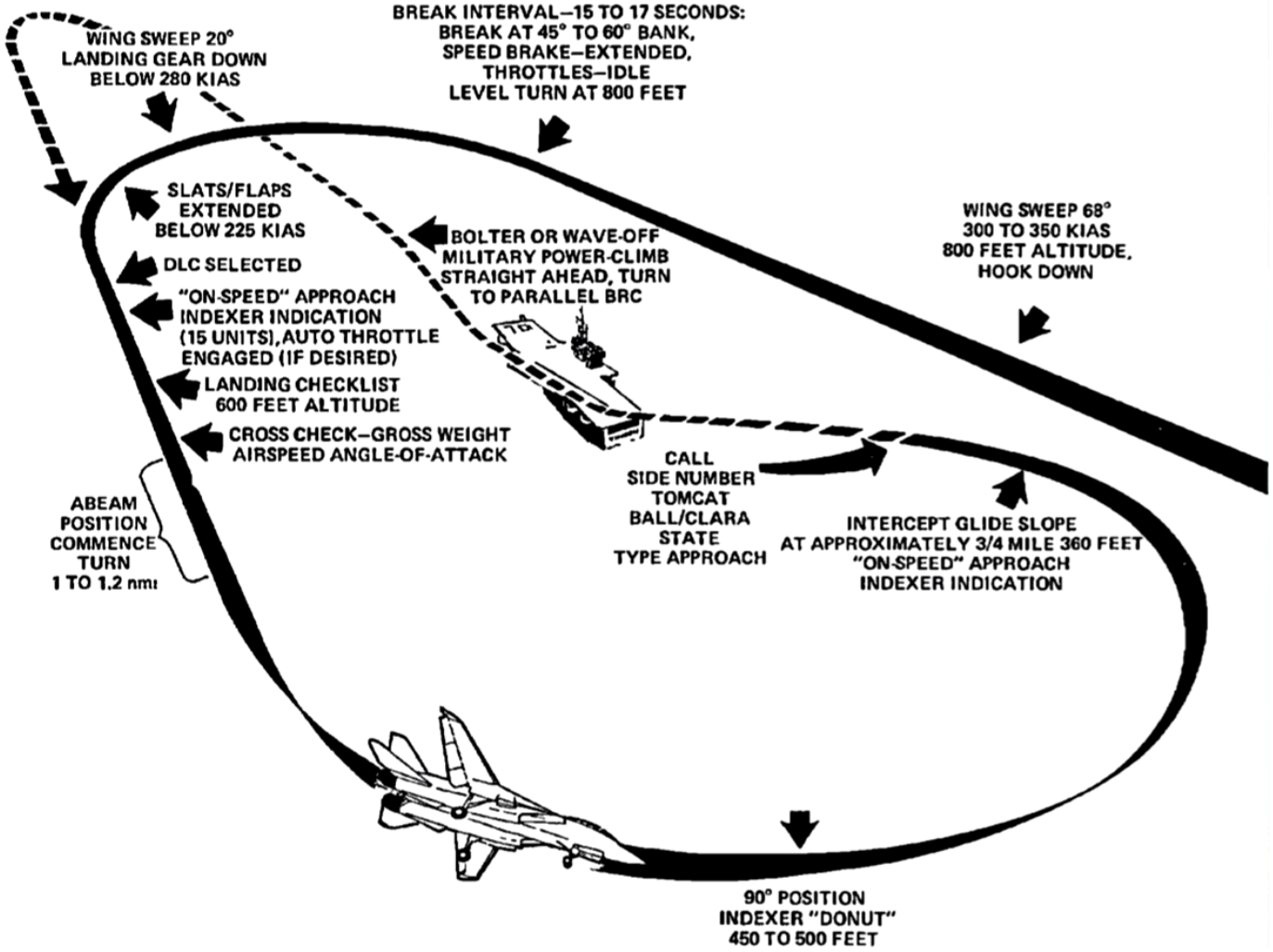
空母に着陸する手順は、実際には陸上着陸のチュートリアルで示した手順と非常に似ています。変化するのは、滑走路が動いていること、上下に傾斜していること、そしてかなり小さいことだけです。キャリアの着陸を試みる前に見ることをお勧めするビデオは次のとおりです。

- **104によるキャリアランディングチュートリアル th_ 異端者：**
  https://youtu.be/NMDuXrtHWno

注意： 空母着陸の許容最大重量は54,000ポンドです。重すぎる場合は、飛び回って燃料を燃やすか、燃料を投棄するか、兵器を投棄することができます。

キャリアランディングケースIリカバリー

TOMCAT CASE I



参照：104th_Maverick Case Iキャリアランディングチュートリアル
https://youtu.be/NMDuXrtHWno

キャリアランディングケースIリカバリー

1.キャリアの周波数をキャリアに連絡して、ライトをオンにします。

a。ARC-182 V / UHF 2またはARC-159 UHF 1のいずれかの無線周波数をキャリアの無線周波数に設定します。これは次のようにして行うことができます：

私。 ジェスター

ii。 パイロットの座席からUHF 1（キャリア周波数がUHF1の範囲内の場合）。周波数範囲は225.000 MHzから399.975 MHzです。

iii。 V / UHF 2搭載のRIOの座席から。周波数範囲は次のとおりです。

- VHF 30-88 MHz FM Close Airサポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空管制
- VHF 156-174 MHz FMmaritime
- UHF 225-400 MHz AM / FMミリタリー/ NATO

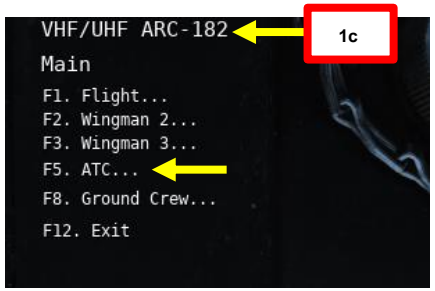
b。スロットルのMIC BUTTON UHF 2（RCTRL + \）スイッチまたはMIC BUTTON UHF 1（RALT + \）スイッチを押して、キャリアに連絡します。RIOが無線を担当している場合は、適切なICSモードでペダルを使用して通信します。

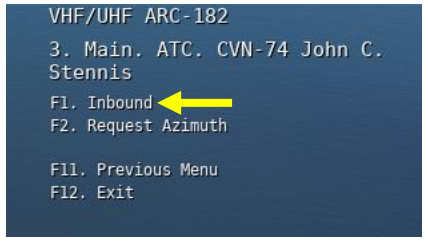
c。F5 – AT5メニュー、CVN-74メニュー、F1 – Inboundメニューの順に進みます。

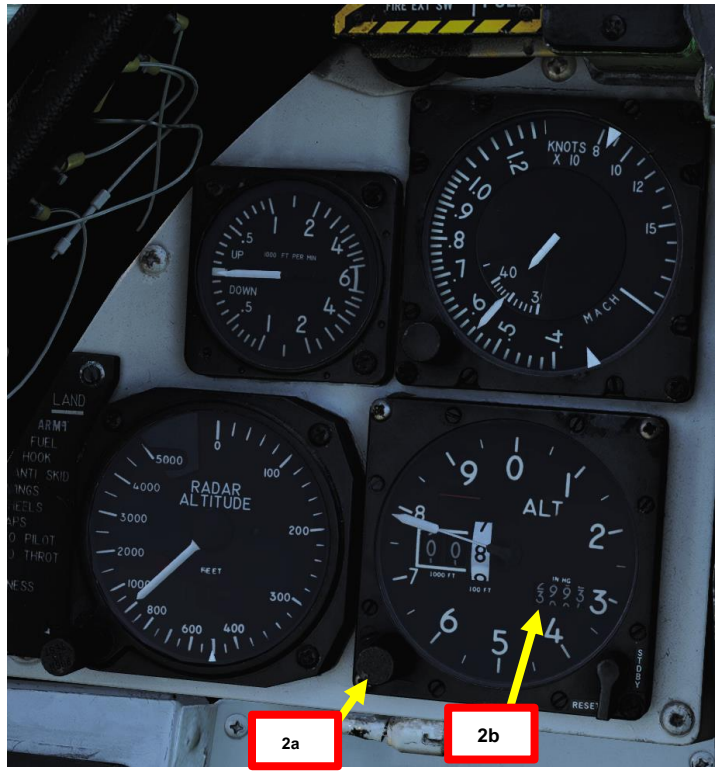
d。運送業者は、QFE（気圧設定）、パターン高度、その他の関連情報を提供します。

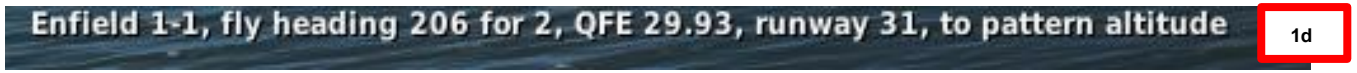
e。これで、キャリアが点灯しました。

2.キャリアコントローラ（29.93 in Hg）によって記述された気圧（QFE）を設定します。









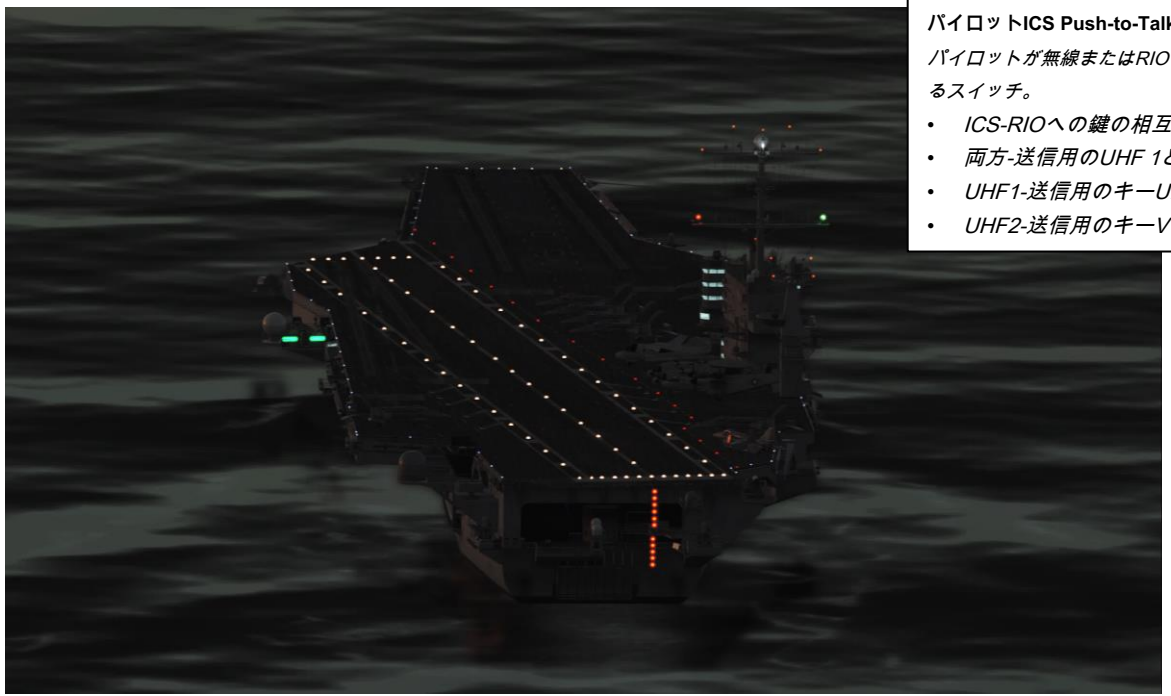
キャリアランディングケースIリカバリー

注：無線通信については、「無線」セクションで詳しく説明します。

RIOマイクフットボタン

UHFで送信するためのPTT（プッシュツートーク）を含む右フットレスト

1、ICS（インターコムシステム）設定に応じて、V / UHF 2または両方。

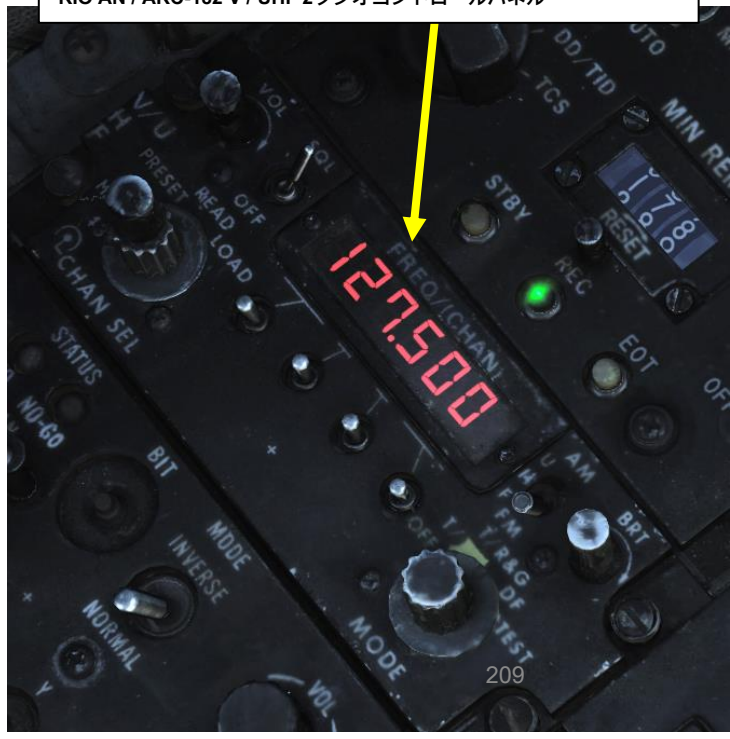


パイロットICS Push-to-Talkスイッチ

パイロットが無線またはRIOへの相互通信をキーイングできるようにするスイッチ。

- *ICS-RIOへの鍵の相互通信。*
- *両方-送信用のUHF 1とV / UHF 2の両方のキー。*
- *UHF1-送信用のキーUHF 1。*
- *UHF2-送信用のキーV / UHF 2。*

RIO AN / ARC-182 V / UHF 2ラジオコントロールパネル

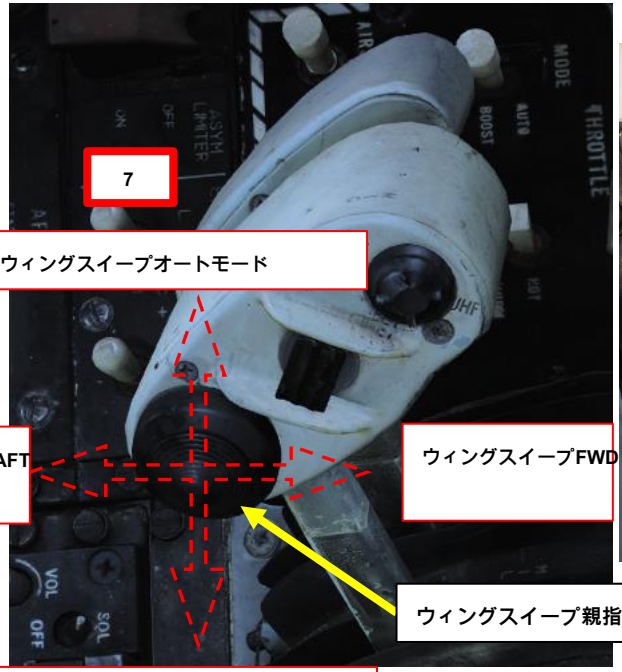


キャリアランディングケースIリカバリー

3.アンチスキッドスポイラーBKスイッチをオフ（中程度）にして、着陸灯をオンにします。
4. HOOK BYPASSスイッチをCARRIER（AFT）に設定します。
5.フックレバーを下に設定します
6.約パターンでパターン（初期点）を入力します。高度約800フィートで300〜350 kts
7. Wing Sweep ModeをMANUALに設定し、Wing Sweep Thumb Switchを使用してWing Sweepを68度に調整します
8.機体を整えて揚力の損失を補います

7

7



7

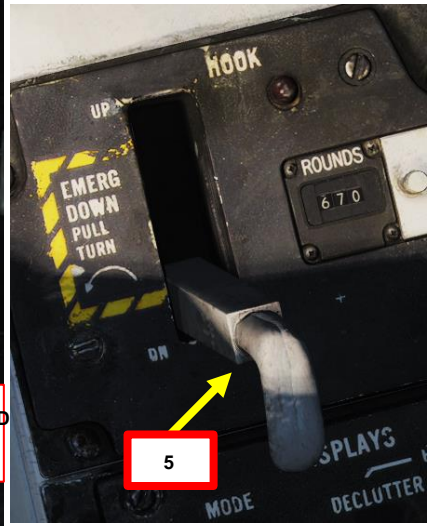
ウィングスイープオートモード

ウィングスイープAFT

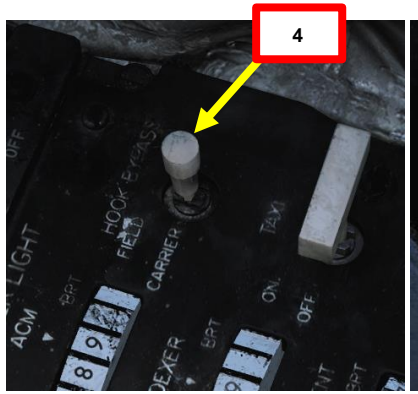
ウィングスイープFWD

ウィングスイープ親指スイッチ

ウィングスイープ爆弾モード



5



4

3

キャリアランディングケースIリカバリー

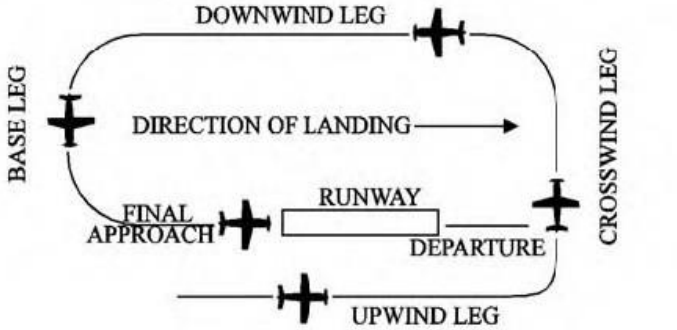
9. HUD LDG（着陸）モードを選択します

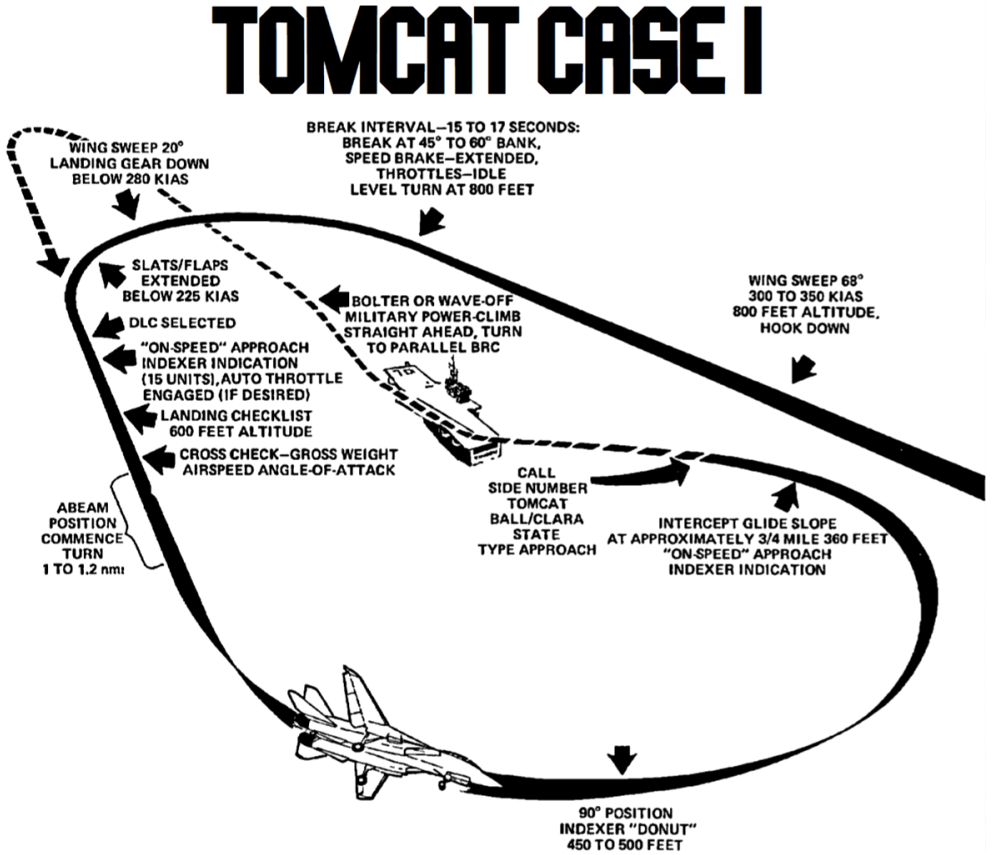
キャリアランディングケースIリカバリー

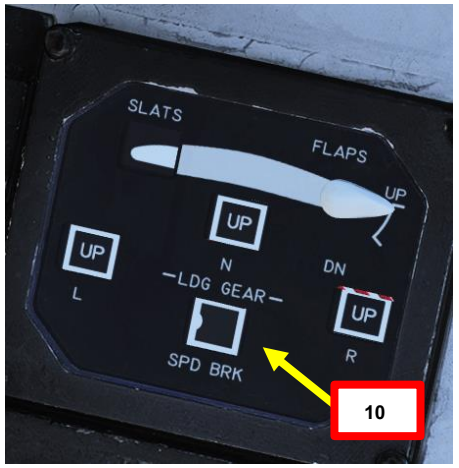
キャリアランディングケースIリカバリー

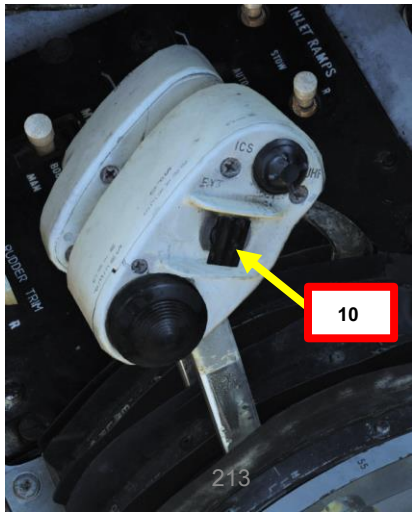
10.で 休憩時間 スピードを伸ばす

ブレーキ、スロットルをIDLEに設定し、45-60度のバンクレベルターンを実行します。









キャリアランディングケースIリカバリー

11. CrosswindレッグからDownwindレッグに転向するとき：

a) 280 ktsで、Wing Sweep ModeをAUTOに設定し、Wing SweepがWing Sweep to 20 degに設定されていることを確認します

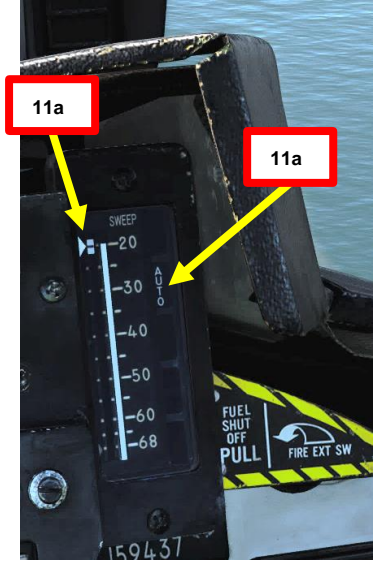
b) 250 ktsで、着陸装置レバーを下に設定します

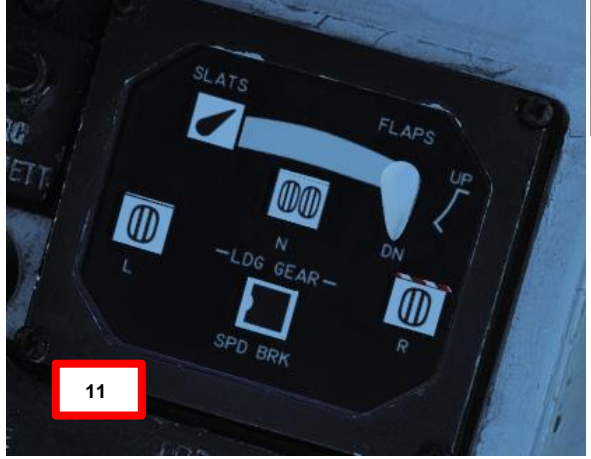
c) 225 ktsで、Flaps Lever – DOWNに設定します

12.フラップが下がったら、DLCトグルボタンを押します。DLC (Direct Lift Control) の確認　　は、
操縦フラップ/スポイラーが配備されています

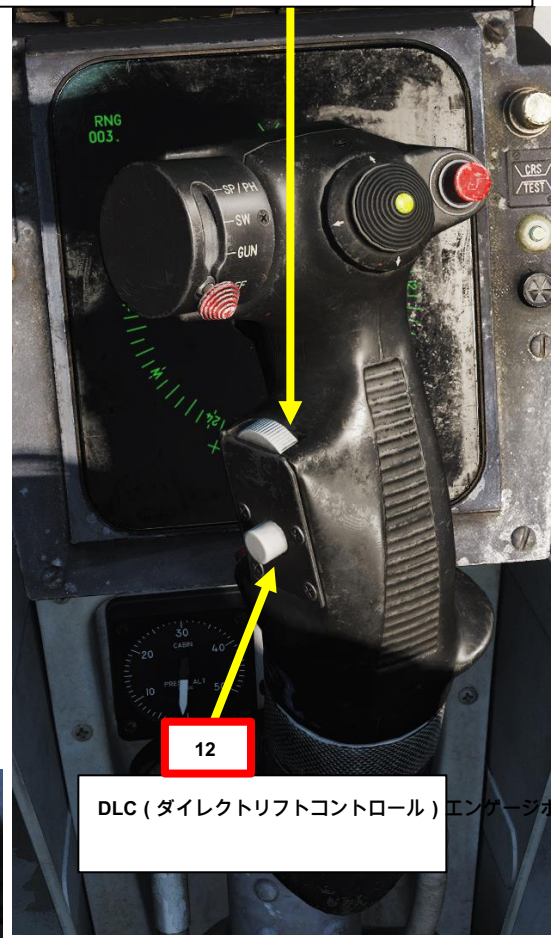
13. Speedbrakeエクステンションは穏やかなピッチダウン、ギアエクステンションは中程度のピッチダウン、フラップは中程度のピッチダウン、最後にDLCエクステンションは穏やかなピッチダウンを引き起こします。すべてノーズアップトリムが必要です。

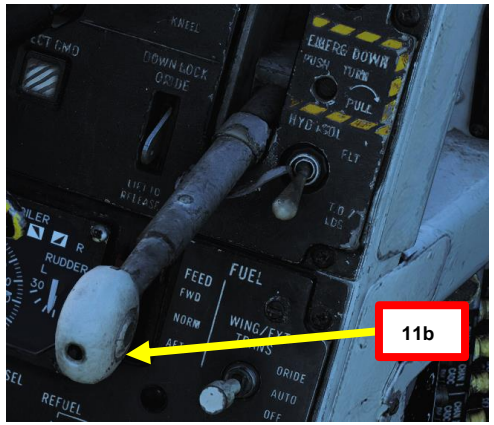
14.ダウンウィンドレグに入るとき、150 ktに減速し、600フィートで飛行します。

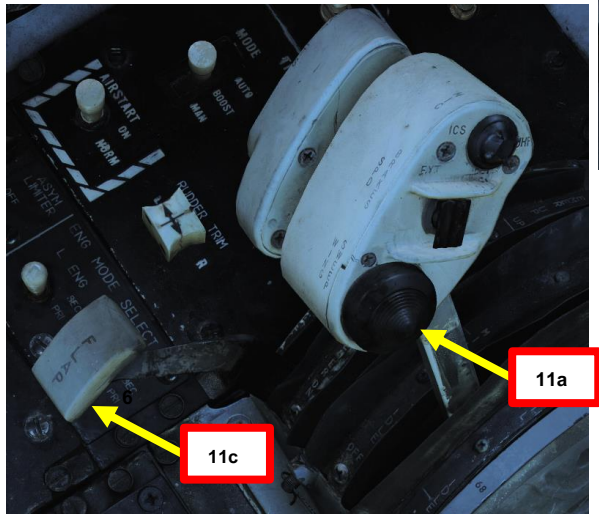




操縦フラップの伸縮を制御します







キャリアランディングケースIリカバリー

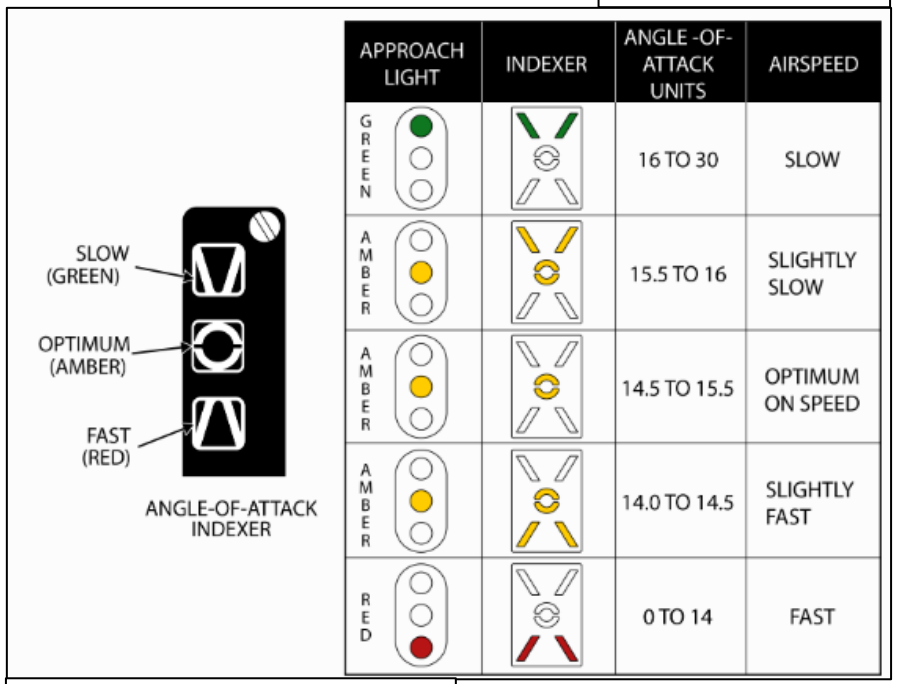
15.ダウンウインドレッグに入るときに、エレベータトリムとスロットル入力（理論上）を使用して、HUDの「E」AoA（攻撃の角度）ブラケットの中央に航空機のレチクルを設定することにより、ON SPEED AOAまで減速します。 ***実際には***、HUDまたはEブラケットのピッチの使用を忘れてください。Tomcatではどちらもあまり正確ではなく、更新が遅すぎて使用できません。 **代わりにAoAインデクサーを使用してください。**

16. AoA（Angle of Attack）を約15ユニットにするには、対気速度が約140〜150 ktsに達する必要があります。600フィートの高度を維持してください。AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかに関係なく、優れたリファレンスを提供します。

17.ボートから1〜1.25 nm離れたときは、スピード（黄色のAoA）になっているはずです。

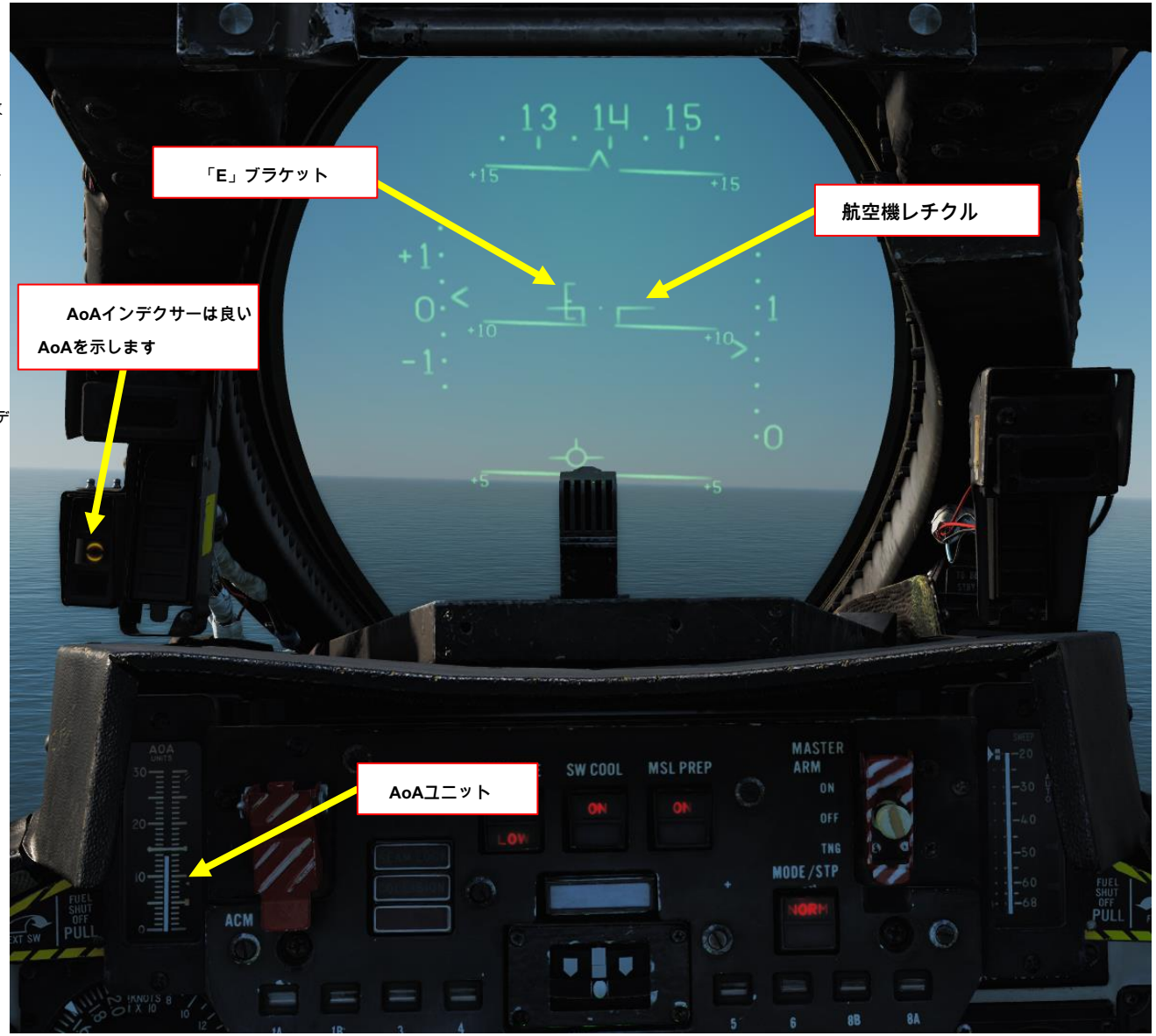
18.左折して90度のヘッディングポイントに向かい（高度は450〜500フィートのAGLに降下する必要があります）、次に45度のヘディングポイント（350〜400フィートのAGL）に向かいます。

アプローチインデクサー



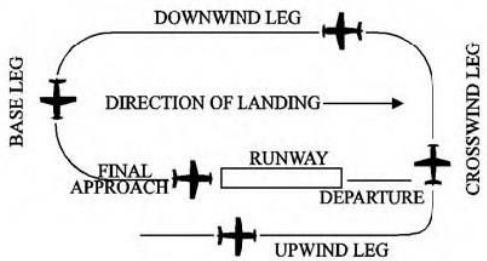
APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

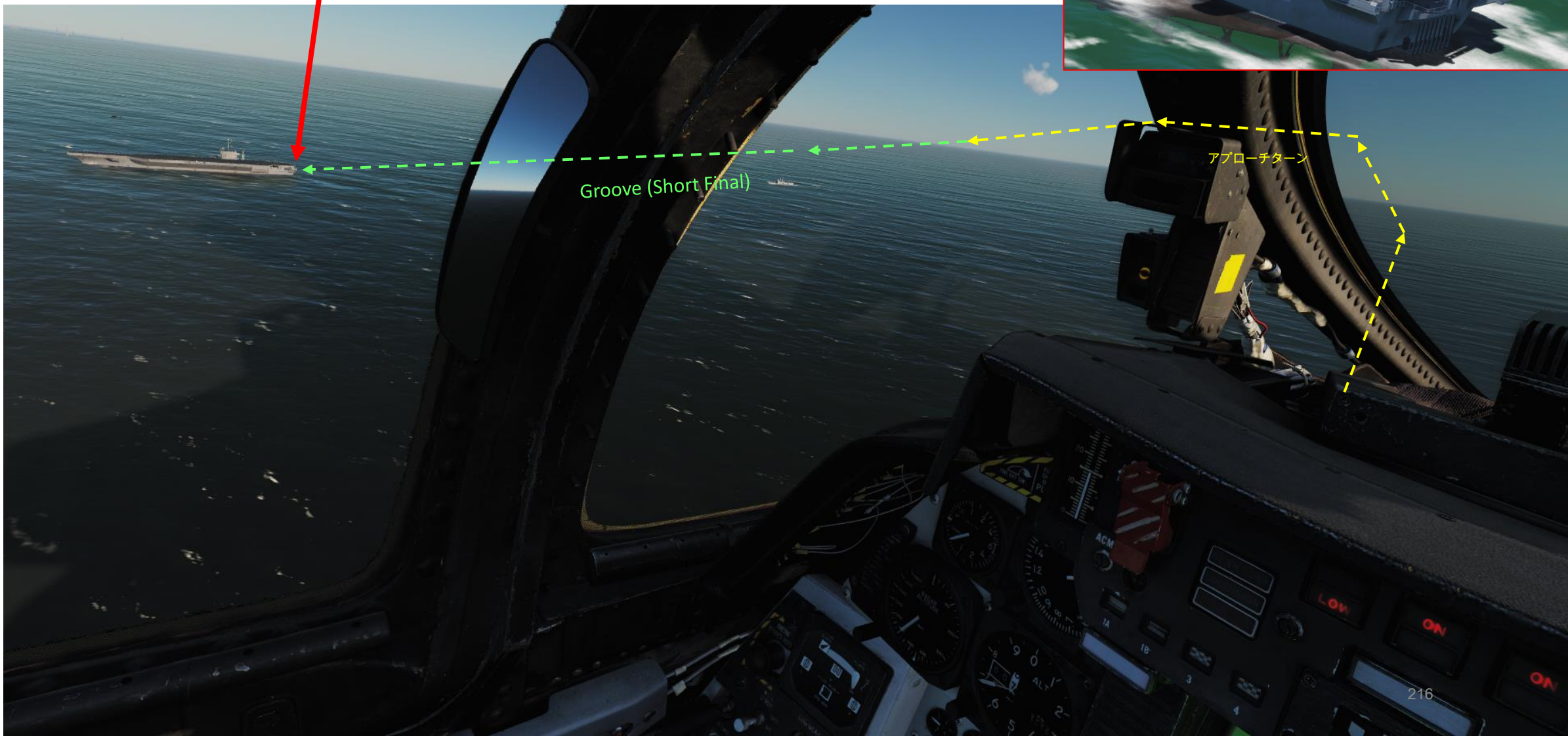
リファレンス：**Heatblur F-14 Wiki**



キャリアランディングケースIリカバリー

ダウンウインドレッグで船を横切って飛行したら、翼が船のラウンドダウンと交わったときにアプローチターンを開始します。





キャリアランディングケースIリカバリー

キャリアランディングケースIリカバリー

注：レーダー高度計は使用しないでください 空母着陸時の高度情報源 レーダー高度計は海底から離れて測定しますが、これは実生活では明らかに問題でした。

19.調整されたラダーとラテラルスティックのみを使用する（ ない 縦棒入力を使用）、バンクの25度の角度にスムーズにロールバックします。約150 fpmのわずかな下降速度を探しています。

450フィートAGLで90へディングに到着するように指示します。これには、ごくわずかな電力の追加が必要です。レベルを維持しようとするだけで、正しい降下率が得られます。ピッチの態度は、程度またはレベル以下である必要があります。

20.ボートと一列に並んだら、わずかなスロットル調整でグライドスロープと迎角を制御します。これは、「スピードのピッチ、高度のパワー」の飛行と呼ばれます。

21.速度をチェックして速度が遅すぎるかどうかを確認できますが、良好なAoAがあれば速度が上がることを覚えておいてください。

22.船と並ぶと、「溝」（ショートファイナル）に入ります。

23.翼が水平になると、通常は「ボールを呼ぶ」ことになります。例：「403、Tomcat Ball、3.0」。（Tomcatのサイド番号、航空機の種類、「ボール」、燃料の状態/残りの数千ポンド）。LSO（Landing Signal Officer）は「Roger Ball」で応答し、適切に着陸するように修正します。燃料の状態は、基本的には利用可能なステーションの時間と考えてください。

24. AoAインデクサーがON SPEED（オレンジドーナツ）であり、速度ベクトルがボートの股に並べられていることを示したら、キャリアに着陸させます。 しない フレア 。ずっと。デッキへの制御されたクラッシュのように感じるでしょう。それは正常です。 ブレーキも使わない 。

キャリアランディングケースIリカバリー

キャリアランディングケースIリカバリー

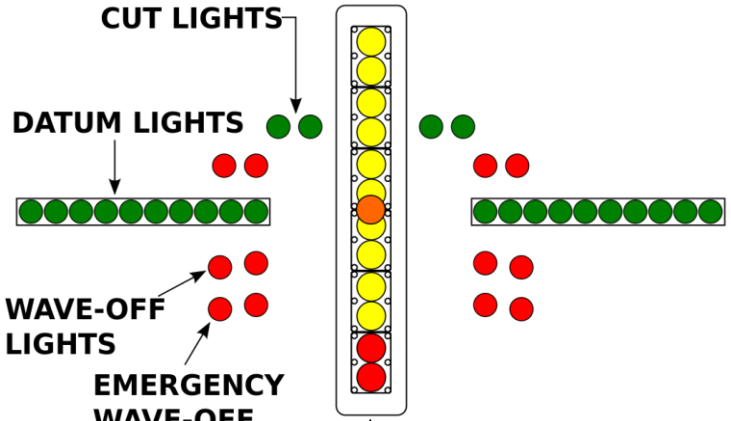
キャリアランディングケースIリカバリー

しかし、「ボール」（または「ミートボール」）、正確に？実際、これはIFLOLS（改良型フレネルレンズオプティカルランディングシステム）であり、PAPIライトと少し似ていますが、空母用です。表示されるライトの色は、ライトに対する角度によって異なり、グライドスロープ、つまり「電力を追加または削減する必要がある場合」を示します。最も重要なライトは、垂直方向の中央のライトです。

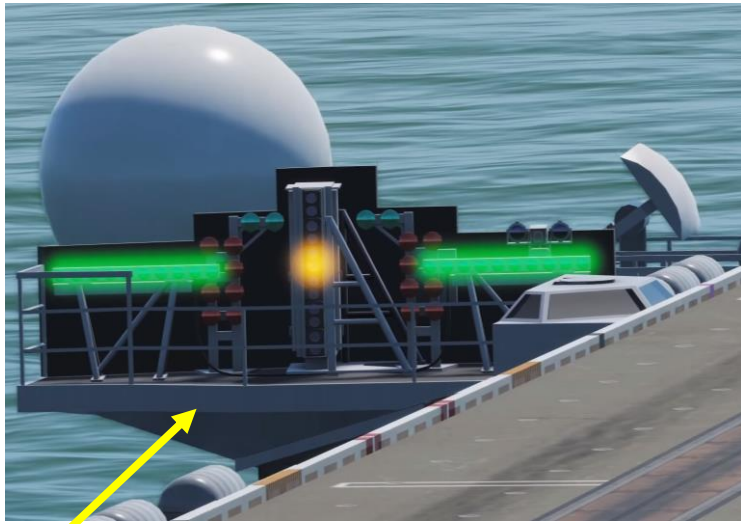
- 一番下の赤いライト（「Atomic Sunrise」）が見える場合は、船の後方にぶつかろうとしています。スロットルを上げて移動してください！

- 中央にオレンジ色のライトが表示されている場合は、ボールの上にいてワイヤーをキャッチする必要があります。
- ボールが高い場合、これはあなたが非常にわずかにパワーを減らすべきであることを意味します。
- ボールが低い場合は、パワーを追加する必要があります
- 大規模な電力補正は行わず、可能な限り整列します。

- 全体的に、AoAインデクサーと「ボール」に目を釘付けにしておきます。それはあなたに何をすべきかを教えてくれます。



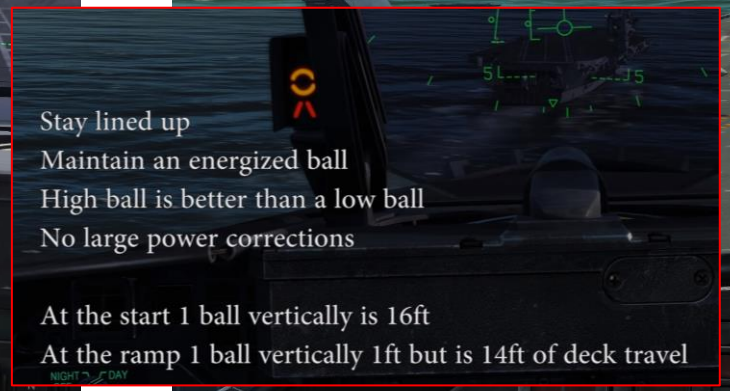
垂直スケール：これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。



IFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸する視覚補助として使用されます。

AoAインデクサー：IFLOSと同様の機能を提供します。



その画像は、AoAインデクサーが私が速すぎると私に言っていること、そしてミートボールが私が低すぎると私に言っていることを示しています。私がラインナップから離れすぎていることはわかりません。

キャリアランディングケースIリカバリー

25. 3本目の避雷針を狙う必要があります。1番目と2番目のワイヤーは短いランディングを示し、4番目のワイヤーは長いランディングを示します。

26.デッキの背面を横切るときは、MILパワーまでスロットルします（アフターバーナー戻り止めの直前）。これにより、フックがアレスターワイヤー（これが「ボルター」と呼ばれるもの）を逃した場合、またはワイヤーをキャッチしてスナップした場合に、十分なパワーを確保できます。MILまで絞ると、スピードブレーキが自動的に後退し、DLCが解除されます。注：ブレーキに触れないように十分注意してください。

キャリアランディングケースIリカバリー

27.航空機が完全に停止したら：

a）スロットルダウン

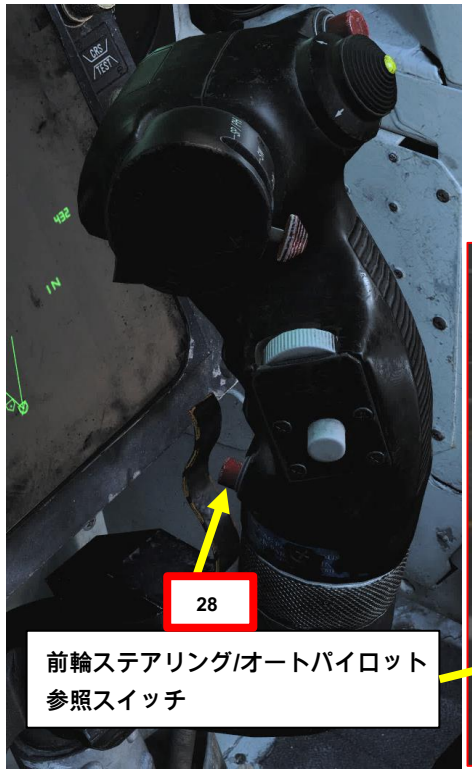
b）アレスタフックを上げる

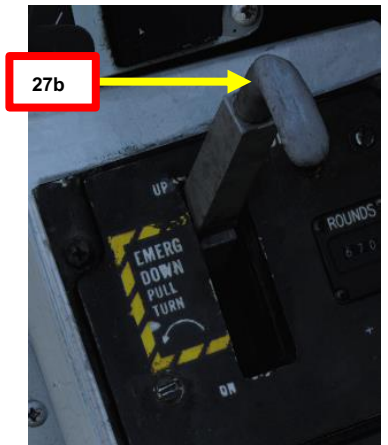
c）フラップを上げます

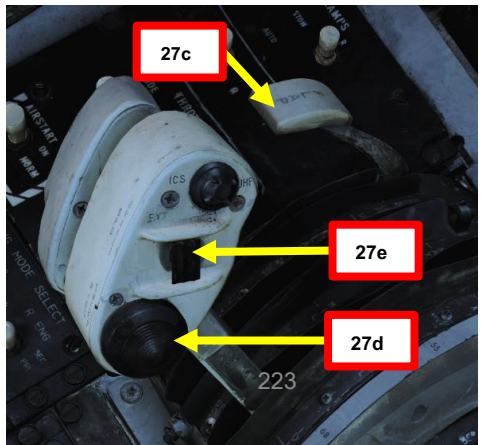
d）Wing Sweep ModeをMANUALに設定し、Wing Sweep Thumb Switchを使用してWing Sweepを68度に調整します。または、Wing Sweep Thumb Switchをすばやくクリックして、BOMBモード（55度）に設定します。

e）スピードブレーキが入っていることを確認する（格納）

28.前輪ステアリングスイッチをオン（NWS ENGAの警告が点灯します）に設定してから、最寄りの駐車場までタクシーで行きます。







パート6 –着陸

キャリアランディングケースIリカバリー

キャリアランディングケースIリカバリー

29.航空機がパーキングスポットにパーキングされたら、パーキングブレーキをオン（プル）に設定します。

30.キャリアデッキのスペースを少なくするには、翼を完全なオーバースイープモード（75度）に設定します。

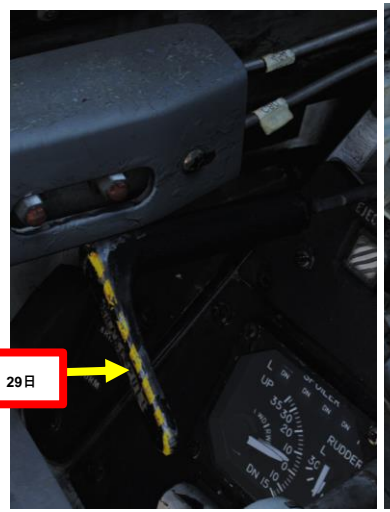
翼は尾翼上のスタビライザーを乗り越えます。水平尾翼システムは、翼とスタビライザーがスタビライザーの動きを制限することによって互いに損傷するのを防ぐために有効になっています。

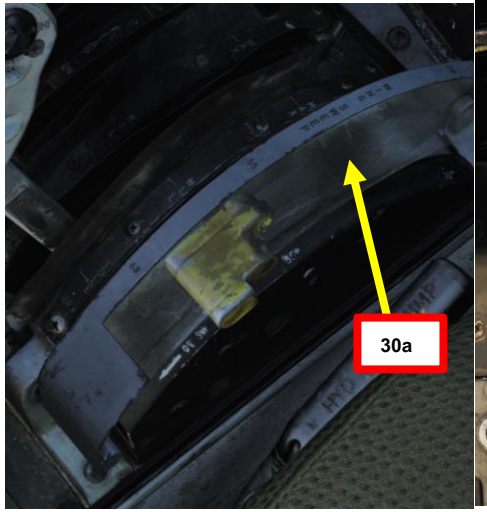
a）緊急ウィングスイープカバーを裏返し

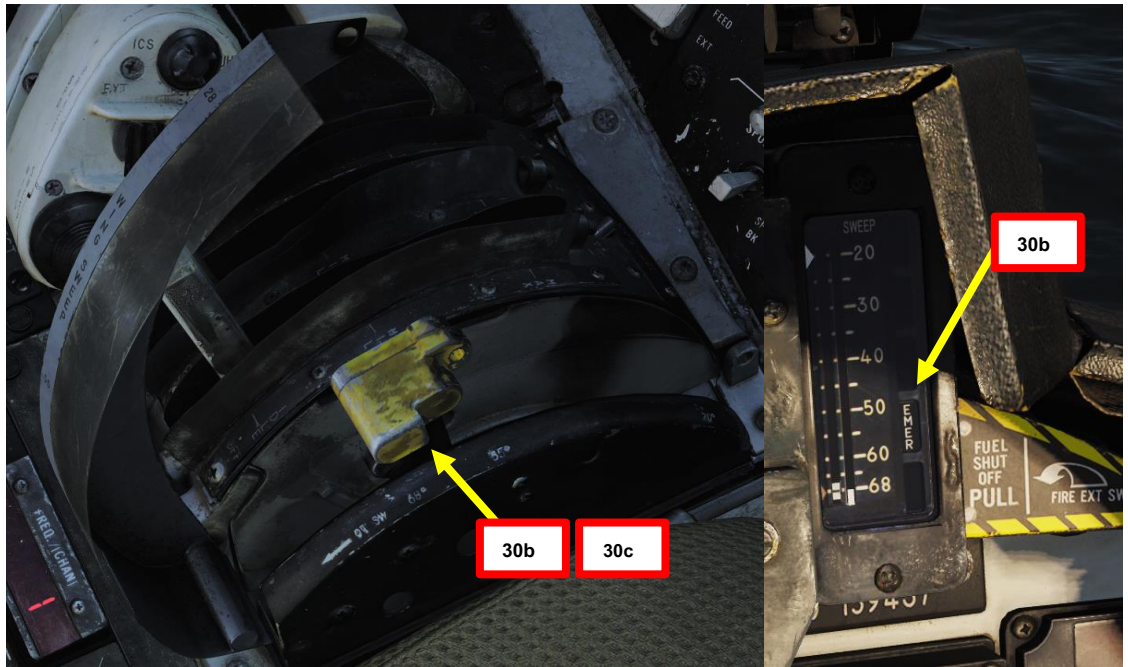
b）緊急ウィングスイープハンドル（UP）を引っ張ります。ウィングスイープインジケーターにEMERフラグが表示されます。

c）緊急ウィングスイープハンドルを68度に設定します。これにより、ウィングシールエアバッグが収縮し、水平尾翼システムが作動します（HZ TAIL AUTH警告が表示されます）。ウィングシールエアバッグが完全に収縮しない限り、ハンドルは68度にロックされたままになります（約15秒かかります）。

d）ウィングスイープインジケーターにOVERフラグが表示され、HZ TAIL AUTH警告が消えると、オーバースイープインターロックが解放されます。緊急ウィングスイープハンドルを75°の位置に設定します。これは翼を収納します。







キャリアランディングケースIリカバリー

着陸のヒント

ダウンロードコンテンツ

コントロールスティックには、DLC（ダイレクトリフトコントロール）システム用の小さなバネ式のサムホイールがあります。DLCは主にスポイラーの機能であり、パワーや姿勢を調整することなく、適切なグライドスロープを維持します。パワーやピッチの調整は貴重な「On Speed AoA」を台無しにするので、優れたAoAで飛行しているときにDLCは非常に便利ですが、グライドスロープでは少し高すぎたり低すぎたりします。

DLC（Direct Lift Control）サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。前方回転はスポイラーを伸ばし、後方回転はスポイラーを引っ込めます。

DLC（ダイレクトリフトコントロール）エンゲージボタン

DLCアクティブ
操縦フラップ/スポイラー

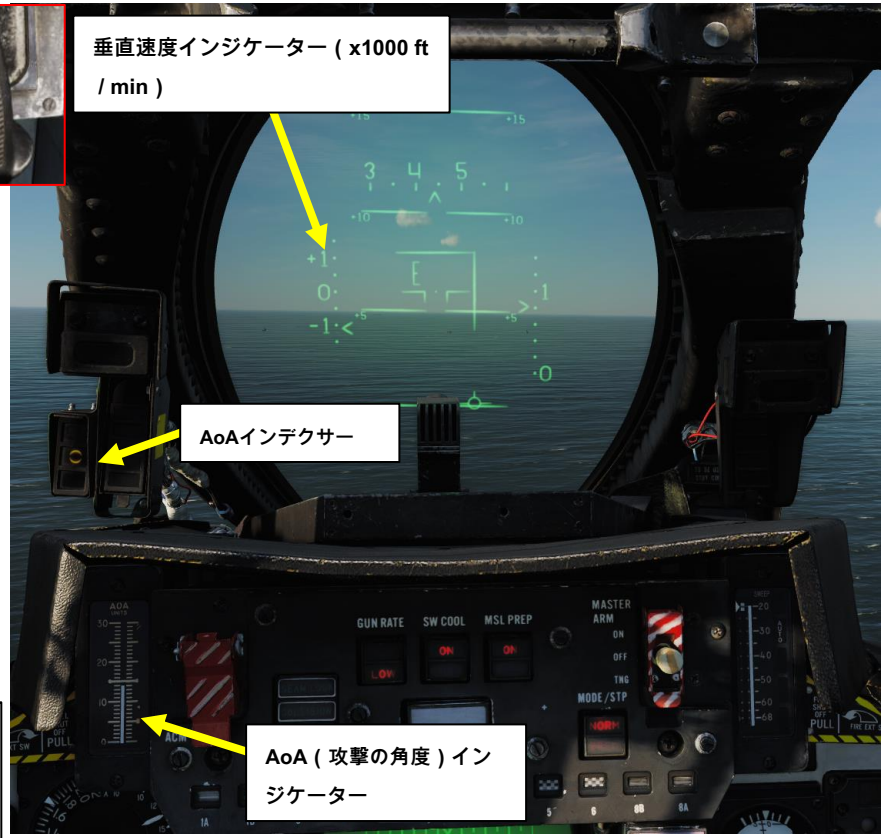
DLCアクティブマニューバリングフラップ/スポイラー

着陸のヒント

ダウンロードコンテンツ

DLC（Direct Lift Control）サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します

サムホイールを後方に回転させると、DLCスポイラーが翼と同じ高さになり、揚力が増加します。これにより、エンジンの出力やピッチの姿勢を調整する必要なく、航空機が少し上昇します。ただし、グライドスロープを少し上回っている場合、サムホイールを前方に回転させると、スポイラーのたわみが大きくなり、抗力がさらに大きくなり、必要な力や姿勢を調整することなく、航空機がわずかに下降します。コックピットにはDLCインジケーターはありませんが、DLCが作動しているかどうかは、肩越しに見て、操縦フラップ/スポイラーが展開されているかどうかで確認できます。



ボタンを押したままにしないでください。しかし、臆病にならないでください。力を少しだけ上げながらボールが上がらないように、ボタンを2回たたき、ボールが上がらなくなったときに元に戻します。ボタンを押したまま大量のことわざのように降りてくる場合は、スロットルのバーストが必要になることがありますが、通常はそうではありません。私が説明した以上のDLCが必要な場合は、おそらくパラメーターが足りません。

DLCアクティブ
スポイラーの展開（サムホイールフォワード）航空機のピッチは維持されますが、より多くの抗力が生成されるため、降下率が増加します

DLCアクティブ
スポイラー後退（サムホイール後部）航空機のピッチは維持されますが、発生する抗力が少ないため降下率は低下します

着陸のヒントスティックとラダー

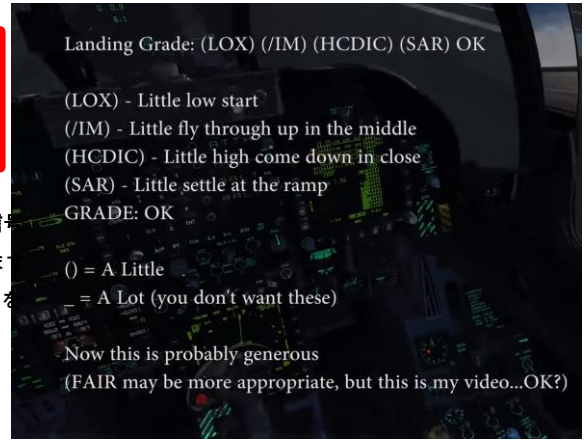
F-14のすべての入力と同様に、それらを実行する前にそれらについて知っておく必要があり、その後、スムーズかつ正確に実行します。不安定なスティックとラダーの動きは災害のレシピです。Tomcatには多くの空力特性があり、それらの大部分は致命的です（私はあなたを見ている、ロールリバーサルです！）。逆ヨー（各翼の揚力と抗力の違いによって引き起こされる、航空機がロールの反対方向にヨーする自然な傾向）は、注意しないと非常に危険です。

機体を「On Speed AoA」姿勢でトリミングする場合、約13のAoAユニットがあります。つまり、横方向スティック、縦方向スティック、およびラダー入力を同時に組み合わせないようにする必要があります。パターンでロールを行うときは、調整された横棒とラダー入力を使用することをお勧めします。航空機のピッチ姿勢は、トリムおよびスロットル入力でのみ制御する必要があります。ロールのバンクの角度を増やすとき、あなたは力を増やす必要があります。ロールのバンクの角度を減らすとき、あなたは力を減らす必要があります。これは、ターン中に高度を維持するのに役立ちます。

パート6 –着陸

CARRIER LANDING

LSO (LANDING SIGNAL OFFICER)



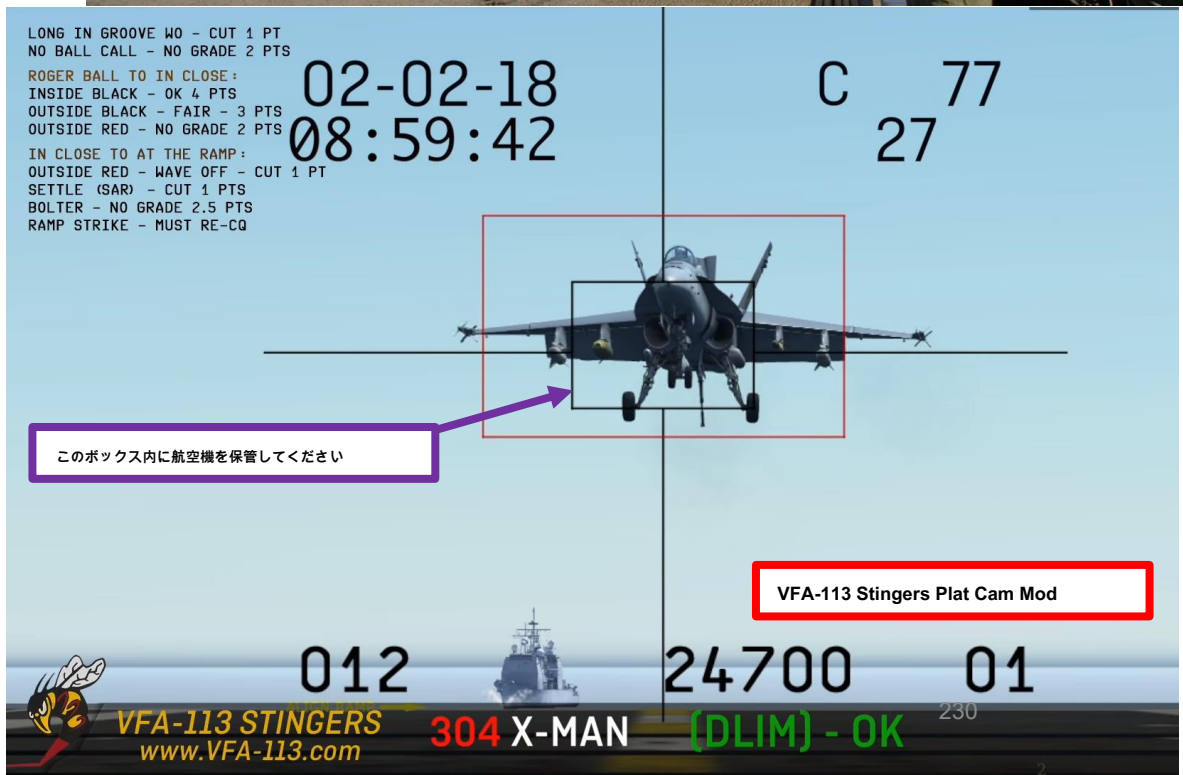
マルチプレイヤーでロールプレイすることもできます LSO 」（着陸信号担当官）、できる！「LALT + F9」を押すと、LSOカメラを選択できます。LCTRL + [Numpad *]またはLCTRL + [Numpad /]を使用して、カメラを移動およびズームインまたはズームアウトできます。

パイロットが着陸のために適切に整列するのを助けるには、「ラインナップのために右に来て、左に来て、あなたは高い、（追加）カ」のような修正コマンドを彼に与えます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。

VFA-113 StingersによるクールなLSO modがあり、滑らかなオーバーレイを提供します。

LSO Modリンク： www.VFA-113.com

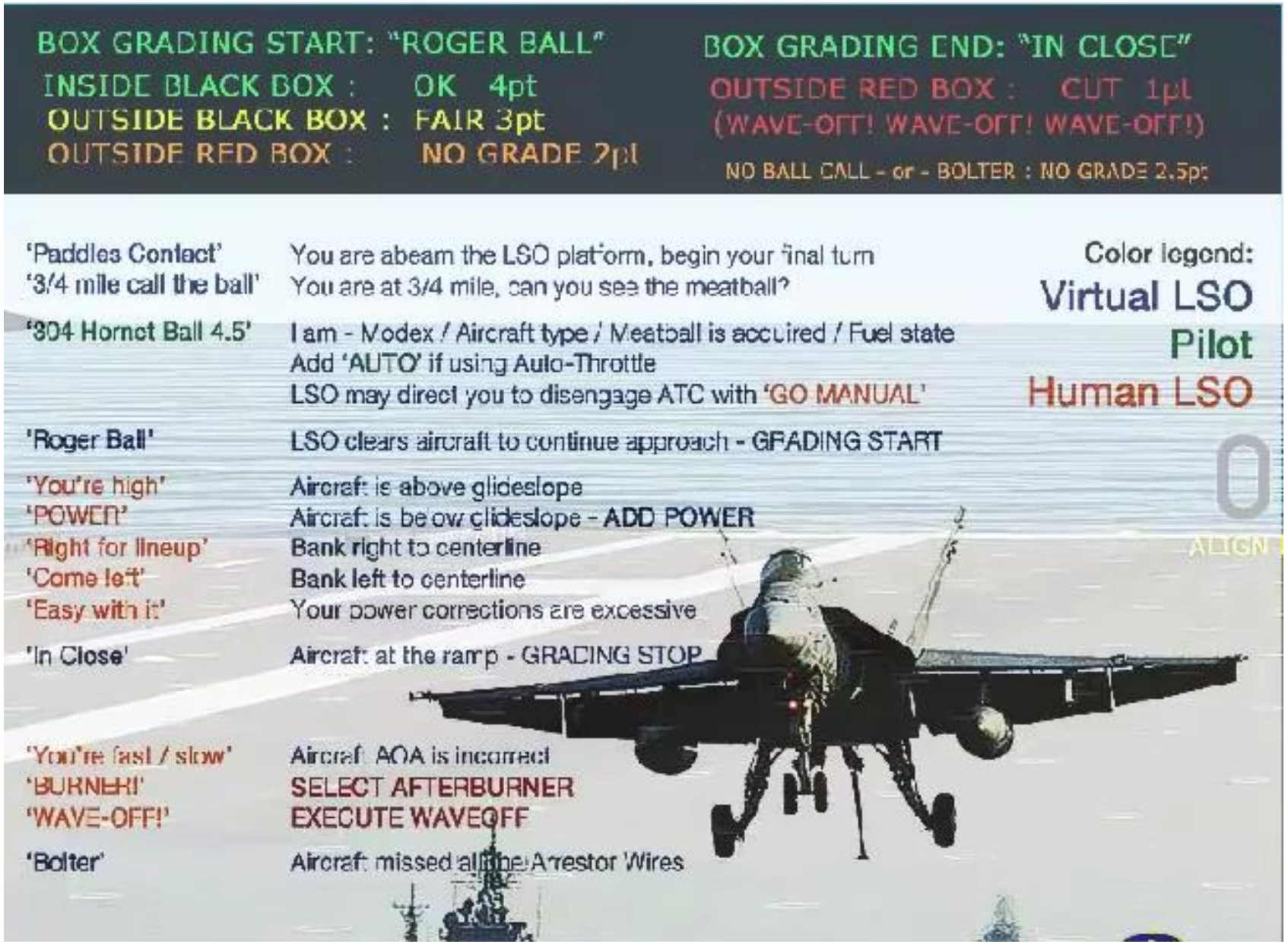
LSO Modビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=vDG1_v1CJVI



キャリアランディングLSO通信と格付け

VFA-113スティンガーには、LSOとキャリアランディンググレーディングに関する短いコースがあります

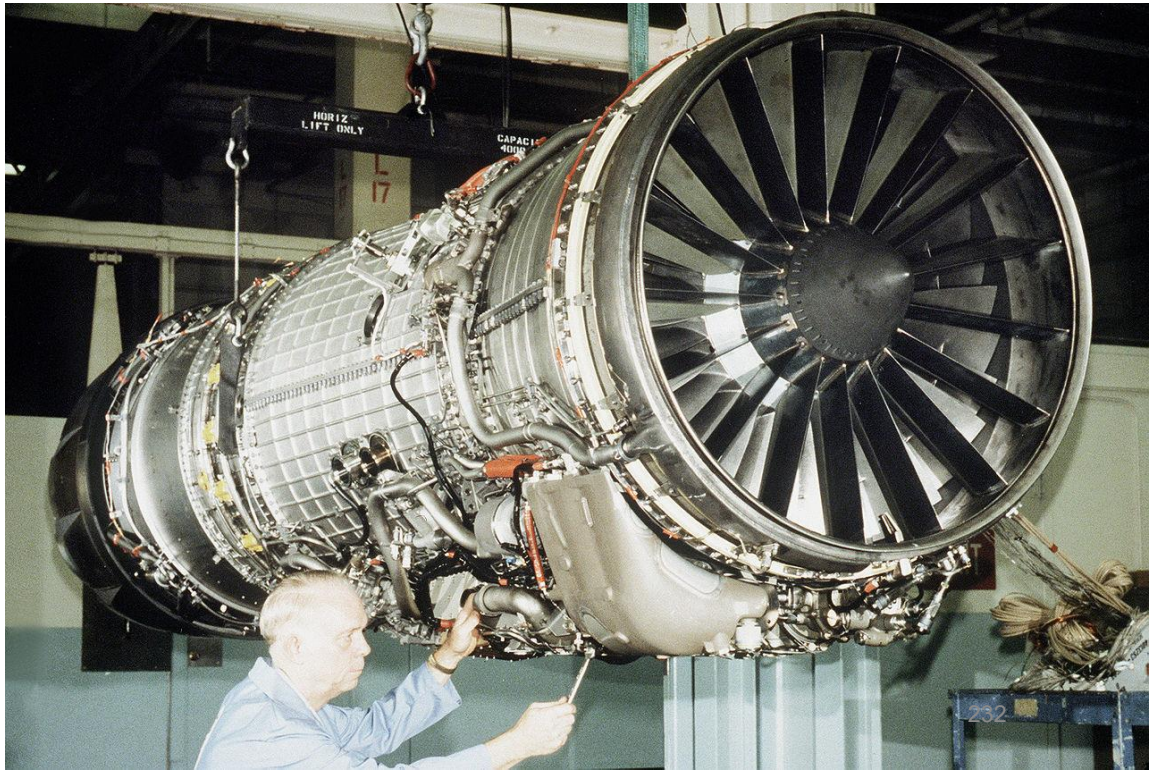
LSOトレーニングコースのリンク： https://youtu.be/BbMw4PcvMyY



一般電気 F110- GE-400エンジン

F-14Aは1973年にプラット＆ホイットニーTF30を搭載した米海軍に参戦しました。10年の終わりまでに、元のエンジンに関する数多くの問題（およびF-15およびF-16のプラット＆ホイットニーF100に関する同様の問題）を受けて、DoDはアップグレードされたTF30-P-414Asの調達を開始しました。これらのエンジンは保守性の問題を解決しましたが、燃料消費量と推力は初期モデルに匹敵し、F-14が設計されていたものよりもかなり少なくなりました。1979年に、F101-Xと呼ばれるGE F101ターボファンの派生物がF-14に動力を与えるために選択され、後にF110-GE-400に指定されました。

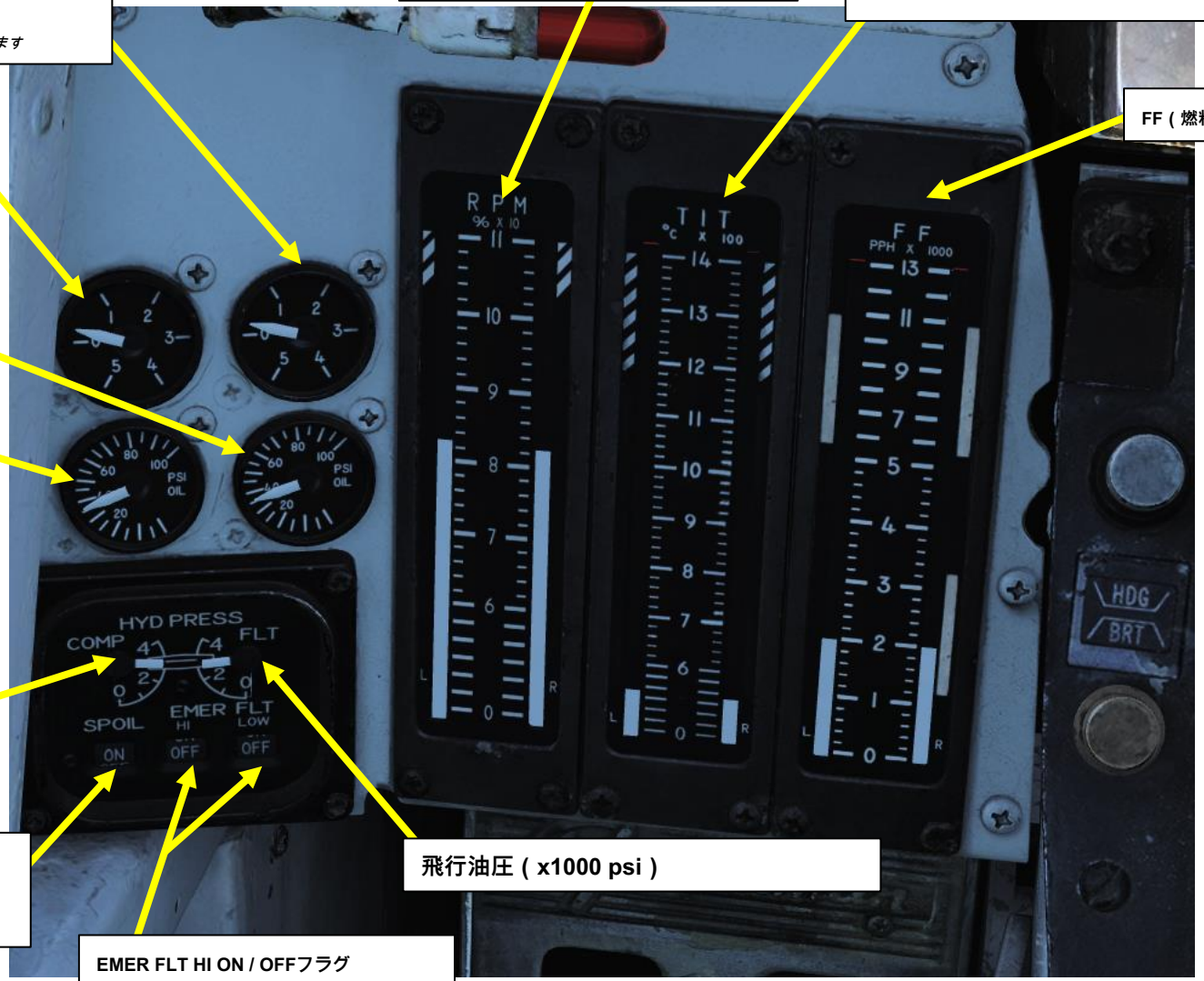
F-14Bトムキャットには、これらの改良型エンジンが搭載されていました。2つのGeneral Electric F110-GE-400アフターバーニングターボファンエンジンは、海抜23,400 lbf（104 kN）の推力を提供でき、30,200 lbf（134）に上昇しました。 kN）マッハ0.9で。これにより、F-14AのTF30の最大推力20,900 lbf（93 kN）よりも大幅に増加しました。初期のTF30は離陸時にアフターバーナーを必要としましたが、F110による推力の増加は非常に大きいため、アフターバーナーによる離陸は禁止されました。F110アフターバーナーを使用したカタパルトの発射は、発射中または発射後にバーナーの1つが故障した場合、ヨーモーメントが大きすぎるため、危険すぎると見なされました。それは彼らがどれほど強力だったかです！



Augmenter Fan Temperature Controller / Main Engine Control（ AFTC / MEC ）エンジンの損傷を防ぎ、コンプレッサー失速のリスクを減らすための制限機能を提供します。エンジンRPM、TIT（タービン入口温度）、および加速/減速スケジューリングはすべて、安全なエンジン動作を保証するためにAFTCによって制限されます。民間航空の用語では、AFTC / MECは基本的にFADEC（Full Authority Digital Engine Controller）の機能を実行します。これは、エンジンのコントローラー/頭脳のようなものです。

もあります APC（ アプローチ時のオートスロットルシステムと同様に機能するアプローチパワーコンペンセーター）システム。

エンジン表示



エンジンN2（高圧コンプレッサー速度、%RPM）

TIT（タービン入口温度）（x100℃）

右ノズル位置
0から5まで、5は完全に開いています

左ノズル位置
0から5まで、5は完全に開いています

FF（燃料流量）（x1000ポンド/時間）

右エンジンオイル圧力（psi）

左エンジンオイル圧力（psi）

複合油圧（x1000 psi）

SPOIL（スポイラー）ON / OFFフラグ
船外スポイラーモジュールの加圧を示します

飛行油圧（x1000 psi）

EMER FLT HI ON / OFFフラグ
HIまたはLOWがそれぞれ選択されている場合のバックアップフライト油圧システムの圧力を示します

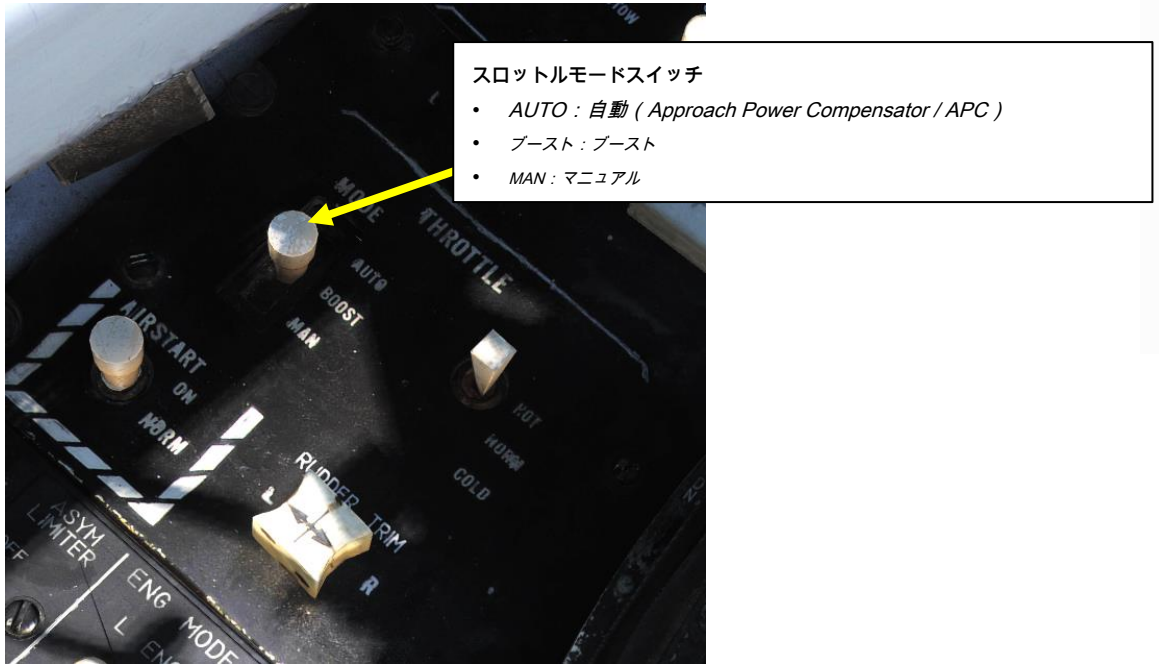
スロットルコントロール

主なスロットル操作モードは3つあります。

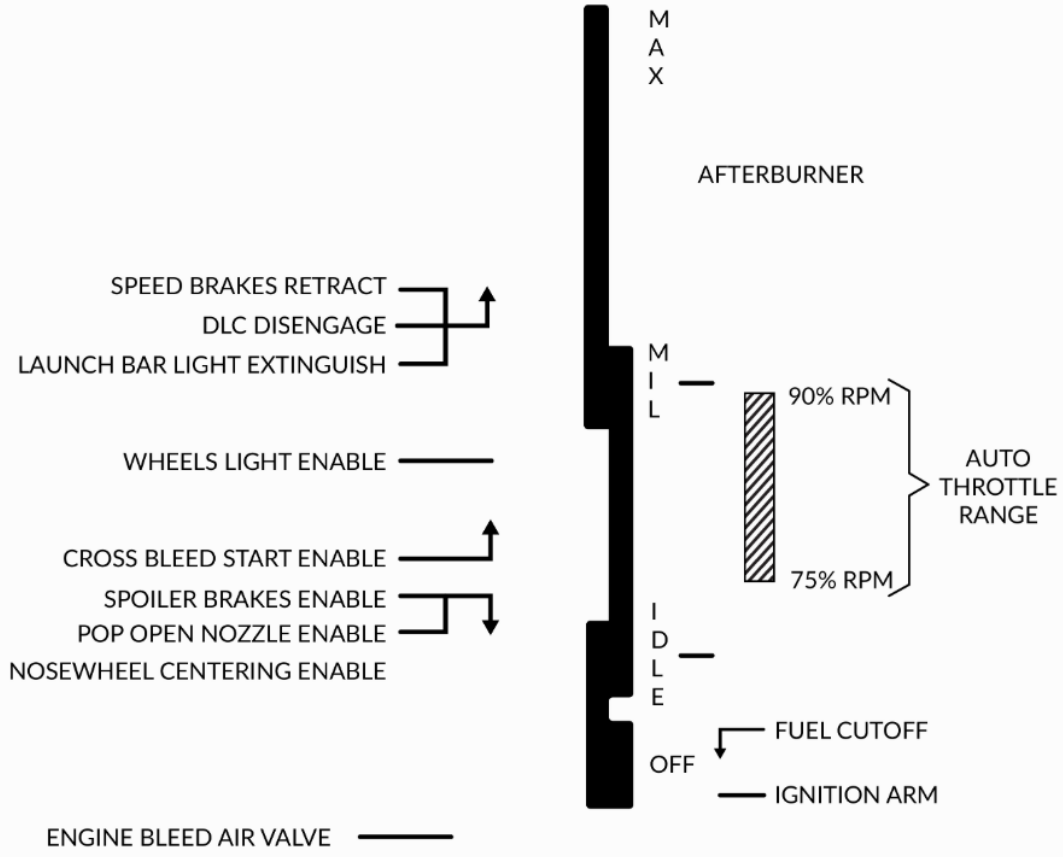
- **の マニュアル モードは、エンジンがスロットルからエンジンに直接つながる機械式リンケージによって**制御される機械モードです。手動モードはバックアップモードとして設計されており、コントロールの機械的性質のために不正確な場合があります。

- **ブースト モードは、電気経路が機械的リンケージと同じエンジン制御を動かすアクチュエータを制**御する通常の動作モードですが、より正確に、必要な力がより少なくなります。

- **3番目のモードは 電力補償器に近づく モードまたは オートスロットル アプローチ中の最適な迎え角**のための自動スロットル制御を可能にするシステムであるモード。自動スロットルについては、AUTOPILOTセクションでさらに説明します。



スロットルモードスイッチ
- *AUTO：自動（Approach Power Compensator / APC）*
- *ブースト：ブースト*
- *MAN：マニュアル*



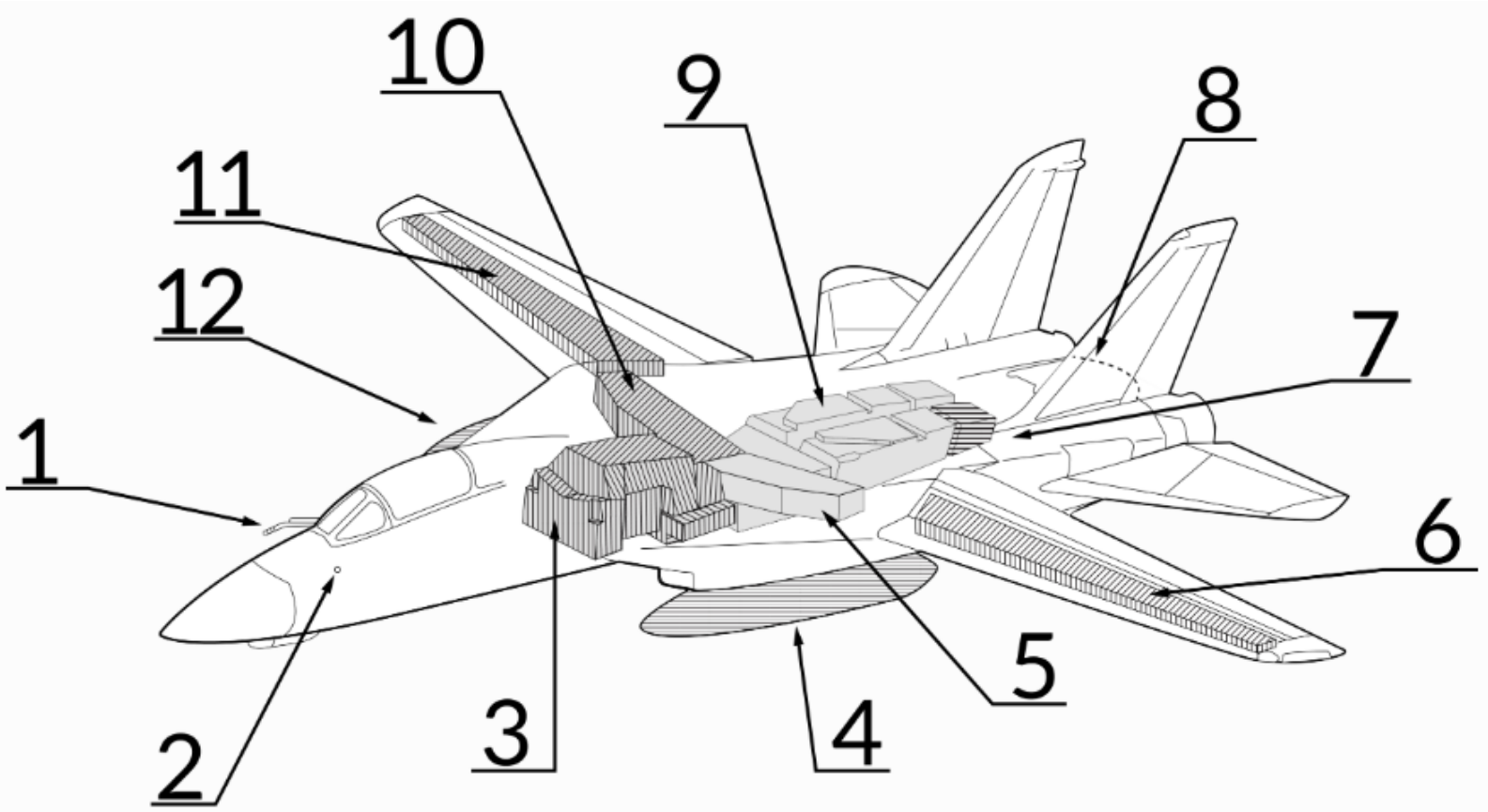
スロットルデテント（参照：Heatblur F-14B Wiki）

燃料システムの概要

F-14の主な燃料貯蔵庫は、各エンジンに1つずつ、計2つの供給システムで構成されています。右のエンジンフィードシステムは、右翼と右のボックスセル、および前部胴体セルで構成され、左のエンジンフィードシステムは、左の翼と左のボックスセル、および機体後部セルで構成されています。残量ゲージを読むときは、この事実に留意する必要があります。

使用可能な燃料の総量は、下の表に示すように約20,000ポンドです。

タンクグループ	燃料量（ポンド）
前方胴体	4,700
後部胴体	4,400
正しいフィードグループ	1,600
左フィードグループ	1,500
内部ウィング	4,000
外部タンク	3,600



1 - Refueling Probe, 2 - Ground refueling Port (Right Side) , 3 - Forward Fuselage Tank, 4 - Left External Drop Tank, 5 - Left Box Beam Tank, 6 - Left Wing Tank, 7 - Vent Tank, 8 - Fuel Dump Mast, 9 - Aft Fuselage Tank, 10 - Right Box Beam Tank, 11 - Right Wing Tank, 12 - Right External Drop Tank.

燃料システムの概要（参照：Heatblur F-14B Wiki）

燃料システムの概要

パイロットの右膝パネルの燃料量インジケーターは、内部および外部の燃料を表示します。

- **の 合計 インジケータは、運ばれた燃料の合計を表示します。**
- **の L そして R インジケータは通常、それぞれ左と右の燃料フィードで運ばれる燃料を**示します。燃料管理パネルのロッカースイッチを使用すると、翼の内部タンク（WING）または外部燃料タンク（EXT）を選択して表示できますが、スプリング式で、フィードタンク（FEED）の表示に自動的に戻ります。翼の内部タンクまたは外部燃料タンクを表示する場合、左の翼または左の外部タンクはLカウンターに表示され、右の翼または右の外部タンクはRカウンターに表示されます。

- **の FUS＆FEED テープ（胴体とフィード）は、AFT＆L（胴体後部と左フィード）およ**びFWD＆R（胴体前部と右フィード）を数千ポンドで示しています。

さらに、RIOは、右側のインストルメントパネルに合計燃料量を表示します。この表示カウンターは、総燃料量のみを表示できます。

RIO総燃料量インジケーター（lbs）

ビンゴ燃料設定ノブ

ビンゴ燃料設定

「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

総燃料量インジケーター（lbs）

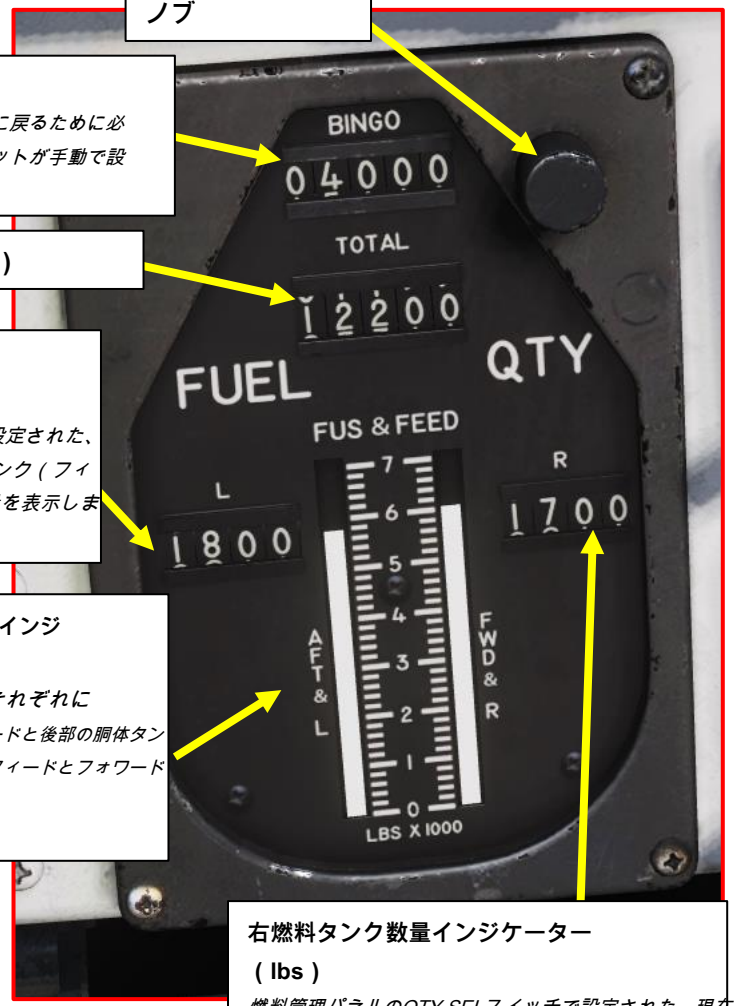
左燃料タンク数量インジケーター（lbs）

燃料管理パネルのQTY SELスイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの（L）タンク（フィード、ウィング、または外部）の燃料量を表示します。

胴体とフィード燃料タンクの数量インジケーター（lbs）

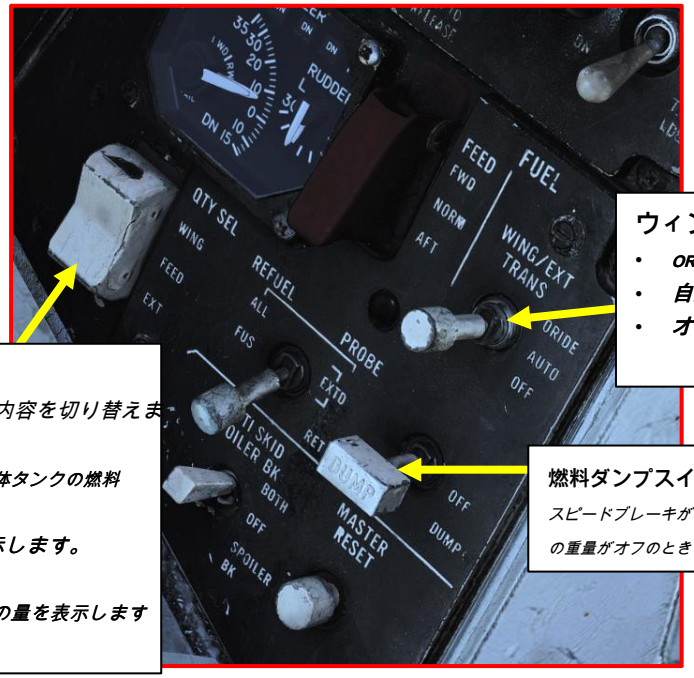
ショー　燃料量　それぞれに

胴体タンク。左のテープは、左のフィードと後部の胴体タンクを示します。右のテープは、正しいフィードとフォワードの胴体タンクを示します。



右燃料タンク数量インジケーター（lbs）

燃料管理パネルのQTY SELスイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの（R）タンク（フィード、ウィング、または外部）の燃料量を表示します。



ウィング/外部転送スイッチ

- ***ORIDE- オーバーライド。***
- ***自動- 通常の位置。***
- ***オフ- 翼と外部タンクからの燃料供給をオフにします。***

燃料ダンプスイッチ

スピードブレーキが後退しているとき、アフターバーナーがオフで、ホイールの重量がオフのときに燃料をダンプできます。

燃料QTY SELスイッチ

燃料量表示の燃料量テープの表示内容を切り替えます。

- ***フィード- それぞれのフィードと胴体タンクの燃料量を表示します。***
- ***羽 - 主翼タンクの燃料量を表示します。***
- ***EXT- それぞれの外部燃料タンクの量を表示します。***

燃料システムの概要

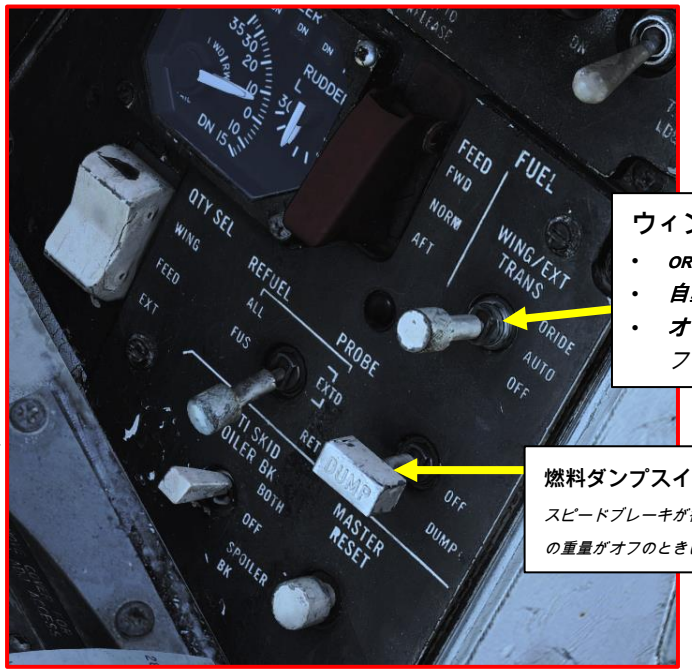
の フィード スイッチを使用すると、パイロットは、通常のNORMとして1つのフィードシステムからではなく、FWD (前方および右側のタンク) または AFT (後方および左側のタンク) からフィードする両方のエンジンを選択することにより、単一のエンジン操作またはフィード障害によって引き起こされる燃料の不均衡を修正できます。スイッチガードは、スイッチを下にするとNORM位置にロックします。

の ウィング/エクストランス スイッチは、主翼と外部タンクから胴体フィードシステムへの燃料移送を制御します。通常の 自動位置では、着陸装置が後退するとすぐにこの転送が可能になります。

の ORIDE 位置は、着陸装置の位置に関係なくこの移動を可能にし、地上または着陸装置の後退検出を妨げている電気シス テムの故障時の移動を可能にします。さらに、OFF位置ではこの転送が無効になりますが、MTSパネルでINSTテストが実行されたとき、給油プローブがALL EXTDに設定されたとき、または燃料をダンプするときに、自動的にAUTOに上書きできます。

の 投げ捨てる スイッチは、ビーバーテール燃料ダンプマストを介した燃料ダンプを有効にします。また、すべての燃料移送システムを有効に し、胴体に加えて翼と外部タンクに燃料をダンプできるようにします。ホイールに重量がある場合、またはスピードブレーキが完全に格納されていない場合、燃料ダンプは禁止されます。

リファレンス：Heatblur F-14B Wiki



ウィング/外部転送スイッチ

- ***ORIDE-** オーバーライド。*
- ***自動-** 通常の位置。*
- ***オフ-** 翼と外部タンクからの燃料供給をオフにします。*

燃料ダンプスイッチ

スピードブレーキが後退しているとき、アフターバーナーがオフで、ホイールの重量がオフのときに燃料をダンプできます。

エンジン再点火手順

Cross-Bleed Airstart

A cross-bleed airstart can be attempted with one engine running if the spooldown airstart was not successfull or the engine is already at or near windmill rpm.

Cross-Bleed Airstart Checklist

1. Non-running engine throttle	**OFF**
2. **FUEL SHUT OFF** handle	Check handle in in position
3. Running engine throttle	Minimum 80% RPM
4. **BACK UP IGNITION** switch	**ON**
5. **ENG CRANK** switch	Set to non-running engine
6. Non-running engine throttle	**IDLE** immediately after **ENG CRANK** on
If no start occurs:	
7. Non-running engine throttle	**OFF** then **IDLE**
If still no start:	
8. **ENG MODE** select switch	**SEC**
9. Non-running engine throttle	**OFF** then **IDLE**
After successfull airstart:	
10. **BACK UP** ignition switch	**OFF**
11. **ENG MODE SELECT** switch	**PRI** if possible

Windmill Airstart

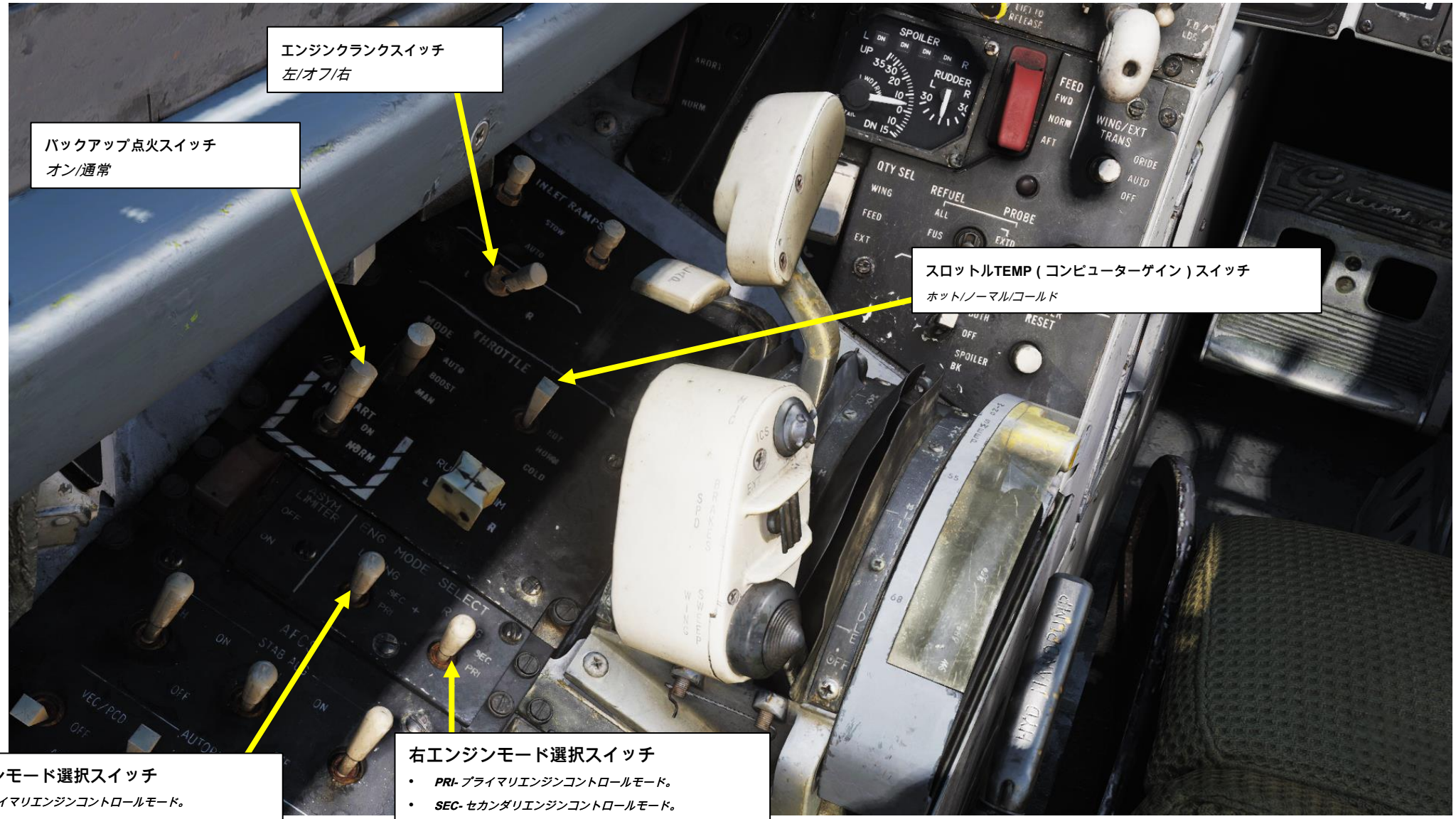
The windmill airstart uses aircraft airspeed to turn the engine turbines using wind speed. Required airspeed is at or above 450 knots indicated airspeed and should only be attempted if airspeed and altitude allows it.

Windmill Airstart Checklist

1. Airspeed	At or above 450 KIAS
2. Throttle	**IDLE** or above
3. **BACK UP IGNITION** switch	**ON**
If no relight occurs:	
4. Throttle	**OFF** then **IDLE**
If still no relight:	
5. **ENG MODE SELECT** switch	**SEC**
6. Throttle	If no start after mode switch, **OFF** then **IDLE**
After successful airstart:	
7. **BACK UP IGNITION** switch	**OFF**
8. **ENG MODE SELECT** switch	**PRI** if possible

リファレンス：Heatblur F-14B Wiki

エンジン再点火手順


エンジンクランクスイッチ
左/オフ/右
バックアップ点火スイッチ
オン/通常
スロットルTEMP (コンピューターゲイン) スイッチ
ホット/ノーマル/コールド
左エンジンモード選択スイッチ
• PRI- プライマリエンジンコントロールモード。
• SEC- セカンダリエンジンコントロールモード。
右エンジンモード選択スイッチ
• PRI- プライマリエンジンコントロールモード。
• SEC- セカンダリエンジンコントロールモード。

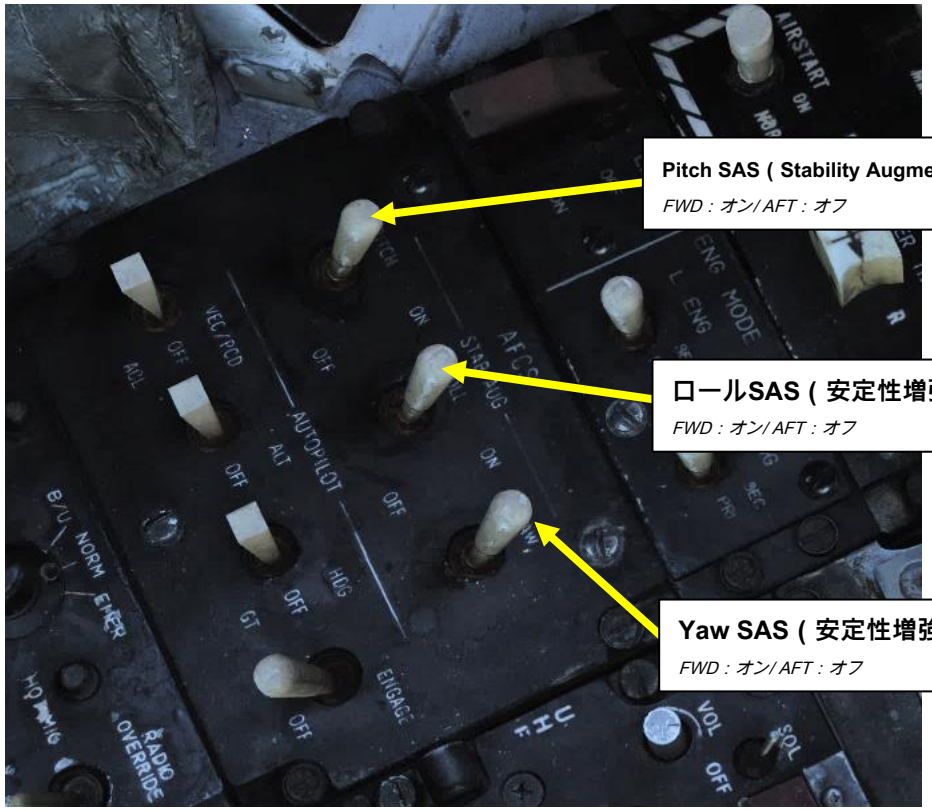
AFCS：自動飛行制御システム

F-14トムキャットのフライトコントロールシステムは、各エンジンに接続されたポンプを動力とする2つの主要な油圧回路によって駆動されます。

縦方向（ピッチ）の制御では、両方のテールスタビライザーが一斉に偏向され、従来のエレベーターと同じように機能します。ラテラル（ロール）コントロールは、テールスタビライザー（tailerons）とスポイラーが一斉に動作することによって生成されます。ロールを生成するために、スタビライザーは互いに反対方向に偏向され、ロールが指示された側のスポイラーと組み合わせて補助翼として機能します。F-14のラダーは、2尾2ラダー構成ではありますが、標準のラダー構成です。

の AFCSまたは自動飛行制御システム AFCSセンサーから生成された自動操縦面コマンドを介して、航空機の安定性（SASまたは安定性増強システム）を追加します。AFCSは、AFCSコントロールパネルのスイッチで制御され、ピッチ、ロール、ヨーはそれぞれ個別に設定できます。ピッチスイッチとロールスイッチはスプリングでオフにされますが、通常はソレノイドによってオンに保持されます。つまり、システムがオフまたは操作不能の場合、スイッチはオフに戻ります。ヨースイッチは純粋に機械式です。ロールSASは、15ユニットを超えるAOAでの飛行を伴う状況では使用しないでください。したがって、戦闘機動ではオフに設定してください。

もし オートパイロット緊急解除パドル 操縦桿のピッチを押したままにし、ロールチャンネルをオフに設定します。



Pitch SAS（Stability Augmentation System）スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

ロールSAS（安定性増強システム）スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

Yaw SAS（安定性増強システム）スイッチ
FWD：オン/ AFT：オフ

オートパイロット緊急解除パドル

CADC & 可変翼スイープ

ウィングスイープシステムはF-14の翼の形状を制御し、翼を空中20°から68°の位置に移動できます。甲板上では75度のオーバースイープも可能で、F-14の翼幅は33フィート（約10メートル）に減少します。翼は、機械的に相互接続されている油圧機械式スクリュージャックアクチュエータによって動かされ、同期していることを確認します。両方の主要な油圧システムが機能している限り、翼の最大スイープ変化率は約15°/ sです。これは、負のgまたは大量の正のgによって悪影響を受ける可能性があります。

自動、爆弾、および手動モード

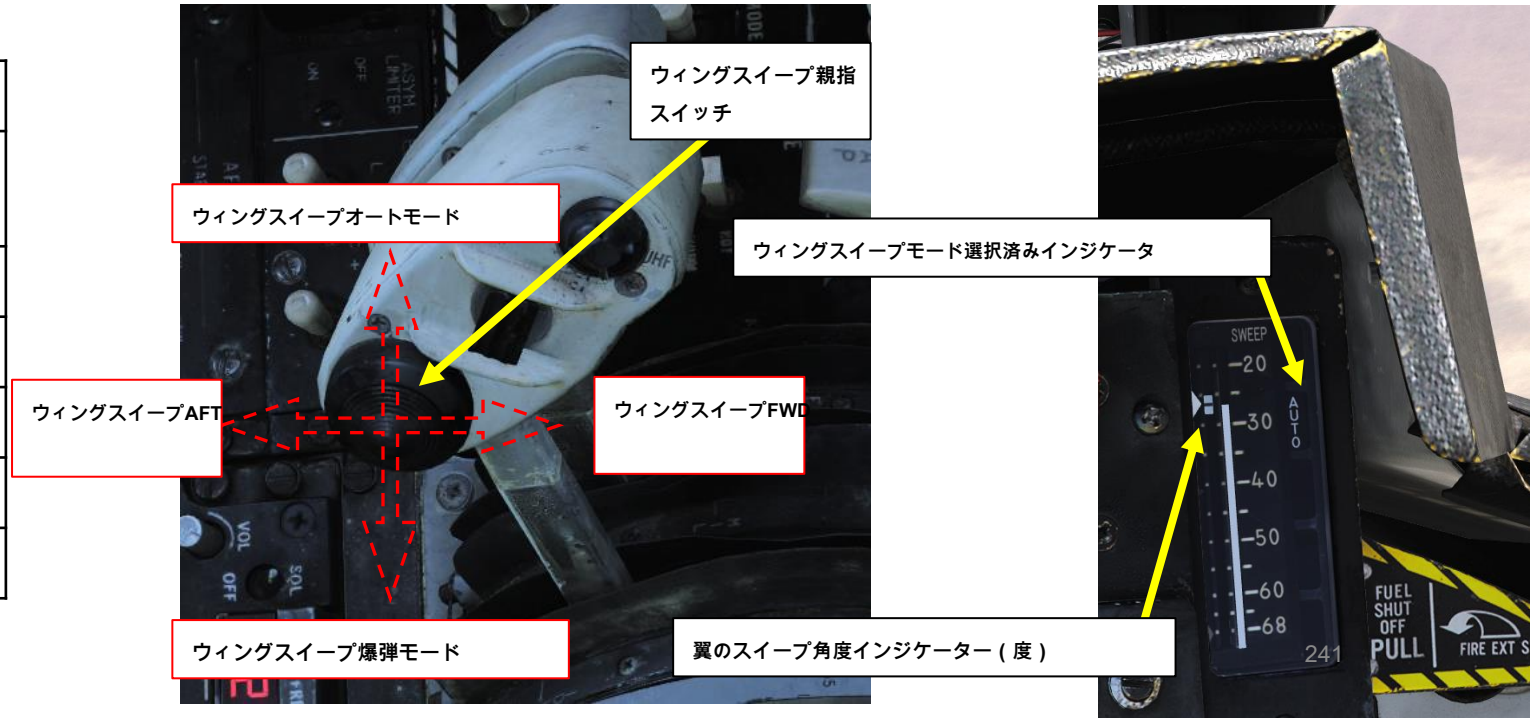
通常の操作では、CADC、中央空気データコンピューターは、翼のスイーププログラムを介して現在のマッハの関数として翼の位置を制御します。これは、 自動 モード。特定の翼のスイープ位置を設定することもできます 手動で スロットルの親指スイッチAFT / FWDを使用します。

パイロットは、手動で翼掃引プログラムの翼位置を選択するか、または 爆弾 プログラムに応じて翼を55°以上に設定するモード。

簡単に言うと、CADC翼スイーププログラムが翼の最大前進位置を決定します。これはすべて、翼のスイープアクチュエータへの2つの独立したチャネル（冗長性のため）を介して電気的に行われます。現在命令されている翼の位置、CADCプログラムの翼の位置、実際の翼の位置は、ACMパネルの横にある翼のスイープインジケーターで確認できます。

CADCウィングスイープスケジュール	
速度（マッハ）	最大前進翼位置（度）
0.4	20°
0.7	25°
0.8	50°
0.9	60°
1.0	68°

リファレンス：Heatblur F-14B Wiki



CADC & 可変翼スイープ

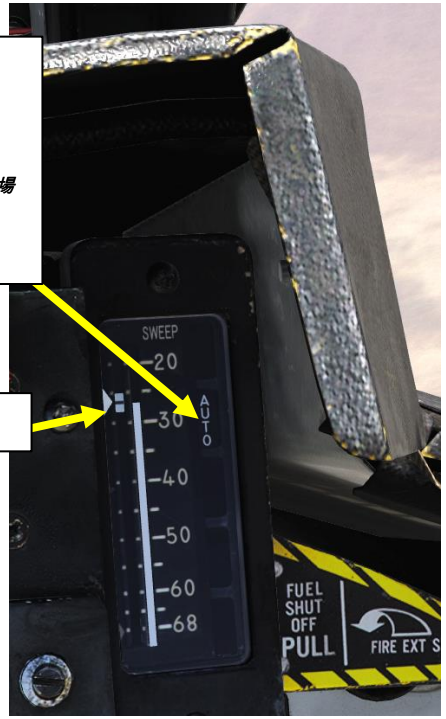
翼のスイープ20度

ウィングスイープモード選択インジケータAUTO： *CADC (Central Air Data Computer) により自動設定*

おとこ： *ウィングスイープスイッチにより手動で設定*

爆弾： *前向きの場合、翼のスイープを55°に設定します。CADC位置が55°の後方にある場合は、代わりにその設定に従います*

EMER： *非常用スイープハンドル (75°) 付きの翼セット*



翼のスイープ角度インジケーター (度)

ウィングスイープ68度

ウィングスイープ55度 (爆弾モード)

ウィングスイープ– 75度 (オーバースイープ)

CADC & 可変翼スイープ

緊急モード

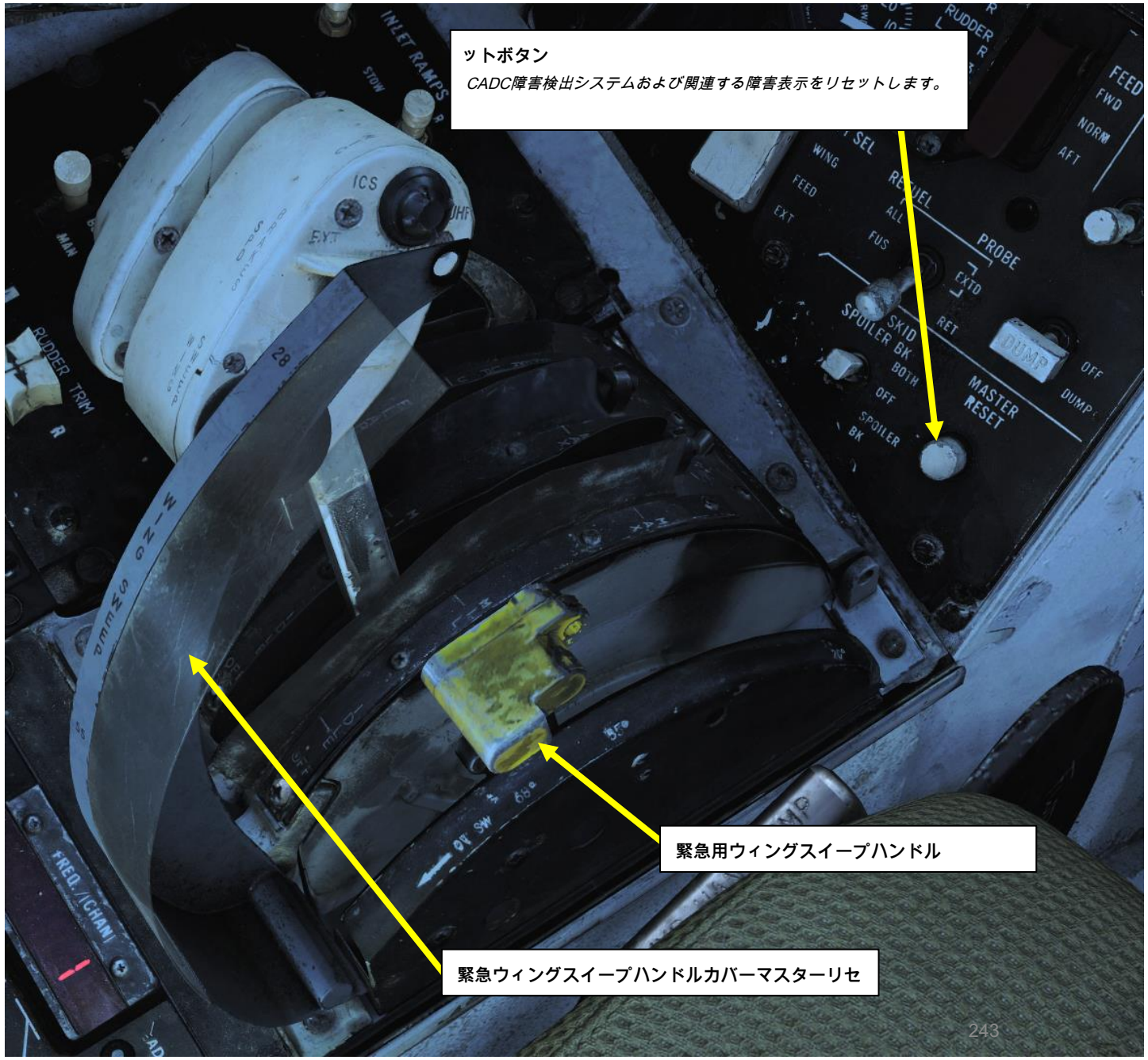
通常モードはウィングスイープを電気的に制御しますが、これを補足するために、緊急モードを介してウィングスイープを機械的に制御することもできます。これは、スロットルの右側にある緊急のウィングスイープハンドルを介して行われます。このハンドルは、ウィングスイープシステムの油圧バルブに機械的に接続され、物理的なバックアップ制御を提供します。

通常の操作モードに戻るには、ハンドルを目的の位置に押し込み、押し下げてガードを閉じます。**の マスターリセット 次に、ボタンを押して**、ウィングスイープシステムをハンドルと同じ位置に設定します。次に、サーボが指令された位置に移動し、ハンドルをクモの戻り止めに再びかみ合わせて、通常の動作を再開します。

翼オーバースイープモード

非常翼スイープハンドルは、翼のオーバースイープ位置を選択するためにも使用されます。オーバースイープは、翼のスパンを短くして航空機をキャリアデッキ上で見つけやすくするために、地上でのみ使用されます。翼が尾翼上のスタビライザーを掃くと、水平尾翼システムが有効になり、翼とスタビライザーがスタビライザーの動きを制限することによって互いに損傷するのを防ぎます。

リファレンス：Heatblur F-14B Wiki



スポイラー＆DLC（ダイレクトリフトコントロール）

スポイラー

リファレンス：Heatblur F-14B Wiki

スポイラーは、さらに後方に機体と衝突するため、62°翼スイープの前方でのみ使用されます。つまり、より高速では、AUTOモードの翼掃引システムが翼を後退させ、ロール制御は尾翼安定装置のみによって管理されます。翼のスイープが62°以下の場合、スポイラーとテールスタビライザーの両方が機能してロールモーションを生成します。

スポイラーは、スロットルがIDLEに設定されており、車輪が地面にあり、アンチスキッドスポイラーBK スイッチがSPOILER BKまたはBOTHに設定されています。OFFはシステムを無効にし、BOTHはアンチスキッドおよびスポイラーブレーキシステムを有効にし、SPOILER BKはスポイラーブレーキシステムのみを有効にします。キャリア操作では、アンチスキッドおよびスポイラーブレーキを無効にする必要があることに注意してください。

DLC –ダイレクトリフトコントロール

DLCまたはダイレクトリフトコントロールは、ピッチ制御入力やエンジンスロットルコマンドを使用せずに、垂直方向のグライドスロープ位置を制御するために使用されます。DLCは2つの船内スポイラーセクションをテールスタビライザーの小さな修正と組み合わせて使用し、揚力を制御します。

DLCは、操縦桿のDLCスイッチを押してフラップとギアを下げることで作動します。これにより、インボードスポイラーが半分まで伸び、コントロールスティックのDLCと操縦フラップコマンドのサムホイールでコントロールできます。

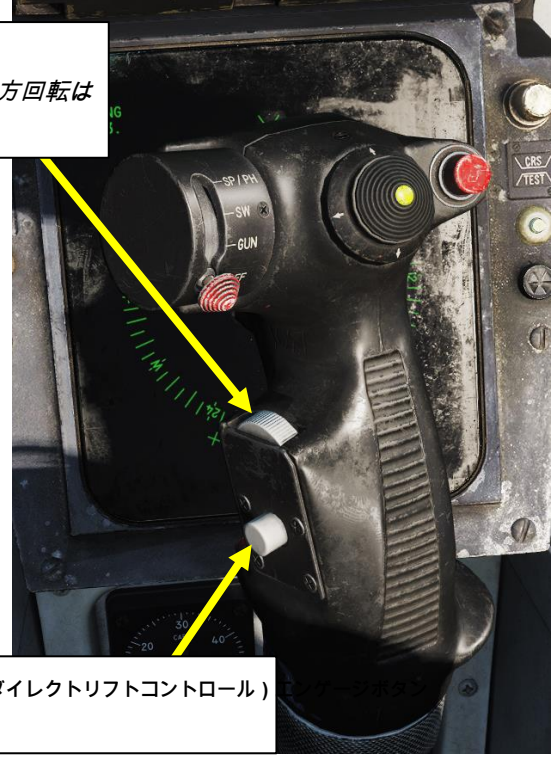
サムホイールを前方に回転させると、スポイラーが最大上昇位置に向かって伸び、揚力が減少し、グライドスロープ位置が下方に調整されます。サムホイールを後方に回転させると、スポイラーが洗浄位置に向かって後退し、リフトが増加し、グライドスロープの位置が上方に調整されます。

DLCスイッチをもう一度押すと、システムが切断されます。

DLC（Direct Lift Control）サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。前方回転はスポイラーを伸ばし、後方回転はスポイラーを引っ込めます。

アンチスキッドスポイラーブレーキスイッチ

- ***両方とも - 車輪に重量をかけた状態で、アンチスキッドとスポイラーの両方のブレーキ機能を有効にします。***
- ***オフ- 両方のシステムをオフにします。***
- ***スポイラーBK- スポイラーブレーキは、ホイールに重量があるスポイラーブレーキ機能を有効にします。***



DLC（ダイレクトリフトコントロール）

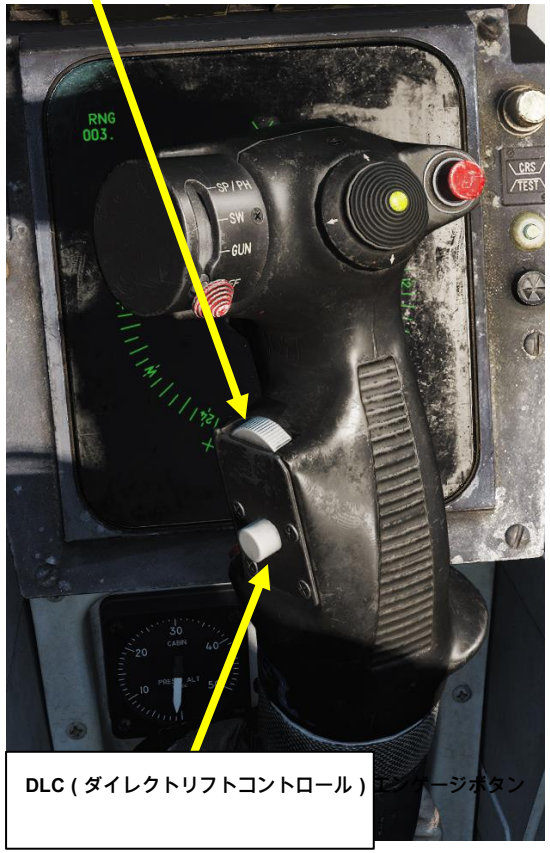
スポイラーブレーキシステム

スポイラー＆DLC（ダイレクトリフトコントロール）

DLCアクティブ
スポイラーの展開（サムホイールフォワード）航空機のピッチは維持されますが、より多くの抗力が生成されるため、降下率が増加します

DLCアクティブ
スポイラー後退（サムホイール後部）航空機のピッチは維持されますが、発生する抗力が少ないため降下率は低下します

DLC（Direct Lift Control）サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。前方回転はスポイラーを伸ばし、後方回転はスポイラーを引っ込めます。



DLC（ダイレクトリフトコントロール）エンゲージボタン

空気力学

Tomcatには、豪華なFBW（Fly-By-Wire）システムはありません。つまり、飛行機の飛行方法をより細かく制御できます。F-14のすべての入力と同様に、それらを実行する前にそれらについて知っておく必要があり、その後、スムーズかつ正確に実行します。不安定なスティックとラダーの動きは災害のレシピです。例として、バレルロールをすべてラダーで一定の遅いロールターンを試みてはいけません。代わりにラダーを使用して、制御された入力でインクリメントしてください。

低迎角（AoA）高速ロールを飛行するときは、スティックで航空機を回転させ、徐々にラダーを追加する必要があります。特にBFM（Basic Fighter Maneuvers）を回す場合、迎え角が高いほど、ラダーは横方向のスティック入力をより多く置き換える必要があります。失速付近の高いAoAで機首を上げている場合は、スティックから静かに圧力を解放し、左または右の舵をターンに向けて軽くたたくと、Tomcatの機首が下に戻り、回復中にスロットルを戻すことができます。

Tomcatには多くの空力特性があり、それらの大部分は致命的です（私はあなたを見ている、ロールリバーサルです！）。横向きのヨーは、注意を怠ると非常に危険です。スティックを引っ張っているときにロール入力とラダー入力を組み合わせることは、私がお勧めする最後のことです。「Good-Fast-Cheap」品質の三角形に少し似ていますが、制御入力があります。ロールアウト、ヨーイング、ピッチ入力のうち、AoAの高い戦いでは、一度に2つだけを選択するようにしてください。16個以上の「AoA単位」（いいえ、TomcatではAoAは度数で計算されませんが、独自の任意の単位で計算されます）、ロールの使用を忘れてください。代わりにラダーを使用してください。

Jabbersによる操縦と飛行特性のビデオ：
https://youtu.be/b5opjCygZug

セクションの構造

- 1-センサー
  - センサーの紹介
  - My Sensors Control Setup（HCU）
  - My Sensors Control Setup（LANTIRN）

- 2-AN / AWG-9WCS（武器制御システム）レーダー
  - レーダーインターフェイスとコントロール
  - レーダーのメインモード
  - レーダーパルスモード
    - パルス検索サブモード
    - パルスSTTロックサブモード
  - レーダーパルスドップラーモード
    - パルスドップラー（PD）検索サブモード
    - RWSサブモード
    - TWSサブモード
    - パルスドップラーSTTロックサブモード
  - レーダーACMModes
    - PLMサブモード
    - VSLサブモード
    - PALサブモード
    - MRLサブモード
  - ジェスター
  - レーダーリンゴと用語
  - リオブラコール

- 3 – TCS / ALQ-100（テレビカメラセット）

- 4-LANTIRNターゲティングポッド

1-センサーの紹介

Tomcatが外の世界を「見る」方法の概要を次に示します。これらのツールはすべてRIO（レーダー傍受担当者）によって制御されます。

- **AN / AWG-9武器制御システム（WCS）/レーダー：** F-14のメインセンサーとコンピューターを含む統合システムは、空対空および空対地の役割でターゲットの検出、追跡、および関与を提供します。
    - 現在利用可能なモードは、PD検索（パルスドップラー）、パルス、TWS（スキャン中の追跡）、RWS（検索中の範囲）、STT（単一ターゲット追跡）、およびACM（空中戦闘操縦）です。

- **LANTIRN（低高度ナビゲーションと夜間の赤外線のターゲティング）ターゲティングポッド：** 精密ストライク機能を提供するために開発されたターゲットシステム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計または赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。また、FLIR（Forward-Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

- **TCS / ALQ-100（テレビカメラセット）：** 航空機安定化高解像度閉回路テレビカメラが含まれています。TCSは、独立したコントラストロック、またはAN / AWG-9レーダーのスレーブにできます。

1-センサーの紹介

パイロットシート

フロントコックピットでTID (戦術情報ディスプレイ) リピーターとして使用されるHSD (水平状況インジケーター) 。

HSD (水平状況表示) モード：

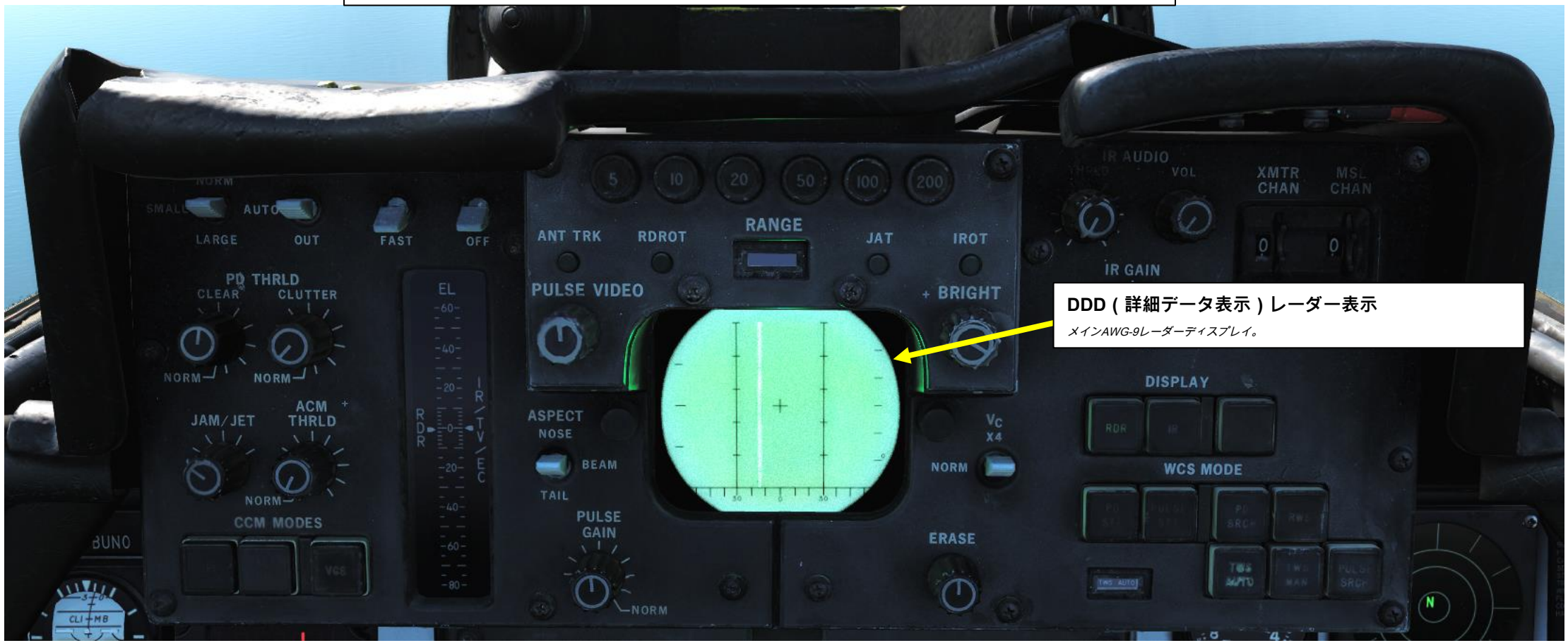
- ***TID (戦術情報表示) ：RIO TID情報を繰り返し表示します。RIOのTIDがTVに設定されている場合、画面は空白になります***

ターゲット指定スイッチ

1-センサーの紹介

リオシート

WCS (武器制御システム) /レーダー制御パネル
レーダー (WCS) モード、IFF問い合わせを制御し、DDD (詳細データ表示) を参照できます



DDD (詳細データ表示) レーダー表示
メインAWG-9レーダーディスプレイ。

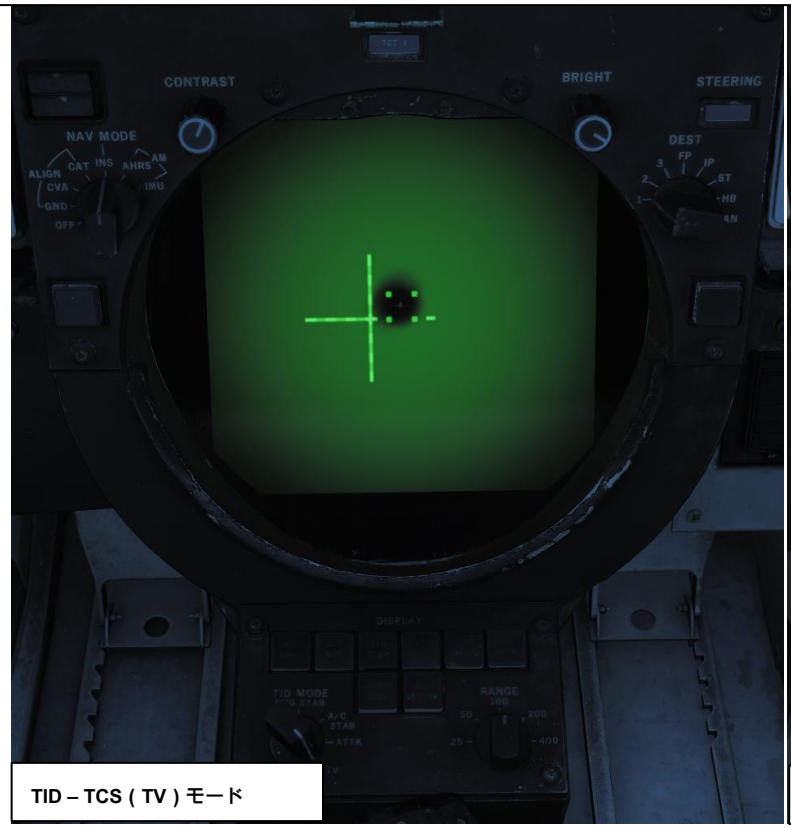
1-センサーの紹介

リオシート

TID (戦術情報ディスプレイ)

TIDはWCS (武器制御システム) のメインデータ表示です。F-14トムキャットの長距離武器のターゲットを識別および選択するために使用されるRIOへの戦術的な画像を表示します。これは、提示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウンマップであると考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) の表現はありません。また、WCSへのデータ入力、ナビゲーション、INSアライメント、およびオンボードチェックアウトOBCの表示として、2次的な役割で使用されます。

TID –レーダー表示モード



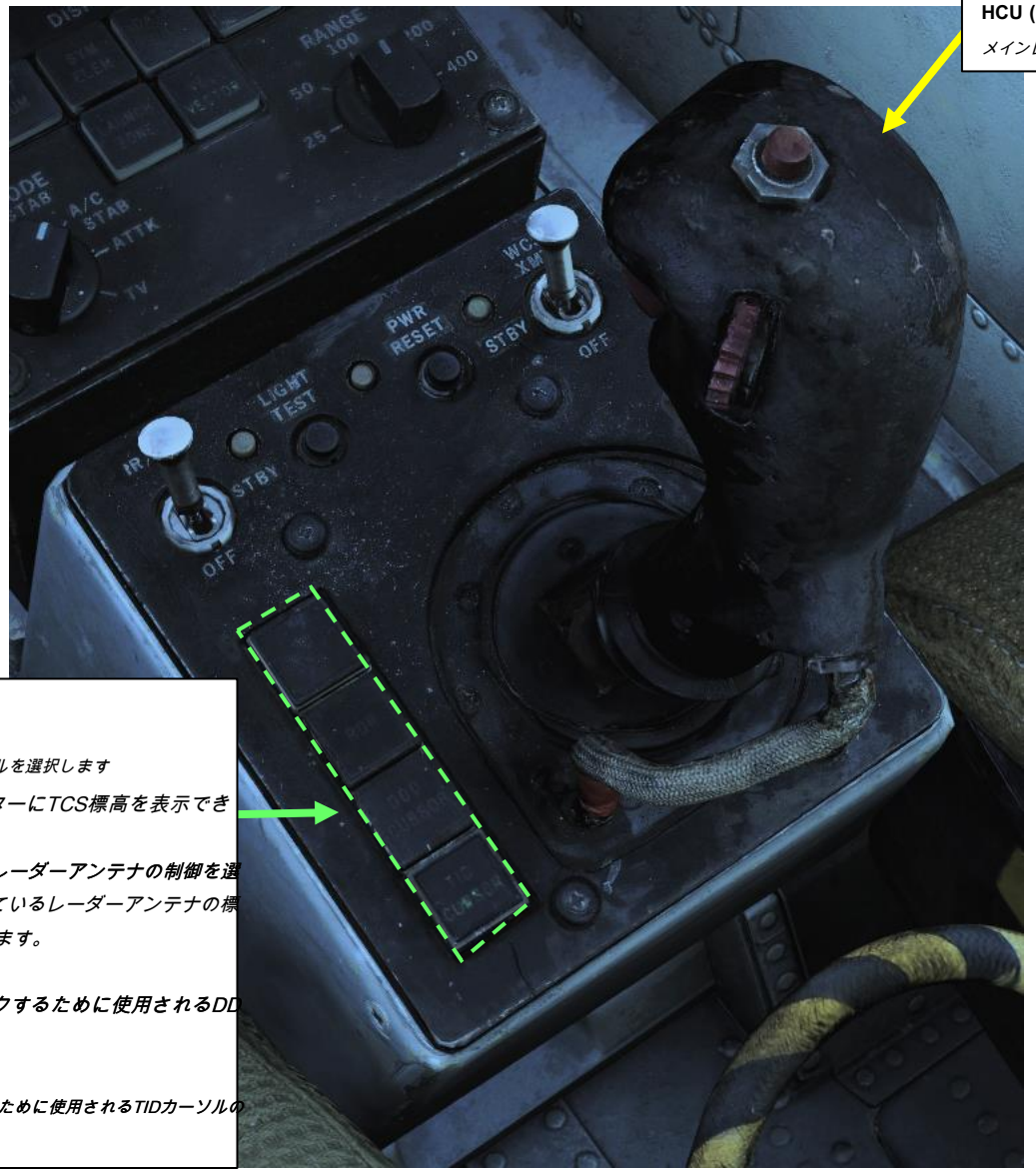
TID – TCS (TV) モード

TID – LANTIRNモード

TIDディスプレイ設定パネル

1-センサーの紹介

リオシート



HCU (ハンドコントロールユニット)

メインレーダーとTCS (テレビカメラセット) コントロールスティック

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクタボタン

- ***IR / TVモード-*** *TCS (テレビカメラセット) のコントロールを選択します*
  方位角、仰角および追跡。DDDの右側の標高インジケーターにTCS標高を表示できるようにします。
- ***レーダーモード-*** *STT (SingleTarget Track) ロックオン用のレーダーアンテナの制御を選択し、既にSTTにある場合は検索に戻ります。現在命令されているレーダーアンテナの標高をDDDの右側の標高インジケーターに表示できるようにします。*
- ***DDDモード-*** *パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用されるDDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード-*** *戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用されるTIDカーソルのコントロールを選択します。*

1-センサーの紹介

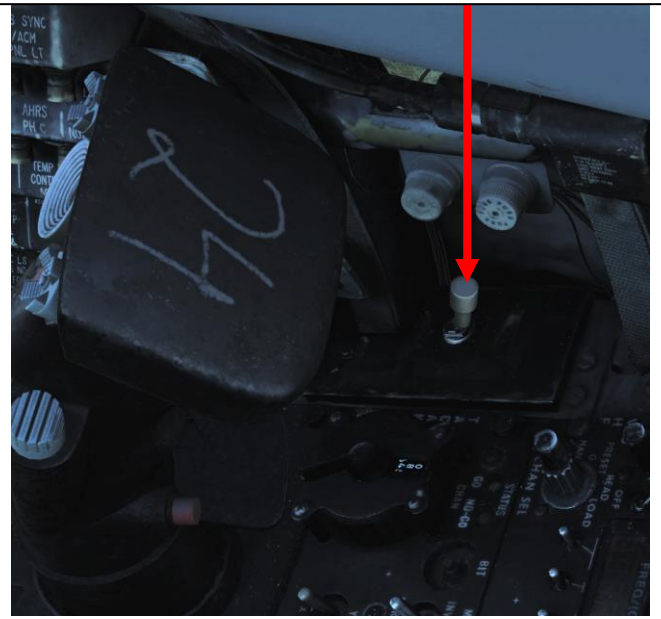
リオシート

センサー制御盤

AWG-9スキャン設定、TCS、および空中ビデオテープレコーダーのコントロールパネル。

液冷スイッチ

AWG-9およびAIM-54の液体冷却システムを制御します。AWG-9回路は、AIM-54とは独立して有効にできます。このスイッチは、AWG-9運用またはAIM-54ミサイル準備の前に、それぞれのシステムで有効にする必要があります。

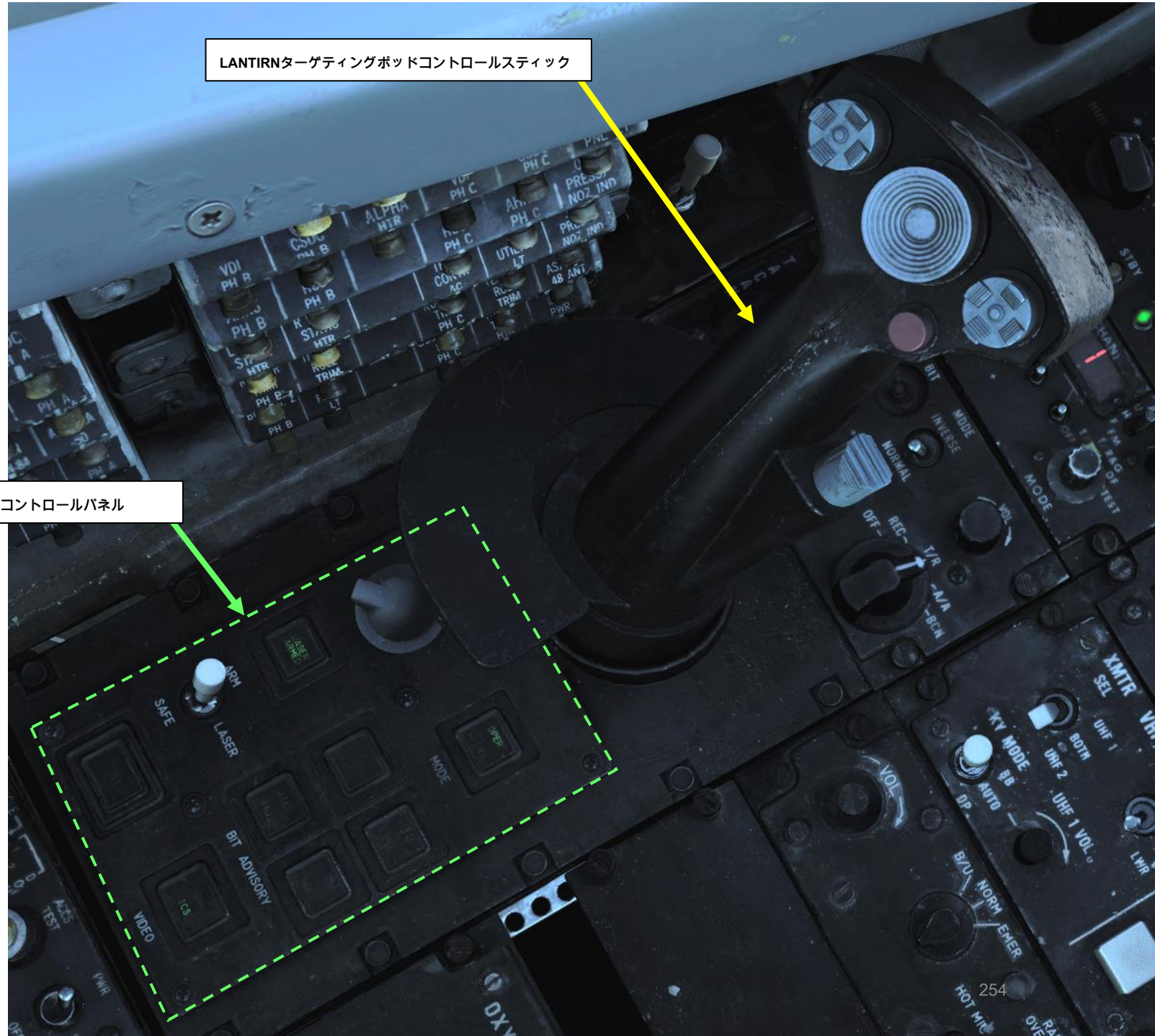


CAP (コンピューターアドレスパネル)

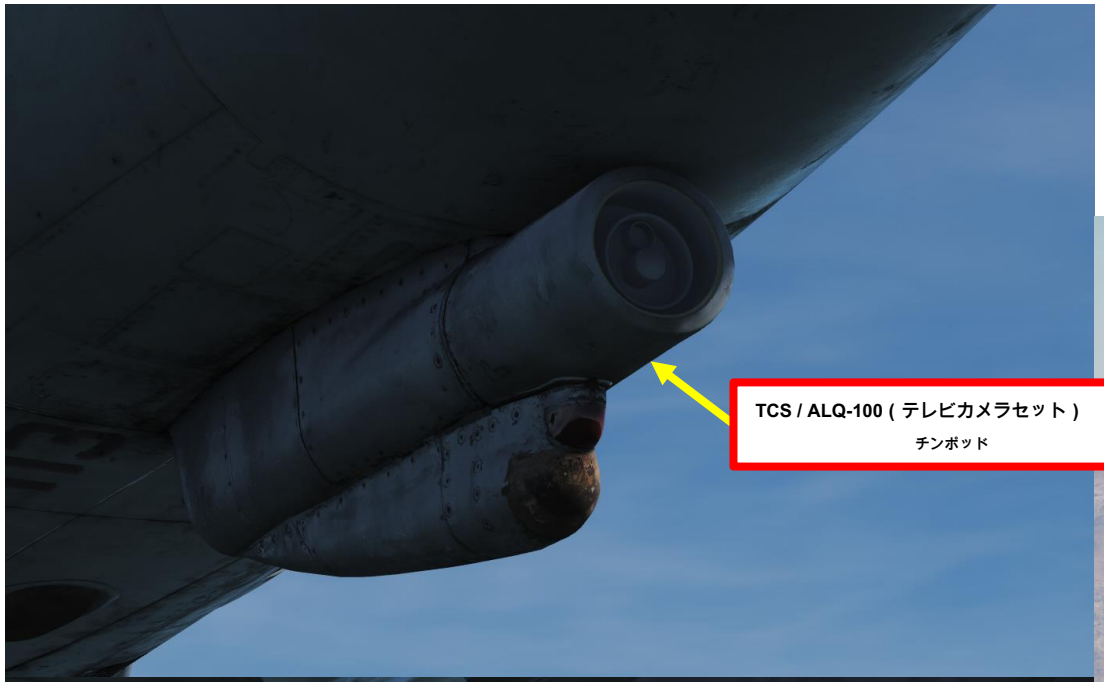
CAPは、WCSにデータを入力するために使用されます。MESSAGEインジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機のMFDのボタンと同様に機能します。TGT DATA (ターゲットデータ) CAPカテゴリには、フックされたトラックシンボルを変更するために使用されるメッセージボタン機能が含まれています。

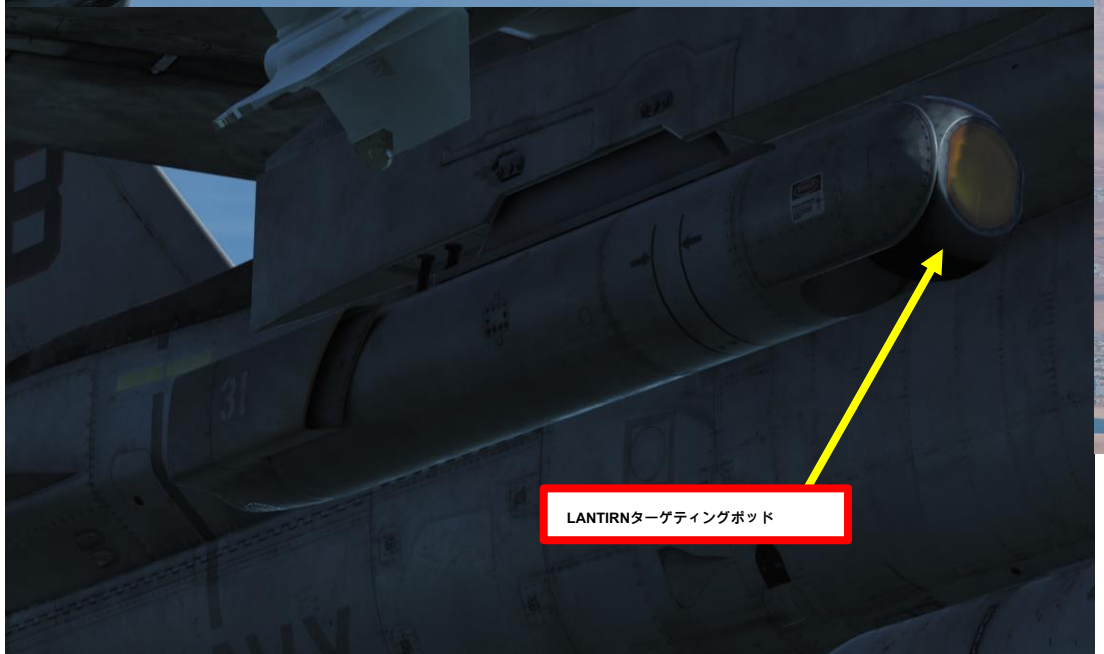
1-センサーの紹介

リオシート



1-センサーの紹介





1 –センサーの制御設定

パイロットスティック

トリムピッチダウントリムロール右ウィング
ターゲット指定UP / VSL HIターゲット指定
ダウントリムピッチアップトリムロール左ウ
フォワード/ PALターゲット指定DOWN / V
ィングダウン
SL LO

ZOOM IN SLOW /ウェポンセレクターアップ（LSHIFTモディファイア）

ZOOM OUT SLOW /ウェポンセレクターダウン（LSHIFTモディファイア）

ストアリリース

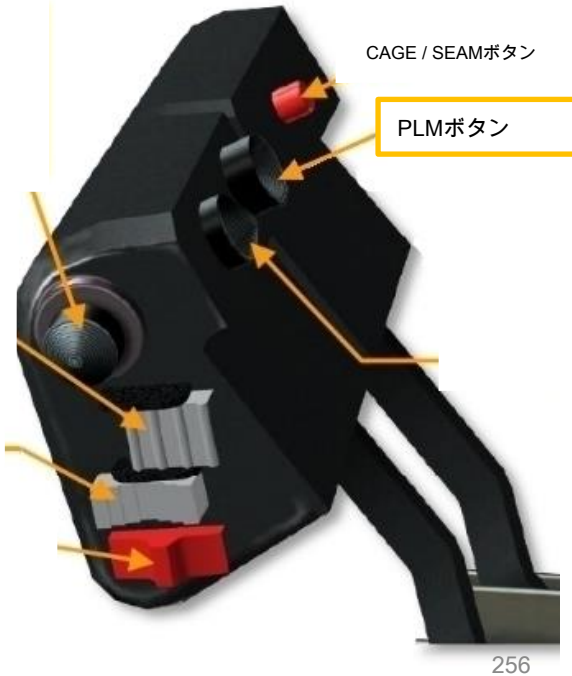
トリガー（第1ディテント）トリガー
（第2ディテント）

Thumbwheel FWD

DLCサムホイールAFT

DLCトグル/対策ディスペンス

オートパイロットリファレンス/ Nosewheel Steering DLC



CAGE / SEAMボタン

PLMボタン

Mode Wing Sweep Aft

Forward Wing Sweep Bomb

SPEED BRAKE Retract
Sweep Auto Mode Wing Sweep

SPEED BRAKE Extend Wing

ATCエンゲージ/エンゲージ解除スロット
ルフィンガーリフト（両方）

1 –センサーの制御設定

HCUスティック（RIO）

HCU MRL（RHSの灰色のボタン）

↑ レーダー仰角上昇レーダー方
→ 位角右レーダー仰角下降レー
↓ ダー方位角左
←

↑ レーダー仰角バーがレーダー方位角スキ
→ ャンを増加狭いレーダー仰角バーがレー
↓ ダー方位角スキャンを減少広く
←

ZOOM IN SLOW

ZOOM OUT SLOW

HCUオフセット

HCUハーフアクション（第1ディテント）HCUフルアクション（第2ディテント）

↑ HCUサムアップ
→
↓ HCUサムダウン
←
P HCUサムリセンター

DDD友達または敵に尋問

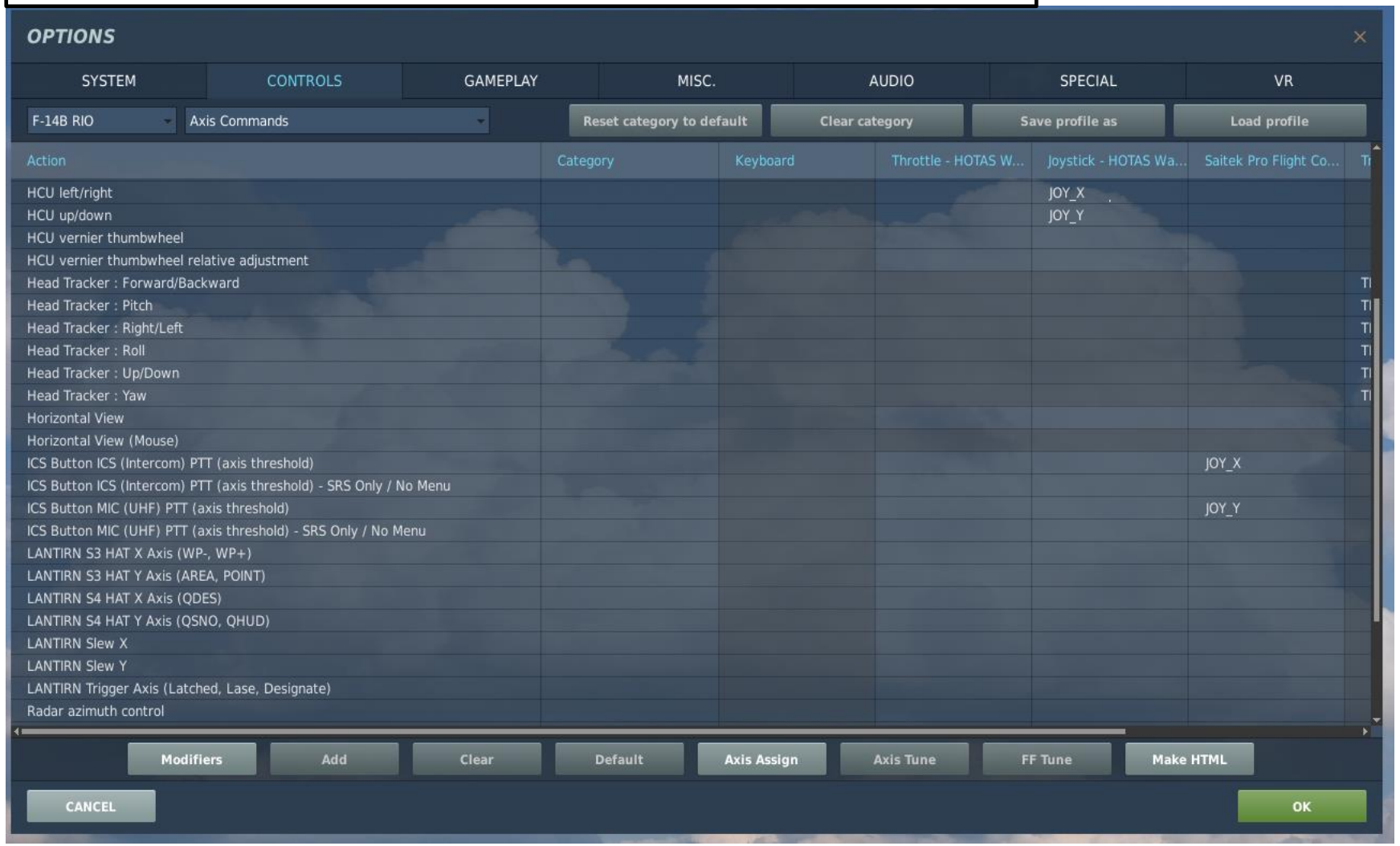
HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

左つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：ICSフットボタン右つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：マイクフットボタン

1 –センサーの制御設定

HCUスティック軸 (RIO)

スティックのX軸はHCUの左/右軸にマップされます。スティックのY軸はHCUの上下軸にマッピングされます。



1 –センサーの制御設定

LANTIRN STICK (RIO)

LANTIRNレーザーラッチ (RHSの灰色のボタン)

LANTIRNエリアトラックLANTIRN
QWP +
LANTIRNポイントトラックLANTIRN
QWP-

LANTIRN S4ハットアップLANTIR
N S4ハット右LANTIRN S4ハット
ダウンLANTIRN S4ハット左

LANTIRNトグルFOV

ZOOM IN SLOW

ZOOM OUT SLOW

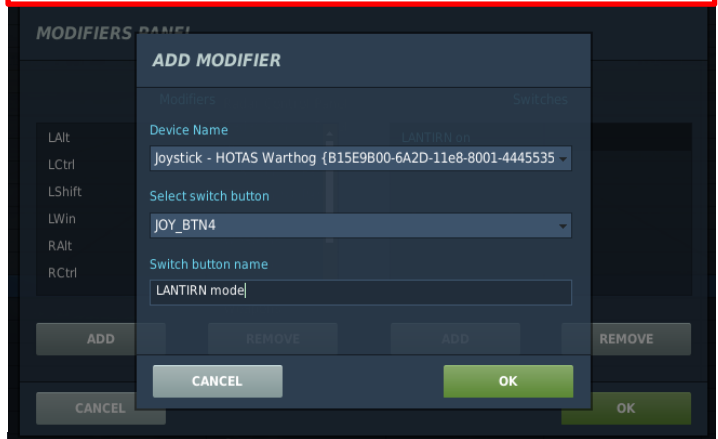
LANTIRNトリガーハーフアクション (第1ディテント) LANTIRNトリガーフルアクション (第2ディテント)

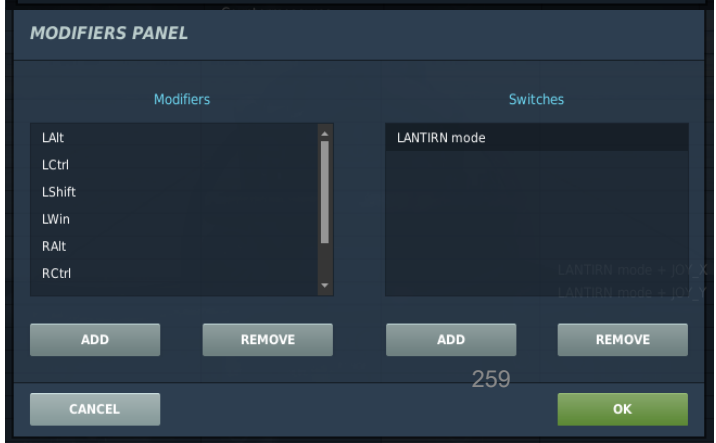
LANTIRN Toggle WHOT / BHOT LANTIRN
Slider AGC / MGC LANTIRN S4 Hat Press
Declutter LANTIRN Slider laser / focus
LANTIRN Mode Toggle
P

LANTIRN Undesignate

HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

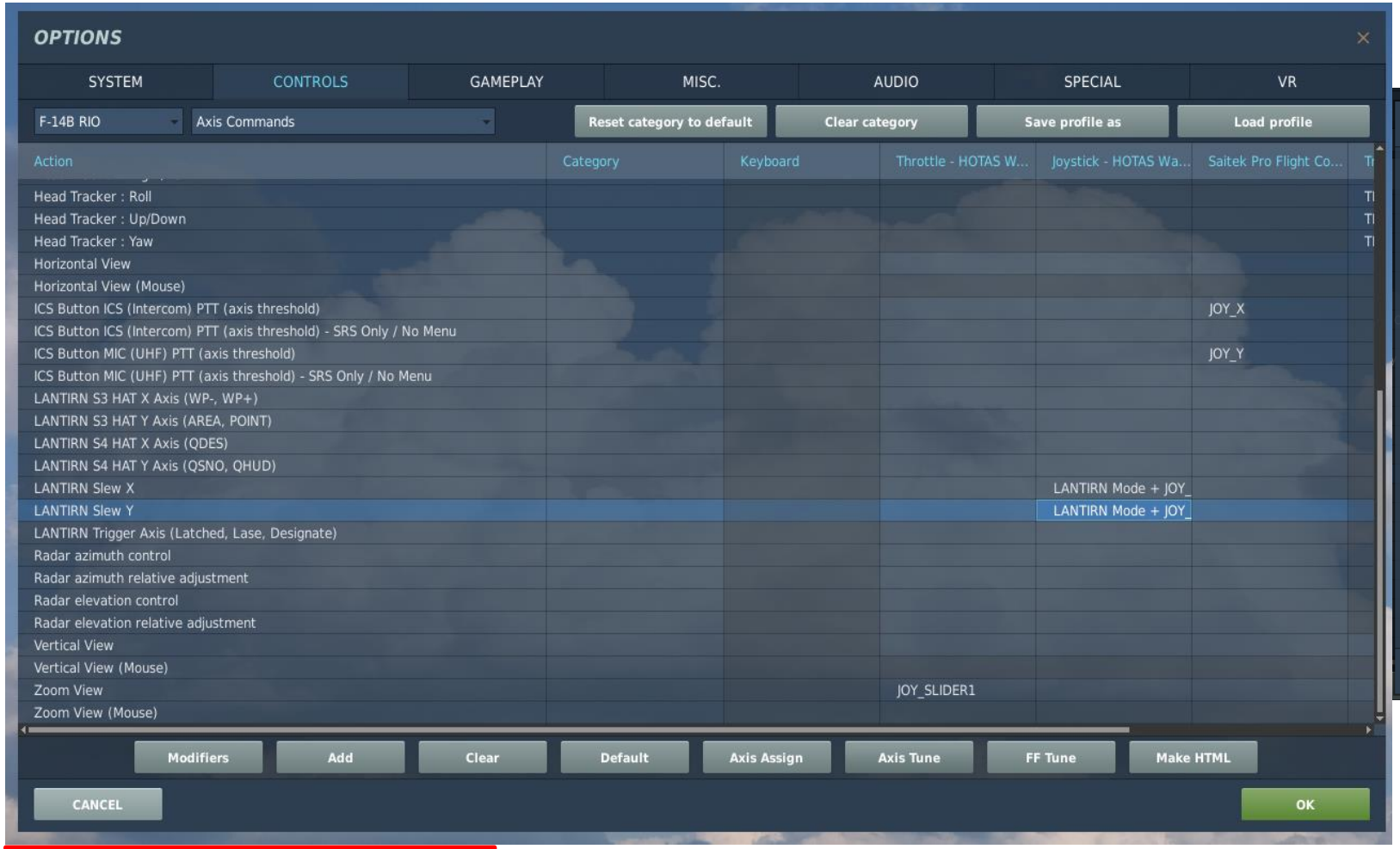
重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。





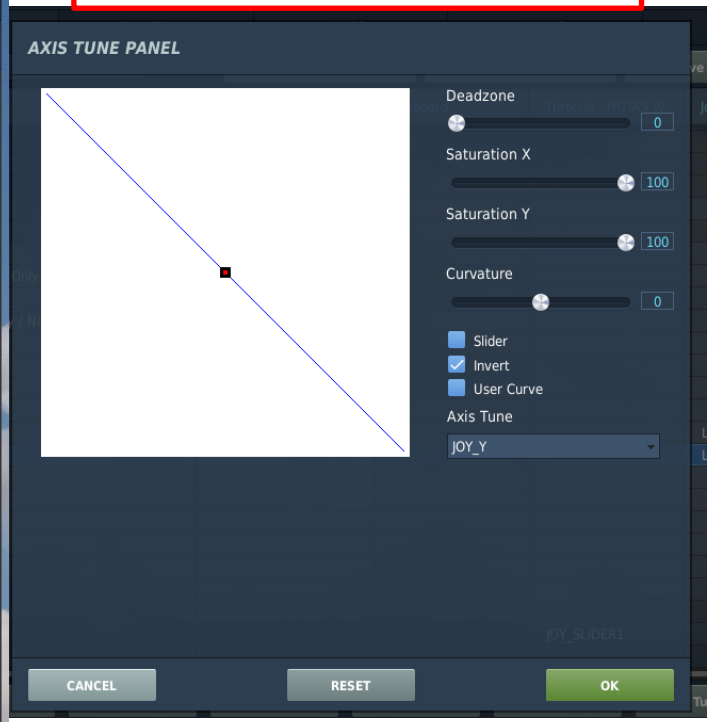
1 –センサーの制御設定

LANTIRNスティック軸 (RIO)



重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。

LANTIRN Slew Y軸については、AXIS TUNEをクリックし、「反転」ボックスにチェックを入れます。



2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

AWG-9レーダーは、Tomcatの時代にさかのぼる最も革新的な技術の進歩の1つでした。ほとんどの人は、1人乗りの戦闘機でのレーダーディスプレイの動作に慣れているかもしれませんが、2人乗りの戦闘機は、タスクを分離する必要があります。

パイロットは主に、武器の発射、航空機の飛行、視覚的な目標の発見、またはRIOから転送された情報の使用を担当します。パイロットの状況認識は、彼が見るものから、HSDのTIDリピーターモードが教えてくれるものにまで及びます。パイロットは特定のレーダー近距離ACM（Air Combat Maneuver）モードで非常に限られた方法で操作できますが、レーダーを自分で制御することはできません。

ここでRIOが登場します。彼はレーダー（スキャンパターン、方位角/仰角、モードなど）を制御し、パイロットのターゲットをロックします。パイロットは、ロックが取得されるとパイロットが従事できます。

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

レーダーの電源を入れるには？

注：これらの手順は通常、地上で実行されます。

1.電力が利用可能であることを確認します（地上電力またはエンジン発電機）

2.パイロットと通信して、エンジンが始動し、エンジンブリードエアが利用可能になる時期を確認します。どうして？WCSにはECS（環境制御システム）からの冷却空気が必要です。つまり、次のことを意味します。

a）両方のエンジンが実行されている必要があります（パイロットによって開始されます）

b）パイロットのコックピットでAIR SOURCEセレクターをBOTH ENGに設定する必要があります。

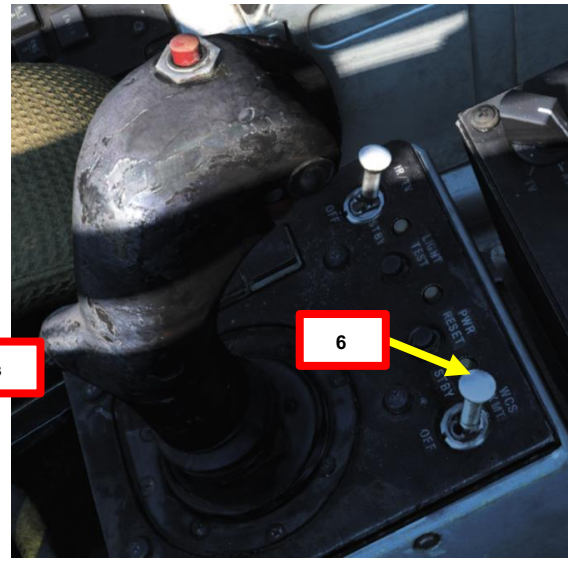
c）RIOのコックピットでLIQUID COOLINGスイッチをFWDに設定する必要がある

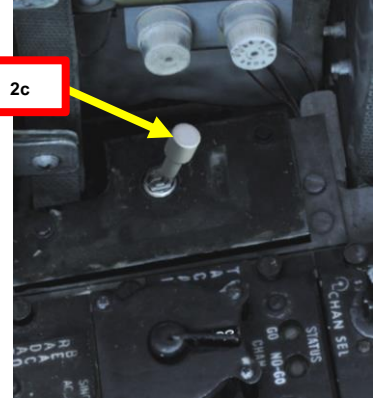
3. WCS（武器制御システム）スイッチ– STBYを設定します。

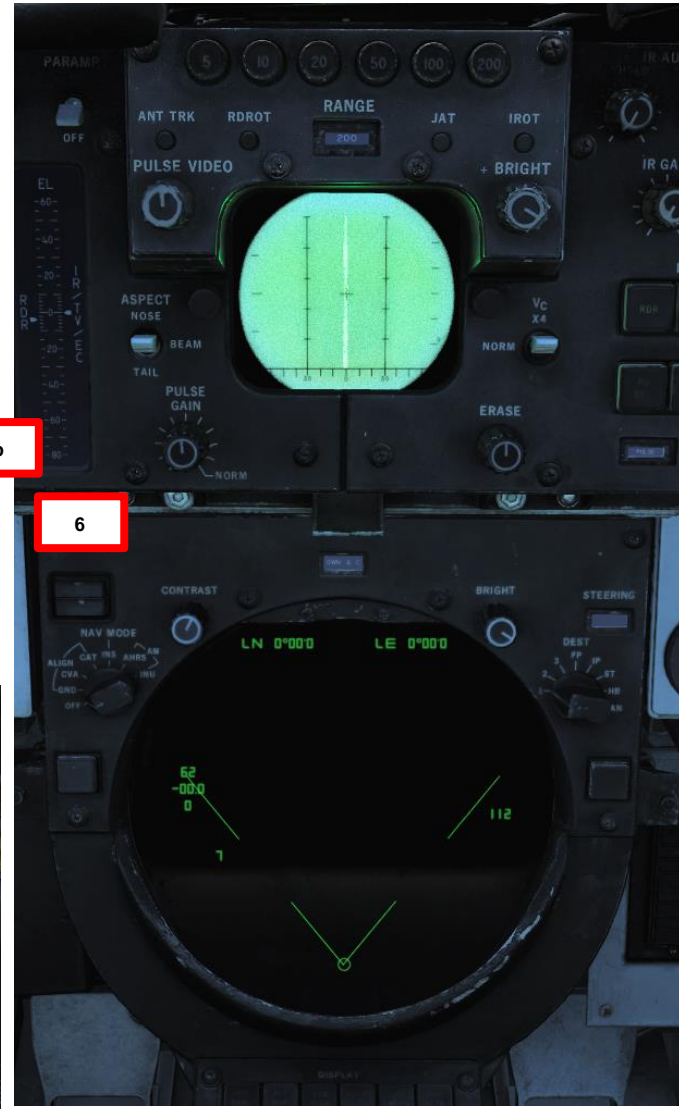
4.約待ちます。TID（戦術認識表示）およびDDD（詳細データ表示）の電源がオンになるまで40秒

5.液冷スイッチをオン（FWD）に設定します。これにより、AWG-9レーダー冷却プロセスが開始されます。

6.レーダーの3分間のウォームアップ期間が完了したら、WCS（武器制御システム）スイッチ– WCS XMT（送信）を設定します。







2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

パイロットシート

フロントコックピットでTID（戦術情報ディスプレイ）リピーターとして使用されるHSD（水平状況インジケーター）。

このリピーターはパイロットにTIDを示しますが、TID自体はRIOによって制御されます。RIOのTIDがTVに設定されている場合、HSDが「TID」モードのとき、画面は空白になります。

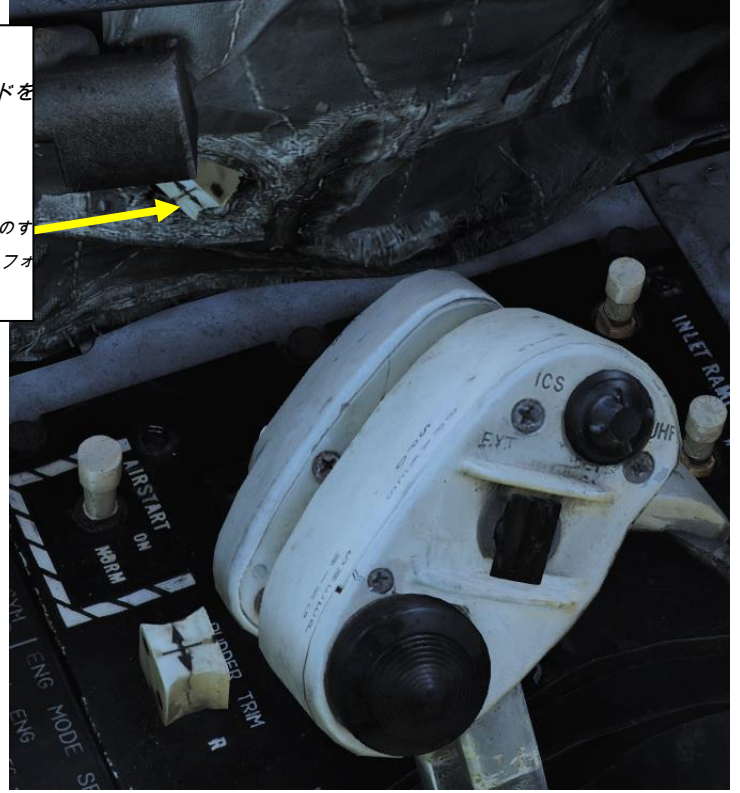
HSD（水平状況表示）モード：

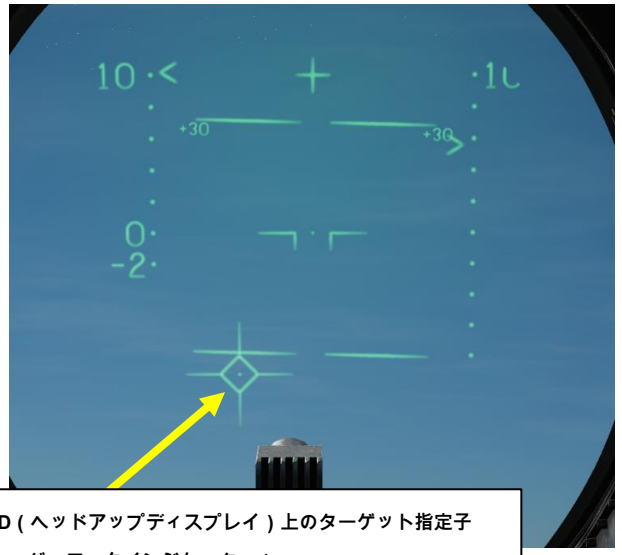
- ***NAV：** ナビゲーションディスプレイ、選択したステアリングコマンドソースに応じてステアリング情報を表示*
- ***TID（** 戦術情報表示）：RIO TID情報を繰り返し表示します。RIOのTIDがTVに設定されている場合、画面は空白になります*

ターゲット指定スイッチ

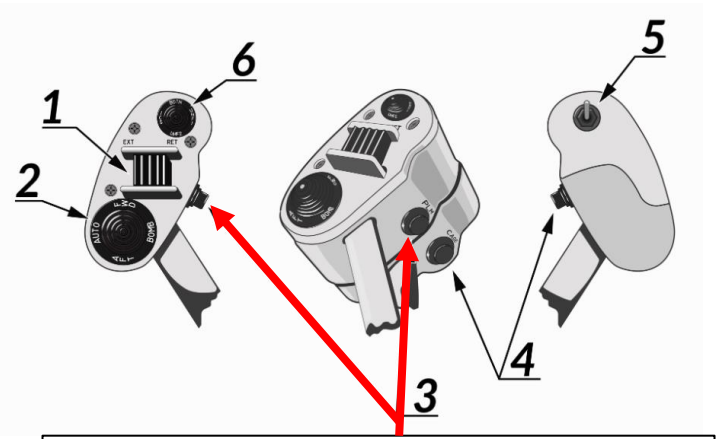
HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。





HUD（ヘッドアップディスプレイ）上のターゲット指定子（レーダーロックインジケーター）

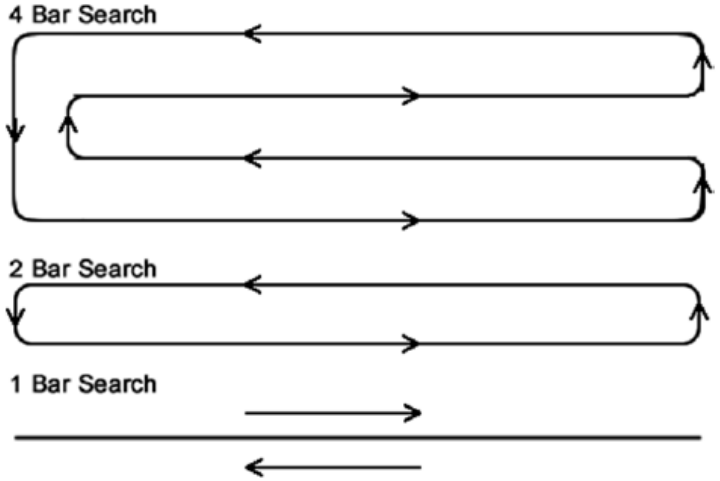


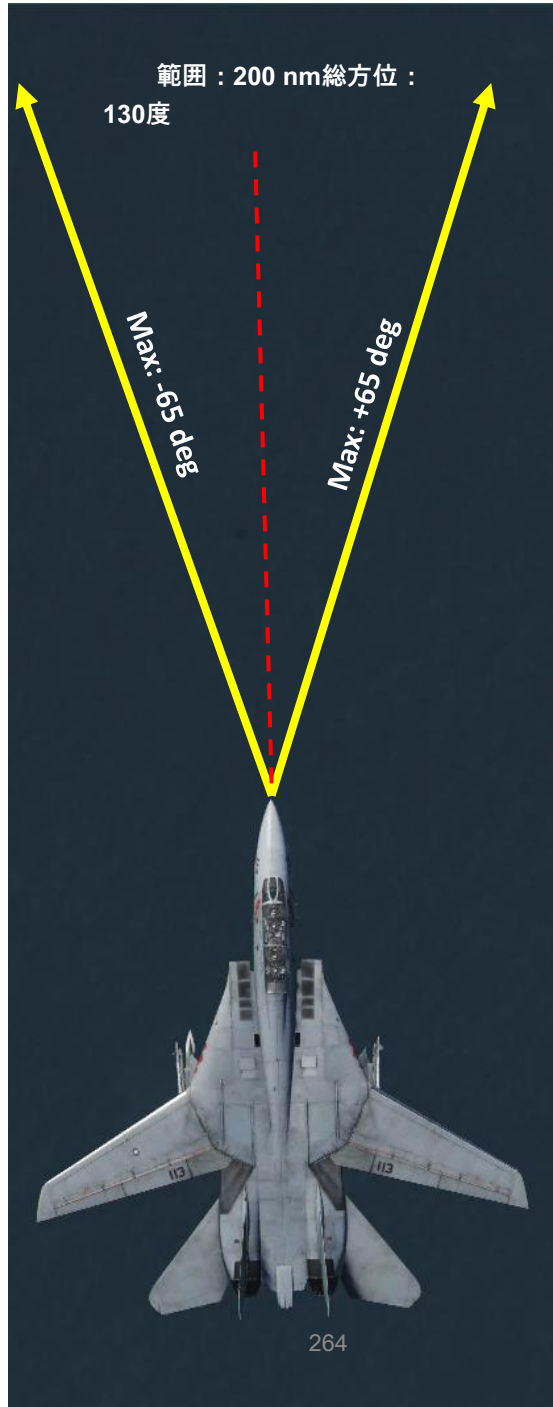
PLMボタン

AWG-9のパイロットロックオンモードをコマンドするために使用されるボタン。ACLにいるときに自動操縦を解除するためにも使用されます。

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

F-14のレーダーは、200海里の範囲、130度の水平弧と可変の垂直弧を持っています。レーダースキャンパターン（1、2、4、または8バー）を制御できます。これにより、スキャン範囲が狭くなったり広くなったりします。





2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

MLCフィルタースイッチ
MLC (メインローブクラッター) モードの動作を選択します

AGCスイッチ
自動ゲイン制御速度を制御します。

PARAMPスイッチ
パラメトリック増幅を制御します。

TGTSスイッチ
ミサイル発射ゾーンとWCSトラック計算のターゲットサイズを選択します

PD THRLDクラッターノブ
CLUTTER (DDDの下半分) 領域のパルスドップラービデオしきい値を制御します

PD THRLDクリアノブ
CLEAR (DDDの上半分) 領域のパルスドップラービデオしきい値を制御します

レーダーアンテナEL (仰角) インジケーター
インジケーター針付きメーター　　指示センサー
標高。左側のインジケータは、現在の実際のレーダーアンテナの高度を示します。右側は、HCUでRDRが選択されているときのコマンドレーダー高度と、IR / TVが選択されているときのTCS高度を示しています。

JAM / JETノブ
レーダーリターンが妨害ターゲットと見なされるしきい値を設定します。

ACM THRLDノブ
近距離でレーダー感度レベルを制御します (Air Combat Mode) 。通常、ノブをディテント位置に設定すると、自動的に設定されます。

CCM (対策) モードボタン (シミュレーションされていません)
妨害ターゲットに対抗するAWG-9機能を設定するために使用されるボタン

- ***SPL***
- ***ALT DIFF***
- ***VGS***

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

選択されたレーダー範囲インジケーター (nm)
DDDで範囲スケールが使用されていない場合はブランク。

レーダー範囲選択ボタン
5/10/20/50/100/200 nm

RDROTレーダートラックインジケーターライト
ターゲットが範囲またはレートゲート内にあり、追跡されていることを示します。

JATレーダートラックインジケーターライト
レーダーが妨害源のトラック角度を追跡していることを示します。

ANT TRKレーダートラックインジケーターライト
レーダーがターゲットの角度を追跡していることを示します。

BRIGHT (ブライトネス) ノブIROTレーダートラックインジケーターライト
TCSの角度追跡。IROTと呼ばれていました。これは当初、F-14-Aの初期のIRSTに使用されていたためです。

パルスビデオノブ
DDDのパルスビデオのビデオ強度を制御します。パルスドップラービデオには影響しません。

DDD

DDD (詳細データ表示) レーダー表示
メインAWG-9レーダーディスプレイ。

ASPECTスイッチ
パルスドップラーモードでドップラーフィルターがカバーするレート領域を制御し、パルスモードでエッジまたはセントロイド追跡を使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットアスペクトに対応しています。

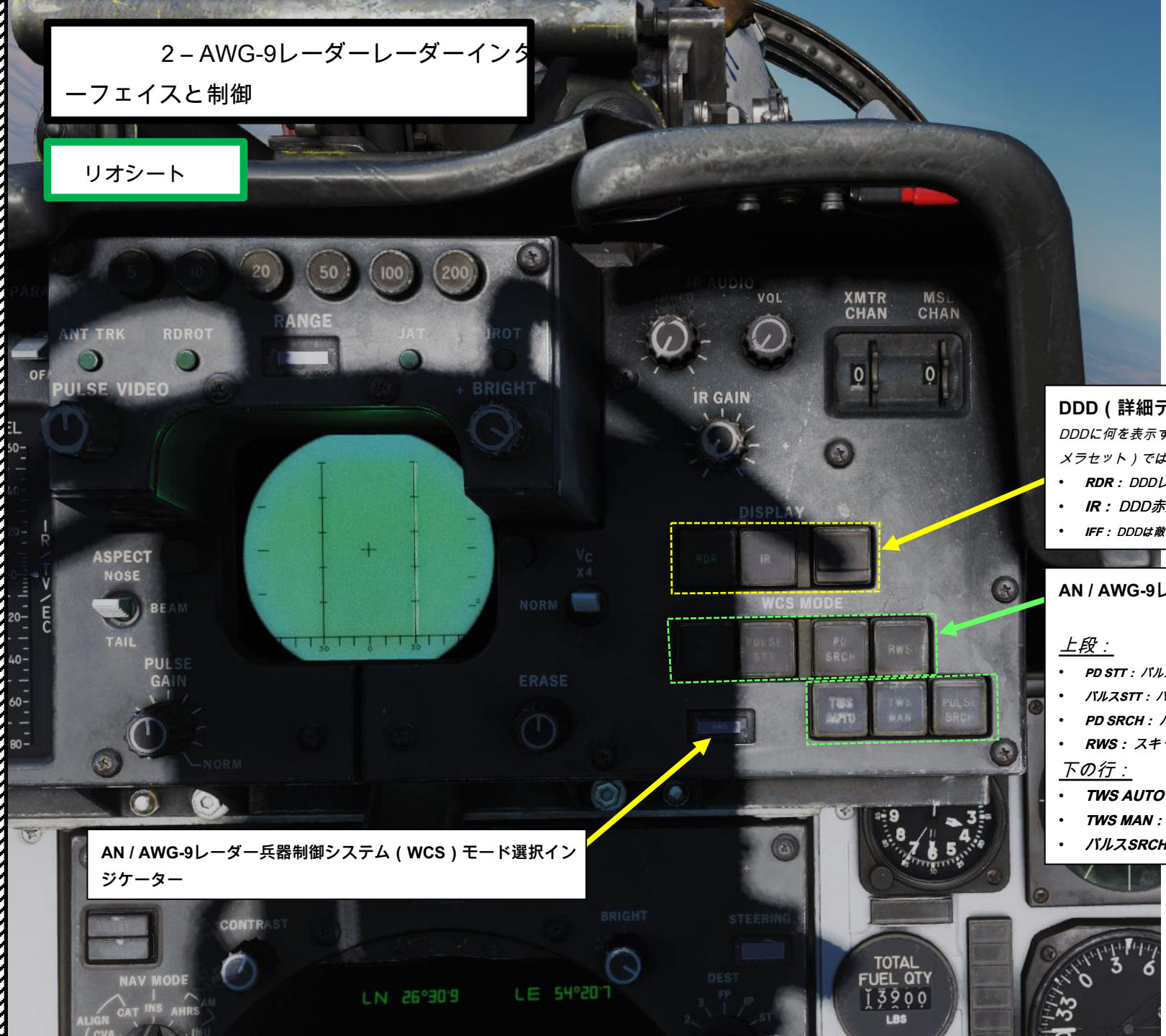
Vcスイッチ
PD (パルスドップラー) モードでDDDの異なるクロージング速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

PULSE GAINノブ
パルスモードでAWG-9のゲインを制御するために使用されます。通常、クラッターまたは妨害のために必要でない限り、ディテントのままにします。

消去ノブ
DDDのERASEビームの強度を制御するために使用され、DDDの画像がフェードする速さを制御します。

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート



AN / AWG-9レーダー兵器制御システム（WCS）モード選択インジケーター

DDD（詳細データ表示）表示モードボタン

DDDに何を表示するかを制御するために使用されるボタン。TCS（テレビカメラセット）ではIRボタンが機能しない。

- ***RDR：*** *DDDレーダーモードボタン*
- ***IR：*** *DDD赤外線モードボタン*
- ***IFF：*** *DDDは敵または味方のボタンを問い合わせます*

AN / AWG-9レーダー兵器制御システム（WCS）モードボタン

上段：

- ***PD STT：*** *パルスドップラー単一ターゲットトラック*
- ***パルスSTT：*** *パルスシングルターゲットトラック*
- ***PD SRCH：*** *パルスドップラー検索*
- ***RWS：*** *スキャン中の範囲*

下の行：

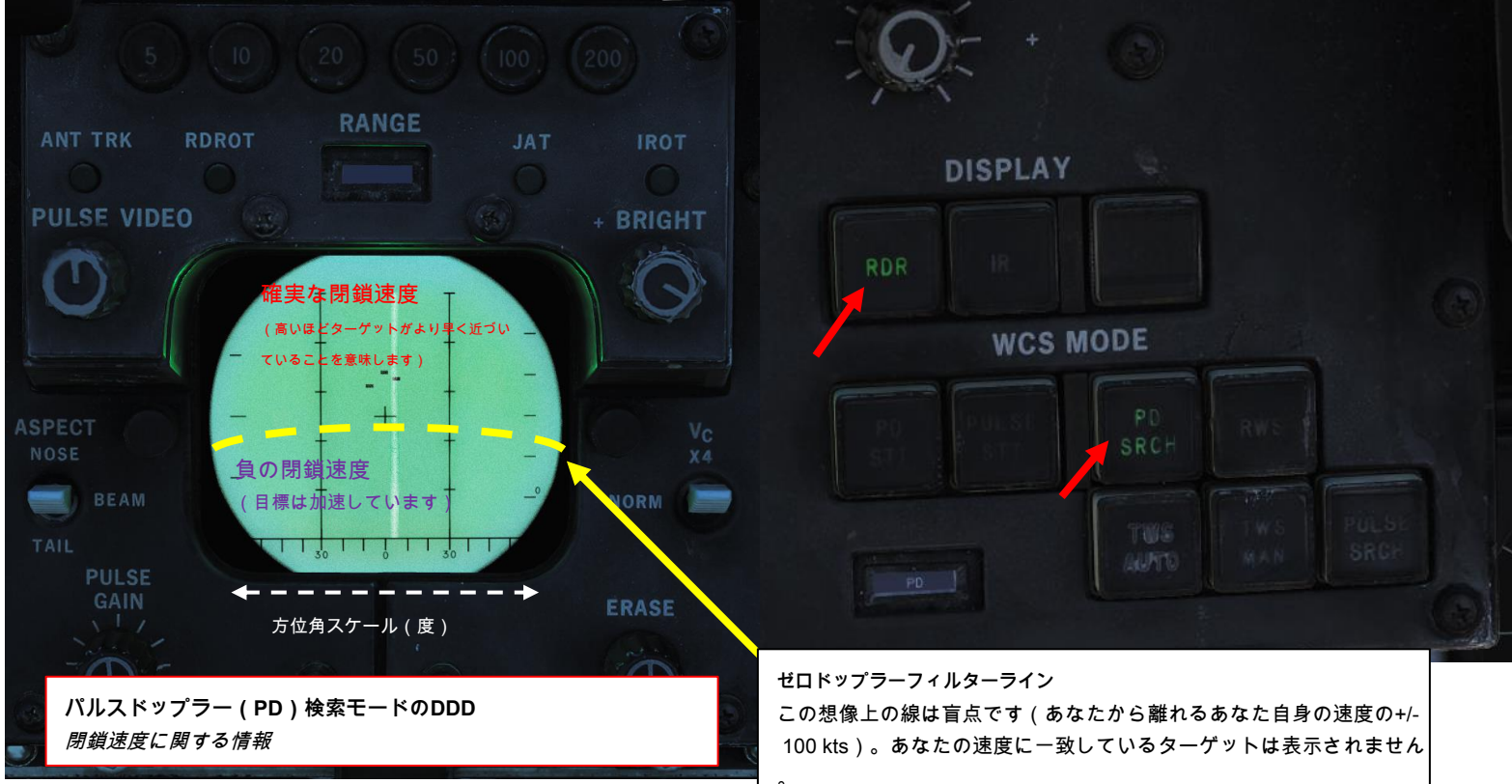
- ***TWS AUTO：*** *スキャン中の追跡（自動）*
- ***TWS MAN：*** *スキャン中の追跡（手動）*
- ***パルスSRCH：*** *パルス検索*

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

F-14のレーダーは、連絡先データを「DDD」（詳細データ表示）。 最新のレーダーでは情報が上から下に表示されることがよくありますが、DDDでは、選択されているレーダーモードに基づいて情報が異なって表示されます。

を使用している場合「パルスドップラー」操作モード（RWS、TWS、PD検索）、DDD情報は接点閉鎖速度に関して表示されます、範囲ではありません。パルスドップラーモードには2つの死角があります。「ゼロドップラーフィルターライン」（ターゲットとあなたの間の小さな速度差）と「ノッチフィルターライン」（ターゲットが側面またはあなたに垂直に飛んでいるノッチフィルターライン）です。



パルスドップラー（PD）検索モードのDDD
閉鎖速度に関する情報

ゼロドップラーフィルターライン
この想像上の線は盲点です（あなたから離れるあなた自身の速度の+/- 100 kts）。あなたの速度に一致しているターゲットは表示されません。

パルスモードのDDD
範囲に関する情報

を使用している場合「パルス」動作モード（ドップラーフィルターが適用されていない場合）、DDD情報は接触範囲に関して表示されます。

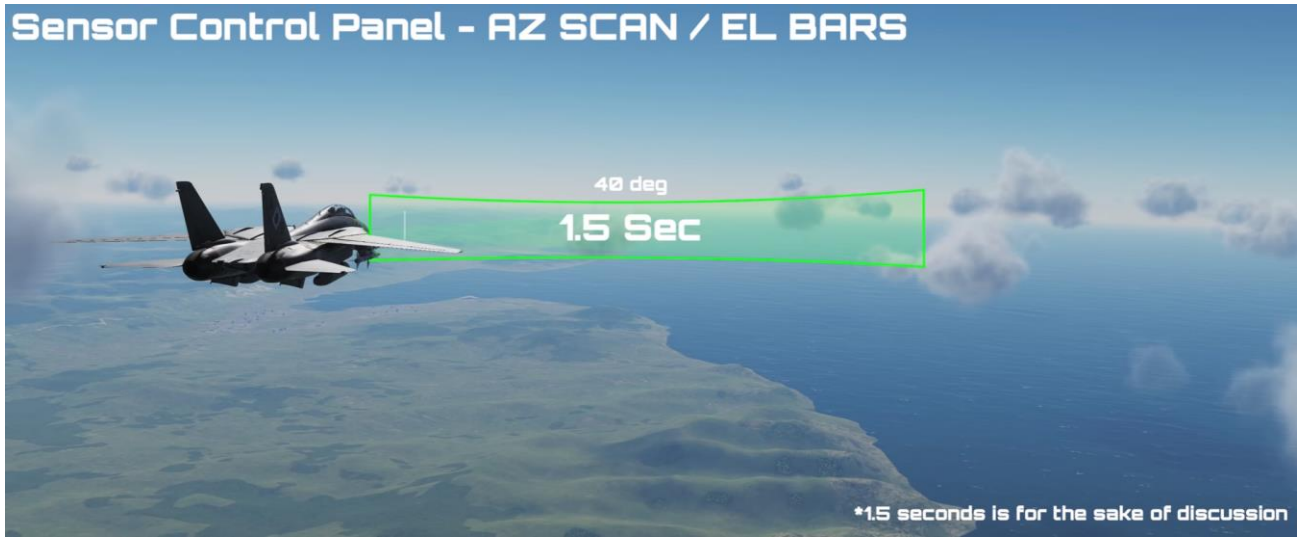
2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

センサーコントロールパネルでは、レーダー高度スキャンバーと方位角を制御できます。より多くのバーとより大きな方位角範囲を使用することは、カバレッジが向上することを意味しますが、スキャンの更新時間が大幅に長くなります。

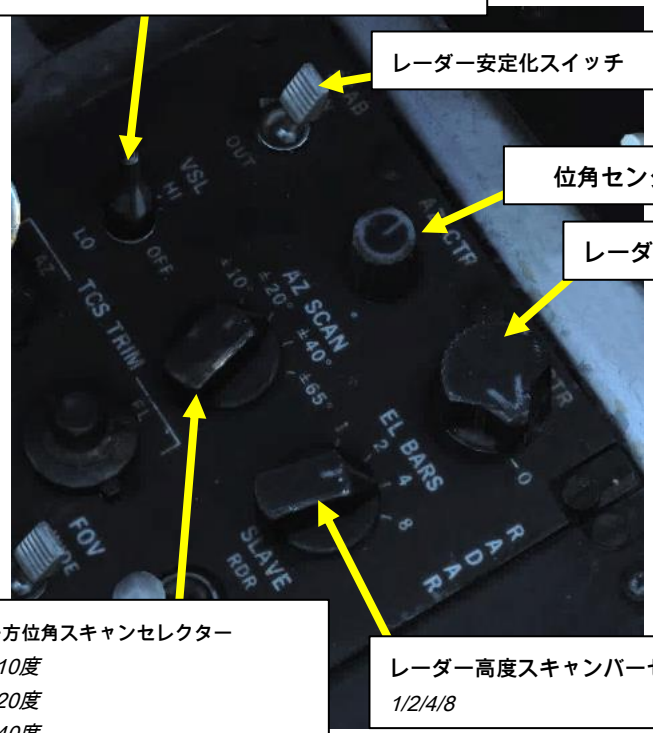
レーダーアンテナEL (仰角) インジケーター

センサーの高度を示すインジケーター針付きメーター。左側のインジケータは、現在の実際のレーダーアンテナの高度を示します。右側は、HCUでRDRが選択されているときのコマンドレーダー高度と、IR / TVが選択されているときのTCS高度を示しています。



レーダーVSL (垂直スキャンロックオン) スイッチ

高/オフ/低



レーダー安定化スイッチ

位角センターノブ

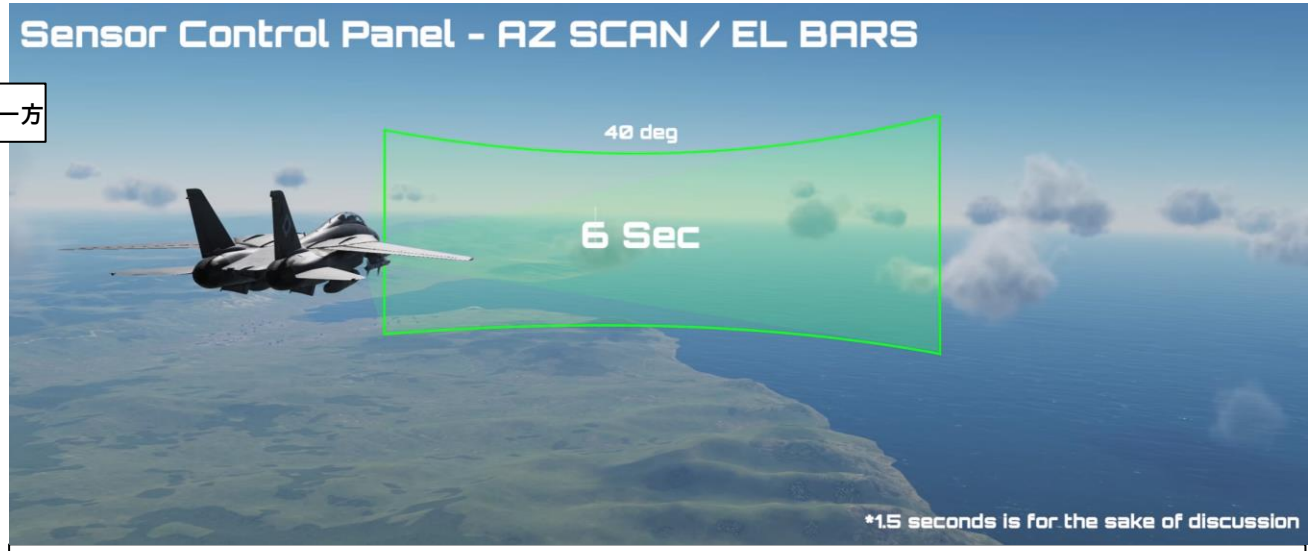
レーダー標高センターノブレーダー方

レーダー方位角スキャンセレクター

- *+/ -10度*
- *+/ -20度*
- *+/ -40度*
- *+/ -65度*

レーダー高度スキャンバーセレクター

1/2/4/8

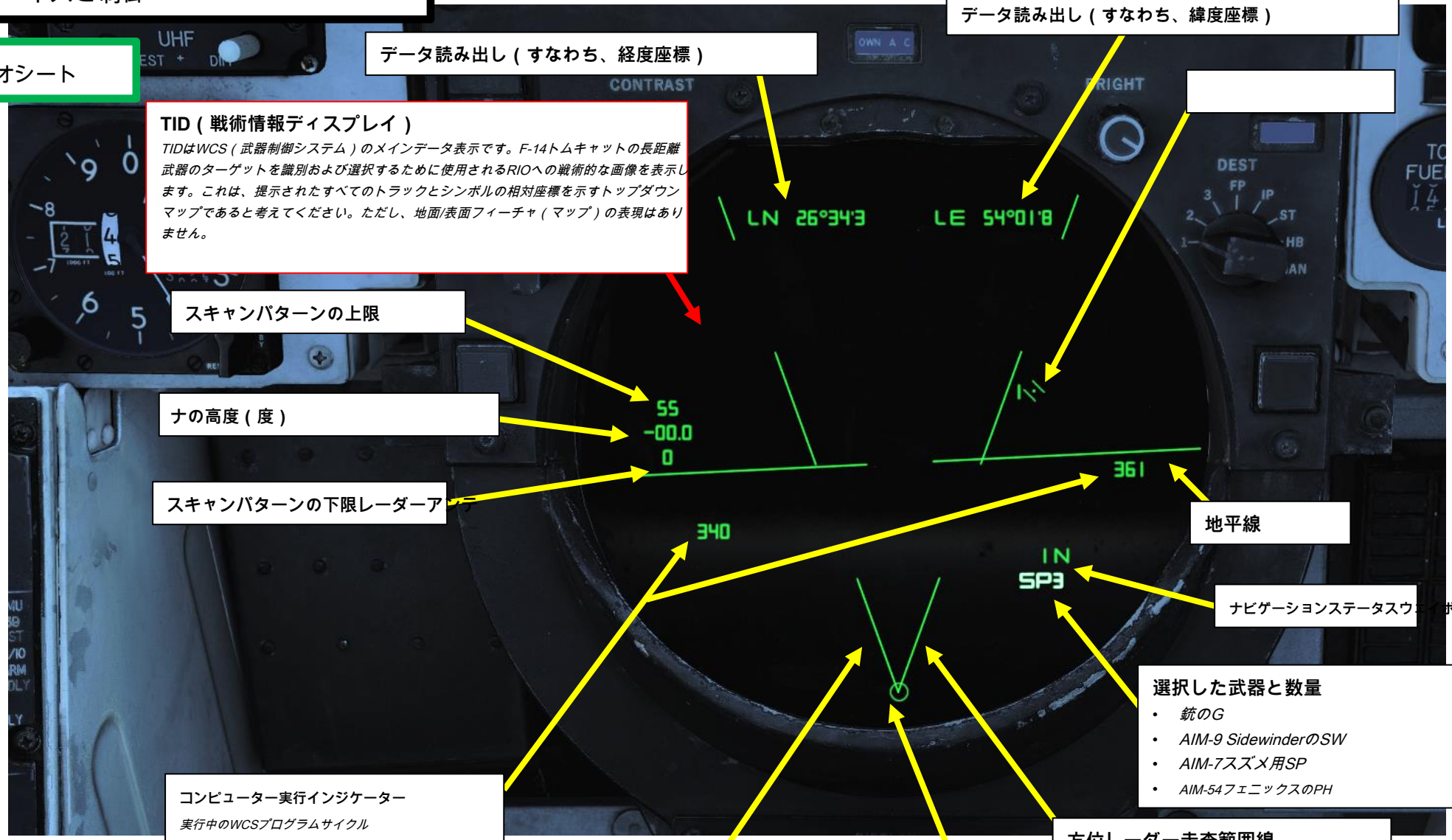


スキャン時間に対する高度バーの影響 (タイミングは架空のものであり、実際に測定されたタイミングに基づくものではありません) 。

参照 : *https://youtu.be/r4-Dd4ss2Rc (ジャバーズ)*

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート



TID (戦術情報ディスプレイ)

TIDはWCS (武器制御システム) のメインデータ表示です。F-14トムキャットの長距離武器のターゲットを識別および選択するために使用されるRIOへの戦術的な画像を表示します。これは、提示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウンマップであると考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) の表現はありません。

データ読み出し (すなわち、経度座標)

データ読み出し (すなわち、緯度座標)

スキャンパターンの上限

ナの高度 (度)

スキャンパターンの下限レーダーア

地平線

ナビゲーションステータスウ ポイントシンボル

選択した武器と数量

- *銃のG*
- *AIM-9 SidewinderのSW*
- *AIM-7スズメ用SP*
- *AIM-54フェニックスのPH*

コンピューター実行インジケーター

実行中のWCSプログラムサイクル

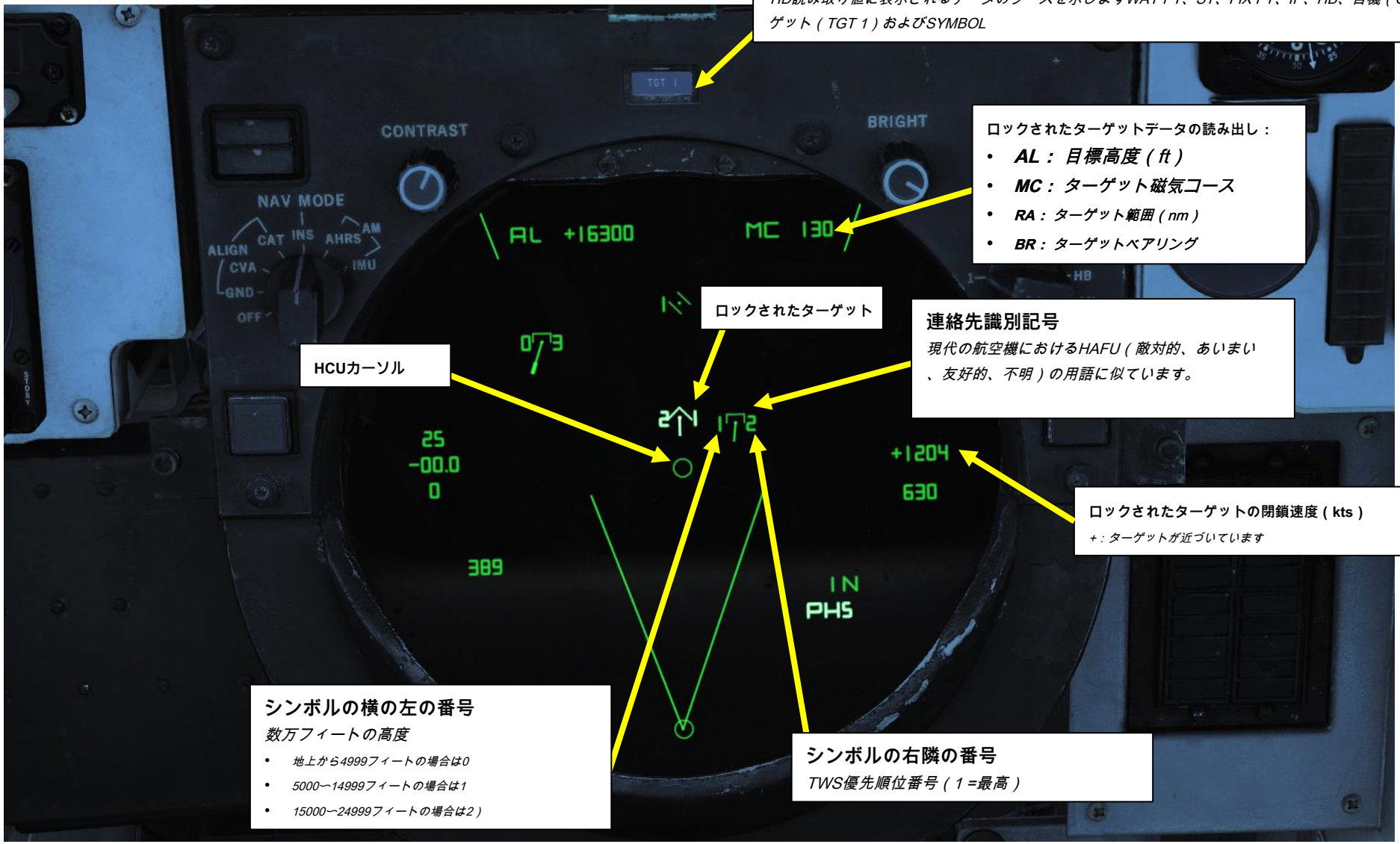
方位レーダー走査範囲線

方位レーダー走査範囲線

航空機の位置

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート



データ読み出しインジケーター

TID読み取り値に表示されるデータのソースを示しますWAY PT、ST、FIX PT、IP、HB、自機（OWN A / C）、最優先ターゲット（TGT 1）およびSYMBOL

ロックされたターゲットデータの読み出し：

- ***AL：目標高度（ft）***
- ***MC：ターゲット磁気コース***
- ***RA：ターゲット範囲（nm）***
- ***BR：ターゲットベアリング***

ロックされたターゲット

連絡先識別記号

現代の航空機におけるHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明）の用語に似ています。

HCUカーソル

ロックされたターゲットの閉鎖速度（kts）

+：ターゲットが近づいています

シンボルの横の左の番号

数万フィートの高度

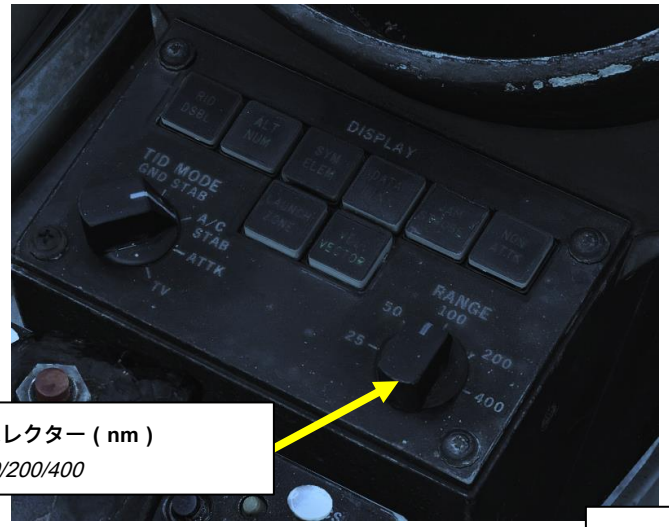
- *地上から4999フィートの場合は0*
- *5000〜14999フィートの場合は1*
- *15000〜24999フィートの場合は2）*

シンボルの右隣の番号

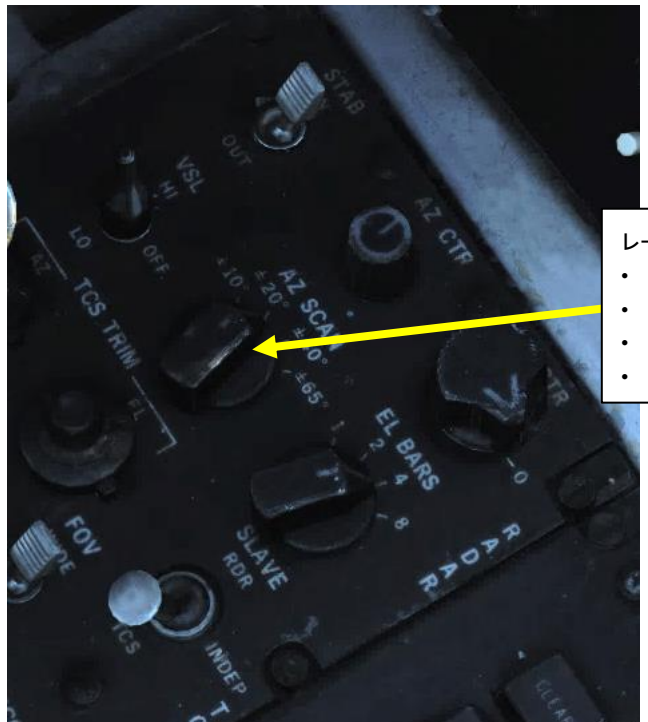
TWS優先順位番号（1=最高）

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

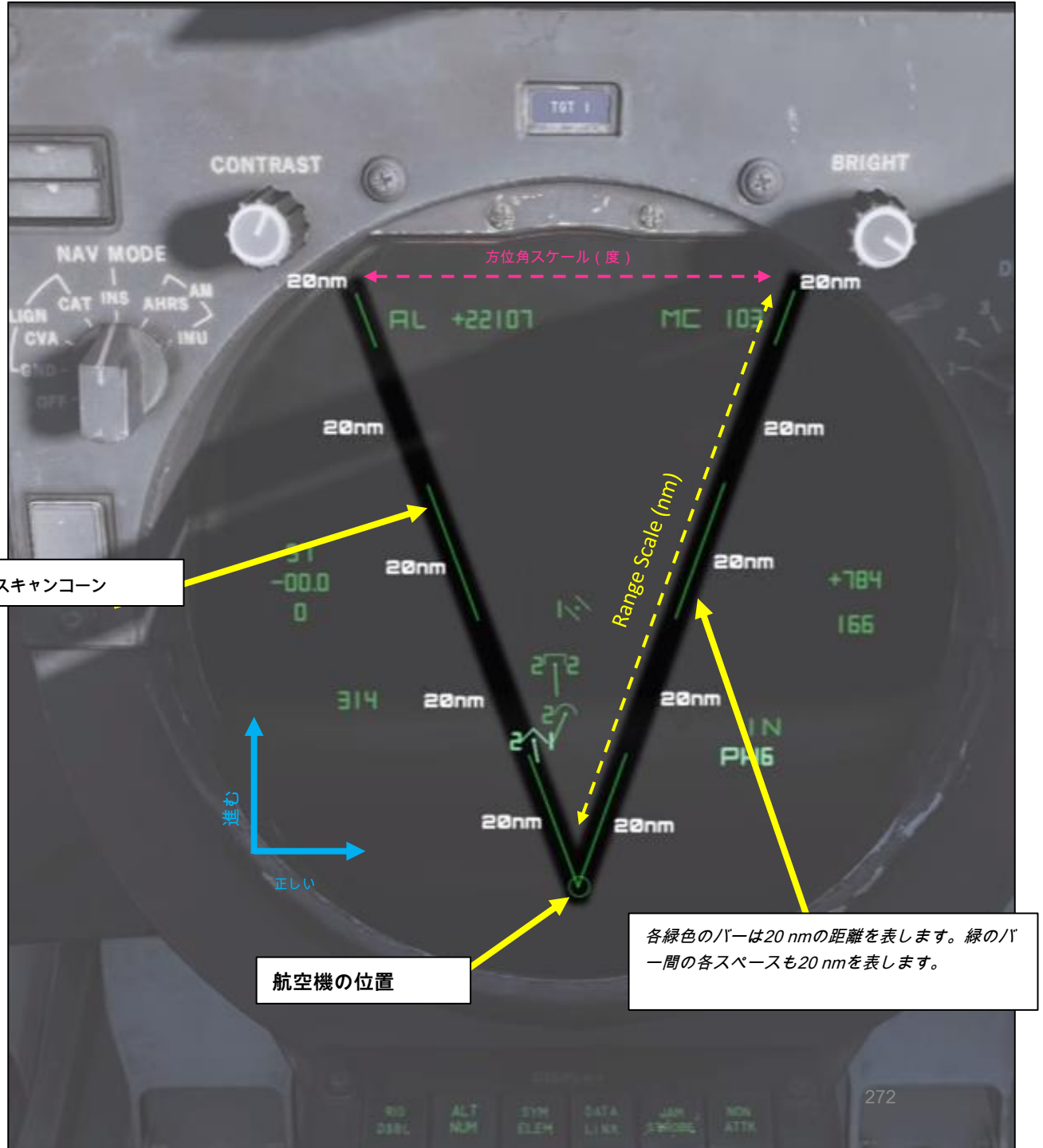
リオシート



TID範囲セレクター (nm)
25/50/100/200/400



レーダー方位角スキャンセレクター
- *+ / -10度*
- *+ / -20度*
- *+ / -40度*
- *+ / -65度*



レーダースキャンコーン

航空機の位置

各緑色のバーは20 nmの距離を表します。緑のバー間の各スペースも20 nmを表します。

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

TID（戦術情報ディスプレイ）ディスプレイセレクタボタン

上列：

- ***RIDの無効化：*** *シミュレートされていません。*
- ***代替番号：*** *高度の数字。トラックシンボルの左側にトラックの高度を表示できます。足の足を表す1桁を表示します*
- ***SYM ELEM：*** シンボル要素は、トラックとウェイポイントのすべての補足的なシンボルの表示を可能にします。
- ***データリンク：*** *データリンクトラックの表示を有効にします。*
- ***ジャム・ストローブ：*** TIDでのジャムストロボの表示を有効にします。
- ***非攻撃：*** 非攻撃、関与できないターゲットの表示を有効または無効にします。フレンドリーなターゲットがその例です。

下の列：

- ***ローンチゾーン：*** 選択したミサイルタイプに応じて、武器の発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る60秒前にWCSによって自動的に有効になります。
- ***VELベクトル：*** 速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。

TID（戦術情報表示）モードセレクター

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*
- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*
- ***攻撃：*** *アタックはA / C STABと同じように機能しますが、アタックステアリングシンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ：*** *TIDに表示するTCSを選択します。TIDとHSDでの通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRNが装備されていて、LANTIRN VIDEOスイッチがFLIRに設定されている場合、LANTIRNフィードはTIDディスプレイを通過します。*

TID範囲セレクター（nm）
25/50/100/200/400

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート

WCS (Weapon Control System) スイッチ

- ***STBY-*** *WCSの電源を入れ、送信せずにレーダーのウォームアップを開始します。*
- ***XMT-*** *レーダーの準備ができている場合、レーダー送信を有効にします。ディスプレイのウォームアップ時間は30秒、レーダーのウォームアップ時間は3分です。*
- *オフ*

HCU (ハンドコントロールユニット)
メインレーダーとTCS (テレビカメラセット) コントロールスティック

HCUトリガー

HCU電源リセットボタン

HCUライトテストボタン

HCUオフセットボタン
TIDをディスプレイ上のフック位置にオフセットするために使用されます

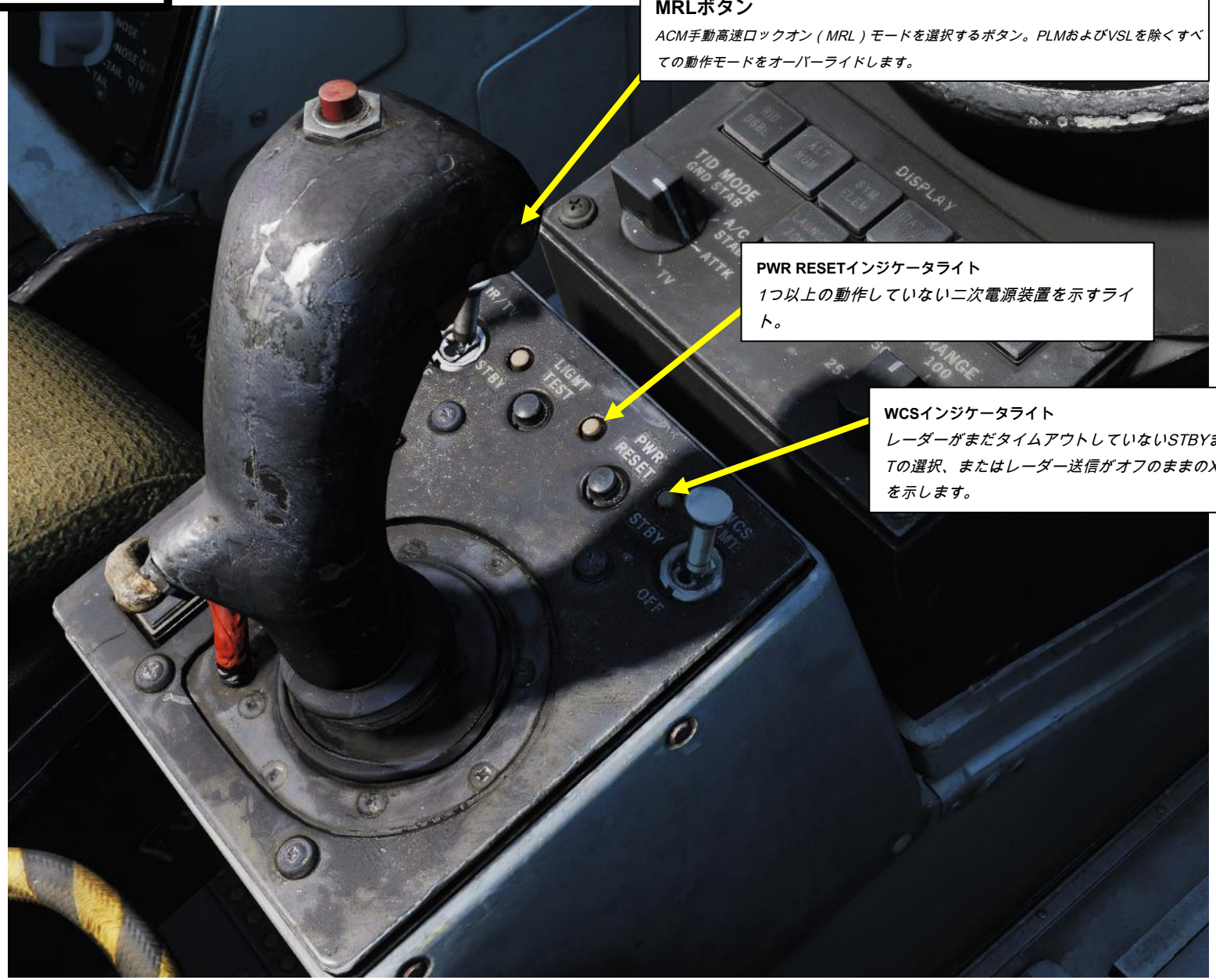
レーダーアンテナ仰角サムホイール

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクタボタン

- ***IR / TVモード-*** *TCS (テレビカメラセット) のコントロールを選択します 方位角、仰角および追跡。DDDの右側の標高インジケーターにTCS標高を表示できるようにします。*
- ***レーダーモード-*** *STT (SingleTarget Track) ロックオン用のレーダーアンテナの制御を選択し、既にSTTにある場合は検索に戻ります。現在命令されているレーダーアンテナの標高をDDDの右側の標高インジケーターに表示できるようにします。*
- ***DDDモード-*** *パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用されるDDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード-*** *戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用されるTIDカーソルのコントロールを選択します。*

2 – AWG-9レーダーレーダーインターフェイスと制御

リオシート



2 – AWG-9レーダーレーダーメインモード

レーダー操作モード (赤：パイロット制御 / 緑：RIO制御)			関数	武器能力	検出範囲
BVR (視覚範囲を超えて) (10 nm 以上)	脈動	パルス検索	中距離検索と検出、二次空対地。	ボアサイトミサイル。	60 nm
		パルスSTT (単一ターゲットトラック)	短距離から中距離のシングルターゲットトラックとミサイル発射。	ガンとミサイル、CWのAIM-7、アクティブな打ち上げのAIM-54。	50 nm
	パルスドップラー	パルスドップラー検索	長距離検索と検出。	ボアサイトミサイル。	110 nm
		RWS (検索中の範囲)	長距離検索、検出、および測距。		90 nm
		TWS (Track While Search)	長距離検索、検出、複数のターゲットトラック、ミサイルガイダンス。	AIM-54、複数のターゲット機能。	90 nm
		パルスドップラーSTT (単一ターゲットトラック)	長距離の単一目標軌道とミサイル誘導。	銃とすべてのミサイル。PDおよびCWのAIM-7およびPDおよびアクティブのAIM-54。	90 nm
WVR (視覚範囲内) (10 nm未満)	ACM (空戦モード)	PLM (パイロットロックオンモード)	短距離検索と検出。	銃とすべてのミサイル	5 nm
		VSL高/低 (垂直スキャンロックオン)	短距離検索と検出。	銃とすべてのミサイル。VSL HighまたはVSL LowモードはRIOによって設定されますが、ロックはパイロットによって実行されます。	5 nm
		PAL (パイロット自動ロックオン)	短距離検索と検出。	銃とすべてのミサイル	15 nm
		MRL (手動高速ロックオン)	短距離検索と検出。	銃とすべてのミサイル。DDDで見ているものを実際に天蓋の外にあるものに関連付けることが難しいため、めったに使用されません。	5 nm

2 – AWG-9レーダーレーダーメインモード

レーダーには次のメインモードがあります。 BVR (視覚範囲を超えて、長距離のエンゲージメントに使用されます) パルスドップラー そして 脈動 動作モード、および ACM (航空戦闘機動、接近した空中交戦に使用される)。

脈動 モード：

- パルス動作モードでは、AN / AWG-9はパルスドップラーフィルタリングを使用しません。つまり、あらゆる側面でターゲットを検出するために使用でき、基本的な地上マッピングにも使用できます。プロ側では、これは、ターゲットを登録するために相対速度を持つ必要がないため、このモードのレーダーはノッチできないことを意味します。しかし欠点は、レーダーには不要な地面反射と実際のターゲットを簡単に区別できないため、航空機が地面の近くの地面に隠れてしまう可能性があることです。このため、ドップラーフィルターを使用せずに実際のターゲットを一般的なバックグラウンドノイズから区別するのが難しくなるため、パルスモードの範囲はパルスドップラーモードの範囲よりも狭くなります。

- レーダーには、パルス検索とパルスシングルターゲットトラック (P STT) の2つのパルスモードがあります。
- パルスモードでは、TIDには何も表示されず、DDDにのみ表示されます。TIDはデータリンクの連絡先とウェイポイントのみを表示します。

パルスドップラー モード：

- パルスドップラーモードでは、AN / AWG-9はドップラーフィルターを使用して不要なリターンをフィルターで除去し、ターゲット検出を強化して検出範囲を拡大します。このモードの利点は、前述のように、より広い範囲でターゲットを検出でき、地上帰還がほとんどなくなり、ミサイルガイダンスコマンドがAIM-7およびAIM-54ミサイルに送信されることです。TWSとSTTの両方のAIM-54、およびSTTのAIM-7のみ。このモードの最大の欠点は、相対速度0を返すターゲットが除外されるため、ノッチングの影響を受けやすいことです。

- AN / AWG-9のパルスドップラーモードは、パルスドップラー検索、スキャン中の距離、スキャン中の追跡、およびパルスドップラーSTTです。3つの検索モードには共通のDDD表示があります。主な違いは、他の2つのモードは追跡対象の範囲表示を有効にするためにFM範囲を処理する必要があるため、パルスドップラー検索の範囲がわずかに良いことです。

ACM モード：

- AN / AWG-9には、3つの異なるACM取得モードがあります。パイロットロックオンモード (PLM)、垂直スキャンロックオン (VSL)、および手動ラピッドロックオン (MRL)。
- ACMモードは優先順位順にリストされており、異なるモードは優先順位の低い他のモードをオーバーライドします。つまり、PLMは常にVSLおよび下位モードをオーバーライドし、VSLはPALおよび下位モードをオーバーライドしますが、PLMはオーバーライドしません。
- パイロットがPLMボタンを離すまで有効になるPLMを除いて、RIOがハーフアクションを選択してHCUでリリースすることで、すべてのモードを終了できます。

2 – AWG-9レーダーパルスモード–パルス検索

パルスモードの動作では、AN / AWG-9はパルスドップラーフィルタリングを使用しません。つまり、あらゆる側面でターゲットを検出するために使用でき、基本的なグラウンドマッピングにも使用できます。プロ側では、これは、ターゲットを登録するために相対速度を持つ必要がないため、このモードのレーダーはノッチできないことを意味します。

しかし欠点は、レーダーには不要な地面反射と実際のターゲットを簡単に区別できないため、航空機が地面の近くの地面に隠れてしまう可能性があることです。このため、ドップラーフィルターを使用せずに実際のターゲットを一般的なバックグラウンドノイズから区別するのが難しくなるため、パルスモードの範囲はパルスドップラーモードの範囲よりも狭くなります。

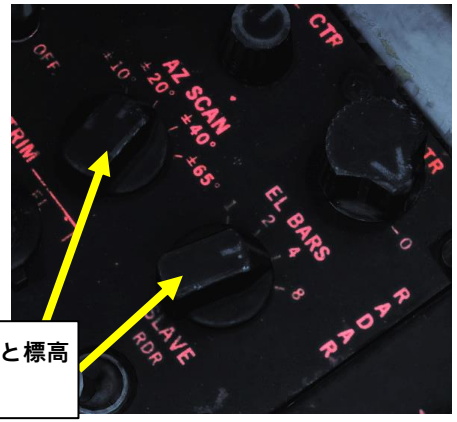
パルス検索モードでは、ディスプレイにはレーダーリターンとレーダースイープと消去スイープの視覚的表現のみが表示されます。このモードでは、画面に範囲と方位角が表示されます。このモードでは、AIM-54をガイドできません（20 nmに制限されています）。また、TIDに関する情報も表示されません。Pulseは、ターゲットがノッチしていて、それを追跡したい場合に役立ちます。

PULSE GAINノブを調整します

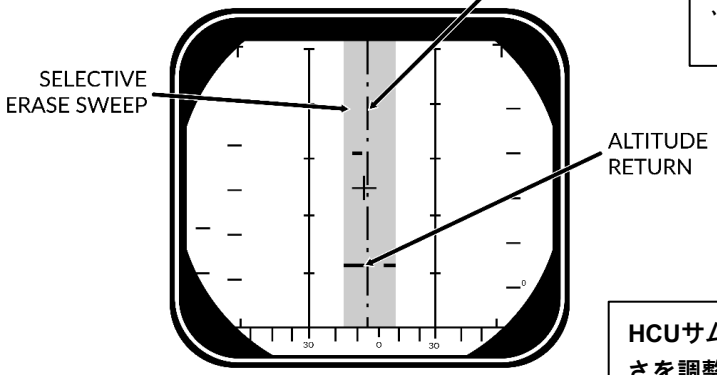
パルスモードでAWG-9のゲインを制御するために使用されます。通常、クラッターまたは妨害のために必要でない限り、ディテントのままにします。

消去ノブを調整します

DDDのERASEビームの強度を制御するために使用され、DDDの画像がフェードする速さを制御します。



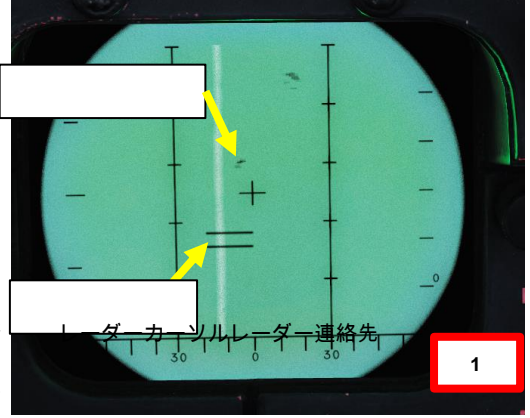
方位角スキャン範囲（度）と標高バーを設定する



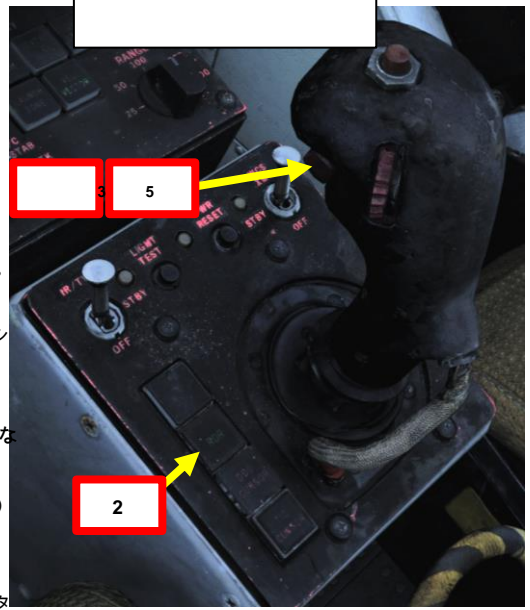
HCUサムホイールでアンテナの高さを調整する

2 – AWG-9レーダー
パルスモード–パルスSTTロック

パルスSTTは、単一のターゲットを追跡するために使用されます。パルスサーチモードと同様に、ノッチングの影響を受けませんが、グランドクラッタです。STTモードはゲートを使用してターゲット（この場合はレンジゲート）を追跡するという事実は、グラウンドクラッターの影響を受けにくいことを意味しますが、グラウンドリターンがレンジゲートに入るほど地面に近いターゲットは、ロック。



連絡先：40 nm先、左に15度



PulseModeからPulse STTにレーダーロックを取得するには：

1.パルス検索モードになっていることを確認します

2. RDR HCUModeを選択します

3.最初のHCUトリガー（HalfAction）を押し続けます。レーダーカーソルがDDDに表示されます。

4. HCUスティックを使用して、目的のターゲットにカーソルを合わせます。

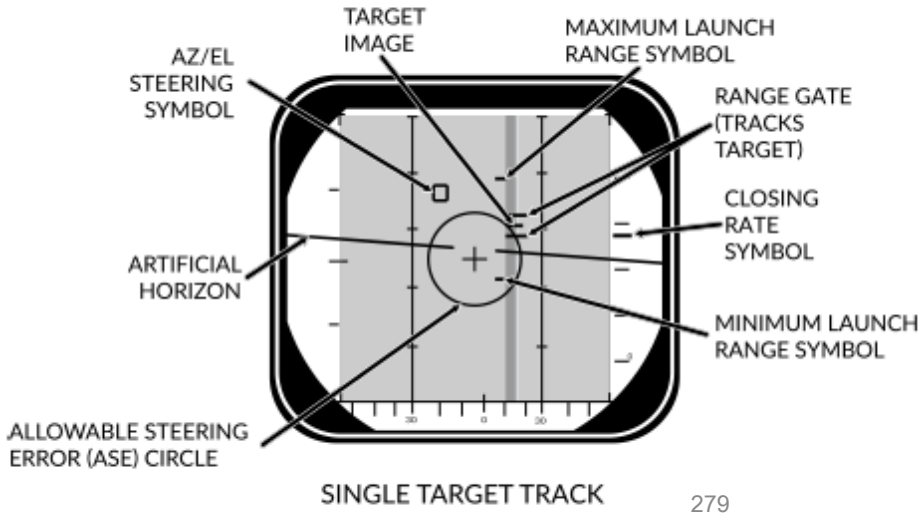
5.カーソルが目的の接点に置かれたら、2番目のHCUトリガー（フルアクション）を押してターゲットをロックします。

6.接点がロックされると、DDDは自動的にパルスSTTモードになります。

7.ターゲットのロックを解除するには、最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押します。

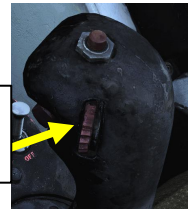
- トラックが成功したことは、DDDのANT TRKおよびRDROTインジケータライトによって示されます。これは、アンテナがターゲットを追跡しており、ターゲットがレンジゲート内にあることを意味します。

- ディスプレイには、ターゲットからの戻りに加えて、追跡ゲート（射程または射程ゲート）、右側の閉鎖率表示、空対空モードおよびミサイルの場合の攻撃記号が表示されます。選択されています。正しい方位角と範囲で表示されます



SINGLE TARGET TRACK

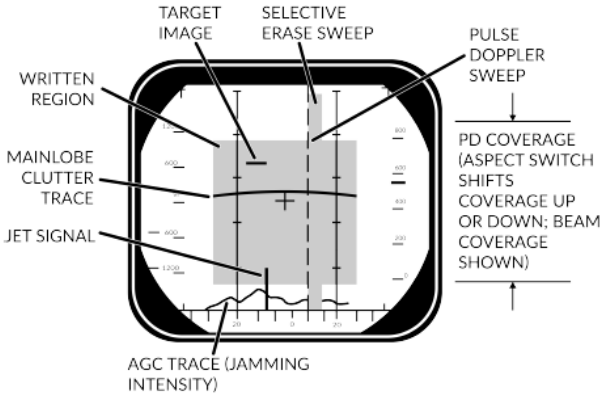
2 – AWG-9レーダーパルスドップラ
—– PD検索モード



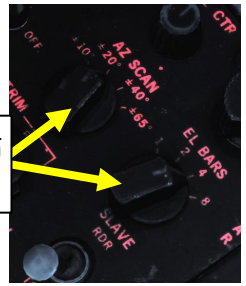
HCUサムホイールでアンテナの高さを調整する

パルスドップラーサーチモードは、主に一種の早期警報モードとして使用されます。検出範囲が最大の検索モードですが、RIOまでの範囲は表示されず、閉鎖率のみが表示されます。このため、TIDはトラック情報を表示できません。スケールは、接触方位角と閉鎖速度のみを表示します。

DDDに表示されるスケール（表示されるレート領域）は、DDDパネルのVcスイッチで設定できます。X-4は目盛りを800ノットで開き、4000ノットで閉じ、NORMは目盛りを200ノットで開き、1000ノットで閉じ、VIDは目盛りを50ノットで開き、250ノットで閉じます。ドップラーフィルターの動作範囲は、同じパネルのASPECTスイッチで構成することもできます。NOSEは、600ノットを1 800ノットで閉じるように設定し、BEAMは、1200ノットを1200ノットで閉じるように設定し、TAILは、1800ノットを600ノットで開くように設定します。閉鎖。これにより、RIOはドップラーフィルターを既知の目標閉鎖速度に最適化できます。これは、DDDにのみ影響するVcスイッチとは異なり、レーダー処理全体に影響します。



SEARCH (±40° SCAN)



方位角スキャン範囲（度）と標高バーを設定する

ゼロドップラーフィルターライン
この想像上の線は盲点です（あなたから離れるあなた自身の速度の+/- 100 kts）。あなたの速度に一致しているターゲットは表示されません。

PD検索モードを設定DDD表

正の閉鎖速度（高いほど、ターゲットに近づいていることを意味します）

負の閉鎖速度
（目標は加速しています）

方位角スケール（度）

ASPECTスイッチの設定
パルスドップラーモードでドップラーフィルターがカバーするレート領域を制御し、パルスモードでエッジまたはセントロイド追跡を使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットアスペクトに対応しています。

セットVcスイッチ
PD（パルスドップラー）モードでDDDの異なるクロージング速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

2 – AWG-9レーダーパルスドップラ
ー– PD検索モード

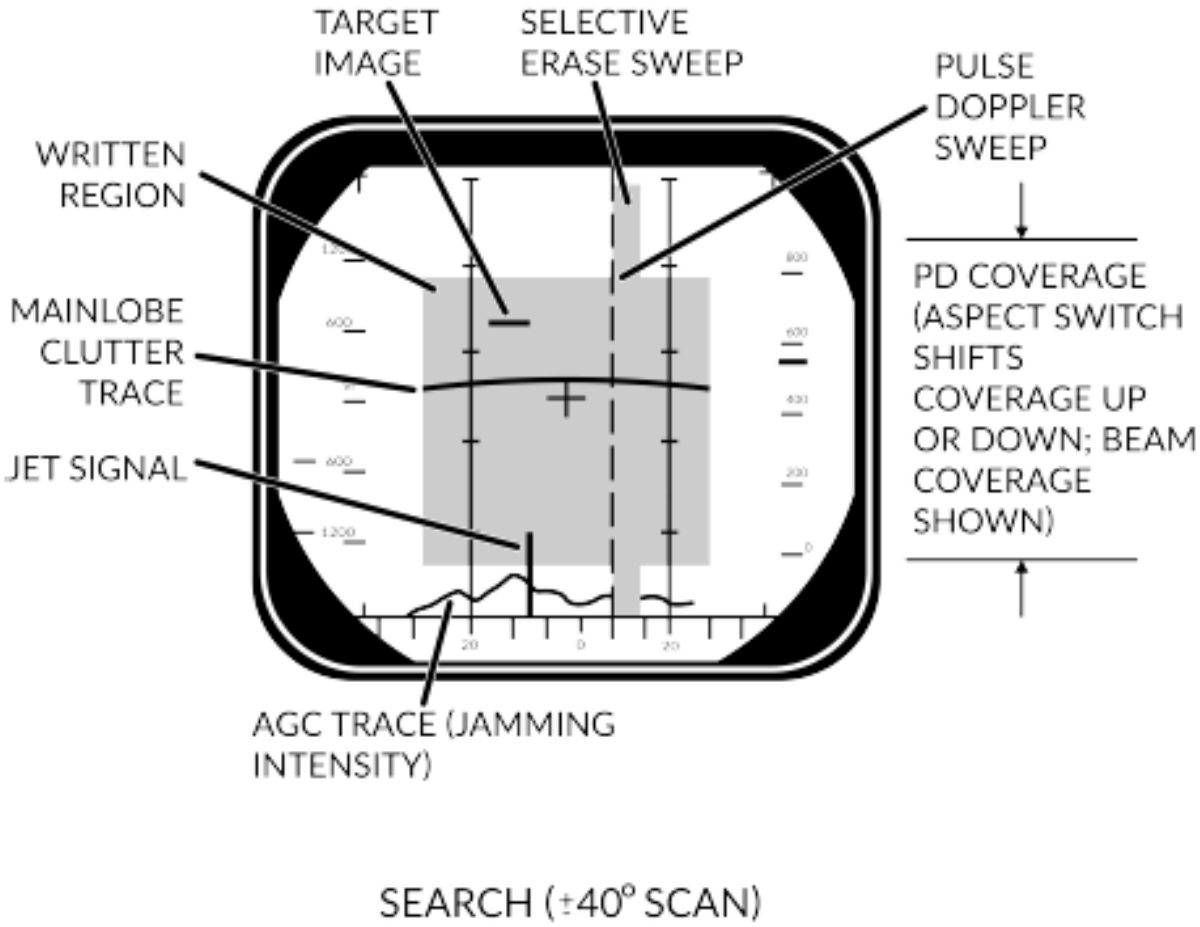
パルスドップラー検索モードのDDDは、方位角対速度（閉鎖速度）でリターンを表示します。つまり、DDDのみを読み取ることで、RIOは目標の閉鎖速度と方位角しか識別できません。ディスプレイには、相対的な閉鎖率ではなく、閉鎖率と地面（航空機が静止しているかのように）が表示されます。DDDの下端にAGCトレースが表示され、レーダーの戻り強度が示されます。これにより、RIOは妨害強度のターゲットを妨害強度で識別できます。妨害ターゲットは、設定された妨害しきい値（DDDのJAM / JETノブで設定）を超えると、TIDの妨害ストロボとして表示されます。

レーダーがドップラーフィルターを操作する方法のため、 2つのブラインドレンジ：

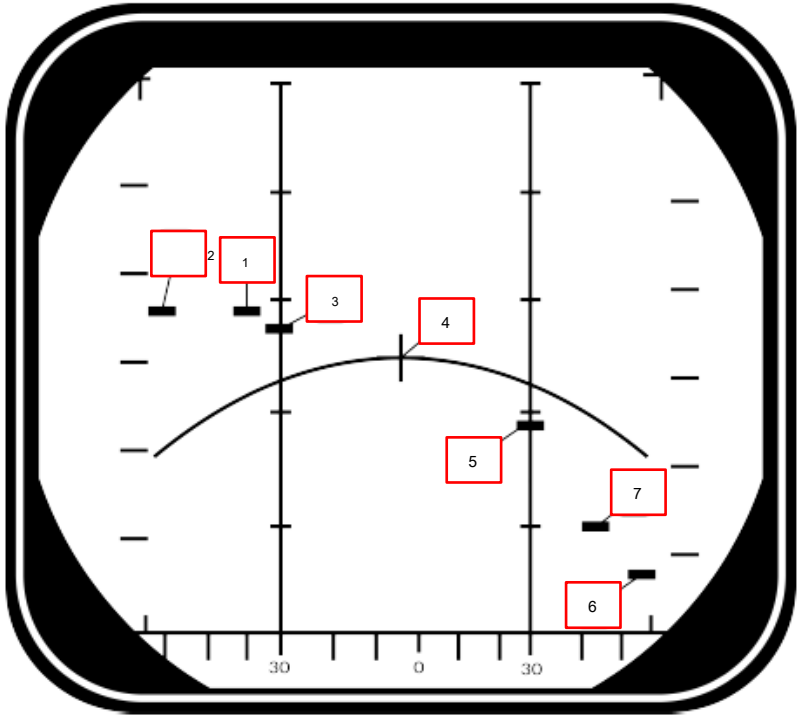
の メインローブクラッター（MLC） 地上のリターンのほとんどが含まれる領域。ゼロの対地速度で戻るものはその1つであり、機体の対地速度を中心に266ノットの幅です（133ノットが遅く、133ノットが速い）。これは、地面もフィルターで除去されるのと同じ相対対地速度で、レーダーをターゲットとしてノッチできる理由です。

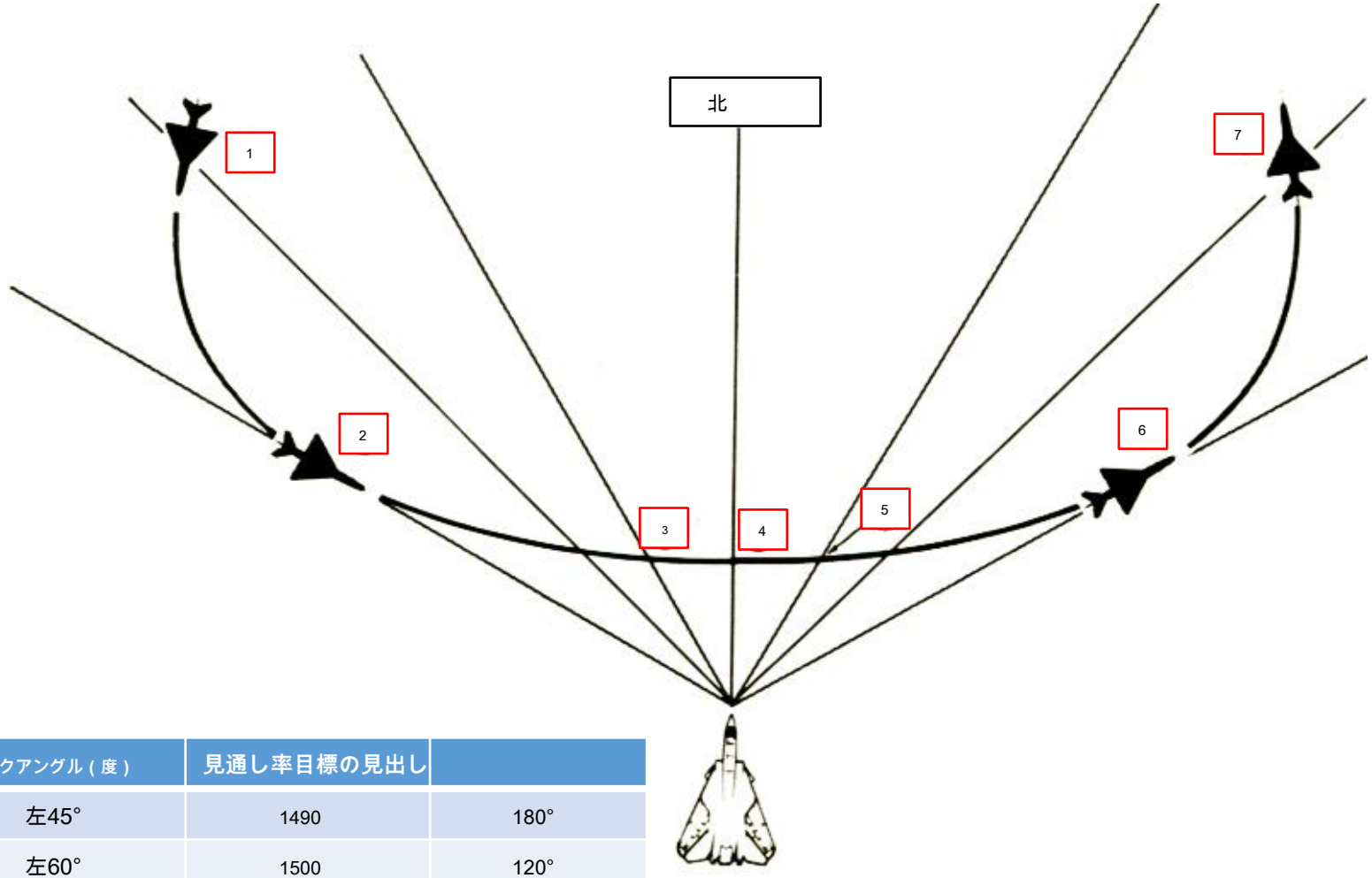
レーダーの2番目のフィルターと2番目の死角は、 ゼロドップラーフィルター。
このブラインドエリアは、負の自己対地速度の閉鎖率を中心にしています。つまり、ターゲットは、自機と同じ速度で自機から遠ざかっています。このブラインドエリアは、ドップラーシフトなしではターゲットを検出できないドップラーレーダーモードであるため、ハードウェアの制限です。結果として得られるブラインドエリアの幅は200ノットです。つまり、自分の対地速度の100ノット（+/-）以内の速度で移動している追跡対象はレーダーには見えません。これは、逃げるターゲットを追跡するときに、代わりにパルスモードを使用することが非常に必要になる場合があることを意味します。

ターゲットに対するあなた自身の対気速度は、アスペクトによって異なります。45°のターゲットからの相対対気速度は、0°のターゲットよりも低くなります。これは、独自の速度ベクトルがそれからわずかに離れているためです。これは、メインローブクラッタートレースがDDDに曲線を示す理由です。これは、地上のリターンの観測速度が方位角によって変化するためです。



2 – AWG-9レーダーパルスドップラ
—– PD検索モード



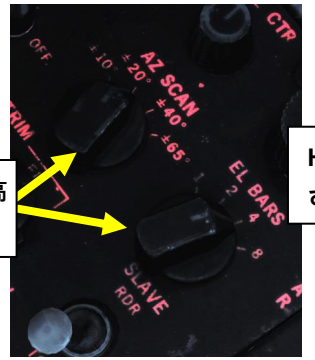


目標対地速度900ノット、独自の対気速度1200ノット。詳細については、表を参照してください。見通し率は、目標と自機の相対率の合計です。

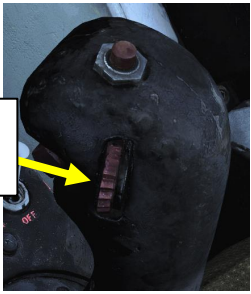
	ルックアングル (度)	見通し率目標の見出し	
1	左45°	1490	180°
2	左60°	1500	120°
3	左30°	1428	100°
4	0°	1200	90°
5	30°右	672	80°
6	右60°	-300	60°
7	右45°	210	0°

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– RWS（検索中の範囲）モード

Range While Search（RWS）では、周波数測定測距モードが追加され（FM測距）、レーダーは追跡率の範囲に加えて追跡対象の範囲を測定できます。ただし、この追加の処理は、レーダーの有効範囲が多少狭くなることを意味します。このモードは、TWS（Track While Scan）に切り替える前に良好な航空写真を取得するために使用されます。

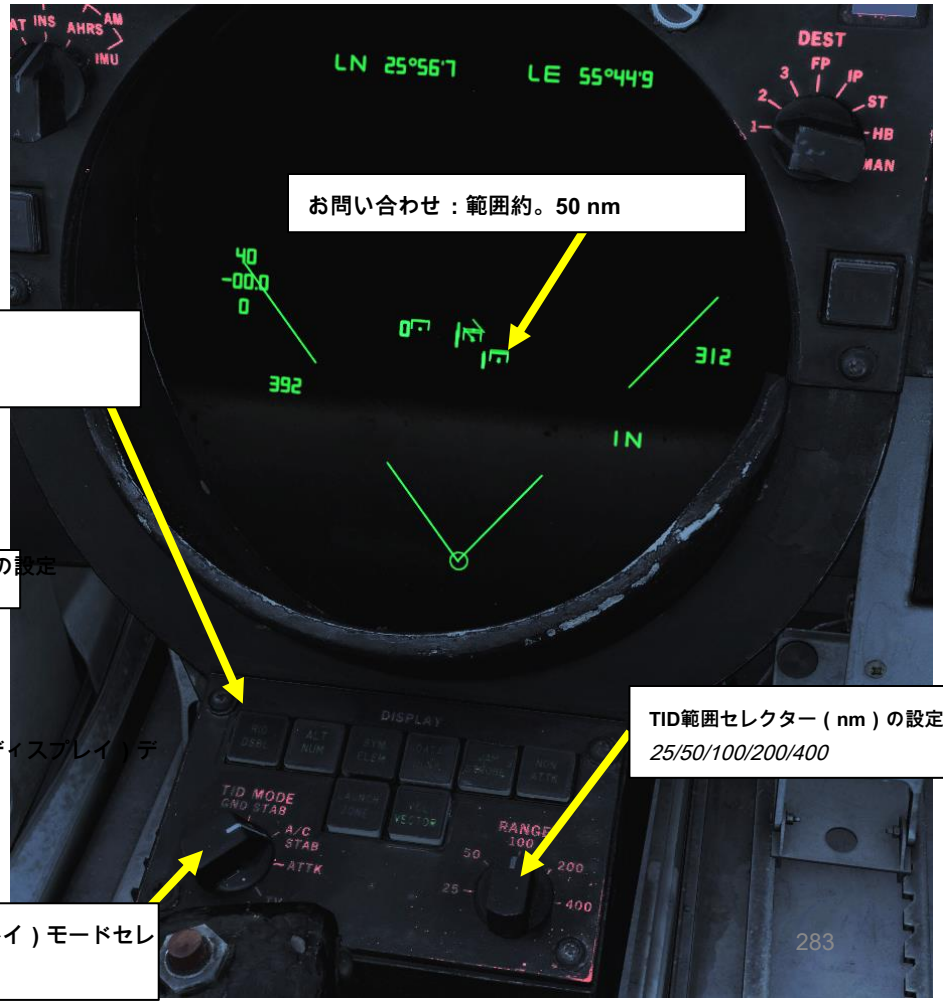


方位角スキャン範囲（度）と標高バーを設定する



HCUサムホイールでアンテナの高さを調整する

- DDDの表示は、パルスドップラーサーチと同じです。
- TIDは、このモードのトラックも表示します。スキャンされている間、ターゲットをトラックとして一瞬表示し、位置と高度を表示します。
- TIDで同時に表示されるトラックの最大数は48です。
- **TDDでのみターゲットをレーダーロックすることはできません（パルスドップラーSTTロックを参照）。**



お問い合わせ：範囲約。50 nm

連絡先

D表示モードをレーダーに設定

ディスプレイセレクターボタンの設定

RWSモードの設定DD

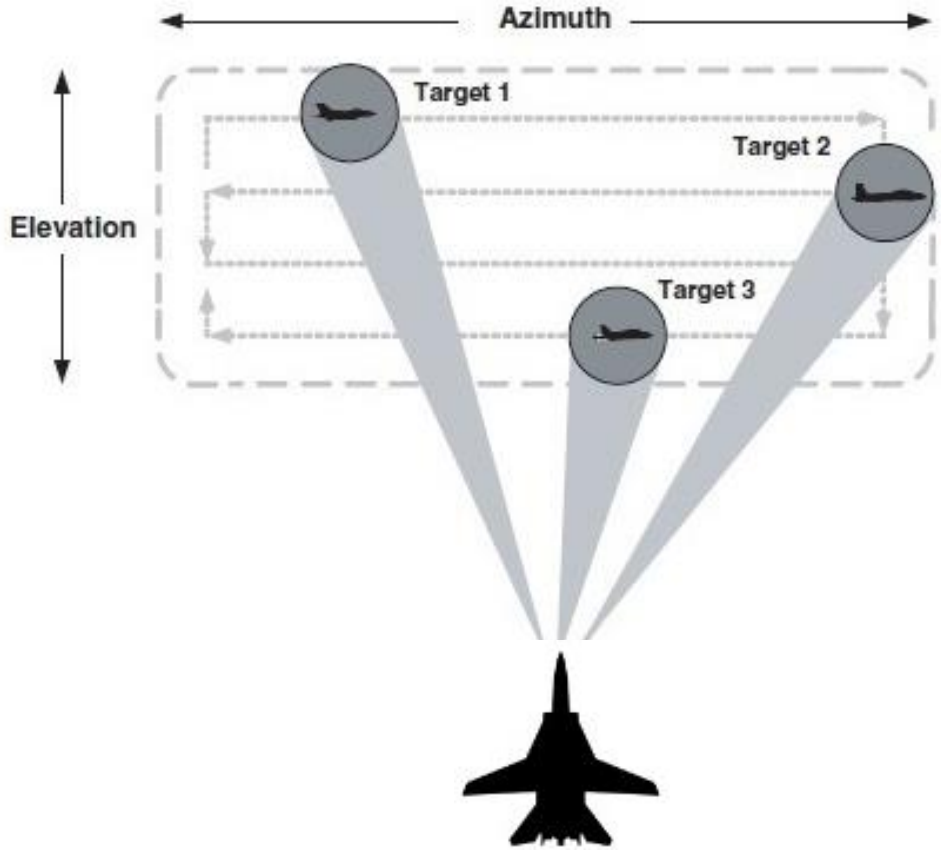
クターの設定TID（戦術情報ディスプレイ）デ

TID（戦術情報ディスプレイ）モードセレ

TID範囲セレクター（nm）の設定
25/50/100/200/400

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS（走査中の追跡）モード

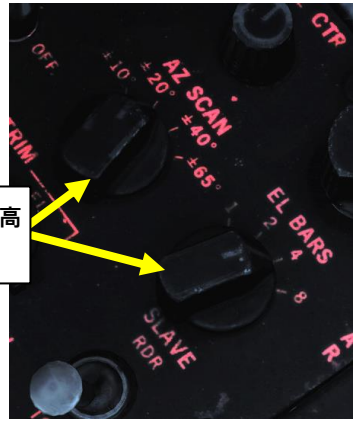
Track While Scan（TWS）モードは、RWSと同じFMレンジングを使用し、パルスドップラーサーチと比較してレンジが同じで、DDDディスプレイも同じです。コンピューターが追跡ファイルを確立し、同時に最大24のターゲットを追跡する主な違いは、そのうちの18はいつでもTIDに表示できます。



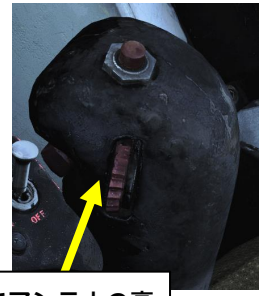
2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS（走査中の追跡）モード

- DDDの表示は、パルスドップラー検索と同じです。
- TIDは、このモードのトラックも表示します。スキャンされている間、ターゲットをトラックとして一瞬表示し、位置と高度を表示します。
- **TIDまたはDDDのターゲットをレーダーロックできます。**
- **あなたはできる 20度4小節検索または40度2小節検索（ その他の場合は自動的に設定されます**
  方位角/仰角バーの組み合わせが選択されています）
- **F-14には2つあります TWSモード、MANUALおよびAUTO。**
  - TWS MANはレーダー操作をRIOに任せます。
  - TWS AUTOは、範囲、アスペクト、クローズに基づいて、連絡先に自動的に優先順位を付けます。

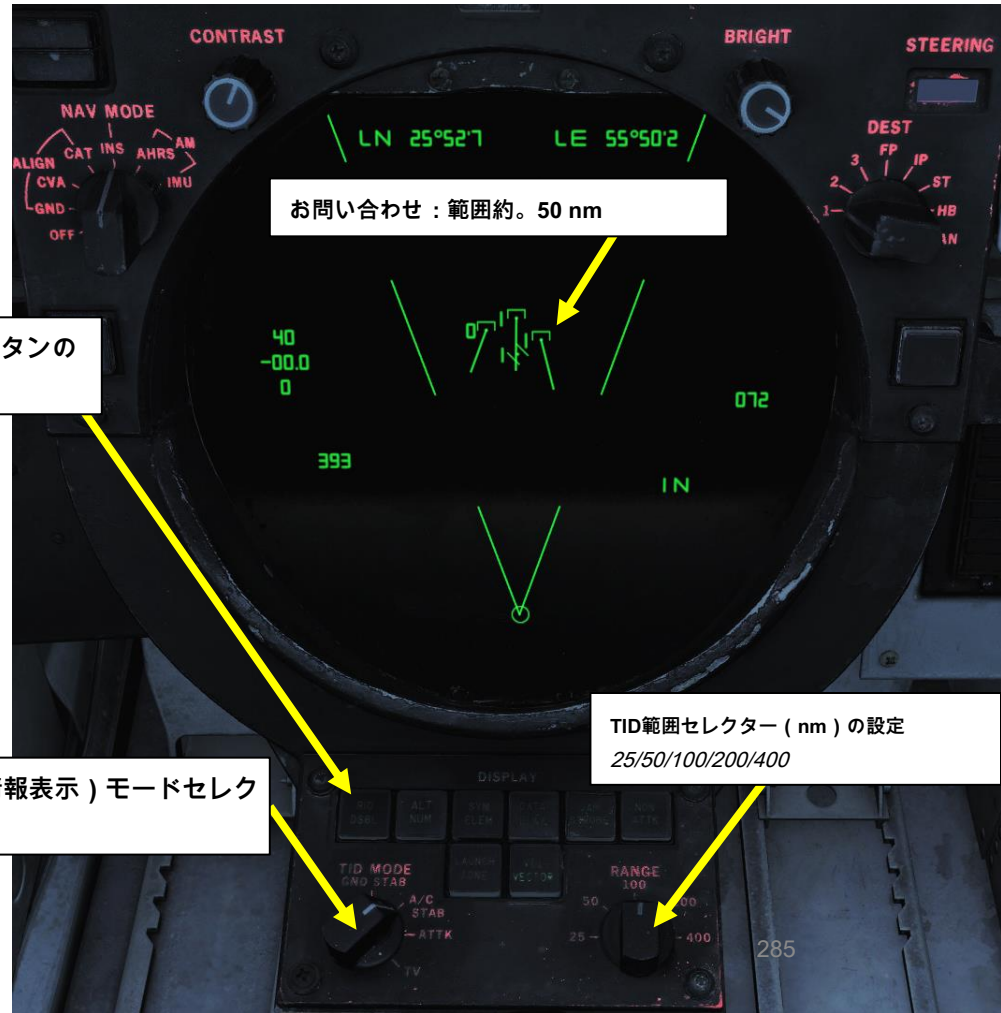
- JWSに、TWSリストから最初の連絡先または特定の連絡先を選択するように指示できます。



方位角スキャン範囲（度）と標高バーを設定する



HCUサムホイールでアンテナの高さを調整する



連絡先

TID（戦術情報表示）表示選択ボタンの設定

DDD表示モードをレーダーに設定

TWSモードの設定（AUTOまたはMAN）

TID（戦術情報表示）モードセレクターの設定

TID範囲セレクター（nm）の設定
25/50/100/200/400

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS（走査中の追跡）モード

TWS自動モードと手動モードの違いは、TWS自動では、ターゲットトラックが存在するとすぐに、コンピューターが使用されるスキャンボリュームとスキャンパターンの方位角と仰角を制御することです。

TWSモードは、複数のターゲット（最大6つ）でAIM-54を誘導できる唯一のモードでもあり、有効なターゲットが検出されるとすぐに、コンピューターは最適なミサイル発射シーケンスに従ってミサイルの優先順位番号を割り当て始めます。

TID – GND STABモード

TID – A / C STABモード

TID（戦術情報表示）モードセレクター

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*
- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*
- ***攻撃：*** *アタックはA / C STABと同じように機能しますが、アタックステアリングシンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ：*** *TIDに表示するTCSを選択します。TIDとHSDでの通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRNが装備されていて、LANTIRN VIDEOスイッチがFLIRに設定されている場合、LANTIRNフィードはTIDディスプレイを通過します。*

TID（戦術情報ディスプレイ）ディスプレイセレクタボタン

上列：

- ***RIDの無効化：*** *シミュレートされていません。*
- ***代替番号：*** *高度の数字。トラックシンボルの左側にトラックの高度を表示できます。1万フィートを表す1桁を表示します*
- ***SYM ELEM：*** シンボル要素は、トラックとウェイポイントのすべての補足的なシンボルの表示を可能にします。
- ***データリンク：*** データリンクトラックの表示を有効にします。
- ***ジャム・ストローブ：*** TIDでのジャムストロボの表示を有効にします。
- ***非攻撃：*** 非攻撃、関与できないターゲットの表示を有効または無効にします。フレンドリーなターゲットがその例です。

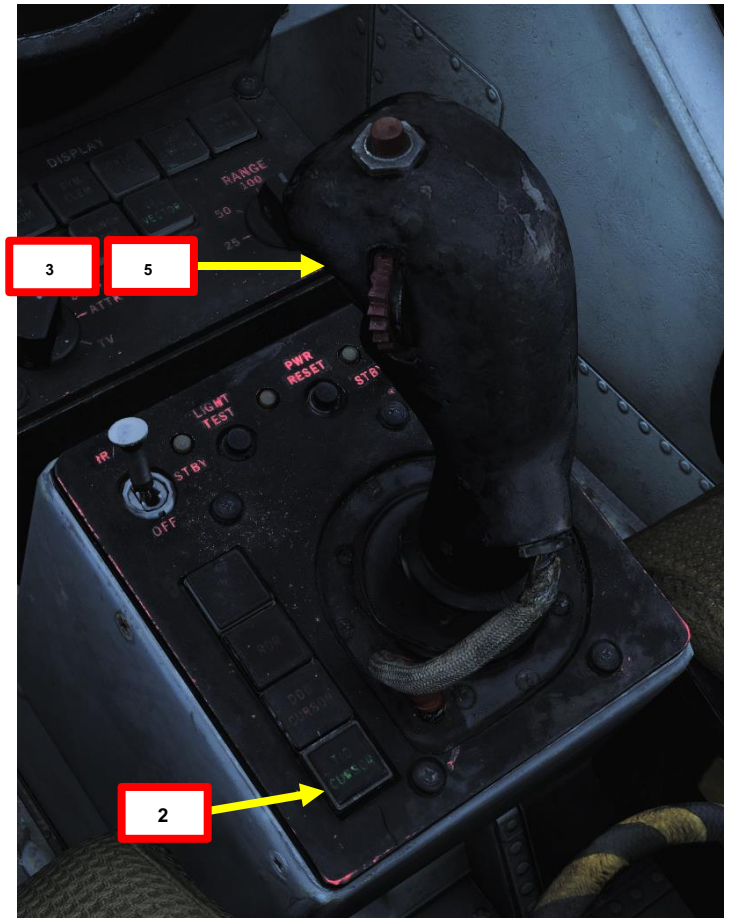
下の列：

- ***ローンチゾーン：*** 選択したミサイルタイプに応じて、武器の発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る60秒前にWCSによって自動的に有効になります。
- ***VELベクトル：*** 速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 手動モード

適切なレーダーロックを行わずにターゲットからより多くの情報を収集する場合は、TIDカーソルのみでターゲットをフックできます。これは、レンジング (RA) 、方位 (BR) 、高度 (AL) 、および磁気コース (MC) 情報を提供する「ソフトロック」と考えることができます。

1. TWS MANモードを選択します
2. [TID CURSOR] TIDモードを選択します
3.最初のHCUトリガー (ハーフアクション) を押し続けます。TIDカーソルがTID (戦術情報ディスプレイ) に表示されます。
4. HCUスティックを使用して、TIDカーソルを目的のターゲットの上に移動します。
5.カーソルが目的の連絡先に置かれたら、2番目のHCUトリガー (フルアクション) を押してターゲットを選択します。

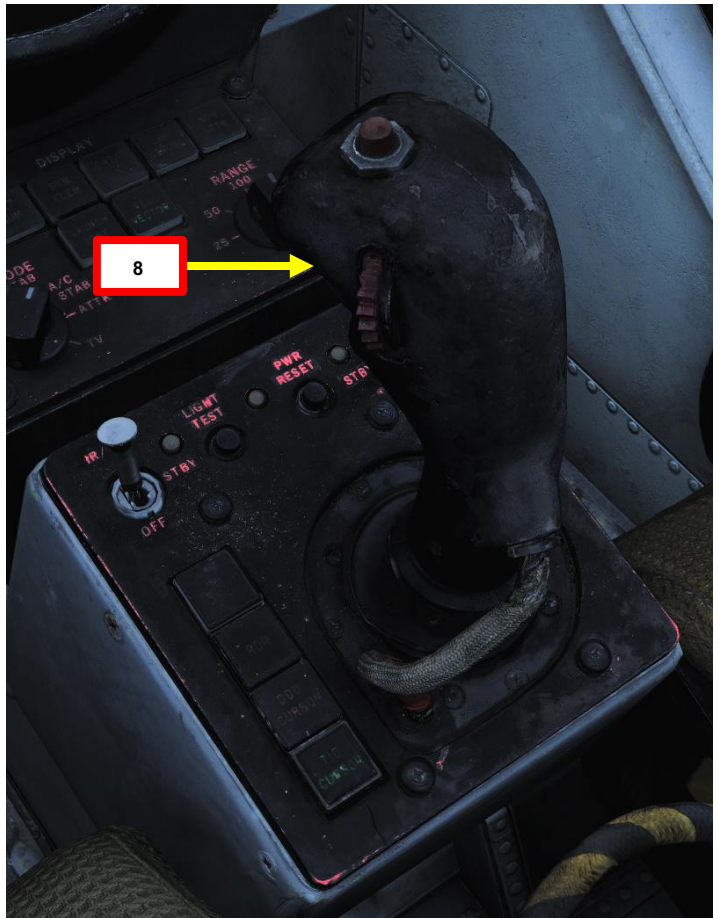


2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 手動モード

6.ターゲットを選択すると、レンジング (RA)、方位 (BR)、高度 (AL)、および磁気コース (MC) の情報がTIDに表示されます。これはレーダーロックではなく、この機能で武器を使用することはできません。

7。 ターゲットをレーダーでロックしたい場合 (ハードロック)、PD STTまたはPulse STTボタンを押します。

8.ターゲットの選択を解除するには、最初のHCUトリガー (ハーフアクション) を押します。



2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 自動モード

JabbersによるTWS-Autoチュートリアル
https://youtu.be/k0rwtapUmmY

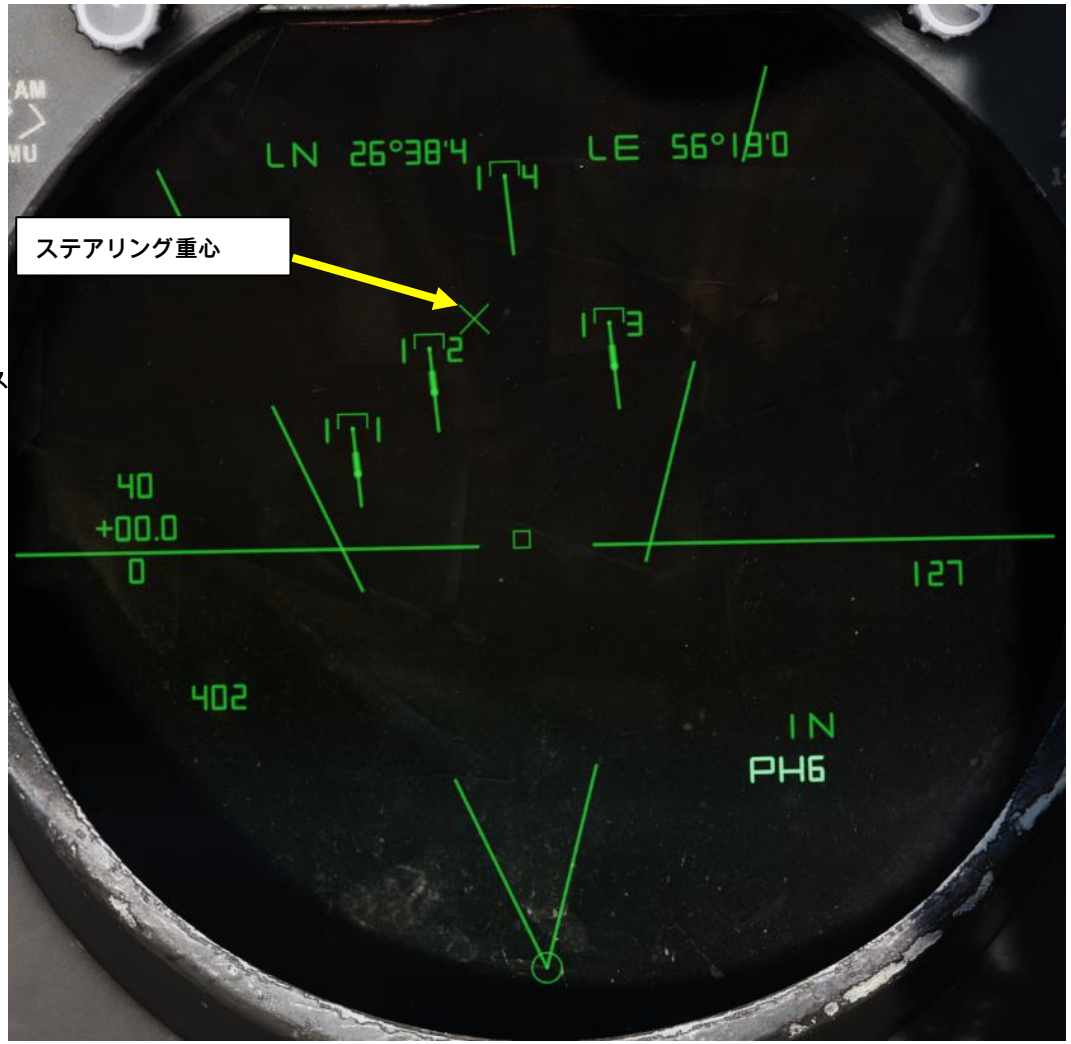
前書き

TWS AUTOモードは、TWS MANとほとんど同じように機能します。違いは、スキャンコーンの方位角や仰角など、多くのレーダーパラメーターが自動化されていることです。操縦手がかりも計算され、パイロットが最適な発砲ソリューションを導き出すのに役立ちます。レーダーターゲットの選択 (ソフトロック) およびSTTロック (ハードロック) は、TWS MANと同じ方法で取得されます。

簡単に言えば、TWS-Autoは、最適なスキャンボリュームを制御しながら、TWSパターンを方位角と仰角で最も役立つ場所に向けようとします。

方位角と仰角は、計算された 重み付き重心 (幾何学的中心) スキャンボリューム内のターゲットの数。ターゲットウェイトは、このセクションの後半で説明するいくつかのパラメーターの関数です。これは ステアリング重心記号、 これは、RIOの戦術情報ディスプレイに表示されます。これは「私のレーダーがどこを見ているべきかを示すXシンボル」と考えてください。

TWS AUTOモードセレクター



2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 自動モード

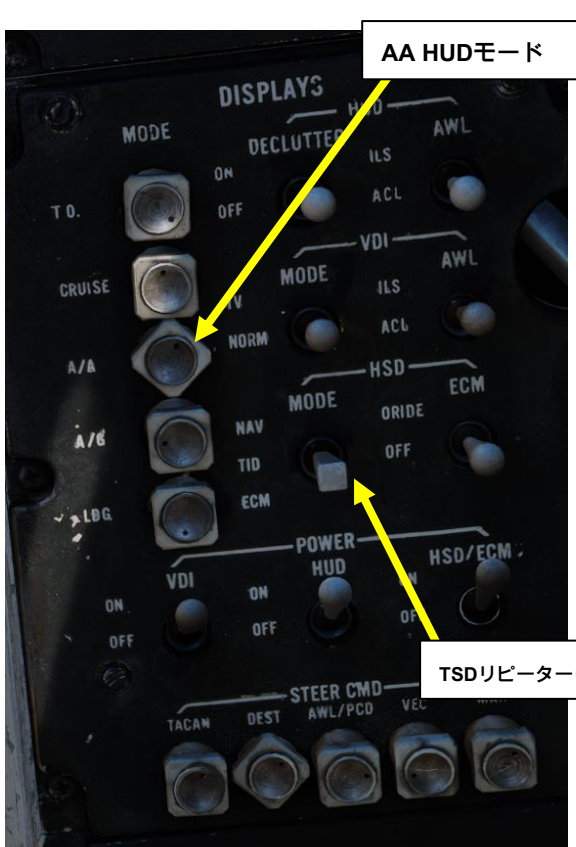
パイロットステアリングキュー

TWS-Autoは、パイロットが利用できるステアリングキューを計算します。これらは、計算されたステアリング重心に基づいて、パイロットのみを水平方向に向けます。

ステアリングキューは、次の場合にのみ表示されます。

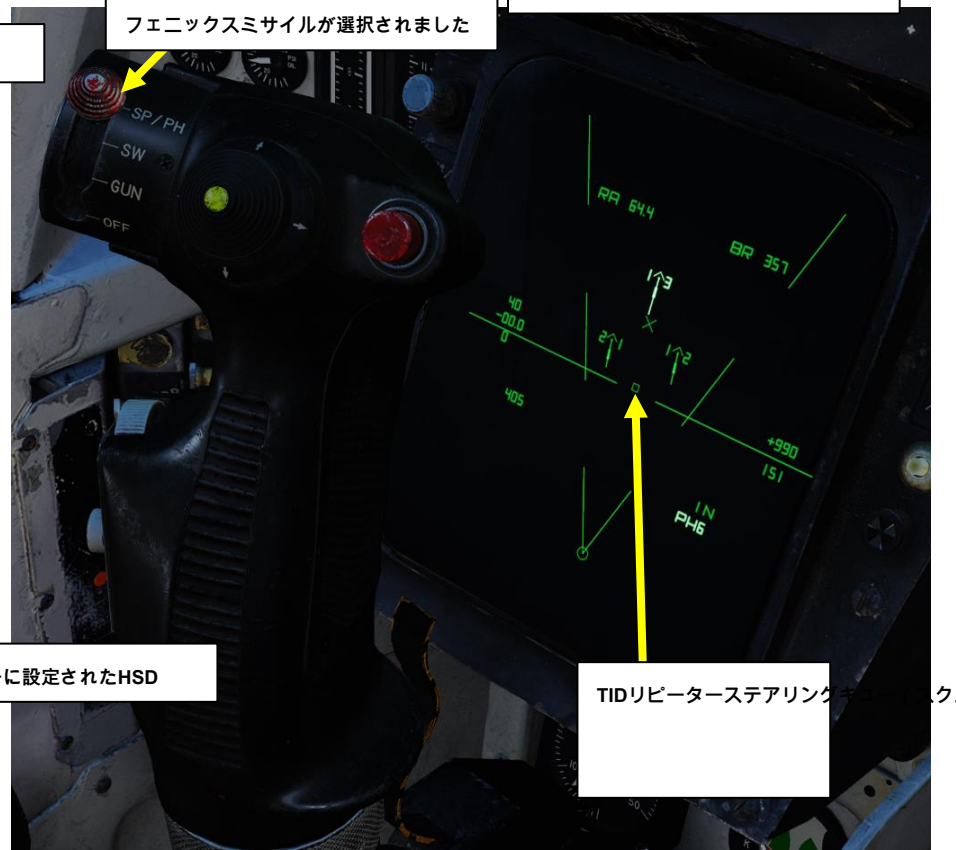
- AA (空対空) HUDモードが選択されている
- マスターアームがオン (UP)
- フェニックス (AIM-54) または雀 (AIM-7) ミサイルが選択されています
- TIO-AutoはRIOシートから選択されます

TWS AUTOモードセレクター



AA HUDモード

TSDリピーターに設定されたHSD



フェニックスミサイルが選択されました

TIDリピーターステアリングキュー

HUDステアリングキュー (逆T)

マスターアームON

VDIステアリングキュー (逆T)

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 自動モード

RIOステアリングキューとセントロイド

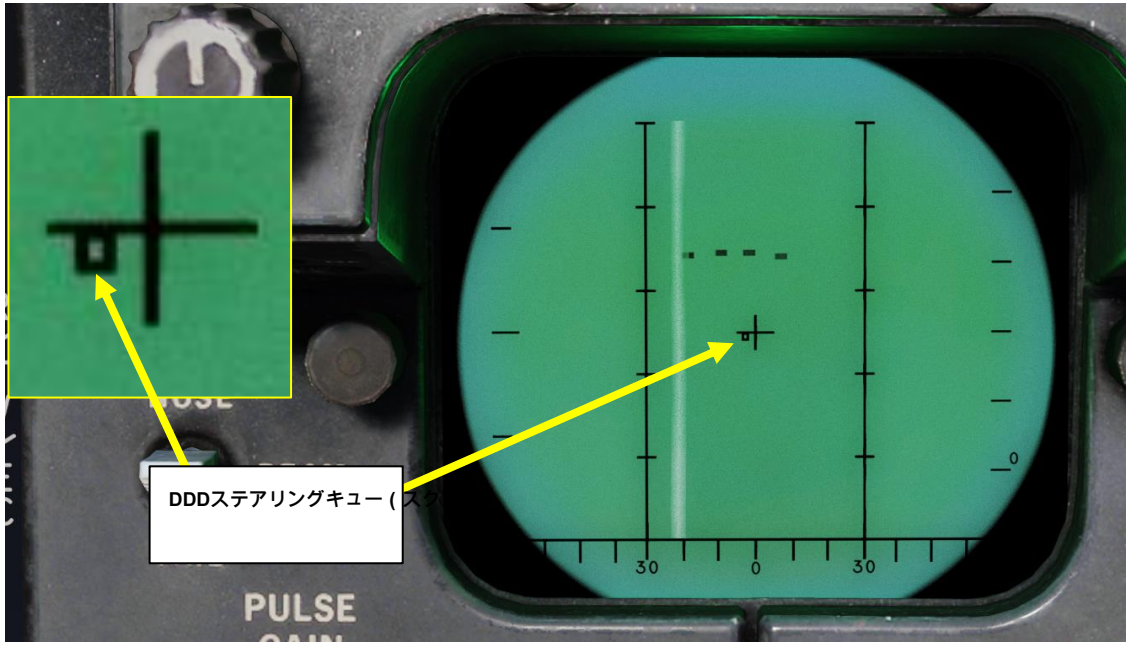
TWS-Autoは、DDD (詳細データ表示) とTID (戦術情報表示) でRIOに使用できるステアリングキューを計算します。

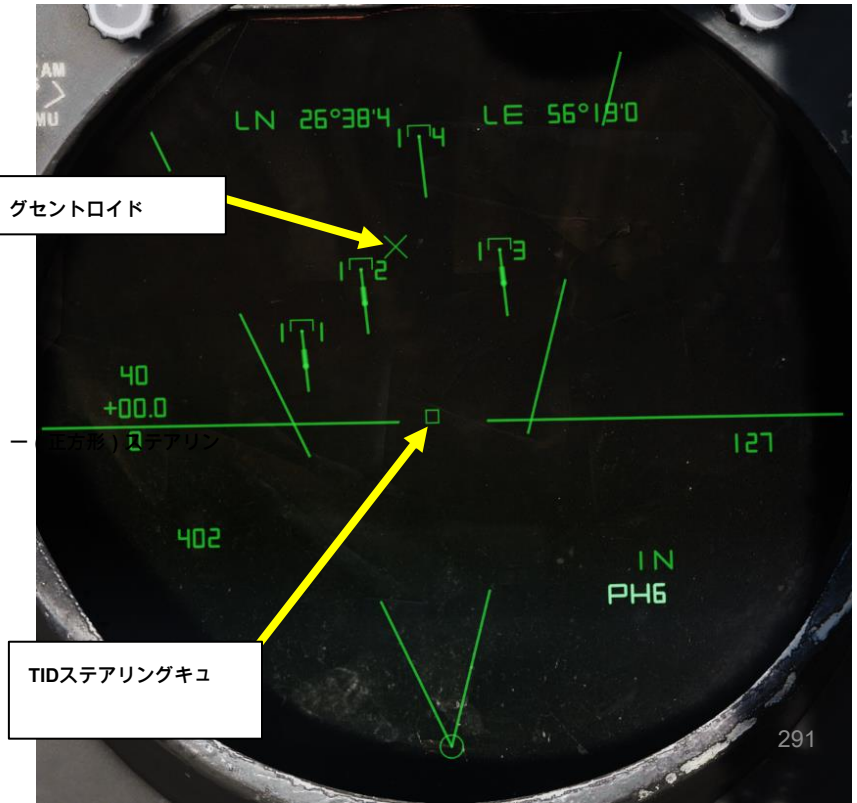
TWS-Auto更新手順の一部として、2つの別個の重心が計算されます。ステアリング重心と照明重心です。

- **の ステアリング重心 操縦手がかり (HUD、VDI、TID、DDD) を容易にし、パイロットが最適なターゲットカバレッジを維持できるようにします。また、操縦重心を示す小さなXをTIDに表示します。ポジション。この重心を計算するときは、レーダージンバル制限 (最大範囲、基本的に方位角と仰角の両方で±65°) が考慮されます。**

- **の 照明重心 (表示されない) 航空機から計算された照明重心までの角度を使用して、スキャンパターンの中心の方位角と仰角を制御します。この重心を計算するときは、現在のスキャンボリュームの制限が考慮されます (つまり、2バー±40°または4バー±20°) 。**

- ステアリングと照明の両方の重心の速度 (時間の経過に伴う位置の変化) も計算され、すべてのターゲットが失われたときに (予想される位置でそれらを再取得するために) 短期間のステアリングキューを計算するために使用されます。





2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (トラック中のトラック) 自動モード

目標重量

の ステアリング重心 スキャンボリューム内のターゲットの重み付き重心によって決定されます。一部のターゲットは、それぞれの「重量」に応じて、他のものよりステアリング重心に寄与します。各ターゲットの位置は、その重み係数をすべてのターゲットの合計重みで割った値で乗算され、これらの重み付けされた位置が加算されて重心が得られます。センサーターゲット (つまり、独自のレーダー) のみが考慮され、データリンクターゲットは考慮されません。

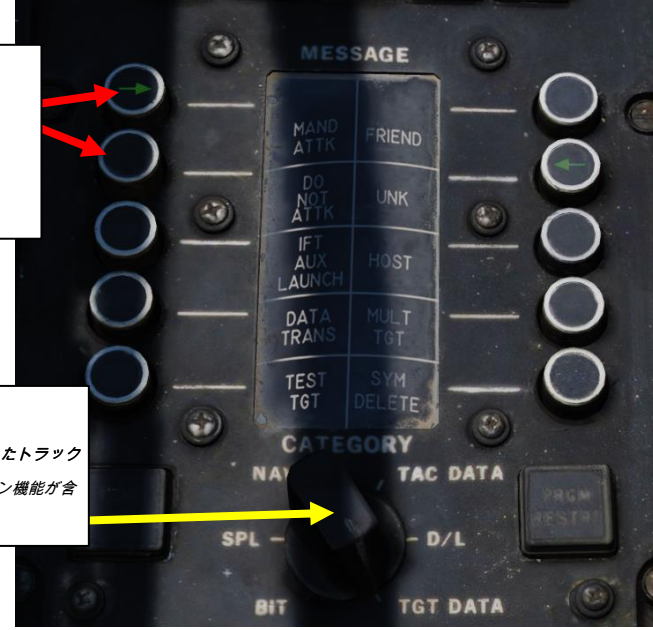
ターゲットの重量は、ステアリングの重心の配置に影響し、多くのパラメーターの関数です。最も重要なものは次のとおりです。

- 起動ゾーンの存在 (RIOによって友好的とマークされたターゲットは、起動ゾーンを取得することはありません)
- ミサイルがすでにターゲットに向かっているかどうか
- TGT DATA (ターゲットデータ) メニューのCAP (コンピュータアドレスパネル) ボタンから設定できる、DO NOT ATTK (攻撃しない) やMAND ATTK (強制攻撃) などのターゲットでのRIOの選択。

CAPメッセージセレクタボタン

ターゲットのステータスを変更するためにRIOによって使用されます

- *強制攻撃 (MAND ATTK)*
- *攻撃しないでください (攻撃しないでください)*



CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***TGTデータ：** ターゲットデータ。フックされたトラックシンボルの変更に使用されるメッセージボタン機能が含まれています。*

2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS（トラック中のトラック）自動モード

操作

- TWS-Autoは、TWS AUTOModeセレクターボタンを押すことで作動します。
- TWS-Autoが最初に使用されるとき、8秒の期間があり、方位角、仰角、スキャンボリュームパターンの手動制御が引き続き有効であり、RIOによって制御できます。
- この期間の後、TWS-Autoコンピューターが引き継ぎます。
- スキャンボリュームパターン（2バー対4バー）は4秒ごとに再評価され、ステアリングの重心と照明の重心は1秒あたり複数回再評価されます。重みは、各2秒のスキャンフレームの最後に更新されます。

- スキャンボリュームアルゴリズムは、すべてのターゲットの将来の位置を考慮し、2つのオプションのどちらを使用するかを選択して、総照明の重みを大きくします。それらが等しい場合は、4-bar±20°が選択されます。

TWS-ManualでAIM-54フェニックスを発射すると、TWSAutoが自動的に選択されることに注意してください。AIM-54ミサイルがまだ飛行中であると見なされた場合（影響が予想される時間より最大16秒長い）、TWS-Manualモードに入ることができません。ミサイルが発射されたターゲットトラックも、トラックホールド（TIDフィッシュボウルの左側にあるボタン、次のページを参照）が選択されているかのように動作します。つまり、レーダーの接触が失われた場合、これらのトラックは最大2分間推定され続けます。

TWS AUTOモードセレクター

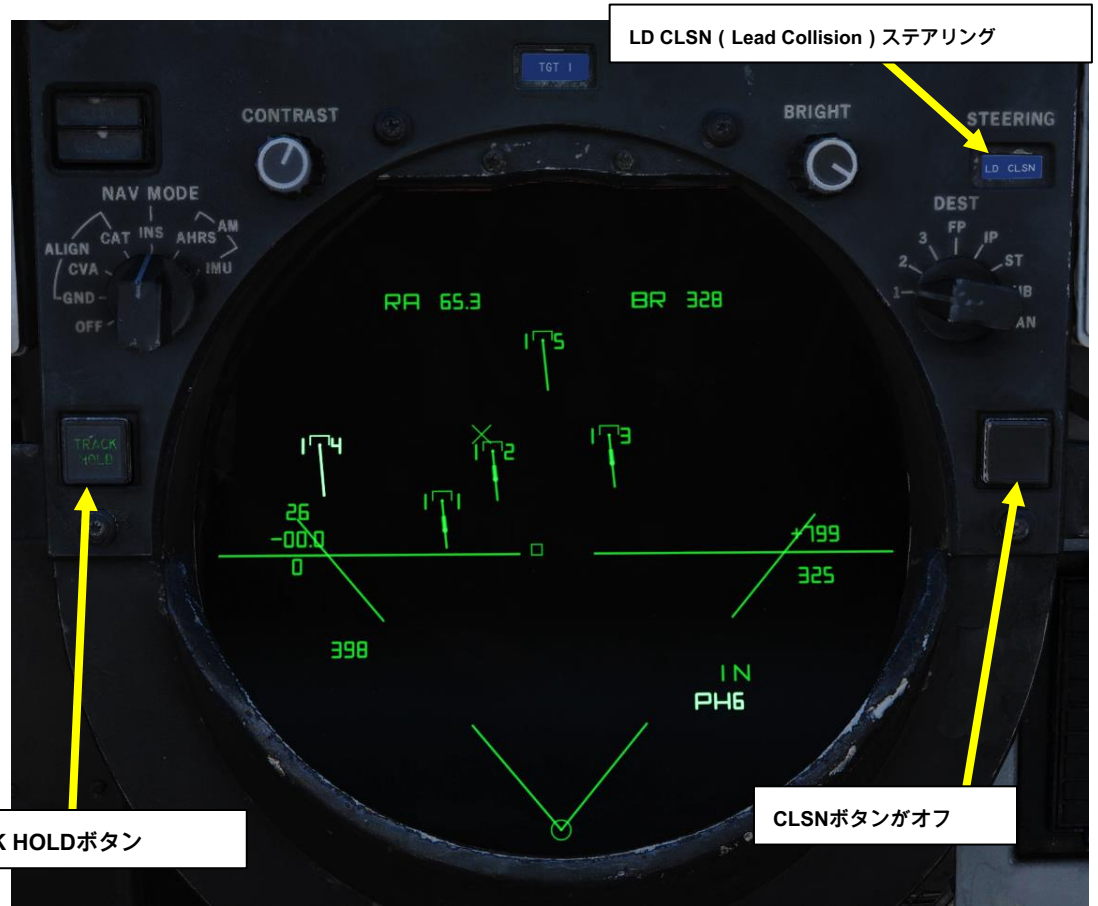
2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー– TWS (走査中の追跡) モード

コリジョンステアリングライト (パイロッ

トラックホールドと衝突ステアリング

- **の トラックホールド ボタンは、TWSトラックホールド機能を有効にします。通常、TWSモードのTIDのターゲットは、最後の観測後14秒間保持されます。有効にすると、トラックホールド機能により、すべてのトラックでこれが2分に延長されます。**
  これは、瞬間的にビューから外れる可能性のあるいくつかのレーダー接点に注意したい場合に役立ちます。

- **の CLSNボタン 現在追跡されているターゲットへの衝突ステアリングを有効にします (TWSの場合はステアリング重心) 。この選択は、パイロットにACM (Air Combat Manoeuver) モードを選択した場合を除いて、衝突ステアリングでパイロットに提示される現在のステアリング情報を上書きします。**LD CLSN (Lead Collision Steering) は方位角ステアリング情報のみを表示し、CLSN (Collision Steering) は方位角と仰角ステアリング情報の両方を表示します。



2 – AWG-9レーダー
パルスドップラー–パルスドップラーSTTロック

パルスドップラーSTT（シングルターゲットトラック）は、パルスSTTモードと同じように機能します。ただし、パルスSTTと比較して、パルスモードと比較して他のパルスドップラーモードと同じ利点と欠点があります。これは、地面に近いターゲットの追跡には優れていますが、ノッチングに対して脆弱であることを意味します。

Pulse Doppler ModeからPulse Doppler STTにレーダーロックを取得するには：

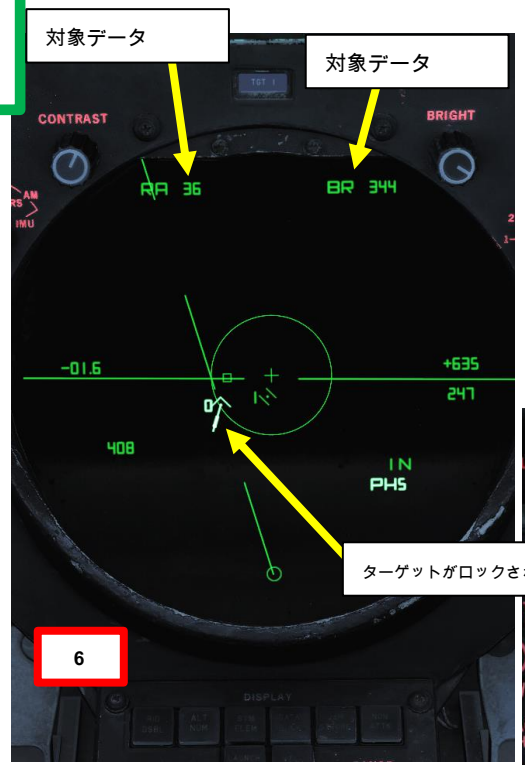
1.パルスドップラーモード（PD検索、TWS、RWS）であることを確認します

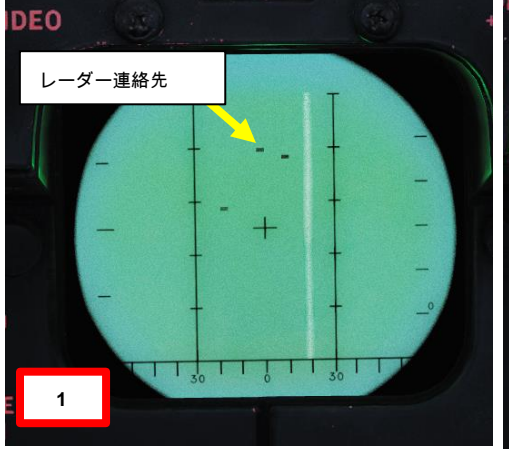
2. RDR HCUModeを選択します
3.最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押し続けます。レーダーカーソルがDDDに表示されます。
4. HCUスティックを使用して、目的のターゲットにカーソルを合わせます。
5.カーソルが目的の接点に置かれたら、2番目のHCUトリガー（フルアクション）を押してターゲットをロックします。
6.接点がロックされると、DDDとTIDは自動的にパルスドップラー（PD）STTモードになります。レンジング（RA）、方位（BR）、高度（AL）、および磁気コース（MC）の情報がTIDに表示されます。

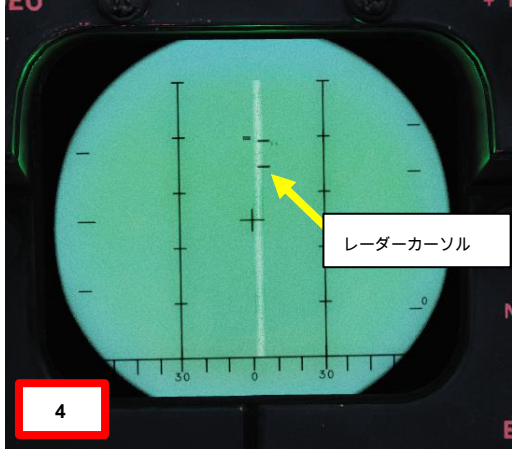
7.ターゲットのロックを解除するには、最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押します。

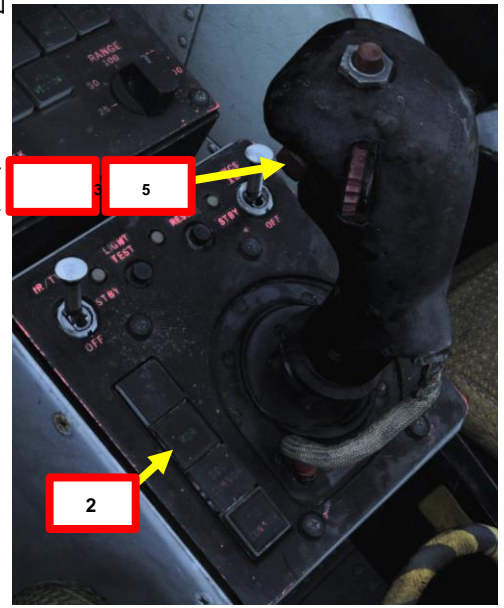
- トラックが成功したことは、DDDのANT TRKおよびRDROTインジケータライトによって示されます。これは、アンテナがターゲットを追跡しており、ターゲットがレンジゲート内にあることを意味します。

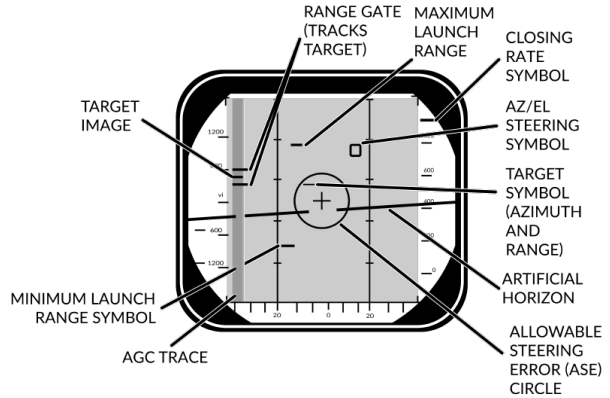
- ディスプレイには、ターゲットからの戻りに加えて、追跡ゲート（射程または射程ゲート）、右側の閉鎖率表示、空対空モードおよびミサイルの場合の攻撃記号が表示されます。選択されています。ターゲットのリターンとアンテナの方位角の表示が画面の左側に移動し、生成された合成ターゲットマーカーが正しい方位角に表示されます。これは、閉鎖率のみを表示する他のパルスドップラーモードとは異なり、合成ターゲットによってターゲット範囲を表示できるようにするためです。







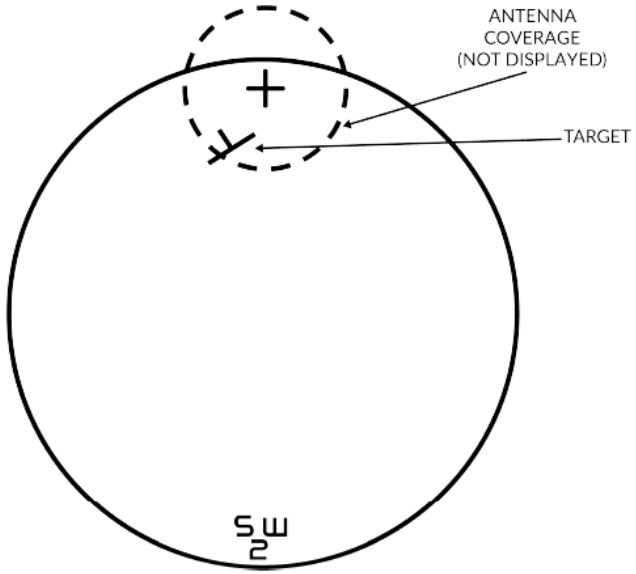




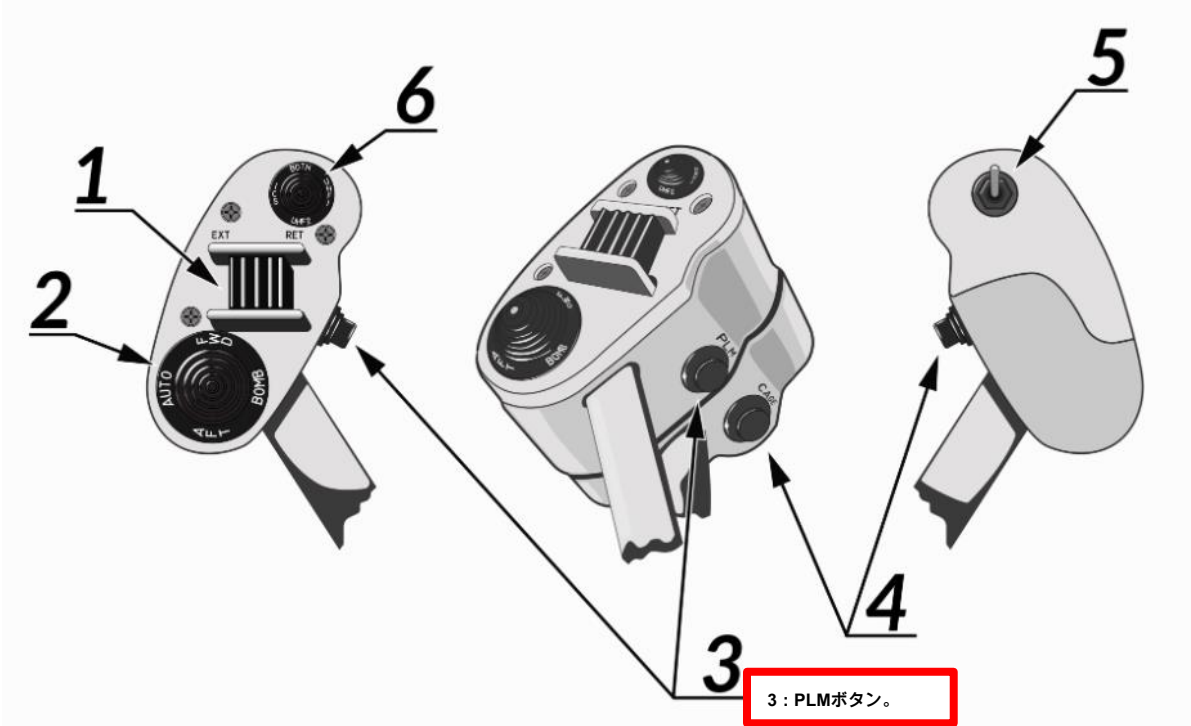
SINGLE TARGET TRACK

2 – AWG-9レーダーACM – PLMモード

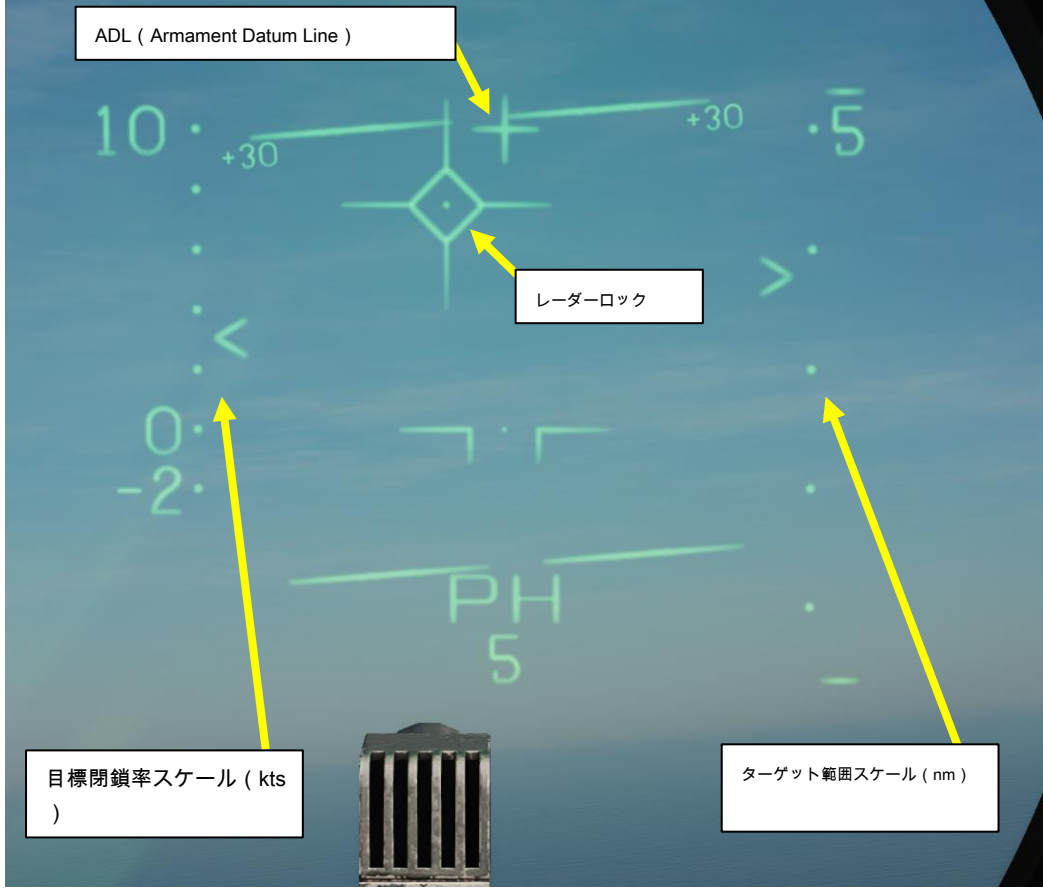
PLM（パイロットロックオンモード）は最も優先度の高いACMモードであり、常に他のレーダーモードよりも優先され、パイロットが右側のスロットルの前にあるPLMボタンを押すと有効になります。そのボタンを押すと、アンテナが武装基準線（ADL）に命じられ、5 NMに見える最初のターゲットに固定されます。



PLMを使用する手順は、パイロットがHUD上のADLマーカーをターゲット上で飛行させ、ロックオンが発生するまでPLMボタンを押し続けることです。PLMは、ターゲットが検出されてパルスSTTへの移行が発生するか、PLMボタンが離されて代わりにレーダーがパルス検索に移行するまで続きます。



3：PLMボタン。



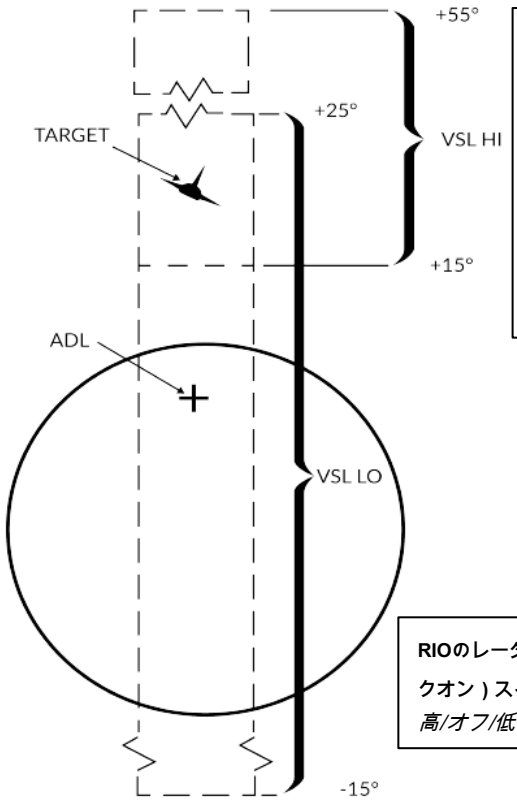
2 – AWG-9レーダーACM – VSLモード

VSL（垂直スキャンロックオン）モードはパイロットまたはRIOによって有効化され、-15°から+ 55°の高度から自機の現在の機首方位でターゲットを取得するために使用されます。RIOは、RIOコックピットのセンサーコントロールパネルにあるVSLスイッチを使用できます。

スイッチをVSL HI（ハイ）またはVSL LO（ロー）のいずれかに配置し、リリースして中央に戻すことにより、2つのサブモードを使用できます。パイロットは、A / Gモードでない場合、ターゲット指定スイッチでそれぞれUPまたはDNを選択することにより、VSL HIまたはLOを有効にできます。

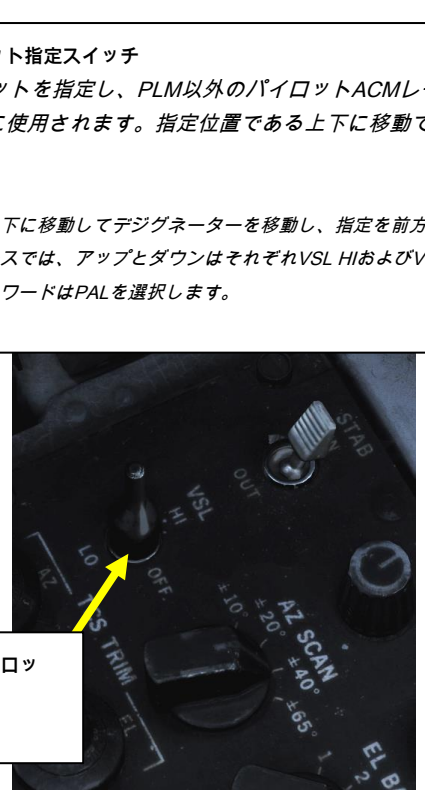
これにより、アンテナは5°幅のボリュームを円形に開始するように命令されます。VSL HIが命令された場合、カバーされる垂直領域は
+15°〜+ 55°。VSLLOが指令された場合、カバーされる領域は-15°〜+ 25°です。VSLは、現在の位置を示すアンテナの見通し線とともに動くダイヤモンドによってHUDに示されます。

ターゲットが5 NM以内で検出されると、レーダーはパルスSTTに移行します。それ以外の場合は、別のモードが選択されるまでVSLで続行されます。

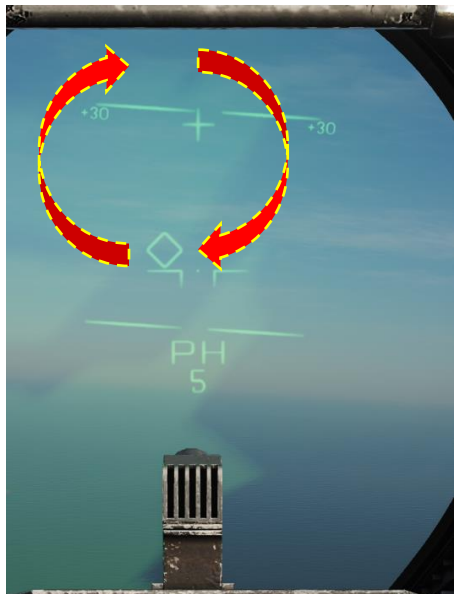


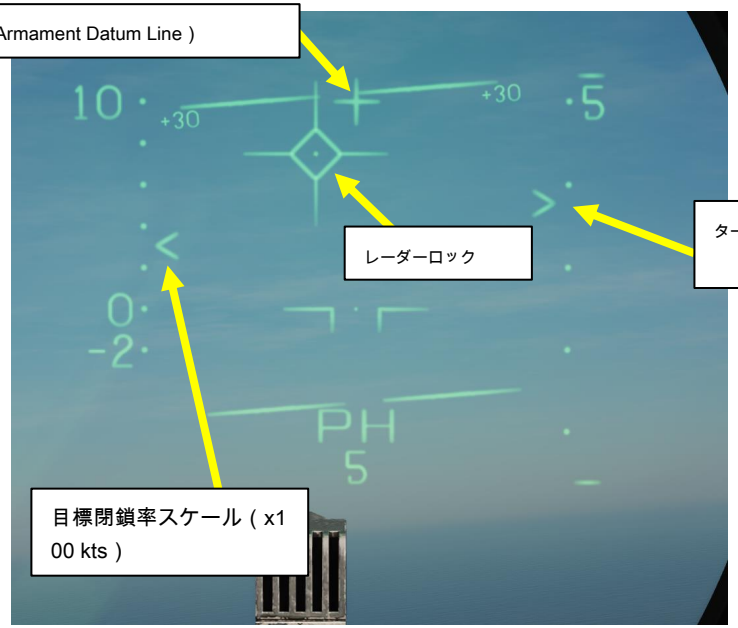
パイロットのターゲット指定スイッチ
HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。



RIOのレーダーVSL（垂直スキャンロックオン）スイッチ
高/オフ/低





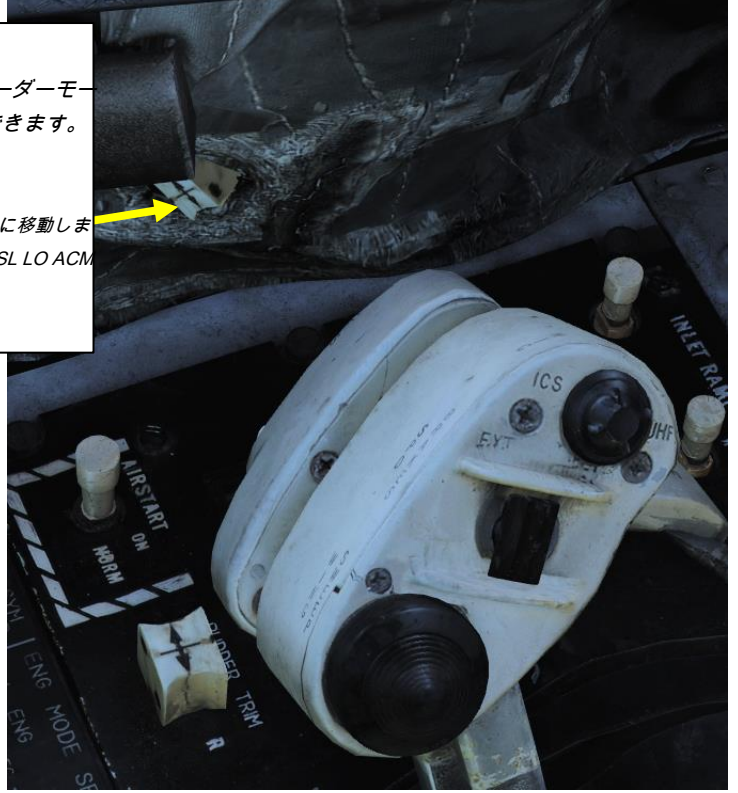
2 – AWG-9レーダーACM – PALモード

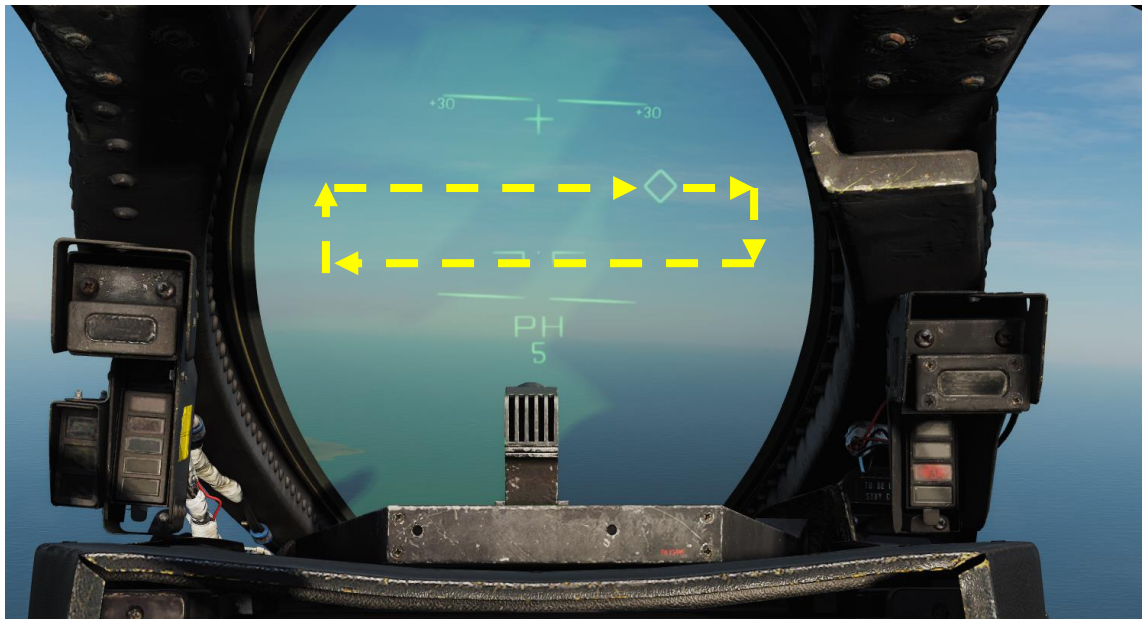
PAL (パイロット自動ロックオン) モードは、パイロットがA / Gモードでないときにターゲット指定スイッチでDES (スイッチを前に押す) を選択することで有効になります。

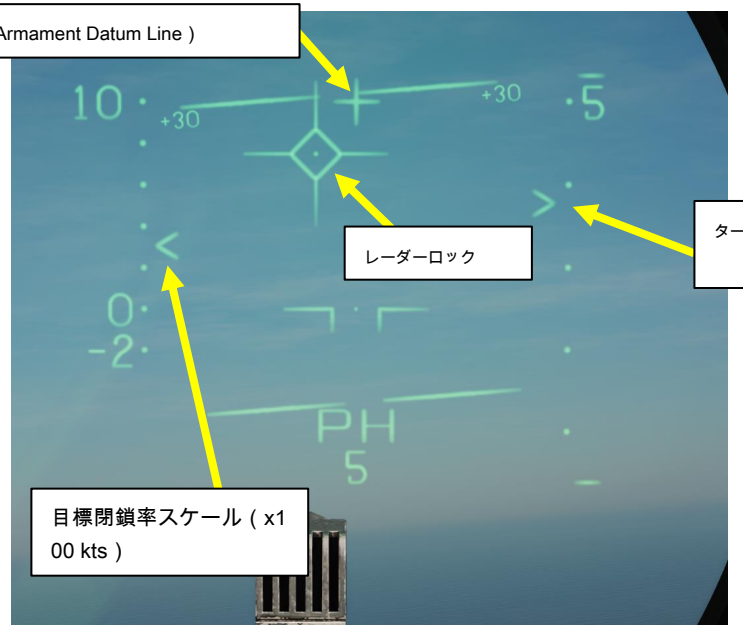
PALは、アンテナを8バー+/- 20°スキャンパターンで15 NMまで検出された最初のターゲットにロックするように命令します。このモードは、現在のアンテナの見通し線に続くHUD上の菱形で示されます。

パイロットのターゲット指定スイッチ
HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。



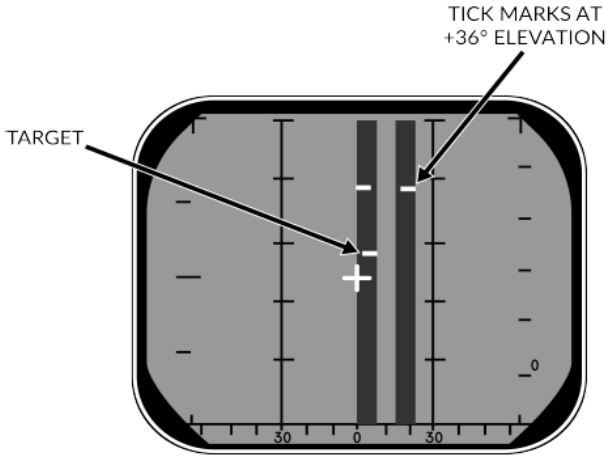




2 – AWG-9レーダーACM – MRLモード

手動高速ロックオン（MRL）モードを使用すると、RIOはアンテナ制限5 NM以内のターゲットをすばやく取得できます。HCUスティックの右側にあるMRLボタンを押すと、レーダーに1バーのスーパーサーチパターンを5 NMまで開始するように命令します。

HCUスティックは、方位角と仰角のスーパーサーチパターンを制御します（方位角を左右に制御し、仰角を上下に制御します）。DDDは通常のスーパーサーチパターンを5 NMスケールで表示し、スキャンパターンの端に現在の高度を示す2つの目盛りがさらに表示されます。ターゲットが表示されると、RIOはターゲットを取得してパルスSTTに転送するためのフルアクションをコマンドします。



MRLに入ってから半分のアクションのみが命令され、その後解放された場合、レーダーはパルス検索に戻ります。

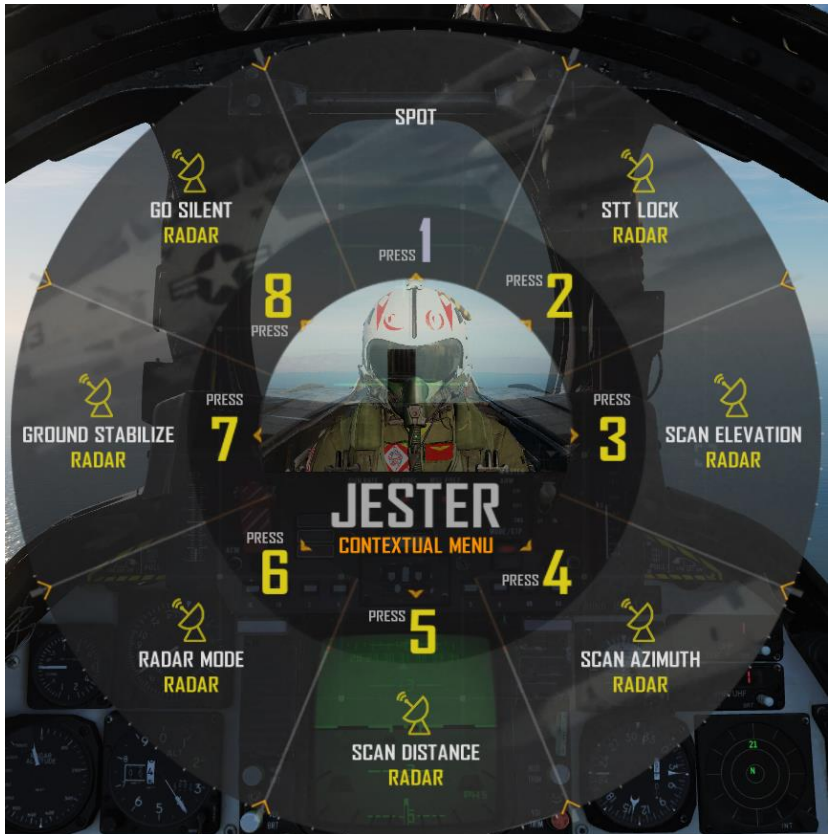
MRLボタン

ACM手動高速ロックオン（MRL）モードを選択するボタン。PLMおよびVSLを除くすべての動作モードをオーバーライドします。

2 – AWG-9レーダー
ジェスター

使用するレーダーモード、使用するスキャンパラメーター、ロックするユーザーをJESTERに選択することができます。「A」を押して、「Beyond Visual Range Radar」メニューまたは「Within Visual Range Radar」メニューを選択します。

JESTERは、彼が見つけた連絡先、連絡先、連絡先を動的に通知します
です　彼らの　識別と
あなたとの関係で方向。



2 – AWG-9 RADAR RADAR LINGO & TERMINOLOGY

- バンディット：識別された敵機
- BOGEY：未確認の航空機
- スパイク：空対空レーダーがロックされています
- バディスパイク：フレンドリーレーダーがロックされています
- NAILS：RWRコンタクト。レーダー波を発しますが、レーダーロックはありません。

- FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7）
- FOX 2：熱探査赤外線ミサイル（27T / ET + AIM-9 + R-73 / 60）
- FOX 3：アクティブレーダーミサイル、つまりミサイルが特定の距離まで航空機のレーダーを追跡し、内部レーダーがアクティブになる（ピットブル）（AIM-54 / R-77）

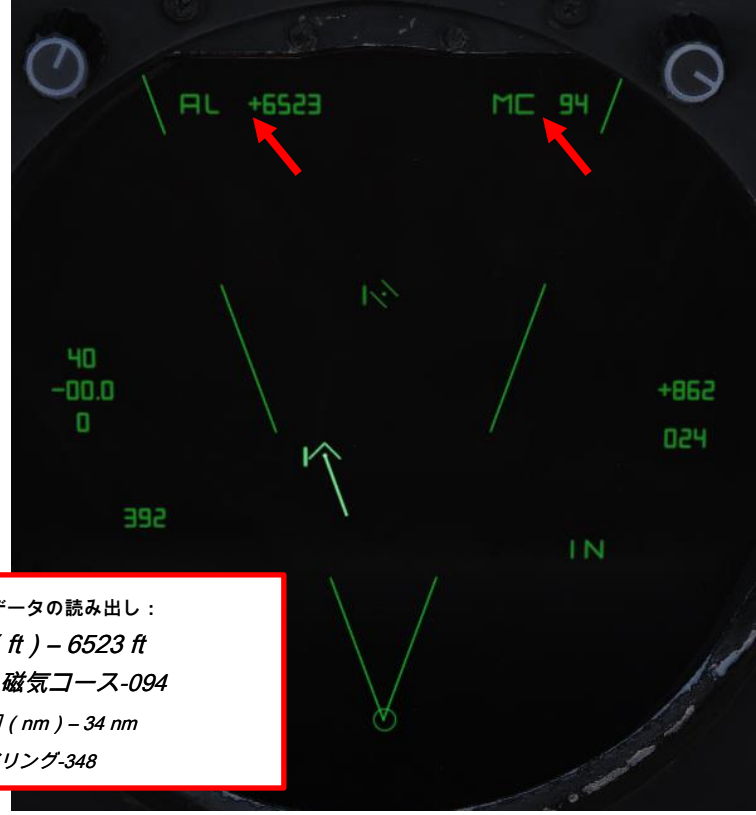
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン：レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言って、誰かをロックしていることをチームメイトに知らせることをお勧めします。多くの場合、連絡先を味方または敵として識別するために使用されます。人が「BUDDY SPIKE！」と叫んだ場合、友好的な連絡先を口ックしている可能性が高いです。

- IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味
- ピットブル：追跡に搭載レーダーを使用し始めるFOX 3（アクティブレーダー）ミサイル

2 – AWG-9レーダーリオブラコール

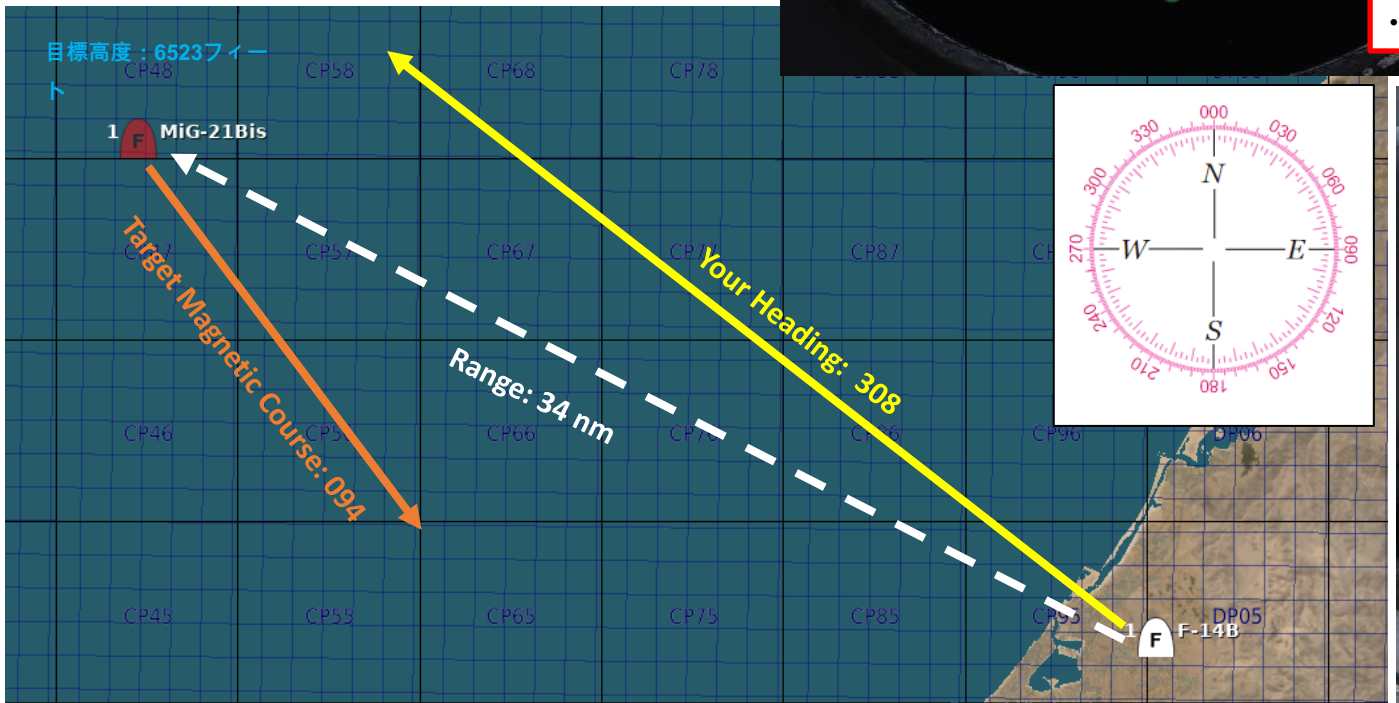
RIOがレーダーで見るものをパイロットに伝えることが重要です。これを効率的に行うために、RIOは、レーダーにスポットされた友好的、未知、または敵対的なターゲットに対して「BRA」呼び出し（Bearing-Range-Altitude）を実行できます。

RIOがTID上のターゲットを接続すると、ターゲットデータの読み出しは、AL（高度）、MC（磁気コース）、RA（範囲）、BR（ベアリング）情報の間を循環します。



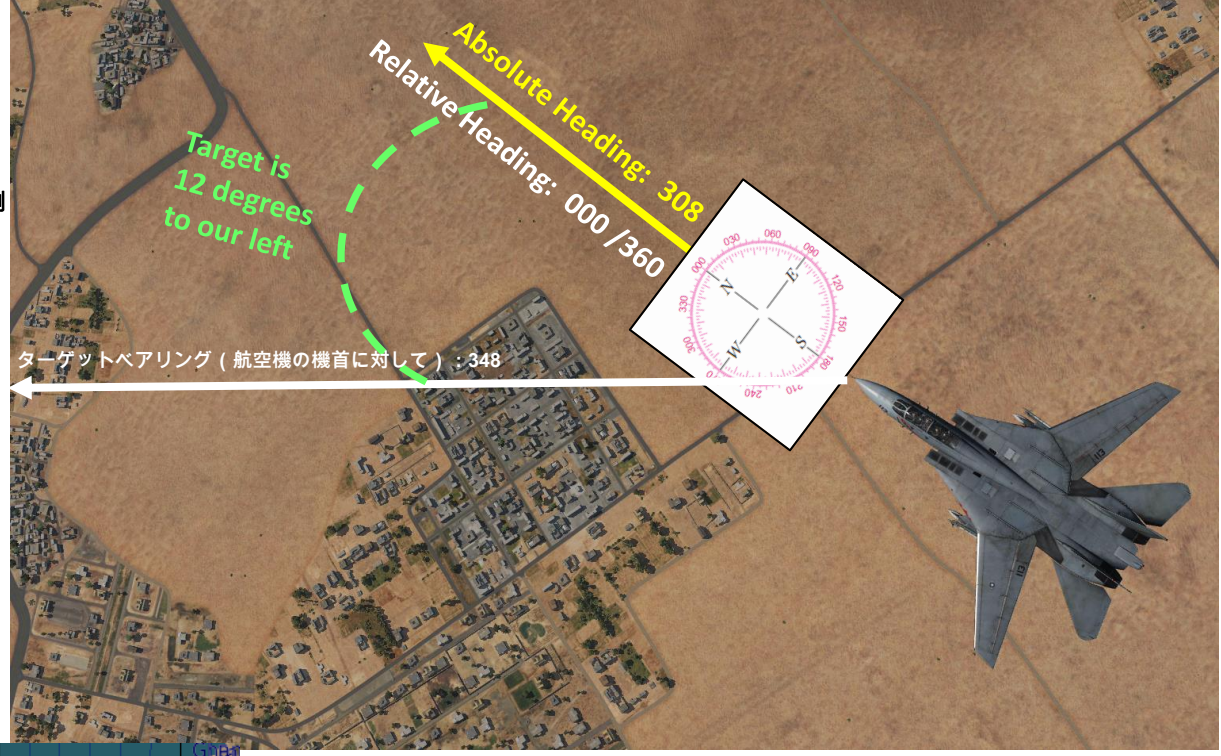
ロックされたターゲットデータの読み出し：

- ***AL：目標高度（ft）– 6523 ft***
- ***MC：ターゲット磁気コース-094***
- ***RA：ターゲット範囲（nm）– 34 nm***
- ***BR：ターゲットベアリング-348***



2 – AWG-9レーダーリオブラコール

レーダーによって与えられるBR（方位）は実際には方位です 航空機の機首を基準（ 0/360ベアリング）。一例として、BR 348は、ターゲットが航空機の機首に対して348の方位を持つことを意味します。簡単に言うと、目標は左に12度ずれています。目標絶対方位を取得するには、絶対方位（308）を取得し、機首からのオフセット（12度）を加算または減算します。この例では、目標絶対方位は308 – 12 = 296です。



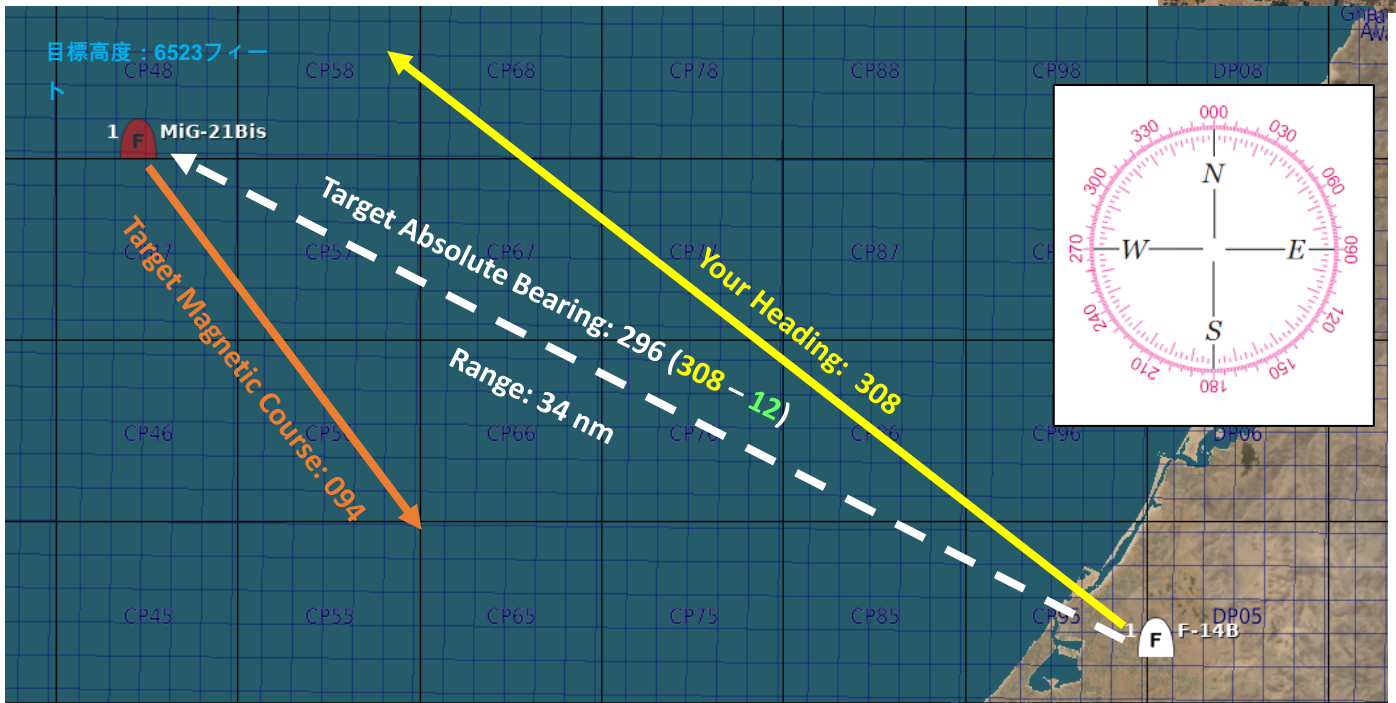
あ BRA（ Target Bearing Range Altitude）からRIOからパイロットへの呼び出しは次のようになります。

- 「**-Bandit、BRA、296、34マイル、天使6.5。**」

航空機の機首との関係でターゲットを参照することもできます（バンディット、左12度）。

あ BRA（A）（ 方位範囲高度アスペクト）には、ターゲットアスペクトが含まれています（ターゲットがあなたに向かっている場合はホット、ターゲットがあなたから離れている場合はコールド。ターゲットの磁気コースから推定できます）。BRA（A）呼び出しは次のように聞こえます。

- 「**-Bandit、BRA（A）、296、34マイル、エンゼルス6.5、暑い。**」



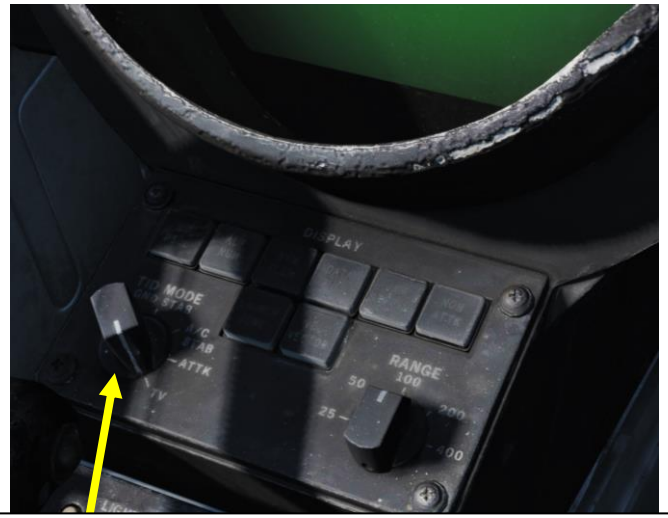
3 – TCS / ALQ-100 (テレビカメラセット)

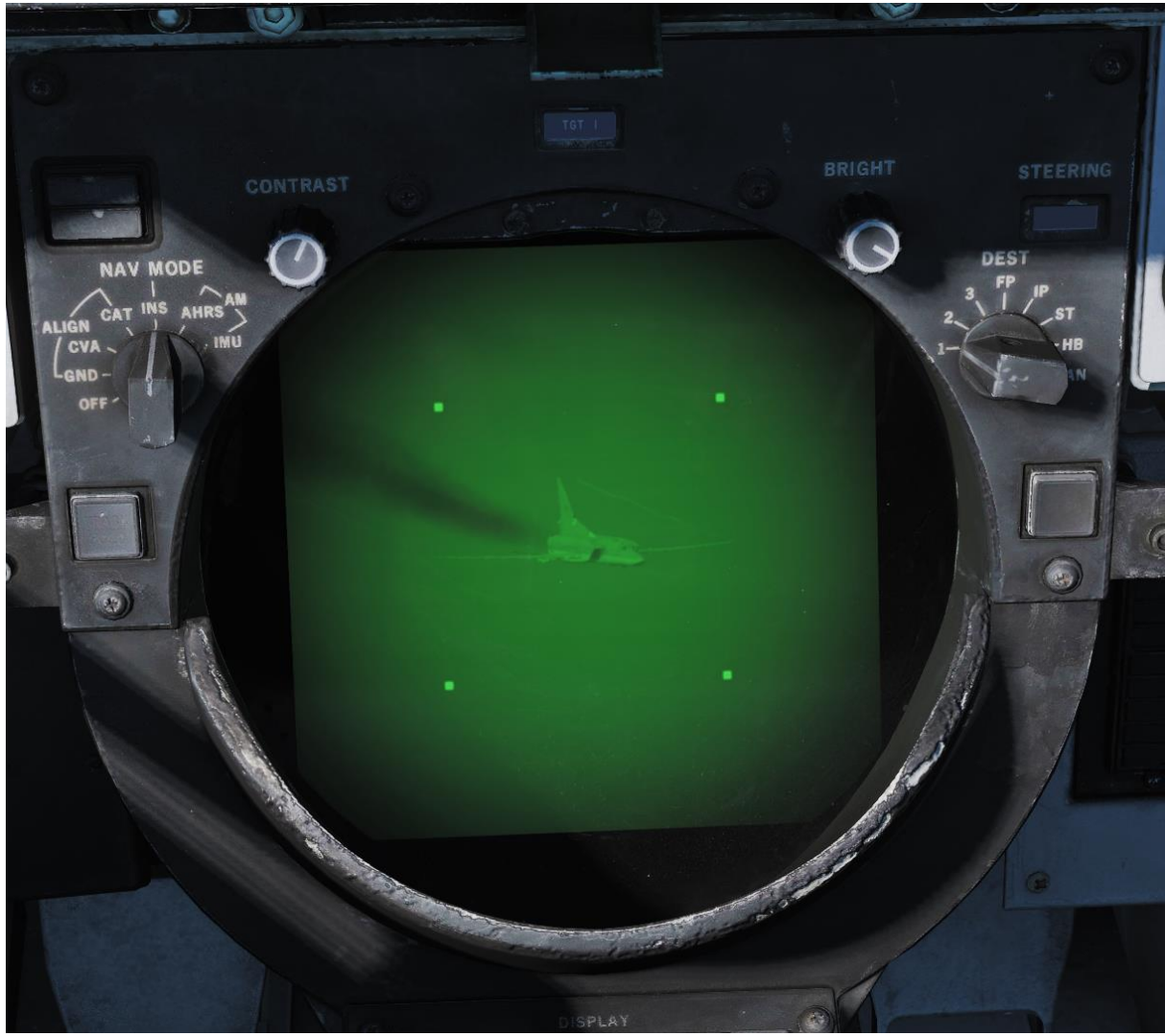
3 – TCS / ALQ-100（テレビカメラセット）

TCSはレーダーレードームの下と後ろにあり、前脚のすぐ前にあります。これには、主に航空機の偵察と視覚的識別に使用される、航空機の安定した高解像度（当面の間）の閉回路テレビカメラが含まれています。

センサーには2つの視野（FOV）があり、狭い（NFOV）は0.44°または10Xの倍率であり、広い（WFOV）は1.42°または4Xの倍率です。ジンバル制限は+/- 15°ですが、上向きは+ 11°に制限されており、TCSは独立したコントラストロックが可能であるか、AN / AWG-9レーダーにスレーブすることができます。

したがって、TCSを使用する簡単な方法は、IR / TV電源スイッチをオンに設定することです（ STBYで2分のウォームアップ時間を許可します）、 レーダーを使用してターゲットをロックし、TIDModeセレクターをTVに設定します。

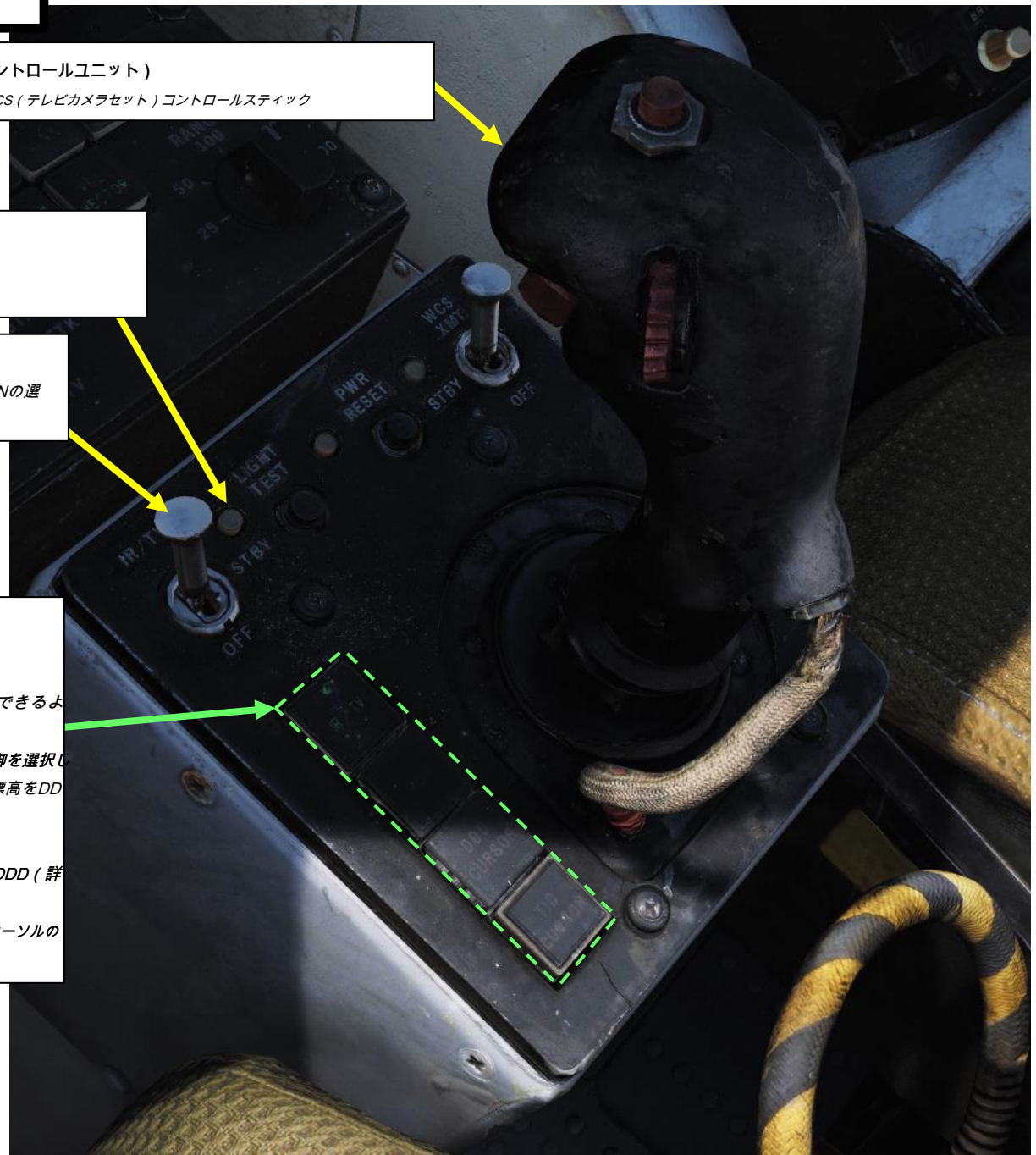




TID（戦術情報表示）モードセレクター

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*
- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*
- ***攻撃：*** *アタックはA / C STABと同じように機能しますが、アタックステアリングシンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ：*** *TIDに表示するTCSを選択します。TIDとHSDでの通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。*

3 – TCS / ALQ-100 (テレビカメラセット)



HCU (ハンドコントロールユニット)
メインレーダーとTCS (テレビカメラセット) コントロールスティック

IR / TV過熱インジケータライト
TCSの過熱状態の存在を示すライト。

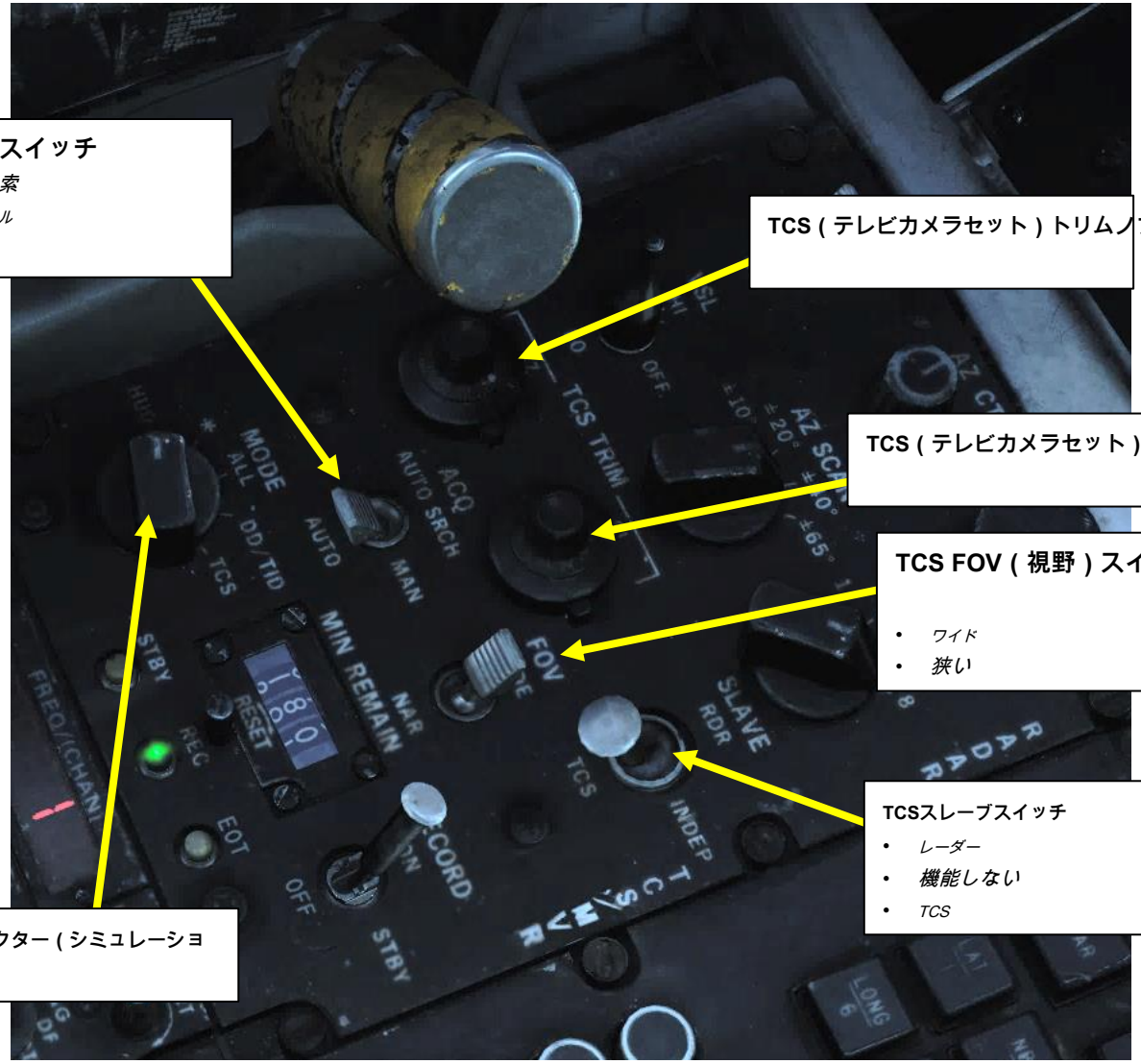
IR / TVスイッチ
TCS電力を制御するスイッチ。OFF / STBYとONの選択を可能にします。

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクタボタン

- ***IR / TVモード-*** *TCS (テレビカメラセット) のコントロールを選択します*
  方位角、仰角および追跡。DDDの右側の標高インジケーターにTCS標高を表示できるようにします。
- ***レーダーモード-*** *STT (SingleTarget Track) ロックオン用のレーダーアンテナの制御を選択し、既にSTTにある場合は検索に戻ります。現在命令されているレーダーアンテナの標高をDDDの右側の標高インジケーターに表示できるようにします。*
- ***DDDモード-*** *パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用されるDDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード-*** *戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用されるTIDカーソルのコントロールを選択します。*

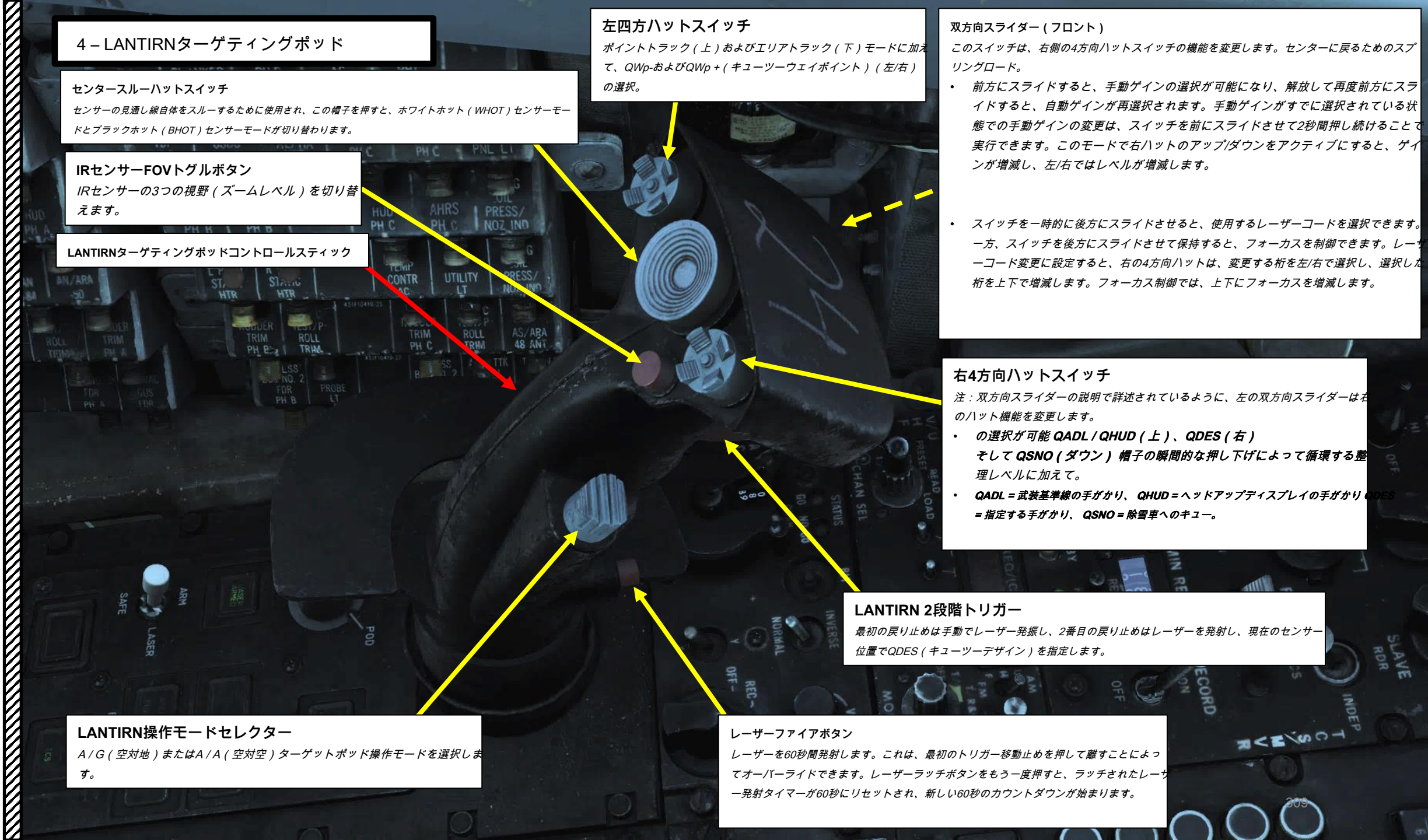
3 – TCS / ALQ-100 (テレビカメラセット)

FLIRセンサー自体には、ワイド、ナロー、エキスパンドの3つの異なるズームレベルまたは視野 (FoV) があります。制限と最大スルーレートは、Heatblur F-14 wikiに記載されています。



4 – LANTIRNターゲティングポッド

4 – LANTIRNターゲティングポッド



センタースルーハットスイッチ
センサーの見通し線自体をスルーするために使用され、この帽子を押すと、ホワイトホット（WHOT）センサーモードとブラックホット（BHOT）センサーモードが切り替わります。

IRセンサーFOVトグルボタン
IRセンサーの3つの視野（ズームレベル）を切り替えます。

LANTIRNターゲティングポッドコントロールスティック

左四方ハットスイッチ
ポイントトラック（上）およびエリアトラック（下）モードに加えて、QWp-およびQWp +（キューツーウェイポイント）（左/右）の選択。

双方向スライダー（フロント）
このスイッチは、右側の4方向ハットスイッチの機能を変更します。センターに戻るためのスプリングロード。

- *前方にスライドすると、手動ゲインの選択が可能になり、解放して再度前方にスライドすると、自動ゲインが再選択されます。手動ゲインがすでに選択されている状態での手動ゲインの変更は、スイッチを前にスライドさせて2秒間押し続けることで実行できます。このモードで右ハットのアップ/ダウンをアクティブにすると、ゲインが増減し、左/右ではレベルが増減します。*

- *スイッチを一時的に後方にスライドさせると、使用するレーザーコードを選択できます。一方、スイッチを後方にスライドさせて保持すると、フォーカスを制御できます。レーザーコード変更に設定すると、右の4方向ハットは、変更する桁を左/右で選択し、選択した桁を上下で増減します。フォーカス制御では、上下にフォーカスを増減します。*

右4方向ハットスイッチ
注：双方向スライダーの説明で詳述されているように、左の双方向スライダーは右のハット機能を変更します。

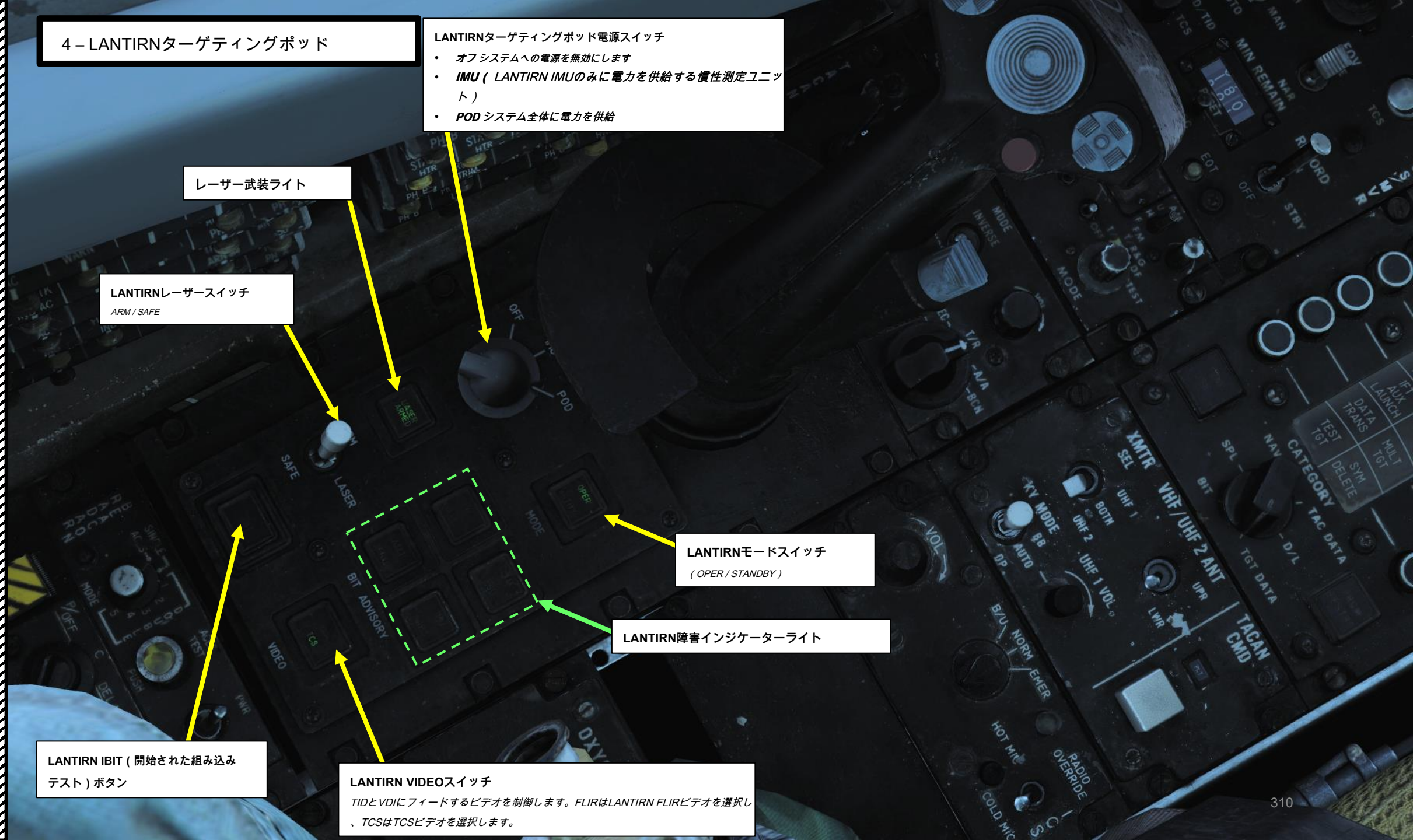
- ***の選択が可能 QADL / QHUD（上）、QDES（右）***
  そして QSNO（ダウン）帽子の瞬間的な押し下げによって循環する整
  理レベルに加えて。
- ***QADL = 武装基準線の手がかり、 QHUD = ヘッドアップディスプレイの手がかり QDES = 指定する手がかり、 QSNO = 除雪車へのキュー。***

LANTIRN 2段階トリガー
最初の戻り止めは手動でレーザー発振し、2番目の戻り止めはレーザーを発射し、現在のセンサー位置でQDES（キューツーデザイン）を指定します。

LANTIRN操作モードセレクター
A / G（空対地）またはA / A（空対空）ターゲットポッド操作モードを選択します。

レーザーファイアボタン
レーザーを60秒間発射します。これは、最初のトリガー移動止めを押して離すことによってオーバーライドできます。レーザーラッチボタンをもう一度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが60秒にリセットされ、新しい60秒のカウントダウンが始まります。

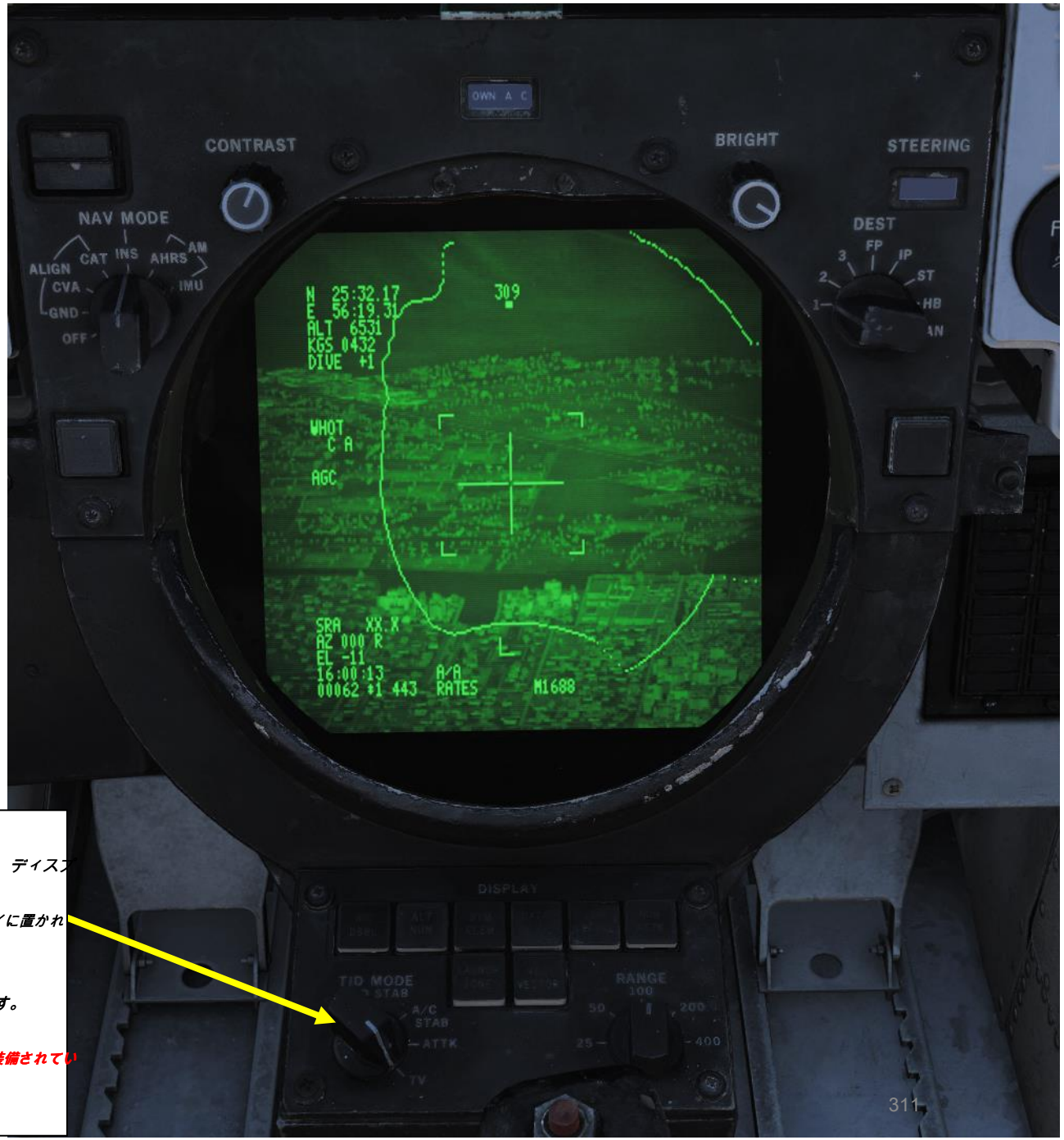
4 – LANTIRNターゲティングポッド



4 – LANTIRNターゲティングポッド

LANTIRN VIDEOスイッチ

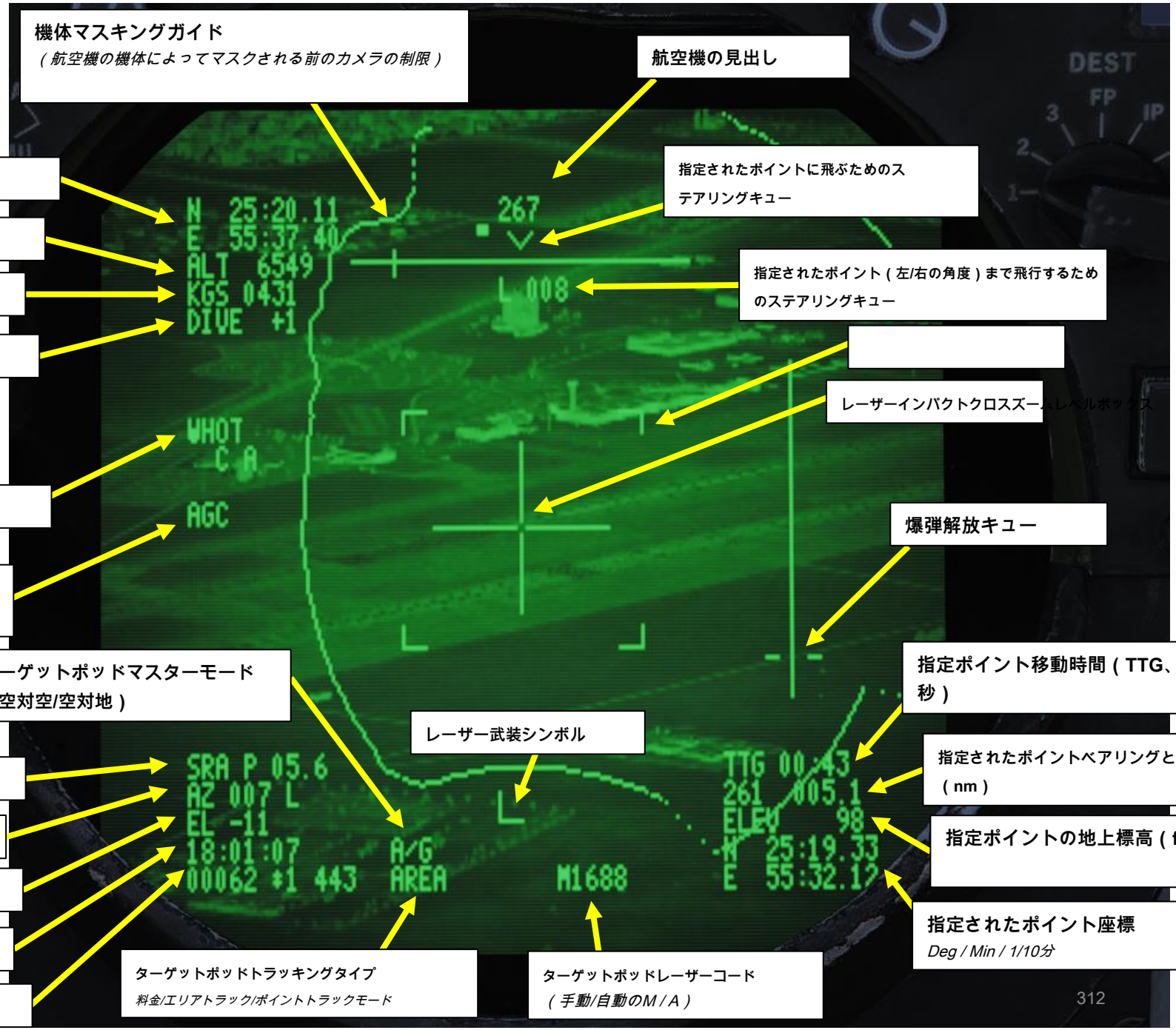
TIDとVDIにフィードするビデオを制御します。FLIRはLANTIRN FLIRビデオを選択し、TCSはTCSビデオを選択します。



TID (戦術情報表示) モードセレクター

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*
- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*
- ***攻撃：*** *アタックはA / C STABと同じように機能しますが、アタックステアリングシンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ：*** *TIDに表示するTCSを選択します。TIDとHSDでの通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。* ***LANTIRNが装備されていて、LANTIRN VIDEOスイッチがFLIRに設定されている場合、LANTIRNフィードはTIDディスプレイを通過します。***

4 – LANTIRNターゲティングポッド



機体マスキングガイド
（航空機の機体によってマスクされる前のカメラの制限）

航空機の見出し

航空機座標

航空機の高度（ft）

対地速度（kts）

潜水角度（度）

指定されたポイントに飛ぶためのステアリングキュー

指定されたポイント（左/右の角度）まで飛行するためのステアリングキュー

レーザーインパクトクロスズーム レベルボックス

FLIR WHOT（ホワイトホット）/ BHOT（ブラックホット）設定

ゲイン制御（AGC / MGC、自動/手動ゲイン制御）

爆弾解放キュー

ターゲットポッドマスターモード（空対空/空対地）

指定ポイント移動時間（TTG、秒）

レーザー武装シンボル

ターゲットポッドSRA（ターゲットに対する傾斜範囲）

指定されたポイントベアリングと範囲（nm）

ターゲットポッドカメラの方位角（左/右度）

指定ポイントの地上標高（ft）

ターゲットポッドカメラの標高（度）

現地時間

指定されたポイント座標
Deg / Min / 1/10分

ターゲットポッドSRA（ポイントへの傾斜範囲）

ターゲットポッドトラッキングタイプ
料金/エリアトラック/ポイントトラックモード

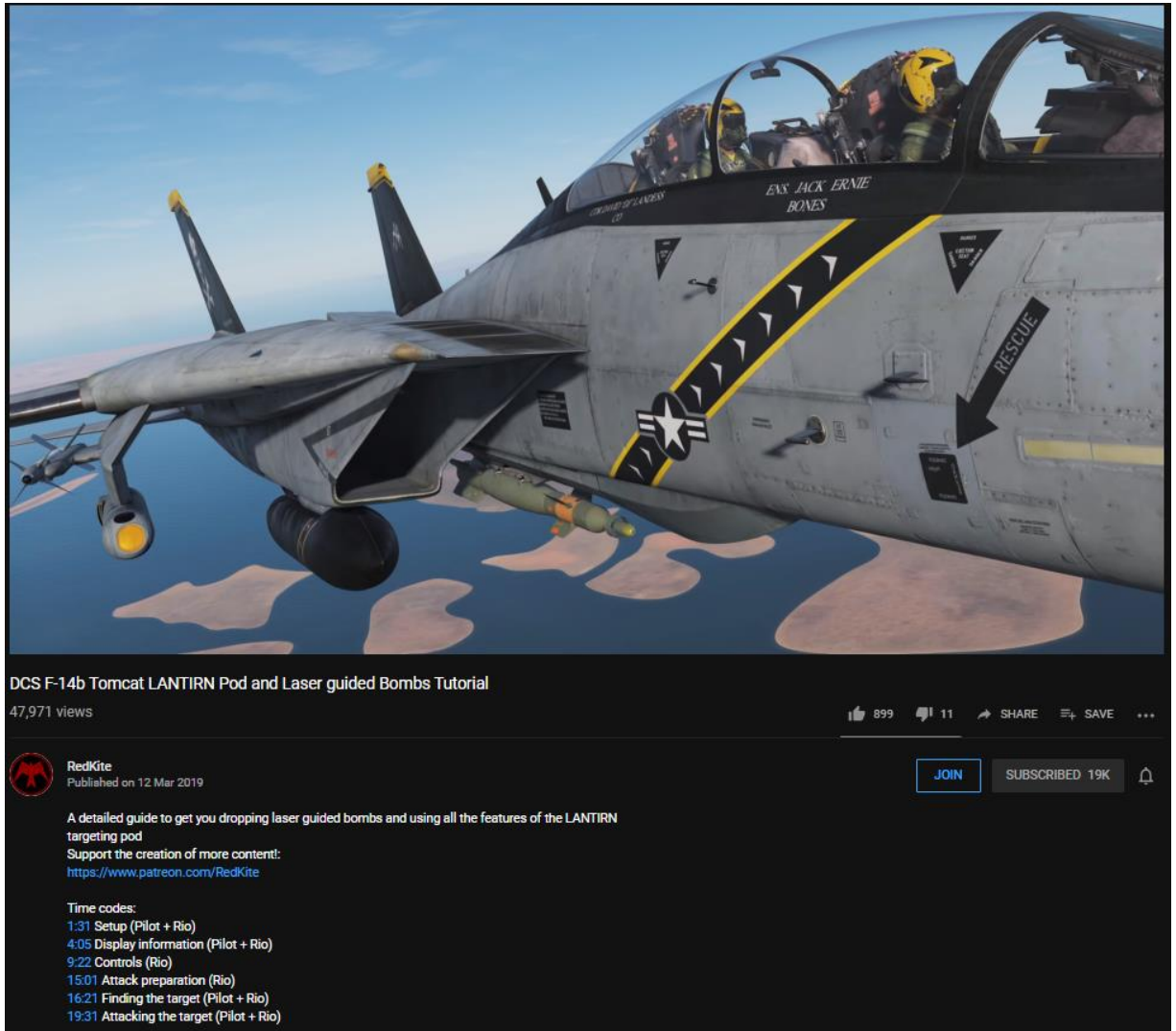
ターゲットポッドレーザーコード
（手動/自動のM / A）

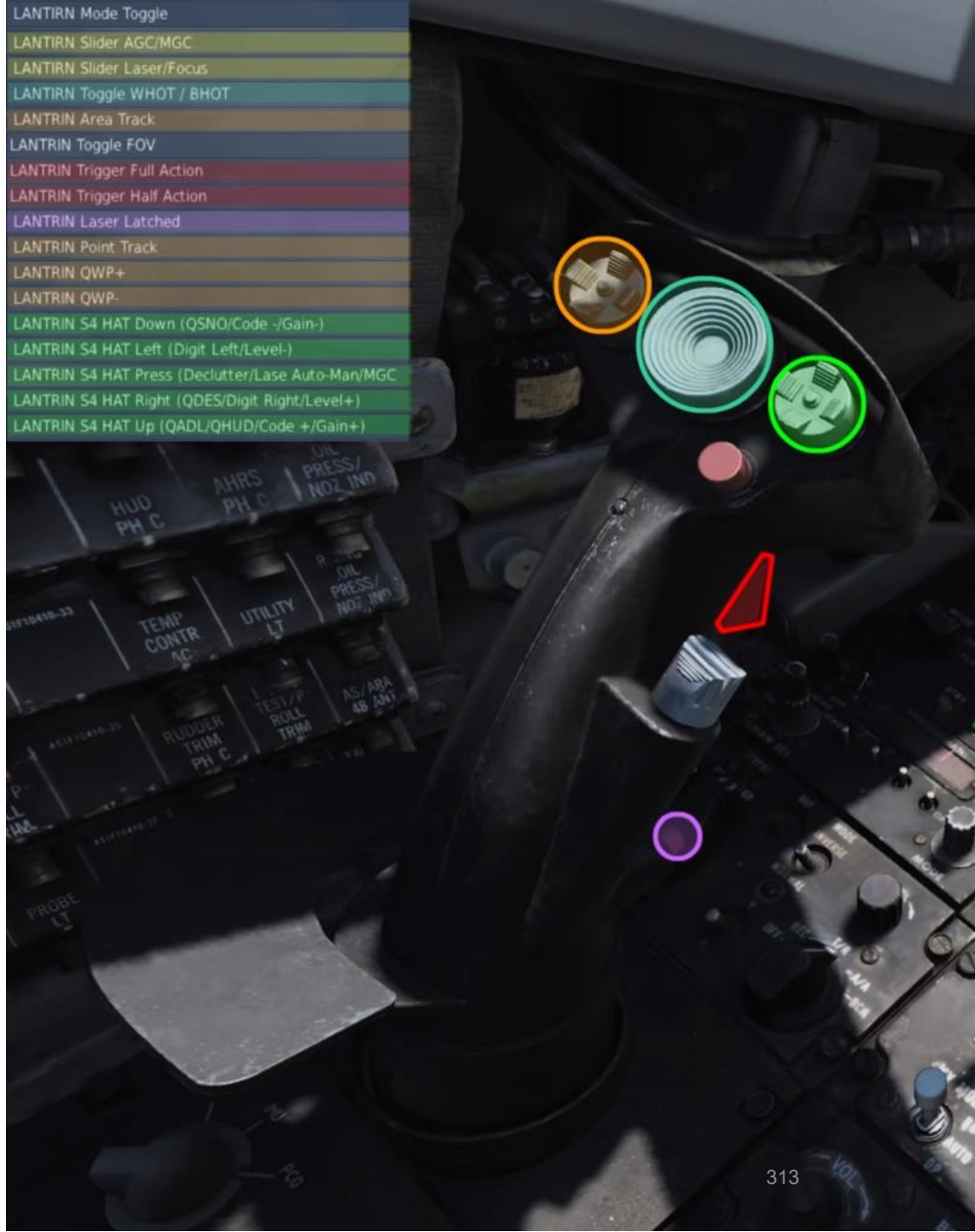
4 – LANTIRNターゲティングポッド

RedkiteによるLANTIRNの優れたポッドチュートリアルがYouTubeで公開されています。以下の動画を参考にしてください。

リンク： https://youtu.be/R9-8UCj66Ds

標的ポッドのデモは、ガイド付き爆弾ユニットのWEAPONSセクションで利用できます。





セクションの構造

- **1-はじめに**
  - 武器の紹介
  - 私の武器制御設定
  - 武装ステーション
  - 武器の設定
  - 爆弾配達モード

- **2 –空対地兵器**
  - 2.1 –無誘導爆弾（MK-82 –コンピューターパイロット/ CCIP）
  - 2.2 –無誘導爆弾（MK-82 –コンピューターターゲット/ CCRP）
  - 2.3 – ZUNIロケット
  - 2.4 – M61銃（空対地）
  - 2.5 – TCS（テレビカメラセット）の使用
  - 2.6 – GBU-12 Paveway II（レーザーガイド）
  - 2.7 – TALDデコイ

- **3 –空対空兵器**
  - 3.1 – M61ガン（手動/レーダー追跡なし）
  - 3.2 – M61ガン（RTGS /レーダー追跡なし）
  - 3.3 – M61ガン（RTGS /レーダー追跡）
  - 3.4 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダーなし）
  - 3.5 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー）
  - 3.6 – AIM-7Mスズメ（レーダー）
  - 3.7 – AIM-54フェニックス（単一ターゲット）
  - 3.8 – AIM-54フェニックス（RIOシックスシューター）

- **4 –選択的兵器ジェティソン**

- **5 –ビデオ**

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-81	250ポンドの低抗力無誘導爆弾信管：鼻	MK-82AIR MK-82SE（スネークアイズ）	500ポンドの高抗力無誘導爆弾信管：自由落下の場合はノーズ、遅延落下の場合はノーズ/テール
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾信管：鼻	GBU-10 / 12/16/24 PAVEWAY II	2000/500/1000/2000 lbsレーザー誘導爆弾ユニット（GBU）信管：鼻
MK-83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾信管：鼻	MK-20ロックアイ	無誘導クラスター爆弾信管： 鼻
MK-84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾信管：鼻	BDU-33	25ポンド無誘導訓練爆弾信管：鼻

ガンポッド

武器タイプ	
M61バルカン	6バレル20 mmガトリング式回転砲（676発）

ロケット

武器タイプ	
ZUNI MK-71 130 mm（5インチ）無誘導ロケット弾	信管：鼻

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L / Mサイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AIM-7Mスズメ	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-54A Mk 60フェニックス	空対空ミサイルをホーミングするアクティブレーダー。AIM-54Cよりも高速で範囲が広い。
AIM-54Cフェニックス	空対空ミサイルをホーミングするアクティブレーダー。無煙で、AIM-54Aよりも優れたデジタルエレクトロニクスを備えています。

特別な軍需品

武器	タイプ
ADM-141 TALD	空対地戦術空中発射デコイ（TALD）

1-武器の設定

パイロットスティック

トリムピッチダウントリムロール右ウィング
ダウントリムピッチアップトリムロール左ウ
ィングダウン

↑ ターゲット指定UP / VSL HIターゲット指定
→ フォワード/ PALターゲット指定DOWN / V
↓ SL LO
←

↑ ZOOM IN SLOW
→ /ウェポンセレクターUP (LSHIFTモディファイア) ウェポンセレクタープレス
↓ ZOOM OUT SLOW /ウェポンセレクターダウン (LSHIFTモディファイア)
←

ストアリリース

トリガー (第1ディテント) トリガー
(第2ディテント)

↑ DLCサムホイールFWD
→
↓ DLCサムホイールAFT
←
P DLCトグル/対策ディスペンス

オートパイロットリファレンス/ Nosewheel Steering

オートパイロット緊急切断
パドル

↑
→
↓
←

Mode Wing Sweep Aft

Forward Wing Sweep Bomb

SPEED BRAKE Retract
Sweep Auto Mode Wing Sweep

SPEED BRAKE Extend Wing

CAGE / SEAMボタン

PLMボタン

ATCエンゲージ/エンゲージ解除スロット
ルフィンガーリフト (両方)

1-武器の設定

HCUスティック（RIO）

HCU MRL（RHSの灰色のボタン）

↑ レーダー仰角上昇レーダー方
→ 位角右レーダー仰角下降レー
↓ ダー方位角左
←

↑ レーダー仰角バーがレーダー方位角スキ
→ ャンを増加狭いレーダー仰角バーがレー
↓ ダー方位角スキャンを減少広く
←

HCUオフセット

↑ ZOOM IN SLOW
→
↓ ZOOM OUT SLOW
←

HCUハーフアクション（第1ディテント）HCUフルアクション（第2ディテント）

↑ HCUサムアップAN /
→ ALE-39チャフSGL
↓ HCUサムダウンAN /
← ALE-39フレアSGL
P HCUサムリセンター

DDD友達または敵に尋問

HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

左つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：ICSフットボタン右つま先ブレーキ（ペダルにマップ）：マイクフットボタン

1-武器の設定

LANTIRN STICK (RIO)

LANTIRNレーザーラッチ (RHSの
灰色のボタン)

LANTIRNエリアトラックLANTIRN
QWP +
LANTIRNポイントトラックLANTIRN
QWP-

LANTIRN S4ハットアップLANTIR
N S4ハット右LANTIRN S4ハット
ダウンLANTIRN S4ハット左

LANTIRNトグルFOV

ZOOM IN SLOW
ZOOM OUT SLOW

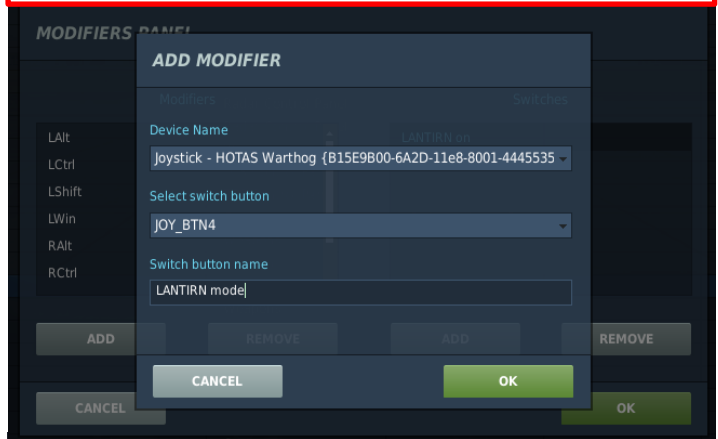
LANTIRNトリガーハーフアクション (第1ディテント) LANTIRNトリガーフルアクション (第2ディテント)

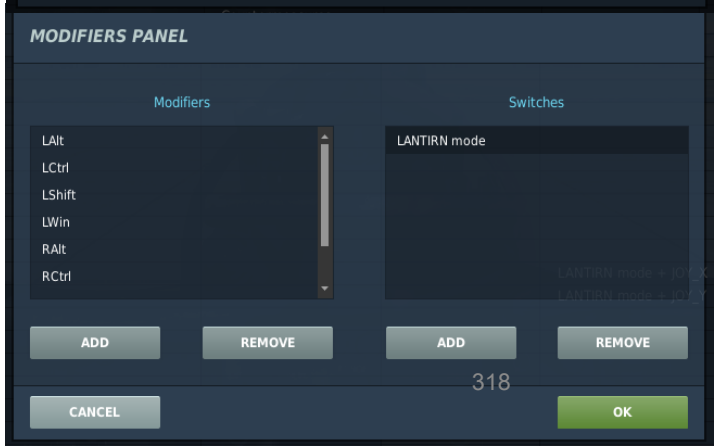
LANTIRN Toggle WHOT / BHOT LANTIRN
Slider AGC / MGC LANTIRN S4 Hat Press
Declutter LANTIRN Slider laser / focus
LANTIRN Mode Toggle
P

LANTIRN Undesignate

HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

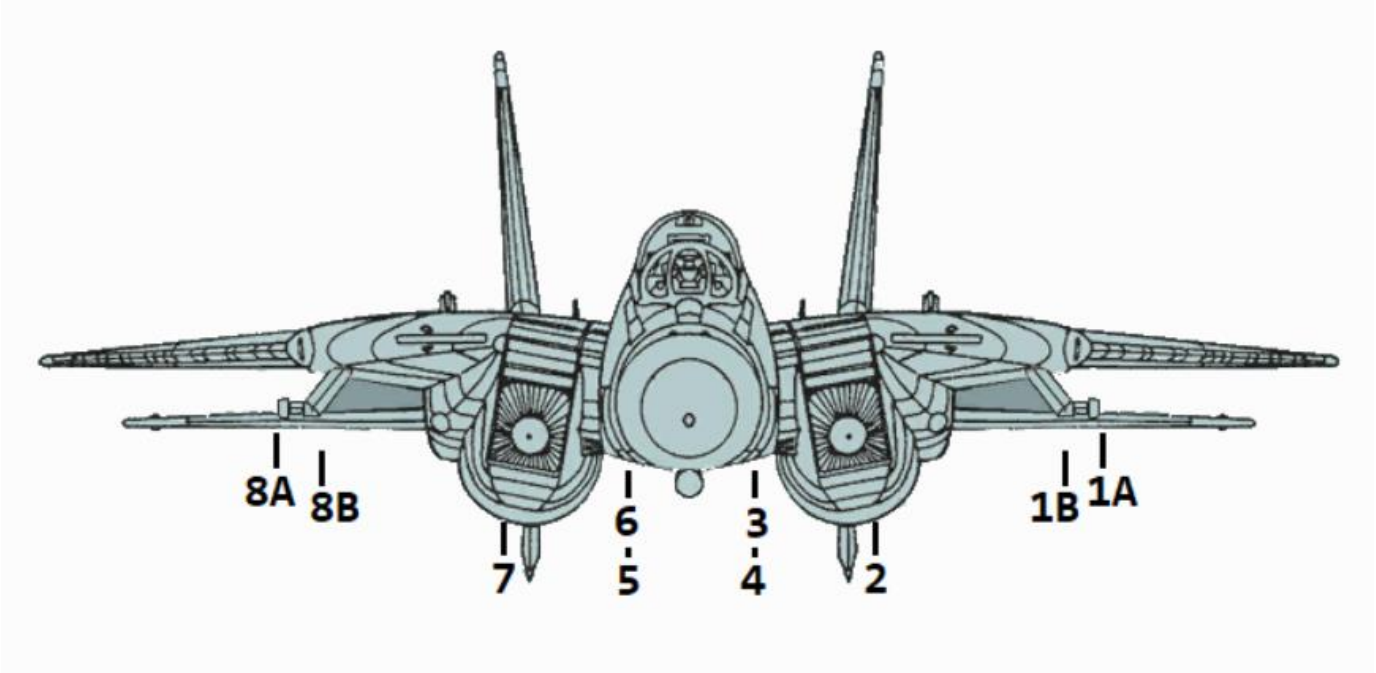
重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。

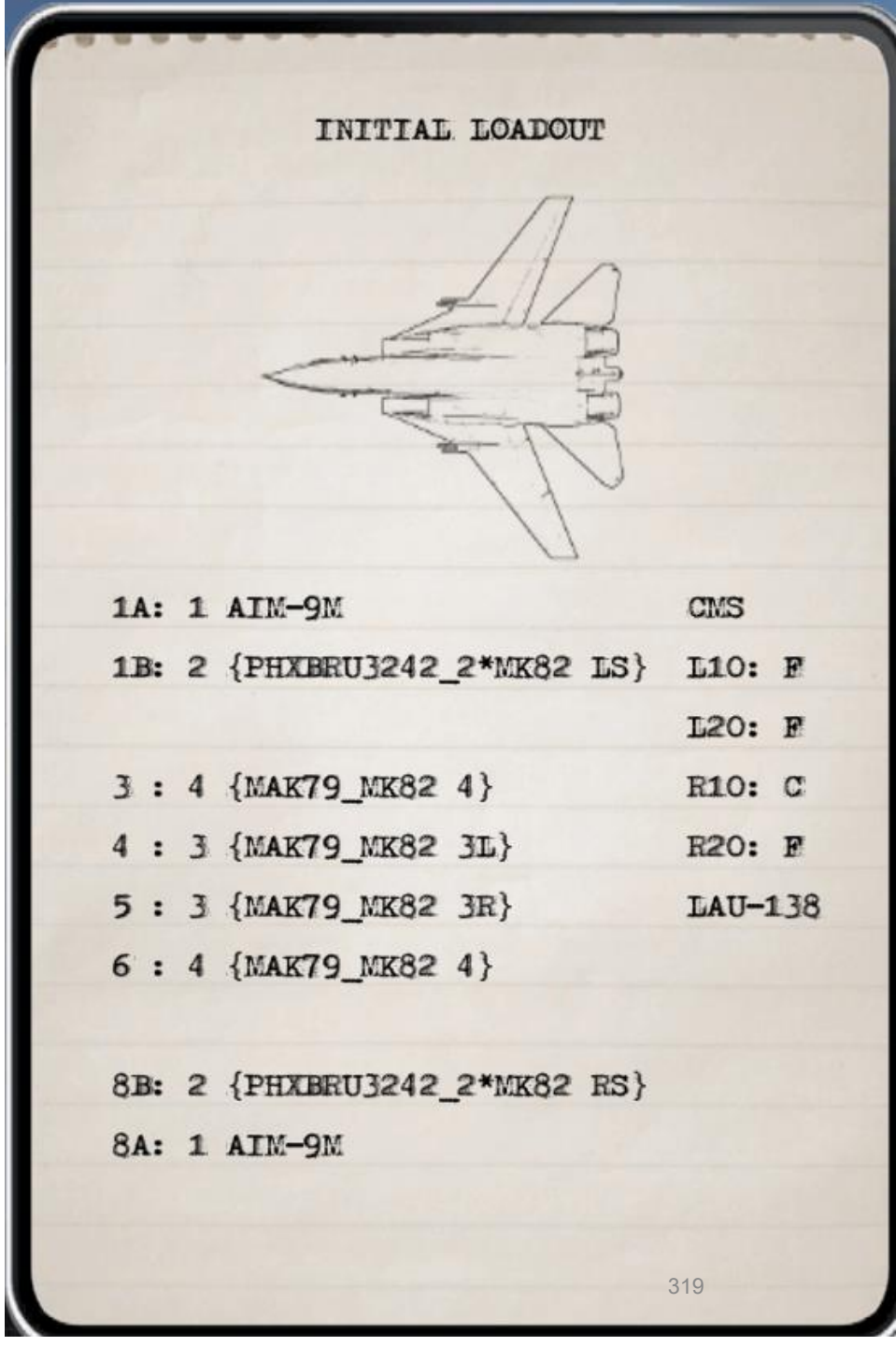




1 –武装ステーション

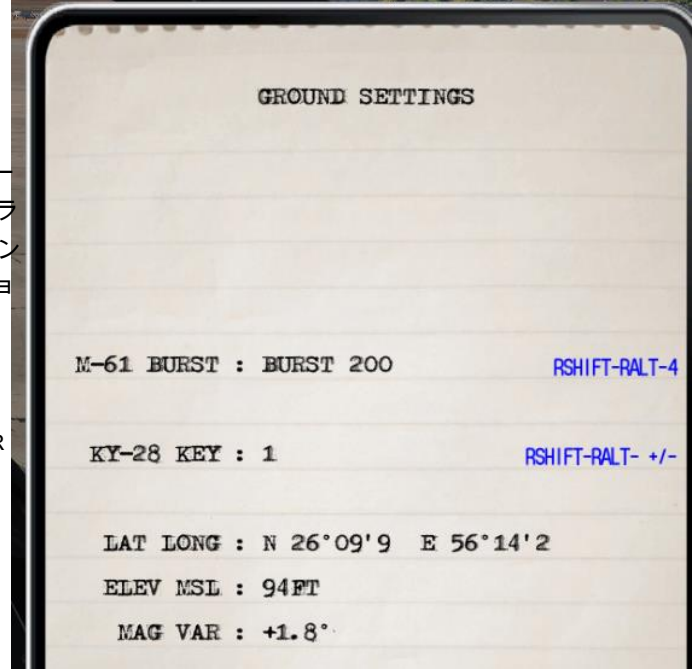
武器のロードアウトを表示するには、「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、INITIAL LOADOUTページに到達するまでページを切り替えます。これにより、どのステーションにどの武器を取り付けたかを確認できます。



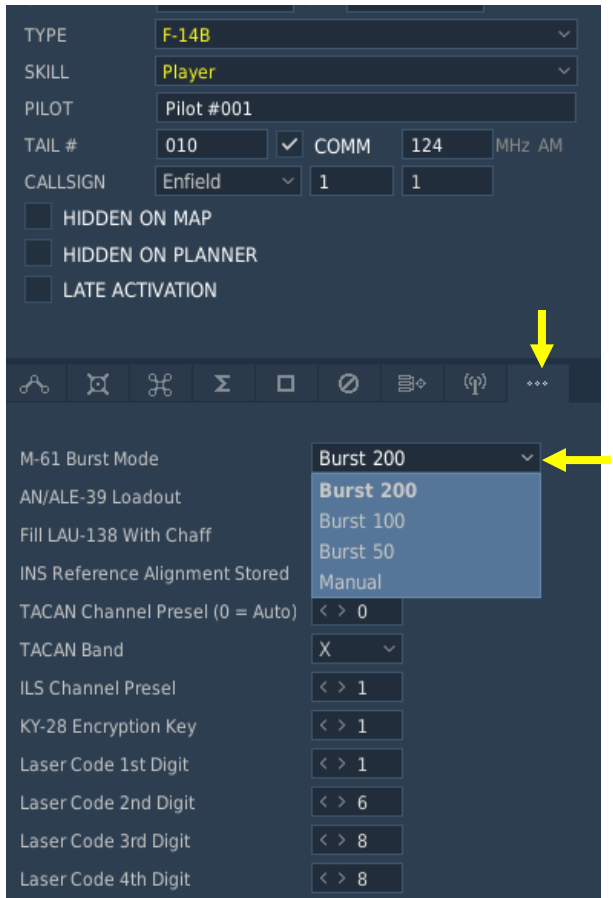


1-武器の設定

M-61バルカンは、6バレルの油圧駆動20 mm自動大砲であり、6,000 rpm（毎分あたりの回転数）、または毎秒100発の発砲が可能です。このクレイジーな発砲率は、約6秒で676ラウンドを通過できることを意味します。パイロットが弾薬を節約するのに役立つ独創的な方法は、地上の乗組員に弾薬帯のラウンドを間隔を空けて、銃を強制的に発砲させることでした。バーストは、ミッションエディターでトリガースクイーズあたり200ラウンド、100ラウンド、または50ラウンドに設定できます。このようにして、パイロットはトリガーを長時間保持することを心配する必要がありません。「手動」オプションは、銃のバースト長に対する完全な権限を持ちたい人にも利用できます。



ガンのバースト設定を確認するには、地上で「RSHIFT + K」を押します。「[」と「]」を使用して、GROUND SETTINGSページに到達するまでページを切り替えます。「RSHIFT + RALT + 4」を押してバースト長を変更することもできます。



1-爆弾配達モード

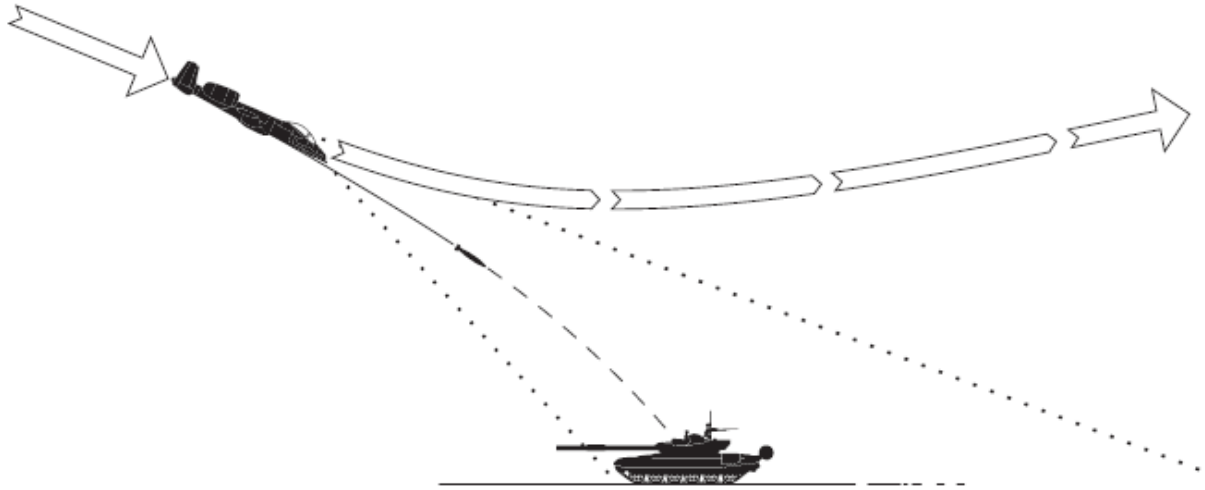
CCIPおよびCCRP

爆弾を仕掛けるには、CCRPまたはCCIPモードの2つの方法があります。

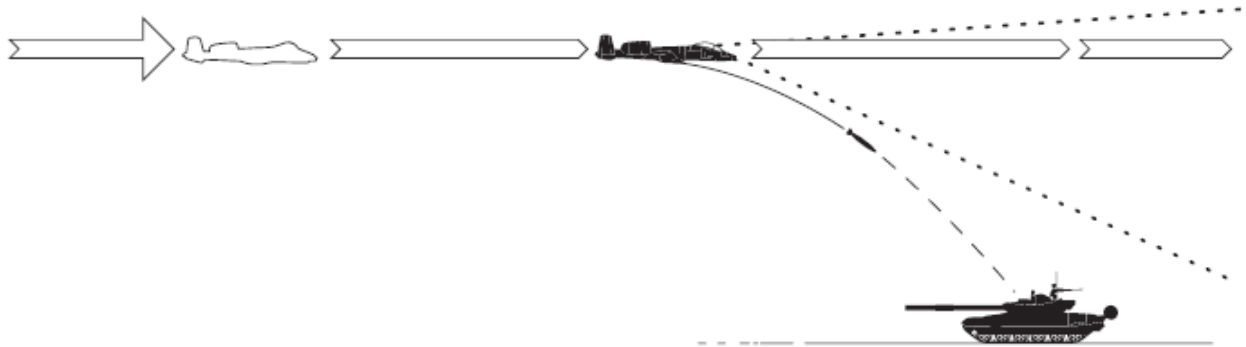
CCIPモードは、従来のダイブボンビングアプローチです。ターゲットにダイブすると、レチクルから爆弾がどこに影響するかがわかります。Tomcatでは、 **CCIPモードは「 コンピューターパイロット 」モード。**

ただし、特に対空防御がターゲットを囲んでいる場合、ダイビング爆撃は危険なビジネスです。低くなるほど、あなたはより脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。Tomcatでは、 **CCRP モードは「 コンピューターターゲット 」モード。**

CCRPモードでは、急降下することなく、まっすぐ水平に飛行できます。HUDは、レーダーで指定したターゲットに対していつ爆弾をリリースするかを通知します。爆弾を放出する方がはるかに安全な方法ですが、ご想像のとおり、精度は落ちます。



CCIP：継続的に計算される影響点



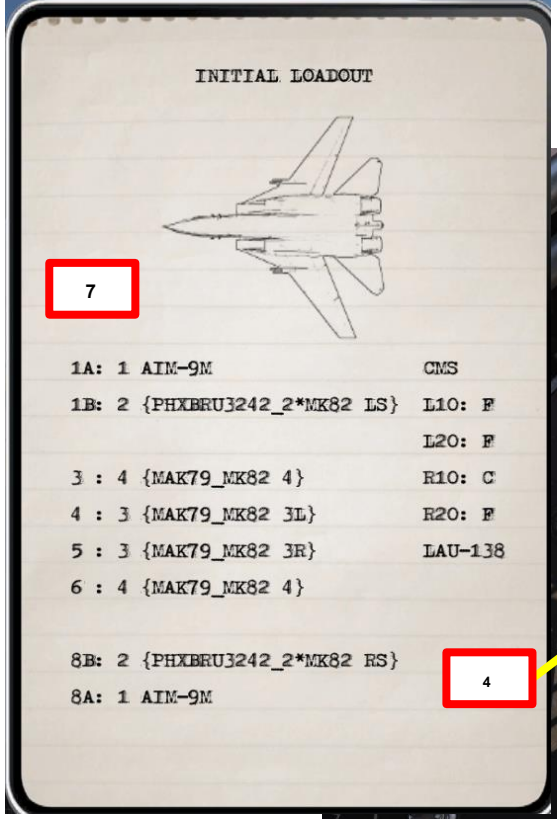
CCRP：継続的に計算されるリリースポイント

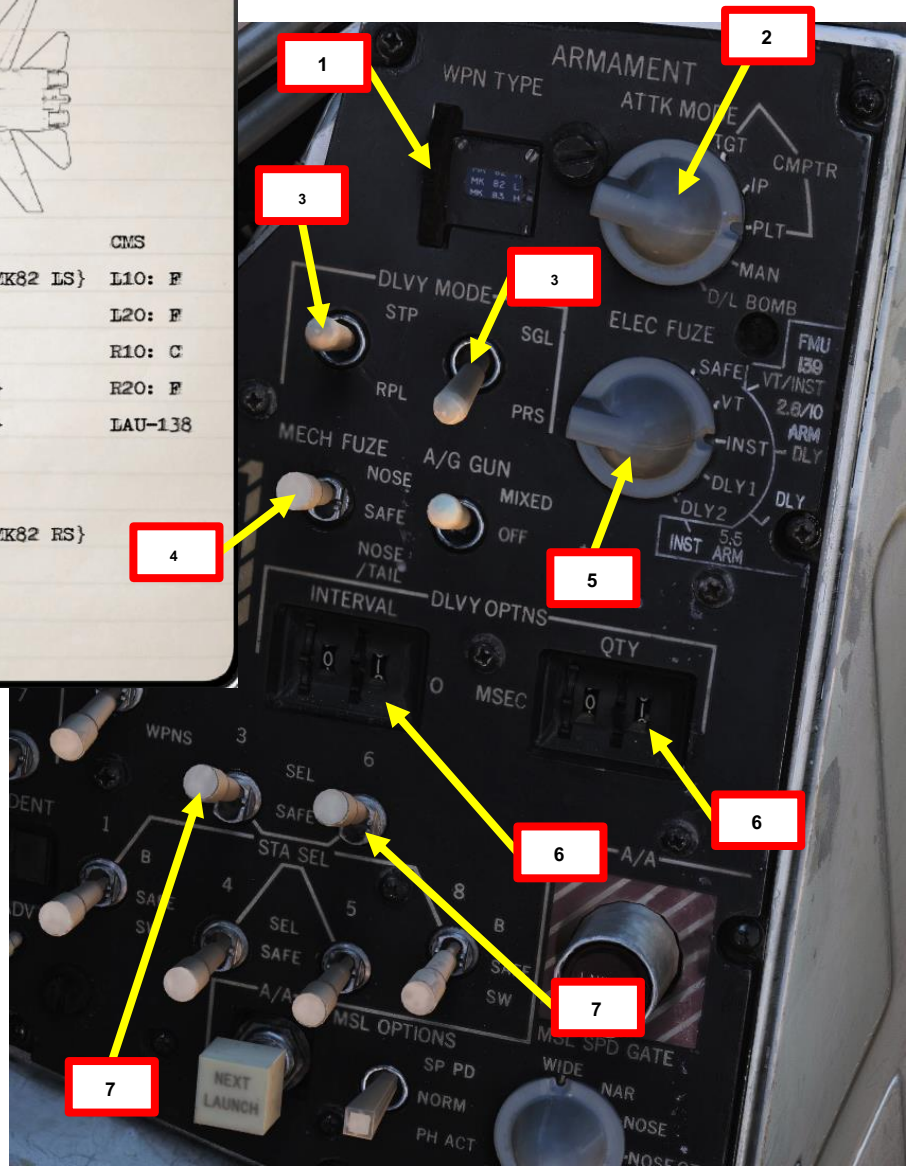
2.1-無誘導爆弾（MK-82）

コンピューターパイロット/ CCIPリリースモード

RIOシートから（またはJESTERを使用）：

1. MK-82 Bombs WPN TYPEを選択します
2. Computer Pilot Attack Modeを選択します
3. 目的の配信モードを選択します（STPとPRS、ステップとペアを使用します）。
   - STP（ステップ）は、爆弾解放ボタンを押すごとに1つの爆弾を解放します。
   - RPL（リップル）は、爆弾解放ボタンを押すたびに複数の爆弾を解放します。
   - SGL（シングル）は、リリースボタンを押すごとに1つの爆弾をリリースします。
   - PRS（ペア）は、爆弾解放ボタンを押すたびに爆弾のペアを解放します。
4. メカニカルフューズからノーズを選択
5. INSTにElectronic Fuzeを選択します（即時）
6. 配信オプションを選択します（間隔010ミリ秒、数量01を使用します）。
7. 使用するステーションをアームします（「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、使用するステーションを知るための「初期ロードアウト」ページに到達するまでページを切り替えます）。ステーション3と6を使用します。





2.1-無誘導爆弾（MK-82）

コンピューターパイロット/ CCIPリリースモード

JESTERを使用する場合は、同じ手順を使用しますが、JESTERメニューを使用します。

2.1-無誘導爆弾（ MK-82 ）

コンピューターパイロット/ CCIPリリースモード

パイロットシートから：

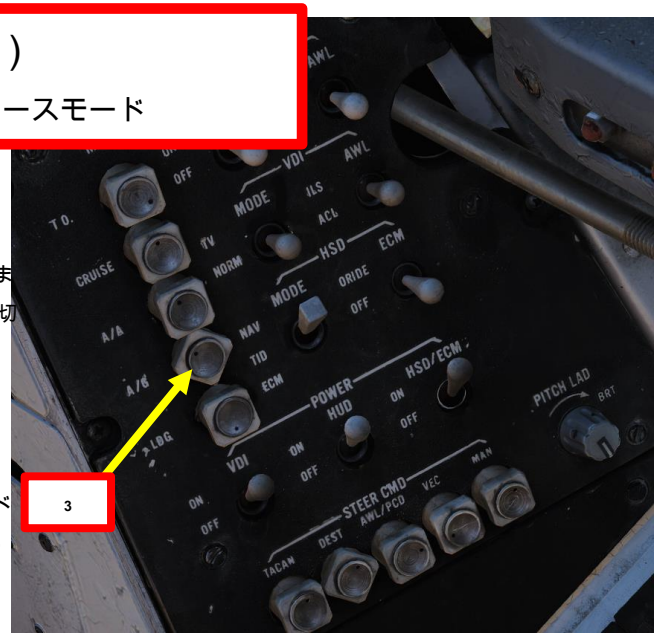
1.マスターアームスイッチ–オン（ UP ）

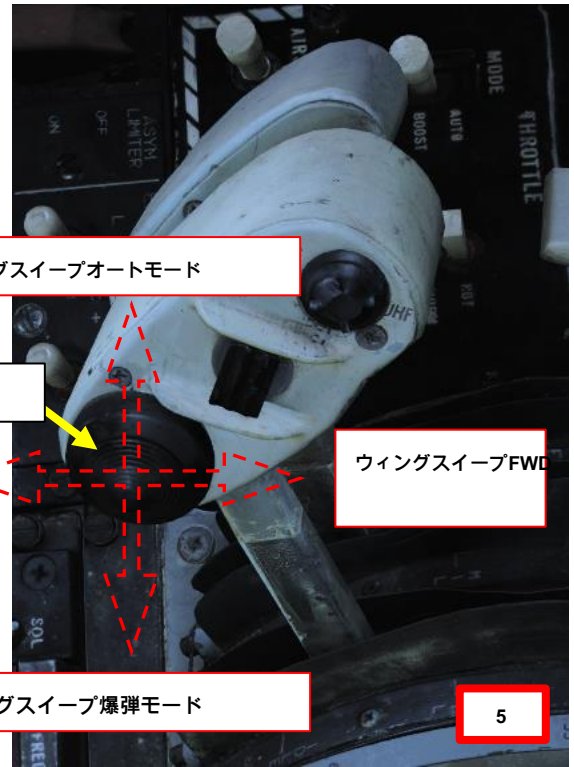
2.セット　　WEAPON SELECTORボタンを押したままにし、Weapon SelectorをDOWNからOFFに切り替えます。

3. HUD表示モード– A / G

4.ステーション3と6が選択されていることを確認します

5. Wing Sweep Thumbスイッチを BOMBモードに設定します。翼のスイープは自動的に55度になります。





2.1-無誘導爆弾（MK-82）

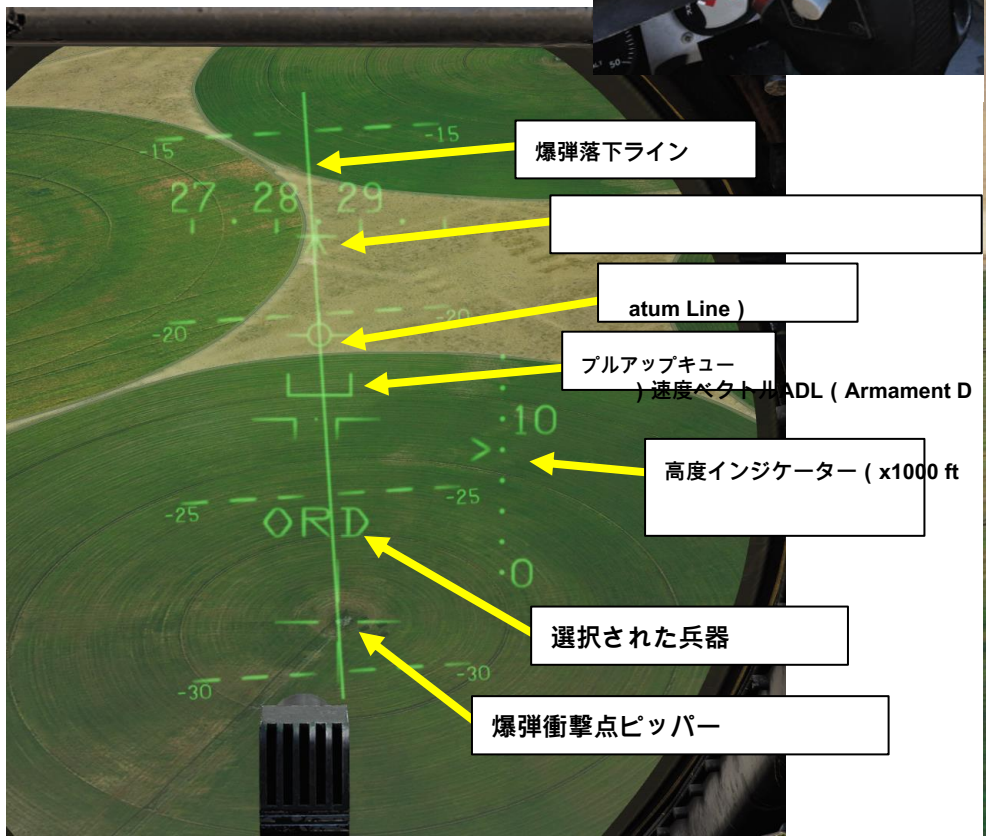
コンピューターパイロット/ CCIPリリースモード

パイロットシートから：

6.ターゲットに対して40度のダイビングを行います。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを適用して制御性を向上させることができます

7. HUDのインパクトポイントピッパーをターゲットの上に合わせます。十分低い場合は下から表示されます。

8.スティックのSTORE RELEASE（RALT + SPACE）ボタンを押して爆弾を解放し、スロットルを上げて引き上げます。

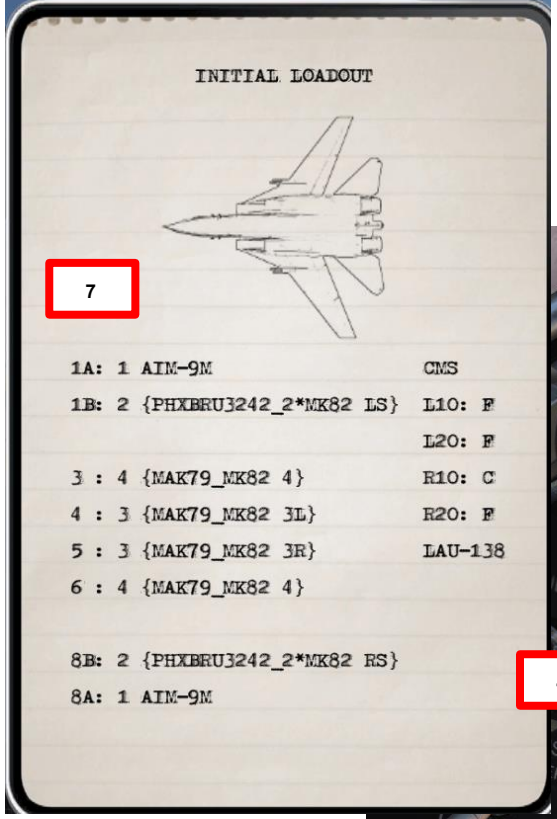


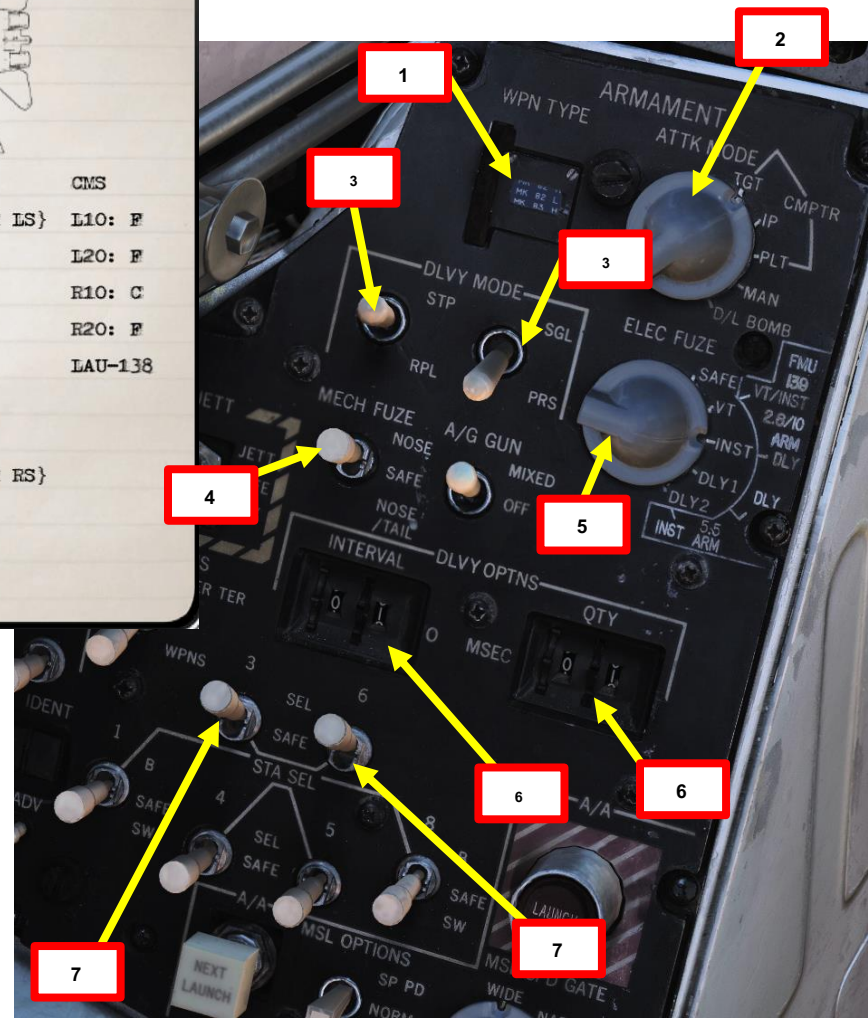
2.2-無誘導爆弾（MK-82）

コンピュータターゲット/ CCRPリリースモード

RIOシートから（またはJESTERを使用）：

1. MK-82 Bombs WPN TYPEを選択します
2.コンピュータターゲット攻撃モードを選択します
3.目的の配信モードを選択します（STPとPRS、ステップとペアを使用します）。
   - STP（ステップ）は、爆弾解放ボタンを押すごとに1つの爆弾を解放します。
   - RPL（リップル）は、爆弾解放ボタンを押すたびに複数の爆弾を解放します。
   - SGL（シングル）は、爆弾リリースボタンを押すごとに1つの爆弾をリリースします。
   - PRS（ペア）は、爆弾解放ボタンを押すたびに爆弾のペアを解放します。
4.メカニカルフューズからノーズを選択
5. INSTにElectronic Fuzeを選択します（即時）
6.配信オプションを選択します（間隔010ミリ秒、数量01を使用します）。
7.使用するステーションをアームします（「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、使用するステーションを知るための「初期ロードアウト」ページに到達するまでページを切り替えます）。ステーション3と6を使用します。





2.2-無誘導爆弾（MK-82）

コンピュータターゲット/ CCRPリリースモード

JESTERを使用する場合は、同じ手順を使用しますが、JESTERメニューを使用します。

2.2-無誘導爆弾（MK-82）

コンピュータターゲット/ CCRPリリースモード

パイロットシートから：

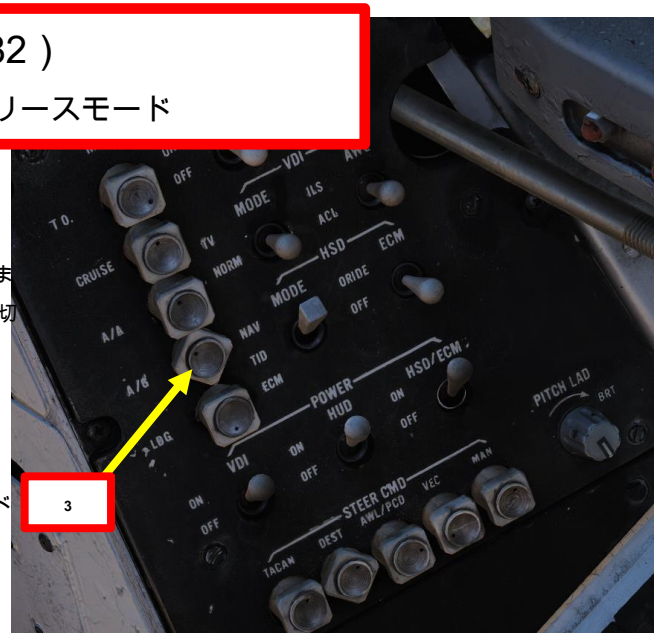
1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

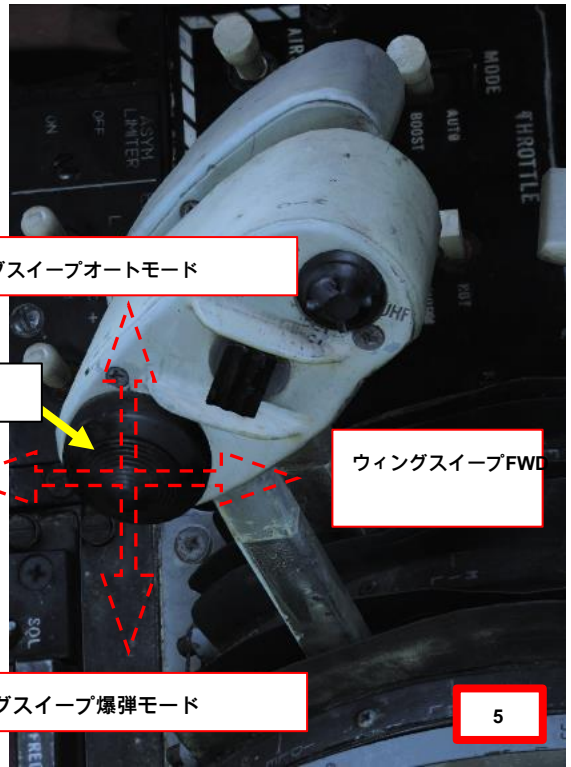
2.セット　　WEAPON SELECTORボタンを押したままにし、Weapon SelectorをDOWNからOFFに切り替えます。

3. HUD表示モード– A / G

4.ステーション3と6が選択されていることを確認します

5. Wing Sweep Thumbスイッチを BOMBモードに設定します。翼のスイープは自動的に55度になります。





2.2-無誘導爆弾（MK-82）

コンピュータターゲット/ CCRPリリースモード

パイロットシートから：

6. TD（ターゲット指定）スイッチのUP（VSL HI）またはDOWN（VSL LO）を押して、デジグネーターダイアモンドを目的のインパクトポイントにスルーします。

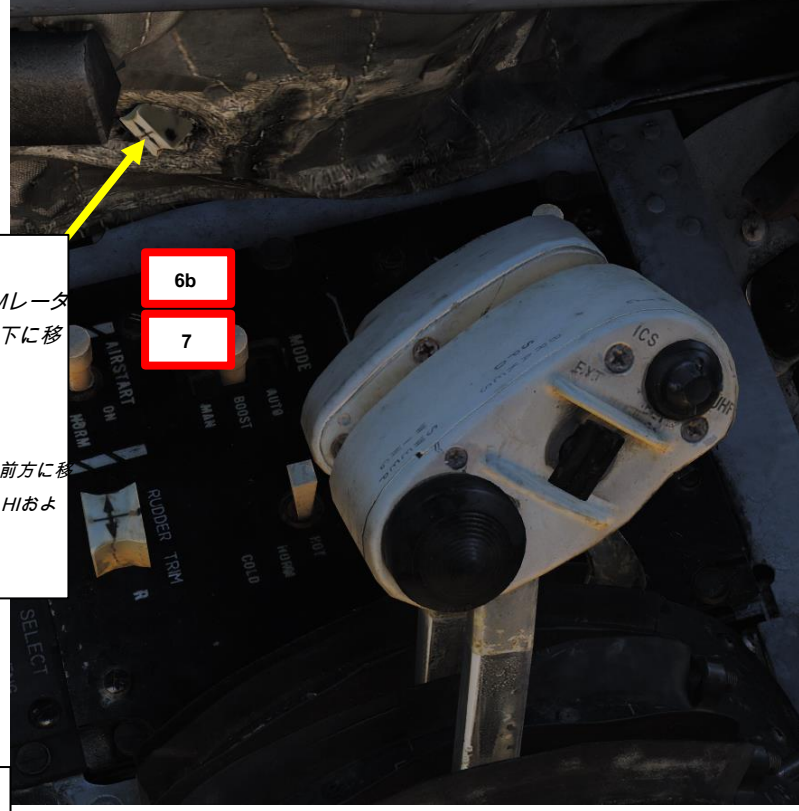
7.指名ダイヤモンドがインパクトポイントを超えたら、TD（ターゲット指名）PALモード（進む）を押して指名ダイヤモンドをロックします。

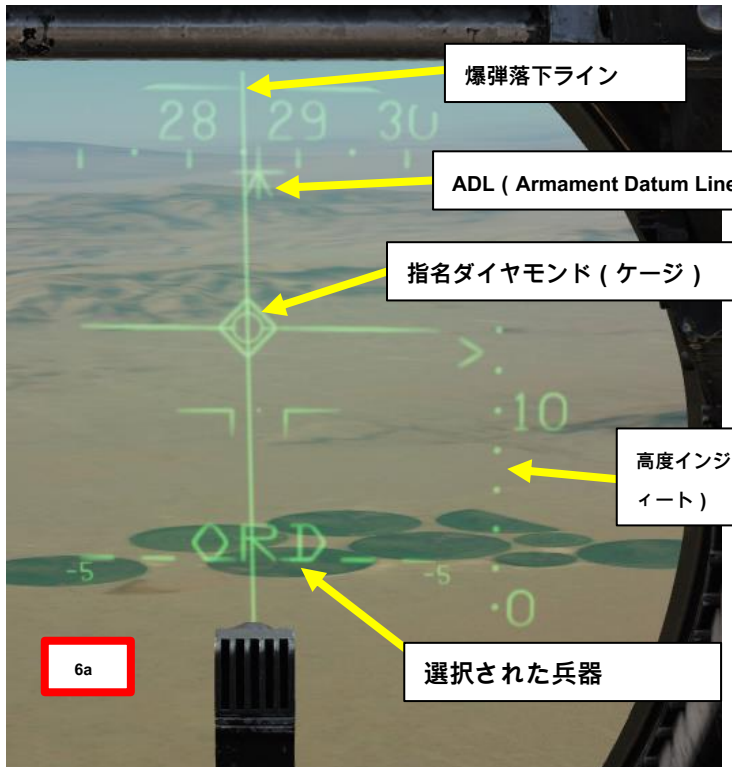
8.まっすぐ飛んでターゲットに向かって水平にし、速度ベクトルを爆弾落下線に合わせます

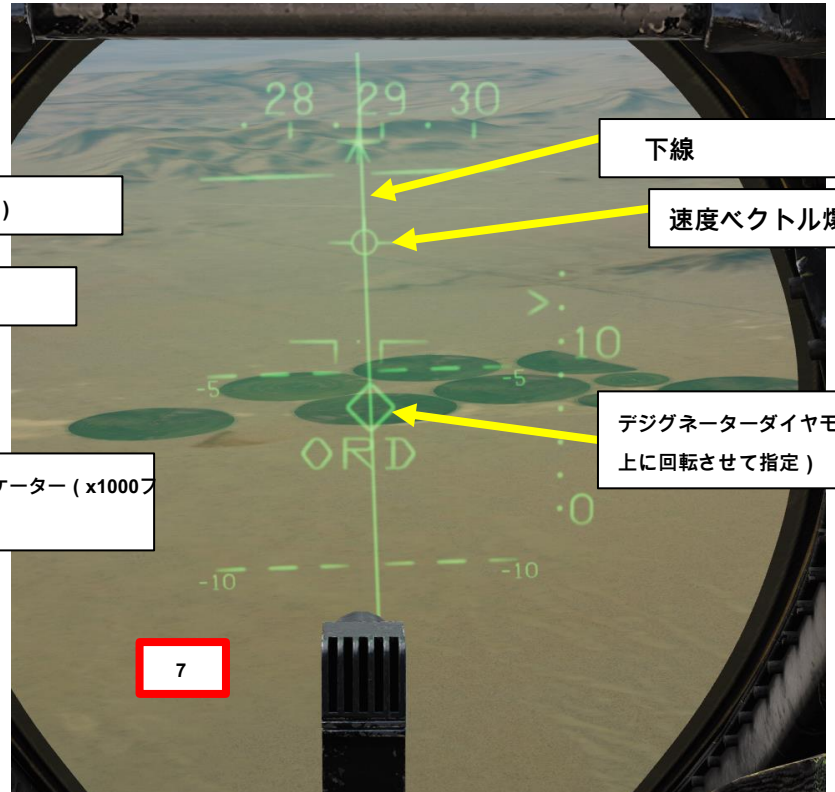
ターゲット指定スイッチ

HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。







2.2-無誘導爆弾（MK-82）

コンピュータターゲット/ CCRPリリースモード

パイロットシートから：

9.爆弾落下ラインの上から下のソリューションキューが表示されるまで待ってから、ストアリリース（RALT + SPACE）ボタンを押し続けます。

10.アッパーソリューションキューが爆弾落下線の上から現れ、速度ベクトルに出会うと、爆弾は自動的に落下します。STORE RELEASEボタンを離します。

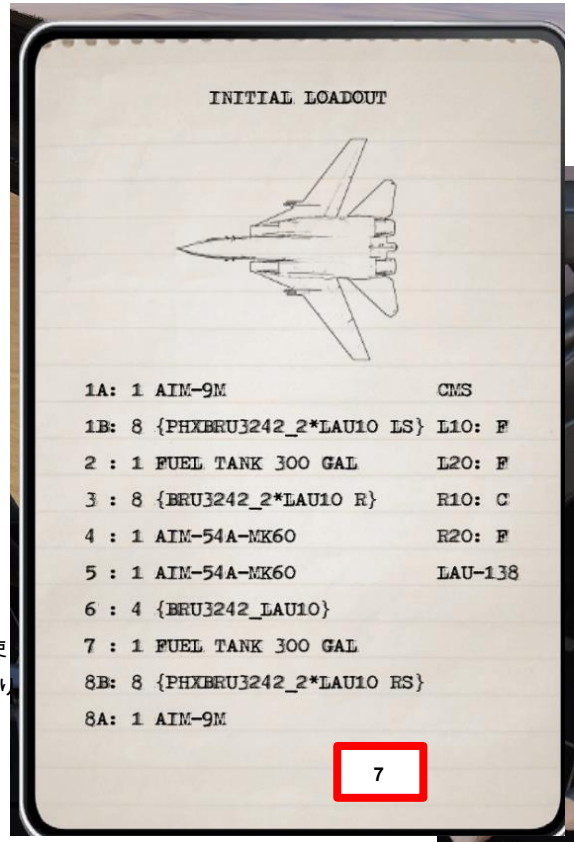
2.3 – ZUNIロケット

RIOシートから（またはJESTERを使用）：

1. LAU-10（ズニロケット）WPNタイプを選択します
2. Computer Pilot Attack Modeを選択します
3. 目的の配信モードを選択します（RPLとSGL、リップルとシングルを使用します）。

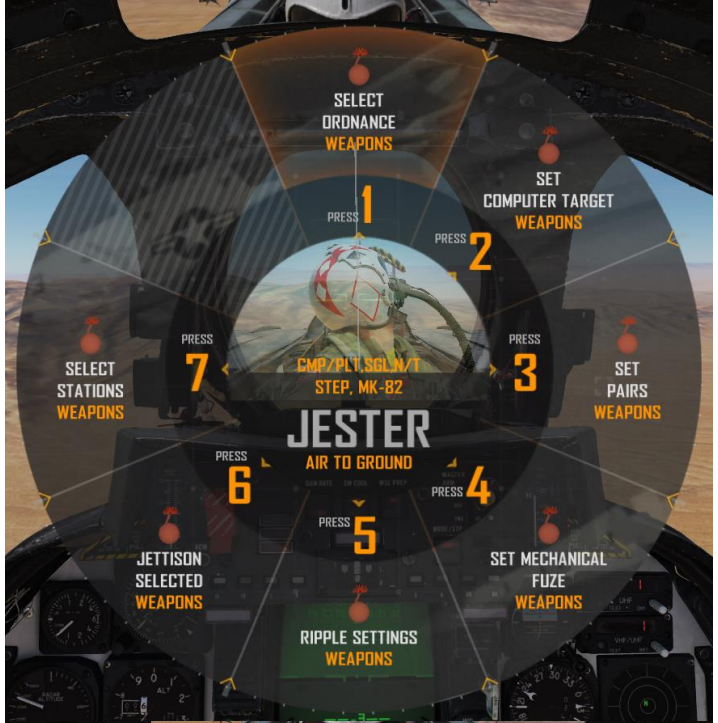
- STP（ステップ）は、トリガーを押すごとに1つのロケットを解放します。
- RPL（リップル）は、トリガーを押すごとに複数のロケットを解放します。
- SGL（シングル）は、トリガーを押すごとに1つのロケットをリリースします。
- PRS（ペア）は、トリガーを押すごとに爆弾のペアを解放します。

4. メカニカルフューズからノーズを選択
5. INSTにElectronic Fuzeを選択します（即時）
6. 配信オプションを選択します（間隔050ミリ秒、数量04を使用します）。
7. 使用するステーションをアームします（「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、使用するステーションを知るための「初期ロードアウト」ページに到達するまでページを切り替えます）。ステーション3、6、1B、8Bを使用します。



2.3 – ZUNIロケット

JESTERを使用する場合は、同じ手順を使用しますが、JESTERメニューを使用します。



2.3 – ZUNIロケット

パイロットシートから：

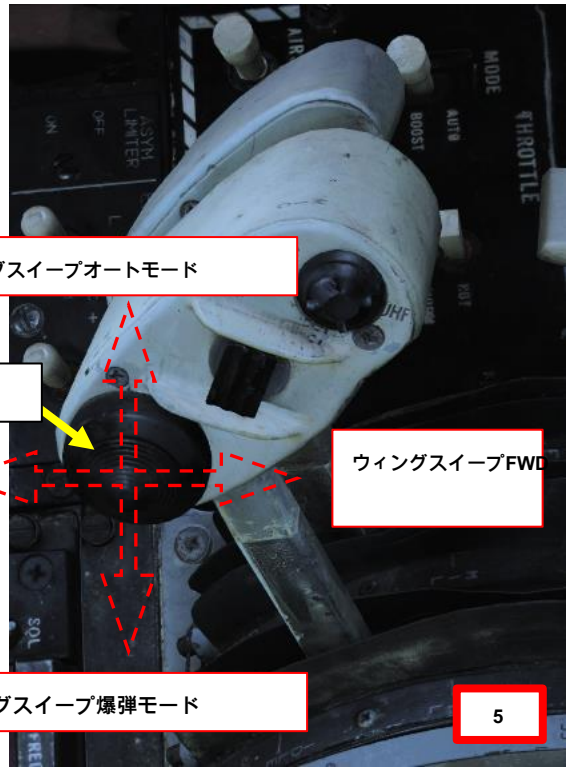
1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2.セット　　WEAPON SELECTORボタンを押したまにし、Weapon SelectorをDOWNからOFFに切り替えます。

3. HUD表示モード– A / G

4.ステーション3、6、1B、8Bが選択されていることを確認します

5. Wing Sweep Thumbスイッチを BOMBモードに設定します。翼のスイープは自動的に55度になります。



2.3 – ZUNIロケット

パイロットシートから：

6.ターゲットに対して20〜30度のダイビングを行います。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを適用して制御性を向上させることができます

7. HUDのインパクトポイントピッパーをターゲットの上に合わせます。あなたが遠すぎる場合、インパクトポイントはダイヤモンドです。あなたが近く/十分に低いとき、ダイヤモンドは十字架に変わります。

8.スティックのトリガーセカンドステージ（スペース）を押してロケットを発射し、スロットルを上げて引き上げます。

2.4 – M61ガン（空対地）

パイロットシートから：

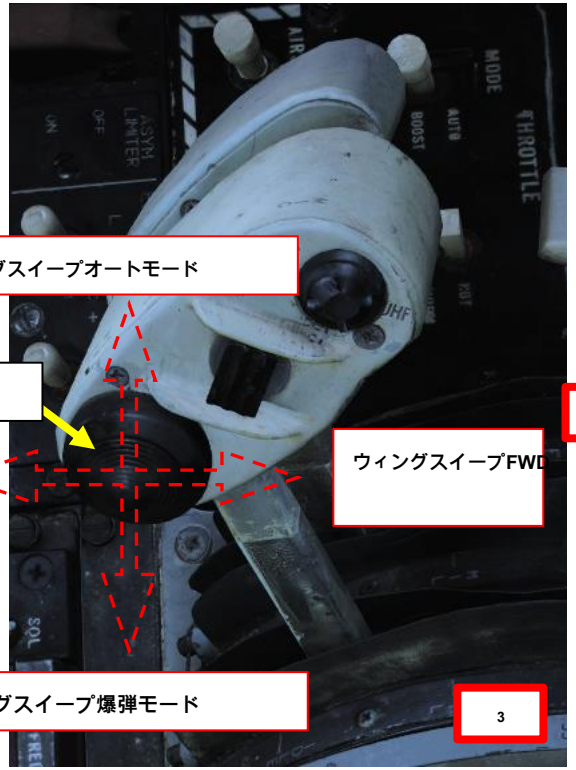
1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. HUD表示モード– A / G

3. Wing Sweep Thumbスイッチを BOMBモードに設定します。翼のスイープは自動的に55度になります。

4.必要に応じて、ガンレート（低/高）を選択します。地上攻撃の場合は、火の速度を低くすることをお勧めします。

5. WEAPON SELECTORボタンを押したままにして、武器セレクターをGUNSまで循環させます。



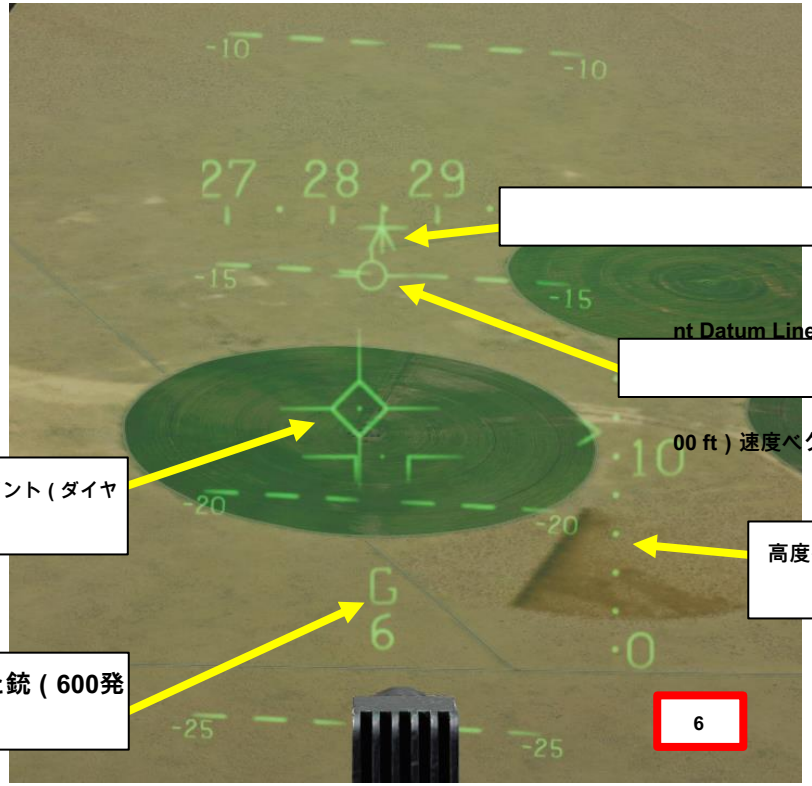
2.4 – M61ガン（空対地）

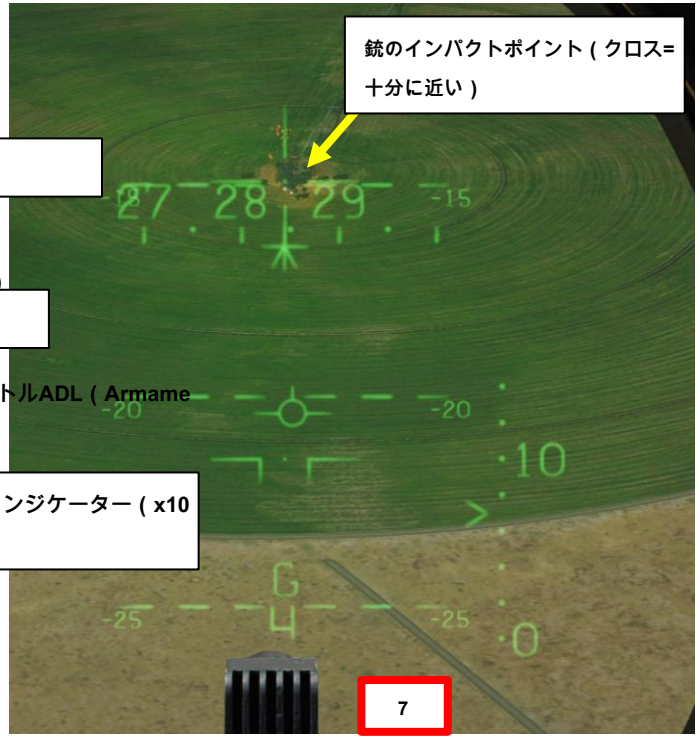
パイロットシートから：

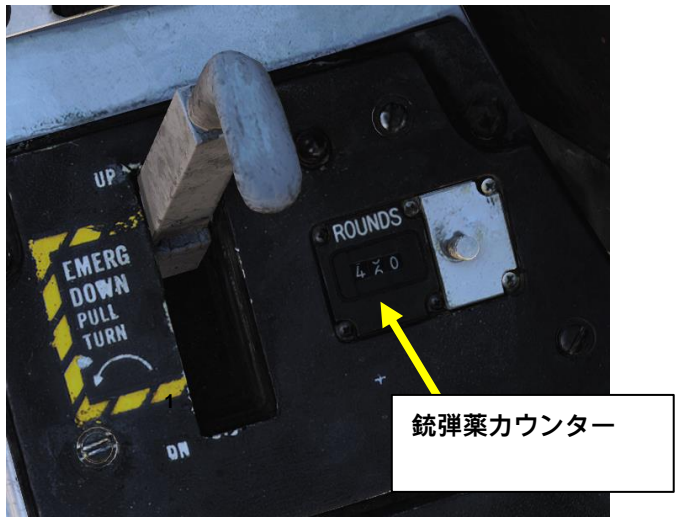
6.ターゲットに対して20〜30度のダイビングを行います。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを適用して制御性を向上させることができます

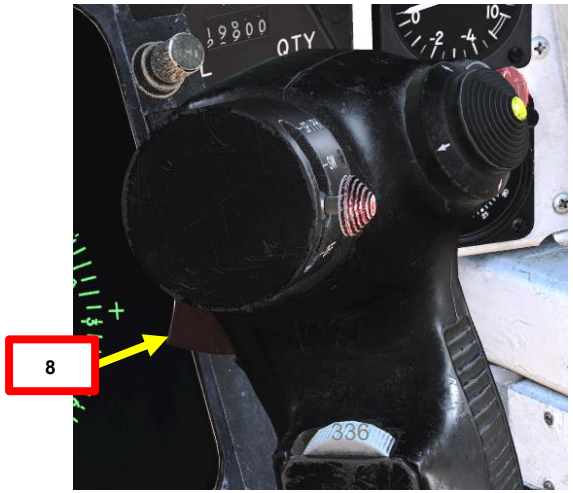
7. HUDのインパクトポイントピッパーをターゲットの上に合わせます。あなたが遠すぎる場合、インパクトポイントはダイヤモンドです。あなたが近く/十分に低いとき、ダイヤモンドは十字架に変わります。

8.スティックのトリガーセカンドステージ（スペース）を押して銃を発射し、スロットルを上げて引き上げます。





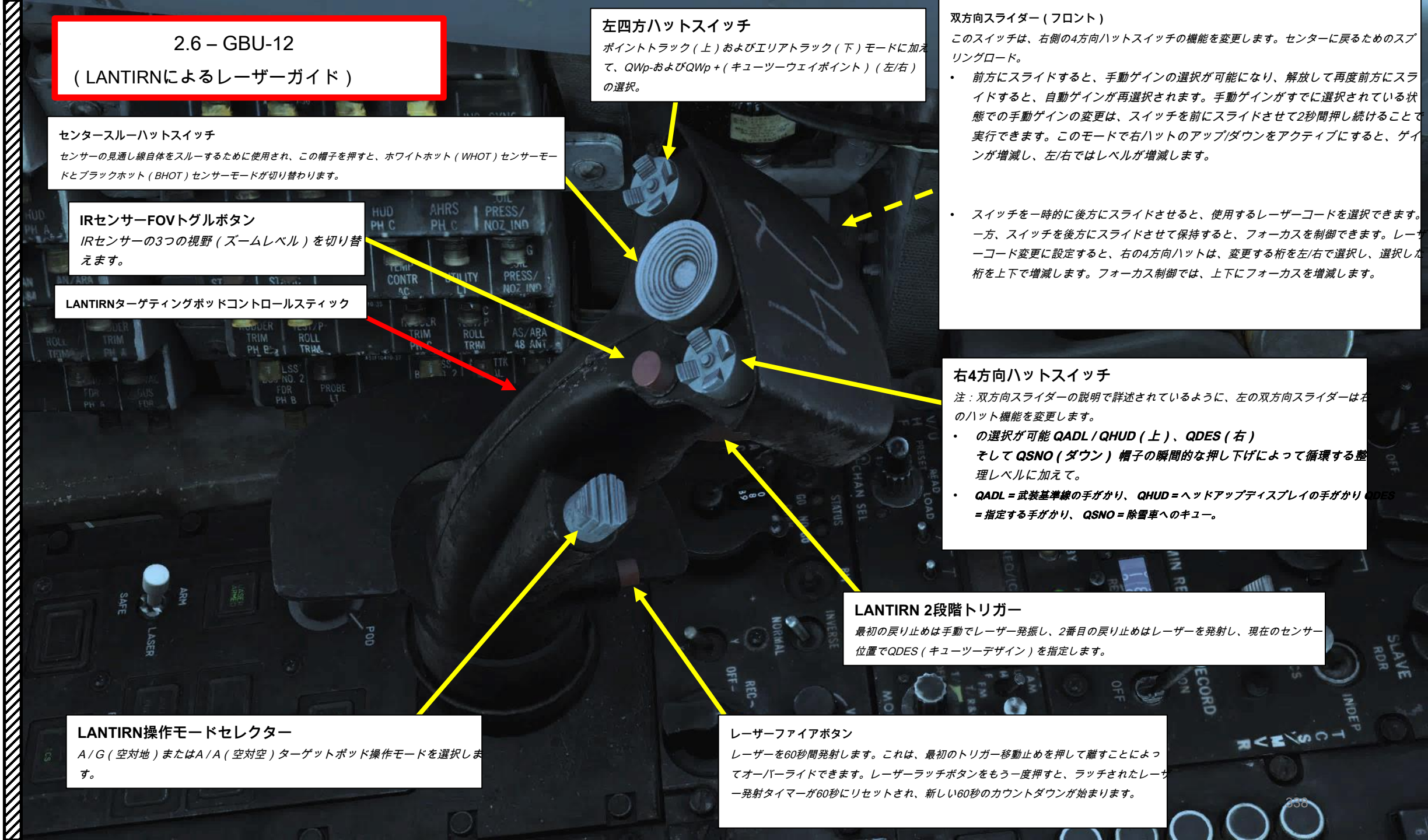




2.5 – TCSの使用

空対地攻撃では、TCS (テレビカメラシステム) フィードを使用して見やすくすることができます。RIOは、狭視野や広視野などのTCS設定も設定できます。

2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）



左四方ハットスイッチ
ポイントトラック（上）およびエリアトラック（下）モードに加えて、QWp-およびQWp +（キューツーウェイポイント）（左/右）の選択。

双方向スライダー（フロント）
このスイッチは、右側の4方向ハットスイッチの機能を変更します。センターに戻るためのスプリングロード。

- *前方にスライドすると、手動ゲインの選択が可能になり、解放して再度前方にスライドすると、自動ゲインが再選択されます。手動ゲインがすでに選択されている状態での手動ゲインの変更は、スイッチを前にスライドさせて2秒間押し続けることで実行できます。このモードで右ハットのアップ/ダウンをアクティブにすると、ゲインが増減し、左/右ではレベルが増減します。*
- *スイッチを一時的に後方にスライドさせると、使用するレーザーコードを選択できます。一方、スイッチを後方にスライドさせて保持すると、フォーカスを制御できます。レーザーコード変更に設定すると、右の4方向ハットは、変更する桁を左/右で選択し、選択した桁を上下で増減します。フォーカス制御では、上下にフォーカスを増減します。*

センタースルーハットスイッチ
センサーの見通し線自体をスルーするために使用され、この帽子を押すと、ホワイトホット（WHOT）センサーモードとブラックホット（BHOT）センサーモードが切り替わります。

IRセンサーFOVトグルボタン
IRセンサーの3つの視野（ズームレベル）を切り替えます。

LANTIRNターゲティングポッドコントロールスティック

右4方向ハットスイッチ
注：双方向スライダーの説明で詳述されているように、左の双方向スライダーは右のハット機能を変更します。

- ***の選択が可能 QADL / QHUD（上）、QDES（右）そして QSNO（ダウン）帽子の瞬間的な押し下げによって循環する整理レベルに加えて。***
- ***QADL = 武装基準線の手がかり、 QHUD = ヘッドアップディスプレイの手がかり QDES = 指定する手がかり、 QSNO = 除雪車へのキュー。***

LANTIRN 2段階トリガー
最初の戻り止めは手動でレーザー発振し、2番目の戻り止めはレーザーを発射し、現在のセンサー位置でQDES（キューツーデザイン）を指定します。

LANTIRN操作モードセレクター
A / G（空対地）またはA / A（空対空）ターゲットポッド操作モードを選択します。

レーザーファイアボタン
レーザーを60秒間発射します。これは、最初のトリガー移動止めを押して離すことによってオーバーライドできます。レーザーラッチボタンをもう一度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが60秒にリセットされ、新しい60秒のカウントダウンが始まります。

2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

LANTIRNレーザーラッチ（RHSの灰色のボタン）

LANTIRNエリアトラックLANTIRN
QWP +
LANTIRNポイントトラックLANTIRN
QWP-

LANTIRNトグルFOV

LANTIRN S4ハットアップLANTIR
ZOOM IN SLOW
N S4ハット右LANTIRN S4ハット
ダウンLANTIRN S4ハット左
ZOOM OUT SLOW

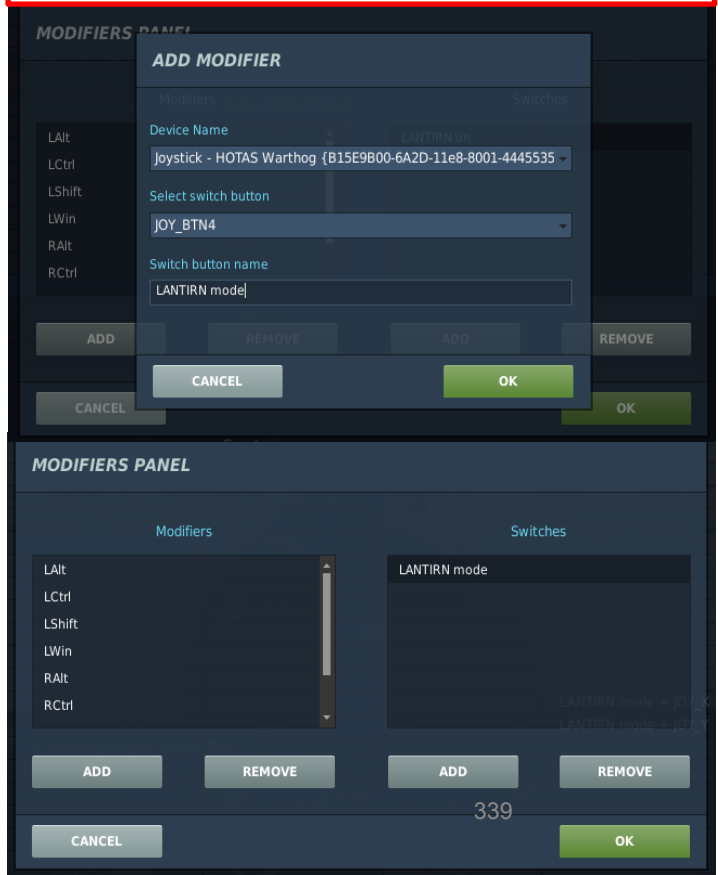
LANTIRNトリガーハーフアクション（第1ディテント）LANTIRNトリガーフルアクション（第2ディテント）

LANTIRN Toggle WHOT / BHOT LANTIRN
Slider AGC / MGC LANTIRN S4 Hat Press
Declutter LANTIRN Slider laser / focus
LANTIRN Mode Toggle
P

LANTIRN Undesignate

HCUコントロールからLANTIRNスティックコントロールに切り替える修飾子として使用されるパドル

重要な注意：このページのすべてのコントロールは、「パドルレバー」修飾子を使用します。



2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

RIOシートから：

1.地上にいるときに、Targeting Pod Power SwitchをPODに設定します。

2. LANTIRNポッドは8分間ウォームアップします。

3.待機中、レーザーコードが目的のコード（デフォルトでは1688）に設定されているかどうかを確認します。「RSHIFT + K」を押して、GROUND SETTINGSページを表示します。「RSHIFT + RALT + 1」を使用して、地上の乗組員にレーザーコードの変更を依頼できます。「RSHIFT + RALT + 2」と「RSHIFT + RALT + 3」。

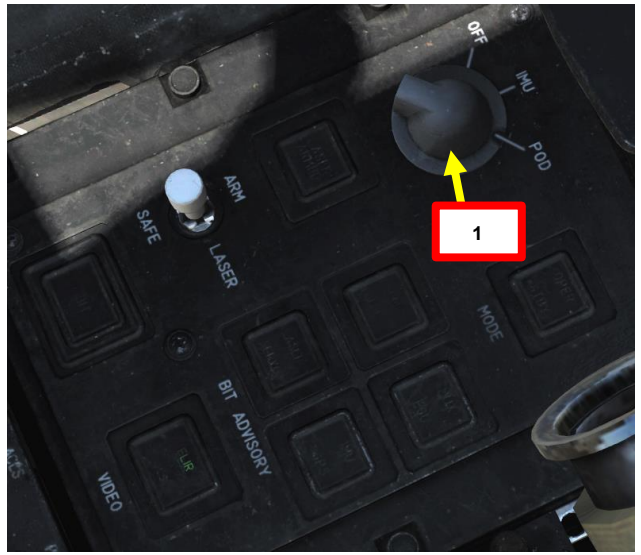
4.ウォームアップが完了すると、LANTIRNモードスイッチは自動的にSTANDBYモードに切り替わります。

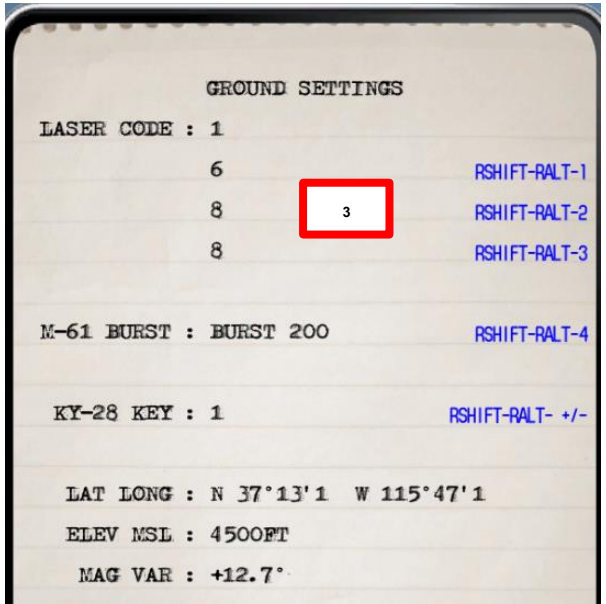
5. LANTIRN Modeスイッチを押して、OPERATEに設定します。STANDBYの注意が30秒間点滅してから、OPERに切り替わります。

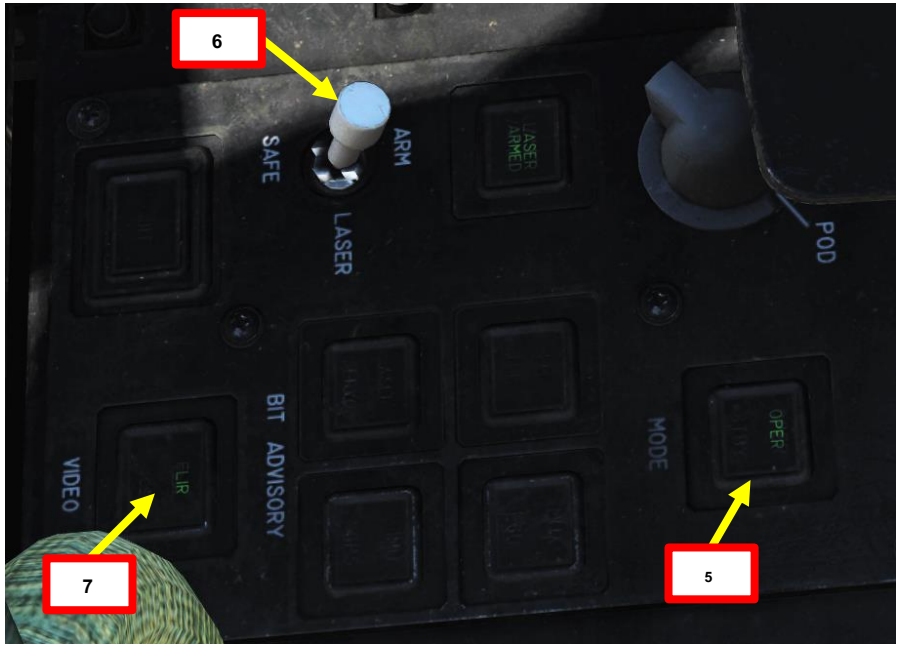
6.レーザーアームスイッチをARMに設定します。LASER ARMED表示が点灯します。

7. VIDOスイッチをFLIRに設定して、TIDのTCSフィードの代わりにLANTIRNビデオフィードを選択します。

8. TIDモードをTVに設定してLANTIRNフィードを表示します。







2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

RIOシートから：

9. LANTIRNレーザーコード設定を、地上搭乗員が設定したレーザーコード（この場合は1688）に設定します。LANTIRNレーザーコードオプションを変更するには：

a）LANTIRNスライダーレーザー/フォーカスを押します

b）を使用してレーザーコードを変更します。 右S4左/右 選択に切り替え 編集する桁 そしてその 右S4 ハットアップ/ダウン 切り替える 数字を増減します。

c）を押します 右S4プレス 切り替えるスイッチ 自動および手動モード。 マニュアルを選択します

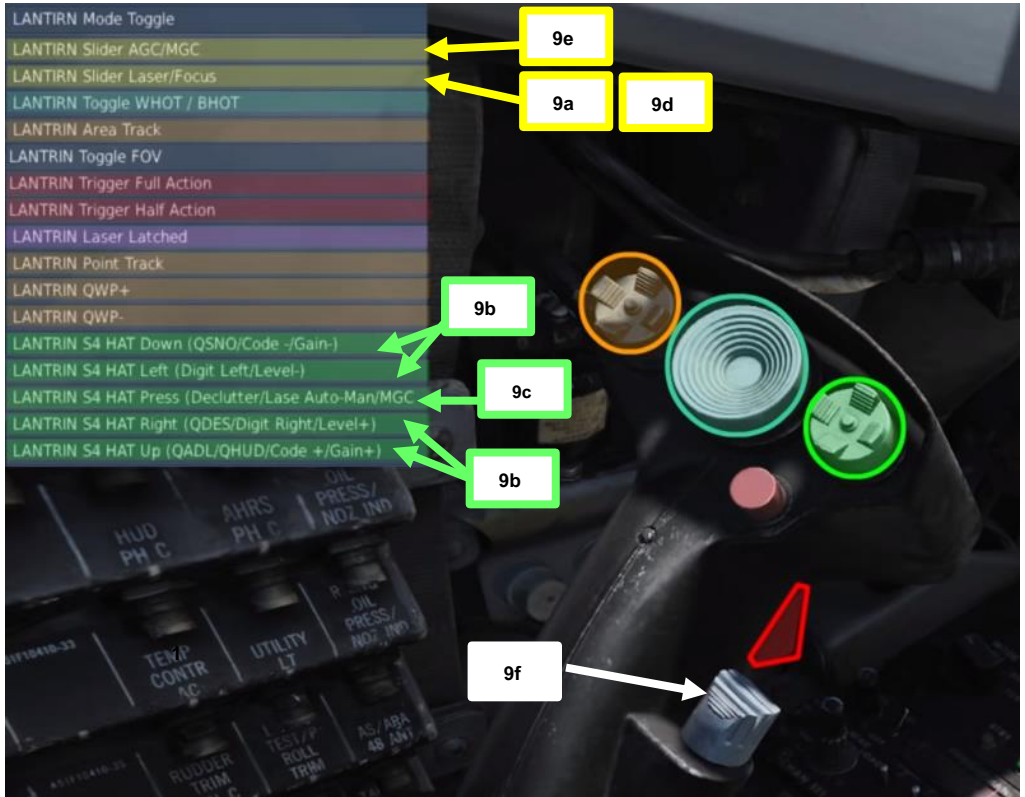
RIOが手動でターゲットをリースするため、モード。

d）LANTIRNを押します スライダーレーザー/フォーカス ボタンをもう一度クリックして、レーザーコードの選択を解除します。

e）LANTIRNを押す スライダーAGC / MGC 自動または手動のゲイン制御を設定します。自動に設定します。

f）LANTIRNを押します モード切り替え A / A（空対空）モードとA / G（空対地）モードのどちらかを選択します。我々

A / Gモードを選択します。



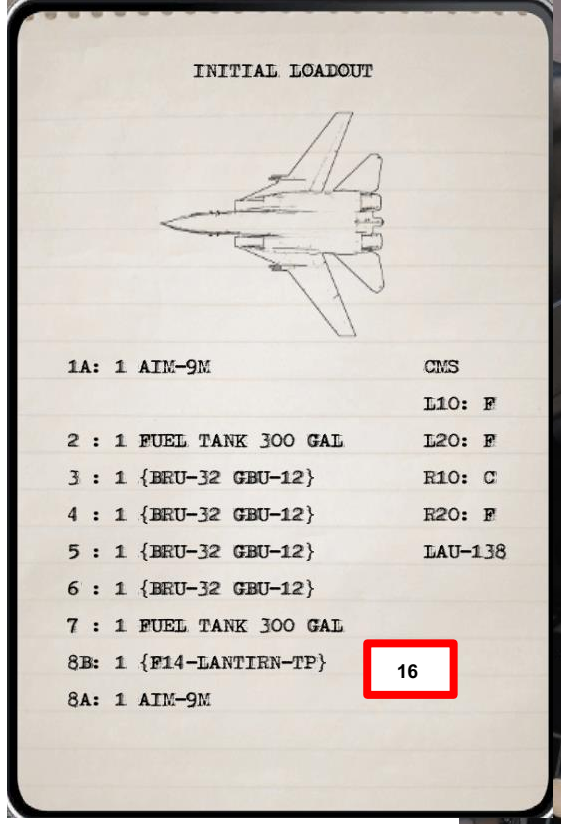
2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

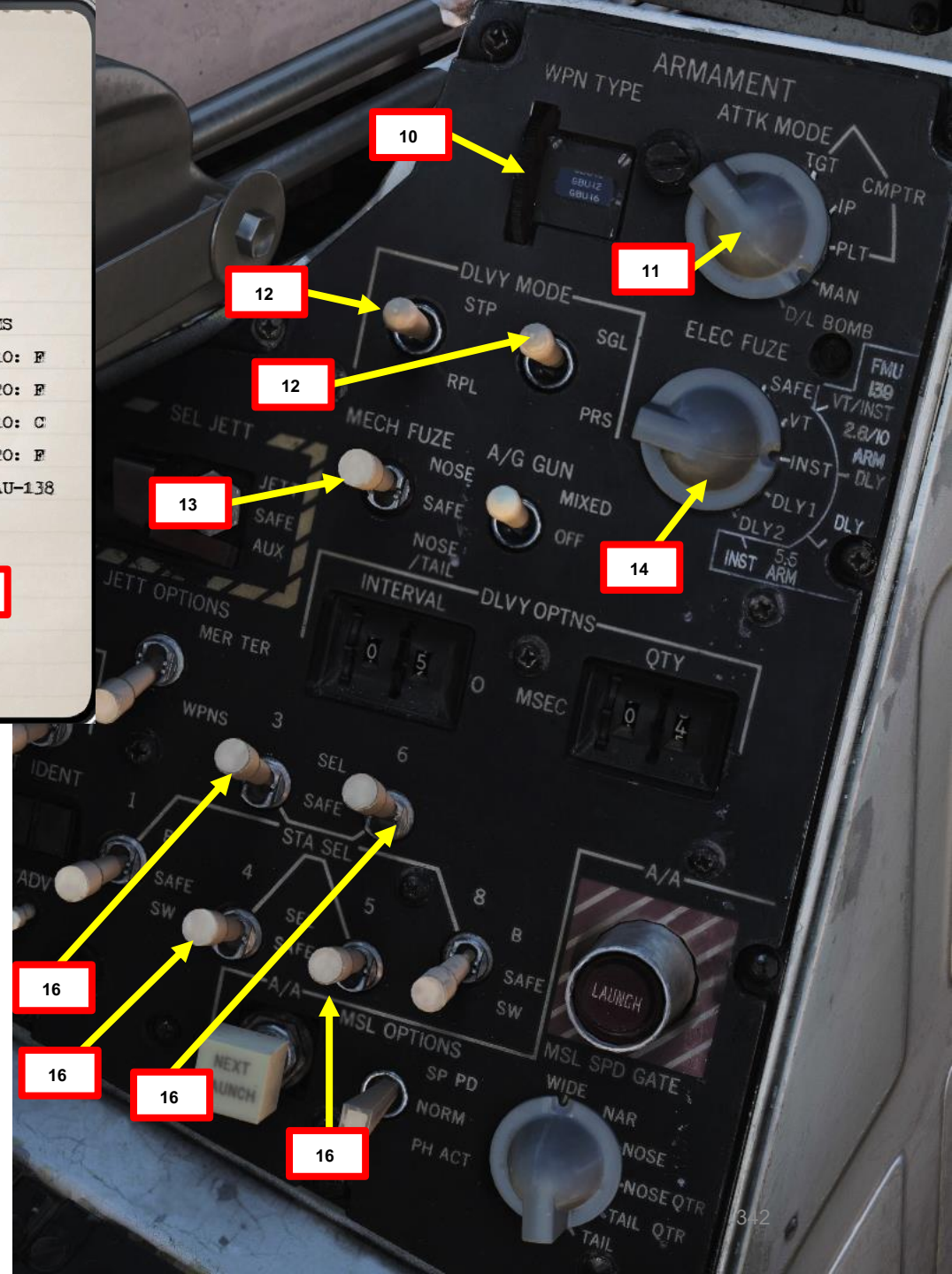
RIOシートから（またはJESTERを使用）：

10. GBU-12 WPN TYPEを選択します
11.手動攻撃モードを選択します
12.目的の配信モードを選択します（STPとSGL、ステップとシングルを使用します）。

- STP（ステップ）は、爆弾解放ボタンを押すごとに1つの爆弾を解放します。
- RPL（リップル）は、爆弾解放ボタンを押すたびに複数の爆弾を解放します。
- SGL（シングル）は、爆弾リリースボタンを押すごとに1つの爆弾をリリースします。
- PRS（ペア）は、爆弾解放ボタンを押すたびに爆弾のペアを解放します。

13.ノーズにメカニカルフューズを選択
14. INSTにElectronic Fuzeを選択します（即時）
15.必要に応じて配信オプションを選択します（STP-SGLを使用しているため、使用しません）
16.使用するステーションをアームします（「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、使用するステーションがわかるINITIAL LOADOUTページに到達するまでページを切り替えます）。ステーション3、4、5、6を使用します。





2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

JESTERを使用する場合は、同じ手順を使用しますが、JESTERメニューを使用します。

2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

RIOシートから：

17.ウェイポイントがターゲットに近い場合、以下を使用してLANTIRNポッドをこのウェイポイントにスルーできます

。 左四方ハットスイッチ右 (QWP +) で目的のウェイポイントを選択します。 これにより、既存のウェイポイ

ントがターゲティングポッドのキューとして使用されます。

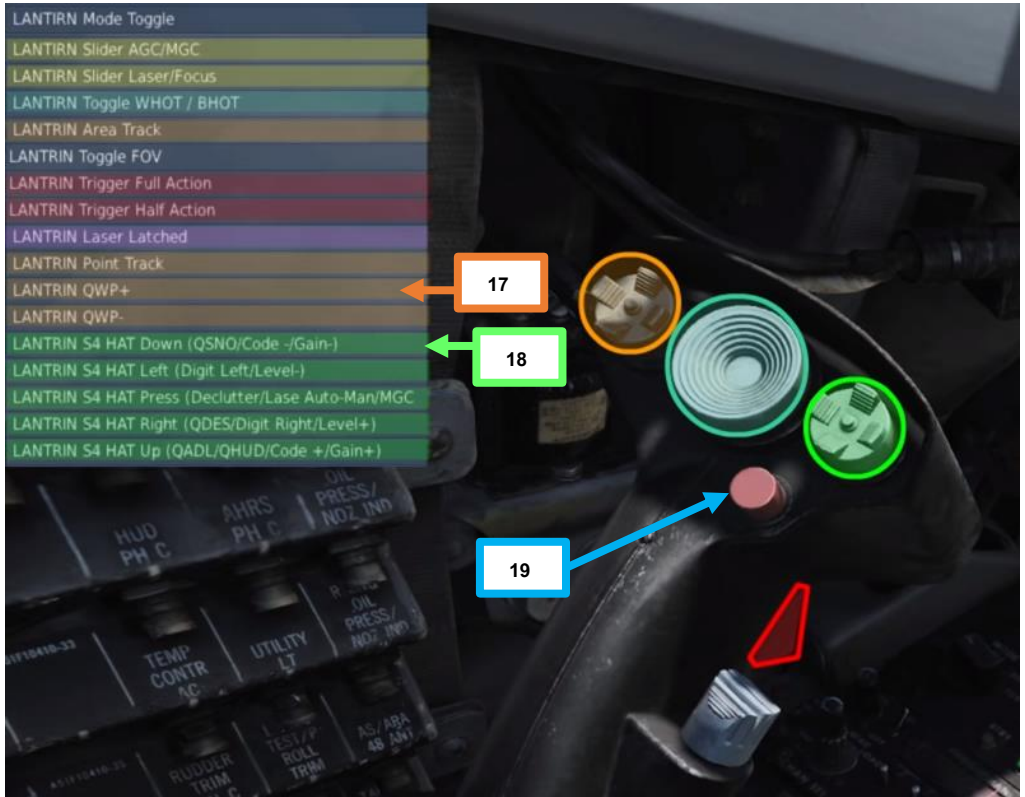
18.ウェイポイントが利用できない場合は、 右S4ダウンスイッチ 使用する

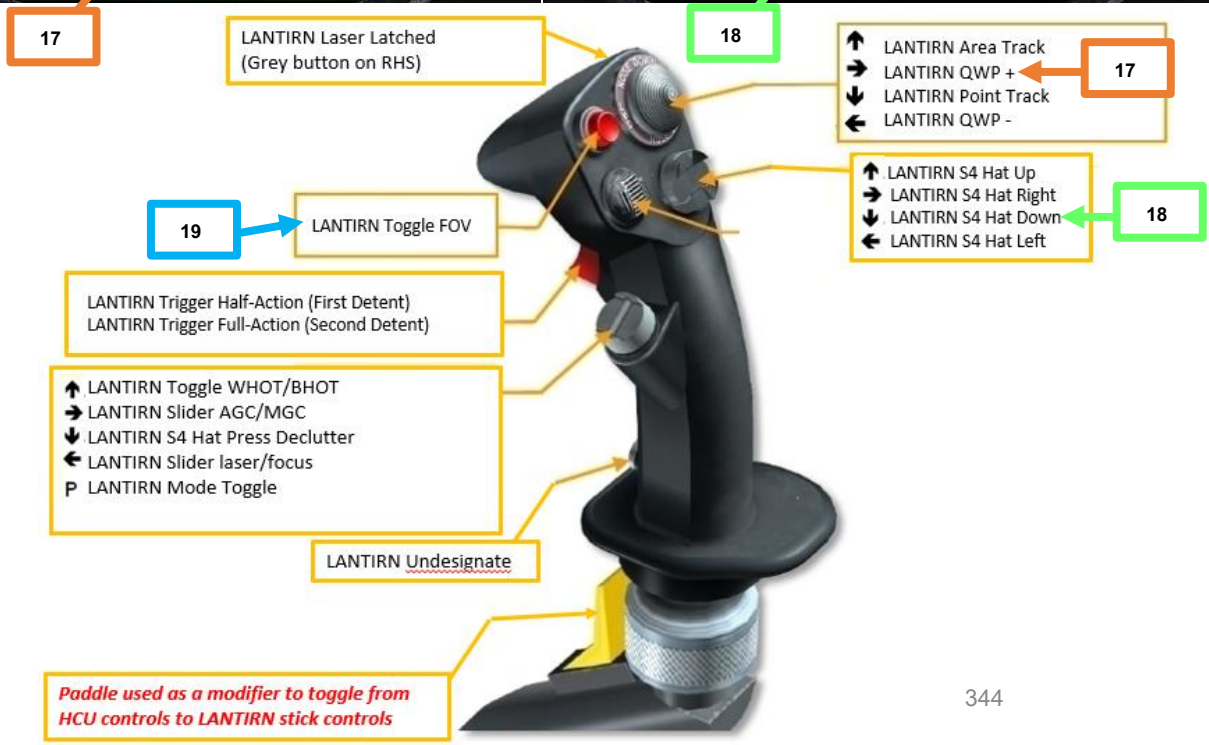
QSNO (キュースノープロウ) モード。これにより、機体の機首が向いている方向にポッ

ドが回転します。パイロットと調整して、ターゲットのおおよその位置に航空機を向け、

そこから手動でポッドを旋回させることができます。

19. LANTIRN Toggle FOVボタンを使用して、必要に応じてズームインまたはズームアウトします。





2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

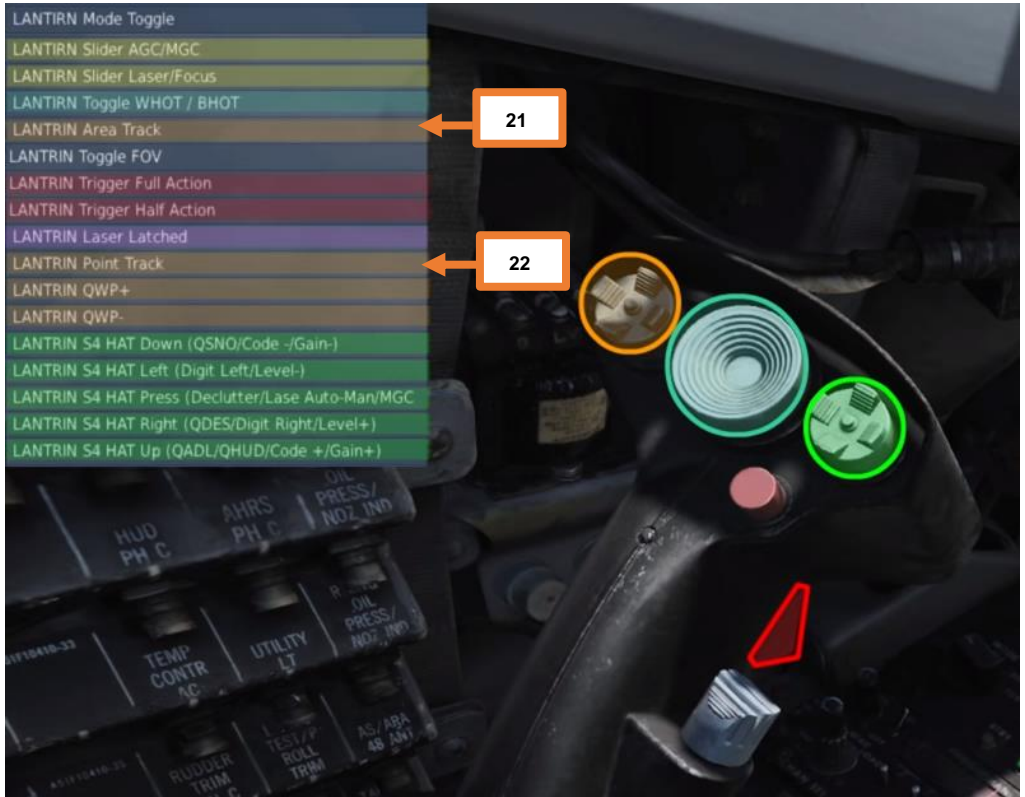
RIOシートから：

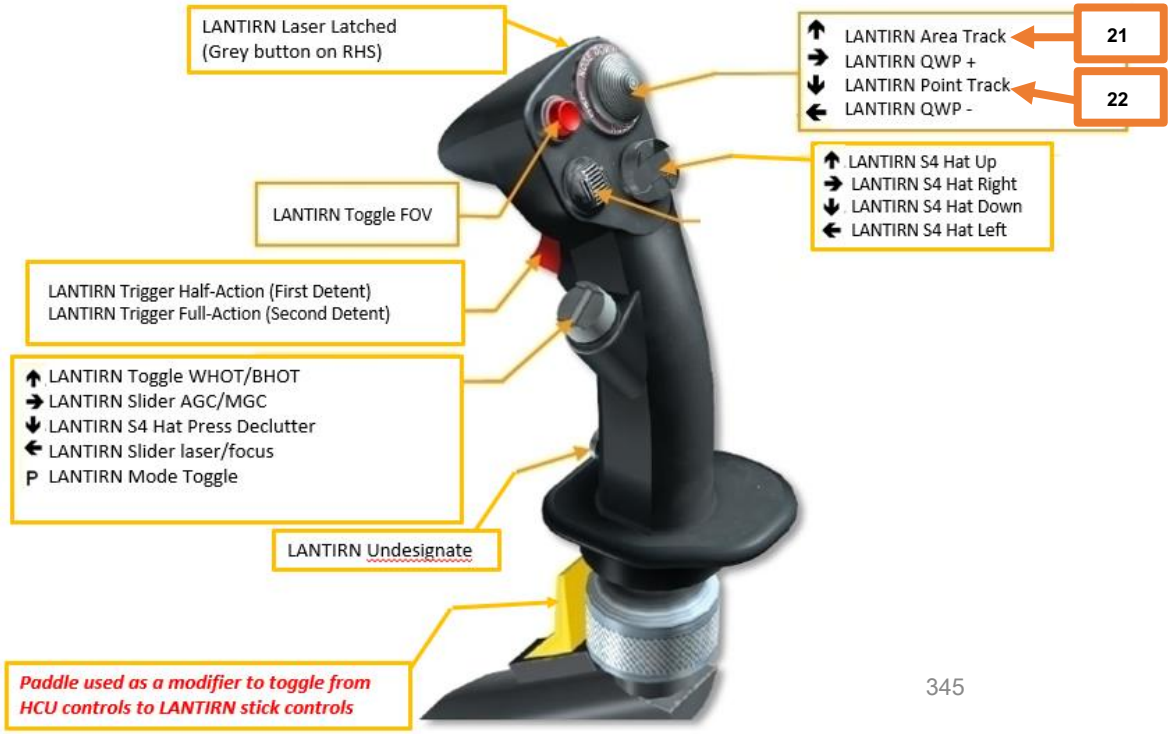
20. LANTIRNスティックレバーを動かして、ターゲット上でカーソルを手動で動かします。

21.カーソルがターゲット上に来たら、 **左四方ハットスイッチアップ**
（エリアトラック）カーソルの移動を停止します。

22.**必要に応じて、 左四方ハットスイッチダウン（ポイントトラック）に**
高コントラストの車両のようなオブジェクトを追跡します。

注：LANTIRN Undesignateボタンを使用して指定を解除できることに注意してください。



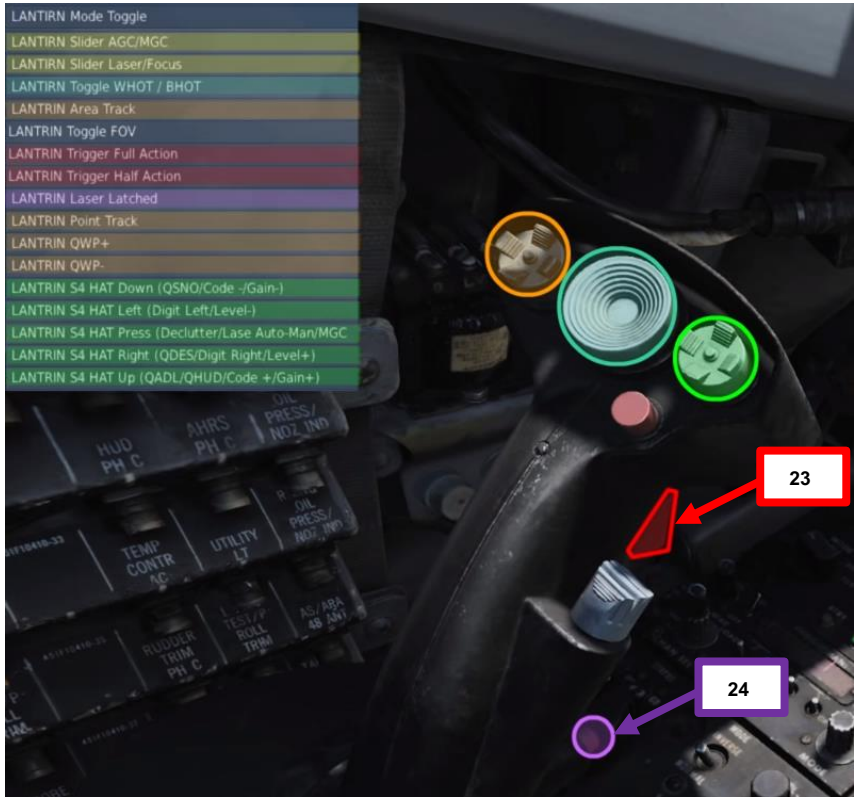


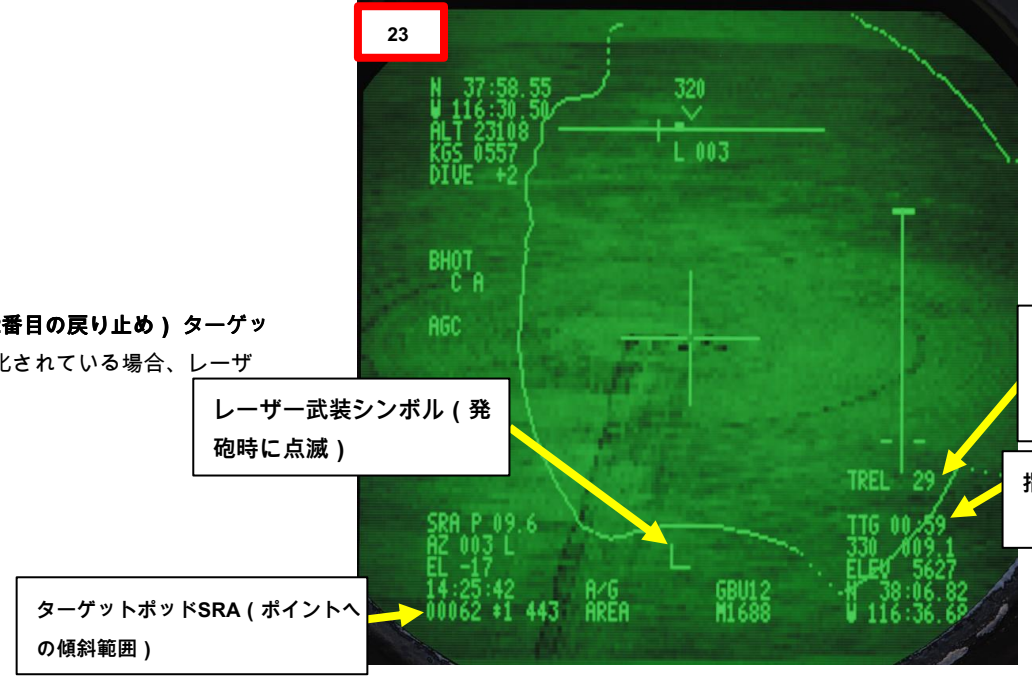
2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

RIOシートから：

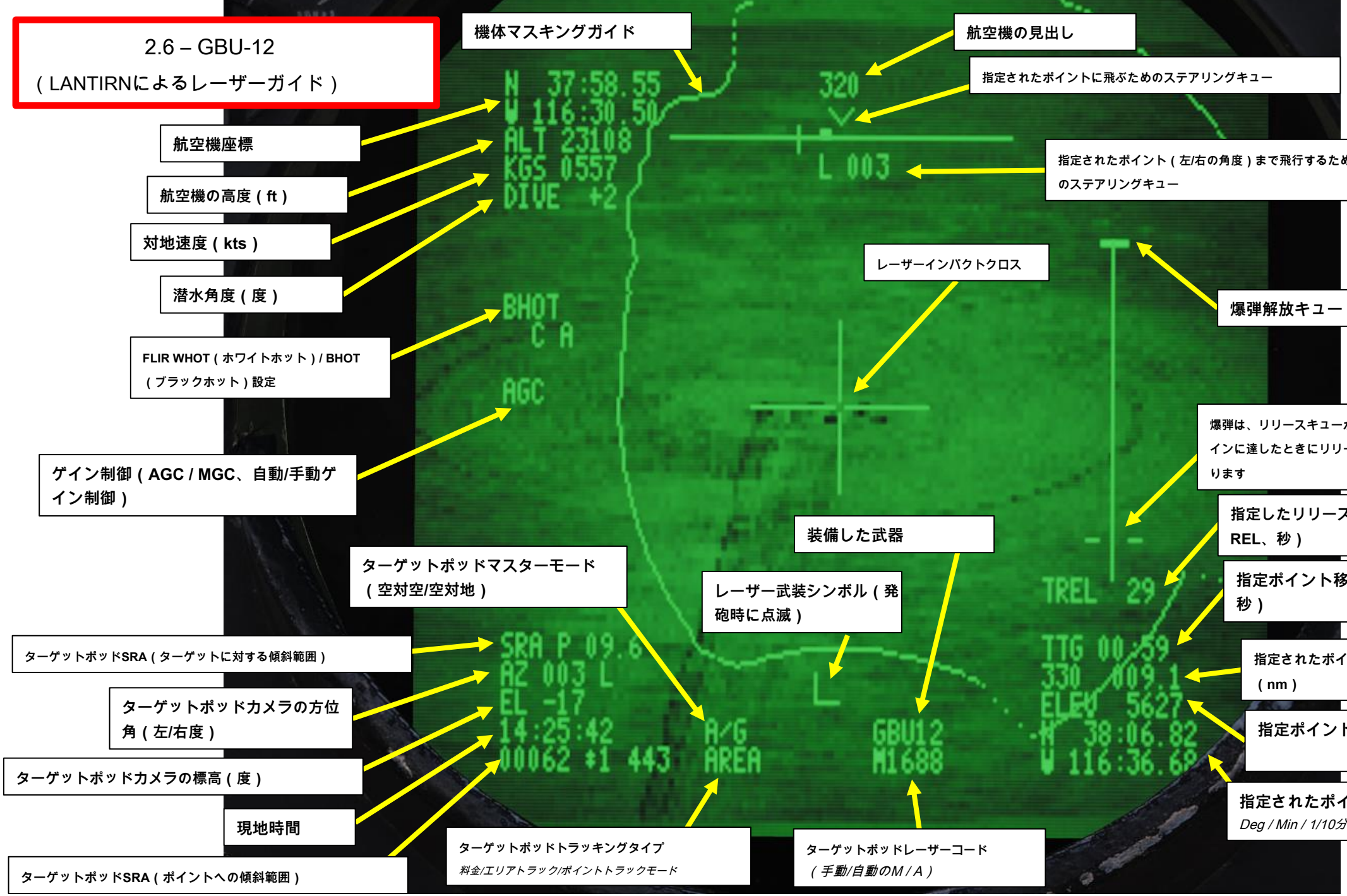
23. A）を押す **LANTIRNトリガーフルアクション（2番目の戻り止め）ターゲットを指定します。一度**
指定すると、TTG（Time-to-Go）値と傾斜範囲値が適切に計算されます。
B）TREL（リリースまでの時間）カウンターが0に達したら、 **LANTIRNトリガーFullAction（2番目の戻り止め）ターゲット**を失う。レーザーが発射されている間、«L»が点滅します。オートレースモードがアクティブ化されている場合、レーザーはTIMPゼロ+4秒まで10秒TIMP（Time-toImpact）で発射を開始します。

24.また、 **レーザーラッチ レーザーを発射するボタン。それを選択すると60秒間レーザーが発射されます**
最初のトリガー移動止めを押したり離したりすることでオーバーライドできる秒数。





2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）



2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

パイロットシートから：

25.マスターアームスイッチ–オン（UP）

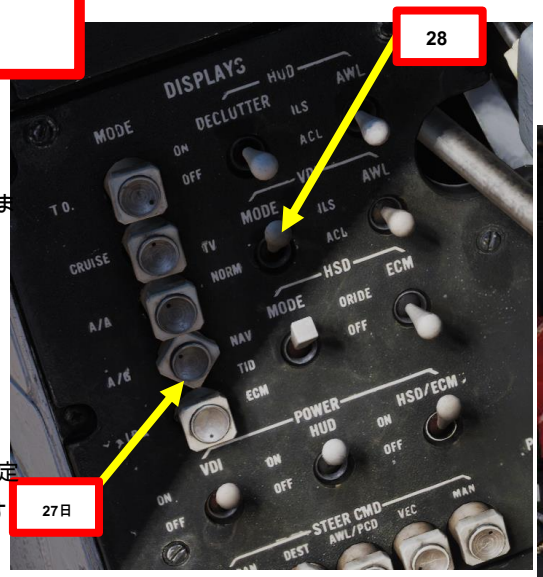
26. WEAPON SELECTORボタンをセットし、押したまま
にして、Weapon SelectorをOFFに切り替えます。

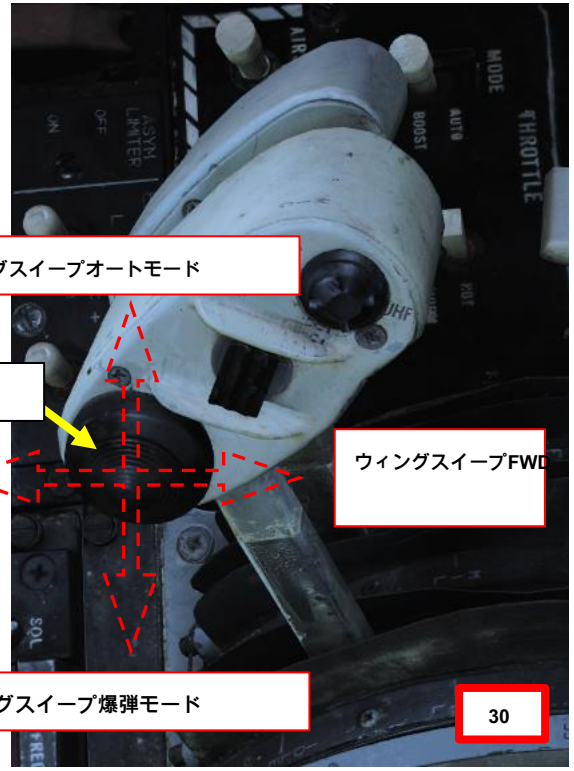
27. HUDディスプレイモード– A / G

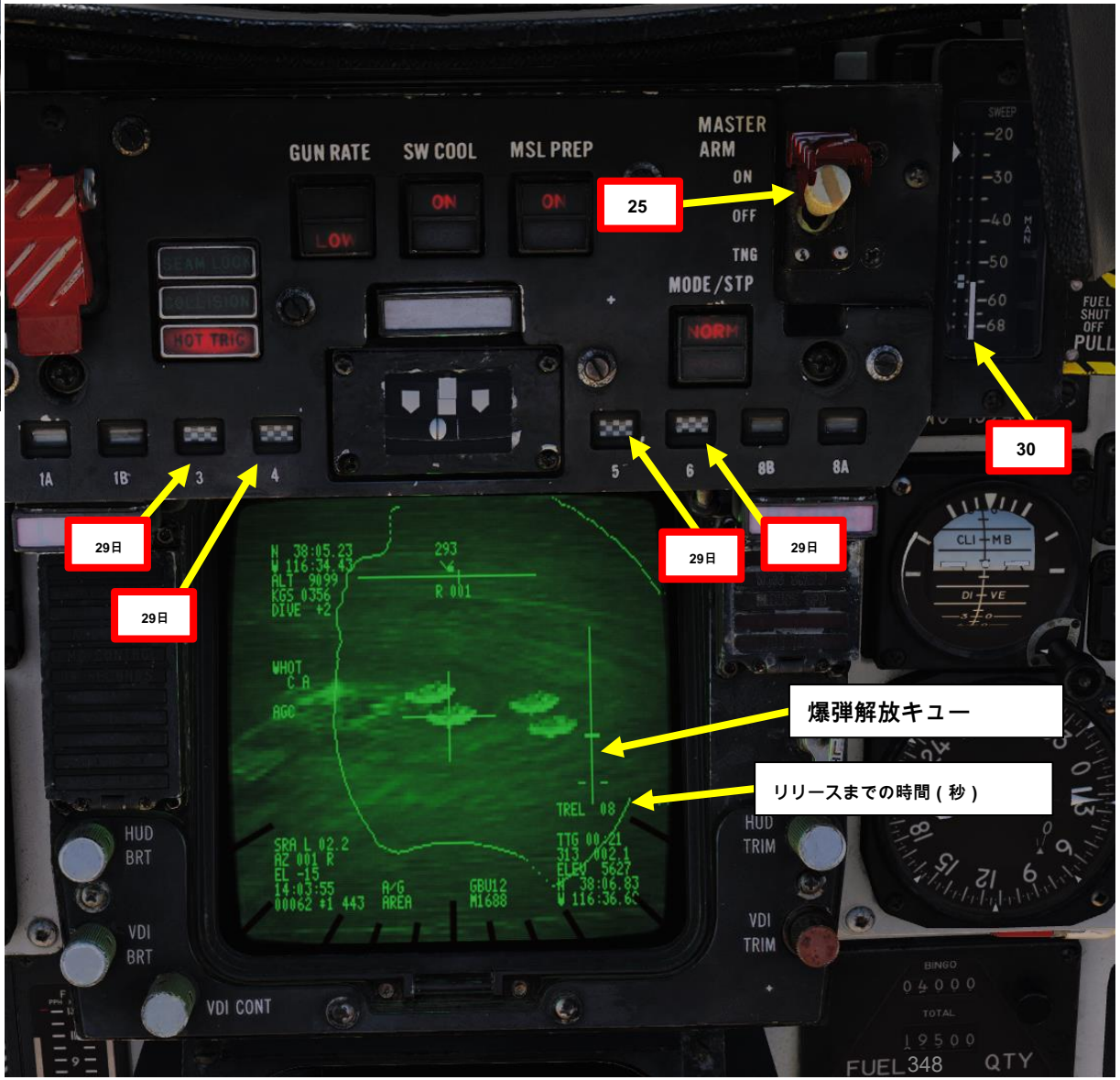
28. VDIモードの設定-TV

29.ステーション3、4、5、6が選択されていることを確認します

30. Wing Sweep Thumbスイッチを BOMBモードに設定
します。翼のスイープは自動的に55度になります
。







2.6 – GBU-12
（LANTIRNによるレーザーガイド）

パイロットシートから：

31.リリースまでの時間が0に達し、爆弾リリースキューが2本の線を横切ったら、STORE RELEASEボタンを押して爆弾をドロップします。

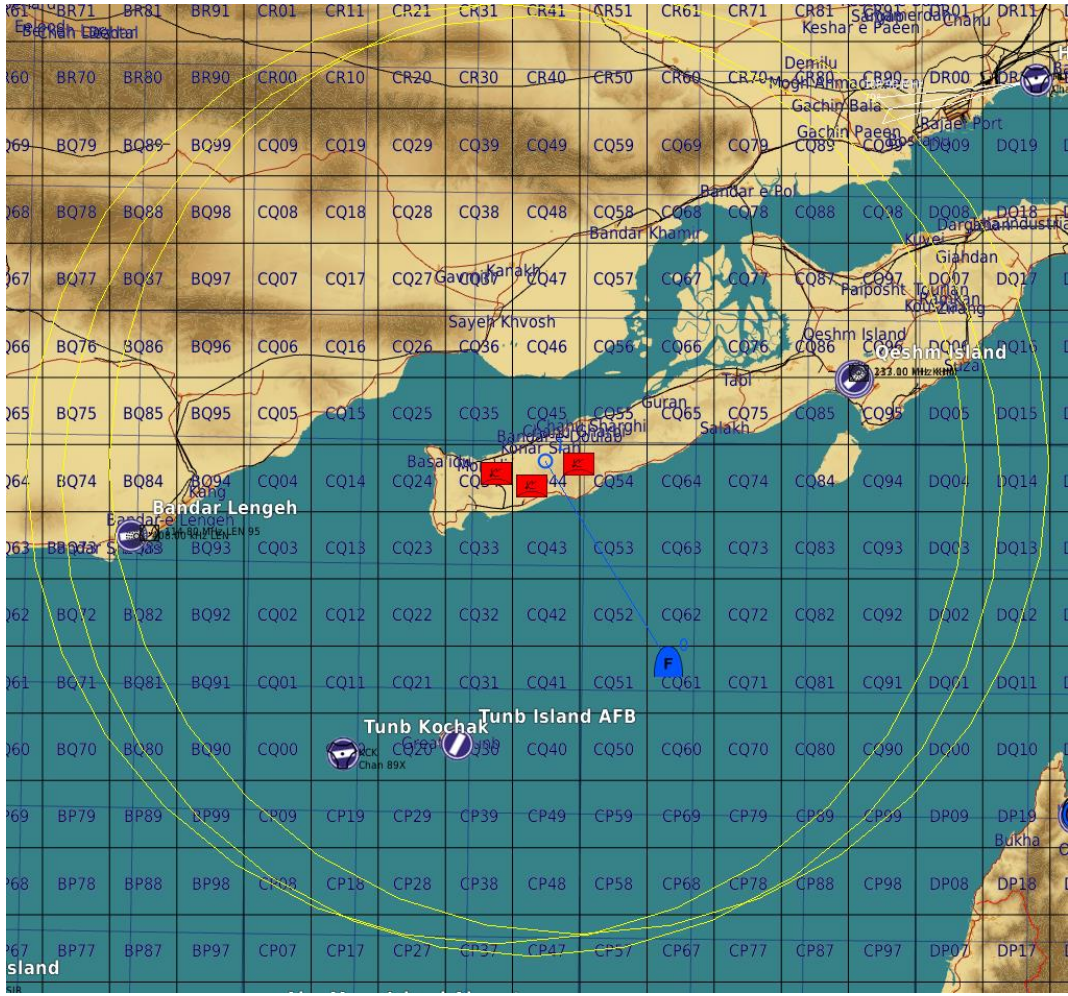
32.パイロットとして、ターゲットをポッドレーザートラッキングを維持しながら、カメラの制限への妨害を最小限にするために、ターゲットを優しく右回りに飛行するように細心の注意を払います。ターゲッティングポッドが航空機の胴体によってマスクされると、レーザーリンクが切断され、誘導された爆弾がおかしくなり、マークを外します。

2.7 – TALD DECOY

敵の対空防御の抑制（SEAD、米国では「ワイルドイタチ」および（最初は）「アイアンハンド」作戦とも呼ばれる）は、地対空ミサイル（SAMだけでなく、 ）と対空砲（AAA）だけでなく、早期警報レーダーやコマンド、コントロール、コミュニケーション（C3）機能などの相互に関連するシステム、さらに空爆によって破壊される他のターゲットをマークします。システムを破壊したり、電子戦を通じてシステムを破壊したり欺いたりする。

ADM-141A TALD（ タクティカルエアローンチデコイ）は、全体的なSEAD戦略の一部として、敵の防空壁を混乱させ飽和させることを目的としており、航空機や武器を攻撃することで、ターゲットに侵入する可能性が高くなります。TALDは、正方形の胴体、フリップアウトウィング、および3つのテールコントロールサーフェスを備えた使い捨てグライドビークルでした。デジタル飛行制御システムは、飛行中にさまざまな速度や操作の変更を行うようにプログラムできます。ミサイルは12,200メートル（40,000フィート）から発射することができ、その高さでは最大126キロメートル（78マイル）の射程がありました。低高度の範囲はこれを26キロメートル（16マイル）に減らしました。

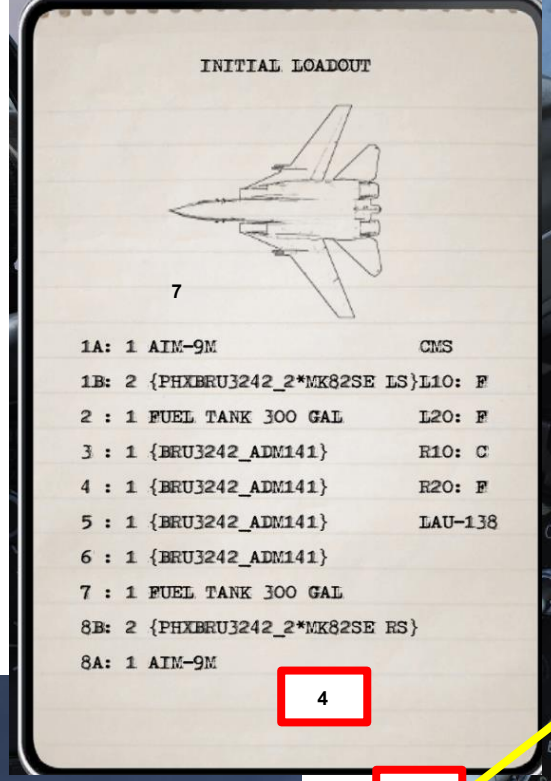
SA6 SAMサイト

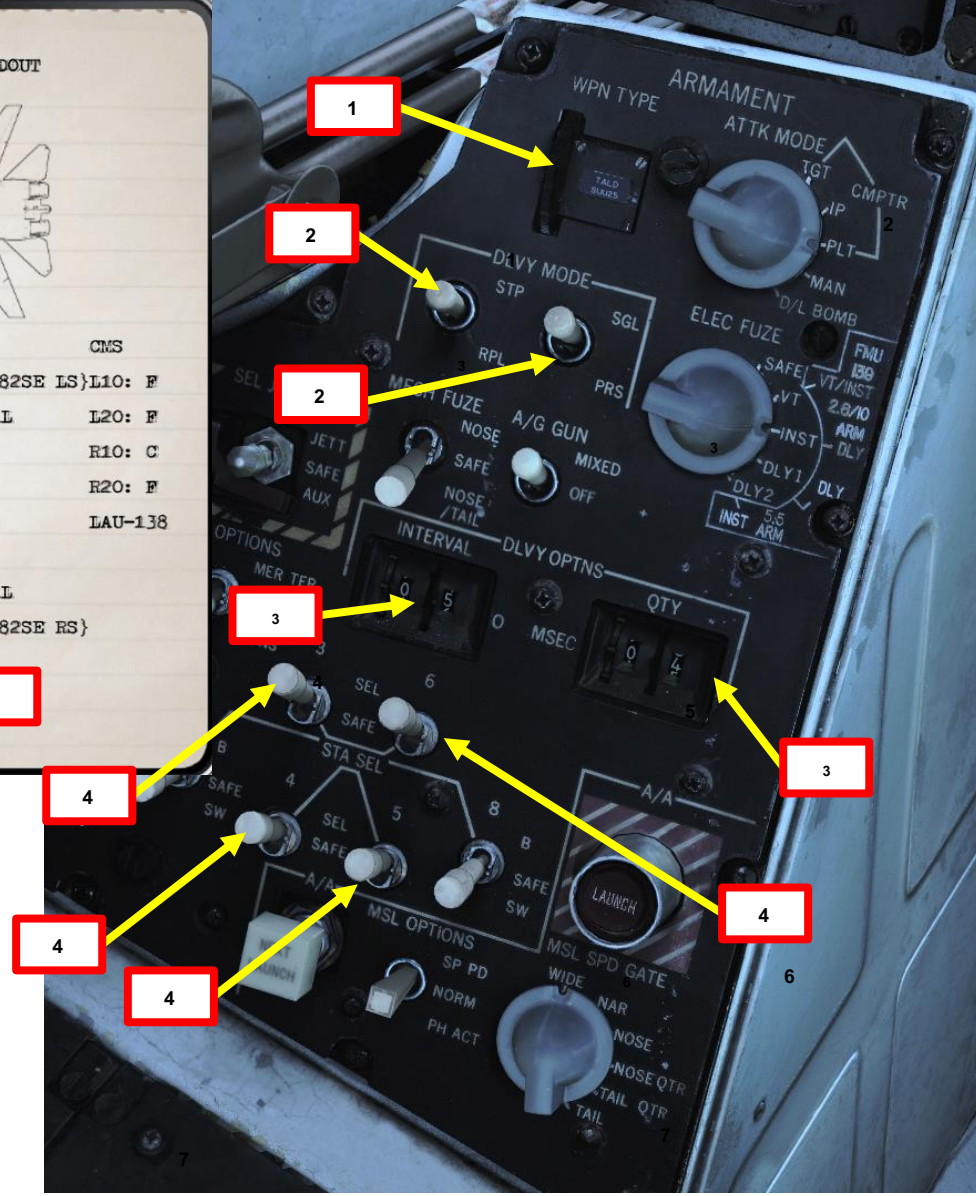


2.7 – TALD DECOY

RIOシートから（またはJESTERを使用）：

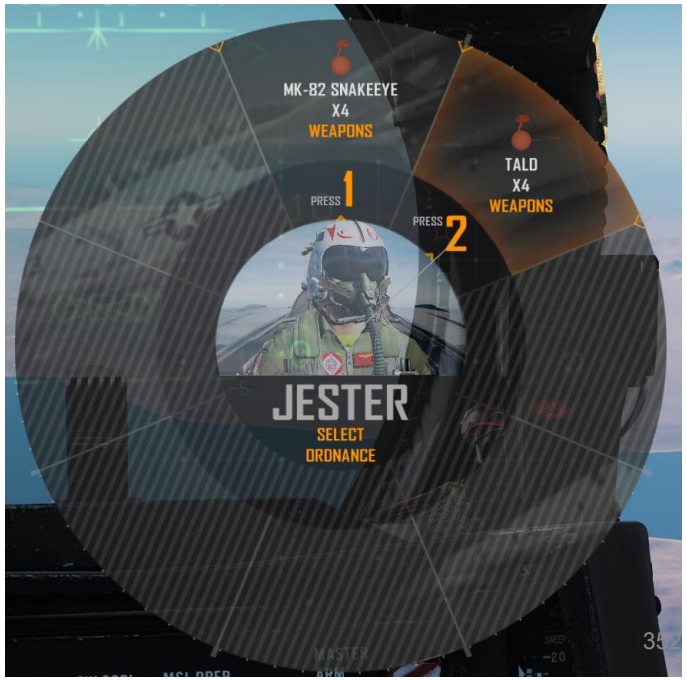
1. TALD Bombs WPN TYPEを選択します
2. 目的の配信モードを選択します（STPとSGL、ステップとシングルを使用します）。
   - STP（ステップ）は、爆弾解放ボタンを押すごとに1つのTALDを解放します。
   - RPL（リップル）は、爆弾リリースボタンを押すたびに複数のTALDをリリースします。
   - SGL（Single）は、爆弾リリースボタンを押すごとに1つのTALDをリリースします。
   - PRS（Pairs）は、爆弾解放ボタンを押すごとにTALDのペアを解放します。
3. 必要に応じて、配信オプションを選択します（ステップシングルには使用しません）。
4. 使用するステーションをアームします（「RSHIFT + K」を押し、「[」と「]」を使用して、使用するステーションを知るための「初期ロードアウト」ページに到達するまでページを切り替えます）。ステーション3、4、5、6を使用します。





2.7 – TALD DECOY

JESTERを使用する場合は、同じ手順を使用しますが、JESTERメニューを使用します。



2.7 – TALD DECOY

パイロットシートから：

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. WEAPON SELECTORボタンをセットし、押したままにして、Weapon Selectorをoffに切り替えます。

3. HUD表示モード– A / G

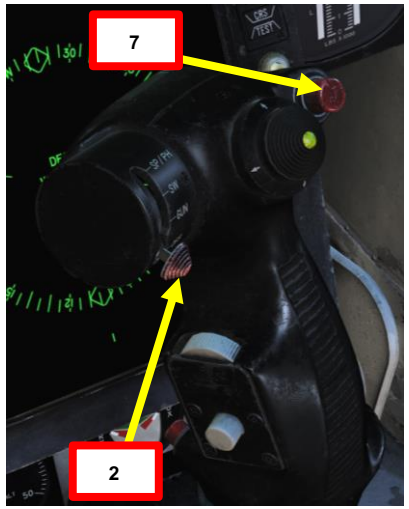
4. HSD表示モード– TID。データリンクホストが利用可能な場合（AWACS）、その頻度に調整すると、TIDに関する詳細情報が得られる場合があります。

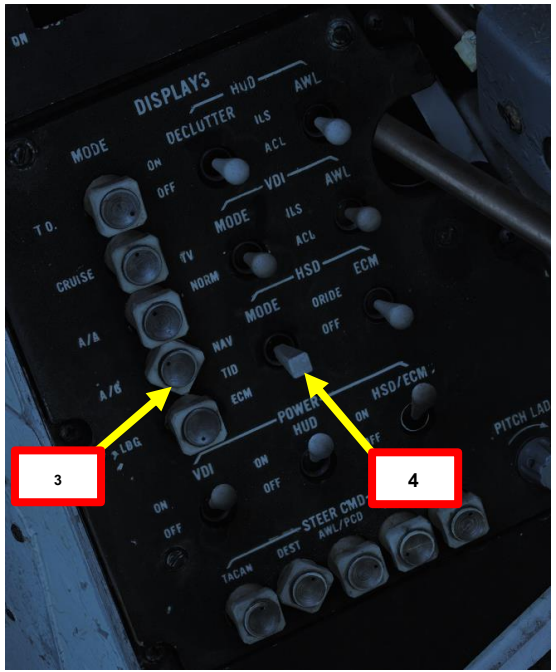
5.ステーション3、4、5、6が選択されていることを確認します

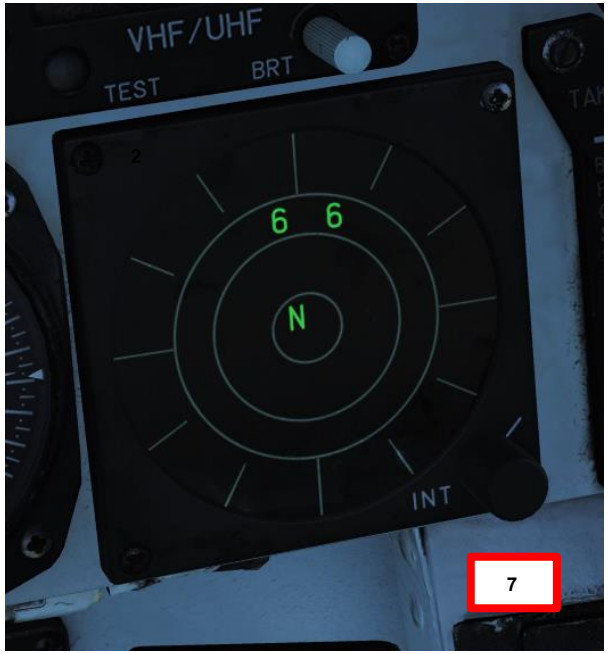
6.巡航高度と速度で飛行します（高度と速度が高いほど、TALDの範囲が広くなります）

7. RWR（レーダー警告受信機）を参照して、レーダーエミッターの場所を確認します。航空機の機首をこれらのエミッタの方向に合わせます。

8.準備ができたら、STORE RELEASE（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてTALDを起動します。







2.7 – TALD DECOY

TALDは、打ち上げられると、翼を展開し、可能な限り滑空します。レーダーエミッターは、おとりから地対空ミサイルを検出したら、デコイから発射する必要があります。

3.1 – M61ガン
（手動/レーダー追跡なし）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. HUD表示モード– A / A

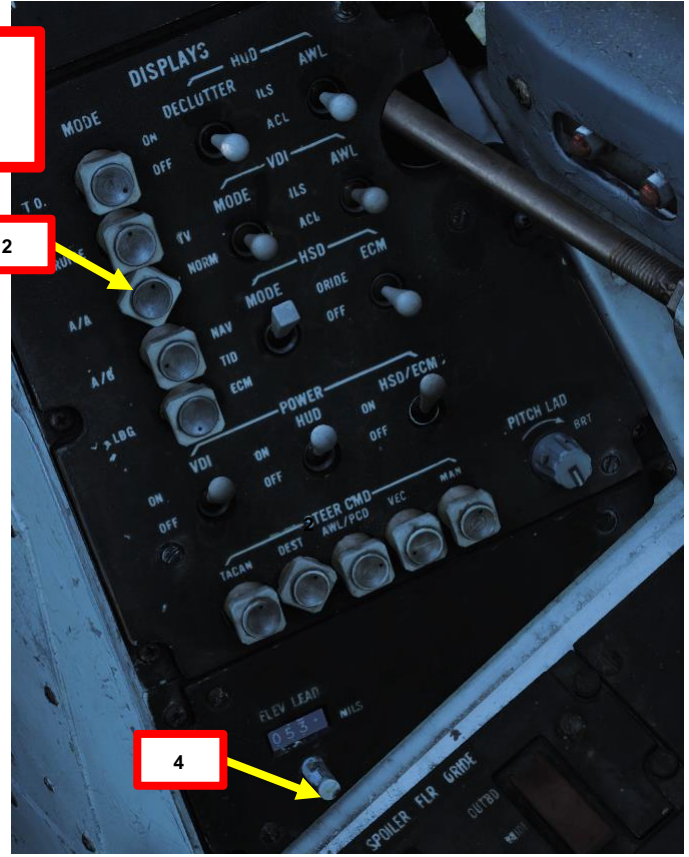
3.必要に応じてガンレート（低/高）を選択します。空対空の場合は、発射速度を高くすることをお勧めします。

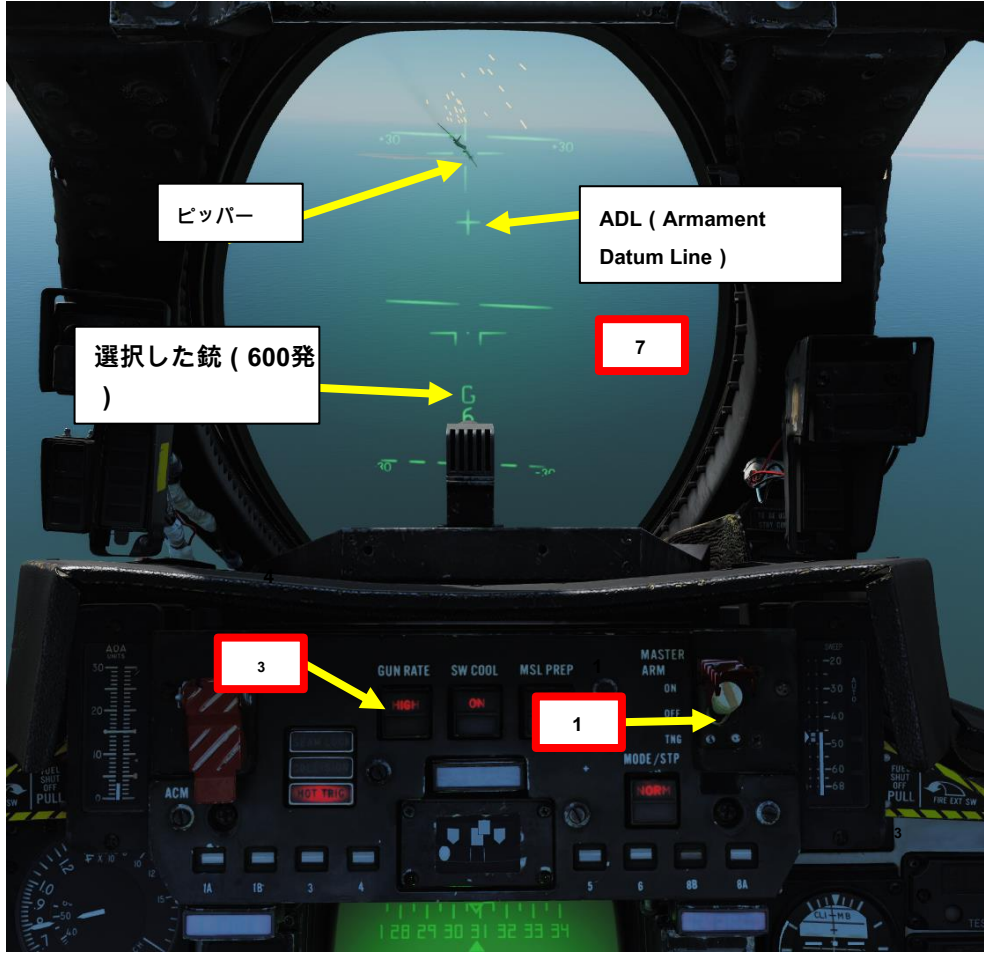
4. Gunsight標高リードを設定します–必要に応じて（53ミルを使用します。これは、ADL、武装基準線より約3度上です）。

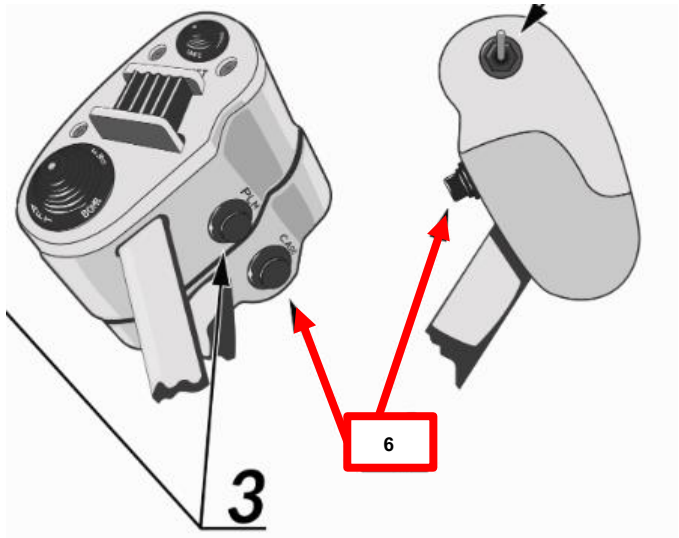
5. WEAPON SELECTORボタンを押したままにして、武器セレクターをGUNSまで循環させます。

6.スロットルのCAGE / SEAMボタンを押して、手動空対空ガンモードに入ります。

7. Pipperをターゲットに配置します。手動モードでは、レンジングまたはターゲットのリード情報がないことに注意してください。

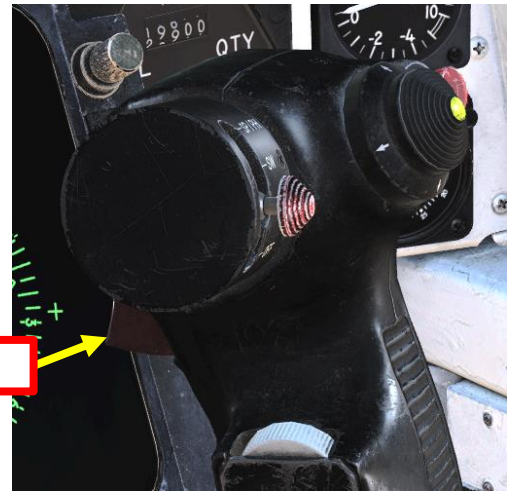


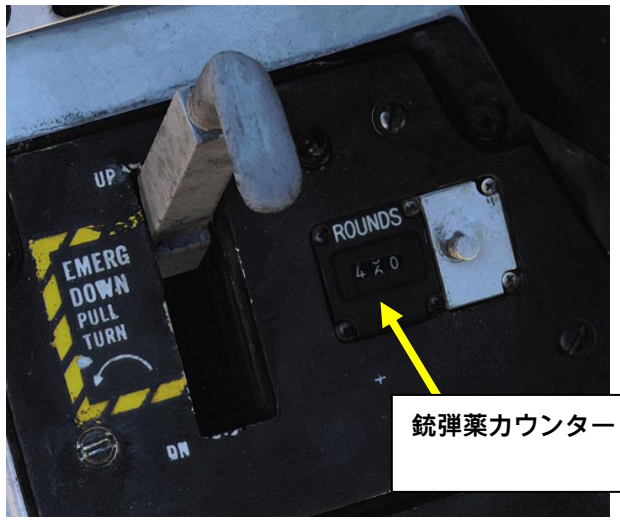




3.1 – M61ガン
（手動/レーダー追跡なし）

8.スティックのTRIGGER SECOND STAGE（SPACE）を押して、銃を発射します。





3.2 – M61ガン
（RTGS /レーダー追跡なし）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. HUD表示モード– A / A

3.必要に応じてガンレート（低/高）を選択します。空対空の場合は、発射速度を高くすることをお勧めします。

4. WEAPON SELECTORボタンを押し込み、そのままにして、武器セレクターを最大GUNSまで循環させます。

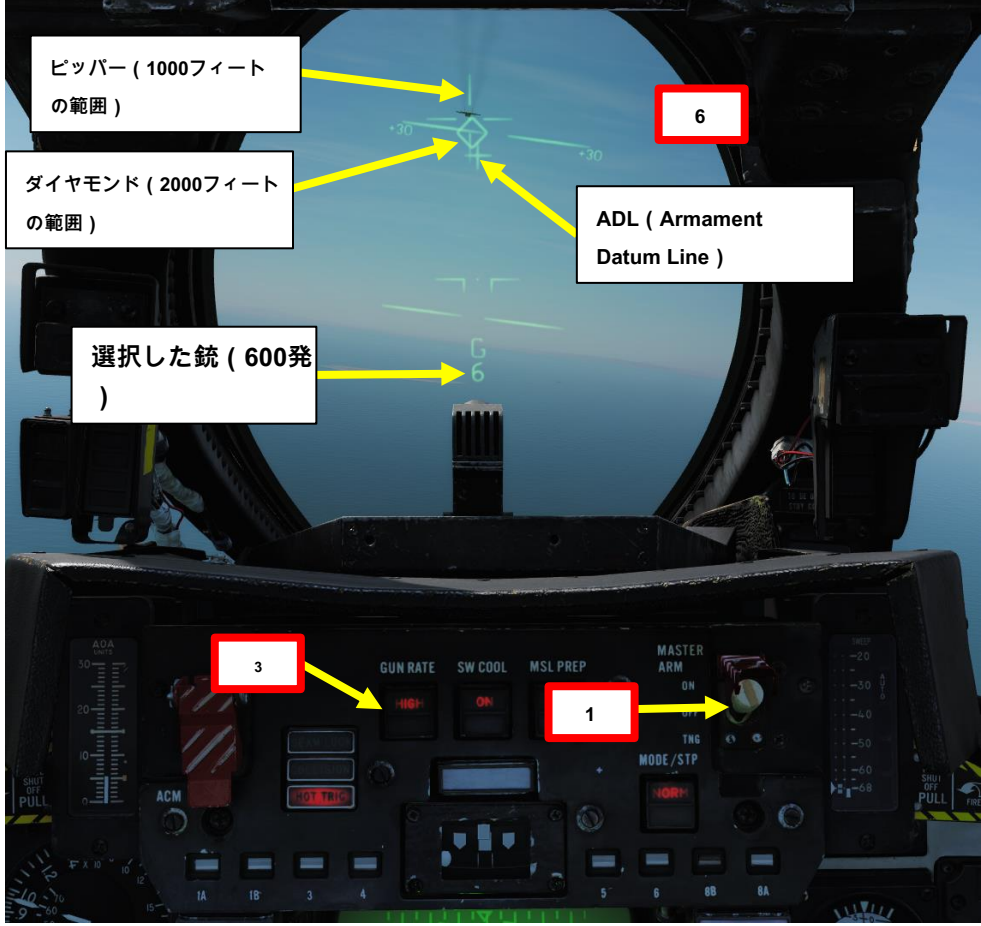
5. RTGS（リアルタイムガンサイトモード）が自動的に有効になります。

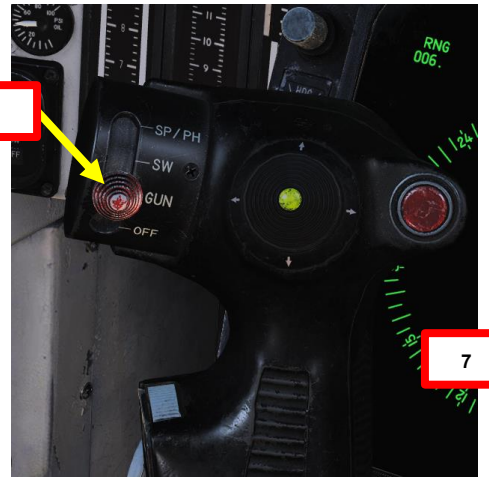
6.ダイヤモンド（2000フィートの範囲）またはピッパー（1000フィートの範囲）をターゲットに配置します。RTGSモードではレンジ情報はありませんが

鉛

コンピューティング情報。

7.スティックのTRIGGER SECOND STAGE（SPACE）を押して、銃を発射します。





3.3 – M61ガン
（RTGS /レーダー追跡）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

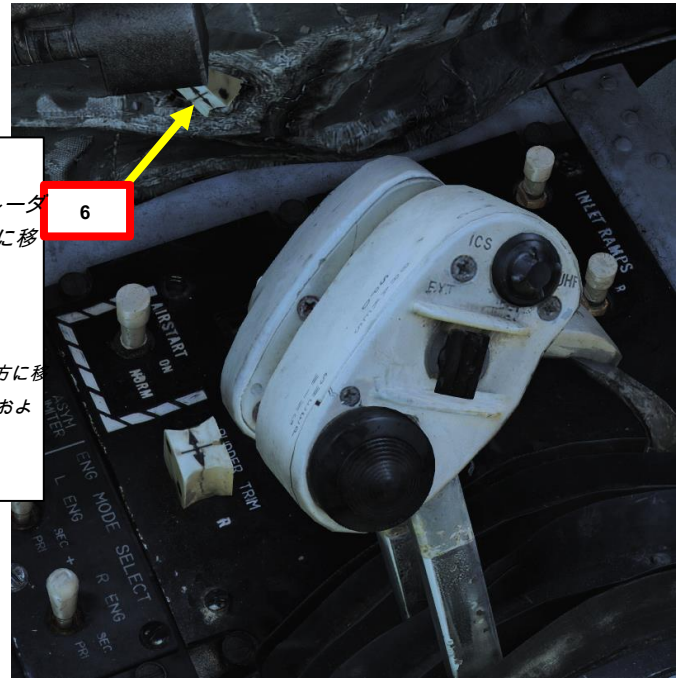
2. HUD表示モード– A / A

3.必要に応じてガンレート（低/高）を選択します。空対空の場合は、発射速度を高くすることをお勧めします。

4. WEAPON SELECTORボタンを押し込み、そのままにして、武器セレクターを最大GUNSまで循環させます。

5. RTGS（リアルタイムガンサイトモード）が自動的に有効になります。

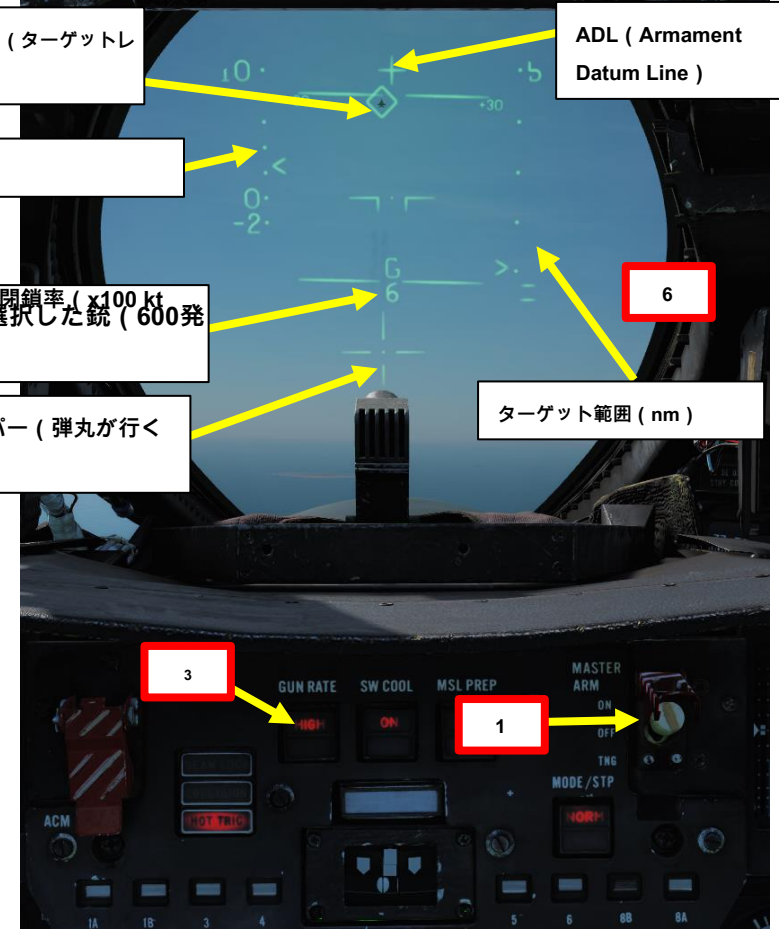
6. Target Designate Switch Forwardを押すと、PAL（パイロット自動ロックオンモード）が作動し、ターゲットがレーダーロックされます。あるいは、他の種類のレーダーSTT（Single Target Track）ロックを使用することもできます。WCS（Weapon Control System）は、測距とリード情報を計算するためにレーダーロックが必要です。



ターゲット指定スイッチ

HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

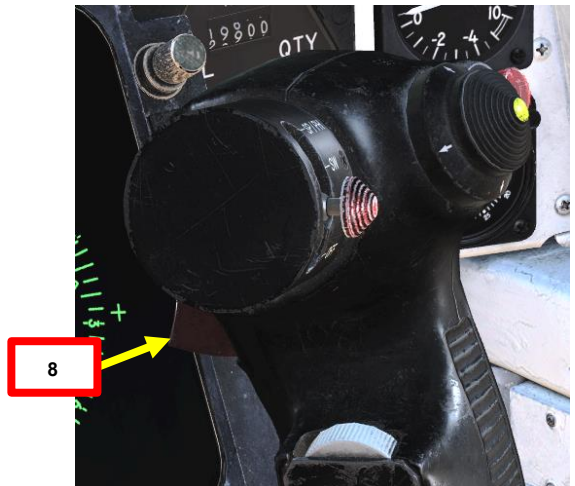
空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。

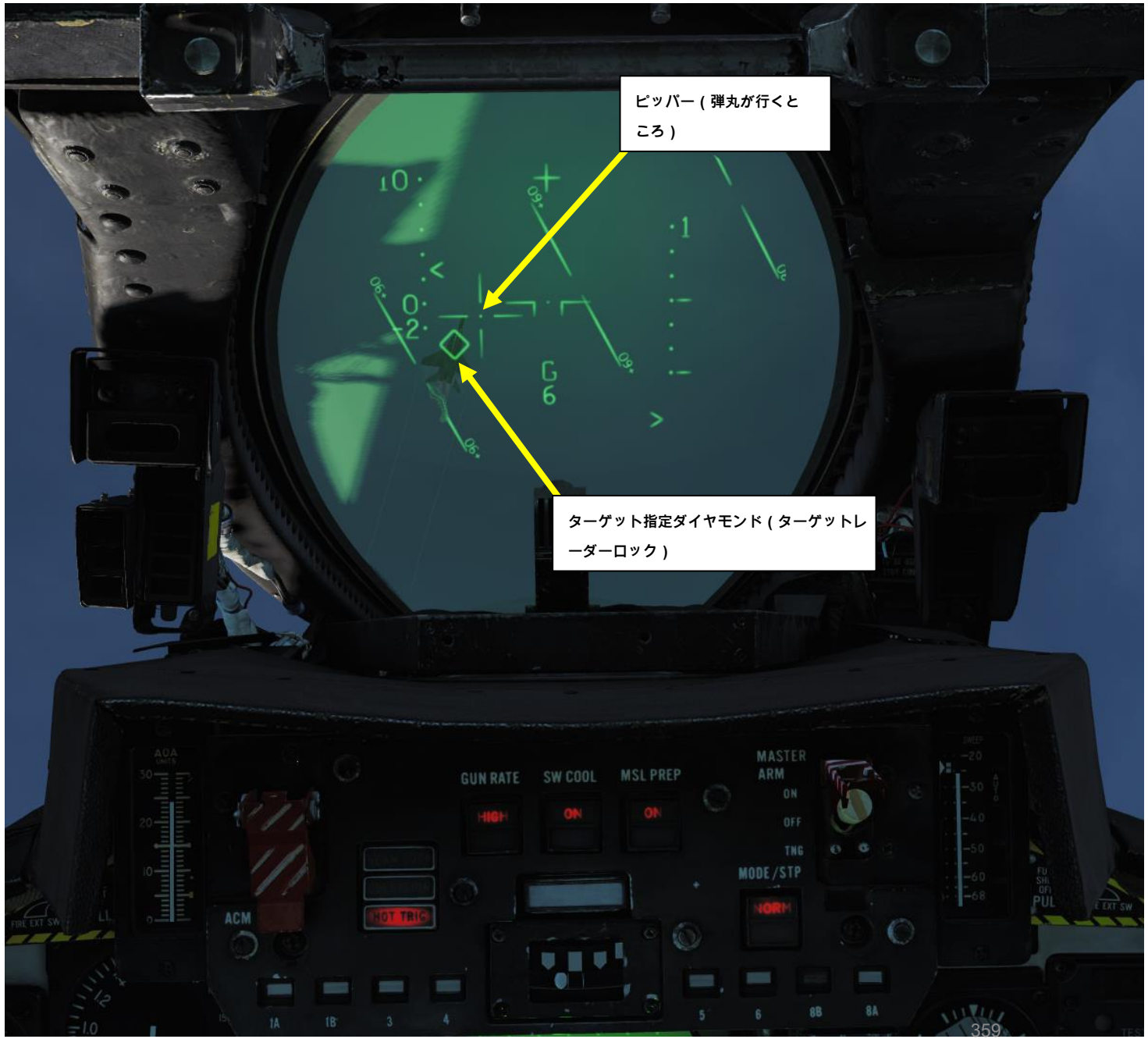


3.3 – M61ガン
(RTGS /レーダー追跡)

7.ピッパーをターゲットダイヤモンドの上に置きます。レーダーロックが良好であれば、レンジング、閉鎖率、リード情報が得られます。

8.スティックのTRIGGER SECOND STAGE (SPACE) を押して、銃を発射します。





3.4 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー追跡なし）

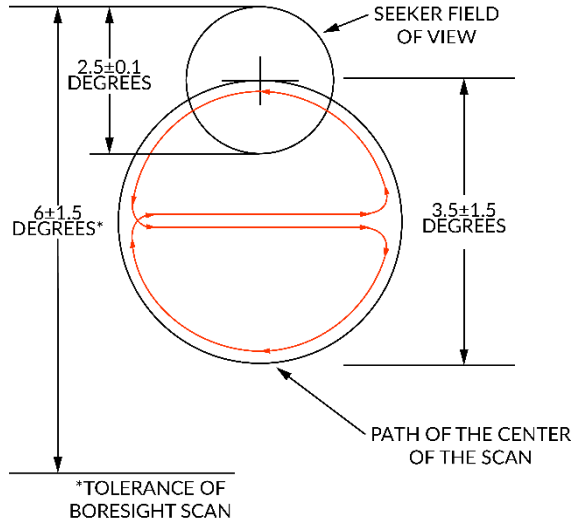
1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

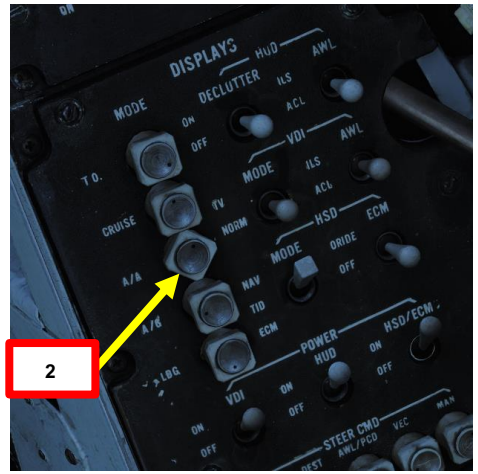
2. HUD表示モード– A / A

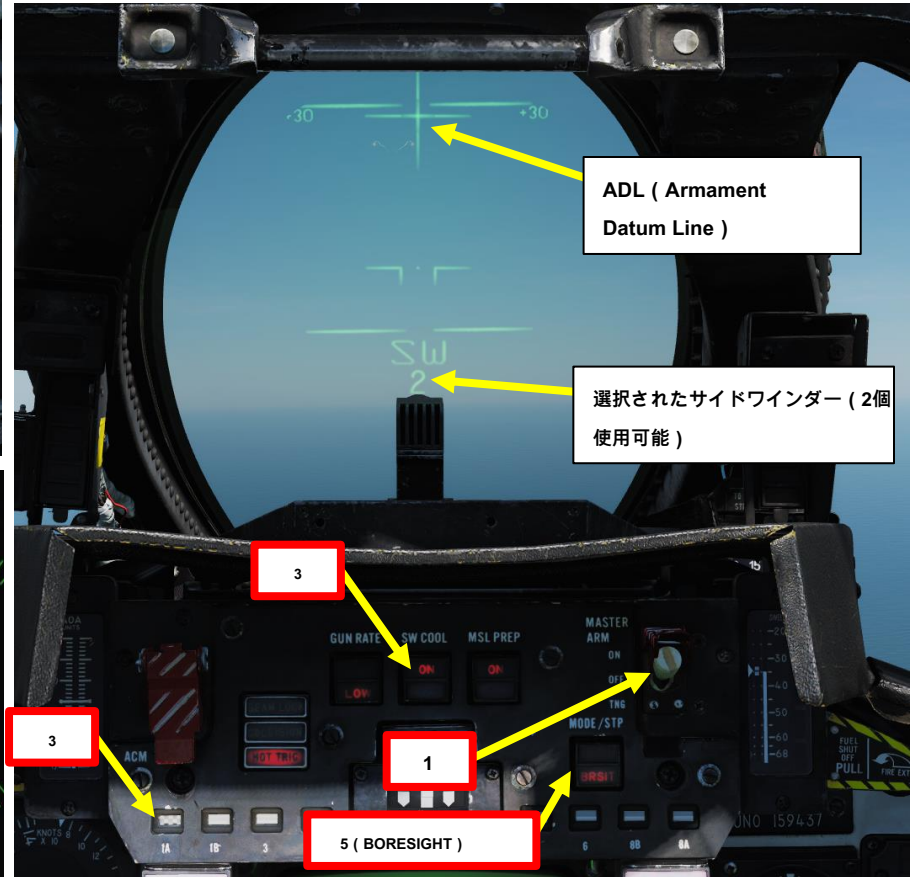
3. SW COOLスイッチをONにします。これは、Sidewinderミサイルシーカーヘッドの冷却を命令します。ミサイルはすぐに準備完了を示しますが、完全なシーカーヘッドのパフォーマンスには少なくとも60秒かかります。対応するミサイルステータスウィンドウが白くなり、ミサイルの準備ができていることを示します。

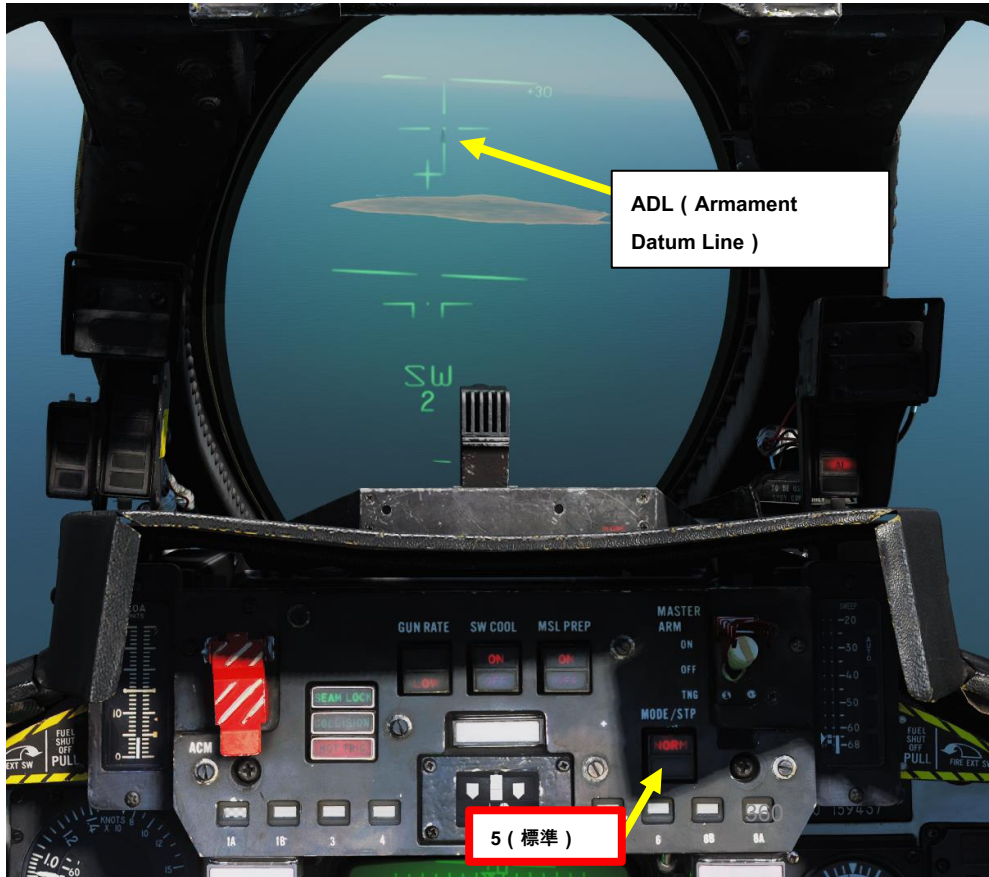
4. WEAPON SELECTORボタンを押し込み、押したままにして、武器セレクターを上向きにしてSWにします。

5.選択 **NORM（** サイドワインダー拡張捕捉モード（SEAM）により、ミサイルシーカーヘッドを外してターゲットを追跡できます。
シーカー制限内、ADLから40°）または **BRSIT（** ボアサイト、シーカーヘッドはADL（2.5°視野）モードのスレーブのままです。









3.4 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー追跡なし）

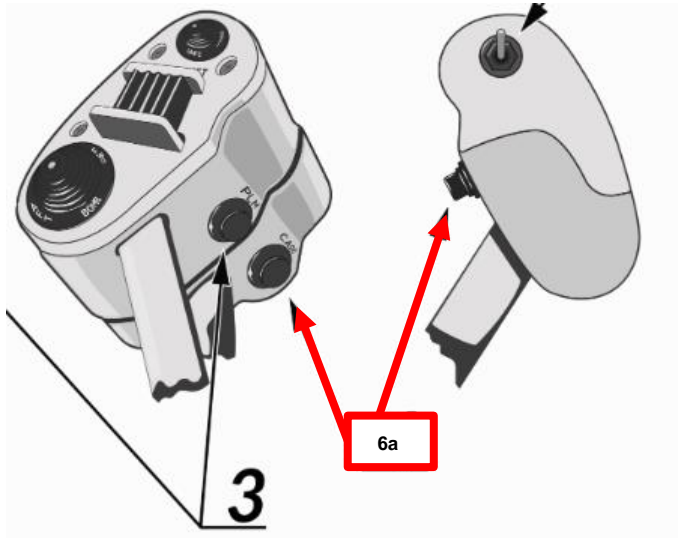
6.ターゲットをADL（20度以内）に合わせてヒートシグネチャを取得する

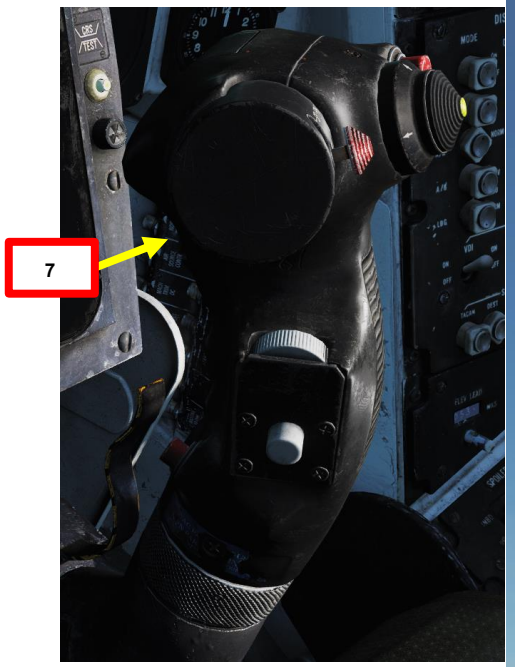
a）NORMモードを使用している場合は、スロットルのCAGE / SEAMボタンを押します。これにより、ACMパネルのSEAM LOCKライトが点灯し、4.5秒間シーカーのケージが解除され、シーカーの視野に存在するターゲットを追跡できます。IR光源が見つからない場合、ミサイルは再びケージに入れられ、SEAM LOCKライトが非アクティブになります。ロックオンが成功すると、オーラルトーンが残り、SEAM LOCKライトが点灯したままになります。低音のうなり音は、シーカーが検索していることを示します。高音のきしむような音は、探求者がIR源を見ていることを示します。

b）Boresightモードを使用している場合、　低音のうなる音が増加

シーカーがIR光源を見るときの強度はわずかです。

7.シーカーが良好な赤外線源を追跡したら、スティックのトリガーセカンドステージ（スペース）を押してミサイルを発射します。





3.5 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー追跡）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. HUD表示モード– A / A

3. SW COOLスイッチをONにします。これは、Sidewinderミサイルシーカーヘッドの冷却を命令します。ミサイルはすぐに準備完了を示しますが、完全なシーカーヘッドのパフォーマンスには少なくとも60秒かかります。対応するミサイルステータスウィンドウが白くなり、ミサイルの準備ができていることを示します。

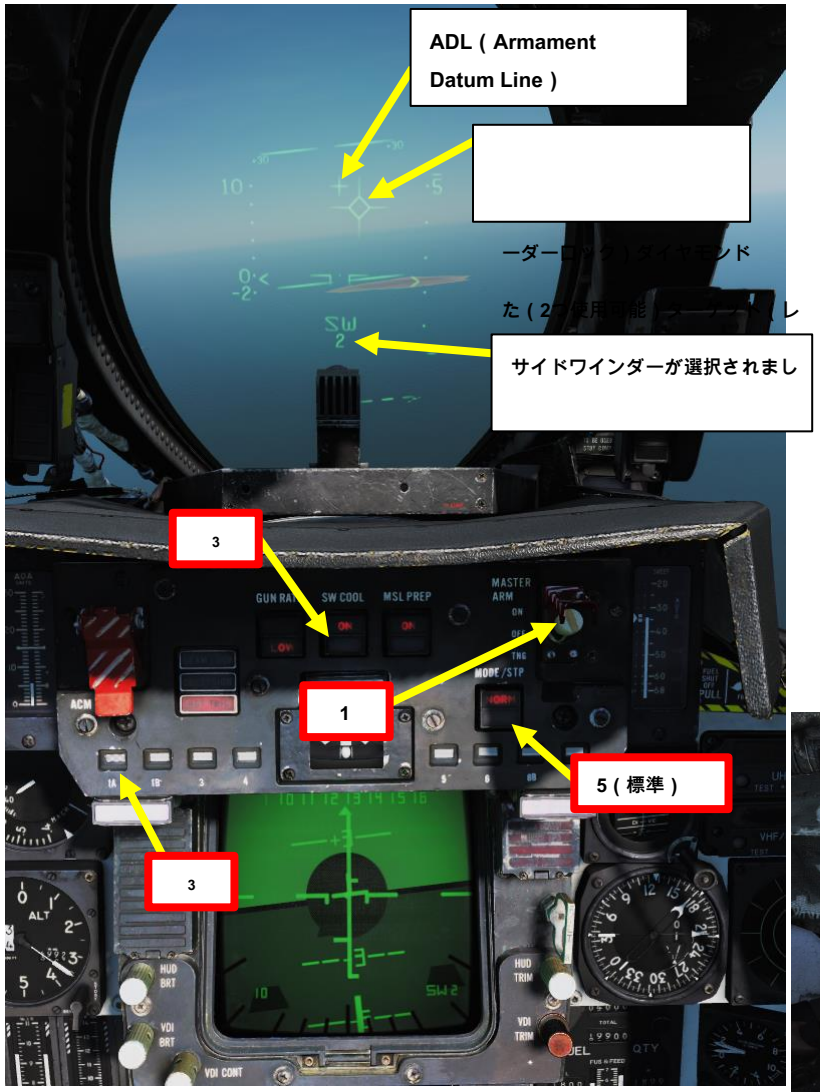
4. WEAPON SELECTORボタンを押し込み、押したままにして、武器セレクターを上向きにしてSWにします。

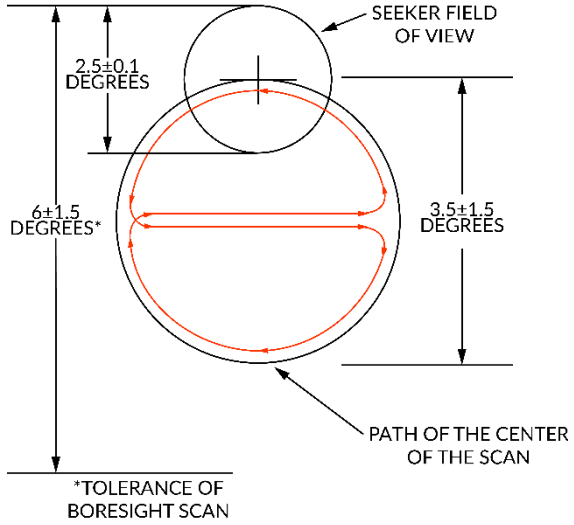
5.選択 NORM（ サイドワインダー拡張取得モード

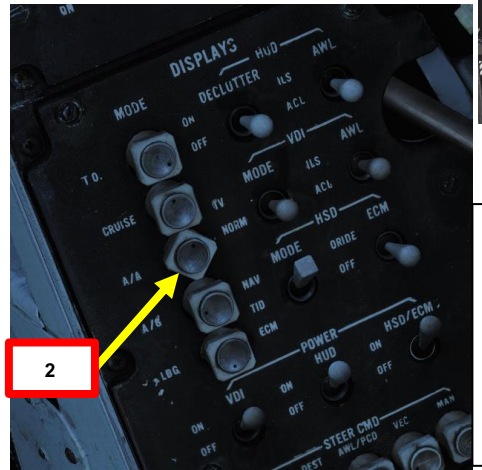
（SEAM）ミサイルシーカーヘッドのケージを外して、ADLから40°のシーカー制限内でターゲットを追跡できます）または

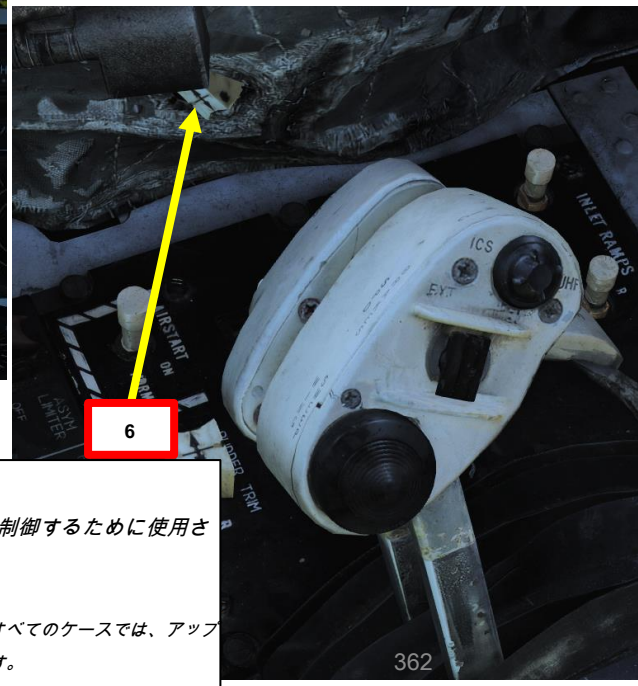
BRSIT（ ボアサイト、シーカーヘッドはADL（2.5°視野）モードのスレーブのままです。

6. Target Designate Switch Forwardを押すと、PAL（パイロット自動ロックオンモード）が作動し、ターゲットがレーダーロックされます。または、他の種類のレーダーSTT（シングルターゲットトラック）またはACMロックを使用することもできます。WCS（Weapon Control System）は、測距とリード情報を計算するためにレーダーロックが必要です。









ターゲット指定スイッチ

HUDの地上ターゲットを指定し、PLM以外のパイロットACMレーダーモードを制御するために使用されます。指定位置である上下に移動できます。

空対地モードでは、上下に移動してデジグネーターを移動し、指定を前方に移動します。他のすべてのケースでは、アップとダウンはそれぞれVSL HIおよびVSL LO ACMモードを選択し、フォワードはPALを選択します。

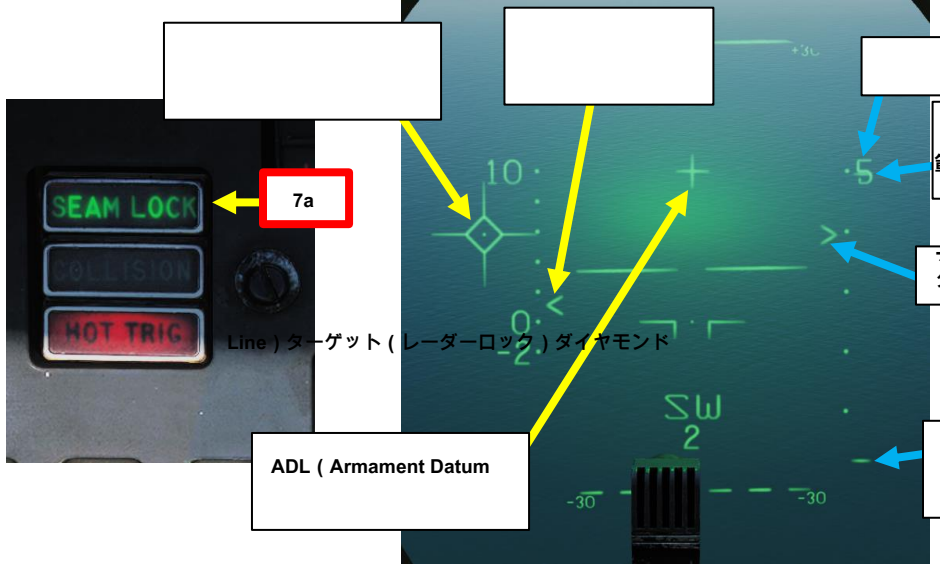
3.5 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー追跡）

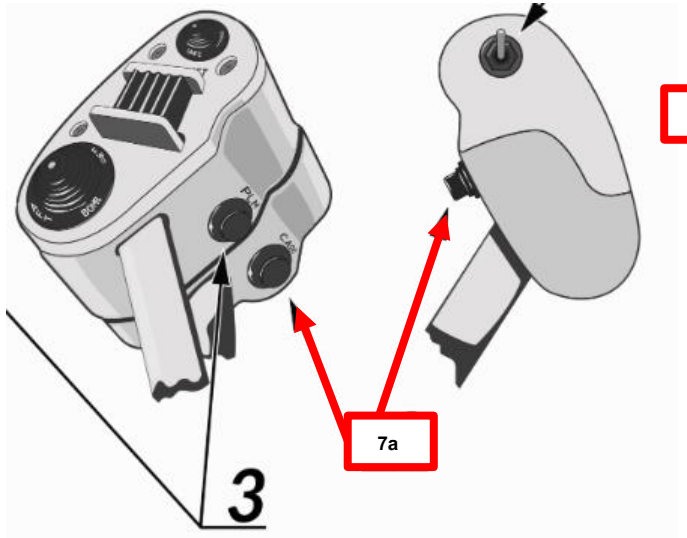
7.ターゲットをADL（20度以内）に合わせてヒートシグネチャを取得する

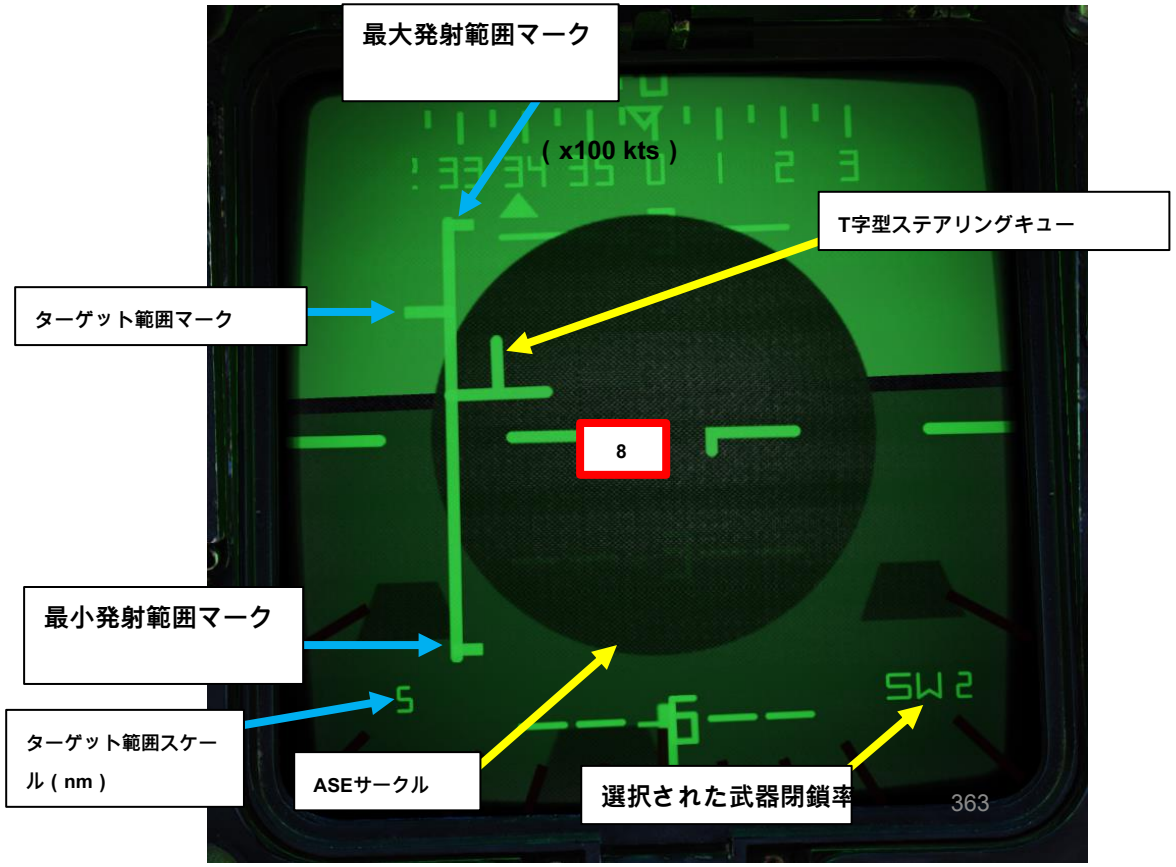
a）NORMモードを使用している場合は、スロットルのCAGE / SEAMボタンを押します。これにより、ACMパネルのSEAM LOCKライトが点灯し、4.5秒間シーカーのケージが解除され、シーカーの視野に存在するターゲットを追跡できます。IR光源が見つからない場合、ミサイルは再びケージに入れられ、SEAM LOCKライトが非アクティブになります。ロックオンが成功すると、オーラルトーンが残り、SEAM LOCKライトが点灯したままになります。低音のうなり音は、シーカーが検索していることを示します。高音のきしむような音は、探求者がIR源を見ていることを示します。

8.航空機を操縦して、T字型の操縦キューをHSDの黒い円（ASE、または許容操縦誤差円）の中心に合わせて、死亡の確率を最大化します。

9.シーカーが良好な赤外線源を追跡したら、スティックのトリガーセカンドステージ（スペース）を押してミサイルを発射します。







3.6 – AIM-7M SPARROW（レーダー追跡）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

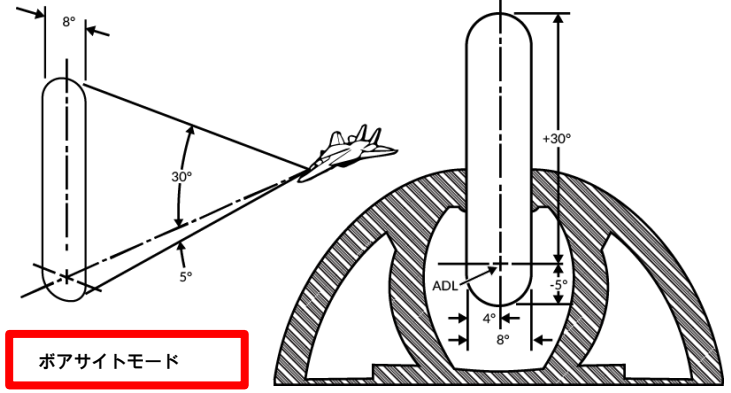
2. HUD表示モード– A / A

3. MSL PREPスイッチをオンにします。これにより、WCSにAIM-7およびAIM-54のミサイル準備を開始するように命令します。個々のミサイルが調整され準備ができると、対応するミサイルステータスウィンドウが白くなり、準備ができたミサイルであることを示します。これには約かかります。2分。

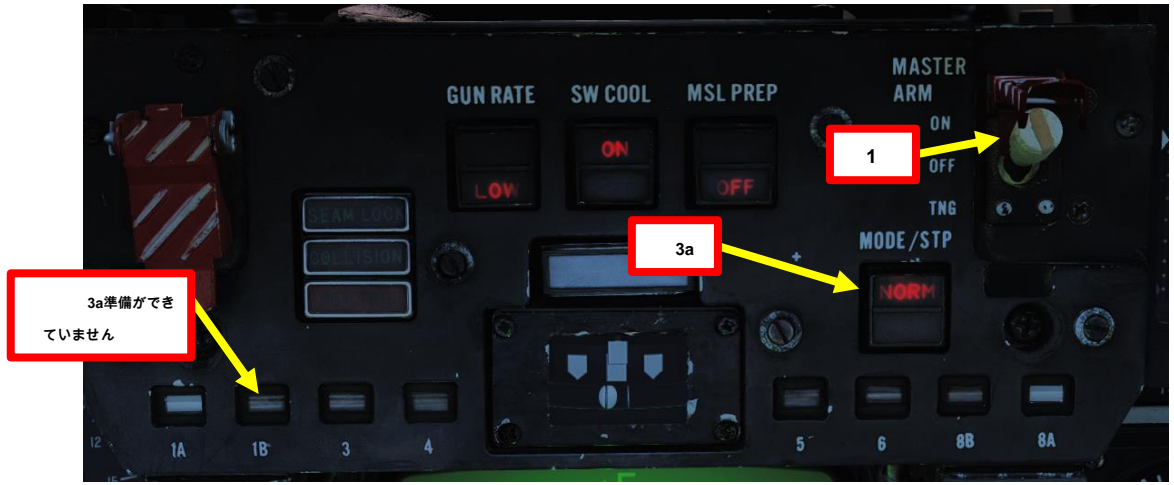
4. WEAPON SELECTORボタンを押したままにして、武器セレクターをSP / PHまで循環させます。

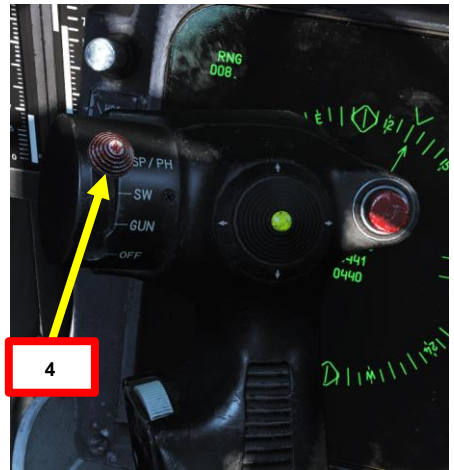
5.選択 **NORM（** STTで追跡されたターゲットを従事させるために使用されます。WCSは両方を使用できます
ガイダンス用のCWおよびパルスドップラー）または BRSIT（ ボアサイト、ボアサイト洪水エリア内の最強のターゲットリターンを追跡）モード。NORMモードを選択します。

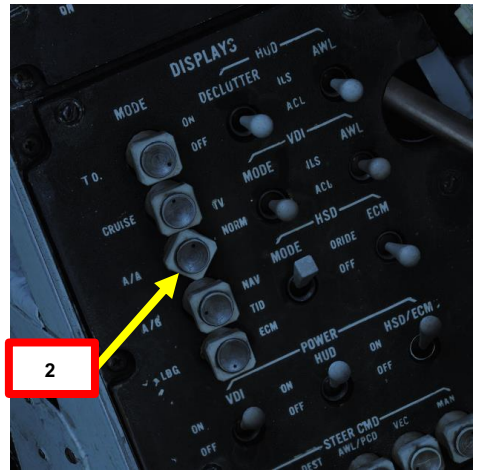
6.ターゲットにレーダーSTT（Single Target Track）ロックが必要です。これは、JESTER、RIOコックピット、またはターゲット指定スイッチを備えたパイロットACMモードのいずれかを介して実行できます（フォワードはPAL（パイロット自動ロックオンモード、アップ/ダウンはVSL HI / LOを実行します）。WCS（武器制御システム）は、測距とリード情報を計算するためにレーダーロックが必要です。



ボアサイトモード







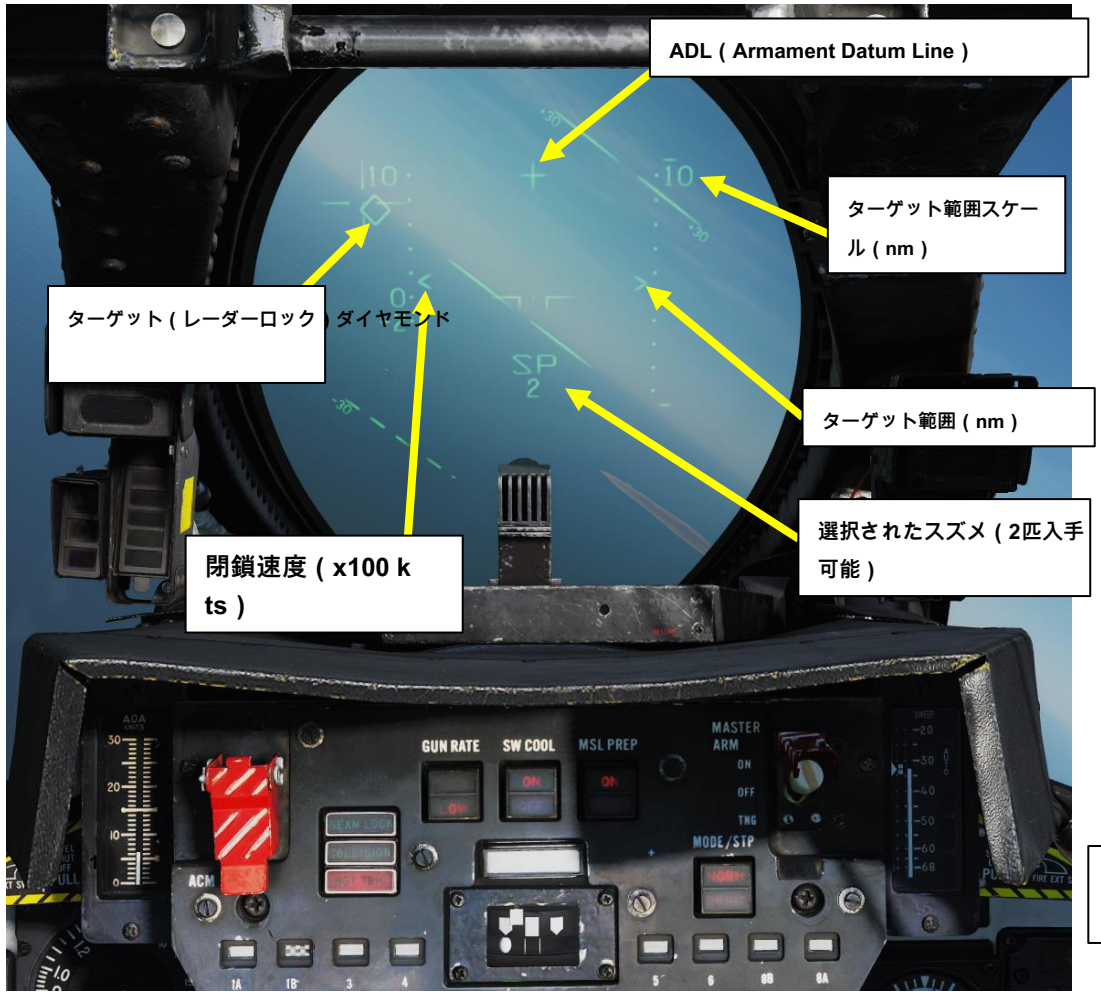
3.6 – AIM-7M SPARROW（レーダー追跡）

7.ターゲットをADLに合わせます（20度以内）。

8.航空機を操縦して、T字型の操縦キューをHSDの黒い円（ASE、または許容操縦誤差円）の中心に合わせて、死亡の確率を最大化します。

9.スティックのTRIGGER SECOND STAGE（SPACE）を押して、準備ができたらミサイルを発射します。

10.ミサイルが衝突するまでレーダーロックを維持するためにターゲットを追跡し続けます。

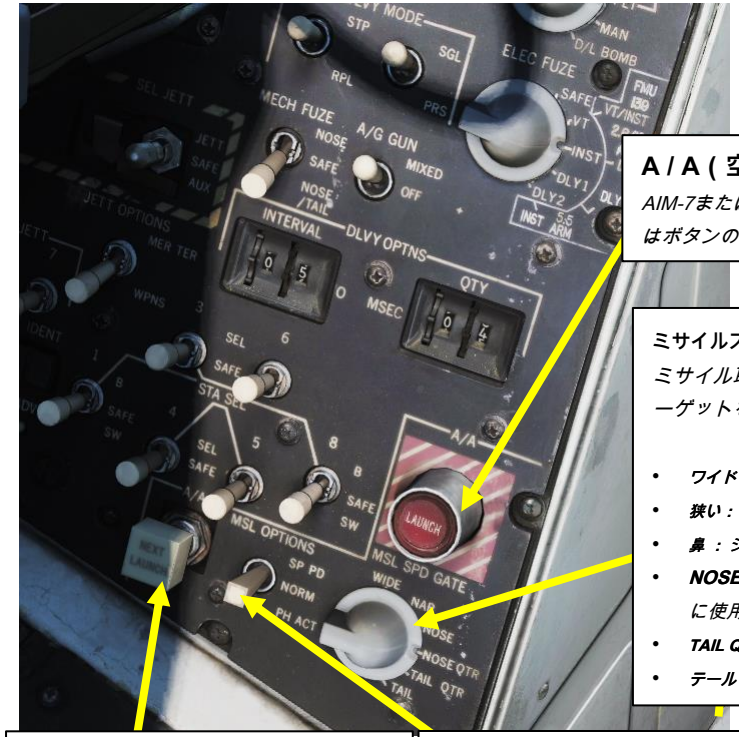


3.6 – AIM-7M SPARROW（レーダー追跡）

3.6 – AIM-7M SPARROW（レーダー追跡）

注：RIOシートからAIM-7ミサイルを発射することもできます。パイロットはマスターアームをオンに設定し、MSL PREPをオンに設定して、最初にスズメを選択する必要があります。ただし、以下の理由により、RIOとしてSparrowsを使用しないことをお勧めします。

- AIM-7には、一定のレーダーロックが必要です。これは、航空機の操縦によって維持する必要があります（パイロットの仕事です）。
- RIO A / A LaunchモードはBVR（Beyond Visual Range）のエンゲージメントで役立ちますが、AIM-7の有効範囲は、パイロットがより適切に管理するWVR（Visual Range内）のエンゲージメントにより適しています。



A / A（空対空）起動ボタン

AIM-7またはAIM-54のRIO起動に使用されるボタン、ホットトリガーはボタンの照明で示されます

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ

ミサイル取得ゲートを構成し、RIOがミサイルを微調整して正しいターゲットを簡単に見つけられるようにします

- ***ワイド：シミュレートされていません***
- ***狭い：シミュレートされていません***
- ***鼻：シミュレートされていません***
- ***NOSE QTR：DCSでは、この位置は標準的なミサイル操作に使用されます***
- ***TAIL QTR：シミュレートされていません***
- ***テール：シミュレートされていません***

ミサイルの次の起動ボタン

TIOで起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するためにRIOが使用するボタン。

ミサイルオプションスイッチ

- ***SP PD：AIM-7 Sparrow Pulse Doppler Launch Mode***
- ***通常：正常***
- ***PH ACT：AIM-54フェニックスアクティブ起動モード***

3.7 – AIM-54フェニックス（単一ターゲット）

1.マスターアームスイッチ–オン（UP）

2. HUD表示モード– A / A。また、HSD Display ModeをTIDに設定します。

3。 RIOコックピット 、 液体冷却スイッチがオン（FWD）に設定されていることを確認します。
これは、AWG-9およびAIM-54ミサイルの液体冷却システムを制御します。

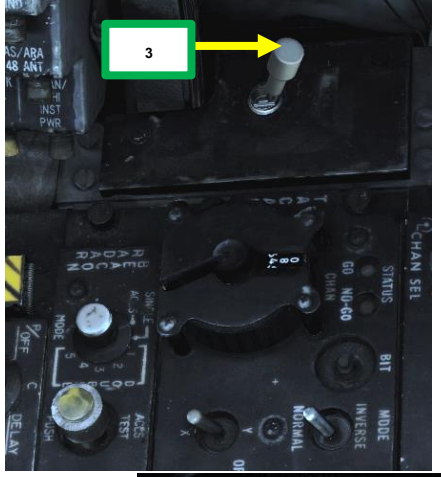
4. MSL PREPスイッチをオンにします。これにより、WCSにAIM-7およびAIM-54のミサイル準備を開始するように命令します。個々のミサイルが調整され準備ができると、対応するミサイルステータスウィンドウが白くなり、準備ができたミサイルであることを示します。これには約かかります。2分。

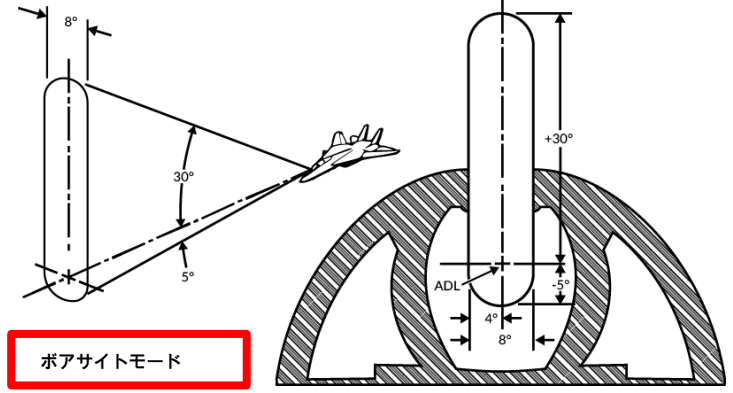
5. WEAPON SELECTORボタンを押したままにし、武器セレクターをSP / PHまで循環させます。

6. WEAPON SELECTORボタンをもう一度押して、Sparrows（SP）とPhoenixs（PH）を切り替えます。

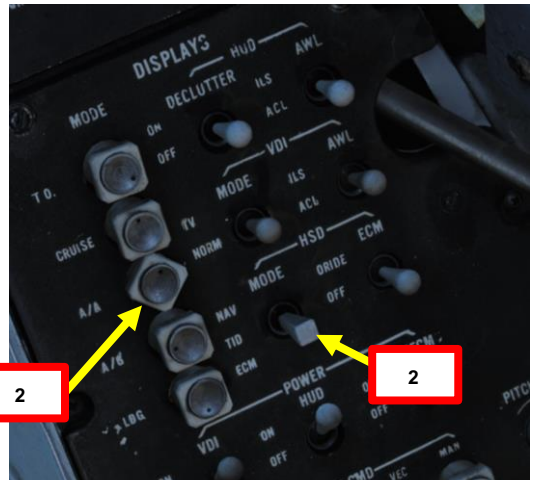
7.**選択 NORM（** STTで追跡されたターゲットを従事させるために使用されます。WCSは、
ガイダンス用のCWとパルスドップラーの両方）または BRSIT（ ボアサイト、ボアサイト洪水エリア内の最強のターゲットリターンを追跡）モード。NORMモードを選択します。

8.ターゲットにレーダーSTT（Single Target Track）ロックが必要です。これは、JESTER、RIOコックピット、またはターゲット指定スイッチを備えたパイロットACMモードのいずれかを介して実行できます（フォワードはPAL（パイロット自動ロックオンモード、アップ/ダウンはVSL HI / LOを実行します）。WCS（武器制御システム）は、測距とリード情報を計算するためにレーダーロックが必要です。





ボアサイトモード



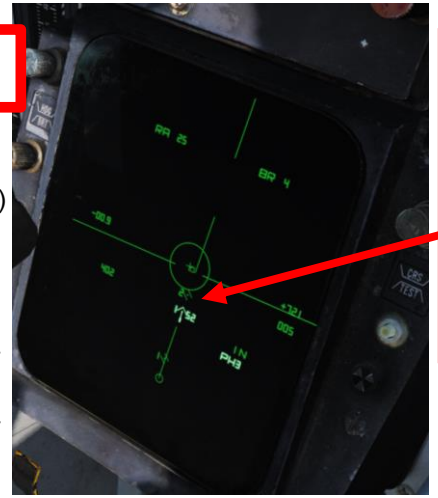
3.7 – AIM-54フェニックス（単一ターゲット）

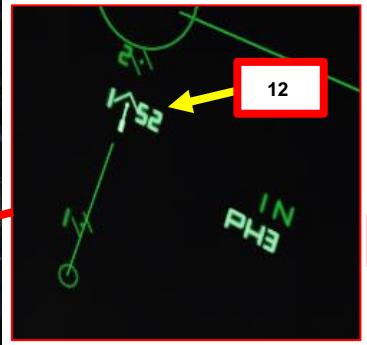
9.ターゲットをADLに合わせます（20度以内）。

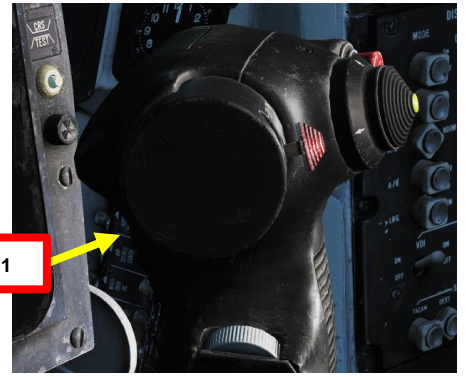
10.航空機を操縦して、VDI上の黒い円（ASE、または許容操縦誤差円）の中心にT字型の操縦キューを揃え、死亡の確率を最大化します。

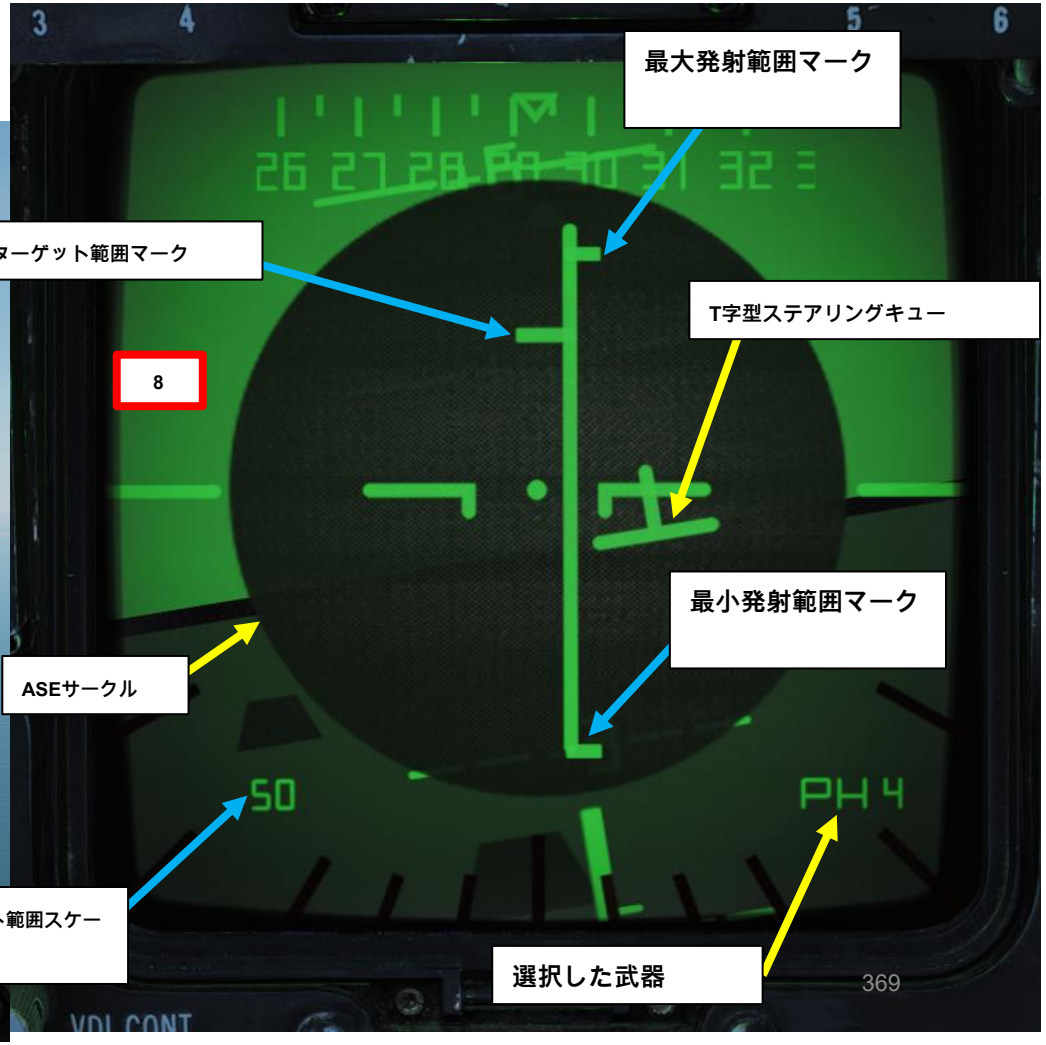
11.スティックのトリガーセカンドステージ（スペース）を3〜4秒間押して、準備ができたらミサイルを発射します。

12.発砲すると、秒単位のTTI（Time to Impact）がTIDリピーターの従事しているターゲットの隣に表示されます。









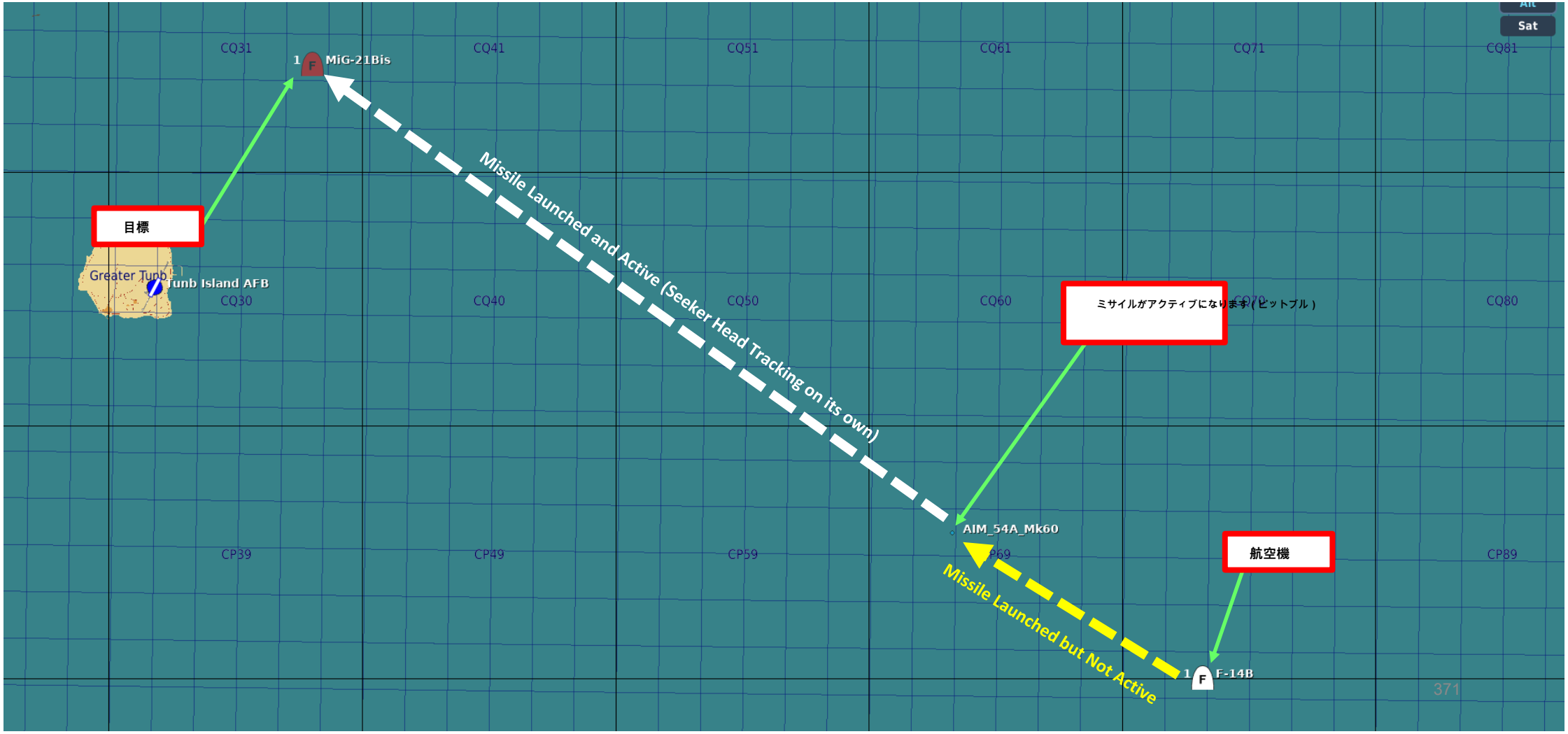
3.7 – AIM-54フェニックス（単一ターゲット）

3.7 – AIM-54フェニックス (単一ターゲット)

ミサイルオプションスイッチ

- ***通常：*** *通常 (ミサイルは一定の遅延後にアクティブになります)*
- ***PH ACT：*** *AIM-54フェニックスアクティブ発射モード。ミサイルは発射直後にアクティブになります。*

注：初めてフェニックスミサイルを発射すると、ミサイルは最初に自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」もシーカーヘッド内に独自のレーダーを備えています。ミサイルが「アクティブ」になる (つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、ミサイルが自動でホーミング/追跡ターゲットを開始する) ことを「ピットブル」と呼びます。ミサイルが«Pitbull»になると、ミサイルは本当に火と忘れられます。発射時に「フォックスリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるためにラジオでNATO省略語「ピットブル」が呼び出されます。



3.7 – AIM-54フェニックス（単一ターゲット）

注：RIOシートからAIM-54ミサイルを発射することもできます。

1.パイロットがマスターアームをオンに設定し、MSL PREPをオンに設定し、スティックでフェニックスミサイルを選択していることを確認します。

2.レーダーSTTがターゲットをロックします（センサーセクションを参照）。

3.ミサイル速度ゲートをNOSE QTRに設定します。

4.必要に応じてミサイルオプションを設定します（フェニックスを起動後すぐにアクティブにする場合は、NORMまたはPH ACT）。

5.準備ができたら、A / A起動ボタンを使用してフェニックスを発射します（3〜4秒間押し続けます）。

A / A（空対空）起動ボタン

AIM-7またはAIM-54のRIO起動に使用されるボタン、ホットトリガーはボタンの照明で示されます

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ

ミサイル取得ゲートを構成し、RIOがミサイルを微調整して正しいターゲットを簡単に見つけられるようにします

- ***ワイド：シミュレートされていません***
- ***狭い：シミュレートされていません***
- ***鼻：シミュレートされていません***
- ***NOSE QTR：DCSでは、この位置は標準的なミサイル操作に使用されます***
- ***TAIL QTR：シミュレートされていません***
- ***テール：シミュレートされていません***

ミサイルの次の起動ボタン

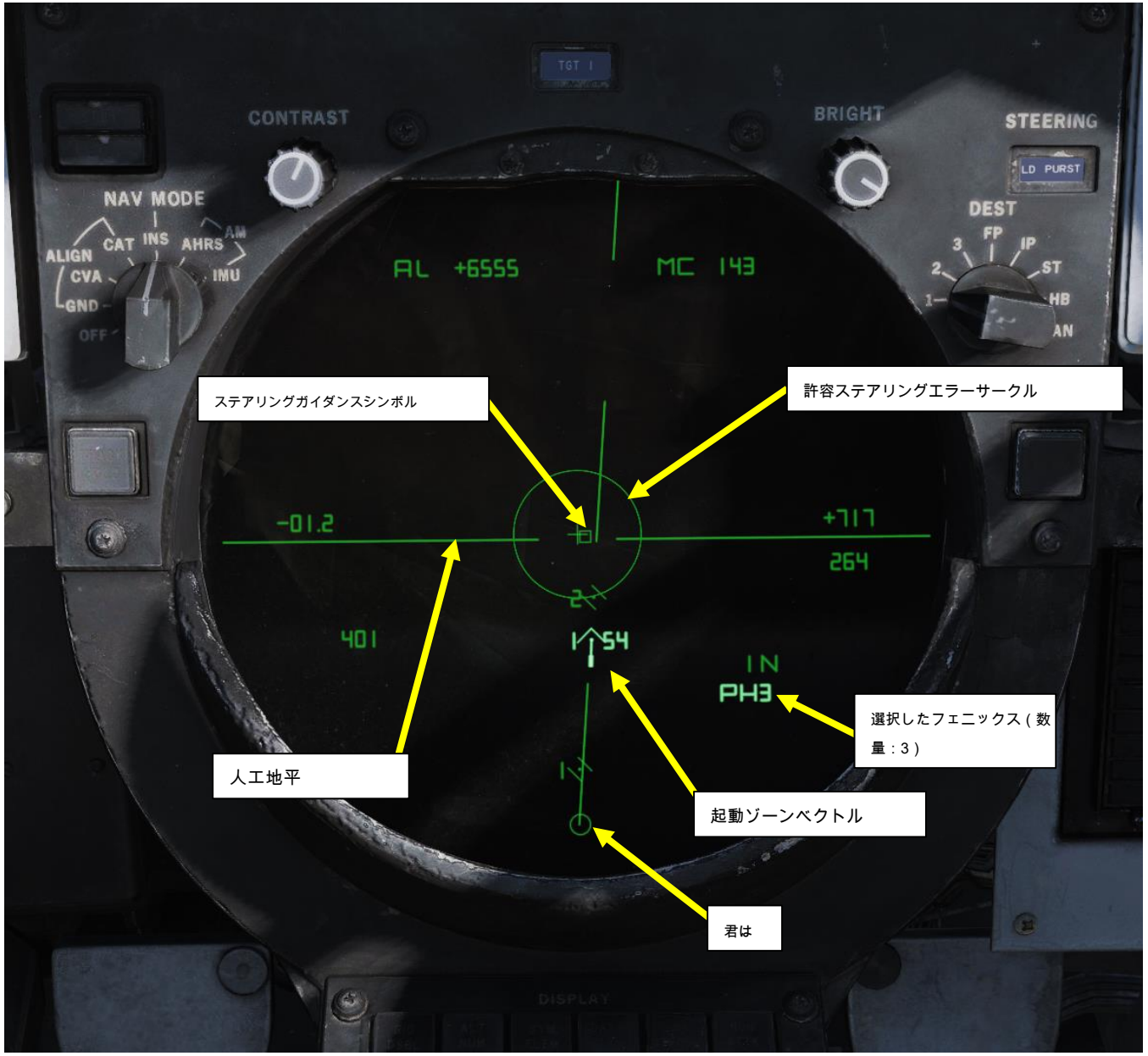
TIOで起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するためにRIOが使用するボタン。

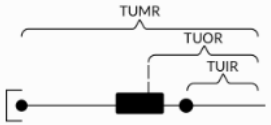
ミサイルオプションスイッチ

- ***SP PD：AIM-7 Sparrow Pulse Doppler Launch Mode***
- ***通常：正常***
- ***PH ACT：AIM-54フェニックスアクティブ起動モード***

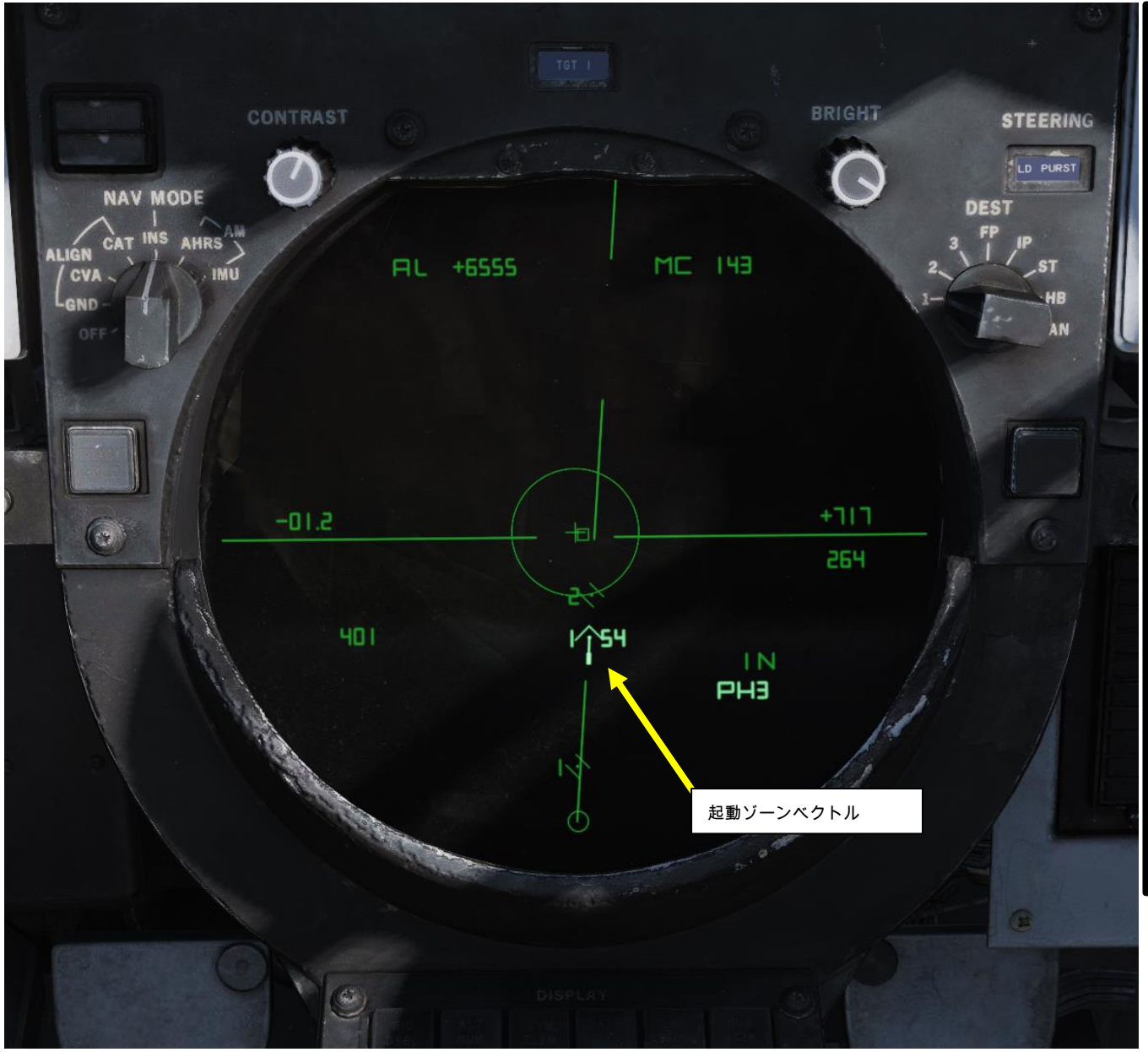
3.7 – AIM-54フェニックス (単一ターゲット)

6. TIDで、選択したターゲットの横に秒単位のタイマー (TTI、秒単位の影響時間) が表示されます。



	Attack Display Symbols	
Artificial Horizon		Artificial horizon on TID representing aircraft roll and pitch. Angle of the line represents roll and vertical deflection on display represents pitch.
Steering Guidance Symbol		Symbol representing steering error from optimal missile launch direction. Should be placed by the pilot as near as possible to the center of the ASE circle and at launch should be inside of that same circle.
Allowable Steering Error Circle		ASE circle used to indicate the allowable steering error for missile launch. Size varies with attack geometry, mode and selected missile.
Breakaway Indication		Large cross appearing in the center of the TID when target range is less than minimum missile launch range.
Launch Zone Vectors		 *TUMR (Time Until Minimum Range), TUOR (Time Until Optimum Range) and TUIR (Time Until In-Range/Maximum Range)* The launch zone vectors are activated manually by the RIO or when time to maximum launch range is less than 60 seconds and replaces the normal track velocity vectors. The track symbol vector length in this mode represents the time-until-Rmin, with a maximum limit of 180 seconds (shown as a 1.5" long vector). When the time-until-Rmin becomes less than 180 seconds, the vector will start to shorten and move towards the center dot on the target (which represents Rmin). If the vector becomes zero length, you are at AIM-54 Rmin. Along this vector line is also a second dot, with the distance from end of the vector to that dot representing time-until-Rmax (a.k.a. time-until-in-range). That is, when the vector shortens to this dot (end of the vector reaches the dot), it indicates you are at Rmax (maximum range to target). The dot disappears when you are closer than Rmax to the target (i.e. time-until-Rmax, a.k.a. time-until-in-range is now essentially negative). The intensified bar (box) along the launch zone vector represents the optimum missile launch range. When the vector end reaches the bar the time until in optimal range is 8 seconds.

3.7 – AIM-54フェニックス (単一ターゲット)



Altitude Numerics	4	When altitude numerics are selected for display a number on the left side of the tracks indicate track altitude to nearest ten thousands of feet. The number four as an examples indicate an altitude between 35,000 and 45,000 feet. Available on radar and data link tracks.
Firing Order Numerics	4	Indicates AIM-54 phoenix target prioritization (1 to 6) in WCS when in the TWS mode. Next missile launch will target track with number 1 and remove the number from that track to advance the other 5 track numbers one step to prepare for next launch. Mandatory attack selection on a target forces the WCS to always include that target in the prioritization. Next launch selection automatically sets hooked target as number one in the prioritization queue.
Time-to-Impact (TTI)	16	After AIM-54 launch the firing order number on a track is replaced with the TTI or time-to-impact indication, showing WCS calculated time until missile intercepts the target track. When the AIM-54 active command is sent the TTI numbers flash to indicate this.
Velocity Vector		Velocity vector emanating from center dot of tracks when velocity vector display is selected. Vector direction represents track heading and length represents track speed so that the max indicated speed (1 800 knots) is 1.5 inches on the TID. In TID ground stabilized mode the vector direction represents track true heading and the vector length represents track ground speed.

3.8 – AIM-54 PHOENIX (RIO SIX SHOOTER)

の中に **RIOコックピット：**

1.液体冷却スイッチがオン (FWD) に設定されていることを確認します。これは、AWG-9およびAIM-54ミサイルの液体冷却システムを制御します

の中に **パイロットのコックピット：**

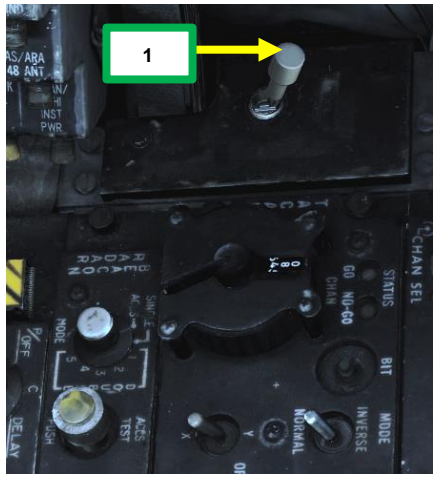
2.マスターアームスイッチの設定–オン (UP)

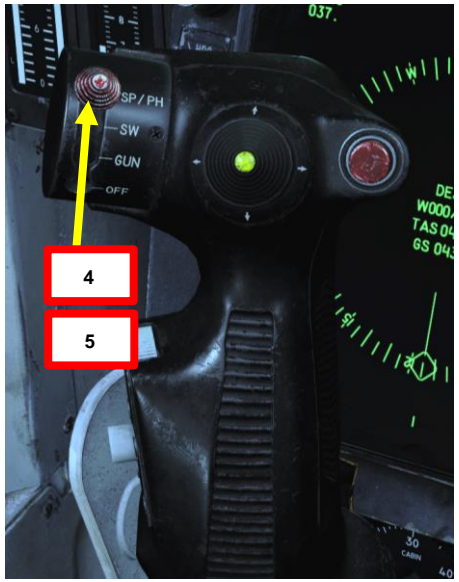
3. MSL PREPスイッチをオンにします。これにより、WCSにAIM-7およびAIM-54のミサイル準備を開始するように命令します。個々のミサイルが調整され準備ができると、対応するミサイルステータスウィンドウが白くなり、準備ができたミサイルであることを示します。これには約かかります。2分。

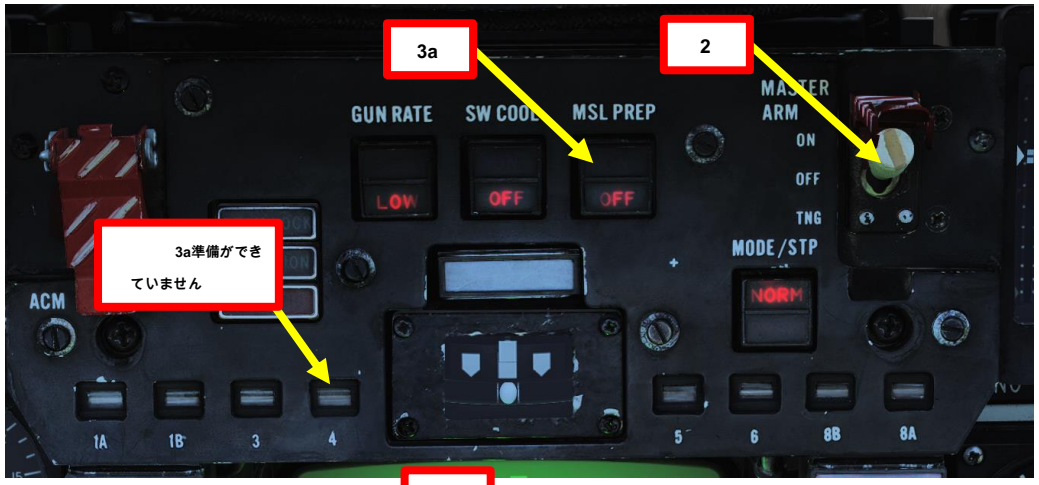
4. WEAPON SELECTORボタンを押したままにして、武器セレクターをSP / PHまで循環させます。

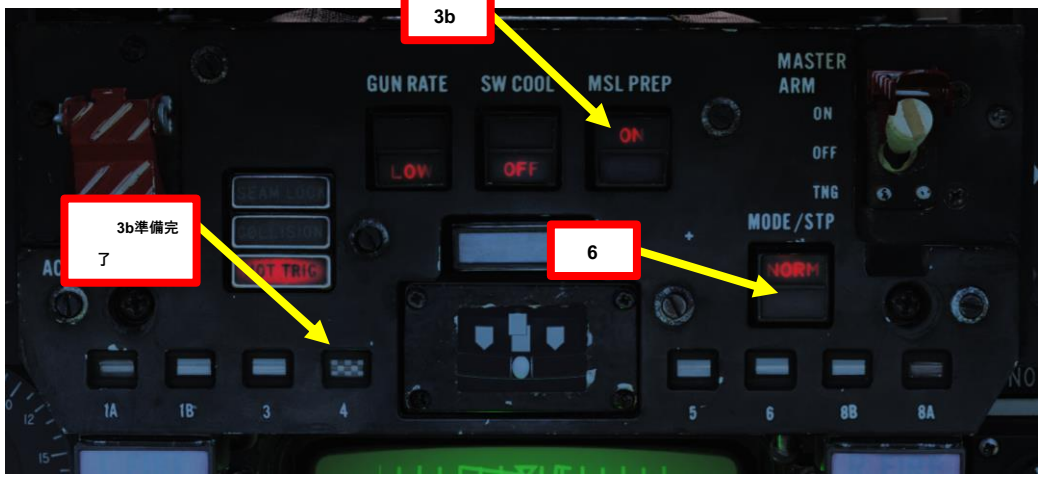
5. WEAPON SELECTORボタンをもう一度押して、Sparrows (SP) とPhoenixs (PH) を切り替えます。

6.選択 通常 ミサイルモード









3.8 – AIM-54 PHOENIX (RIO SIX SHOOTER)

の中に RIOコックピット：

7.ミサイル速度ゲートをNOSE QTRに設定します。

8.必要に応じてミサイルオプションを設定します (フェニックスを起動直後にアクティブにする場合は、NORMまたはPH ACT) 。

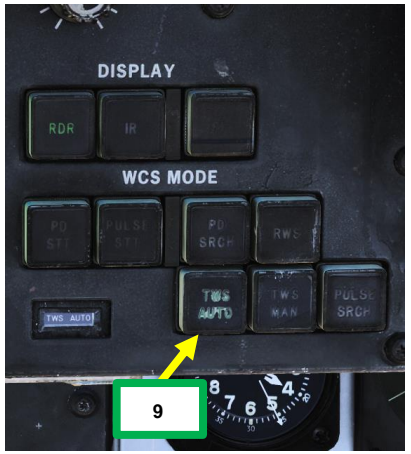
9.レーダーWCSモードをTWS AUTO (スキャン中に追跡) に設定します。

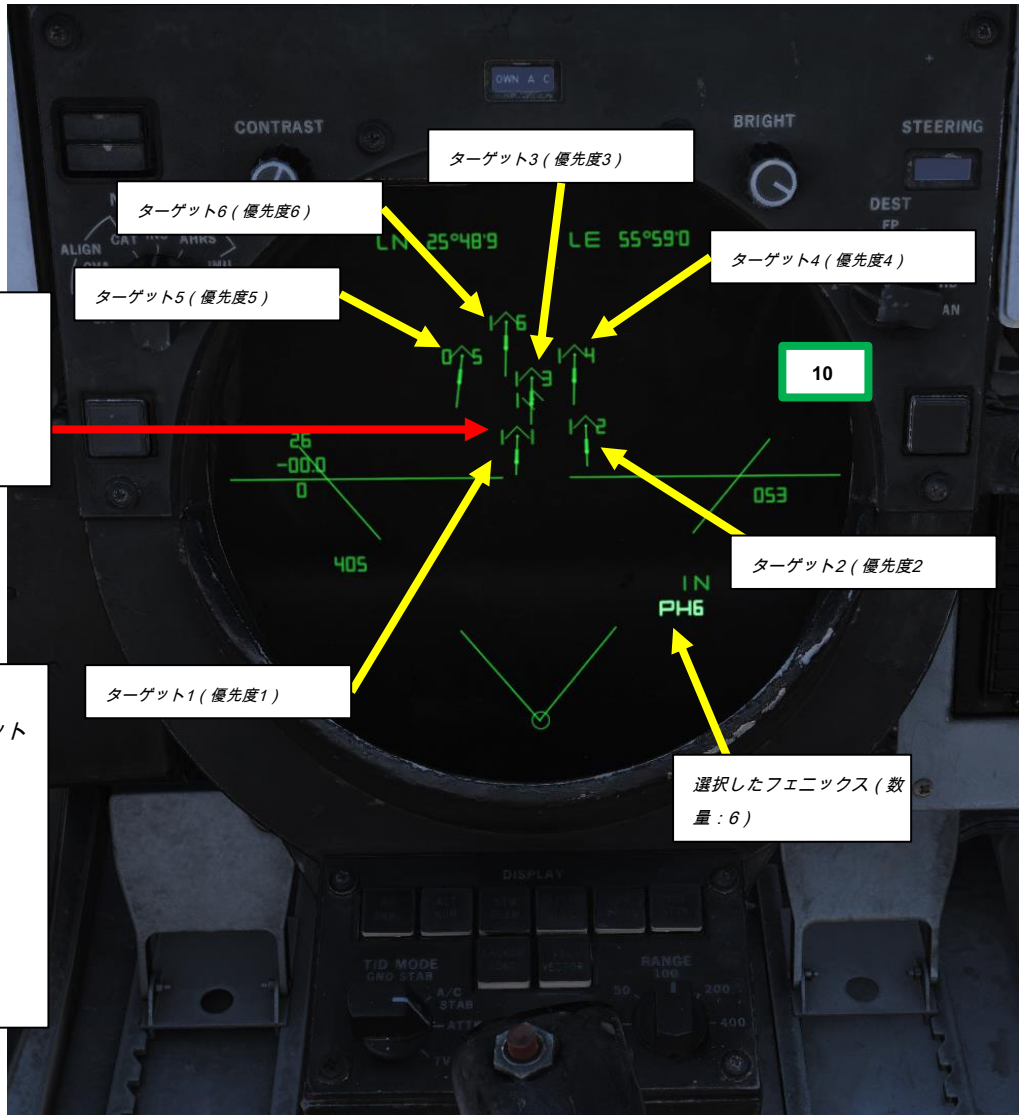
10.ターゲットがスキャンされると、優先度に基づいて自動的に番号が付けられます (1 =最高の優先度) 。

11.ターゲットをレーダーロックする必要はありません。 あなただけを起動する必要があります

武器とTWSモードは、どのターゲットが最も優先度が高いかを自動的に選択し、フェニックスを起動します。

12.準備ができたら、A / A起動ボタンを使用してフェニックスを発射します (3〜4秒間押し続けます) 。ミサイルは、優先度が最も高いターゲットを単独で追跡します (1) 。TWSの優先番号は連絡先シンボルの右側にありますが、目標高度は左側に数万フィートで表示されます。

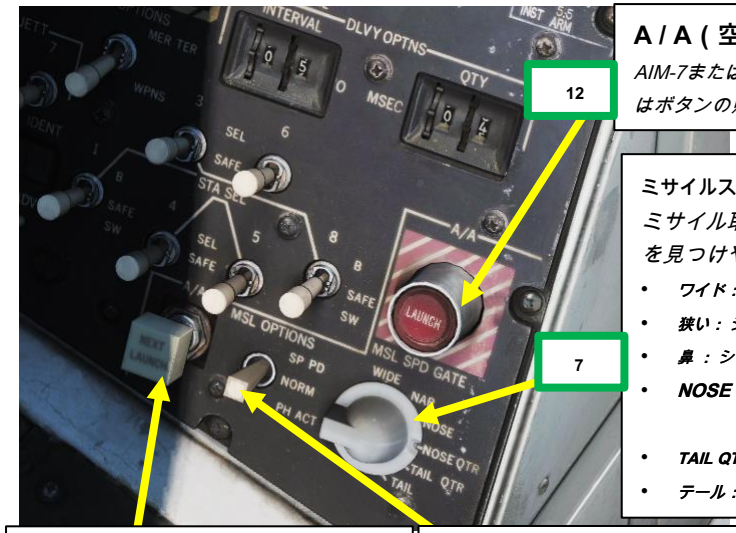




シンボルの横の左の番号

数万フィートの高度

- *地上から4999フィートの場合は0*
- *5000〜14999フィートの場合は1*
- *15000〜24999フィートの場合は2)*



A / A (空対空) 起動ボタン

AIM-7またはAIM-54のRIO起動に使用されるボタン、ホットトリガーはボタンの照明で示されます

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ

ミサイル取得ゲートを構成し、RIOがミサイルを微調整して正しいターゲットを見つけやすくする

- ***ワイド：** シミュレートされていません*
- ***狭い：** シミュレートされていません*
- ***鼻 ：** シミュレートされていません*
- ***NOSE QTR：** DCSでは、この位置は標準的なミサイル操作に使用されます*
- ***TAIL QTR：** シミュレートされていません*
- ***テール：** シミュレートされていません*

ミサイルの次の起動ボタン

TIOで起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するためにRIOが使用するボタン。

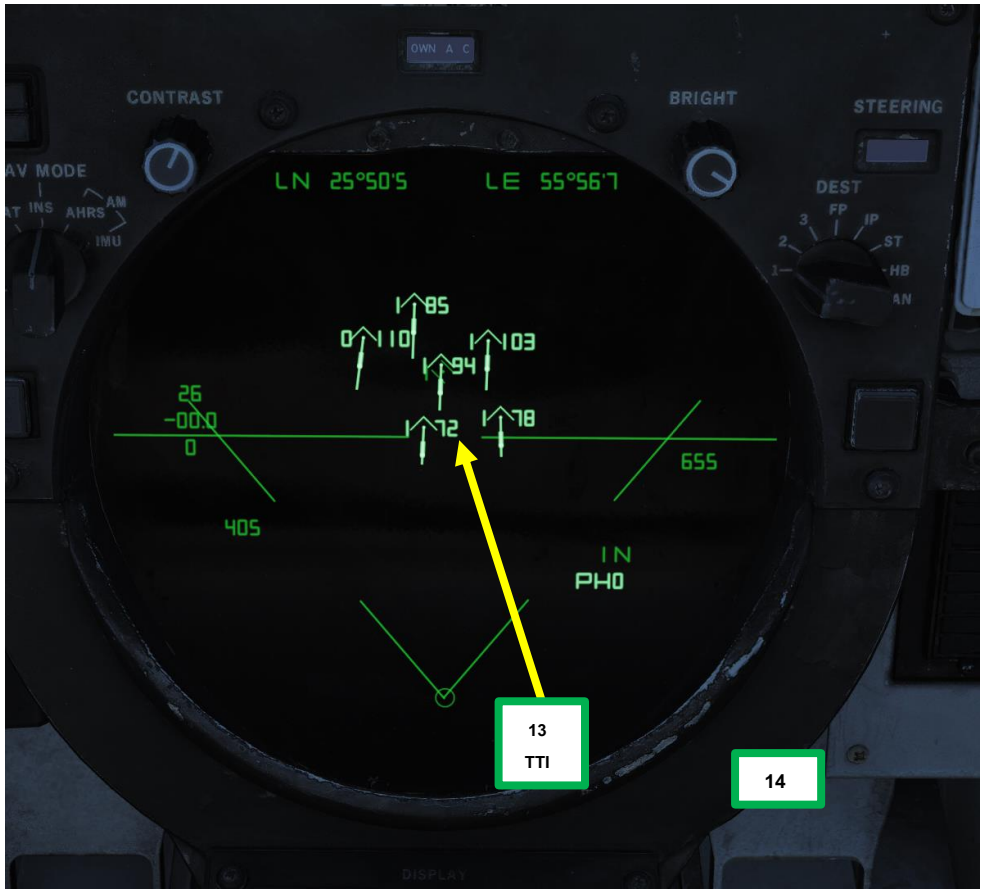
ミサイルオプションスイッチ

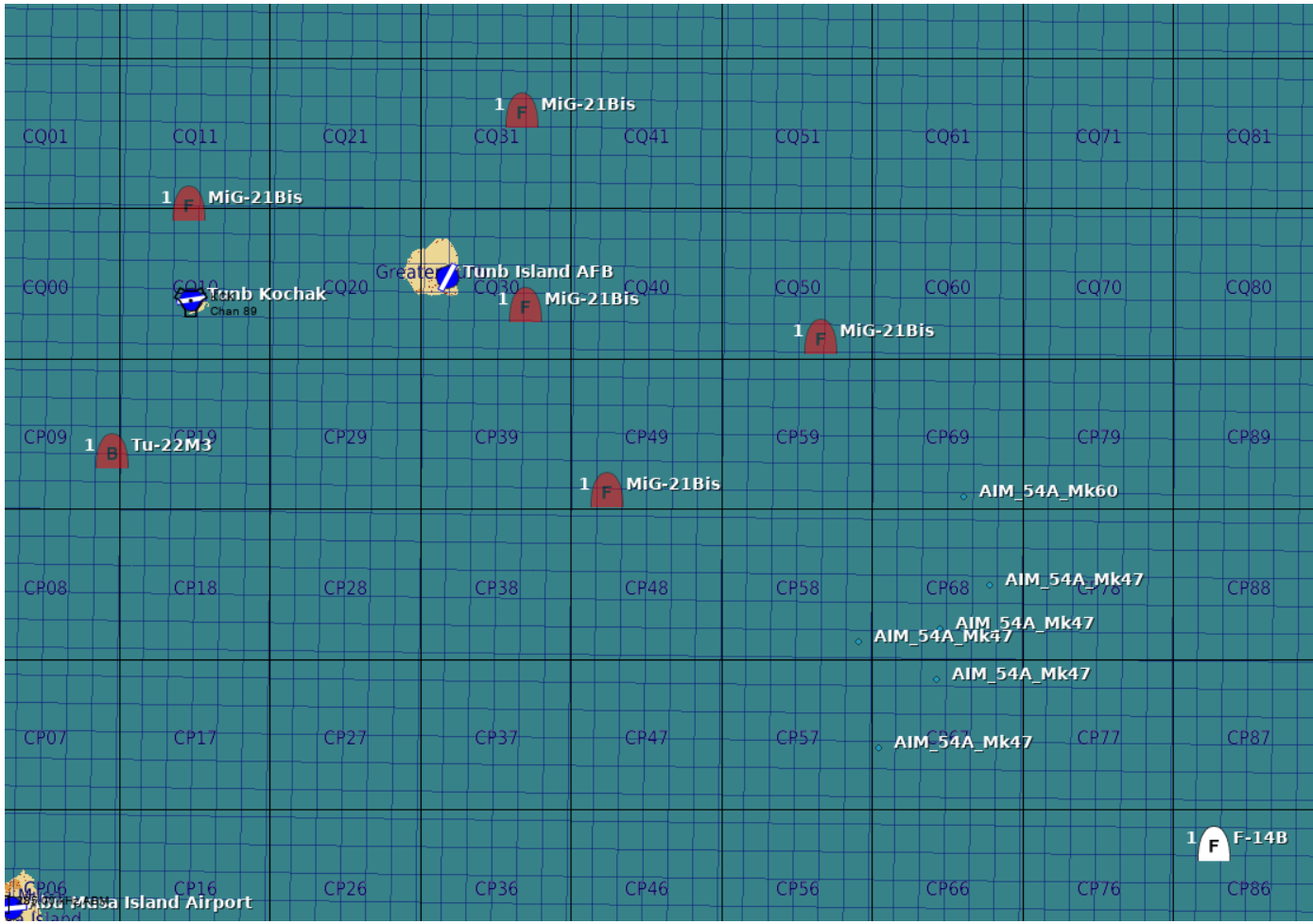
- ***SP PD：** AIM-7 Sparrow Pulse Doppler Launch Mode*
- ***通常：** 正常*
- ***PH ACT：** AIM-54フェニックスアクティブ起動モード*

8

3.8 – AIM-54 PHOENIX (RIO SIX SHOOTER)

13. TIDで、選択したターゲットの横に秒単位のタイマー (TTI、秒単位の影響時間) が表示されます。
14. A / A起動ボタンを再度使用すると、TWSは自動的に次に優先度の高いターゲットに切り替えます (2)。そして、このターゲットにミサイルを発射します。すべてのミサイルが発射されるまで、A / A発射ボタンを使い続けます。
15.以上です。これで「シックスシューター」を実行しました (6つのターゲットをほぼ同時にエンゲージしました)。





3.8 – AIM-54 PHOENIX (RIO SIX SHOOTER)

4 –選択的な武器ジェット

方法＃1：緊急時のジェティソン

パイロットシート：

緊急ストアジェティソンボタンを使用して、サイドワインダーミサイル以外のすべてのストアを投棄します。

* *

方法＃2：ACMジェティソン

RIOシート：

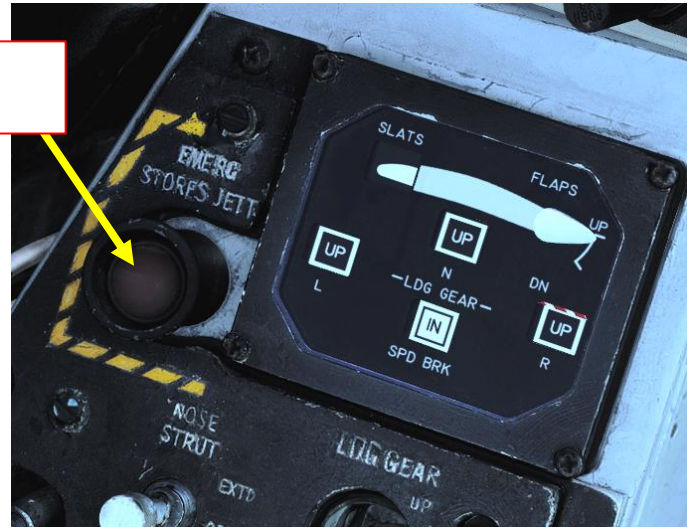
1. SELECTスイッチ（UP）を使用して目的のステーションを選択します。

パイロットシート：

2. ACM Jettisonカバーを上に向け、カバーの下の白いボタンを押して、選択したステーションを投棄します。

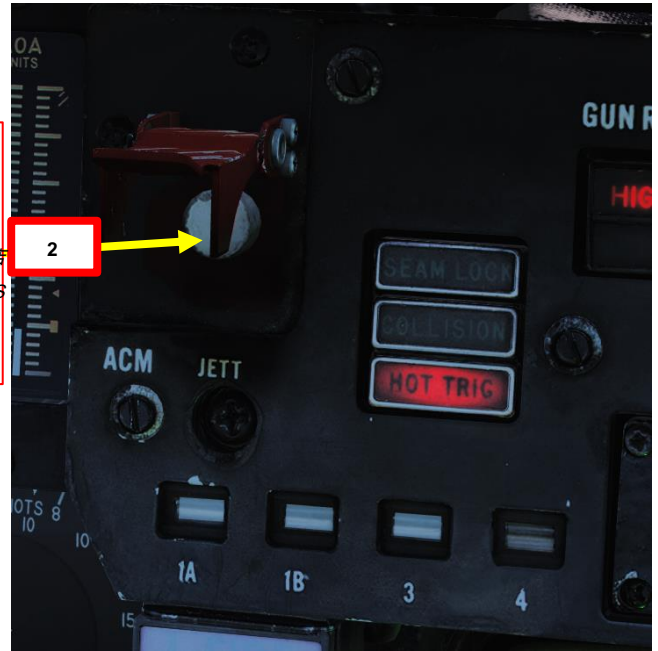
緊急ストアジェティソンボタン

サイドワインダーミサイルを除くすべての店舗でジェティソン。



ACM（Air Combat Maneuver）スイッチ/カバー

- *ACMカバーを持ち上げると、ACMモードがアクティブになり、ACM噴射ボタンにアクセスできます。*
- *ACMカバーの下のボタン。RIOのARMAMENTパネルで選択された店舗の投棄を可能にします。選択されているかどうかにかかわらず、Sidewindersを投棄しません。*



1

ステーション3とステーション4が選択されました（UP）

4 –選択的な武器ジェット

方法＃3：選択的ジェティソン

パイロットシート：

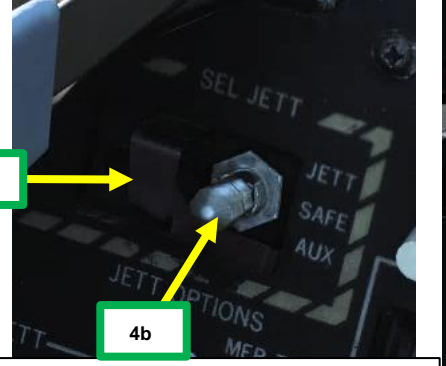
1.マスターアームをオン（UP）に設定します。

RIOシート：

2. SELECTスイッチ（UP）を使用して目的のステーションを選択します。

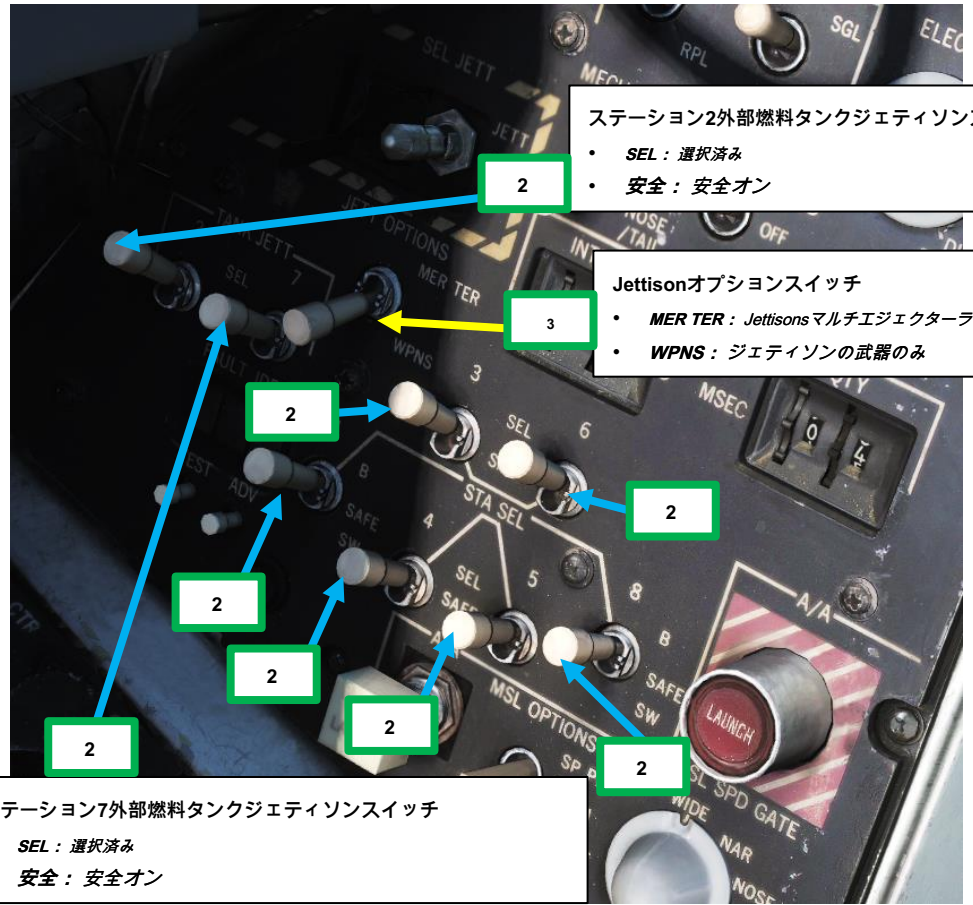
3.必要に応じてJettisonオプションを設定します

4.選択的ジェティソンスイッチガードを裏返し、選択的ジェティソンスイッチ（JETT）を右クリックして、選択した兵器を投棄します。



選択的ジェティソンスイッチガード

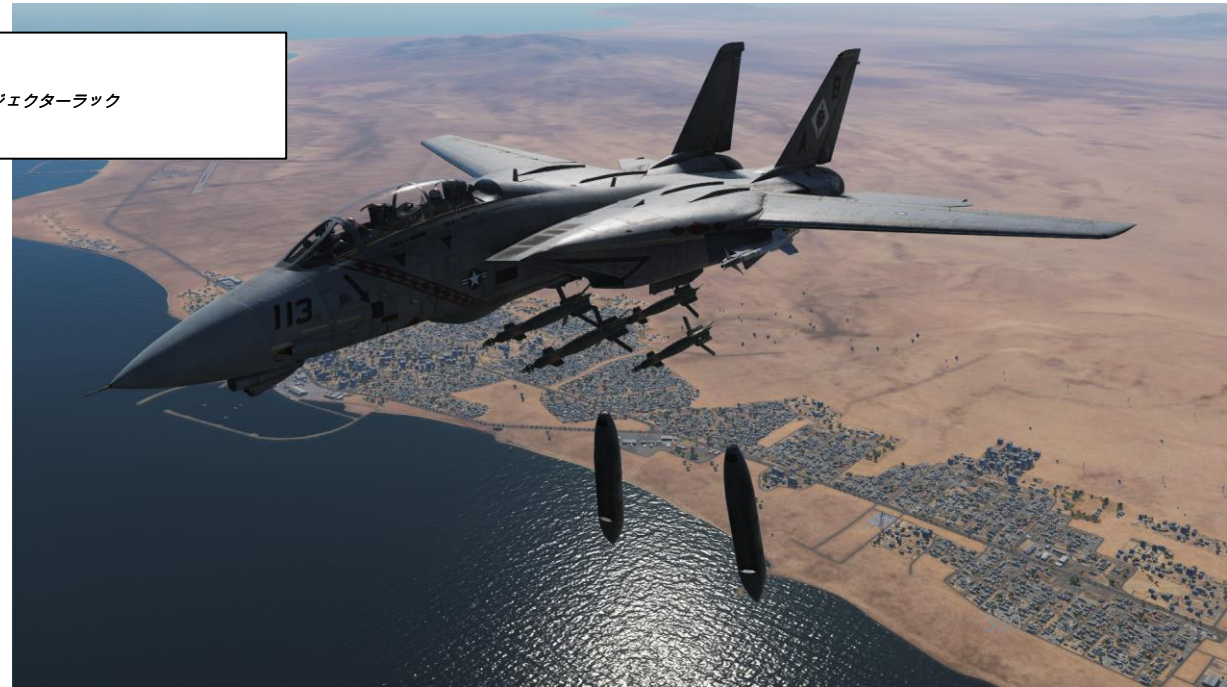
選択的ジェティソンスイッチ
- *ジェット：選択的ジェティソン*
- *安全：安全オン*
- *AUX：補助（バックアップ）モード*



ステーション2外部燃料タンクジェティソンスイッチ
- *SEL：選択済み*
- *安全：安全オン*

Jettisonオプションスイッチ
- *MER TER：Jettisonsマルチエジェクターラック/トリプルエジェクターラック*
- *WPNS：ジェティソンの武器のみ*

ステーション7外部燃料タンクジェティソンスイッチ
- *SEL：選択済み*
- *安全：安全オン*



5 –ビデオ

- **2 –空対地兵器** Air-to-Ground Weapons
  - 2.1 –無誘導爆弾（MK-82 –コンピューターパイロット/ CCIP）
    https://youtu.be/Is3AtOX-abw
  - 2.2 –無誘導爆弾（MK-82 –コンピューターターゲット/ CCRP）
    https://youtu.be/Is3AtOX-abw
  - 2.3 – ZUNIロケット
    https://youtu.be/wftck0C3fJ8
  - 2.4 – M61銃（空対地）
    https://youtu.be/EEeyH-MUVf8
  - 2.5 – TCS（テレビカメラセット）の使用
    https://youtu.be/gYEAdqKTN_M
  - 2.6 – GBU-12 Paveway II（レーザーガイド）
    https://youtu.be/R9-8UCj66Ds
  - 2.7 – TALDデコイ
    https://youtu.be/Ub8xtfmJHYg
- **3 –空対空兵器** Air-to-Air Weapons
  - 3.1 – M61ガン（手動/レーダー追跡なし）
    https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.2 – M61ガン（RTGS /レーダー追跡なし）
    https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.3 – M61ガン（RTGS /レーダー追跡）
    https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.4 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダーなし）
    https://youtu.be/4m-Q02gxFEA
  - 3.5 – AIM-9Mサイドワインダー（レーダー）
    https://youtu.be/4m-Q02gxFEA
  - 3.6 – AIM-7Mスズメ（レーダー）
    https://youtu.be/BIJO8HduYak
  - 3.7 – AIM-54フェニックス
    https://youtu.be/4groy-_Bxfk
- **4 –選択的兵器ジェティソン** Selective Weapons Jettison
  https://youtu.be/VQ7ufmx2pVI

前書き

対策は非常に簡単です。自由に使用できる3つの対策タイプがあります。フレア、チャフ、およびECM（電子対策）妨害装置です。何に対して何をどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、2つのものを使用してあなたを追跡できます：レーダー署名（レーダー波があなたに送信され、反射します。これを「レーダー署名」と呼びます）と熱署名（エンジンの排気など）。対抗策は、対抗することを意図された種類の武器に対してのみ有効です。レーダー探査機ではなく熱を追跡するので、熱探査ミサイルは電子対抗手段を配備しても構いません。これが適切に対抗するために何があなたを攻撃しているかを知ることが重要である理由です。これは **RWR**
（レーダー警告受信機）の目的：何が発砲しているかを知るのに役立ち、それに対抗するために適切なアクションをとることができます。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンが生成する熱の特徴を求める代わりに、フレアのようなより高温の熱源を求めます。

チャフ 「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）妨害とは、偽のオブジェクトまたはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された金属箔の小さな断片の単なる束で、レーダーが航空機自体にしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

の AN / ALQ-126欺瞞の妨害機 オンボードです
防御電子対策（ DECM ）システム。これは「継続的」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送り返し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイトノイズに溺れさせようとします。

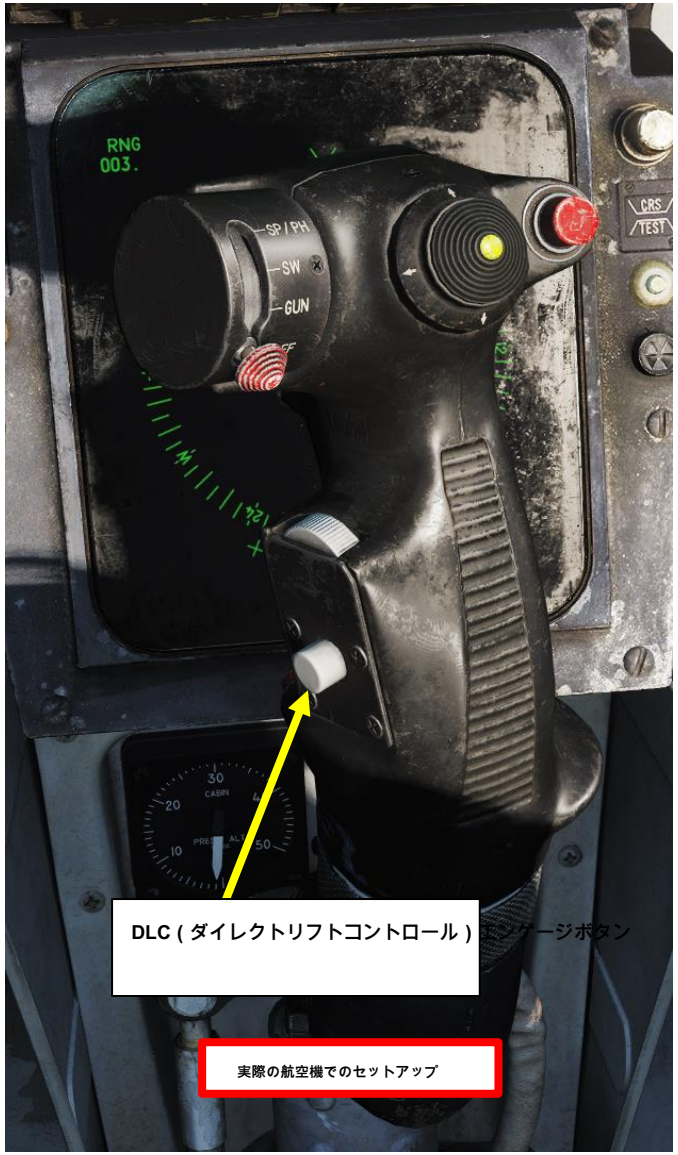
これらの3つの形式の対抗策を使用するには、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、所定の間隔で複数のフレア/チャフを複数のサイクルで展開するルーチンです。

対策制御設定

（パイロット）

↑
→
↓
←

P DLCトグル/対策ディスペンス



対策制御設定

（ RIO ）

↑
→ AN / ALE-39チャフSGL
↓
← AN / ALE-39フレアSGL
P

AN / ALR-67 RWR（レーダー警告受信機）

RWR（レーダー警告受信機）は、レーダーによって捜索されているかロックされているかを通知します。アナンシエーター脅威ライトは、どのタイプの脅威があなたをロックしているのかを知らせます。CWは連続波放射用、AIは航空迎撃用、SAMは地対空ミサイル用、AAAは対空砲レーダー用です。

の RWR レーダーエミッターの方向を特定しますが、範囲は特定しません。代わりに、RWRサークルの中心からの間隔は脅威の致死性を示します。外側のバンド（クリティカル）は通常、飛行中のミサイルです。真ん中のバンド（致命的）は、レーダーが積極的にあなたを追跡するためのものです。これらはあなたを積極的に追跡しているのではなく、あなたを探しているレーダーなので、内側の帯域は非致命的として分類されます。これらのバンドの定義は、Tomcatの存続期間を通じて変更されていることに注意してください。飛行機に搭載されているRWRのソフトウェアバージョンによっては、一部のバージョンでクリティカルバンドと非致命的バンドが逆になっている場合があります。

もし 脅威勧告表示 が点灯している場合は、レーダーエミッタがしっかりとロックされていることを意味します。トーンはまた、何が起こっているかを示します（新しい接触、レーダーロックの警告、ミサイルの発射など）。トーンの周波数が速いほど、危険が大きくなります。

パイロットECM（電子的対策）/ ALR-67 RWR警告灯/脅威勧告インジケーター

- ***SAM：*** *SAM追跡レーダーからのロックオンを検出したときの安定した照明。ミサイル発射が検出されると点滅します。*
- ***AAA：*** *対空砲追跡レーダーからのロックオンを検出したときの安定した照明。AAAファイヤリングが検出されると点滅します。*
- ***AI：*** *Airborne Interceptorレーダーからのロックオンを検出したときの安定した照明。*

RWR（レーダー警告受信機）

脅威アドバイザリインジケーター（RIOパネル）

IFF： 独自のシステムが応答を生成せずにモード4の問い合わせを受信した
RCV： ALQ-126は脅威識別信号を受信しています
XMIT： ALQ-126が送信中
SAM： SAM追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。ミサイル発射が検出されると点滅します。
AAA： AAA追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。AAAエンゲージメントが検出されると点滅します。
CW： 連続波（CW）エミッターの検出
AI： 航空機搭載の迎撃レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。

AN / ALR-67 RWR (レーダー警告受信機)

RIOにはRWRコントロールパネルがあり、使用する表示モードを選択できます。

RWRモードセレクター

パネ仕掛けのスイッチを中央 (OFF) の位置に切り替えます。OFST (オフセット) およびLMT (制限) 位置に保持して、保持中にそれぞれの機能を有効にすることができます。

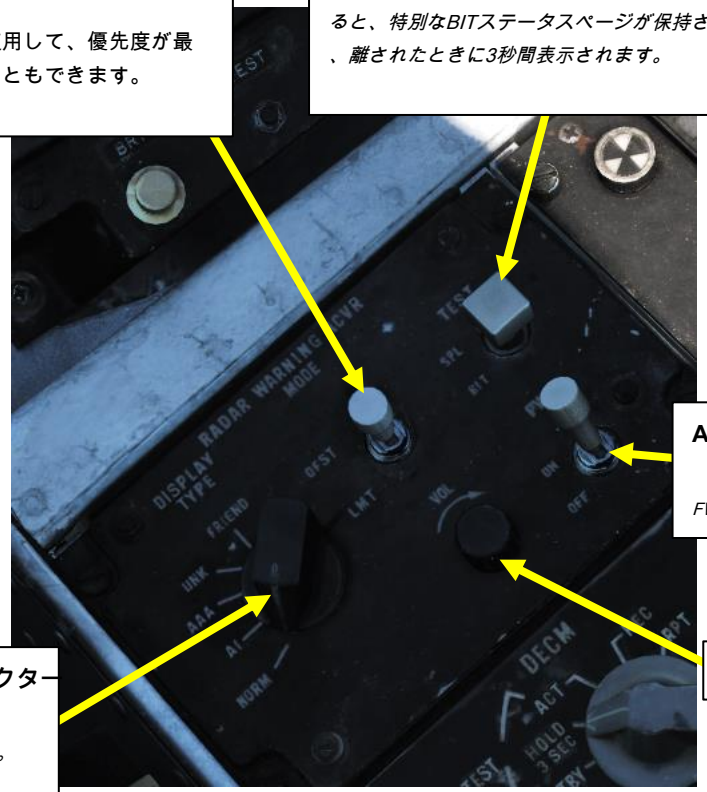
- あまりにも多くの連絡先が互いに重なり始める場合は、「OFFSET」機能を使用して、敵の連絡先を広げることができます。ディスプレイのステータスリングのOで示されます。
- ディスプレイのステータスリングのLで示される「制限」機能を使用して、優先度が最も高い6つの脅威の脅威シンボルのみを表示するように制限することもできます。

RWRテストスイッチ

スイッチ　ばね仕掛け　に　センター。BITの瞬間的な選択は、ALR-67のBITを示します。BITページ1が表示されているときにSPL (特別) を選択すると、特別なBITステータスページが保持されている間、離されたときに3秒間表示されます。

エミッタにレーダーロックがかかると、シンボルが点滅します

下弧は海軍を意味します
エミッター



AN / ALR-67 RWR (レーダー警告受信機) 電源スイッチ

FWD : オン/ AFT : オフ

RWRボリュームコントロールノブ

AN / ALR-67 RWR (レーダー警告受信機) 表示モードセレクター

優先順位を付けて表示する脅威のタイプを制御するセレクタースイッチ。

- ***NORM (正常)***
- ***AI (空挺迎撃機)***
- ***AAA (対空砲)***
- ***UNK (わからない)***
- ***友達***

AN / ALR-67 RWR
伝説

Threat symbol	Platform/Sensor	Special Tone
Ships (Symbology enhanced by being enclosed by an enlarged U symbol.)		
AB	Arleigh Burke	
AK	Admiral Kuznetsov	
GR	Grisha 5 (Albatros)	
GZ	DDG-168 Guangzhou	
HP	Oliver Hazard Perry	
HU	DDG-171 Haikou	
KK	Krivak 3 (Rezky)	
KV	Kirov (Pyotr Velikiy)	
N	Ships only carrying a navigational radar (civilian ships, submarines)	
NE	Neustrashimy	
NZ	Nimitz (Vinson, Stennis)	
SV	Slava (Moscow)	
TC	Ticonderoga	
TT	Tarantul 3 (Molniya)	
TW	Tarawa	
YI	FFG-538 Yantai	
Aircraft		
13	C-130	
17	C-17A	
37	AJS-37	
50	A-50	
52	B-52	
14	F-14A/B	Yes
15	F-15C/E	Yes
16	F-16C	Yes
18	F/A-18C	Yes
19	Mig-19	
21	Mig-21bis	
23	Mig-23MLD	
24	Su-24M/MR	
25	Mig-25PD	
29	Su-27, Su-33, Mig-29A/G/S and J-11A	Yes
30	Su-30	Yes
31	Mig-31	
34	Su-34	Yes
39	Su-25TM (Su-39)	Yes
AN	AN-26B and AN-30M	
AP	AH-64D	
B1	B-1B	
BE	Tu-95 and Tu-142M	
BF	Tu-22M3	
BJ	Tu-160	
E2	E-2D	
E3	E-3C	
F4	F-4E	
F5	F-5E	
HX	Ka-27	
IL	IL-76MD and IL-78M	
KC	KC-135	
KJ	KJ-2000	

Threat symbol	Platform/Sensor	Special Tone
M2	Mirage 2000-C and 2000-5	Yes
S3	S-3B	
SH	SH-60B	
Air Defense		
2	S-75 TR SNR (Fan Song)	
3	S-125 TR SNR-125 (SA-3/Low Blow)	
6	Kub SA-6	
8	OSA (SA-8)	
10	S-300PS 30N6 TR (SA-10)	
11	Buk (SA-11)	
12	S-300V	
15	Tor 9A331 (SA-15)	
19	Tunguska 2C6M (SA-19)	Yes
A	Gepard, M-163 Vulcan and ZSU-23-4 Shilka	
BB	S-300PS 64H6E SR (SA-10/Big Bird)	
CS	S-300PS 5N66M SR (SA-10/Clam Shell)	
DE	Sborka (Dog Ear)	
FF	S-125 P-19 SR (SA-3/Flat Face)	
GR	Roland SR	
HA	Hawk SR	
HK	Hawk TR	
PT	Patriot	
RO	Roland	
S	IL13 and 55G6 EWR	
SD	Buk TR (SA-11/Snow Drift)	
SN	PRW-11 (Side Net)	
Missiles		
M	MICA-EM, R-37, R-77, AIM-54 and AIM-120	
ATC (Air Traffic Control)		
T	Airport ATC Radar	

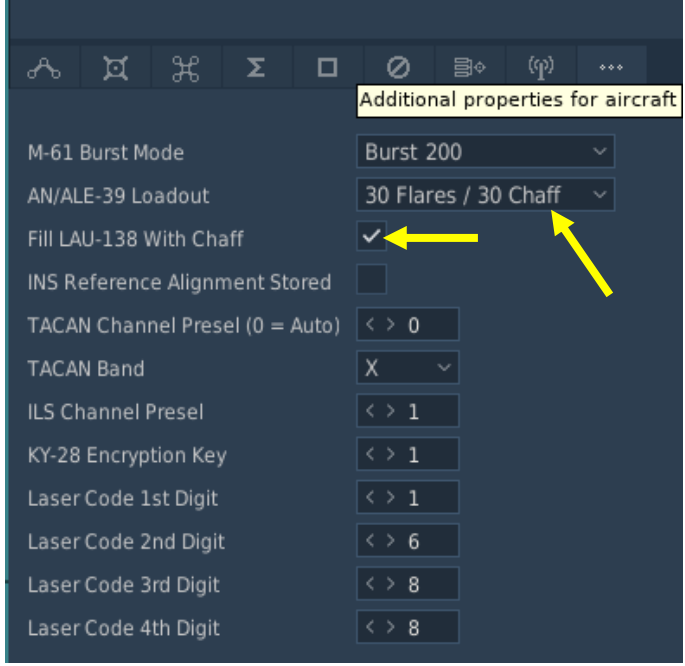
参照：死神F-14 RWRビデオ
https://youtu.be/-G-9fZ9i0lc

対策-チャフ＆フレアAN / ALE-39 CMDS（対策ディスペンサーシステム）

1-対策プログラム

AN / ALE-39ロードアウトは、ミッションエディターから設定されます。オプションのLAU-138に追加のチャフを装備できます。これは、SAMアレイのような環境で非常に役立ちます。

RIOシートから、[対策プログラム]パネルで対策リリースプログラムを作成できます。青のサムホイールを回してチャフパラメータを設定し、黄色のサムホイールを回してフレアパラメータを設定し、白いサムホイールを回してジャマーパラメータを設定します。パラメータには、秒単位の数量と間隔が含まれます。

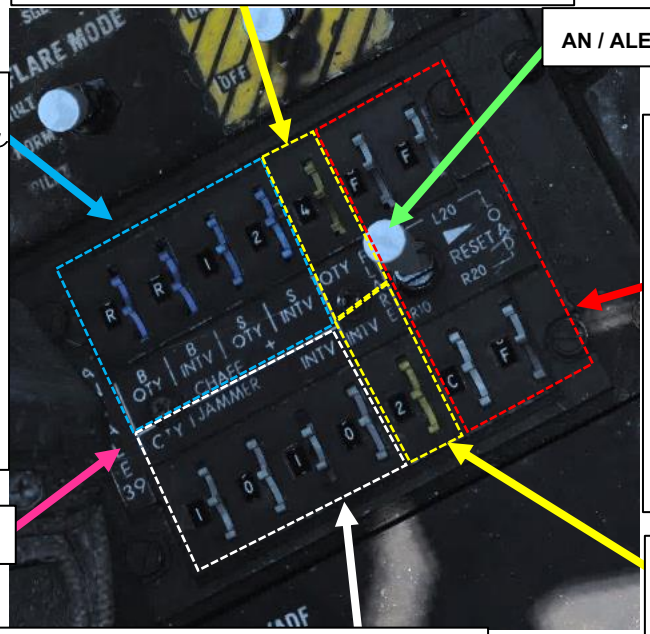


フレアプログラム-数量サムホイール
プログラムで放出されるフレアの数を設定します。

AN / ALE-37プログラマリセットスイッチ

チャフプログラムサムホイール

- ***B数量：*** *数量。1つのプログラムサルボでリリースするチャフの数を設定します。C（連続）またはR（ランダム）にも設定できます。*
- ***B INTV：*** *インターバル（秒）、チャフバースト間の間隔を1つのプログラムサルボで解放するように設定します。R（ランダム）に設定することもできます。*
- ***S数量：*** *数量。プログラムでリリースするサルボの数を選択します。*
- ***S INTV：*** *間隔（秒）、プログラム内のサルボ間の間隔を選択します。*



LOADコントロールサムホイール
各ランチャーサブセクションにロードされるものをAN / ALE-39に入力するサムホイール。

- ***L10-*** *読み込まれた対策を左10サブセクションに設定します。*
- ***L20-*** *読み込まれた対策を左20サブセクションに設定します。*
- ***R10-*** *ロードされた対抗策を右10サブセクションに設定します。*
- ***R20-*** *ロードされた対抗策を右20サブセクションに設定します。*

AN / ALE-39対策プログラムパネル

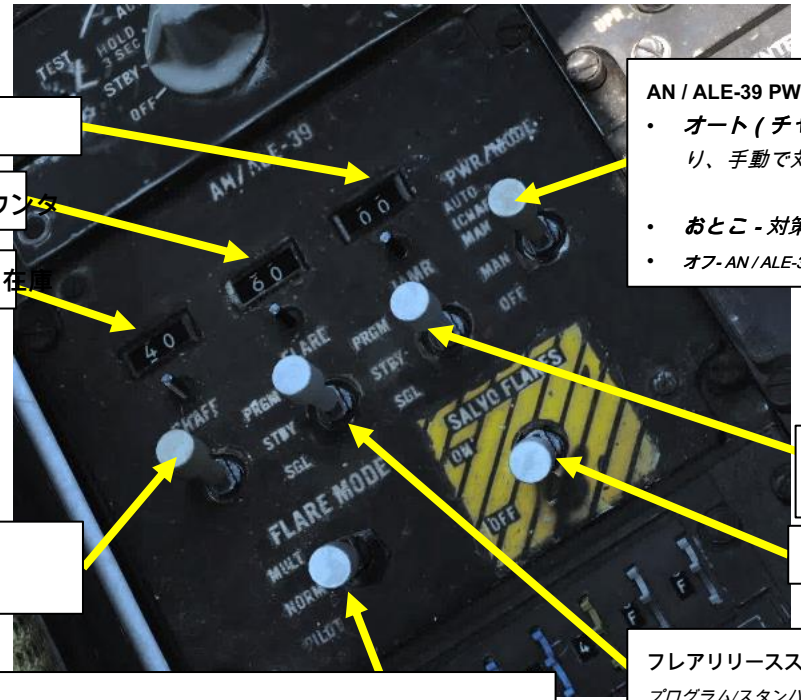
フレアプログラム-インターバルサムホイール
プログラム内のフレアリリース間の間隔を設定します（秒）

ジャマープログラムサムホイール
数量/間隔100（秒）/間隔10（秒）/間隔単位（秒）

対策-チャフ＆フレアAN / ALE-39 CMDS（対策ディスペンサーシステム）

2-対策コントロールパネル

プログラムが作成されると、RIOは必要に応じてPWR / MODEスイッチを設定し、チャフリリース、フレアリリース、およびジャマーリリーススイッチを使用して、シングルディスペンス（スイッチAFT）またはプログラムディスペンスを使用して、必要に応じて対策をディスペンスします。（スイッチFWD）。



—

カウンタージャマー在庫カウンタ

チャフ在庫カウンターフレア在庫

AN / ALE-39 PWR / MODEスイッチ

- ***オート（チャフ）/マン-** ECMシステムで脅威を検出することにより、手動で対策を解除し、チャフを自動で解除できます。*
- ***おとこ -** 対策を手動で解除できます。*
- ***オフ-** AN / ALE-39を無効にします。*

ジャマーリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

フレアサルボスイッチ

チャフリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

フレアリリーススイッチ

プログラム/スタンバイ/シングル

フレアモードスイッチ

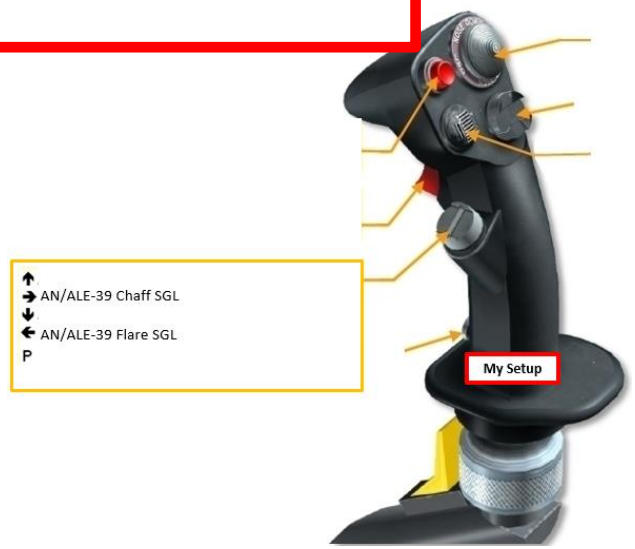
- ***MULT-** 複数、各フレア排出コマンドは、フレアがロードされた各ランチャーサブセクションから1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。*
- ***通常-** 通常、各フレア排出コマンドは、合計1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。*
- ***バイロット -** バイロットがバイロットスティックDLCボタンを使用して手動でフレアを解放できるようにします。他のポジションでは、DLCボタンを押すとチャフを解放します。*

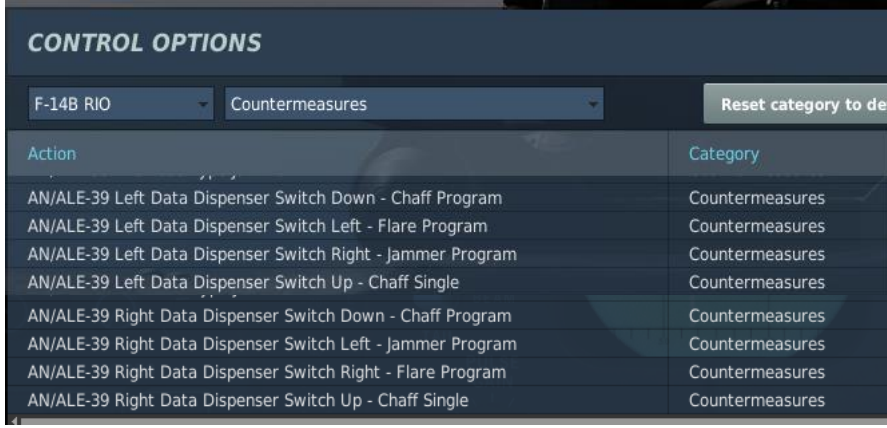
対策-チャフ＆フレアAN / ALE-39 CMDS（対策ディスペンサーシステム）

3-対策ディスペンス（RIO）

迅速な対策ディスペンスのために、ミラー化された2つのチャフ/フレアディスペンスハットスイッチがあります。私は怠惰な野郎なのでマップしていませんが、必要に応じて4方向スイッチまたはバインディングにマップできます。

個人的には、Flare Release、Chaff Release、Jammer Releaseスイッチにリンクされたバインディングを使用するだけです。



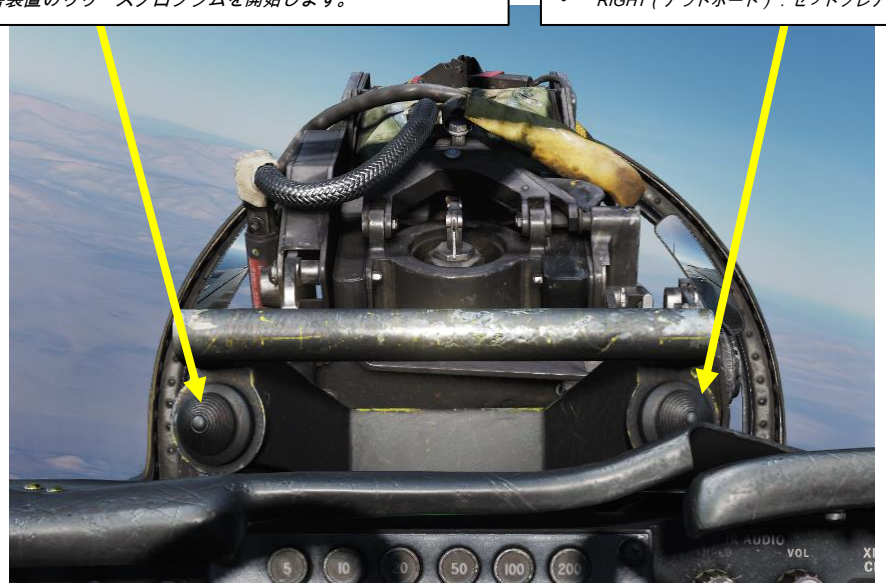


チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

- *DOWN：チャフリリースセットプログラムを開始します。*
- *UP：1つのチャフリリースを開始します。*
- *左（船外）：セットフレアリリースプログラムを開始します。*
- *右（船内）：妨害装置のリリースプログラムを開始します。*

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

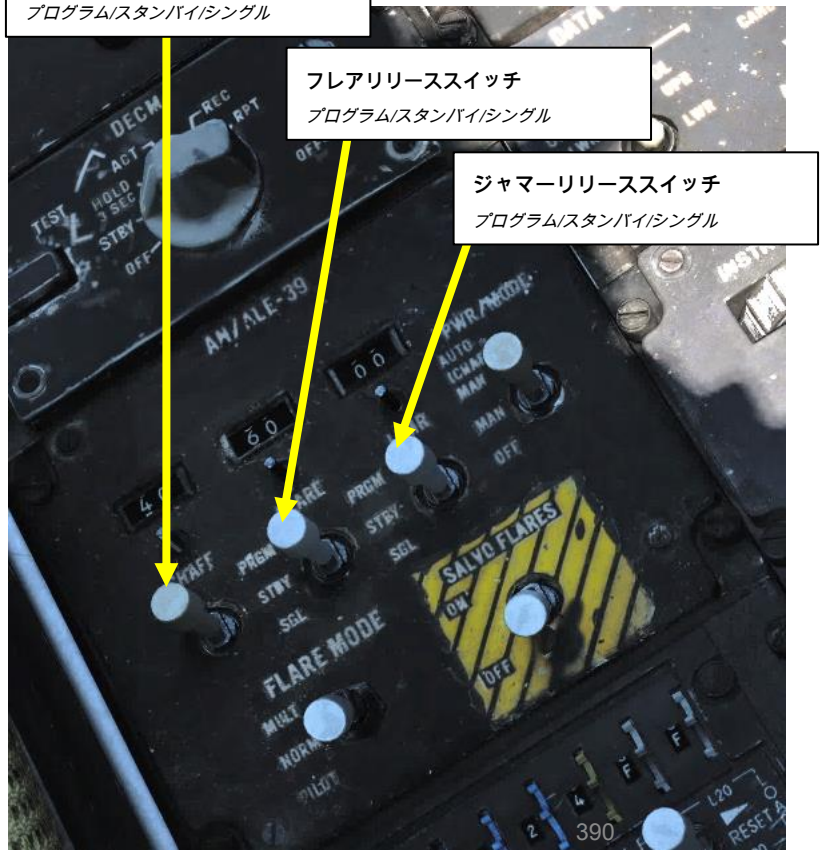
- *DOWN：チャフリリースセットプログラムを開始します。*
- *UP：1つのチャフリリースを開始します。*
- *左（船内）：妨害装置のリリースプログラムを開始します。*
- *RIGHT（アウトボード）：セットフレアリリースプログラムを開始します。*



チャフリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

ジャマーリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

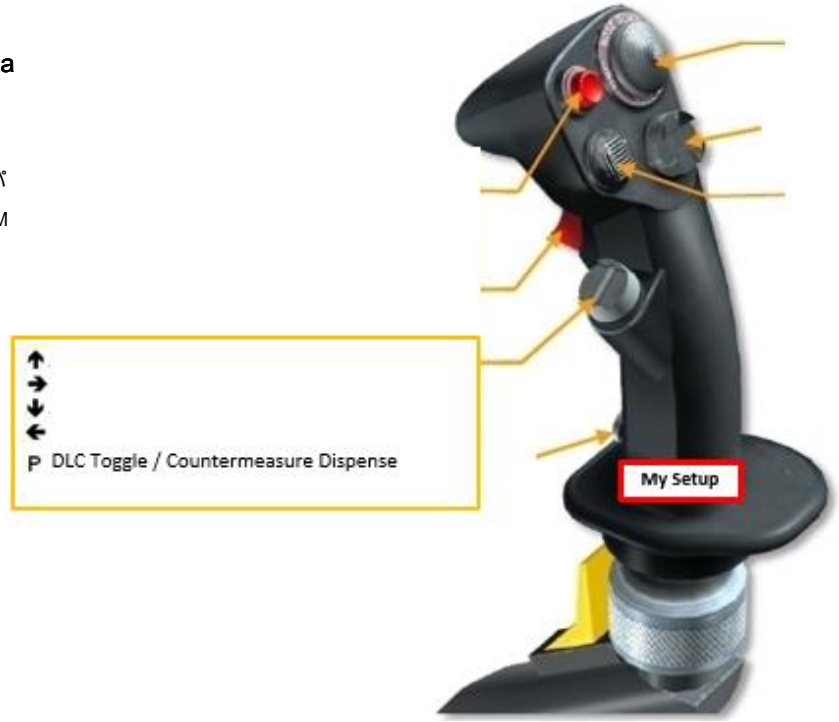


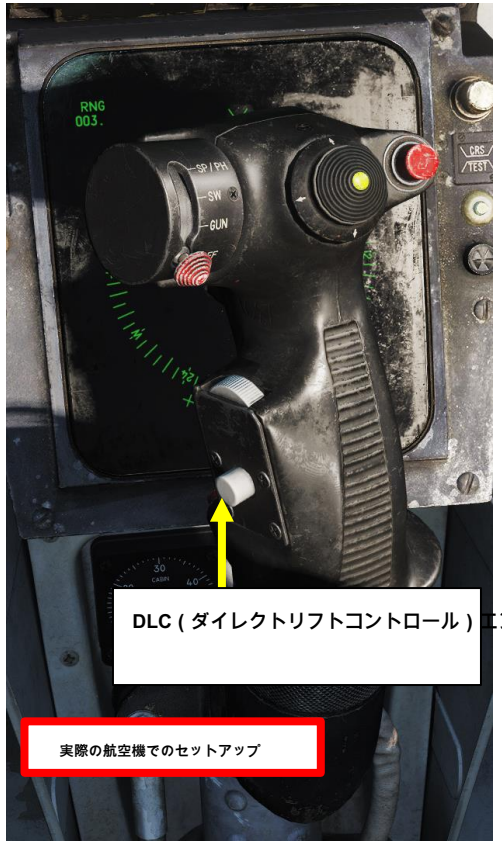
対策-チャフ＆フレアAN / ALE-39 CMDS（対策ディスペンサーシステム）

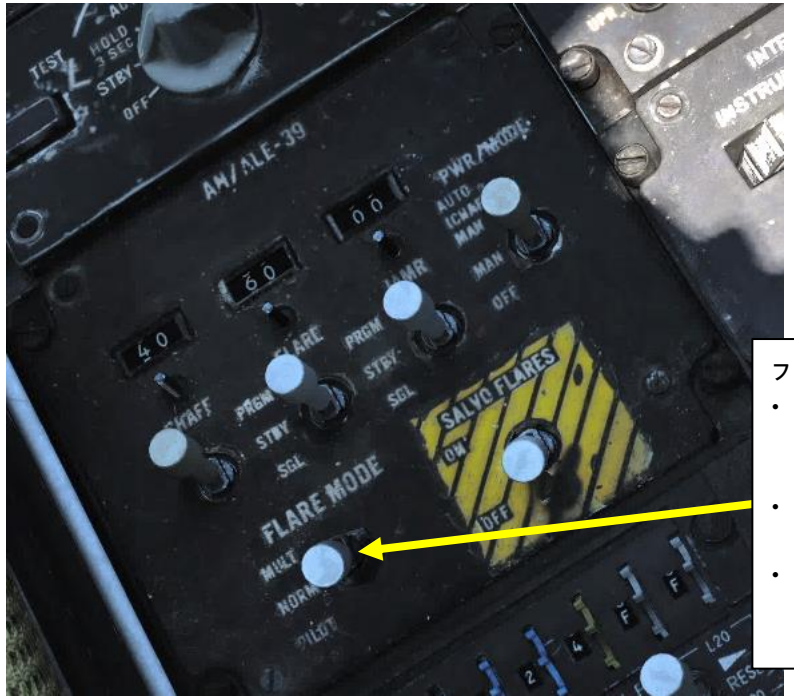
4-対策ディスペンス（パイロット）

パイロットも対策を実施できます。 フラップレバーが上位置にある場合、 DLC Engageボタンは、対策をディスペンスします。

RIOコックピットのフレアモードスイッチでは、「パイロット」設定が可能です。これにより、パイロットはパイロットスティックDLCエンゲージボタンを使用して手動でフレアを解放できます。フレアモードスイッチがMULTまたはNORMに設定されている場合、DLCエンゲージボタンはチャフを解放します。







フレアモードスイッチ

- ***MULT-** 複数、各フレア排出コマンドは、フレアがロードされた各ランチャーサブセクションから1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。*
- ***通常-** 通常、各フレア排出コマンドは、合計1つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムリリースの両方に影響します。*
- ***パイロット -** パイロットがパイロットスティックDLCボタンを使用して手動でフレアを解放できるようにします。他のポジションでは、DLCボタンを押すとチャフを解放します。*

対策-チャフ＆フレアAN / ALE-39 CMDS（対策ディスペンサーシステム）

5 –エステル管理

AN / ALQ-126欺瞞妨害

（ DECM ）

AN / ALQ-126詐欺妨害器は、レーダーの脅威を検出、分析し、利用可能な最適な対策手法を選択して適用するように設計されています。

DCSでは、DECM (Defensive Electronic Countermeasures) システムは、エンジンの制限によりシンプルなノイズジャマーとしてモデル化されますが、オンまたはオフのタイミングに関してはDECMロジックによって制御されます。

脅威アドバイザリの2つの表示ライトは RCV (受け取る) と XMIT（送信）。システムが脅威を検出して分析するとRCVが点灯し、XMITが脅威をアクティブに妨害しているときにXMITが点灯します。

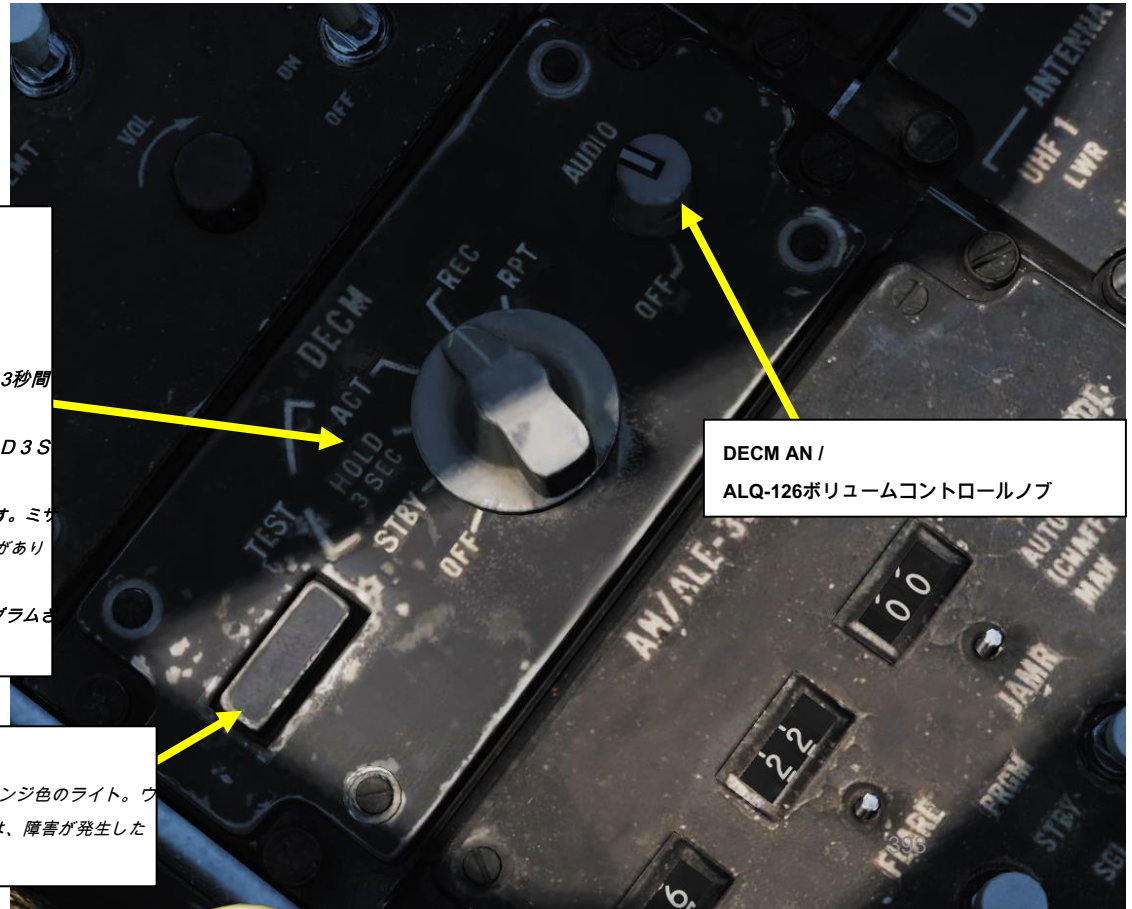
Jammer Mode Selectorを使用してJammerを操作します。

脅威アドバイザリインジケーター（ RIOパネル ）

IFF：	独自のシステムが応答を生成せずにモード4の問い合わせを受信した
RCV：	ALQ-126は脅威識別信号を受信しています
XMIT：	ALQ-126が送信中
SAM：	SAM追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。ミサイル発射が検出されると点滅します。
AAA：	AAA追跡レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。AAAエンゲージメントが検出されると点滅します。
CW：	連続波 (CW) エミッターの検出
AI：	航空機搭載の迎撃レーダーからのロックオンを検出したときの警告灯、安定した照明。

AN / ALQ-126 DECM (防御的電子対策) ジャマーモードセレクター

- ***オフ-** AN / ALQ-126の電源をオフにします。*
- ***STBY-** スタンバイ、ウォームアップシステムに電力を供給します。*
- ***テスト/ホールド3秒-** システムテストの準備として、この位置に3秒間保持する必要があります。*
- ***テスト/行為-** AN / ALQ-126 BITを開始し、3秒後にTEST / HOLD 3 SEC位置で使用します。*
- ***記録-** 受信、AN / ALQ-126が脅威信号を受信および分析できるようにします。ミサイル発射が検出されると、システムが強制的にリピートモードになる場合があります。*
- ***RPT-** 繰り返します。AN/ ALQ-126が受信した脅威信号に対してプログラムされた応答を使用できるようにします。*



DECM AN /
ALQ-126ボリュームコントロールノブ

DECMスタンバイライト

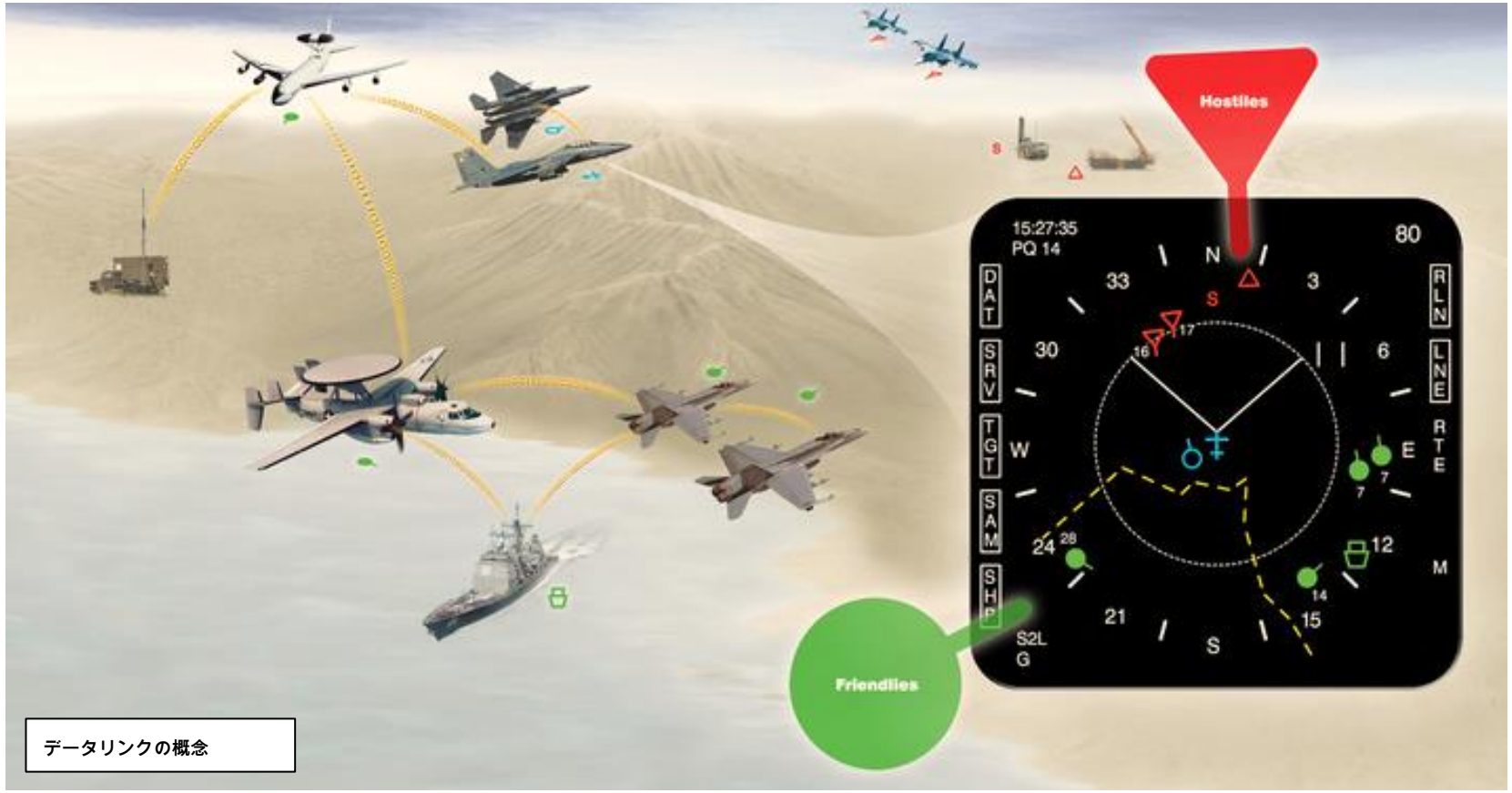
システムがSTBYに置かれているときのウォームアップを示すオレンジ色のライト。ウォームアップが完了すると消えます。テストまたは操作中の表示は、障害が発生したことを示します。

データリンクとIFFの紹介

統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地上レーダー局、AWACS（E-3 SentryやE-2 Hawkeyeなどの空中警報制御システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（Identify-Friend-Or-Foe）で未知の連絡先に問い合わせますシステムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。Tomcatは両方から情報を収集できます リンク4A そして！ネットワーク。

リンク4A TADIL Cは、米軍サービスおよび北大西洋条約機構（NATO）の部隊で現在運用されているいくつかの戦術データリンクの1つです。Link-4Aは、デジタルの地対空、空対地、空対空の戦術通信を提供することで重要な役割を果たします。元々はLink-4と呼ばれていたこのリンクは、戦術航空機の制御のための音声通信に代わるものとして設計されました。Link-4の使用は、地上プラットフォームと航空機プラットフォーム間のデジタルデータの通信を含むように拡張されました。1950年代後半に最初にインストールされたLink-4Aは、信頼性が高いという評判を達成しました。しかし、Link-4Aの伝送は安全ではなく、耐妨害性もありません。ただし、Link-4Aは、深刻な、または長期的な接続の問題なしに、操作と保守が簡単です。

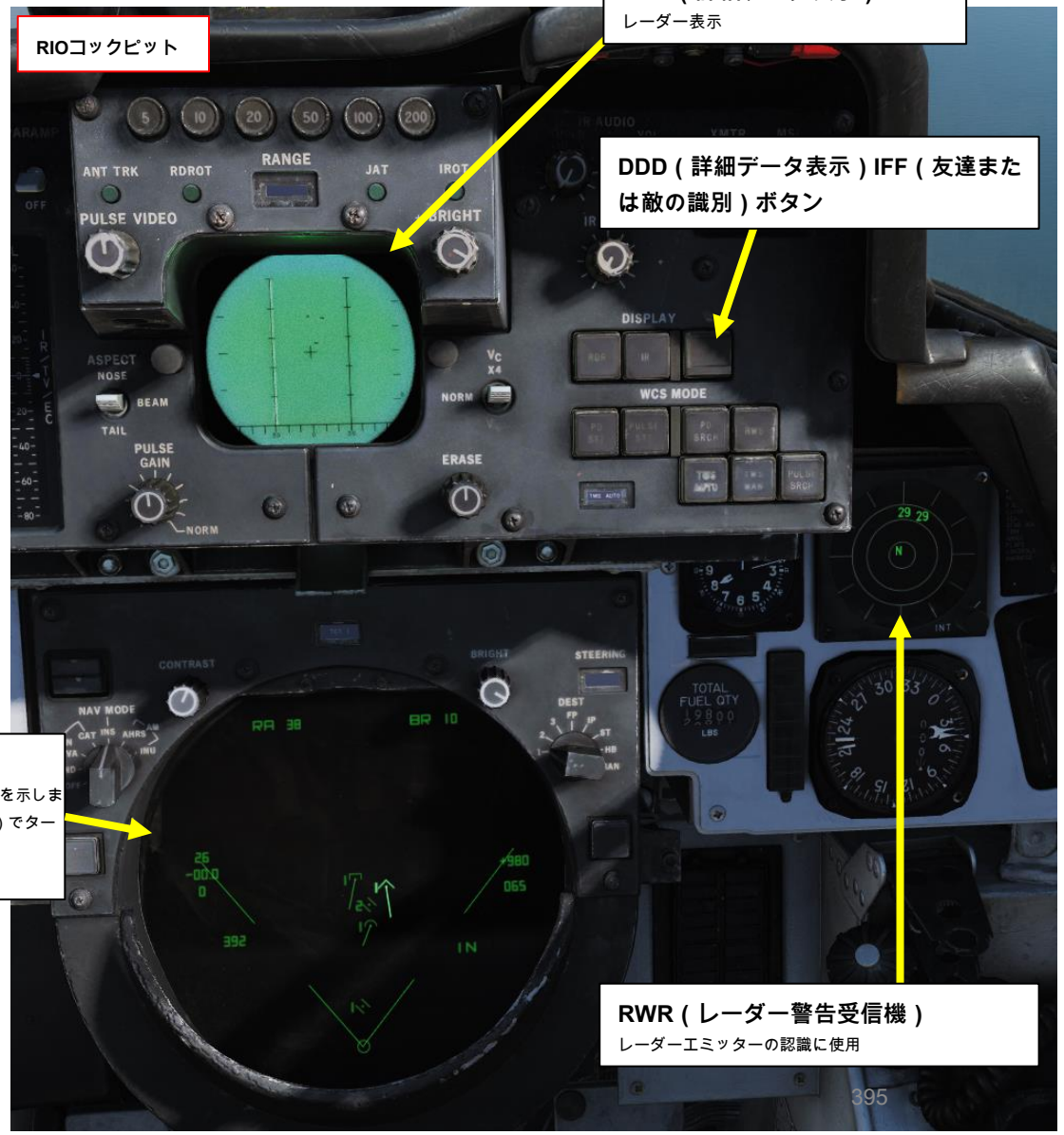
リンク4C 2つのリンクは互いに直接通信しませんが、リンク4Aを補完することを目的とした戦闘機間のデータリンクです。Link 4CはFシリーズメッセージを使用し、ECM抵抗の測定値を提供します。リンク4CはF-14にのみ取り付けられており、F-14はリンク4Aと4Cで同時に通信することはできません。最大4人の戦闘機が1つのリンク4Cネットに参加できます。



データリンクの概念

センサー統合ビュー

これらは、ターゲットに関する情報を収集するときに参照する主な表示です。

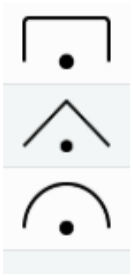


TID HAFU SYMBOLOGY

敵対的、あいまい、友好的、または不明（HAFU）は、F / A-18が連絡先の識別を表すために使用する記号体系です。F-14でも同様のコンセプトが採用されています。

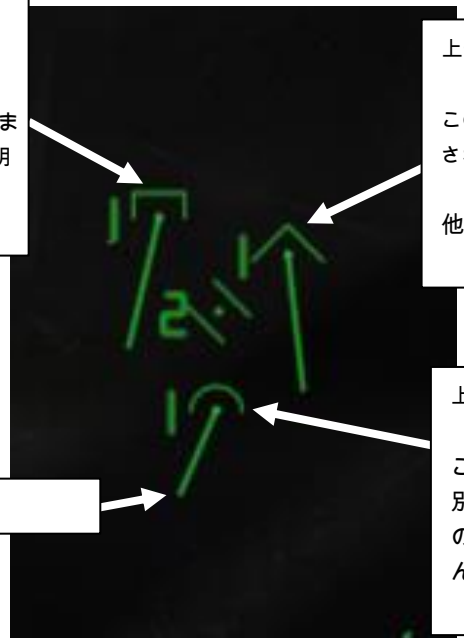
以下は、3つの主要なHAFUシンボルです。

- **ステープル：** わからない
- **三角形：** 敵対的
- **半円：** フレンドリー



上部：これはあなたが特定したものです。

この記号は、自分自身または他の情報提供者（つまり、AWACS）から問い合わせを受けていない不明なターゲットを示します。



上部：これはあなたが特定したものです。

このシンボルは、あなたから質問され、敵対的であると識別された敵対的なターゲットを示します。しかしながら、
持っていない
他の情報提供者（AWACSなど）からの情報。

上部：これはあなたが特定したものです。

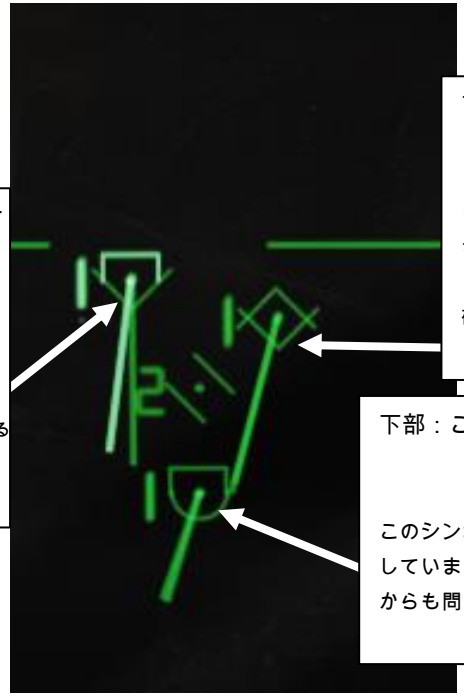
このシンボルは、あなたが質問し、友好的であると識別された友好的なターゲットを示します。ただし、他の情報提供者（AWACSなど）からの情報はありません。

お問い合わせ

TIDのデータリンクボタンを切り替えて、TIDが煩雑になった場合にDatalinkからの情報を削除または表示します。

下部：これは、提供者が特定した情報です。

この記号は不明なターゲットを示しています
それ　　あなたはやってない
まだ尋問されていますが、それは尋問され、別の情報提供者（すなわちAWACS）によって敵対的であることが確認されています。



下部：これは、提供者が特定した情報です。

このシンボルは、あなたから尋問され、敵対的であると確認された敵対的ターゲットを示します。また、別の情報提供者（つまり、AWACS）によって尋問され、敵対的であることが確認されています。

下部：これは、提供者が特定した情報です。

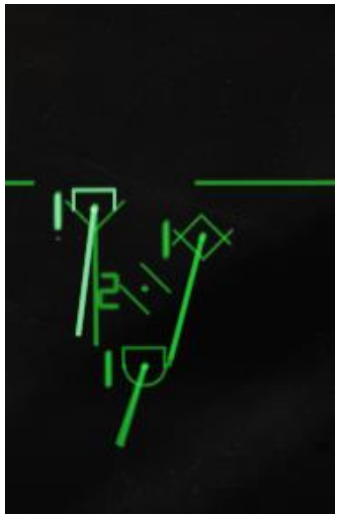
このシンボルは、あなたから質問されていない友好的なターゲットを示していますが、これは不明です。ただし、別の情報提供者（AWACS）からも問い合わせがあり、友好的であることが確認されています。

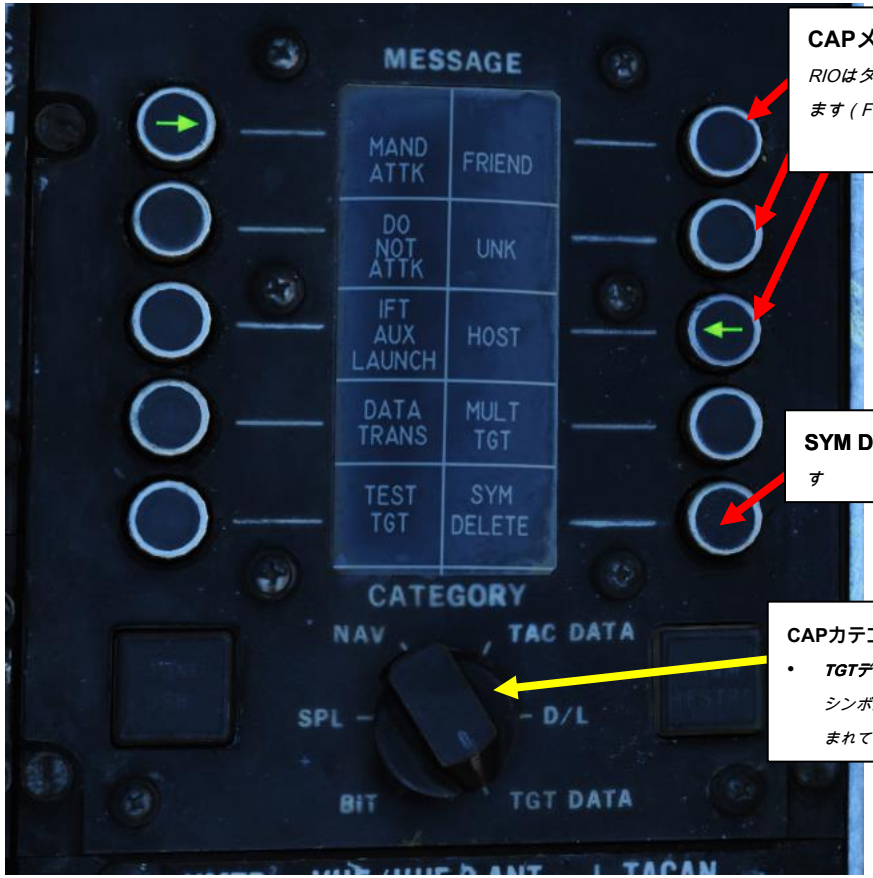
TID HAFU SYMBOLOGY

TGT DATA（Target Data）メニューで選択されたCAP（Computer Address Panel）を使用すると、選択したターゲットのステータス（Friendly、Hostile、Unknown）を指定できます。

	Onboard Sensor Targets	
Unknown		Unknown sensor track in RWS, TWS and STT modes.
Hostile		Track in TWS and STT modes designated as hostile by RIO.
Friend		Track in TWS and STT modes designated as friendly by RIO.
Angle-Tracked Radar Target		Radar target tracked only in angle (jamming target).
Angle-Tracked Radar Target with Altitude Difference Ranging		Radar target being tracked in angle only and range being computed by altitude difference ranging.
TCS-Angle Tracked Target		Target being tracked in angle by TCS.
TCS-Angle Tracked Target with Altitude Difference Ranging		Target being tracked in angle by TCS and range being computed by angle difference ranging.

	Data Link Targets	
Unknown		Data link track identified as unknown by source.
Hostile		Data link track identified as hostile by source.
Friend		Data link track identified as friendly by source.





CAPメッセージセレクタボタン

RIOはターゲットのステータスを指定するために使用します（FRIEND / UNKNOWN / HOSTILE）

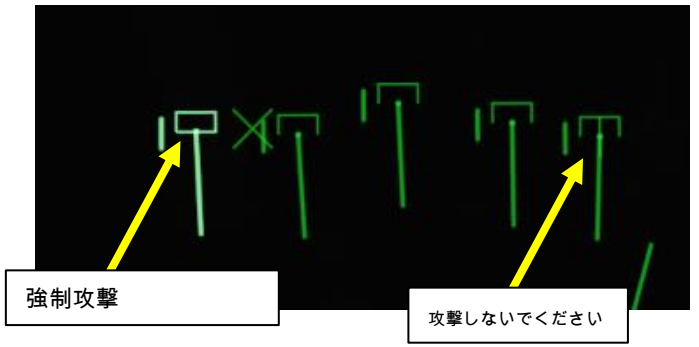
SYM DELETE： *TIDからシンボルを削除します*

CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***TGTデータ：*** *ターゲットデータ。フックされたトラックシンボルの変更に使用されるメッセージボタン機能が含まれています。*

TID HAFU SYMBOLOGY

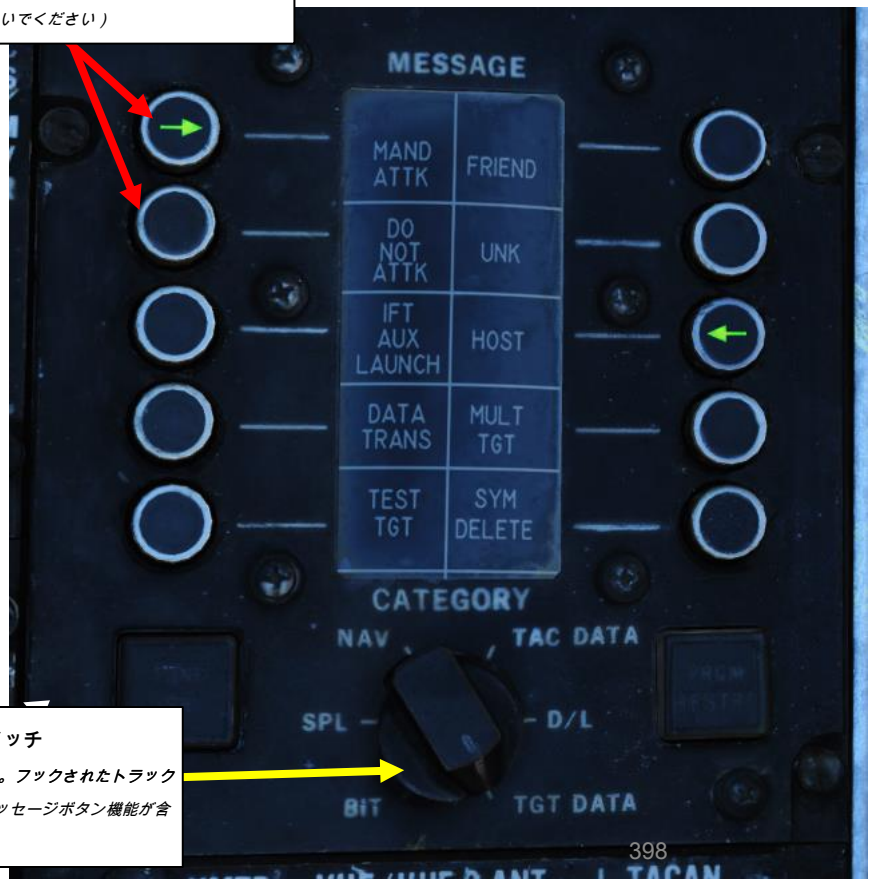
TGT DATA（Target Data）メニューで選択されたCAP（コンピュータアドレスパネル）を使用して、選択されたターゲットのステータスを変更することもできます（強制攻撃、攻撃しない）。MAND ATTKおよびDO NOT ATTKは、TWS AUTOモードのTWS（Track While Scan）セントロイドに影響を与えます。



	Position Symbol Modifiers	
Mandatory Attack		Additional symbology on a TWS track (horizontal bar through center dot) selected as mandatory attack by the RIO. Only one target can be designated thusly and always receives an engagment priority number.
Data link Destroy		Additional symbology on a data link track (horizontal bar through center dot) designated to be destroyed by data link source. Does not affect target prioritization in WCS.
Do Not Attack		Additional symbology on a TWS or data link track (vertical bar through center dot) designated as do not attack (by RIO) or disengage (via data link). If set by RIO removes target from WCS target prioritization.
Multiple Targets		Additional symbology on a TWS or data link track (horizontal bar on left side of symbol) indicating that the track represents multiple targets. Can be set manually by RIO or recieved via data link.
Data Link Challenge		Additional symbology on a data link track (small V with apex at center dot) representing data link command to visually identify target.
Track Extrapolated		Additional symbology on TWS or STT track (small X with center at center dot) indicating that no update to target has occured within 8 seconds. Track will be deleted after 14 seconds or 2 minutes if track hold function is enabled.

CAPメッセージセレクタボタン *ターゲットのステータスを変更するためにRIOによって使用されます*

- *強制攻撃（MAND ATTK）*
- *攻撃しないでください（攻撃しないでください）*



CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***TGTデータ：*** *ターゲットデータ。フックされたトラックシンボルの変更に使用されるメッセージボタン機能が含まれています。*

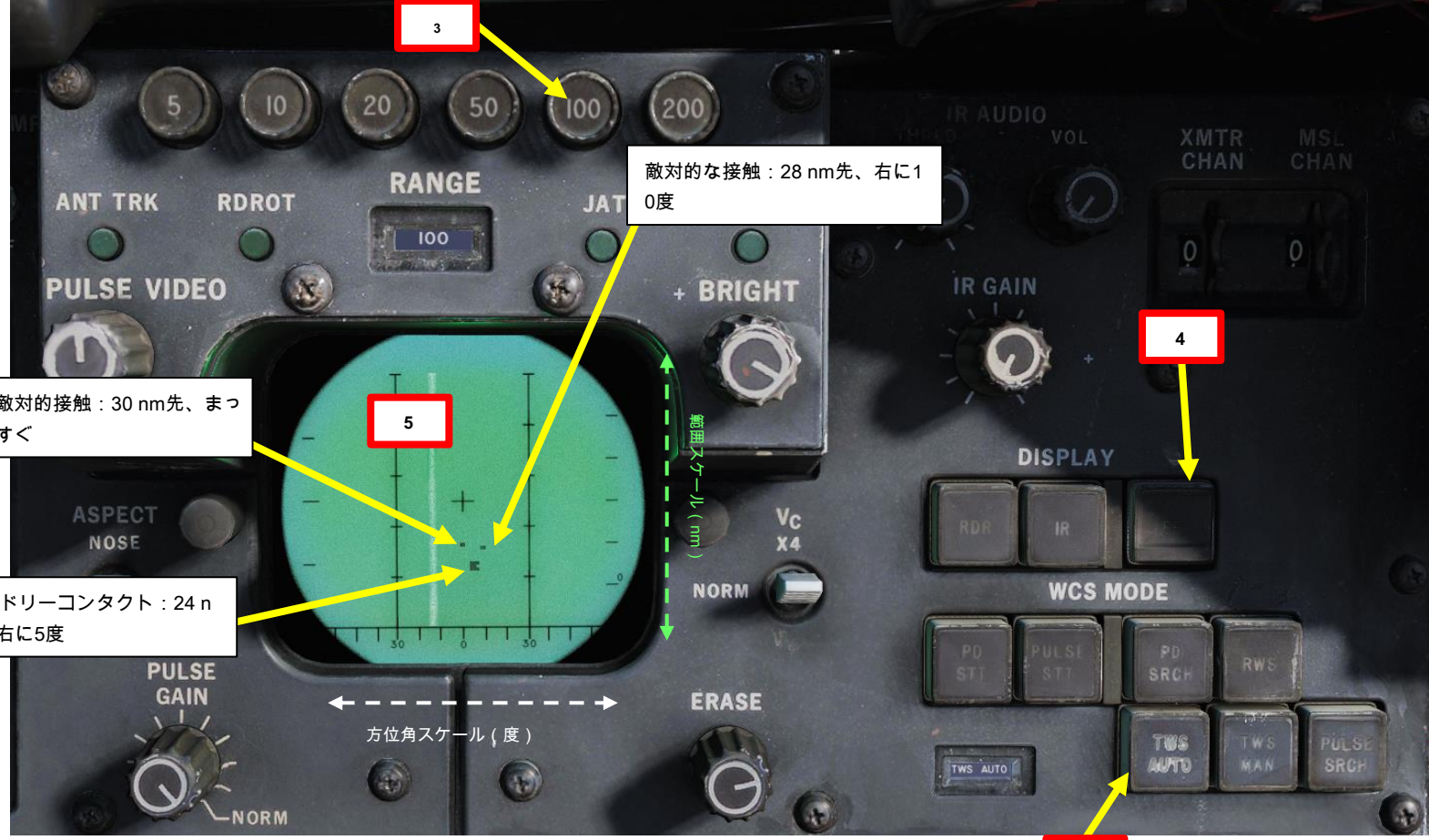
手動IFFの例

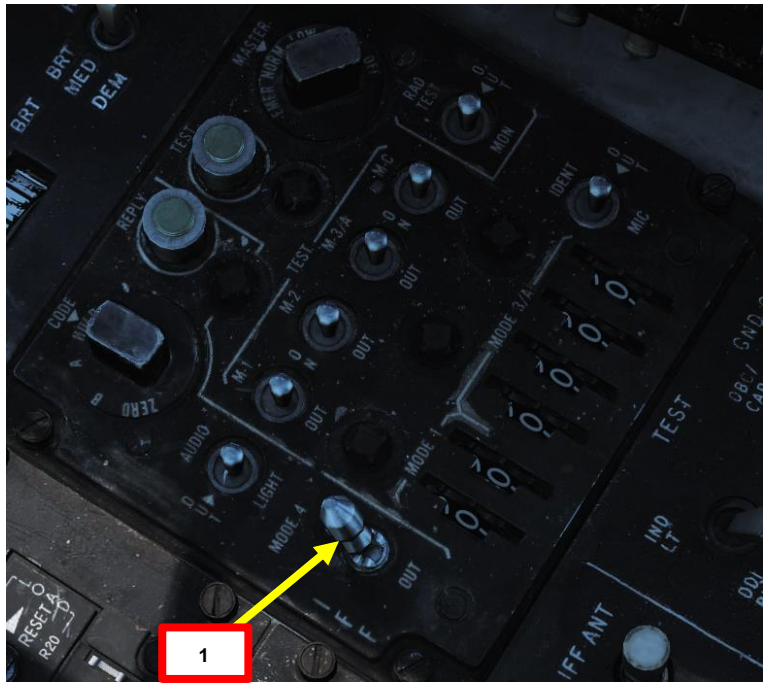
1. IFFモード4電源スイッチの設定–オン（FWD）
2. TWS AUTOレーダーモードを選択します
3.必要に応じてDDD範囲を選択します（100 nm）。
4. IFF Interrogateボタンを数秒間押し続けます。

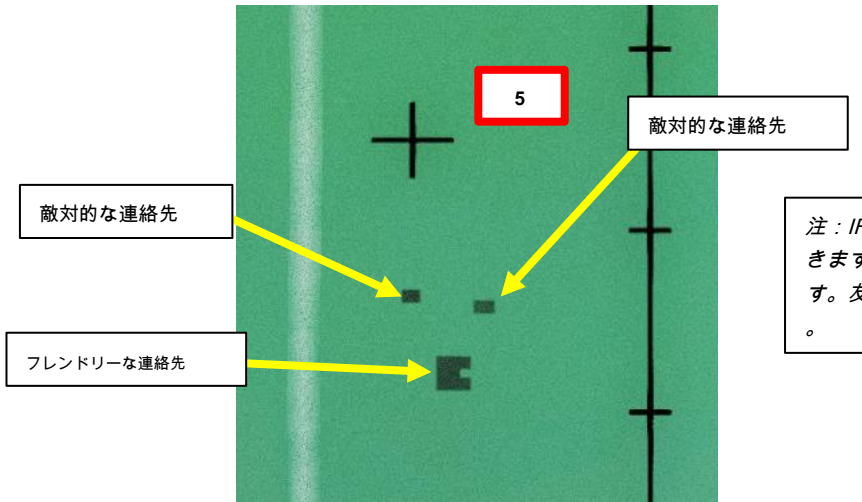
5. IFF Interrogateボタンが押されている間、DDDは瞬間的にパルスドップラー閉鎖速度スケールから範囲スケールに切り替わります。

6.友好的な連絡先は、その上のバーとその下のバーで識別されます。

7.敵対的な連絡先は単一の棒として識別されます。
8. IFF問い合わせボタンを離します。DDDスケールは、パルスドップラー閉鎖速度スケールに戻ります。







注：IFFは、ターゲットがレーダーロックされている場合にも実行できます。DDDでターゲットをロックした後、IFFボタンを押すだけです。友好的/敵対的なダブルバーシンボル体系が引き続き適用されます。

手動IFFの例

DDDでターゲットを特定したので、TIDでそれらを友好的、敵対的、または不明としてマークする必要があります。これは手動で行う必要があります。

9. [TID CURSOR] TIDモードを選択します

10. TIDカーソルがTIDに表示されます

11.最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押したままにしてから、HCUスティックを使用してTIDカーソルを目的のターゲットの上に移動します。

12.カーソルが目的の連絡先に置かれたら、2番目のHCUトリガー（フルアクション）を押してターゲットを選択します。

13.ターゲットを選択すると、レンジング（RA）、方位（BR）、高度（AL）、および磁気コース（MC）の情報がTIDに表示され、シンボルが明るくなります。これはレーダーロックではなく、この機能で武器を使用することはできません。

14. CAP（コンピュータアドレスパネル）カテゴリセレクタスイッチをTGT DATA（ターゲットデータ）に設定します。

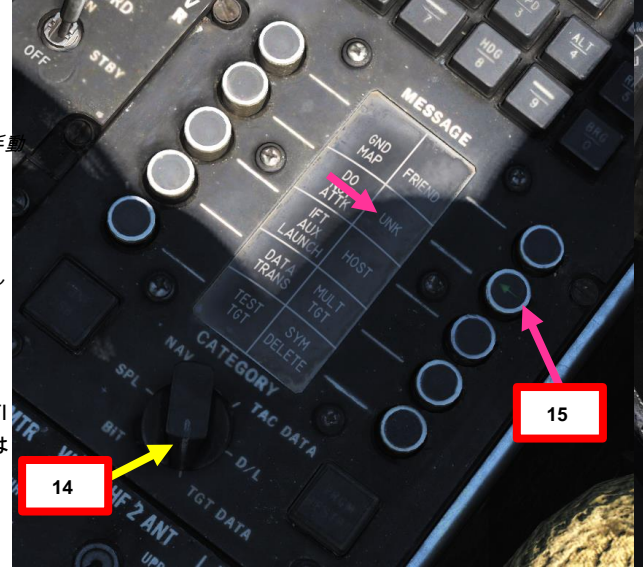
15. UNKメッセージボタンの横にある緑色の矢印は、ターゲットが現在TIDでUNKNOWNとして設定されていることを意味します。

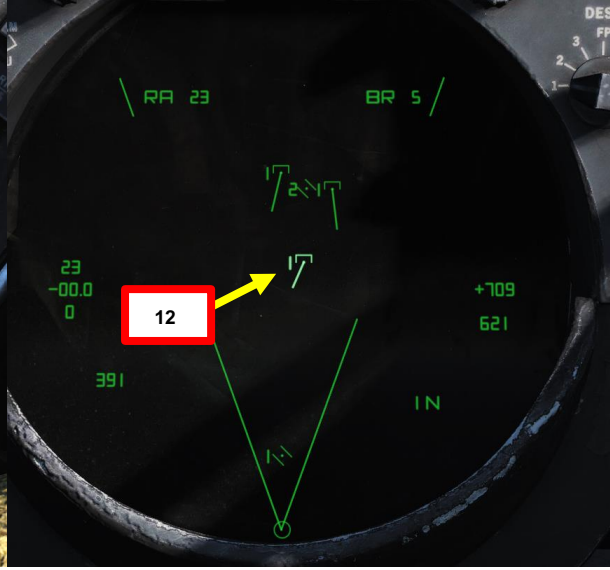
16. FRIENDの横にあるCAP Messageボタンを押して、TIDで連絡先をFRIENDLYに設定します。

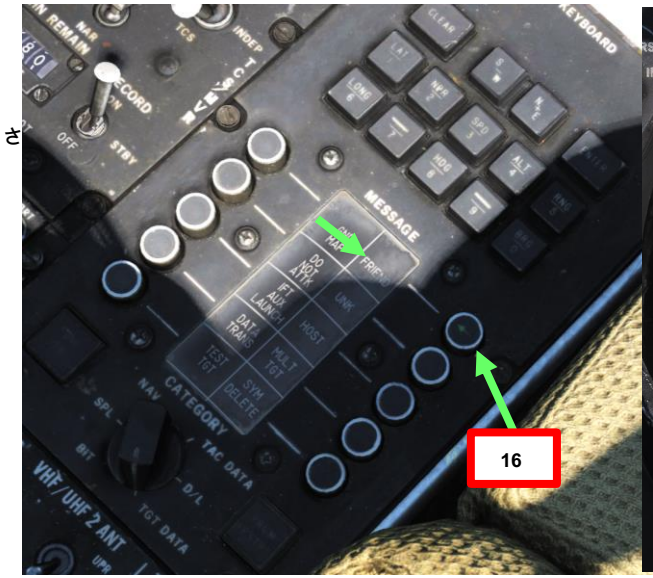
17.連絡先はステープル（不明なHAFU）から半円（フレンドリーなHAFU）になります

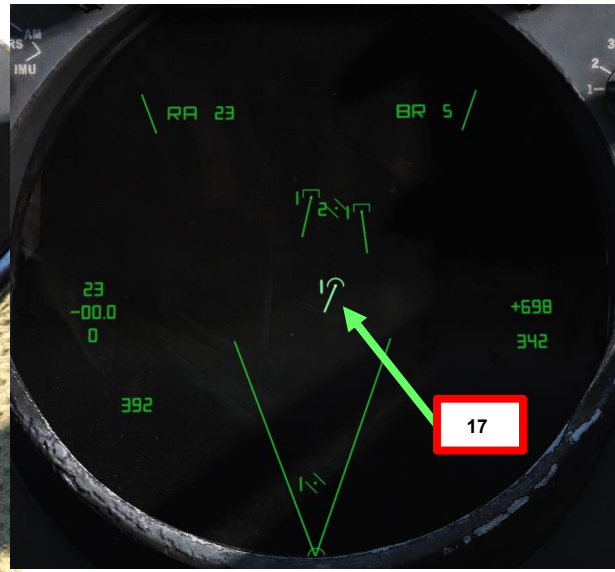
18.ターゲットの選択を解除するには、最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押します。

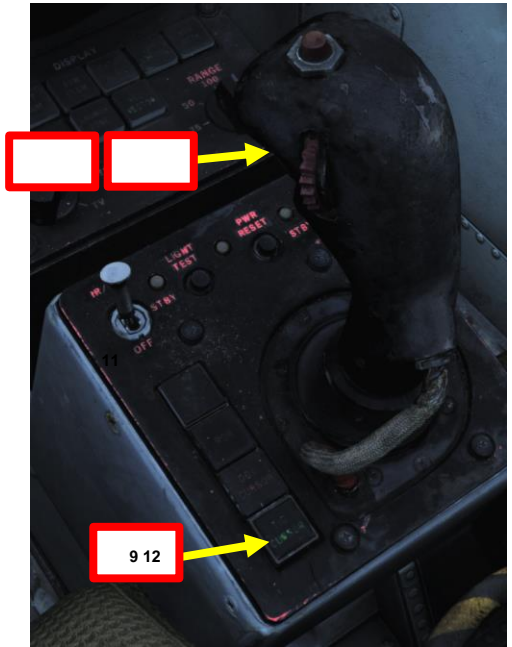
19. TIDの他の連絡先についてもプロセス（手順10〜18）を繰り返し、IFFの問い合わせ中にDDDで友好的とマークされていない場合は、HOST（敵対的）HAFUを割り当てます。











リンク4A（TAC）VSリンク4C（ファイターツーファイター）

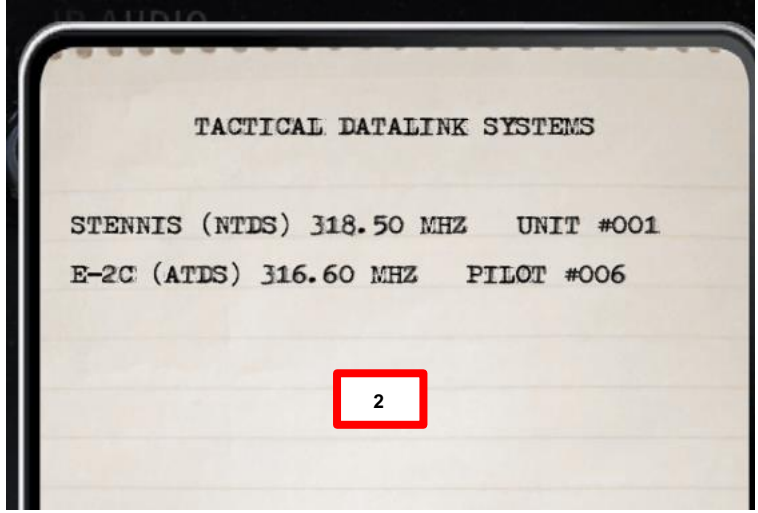
- **の リンク-4A システムは、航空機の制御に使用される全自動の高速データ伝送システムです。このシステムは、管制船と管制航空機の間の無線伝送を使用して、管制情報を航空機に提供します。航空母艦慣性航法**システム（CAINS）も、Link-4Aシステムの一部です。
- **リンク4C**、 一方、2つのリンクは互いに直接通信しませんが、リンク4Aを補完するための戦闘機間のデータリンクです。

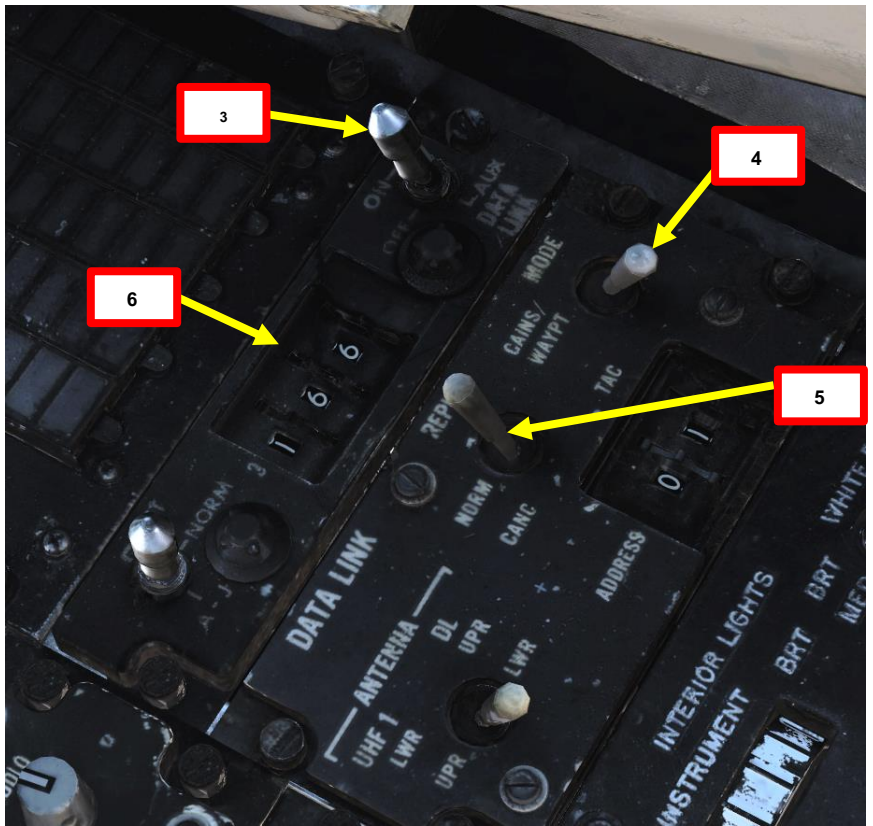
TAC（LINK4A）DATALINKのセットアップ
（人間リオ）

JESTERを使用してデータリンクモードとホストを設定できます。または、人間のRIOがこれを行うこともできます。これは、人間のRIOでそれを行う方法です。

1.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開きます。これにより、GROUND SETTINGSページが表示されます。
2.「[」と「]」（ニーボードの前/次のページバインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMSページを見つけます。利用可能なデータリンクホストが表示されます。
3.データリンク電源スイッチをオン（FWD）に設定します。データリンク転送位置は、リンク4A（戦術）モードでデータリンクを設定します。
4. Datalink ModeをTACに設定します（CAINS / WPTはキャリアのINSアライメントに使用されます）。
5.データリンク応答スイッチをNORMに設定して、航空機が情報を受信および送信できるようにします。
6.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します（この場合はE-2C AWACS）。必要な周波数は、ニーボードのTACTICAL DATALINK SYSTEMSに316.60 MHzとして記載されています。図のように、データリンク周波数選択ホイールを16.6に回転します（3は事前設定されており、変更できません）。

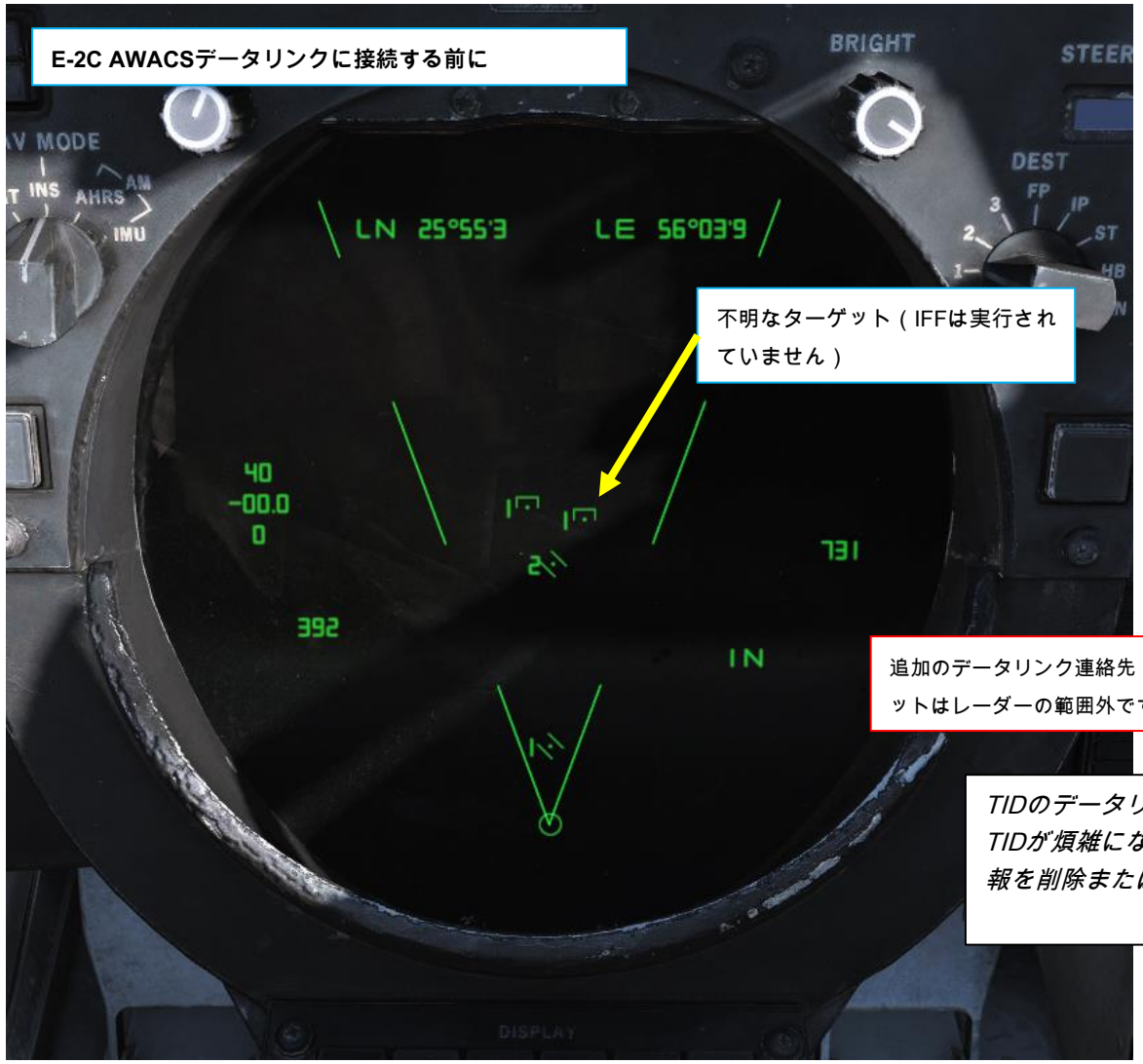
7.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを閉じます。

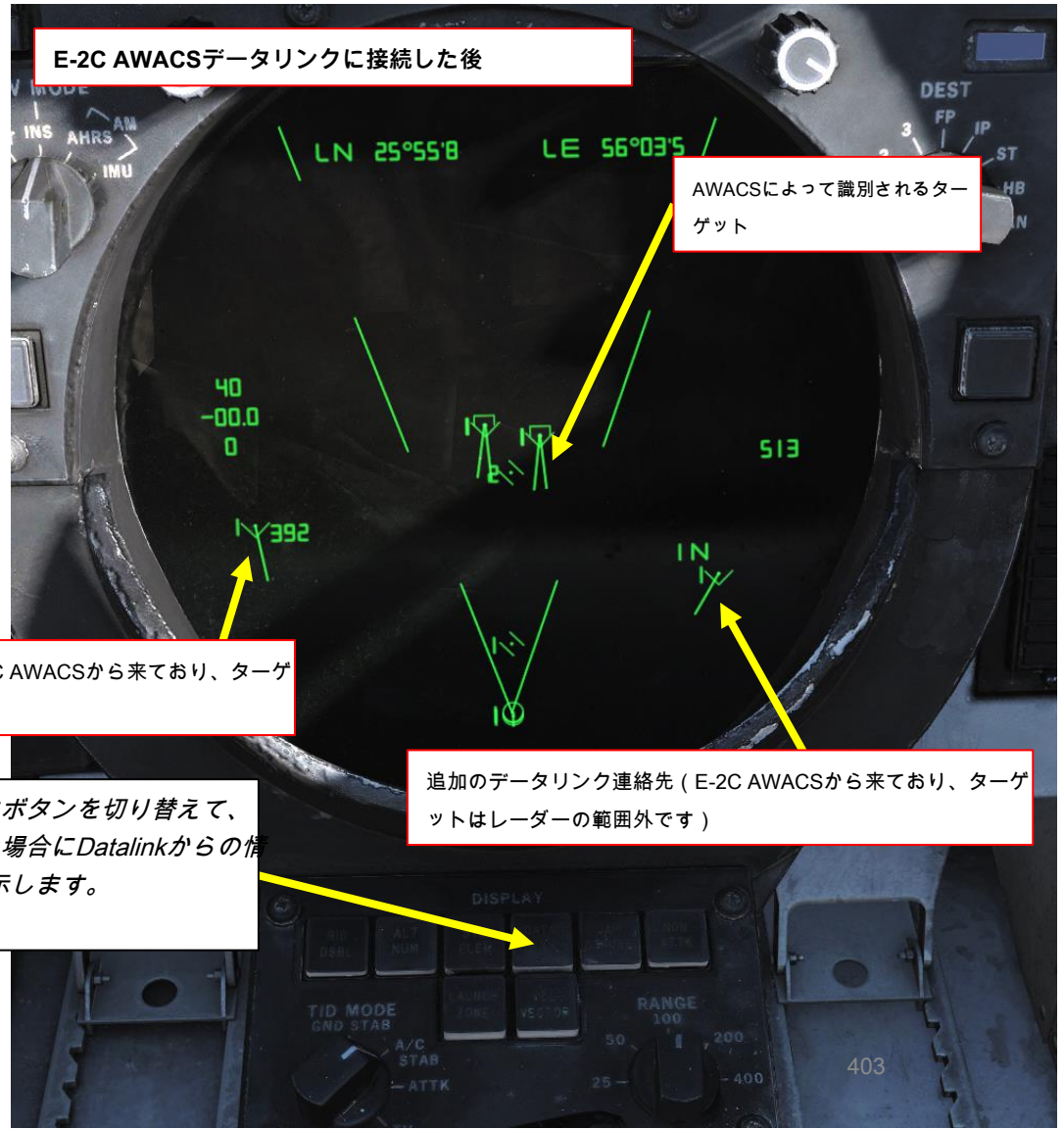




TAC（LINK4A）DATALINKのセットアップ
（人間リオ）

7.以上です。これで、このネットワーク上のE-2C AWACSに情報を送受信します。E-2C Hawkeyeによって識別されたターゲットに関するデータは、TIDに自動的に表示されます（TID DATA LINKボタンが押されている場合）。





AUX（LINK4C）DATALINKのセットアップ
（人間リオ）

JESTERを使用してデータリンクモードとホストを設定できます。または、人間のRIOがこれを行うこともできます。これは、人間のRIOでそれを行う方法です。

1.「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開きます。これにより、GROUND SETTINGSページが表示されます。

2.「[」と「]」（ニーボードの前/次のページバインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMSページを見つけます。利用可能なデータリンクホストが表示されます。

3.データリンク電源スイッチ–補助（AFT）を設定します。データリンク後方位置は、データリンクをAUXILIARY LINK 4C（戦闘機）モードに設定します。

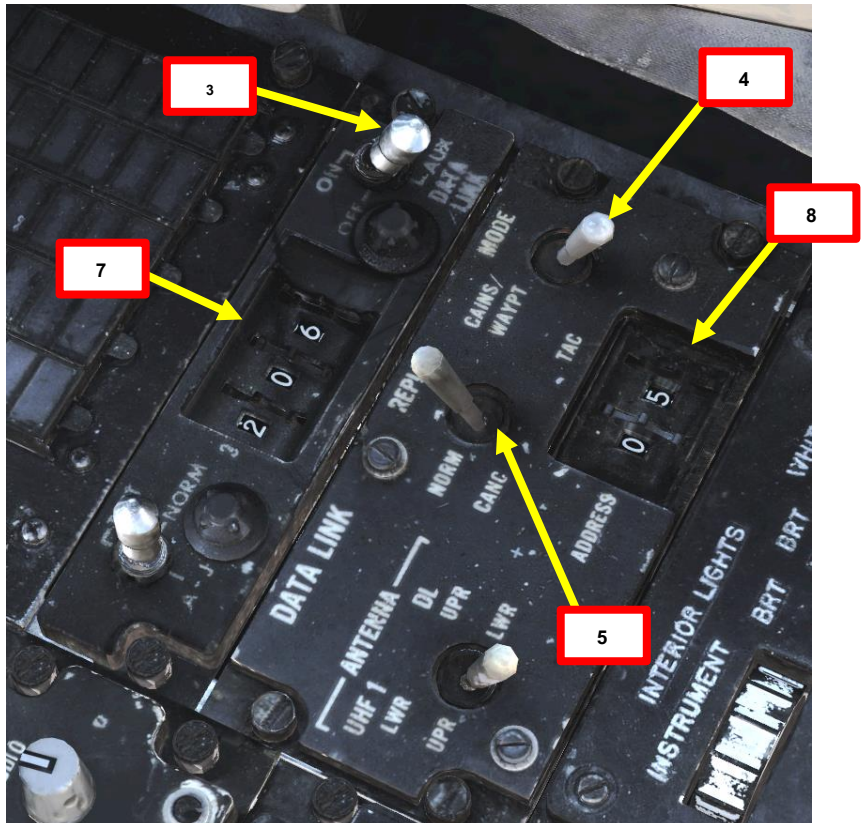
4. Datalink ModeをTACに設定します（CAINS / WPTはキャリアのINSアライメントに使用されます）。

5.データリンク応答スイッチをNORMに設定して、航空機が情報を受信および送信できるようにします。

6。 **マルチプレイヤーで飛行する場合は、他のプレイヤーと調整して 一般的なデータリンク頻度。 しかしながら、 各プレーヤーには、独自の一意のデータリンクアドレスが必要です** データリンクが誰が何を、誰に情報を送信するかを知るため。この例では、アドレスが05の320.60を使用します。別のプレーヤーも320.60を使用できますが、自分のアドレス（たとえば、02）を使用します。

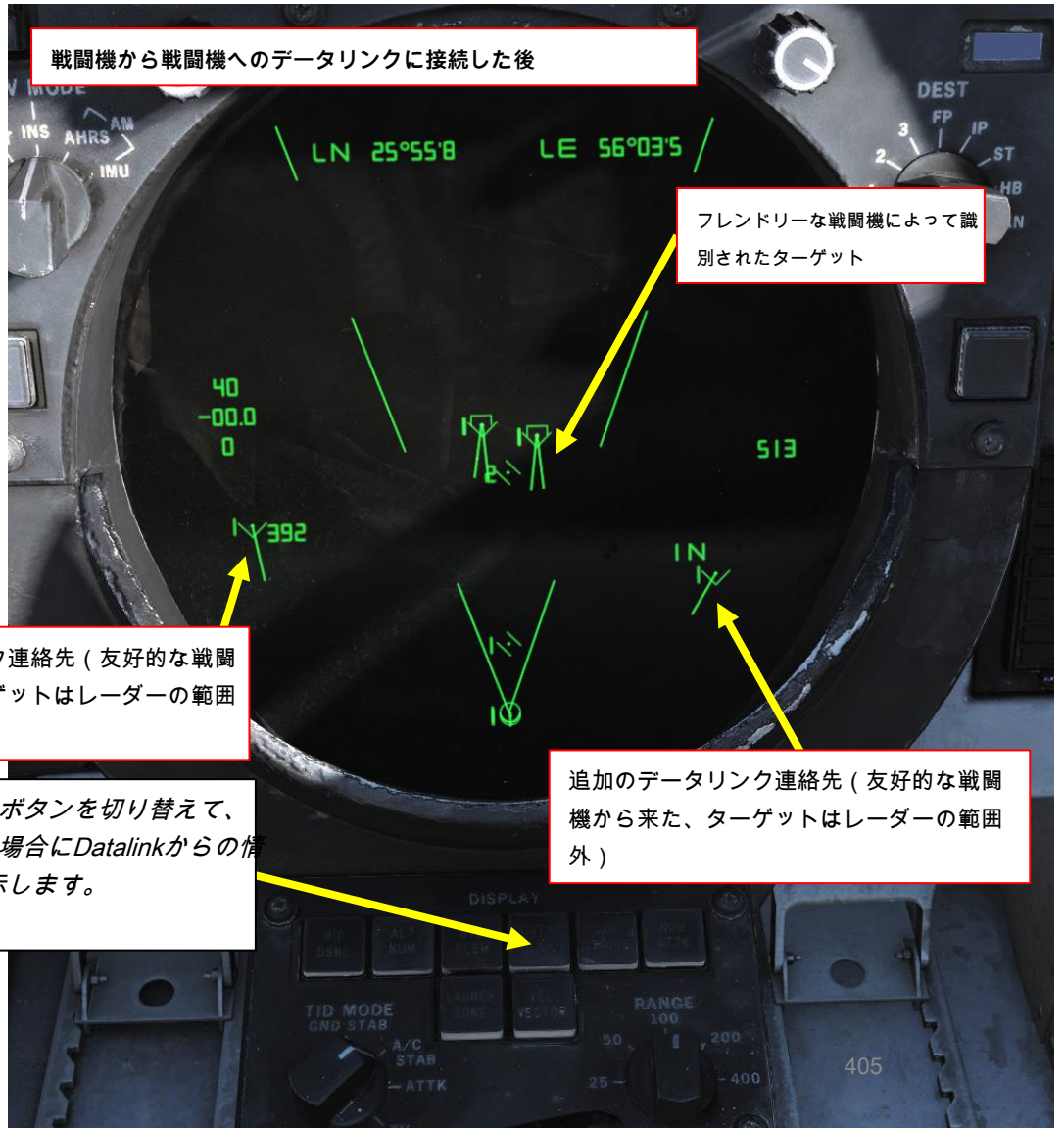
7.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。望ましい周波数は320.60 MHzです。図のように、Datalink Frequency Selectホイールを20.6に回転します（3は事前設定されており、変更できません）。

8.データリンクアドレスを目的のアドレスに設定します。目的のアドレスは05です。図のように、Datalink Addressサムホイールを05に回します。



AUX（LINK4C）DATALINKのセットアップ
（人間リオ）

8.以上です。このデータリンクネットワーク（周波数320.60アドレス05）上のすべての戦闘機と情報を送受信します。友好的な戦闘機によって識別されたターゲットに関するデータは、TIDに自動的に表示されます（TID DATA LINKボタンが押されている場合）。



TIDのデータリンクボタンを切り替えて、TIDが煩雑になった場合にDatalinkからの情報を削除または表示します。

データリンクの設定（JESTER）

JESTERを使用してデータリンクモードとホストを設定できます。または、人間のRIOがこれを行うこともできます。JESTERでこれを行う方法は次のとおりです。

1.データリンクモードを戦術データリンクシステムに設定します。「A」を2回押して「DATA LINK RADIO」（LCTRL + 7）を選択し、JESTERコンテキストメニューを使用します。次に、「SET MODE」（LCTRL + 1）を選択し、LINK4Aモード（AWACS、キャリア）の「TACTICAL DATALINK SYSTEM」（LCTRL + 1）を選択します。LINK4Cモード（同じネットワーク上の4人の戦闘機のフライト間のデータリンク）で「FIGHTER-TO-FIGHTER」を選択することもできます。

2.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。「A」を2回押して「DATA LINK RADIO」（LCTRL + 7）を選択し、JESTERコンテキストメニューを使用します。次に、「ホストの設定」（LCTRL + 1）を選択し、目的のデータリンクホスト（E-2C AWACS、CVN74 Stennis Carrierなど）を選択します。

LINK4 DATALINKに関する注記

1.現時点では、LINK-4データリンクは、F / A-18Cホーネットで使用されている最新のLINK16データリンクと互換性がありません。つまり、情報は、F-14とE-2ホークアイまたはE-3セントリーAWACSなどのLINK-4-互換性のあるアセット間でのみ転送できます。

2.データリンクはまた、自動空母着陸および空母INSアライメントの正しい周波数に設定する必要があります。

3. TACに設定すると、データリンクはTDSコントローラから最も優先度の高い8つのターゲットトラックを受信します。

4。 リンク4C (AUX) では、最大4つの航空機が1つのフライトに参加でき、4つの航空機すべてに異なるアドレスを設定する必要があります。

ラジオ-はじめに

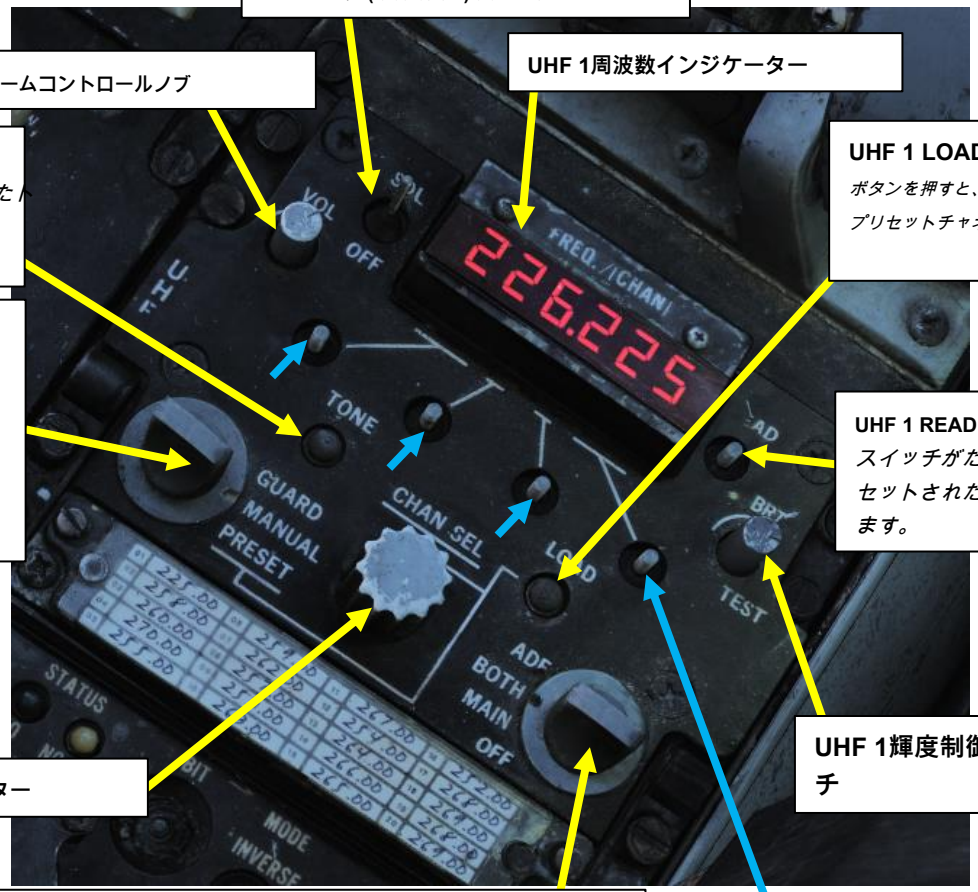
Tomcatには2つの無線セットが装備されています。AN/ ARC-159 UHF 1無線（パイロットによって制御）とAN / ARC-182 V / UHF 2無線（RIOによって制御）です。興味深いことに、パイロットはスロットルに標準のプッシュツートークボタンを使用していましたが、RIOはプッシュツートークペダルで足を押して通信する必要がありました。

パイロットは自分で無線で通信できますが、通信を管理する役割は通常、RIOが主に担当していました。また、RIOの無線には使用可能な周波数の範囲が広かったため、RIOは、フォワードエアコントローラー（Airborne）であるFAC（A）として機能するなどの追加の責任を持つこともできます。

AN / ARC-159 UHF 1無線（パイロット）

UHF 1周波数の範囲：

- 225.000 MHz〜399.975 MHz。



UHF 1 SQL（スケルチ）スイッチ

UHF 1周波数インジケーター

UHF 1ボリュームコントロールノブ

UHF 1 TONEボタン

ボタンを押すと、選択した周波数またはチャネルで安定したトーン（1020 Hz）が送信されます。

UHF 1 LOADボタン

ボタンを押すと、表示された周波数が選択したプリセットチャネルに保存されます

UHF 1周波数モードセレクタースイッチ

- ***ガード –ガード周波数（243.000 MHz）。送受信を許可します。この位置では、プリセットと手動の両方の周波数選択は使用できません。***
- ***マニュアル- 手動周波数選択***
- ***プリセット- プリセット周波数選択***

UHF 1 READスイッチ

スイッチがたわむと、周波数表示にプリセットされたチャネル周波数が表示されます。

UHF 1プリセット周波数セレクター

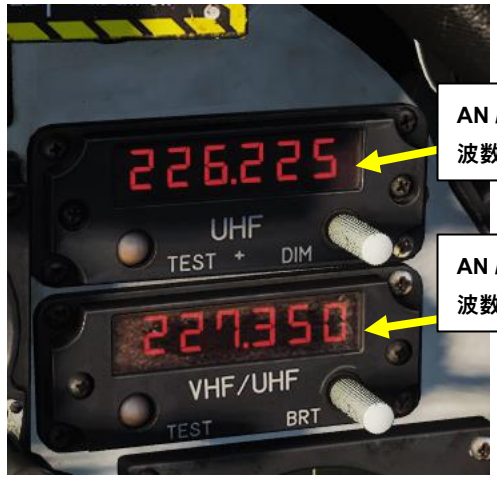
UHF 1輝度制御スイッチ

UHF 1無線モードセレクタースイッチ

- ***ADF- UHF 1 ARC-159 ADF（自動方向探知）機能は機能しません。V / UHF 2 ARC-182のDFモードを使用する***
- ***両方とも - メイントランシーバーとガードレシーバーの両方に電力を供給します。***
- ***メイン- メイントランシーバーが励磁されており、通常の送受信が可能です。受信または送信機能は、マイクのプッシュトークスイッチによって選択されます。***
- ***オフ***

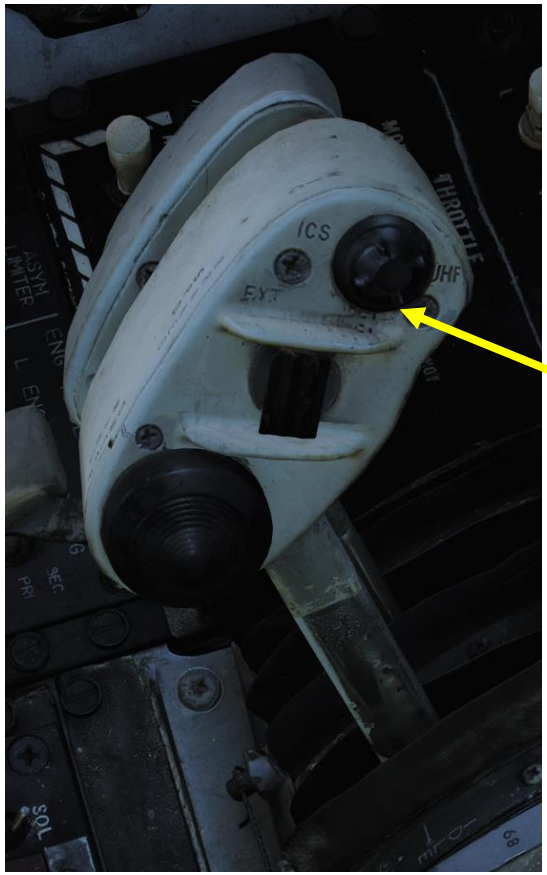
UHF 1周波数選択スイッチ

AN / ARC-159 UHF 1無線（パイロット）



AN / ARC-159 UHF 1無線リモートチャネル/周波数インジケーター

AN / ARC-182 V / UHF 2無線リモートチャネル/周波数インジケーター

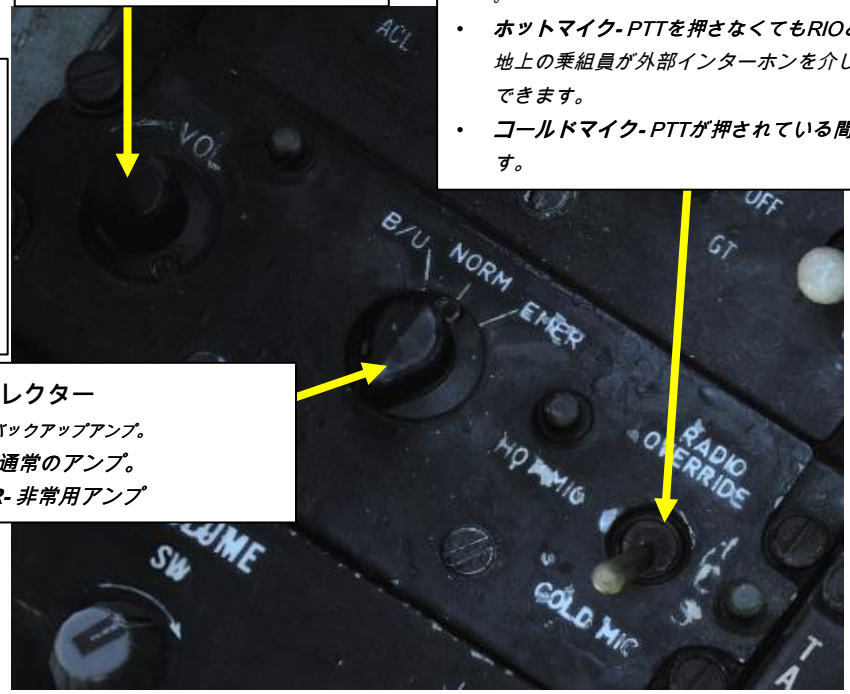


パイロットICS Push-to-Talk（PTT）スイッチ

パイロットが無線またはRIOへの相互通信をキーイングできるようにするスイッチ。

- ***ICS-** RIOへの鍵の相互通信。*
- ***両方とも -** 送信用のUHF 1とV / UHF 2の両方のキー（シミュレーションされていません）。*
- ***UHF1-** 送信用のキーUHF 1。*
- ***UHF2-** 送信用のキーV / UHF 2。*

ICS（相互通信システム）音量調節



アンプセレクター

- ***B / U-** バックアップアンプ。*
- ***通常-** 通常のアンプ。*
- ***EMER-** 非常用アンプ*

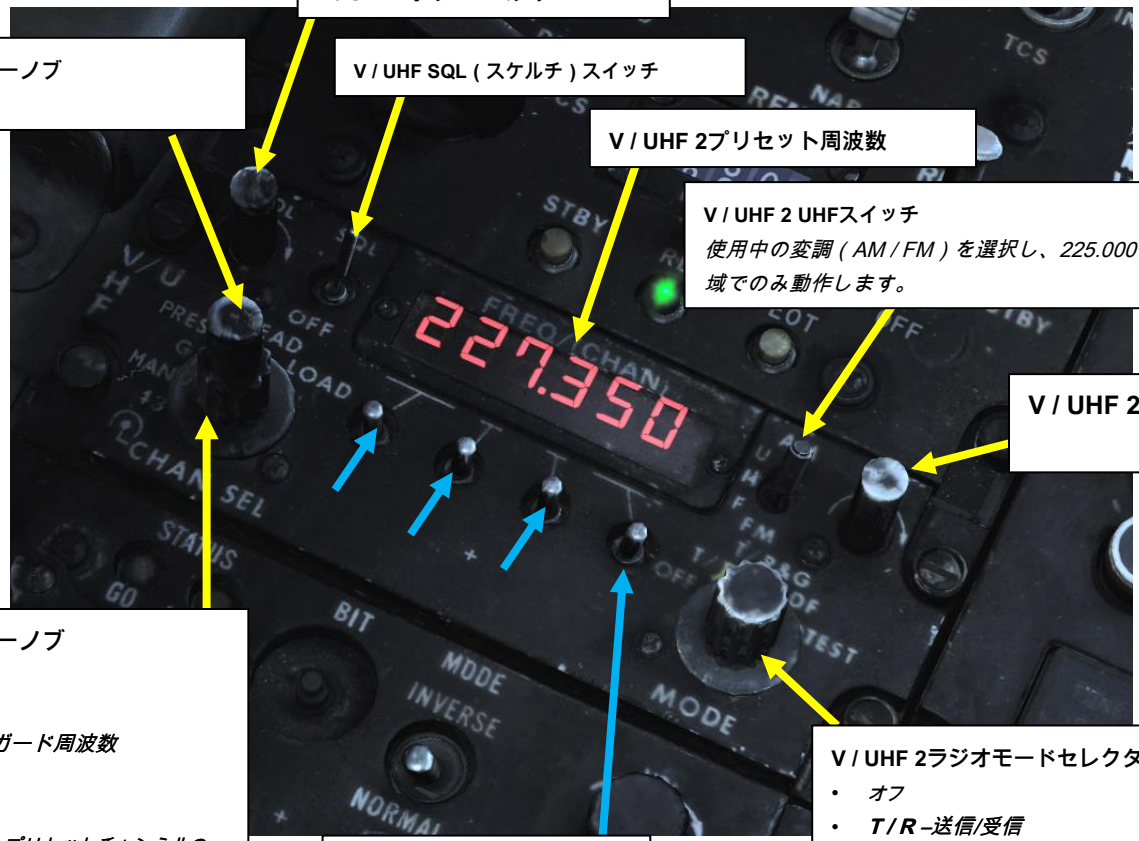
ICS（相互通信システム）スイッチ

- ***無線オーバーライド-** ICSオーディオをラジオオーディオより優先させます。*
- ***ホットマイク-** PTTを押さなくてもRIOと通信できます。また、地上の乗組員が外部インターホンを介して乗組員と話すことができます。*
- ***コールドマイク-** PTTが押されている間だけRIOと通信できます。*

AN / ARC-182 V / UHF 2 RADIO (RIO)

V / UHF 2の周波数範囲：

- VHF 30-88 MHz FM Close Airサポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空管制
- VHF 156-174 MHz FMmaritime
- UHF 225-400 MHz AM / FMミリタリー/ NATO



V / UHF 2ボリュームノブ

V / UHF 2プリセット周波数 (内部) セレクターノブ
無線プリセット周波数を選択します

V / UHF SQL (スケルチ) スイッチ

V / UHF 2プリセット周波数

V / UHF 2 UHFスイッチ
使用中の変調 (AM / FM) を選択し、225.000〜399.000 MHz帯域でのみ動作します。

V / UHF 2輝度制御ノブ

V / UHF 2周波数モード (外部) セレクターノブ

- ***243*** *– UHFガード周波数 (243.000 MHz)*
- ***おとこ*** *–手動周波数選択*
- ***G*** *–無線送信機が最後に調整された帯域のガード周波数*

- ***プリセット*** *–プリセット周波数選択。*
- ***読んだ：*** *チャンネルID番号の代わりに選択されたプリセットチャンネルの周波数を表示します*
- ***負荷：*** *表示された周波数を選択したプリセットチャネルのメモリに自動的に配置します*

V / UHF 2周波数選択スイッチ

V / UHF 2ラジオモードセレクターノブ

- *オフ*
- ***T / R*** *–送信/受信*
- ***T / R + G*** *–送信/受信+ガード*
- ***DF*** *–からの自動方向検索*
  108.000〜399.975 MHz
- ***テスト*** *–トリガーBIT (組み込みテスト)*

AIRPLANE GROUP

NAME	New Airplane Group #001
CONDITION	% 100
COUNTRY	USA
TASK	Intercept
UNIT	1 OF 1
TYPE	F-14B
SKILL	Client
PILOT	Pilot #002
TAIL #	119 COMM 124 MHz AM
CALLSIGN	Enfield 1 1

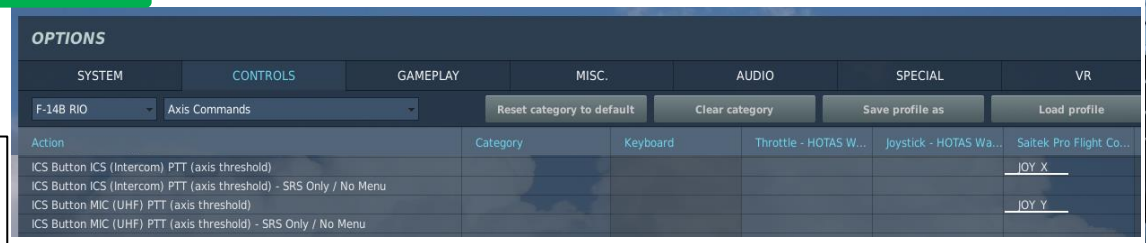
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
LATE ACTIVATION

VHF/UHF AN/ARC-182

Channel 1	124	MHz
Channel 2	258	MHz
Channel 3	260	MHz
Channel 4	270	MHz
Channel 5	255	MHz
Channel 6	259	MHz
Channel 7	262	MHz
Channel 8	257	MHz
Channel 9	253	MHz
Channel 10	263	MHz
Channel 11	267	MHz
Channel 12	254	MHz
Channel 13	264	MHz
Channel 14	266	MHz
Channel 15	265	MHz
Channel 16	252	MHz
Channel 17	268	MHz
Channel 18	269	MHz
Channel 19	268	MHz
Channel 20	269	MHz
Channel 21	225	MHz
Channel 22	258	MHz
Channel 23	260	MHz
Channel 24	270	MHz
Channel 25	255	MHz
Channel 26	259	MHz
Channel 27	262	MHz
Channel 28	257	MHz

30.07.2019 10:08:48

AN / ARC-182 V / UHF 2 RADIO (RIO)

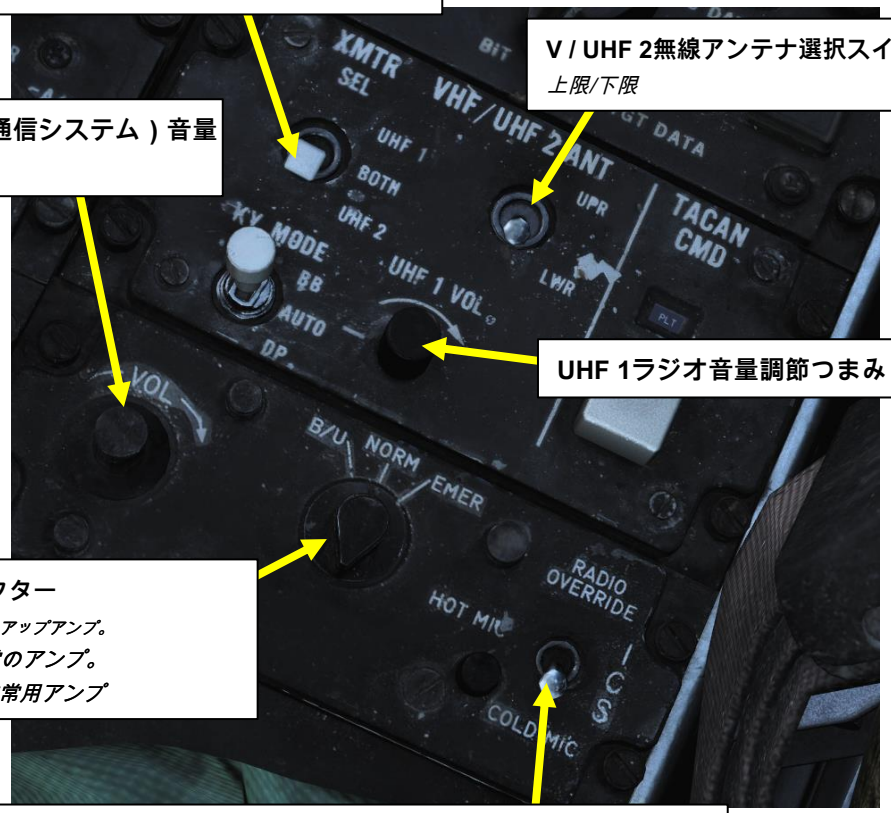


AN / ARC-159 UHF 1無線リモートチャネル/周波数インジケーター

送信機選択スイッチ

どのVHF / UHF無線RIO PTTキーを選択します。

- *UHF 1-ARC-159 UHF無線を選択します。*
- *BOTH-両方の無線を選択します。*
- *V / UHF 2-ARC-182 VHF / UHF無線を選択します。*

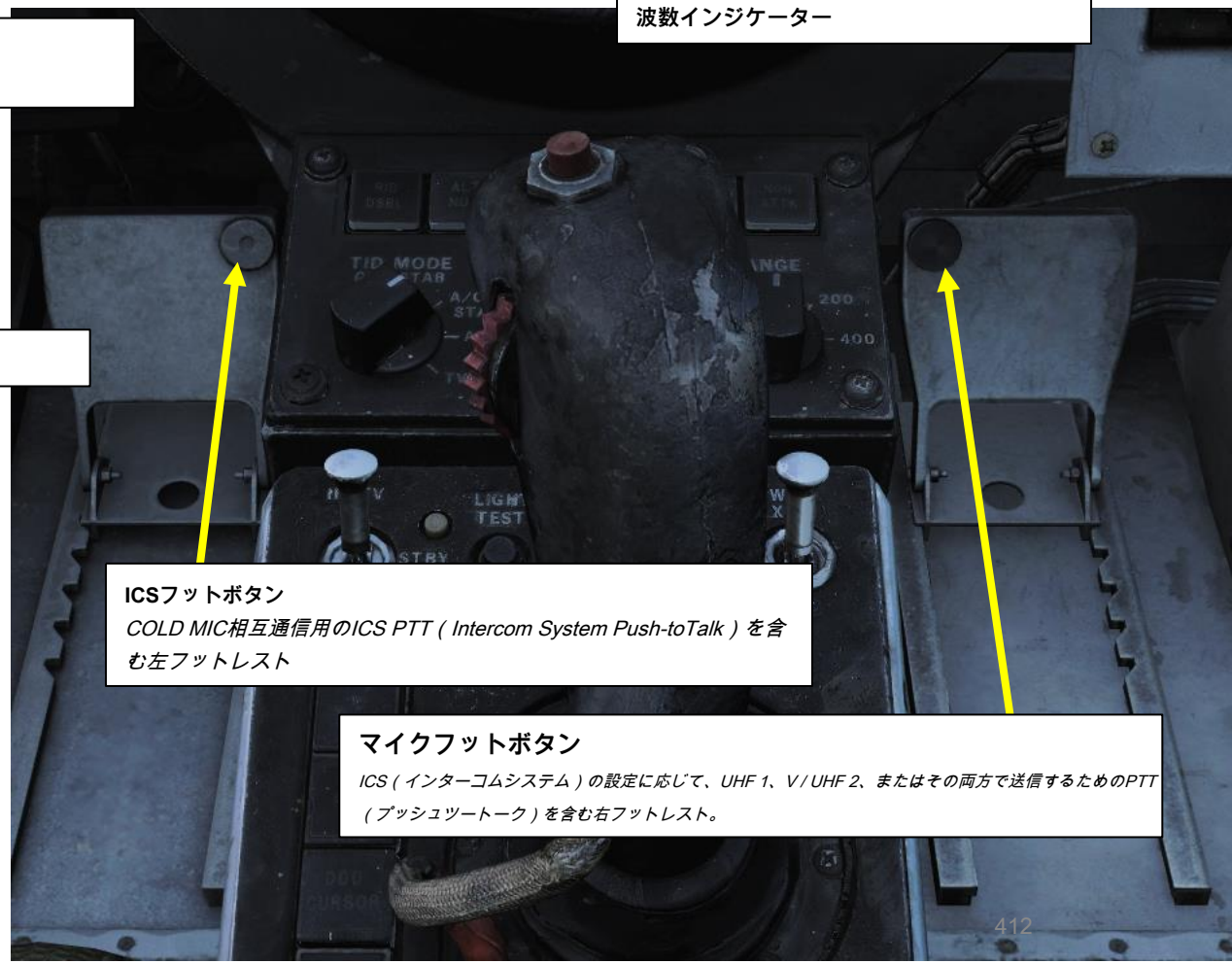


V / UHF 2無線アンテナ選択スイッチ

上限/下限

ICS (相互通信システム) 音量調節

UHF 1ラジオ音量調節つまみ



アンプセレクター

- ***B / U-バックアップアンプ。***
- ***通常-通常のアンプ。***
- ***EMER-非常用アンプ***

ICSフットボタン

COLD MIC相互通信用のICS PTT (Intercom System Push-toTalk) を含む左フットレスト

マイクフットボタン

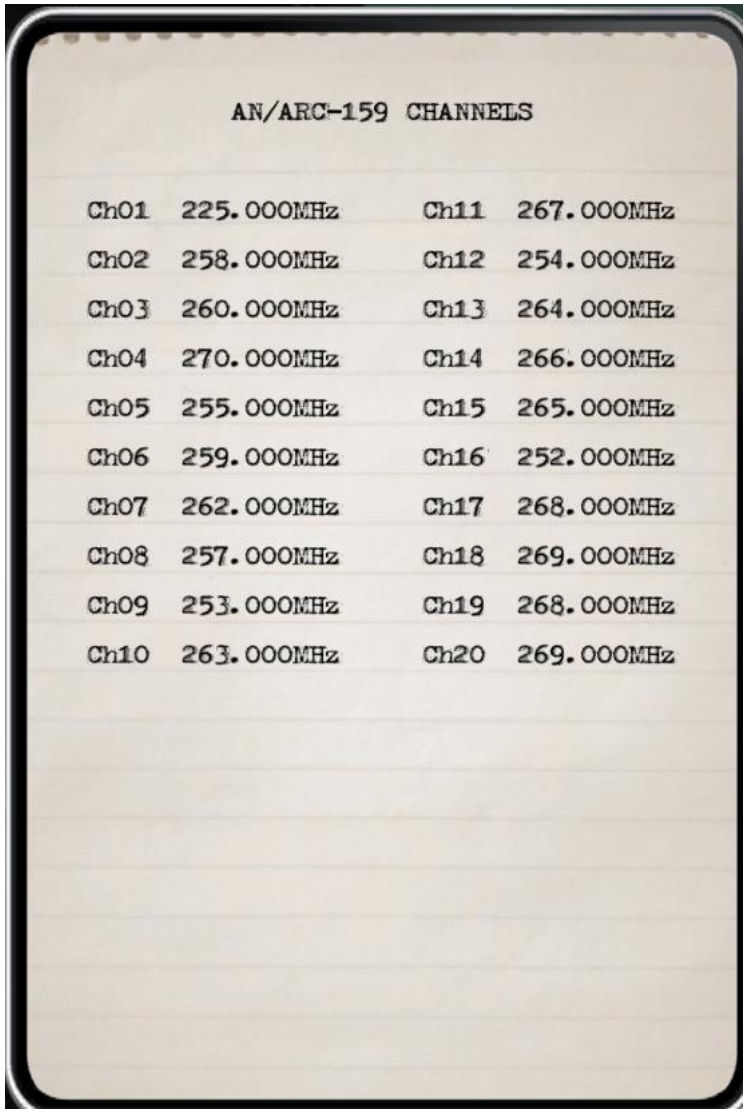
ICS (インターコムシステム) の設定に応じて、UHF 1、V / UHF 2、またはその両方で送信するためのPTT (プッシュツートーク) を含む右フットレスト。

ICS (相互通信システム) スイッチ

- ***無線オーバーライド-ICSオーディオをラジオオーディオより優先させます。***
- ***ホットマイク-PTTを押さずにパイロットと話すことができます。また、地上の乗組員が外部インターホンを介して乗組員と話すことができます。***
- ***コールドマイク-PTTが押されている間のみパイロットと会話できます。***

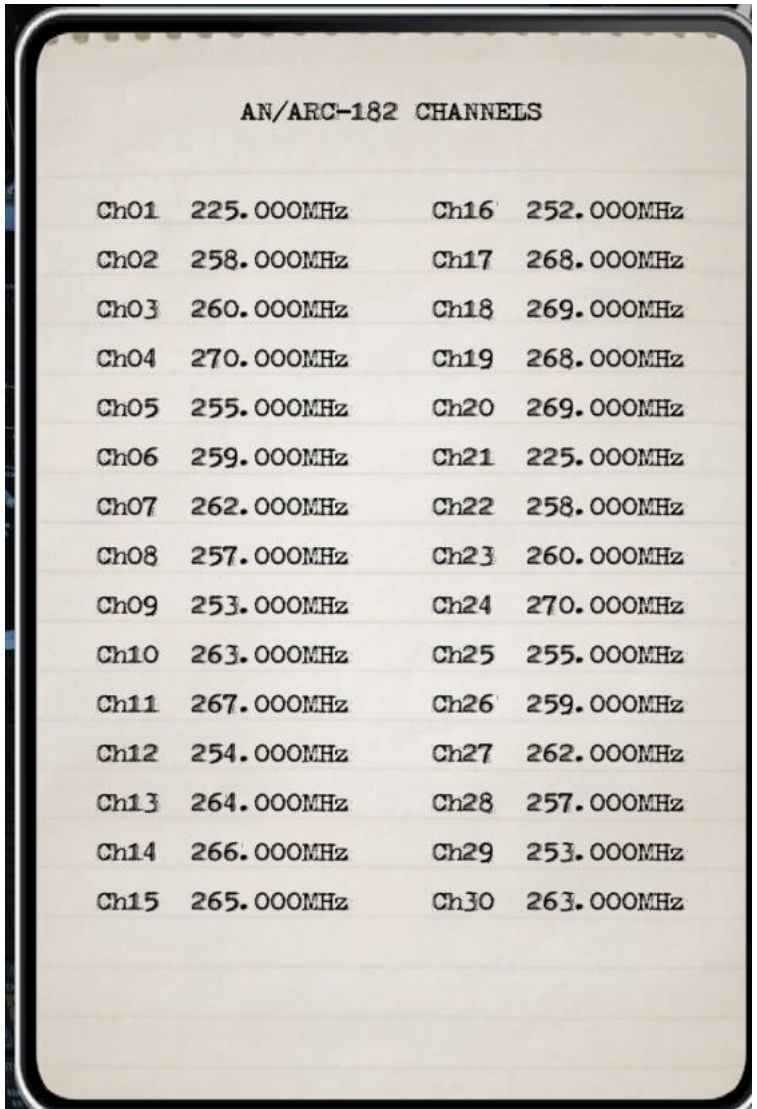
実践的な考慮事項

「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページバインディング）を使用してページを切り替えると、ARC-159およびARC-182のチャンネルページを見つけることができます。これは、プリセットチャネルが設定されている周波数を知るのに役立ちます。



AN/ARC-159 CHANNELS

Ch01	225.000MHz	Ch11	267.000MHz
Ch02	258.000MHz	Ch12	254.000MHz
Ch03	260.000MHz	Ch13	264.000MHz
Ch04	270.000MHz	Ch14	266.000MHz
Ch05	255.000MHz	Ch15	265.000MHz
Ch06	259.000MHz	Ch16	252.000MHz
Ch07	262.000MHz	Ch17	268.000MHz
Ch08	257.000MHz	Ch18	269.000MHz
Ch09	253.000MHz	Ch19	268.000MHz
Ch10	263.000MHz	Ch20	269.000MHz



AN/ARC-182 CHANNELS

Ch01	225.000MHz	Ch16	252.000MHz
Ch02	258.000MHz	Ch17	268.000MHz
Ch03	260.000MHz	Ch18	269.000MHz
Ch04	270.000MHz	Ch19	268.000MHz
Ch05	255.000MHz	Ch20	269.000MHz
Ch06	259.000MHz	Ch21	225.000MHz
Ch07	262.000MHz	Ch22	258.000MHz
Ch08	257.000MHz	Ch23	260.000MHz
Ch09	253.000MHz	Ch24	270.000MHz
Ch10	263.000MHz	Ch25	255.000MHz
Ch11	267.000MHz	Ch26	259.000MHz
Ch12	254.000MHz	Ch27	262.000MHz
Ch13	264.000MHz	Ch28	257.000MHz
Ch14	266.000MHz	Ch29	253.000MHz
Ch15	265.000MHz	Ch30	263.000MHz

実践的な考慮事項

パイロットとして、「A」を2回押してJESTERを使用し、ARC-182（V / UHF2）無線周波数を設定するように依頼することもできます。プリセット周波数、手動周波数、戦術周波数（航空母艦、AWACS、タンカーなど）またはATC（航空管制官）周波数から選択できます。

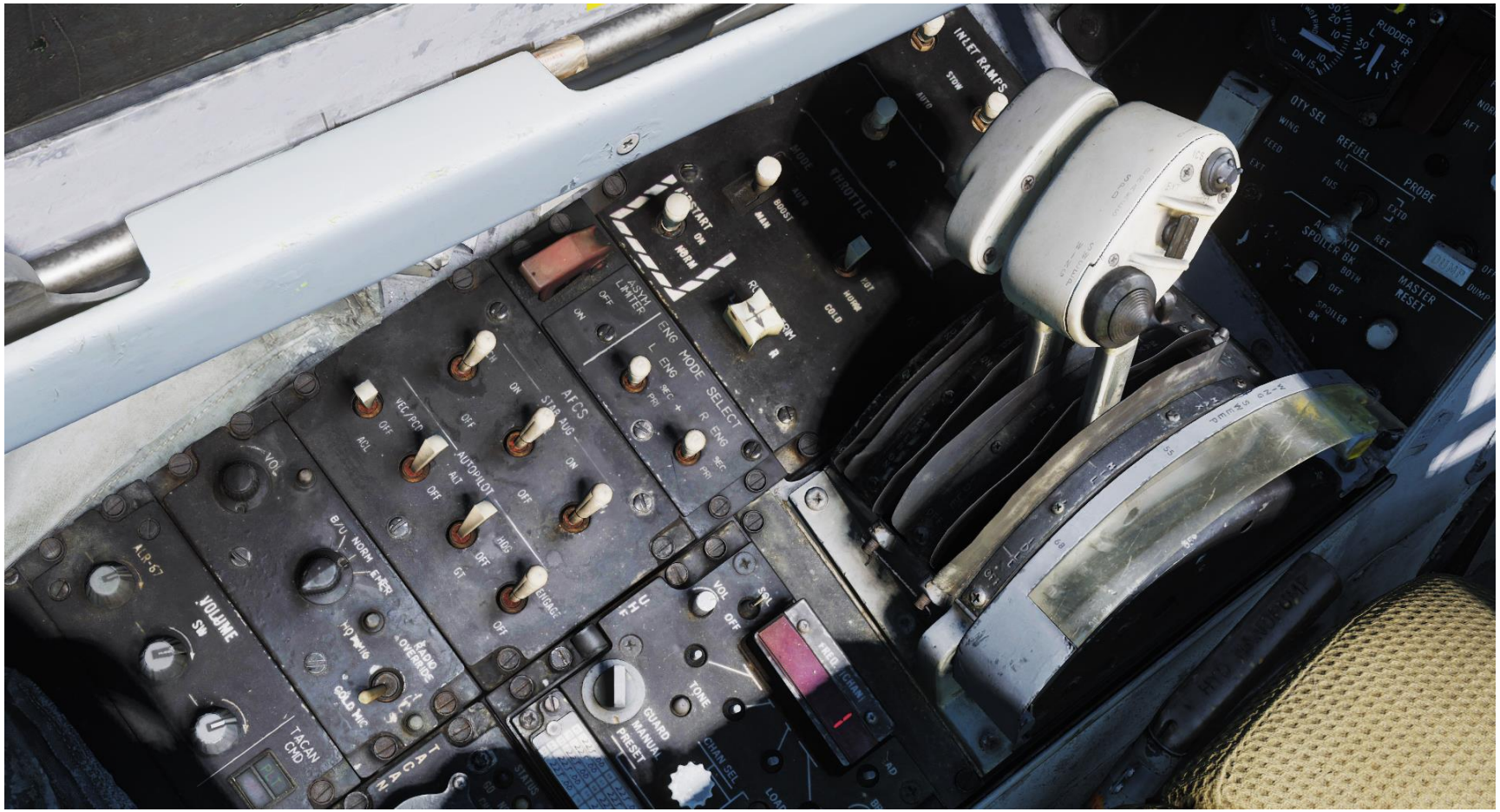
AFCS（自動飛行制御システム）

Tomcatには、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多くの自動操縦「救済モード」があります。基本的にATC（自動スロットルコントローラー）であるAPC（Approach Power Compensator）と組み合わせて、複数のオートパイロットモードを組み合わせることができます。

安定性の向上の他に、AFCSはオートパイロット機能を提供するためにも使用されます。オートパイロットを使用するには、3つの安定化チャネルをすべて有効にする必要があります。

オートパイロットモードを組み合わせることもできます（つまり、高度保持モードと組み合わせてヘディングホールドモードを設定できます）。

注：すべての自動操縦モードは、操縦桿を強く押すか、自動操縦緊急解除パドルを押すと、すべての自動操縦スイッチが自動的にオフにリセットされ、無効になります。



AFCS（自動飛行制御システム）

オートパイロットモード

- **態度保持：** 態度保持。航空機は既存のピッチアンドロールを維持します。30°ピッチと60°ロール角内に制限されており、航空機はこの範囲内で自動的に移動します。コントロールスティックで現在の姿勢を変更でき、スティックを離すと保持されます。
  - a）自動操縦高度保持モードスイッチ、VEC / PCD / ACL自動操縦セレクター、および自動操縦ヘディングモードスイッチがすべてオフに設定されていることを確認します。
  - b）Yaw、Pitch＆Roll SASスイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
  - c）自動操縦スイッチをENGAGE（FWD）に設定します

- **高度保持：** 気圧高度保持。戦闘中、航空機は現在の方位と気圧高度を維持します。
  - a）Yaw、Pitch＆Roll SASスイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
  - b）オートパイロットスイッチをENGAGE（FWD）に設定します
  - c）自動操縦高度保持モードスイッチをALT（FWD）に設定します。
  - d）垂直ディスプレイインジケーター（VDI）の左側にあるA / P REF警告ライトが点灯するのを待ちます
  - e）コントロールスティックの[オートパイロット参照/前輪ステアリング]ボタンを押して、現在の高度を参照高度として設定します。

- **ヘッドホールド：** 航空機は現在の磁気方位を維持します。機体を目的の方向に操縦し、バンク角を5°未満にして機首を設定します。
  - a）Yaw、Pitch＆Roll SASスイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
  - b）オートパイロットスイッチをENGAGE（FWD）に設定します
  - c）Autopilot Heading ModeスイッチをHDG（FWD）に設定します

- **地上トラック：** 地上トラックモードでは、航空機の風のドリフトを補正することにより、自動操縦が地上トラックを追跡するように設定されます（ヘディングホールドと同様）。このモードでは、磁気コンパスの向きではなく、INS（慣性航法システム）データを使用します。
  - a）Yaw、Pitch＆Roll SASスイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
  - b）オートパイロットスイッチをENGAGE（FWD）に設定します
  - c）Autopilot Heading ModeスイッチをGT（AFT）に設定します。
  - d）垂直ディスプレイインジケーター（VDI）の左側にあるA / P REF警告ライトが点灯するのを待ちます
  - e）コントロールスティックのオートパイロットリファレンス/ノーズステアリングボタンを押して、オートパイロットをグラウンドトラックモードにします。

- **ベクトル/ PCD**：Datalink Vector / Precisionコースの方向。Link 4コントローラーが航空機をリモートコントロールできるようにするために使用されます。これはDCSではモデル化されていません。

- **ACL**：自動キャリアランディング。詳細については、ACLSセクションを参照してください。

AFCS（自動飛行制御システム）

オートパイロットモード

VEC / PCD / ACL自動操縦セレクター

- ***VEC / PCD：*** *ベクトル/ PCDモード。ロールとピッチ軸はデータリンクによって制御されます。パイロットスティックのNWSボタンを使用。*
- *オフ*
- ***ACL：*** *自動空母着陸モード。パイロットスティックのNWSボタンを使用。*

Pitch SAS（Stability Augmentation System）スイッチ

FWD：オン/ AFT：オフ

ロールSAS（安定性増強システム）スイッチ

FWD：オン/ AFT：オフ

Yaw SAS（安定性増強システム）スイッチ

FWD：オン/ AFT：オフ

自動操縦高度保持モード

AFT：オフ/ FWD：オン

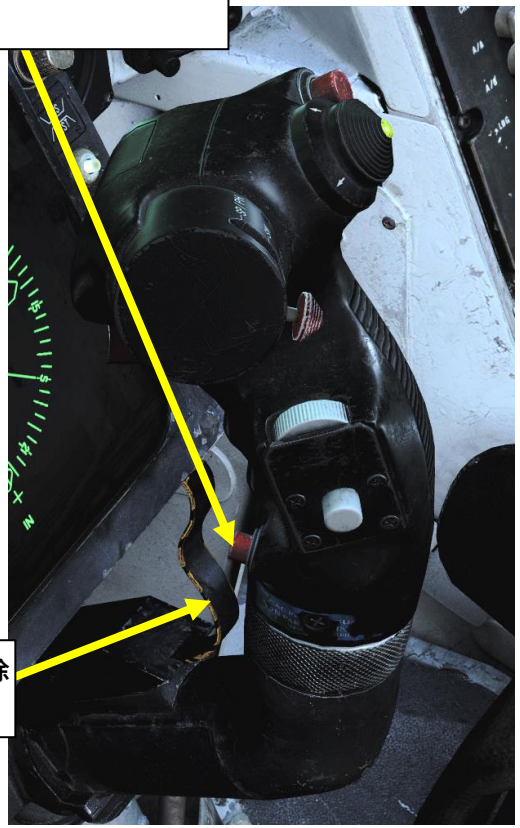
自動操縦の見出しモード

- *AFT：* ***GT-****パイロットスティックのNWSボタンで作動するグラウンドトラックモード。*
- ***中間：オフ***
- *FWD：* ***HDG –****ヘディングホールドモード*

オートパイロットエンゲージスイッチ

AFT：オフ/ FWD：オン

オートパイロットリファレンス/前輪ステアリングボタン



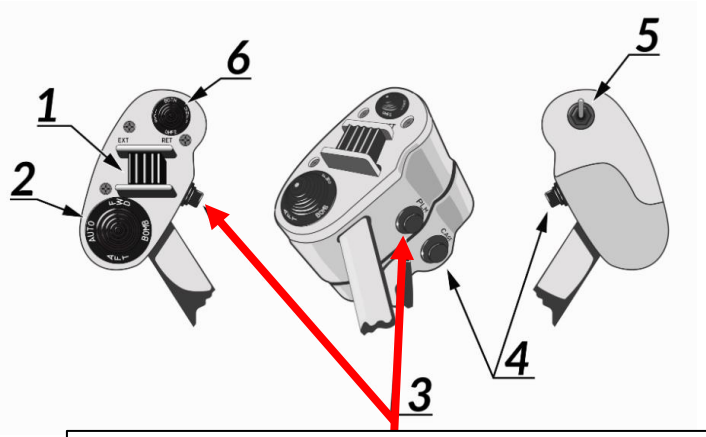
オートパイロット緊急解除パドル

AFCS（自動飛行制御システム）

オートパイロットモード

VDI（垂直ディスプレイインジケーター）の警告灯

- ***ADJ A / C：*** *自分の交通パターンに隣接する他の航空機*
- ***着陸チェック：*** *航空会社にはACLの準備ができているチャネルがあり、乗務員は航空会社の着陸の準備をする必要があります*
- ***ACL対応：*** *CATCC（空母航空管制センター）は航空機を取得し、グライドパス情報を航空機に送信しています*
- ***A / P CPLR：*** *CATCCは航空機を制御する準備ができています*
- ***CMD CONTROL：*** *航空機は着陸のためのデータリンク制御下にあります*
- ***10秒：*** *着陸時にデータリンク情報とコマンドにキャリアモーションが追加されることを示します。他のモードのアプローチパターンの次のポイントに到達するまでの10秒を示します。*
- ***傾き：*** *ACL（自動キャリアランディング）中に過去2秒間データリンクコマンドを受信しませんでした*
- ***ボイス：*** *CATCCはACLに対応していません。標準の音声手順に切り替えてください*
- ***オートスルー：*** *オートスロットルシステムは、スロットルモードスイッチ以外の方法で解除されます。*
- ***A / P REF：*** *自動操縦が選択されていますが、使用されていません。例外的な高度と方位保持。*



PLMボタン

AWG-9のパイロットロックオンモードをコマンドするために使用されるボタン。また、ACL（自動空母着陸）中の自動操縦の解除にも使用されます。

APC（アプローチパワーコンペンセーター）/オートスロットル

アプローチパワーコンペンセーター（APC）モードまたはオートスロットルモードは、アプローチ中の最適な迎え角のための自動スロットル制御を可能にするシステムです。基本的に、**オートスロットルは、ON SPEED AoAを維持するようにパワーを調整します。**

自動スロットルモードはソレノイド保持であり、自動制御の基準が満たされない場合はブーストモードに戻ります。

APC AUTOモードの選択を許可するには（**スロットルモードスイッチをAUTO / FWDに設定します**）：

- **スロットルは75〜90%rpmである必要があります**
- **着陸装置のハンドルを下げる必要があります**
- **車輪に重量はありません（飛行中）**

これらの基準が満たされなくなった場合、スロットルは、スロットルに力を加えるか、左側のスロットルの[ケージ/ SEAM]ボタンで手動で上書きされます

です　落ち込んで。いつ

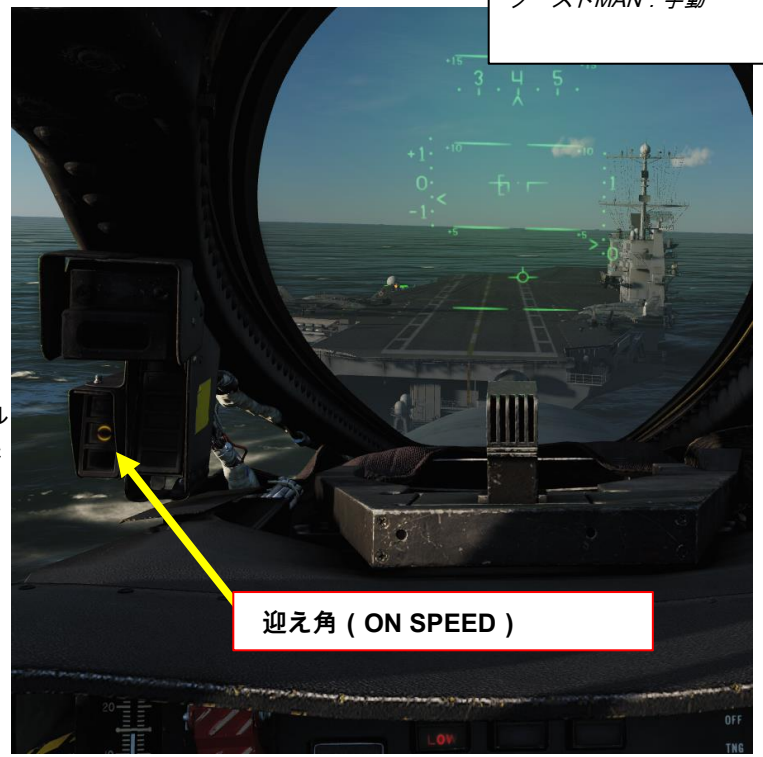
APCの解放　ソレノイド

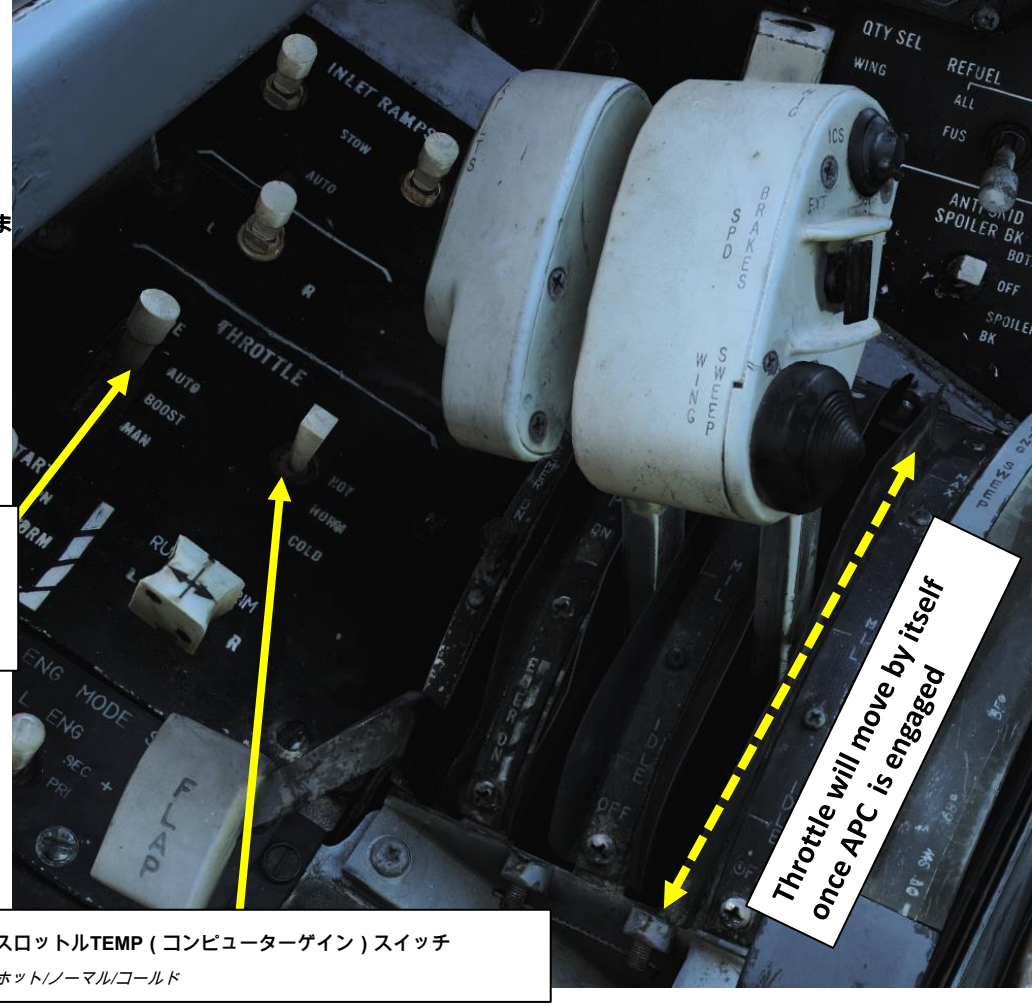
スイッチを離すと、スロットルモードがブーストに戻ります。

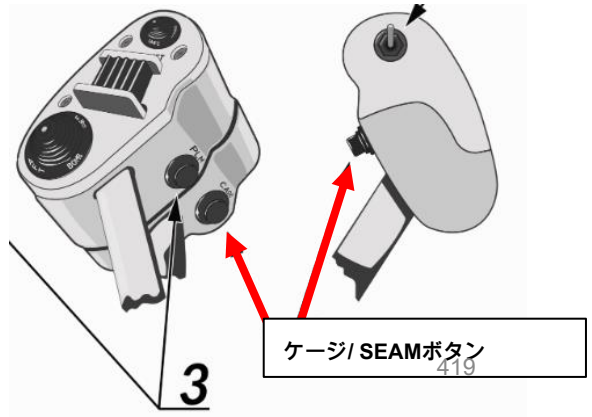
追加の自動スロットル調整のために、システムのゲインをインレットランプ/スロットルコントロールパネルで設定できます。設定はホット、ノーマル、コールドのいずれかで、スロットルゲイン（および有効推力）がホットに増加し、コールドが減少します。

それ。 これら　設定

低温または高温の外部温度に対応しますが、観察されたスロットル制御に従って設定する必要があります。







アイスマンパイロットAI

シングルプレーヤーでRIOシートを使用している場合は、AIパイロット「ICEMAN」に基本的なコマンドを与えて、方位、速度、高度（天使）を設定できます。RIOシートにいる間は、ICEMANは離陸、着陸、戦闘を行うことができません。

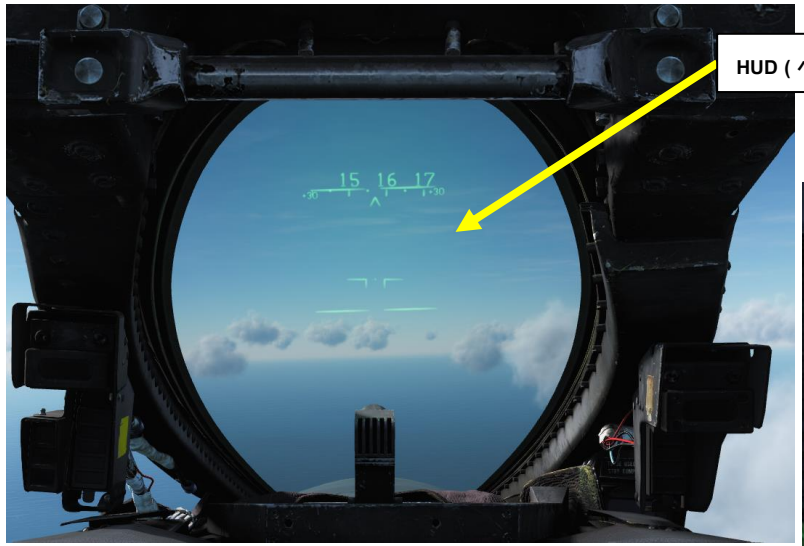
ナビゲーションの概要

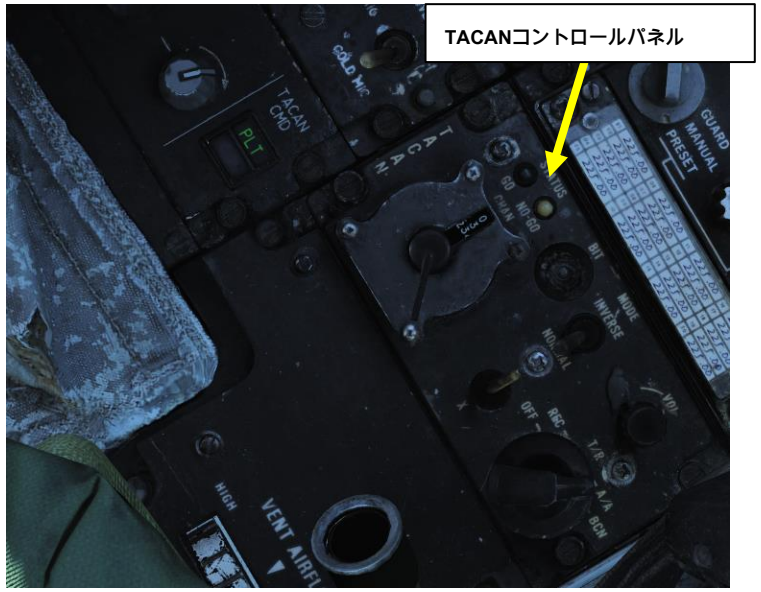
F-14のナビゲーションは2人の仕事です。パイロットはRIOによって選択されたウェイポイントに向かって航空機を操縦できますが、座標を手動で入力することはRIOのありがたい仕事です。このナビゲーションセクションは、サブセクションに分かれています。

1.はじめに
2.参照ポイントのタイプ
3.ウェイポイントの入力方法 (JESTER)
4.ウェイポイントを入力する方法 (RIO)
5.ウェイポイントナビゲーション (JESTER)
6.ウェイポイントナビゲーション (RIO)
7. TACANナビゲーション
8. VORとADFのナビゲーション
9.ブルズアイ＆NAVGRID
10. ACLSランディング/ケースIIIの回復

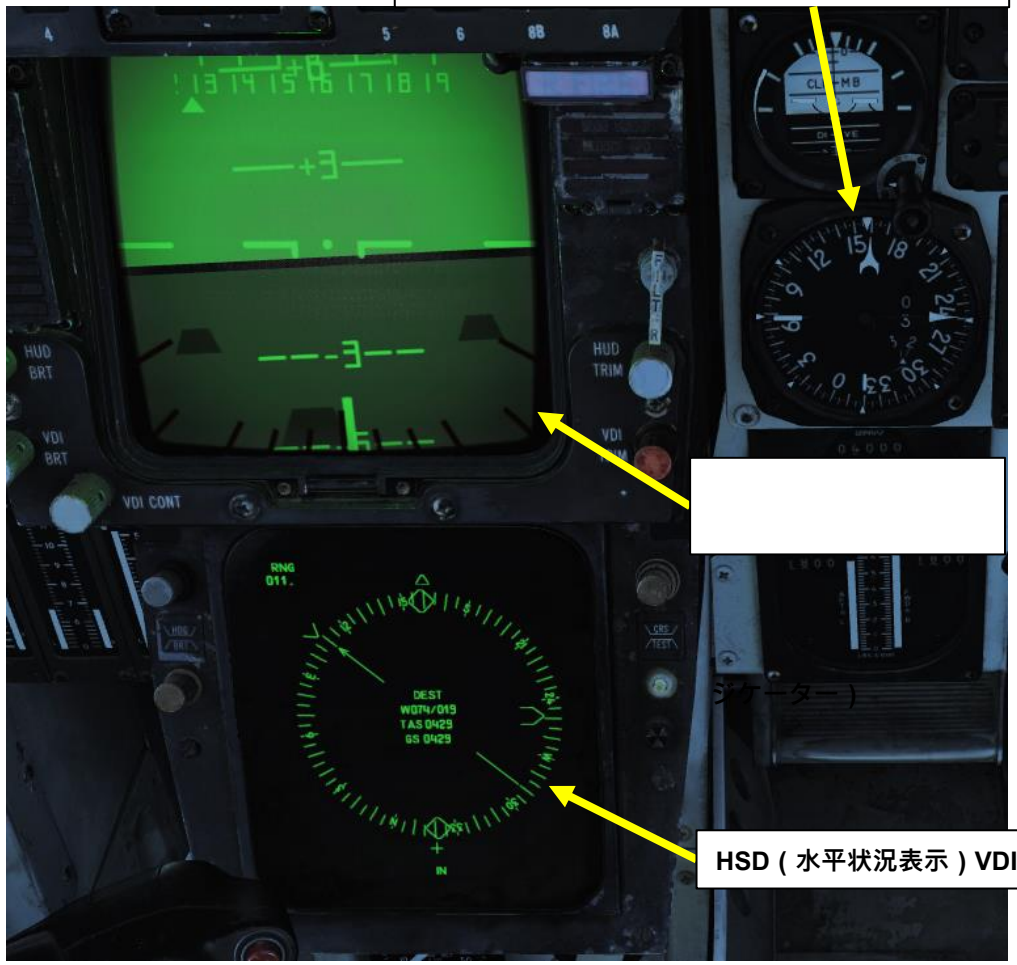
1-はじめに

パイロットコックピット





BDHI (方位距離見出しインジケーター)
方位角と方位情報を示すディスプレイ (TACANを含む)



1-はじめに

RIOコックピット

TID (戦術情報ディスプレイ)
TIDはWCS (武器制御システム) のメインデータ表示です。F-14トムキャットの長距離武器のターゲットを識別および選択するために使用されるRIOへの戦術的な画像を表示します。これは、提示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウンマップであると考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) の表現はありません。また、WCSへのデータ入力、ナビゲーション、INSアライメント、およびオンボードチェックアウトOBCの表示として、2次的な役割で使用されます。

BDHI (方位距離見出しインジケーター)
方位角と方位情報を示すディスプレイ (TACANを含む)

TACANコントロールパネル

ECMD (電子対策ディスプレイ)
ナビゲーション情報に使用される表示。輝度コントロールノブ、テストボタン、ディスプレイのステータスを示すBITインジケーター (操作時に黒一色、障害状態を示すときに白フラグを表示)。

F-14A以降のPMDIG (プログラマブルマルチディスプレイインジケータグループ) としてECMDと呼ばれるF-14Bは、RWRプレゼンテーションにもこのディスプレイを使用しました。

1-はじめに

RIOコックピット

CAP (コンピューターアドレスパネル)
CAPは、WCSにデータを入力するために使用されます。MESSAGEインジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機のMFDのボタンと同様に機能します。

CAPキーボードのCLEARボタン

CAPメッセージセレクタボタン

CAPキーボードのENTERボタン

TNG (NBR) ボタン
シミュレートされていません。

CAP数字キーパッド

CAPメッセージインジケータードラム
CATEGORY SELECTORスイッチの位置による変化

CAPメッセージセレクタボタン

PRGM RESTRTボタン
WCSで実行中のプログラムを再起動するために使用されるボタン。

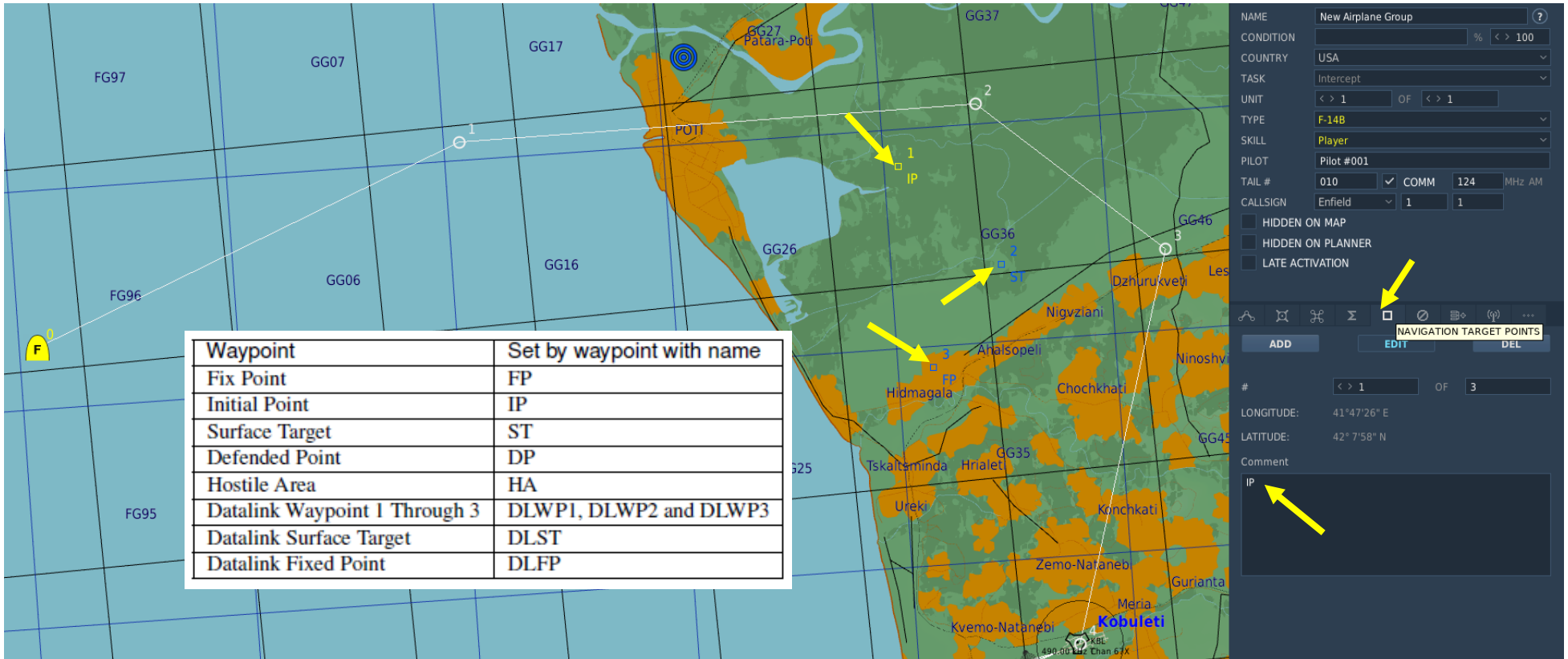
CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- *ビット：組み込みテスト*
- ***SPL：** 特別、空母の4つのカタパルトを表すデータファイルの見出しを表示および入力するためのメッセージボタン機能が含まれています。*
- ***NAV：** ナビゲーション、ナビゲーションの修正、およびINS操作と配置に使用されるデータの更新に使用されるメッセージボタン機能が含まれています*
- ***TACデータ：** 戦術データには、WCSナビゲーションシステムで使用可能なさまざまなウェイポイントのフック/選択を可能にするメッセージボタン機能が含まれています。*
- ***D / L：** データリンクには、データリンクコントローラーコマンドへのRIOデータリンク応答のためのメッセージボタン機能が含まれています。*
- ***TGTデータ：** ターゲットデータ。フックされたトラックシンボルの変更に使用されるメッセージボタン機能が含まれています。*

2 –参照ポイントのタイプ

F-14には、固定ポイント（FP）、初期ポイント（IP）、サーフェスターゲット（ST）、ホームベース（HB）、防御ポイント、および敵対エリアの3つのウェイポイントを保存する機能があります。ウェイポイントはナビゲーション専用ですが、他の参照ポイントタイプは他の目的に使用されます。これらのポイントの座標は、ミッションエディター、JESTER、またはRIOによって手動で入力できます。

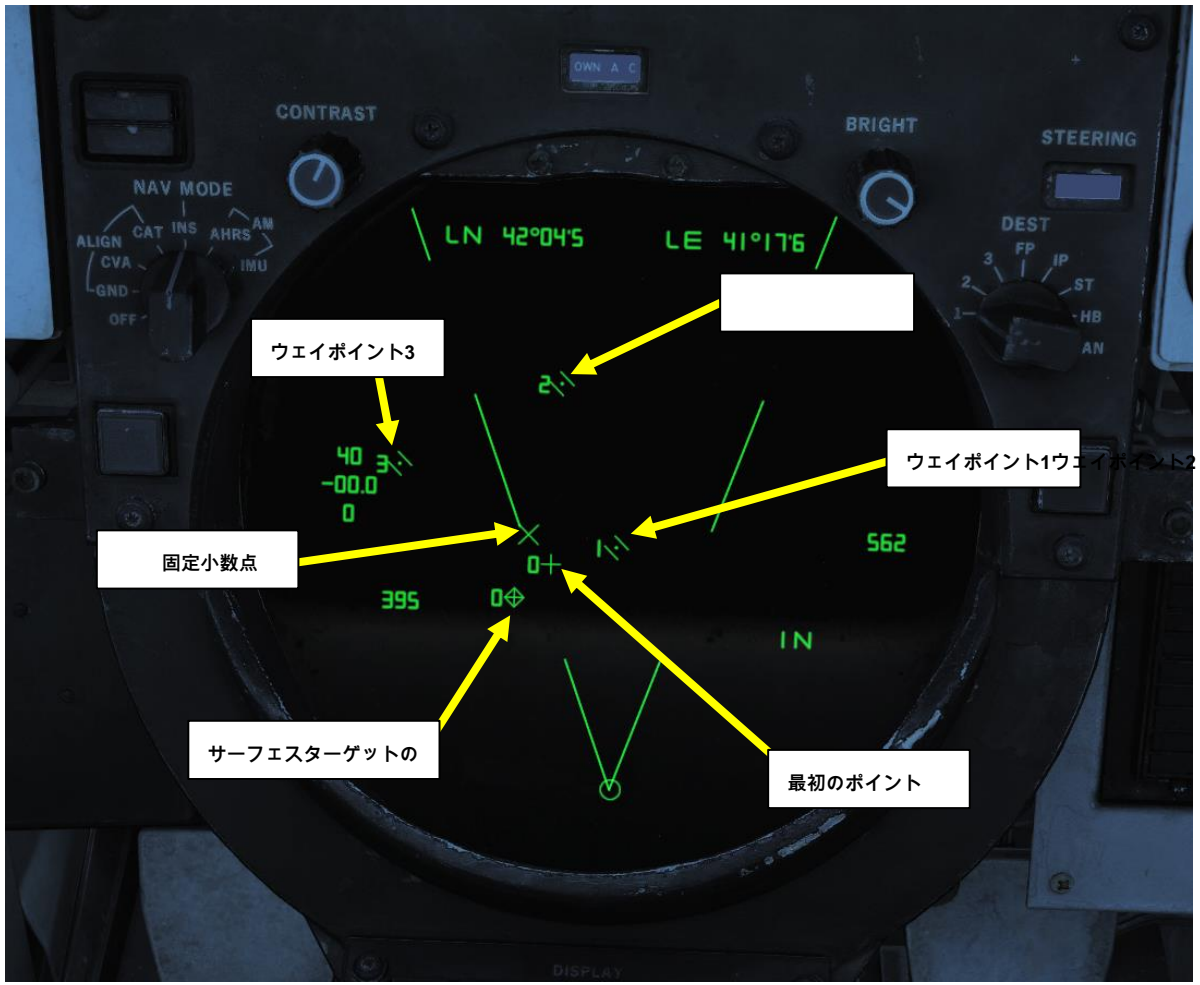
- **NavigationWaypoints：** ナビゲーションに使用されます。最大3つのウェイポイントを一度に保存できます。
- **固定小数点（FP）：**外部参照を参照して計算された現在位置を確立するために使用される空間の任意の点として使用されます
- **初期ポイント（IP）：**ターゲットへの爆撃実行の開始基準点としてよく使用されます
- **サーフェスターゲット（ST）：**地上ターゲット（つまり、敵のバンカー）の座標として使用されます
- **防御点（DP）/ MAN（手動）：**保護するエリアとして使用されます（つまり、地上の友軍）
- **敵対的なエリア（HA）：**地上または空中で敵が知られているエリアの座標として使用されます。
- **ホームベース（HB）：**着陸に使用される飛行場または空母。

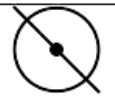
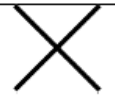
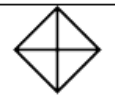
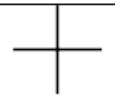


Waypoint	Set by waypoint with name
Fix Point	FP
Initial Point	IP
Surface Target	ST
Defended Point	DP
Hostile Area	HA
Datalink Waypoint 1 Through 3	DLWP1, DLWP2 and DLWP3
Datalink Surface Target	DLST
Datalink Fixed Point	DLFP

2 –参照ポイントのタイプ

これらすべての異なるポイントはTIDで監視できます。



	Manually Entered Reference Points	
Home base		Waypoint representing home base, carrier or airfield.
Waypoint		WCS navigational waypoint, supplanted by number indicating waypoint 1, 2 or 3.
Defended Point		Waypoint used to show area to protect.
Fix Point		Generic fix-point waypoint.
Hostile Area		Waypoint indicating a hostile area.
Surface Target		Waypoint indicating a surface target.
IP		Waypoint used for air-to-ground engagement, see *Computer Initial Point*.

3-WAYPOINT ENTRY-JESTER

JESTERを使用して飛行している場合、F10マップ上に「マーカー」を簡単に作成し、CAP (コンピューターアドレスパネル) から追加するようJESTERに要求できます。

1. F10キーを押してマップを表示し、[LABEL MARK]ボタンを選択します
2.ポイントを作成する場所をクリックし、ウェイポイントの短くてわかりやすい名前を入力します (ナビゲーションウェイポイントの場合は「Chuck WP1」、サーフェスターゲットの場合は「Chuck ST」)。マルチプレイヤーの人もそれを見ることができるので、わかりやすい名前を付けてください。

3-WAYPOINT ENTRY-JESTER

3.これでマーカーが作成されたので、JESTERはそのマーカーの座標を魔法のように知るようになります（DCS：魔法の場所です！）。

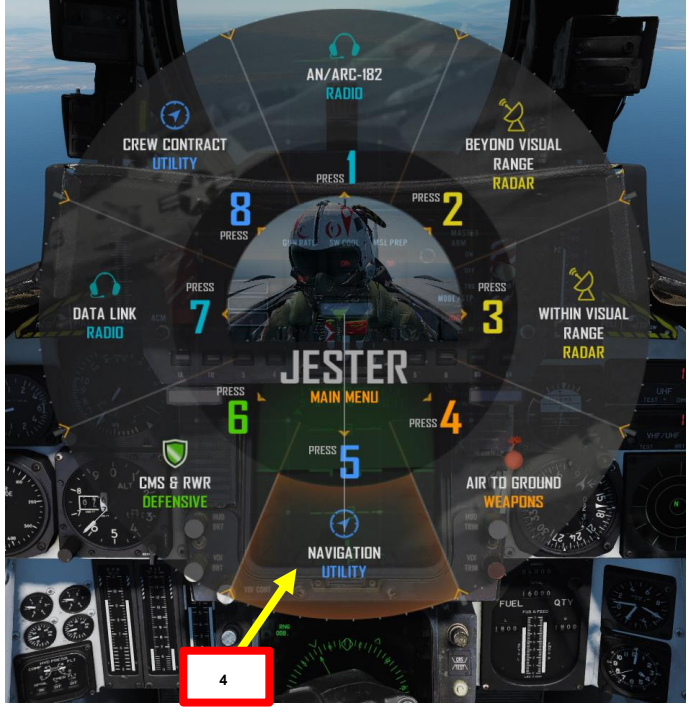
4.「A」を2回押して、ナビゲーションメニューにアクセスします。

5.「STEER POINT FROMMAP UTILITY」メニューにアクセスします。

6.変更するウェイポイントタイプを選択します（つまり、ナビゲーションウェイポイント2のWPT 2）。

7.新しいウェイポイント/固定ポイント/サーフェスターゲットなどとして設定するマーカーを選択します。

8.以上です。JESTERは、CAP（コンピュータアドレスパネル）にウェイポイント座標を入力するという退屈なエキサイティングなタスクを実行します。



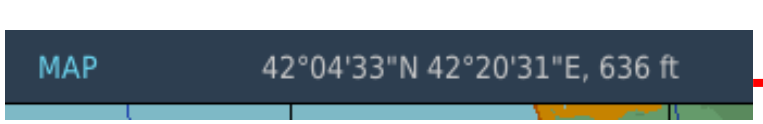
4-WAYPOINT ENTRY-RIO

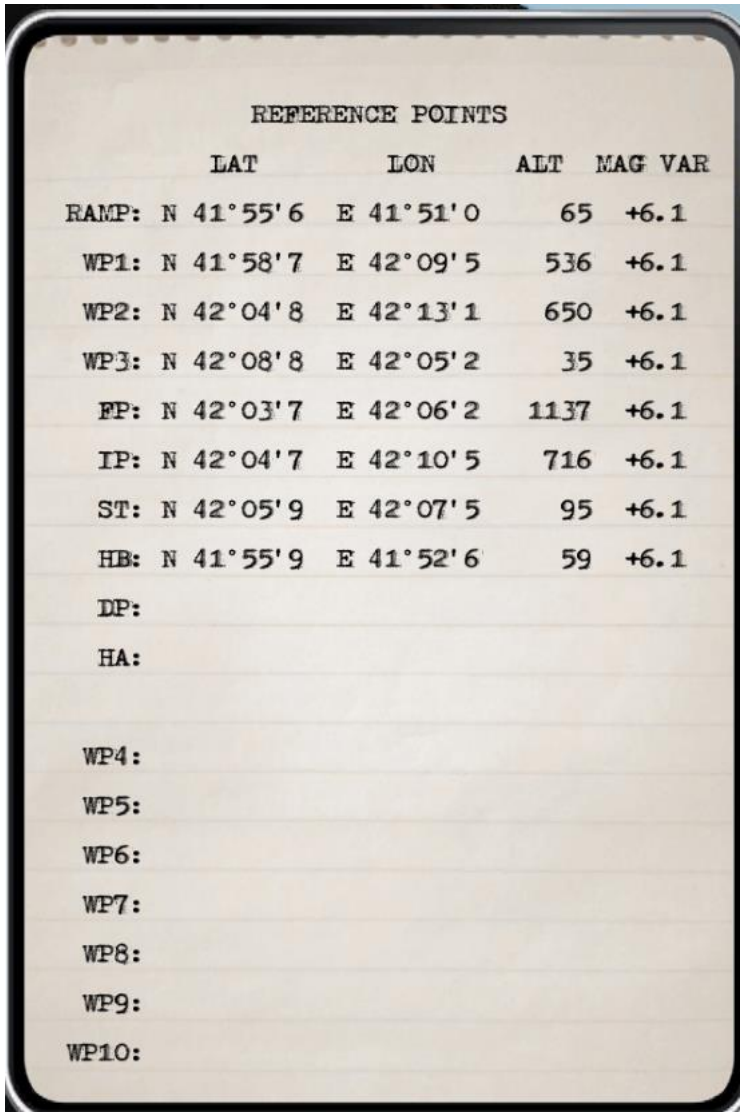
航空機の始動手順中に、RIOウェイポイントがエントリーを調整することについてお話ししたのを覚えていますか？さて、私たちはあります！寒くて暗いF-14でスポーンするたびに、CAP（コンピューターアドレスパネル）を介してウェイポイント、フィックスポイント、サーフェスターゲット、初期ポイント、およびその他のポイント座標を手動で入力する必要があります。

ミッションクリエーターがあなたの人生を楽にすることを決めた場合、彼はあなたのためにこれらのすべてのポイントをすでに配置しているでしょう。「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページバインディング）を使用してページを切り替えて、参照ポイントページを見つけることができます。

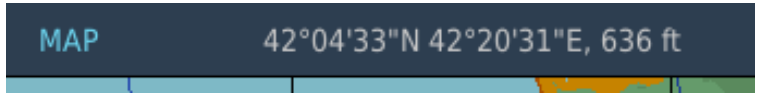
一方、ミッションクリエーターが悪であるか怠惰な野郎である場合、これらのポイントは設定されていないため、F10マップを通過して座標を見つけ、それらを **D** そう思う **M** inutes、 **S** econds（DMS）フォーマットを
D 度 **M** inutes、 **T** のenths **M** inute形式。

例として：
42°04'33 "北 42°20'31 "東 F10マップでは、Tomcat CAPに次のように入力されます。 **42°04'5 North 42°20'5東**
秒数を60で除算するだけで、秒を10分の1に変換できます。





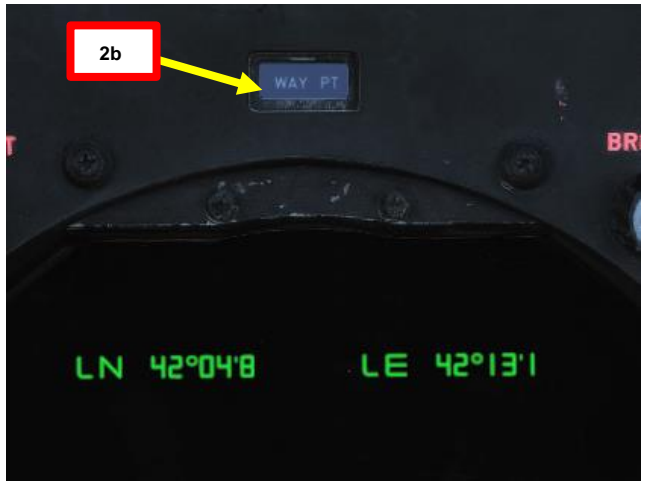
4-WAYPOINT ENTRY-RIO

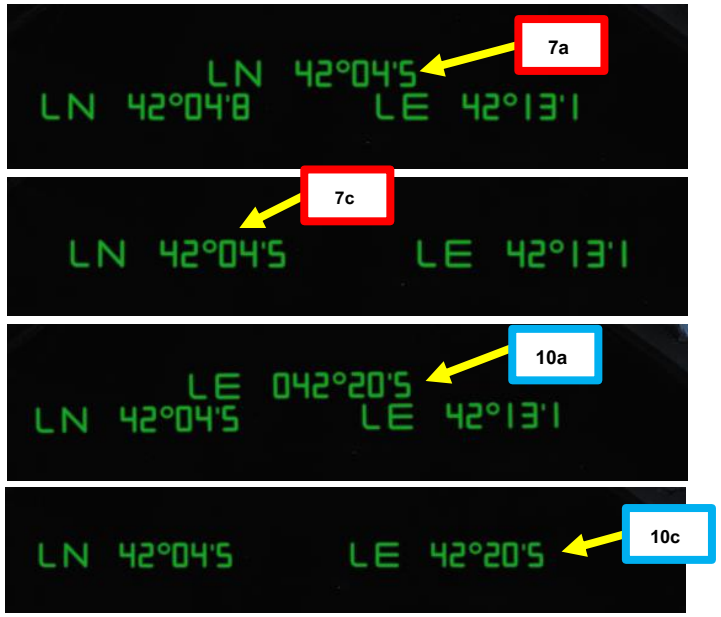


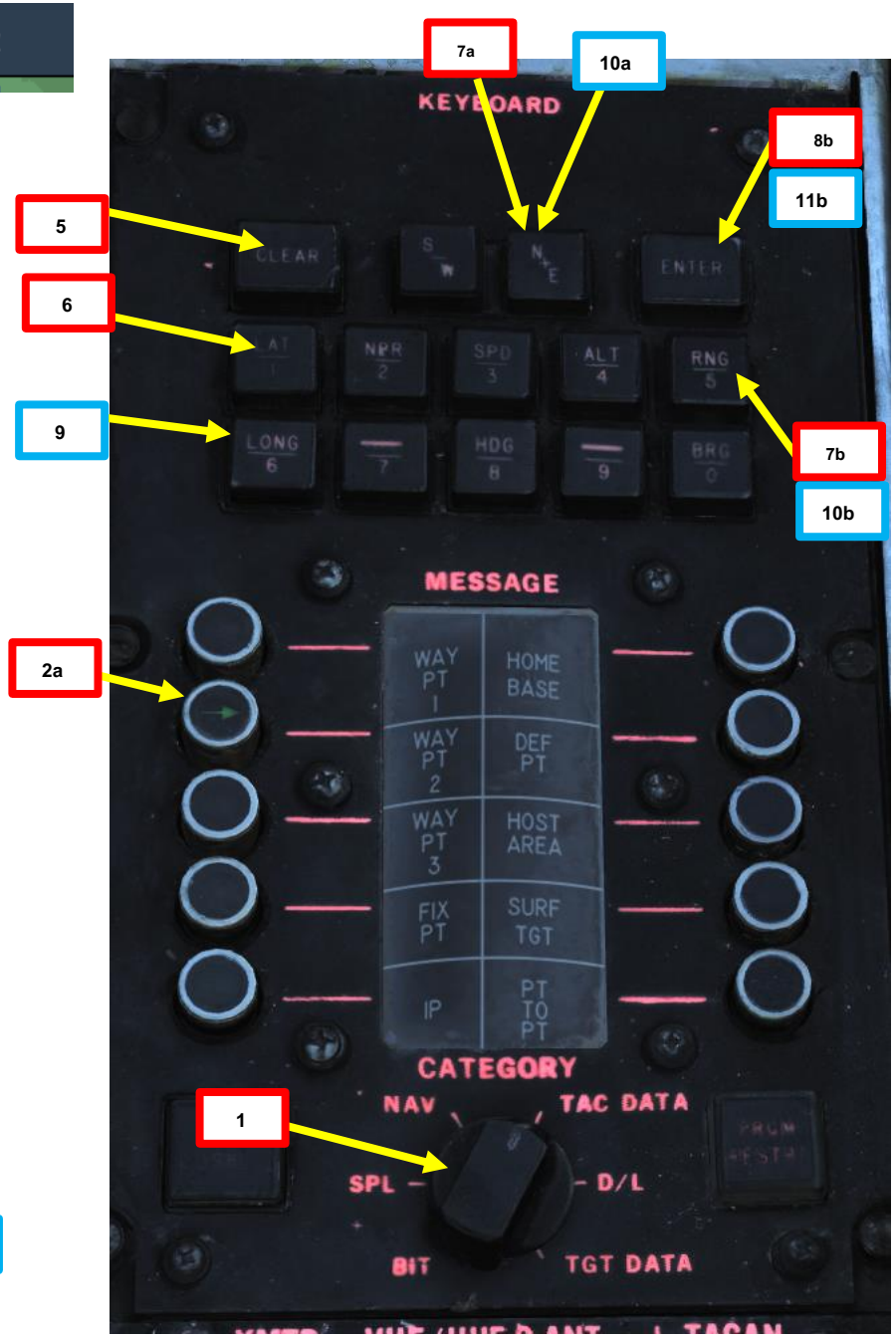
1. CAP (コンピューターアドレスパネル) CATEGORYセレクターをTAC DATA (戦術データ) に設定します。
2.ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定ポイントなどの横にあるCAPメッセージセレクタボタンを押します。変更したいもの。

3. F10マップから、ウェイポイント2の座標は次のとおりです。
42°04'33 "北 42°20'31 "東 度、分、秒。
4.これらの座標を度、分、10分の1に変換します。CAPへの入力に変換された座標： 42°04'5
North 42°20'5東
5. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
6. CAPキーボードで、«1» (LatitudeのLAT) ボタンを押します。
7. CAPキーボードで、«N + E»を押して北座標を選択し、«と入力します。 42045 »
8. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。

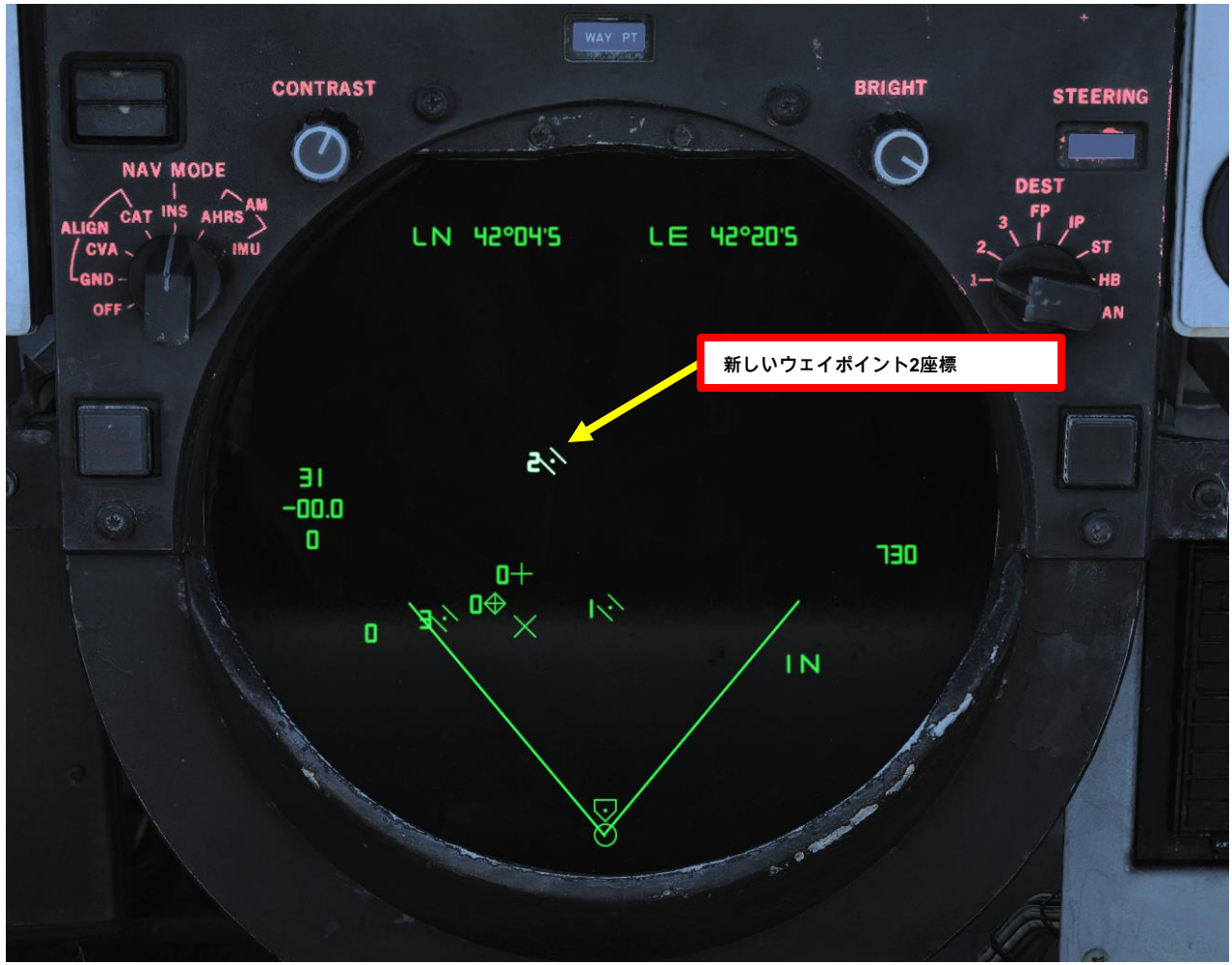
9. CAPキーボードで、«6» (経度はLONG) ボタンを押します。
10. CAPキーボードで、«N + E»を押して東座標を選択し、«と入力します。 42205 »
11. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。







4-WAYPOINT ENTRY-RIO



5-WAYPOINT NAVIGATION-ジェスター

1.「A」を2回押して、ナビゲーションメニューにアクセスします。

2.「SELECT DESTINATION STEER POINT UTILITY」メニューにアクセスします。

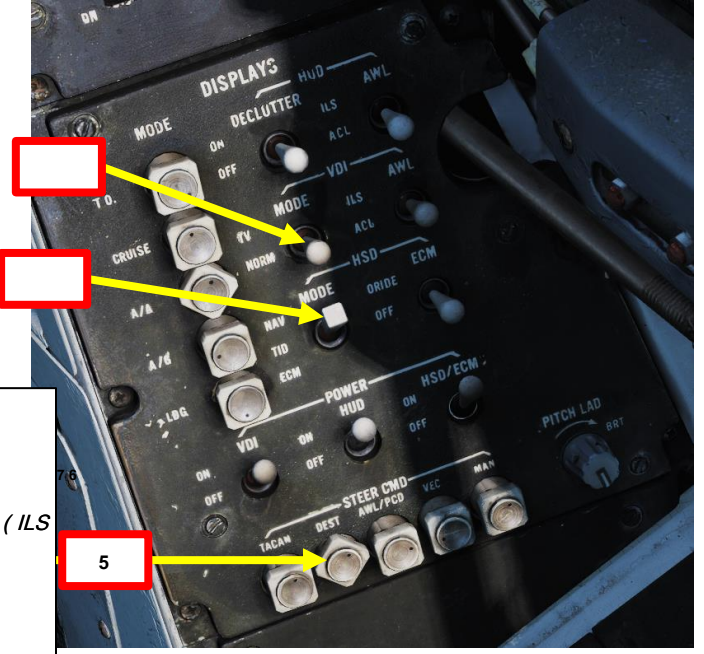
3.追跡するウェイポイントを選択します（つまり、ナビゲーションウェイポイント1のWPT１）。

4.座標がすでにCAPに入力されている場合、JESTERは目的のウェイポイントを選択します。

5.パイロットの席から、DEST（目的地）ナビゲーションステアコマンドスイッチを選択します。

6. VDIモードをNORMに設定します

7. HSDモードをNAVに設定します

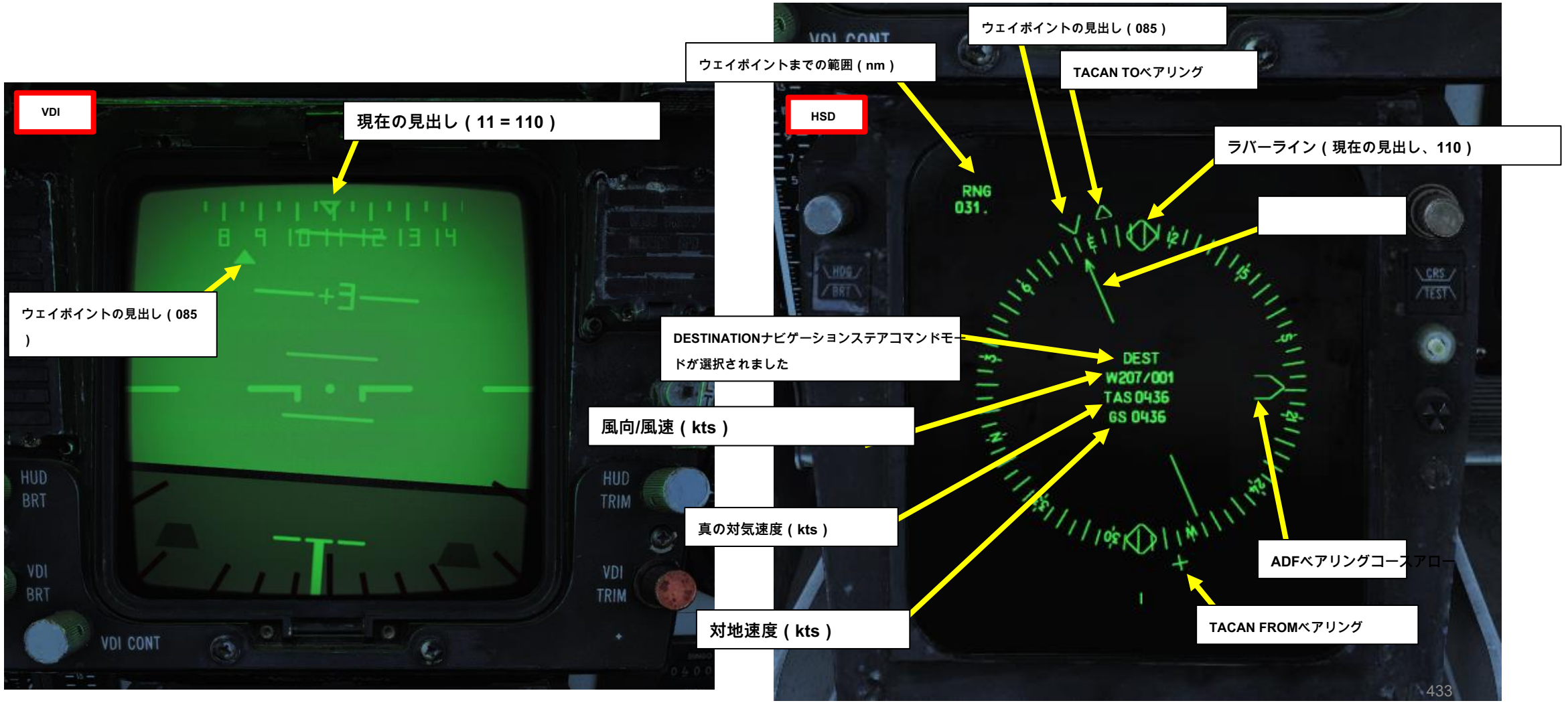


ナビゲーションステアコマンドセレクター：

- ***TACAN：*** *TACANをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***先：*** *RIOセットウェイポイントをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***AWL / PCD：*** *AWL（全天候着陸）/ PCD（精密進路方向）、着陸用のグライドスロープガイダンス（ILS /ACLS）または空対地エンゲージメント方向用のPCDをステアリングコマンドソースとして選択*
- ***ベクター：*** *データリンク偏差ステアリングをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***マニュアル：*** *ステアリングコマンドソースとして手動で選択したコースとヘディングを選択します*

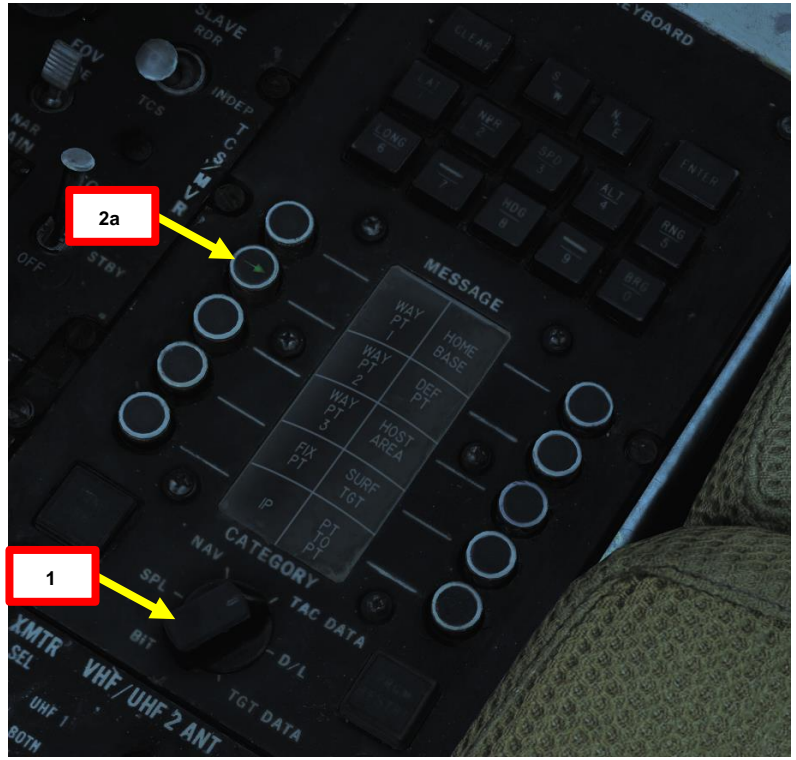
5-WAYPOINT NAVIGATION-ジェスター

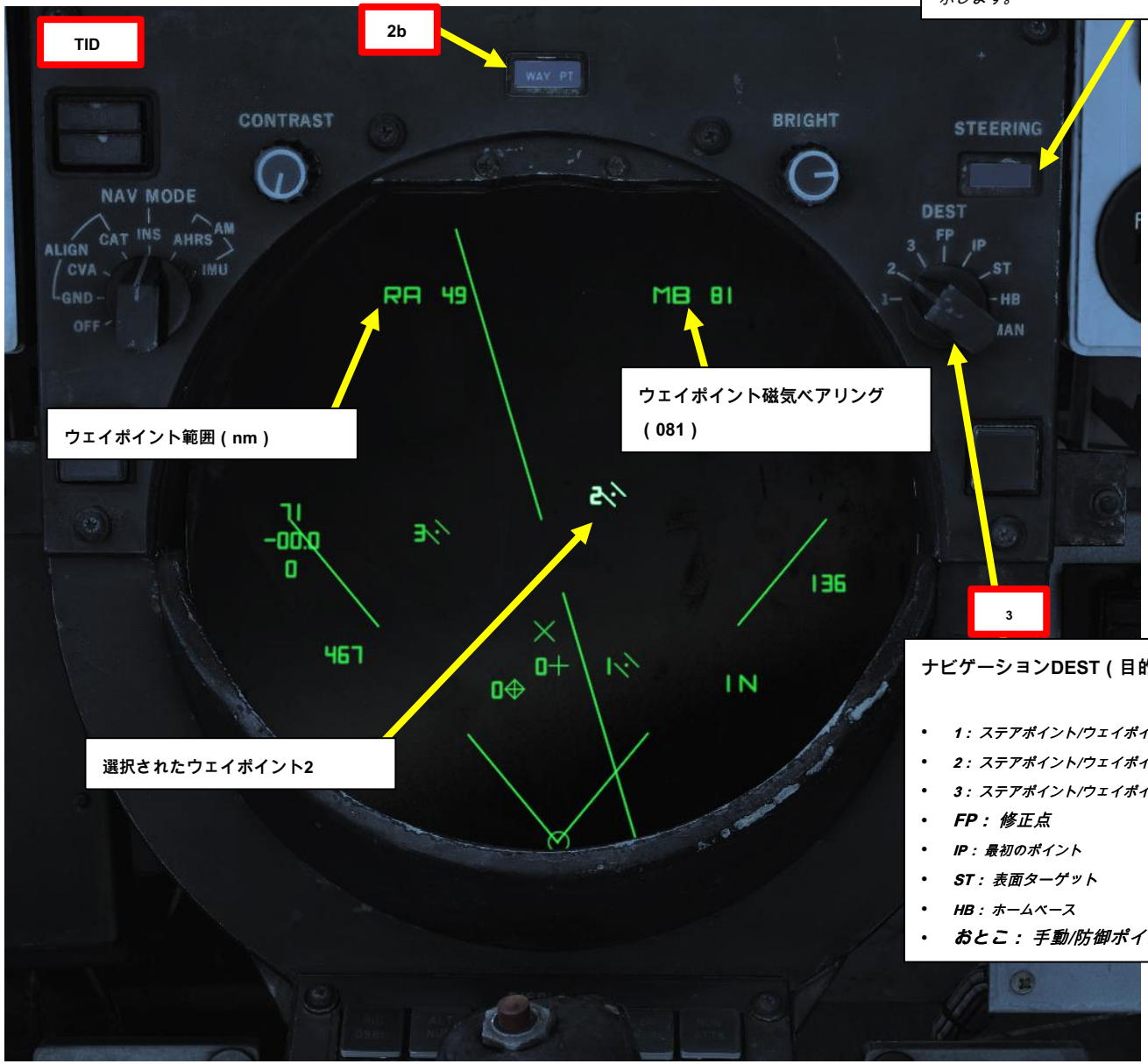
8. VDI（垂直表示インジケーター）とHSD（水平状況表示）を使用してウェイポイントを追跡できます。



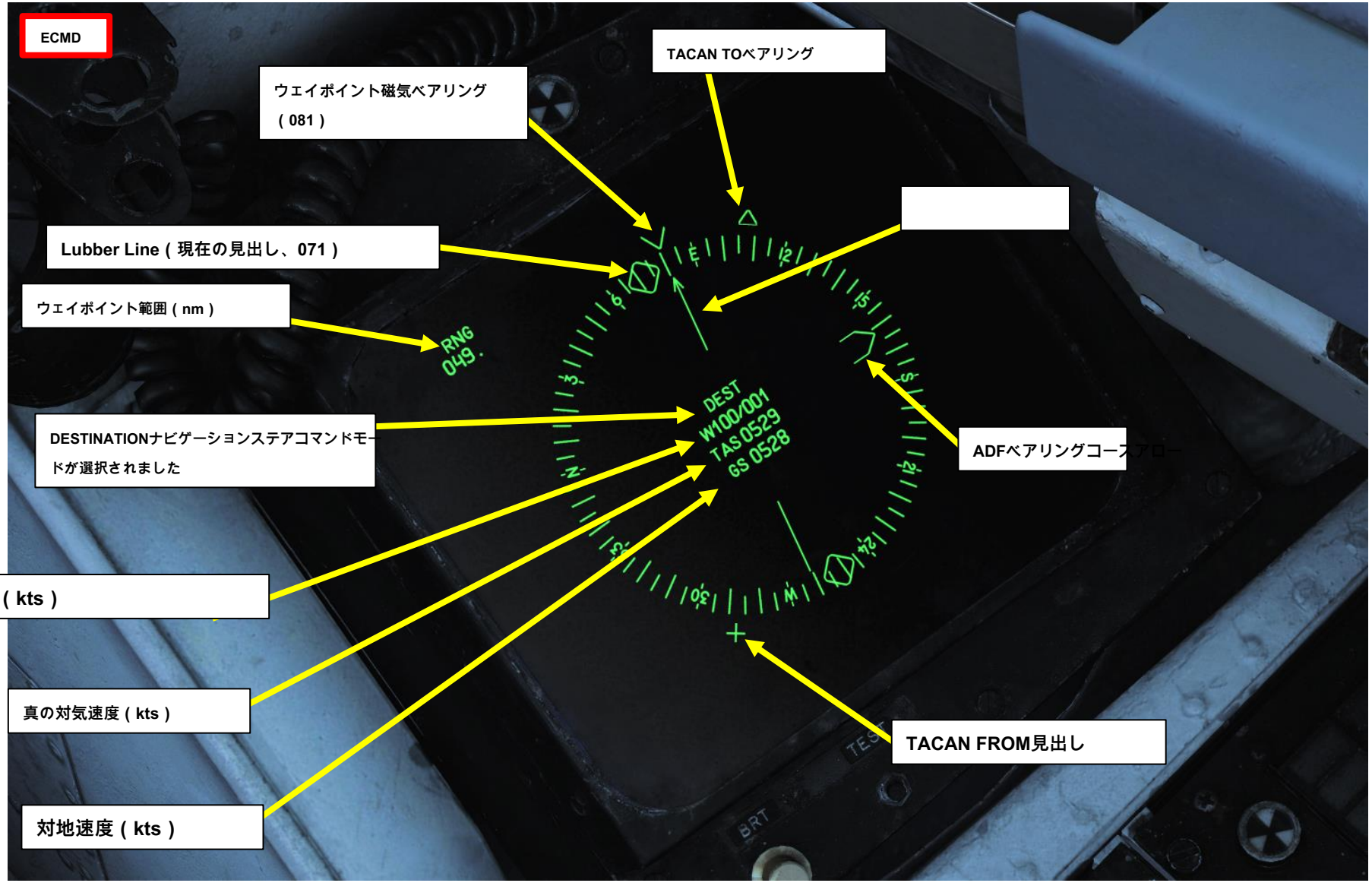
6-WAYPOINT NAVIGATION-RIO

1. CAP (コンピューターアドレスパネル) CATEGORYセレクターをTAC DATA (戦術データ) に設定します。
2. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定ポイントなどの横にあるCAPメッセージセレクタボタンを押します。変更したいもの。ウェイポイント2を使用します。これにより、TIDに表示されるデータが正しいウェイポイントからのものであることを確認できます。
3. ナビゲーションDESTモードセレクターを「2」に設定してウェイポイント2を追跡します。これにより、HSDのパイロットに送信されるステアリングキューがウェイポイント2から送信されるようになります。
4. TIDとECMDをチェックして、ウェイポイント範囲 (RA) と磁気方位 (MB) を監視します。



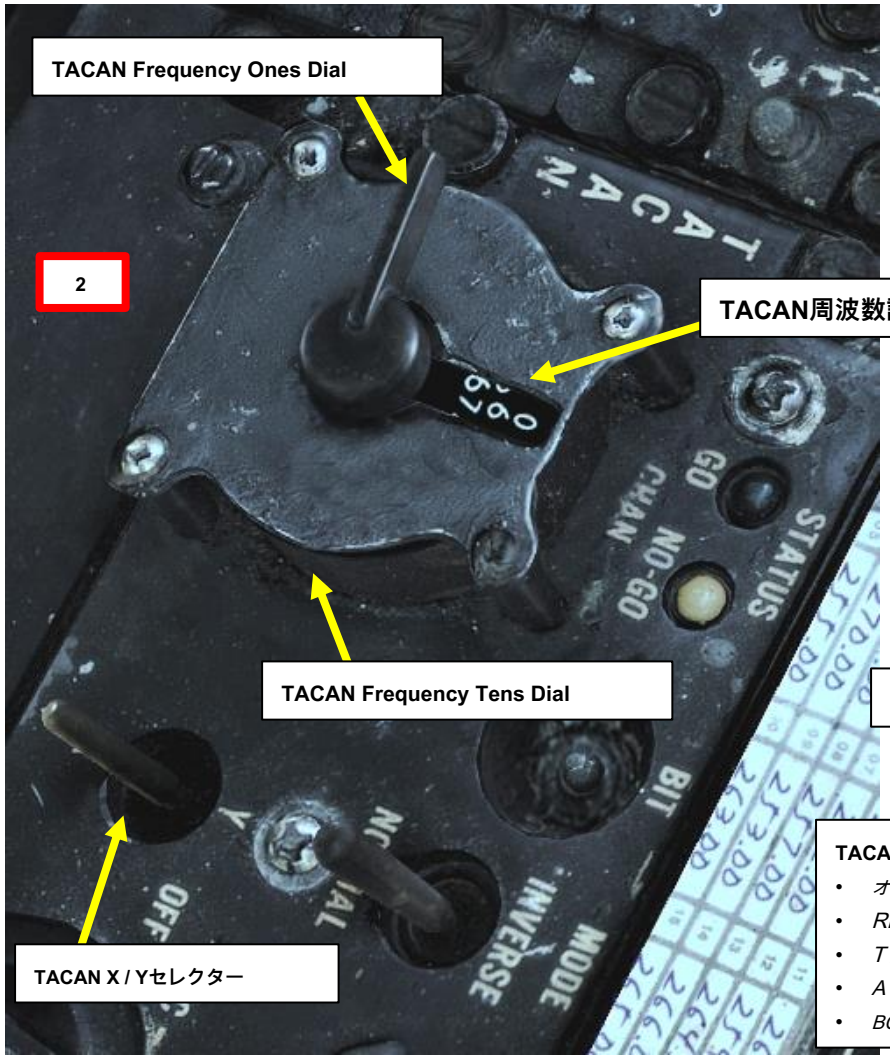


6-WAYPOINT NAVIGATION-RIO

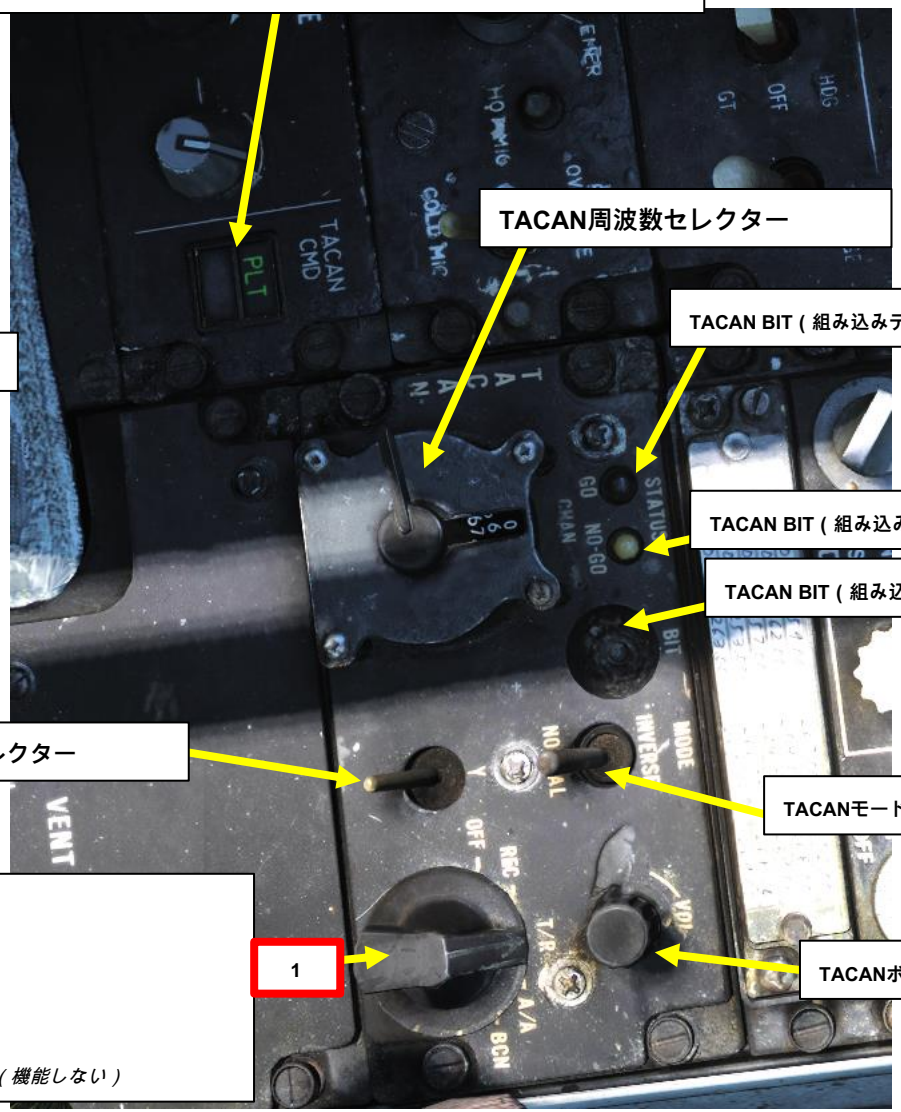


7 – TACANナビゲーション

1. TACANモードセレクターをT / Rに設定します。2分のウォームアップ期間を許可します。
2. X / Yセレクターと1と10のダイヤルを使用してTACAN周波数を設定します。TACAN周波数を67Xに設定します。
3.パイロットの場合はTACAN CMD（TACANコマンド）をPLTに、RIOの場合はNFOに設定します。



TACAN CMDインジケーター
TACANのコマンドの現在の乗員を示します。
- ***PLT：****パイロット*
- ***NFO：*** *海軍飛行士官（RIO）*



TACANモードセレクター
- *オフ*
- *REC：受信のみ*
- *T / R：送信/受信*
- *A / A：空対空TACANモード*
- *BCN：ビーコンTACANモード（機能しない）*

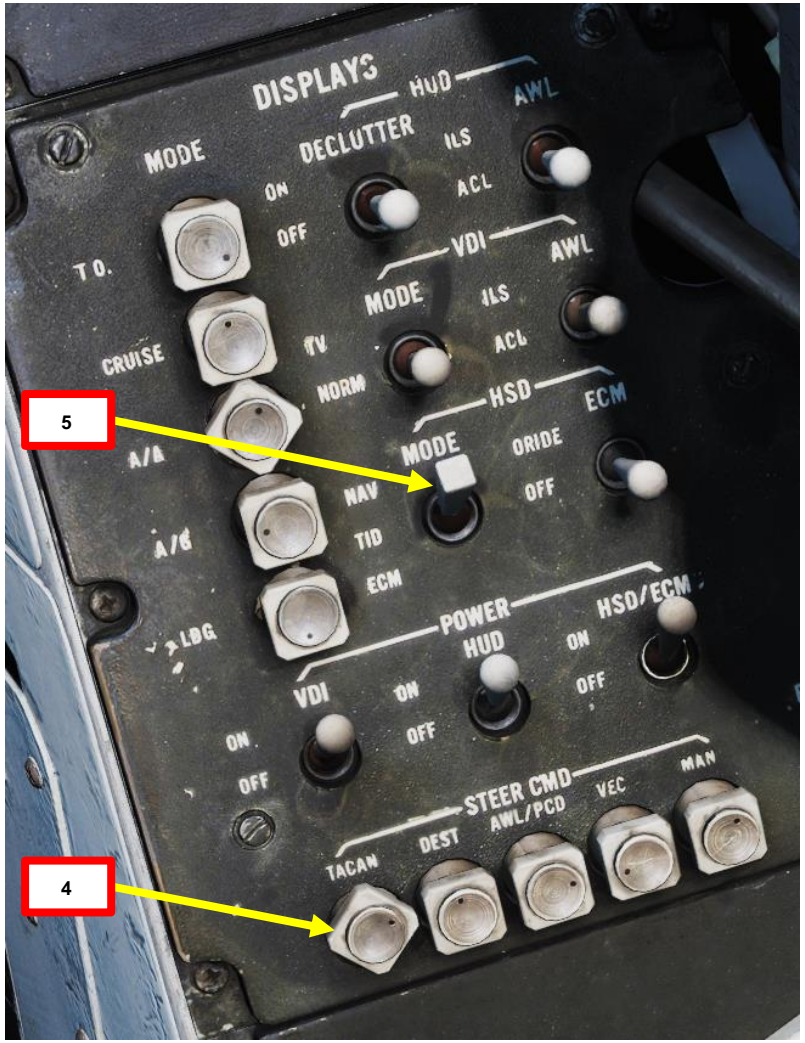
7 – TACANナビゲーション

4.パイロットの座席から、TACAN Navigation Steer Commandスイッチを選択します。

5. HSDモードをNAVに設定します

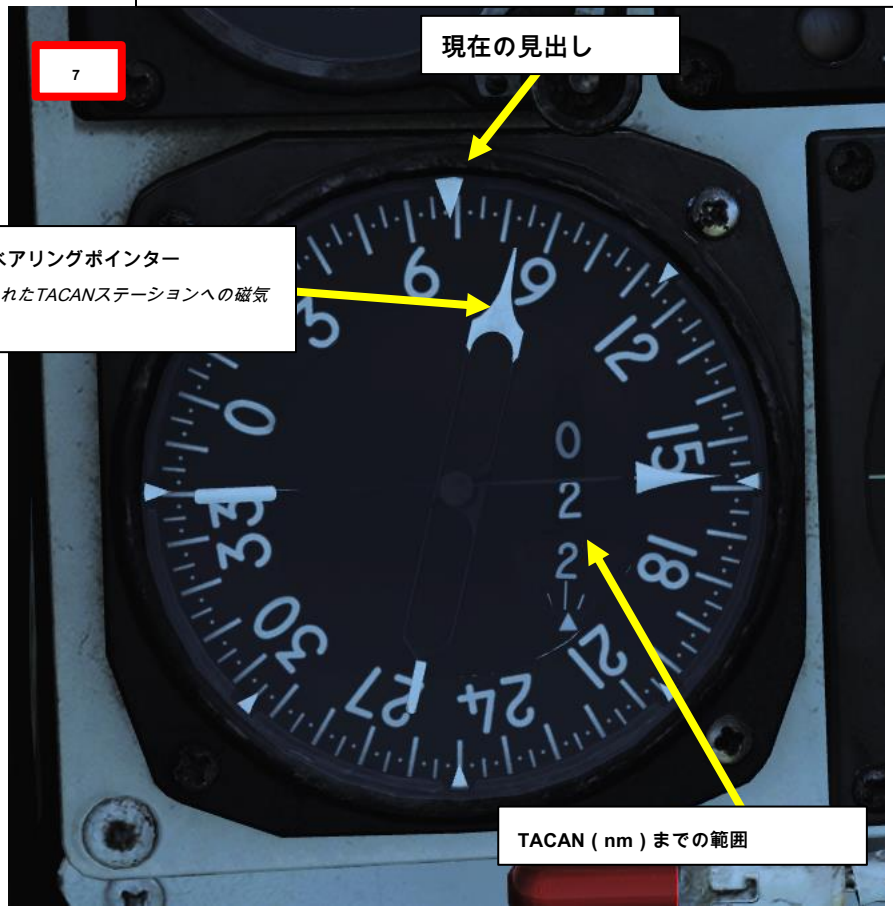
6. HSDで、希望のコースをTACANに設定します（070に設定します）。

7. TACANを追跡するためにBDHIおよびHSDに相談します

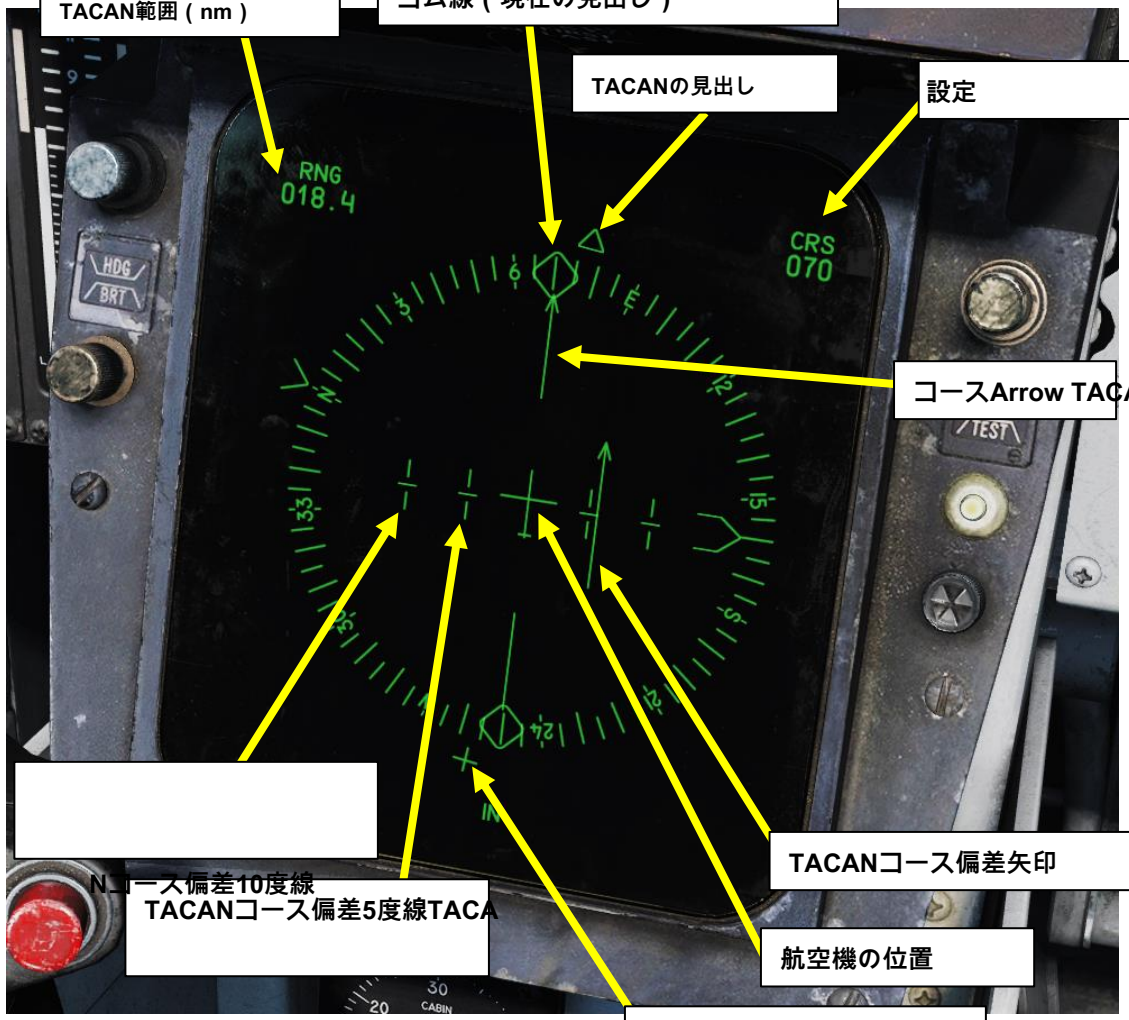


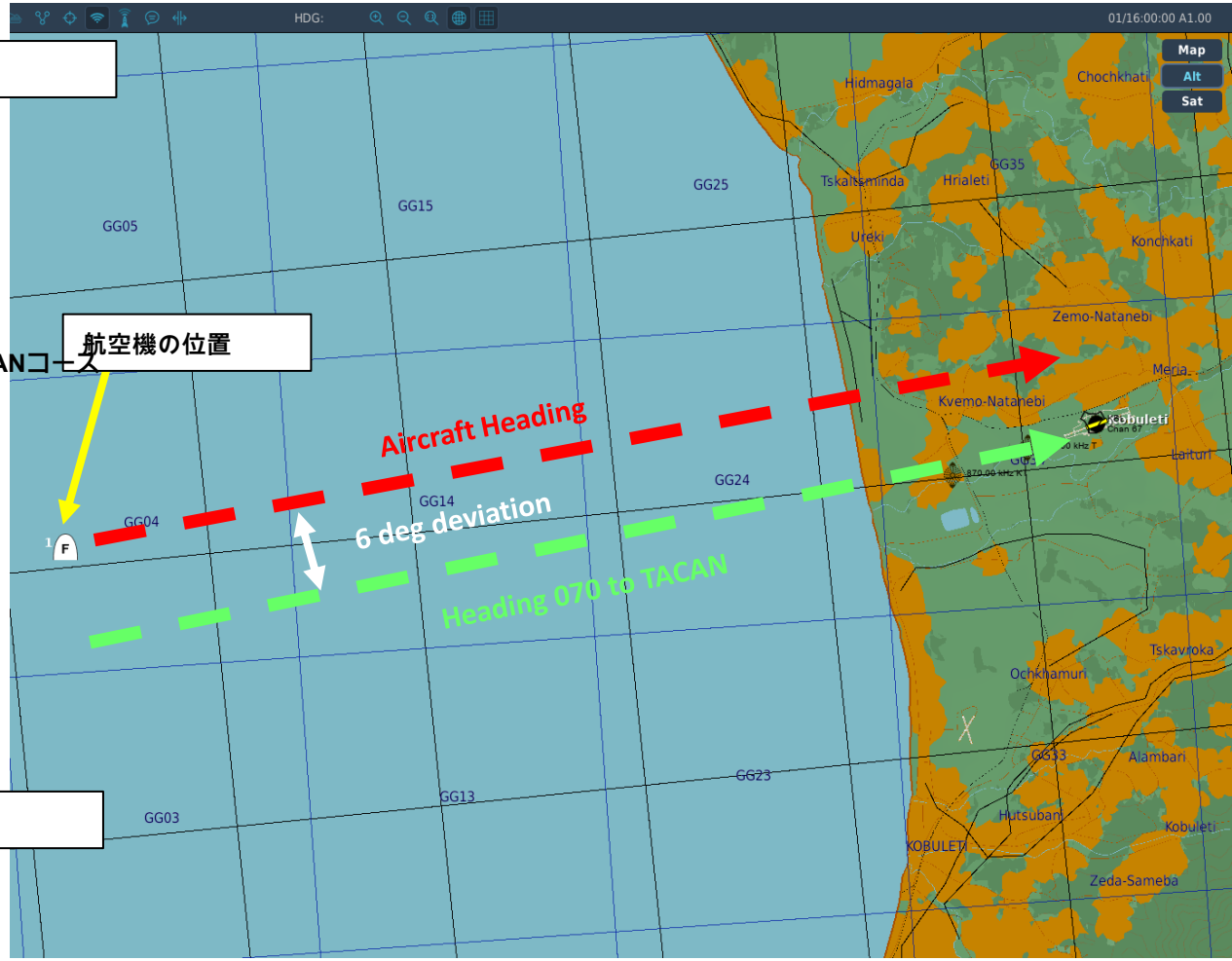
BDHI（方位距離見出しインジケーター）

- *方位角と方位情報を示す表示。*
- *No. 2ベアリングポインター（太い）は、調整されたTACANステーションへの磁気コースを示します。*
- *No.1方位ポインター（細い）は、調整されたUHF / ADFステーションへの方位を示します*
- *BDHIは距離も示します。カウンターは、調整されたTACANステーションの傾斜範囲をnmで示します*



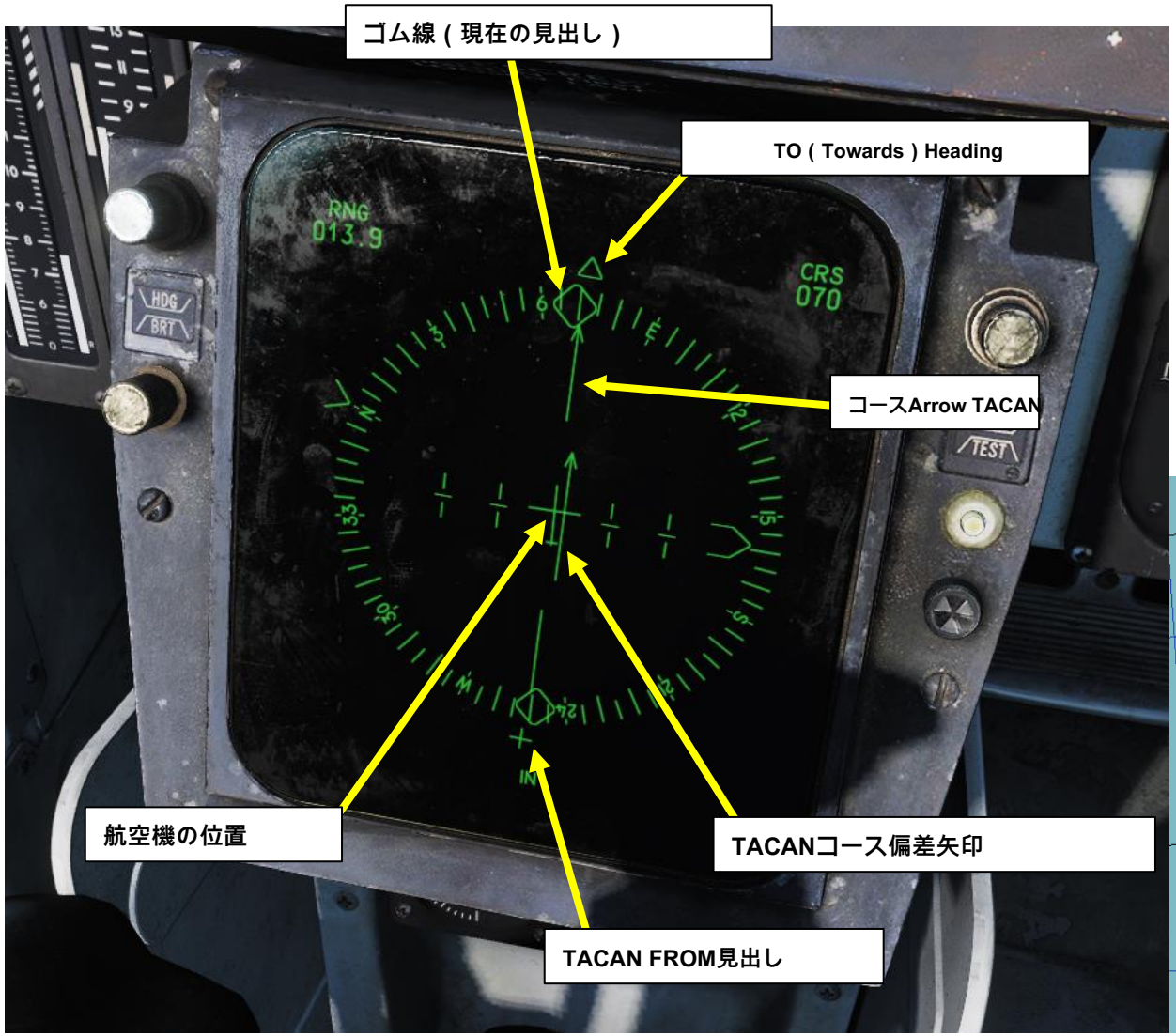
7 – TACANナビゲーション





7 – TACANナビゲーション

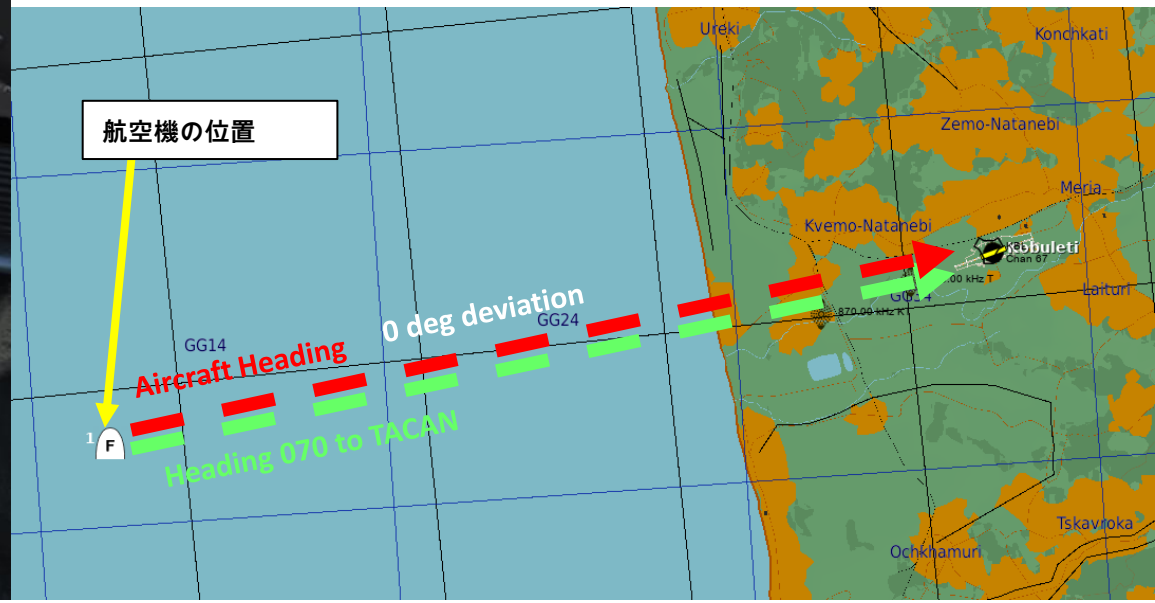
注意： RSHIFT + Kと[または]キーを使用して、ニーボードページをTACAN LISTページに切り替えることができます。これにより、利用可能な最寄りのTACANビーコンに関する情報が得られます。



TACAN LIST

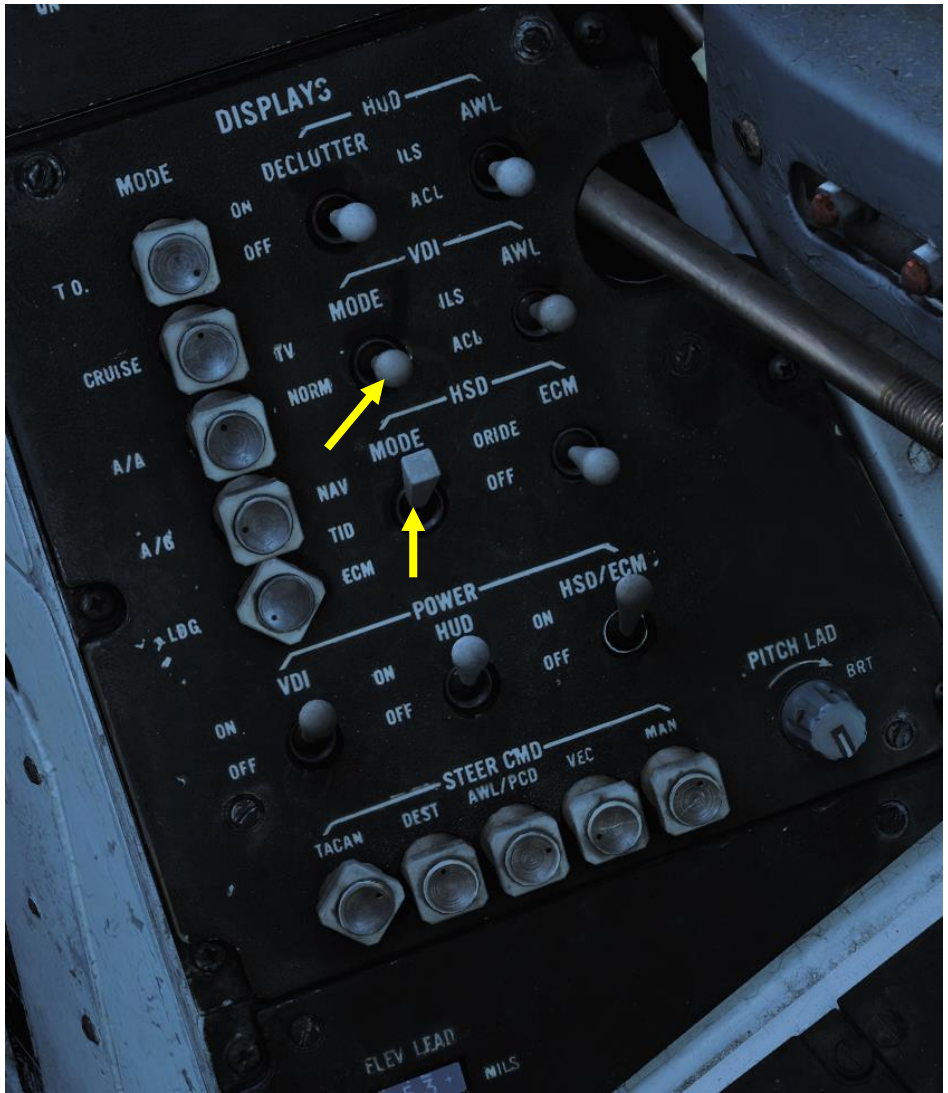
TKR 74X Carrier No 1

BTM	16X	N 41°36'6	E 41°36'0	49ft
GTB	25X	N 41°40'2	E 44°55'8	1604ft
KBL	67X	N 41°55'8	E 41°51'7	75ft
KTS	44X	N 42°10'7	E 42°28'8	165ft
TSK	31X	N 42°14'5	E 42°02'8	60ft
VAS	22X	N 41°37'8	E 45°01'6	1540ft



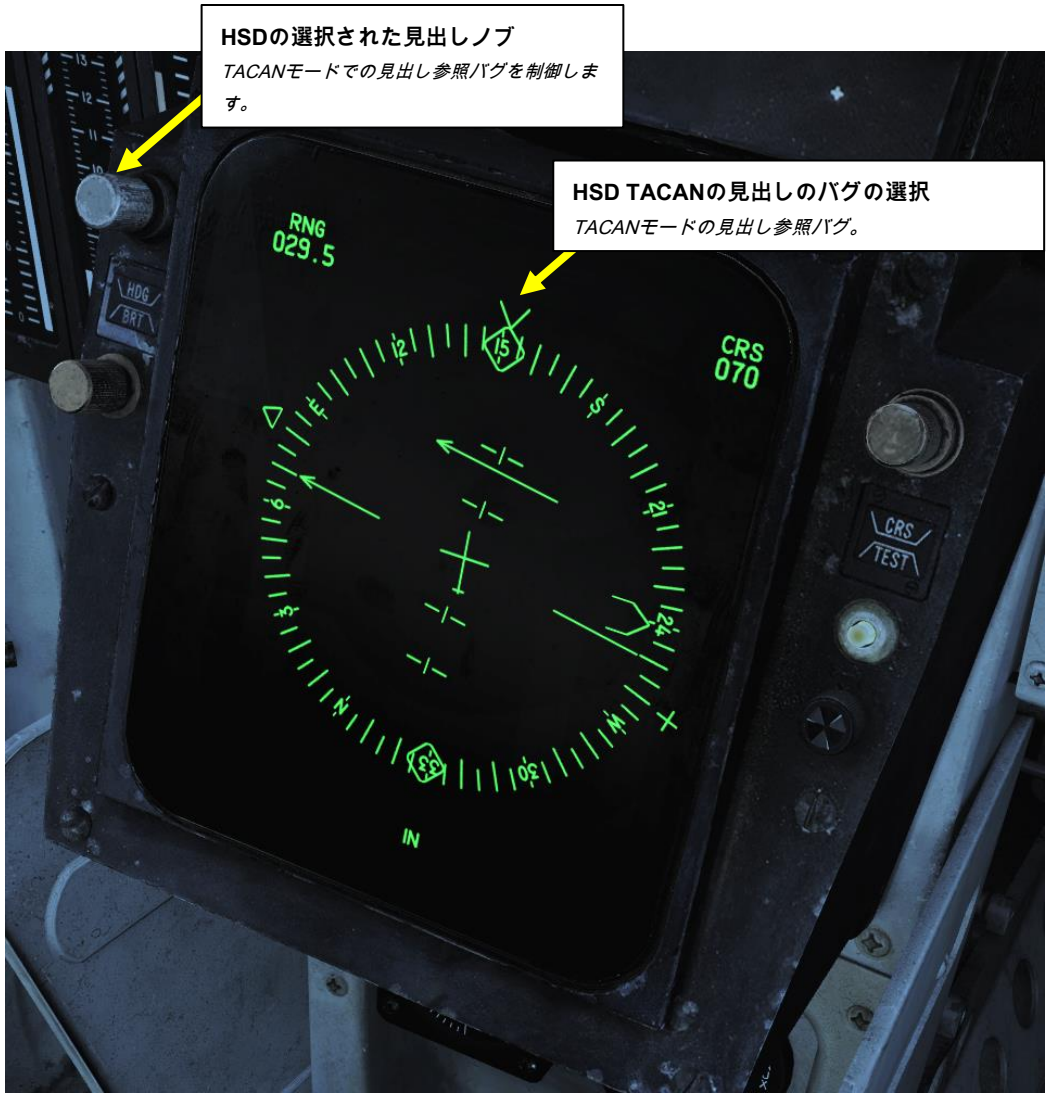
7 – TACANナビゲーション

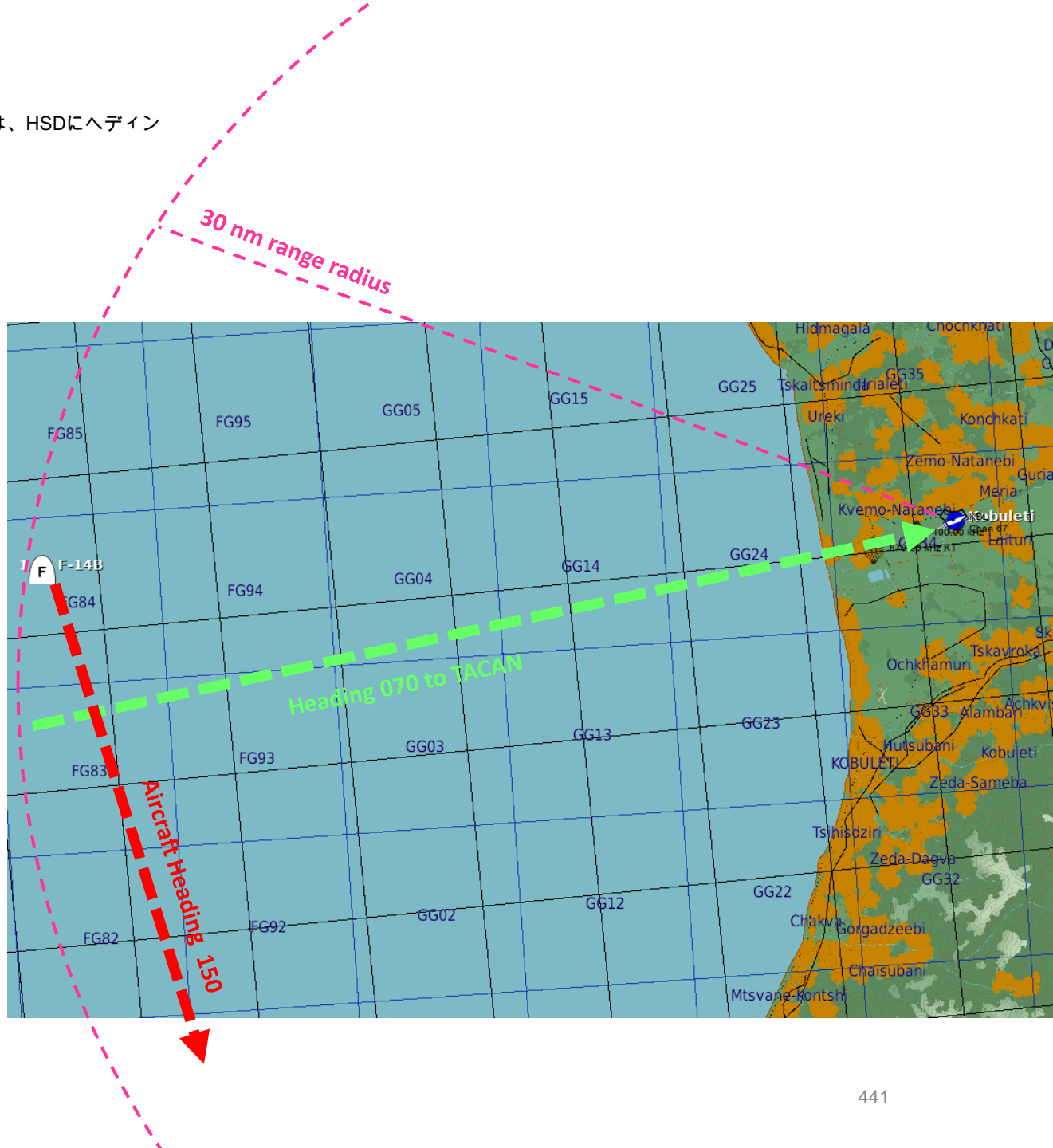
注：VDIとHUDでTACAN偏差を設定する場合は、HUD表示モードをLDG（着陸）に設定し、VDIモードをNORMに設定します。この機能については、ACLSランディングチュートリアルで触れます。



7 – TACANナビゲーション

注2：正確な飛行経路を必要とするいくつかの複雑なナビゲーションまたは放射状の迎撃の場合は、HSDにヘディングバグを設定するHSD Selected Heading Knobを使用できます。



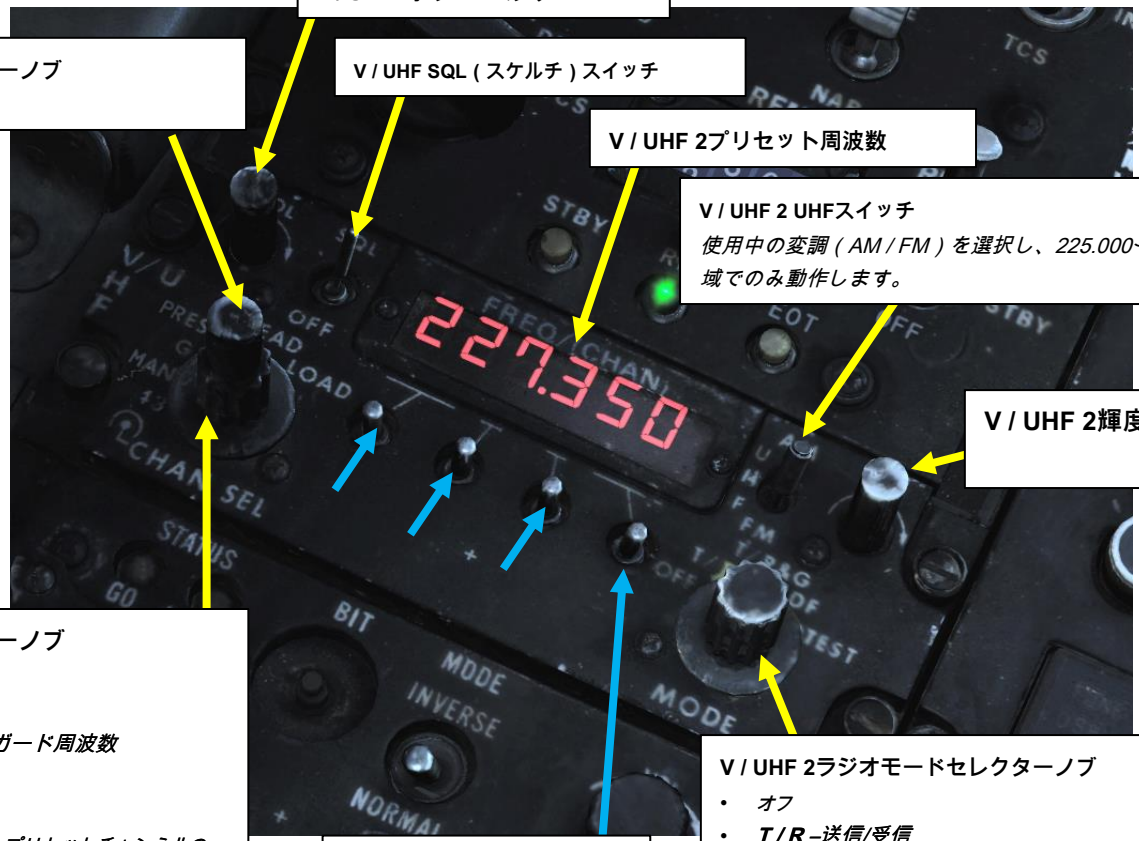


8 – VORおよびADFナビゲーション

UHF自動方向ファインダーは、RIOによって制御されるARC-182無線で使用されます。パイロットの座席にあるARC-159無線機のADFシステムが機能していないことに注意してください。ADFは送信中の地上局や他の航空機に相対的な方位を提供します。30のプリセットチャネルのいずれか、または手動で設定された108〜399.975 MHzの範囲の周波数で信号を受信できます。システムには、高度によって変化する見通し範囲があります。**システムには5分のウォームアップ期間が必要です。ウォームアップ時間中、障害の表示は無視する必要があります。**パイロット/ RIO BDHI（1番針）、パイロットHSD、RIOマルチディスプレイインジケーターに送信所への方位が表示されます。ADF信号は、音声UHF送信中に中断されます。ADFから得られる唯一の情報は、範囲ではなく方位角です。TomcatにはDME（距離測定装置）が装備されていないため、方位情報も取得でき、範囲は取得できません。

V / UHF 2の周波数範囲：

- VHF 30-88 MHz FM Close Airサポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空管制
- VHF 156-174 MHz FMmaritime
- UHF 225-400 MHz AM / FMミリタリー/ NATO



V / UHF 2ボリュームノブ

V / UHF 2プリセット周波数（内部）セレクターノブ
無線プリセット周波数を選択します

V / UHF SQL（スケルチ）スイッチ

V / UHF 2プリセット周波数

V / UHF 2 UHFスイッチ
使用中の変調（AM / FM）を選択し、225.000〜399.000 MHz帯域でのみ動作します。

V / UHF 2輝度制御ノブ

V / UHF 2周波数モード（外部）セレクターノブ

- ***243*** *– UHFガード周波数（243.000 MHz）*
- ***おとこ*** *–手動周波数選択*
- ***G*** *–無線送信機が最後に調整された帯域のガード周波数*

- ***プリセット*** *–プリセット周波数選択。*
- ***読んだ：*** *チャンネルID番号の代わりに選択されたプリセットチャンネルの周波数を表示します*
- ***負荷：*** *表示された周波数を選択したプリセットチャネルのメモリに自動的に配置します*

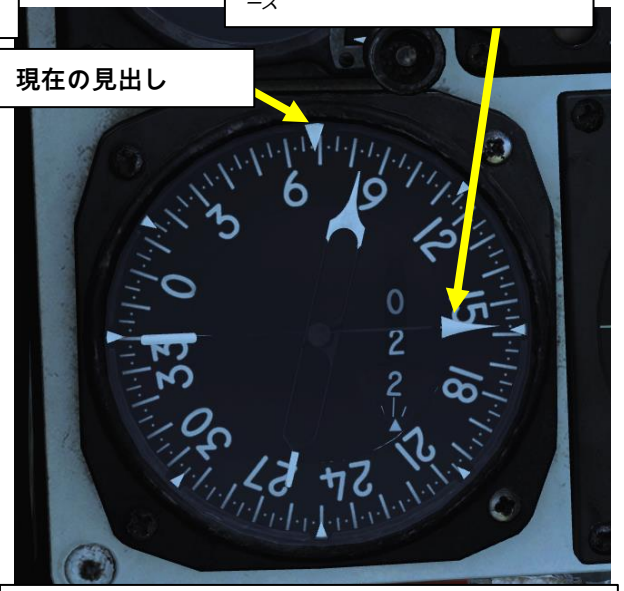
V / UHF 2周波数選択スイッチ

V / UHF 2ラジオモードセレクターノブ

- *オフ*
- ***T / R*** *–送信/受信*
- ***T / R + G*** *–送信/受信+ガード*
- ***DF*** *–からの自動方向検索 108.000〜399.975 MHz*
- *テスト –トリガーBIT（組み込みテスト）*

No.1ベアリングポインター
ADFステーションを調整するための磁気コース

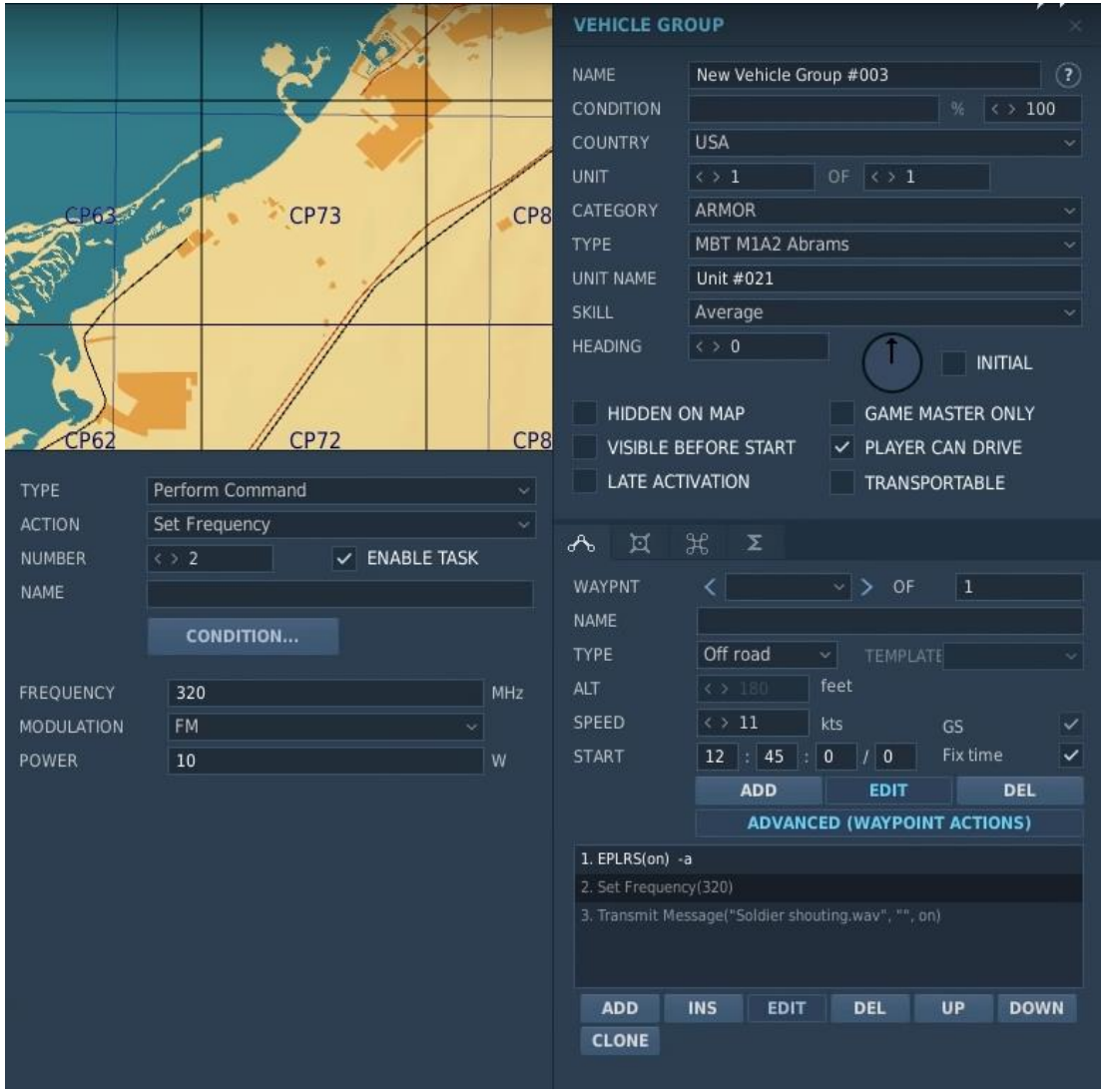
現在の見出し



BDHI（方位距離見出しインジケーター）
No.1方位ポインター（細い）は、調整されたUHF / ADFステーションへの方位を示します

8 – VORおよびADFナビゲーション

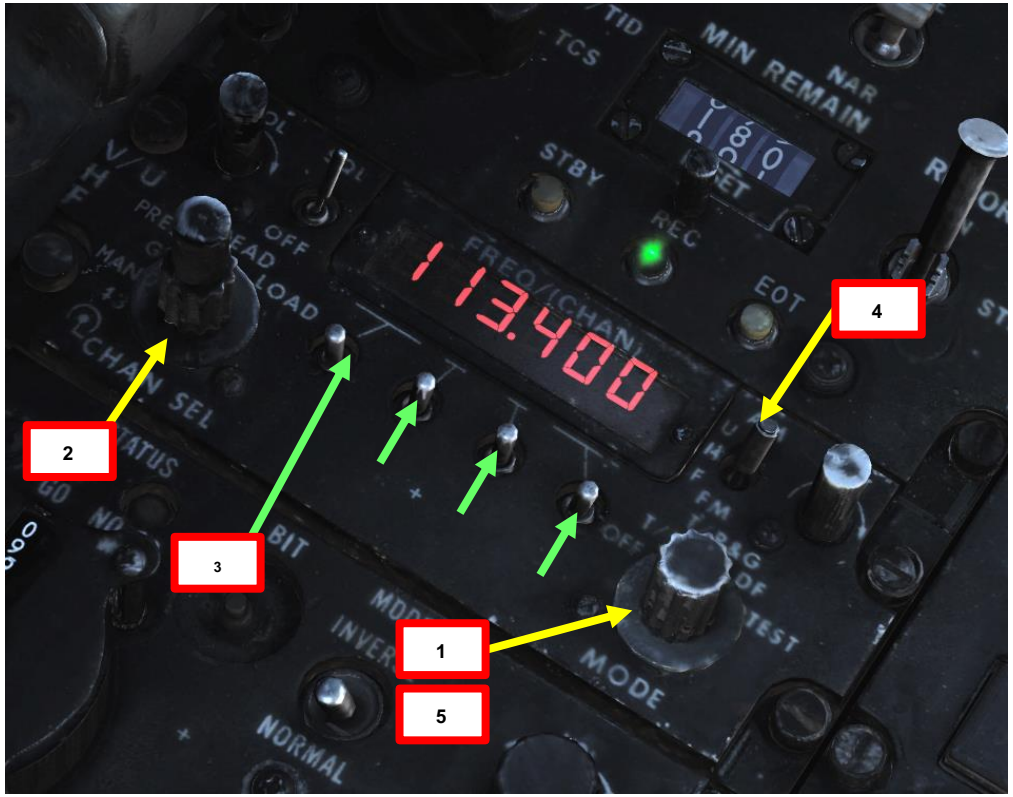
VOR周波数は、ミッションエディターまたはF10マップで確認できます。ADFの場合、有効な周波数（つまり320 MHz FM）でブロードキャストするユニットをミッションエディターに配置する必要があります。



8 – VORおよびADFナビゲーション

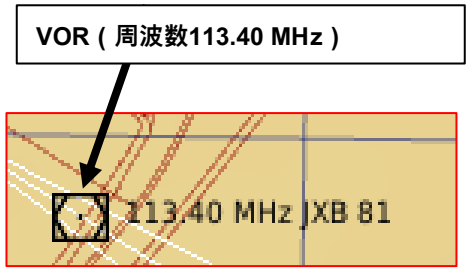
これは、RIOシートからのVORのデモです。

1. V / UHF 2無線モードセレクターをT / Rに少なくとも5分間設定して、ウォームアップします。
2. V / UHF 2周波数モードセレクターをMANに設定します
3. 選択スイッチを使用して、V / UHF 2周波数をVOR周波数（113.400 MHz）に設定します。
4. V / UHF 2 UHFスイッチを、追跡している周波数に基づいてAMまたはFM帯域に設定します。私たちのVOR周波数は113.40 MHzなので、AM帯域にあります。追跡されたVORの正しいモールス信号が聞こえることを確認します。
5. V / UHF 2 Radio Mode SelectorをDF（Directional Finding）に設定します。



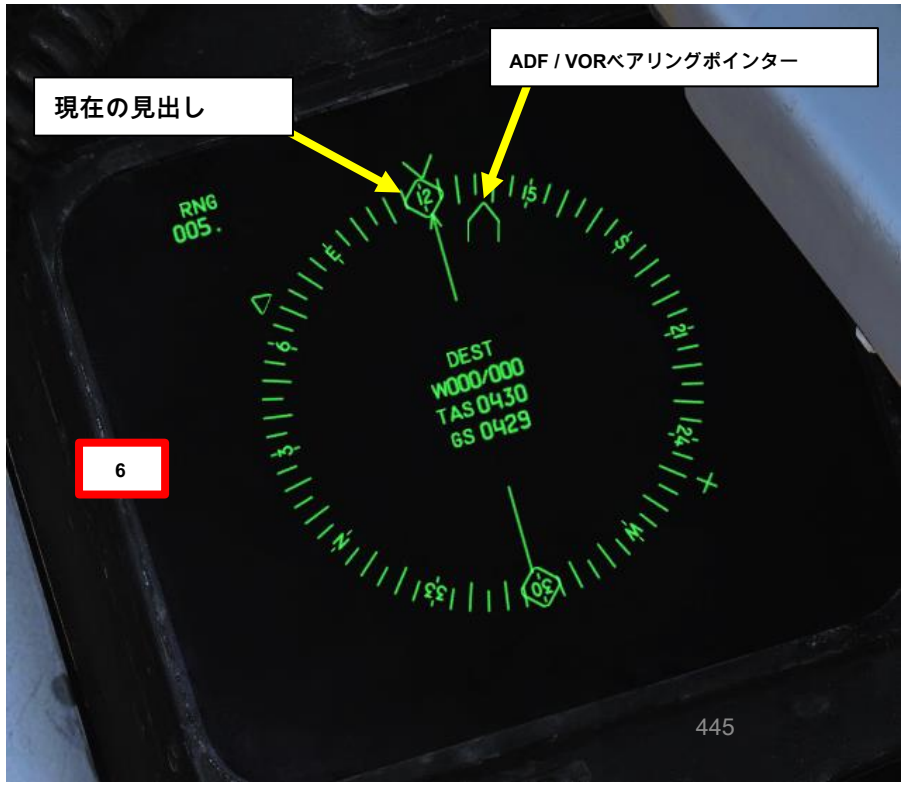
V / UHF 2の周波数範囲：

- VHF 30-88 MHz FM Close Airサポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空管制
- VHF 156-174 MHz FMmaritime
- UHF 225-400 MHz AM / FMミリタリー/ NATO



8 – VORおよびADFナビゲーション

6. BDHI（ベアリング距離ヘッディングインジケーター）のNo. 1ベアリングポインター（細い針）を調べて、VORへのベアリングを見つけます。ECMD（後部コックピット）またはHSD（前部コックピット）に相談することもできます。



9-ブルズアイ＆ナビグリッド

このセクションは、サブセクションに分かれています。

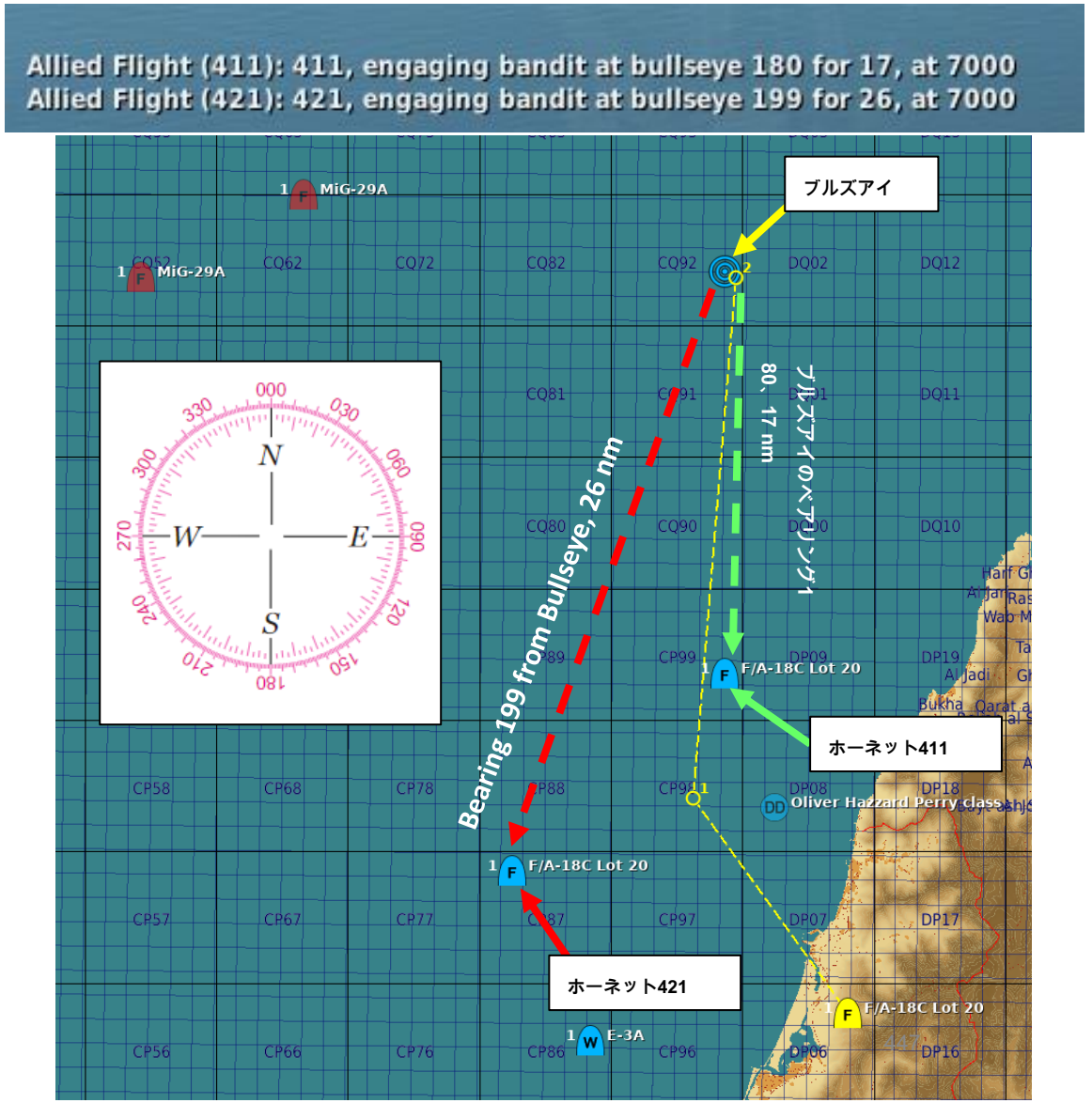
- 9.1 –はじめに
- 9.2 –グリッド
- 9.3 –グリッド表示モード
- 9.4 –音声コード
- 9.5 –グリッドビューのオフセット
- 9.6 –グリッド設定（RIO）
- 9.7 –グリッド設定（JESTER）
- 9.8 – NAVGRIDの使用

9.1-ブルズアイ＆ナビグリッド-はじめに

「ブルズアイ」は、自分自身、友好的な連絡先、および敵の連絡先を見つけるための参照として使用される、空間内の架空のポイントです。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそれを知らない場合、敵がどこから見ているかわからなくても、位置を伝達する方法が提供されます。ウィングマンとAWACSは、多くの場合、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を参照します。位置を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるブルズアイの説明： https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



9.1-ブルズアイ＆ナビグリッド-はじめに

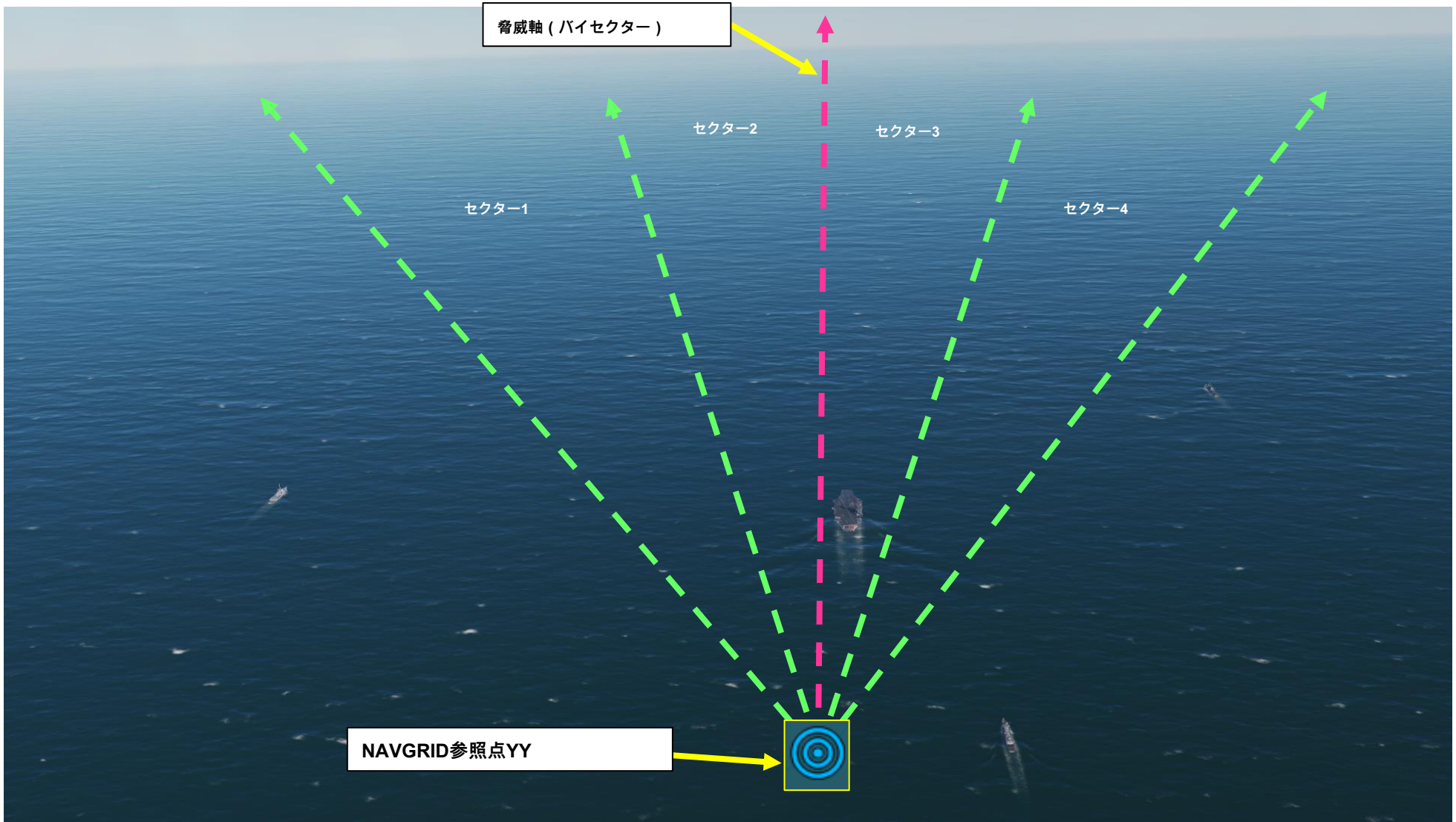
「戦艦」というゲームを聞いたことがありますか？ルールドグリッド上でプレイされ、各プレイヤーの艦隊（戦艦を含む）がマークされます。フリートの位置は他のプレイヤーから隠されています。プレイヤーは交互に他のプレイヤーの船で「ショット」をコールし、ゲームの目的は相手プレイヤーの艦隊を破壊することです。

さて、このアナロジーはどこに行くのでしょうか？実生活では、Tomcatの主な役割は艦隊防空（FAD）でした。航空機は空母戦闘グループ（CVBG）を保護するためのものでした。参照として使用するランドマークがないため、海上でのナビゲーションは陸上でのナビゲーションとは異なります。これが、航空会社グループがグリッド参照システムを使用してCAP（戦闘航空パトロール）迎撃任務に航空機を誘導する必要があった理由です。

このグリッド参照システムは、ブルズアイと同様に機能するNAVGRID（ナビゲーションコマンドおよびコントロールグリッド）と呼ばれるものです。NAVGRIDの主な用途は、マルチプレイヤーで一緒に飛行するいくつかのTomcatパイロットと同じNAVGRIDシステムを使用することです。これにより、ターゲット情報を迅速かつ効率的に送信できます。

9.1-ブルズアイ＆ナビグリッド-はじめに

NAVGRIDは自由にカスタマイズできるグリッドシステムです（セクター数、方向、カバレッジ、参照ポイント）。ただし、通常はボート、または特定の期間におけるボートの移動経路上のポイントに向けられます。ソビエト空軍に対する空母戦闘グループを守るために開発された米海軍は、「ベクトル論理」と呼ばれる教義を攻撃します。それは、必ずしもキャリアの中心ではない円形のグリッドを確立し、その中で戦闘機はチェスの駒のように移動することができました。ベクターロジックは脅威のセクター（対抗空軍が艦隊を検出または攻撃するために通過する可能性のある空域）を定義し、迎撃機に通知されます。グリッドは、艦隊を保護するために必要な場所に到達するためのものです。

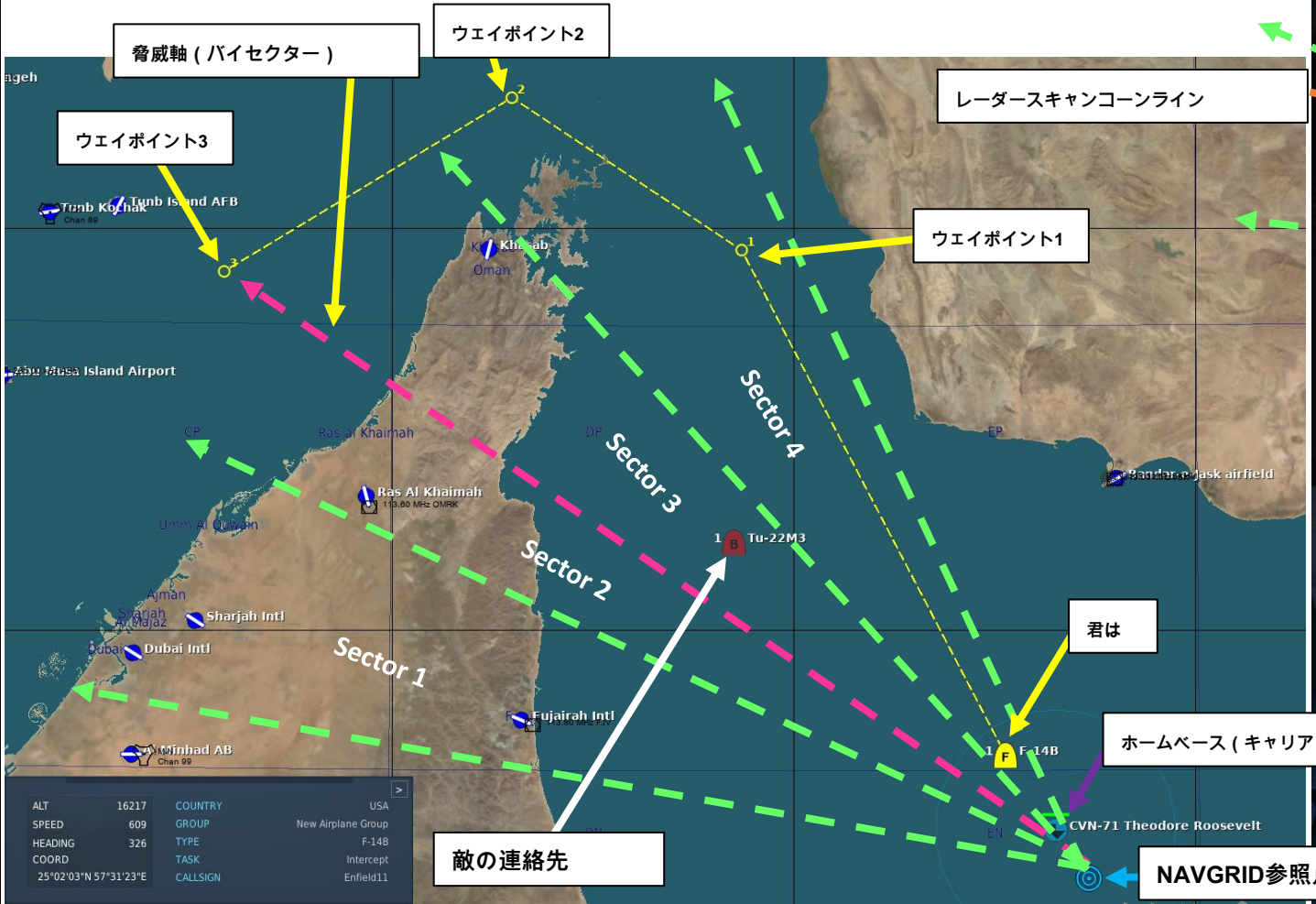


9.2-ブルズアイ & ナビグリッド-グリッド

NAVGRIDがどのように見えるかと、マップ上でどのように見えるかを比較します。この場合、NAVGRIDパラメータは次のとおりです。

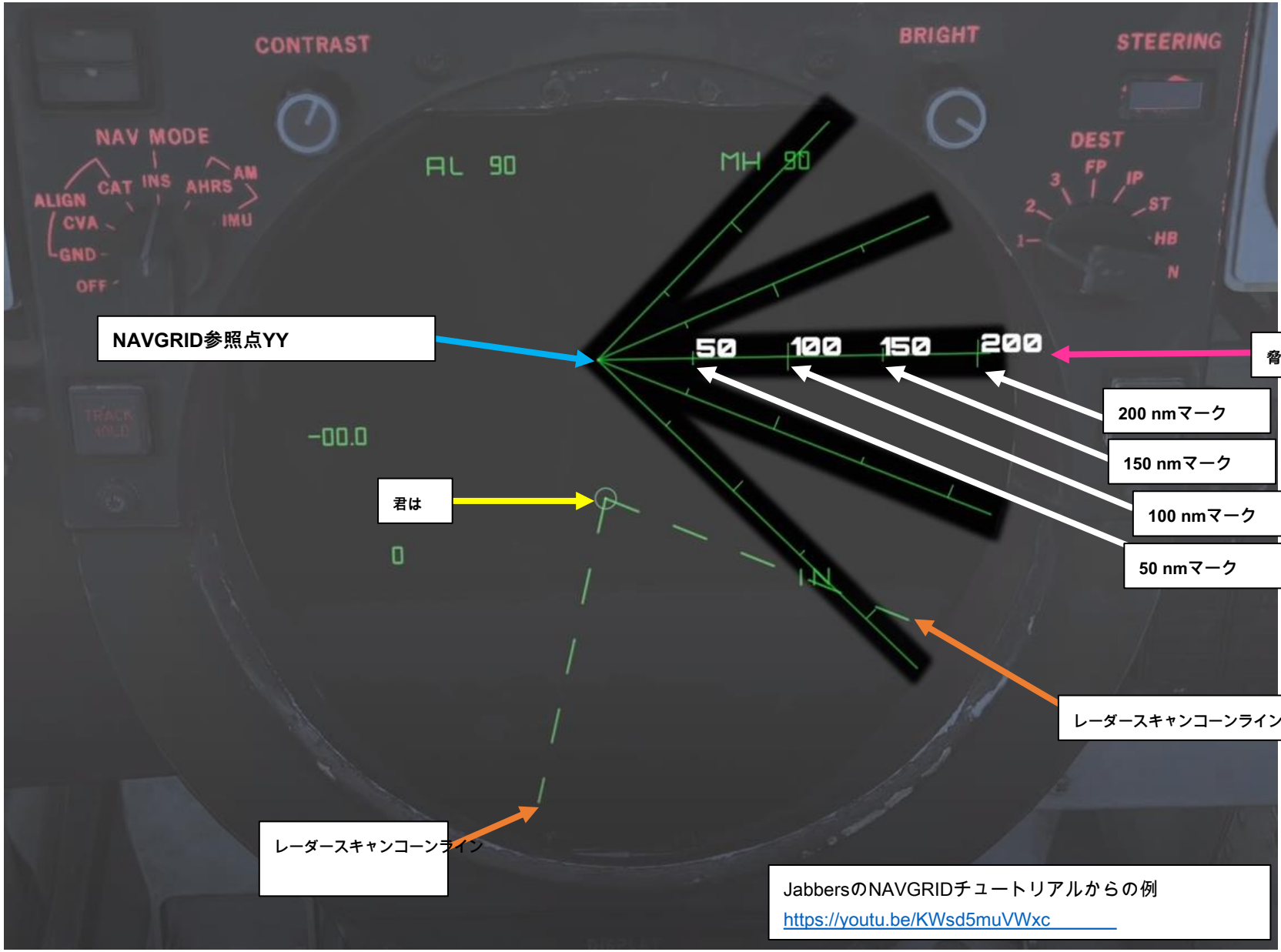
- **参照点YY：** ブルズアイに設定された座標
- **脅威軸 (グリッドの二等分線の方向を定義します) ：** ブルズアイからウェイポイント3への投影と一致するベアリング304を使用します

- **セクター数：** 4
- **グリッドカバレッジ角度：** 50度



9.2-ブルズアイ & ナビグリッド-グリッド

NAVGRIDグリッドの範囲は、グリッド線上の大きな（100 nm間隔）と小さなマーキング（50 nm間隔）で示されます。



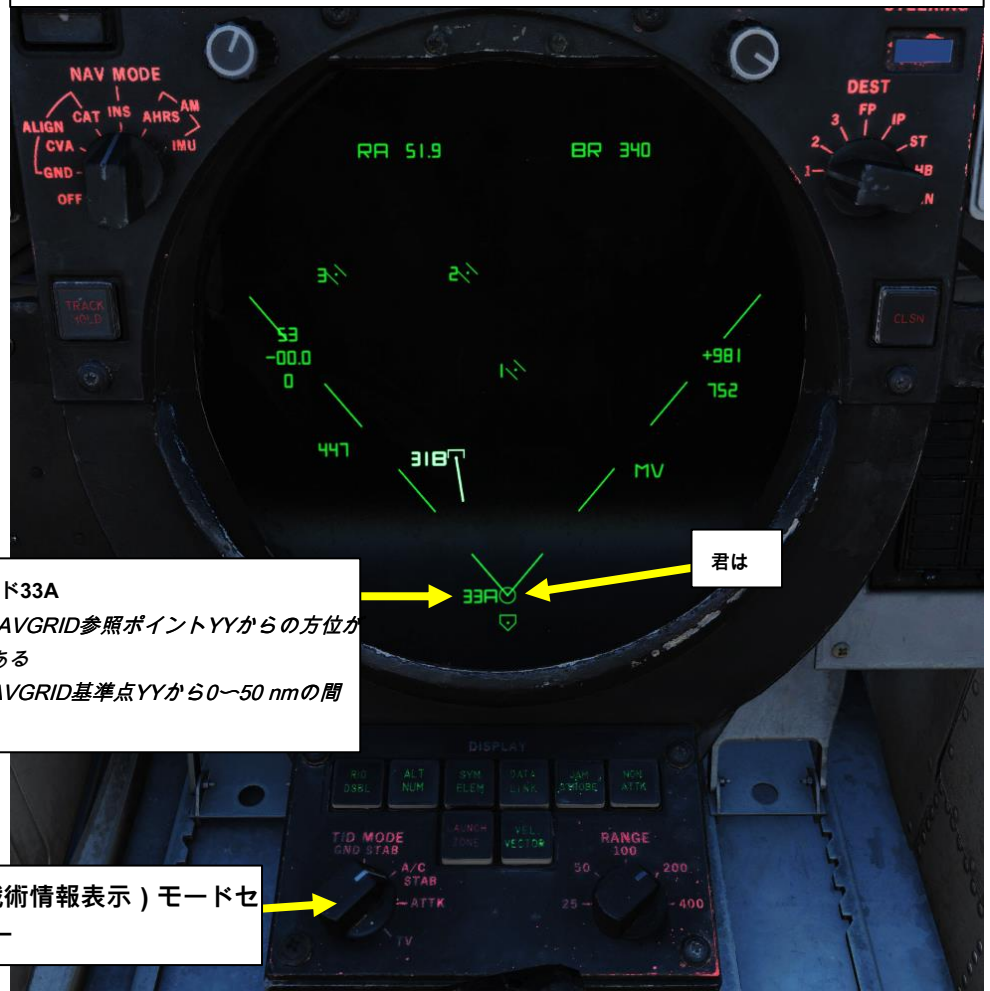
JabbersのNAVGRIDチュートリアルからの例
https://youtu.be/KWsd5muVWxc

9.3-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド表示モード

グリッドラインは、TIDモードセレクターがGround Stabilized（GND STAB）に設定されている場合にのみ表示されます。これにより、真北を上にしたトップダウンビューが表示されます。TID Mode SelectorがAircraft Stabilized（A / C STAB）に設定されている場合は、NAVGRID参照ポイントYYからの位置を示す音声コードが自分の航空機の横に表示されます。これは、ブルズアイ（YY）との関係で自分の立場を翼マンに与えるのに役立ちます。

TID（戦術情報表示）モード– A / C STAB

- ***A / C STAB：*** *航空機が安定しました。ディスプレイを自分の航空機に固定します。つまり、ディスプレイはディスプレイに置かれたままの自分の航空機と一緒に移動します。自機の機首はそのままディスプレイに表示されます。*



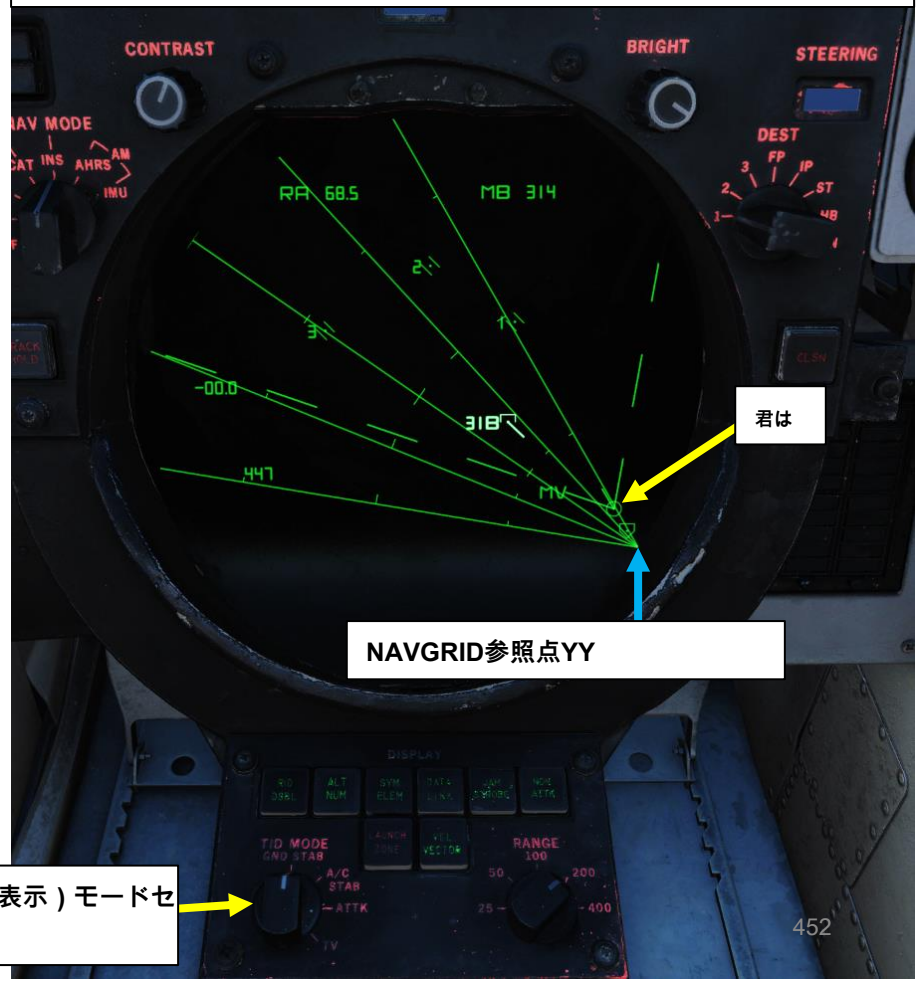
ボイスコード33A

- ***33：*** *NAVGRID参照ポイントYYからの方位が330である*
- ***A：*** *NAVGRID基準点YYから0〜50 nmの間*

TID（戦術情報表示）モードセレクター

TID（戦術情報表示）モード– GND STAB

- ***GND STAB：*** *地面安定。ディスプレイを地面に固定します。つまり、自機がディスプレイ上を移動している間、ディスプレイは固定されます。真北はディスプレイ上で使用されます。*

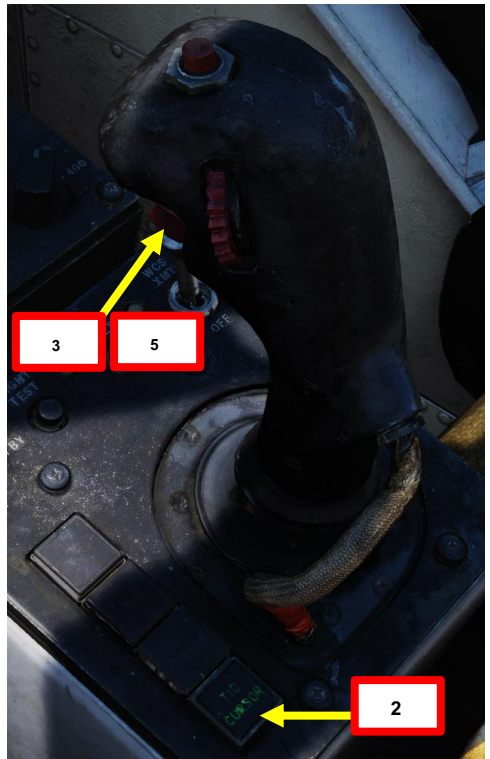


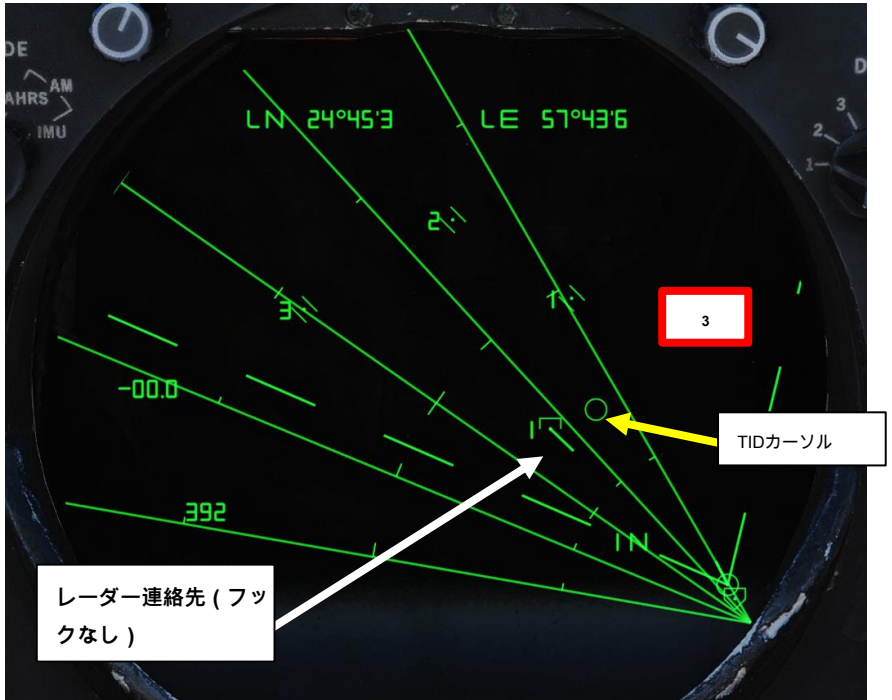
TID（戦術情報表示）モードセレクター

9.4-BULLSEYE & NAVGRID-音声コード

適切なレーダーロックを行わずにターゲットからより多くの情報を収集する場合は、TIDカーソルでターゲットをフックできます。NAVGRIDシステムがアクティブ化されている場合、「音声コード」の表示には、その磁気方位と参照点YYからのおおよその距離に関する情報が表示されます。音声コードを取得する方法は次のとおりです。

1. TWS MANモードを選択します
2. [TID CURSOR] TIDモードを選択します
3. 最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押し続けます。TIDカーソルがTID（戦術情報ディスプレイ）に表示されます。
4. HCUスティックを使用して、TIDカーソルを目的のターゲットの上に移動します。
5. カーソルが目的の連絡先に置かれたら、2番目のHCUトリガー（FullAction）を押してターゲットを選択します。
6. 選択したターゲットには、音声コード（つまり31B）が表示され、ターゲットの高度と数千フィート単位で交互に表示されます。





9.4-BULLSEYE & NAVGRID-音声コード

伝統的な ブルズアイ コール： *ダッジ1-1、ブルズアイ314、68で7000で強盗に従事。*	ターゲットはブルズアイ/ YYから314の方位、ブルズアイ/ YYから68海里、高度7000フィートです。
音声コード 同等の呼び出し： *ダッジ1-1、31ブラボー、7000で強盗を従事。*	

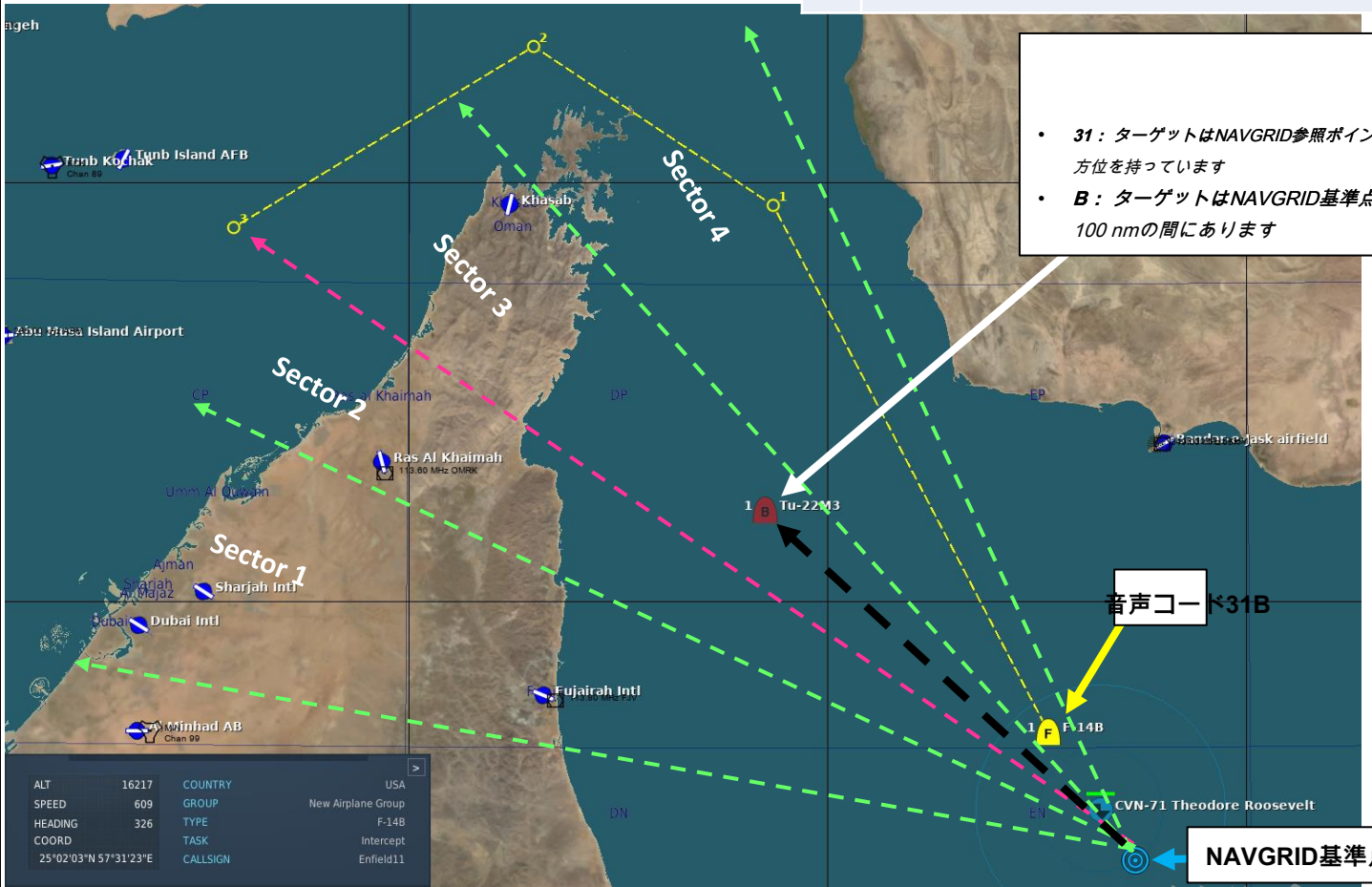
音声コード ALT NUMが表示に選択されている場合、現在のフックとTIDの高度の読み取り値が交互に表示されます。

音声コードは10の基準点YYからの方位を示し（31は例として310と読みます）、その後に範囲を示す文字が続きます。Aは0〜50 nmを示し、Bは50〜100 nmを示します。

音声コードは、TID GND STABが選択され、NAVGRIDシステムが定義およびアクティブ化されている場合にのみ、フックされたターゲットで示されます。

ボイスコードレター

基準点YYから1〜50 nmの範囲	
B	範囲51 –基準点YYから100 nm
C	範囲101 –基準点YYから150 nm
D	範囲151 –基準点YYから200 nm
E	範囲201 –基準点YYから250 nm
F	範囲251 –基準点YYから300 nm



- ***31：** ターゲットはNAVGRID参照ポイントYYから310の方位を持っています*
- ***B：** ターゲットはNAVGRID基準点YYから51〜100 nmの間にあります*

音声コード31B

NAVGRID基準点YYレーダー連絡先

参照点YYからのフックされたターゲットのRA（範囲）は68.5 nm

参照点YYからのフックされたターゲットのMB（磁気軸受）は314

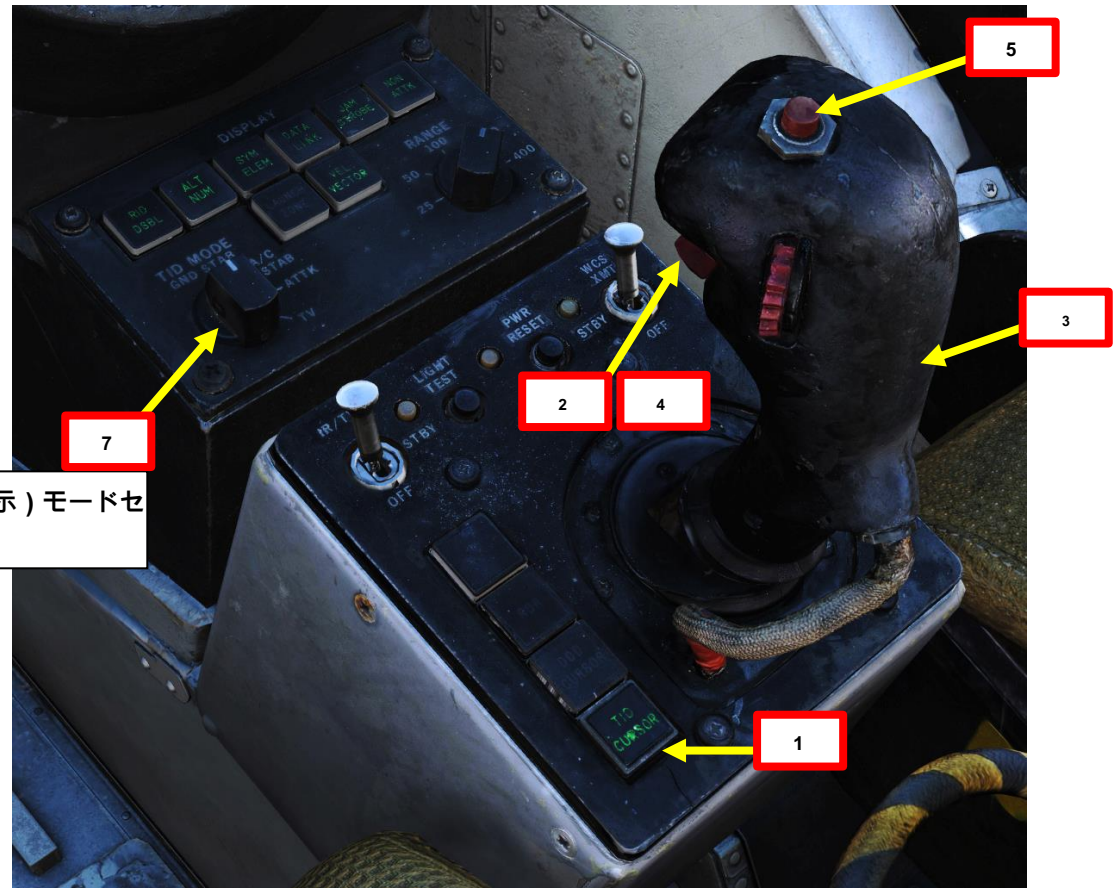
TID（戦術情報表示）モードセレクタGND STAB

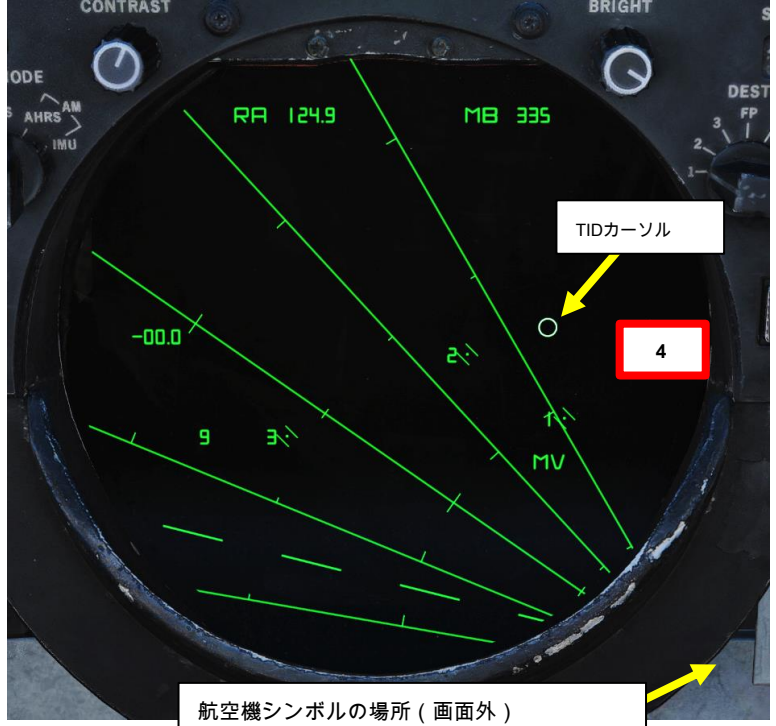
9.5-BULLSEYE & NAVGRID –グリッドビューのオフセット

航空機のシンボルがグリッドに表示されない状況にある場合、「HCUオフセット」機能を使用して、航空機のシンボルの位置とTIDカーソルの位置のnavgridをオフセットすることができます。

1. [TID CURSOR] TIDモードを選択します
2.最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押し続けます。TIDカーソルがTID（戦術情報ディスプレイ）に表示されます。
3. HCU（ハンドコントロールユニット）スティックを使用して、TIDカーソルをTID上の航空機のシンボルの目的の位置に移動します。
4.カーソルが航空機のシンボルの目的の配置オフセットに置かれたら、2番目のHCUトリガー（フルアクション）を押します。TIDカーソルが強調表示されます。

5. HCUスティックのHCUオフセットボタンを押します。
6.航空機のシンボルとnavgridは、図のようにオフセットされます。
7.オフセットをリセットするには、TIDモードセレクターをA / C STABに設定してから、GND STABに戻します。





9.6-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（RIO）

NAVGRIDのセットアップ（RIOによって行われる場合）には、次の4つが必要です。

- **あ 参照点YY（ 通常はブルズアイの座標ですが、ミッションの要件に応じて、好きな場所に設定できます ）**

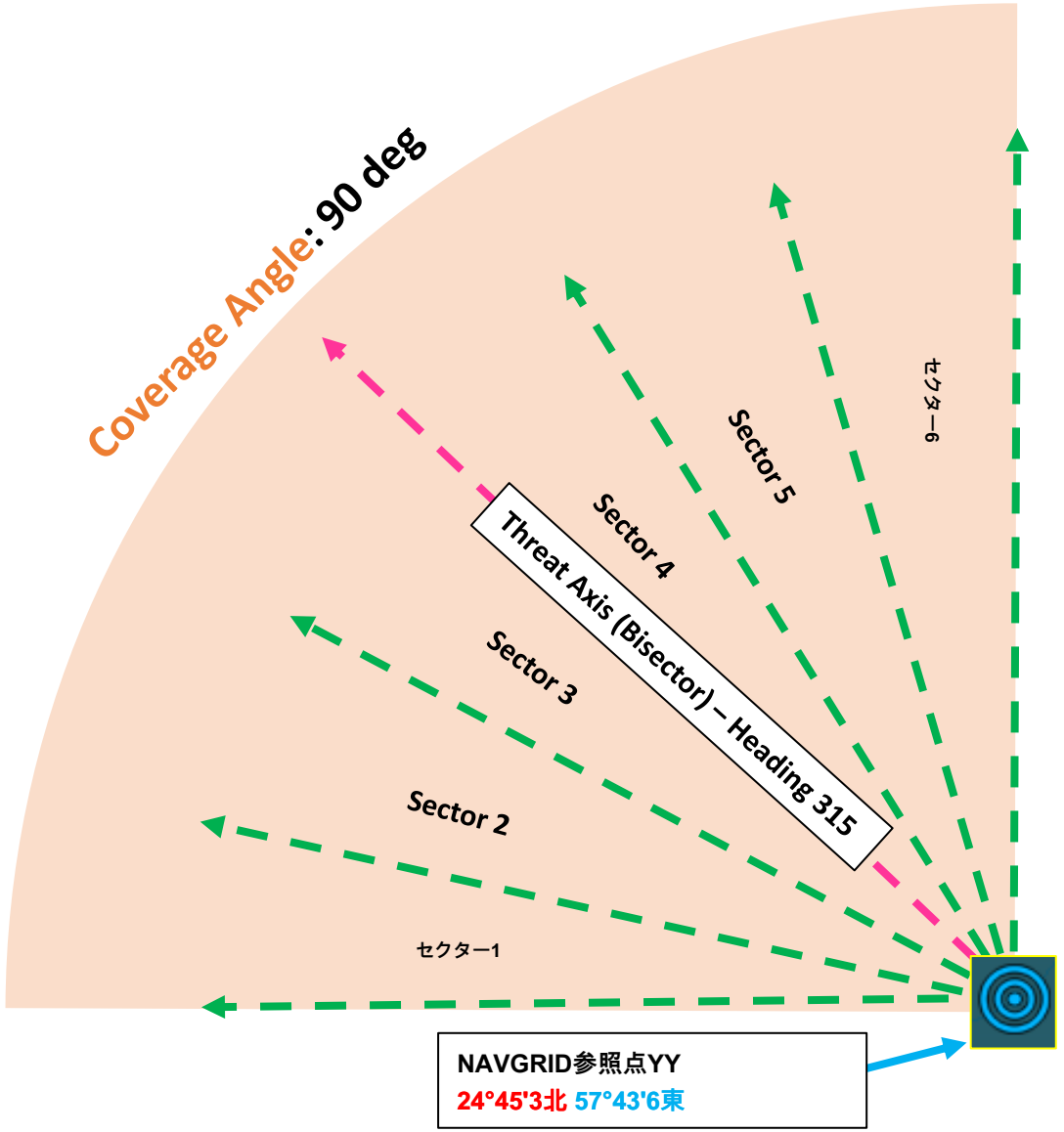
- **あ セクター数（ 1から6 ）**
- **あ カバレッジ角度（ 30から180度 ）**
- **あ 脅威軸の見出し**

****

この例では、次のパラメーターを使用してNAVGRIDを作成します。

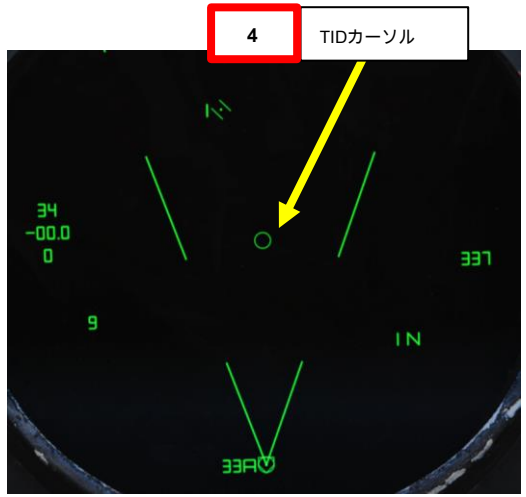
- 参照ポイントYY緯度/経度座標（ブルズアイで設定）：
  - **24°45'17 "北 57°43'37 "東（ Deg、Min、Sec、F10マップを使用 ）**
  - **24°45'3北 57°43'6東（ Deg、Min、1/10分、コンピューターアドレス座標形式 ）**
  - **注1：から変換する D そう思う M inutes、 S econds（DMS）フォーマットを D 度 M inutes、T のenths M inute形式。**
  - 注2：秒から10分の1への変換は、秒数を60で割ることによって行われます。

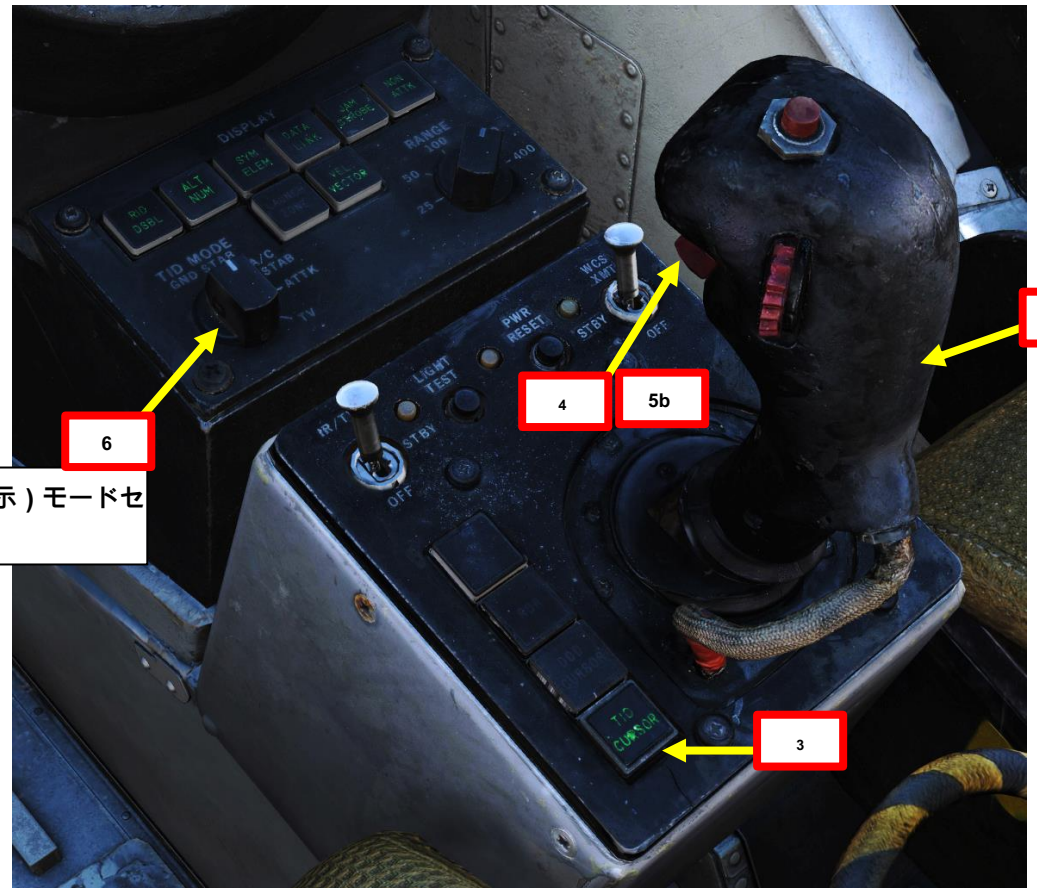
- セクター数：6
- カバレッジ角度：90度
- Threat Axis（Bisector）見出し：315



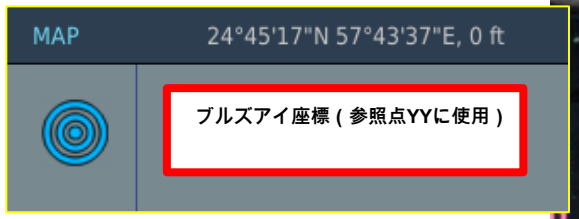
9.6-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（RIO）

1. CAP（コンピューターアドレスパネル）CATEGORYセレクターをD / L（データリンク）に設定します。
2. NAV GRIDの横にあるCAPメッセージセレクタボタンを押します。緑の矢印は、NAVGRIDがアクティブであることを示します。
3. [TID CURSOR] TIDモードを選択します
4. 最初のHCUトリガー（ハーフアクション）を押し続けます。TIDカーソルがTID（戦術情報ディスプレイ）に表示されます。
5. HCU（ハンドコントロールユニット）スティックを使用して、TIDカーソルをTIDページの任意の場所に移動し、HCUトリガー（ハーフアクション）を放します。これにより、ウェイポイントがフックされないことが保証され、既存の選択されたウェイポイント座標を無意識のうちに変更することが防止されます。
6. TIDモードセレクターをGND STABに設定します。





9.6-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（RIO）



- *参照ポイントYY緯度/経度座標（ブルズアイで設定）：*
  - **24°45'17 "北 57°43'37 "東（Deg、Min、Sec、F10マップを使用）**
  - **24°45'3北 57°43'6東（Deg、Min、1/10分、コンピューターアドレス座標形式）**

グリッド参照ポイントYYを作成（BULLSEYE）

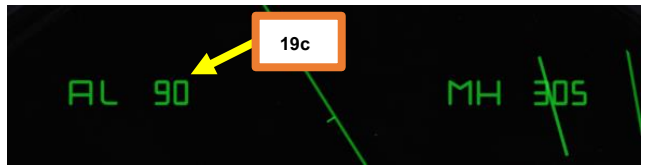
7.ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定ポイントなどがないことを確認します。TIDで選択またはフックされている
8. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
9. CAPキーボードで、«1»（LatitudeのLAT）ボタンを押します。
10. CAPキーボードで、«N + E»を押して北座標を選択し、«と入力します。 24453 »
11. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。
12. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
13. CAPキーボードで、«6»（経度はLONG）ボタンを押します。
14. CAPキーボードで、«N + E»を押して東座標を選択し、«と入力します。 57436 »
15. TIDの上部を見て、緯度の座標が正しいことを確認し、[ENTER]を押して座標を入力します。

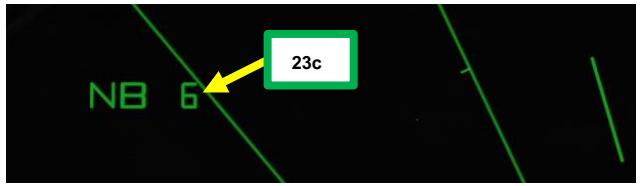
9.6-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（RIO）

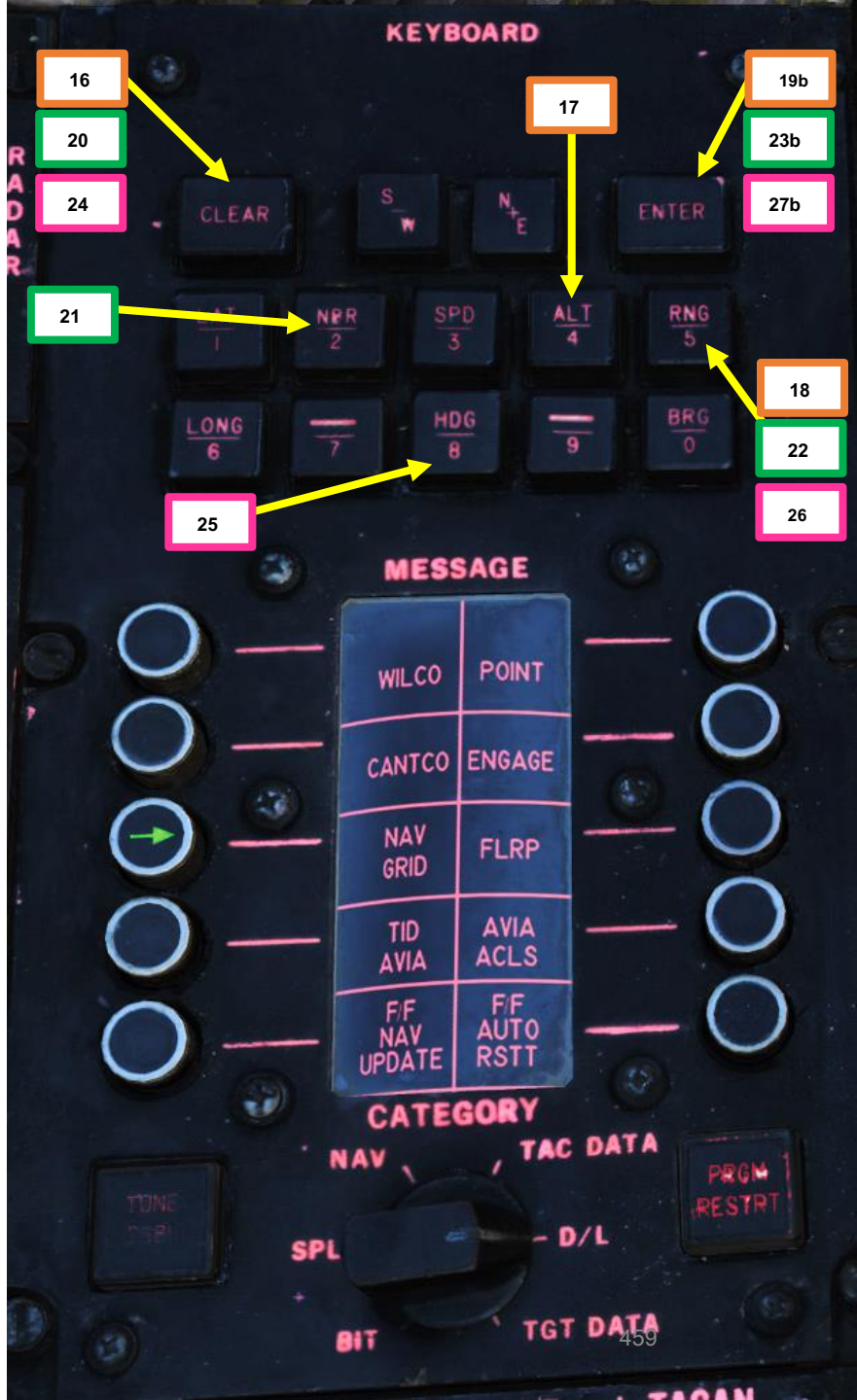
- カバレッジ角度 ： *90度*
- セクター数 ： *6*
- 脅威軸（バイセクター）の見出し ： *315*

グリッドセクター数、カバレッジアングル、脅威軸の見出しを設定

16. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
17. CAPキーボードで、«4»（ALT）ボタンを押してCoverage Angleを選択します。
18. CAPキーボードで、«と入力します。 90 »90度のカバー角度を入力します。
19. TIDの上部を見て、カバレッジ角度が正しいことを確認し、[ENTER]を押してグリッドカバレッジ角度を入力します。
20. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
21. CAPキーボードで、«2»（NBR）ボタンを押してセクターカウント（グリッドセクターの数）を選択します。
22. CAPキーボードで、«と入力します。 6 »6セクターのセクター数を入力します。
23. TIDの上部を見て、セクター数が正しいことを確認し、[ENTER]を押してグリッドセクター数を入力します。
24. CAPキーボードで、CLEARボタンを押します。
25. CAPキーボードで、«8»（HDG）ボタンを押して、Threat Axis（Bisector）Headingを選択します。
26. CAPキーボードで、«と入力します。 315 »315の脅威軸の見出しを入力します。
27. TIDの上部を見て、見出しが正しいことを確認し、[ENTER]を押してグリッド脅威軸の見出しを入力します。グリッドはこの見出しに従って方向付けられます。





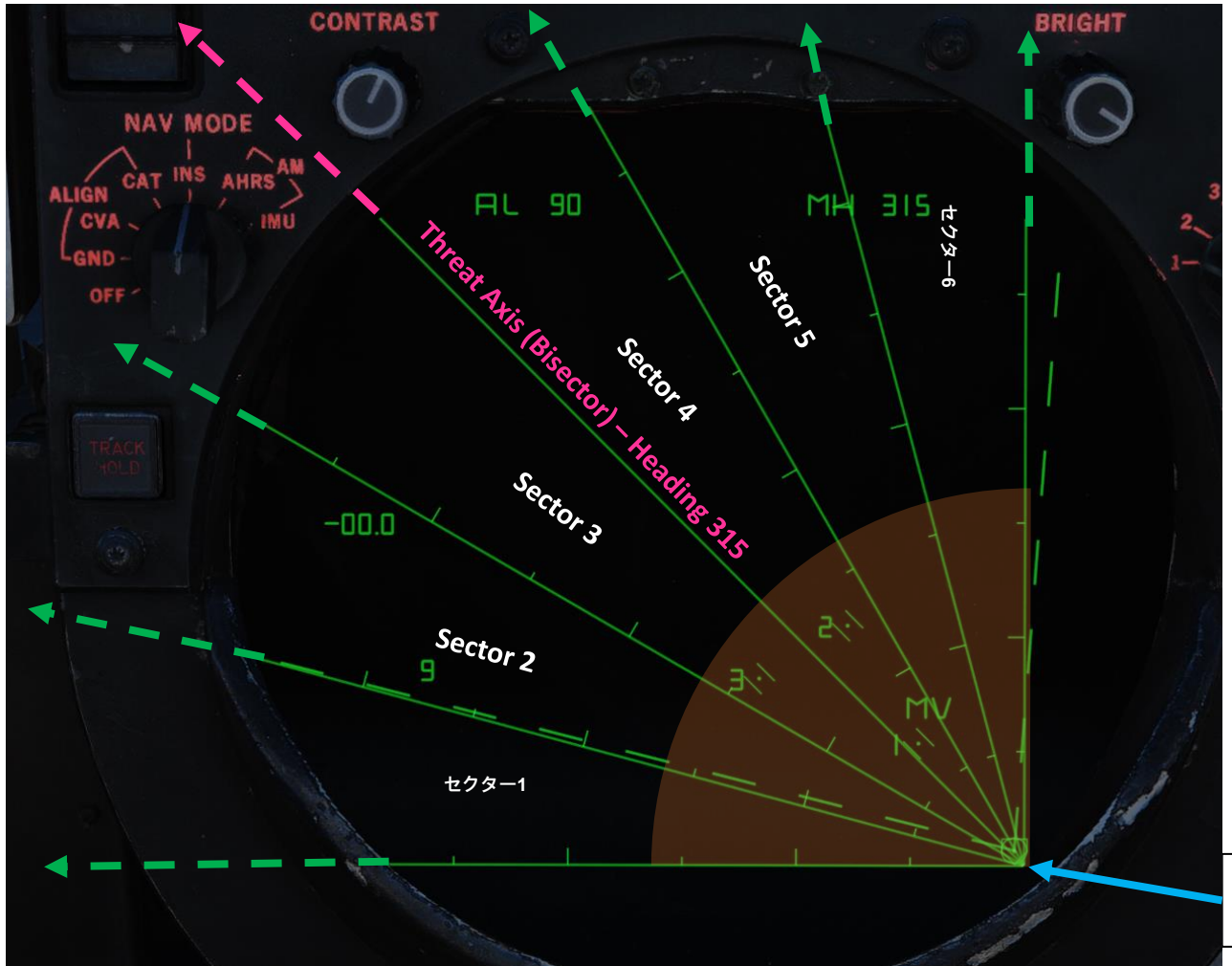


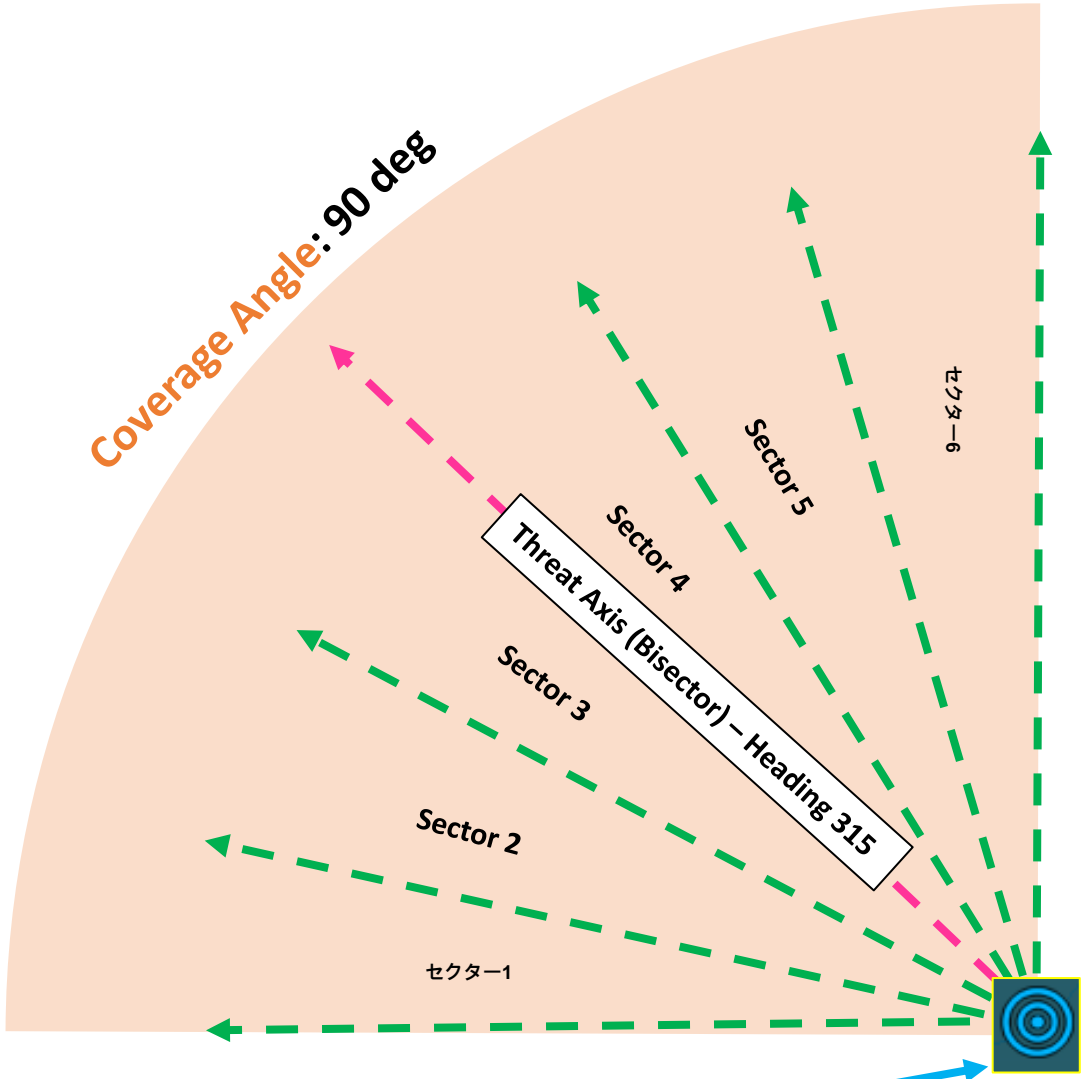
9.6-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（RIO）

これで、NAVGRIDは正しく設定されました。

NAVGRIDパラメータ

- *参照ポイントYY緯度/経度座標（ブルズアイで設定）：*
  - **24°45'3北 57°43'6東**（Deg、Min、1/10分、コンピューターアドレス座標形式）
- **カバレッジ角度**：*90度*
- **セクター数**：*6*
- **脅威軸（バイセクター）の見出し**：*315*



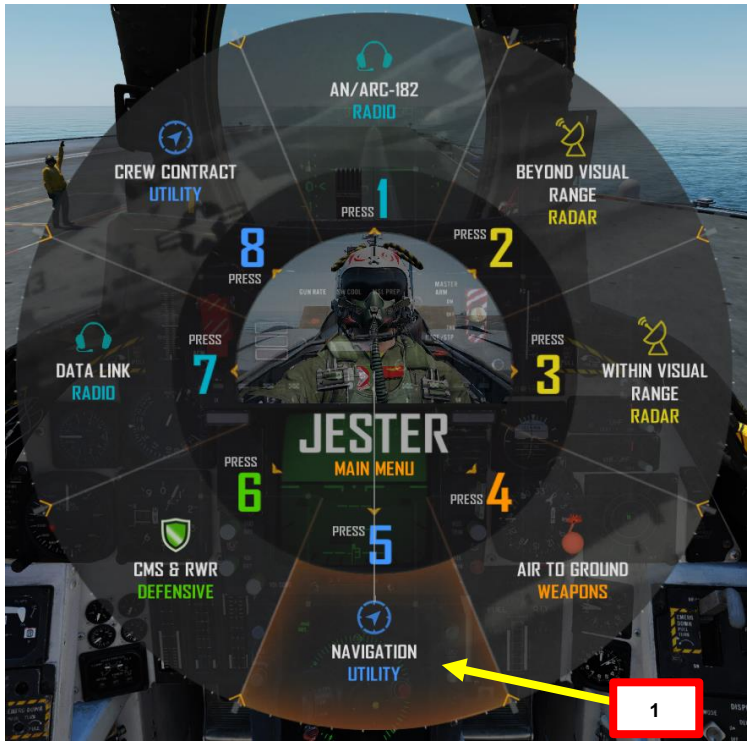


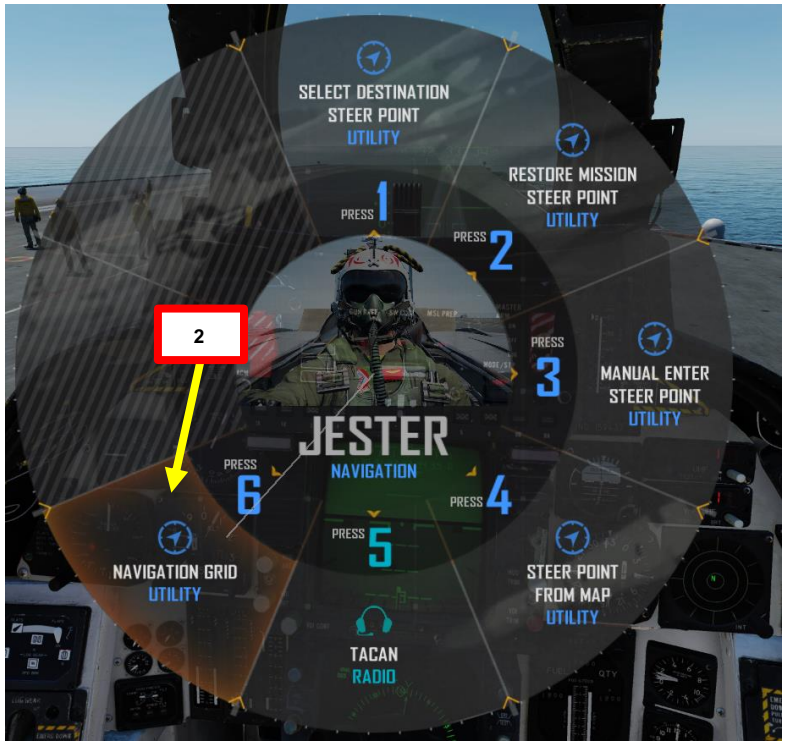
NAVGRID参照点YY
24°45'3北 57°43'6東

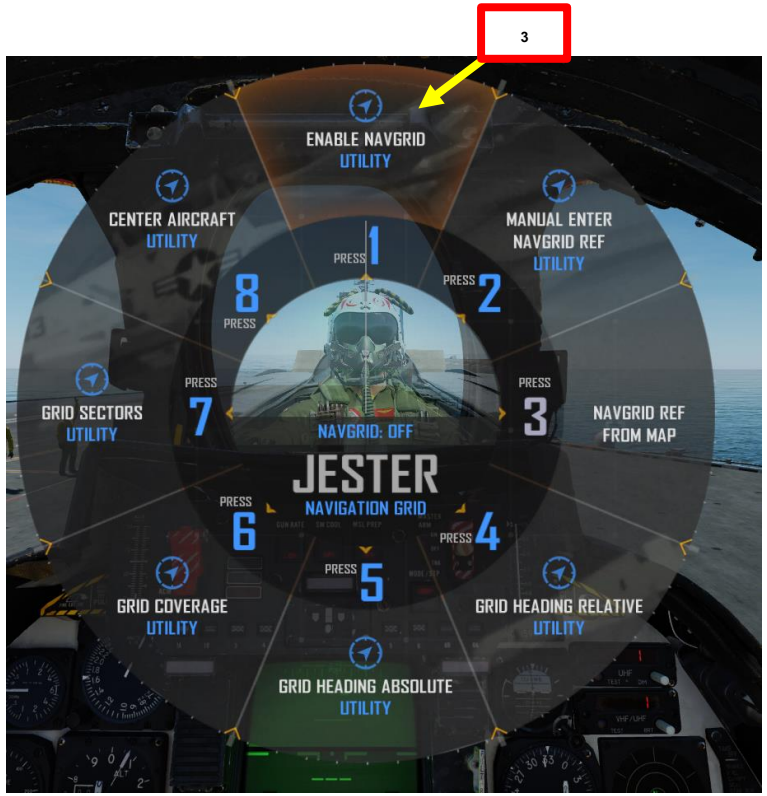
9.7-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（JESTER）

JESTERは、パイロットから要求されたときにNAVGRIDをオンにすることができます。

1.「A」を2回押して、NAVIGATIONメニューにアクセスします。
2.「NAVIGATIONGRID UTILITY」メニューにアクセスします。
3.「NAVGRIDユーティリティを有効にする」を選択します。
4。 JESTERはNAVGRIDを有効にします。







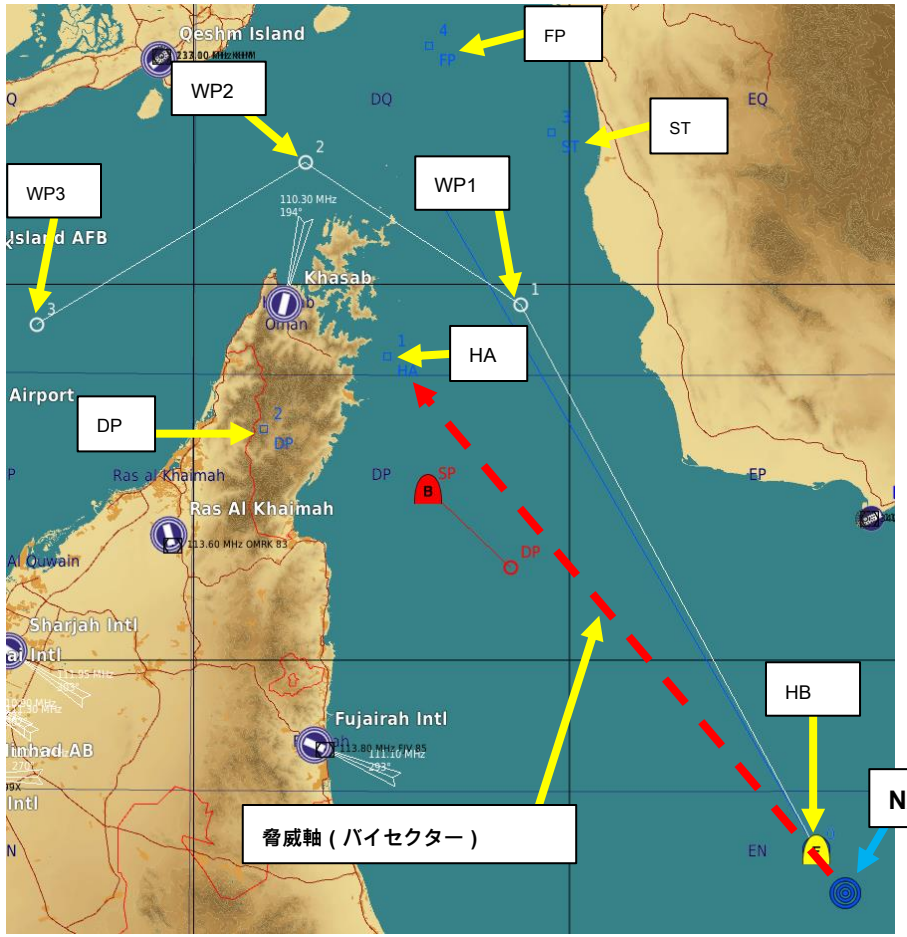
9.7-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（JESTER）

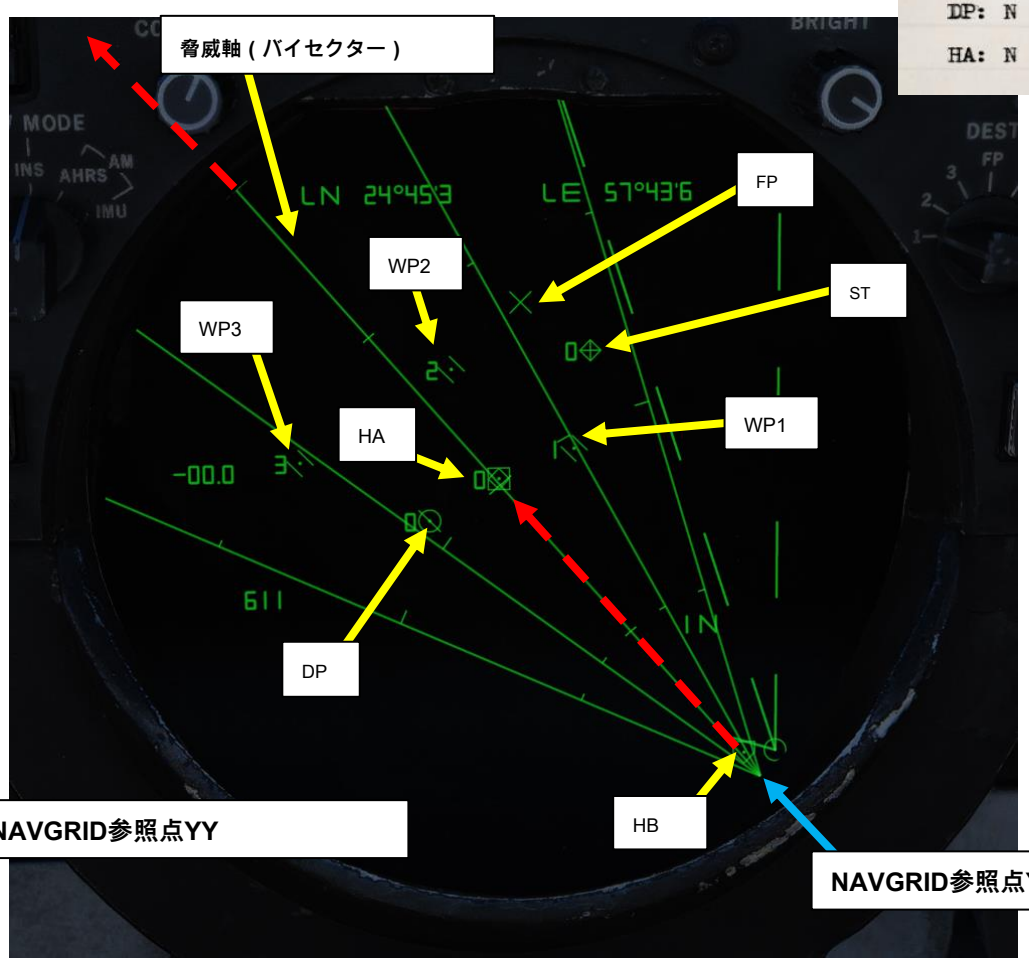
デフォルトでは、JESTERはブルズアイを基準点YYとして使用するNAVGRIDを作成します。次に、CAP（コンピューターアドレスパネル）で既に利用可能な場合は、脅威軸の見出しをブルズアイから敵対的領域（HA）ウェイポイント座標に設定します。HA座標がない場合、JESTERは防御ポイント（DP）を脅威軸の参照として使用します。利用可能なDPがない場合、彼はサーフェスターゲットを使用します（ウェイポイント順序優先順位テーブルを使用して、など）。「RSHIFT + K」と[または]キーを使用して、ニーボードページから[REFERENCE POINTS]ページに切り替えることにより、ウェイポイントの座標をすばやく確認できます。次に、デフォルトでJESTERは4つのセクターで50度のグリッドカバレッジ角度を設定します。

- **参照点YY：ブルズアイに設定された座標**
- **脅威軸（グリッドの二等分線の方向を定義します）：ベアリング304を使用します。これは、ブルズアイから敵意のあるエリア（またはウェイポイントの順序テーブルから取得できるウェイポイント）への投影と一致します。**
- **セクター数：4**
- **グリッドカバレッジ角度：50度**

REFERENCE POINTS

	LAT	LON	ALT	MAG VAR
RAMP:	N 24°51'6	E 57°39'0	74	+1.7
WP1:	N 26°10'2	E 56°52'2	0	+2.0
WP2:	N 26°30'6	E 56°17'7	0	+2.1
WP3:	N 26°07'0	E 55°34'9	0	+2.1
FP:	N 26°47'5	E 56°37'5	0	+2.1
IP:				
ST:	N 26°35'1	E 56°57'2	0	+2.1
HB:	N 24°51'6	E 57°39'0	0	+1.7
DP:	N 25°52'1	E 56°11'3	2538	+2.0
HA:	N 26°02'7	E 56°30'9	0	+2.0

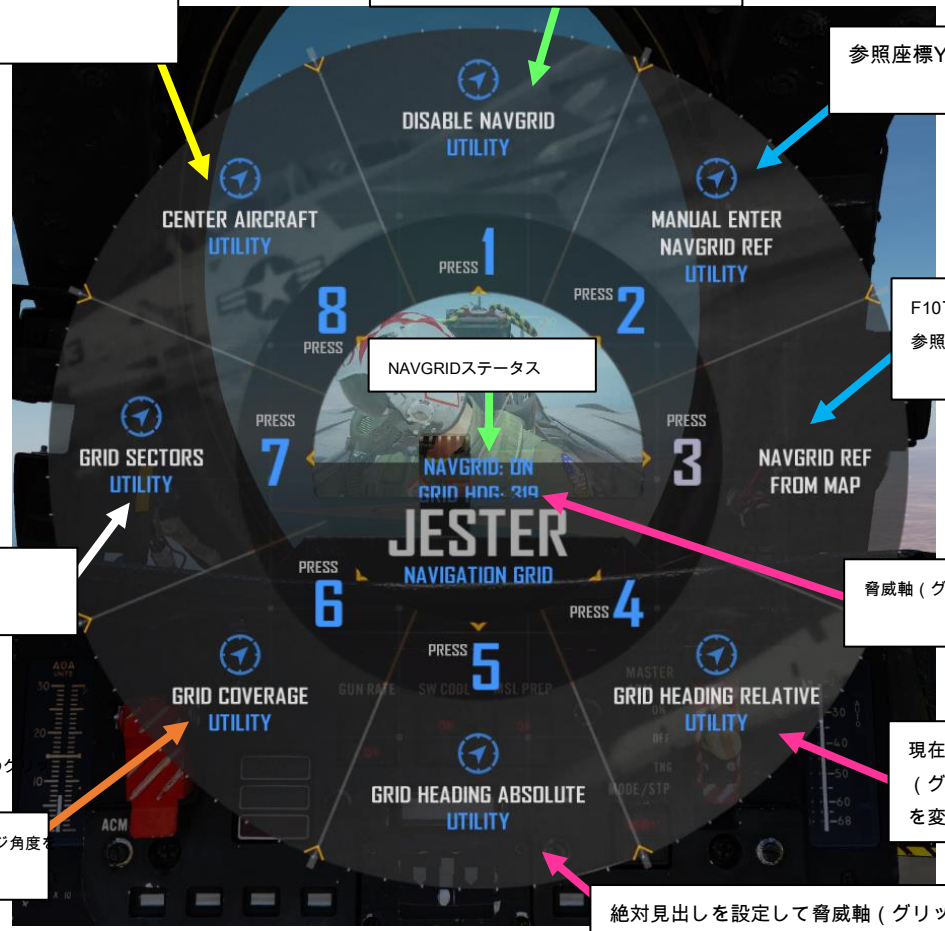




ウェイポイント注文	
1	HA（敵意のあるエリア）
2	DP（防御ポイント）
3	ST（表面ターゲット）
4	FP（固定小数点）
5	WP3（ウェイポイント3）
6	WP2（ウェイポイント2）
7	WP1（ウェイポイント1）
8	HB（ホームベース）
9	航空機の開始場所

9.7-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（JESTER）

NAVGRID JESTERメニューでは、NAVGRIDパラメータを制御できます。



航空機のシンボルをTID画面の中心にオフセットし、その過程でグリッドもオフセットします。

NAVGRIDのオン/オフを切り替えます

参照座標YYを手動座標で修正

F10マップマーカーを使用して参照ポイントYYを変更する

NAVGRIDステータス

脅威軸（グリッドバイセクター）の見出し

ド数を定義します

定義しますセクターの

グリッドのカバレッジ角度

現在の脅威軸を基準にして脅威軸（グリッドバイセクター）の見出しを変更します

絶対見出しを設定して脅威軸（グリッドバイセクター）見出しを変更します

9.7-BULLSEYE & NAVGRID-グリッド設定（JESTER）

パイロットの席から、NAVGRIDにも相談できるようにしたい場合は、いくつかの簡単なタスクを実行する必要があります。

1.デフォルトでは、JESTERはA / C STABILIZEレーダーモードを使用します。これは航空機の中心にあるため、NAVGRIDを表示しません。代わりに、GROUND STABILIZEを使用するように依頼する必要があります。

2.「A」を2回押して、JESTERメインメニューにアクセスします。

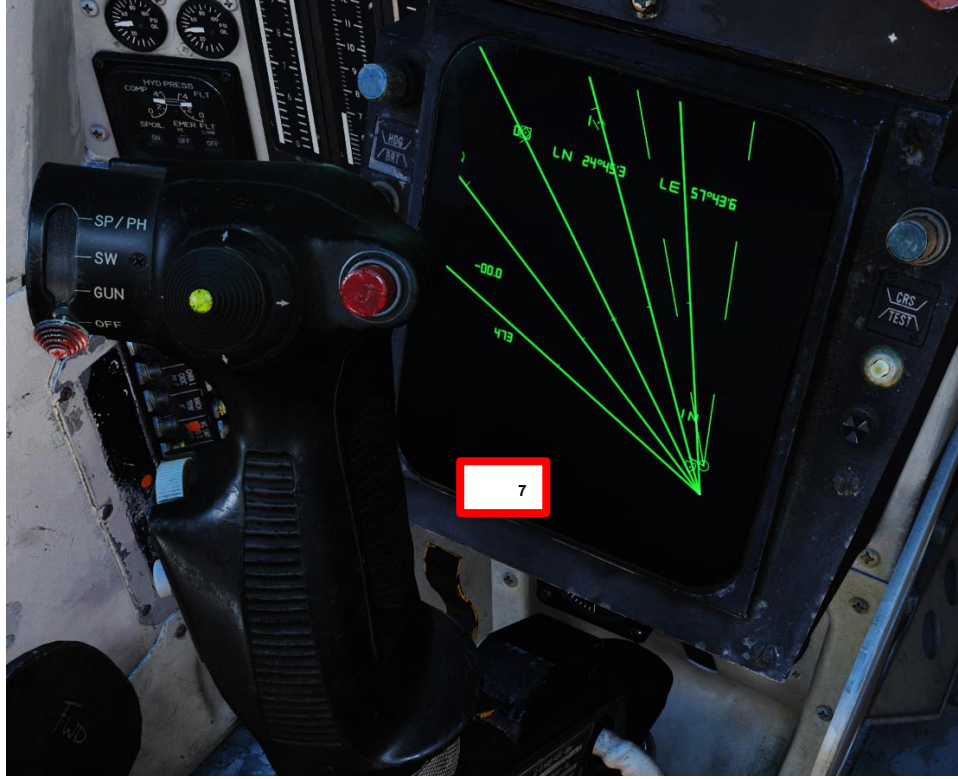
3.「BEYOND VISUAL RANGE RADAR」メニューにアクセスします。

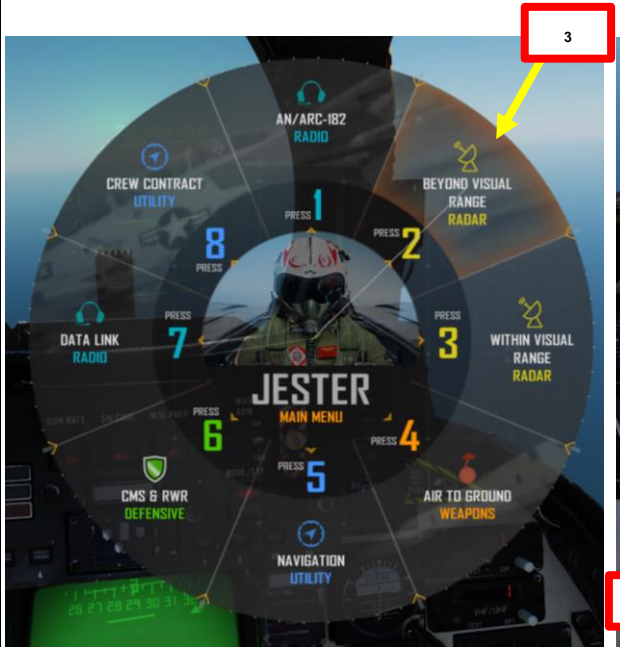
4.「GROUND STABILIZE RADAR」を選択します。

5. INDEFINITE RADAR（または後でA / C STABILIZEに戻す場合は特定の期間）を選択して、レーダーを地上安定化モード（NAVGRIDを表示する唯一のレーダーモード）に設定するようにJESTERに指示します。

6. HSD ModeをTIDに設定して、Tactical Information Display RepeaterをHorizontal Situation Displayに表示します。

7. NAVGRIDがパイロットの座席から見えるようになります。





9.8-BULLSEYE & NAVGRID-NAVGRIDの使用

これで、グリッドの作成方法を学習しました。グリッドの使用方法は？さて、これがNAVGRIDアプリケーションの2つの例です。

例1：地上制御傍受（GCI）

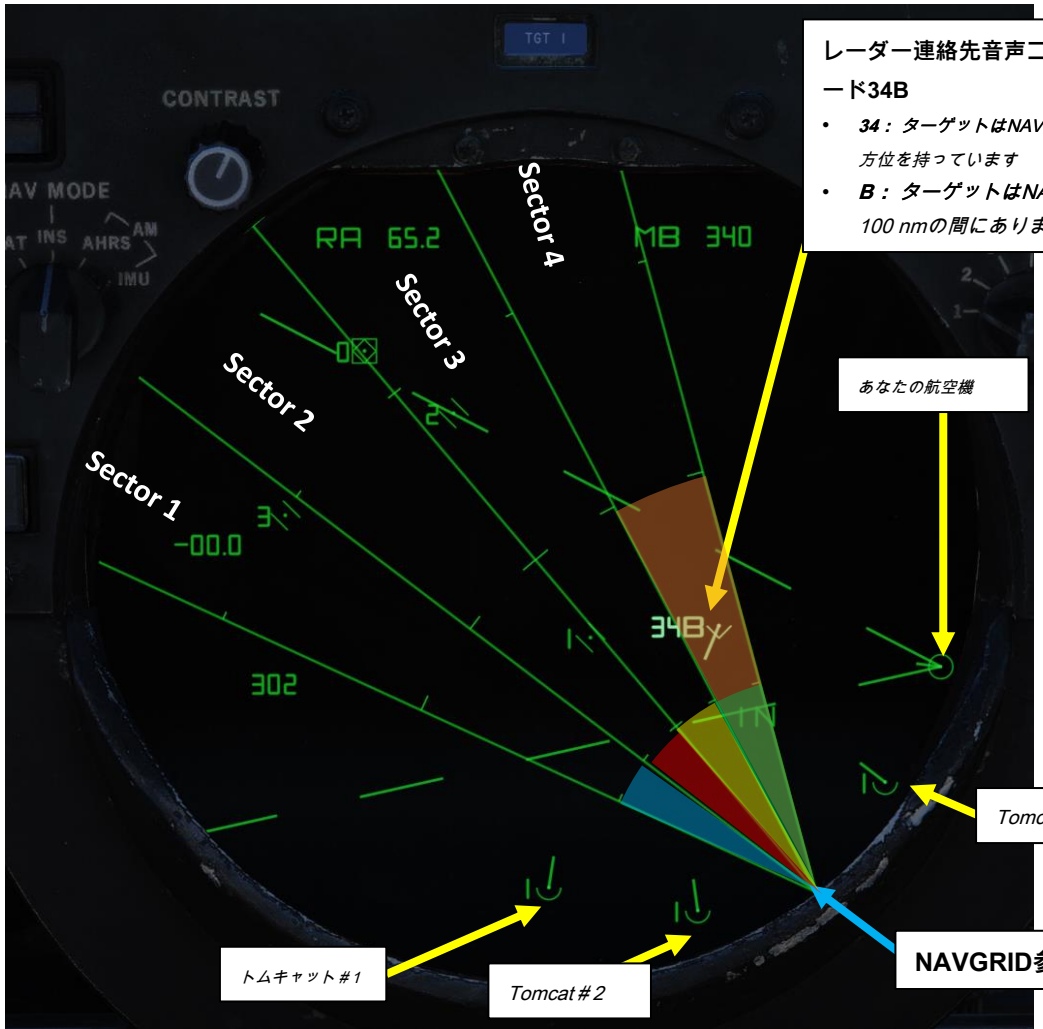
地上管制官がオンラインの場合、彼はチームで自分のNAVGRIDを特定し、航空機を特定のセクターに誘導できます。

4つのTomcatがすべて同じNAVGRIDリファレンス、脅威軸、カバレッジ角度、セクター数を使用する場合、GCIはチェスのゲームのような迎撃ミッションを計画できます。たとえば、GCIは4つのTomcatパイロットに、特定のセクターまたは音声コードとのレーダーコンタクトの場所を伝達できます。

- *«すべてのフライト、6000フィートのセクター4ブラボーにあるHostile Backfire»*
- *«すべての便、6000フィートの34ブラボーにあるHostile Backfire»*

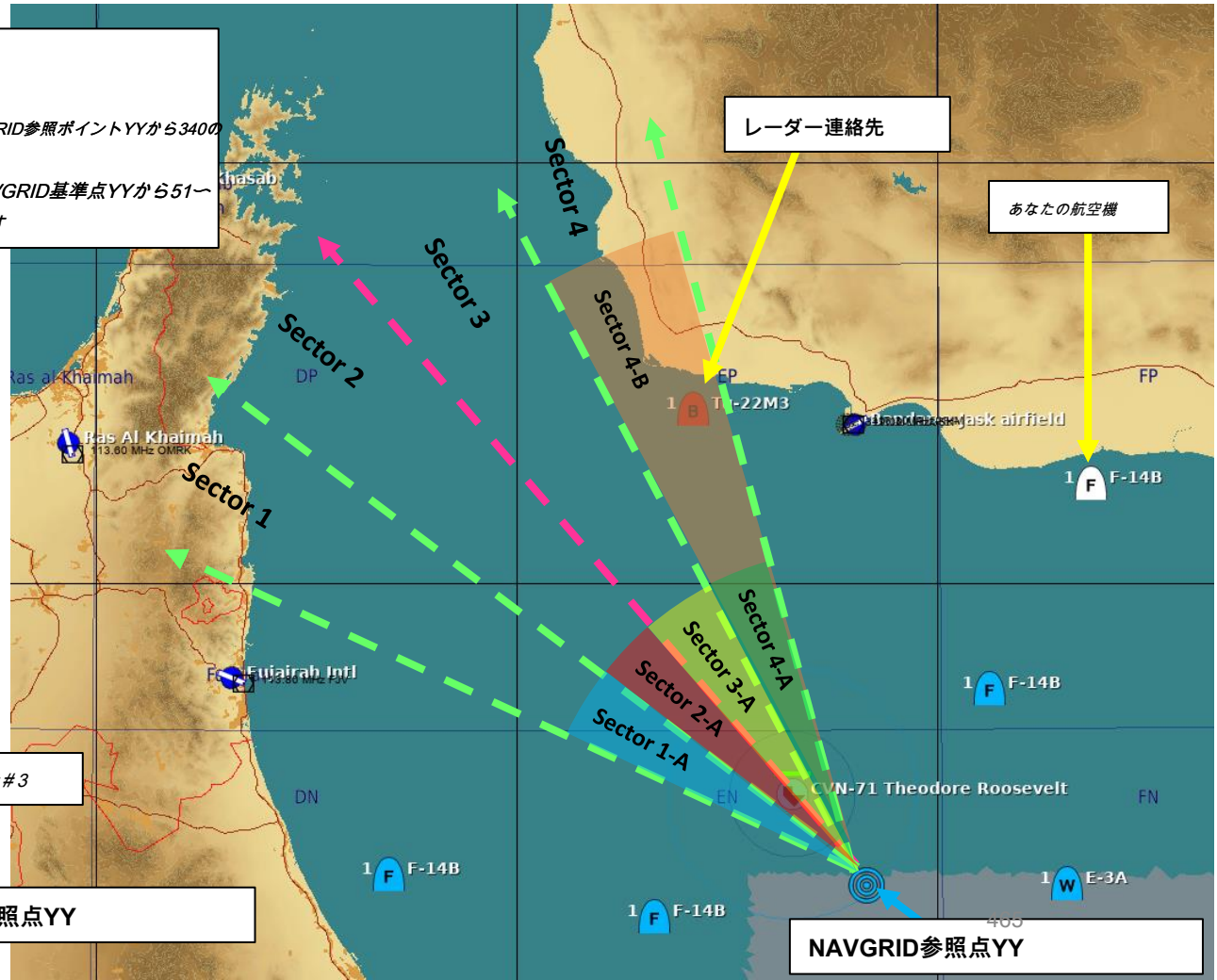
その情報があれば、すべてのパイロットはNAVGRIDを見るだけでターゲットがどこにあるかを知ることができます。

GCIが賢い場合、特定の方向からカバーするセクターを各フライトに割り当てることにより、BARCAP（バリアコンバットエアパトロール）ミッションのさまざまなフライトを誘導することもできます。彼はセクター4-Aをカバーするようにあなたを割り当てることができ、セクター3-AはTomcat＃3、セクター2-AはTomcat＃2、セクター1-AはTomcat＃1を担当することができます。



レーダー連絡先音声コード34B

- ***34：** ターゲットはNAVGRID参照ポイントYYから340の方位を持っています*
- ***B：** ターゲットはNAVGRID基準点YYから51～100 nmの間にあります*



9.8-BULLSEYE & NAVGRID-NAVGRIDの使用

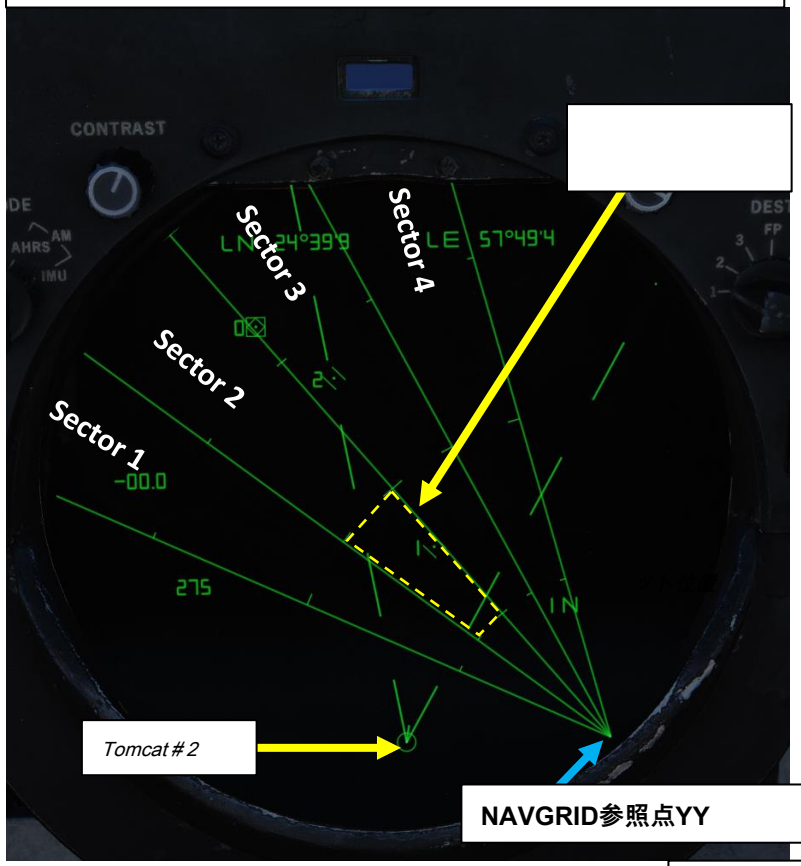
例2：NAVGRIDを使用したレーダー接触位置の通信

あなた（Tomcat＃1）がウィングマン（Tomcat＃2）で飛行していて、ターゲットの位置をウィングマンにすばやく送信したい場合は、フックされたレーダー連絡先の音声コードを伝えるか、調べる一般的なセクターの場所。

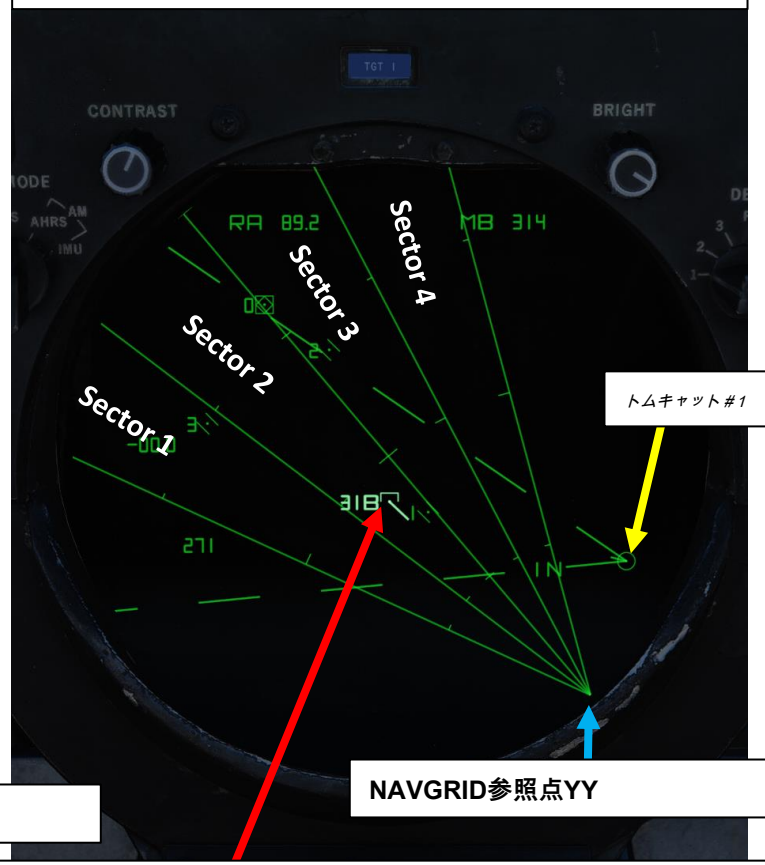
例として、あなたはあなたのウィングマンに伝えることができます：
«不明な接触、5000フィートで31ブラボー»これは、51から100 nmの距離からNAVGRID参照ポイントYY（ブルズアイ）から方位310のターゲットを期待することを彼に伝えます。

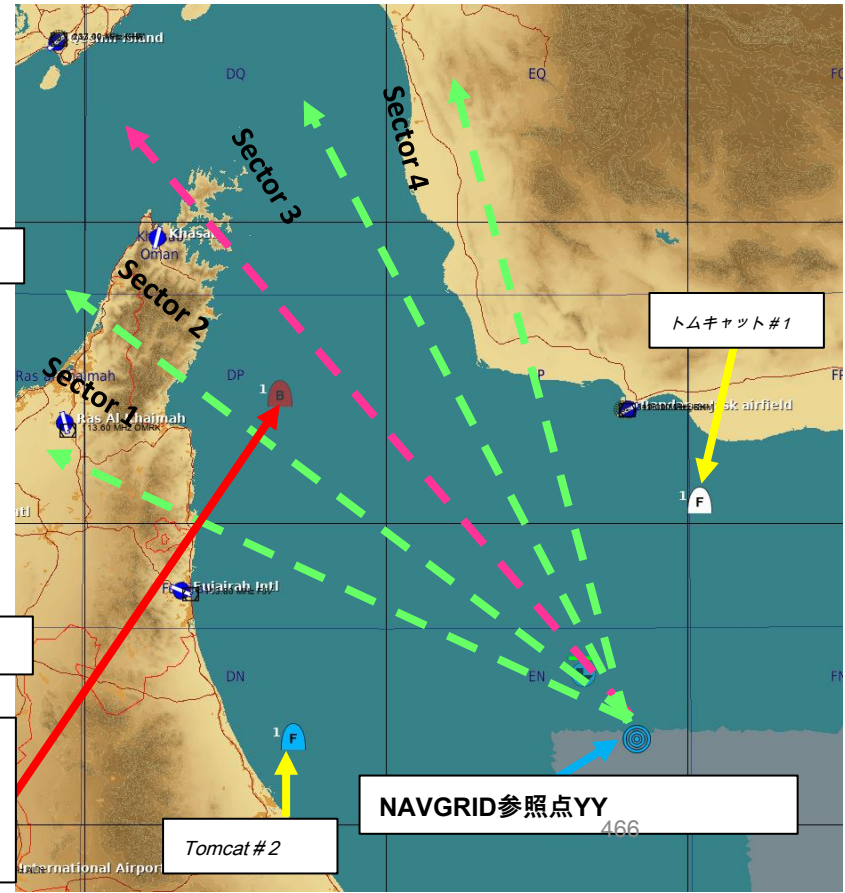
もっと一般的ですが、同じくらい効果的なものを言うこともできます：«不明な連絡先、セクター2ブラボー、5000フィート。»これにより、ウィングマンが作業するグリッドが提供されます。

Tomcat＃2からのNAVGRIDビュー



Tomcat＃1からのNAVGRIDビュー





レーダー連絡先音声コード31B

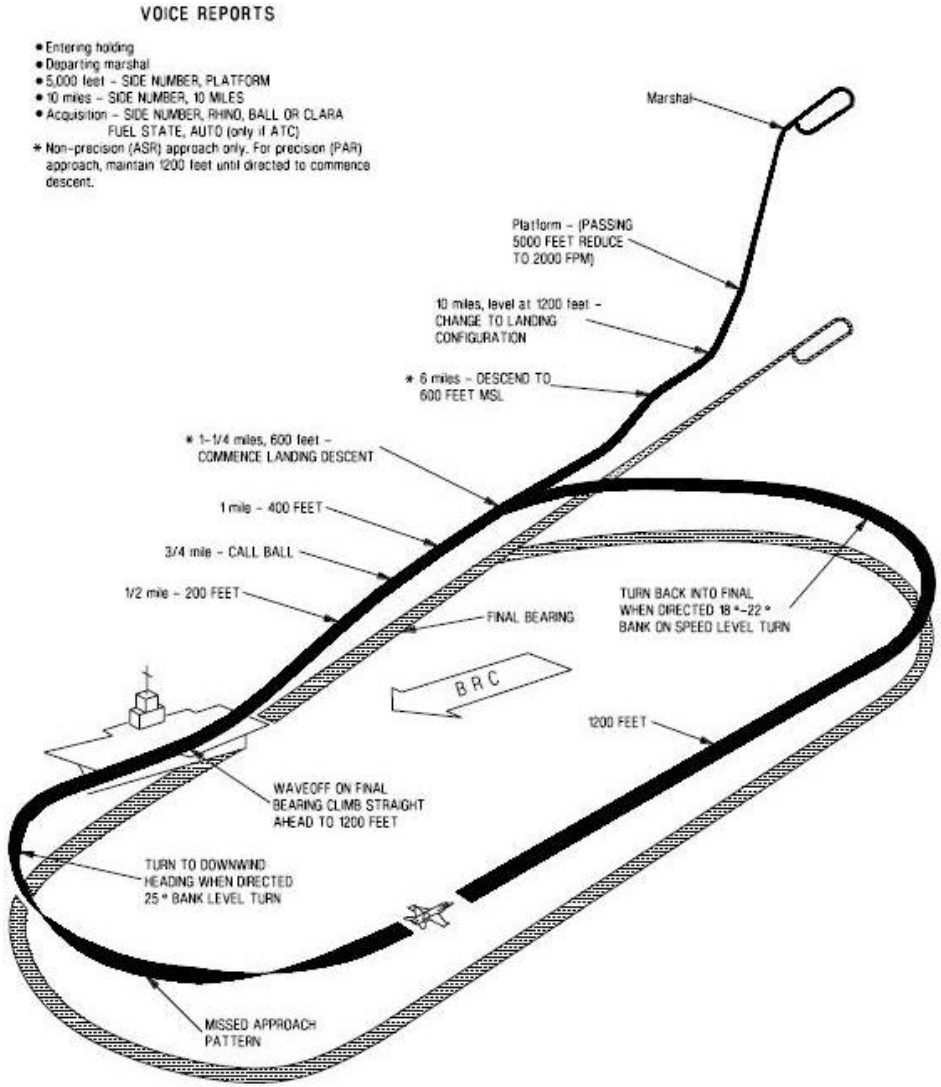
- ***31：ターゲットはNAVGRID参照ポイントYYから314の方位を持っています***
- ***B：ターゲットはNAVGRID基準点から51〜100 nmの範囲にありますYYおよそのターゲ***

10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル

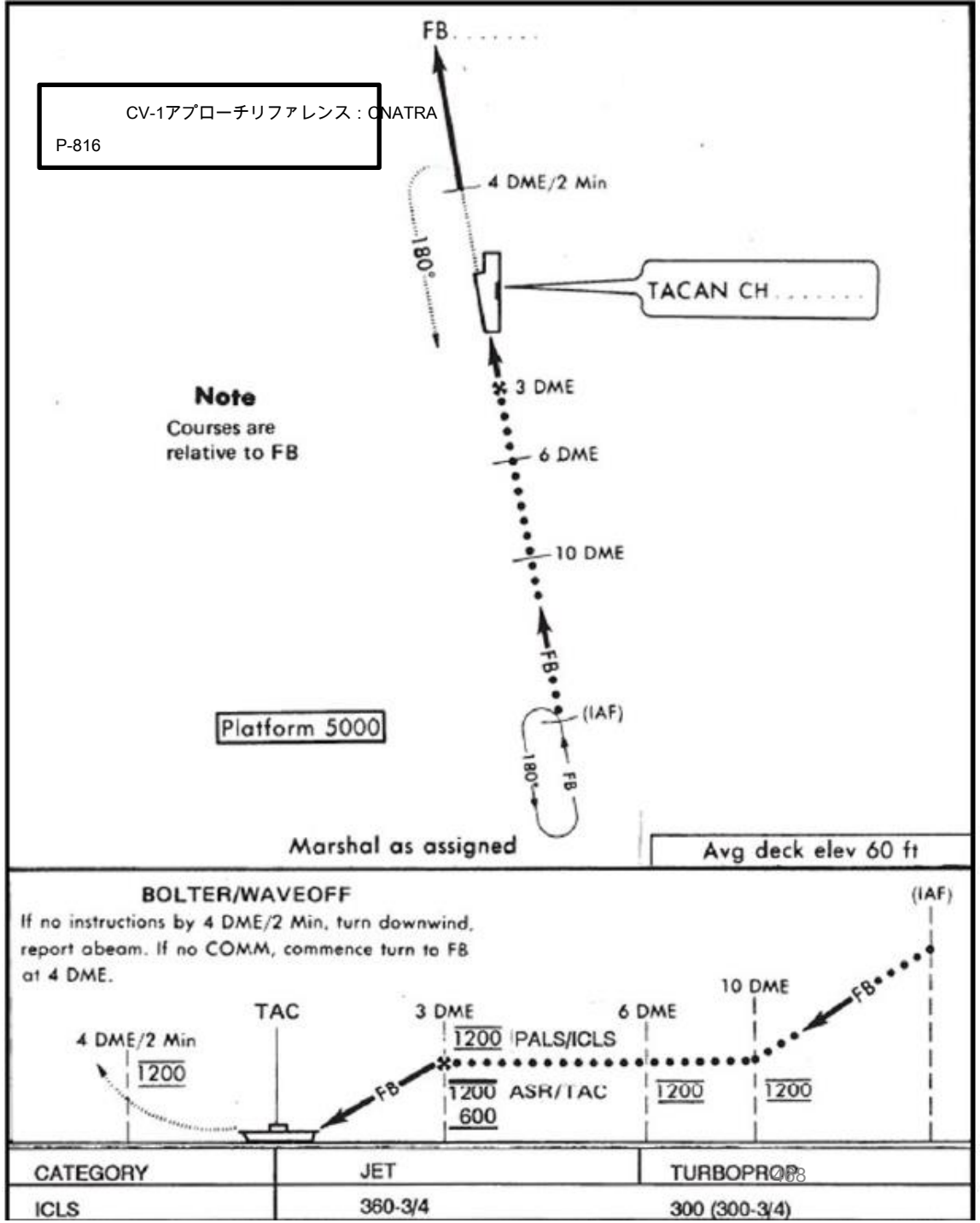
ケースIIIの回復

10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

ケースIIIリカバリーは、夜間運用だけでなく、天候がケースIIの最小値（1,000-3未満）を下回っている日中にも使用されます。つまり、Case IIIリカバリーは、視界が悪い悪天候に使用されます。ACLS（Automatic Carrier Landing System）は、ILS（Instrumented Landing System）のように機能しますが、キャリア（d'uh）を対象としています。



CV-1アプローチリファレンス：CNATRA
P-816



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかを理解すれば、それほど悪くはありません。心配しないで、一緒にやってみます。

- 通常、マーシャルゾーンでケースIIIの復旧を開始します。これは、航空機が着陸許可を待つ空母から25海里です。キャリアのTACANビーコンを使用して方向を定め、ビーコンを基準にして特定の方向からキャリアにアプローチします。これをラジアルと呼びます。マーシャルラジアルは通常、最終方位から15〜30度離れています。今回の場合、最終方位は360度なので、Marshal Radialは030です。

- マーシャルラジアル（030）に従い、250 ktで10,000フィートから5,000フィートまで降下し、降下速度は4000フィート/分です。

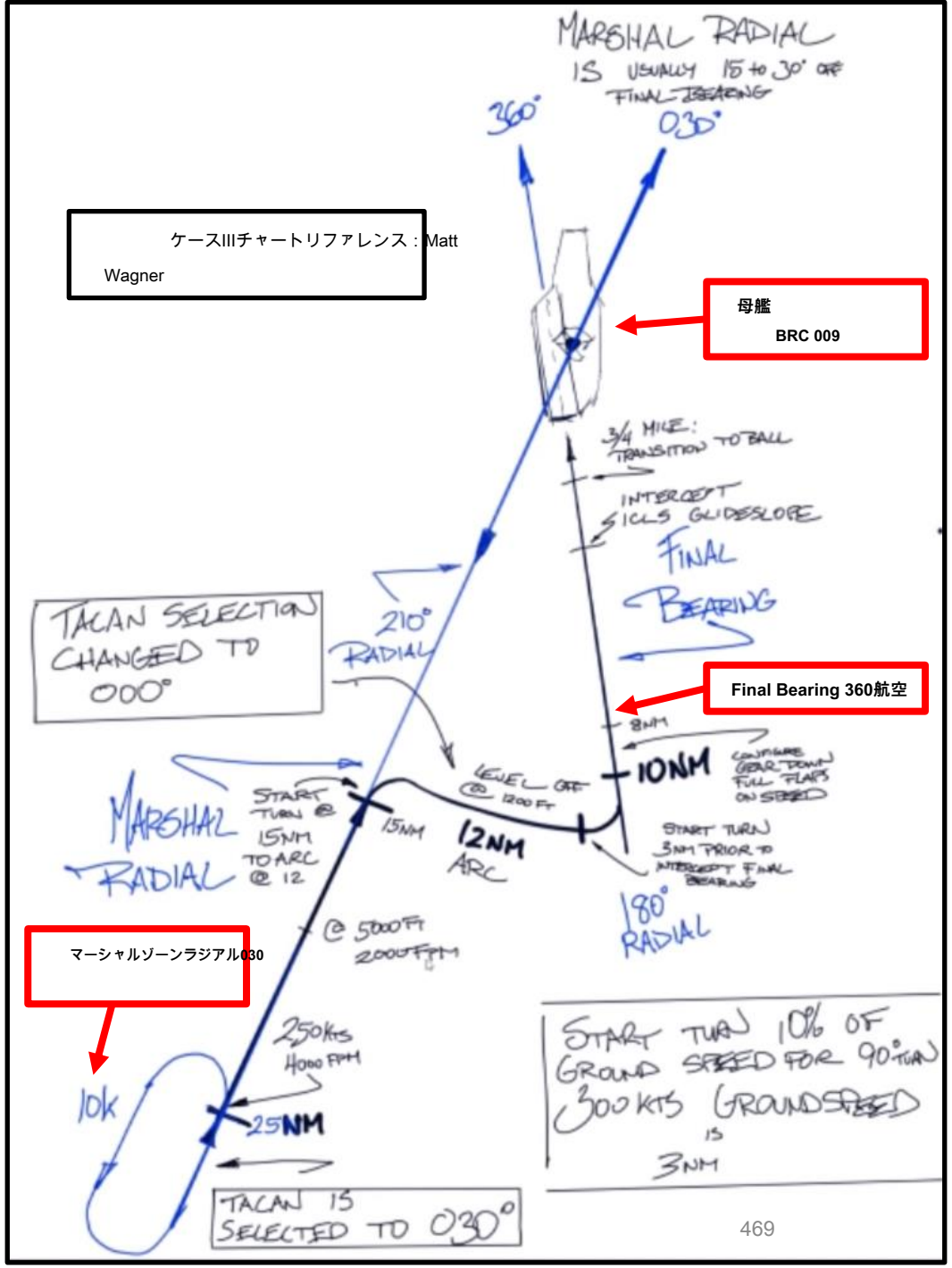
- マーシャルラジアルのキャリアから15 nm離れたら、90度右に回転し（030 + 90度= 120度）、キャリアとの間隔を12 nmに維持します。

- キャリアから約10 nmの最終ベアリングラジアル（360/000）に到達するまで、「アーク」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角をON SPEED AOAに設定します。

- 360/000に戻り、キャリアのローカライザ（滑走路中心線での横方向の偏差を示す）をキャプチャしたら、ICLS（計装キャリアランディングシステム）を使用してグライドスロープ（最適な経路での垂直方向の偏差を示す）をキャプチャします。

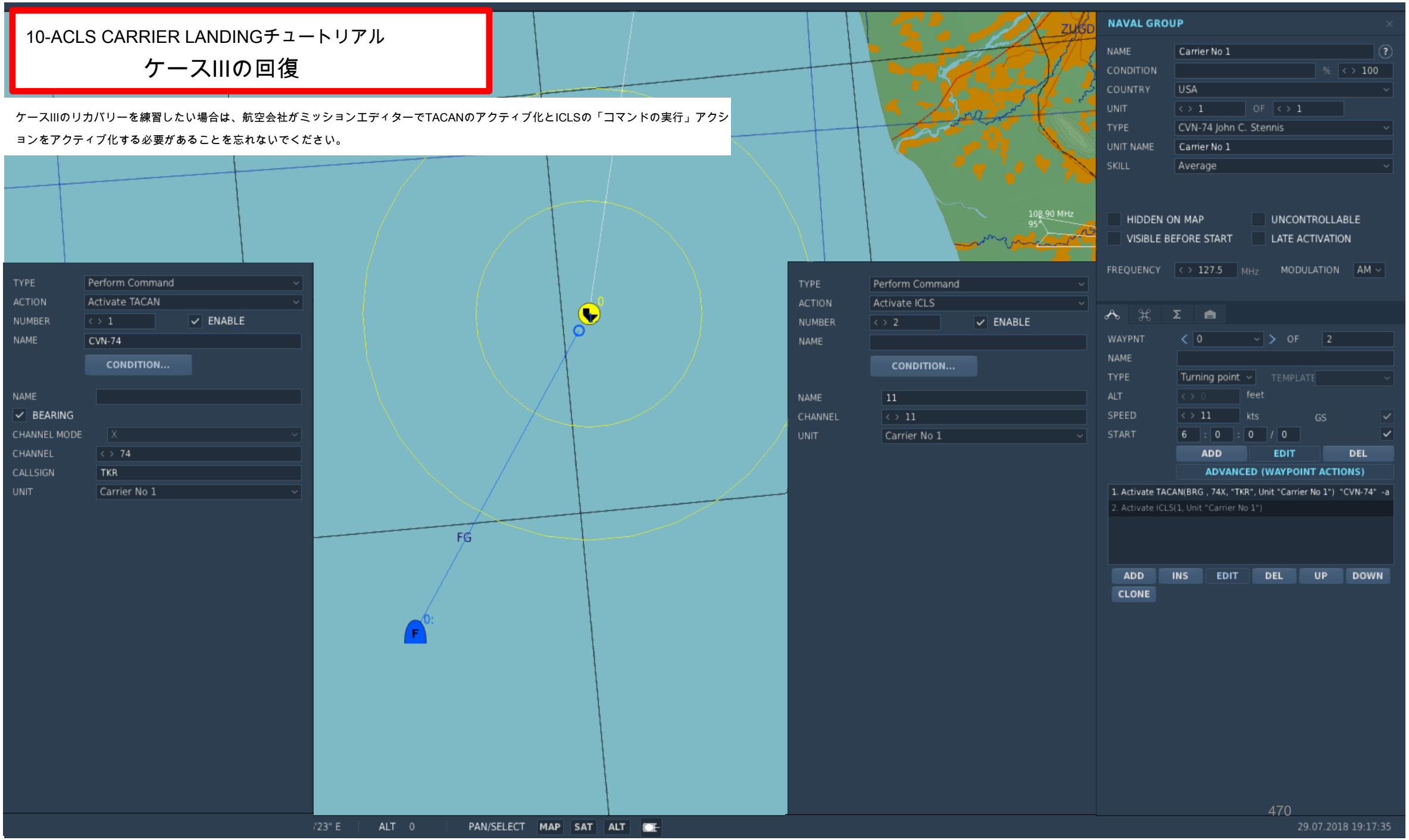
- 飛行機から3/4 nm離れたら、ミートボールを追跡し、着陸の基準として使用します。

- TACANは主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLSは、最終的な着陸フェーズでの位置を示すために使用されます。



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

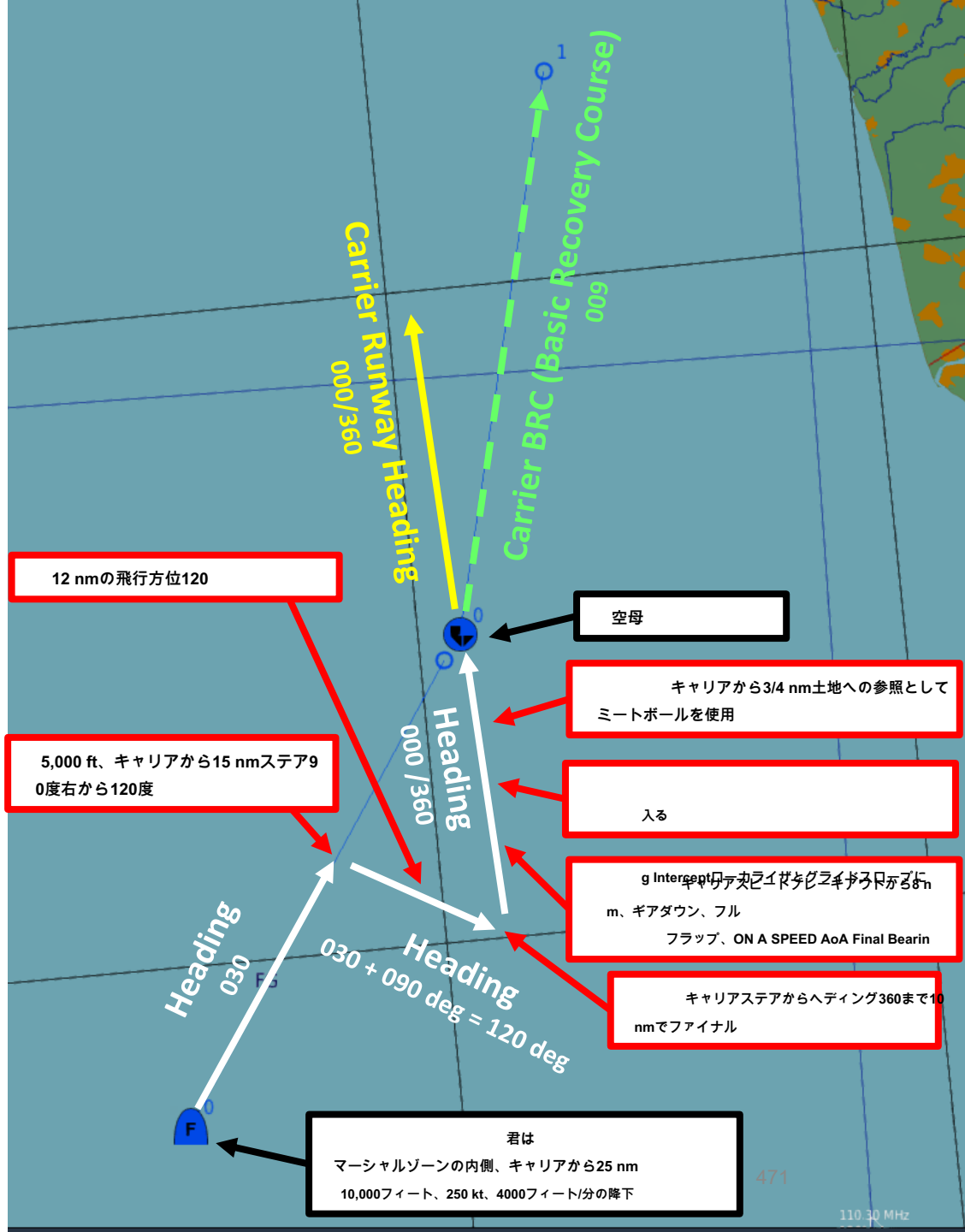
ケースIIIのリカバリーを練習したい場合は、航空会社がミッションエディターでTACANのアクティブ化とICLSの「コマンドの実行」アクションをアクティブ化する必要があることを忘れないでください。



パート15 –ナビゲーションとACLの着陸

10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

これから私たちがすることの簡単な概要を示します。



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

1.キャリアの周波数をキャリアに連絡して、ライトをオンにします。

a。ARC-182 V / UHF 2またはARC-159 UHF 1のいずれかの無線周波数をキャリアの無線周波数に設定します。これは次のようにして行うことができます：

私。 ジェスター

ii。 パイロットの座席からUHF 1（キャリア周波数がUHF1の範囲内の場合）。周波数範囲は225.000 MHzから399.975 MHzです。

iii。 V / UHF 2搭載のRIOの座席から。周波数範囲は次のとおりです。

- VHF 30-88 MHz FM Close Airサポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空管制
- VHF 156-174 MHz FMmaritime
- UHF 225-400 MHz AM / FMミリタリー/ NATO

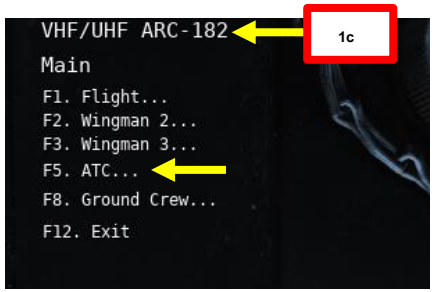
b。スロットルのMIC BUTTON UHF 2（RCTRL + \）スイッチまたはMIC BUTTON UHF 1（RALT + \）スイッチを押して、キャリアに連絡します。RIOが無線を担当している場合は、適切なICSモードでペダルを使用して通信します。

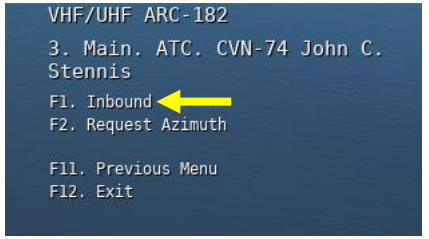
c。F5 – AT5メニュー、CVN-74メニュー、F1 – Inboundメニューの順に進みます。

d。運送業者は、QFE（気圧設定）、パターン高度、その他の関連情報を提供します。

e。これで、キャリアが点灯しました。

2.キャリアコントローラによって示された気圧（QFE）を設定します（Hgで29.93）





RIO AN / ARC-182 V / UHF 2ラジオコントロールパネル

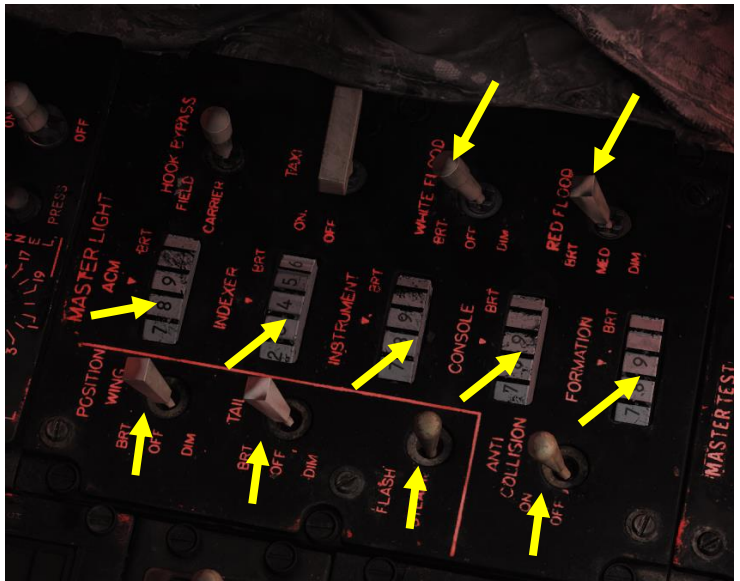
10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

3.必要に応じて、室内のコックピットライトを調整します。

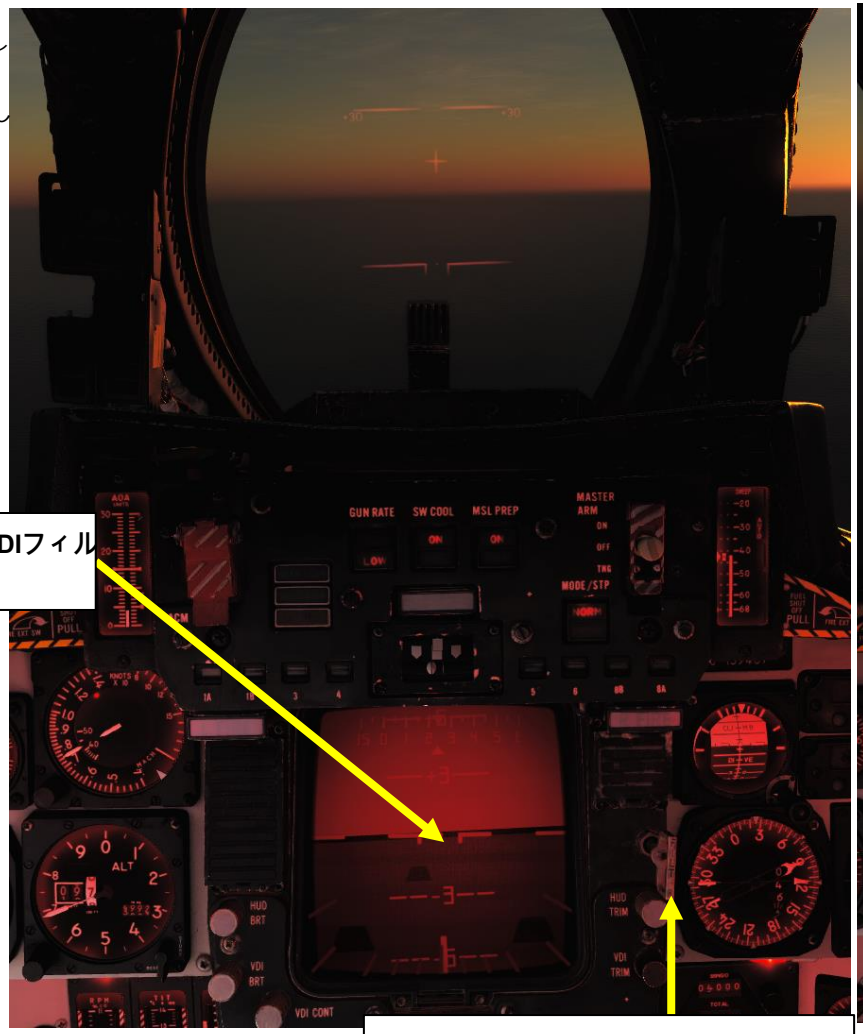
4。 必要に応じて、HUDフィルターハンドルを引いて、HUD（ヘッドアップディスプレイ）に赤いフィルターを設定します

5。 必要に応じて、VDI（垂直表示インジケーター）画面の中央をクリックして、VDIに赤いフィルターを設定します

6.必要に応じてナビゲーションライトを設定します

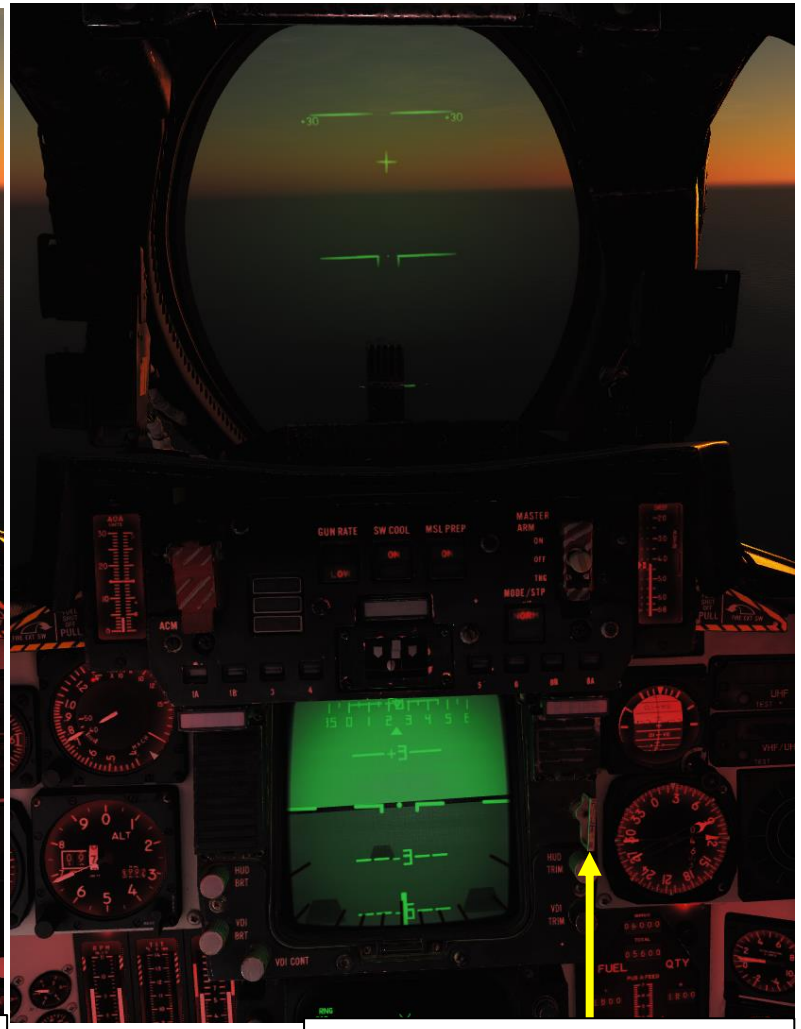


VDIの中央をクリックして、赤と緑のVDIフィルターを切り替えます



HUDフィルターハンドル（プル）

引っ張ると、HUD夜間操作用の赤いフィルターが挿入されます。



HUDフィルターハンドル（プッシュ）

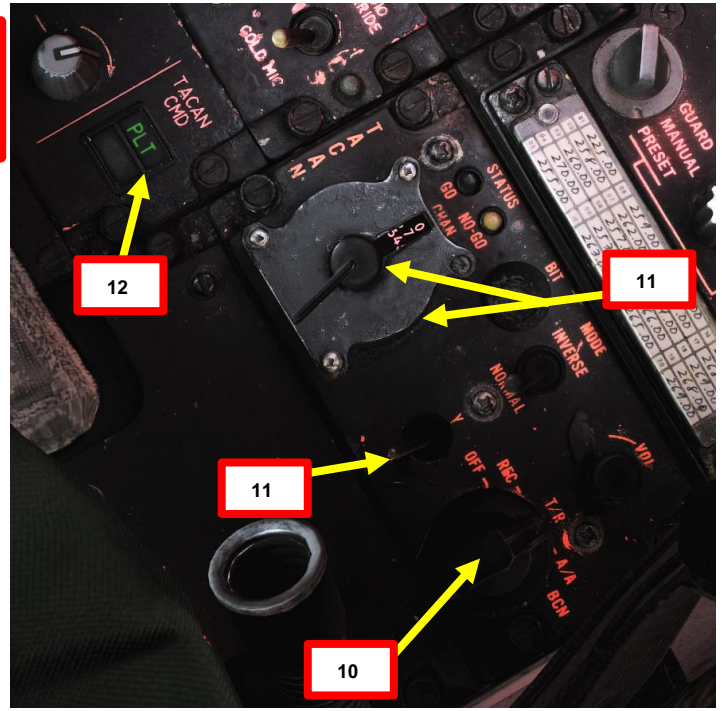
押すと、HUDがデイオペレーションのグリーンフィルターに残ります。

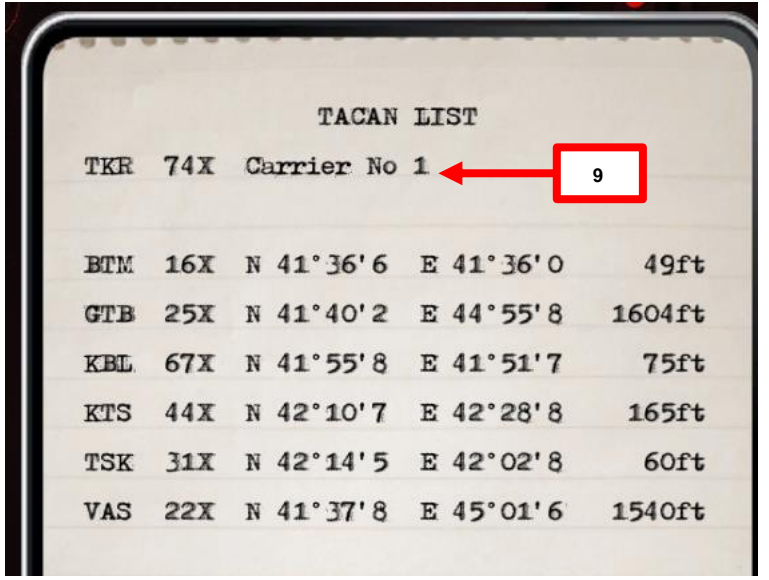
10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

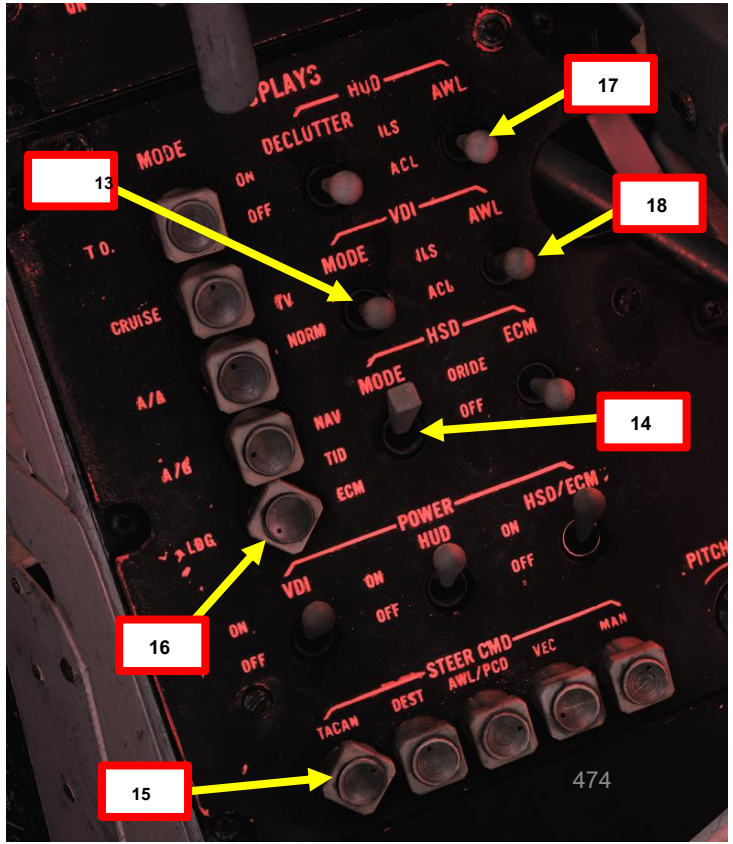
7. ARA-63 ICLS（Instrument Carrier Landing System）の電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
8. ARA-63 ICLSチャネルセレクターをキャリアのICLS周波数に設定します（この例では11、ミッションブリーフィングにリストされているはずです）。
9.「RSHIFT + K」と[または]キーを使用して、ニーボードページをTACAN LISTページに切り替えます。キャリアのTACAN周波数がリストされているはずです（74X）。
10. TACANモードセレクターをT / Rに設定します。2分のウォームアップ期間を許可します。

11. X / Yセレクターと1と10のダイヤルを使用してTACAN周波数を設定します。TACAN周波数を74Xに設定します。
12.パイロットの場合はTACAN CMDをPLTに、RIOの場合はNFOに設定します。

13. VDIモードをNORMに設定します
14. HSDModeをNAVに設定します
15. Navigation Steer CommandをTACANに設定します。
16. HUDモードをLDG（着陸）に設定します。これをCRUISEに設定することもできますが、LDGモードには、VDIおよびヘッドアップディスプレイにTACANステアリングキューを表示できるという利点があります。
17. HUD AWL（全天候着陸システム）モードをACL（自動キャリア着陸）に設定します。
18. VDI AWLモードをACLに設定します







10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

19.「RSHIFT + K」と[または]キーを使用して、ニーボードページをTACTICAL DATALINK SYSTEMSページに切り替えます。キャリアのデータリンク周波数（Stennis）がリストされているはずです（309.70 MHz）。

20.データリンク電源スイッチの設定–オン（FWD）

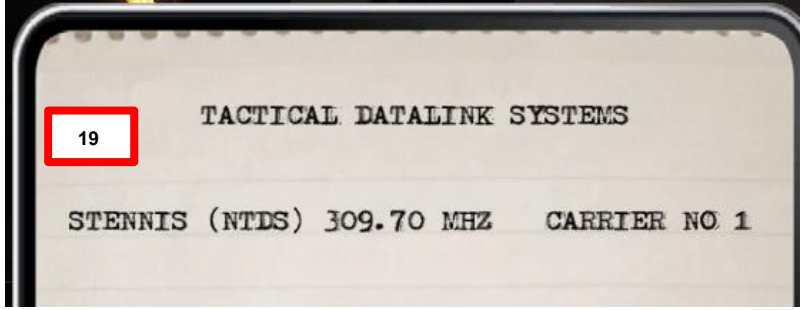
21.データリンクモードスイッチの設定– TAC（AFT）

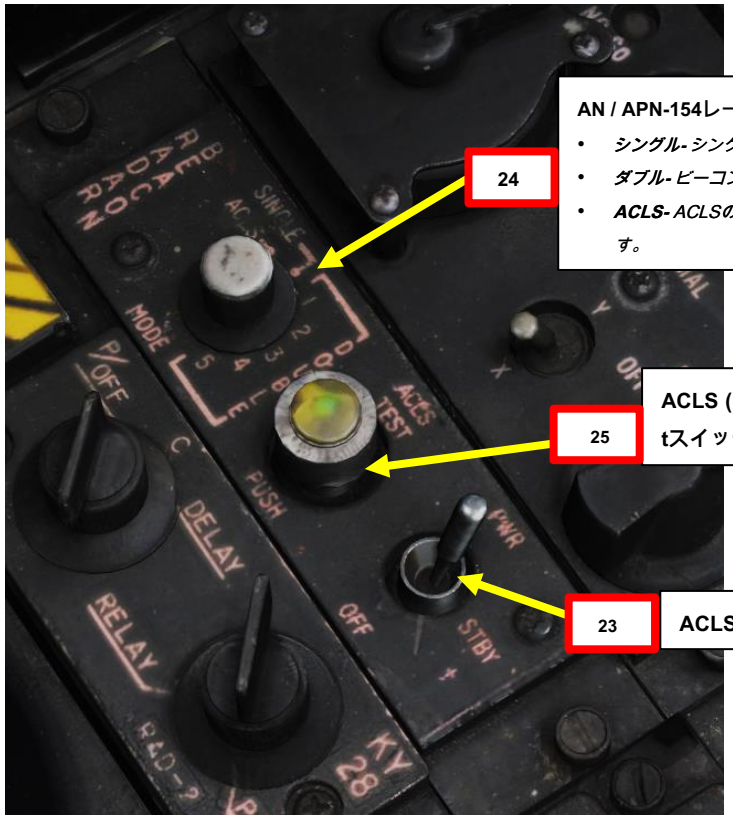
22.データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。必要な周波数は309.70 MHzです。図に示すように、Datalink Frequency Selectホイールを09.7に回転します（3は事前設定されており、変更できません）。

23.レーダービーコンの電源スイッチをPWR（FWD）に設定します。

24.レーダービーコンセレクタースイッチをSINGLEに設定します。

25.キャリアのデータリンク周波数が適切に設定されている場合、ACLS Push-to-Testスイッチが点灯します。次に、あなたは行ってもいいことを知っています。



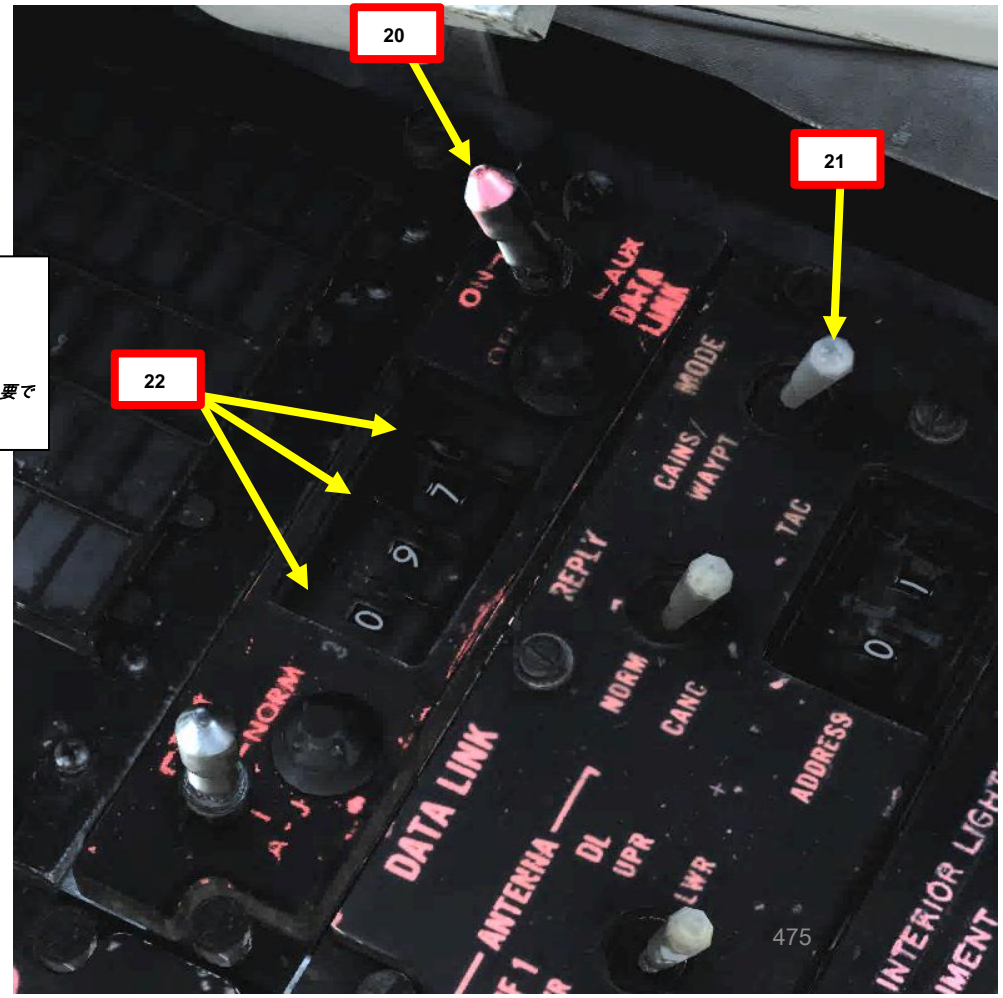


AN / APN-154レーダービーコンセレクタースイッチ

- ***シングル-*** *シングルパルスコードへのビーコン応答を有効にします。*
- ***ダブル-*** *ビーコン応答を有効にして、ダブルパルスコードを設定します。*
- ***ACLS-*** *ACLSのオーグメンタ操作を有効にします。ACLSのCATCCレーダーロックオンに必要です。*

ACLS（自動キャリアランディングシステム）Push-to-Test スイッチ

ACLSレーダービーコン電源スイッチ



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

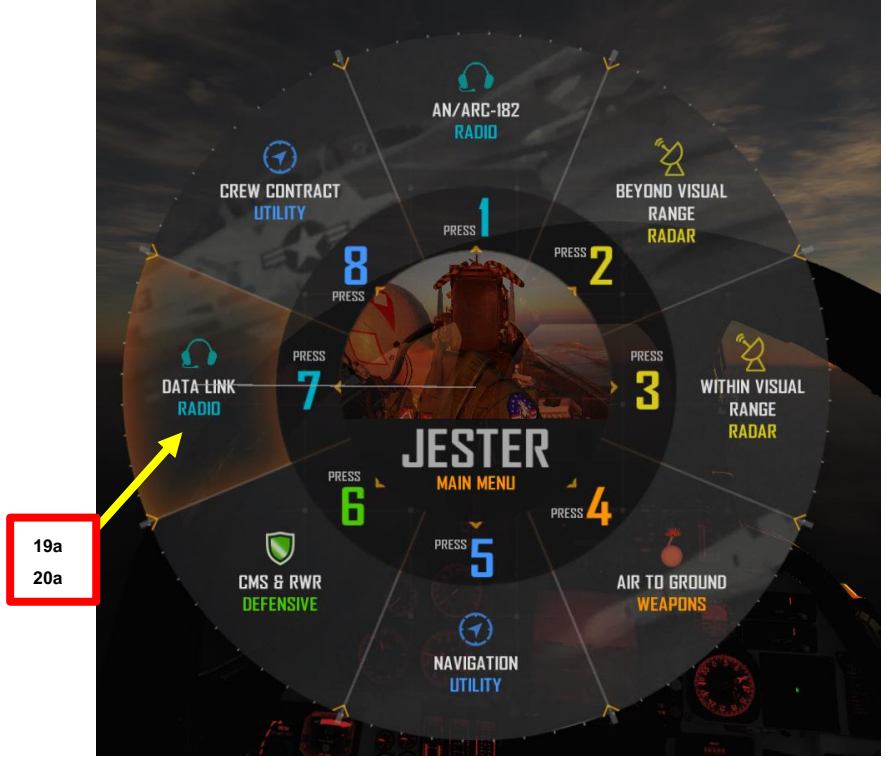
または、JESTERを使用してデータリンクの頻度を設定することもできます。

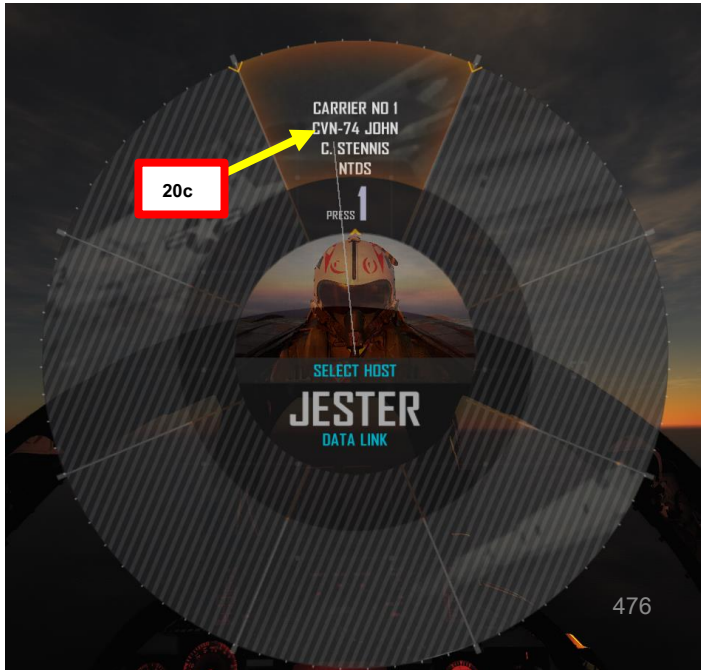
19. [J] JESTERでデータリンクモードと周波数を設定します。JESTER Contextualを使用する

「A」を2回押して「DATA LINK RADIO」（LCTRL + 7）を選択してメニューを表示します。次に、「SET MODE」（LCTRL + 1）を選択し、「TACTICAL DATALINK SYSTEM」（LCTRL + 1）を選択します。

20. [J] 次に、データリンク周波数を目的のネットワークに設定できます。使用

「A」を2回押して「DATA LINK RADIO」（LCTRL + 7）を選択することにより、JESTERコンテキストメニュー。次に、「ホストの設定」（LCTRL + 1）を選択し、目的のデータリンクホスト（CVN74 Stennis Carrier）を選択します。





10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

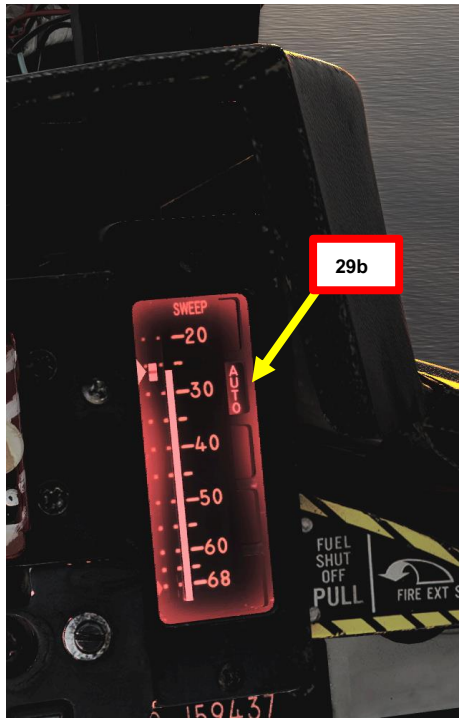
26.アンチスキッドスポイラーBKスイッチをオフに設定（中）

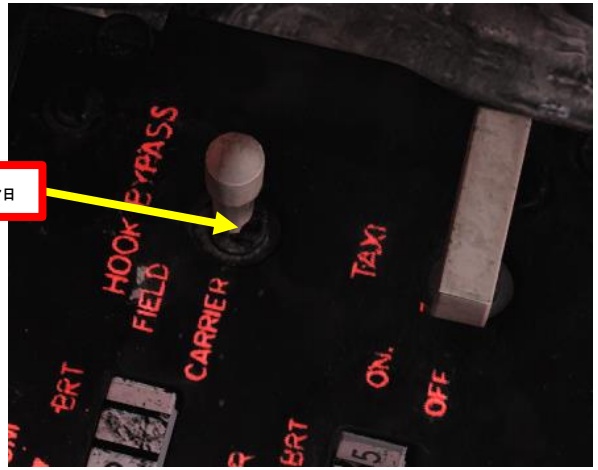
27. HOOK BYPASSスイッチをCARRIER（AFT）に設定します。

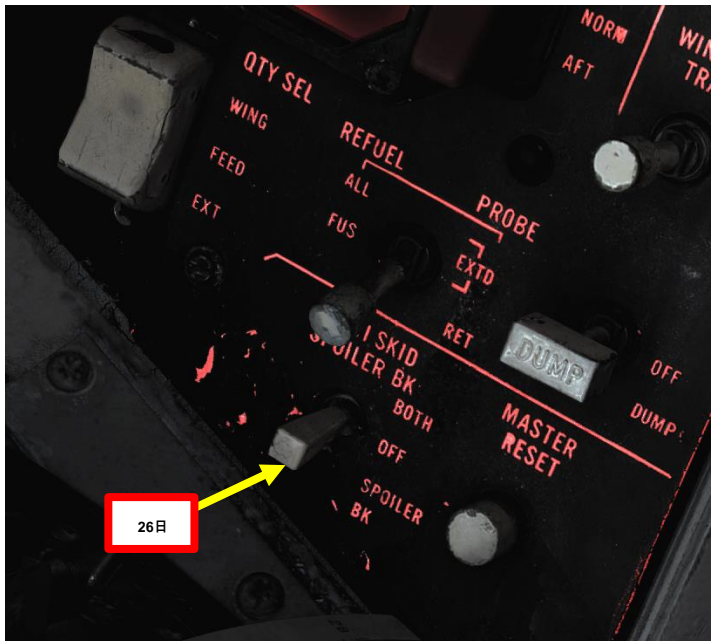
28.フックレバーを下に設定

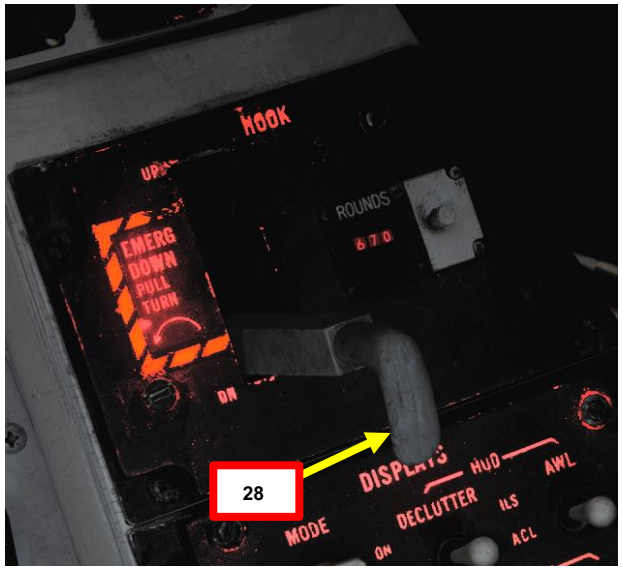
29. Wing Sweep ModeをAUTOに設定します

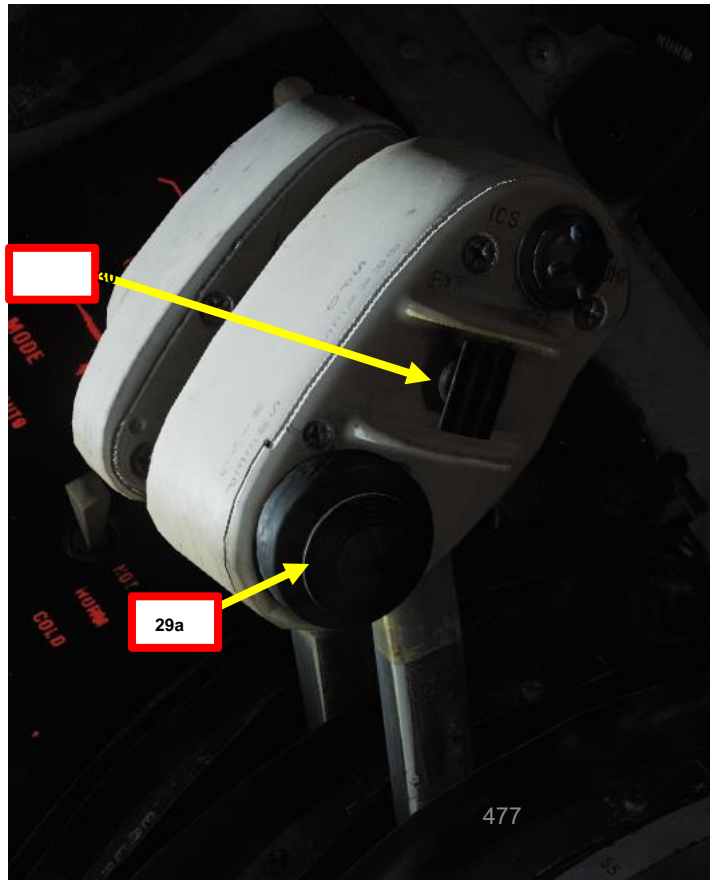
30. Set Speed Brake OUT（Deployed）





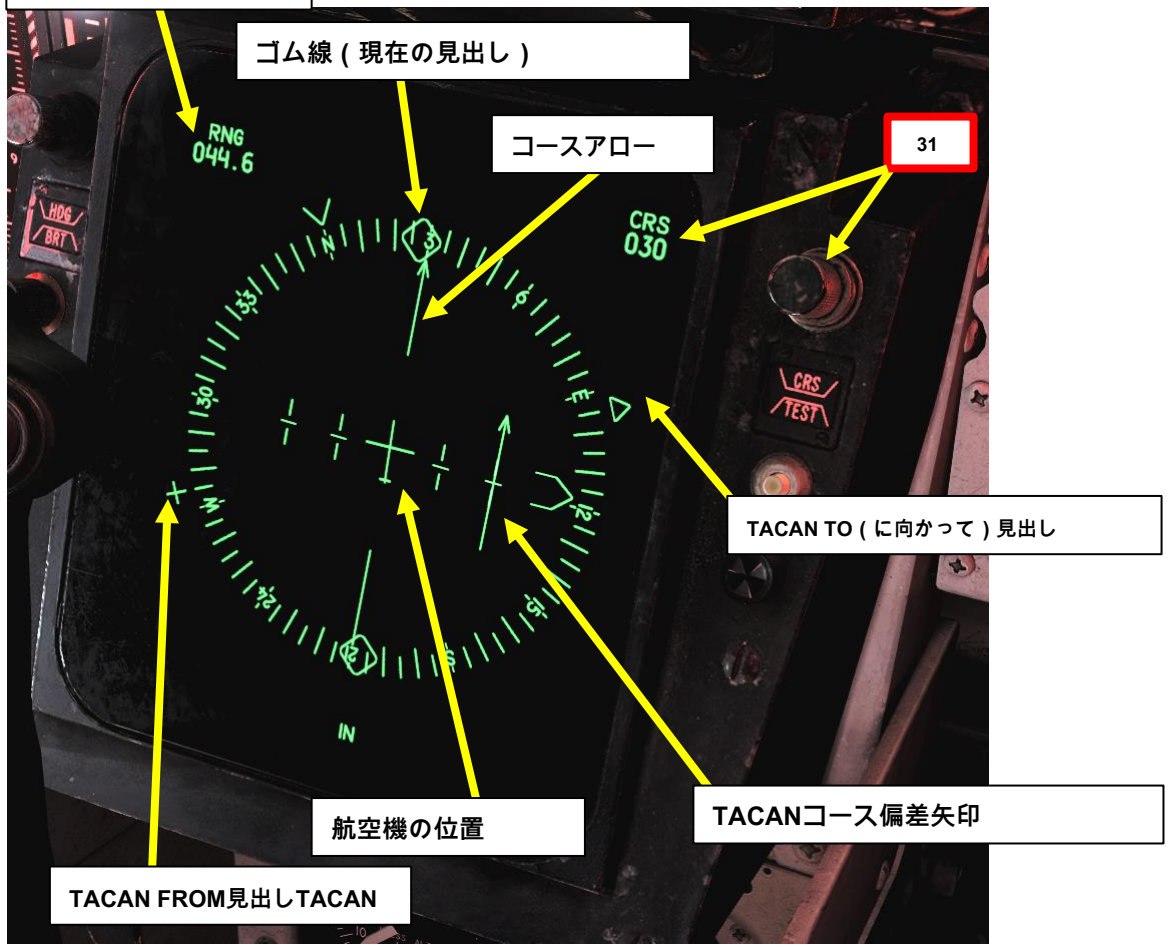


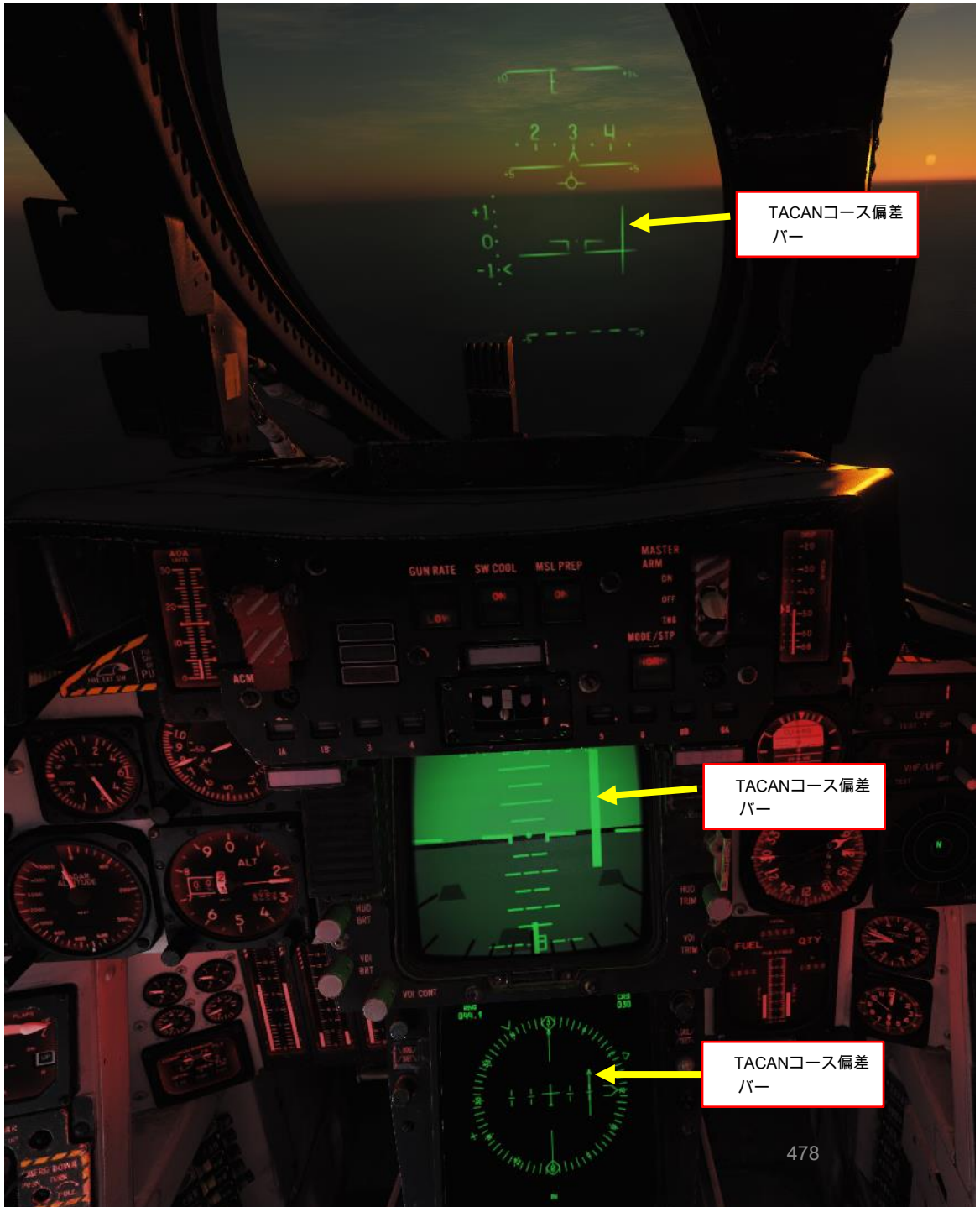




10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

31. CRS（コースセット）ノブを回して、TACANアプローチの目的のコース（マーシャルラジアルの場合は030）を設定します。





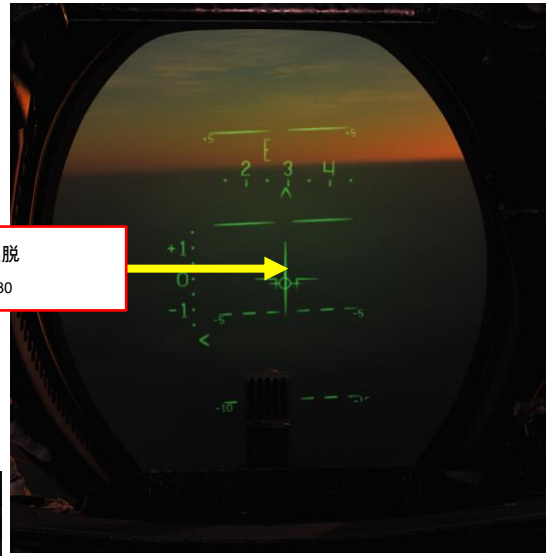
10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

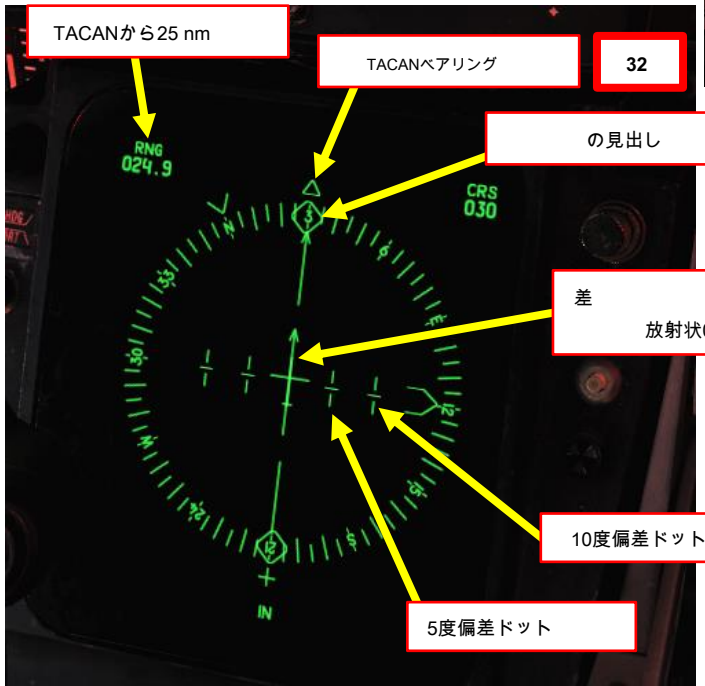
32.キャリアから25 nm離れたところで、Marshal Radial（030）に従い、下に降りてください。

250 ktで10,000フィートから5,000フィート

TACANからの逸脱

ラジアル030





TACANから25 nm

TACANベアリング

32

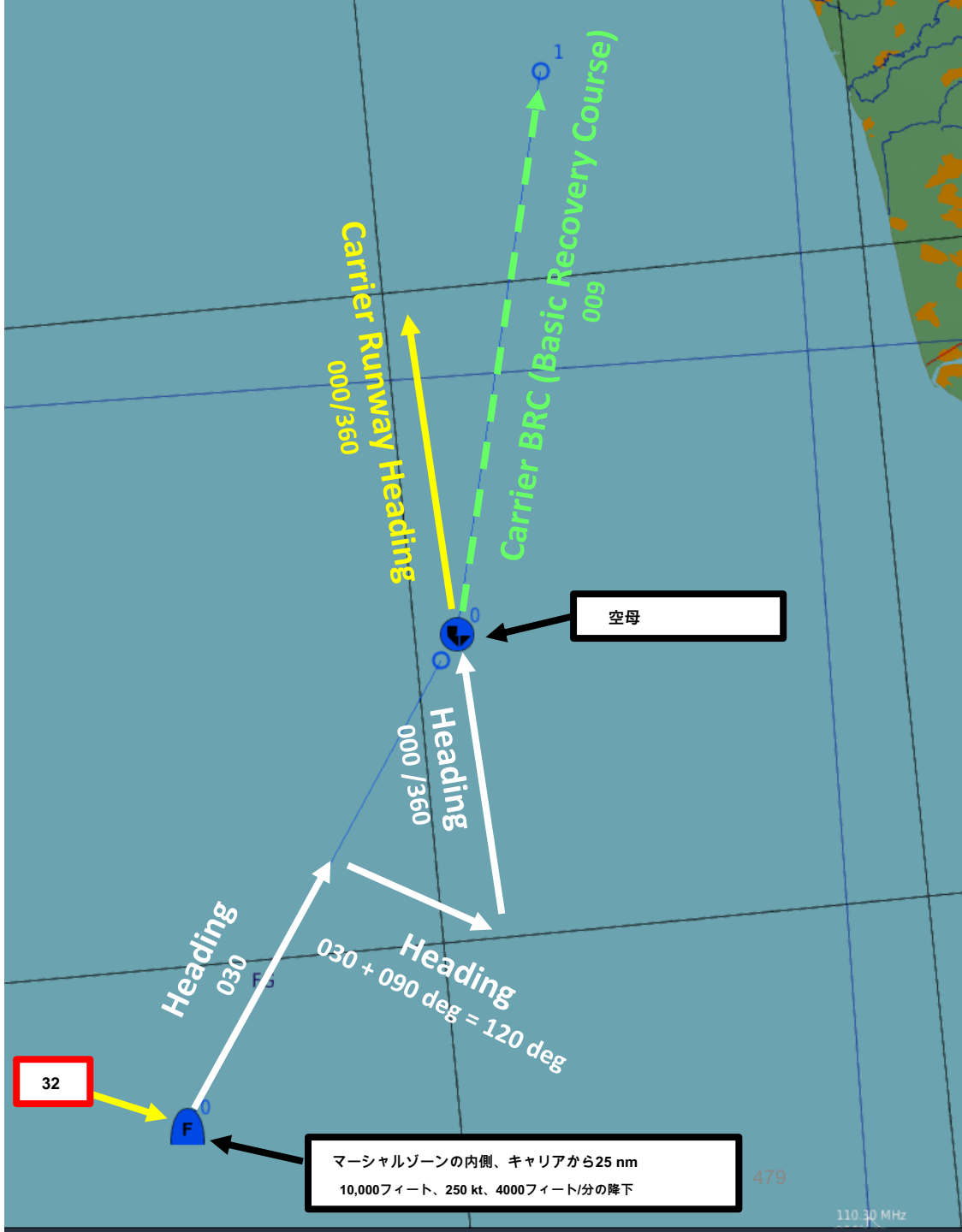
の見出し

差

放射状030現在

10度偏差ドットTACANからの偏

5度偏差ドット



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

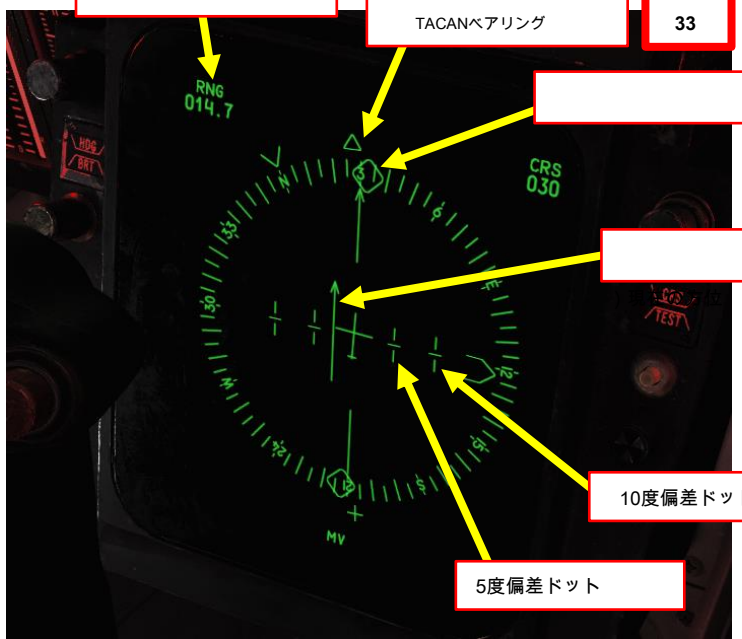
33.キャリアから15 nmになるまで5,000フィートを維持する

TACANからの逸脱
ラジアル030

TACANから25 nm

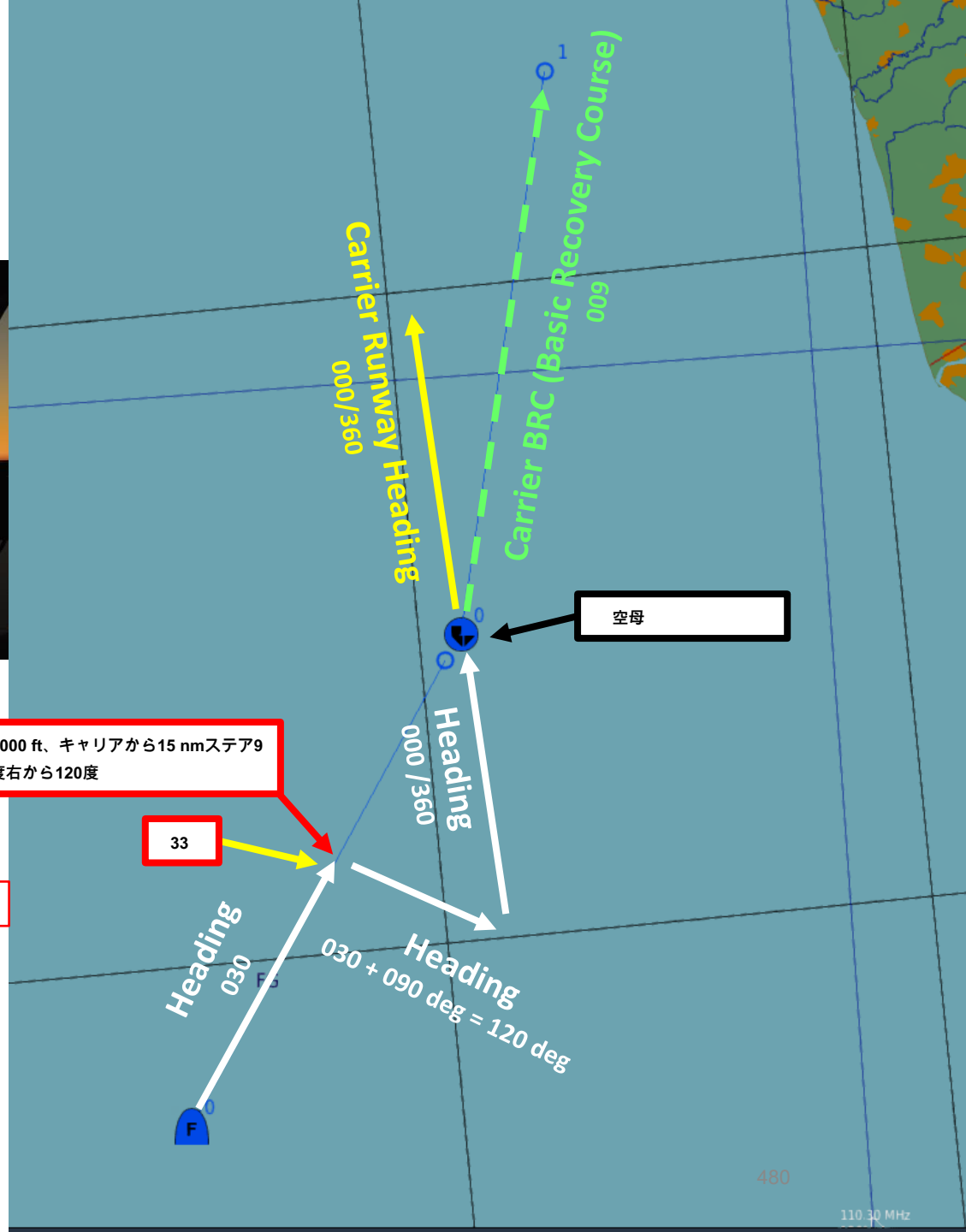
TACANベアリング

33



10度偏差ドットTACANラジアルからの偏差030（3度

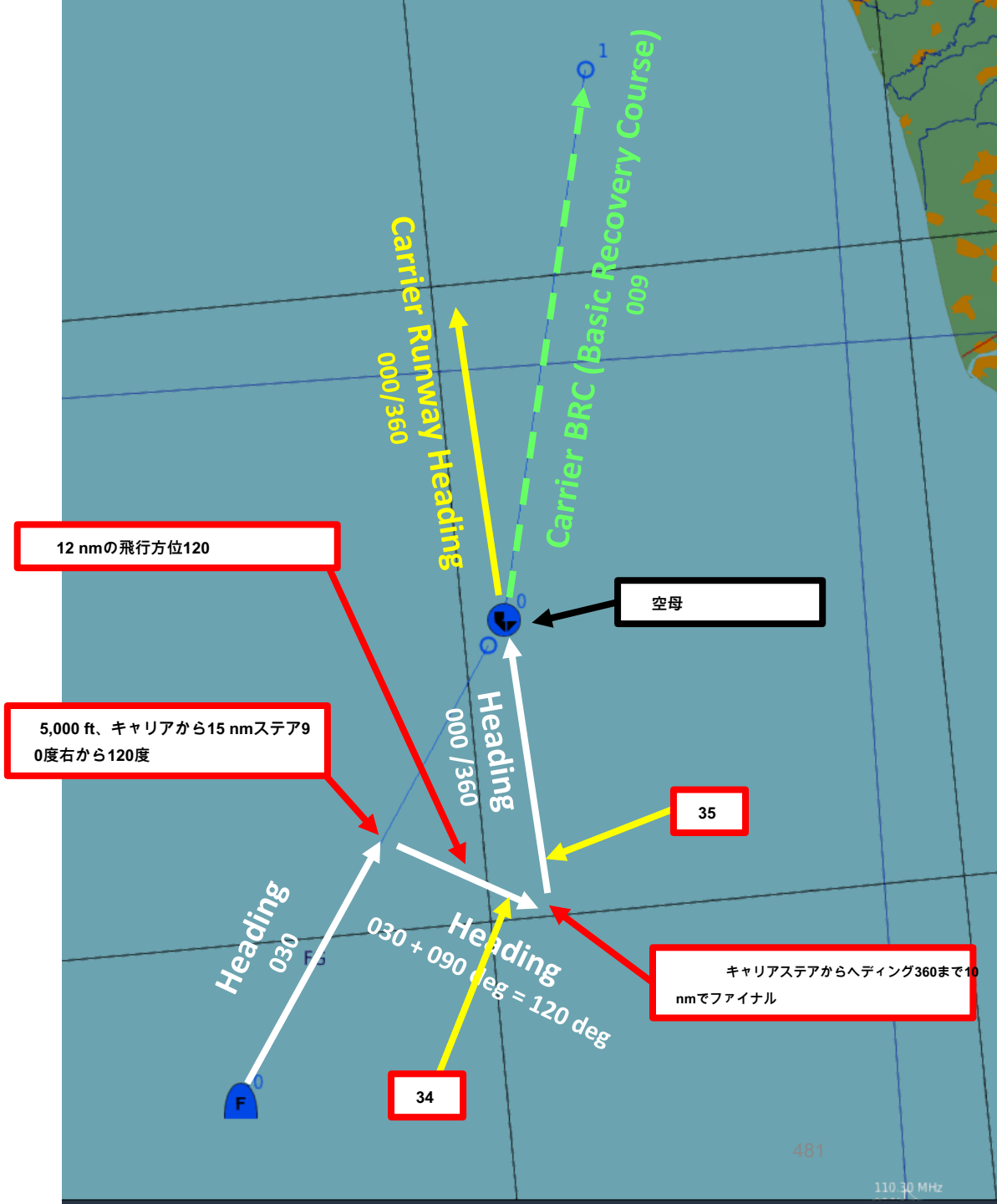
5度偏差ドット



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

34.船首を120度まで右に90度操縦し、TACANコースを空母滑走路の船首（000/360）に設定します。

35.空母の滑走路を360度の半径方向に横断するとき、ファイナルアプローチのために航空機を360に操縦します。



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

36.最終セグメント（10 nmアウト）に揃ったら、AWL / PCD（全天候型システム/精密コース方向）ナビゲーションステアコマンドを選択します。

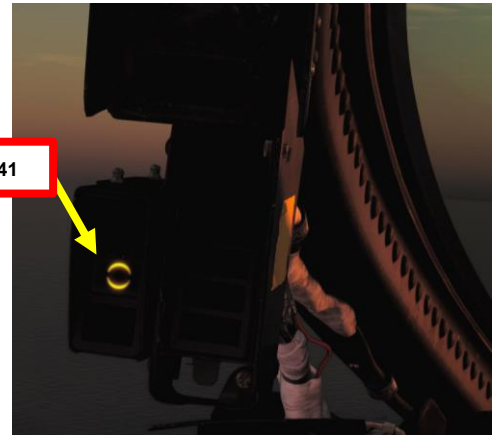
37.キャリアから8 nmに到達したら、着陸装置を下に動かし、フラップをいっぱいにして、航空機の姿勢をOn Speed AoAにします。アンチスキッドスイッチがオフであること、フックレバーがダウンであること、フックバイパススイッチがCARRIERに設定されていることを再確認します。

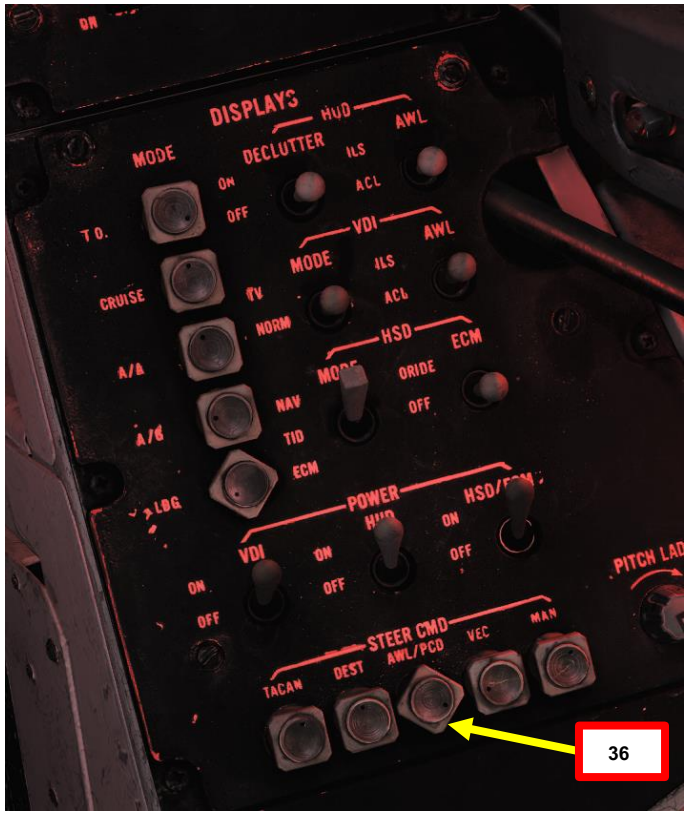
38. VEC / PCD / ACLオートパイロットセレクターをACL（自動キャリアランディング）（AFT）に設定します。

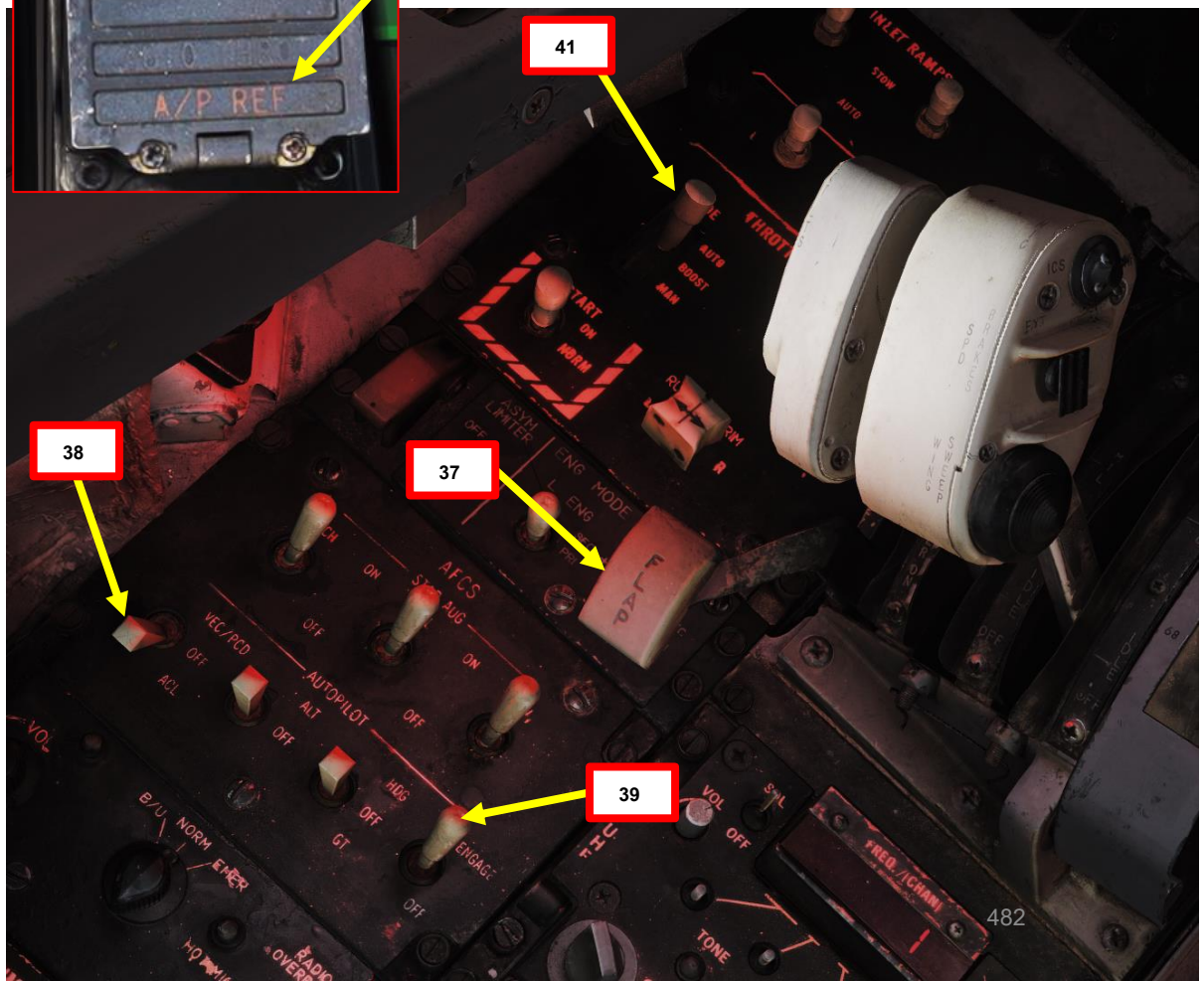
39.オートパイロットスイッチをENGAGE（FWD）に設定します。

40. A / P REFは、オートパイロットが選択されているがエンゲージされていないことを示します

41.スロットルから手を離し、スロットルモードスイッチをAUTO（FWD）に設定します。これにより、自動スロットルが作動し、推力が自動的に調整されてON SPEED AoAが維持されます。



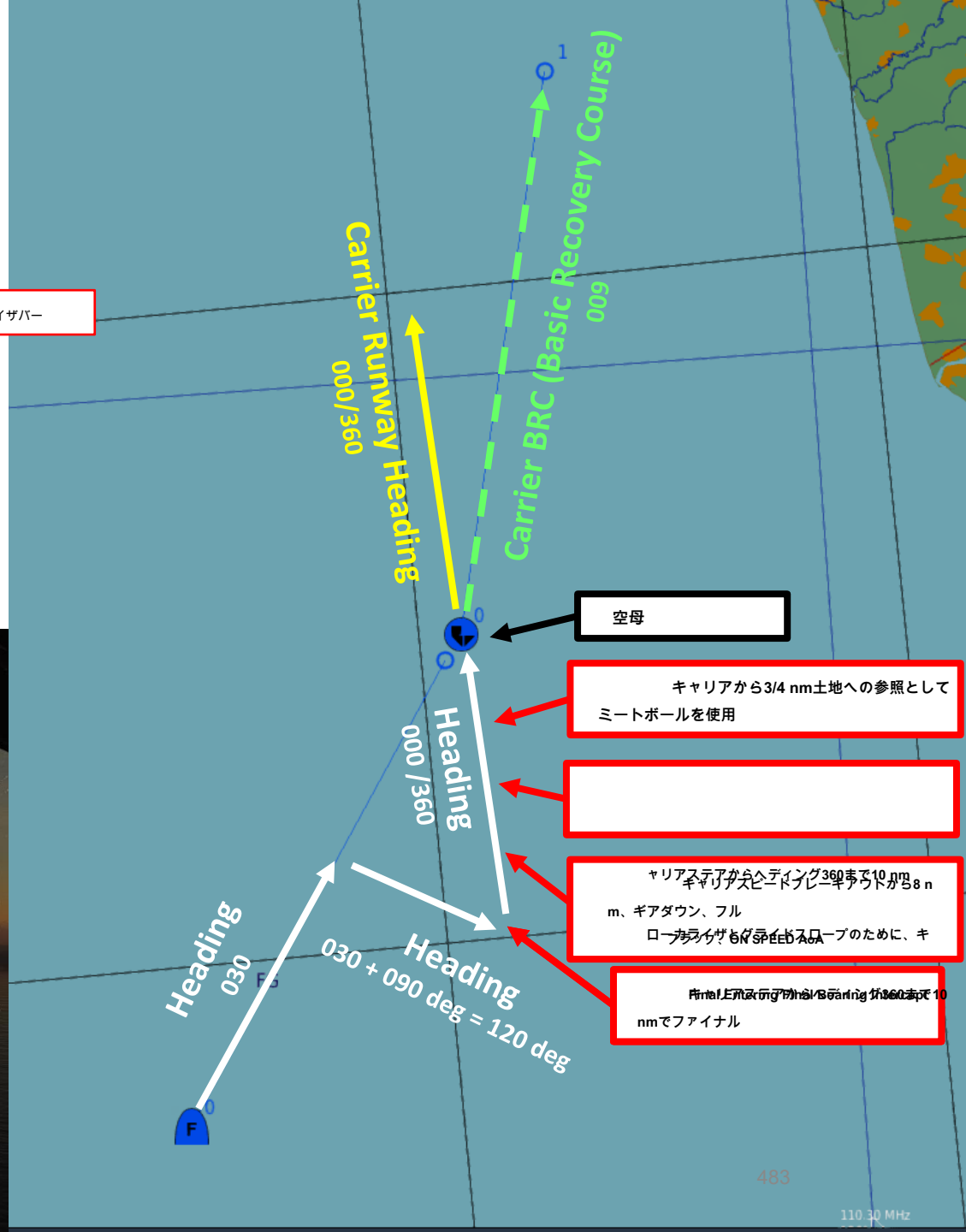




10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

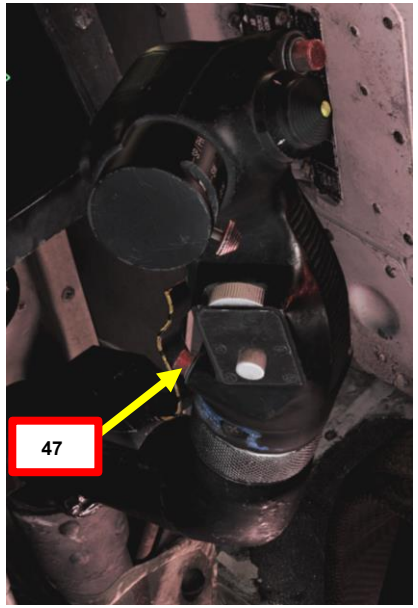
42.最終方位を入力するとき、切片 **ローカライザー**
自分をガイドするライン 横に 滑走路に。ローカライザライ
ンと航空機のレチクルを並べます。«チェイス»ライン。

43.グライドスロープラインを遮断してガイド
垂直に グライドパス上。航空機のレチクルをグライドスロープラ
インに合わせます。«チェイス»ライン。



パート15 –ナビゲーションとACLの着陸

10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復



44.キャリアから6 nm離れているので、 **着陸チェック 注意**
点灯します。これは、空母にACLの準備ができているチャネルがあり、乗員が空母着陸の準備をする必要があることを意味します。

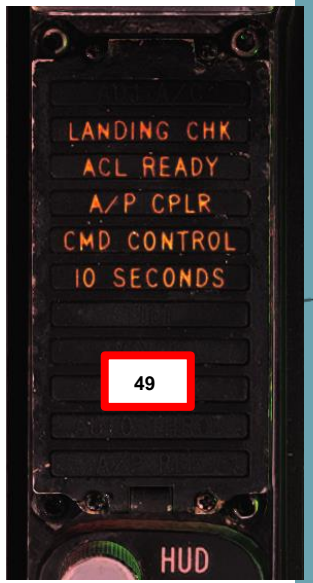
45.キャリアから4 nm離れているので、 **ACL対応 注意する**
を明らかにする。これは、CATCC（航空管制センター）が航空機を取得し、グライドパス情報を航空機に送信していることを意味します。の **AP / CPLR** CATCCが航空機を制御する準備ができていることを示す警告が表示されます。

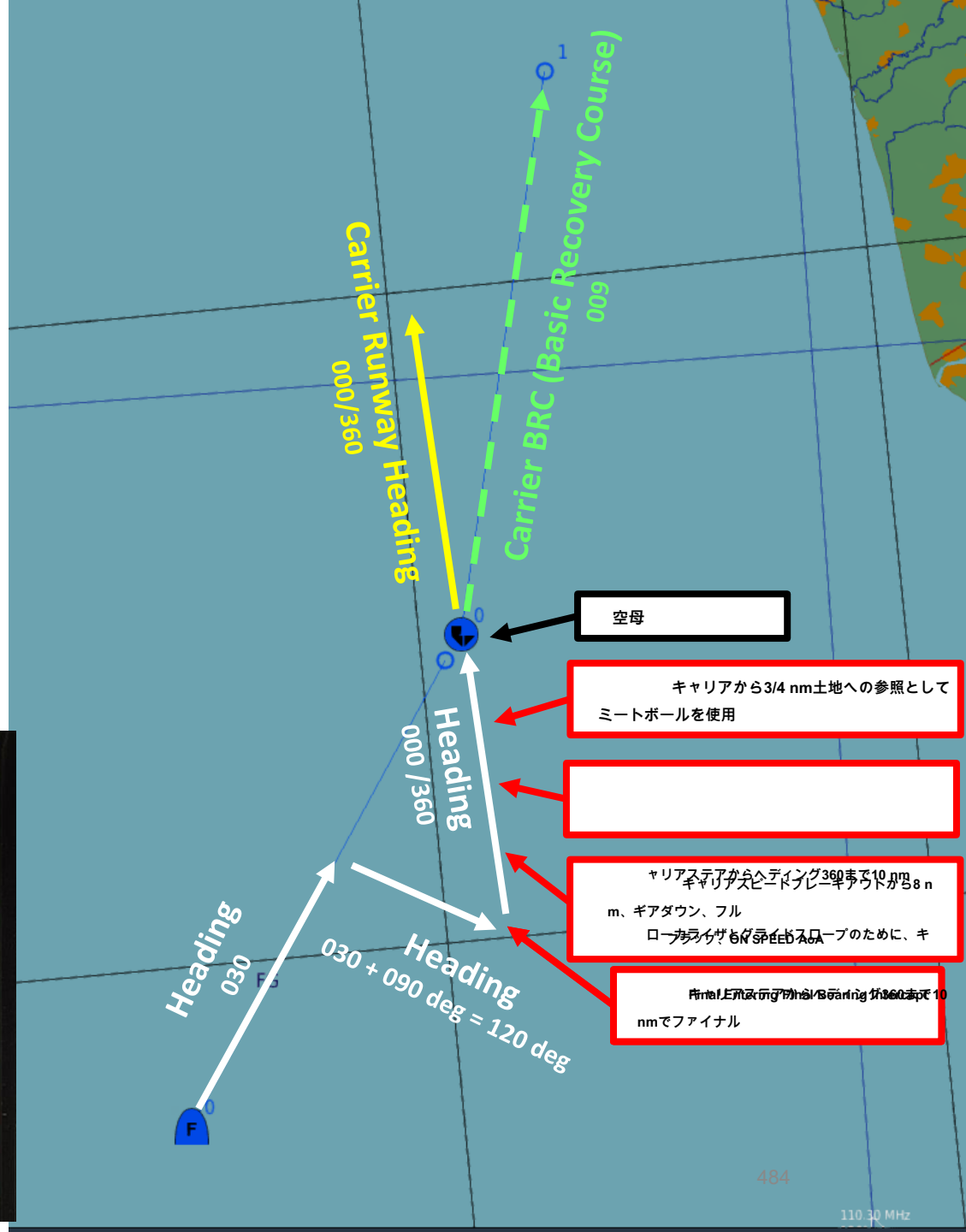
46. LocalizerとGlide Slopeの針が中央に配置されていることを確認してください。

47.オートパイロットリファレンス/前輪ステアリングボタンを押して、自動キャリアランディングシステムを作動させます。

48.一度従事すると、 **CMD CONTROL 注意はそれを示します**
航空機は着陸のためにデータリンク制御下にあります。

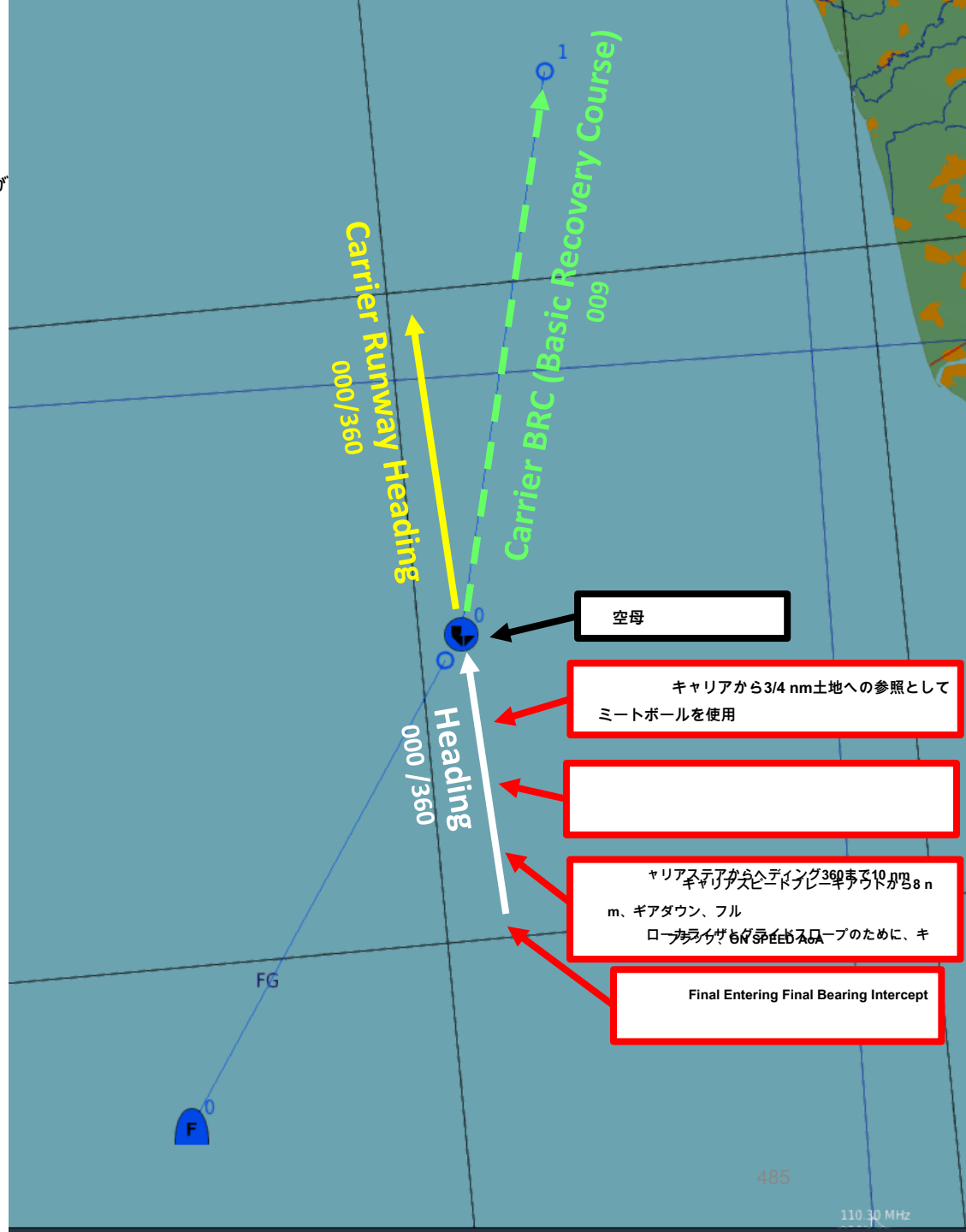
49.到着まで10秒になると、 **10秒 注意**
点灯します。





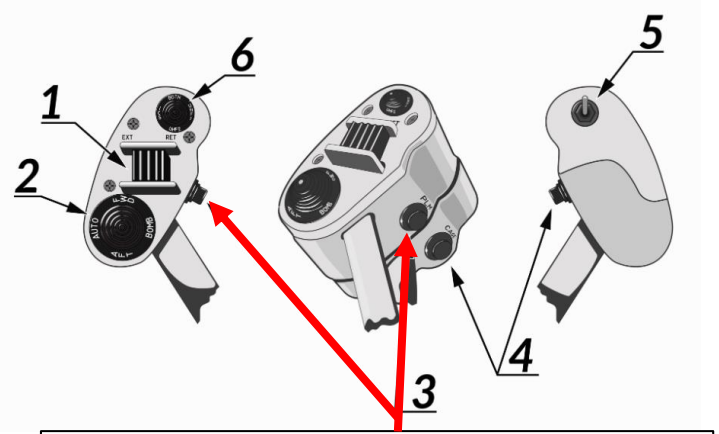
10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

50. ACLSが自動的に航空機を空母に着陸させます。ACLSが切断した場合、または航空機の自動操縦または自動スロットルが失敗した場合は、コントロールを取り戻し、スロットルを上げて動き回る準備をしてください。



10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル
ケースIIIの回復

ACLSの最後のアドバイスは、スロットルのPLM（パイロットロックオンモード）ボタンを使用して、いつでもACL（自動空中着陸）モードのときにオートパイロットを解除できることを覚えておく必要があることです。



PLMボタン

AWG-9のパイロットロックオンモードをコマンドするために使用されるボタン。ACLにいるときに自動操縦を解除するためにも使用されます。

10-ACLS CARRIER LANDINGチュートリアル

ケースIIIの回復

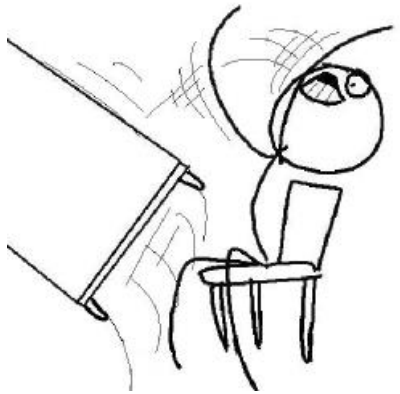
前書き

空対空の燃料補給–誰もがそれを嫌う理由

空対空燃料補給は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、そして最も苛立たしい作業の1つです。ずっと。すべての時間の。

どうして？まあ、給油の背後にある困難の主な理由の一つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊で飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「覚醒乱流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同じように、一定の速度で流体を通過させるものがあると、流体が乱れます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の効果です。ウェイク乱気流は、旅客機が離陸の間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。中断された空気を飛行すると航空機が不安定になり、特に離着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後流の乱気流はパイロットのようなものです <u>持っている</u> 空対空給油中に対処する。これが、タンカーに近づくと航空機がうまく飛行する理由ですが、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行すると、ぐらつき始めます。

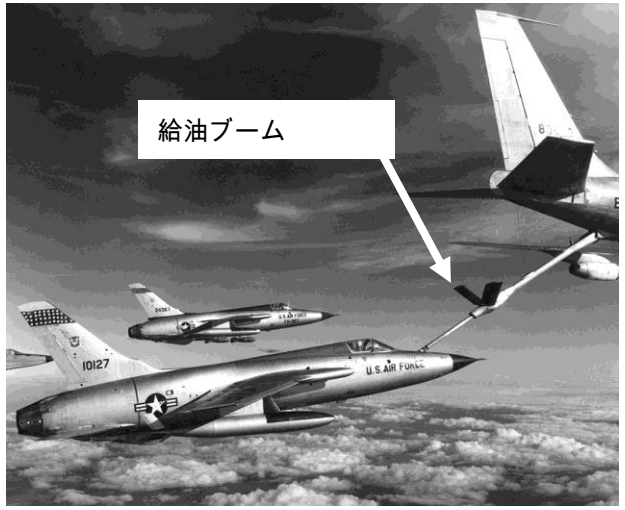


空対空補給の種類

- 軍用航空で使用される主な空対空給油技術は4つあります。
  - プローブとドローグ（給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります）
  - 空中給油ブーム（タンカーに搭載されたブームオペレーターがガイド）
  - バディ燃料補給（2人の戦闘機がタンカーなしで互いに独立して燃料補給できる）
  - ノーズプローブ給油

- DCSで利用できる給油機は次のとおりです。
  - **ロシアのイリューシンIl-78M「ミダス」プローブアンドドローグ Il-76から開発されたタンカー**
  - **ボーイングKC-135「ストラトタンカー」、米空軍 フライングブーム ボーイング367-80から開発されたタンカー**
  - **ロッキードS-3B「バイキング」、米海軍 プローブアンドドローグ タンカー**
  - **ロッキードKC-130「ヘラクレス」、USMC プローブアンドドローグ C-130から開発されたタンカー。**

TomcatにはプローブアンドドローグシステムがIl-78M、KC-130、またはS-3Bタンカーのいずれかからのみ実行されます。



F-105サンダーチーフはベトナム戦争中にブームシステムによって燃料補給されました

によって給油されているトルネードGR4
プローブアンドドローグシステム

空対空補給デモ

1.ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要がある無線周波数を確認します。この例では、VHF / UHFラジオからの周波数225.000 AMを使用します。

2. HUD表示モードをCRUISEに設定し、ナビゲーションステアコマンドをTACANに設定します

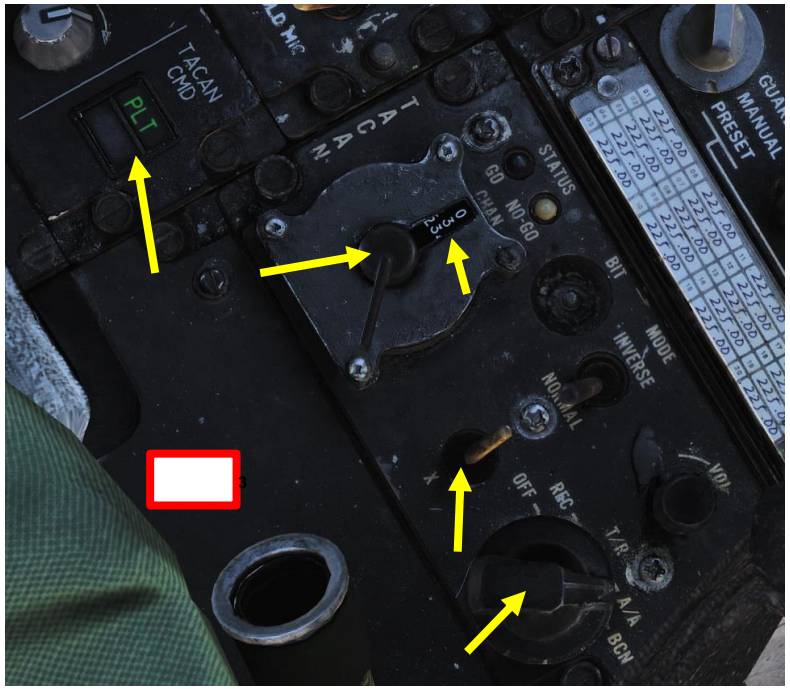
3.ナビゲーション-TACANセクションに示すように、TACAN周波数（33Y）を使用してタンカーを見つけます。

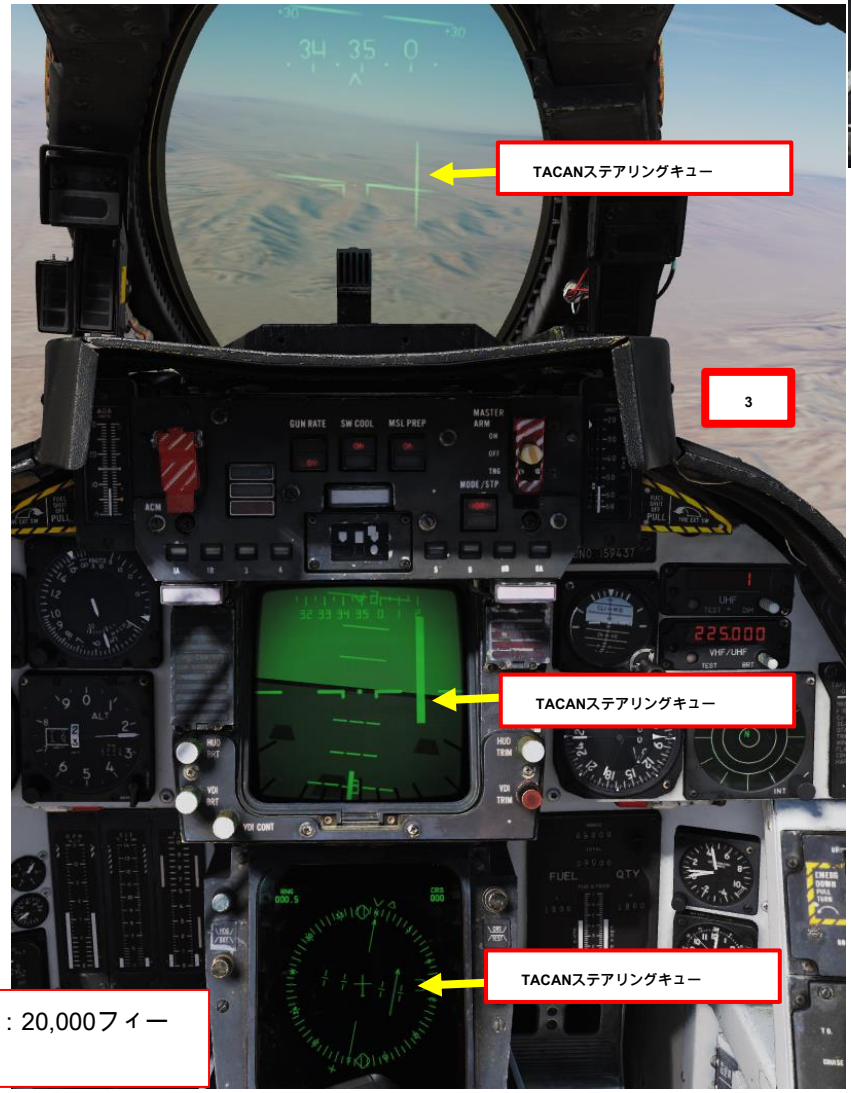
4. MIC UHF2ボタン（RCTRL + \）を使用してTEXACO（タンカーコールサイン）と通信します。

5.タンカー-Texaco（F6）通信メニューを選択し、「燃料補給」を選択します

6. TEXACOは、事前接触高度（この場合は20,000フィート）を提供します。

注：KC-130などの一部のタンカーにはTACANビーコンが装備されており、簡単に見つけることができます。A / A（空対空）モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATION TACANチュートリアルを使用してTACANを設定します。

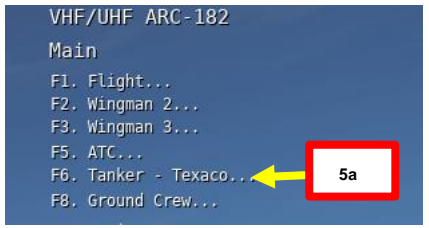


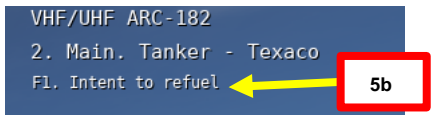


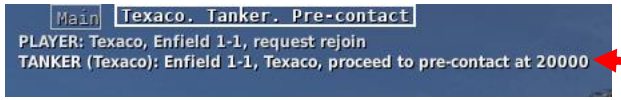
RSHIFT + K

TACAN LIST

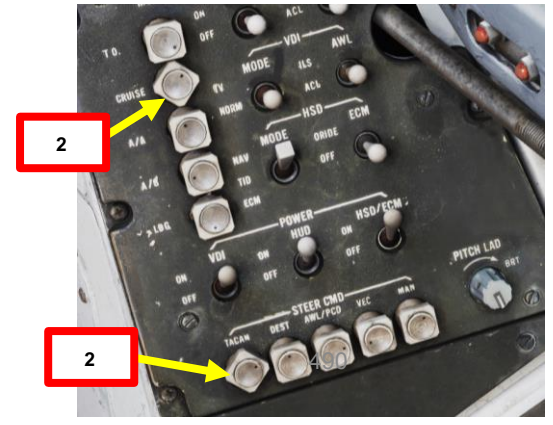
TKR	33Y	Texaco 1-1	KC-130	
BCE	75X	N 37°41'3	W112°18'2	8919ft
BLD	114X	N 35°59'7	W114°51'8	3567ft
BTY	94X	N 36°48'0	W116°44'8	2944ft
CDC	120X	N 37°47'2	W113°04'1	5485ft
DAG	79X	N 34°57'7	W116°34'7	1789ft
EED	99X	N 34°46'0	W114°28'4	674ft
GFS	91X	N 35°07'9	W115°10'6	4042ft







事前連絡先情報：20,000フィートのランデブー



空対空補給デモ

7.マスターアームスイッチの設定–オフ（ダウン）

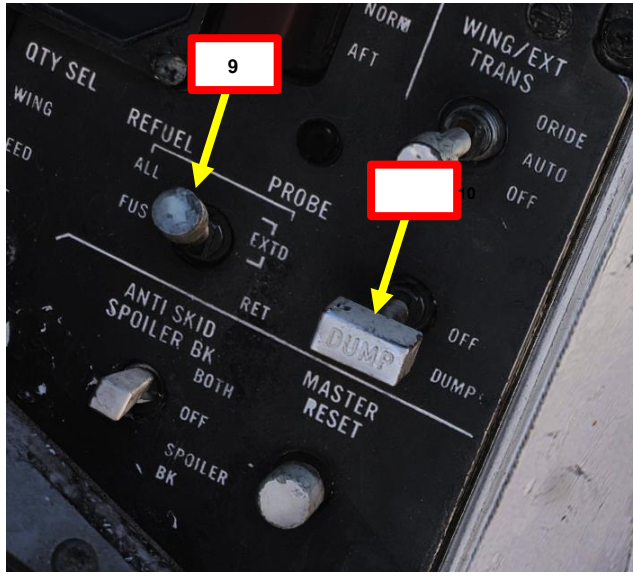
8. WCSスイッチを設定するようにRIOに指示します– STBY

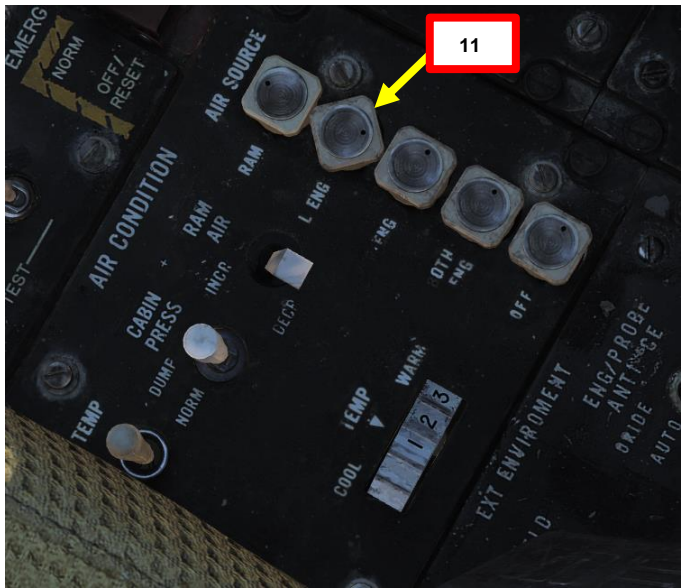
9.燃料補給プローブスイッチをALL EXTDまたはFUS EXTDに設定します

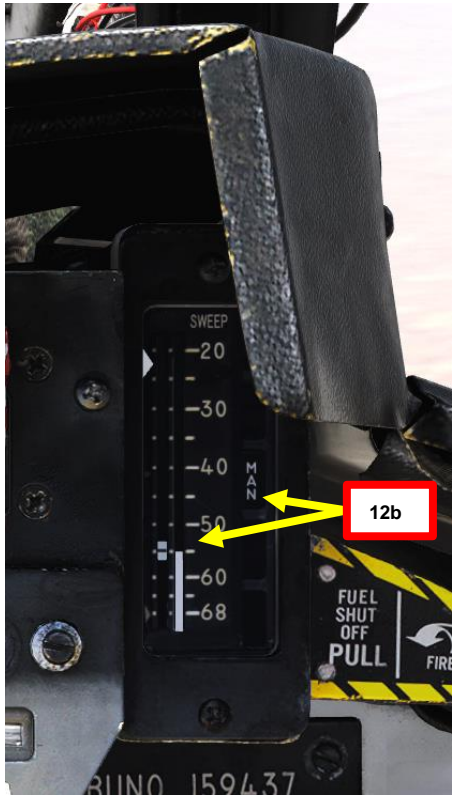
10.燃料ダンプスイッチの設定–オフ

11.空気源を設定– L ENG（燃料システムがエアコンシステムを通過するのを防ぎます）

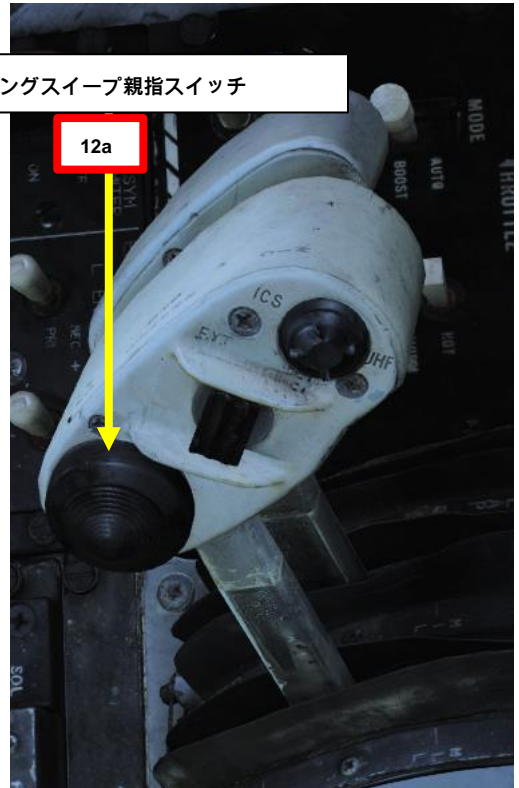
12. Wing Sweep Thumb Switch – DOWN（BOMB）を設定します。55度の一定の翼掃引は、航空機の飛行を安定させるのに役立ちます。

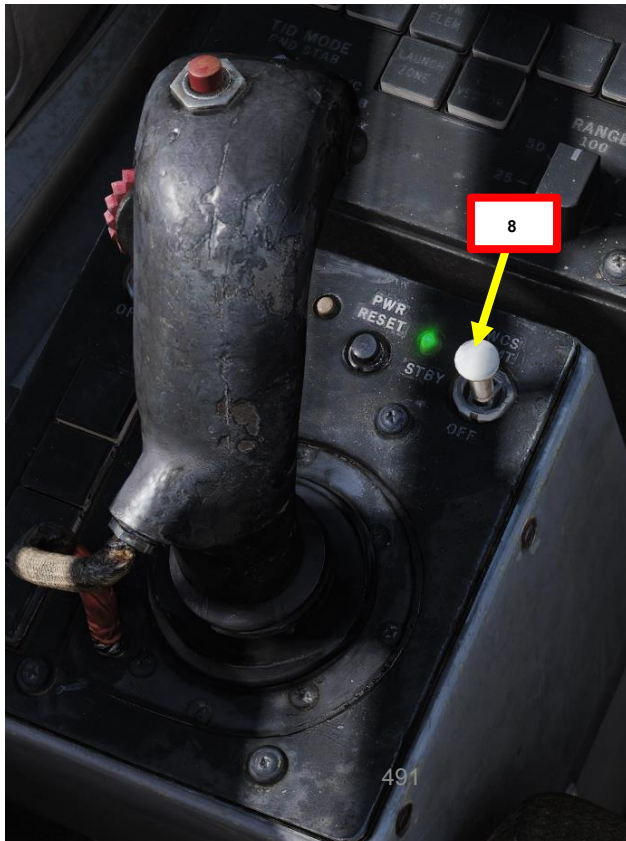






ウィングスイープ親指スイッチ



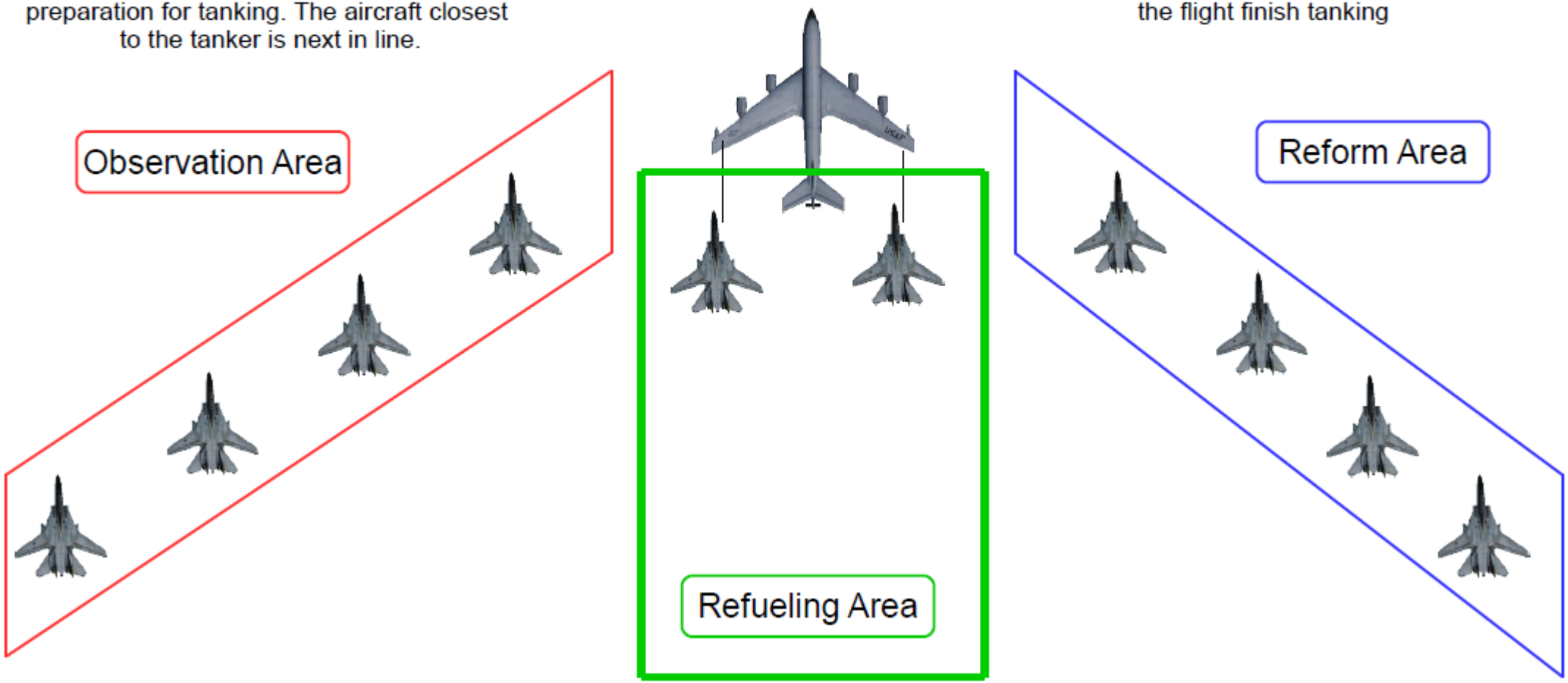


空対空補給デモ

Procedures on Joining:

Observation Area
This is the area all incoming aircraft go in preparation for tanking. The aircraft closest to the tanker is next in line.

Reform Area
This is the area you wait while the rest of the flight finish tanking



出典：MD-44 F-14Bガイド
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=241254

空対空補給デモ

13.給油プローブが正しく配置されていることを確認します。延長された燃料補給プローブを使用する場合、350 ktsを超えることはできないことに注意してください。

14.タンカーから0.1 nm未満の距離にいるときは、図に示すように自分を配置します。

15.配置したら、ラジオメニューを使用して「Ready Pre-Contact」（F1）を選択します。

16.タンカーのパイロットは、「Cleared Contact」で応答し、ドローグバスケットを展開して、巡航速度まで加速し始めます。

17.タンカーで編隊を飛ばし、非常にゆっくりと入力して、非常にゆっくりとドローゴバスケットに近づきます（タンカーよりも2–3 kt速く留まるようにしてください）。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。

18.航空機を維持する 常にトリミングされます。 整えられていない状態に近づくことは、地獄のような生き方です。する

応答時間が非常に速いため、スロットルに注意してください。高度を維持しながら急減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。

19.パワーを調整するときは、エンジンの応答時間が非常に速く、F110エンジンはIDLEレジームであっても非常に強力であるため、パワーを微調整します。

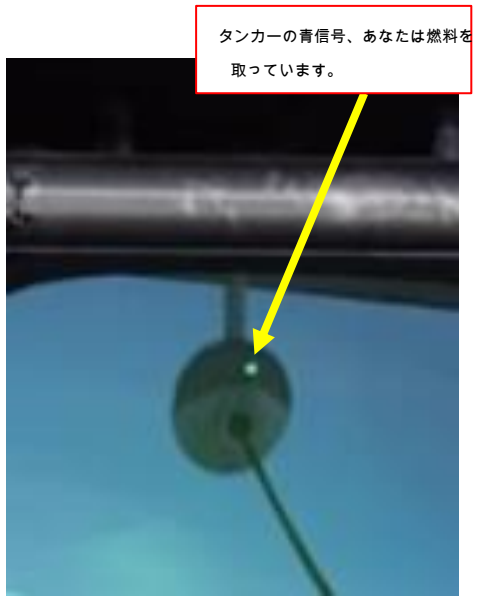
空対空補給デモ

20.基準点を使用して、プローブをドログバスケットに挿入します。タンカーの左端のエンジンパイロンをキャノピーフレームの中央上部に合わせます。 **縦と横の両方。**

21.ドローグに接触すると、ドローグによって追加の抗力が生成されます。航空機はわずかに減速します。プローブを保持するために少しスロットルを上げます。プローブが燃料を取り込んでいると、タンカーのパイロットは「燃料を取っています」と伝え、タンカーのエンジンの緑色のライトが点灯します。

22.給油が完了するまでタンカーで編隊を続けます。探査機ではなく、タンカーのエンジンを狙ってください。

23.スロットルを絞ってバスケットからプローブを取り外し、燃料交換プローブスイッチをRETRACTに設定します。



空対空補給デモ

注：パイロットが燃料補給に忙しい間、RIOは燃料補給の進行状況を監視し、パイロットを最新の状態に保つことができます。JESTER AIは、修正やアドバイスも提供します（その過程でジョークをいくつか解読します）。

空対空補給デモ

もちろん、これらすべては言うよりもはるかに簡単だと思われます。次の間違いをする可能性が非常に高くなります。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- バスケットに合わせることができずに垂直に振動します
- 速すぎたり遅すぎたりする
- 左または右にドリフト
- 制御入力の過補償
- エアブレーキを忘れて

これは、104th_Maverickによる空対空給油の優れたデモです。

- https://youtu.be/mlNT28ZFKbA

次のスライドでは、そのバスケットを捕まえて、クラック常習者のようにそのおいしいジェット燃料を丸呑みするのに役立ついくつかのヒントを示します。

ヒントとコツ

- **残り CALMが鍵 燃料補給を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩してリラックスした後**でもう一度試してください。その部分にはシルクの手と明確な頭が必要です。

- タンカーをオーバーシュートした場合（またはこれを通過しようとしている場合）、エアブレーキを配置することにより、速度を非常に速くブリードできます。ほんの数秒で400 ktsから300 ktsに移動できます。

- **ローリングを避けます バスケットを追跡しているときの航空機**：リフトベクトルの方向を変更すると、垂直方向と水平方向にドリフトしますが、まったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面に留まるようにしてください。

- **制御入力を「分解」しようとすると、より簡単になります。 別の動き 。私は、スロットルに銃**を向けたり、ピッチを上げたり下げたりすると同時にラダーを使用しないようにしています。航空機は、脳が予測して処理することをすべて非常に困難にするような方法で反応します。私**は自分の飛行機が 最初はまっすぐで水平 そして、私は多かれ少なかれバスケットと並んでいます。**

- 満足のいく態度になり、バスケットが基準点（タンカーの左端のエンジンパイロンがキャノピーフレームの中央上部に位置合わせされている）に従って配置されたら、 **垂直方向と横方向の両方）、私**
徐々にスロットルを上げる 速度を上げる タンカーの速度に合わせてください。 できるだけ一定の速度を保つようにしてください。
- Tomcatのエンジンは非常に速く反応し、非常に強力であるため、大きなスロットルの動きは避けてください。
- **速度がタンカーの速度と一致したら、徐々に2〜3 kt速く加速できます。 バスケットに非常にゆっくりと近づきます。 その部分で、私が見ている唯一の2つは私のものです エアスピード そしてその 参照点（エンジンパイロン+キャノピーフレーム）。バスケットを見ないでください。**
他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーと垂直スティック入力のみを使用して転がりながら、ローリングモーションを誘発しないようにします。このように、航空機はまっすぐなままで**あり、 ラダー入力、 あなたができる間 垂直姿勢を微調整する**
あなたの棒で。
- トリム、トリム、トリム！トリミングはゲームの名前です。うまくトリミングするほど、アプローチは簡単になります。

Heatblur F-14 Wiki

http://www.heatblur.se/F-14Manual/

パート1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16に使用

マットの家

http://www.anft.net/f-14/

パート3、8、13に使用

Jabbers F-14チュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=wl9l9MDRxXk&list=PLbEi2nhCxrDVOAgxR59UgR0TnmC4qHkAi

パート2、3、4、5、6、8、9、10、12に使用

Redkite F-14チュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=R9-8UCj66Ds&list=PLml_c09ciucs3Q2SsJ2HDHBGpTbfkDwE4

パート3、6、9、10、15に使用

104th_Maverick F-14 Case Iキャリアランディングチュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=NMDuXrtHWno

パート6、15で使用

104th_Maverick DCS F-14 Tomcat空対空給油チュートリアル (YouTube)

https://youtu.be/mlNT28ZFKbA

パート16に使用

OverKill DCS F-14チュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=1AfENikz58g&list=PLjjb3OaSRCPNfHzcEu41AJAw1IoOBERcj

パート3、5、6、9、10に使用

Spudknocker F-14チュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=I4DnI8ECJhc&list=PLZ8X4p18pdbmUs_ujgpyRSMXg8vzGR46Z

パート6、10で使用

クラッシュラオビ1分間のDCS F-14チュートリアル (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=zJqnkMDYUPU&list=PL-uF4jhpky8VD6mKjxfNFG-TJSZq4fmEh

パート4、5、6、15に使用

マットワグナーDCS：F / A-18Cホーネット–エピソード16：ケースIIIはじめに

https://youtu.be/DvlMHnLjbDQ

パート15で使用

パート1 –はじめに & JESTER AIパート2 –コントロールのセットアップパート3 –コクピット & 機器パート4 –スタートアップ手順パート5 –離陸パート6 –着陸パート7 –エンジン管理パート8 –飛行 & 空気力学パート9 –レーダー & センサーパート10 –攻撃：武器および武装パート11 –防衛：RWRおよび対策パート12 –データリンクおよびIFFパート13 –無線パート14 –オートパイロットパート15 –ナビゲーションおよびACL着陸パート16 –空対空補給パート17 –参照素材

頭字語

ACL	キャリアの自動着陸
ACLS	自動着陸システム
ACM	航空戦闘機動
ACQ	買収
ADF	自動方向ファインダー
ADI	態度ディレクターインジケーター
ADL	武装基準線
AFCS	自動飛行制御システム
AFTC	増強ファンの温度制御
AHRS	態度見出し参照システム
AICS	吸気制御システム
AOA	迎角
APC	電力補償器へのアプローチ
灰	自動保存された見出し
ATC	アクティブ転送コマンド
ATLS	自動推力制限システム
ATTK	攻撃
AVTR	空挺ビデオテープレコーダー
AWL	全天候型着陸
バトル	ターゲット範囲の弾丸
BDHI	方位距離方位インジケータ
ビット	組み込みテスト
BRC	ベースリカバリーコース
BRST	ボアサイト
BRU	爆弾ラックユニット

CADC	中央空気データコンピュータ
CAINS	空母航空機慣性航法システム
カントコ	遵守できません
キャップ	コンピューターのアドレスパネル
CCIP	継続的に計算される影響点
CICU	コンピューター統合コンバーターユニット
CLSN	衝突
CM	連続モニター
CRS	コース
CRT	陰極線管
CSA	連続セミアクティブ
CSDC	コンピューター信号データコンバーター
CTVS	コックピットテレビセンサー
履歴書	空母
CW	連続波
DDD	詳細データ表示
DDI	デジタルデータインジケーター
DECM	防御的な電子的対策
DEF PT	守備ポイント
DES	指定する

DEST	先
DF	方向ファインダー
D / L	データリンク
ダウンロードコン	直接リフト制御
DME	距離測定装置
DPLR	ドップラー
ECA	拡張チャフアダプタ
ECM	電子的対策
ECCM	電子カウンター対策
ECMD	電子対策ディスプレイ
ECS	環境制御システム
EGT	排気ガス温度
EIG	電子楽器グループ
ETA	到着予定時刻
EXP	拡大する
FAR	誤警報率
FCLP	フィールドキャリアの着陸練習
FEMS	疲労エンジン監視システム
FF	燃料流量
フロール	フレネルレンズ光学着陸システム

頭字語

FMR	周波数範囲
FOV	視野
FRL	胴体参照線
FSK	周波数シフトキー
FWD	進む
ガッチ	ジンバルアングルクロスヘア
GCI	地上制御傍受
GCS	ガン制御システム
GM	地上地図
GPS	全地球測位システム
GSS	ガンスコアリングシステム
GT	グラウンドトラック
HB	ホームベース
HCU	ハンドコントロールユニット
HDG	見出し
HOJ	ホームオンジャム
ホスト	敵対的
HPRF	高いパルス繰り返し周波数
HSD	水平状況表示
HSI	水平状況インジケーター
HUD	ヘッドアップディスプレイ
IAS	指示対気速度
ICLS	楽器キャリア着陸システム
ICS	相互通信
IFF	フレンドまたは敵の識別
IFR	計器飛行規則
IFT	機内トレーニング
ILS	計器着陸システム（ICLS）
IMN	マッハ数
IMU	慣性測定ユニット
INS	慣性航法システム
IP	最初のポイント
IR	赤外線
IRAT	IR角度追跡
ITER	改良されたトリプルエジェクターラック
ITS	統合トリムシステム
混雑する	ジャミング
JAT	ジャムアングルトラック
KCAS	ノット校正対気速度
KTS	結び目
LAR	受け入れ可能な領域を起動
LCD	液晶表示装置
LCOS	リードコンピューティング光学サイト
LOS	視線
LPRF	低パルス繰り返し周波数
LSO	着陸信号士または「パドル」
LTE	Launch-to-Eject
M	マッハ
MA	ミサイル警報
MAD	磁気方位検出器
MAG VAR	磁気変動
おとこ	マニュアル
MAND	必須
MDIG	多目的ディスプレイインジケータグループ
MEC	主機関制御
ミル	ミリタリー
ML	ミサイル発射
MLC	メインローブクラッター
MLG	主着陸装置
堀	航空機テストのミサイル
MMGS	マルチモードガンサイト
MRL	手動ラピッドロックオン

頭字語

MSL	平均海面
NAV GRID	ナビゲーションコマンドとコントロールグリッド
NBR	数
NFO	海軍飛行士官
NFOV	狭い視野
NM	海里
NOZ	ノズル
NTDS	海軍戦術データシステム
OBC	オンボードチェック
パドル	LSOを参照
PAL	パイロット自動ロックオン
PCD	精密コースの方向
PD	パルスドップラー
PDCP	パイロットディスプレイコントロールパネル
PDRSL	パルスドップラーレーダースレーブ
PDS	パルスドップラー検索
PDSTT	パルスドップラー単一ターゲットトラック
PH	AIM-54フェニックスミサイル
PLM	パイロットロックオンモード
PRF	パルス繰り返し周波数
PRI	プライマリー
PRSL	スレーブパルスレーダー
PS	パルス検索
PSTT	パルスシングルターゲットトラック
PT	ポイント
QADL	Cue-to-ADL
QDES	手がかりを指定する
QHUD	Cue-to-HUD
QSNO	手がかりから除雪車
QWP	キューからウェイポイントへ
RACH	レーダー角度十字線
RDR	レーダー
RDROT	ターゲット上のレーダー
偵察	偵察
RIO	レーダー傍受役員
RNG	範囲
RNGRT	レンジレート
腐敗	ターゲットの範囲
RTGS	リアルタイムガンサイト
RWS	検索中の範囲
SAM	地対空ミサイル
SAS	安定性増強システム
土	同時調整とテスト
SCP	センサー制御盤
SD / A	サンプルデータ/アクティブ
シーム	サイドワインダー拡張取得モード
罪	船舶慣性航法システム
SP	AIM-7雀ミサイル
ST	表面ターゲット
刺す	安定
8月のスタブ	安定性の強化
STBY	待機する
STC	感度時間制御
STT	単一ターゲットトラック
SW	AIM-9サイドワインダーミサイル
タカン	戦術航空ナビゲーション
タープス	戦術航空偵察ポッドシステム
TAS	真の対気速度
TCS	テレビカメラセット
TDS	戦術データシステム

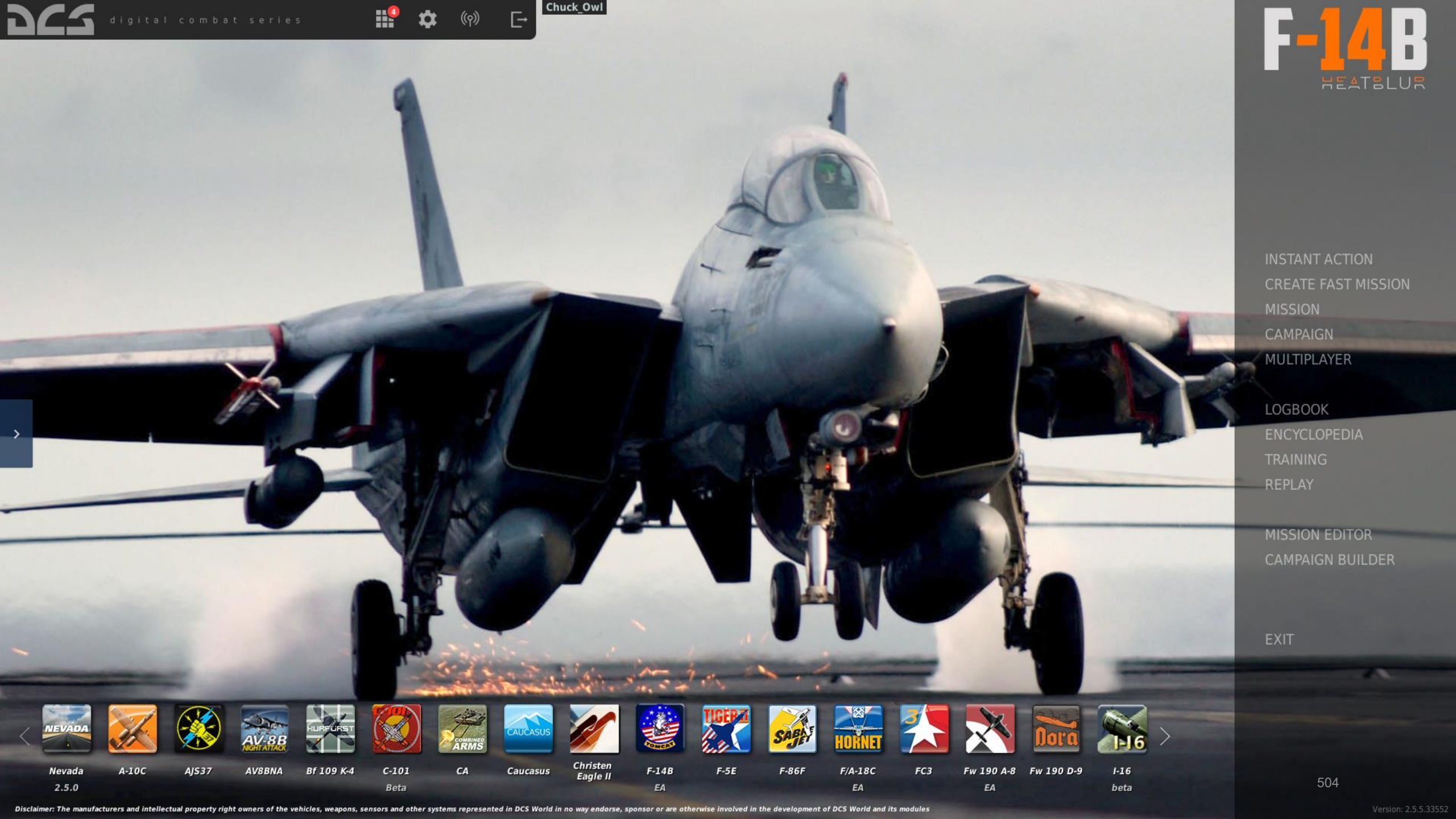
頭字語

TER	トリプルエジェクターラック
ターゲット	目標
THRLD	敷居
TID	戦術情報ディスプレイ
TIT	タービン入口温度
TTG	行く時間
TUIR	範囲内の時間
TUMR	最大範囲までの時間
TUOR	最適範囲までの時間
TWS	スキャン中の追跡
TWSA	自動スキャン中の追跡
TWSM	手動スキャン中の追跡
UHF	超高周波
UTC	協定世界時
VC	終結速度レート
vC	計算されたMAG VAR
VDI	縦型ディスプレイインジケーター
VDIG	垂直ディスプレイインジケータグループ（HUD＆VDI）
VEC	ベクター
VFR	ビジュアルフライトルール
VID	視覚的識別
vM	手動MAG VAR
VMCU	電圧監視制御ユニット
VSL	垂直スキャンロックオン
VTR	ビデオテープレコーダー
WCS	武器管理システム
WFOV	広い視野
ウィルコ	準拠します
WOD	デッキの上の風
ワオ	ホイールの重量のオン/オフ
YY	NAV GRIDの地理的基準点

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成することは簡単な作業ではありません。私のすべてのガイドに適切に感謝するように時間をかけていきたいと思います パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトに取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付してくれました：

- ジャバーズ
- アーロン・フランツ
- バスティーユ
- ChazFlyz


digital combat series
Chuck_Owl
F-14B
HEATBLUR
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.5.0
A-10C
AJS37
AV8BNA
Bf 109 K-4
C-101 Beta
CA
Caucasus
Christen Eagle II
F-14B EA
F-5E
F-86F
F/A-18C EA
FC3
Fw 190 A-8 EA
Fw 190 D-9
I-16 beta
504
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.5.33552